

研究開発の俯瞰報告書

環境・エネルギー分野 (2021 年)

PANORAMIC VIEW REPORT

Environment and Energy Field (2021)

社会の要請・ビジョン

持続可能な豊かな社会

■人間活動による影響を自然が許容可能な範囲に抑えつつ持続的な発展を実現。

SDGs

■水、生産と消費、エネルギーアクセス、気候変動、海洋、陸上生態系、まちづくり、産業・技術革新等。

社会・経済の動向

2050年カーボンニュートラル

■欧米各国が表明。日本もグリーン成長戦略を策定。

人口、石油需給

■世界人口は77億人(2019年)から97億人(2050年)に^{※1}。
■石油需要は約0.7億バレル/日、予想価格約\$53/バレル(持続可能シナリオ、2040年)^{※2}。

CO₂排出量推移

■2019年の人為起源CO₂排出量は約390億tと増加継続^{※3}。ただし2020年はCOVID-19の影響により減少(8%、約26億t減)見込み^{※2}。

ESG投資

■国連のイニシアチブ責任投資原則(PRI)への署名機関の増大。
■ネガティブ・排除型スクリーニングによる投資引き揚げが化石資源利用関連技術に影響。
■2020年7月にEUタクソノミー規則の発効。

科学技術の潮流

■気候変動緩和への貢献：再エネ、省エネ、エネルギーマネジメント、CO₂回収等。

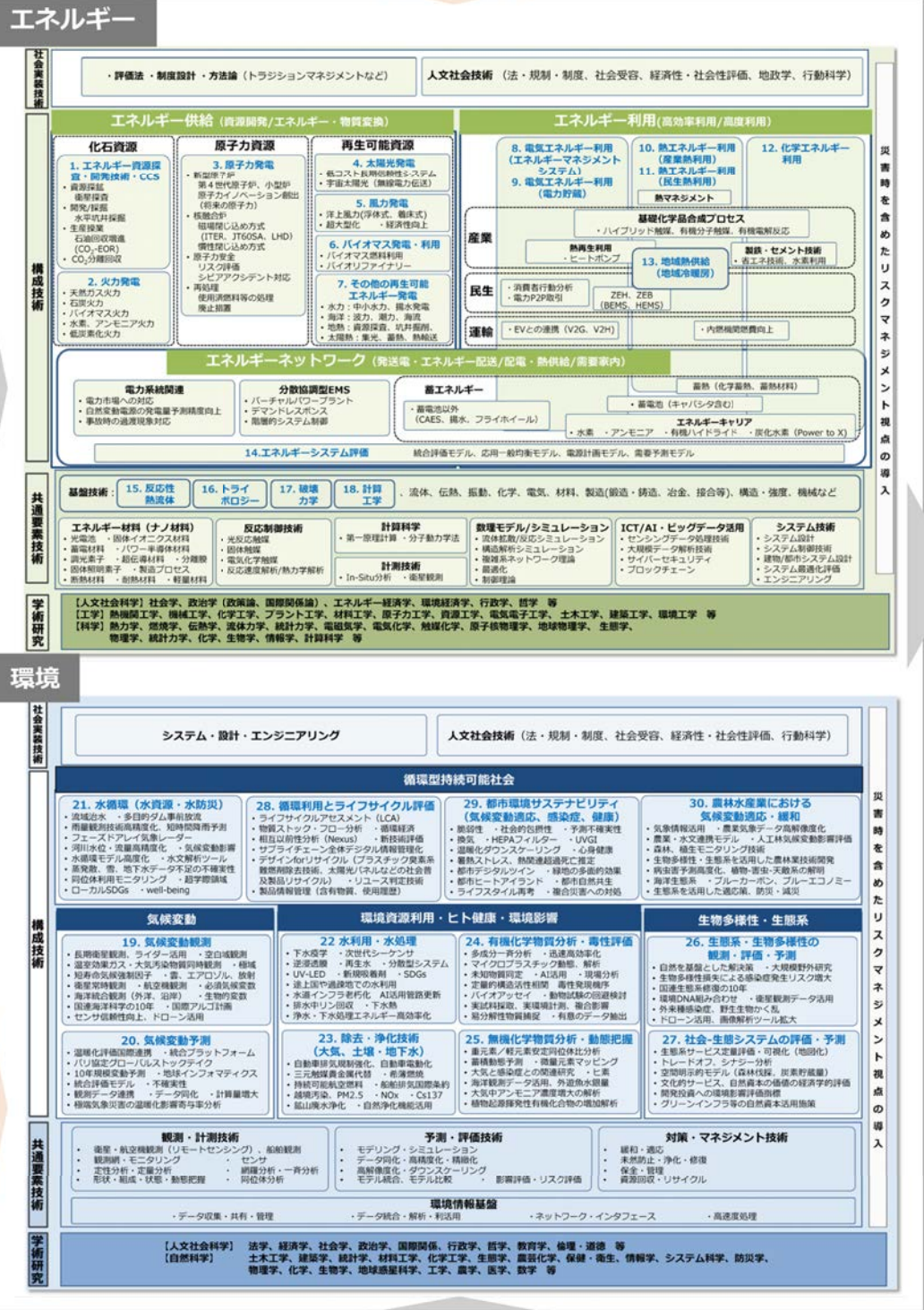
■気候変動適応への貢献：気温上昇や異常気象対応、影響の予測・評価、対策検討。

■DX化：AI/IoT普及、ビッグデータ活用、無人機等でのデータ収集、サイバーフィジカルシステムズ。

■金融：エネルギー技術の位置づけに関する議論。

※1 国連経済社会局
※2 国際エネルギー機関
※3 国連環境計画
※4 本表では領域単位で統合した結果を記載。本文中では一部の領域は項目を分割して国際比較を実施。詳細は本文を参照。

俯瞰図



国内の研究開発コミュニティの状況

- 研究活動は米国、中国の勢いに押され、論文数では軒並み順位を落とす。
- 少子高齢化により国内の関連学協会会員数は概ね減少傾向、コミュニティが縮小化している。理工系の大学院入学者数は年々減少しており、母数の大きい工学系は減少幅も大きい。
- 工学系の基礎基盤研究や環境観測等の観測インフラへの公的支援が不安定で研究基盤の弱体化が懸念されている。

研究開発動向

内は日本の状況

集中型電力供給

[関連する領域：1, 2, 3]

CCUを含む低炭素排出化、脱炭素燃料化や、再生可能エネルギーと相互協調した電力系統安定化などが重要課題。

火力は高い技術水準を蓄積も、石炭は国内外で社会的・政策的に厳しい状況。原子力は安全技術などで国際的に高い研究レベルだが、小型炉研究は米国などに後れ。

再生可能エネルギー

[関連する領域：4, 5, 6, 7]

変動・分散型再生可能エネルギーの競争激化。導入拡大によるエネルギーネットワークへの影響が顕在化し、高精度の発電量予測、蓄エネルギー、最適制御等の研究開発が課題に。

太陽光は新素材など基礎に強みを持つ。一方、応用・開発ではグローバル市場での熾烈な競争が続く。太陽光セル、風力、バイオマス燃料などで国際的な地位低下が顕著。

エネルギー利用

[関連する領域：8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

電化推進と変動電源拡大を受け、エネルギーの貯蔵/運搬/利用のための技術開発が活発化。統合的なエネルギーマネジメント、ICTを活用した需給連携がさらに重要に。

デジタル技術活用のEMS、次世代二次電池、エミッション分離・除去技術、人工光合成、水素などで、国際的に注目される基礎や、産業的に強みをもつ応用・開発が見られる。一方、地域エネルギーマネジメントに弱み。

エネルギー共通基盤

[関連する領域：15, 16, 17, 18]

オペランド計画、ビッグデータ・AI活用、マルチスケール解析やデータ同化等による高度数値解析、シミュレーション(デジタルツイン)などが活発。

実用燃焼機器の熱効率、エミッション低減、低摩擦技術、複合材料の破壊解析、データ同化技術の応用等で強み。欧米の研究拠点化・継続性に対し日本は個別の組織・分野依存傾向。

COVID-19関連 [関連する領域：19, 22, 26, 29]

公衆衛生の観点から下水疫学研究が国内外で活発。室内における感染リスクの評価、換気・空調等によるリスク抑制、都市の意義再考などで研究課題。衛星観測データを用いた大気環境変化の解析も活発。

下水疫学、衛星観測、室内換気研究、シミュレーション研究などで社会貢献につながる研究や情報発信が積極的に行われた。国際協調体制構築の動きもある。

主要国の動向

米国

国家安全保障及び国内産業の保護・強化を第一優先としエネルギー分野は全方位的に研究開発を推進。政権交代後にパリ協定への復帰を表明し気候変動対応で方針を転換。

EU及び英仏独

欧州グリーンディールを始め気候変動対応に積極的。水素戦略を掲げる。脱化石燃料化を狙う研究開発を活発に推進。循環型経済も主導。一方で排出削減進捗には各国ばらつき。

中国

豊富な資金と人的資源を背景に全方位的に研究開発を推進。政策的な後押しで市場創出も急速に進む。

気候変動の観測・予測・評価

[関連する領域：19, 20, 21, 29, 30]

更なる予測・評価精度向上のための観測強化、数値計算やモデリングの高度化、対策技術開発などが重要課題。

高精度気象予報モデル、温暖化ダウンスケーリング、全球水循環モデル、高精度の雨量観測等で高い水準の研究開発を実施。莫大な広域データの活用や総合的研究等に弱み。

環境資源の持続的利用

[関連する領域：22, 23, 24, 25]

水利用では海水淡水化や再生水のための膜開発やリスク評価研究などが中心。下水処理では効率化が重要課題。大気については排出ガス規制の強化に対応するための技術開発が課題。

水利用・水処理分野では膜除去やUV-LEDなど、除去・浄化分野ではガソリン車用三元触媒や鉱山廃水浄化などで高水準の研究や技術を有する。

生態系・生物多様性の観測・評価・予測

[関連する領域：26, 27]

無人機等の小型・自律的な観測技術からのデータや長期・広域なフィールド観測等からのデータを使った統合的な解析が潮流。自然を基盤とした解決策(NbS)のための研究も活発化。人間社会と生態系の関係の評価・予測が重要課題。

国際的な研究の主導や社会・生態システムのガバナンス研究などで欧米に後れ。

環境共通基盤

[関連する領域：24, 25, 28]

環境分析はハイスループット化や未知物質同定に注力。オンサイト分析も重要課題。バイオアッセイ・毒性評価は統合的なアプローチの検討が進む。安定同位体比分析は無機物質分析の主流。LCAニーズが多方面で増加。

PM_{2.5}に係る大気環境分析等で高い水準の研究開発を実施。LCAは総合的評価やデータベース構築戦略などで後れ。

今後の展望・方向性



【キー・ドライバー】
人の行動や社会との関わりの深化
DX化

エグゼクティブサマリー

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は私たち人類社会の様々な側面に影響を及ぼしている。特に社会経済活動の抑制・停滞は深刻だが、一方、これに伴い、人為起源の温室効果ガス（GHG）の排出量が一時的に減少すると見込まれている。ただ残念ながらその減少量はそもそもの排出量全体から見ればごく一部に過ぎず、この苦難の時期にあっても、パリ協定の目標達成に向けた取組みが引き続き必要であることには変わりがない。それゆえコロナ禍からの復興の主軸にグリーン成長戦略を掲げる国や地域もある。

パリ協定の目標達成は人類共通の課題であり世界が協調して取り組むべきものである。その反面、技術的あるいは制度的な優位性を巡る国家間の競争も激化している。GHG排出の実質ゼロ（ネットゼロエミッション）、いわゆるカーボンニュートラルな社会への移行を達成するには社会を構成する様々な要素を根本から変更していく必要がある。それは極めて困難な課題であるとともに新たな機会でもある。この新たな機会の恩恵を受けるべく、あるいは移行に伴う損失を極力回避すべく、各国は取組みを加速しつつある。

気候変動緩和や適応への取組み以外にも、気候変動により深刻化しつつある自然災害への対応、人間活動に伴ってもたらされる様々な環境負荷や生物多様性の損失への対応など、世界が直面する重要課題は多い。またエネルギーの安全かつ安定的な供給も人類社会の基盤として不可欠な要素である。環境・エネルギー分野の研究開発には、こうした様々なリスクや社会的要請への貢献が求められている。

COVID-19は、先に述べたような社会経済活動の変化やエネルギーの需給バランスへの影響だけではなく、我々を取り巻く身近な環境とも深い関係を持っている。感染拡大に関しては、私たちの身の回りにある様々なモノ（環境表面）を介しての感染リスクをどう管理（リスクマネジメント）するかが、コロナ禍の日常を考える上での重要な視点となっている。また、室内環境における換気や空調などとの関連性も重要な視点である。感染拡大の検知については、下水疫学と呼ばれる新たな動きもある。あるいはより広域スケールで見た感染の拡がりについての解析や、都市部と郊外の役割といった都市の在り方の再考など、様々な観点から環境と感染症との関連を掘り下げる動きがある。

本書では、こうした環境・エネルギー分野を取り巻く社会経済的な動向を把握するとともに、30の研究開発領域を設定し、個別領域における研究開発動向を俯瞰した。領域を超えて共通的に見られた潮流は以下の3点である。

- ・「科学的知見や技術の総合化・統合化、技術間の協調・調和」：システムとしての高度化を目的とした個別技術の高効率化や高性能化や、技術間の協調・調和を考慮したものが多く見られた。更に理工学的な知見や技術に加え、人の行動や価値観、経済・社会システムとの関わりに関する科学的知見の必要性も増しており、知の総合化・統合化も大きな研究開発課題となっている。
- ・「観測・計測、分析、予測などの高精度化・高解像度化」：技術的發展により得られるデータは量的にも質的にも増加している。また、多様な観測・計測手段の統合的な利用や、得られたデータの統合的な解析も増加している。予測の精度や解像度を高める方向での研究開発も活発である。
- ・「DX（デジタル・トランスフォーメーション）・CPS（サイバー・フィジカル・システム）による仮想化・知能化」：多様な観測・計測から得られたデータの高度な解析が新たな発見や新たな研究アプローチの機会をもたらしている。人工知能の応用を通じた帰納法的なアプローチの導入は分野を横断して活発である。

次に個別研究開発領域の動向から見てきた日本の研究力について述べる。

＜エネルギー分野＞

- ・集中型電力供給分野：日本は火力発電で高い技術水準の蓄積を有しているが、昨今は石炭火力に対して国内外で社会的、政策的に厳しい状況がある。原子力発電では安全技術などで国際的に高い水準の研究が行われているが、米国などが活発に進める新型小型炉研究は国内で低調である。
- ・再生可能エネルギー供給分野：日本は太陽光発電の基礎研究で新規素材などに強みをもつ。一方、各発電方式の応用研究・開発で国際的に熾烈な事業競争が続き、太陽光セル、風力技術、バイオマス技術などで国際的な地位低下が顕著である。日本は地理・気象条件などの環境面で必ずしも恵まれた状況にはなく、それゆえ国内での応用研究・開発が進みにくい点に弱みがある。
- ・エネルギー利用分野：電気や化学、機械の基礎を背景にもつ研究開発が活発に行われ、国際的に注目される基礎研究や、産業的に強みをもつ応用研究・開発の取組みが見られる。デジタル技術を活用したEMS、電力システムの安定化、次世代二次電池、ヒートポンプ、有害排出物分離・除去技術、人工光合成、水素などの研究開発で国際的に一定の強みがみられる。一方、地域冷暖房などの分野で基礎研究者が少なく、システムとしてのエネルギー高効率化に弱みがある。
- ・エネルギーに係る基盤的分野：実用燃焼機器の熱効率、エミッション低減、低摩擦技術、複合材料の破壊解析などで強みを有する。一方、欧米の研究開発拠点と比較すると個別組織や個別分野での研究に依存する傾向が弱みとなっている。

＜環境分野＞

- ・COVID-19と環境に係る分野：下水疫学、衛星観測、室内換気研究、シミュレーション研究などで社会貢献につながる研究や情報発信が積極的に行われている。国際協調体制を構築する動きもある。
- ・気候変動の観測・予測・評価分野：高精度の雨量観測、気象衛星観測、海洋観測などで欧米に次ぐ水準の研究開発が進められている。独自の地球システムモデル（ESM）の開発・利用によるIPCCへのデータ提供などを通じて国際的枠組みにも貢献している。全球水循環モデルや洪水防止のためのダム事前放流支援技術、気候変動適応策の研究などで国際的に高い水準の研究が行われている。高精度の気象予報モデルや特徴的な温暖化ダウンスケーリング研究などの基礎研究にも強みを有する。
- ・環境資源の持続的利用分野：水利用・水処理では膜処理やUV-LEDなどに強みをもつ。また除去・浄化（大気、土壌・地下水）に関してはガソリン車用三元触媒や鉱山廃水浄化技術などで国際的に高い水準の研究や技術がある。一方、欧米や中国と比較して研究者総数が少なく、国際学術誌での情報発信などに弱みを持つ。国際的な規制や施策への影響力や、国際標準的機器の市場形成力などが課題となっている。
- ・生態系・生物多様性の観測・評価・予測分野：生態系・生物多様性観測では国際的な取組みに参加し東アジア地域の情報蓄積に貢献している。一方、昨今の潮流である国内外に蓄積された膨大な観測データを使った解析や各種科学的知見などを駆使した総合的な研究などは欧米が主導するケースが多い。また欧米と比較して国際的プラットフォームの構築や社会－生態システムのガバナンス研究などでも後れをとっている。社会・経済的側面からの研究や観測・シミュレーション一体での統合的研究の推進、地域での実証、社会実装、アジア・モンスーン気候に特化した国際発信力の向上などが今後の課題と認識されている。
- ・環境に係る基盤的分野：大気環境分析分野ではPM_{2.5}に係る研究で国際的に高い水準の研究や技術がある。個別物質ではマイクロプラスチックやヒ素、水銀などで高い水準の分析的研究が行われている。相対的な弱みとしては、観測体制、独自の観測機器や分析技術の国際的展開などが挙げられる。ライフサ

イクルアセスメントや環境影響評価では個別の製品開発や企業ニーズに対しては蓄積を有する。一方、欧米と比べて、全体システムの観点でのリスクに基づいた環境影響、環境運命の総合的評価や、環境保全のための法規制と産業振興政策の両面の観点を織り込んだデータベース構築戦略などで後れをとる。

以上の国内外の研究開発動向や社会経済動向を踏まえると、今後の環境・エネルギー分野の研究開発の展望や方向性は次のように考えられる。

研究開発として今後一層重要性が増すと予想されるのは、「社会の移行（transition）を促進する研究開発」である。目指す社会への移行を各国が加速させる中、これに貢献することが研究開発にも求められている。

ではどのような社会を目指すのか。これは、「ネットゼロエミッションな社会（気候変動緩和）」、「アダプティブな社会（気候変動適応）」、「レジリエントな社会（強靱性）」、「サーキュラーな社会（循環経済）」の4つが主な方向性と考えられる。これらの中核にある共通の価値観は持続可能性と包摂性である。これらの方向性のうち特にネットゼロエミッション社会に関しては、2050年カーボンニュートラルという野心的な目標が設定されており、逆算すれば2030年頃には社会の中のエネルギーシステムを大きく変えていかなければならない。特定の業界や個別の技術単体で解決できる問題ではないため、分野の垣根を超えて総合的に取り組む必要がある。

またこれらの社会への移行を促進するにあたって鍵となるのは「DX化」および「人の行動や社会との関わり」の深化である。ここでのDX化には、研究開発上のDX化のみならず、社会のDX化も含まれる。人の行動や社会との関わりについても、研究開発対象としてこれらをより深く理解するという側面と、社会実装や普及まで見据えた研究開発を進める上での多様なステークホルダーとの協働という側面が含まれる。

今後の展望・方向性

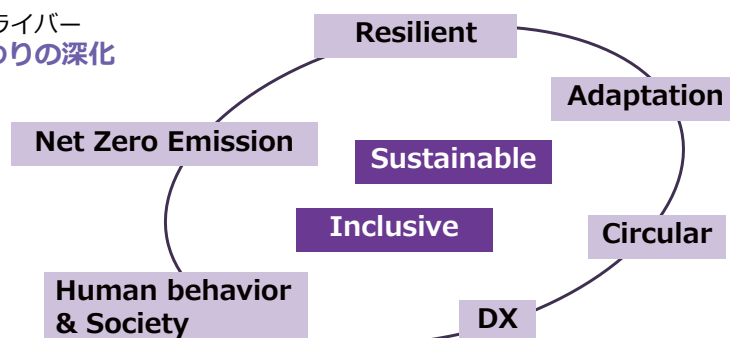
社会の移行（transition）を促進する研究開発

中核となる価値観（サステナブル&インクルーシブ）の下、

- ネットゼロエミッションな社会（緩和）へ
- アダプティブな社会（適応）へ
- レジリエントな社会（強靱）へ
- サーキュラーな社会（循環）へ

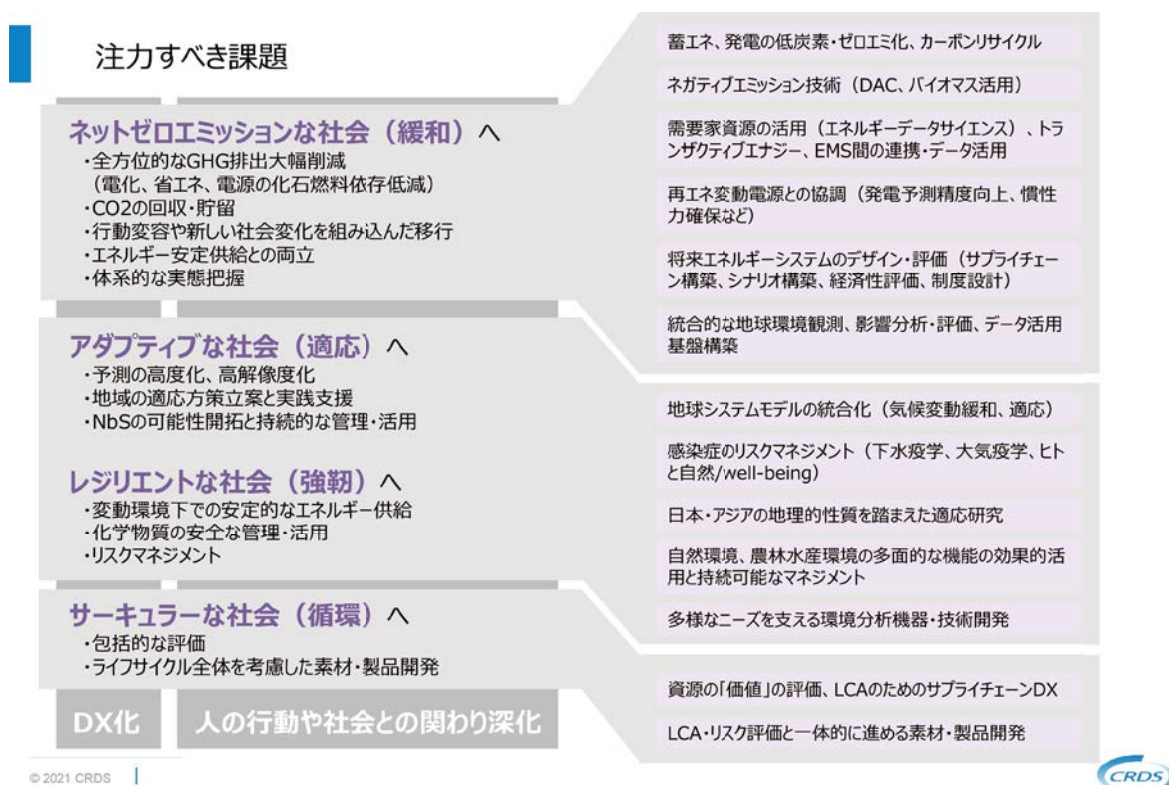
移行を進める上でのキー・ドライバー

- 人の行動や社会との関わりを深化
- DX化



4つの社会への移行に向けて今後注力すべき課題は下図のとおりである。ここでは目指す社会ごとに対応関係を示しているが、相互に関連性もある。気候変動の緩和と適応は一体的に取り組むべき課題だが、気候変動適応は異常気象など自然災害との関わりも深いため、レジリエントな社会に向けた取組みとも共通する部分がある。循環経済もネットゼロエミッションやレジリエントな社会との一体的な推進が必要である。

ネットゼロエミッションの実現に向けた取組みでは、アジャイルな研究開発やインセンティブ付与などによって社会実装を加速させること、GHG排出削減の状況やそれに向けた各種の取組み状況を把握しPDCAサイクルを回すこと、分野融合的な取組みやマルチステークホルダーとの協働を可能にする横断的な取組みを行うこと、次世代の人材や技術を育成すること、次世代技術の育成や実装加速を支える基礎・基盤を強化すること、そして社会の移行を支えるというスタンスを国際的にも示すことなどが重要と考えられる。気候変動適応やレジリエントな社会の実現に向けた取組みでは、科学的知見や技術の統合化・総合化を進める体制づくり、およびそれらを社会に実装するモデルケースを創出・蓄積していくことが必要と考えられる。最後に循環経済の実現、あるいは他も含めた4つの目指すべき社会の実現に向けて必要な横断的取組みとしては、DXのためのプラットフォーム構築が挙げられる。地球環境の観測・計測、データ処理、解析の間の連携強化や、エネルギー関連データ基盤の構築、これらを支える人材としての技術者の確保・育成、更にはデータを利用しやすいように保持する機構などが必要と考えられる。



環境・エネルギー分野の研究開発は極めて広範囲に亘る。現在の社会の発展とともに、より良い社会と地球環境を将来世代へと引き継いでいく責務も担っている。コロナ禍に直面し、明日の生活にも不安を抱かざるを得ない状況が続いているが、この困難を乗り越えてたくましく発展していく社会を支える柱として研究開発を力強く進めていくことが求められている。

Executive Summary

COVID-19 has affected various aspects of human society. The restriction of economic activities and the economic stagnation have been serious and this is also expected to result in a temporary decrease in the emissions of the greenhouse gases (GHGs) generated by human activities. However, that decrease is only a small part of the total emissions. Efforts to achieve the Paris Agreement are still necessary even in this difficult situation. Some countries have green growth strategies as a key element of the COVID-19 recovery plan.

Meeting the targets in the Paris Agreement is a common issue for all humankind. International cooperation is important. However, competition between nations for technological and institutional advantages is intensifying at the same time. In order to achieve net zero GHG emission and transition to a carbon-neutral society, drastic changes in the various elements of society are required. This will be an extremely difficult task, but it will also bring new opportunities. Countries are accelerating their initiatives so that they can obtain benefits from these new opportunities and minimize the losses associated with the transition.

In addition to initiatives to mitigate and adapt to climate change, the world is facing many issues, such as natural disasters that are becoming more serious due to climate change, environmental burdens and the loss of biodiversity. Safe and stable energy supplies are also essential elements as a base of human society. R&D in the environment and energy fields is required to contribute to these various issues and social demands.

COVID-19 has affected not only on the changes in socio-economic activities and the energy supply and demand balance, but also affected on the surrounding environment. Risk management of infection through environmental surfaces is one of the important aspects for preventing the spread of infection. The role of ventilation and air conditioning in indoor environment is important as well. Wastewater-based epidemiology has arisen as a new method for detecting novel coronavirus. Earth observation helps to understand the effects of COVID-19 on a wider scale. The relationship between cities and rural areas is changing.

In this report, the socio-economic trends and R&D trends surrounding the environmental and energy fields were explored. Especially, 30 R&D areas were set and examined their trends. The following three trends were commonly observed across those.

- Integration and synthesis of scientific knowledge and technologies, coordination and harmonization of technologies: There were many cases in which the efficiency and performance of individual technologies were improved for the purpose of upgrading the system as a whole, and in which coordination and harmony among technologies were considered. In addition to scientific and engineering knowledge and skills, the need for scientific knowledge regarding human behavior, values, and socio-economic aspects is increasing. This means that the integration of knowledge is another major R&D issue to be addressed.
- Higher accuracy and higher resolution of observation, measurement, analysis, prediction: The data obtained through observation and measurement is increasing both quantitatively and

qualitatively. The integrated use of such data and improvement of the accuracy and resolution of prediction are also vigorously carried out.

- Virtualization and intelligence with digital transformation (DX) and cyber-physical system (CPS): Advanced analysis of data obtained through observations and measurements brings new discoveries and research approaches. Inductive approaches through the application of AI is also actively introduced in several R&D areas.

R&D capabilities and potentials of Japan that have found from this survey are as follows.

Energy

- Centralized power supply: Japan has accumulated a high level of technology in thermal power generation, but recently socio-economic conditions are harsh against coal-fired power generation both inside and outside Japan. Regarding nuclear power generation, research on safety is being conducted in Japan. R&D on small modular reactor which is actively promoted in the U.S. and other countries, is stagnant in Japan.
- Renewable energy: Japan has strengths in new materials for solar power generation. Global business competition, however, remains intense in the application and development of each power generation method, and the status of Japan in the areas of solar cells, wind power technology and biomass technology are significantly declining.
- Energy utilization: R&D in the fields of electricity, chemistry and mechanical engineering is actively conducted, and some of them are highly recognized internationally in the basic research and have strength in the industrial applications / developments. There are certain international strengths in R&D in the fields of EMS utilizing digital technology, stabilization of power systems, the next generation of rechargeable batteries, heat pumps, toxic materials separation / removal technology, artificial photosynthesis and hydrogen technology. There are few basic researchers in the areas such as regional cooling-heating system, and there is a weakness in improving energy efficiency as a system.
- Fundamental fields: Japan has strengths in thermal efficiency of practical combustion equipment, emission reduction, low friction technology and fracture analysis of composite materials.

Environment

- Research related to COVID-19: Research on wastewater-based epidemiology, satellite observation data analysis, air-conditioning engineering are actively conducted.
- Climate change observation / prediction / evaluation: Rainfall observation, meteorological satellite observation and oceanographic observation are being conducted at high level. Development of the Earth System Model (ESM) contributes to scientific assessment on climate change at IPCC. R&D on global hydrologic cycle, dam operation based on rainfall forecast technology, and regional climate downscaling are also well known.

- Environmental purification, Hygienic Engineering: For water use and treatment, membrane treatment and UV-LED technology are highly competitive. In environmental purification (air, soil, groundwater), there is international high-level technologies on the three-way catalyst for gasoline vehicles and mine wastewater purification.
- Ecosystem and biodiversity observation / evaluation / prediction: In ecosystem and biodiversity observations, Japan participates in global initiatives and contribute to the accumulation of observational data in the East Asia region. However, Japan is behind the US and Europe in the recent trend of comprehensive research using the vast amount of observational data.
- Fundamental fields: In the field of atmospheric environment analysis, research on PM_{2.5} is at higher level. Researches on microplastics, arsenic, and mercury are also actively conducted. In the field of life cycle assessment (LCA) and environmental impact assessment, there are many cases for individual products and specific needs. On the other hand, Japan has been often behind the US and Europe in conducting comprehensive assessment, and regulatory science being conjunction with development of laws and regulations.

Based on the above domestic and international R&D trends and socio-economic trends, it is likely to be that the future direction of R&D in the environment and energy field is "R&D to promote society transition". As each country accelerates the transition, the importance of R&D that promotes the transition will increase more than ever.

So, what kind of society are we aiming for? There are four main directions being taken: "Net zero emission society (climate change mitigation)", "Adaptive society (climate change adaptation)", "Resilient society (resilience)", and "Circular society (circular economy)". Sustainability and inclusiveness are the common values at the core. Especially with regard to the net zero emission society, an ambitious goal achieving carbon neutral by 2050 has been set by the Japanese government. Counting backwards from 2050, the energy system in the society must be changed significantly by 2030. Since it is not a problem that can be solved by a specific industry or individual pieces of technology alone, it is necessary to tackle it comprehensively beyond the boundaries of the field.

"DX" and "human behavior and relationships with society" are key drivers to promote the society transition. The "DX" here includes not only DX in R&D but also DX in the society. Regarding the "human behavior and relationships with society", this means that we need to understand more about human behavior and society itself, and also means that collaborations with various stakeholders are necessary to implement and disseminate the results of R&D to society.

Future direction

R&D to promote society transitions

Core value: Sustainable and Inclusive

- Net zero Emission society
- Adaptive society
- Resilient society
- Circular society

Key Drivers

- Human behavior and Society
- Digital transformations, DX



© 2021 CRDS |



Toward the transition to the four societies, issues to be focused are shown in the figure below. Here, the correspondence is shown for each society, and they are also related to each other. Climate change mitigation and adaptation are issues that should be tackled in an integrated manner. Adaptation to climate change is closely related to response to natural disasters such as extreme weather, so there is something in common with efforts toward a resilient society. The circular economy also needs to be promoted integrally with net zero emissions and a resilient society.

Efforts to realize net zero emissions must include: accelerating social implementation with agile R&D and some incentives; running the PDCA cycle by grasping the status of GHG emission reductions; encouraging integrated and cross-cutting efforts that promote collaboration with multi-stakeholders; development of the next-generation human resources and technologies; strengthening the basis of science and technology at national level; and promoting international collaboration. Efforts to realize climate change adaptation and a resilient society must include: building a system to promote the integration and synthesis of scientific knowledge and technologies; and creating and accumulating model cases of implementation in a society. Efforts to realize a circular economy or four societies as a whole must include building a platform for DX. In this platform, various types of data such as earth observation data and data relating to energy consumption must be stored, processed and analyzed by professional data scientists and engineers.

Key R&D issues

Net-zero Emission society

- Holistic and drastic GHG emission reduction (Electrification, Energy efficiency, Less dependence on fossil fuels)
- Carbon Capture and Storage
- Change in human behavior
- Energy security
- Systematic assessment and PDCA cycle

Adaptive society

- Higher accuracy and resolution prediction
- Contribution to regional adaptation
- Exploration of potentials of Nature-based Solutions

Resilient society

- Reliable energy supplies in changing environments
- Sound management and use of chemicals
- Risk management

Circular society

- Comprehensive assessment
- R&D considering the entire life cycle

DX

Human behavior & Society

Energy storage, decarbonization, carbon recycling

Negative emission (DAC, biomass)

Demand side management, transactive energy, data sharing between EMSs

Cooperation with VRE (Power generation forecast, inertia control)

Design and evaluation of future energy system (supply chain, economic evaluation)

Integrative environmental observation, evaluation of impact, data platform

Integration of Earth System Models

Risk management of infectious disease

Adaptation research based on the geographical characteristics

Sustainable management of multifaceted functions of natural and agricultural environments

Development of environmental analysis instruments

Evaluation of value, DX for LCA

LCA and risk assessment of materials

© 2021 CRDS



R&D in the environment and energy fields is extremely broad. Along with the development of the society, we also have a responsibility to build better society and the global environment for the future generations. Faced with COVID-19, the situation is still uncertain, but it is necessary to strongly promote R&D as a pillar for overcoming these difficult situations and development a robust society.

はじめに

JST 研究開発戦略センター（以降、CRDS）は、国内外の社会や科学技術イノベーションの動向及びそれらに関する政策動向を把握・俯瞰・分析することにより、科学技術イノベーション政策や研究開発戦略を提言し、その実現に向けた取組を行っている。

CRDSは2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、重要な研究開発戦略を立案する能力を高めるべく、その土台となる分野俯瞰の活動に取り組んできた。この背景には、科学の細分化により全体像が見えにくくなっていることがある。社会的な期待と科学との関係を検討し、科学的価値を社会的価値へつなげるための施策を設計する政策立案コミュニティにあっても、科学の全体像を捉えることが困難になってきている。このような現状をふまえると、研究開発コミュニティを含めた社会のさまざまなステークホルダーと対話し分野を広く俯瞰することは、研究開発の戦略を立てるうえでは必須の取り組みである。

「研究開発の俯瞰報告書」（以降、俯瞰報告書）は、CRDSが政策立案コミュニティおよび研究開発コミュニティとの継続的な対話を通じて把握している当該分野の研究開発状況に関して、研究開発戦略立案の基礎資料とすることを目的として、CRDS独自の視点でまとめたものである。

CRDSでは、研究開発が行われているコミュニティ全体を4つの分野（環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野）に分け、その分野ごとに2年を目途に俯瞰報告書を作成・改訂している。

第1章「俯瞰対象分野の全体像」では、CRDSが俯瞰の対象とする分野およびその枠組をどう設定しているかの構造を示す。ここでは、CRDSの活動の土俵を定め、それに対する認識を明らかにする。また、対象分野の歴史、現状、および今後の方向性について、いくつかの観点から全体像を明らかにする。この章は、その後のコンテンツすべての総括としての位置づけをもつ。第2章「俯瞰区分と研究開発領域」では、俯瞰対象分野の捉え方を示す俯瞰区分とそこに存在する主要な研究開発領域の現状を概説する。専門家との意見交換やワークショップを通じて、研究開発現場で認識されている情報をできるだけ具体的に記載し、領域ごとに国際比較も行っている。

俯瞰報告書は、科学技術に関わるステークホルダーと情報を広く共有することを意図して作られた知的資産である。すでに多くの機関から公表されているデータも収録しているが、単なるデータレポートではなく、当該分野における研究開発状況の潮流を把握するために役立つものとして作成している。政策立案コミュニティでの活用だけでなく、研究者が自分の研究の位置を知ることや、他領域・他分野の研究者が専門外の科学技術の状況を理解し連携の可能性を探ることにも活用されることを期待している。また、当該分野の動向を深く知りたいと考える政治家、行政官、企業人、教職員、学生などにも大いに活用していただきたい。

2021年3月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

1	俯瞰対象分野の全体像	1
1.1	俯瞰の範囲と構造	1
1.1.1	社会の要請、ビジョン	1
1.1.2	科学技術の潮流・変遷	3
1.1.3	俯瞰の考え方（俯瞰図）	4
1.2	世界の潮流と日本の位置付け	7
1.2.1	社会・経済の動向	7
1.2.2	研究開発の動向	27
1.2.3	社会との関係における問題	41
1.2.4	主要国の科学技術・研究開発政策の動向	47
1.2.5	研究開発投資や論文、コミュニティ等の動向	126
1.3	今後の展望・挑戦課題	138
1.3.1	今後重要となる研究の展望・方向性	138
1.3.2	日本の研究開発の現状と課題	139
1.3.3	国として推進すべき重点テーマ	141
1.3.4	研究開発体制・システムのあり方	142
2	研究開発領域	143
2.1	エネルギー区分	143
2.1.1	エネルギー資源探査・開発技術、CCS	143
2.1.2	火力発電	166
2.1.3	原子力発電	185
2.1.4	太陽光発電	207
2.1.5	風力発電	221
2.1.6	バイオマス発電・利用	233
2.1.7	その他の再生可能エネルギー発電 （水力、海洋、地熱、太陽熱）	242

2.1.8	電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）	278
2.1.9	電気エネルギー利用（電力貯蔵）	289
2.1.10	熱エネルギー利用（産業熱利用）	301
2.1.11	熱エネルギー利用（民生熱利用）	314
2.1.12	化学エネルギー利用	322
2.1.13	地域熱供給（地域冷暖房）	335
2.1.14	エネルギーシステム評価	344
2.1.15	反応性熱流体	357
2.1.16	トライボロジー	369
2.1.17	破壊力学	380
2.1.18	計算工学	398
2.2	環境区分	412
2.2.1	気候変動観測	412
2.2.2	気候変動予測	444
2.2.3	水循環（水資源・水防災）	460
2.2.4	水利用・水処理	471
2.2.5	除去・浄化技術（大気・土壌・地下水）	485
2.2.6	有機化学物質分析・毒性評価	506
2.2.7	無機化学物質分析・動態把握	522
2.2.8	生態系・生物多様性の観測・評価・予測	540
2.2.9	社会－生態システムの評価・予測	556
2.2.10	循環利用とライフサイクル評価	571
2.2.11	都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）	584
2.2.12	農林水産業における気候変動適応・緩和	615
付録 1	検討の経緯	638
付録 2	作成協力者一覧	640

付録 3 研究開発の俯瞰報告書（2021 年）
全分野で対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧 645

謝辞 649

1 | 俯瞰対象分野の全体像

1.1 俯瞰の範囲と構造

1.1.1 社会の要請、ビジョン

環境・エネルギー分野とは

環境・エネルギー分野の科学・技術は人間社会の基盤として古くから社会の発展を支えてきた。現代に続くエネルギーの大規模利用の歴史は18世紀の蒸気機関の革新にまでさかのぼることができ、環境分野に関する取組みは産業社会の高度化・多様化に伴って深刻化した様々な環境問題への対応とともに発展してきた。時代とともに分野を取り巻く状況は様々に変化してきたものの、社会の要請に応え、将来ビジョンの実現に貢献する分野であるとの根幹は普遍である。このような認識の下、本書では環境・エネルギー分野を以下の範囲としている。

エネルギー分野：エネルギーの生産・流通・利用に係る分野

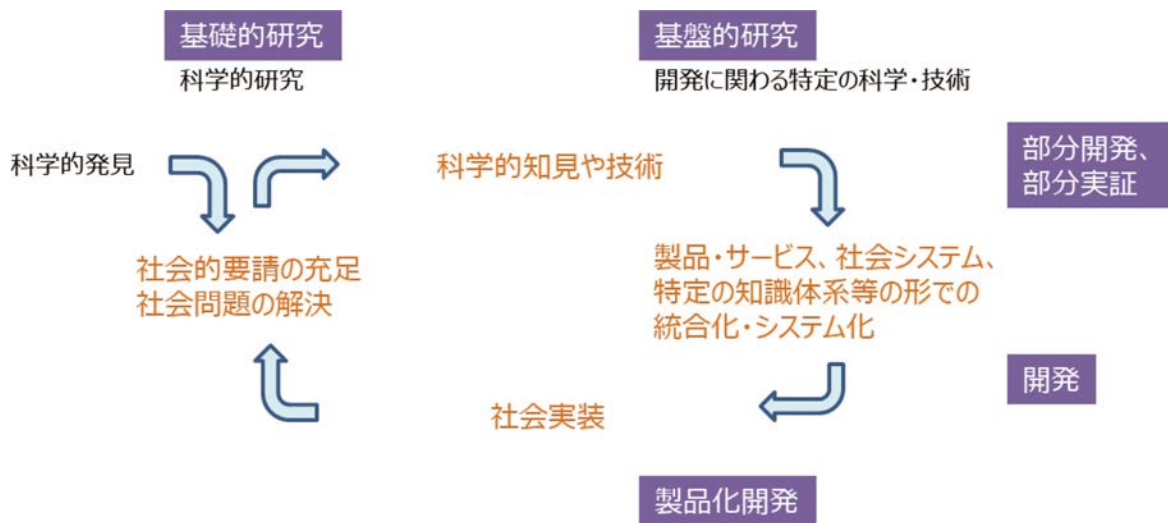
環境分野：人間活動に必要な土地や生活環境の開発・管理・改善、およびそれらを取り巻く自然環境の管理・活用に係る分野

環境・エネルギー分野の研究開発は、「社会の要請の充足や社会課題の解決に資する科学的知見や技術・システムを創出し、社会に実装する循環的な営み」と言える。オゾンホールが発見や地球温暖化など、科学的な発見をきっかけとして社会問題として新規に設定される問題もあるが、そうしたものも含めた種々の社会問題の解決や社会の要請の充足のために創出された新たな科学的知見や新技術・システムは、製品・サービス、社会システム、特定の知識体系等の様々な形で統合化・システム化され、社会に実装されてゆく。その後、知識や技術が実装された社会には何らかの改善や進展がもたらされるが、同時に更なる社会的要請や課題が生じることとなり、それらが新たな研究開発の動機となる。こうした科学技術と社会との間の循環的な関係性の中に本分野の研究開発がある（図表1.1.1-1）。

社会の要請、ビジョン

「持続可能な豊かな社会」の実現は人類社会の共通目標である。これに向けて国際社会は経済・社会・環境に関わる広範な課題に統合的に取り組むための枠組みを設けている。その代表的な枠組みが2016年1月に発効した「持続可能な開発目標（SDGs）」である。SDGsの中には環境・エネルギー分野と関わりの深い目標が多数設定されている。これには人類のあくなき挑戦が社会を飛躍的に発展させてきた一方、地球環境への負荷は軽減されず、負の影響が顕在化し始めていることへの危機感も背景にある。実際に、世界経済フォーラムが毎年公表する「グローバルリスク報告書」では、ここ数年は異常気象、気候変動、自然災害、生物多様性など環境・エネルギー分野と関わりの深いリスクが上位を占めている。

様々な課題の中でも、とりわけ地球温暖化に伴う気候変動への対応については、世界の懸念・関心は一層深まっており、動きが活発化している。2016年11月に発効した「パリ協定」の実現に向け、野心的な長期目標を掲げる国・地域が徐々に増えている。具体的な排出削減のシナリオや方策の検討も、欧州を中心に各地で進められている。しかし、現行努力の延長線上ではパリ協定が目標とする地球上の平均気温を2℃以内に抑えることは困難であるとの見方は変わっておらず、更なる挑戦的な取組みと、その結果生じる非連続的な展開が必要とされている。我が国でも2020年10月の菅総理の所信表明において2050年までに温室効果が



図表 1.1.1-1 環境・エネルギー分野の研究開発

スの排出を実質ゼロにするとの目標が示され、これまでとは一線を画する取組み強化への期待が高まっている。

環境負荷軽減と経済成長の両立は今や当然の目標となっている。特にエネルギーはあらゆる人間活動の基盤であり、エネルギーへのアクセスは持続可能な豊かな社会の実現の一要素である。元来、「安全性 (Safety)」を前提とした「安定供給性 (Energy Security)」、「経済効率性 (Economic Efficiency)」、「環境への負荷低減 (Environmental Load)」の同時達成はエネルギー分野における中心的な社会の要請であり、昨今はこの同時達成にこそ今後の新たな成長の機会があるとの期待も大きい。天然資源に乏しくエネルギー資源の大半を海外からの輸入に頼る我が国は、安定供給性において大きなリスクを抱えており、国際社会の情勢にも大きく依存する。そのため日本社会にとってはこの「3E+S」はパリ協定への貢献とともに極めて重要な目標である。

「循環型経済 (サーキュラーエコノミー)」も近年頻繁に取り上げられるようになり、定着しつつある。プラスチックごみの問題が昨今の代表事例である。回避可能な使用の抑制や廃棄物の適正管理などに各国政府が取り組んでいる。懸念されたマイクロプラスチックの環境影響リスクについては未だ科学的に未解明であり、リスク評価のための研究が欧州を中心に、また日本においても、展開され始めている。この他、人為的な活動に伴い大気中に放出される CO₂ を回収し、貯留ないし利用しようとする取組みをカーボンリサイクルと呼ぶ動きも出てきており、循環型経済は拡大的に捉えられつつある。

最後に、新たに生じた極めて大きな社会的要請に触れる必要がある。それは今般の新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) による影響とその克服に向けた対応である。2020 年は、原油価格の大幅下落もあり、エネルギー需要と供給の双方においてこれまでにない大きな変化が生じた。COVID-19 は各地で経済活動を停滞させたため、エネルギー需要の様相を大きく変えた。とりわけ甚大な影響を受けたのは輸送部門である。また環境にも大きな変化をもたらした。経済活動の停滞によって大気や水環境の改善が観察されたとの報告が相次いだ。CO₂ 排出量も大きく減少すると見込まれている。感染拡大と環境要因との関連を調べる研究も出てきている。当該ウイルスの特徴が次第に明らかになると、感染リスクをどう把握し、管理するかという観点からの研究も活発化した。詳細は後段で述べるが、こうした COVID-19 への様々な対応は、環境・エネルギー分野にとっても極めて重要な社会的要請となっている。

1.1.2 科学技術の潮流・変遷

今般の俯瞰を行うにあたって前提として捉えるべき、既に顕在化しているトレンドは以下の4つである。これらは環境・エネルギー分野の科学技術、研究開発の潮流に大きな影響を与えている。

- ① 気候変動緩和に貢献する科学技術（ネットゼロエミッション）
- ② 気候変動適応に貢献する科学技術（予測、対策）
- ③ 持続可能なエネルギー技術の位置づけに関する議論
- ④ DX化（AI、自動無人機、ビッグデータ、CPS）

世界共通の関心事項である気候変動緩和への取組みとして、人為活動起源の温室効果ガスの排出を実質ゼロ（ネットゼロ）にするための方策検討が行われている。再生可能エネルギーに関する研究開発が活発化している他、化石資源を利用する機器であればその高効率化が研究開発のターゲットとなる。個々の機器レベルだけではなくエネルギーマネジメントシステムの研究などシステムレベルの研究も盛んに行われている。昨今では大気中に放出されるCO₂を回収するための方策、いわゆるネガティブエミッションの検討も活発化している。

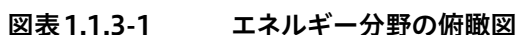
熱波、洪水、干ばつ、低気圧、火災といった気候関連の極端現象や食料生産への影響など、気候変動の影響は世界中の様々な場所で既に顕在化している。社会を維持していくためにはこうした様々な環境変化に適応していかなければならず、その認識は年々高まっている。研究開発としては将来起こり得る影響の予測や評価、あるいは対策検討に係るものが行われている。食料生産においても従来のように増産や効率化などに加えて環境変化への適応を念頭においた研究開発が課題に加わっている。

ESG投資に象徴されるような、持続可能な社会の実現に向けた金融分野の動きも研究開発に影響を与えている。2006年に国連が公表した責任投資原則を受け、世界中の機関投資家には環境、社会、企業統治に係る課題を投資分析や意思決定プロセスに組み込むことが求められ、投資対象の主体にはESGの課題に関する適切な開示が求められるようになった。徐々にその動きは広まっており、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）が2017年に公表した提言も浸透しつつある。またEUはパリ協定やSDGsの採択以降に「サステナブルファイナンス」の法制化を進めている。その一環として、一般に「タクソノミー規則」と呼ばれる規則を2020年7月に発効した。同規則の詳細は1.2.2で触れるが、気候変動緩和、気候変動適応、水や海洋資源の持続的利用・保全、循環経済への移行、汚染の予防と管理、生物多様性と生態系の保全・回復、という6つの目的に照らして経済活動の持続可能性を判断するための規則である。これは、ある意味では各種エネルギー関連技術の位置づけを明確化する動きであり、多くの機関投資家もこの規則に照らして投資先を判断することになっていくと予想される。投資先となる様々な主体は、自らが保有する技術が「持続可能である」か、「持続可能ではない」か、をこれまで以上に真剣に考えなければならなくなり、研究開発にも影響を与え始めている。

DX化（デジタルトランスフォーメーション）も進みつつある。ドローンなどの自動無人機を活用したデータ収集は環境・エネルギー分野の重要なツールになり始めており、これまで観測困難だった場所や地域の観測を可能とし、新たなデータ収集に貢献している。膨大なデータを処理・解析するためのプラットフォームも普及し始め、グローバルな規模の環境分析が研究室レベルでも可能になっている。データ解析では機械学習・深層学習の応用が本分野でも幅広く浸透している。計算機性能の向上を背景としたシミュレーション技術の

以上4つのトレンドは本書第2章に示す30の研究開発領域の構成検討においても念頭に置いた。

研究開発領域の抽出は主として3つの基準に照らして検討した（図表1.1.3-3）。それは、①「社会の要請・ビジョン」、②「社会的・産業的インパクト」、③「横断的基盤研究分野」の3つである。「社会の要請・ビ





図表 1.1.3-2 環境分野の俯瞰図

ジョン」の内容は前述のとおりであり、これらに応えるための研究開発にフォーカスする必要があるとの考えに基づく。「社会的・産業的インパクト」は、詳細は後段 1.2 にて触れるが、温室効果ガスの排出削減のように量的規模が求められること、また日本の産業構造を踏まえて見ておくべき研究開発領域があるとの考えに基づく。「横断的基盤研究分野」は社会の要諦・ビジョンや産業構造などからは直接的には浮かび上がってこないが、それらを支える基盤的な科学・技術があり、それらの研究開発動向も捉える必要があるとの考えに基づく。これら3つの基準を軸として、1.1.2 で述べた「科学技術の潮流・変遷」や2019年版の領域構成も勘案した上で、30の研究開発領域を設定した（図表 1.1.3-4）。



図表 1.1.3-3 研究開発領域の設定に関する考え方

	領域名		領域名
1	エネルギー資源探査・開発技術、CCS	16	トライボロジー
2	火力発電	17	破壊力学
3	原子力発電	18	計算工学
4	太陽光発電	19	気候変動観測
5	風力発電	20	気候変動予測
6	バイオマス発電・利用	21	水循環（水資源・水防災）
7	その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）	22	水利用・水処理
8	電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）	23	除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）
9	電気エネルギー利用（電力貯蔵）	24	有機化学物質分析・毒性評価
10	熱エネルギー利用（産業熱利用）	25	無機化学物質分析・動態把握
11	熱エネルギー利用（民生熱利用）	26	生態系・生物多様性の観測・評価・予測
12	化学エネルギー利用	27	社会－生態システムの評価・予測
13	地域熱供給（地域冷暖房）	28	循環利用とライフサイクル評価
14	エネルギーシステム評価	29	都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）
15	反応性熱流体	30	農林水産業における気候変動適応・緩和

図表 1.1.3-4 第2章で取り上げた研究開発領域の名称

1.2 世界の潮流と日本の位置付け

1.2.1 社会・経済の動向

<地球規模課題への対応>

SDGsの進捗状況

「持続可能な開発目標 (SDGs)」が 2015 年に国連で採択され、5 年が経過した。国連経済社会理事会が2019年にとりまとめたGlobal Sustainable Development Report (GSDR)では、現状のままでは17 ゴール・169 ターゲットの大部分は2030年までに達成することが困難であるとの強い懸念が示された。またその上で、科学技術イノベーションがSDGsの達成に重要な役割を果たすとした。変革に向けて4つの手段(lever)と6つの入口(entry point)からなる枠組みが示され、科学技術はその手段のひとつとして位置付けられた。

上記とは別にSDGsの達成度・進捗状況に関する国際レポート Sustainable Development Report 2020 が2020年6月末に公開され、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) がSDGsに及ぼした影響等について以下のように報告した。

- ・ COVID-19はほとんどのSDGsに深刻なネガティブインパクトを及ぼしている
- ・ 全ての国で医療制度・予防プログラムにおけるレジリエンスを強化する必要がある
- ・ ポストCOVID-19に向けてSDGsと6つの重要な変革¹を政策立案の中心に置くことが重要
- ・ アジア地域 (特に東アジアと南アジア) はSDGs達成に向けた進捗が最もあったが、これら地域ではCOVID-19のアウトブレイクを上手くマネジメントできている

パリ協定の進捗状況 (長期目標登録)

2016 年 11 月に発効したパリ協定は、全ての国が温室効果ガスの排出の削減に取り組むことを約束した国際的な枠組みであり、以下に示す目標などを掲げている。2020年10月末時点では日本を含め123か国と1地域 (EU) が2050年までのカーボンニュートラルを表明している。2021年1月には米国バイデン新政権がパリ協定への復帰と2050年カーボンニュートラルを表明した。

- ・ 世界共通の長期目標として、産業革命前からの平均気温の上昇を2℃より十分下方に保持 (2℃目標)。1.5℃に抑える努力を追求。
- ・ その達成のために、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成できるよう、排出ピークをできるだけ早期に迎え、最新の科学に従って急激に削減。
- ・ 各国は削減目標を作成・提出・維持する。削減目標を達成するための国内対策をとる。また削減目標は5年ごとに提出・更新し、従来より前進を示す。

1 国際応用システム分析研究所 (IIASA: International Institute for Applied Systems Analysis) による The World in 2050 (TWI2050) 報告書で示された「6つの重要な変革 (Major Six Transformations)」という枠組み。①人間の能力と人口動態、②消費と生産、③脱炭素とエネルギー、④食料・生物圏・水、⑤スマートシティ、⑥デジタル革命の6つを掲げ、SDGs達成に向けて包括的な視座と取り組みが必須であることを示した。

- ・5年ごとに世界全体での進捗を評価するため、協定の実施状況を定期的に確認する（グローバル・ストックテイク）。

2019年12月に開催されたCOP25（国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議）では、COP24で合意に至らなかった市場メカニズムの実施指針の交渉が一つの焦点となった。パリ協定における市場メカニズムとは、温室効果ガス排出の削減貢献分を国家間で取引する仕組みのことである。また市場メカニズムには、技術的論点に加え、各国の利害が絡み合う政治的な側面もある。そのためCOP25ではすべての論点について完全に合意するには至らず、COP26での採択に向けて引き続き検討を行うこととなった。

気候変動の状況把握

環境・エネルギー分野と関連の深いSDGsの中でも近年とりわけ国際社会が懸念する問題は目標13に掲げられている気候変動問題である。気候変動問題とは地球温暖化とそれによって引き起こされる様々な気候変化（異常気象等）に関連する問題を指す。世界経済フォーラムが毎年公表している「グローバルリスク報告書」でもここ数年は「気候変動の緩和や適応への失敗」が上位に位置している。これ以外には「異常気象」や「生物多様性の喪失」も上位に位置し、2021年版では「感染症」が新たに上位に浮上している。

気候変動の現状に関する科学的知見は、「気候変動政府間パネル（IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change）」の評価報告書に集約されている。IPCCによる評価報告書はこれまでに5回作成・公開されており、第5次評価報告書（AR5）は2013～2014年にかけて公開された。

2018年10月には「1.5℃特別報告書」が公表され、健康、生態系・生物多様性、食料安全保障、水供給、人間の安全保障及び経済成長に対する気候に関連するリスクは、1.5℃の地球温暖化において増加し、2℃においては更に増加すると予測された。気候変動と人間の土地利用の関係についてまとめた「土地関係特別報告書」（2019年8月）、海洋と雪氷圏の変化の実態・将来・適応に関する「海洋・雪氷圏特別報告書」（2019年9月）も公表され、気候変動影響に対する問題意識の高さを反映している。

IPCC第6次評価報告書（AR6）は2021年の公表が予定されており、地域的な空間規模における温暖化予測について、全12章のうち3章が充てられ、全球規模変化との関連、台風・豪雨などの極端気象現象の変化、災害影響などについて評価がなされることになっている。気候の中長期的変化の結果として現れる極端気象現象の増加は、社会的な意思決定という意味においてその局所的短時間スケール現象への影響も重要視されてきており、その科学的根拠および予測手法の確立が強く求められている。

温室効果ガス（GHG）排出量

2020年におけるCOVID-19の影響については後述するが、国連環境計画（UNEP）の報告²によれば2019年のGHG排出量（土地利用変更含む）は世界全体で過去最高の591億トンとなり、前年から38億トン増加した。またエネルギー・産業に関連する化石燃料使用等によるCO₂排出量も390億トンと増加になっている（国際エネルギー機関（IEA）においては、2019年の人為起源CO₂排出量を約330億トンとし、前年とほぼ同じと推定している）。国別排出量では中国、米国、EU（英国含む）、インドという順位は変わって

2 A. Olhoff et al., "Emission Gap Report 2020", UN Environment Programme, <https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34426/EGR20.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (2021年2月15日アクセス)

おらず、ロシア、日本を含めた上位5カ国・1地域と国際輸送を総計すると全体の65%を占める。

資源エネルギー庁の「エネルギー白書2020」によれば、世界のエネルギー消費量は経済成長とともに年平均2.5%で増加し続けてきており、2018年には石油換算で139億トンとなった。こうしたエネルギー需要の伸びとGHG排出量の伸びが切り離されること（デカップリング）が必要になる。先のUNEPの報告では、COVID-19の経済回復を脱炭素化の入り口としてとらえると2030年のGHG排出量は世界全体で440億トンとなり、それ以前の政策シナリオと比較して、150億トンの削減になるとしている。

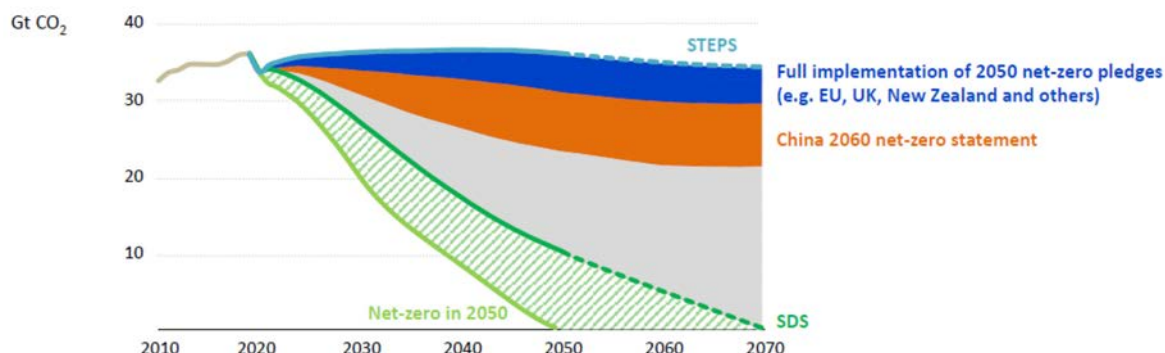
排出削減シナリオの最新動向（IEA、IEEJ）

パリ協定の2℃目標は世界の国・地域が合意した目標であるが、現在の各国・地域の削減目標NDCsでは目標達成に必要な排出削減量を満たせないと予測されている。気候変動への危機意識が高まる中で、各国・地域ではより野心的な削減目標を掲げるようになり、2020年12月末時点で日本を含め123か国と1地域（EU）が、2050年までのカーボンニュートラルを表明している（内2カ国は既にネットゼロを達成）。さらに2021年1月には米国バイデン新政権がパリ協定復活と2050年カーボンニュートラルを表明した。これにより米国も含めた124か国と1地域のCO₂排出量総和は世界全体の37.7%（2017年実績）を占めることになる。また中国が2060年までにネットゼロエミッション達成を表明している。一方で、その実現のための方策は一つではないことから、具体的にどのようにすれば達成可能か、あるいは実現手段の組み合わせからどれほどの削減ポテンシャルが見込まれるかという観点からの研究が行われている。ここではそうした検討から事例を紹介する。

① IEAによる長期シナリオ分析

IEAの報告書である「World Energy Outlook」(WEO)や「Energy Technology Perspective」(ETP)ではエネルギーに係る長期シナリオとして、GDP、人口、各エネルギー技術の進展（効率やコスト）、鉄・化学品などの素材需要、交通需要などの将来予測をベースに、環境規制（CO₂削減目標など）や政策動向などの見通しを複数のシナリオとして与え、それらを前提としたモデル数値解析を行い、将来のエネルギーシステムの絵姿をシナリオ毎に描いている。例えば2020年版のWEO³では、2040年までの4つのシナリオを想定している（図表1.2.1-1）。2021年にはCOVID-19の影響が管理下におかれ、世界経済が2019年レベルに戻ることを前提に、各国の政策と目標を反映した「公表政策シナリオ」(STEPS: State Policies Scenario)、およびパンデミックが長期化して2023年に回復が延びる「回復遅延シナリオ」(DRS: Delayed Recovery Scenario)、またパリ協定、エネルギーアクセス、大気質目標を含む持続可能な目標の完全達成を目指した「持続可能シナリオ」(SDS: Sustainable Development Scenario)がある。SDSは2070年までにネットゼロエミッションを目指すシナリオであるが、最近の動向を受けて今回新たに2050年までにネットゼロエミッションを目指す事例(NZE2050: Net Zero Emissions by 2050)が追加された。これは2030年までにSDSと比較して何を追加する必要があるかを分析したものである。NZE2050では、2030年時点で排出量を約40%削減する必要があり、このためには例えば、電源の75%近くを低排出源にすること、世界の乗用車販売の50%以上を電気自動車に占めることなどが必要となる。また電化、効率化、行動変容、さらには水電解装置から小型モジュール型原子炉に至るまでの幅広い技術

3 International Energy Agency (IEA), "World Energy Outlook 2020", IEA, <https://iea.blob.core.windows.net/assets/fd69e584-f43f-400b-9702-f5a6dc9c3156/WEO2020-Launch-Presentation.pdf> (2021年2月15日アクセス)



図表 1.2.1-1 WEO2020の各シナリオにおけるグローバルCO₂排出トレンド³

©OECD/IEA 2020 World Energy Outlook, IEA Publishing,. Licence : www.iea.org/t&c

へのイノベーション加速が必要とされている。

また ETP は ゼロエミッションに向けたクリーンエネルギーシステムへの費用対効果の高い移行への支援を目的としたものである。2020年に3年ぶりに改訂されたETP2020⁴では SDSと STEPSの二つのシナリオを用いて比較を行い、期間も2070年までを対象としたものになっている。

② 日本エネルギー経済研究所（IEEJ）によるアウトルックにおける長期シナリオ分析

IEEJのアウトルックでは主にレファレンスシナリオ（過去の趨勢および現在までの政策・技術等に基づいた将来見通し）と技術進展シナリオ（関連政策が協力に実施され、それらが最大限奏功することで先進的技術が最大限に導入されることを想定）でのGHG排出量（CO₂換算。エアロゾル等を含む）の比較を行っている。特徴的な点の一つは、技術進展シナリオの分析において、GHG排出削減のための緩和（排出削減）に係る費用だけではなく、気候変動に伴う被害や適応策に係る費用も含めた総費用で評価している点である。排出削減というと緩和のみに焦点が当たりがちであるが、適応他とのバランスが重要であることが指摘されている。

2020年に公表された「アウトルック2021」⁵ではリファレンスシナリオにCOVID-19の影響（安全保障、デジタル化など）を考慮したポストコロナ・世界変容シナリオも新たに追加された。また技術進展シナリオとともに、更に削減を強めるシナリオとして「2℃最小費用パス」並びに「2050年半減パス」も検討している。前者は2150年における気温上昇幅を2℃に抑えるという条件下で、係る費用が最小になる経路を推計したものである。後者は2010年比で2050年にGHG排出が半減となるとした場合の経路を推計したものである。これらの結果を踏まえ、同アウトルックでは技術進展シナリオを超えた一層の排出削減を実現するためには、革新的な技術の大量導入が必要としている。

4 International Energy Agency (IEA), "Energy Technology Perspectives 2020", IEA, <https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2020> (2021年2月15日アクセス)

5 日本エネルギー経済研究所（IEEJ）, "IEEJ Outlook 2021", The International Energy Economics, Japan, <https://eneken.ieej.or.jp/data/9170.pdf> (2021年2月15日アクセス)

排出削減に係る費用

前述のIEA-ETP2020におけるSTEPSとSDSの2つのシナリオ分析⁴によると、2050年正味CO₂排出量はそれぞれ357億トンと94億トンであり、それらに対するエネルギー部門への累計資本投資額（2019～2070年）はSDSの方が約31兆ドル（年間平均約6,100億ドル）多く、その増加額は全体の10%程度になると見積もられている。追加投資額の増加が多いものとしては電力セクター（再エネ、グリッド強化など）への約39兆ドルとなる一方で、化石燃料への投資は削減され、部分的に相殺される。図表1.2.1-2にSDSの10年間毎の累積追加投資額（STEPS基準）を示す。



図表 1.2.1-2 IEA-ETP2020のSDSにおける累積追加投資額
（2070年まで10年毎累積（STEPS基準））⁴

©OECD/IEA Energy Technology Perspectives 2020, IEA Publishing, Licence : www.iea.org/t&c

サーキュラーエコノミーの状況

EUでは2015年12月にサーキュラーエコノミーパッケージが採択され、また2019年12月の欧州グリーンディールにおいてもその柱の一つとされている。従来のリニア型経済から循環型経済への移行を目指して、欧州を中心に様々なプロジェクトが実施される一方で、課題も浮かんできている。2020年1月のダボス会議で公表された「Circularity Gap Report」⁶では、世界経済のサーキュラリティ（世界経済に年間で投入される鉱物、化石燃料、金属、バイオマスの総量に対して回収・循環される割合）は2年前の9.1%から8.6%（投入量：1,009億トン、回収量：86.5億トン）に低下したと指摘し、世界においてサーキュラーエコノミーの先進国は存在せず、すべての国が途上国であるとしている。またオランダING銀行による「Rethinking the

6 C. Schmidt et al., “The Circularity Gap: Report 2020”, Circle Economy, https://assets.website-files.com/5e185aa4d27bcf348400ed82/5e26ead616b6d1d157ff4293_20200120%20-%20CGR%20Global%20-%20Report%20web%20single%20page%20-%2020210x297mm%20-%20compressed.pdf (2021年2月15日アクセス)

road to the circular economy」⁷では、課題点として、①サーキュラーエコノミーは環境負荷低減の手段であり、目的ではない、②完全なサーキュラーエコノミーを目指すことは最適ではない、③市場の失敗が循環型成長の主な障害、④規模を拡大するための政策的措置が必要との指摘があった。

生物多様性の状況

2011年から2020年までの間の世界目標として生物多様性条約第10回締約国会議(CBD COP10)(2010年)にて策定された愛知目標に関する最終評価文書「地球規模生物多様性概況第5版(GBO5)」が2020年9月に公表された。同文書によると、20ある目標のうち6つの目標については2020年の期限までに部分的な達成が見られたと評価された。未達成の目標が多かった理由としては、各国の目標の範囲や目標のレベルが愛知目標の達成に必要とされる内容と必ずしも整合していなかった点などが指摘されている。また生物多様性国家戦略を策定した国は条約加盟国196か国のうち168か国に上るが、2016年前後によりやく100を超えたような状況であり、各国の取組みはまだ道半ばにあるとの認識も示している。一方、現在の生物多様性の損失状況は第6の大量絶滅時代にあると指摘する研究者らもおり⁸、生物多様性損失に歯止めをかけるための取組みは急務となっている。こうした背景から、国連は2021年から2030年を生態系修復の10年と位置付けている。なお次回CBD COP15は2021年5月に中国・昆明にて開催予定とされている。

<COVID-19による影響と対応>

COVID-19がエネルギー資源に与えた影響

COVID-19拡大防止措置によって経済活動が世界的に停滞し始めた2020年4月に、WTI原油の先物取引市場において、2020年5月期末引き渡し価格が史上初のマイナス価格となったことが大きく報道された。石油輸出国機構(OPEC)にロシアなどを加えた「OPECプラス」の協調減産交渉の決裂(2020年3月)や、現物引き受けが必要になるという取引特性ゆえの投機的な反応による面もあったが、経済活動の停滞による実需の減少という形を通じてCOVID-19もエネルギー市場に大きく影響を及ぼした。前述のIEAのWEO2020によると、2020年の石油消費は8%の落ち込みとされている。また需要の抑制はしばらく回復せず、消費がCOVID-19以前の水準に戻るのには2023年以降と予測している。

COVID-19拡大防止措置に伴う大気汚染物質等の変化

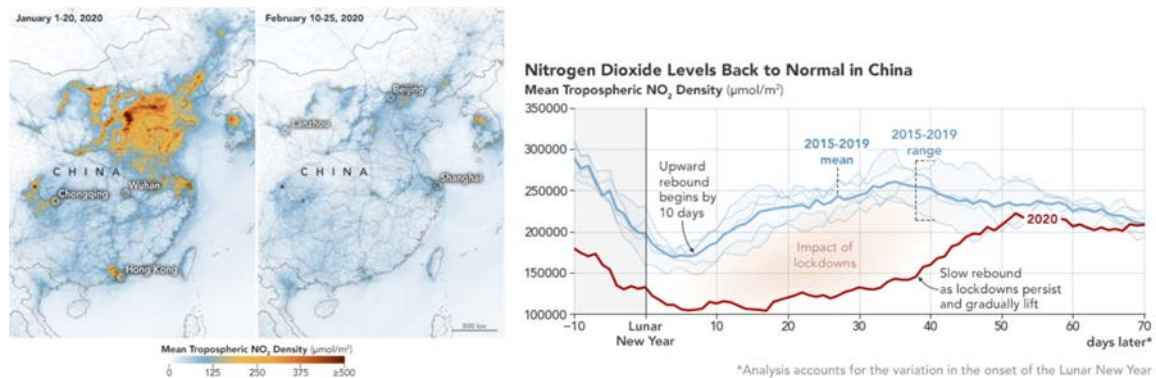
COVID-19拡大防止措置のためのロックダウン等の副次的な効果として、大気質や水質の清浄化が2020年に注目された。これまで大気汚染で見えなかった遠方の風景まで見えたなどの事例が各国で報道された。

幾つかある大気質の指標のうち、衛星から顕著に追認されたものは二酸化窒素(NO₂)濃度である。NO₂は、発電やエンジンでの燃焼に伴って生成、排出されるが、多くは長距離輸送されず、発生源の近傍で消滅するため、地域での人為的大気汚染の状況を把握しやすいという特徴がある。これに対して二酸化炭素(CO₂)濃度は、発生源から長距離輸送されることや、植物の光合成などの影響で季節変動が大きく、解析が複雑化

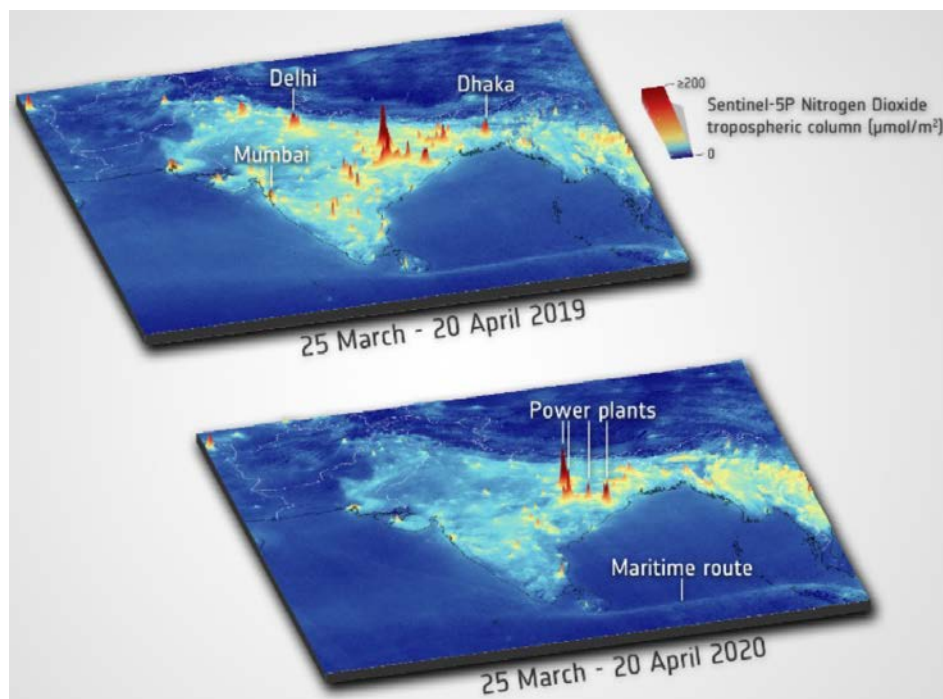
7 M. Bani and M. Blom et al., "Rethinking the road to the circular economy", ING, https://think.ing.com/uploads/reports/Rethinking_the_road_to_the_circular_economy_FINAL_RB1_%28AP%29.pdf (2021年2月15日アクセス)

8 A. D. Barnosky et al., "Has the Earth's sixth mass extinction already arrived?", *Nature* 471, no. 7336 (2011): 51-57. doi: 10.1038/nature09678

する。そのため複雑さが少ないNO₂濃度での観測が比較的盛んに行われている。NASAとESAの衛星で確認された各国での一時的な濃度減少の事例を図表1.2.1-3、図表1.2.1-4に示す。



図表1.2.1-3 衛星観測による中国でのNO₂濃度の一時的な減少^{9, 10}

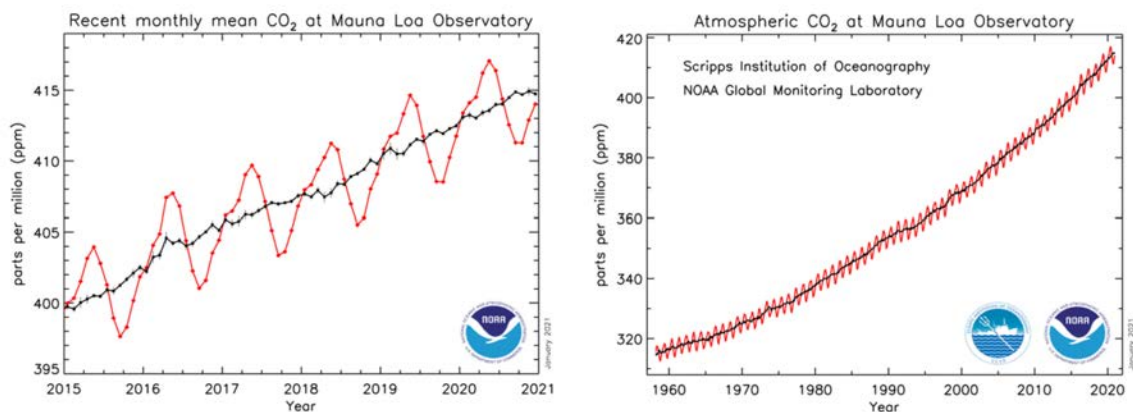


図表1.2.1-4 衛星観測によるインドでの一時的なNO₂濃度の減少¹¹

- 9 E. Cassidy, "How to Find and Visualize Nitrogen Dioxide Satellite Data", NASA, <https://earthdata.nasa.gov/learn/articles/feature-articles/health-and-air-quality-articles/find-no2-data> (2021年2月15日アクセス)
- 10 J. Stevens and M. Carlowicz, "Nitrogen Dioxide Levels Rebound in China", NASA, <https://earthobservatory.nasa.gov/images/146741/nitrogen-dioxide-levels-rebound-in-china> (2021年2月15日アクセス)
- 11 The European Space Agency (ESA), "Air pollution drops in India following", ESA, https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Air_pollution_drops_in_India_following_lockdown (2021年2月15日アクセス)

CO₂については、例年よりも排出量は減少したと見られているが、大気中の濃度は2020年も上昇した¹²。CO₂濃度の代表的指標であるマウナロア観測所データを図表1.2.1-5に示す。ここでは2020年の増加速度に目立った減少は見られない。同観測所は閑静な山頂部の環境で、最も古くからCO₂観測を続けており、得られたデータは信頼性の高いトレンドを示す。ある地点でのCO₂濃度は都市部の工場やエンジン車での排出に加え、動植物の呼吸、植物の光合成、風の影響などを複雑に受ける。したがって、排出量が大い都市域近傍では濃度の変動が激しい。一方、マウナロアは都市域から離れており、年単位で長距離輸送され、全球規模でよく混合されたCO₂濃度を観測している。

CO₂排出量について、今後さらに解析が進むと見られるが、シミュレーションと観測の両面で評価がなされている。JAXAのGOSAT-2衛星によるCO₂濃度観測では、一時的なCO₂排出量の減少はみられている¹³。世界のCO₂排出量の増減は、幾つか推算が試みられているが、少なくて-4% (-2~-7%)、多くて-7% (-3~-13%) 程度の排出量減少¹⁴とされている。



図表1.2.1-5 ハワイ・マウナロアでのCO₂濃度¹⁵

COVID-19拡大防止措置のためのロックダウン等の人為活動の制限は、半径1 nm ~ 100 μmの大気中エアロゾル濃度の減少も各地でもたらしている。代表的な微粒子であるPM_{2.5}などの減少が報告されている¹⁶。

- 12 Global Atmosphere Watch, "WMO Greenhouse Gas Bulletin: The State of Greenhouse Gases in the Atmosphere Based on Global Observations through 2019", World Meteorological Organization, https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10437 (2021年2月15日アクセス)
- 13 JAXA 第一宇宙技術部門「「いぶき」による大都市のCO₂変化」『JAXA』, <http://earth.jaxa.jp/covid19/ghg-local/index.html> (2021年2月15日アクセス)
- 14 C. L. Quere et al., "Temporary reduction in daily global CO₂ emissions during the covid-19 forced confinement", *Nature Climate Change* 10 (2020): 647-653. doi: 10.1038/s41558-020-0797-x
- 15 Global Monitoring Laboratory, "Trends in Atmospheric Carbon Dioxide", NOAA, <https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/> (2021年2月15日アクセス)
- 16 R. Bao and A. Zhang, "Does lockdown reduce air pollution? Evidence from 44 cities in northern China", *Sci. Total Environ.* 731 (2020): 139052. doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139052

大気中エアロゾルは、エアロゾル・放射相互作用やエアロゾル・雲相互作用によって気候に影響を与えている。太陽光吸収によって地球温暖化効果をもたらしたり、雲生成を介して気候に影響を与えたりすることが知られているが、反対に太陽光を散乱することで地球冷却効果を持つことも知られている。今般の大気中エアロゾルの減少が中長期的に気候に対してどのような影響を与えるかは現時点では不明であり、引き続きの検討が必要となる。

COVID-19と環境研究の動向：水、環境表面、リスクコミュニケーションなど

COVID-19の拡大に対して、感染症を直接的に扱ってきた医療・医学分野だけでなく、リスク評価・管理や公衆衛生などの分野においても研究が行われている。水分野では、水供給の安全を確保する従来のリスク評価に加えて、下水調査によるCOVID-19蔓延状況の疫学調査が国内外で立ち上がり、様々な有用性から進展が期待されている¹⁷。建築分野や空気調和・衛生分野では、飛沫の拡散の可視化や密閉された環境でのモデル実験などがなされ、COVID-19感染防止のための知見の獲得が進められている¹⁸。リスク管理分野では、インフルエンザ感染症での知見を生かした接触感染リスク評価や、様々な物質の表面での新型コロナウイルスの感染力保持期間の評価などがなされ、接触感染経路を抑制するための検討がなされている。リスク学分野では、科学的ファクトに基づいた合理的な意思決定のあるべき姿の検討や、公衆衛生の介入効果を高め、インフォデミックと社会的スティグマなどを防止する、より良いリスクコミュニケーションなどが検討され、パンデミックの脅威下での合理的な議論をなすための基本となる考察を提供している¹⁹。

<エネルギーを取り巻く状況>

EUタクソノミー

持続可能な社会の実現に向けた金融分野の動きは、ESG投資（Environmental, Social and Governance Investment）に象徴されるように拡大の一途を辿っている。2006年に国連が公表した「責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）」を受け、世界中の機関投資家には、環境、社会、企業統治に係る課題を投資分析や意思決定プロセスに組み込むことが求められ、また投資対象の主体にはESGの課題に関する適切な開示が求められるようになった。PRIへの署名を行った機関はこの15年間で30倍に増えて既に3,000を超えている（2020年12月時点）。2019年には「責任銀行原則（Principles for Responsible Banking）」も公表され、金融機関の投融资行動に対しても同様の姿勢が求められるようになった。

ESGに係る情報開示が求められる中、G20からの要請を受けて民間主導の「気候関連財務情報開示タス

- 17 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）ショートレポート「新型コロナウイルス感染症に関する環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向：「水と感染症」編」『CRDS』（2020年10月15日），<https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/pdf/crds20201023-1.pdf>（2021年2月15日アクセス）
- 18 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）ショートレポート「新型コロナウイルス感染症に関する環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向：「都市環境と感染症」編」『CRDS』（2020年9月11日），<https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/pdf/crds20200915-3.pdf>（2021年2月15日アクセス）
- 19 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）ショートレポート「新型コロナウイルス感染症に関する環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向：「リスクと社会」編」『CRDS』（2020年10月15日），<https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/pdf/crds20200915-3.pdf>（2021年2月15日アクセス）

クフォース（TCFD）」が発足した。このTCFDでの検討の結果、2017年に、企業統治、戦略、リスク管理、指標と目標の4項目について開示することを求める提言が最終報告書としてとりまとめられ、公表された。その後、TCFD提言への賛同機関は徐々に増え、自社の取組みを積極的に開示することでESG投資を呼び込む好循環を作ろうとする動きが広がっている。

一方、ESG投資において、標準化された判断基準はまだ構築されていない。既にESGへの取り組みを評価・比較する指標やサービスは複数存在するが、その信頼性などについては未だ改善の余地があるとされている²⁰。また多くの新技術・サービス分野で見られるのと同様に、ESG投資においても、自らに有利な環境を形成するための国際標準化をめぐる競争が既に顕在化している。

標準化の動きで先行するのはEUである。EUは、ESG投資を実践するファイナンス全体を指す「持続可能な金融（サステナブル・ファイナンス）」の法制化を進めており、その一環として一般に「タクソノミー規則」と呼ばれる規則を2020年7月に発効した。資本の流れを持続可能な投資へと方向付けるための第一歩として、環境的に持続可能な経済活動に関する分類・定義（タクソノミー）を設定した。

タクソノミー規則では、環境的に持続可能な経済活動かどうかを判断するための4つの条件を提示している（図表1.2.1-6）。タクソノミー規則の適用対象となる民間企業には、気候変動の緩和と適応については2022年から情報開示が求められることになる。その他の環境目的については2023年からの情報開示が求められる予定である。

タクソノミー規則で示された4つの条件の中にはスクリーニング基準についての言及があるが、この基準の詳細は欧州委員会で検討が進められている。日本を含む世界の国々への影響が予想されるためその行方が注目されている²¹。

EUの動きと並行してISO（国際標準化機構）でも関連する動きがある。国際規格作業が進められているが、仏国提案の「気候ファイナンス」と米国提案の「グリーンボンド」に加え、英国提案の「サステナブル・

図表 1.2.1-6

条件1	設定された環境目的（※）のうち1つ以上に貢献すること （※）環境目的： ①気候変動の緩和（温室効果ガスの排出削減） ②気候変動への適応（気候変動による影響への対処） ③水資源と海洋資源の持続可能な利用および保全 ④循環経済への移行 ⑤汚染の予防と管理 ⑥生物多様性と生態系の保全および回復
条件2	いずれの環境目的も著しく害しないこと
条件3	人権などに係るセーフガードに従って実施すること
条件4	欧州委員会が策定するスクリーニング基準を遵守すること

EU HPを基にCRDS作成

20 越智 信仁「比較可能なESG評価の可能性と課題」『インベスター・リレーションズ』13巻1号(2019): 17-31. doi: 10.34441/investorrelations.13.1_17

21 堀尾 健太, 富田 基史「EUが目指す持続可能な投資「タクソノミー規則」を徹底解説」『日経ESG』2020年9月号(2020)

ファイナンス」と中国提案の「グリーン・ファイナンス」があり、各国の思惑が交錯する中での検討となっている²²。ここで注目されているトピックの1つは石炭火力の扱いである。欧州では石炭火力は除外対象事業とされる傾向が強いが、中国は高効率な石炭火力を「クリーンコール」と位置づけて除外していない。

こうしたEUあるいはISOにおける検討がある中、日本では、経済産業省が「環境イノベーション・ファイナンス研究会」を開催し、2020年9月に中間とりまとめ「クライメート・イノベーション・ファイナンス戦略2020」を公表している。ここでは、製造業の省エネなど低炭素化を着実に進めていく「移行」のための取り組み（トランジション）、再エネなどの脱炭素化のための取り組み（グリーン）、脱炭素化に資する革新的な技術の研究開発・社会実装などの取り組み（イノベーション）に対するファイナンスの促進が重要、ということを経済産業省の基本的な考え方として示している。また環境省は「グリーンボンドガイドライン2020年版」を公表した。同ガイドラインではEUのタクソノミー規則にあるような基準は示されておらず、資金調達したい主体と投資家との間での十分な情報を基礎とした対話を通して成熟されるべきものであり、それが投資対象として選択されるか否かは最終的には市場に委ねられるものとの考え方を示している。

カーボンニュートラルとエネルギー安定供給の両立：ノルドストリーム

欧州はカーボンニュートラルで世界をリードしようとしているが、その一方で域内のエネルギーの安定供給にも配慮している。これらの両立が極めて重要だが、一般的には前者ばかりが取り上げられがちであり、後者のような現実的対応は、必ずしも一般社会に十分に知られていない。

例えば欧州として再生可能エネルギーを拡大する一方、原子力と石炭火力の廃止を目指すドイツにおいてはガス需要の拡大が見込まれている。ところが欧州域内のガス産出が減少しているため、ロシアからの輸入拡大が重要となっている（2017年欧州輸入量：2,946億m³、ロシアのシェア66%）。これに対応してロシア（ガスプロム）・欧州企業共同によるガスパイプライン計画が2005年に始動し、ノルドストリーム（Nord Stream）として2011年より稼働している。ノルドストリームはバルト海を経由したロシア・ドイツ間のパイプラインであり輸送能力は年間550億m³になる。

さらに現在は、この能力を倍増するために2018年よりノルドストリーム2の敷設工事が進められている²³。ただしこの動きに対して、別ルートのパイプライン通過国であるポーランド、ウクライナ、スロバキアからの反対、さらにはウクライナ問題を発端とした米国の対ロ追加制裁の一環としてのノルドストリーム2敷設への反対もある。2019年12月には敷設作業に関連する企業への米国の制裁措置が追加され作業が一時中断していた。その後、ガスプロム単独による工事で再開され、現在は2021年に完成すると見込まれている²⁴。しかし2021年1月に米国による参加企業へのさらなる追加制裁が開始されるなどの対立は続いており、米国新政権の対応が注目される。なおEUはこの問題を商業的なものとして取り扱っており、直接的に関与する立場にないとしている。

22 藤井 良広「「英中」軸に激化、規格間競争 グリーン&サステナブルファイナンス規格化」『日経 ESG』2019年6月号(2019)

23 本村 真澄「ロシアから欧州への天然ガス輸出とノルドストリーム - 2の動向について」『独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (JOGMEC)』, https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page/_001/007/528/180524_motomura.pdf (2021年2月16日アクセス)

24 石川 陽平「ロシア、欧州向けガス管の建設再開：米制裁の「ノルドストリーム2」」『日本経済新聞』2020年12月12日

非在来型化石資源（シェールガス）を取り巻く状況変化

シェール革命によって米国は世界最大の石油・天然ガス生産国となったが、現在の米国シェール石油・ガス業界では、長引く原油や天然ガス価格の低迷によって倒産件数が増加傾向にある。コロナ禍での燃料需要の急激な減少も加わったため2020年もその傾向は続いた。資産価値の減少を受けて買収・合併の動きも活発化している。その一方、生産量としては価格下落に伴う減産が生じたが、2021年第4四半期には回復見込みとする見方も出ている。新政権下での方針転換によって国有地のシェール開発規制の方針が示されているものの、採掘している土地の多くは私有地であるため、その影響は小さいと見られている。

環境エネルギー関連産業の変化

① 石油メジャー

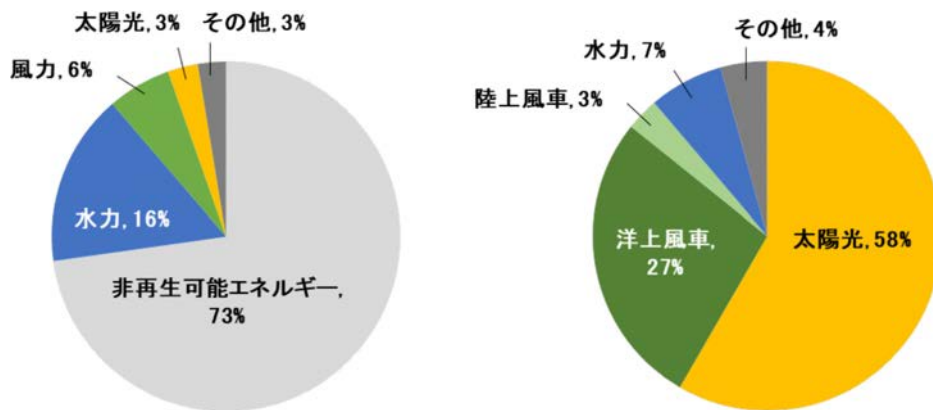
石油メジャー主要5社（エクソンモービル、シェブロン、BP、ロイヤルダッチシェル、トータル）の2020年4～6月期決算は、石油需要の低迷、既存資産の評価替えによる損失額で総額526億ドルと過去最大の赤字となった。この中で欧州系メジャーであるBPやシェルは2050年ゼロエミッションを宣言している。特にBPは石油・ガス生産を段階的に縮小し、2030年時点で150万b/d（19年実績260万b/d）とする一方で、2030年までに再生可能エネルギー発電などを中心とした低炭素関連事業投資を約50億ドル（現状の10倍、全投資額の1/3）、再エネ発電容量を50GW（現状2.5GW）にする目標を発表している。このような欧州系石油メジャーの再エネ投資を中心とした脱炭素化の動きに対して、米国系メジャーは脱炭素化に向けた動きは弱い。一方、産油国であるサウジアラビアにおいても太陽光発電や原子力への投資を検討している。また2020年には世界最大の石油会社であるサウジアラムコと日本エネルギー経済研究所がMETIの支援を受けて、サウジ基礎産業公社との協力の下、サウジアラビアで生産したブルーアンモニア（製造時CO₂をCCUSで対応）を輸送する実証試験を開始するなど、脱炭素化に向けた動きが見られる。

② 再生可能エネルギー

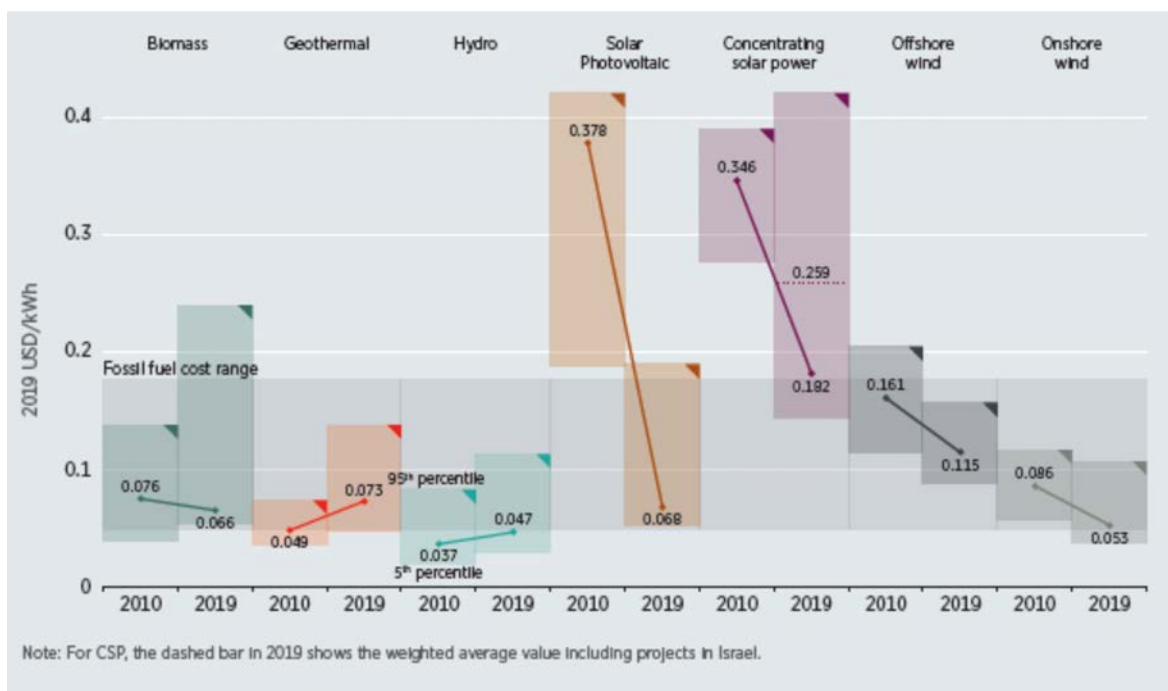
Ren21の「Renewables 2020 Global Status Report」によると、2019年の世界の電力生産量に対する再生可能エネルギーの割合は、水力発電：16%、風力発電：6%、太陽光発電（PV）：3%となった。また、2019年に導入された再生可能エネルギーの機器別割合はPVが最も多く58%、風力発電は陸上、洋上合わせて30%、水力発電が7%となっている（図表1.2.1-7）。世界のPV市場は確実に伸びており、2019年の導入容量は約115GWと推計されている。PVにおいては、中国が生産量及び導入量とも世界の大半を占めている。

国際再生可能エネルギー機関（IRENA）の推計では²⁵、太陽光発電と風力発電の世界の平均発電コストは過去10年で大幅に減少し（図表1.2.1-8）、2019年の推計値で、太陽光発電：0.068ドル/kWh、洋上風力発電：0.053ドル/kWhと、化石燃料由来の発電単価の最安価レベルと同等と推定されている。ただし、再生可能エネルギー技術の発電コストは、再生可能エネルギー資源の品質、人件費・土地等の建設コスト、および認可と許可のプロセスなど、様々な要因によって地域ごとに異なることに留意は必要である。

25 International Renewable Energy Agency (IRENA), "Renewable Power Generation Costs in 2019", IRENA, <https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019> (2021年2月16日アクセス)



図表 1.2.1-7 2019年の世界の電力生産（左）と再生可能エネルギー導入容量（右）の内訳
(Ren21「Renewables 2020 Global Status Report」をもとにCRDSにて作成)



図表 1.2.1-8 再生可能エネルギーの世界の加重平均均等化発電単価の低下傾向

©IRENA Renewable Power Generation Costs in 2019, IRENA Publishing, Licence : www.irena.org

PVでは、土地等の低コストと日射量等の好条件から 中国とインドが最も発電コストが安価な地域になっている。人件費、土地等の資本コストに加え、商流の中間マージンも高いことから、世界に比べ日本の発電コストは高い状態が続いている。洋上風力については、今後、設置場所がより深海に進むことと大型タービンの開発費の高騰から、発電コストの低減が難しくなると予想されている。実際ヨーロッパでは、建設コストが高くなるより深海のプロジェクトへ進んだため大型タービン開発による低減効果を相殺し、発電コストの低下は限定的となっている。米国には卓越した風況資源と優れた風力発電産業があり、世界で最も平

均発電コストが低い陸上プロジェクトを推進しようとしている。

再生可能エネルギーの導入拡大が進む一方、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー電源は天候など自然状況によって出力が大きく変動するため、今後の更なる導入拡大によって送配電グリッドの不安定化や、年間を通した設備利用率の低下等の問題が各地で顕在化することが懸念されている。EUではメリットオーダーから、PVや風力発電の次には、新しい高効率火力発電所よりは設備償却が進んで発電コストが低下している効率の悪い古い火力発電所を優先して運転する動きもある。日本では、NEDOにより系統安定化に係わるプロジェクトが開始されている。

IRENAによると、再生可能エネルギー分野に直接的および間接的に係わる雇用者数は、2018年の1,100万人から2019年には1,150万人に増加すると予想されており、年単位の評価を開始した2012年以降、全世界的に成長を続けている（図表1.2.1-9）²⁶。これらの雇用に占める女性の割合は32%と大部分が男性であるが、エネルギー分野全体の雇用に占める女性の割合が22%であることに比べると相対的に割合が多い。産業別では、PV、バイオエネルギー、水力発電、風力発電の各産業が大きな雇用機会を創出している。PV業界は、再生可能エネルギー全体の労働力の33%を占め、雇用者数が最も多い状況が続いている。

FIGURE 1: GLOBAL RENEWABLE ENERGY EMPLOYMENT BY TECHNOLOGY, 2012-2019



図表 1.2.1-9 再生可能エネルギー産業の雇用人数の推移
(水力発電は直接的雇用人数、その他は直接的及び間接的雇用人数の合計)

©IRENA Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020, IRENA Publishing,. Licence : www.irena.org

²⁶ International Renewable Energy Agency (IRENA), “Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020”, IRENA, <https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2020> (2021年2月16日アクセス)

再生可能エネルギー分野の雇用は、導入量と設備の生産をリードする少数の国に集中してきたが、特にPV技術の発展によって雇用の恩恵がより多くの国に広がってきている。2019年の集計では、アジアが世界の再生可能エネルギーの総雇用数の63%を占めている。また、厳密な推計は少ないが、オフグリッドエリアにおける分散型再生可能エネルギーが数多くの雇用を生み出しており、それに伴って、地域・社会における農産物加工や医療から通信や商取引に至るまで、様々な分野の雇用を後押ししている。

バイオエネルギーの中ではバイオ燃料関連の雇用者数が最も多く、2019年にはエタノールで2%、バイオディーゼルで13%の生産量増加に伴い、全世界のバイオ燃料関連の雇用数は250万人に増大している。労働集約的なサプライチェーンとなっているブラジル、コロンビア、マレーシア、フィリピン、タイでは生産が堅実に拡大したが、米国、EUでは減少している。

このように、再生可能エネルギー産業は、PVを中心に既に多くの雇用を創出している。今後、EUのグリーンリカバリーなど、アフターコロナを見据えた各国の政策により、更に大きく拡大することが予想される。

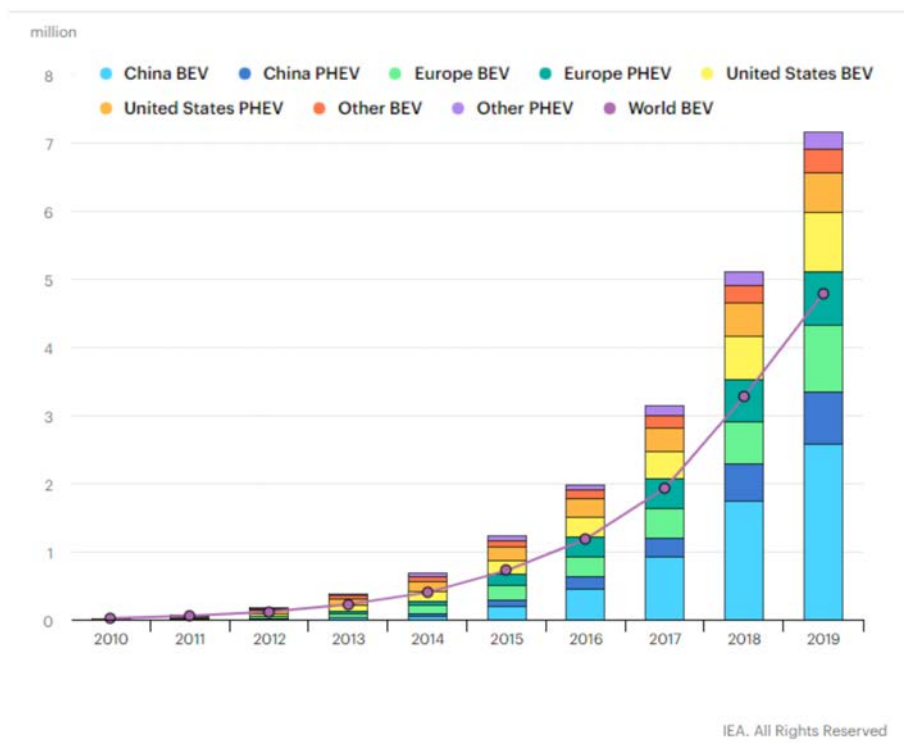
③ 蓄電池

IEA²⁷によると、2019年のEV（PHV、FCV含む）の販売台数は約210万台、全保有台数は約720万台に達している（図表1.2.1-10）。地域別では、政策的支援が強い中国が依然として世界最大の電気自動車市場であり、2019年の販売台数は前年比2%減少するも100万台を超え、世界市場の半分を占めている。続く2位はEUの約56万台、3位は米国の約33万台となっている。フランス、英国で運輸部門のCO₂削減および大気汚染改善を目的にガソリン車、ディーゼル車の販売が禁止となるなど、EUではEVシフトが加速している。

またIEAは、2020年1月から4月までのデータに基づく推計から、COVID-19のパンデミックにより2020年の世界の乗用車販売台数は2019年に比べ15%減少するが、EVの販売台数は自動車販売全体の3%を占め2019年と同程度になり、全保有台数も約1,000万台に達すると予想している。このような動きの中で2030年時点のEV販売シェアは乗用車新車販売台数の20%になると見込まれている。IEAの「持続可能な開発シナリオ」では、世界の電気自動車は毎年36%増加し、2030年には2億4500万台と、現在のレベルの30倍以上を想定している。2030年、電気自動車は、規定された政策シナリオでは同等の内燃機関車と比較して、GHG排出量をほぼ半分に削減し、持続可能な開発シナリオでは3分の2削減するとしている。

EVの航続距離やコスト、更に再生可能エネルギーの出力変動抑制においても、電池を始めとする電力貯蔵が技術ボトルネックとなっており、研究開発の競争も激化している。世界各国でリチウムイオン電池の高性能化や次世代電池を見据えた研究開発が進められており、日本ではNEDO事業においてエネルギー密度、安全性、充電特性を向上させた全固体電池、さらに2030年頃を見据えた革新型蓄電池の開発が行わ

27 IEA, "Global EV Outlook 2020", IEA, <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020> (2021年2月16日アクセス)



図表 1.2.1-10 世界のEV積算導入量の推移（百万台）

©OECD/IEA Global EV Outlook 2020, IEA Publishing,. Licence : www.iea.org/t&c

れている。IEAのレポートによると²⁸、2005年から2018年の間に、電池やその他の電力貯蔵技術の世界の特許活動は、全ての技術分野の平均の4倍の速さの平均年率14%で成長しており、これらの特許の内、約90%が電池関係であった。技術進歩と大量生産により、電池価格は大幅に低下しており、電気自動車用のリチウムイオン電池の場合、価格は2010年から約90%低下し、電力グリッドを含む固定用途の場合、同期間に約3分の2まで下落している。しかし、IEAの持続可能な開発シナリオでは、世界が気候と持続可能なエネルギーの目標を達成するには、2030年までに現在の市場の50倍の10,000ギガワット時近くのバッテリーやその他の形態のエネルギー貯蔵が必要とされており、更なる低コスト化技術、量産技術が必要となる。

④ 新興企業

クリーンエネルギー技術の新興企業としては、例えば、古細菌を用いてCO₂と水素からエタノールを製造する技術を持つLanzaTech（米国）、大気中CO₂を回収するDAC技術のClimeworks（スイス）、Carbon Engineering（カナダ）など、新たなコンセプトを持ったスタートアップ企業が注目されている。「IEA World Energy Investment 2020」によれば、ベンチャーキャピタル投資での2019年エネルギー

28 IEA, “Innovation in Battery and Electricity Storage”, IEA, <https://www.iea.org/reports/innovation-in-batteries-and-electricity-storage> (2021年2月16日アクセス)

技術系への投資額は165億ドル（そのうちリスクの高い初期ステージへの投資は40億ドルと推定）であり、政府系のエネルギー研究開発費の約300億ドル（そのうちの約250億ドルがエネルギー効率、CCUS、再生可能エネルギー、原子力、水素、エネルギー貯蔵、スマートグリッドなどの低炭素技術）、民間での900億ドルと比較すると低いものの、革新的技術の創造と言う点からは重要な役割を果たしていると言える。またこのレポートでは最近資金を獲得し、注目すべき新興企業としてエネルギー貯蔵のEnergy Vault（米国）、バイオメタン製造のBioenergy DevCo（米国）、Jiangsu Guofu Hydrogen（中国）、バッテリーパックメーカーRomeo Power（米国）が挙げられている。Energy Vaultは、ソフトバンクビジョンファンドが1.1億ドル投資した会社であり、クレーンとコンクリートブロックを利用した位置エネルギーによるユニークなコンセプトによるエネルギー貯蔵技術を保有し、スイスにデモシステムを建設している。なお新興企業は、地理的にも多様化してきており、資金調達でみると米国41%、中国22%、欧州19%となっている。

<日本の現状>

SDGs

「Sustainable Development Report 2019」によると、日本のSDGs達成状況およびその見通しの順位は162か国中15位である。目標4（教育）や目標9（イノベーション）の達成度が高く、目標5（ジェンダー）、目標12（生産・消費）、目標13（気候変動）、目標17（実施手段）の達成度は低い。

温室効果ガス（GHG）排出量

温室効果ガスの総排出量は、2014年以降、連続で減少しており、2019年度は12億1,300万トン（CO₂換算の速報値）、うちエネルギー起源CO₂の排出量は10.3億トンだった²⁹。パリ協定における日本の約束草案は2030年度に2013年度比で26.0%減の水準（約10.4億トン）としており、この2030年目標については達成の見込みとされている。一方、2019年6月に政府は「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を策定し、国連に提出した。本戦略では最終到達点としての「脱炭素社会」を掲げ、2050年までに80%の削減に大胆に取り組むとしている。またその後、2020年には2050年カーボンニュートラルが宣言され、更に高い目標が示された。現行の排出量を踏まえると、これらの長期目標の達成にはより強力な取り組みが必要と認識されている。

サーキュラー・エコノミーとプラスチック資源循環

日本における物質フローを2000年度と2017年度で比較すると、入口側では総物質投入量のうち国内資源からの投入量が約5割減少し、出口側では土木構造物や耐久財として経済活動の中に蓄積した量、及び最終処分量がそれぞれ約5割、及び7割強減少しており、物質フローの量的規模が縮小している様子がうかがえる³⁰。なお物質フローについては「資源生産性」、「入口側の循環利用率」、「出口側の循環利用率」、「最終処分量」の4つの指標について2025年度目標が設定されているが、近年の推移は横ばいないし伸び悩み傾向

29 環境省「2019年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（速報値）＜概要＞」『環境省』, https://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg-mrv/emissions/material/sokuhou_gaiyo_2019.pdf (2021年2月16日アクセス)

30 環境省「令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」『環境省』, <http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r02/index.html> (2021年2月16日アクセス)

となっている。

プラスチックのマテリアルフローに関しては、「2019年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」（一般社団法人プラスチック循環利用協会）によると2019年の国内樹脂製品消費量は939万tと前年比で90万t減少した。また廃プラ総排出量（使用済製品排出量と製品・加工ロス排出量を含む）も850万tで前年比41万t減となった。全体的な減少に伴ってか、マテリアルリサイクル（2019年は186万t）、ケミカルリサイクル（同27万t）もともに減少していた。リサイクル率（廃プラ総排出量に対するマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの割合）は約25%と概ね横ばい傾向であった。2019年に「プラスチック資源循環戦略」が策定され、リデュースやリサイクルの徹底・拡大を進めるとの方針が示されており、今後、国内のプラスチックマテリアルフローには一定程度的変化が生じる可能性がある。

なお2017年以降進められた中国の廃棄物輸入規制により、プラスチックくずの輸出先が世界的に大きく変化した。我が国の輸出先は現在はマレーシア、ベトナム、台湾などとなっている。

気候変動適応

文部科学省及び気象庁は「気候変動に関する懇談会」を運営しており、科学的知見の提供の一環として、2020年12月に「日本の気候変動2020 - 大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書」を発表した。同報告書では主に2℃上昇シナリオ（RCP2.6）と4℃上昇シナリオ（RPC8.5）が利用されている。その結果の一部を以下に例示する。

- ・年平均気温は約1.4℃（2℃上昇シナリオ）上昇し、猛暑日や熱帯夜の増加、冬日の減少が予測される。
- ・大雨や短時間強雨の発生頻度や強さは増加し、雨の降る日数は減少すると予測される。初夏（6月）の梅雨前線に伴う降水帯は強まり、現在よりも南に位置すると予測される。なお7月については、予測の不確実性が高い。
- ・日本付近における台風の強度は強まると予測される。4℃上昇シミュレーションの結果などから、日本の南海上においては、非常に強い熱帯低気圧の存在頻度が増す可能性が高いことが示されている。
- ・海面水温は約1.14℃（2℃上昇シナリオ）上昇することが予測される。
- ・沿岸の海面水位が約0.39m（約0.71m）上昇することが予測される。また、平均海面水位の上昇は、浸水災害のリスクを高める。日本沿岸において、10年に1回の確率で発生するような極端な高波の波高は増加すると予測されているが、その確信度は低い（台風経路の変化の将来予測の不確実性が高いため）。

また、環境省は2020年12月に「気候変動影響評価報告書」を取りまとめ、気候変動による影響が重大かつ緊急であることを示した。重大な気候変動影響を低減・回避するためには、適応策と緩和策を両輪で実施していくことが重要であり、国や地方公共団体、事業者が様々な分野での適応策を策定することが求められている。

COVID-19による影響と対応

世界の各国でCOVID-19拡大防止対策の副次的な効果として大気質や水質の清浄化が注目されたが、日本での顕著な変化はまだ報告されていない。二酸化炭素濃度は2020年4月から5月にかけての緊急事態宣

言の期間においても排出増加基調は変わっていなかった³¹。都市域沿岸の水質についても、JAXA「しきさい」衛星からの東京湾、大阪湾、伊勢湾のクロロフィルa濃度の観測結果において例年との顕著な差は見られていない³²。廃棄物・リサイクルや電気・ガスなどのエネルギー使用量についてはテレワーク導入などの影響の可能性が指摘されているが、実際の統計やそれに基づく分析については今後の報告が待たれる。

関連産業の規模

環境・エネルギー分野に関連する産業は多岐に亘る。エネルギー分野に関しては、産業大分類で見ると「電気・ガス・熱供給・水道業」が深く関連する³³。総務省の「平成28年経済センサス-活動調査」によれば同産業の売上高は約26兆円（2015年）、付加価値額³⁴は約4兆円（2015年）であり日本全体の合計額に占める割合はそれぞれ1.6%、1.4%である。しかしながらこれ以外にも「鉱業、採石業、砂利採取業」、「製造業」、「卸売業、小売業」、「サービス業（他に分類されないもの）」の一部も関連するため、これらを総合した同分野の産業規模は極めて大きい。

産業小分類別の2015年の売上高の上位リストにおいても「自動車・同附属品製造業」（約67兆円、1位）、「電気業」（約21兆円、17位）、「石油精製業」（約17兆円、23位）、「発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業」（約7兆円、62位）、「ガス業」（約5兆円、84位）、「鉱業用プラスチック製品製造業」（約4兆円、91位）等の複数のエネルギー関連産業が含まれている。

エネルギー関連産業は電気、ガス、水道といった公益事業を担う産業が含まれ、海外ではユーティリティ産業とも呼ばれている。日本では人口構成の変化やインフラ老朽化が進み、電力市場、ガス市場の規制緩和が進められているため同産業は大きな変革期の中にある。GHG排出の大幅削減やデジタル化等の技術進展といった世界的な潮流も大きな影響を及ぼしている。

なおエネルギーは人間社会のあらゆる活動の基盤であるため本来的にはあらゆる産業が関連する。一つの見方として産業別のエネルギー起源CO₂排出量を挙げると、前述の産業分類に留まらない、幅広い分野の産業がエネルギー（とりわけGHG排出）と深く関連していることが分かる。

環境分野関連の産業に関しては、既存の産業分類の中では「廃棄物処理業」が該当するが、それに全てが包含されるということにはならない。OECDによる環境産業の定義・分類では「環境汚染防止」、「環境負荷低減」、「資源有効利用」の3分類が用いられている。これを踏まえた環境省による検討では「環境汚染防止」、「地球温暖化対策」、「廃棄物処理・資源有効利用」、「自然環境保全」の4分類が用いられている³⁵。これらに含まれる産業は極めて広範かつ多岐に亘る。また前述のエネルギー分野に関連する産業とも一部が重複する。従って以下に示す環境産業の規模は、前述のエネルギー分野の関連産業との単純な足し合わせにはな

31 気象庁「二酸化炭素濃度の観測結果」『気象庁』, https://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/obs/CO2_monthhave_ryo.html (2021年2月16日アクセス)

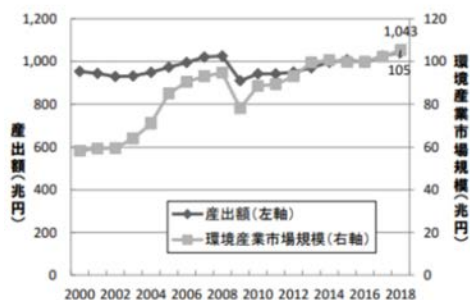
32 JAXA第一宇宙技術部門「しきさい(GCOM-C)によるクロロフィルa濃度」『JAXA』, <http://earth.jaxa.jp/covid19/water/index.html> (2021年2月16日アクセス)

33 総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改訂)(平成26年4月1日施行) - 分類項目名」『総務省』, http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000044.html#e (2021年2月16日アクセス)

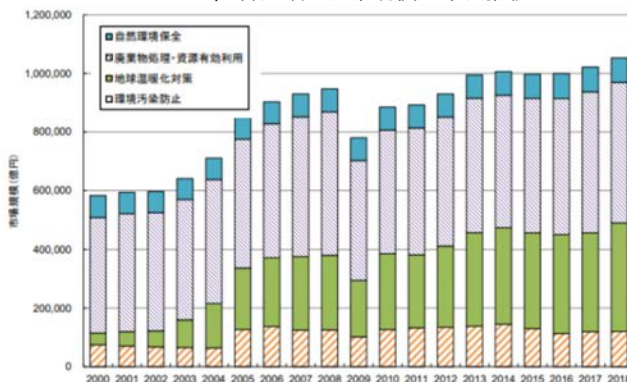
34 付加価値額=売上高-(費用総額(売上原価+販売費及び一般管理費))+給与総額+租税公課

35 環境省大臣官房環境計画課環境経済政策調査室「令和元年度 環境産業の市場規模・雇用規模等に関する報告書の公表について」『環境省』, <http://www.env.go.jp/press/108220.html> (2021年2月16日アクセス)

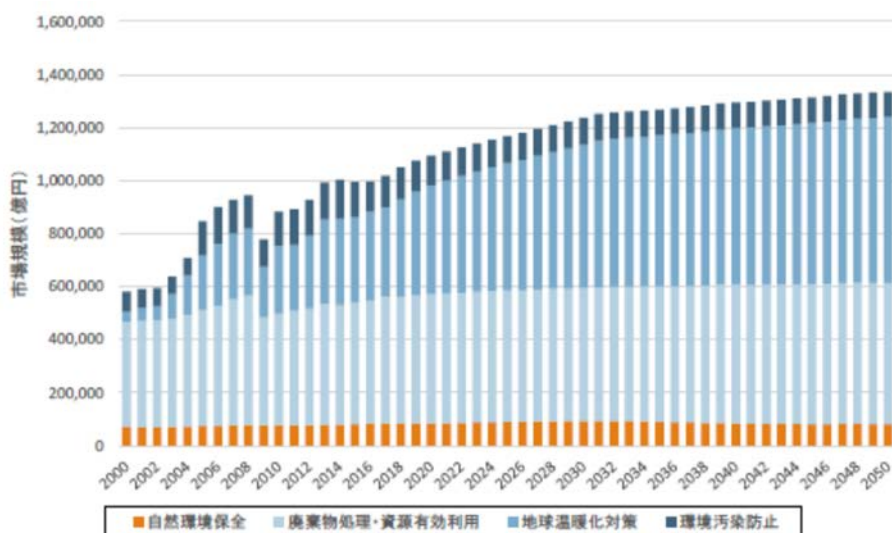
a) 全環境産業規模の年次推移



b) 各分類の産業規模の年次推移



図表 1.2.1-11

環境産業の規模³⁵

図表 1.2.1-12

国内環境産業の将来市場規模推計³⁵

らない点に留意が必要である。

環境省による推計では、環境産業の規模は2018年には過去最高の約105兆円に達している（2000年の約1.8倍）（図表1.2.1-11、図表1.2.1-12）。これは日本の全産業の産出額（名目）約1,043兆円（2018年）の10.1%を占める規模である。2000年にはこの値は6.1%であったことから、日本の経済成長に対して与える環境産業の影響が年々大きくなっていると指摘されている。この成長に大きく寄与しているのは、先の4分類の中の「地球温暖化対策」である。2018年時点では、同分類に含まれる「省エネルギー輸送機関・輸送サービス」が前年比約30%増、「省エネルギー型ユーティリティ」、「エコカー」、「再生可能エネルギー設備管理」が同比約15%増、「再生エネルギー売電」が同比約10%増と大きく伸びており、「省エネルギー電化製品」、「エネルギー貯蔵設備」、「省エネルギー建築」も市場規模を増加させていた。市場規模が大きいのは、「エコカー」の約15兆円、「省エネルギー建築関係」の約10兆円であり、省エネルギー建築関係内で、ZEBが約2,400億円（2019年度）、ZEHが約1兆6,000億円（2018年度）となっている。

また、環境省による国内環境産業の将来市場予測では、2050年にかけて市場は上昇傾向を続け、133.5兆円まで成長し、2018～2050年の年平均成長率（CAGR）は0.8%と推計している。2050年の構成比率は、「地球温暖化対策」が46.9%と最も多く、「廃棄物処理・資源有効利用」がその後に続いている。2018～2050年のCAGRは「地球温暖化対策」が最も高く1.7%であり、「環境汚染防止野」が-0.8%と最も低い結果となっている。

1.2.2 研究開発の動向

本書第2章で取り上げた30の研究開発領域についての概況をまとめる。なおJST-CRDSでは2020年10月から12月にかけて「令和2年度 環境・エネルギー分野俯瞰ワークショップ」を開催し、研究開発領域ごとの状況について議論を行っている（俯瞰ワークショップの開催概要については付録1参照）。本項目は同ワークショップで得られた指摘や議論も踏まえてとりまとめた。

（1）エネルギー分野の研究開発の動向

・集中型電力供給（関連する研究開発領域：資源探査・開発、火力、原子力）

エネルギー資源探査・開発技術に関しては、衛星探査による探鉱技術として、現在のマルチバンドスペクトルセンサを超える解析能力を有する衛星用ハイパースペクトルセンサ技術が検討されている。深層学習の適用も見られる。水平抗井掘削技術ではマルチラテラル仕上げ工法の開発、水圧破碎法の開発、大偏距坑井掘削技術の実用化が注目されている。

CCS（二酸化炭素回収・貯留）は火力発電やセメント産業などにおけるCO₂削減対策としても重要視されている。三次回収におけるCO₂のマイクロバブル技術化（CO₂EOR・CCS）が注目されている。CCS導入のためにはコスト低減が必須課題であり、CO₂分離回収コストの低下に向けた技術開発の期待が依然として高い。CO₂分離回収の手段としてアミン吸収液、固体吸収材・吸着材、分離膜などがあり、実証・実用化に向けた研究開発の加速が期待を集めている。関連して、DAC（空气中CO₂分離回収）の研究開発も活発化している。

火力発電に関しては、再エネ導入量の増加に伴って、変動する電力を補完・調整する火力発電の役割が一層増している。部分負荷効率向上、負荷変化率増加、最低負荷低下など柔軟性向上が必須であり、再エネと相互協調し調整するという関係は当面継続する見込みである。DXの動向に関連して、AI活用による発電所の運用・保守最適化、異常予兆検知の進展がみられる。一方、火力発電のネットゼロエミッション化を2050年に達成するには2040年実用化が必要という社会的な要請が急速に現実味を帯びて議論されている。技術開発としては、大崎クールジェンにおいてCO₂分離・回収型酸素吹きIGCCの実証試験が開始している。超臨界CO₂発電について、米国が大規模に実施しているが、日本では国内法の規制から国内での実証試験は未実施である。CO₂回収型クローズドIGCCについて、ベンチスケールでの実証試験が行われている。褐炭からの水素製造・水素専焼ガスタービンなど低炭素燃料の活用に関する研究開発は継続している。石炭火力発電を取り巻く厳しい世論は欧州に留まらない拡がりを見せつつあり、規制や投資抑制といった形で顕在化しつつある。韓国においては大手重工業メーカーが経営危機に瀕しており、日本でも技術的課題だけで留まらない、厳しいかじ取りが迫られている。

原子力発電に関しては、新型原子炉の検討が2019年より米国、カナダで活発化している。日本では東京

電力福島第一原子力発電所の事故以降、研究開発は活発ではないが、高温ガス炉に関するポーランドとの技術協力取決めを締結するなど国際協調関係は維持されている。HTTR（高温工学試験研究炉）については、2020年に新規制基準適合性を取得し、再稼働に向けた準備が行われている。国内の研究開発は、国の関連事業（NEXIPイニシアティブ）を通じて事故時耐性燃料、3D造形技術、再エネ共生（負荷追従、蓄熱、水素）などの新技術開発への取り組みが見られる。

核融合については、2020年にITER装置本体の建設が開始している。補完研究のためのJT-60SA装置組み立ても完了し、今後、プラズマ点火がなされる見込みである。レーザー核融合について、米国のAIを活用した最適化研究やドイツでの大型融資によるベンチャーの起業といった動向が話題を集めている。

原子力の安全性に関わる動向としては、2018年下期にテスト導入の新検査制度が導入され、2020年4月より本格運用されている。また、福島第一原子力発電所事故ベンチマーク解析プロジェクトの後継として、さらに詳細に事故の状況を探り、今後の軽水炉の安全性向上のための研究に役立てることを目的とした国際協力プロジェクトが実施されている。

再処理について、国の革新的研究開発プログラム（ImPACT）の研究が、長寿命核分裂生成物の分離変換技術開発として、湿式電解法によるPdの回収・偶奇分離、溶媒抽出法によるZrの回収などで一定の成果を得て、終了している。息の長い研究課題であり、持続性が期待される。

・再生可能エネルギー（関連する研究開発領域：太陽光、風力、バイオマス、その他再生可能エネルギー）

太陽光発電では、第三世代静止気象衛星の観測データや気象庁のメソアンサンブル予報を活用した高分解能時空間での日射・発電予測など、発電予測技術の高精度化が注目されている。大量導入時の系統課題に取り組むNEDOプロジェクトが進行中で、慣性力の低下に対応する基盤技術開発や配電系統における電圧・潮流の最適な制御方式の開発などが進められている。経済産業省によって「スマート保安官民協議会」が設立され、スマート保安に資する新技術の導入や、それを促進する規制・制度の見直しなどの取り組みが支援されている。世界最高水準の高効率太陽電池を搭載した電気自動車（EV）の公道走行実証試験が開始している。建材一体型太陽光発電設備（BIPV）や車載PVなどのデザインが重視される用途に向け、色つき太陽電池モジュールの開発が活発化しつつある。

宇宙太陽光発電はマイクロ波送電の日米での実用化の進展に伴い、太陽光発電・マイクロ波送電システムモジュールの開発や宇宙実証実験にトレンドが移行している。また、日本が先行していたレーザー送電、ビーム型無線送電が注目され、世界的に研究開発が加速している。

太陽熱発電に関しては、太陽光発電とのハイブリット化、蓄熱システムの低コスト化、発電システム全体の高温化による高効率化が研究開発の大きな流れとなっている。

風力発電は、陸上風車では経済性向上と立地拡大のために大型化と低風速域対応が進んでいる。それに伴って出力、高さなどが徐々に上昇しており、欧米では5 MWクラスの陸上風車が大量に建設されている。技術面では分割翼化が行われている。政策的に建設立地条件も緩和されている。洋上風車では、必要台数、建設工数・費用を削減するため、風車本体が10MW級（最大13MW）になる超大型化（10年で2.5倍の大型化）が進んでいる。新型風車の開発費が高騰しており、大市場を押さえた大企業の寡占化が顕在化している。国内では富岳を活用した洋上ウィンドファーム解析が試みられている。

風車運転保守について、主要機器に各種センサーを設置し、故障の予知・検知・寿命診断の遠隔監視が標準装備化されている。欧米の大手数社は、既納入の数万台/数十年分の運転・遠隔監視のビックデータを

AI解析し、故障診断・寿命延長・計画保守・性能向上へ適用中である。しかしデータはメーカー所有の非公開情報となっており、日本にそのデータがないため研究に支障がでている。落雷などによるブレード損傷検出や寒冷地での着雪・着氷の除去ヘドローン活用も検討されている。

風力に関連する産業形成のため、経済産業省、国土交通省と民間事業者が官民協議会を立ち上げ、産業ビジョンを策定している。

バイオマスは輸送用燃料、産業用熱利用に対する期待が大きい。最近では化石代替としてガス業界でもバイオメタン、バイオLPGの導入が検討されている。欧州ではインセンティブを付与する熱FITを導入している。サプライチェーン全体の観点から、輸入バイオマスのトレーサビリティが重要視されてきている。一方、バイオエコノミーという新しいビジョンに基づき、バイオマスをエネルギー利用だけでなくマテリアル利用として積極的に検討する方向性に切り替わりつつある。エネルギー資源として利用する以上に材料、食料等の高付加価値利用に研究開発の重心が動いている。ヒドロキシメチルフルフラールや炭素材料等の有用物質のコプロダクション型アグロファクトリープロジェクトが行われている。

また、大気中二酸化炭素を減少させるため、バイオマスを用いた炭素除去・貯留（BiCRS：Biomass carbon removal and storage）によるネガティブエミッション技術（BECSS、バイオ炭など）の重要性の認識が高まってきており、今後の研究が期待されている。

マイクロプラスチック問題に関連して、天然素材やバイオマス由来プラスチックへの切り替えが広がっている。生分解性プラスチックの開発が再び脚光を浴びている。

持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）として、海外でNESTIやランザテックの研究開発が進展しており、国内でANAが試験飛行を実施している。

水力発電は国内での注目が低いものの、中小水力をさらに伸ばす方向性で経済産業省、NEDOの支援は継続している。揚水発電は日本の技術が最も進展していた時期があったが、現在は海外に抜かれている。電力系統の経済運用を主目的として、系統安定度向上や急峻な変動負荷への対応のための開発が行われている。

海洋発電に関しては、これまで日本での研究開発は波力発電が主体だったが、近年の世界的な研究開発の活発化に伴って、大型プロジェクトが実施されている。

地熱発電に関しては、国内では2011年の東日本大震災後に期待を集めたが導入の伸びは弱い。運用技術だけでなく効果的な探査手法や地域における導入規制等の課題が大きい。IoT、AI技術を適用した、トラブル未然回避や早期解決を実現するO&M最適化を図るなど、地熱発電所の利用率の向上のための研究開発が進められている。2030年に3倍に増やす目標だが、現在、オペレーションよりも新規開発に注目が偏っている。2020年から経済産業省傘下のJOGMECが自ら調査を開始している。過去にはNEDOも調査していたが止まっており、民間での地熱導入の伸び悩みの状況から、民間で取れないリスクを国が肩代わりする対応がとられている。

・エネルギー利用（関連する研究開発領域：電力貯蔵、産業熱利用、民生熱利用、化学エネルギー利用、地域熱供給）

電力貯蔵に関しては、我が国でも一部地域ではGW級発電規模のPVなどの余剰電力が出始めており、その余剰分を吸収できる電力貯蔵容量が社会的にも課題となってきた。また、電気自動車の実用化に向けて、二次電池では特に固体電解質を利用した全固体型リチウムイオン電池の開発が基礎から実用に向けて注

目を集めている。新規電池材料（正極：硫黄、空気極・負極：シリコン系、金属リチウム）や、多価イオン利用なども検討されている。レドックスフロー電池では安価な金属イオン（Ti/Fe系、Ti/Mn系）や有機化合物を用いる検討が進められている。欧州を中心として、設備費低減を狙う観点から、電気を熱に変換し、また電気に戻すカルノーバッテリーと呼ばれる研究開発が進展している。

産業熱利用に関しては、化学反応を用いた蓄熱の研究開発が特に注目されている。物質変換によって高温熱エクセルギーを高効率に回収する検討などが行われている。化学蓄熱の高出力密度化に向けて、化学蓄熱システム実証、化学蓄熱材料の伝熱促進、セラミックハニカムの化学蓄熱装置への応用などが進展している。再生可能エネルギー向けの蓄熱としてスペインの太陽熱発電所で顕熱蓄熱の社会実装が進展しており、注目されている。熱再生利用システムについてはヒートポンプ排熱の自己熱再生利用（循環利用）は依然として重要と考えられており、熱量不足の補填などのハイブリッド化などに研究開発の余地がある。

民生熱利用では、建築物のエネルギー高効率利用に向けて、建物、設備、設計それぞれの工夫や再生可能エネルギーの導入などの取り組みが実施されている。建物の熱性能を高める取組みとして、ZEB、ZEH、HEAT20、北方型住宅などの検討が継続している。設備のエネルギー高効率化について、空調ポンプや空調ファンの制御の高度化、冷却塔ファン・インバータ制御、デシカント空調システムなどの研究がなされている。設備設計を活かしてエネルギー高効率化を行う手法も運用、管理の工夫として提案されている。クール・ヒートトレンチシステム、自然換気システム、フリークーリングなどの再生可能エネルギーを活かす手法の検討が行われている。

化学エネルギー利用に関しては、国内では2020年1月に策定された革新的環境イノベーション戦略で水素、カーボンリサイクル・CCUなどが重要な研究領域と位置付けられている。水素戦略に沿ってCO₂フリー水素を軸とした研究開発が進展しており、電化への代替が困難な分野への適用が期待されている。長期的なエネルギー効率向上に向けて、挑戦的な課題への研究開発も期待されている。課題として、水を水素源としたCO₂直接還元法や、そのための中温域で作動する固体電解質や生物電気化学システムのような電気化学、光化学反応等を利用したCO₂からの直接的な燃料・化学品創成、ARPCChemによる人工光合成（水素製造）での光転換効率向上、非光合成微生物による合成ガス発酵法での有機物製造、などがある。欧州では、再生可能電力の熱・運輸部門への拡大（セクターカップリング）に関するPower-to-X技術が期待を集めている。

地域熱供給（地域冷暖房）は、デマンドレスポンスに対するヒートポンプ利用、コジェネレーション、エネルギーマネジメントシステムの中で積極的に利用することによる地域単位のエネルギー高効率化が期待されている。冷暖房給湯に供する熱エネルギーを、再生可能エネルギーや未利用エネルギーなどを用いることで温室効果ガス排出を抑える手法や、スマートコミュニティの要素としての研究開発が行われている。熱搬送技術は流量制御によるエネルギー高効率化の技術が進んでいる。ヒートポンプ・冷凍機技術のエネルギー高効率化や最適運転に関する研究も実施されている。未利用エネルギー活用技術としては下水熱利用や冷房廃熱利用などが使われている。コジェネレーションによる高効率化のための大型燃料電池システムの実証が期待されている。欧州では再生可能熱エネルギーとしてバイオマス焼却熱や太陽熱、河川水利用などの研究が活発である。DXに関連して、IoT技術の応用に向けて、建物側を含めた全体のスマート化が課題となっており、一体的な検討が求められている。エネルギーシステムの最適運転支援技術として、AIを活用した検討が行われている。

・エネルギーネットワーク（関連する研究開発領域：エネルギーマネジメントシステム、エネルギーシステム評価）

エネルギーマネジメントシステム（EMS）では、さまざまな目的に対応するためのEMS間の相互協調・連携が検討されている。昨今は災害に対するレジリエンス・事業継続計画（BCP）の観点が目され、マイクログリッドへの関心が再び高まっている。EMS間の相互協調・連携として、太陽電池（PV）の自家消費に向けたシステム構築や需要シフト、EV等の制御、PV・風力のフレキシビリティ（調整力）提供機能などの設計・開発・運用、送電系統と配電系統の統合化のためのモデル化等の開発が目されている。変動性再生可能発電（VRG）を分散型エネルギーリソース（DER）と統合することでフレキシビリティを創出し、系統運用・電力市場で活用するためのプロジェクトも進行している。

スマートメータ情報、家庭のセンサーデータによる電力消費データ解析などの需要家電力消費データの活用も検討されている。米国などでは、電力の価値・価格を基に自動的に商取引を行うことで電力システムの安定化を狙うトランザクティブエナジーも検討されている。

気候変動緩和を効果的に進めるためにはエネルギーシステム評価が必須であり、そのためのモデル開発が続けられている。地球規模のエネルギーシステム評価でエネルギー需給を考える際には土地利用、水資源、環境影響などの評価を統合的に行う統合評価モデル（IAM）が用いられている。IPCC第5次評価報告書では、100以上の30の統合評価モデルを用いたモデル比較プロジェクトが行われた。

再生可能エネルギー大量導入が進むと、供給側から需要側へといった従来の一方向的なエネルギーの流れではなくなっていくことから、電源計画モデルの進化が社会的に重要な課題となっている。自然変動電源の導入拡大を評価するための空間・時間の解像度を高める研究開発が実施されており、社会実装に向けて期待が高い。地域単位でのエネルギーの詳細な需要調査やエネルギーマネジメントの評価も進みつつあり、それらを組み込んだモデルの開発も進んでいる。

・エネルギー共通基盤（関連する研究開発領域：反応性熱流体、トライボロジー、計算工学、破壊力学）

燃焼に関しては、SIP「革新的燃焼技術」プロジェクトを通じて最大正味熱効率として乗用車用ガソリンエンジンで51.5%、乗用車ディーゼルエンジンで50.1%が達成されている。これは燃焼、トライボロジー、材料などの総合技術で達成された値である。燃焼コンセプトの転換も検討されている。ガソリンエンジンでは高圧縮比化とノック制御の両立や直噴高圧化（60MPa：PN対策）など、ディーゼルエンジンでは高圧化・PCCI燃焼・燃料噴射系などの研究開発が目されている。エネルギーキャリアの1つとしてアンモニアが改めて注目されている。アンモニアバリューチェーンの構築を目指してSIP「エネルギーキャリア」プロジェクトを契機に設立されたグリーンアンモニアコンソーシアムでのアンモニア燃焼に係る基礎や実証試験が目されている。

トライボロジーは部品、機械の摩擦を下げる役割に加え、摩耗、焼き付きといった表面損傷を防ぐ点でも重要な分野である。潤滑油のさらなる低粘度化や潤滑油添加技術、表面技術の進化によるエンジン潤滑の向上が図られている。マルチスケールのパターン付与、3Dプリンタによる付加加工技術の応用といったパターン形成技術の向上、テクスチャリングによる潤滑向上のメカニズム探求が進展している。DLC膜の高度化、ソフトマター、グリース潤滑など材料面の進化がみられる。転がり軸受の早期はく離対策は、風力発電装置における転がり軸受や歯車でのトライボロジー損傷の未然防止につながる重要課題であり、研究が実施されている。トライボロジーの研究手法として、リアルタイムに計測するオペランド観察や摩擦面で生じる化学プロ

セスの分子シミュレーションによって、微小領域での複雑なトライボロジーに関するプロセスの解明が進展している。企業における製品開発ではトライボシミュレータの導入がみられる。

エネルギー機器に係る破壊力学に関して、水素社会、燃料電池車等を睨んだ高圧水素による金属材料の劣化促進メカニズムや炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の破壊メカニズム把握に関する研究が継続している。モビリティ電化用のLiイオンなどの蓄電池の欠陥や劣化による損傷に対して、破壊力学の方法論の適用が試みられている。輸送機器の軽量化で生じる金属材料からCFRPまで構成材料の多種類化に対する異材接合強度の評価と設計への展開に関する研究が実施されている。鉄鋼材料や複合材料、巨大構造物などに対して、マルチスケール破壊解析の適用が進んでいる。とりわけ、「富岳」に代表される超並列計算機によるシミュレーション能力向上、マルチスケールシミュレーションの進展と実問題解決への試みが注目されている。また、高輝度X線やテラヘルツ波を活用した破壊現象のその場観察の基礎研究が進展している。SIPや新構造材料研究組合のプロジェクトにおいて技術開発が支援され始めており、技術開発力の裾野の底上げが期待されている。

エネルギー機器に係る計算工学では、過去の経験や勘に依存していた設計方法論を、能動的な設計仮説の導出に基づいた方法論に変革していく設計情報学の取組がなされている。深層学習によって決定されたモデル式に含まれるパラメータをデータ同化によって推定するといった複合的なアプローチも提案されている。個々の数値解析技術の成熟に伴い、より実験計測条件に適合した高忠実解析、マルチフィジックス解析が可能になりつつある。

(2) 環境分野の研究開発の動向

・COVID-19関連（関連する研究開発領域：気候変動観測、水利用・水処理、化学物質分析、都市）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が拡大する中、大気環境と感染症との関連性に係る研究への関心が高まった。PM_{2.5}、エアロゾルは今まで健康有害物質との視点で主に注目されてきたが、COVID-19を受けて、ウイルスの拡散と大気との関連性という新しい視点からの展開の兆しが見られる。各国が行ったロックダウンや移動制限、産業活動停滞等の副次的な効果としてNO_xやPM_{2.5}等の大気汚染物質の一時的な減少や温室効果ガス（GHG）排出の減少が観察された。より詳細に把握するためにCO₂排出量の減少割合の推定やJAXAのGOSAT衛星などでのGHG観測データ解析などが行われている。飛沫に含まれるウイルスや環境表面に付着したウイルスを介した感染への防御策として、室内大気環境においても換気、空気調和、公衆衛生への関心が急拡大した。感染リスクの詳細な決定が困難であり、換気の最小必要量などが未解明であり、安全係数をとった対策が示されている。室内における感染リスクの予測・評価が課題となっている。

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が感染者の唾液、飛沫だけでなく、ふん便からも排出され、下水中から検出されることが明らかにされ、下水疫学の研究開発が国内外で急速な立ち上がりを示している。下水疫学は我が国では東北大学がノロウイルスに対して実用化しており、世界でもポリオウイルスに対して実用化されてきており、SARS-CoV-2や、それ以外のウイルスへの可能性が期待を集めている。

COVID-19を機に、動物由来の感染症の拡大に対して人間社会と自然環境との関わりの変化を指摘する声も改めて強まっている。自然環境との関わりを正常化することでパンデミックを未然に防ぐほうが、感染症の発生が確認されてから対応するよりも経済的合理性があるとの指摘もある。

テレワーク等による健康影響・精神的影響、都市エネルギー消費の変化、住宅性能への変動増大、都市緑地や公衆衛生の価値の再評価、集約固定型都市の既成観念の評価軸・項目の見直しの高まり、社会の在り方・ライフスタイルの再考など、都市と人間との関わりにおいて身体的・精神的に様々な面で揺らぎが生じており、これらに関する研究の必要性が指摘されている。メンタルヘルスなど精神面への影響に関しては、コロナ禍における都市環境の意義の明確化も新たな研究課題になっている。また新たな状況を考慮したエネルギー消費の緩和も同時に進めていく重要性が増している。自然災害が頻繁に起きる我が国では複合災害への対応が求められているが、ここに感染症への対応も加える必要があるとの指摘も出てきている。

・気候変動対応（関連する研究開発領域：気候変動観測、気候変動予測、水循環、都市、農林水産）

気候変動に対して、IPCCが最新の科学的知見をもとに5～7年ごとに評価報告書をまとめており、最新の第6次評価報告書は2021年に順次公開される予定である。IPCCは近年、横断的視点から科学的知見をまとめ、社会に提示することを重視している。その視点の下、2018年には1.5℃特別報告書、2019年には土地関係特別報告書や海洋・雪氷圏特別報告書などが公表されている。

パリ協定に関連する動向としては、2023年に予定されている国際的なグローバルストックテイク（温暖化緩和目標に向けて各国がGHG排出量を提出）への対応が意識され始めている。

気候変動の観測・評価・予測を支える基盤として、ライダーなどを活用した長期衛星観測による海洋、大気、陸域（森林植生、土地利用を含む）、極域のデータ蓄積や変化情報取得、そのデータ解析（地球インフォマティクス）、相互利用プラットフォーム整備などの進展が注目されている。統合的な観測、シミュレーションがますます重要になっている。国際機関や各国においてIPCCへの貢献や新たな科学的知見の獲得などに向けて、観測、シミュレーションを駆使した研究が活発に行われている。国際交渉にも影響を与えるため各国とも精力的に取り組んでいる。

大気環境に関しては、メタンやCO₂のように10年、100年単位の大気寿命をもつ長寿命GHGに加えて、数日から数年単位の短寿命GHGや大気汚染物質の観測、解析研究の進展も注目されている。大気汚染物質としての二酸化窒素（NO₂）や一酸化炭素（CO）などを産業活動のマーカーとして活用することで同時に排出されるCO₂やメタンの発生源の特定が可能となる。そのGHGとAQ（Air Quality、大気質）の統合観測は、2018年に打ち上げ成功したJAXAのGOSAT-2衛星によって初めて可能となった。また観測技術に関しては、衛星観測以外にもフェーズドアレイ気象レーダー、雨量や河川水位・流量の高精度化、IT利用、短時間降雨予測、レーザー分光分析器の普及による同位体利用モニタリング等の進展が顕著であり、さらなる展開が期待されている。また、反応性が高く短寿命で消失することから発生源近傍に局在するSLCPs（短寿命気候汚染物質）の研究も注目されている。日々の気象に大きく影響している雲・エアロゾル、放射などに加え、SLCPsを含むSLCFs（短寿命気候強制因子）については、統合的気候影響解析に必須であり、各国でのインベントリ作成など、今後の動向が注目される。新興の観測対象として、植物起源の揮発性有機化合物（BVOCs）や、大気中NH₃の増加が注目され、詳細な現状把握および影響の評価・予測の必要性が指摘されている。

海洋の観測については、従来の観測技術では、気候変動に影響を与える要素ECVs（必須気候変数）のうち、温度、pHといった物理変数、化学変数の取得、評価が主体だったが、プランクトンなどの生物学的変数の取得も検討が進められている。また、従来は外洋観測が中心だったが、沿岸も含めた統合的観測の検討が欧米を中心に進んでいる。とくに米国、フランスは、産学官の基礎・応用研究者、技術者が境界を問わず連携し、

国際的に用いられるArgo等の観測機器を展開しており、基礎研究の強さと社会側ニーズを一体化した模範的な推進が行われている。また、大気・海洋相互作用は日々の気象に大きく影響を与えている。気象庁の季節予報では数値予報モデルが進展しており、大気海洋結合モデルの導入により予測精度が大きく向上している。

気候変動の緩和・適応の観点から海洋生態系によるCO₂の吸収・固定への期待も高まりつつある。ブルーカーボンと呼ばれ、現在は欧米の研究グループを中心に各海域での隔離量の比較評価や、産業化に向けた研究開発が進む。我が国でもブルーエコノミーという言葉で産業化を目指す動きが立ち上がるなど、少しずつ検討が進められている。

地球温暖化という気候変化が与える影響は北極圏、南極圏、ツンドラ、高山等の極域での雪氷融解にとどまらない。世界各地で発生頻度が増し、激甚化している極端気象災害に対しては、温暖化の影響が寄与している程度を科学的に解析するイベントアトリビューション（影響寄与率解析）研究が行われている。日本、米国等では温暖化に伴う水蒸気量増大による熱帯低気圧（台風、ハリケーン、サイクロン）への寄与、豪州等では温暖化に伴う土壌・植生水分含有量の低下に伴う森林火災への寄与、欧州では熱波、渇水など、各気候帯、地域に応じた温暖化の科学的な寄与率解析に対する関心が高く、引き続き注目されている。

そのような気象災害は一般の関心も高く、詳細な解析と将来の備えという社会ニーズも強い。とりわけ、国内では、毎年のように豪雨が相次いでおり、防災のために洪水災害頻発化に伴うダム事前放流操作に関する研究への期待がいつそう高まっている。ダム水位にも関連して、流域治水（流域圏統合マネジメント）に向けた地方自治体連携が進展している。それは、ローカルSDGs施策などの広がりとも関連している。自治体レベルで、既知の知見からタイムライン、ハザードマップ、雨雲レーダ等の普及や実施事例が拡大している。気候変動が水循環に与える影響評価に関連して、気象学・水文学連携や社会水文学などの超学際領域が立ち上がりを見せている。水文量の推定値を現実世界に適用しようとする穀物作付成長モデル、人間活動を組み込んだ陸面モデル、氾濫を扱えるグローバル水動態モデル、全球デジタル標高データのS/N比改良等の水循環モデル開発が進展している。また、人工林への気候変動影響評価や、主伐期を迎えた人工林の再造林に向けた管理手法の検討などに関する研究が行われている。

一方、暑熱災害に関して、日本国内でも、2019年に五輪マラソンの検討の中での東京の暑熱問題や、近年の記録的な猛暑を契機に、関心が高まりつつある。地球温暖化に伴う熱関連超過死亡数や動物媒介感染症死亡数の推定手法などの確からしさの向上や、超過死亡数推定法などの精緻化への研究は小規模だが実施されてきている。一方、都市気象に関しては従来からの都市ヒートアイランド現象研究の蓄積を活用する必要があるとされている。街区3次元情報挿入によるヒートアイランド現象影響の詳細評価技術は既に開発されており、温暖化影響と重ね合わせた街区レベルでの情報出力に関する研究開発が引き続き注目されている。また、台風と熱波、水害と熱波、感染症蔓延下での気象災害といった複合災害の頻度増大に対して、指針を策定するための知見の重要性が増している。

温暖化影響評価のため農林水産業や防災分野との連携強化、予測データの精緻化と整備、提供の促進が掲げられ、地方自治体における適応策への関心が増大している。地方自治体での適応策に生かす研究も進展している。空間解像度100km程度で出力された全球規模モデルの気候予測結果を1m程度の建物規模にまでダウンスケーリング（高解像度化）するモデル開発が進展している。また、全球スケールの水文モデルの高解像度化も進展しており、100m程度のモデルが開発されている。Google Earth Engineが水文解析ツールとして台頭し、これまで研究室単位では難しかった解析が可能になってきて

おり、水文研究を大きく変えつつある。農業生産の安定性を図るには気象情報の活用が鍵の一つであり、約1km四方単位のメッシュ農業気象データの収集・配信システムの整備、気象レーダによる豪雨域の可視化、数値予測モデルの精度向上が進展している。水利設備等を含む農業生産基盤に係るモデル研究、農業用水や流域スケールの水循環モデルが進展している。DXに関連して、都市デジタルツインなど自治体レベルの検討も話題となっている。

・環境資源の持続的利用（関連する研究開発領域：水利用・水処理、除去・浄化（大気・土壌・地下水））

水、大気、土壌・地下水といった環境資源（コモンズ）を、公害を起こすことなく、持続的に利用するための研究開発や、より安全、安心を求める研究開発が注目されている。

水利用に関しては、世界各地の水不足問題への対応として、引き続き海水淡水化や再生水が関心を集めている。海水淡水化向け逆浸透膜のエネルギー高効率化・低ランニングコスト化技術の研究開発、耐久性の高いロバスト膜、透過性の高い膜、炭素粒子混合ポリマーを用いた膜の開発などが実施されている。また、リスク評価に基づく再生水の導入が進展しており、それらの知見や技術は下水疫学の研究にも生かされている。資金不足の途上国の水不足地域の人々を救うため、安全な水を届ける研究や取り組みがSDGsへの対応としても重要視されている。P&Gによる簡易浄水剤の寄付購入ビジネスモデルが著名だが、日本においても産学連携によるナノ空間制御技術を活用した新しいイオン吸着剤などの注目される研究がみられる。日本でも過疎地域での安全な水供給は課題として残っているが、紫外線発光ダイオード（UV-LED）の適用研究と実装の検討などが実施されている。

上下水道インフラに関しては、日本や欧米の各都市に加え、途上国首都などでも老朽化による破損や漏水が社会課題となっている。またこれに対してAIを活用した管路更新支援システムの開発が話題となっている。

浄水処理、下水処理に伴う電力消費は大きい。その社会ニーズに応じて、よりエネルギー高効率のプロセスや運転、また下水熱有効利用技術などの研究開発が実施されている。また、我が国は農業肥料であるリンも輸入に依存しており、排水中の栄養塩回収技術が注目を集めている。

国際機関による地下水モデルの開発、評価が進んでいる。地下水は大気や海洋分野のような統合化された最先端モデルと比べて、地域固有の循環、貯留過程が存在するため、地域ごとの評価が必要であり、地下水モデルで国際競争力を議論するのはまだ難しい状況である。

大気に関して、日本が得意とするガソリン車用の三元触媒等の排ガス浄化処理装置は極めて高い完成度にあるが、貴金属使用量の低減、代替技術の開発が引き続き注目されている。また、欧州では2015年に発覚したディーゼル車排ガス試験不正からの排出ガス規制強化が継続している。自動車排ガス粒子個数規制などに対応した排ガス浄化処理装置の検討、開発が進められている。欧州の各国やカリフォルニア州において、エンジン車、ディーゼル車の販売規制が検討されてきたが、実施可能性が高まりつつある。自動車業界において、「CASE」変革（Connected：繋がる車、Autonomous：自動運転、Shared：共有、Electric：パワートレイン電動化）も進行しており、国内外で実証試験が盛んに行われている。その社会的、技術的に大きな潮流に伴い、エンジン車、ディーゼル車の排ガス浄化処理装置への投資が減少し、CASE変革への投資が増加していくと予測されている。一方、途上国等ではエンジン車販売が続き、ハイブリッド車では浄化装置は必要といった点から、我が国の技術力の維持について、難しいかじ取りが求められる状況となっている。

船舶では、マルポール条約によるSO_x排出量の強化が施行された。CO₂排出規制について議論が行われている。航空機では、航空業界の自主基準による検討が続けられており、持続可能航空燃料（SAF：

Sustainable Aviation Fuel) の実航空機への導入が話題を呼んでいる。

土壌・地下水に関しては、環境保全と産業、社会の持続的発展をともに見据え、コスト削減と残存リスク、効果のバランスを同時達成するサステナブル・レメディエーション（自然の浄化機能を活用した手法）の検討が引き続き注目されている。建設残土などに含まれる自然由来重金属の負荷低減に向けた研究開発が建設実務上も重要であり、基盤的研究実施のニーズが高い。ブラジルでの廃滓ダム決壊事故を機に、国連環境計画等が進めていた検討の結果、廃滓管理に関する国際業界基準が初めて策定・公表されたことが国際的に話題となっている。

- 生態系・生物多様性（関連する研究開発領域：生態系・生物多様性の観測・評価・予測、社会-生態システムの評価・予測、農林水産業における気候変動適応）

国連は2021～2030年を生態系修復の10年と位置付けている。世界経済フォーラム（WEF）は一兆本の植林イニシアチブを掲げている。ドイツ政府は植林等の取組みを気候変動緩和も兼ねて施策化している。

生態系観測では、NASA・メリーランド大の生態系観測ミッション（GEDI）によるデータ公開が2020年から始まったことが話題となっている。地上観測では無人航空機（UAV）に代表されるような小型・自律的な観測技術、およびデータロガーやマイコン、カメラ等の活用による局所スケールのトラッキングやデータロギング技術の普及が一層進んでいる。この背景にはマルチスペクトルのLIDARの価格低下やデータ解析ツールの普及がある。画像解析をはじめとするクラウド上でのデータ解析ツールが充実し、生態系の管理と予測への技術応用が拡大している。グーグル（Google Earth Engine）が先行するがマイクロソフト（AI for Earth）が急速に追い上げている。マイクロソフトは生態系観測の国際的枠組みGEO-BONに技術サポートと資金を提供している。長期・広域な大型フィールド観測プロジェクトが各地で進行しており、データを統合的に解析するなどの統合的アプローチや、大規模な操作実験プロジェクトが各国で行われている。

「自然を基盤とした解決策（Nature based Solutions）」が欧州を中心に重視されている。類似の概念として「生態系を活用した適応策（EbA）」や「生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）」もある。我が国においても、グリーンインフラ、NbS、グリーンリカバリー等の自然資本活用に基づく施策が今後の方向性として期待されている。一方、その意義を定量化する研究は発展途上であり、地方創生や地域自治体での実践もこれからの課題となっている。

人間社会と生態系が相互に関連する「社会-生態システム」の評価・予測に関する研究開発が世界各地で進められている。比較的活発なのは生態系サービスの可視化（地図化）研究であり、機械学習の活用がトレンドである。しかし文化的サービスについての評価は遅れている。ソーシャルメディアの情報を分析するなど試みがなされている。生物多様性と生態系サービスの関係性や、生態系サービス同士の連関の分析について、地域規模や地球規模の事例研究が複数報告されている。生態系サービスや自然資本の「価値」の評価については経済学的な検討が進み、世界銀行や国連による報告書が作成されるなど進展が見られている。米中連携によるNatural Capital Projectが精力的に活動している。日本では環境経済学的研究が進展し、実務者が利用可能な指標も開発されている。大企業が自然環境の価値をビジネスに反映させる取組みも進んでいるが、重要な意思決定に用いられる水準には成熟しておらず、社会実装は十分に進んでいない。ESG投資に対して科

学的に裏付けのある確かな投資指標が求められているが、こうしたニーズに応えられるものは普及していない。「社会-生態システム」の定量化やそのガバナンスに関する検討については、事例研究が蓄積されている。

生物多様性および生態系サービスを活用した農林業技術の開発も検討されている。アグロフォレストリー、保全農業、非作付け地の確保などによる多面的な意義の発掘、経済性の検討などが行われている。病虫害については発生時期や発生量の変化を的確に予測し、適切な時期に農薬等を使って防除するという対策が主流化している。これらを更に高度なものとするためには植物-害虫-天敵の3者系の解明や病虫害の薬剤抵抗性などの研究が今後必要と認識されている。

・環境共通基盤（関連する研究開発領域：有機化学物質分析・毒性評価、無機化学物質分析・動態把握、循環利用とLCA）

有機分析では多種多様化する化学物質に対応した多成分一斉（ワイドターゲット）分析やノンターゲット分析などに関する技術開発が依然として主要な研究課題である。環境モニタリングへの展開にあたってはハイスループット化と未知物質の同定に力が注がれている。これらを通じて分析から得られる情報は膨大になっており、未知物質の推定や毒性予測、異常検出に深層学習を活用するなどデータ駆動型研究もトレンドとなっている。分析手法に関するトレンドとしては、多次元クロマトグラフィーやイオンモビリティを活用した分離軸の多次元化があげられる。また多成分、高感度の分析という方向性とは別に、幅広い用途で現場分析（オンサイト分析）に対するニーズもある。

リスク評価技術としてのバイオアッセイ・毒性評価では、動物試験によらない評価・管理を目指して定量的構造的活性相関（QSAR）など複数の予測手法を活用した統合的なアプローチ手法（IATA）のケーススタディ開発・評価プロジェクトが進められている。

各種素材や製品含有化学物質の環境影響評価に先端的な分析・解析技術（走査型／透過型電子顕微鏡、ゲル透過クロマトグラフィー、フーリエ変換赤外分光装置、ラマン分光装置、熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析計など）を取り入れる動きが顕著である。

無機分析に関しては重元素安定同位体比を使った分析が主流化しており、ゴールドシュミット国際会議などでも半数以上が安定同位体比に関連するテーマという状況になっている。生態系機能の把握・予測に係る分野では軽元素安定同位体分析が行われており、食物網を数値化することで栄養段階を介した無機元素の蓄積動態の予測が可能になっている。微小試料の分析でも進展が見られる。レーザー照射に伴って発生する原子発光や分子発光を観測することで微小領域の高分解能な微量元素マッピングが可能になっている。

環境中の物質動態に関して、海洋プラスチックごみやマイクロプラスチック（MP）の問題に係る研究がここ数年で大きく進展している。環境中での動態研究が盛んに行われ、海洋表層のみならず路面、農地、大気、雨水など様々な場所で存在が確認されている。一方、標準的な分析手法がまだ開発されていないこと、MPの粒子毒性や添加剤の影響について実環境条件下での評価が行われていないことなど、未解明の部分も多い。

プラスチック関連の技術開発と評価に関して、従来のプラスチックリサイクルに関する技術・システム開発に加え、生分解性プラスチック、バイオプラスチックに関する研究開発が増加している。LCAをはじめ評価に関するニーズも上昇しており、技術開発に合わせた方法論の開発とケーススタディの実施が必要となってきている。

Nexus analysisについて、食料と水の生産とエネルギー消費の相互依存性に関する分析をはじめ、多様

な評価の観点の依存性を解析する研究が増加している。国や地域毎の現在あるいは将来の依存性を示すことによる議論を目的としたものが多く、特に農業や食料に関する研究が活発化している。

本領域に関しては、「製造」までにとどまらず「使用」までを見据えた評価が必要であると同時に、個別具体的な技術導入の際に影響が及ぶ多様で多角的な特性の考慮、検討が重要である。人文社会科学との連携を通じた、将来の技術・システムを評価する方法論の確立が望まれている。

(3) 日本の現状

国際比較の結果から日本の状況を抜粋し、まとめた。現状の評価が「◎（特に顕著な活動・成果が見えている）」とされた研究開発領域を「強み」のある領域とし、反対に「△（顕著な活動・成果が見えていない）」とされた研究開発領域を「弱み」のある領域とした。結果は図表 1.2.2-1 の通りである。また主要国間での国際比較結果は図表 1.2.2-2、図表 1.2.2-3 に示す。

図表 1.2.2-1

研究開発領域	
強み ◎	<エネルギー> CO ₂ 分離回収、環境保全、電力貯蔵、エネルギーマネジメントシステム、原子力（核融合炉、原子力安全）、産業熱利用、民生熱利用、化学エネルギー利用、反応性熱流体、トライボロジー
	<環境> 気候変動予測、水循環（水資源・水防災）、除去・浄化、都市の気候変動適応
中間 ○	<エネルギー> 火力、原子力（再処理）、太陽光発電、その他再エネ（水力、海洋、地熱）、地域熱供給、エネルギーシステム評価、計算工学
	<環境> 気候変動観測、水利用・水処理、有機化学物質分析・毒性評価、無機化学物質分析・動態把握、生態系/生物多様性観測・評価・予測、社会-生態システム評価・予測、ライフサイクル評価、都市環境サステナビリティ、農林水産業における気候変動適応・緩和（農林業）
弱み △	<エネルギー> 原子力（新型炉）、風力発電、水力発電、バイオマス利用、太陽熱発電、産業熱利用、地域熱供給、破壊力学
	<環境> 海洋観測、都市環境における感染症への防御、農林水産業における気候変動適応・緩和（水産業）

図表 1.2.2-2 エネルギー分野の国際比較結果一覧表

研究開発領域		国・地域	日本		米国		欧州		中国		韓国	
		フェーズ	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発
1 エネルギー 資源探査・開発 技術、CCS	環境保全技術	現状	◎	○	◎	◎	◎	○	△	○	—	△
		トレンド	↗	↗	→	↗	↗	↗	↗	↗	—	→
	CO ₂ 分離回収技術	現状	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	△
		トレンド	→	→	→	→	→	→	↗	↗	→	↘

2 火力発電		現状	○	○	◎	◎	○	○	◎	○	△	○
		トレンド	→	→	↗	→	→	→	↗	→	→	→
3 原子力発電	新型原子炉	現状	△	△	△	○	△	○	○	◎	△	△
		トレンド	→	→	→	↗	→	→	↗	↗	→	↘
	核融合炉	現状	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	○
		トレンド	→	→	↘	→	→	↗	↗	↗	→	→
	原子力安全	現状	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎
		トレンド	↗	↗	→	↗	→	→	↗	↗	→	↗
	再処理	現状	○	○	○	△	○	△	○	○	○	△
		トレンド	→	↘	→	→	→	→	↗	↗	→	→
4 太陽光発電	太陽光発電	現状	○	○	○	○	◎	○	○	◎	△	△
		トレンド	→	→	→	→	↗	↗	→	→	→	→
	宇宙太陽光発電	現状	○	○	○	○	△	△	◎	◎	○	○
		トレンド	→	→	→	↗	→	→	↗	↗	→	↗
5 風力発電		現状	△	△	×	×	◎	◎	×	×	×	×
		トレンド	↘	→	↘	↘	→	→	→	→	↘	↘
6 バイオマス発電・利用		現状	○	△	○	○	○	◎	△	△	△	○
		トレンド	↗	→	→	→	↗	↗	→	→	→	↗
7 その他の再生可能エネルギー発電 (水力、海洋、地熱、太陽熱)	水力発電	現状	△	△	△	△	○	○	○	◎	△	○
		トレンド	→	→	→	→	↗	↗	↗	↗	→	↗
	海洋発電	現状	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	◎
		トレンド	→	→	→	→	↗	↗	→	→	→	↗
	地熱発電	現状	○	○	◎	○	○	○	○	○	△	△
		トレンド	→	→	↗	→	→	→	→	→	↘	↘
	太陽熱発電	現状	○	△	◎	○	◎	◎	◎	◎	△	△
		トレンド	→	↘	↗	→	↗	↗	↗	↗	→	↘
8 電気エネルギー利用 (エネルギーマネジメントシステム)		現状	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎	○	△
		トレンド	→	↗	↘	↗	↗	↗	→	↗	↗	→
9 電気エネルギー利用 (電力貯蔵)		現状	◎	◎	◎	○	◎	○	○	◎	○	◎
		トレンド	→	↗	→	↗	→	↗	↗	↗	→	↗
10 熱エネルギー利用 (産業熱利用)		現状	◎	△	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	△
		トレンド	↗	→	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
11 熱エネルギー利用 (民生熱利用)		現状	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	-	-
		トレンド	→	↗	↗	↗	→	↗	↗	↗	-	-
12 化学エネルギー利用		現状	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○
		トレンド	↗	↗	→	→	↗	↗	↗	↗	→	↗

13 地域熱供給（地域冷暖房）	現状	△	○	－	○	◎	◎	－	△	－	○
	トレンド	↘	→	－	→	↗	↗	－	→	－	→
14 エネルギーシステム評価	現状	○	○	△	△	○	○	○	○	△	○
	トレンド	→	→	→	→	→	→	↗	↗	↗	↗
15 反応性熱流体	現状	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	△
	トレンド	→	→	→	→	→	↗	↗	↗	↗	→
16 トライボロジー	現状	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△	○
	トレンド	↗	↗	→	→	↗	→	↗	↗	→	→
17 破壊力学	現状	△	○	◎	○	○	○	◎	◎	×	×
	トレンド	↘	→	↗	→	→	→	↗	↗	↘	↘
18 計算工学	現状	○	○	◎	○	○	○	－	－	－	－
	トレンド	↗	↗	↗	↗	↗	↗	－	－	－	－

図表 1.2.2-3 環境分野の国際比較結果一覧表

研究開発領域		国・地域	日本		米国		欧州		中国		韓国	
		フェーズ	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発	基礎	応用・開発
1 気候変動観測	衛星による観測	現状	○	○	◎	○	◎	◎	△	○	△	○
		トレンド	↘	↘	→	→	→	→	↗	↗	→	→
	大気・陸域の観測	現状	○	○	◎	◎	◎	◎	○	△	○	△
		トレンド	↗	→	↗	→	↗	↗	↗	→	↗	→
	海洋の観測	現状	○	△	◎	◎	◎	△	○	△	○	△
		トレンド	→	→	→	→	→	→	↗	→	→	→
2 気候変動予測		現状	◎	○	◎	◎	◎	◎	△	△	△	○
		トレンド	→	↗	→	↘	→	↗	→	↗	↗	→
3 水循環（水資源・水防災）		現状	◎	○	◎	◎	○	◎	○	○	△	△
		トレンド	→	↗	→	↗	→	→	→	→	→	→
4 水利用・水処理		現状	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	△
		トレンド	→	→	→	→	→	→	↗	↗	↘	↘
5 除去・浄化技術 （大気・土壌・地下水）	大気	現状	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	△	○
		トレンド	→	→	→	→	→	→	→	↗	→	→
	土壌・地下水	現状	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△
		トレンド	→	→	→	→	→	↗	↗	↗	→	→
6 有機化学物質分析・毒性評価		現状	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	△
		トレンド	→	→	↘	→	→	→	↗	↗	→	→

7 無機化学物質分析・動態把握		現状	○	○	◎	◎	◎	◎	○	○	△	△
		トレンド	→	→	→	→	→	→	↗	↗	→	→
8 生態系・生物多様性の観測・評価・予測		現状	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	△
		トレンド	→	→	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
9 社会-生態システムの評価・予測		現状	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	△
		トレンド	↗	↗	↗	→	↗	↗	↗	↗	↗	→
10 循環利用とライフサイクル評価		現状	○	○	○	◎	◎	◎	×	◎	△	△
		トレンド	→	→	→	↗	↗	↗	↘	↗	↘	↘
11 都市環境 サステナビリティ (気候変動適応、 感染症、健康)	気候変動適応	現状	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○
		トレンド	→	→	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
	都市環境における 感染症への防御	現状	△	○	○	◎	○	○	◎	△	—	—
		トレンド	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	—	—	—
	都市環境における 健康、暑熱対策等	現状	○	○	◎	○	◎	◎	○	○	○	○
		トレンド	↗	→	↗	→	↗	↗	↗	↗	—	—
12 農林水産業に おける気候変 動適応・緩和	農林業	現状	○	○	◎	◎	◎	◎	○	◎	△	△
		トレンド	→	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
	水産業 (ブルーカーボン)	現状	○	△	◎	○	◎	○	△	—	—	—
		トレンド	→	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→	→	→

1.2.3 社会との関係における問題

社会との関わりの観点から環境・エネルギー分野の科学・技術に関する研究開発が考えなければならない事柄について、(1) 研究開発を実施する際に生じる事柄、(2) 科学・技術を導入・普及する際に生じる事柄、に整理して述べる。

(1) 研究開発を実施する際に生じる事柄

① データの整備・取扱い

省エネルギーやエネルギーマネジメント等の向上のために、住宅、ビル、工場等、様々な場所におけるエネルギー消費実態の詳細な解明が求められている。実際に一般家庭で導入が進んでいるスマートメーター（次世代電力量計）から得られるデータの有効活用は以前から注目されている。またそうしたエネルギー消費に関するデータは、個々の世帯の省エネ等のみならず、地域レベルでのより効率的なエネルギーマネジメントへの活用も期待されている。しかし、エネルギー消費に関するミクロなレベルのデータは整備されておらず、その重要性にもかかわらず、研究の進展は限定的である。一方、こうしたデータは特定の個人の行動あるいは集団の行動を把握することにも繋がるため、データの取り扱いには一定の注意が必要となる。そのため当該研究分野の研究を進める際の留意点としてデータの適切な管理・利用が共通認識となっている。

地球観測データやそれに基づく予測情報などの活用は、生態系・生物多様性の把握や気候変動の観測・予

測、災害対策などへの活用にとどまらず様々な社会経済活動に広がっている。社会インフラとしての重要性が一層増しており、地球観測の基盤構築と良質なデータの継続的提供は引き続き国が果たすべき役割の一つと認識されている。また利活用ニーズの裾野の広がりを受け、研究上の利活用以外にも、多様なユーザーニーズに応えるべく、データのアクセシビリティを一層高めることが求められている。またその反面、公的機関によって提供されるデータの権利の所在が必ずしも明らかでなく、営利目的での利用に対する方針が定まっていないとの指摘もあり、この分野においてもデータの適切な管理・利用の在り方の明確化が課題として認識されている。

② トランスディシプリナリー研究・コンバージェンス研究

科学技術の発展に伴って扱う問題が高度化・複雑化するにつれ、異分野連携や異分野融合の必要性は広く認識されるようになってきている。昨今では更に進んでトランスディシプリナリー研究やコンバージェンス研究の重要性も指摘されている。全米科学財団は、コンバージェンス研究の特徴を「問題に端を発した研究であること」と「研究を通じて異なる分野の手法や考え方が統合され、新しい概念や方法論等が形成されてくること」の2点であるとしている³⁶。

環境分野では特定地域を対象にその地域の社会・生態システムの多様な価値を総合的に評価しようとする研究分野がある。こうした分野の研究を進める上では生態学的な研究を行う自然科学系の研究者や、地域の文化や歴史を研究する人文・社会科学系の研究者等、様々な分野の研究者が協力する必要がある。また、研究対象となる地域の住民や行政等、様々なステークホルダーとの協働も必要になる。このような種類の研究には、従来の方法論だけではない新しい価値観をもって臨むことが求められている。またこうした研究を取り巻く環境も、大学等における研究成果や業績の評価のあり方や、研究成果の地域への還元のあるあり方等、従来の考え方に捉われすぎない柔軟な対応が求められている。

（2）科学・技術を導入・普及する際に生じる事柄

環境・エネルギー分野の科学・技術を社会に活かそうとするときに生じうる事柄について、以下では、①制度との関係、②利害関係者（ステークホルダー）を中心とした人びととの関係、③その他、に分けて述べる。

① 制度との関係

事例として、バイオサイド規制未整備の状況とその課題と、化学物質管理規制への対応を支える研究基盤としてのリスク評価研究に関する現状を紹介する。

・バイオサイド規制未整備の状況とその課題

新型コロナウイルスのような新しいウイルスの危険が迫っているとき、化学物質やそれを応用した技術は、人びとの健康や生命を守ることにつながる役割を期待される。この点、現在の日本の制度は再考の余地がある。

新型コロナウイルス感染症の感染経路のなかには接触感染経路があり、この経路に関する情報伝達が必要とされている。しかし、そこには制度上の障壁があることが指摘されている。新型コロナウイルスは、人に感染する前に物質として存在している環境表面上であれば、界面活性剤をある程度の量をもって投入することに

36 J. S. Tornow et al., “Dear Colleague Letter: Growing Convergence Research”, National Science Foundation, <https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18058/nsf18058.jsp> (2021年2月16日アクセス)

より速やかに失活させ感染性をなくすことができる。同時に、この役割を果たす日用品は、現実には日本国内で容易に入手可能な状態で存在しており、環境表面にあるこのウイルスは、誰でも手の届く身近な日用品で除去することができるといわれている。しかし日本においては、規制に関する制度未整備のため、このような新型コロナウイルスの感染防止に寄与する日用品について、人びと（消費者）にその情報を伝える（説明する）ことができない状況にあることが指摘されている。

例えば、米国には、環境保護庁（EPA）が所轄するバイオサイド規制が存在する。このバイオサイド規制の枠組みにおいて、抗ウイルスといわれる製品あるいは化学物質は、許認可制度をもってウイルスに抗するものとして登録されている。当局は、これら登録された製品リストを管理し、今回の新型コロナウイルス感染症のような有事の際に、迅速に人びとに対して製品リストを公開して情報を伝えている。一方、日本にはこのようなバイオサイド規制が存在しないため、日用品によりウイルスを不活化するという意図である場合でも、無認証・無許可医薬品として扱われ、医薬品取締りの対象となる。そのため、感染症の感染防止に役立つ日用品であったとしてもそのことを消費者に伝えることができない状況にある³⁷。

・化学物質管理規制への対応を支える研究基盤としてのリスク評価研究に関する現状

ここ数年で急速に注目されるようになった海洋プラスチックごみの問題は、基本的にはごみ廃棄の問題だが、最近では微細化したプラスチック片（マイクロプラスチック）の生態系やヒト健康への影響（環境リスク）を懸念する声もある。化学産業をはじめとする産業界や関連分野の大学・公的研究機関研究者にとって重要な問題と認識されており³⁸、日本企業を含む世界の主要な化学メーカー等によって国際的なアライアンスも設立されている³⁹。各国・地域にとっても同様であり、特にEUは海洋プラスチックごみ問題を「循環型経済」の実現に向けた主要なテーマの1つに位置づけている。問題解決に向けた方策としてはリサイクルの推進や代替素材の開発がある。とくに代替素材としては生分解性プラスチックの開発が以前からよく知られている。またマイクロプラスチックに関しては、EUは工業的に生産されるマイクロプラスチックの使用を制限する検討を進めており、欧州市場における一種の参入障壁になるとの懸念から注目されている。

化学物質としてのプラスチックには、国際的な条約等に加え各国あるいは地域の市場における化学物質管理のための規制が存在し、試験やリスク評価を実施する必要がある。欧米では、これら規制への対応は企業による製品展開への強い動機として作用しており、それゆえリスク評価研究は研究分野として産業政策上も重要とされ、産学官によって研究基盤が維持されている。こうした基盤があるため知見が継続的に蓄積され、また個別の問題が生じた場合も迅速に対応でき、国際的なルール策定や規制制度の議論を優位に進めることができる。実際、生分解性プラスチックの分解性評価の国際規格の議論は欧州企業の研究者らが主導していると言われており、マイクロプラスチックの環境リスク評価に向けた検討を主導しているのも欧米である。他方、

37 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）ショートレポート「新型コロナウイルス感染症に関する環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向：『都市環境と感染症』編」『CRDS』（2020年9月11日），<https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/pdf/crds20200915-3.pdf>（2021年2月15日アクセス）

38 JaIME事務局「Japan Initiative for Marine Environment (JaIME)<海洋プラスチック問題対応協議会>」『一般社団法人日本化学工業協会』，https://www.nikkakyo.org/upload_files/jaime/JaIME_jp.pdf（2021年2月16日アクセス）

39 D. Ioto, “Alliance to End Plastic Waste targets plastic in the environment”, recycling today, <https://www.recyclingtoday.com/article/alliance-to-end-plastic-waste-targets-plastic-in-environment/>（2021年2月16日アクセス）

日本においては、一般的に新素材開発などマテリアル分野の研究開発に強みを持つと認識されているが、リスク評価に係る研究基盤は必ずしも強固ではない。研究開発力の強化には規制への対応力強化も含まれるとの認識は、我が国の科学技術イノベーション政策において未だ十分には浸透していない⁴⁰。

② 利害関係者を中心とした人びととの関係

事例として、科学による知見と政策決定を結ぶプロセスの状況とその課題、および原子力をめぐる現状を紹介する。

・科学による知見と政策決定を結ぶプロセスの状況とその課題

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、日本では国や自治体が専門家から成る委員会を設置し、国内での感染状況の把握や収束に向けた対策を議論した。しかし、この議論で示された科学による知見と、政策として決定された内容との間には、相互のつながりを分かりづらくするような距離があったといわれている。この点、物事のあり得る程度を定性的・定量的に示す「リスク」概念を導入することにより、新型コロナウイルス感染症の場合をはじめとする意思決定において多角的な観点からのトレードオフが可能となるといわれている。このリスクの考え方に基づく対話（リスクコミュニケーション）は、コロナ禍、科学・技術と人びととの関係をかたちづくる上で重要な機能を担っているといえる。

コロナ禍で全ての人がリスクを負っている状況下、人々の理解や納得を得ながら合理的に意思決定をおこなっていくための方法の一つとして、リスク学の観点によるプロセスの枠組みが指摘されている。それは、科学・技術の知見と政策決定の間に存在する距離について認識すること、さらに、科学的ファクトからリスク管理措置の決定までのプロセスの構造を可視化し、このプロセスに関わる各主体の役割を明確にすることである。

このプロセスに照らしたとき、現状における課題は、大きく二点あった。一つは、科学的ファクトからリスク管理措置の決定までが一足飛びに結びついているように見えたことである。これは、現実にはプロセス全体を構成する他の要素（モデリングなどによるシミュレーション等ベースラインのリスク評価や、リスク管理オプションの列挙、各リスク管理オプションの影響評価、さらにリスク管理措置の決定と根拠説明の後には、影響の事前予測の妥当性評価がある）の存在と相互の位置づけ、そして各々における関係主体の役割が明確に示されなかったために生じたと考えられている。もう一つは、リスク管理措置の変更が突如としておこなわれたように見えたことである。これは、科学的ファクトからリスク管理措置までのプロセスが明確に構造化されておらず、これらの段階でなぜ変更が必要となったのか等が明確に示されなかったことによって生じたといわれている。

コロナ禍における科学・技術と政策決定を結ぶプロセスは、今後、プロセス全体を構造的に可視化すること、プロセスに携わる各主体、とくに専門家による会議の役割を明確化すること、人文社会科学分野を含め様々な関係者との協働が必要になること等が指摘されており、プロセスの枠組み構築においてさらなる工夫が考えられる。加えて、これら全体をリスクコミュニケーションとして捉えたとき、これは有事のときにのみではなく、

40 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター（CRDS）「戦略プロポーザル 環境調和型プラスチック戦略～化学物質としてのプラスチックの安全管理・活用を推進するための戦略的研究～」『CRDS』, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/SP/CRDS-FY2019-SP-07.pdf>（2021年2月15日アクセス）

むしろ平時から必要な活動あるいは人材として認識される必要があるといえる⁴¹。

• 原子力をめぐる現状

日本における原子力の議論は常に難しさを伴ってきた。福島での原子力発電所事故をはじめとする地域社会と人びとへの影響の大きさ、他方で、温室効果ガスであるCO₂の排出が極めて少ないエネルギーとしての側面など、原子力をめぐって考えなければならないことがらは多い。一方、その課題を整理し今後何をすべきかを示すことは簡単ではない。

JST-CRDSがエネルギー分野の俯瞰活動の一環として実施した二度のワークショップでは、このような日本の原子力をとりまく現状の把握に焦点をあてた。これら議論を通じて、次のような示唆を得た。

ひとつは、原子力をめぐる課題をどのように捉えるべきか、ということに関してである。原子力をめぐる課題は総体的に大きく二層の構造になっており、それはつまり、科学的知見やそれを基にした技術の習得・継承・発展のあり方と、社会あるいは人間とのあいだの隔たりであるということである。原子力をめぐる課題を考えようとするときは、この二層構造を意識し、包括的な議論をおこなう必要がある。

もうひとつは、課題を二層構造として捉えようとする意識のもとに、教育・人材育成をテーマに議論を実施した際の示唆である。CRDSでは、次の5点に整理した。すなわち、① 原子力に関わる人材のポートフォリオの作成・現状分析を通じた全体の最適化とシステム構築、② 原子力分野を担うエースの育成、③ 実務者(技術者)の職場内訓練(OJT)の場の確保、④ 個人におけるノンテクニカルスキルの醸成と組織としての管理・ケア体制の確立、⑤ 求める人材の理想と産業・大学の現場における現実の乖離、である。

上記のような、二度のワークショップの成果は、議論を通じて出された意見の束とそのとりまとめ結果として示された内容だけではない。むしろ、ワークショップへの参加者の多様さによってもたらされる、テーマへの視点の豊かさ(企業の技術者や大学教員、工学や医療、倫理、コミュニケーション等、議論参加者の原子力への関わり方や専門分野など背景の多様性)が実現した点にあると考える。異分野融合をはじめ、原子力をめぐるより開かれた複合的な議論を目指すさらなる試みが求められる^{42, 43}。

③ その他

• 気候工学研究

気候工学は「地球温暖化の対策のうちで、世界規模の気候を意図的に改変しようとする技術的対策群」であり、「緩和策」および「適応策」と並ぶものとされることがある⁴⁴。大まかには2つの技術群に分けられ、入

41 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター(CRDS) ショートレポート「新型コロナウイルス感染症に関する環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向: 「リスクと社会」編」『CRDS』(2020年10月15日), <https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/pdf/crds20200915-3.pdf> (2021年2月15日アクセス)

42 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター(CRDS)「俯瞰ワークショップ報告書: 原子力をとりまく現状と今後に向けて」『CRDS』, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/WR/CRDS-FY2019-WR-03.pdf> (2021年2月15日アクセス)

43 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター(CRDS)「俯瞰ワークショップ報告書: 原子力をとりまく現状と今後に向けて(第二回)」『CRDS』, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2020/WR/CRDS-FY2020-WR-02.pdf> (2021年2月15日アクセス)

44 増田 耕一「気候工学-ジオエンジニアリング、意図的気候改変-」『PETROTECH』38巻7号(2015): 21-25

射太陽光を反射して地球システムに入るエネルギーを減少させる太陽放射管理⁴⁵と、CO₂を大気から取り除く二酸化炭素除去⁴⁶の2種類である。詳細はここでは省略するが、これら2種類の技術群に関しては、技術以外の問題についても、例えばこれらがもたらす地球環境や社会への影響の可能性について、社会科学的な研究や研究者間の議論等が以前から行われている。こうした研究は前述のトランスディシプリナリー研究に属するものであるともいえ、このような観点からの研究の重要性が今後一層増すものと考えられる。

• ライフサイクルアセスメント

ライフサイクルアセスメント (LCA) は一般的に製品のライフサイクル全体 (原料の採取、材料の加工、製造、流通、使用、メンテナンス、廃棄・リサイクル) を通じての環境負荷や資源消費を定量的に評価する技術である。温室効果ガス (GHG) 排出量を始め、様々な評価指標がある⁴⁷。LCAを行う意義としては、例えばGHG排出量を削減するためある技術を導入した結果、ある条件ではGHG排出量が増加する可能性がある、といったことを予め評価することができる。また、ライフサイクルの一部では優れた性質を持つ製品あるいは技術であっても、ライフサイクル全体で見るときには必ずしもそうではない可能性もある、といったことも事前に評価できる。エネルギー関連技術の社会への導入・普及を考えるにあたっては多様な評価軸が必要と考えられるが、ライフサイクル全体を視野に入れた比較検討が重要であるという認識は、科学技術政策立案の現場においても定着してきている。

• ESG投資

本書1.2.1「EUタクソノミー」で触れたとおり、ESG投資が拡大の一途を辿っている。こうした中、EUにおける検討の動向は、資本の流れを持続可能な投資へ方向付けるための大きな一歩として、今後の環境・エネルギー分野の研究開発に大きな影響を及ぼす可能性がある。ただし、ESG投資のための標準化された判断基準はまだ構築されていない。ISO (国際標準化機構) にていくつかの国が国際規格を提案するなど、各国の思惑も入り乱れる状況になっている。今後も引き続きESG投資の長期的な正負両面を慎重に検討することが必要になると考えられる。

• 再生可能エネルギー

導入拡大が進むなか、再生可能エネルギーをめぐる社会との関わりは従来よりも様々に顕在化してくることが予想される。例えば、太陽光発電に関しては、電気が余った場合にどうするか、パネルの設置や廃棄に伴う近隣への影響はどうか、また、風力発電に関しては、騒音問題や鳥の衝突等の問題が提起されている。太陽光発電や風力発電に限らず、再生可能エネルギーの導入を進めていくなかでは、とくに地域社会との関わりにおいて生じる課題に対していかに取り組むかは極めて重要である。

45 杉山 昌広, 増田 耕一「気候工学 (太陽放射管理) 研究の最新動向」『エネルギー・資源』38巻2号 (2017): 1-5

46 加藤 悦史「パリ協定とネガティブエミッション技術」『エネルギー・資源』38巻1号 (2017): 16-18

47 一般社団法人日本化学工業協会 (編集)「ライフサイクルアセスメント (LCA) -なぜやるの いつやるか」『J CIA』, http://www.nikkakyo.org/upload_files/global_warming/docunemts/ICCA_LCA_Executive_Guid.pdf (2021年2月15日アクセス)

1.2.4 主要国の科学技術・研究開発政策の動向

(1) 日本

■気候変動とエネルギー関連⁴⁸

年月	策定主体	名称	目標年	主な内容
2015.11	環境省(MOE)	気候変動の影響への適応計画		気候変動による様々な影響に対する取組に関する基本方針。分野別施策を設定。
2016.5	MOE	地球温暖化対策計画	2030、2050	約束草案と同じ2030年度の排出削減目標を中期の目標と位置づけ。また2050年までに80%減を長期的な目標と位置づけ。
2017.12	経済産業省(METI)	水素基本戦略	2030	水素社会実現に向けた2050年を視野に入れた2030年までの行動計画。
2018.7	METI	エネルギー基本計画（第5次）	2030、2050	第4次計画での2030年の計画の見直しに加え、パリ協定の発効を受けて2050年を見据えた対応等についても基本方針を提示。
2018.6	MOE	気候変動適応法	-	「適応の総合的推進」、「情報基盤の整備」、「地域での適応の強化」、「適応の国際展開等」の4つの柱から構成。
2018.11	MOE	気候変動適応計画	-	気候変動適応法に基づき策定。基本的方向、7つの分野別施策、基盤的施策を整理。2020年を目途とする気候変動影響評価等を踏まえて2021年に見直し予定。
2019.6	内閣官房、外務省、METI、MOE	パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略	2050	2050年までの80%減に大胆に取り組むことを明記。横断的施策として「イノベーションの推進」、「グリーンファイナンスの推進」、「ビジネス主導の国際展開・国際協力」の3つの柱を提示。
2020.12	METI	2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略	2050	2050年カーボンニュートラルへの挑戦を経済と環境の好循環につなげるための産業政策として、METIが中心となって関係府省との連携の下で策定。14の重要分野を設定し、それぞれに目標およびその達成に向けた実行計画を提示。

⁴⁸ 一覧表について：主要国における環境・エネルギー分野と関連が深い主な政策等を一覧表としてJST-CRDSが取りまとめた。「年月」は可能な限り「月」までを記載したが不明なものは空欄とした。また「名称」は一般的な和訳名称があると判断されたものは基本的に和訳名称を記載した。「目標年」については主要な目標年が掲げられている場合に記載した。日本以降の米国、EU（欧州連合）、ドイツ、英国、フランス、中国、韓国についても同様である。

■その他の環境とエネルギー関連

年月	策定主体	名称	目標年	主な内容
2012.9	MOE	生物多様性国家戦略2012-2020	2020	生物多様性の保全および持続可能な利用に関する基本方針。2010年のCOP10で採択された愛知目標の達成に向けたロードマップ等を提示。
2012.4	MOE	第4次環境基本計画		環境政策に関する基本方針。グリーンイノベーションの推進等に加え、震災復興と放射性物質による環境汚染対策を柱として掲げる。
2013.5	MOE	第3次循環型社会形成推進基本計画	2020	環境基本計画の下で策定される3Rや廃棄物処理に関する基本方針。廃棄物の減量化等の「量」の側面に加えて廃棄物の有効活用等の「質」の側面も重視。リデュース・リユースの取組強化、有用金属の回収等を新たに柱として掲げる。
2018.4	MOE	第5次環境基本計画		環境政策に関する基本方針。従来とは構造を変え、分野横断的な6つの重点戦略（経済、国土、地域、暮らし、技術、国際）を設定。
2018	MOE	第4次循環型社会形成推進基本計画	2025	資源生産性49万円/トン、入口側の循環利用率（天然資源等投入のうち循環利用量）18%、出口側の循環利用率（廃棄物等のうち循環利用量）47%、最終処分量1,300万トンの4つの目標を設定。
2019.5	MOE	プラスチック資源循環戦略	2025、2030、2035	第4次循環型社会形成推進基本計画に基づき策定。海洋プラスチック問題への対応の基本方針も含まれる。2030年までにフロンウェイのプラスチックを累積で25%排出抑制、'35年までにすべての使用済プラスチックを熱回収も含め100%有効利用等の目標を提示。
2020.6	水循環政策本部	水循環基本計画		2014年に成立した水循環基本計画の改定。「流域マネジメントによる水循環イノベーション」などの3本柱と9つの施策を提示。

■科学技術イノベーション関連

年月	策定主体	名称	目標年	主な内容
2016.1	総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）	科学技術基本計画（第5期）（2016～2020年度）		科学技術イノベーション政策の基本方針を提示。「Society5.0」の推進等を提示。
2016.4	METI	エネルギー革新戦略	2030	2030年度のエネルギーミックス実現に向けて関連制度を一体的に整備する戦略。徹底した省エネ、再エネの拡大、新たなエネルギーシステムの構築等が柱。

2016.4	CSTI	エネルギー・環境イノベーション戦略（NESTI2050）	2050	2050年を見据えて削減ポテンシャル・インパクトが大きいと期待される革新技术を特定し、研究開発の推進や体制等についてまとめた戦略。
2016.5	CSTI	科学技術イノベーション総合戦略2016		第5期科学技術基本計画の初年度の総合戦略。Society5.0の推進を提示。
2017.6	CSTI	科学技術イノベーション総合戦略2017		Society5.0の実現、「科学技術イノベーション官民投資拡大イニシアティブ」および「Society5.0の推進と政府研究開発投資目標の達成に向けて」の着実な実行等を提示。
2018.6	統合イノベーション戦略推進会議	統合イノベーション戦略2018		政策の統合により基礎研究から社会実装・国際展開までを「一貫通貫」で実行するために、従来の「科学技術イノベーション総合戦略」から発展して新たに「統合イノベーション戦略」を策定。
2019.5	MOE	環境研究・環境技術開発の推進戦略	2030、2050	中長期（2030年頃）および長期（2050年頃）に目指すべき社会像を設定した上で、今後5年間で重点的に取り組むべき研究・技術開発の課題を、統合、気候変動、資源循環、自然共生、安全確保の5つの領域で設定。
2019.6	統合イノベーション戦略推進会議	統合イノベーション戦略2019		「Society5.0の社会実装、創業・政府事業のイノベーション化の推進」「研究力の強化」「国際連携の抜本的強化」「最先端（重要）分野の重点的戦略の構築」の4つの柱を提示。
2020.1	統合イノベーション戦略推進会議	革新的環境イノベーション戦略		総理指示及び「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」・「統合イノベーション戦略2019」に基づき策定。2050年までの温室効果ガス80%削減実現に向けた戦略。16の技術課題についてのコスト目標等を明記した「イノベーション・アクションプラン」ほかからなる。
2020.7	統合イノベーション戦略推進会議	統合イノベーション戦略2020		新型コロナウイルス感染症により直面する難局への対応、人文・社会科学の更なる振興などを盛り込んだ4つの柱を提示。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

環境に関する政策の主要所管省は環境省だが、対象に応じて複数の省が関連する。例えば水に関しては環境省に加えて厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省等が関わる。エネルギーに関しては経済産業省が主要所管省である。

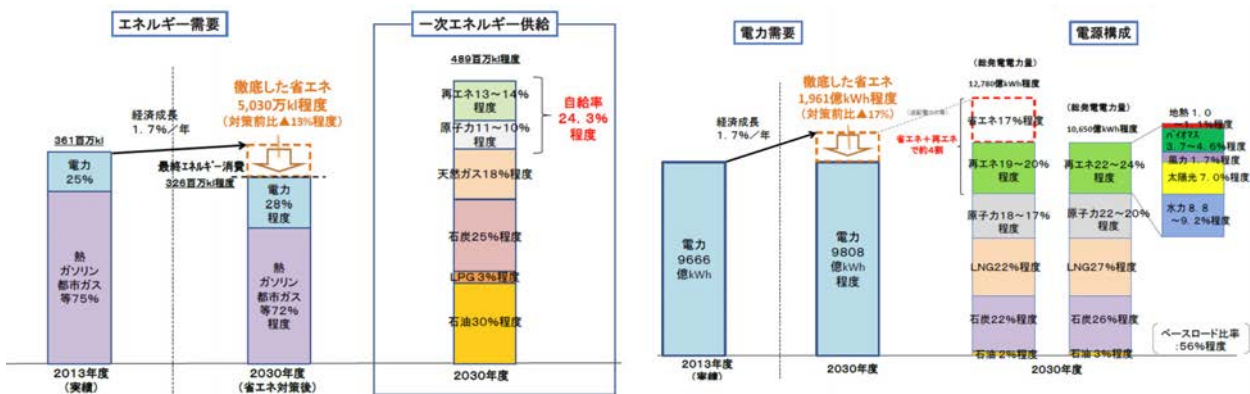
科学技術・イノベーション（STI）政策に関しては、その司令塔として内閣府に総合科学技術・イノベーション会議（CSTI）が設置されている。環境・エネルギー分野においては内閣府、文部科学省、経済産業省、環境省、農林水産省、国土交通省が主な関連府省となる。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

環境分野の基本政策は環境基本計画である。第5次の基本計画においては、我が国が抱える課題は相互に関連し複雑化しているとの認識から、従来の環境政策の枠組み（気候変動対策、循環型社会の形成、生物多様性の確保・自然共生、環境リスクの管理等）に加えて分野横断的な6つの「重点戦略」（経済、国土、地域、暮らし、技術、国際）が設定された。従来の環境政策の枠組みはこの重点戦略を支えるものと位置付けられており、「地球温暖化対策計画」、「循環型社会形成推進基本計画」、「生物多様性国家戦略2012-2020」等が個々に関連付けられている。なおこのうち生物多様性国家戦略については、2020年1月以降、次期戦略の策定に向けた検討が進められている。

2018年6月に「気候変動適応法」が公布され（2018年12月施行）、適応策の法的位置づけが明確化された。緩和策（温室効果ガスの排出削減対策）の推進は1998年に制定された地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき行われていたが、適応策はこれまで法的に位置づけられていなかった。緩和策と適応策は車の両輪の関係であり、双方を気候変動対策として推進していく方針が改めて正式に示された。気候変動適応法に基づき気候変動適応計画も取りまとめられた。ここでは7つの基本戦略が示されており、科学的知見に基づく気候変動適応の推進、研究機関の英知を集約するための情報基盤整備、地域の実情に応じた気候変動適応の推進などについて、関係府省庁が連携して取り組む旨の方針が示されている。

エネルギー分野の基本政策は「エネルギー基本計画」である。第5次の基本計画では、パリ協定の発効を受けて2030年及び2050年に向けた対応方針が示された。2030年度の長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）は図表1.2.4（1）-1のように示され、パリ協定における約束草案と整合するものとなっている。一方、2050年に向けた方針は、その将来に対する不確実性等に鑑みて、「あらゆる選択肢を追求する『エネルギー転換・脱炭素化を目指した全方位での野心的な複線シナリオ』を採用する」としている。



図表1.2.4（1）-1

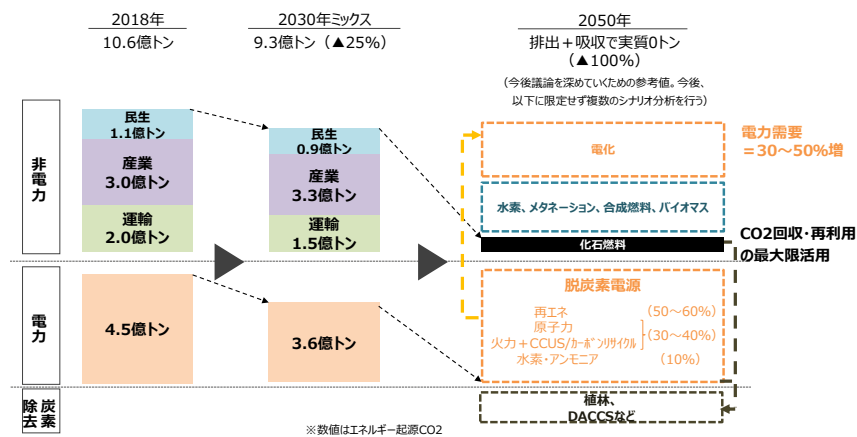
2030年度の長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）（第5次エネルギー基本計画資料から抜粋：エネルギー需要、一次エネルギー供給、電力需要、電源構成）

内閣官房に組織体が設置され策定された計画や戦略もある。「水循環基本計画」は水循環政策本部が流域の総合的かつ一体的な管理等のための基本方針を示した計画である。「水素基本戦略」は再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議における総理指示を受け関係府省庁がとりまとめた戦略に基づき策定された。

2019年6月に策定された「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」は内閣官房に設置された「パリ協定長期成長戦略懇談会」からの提言を踏まえて策定された。

2020年10月、第203回国会における菅首相初めての所信表明演説において、2050年までにカーボンニュートラル（温室効果ガス排出量の正味ゼロ）の達成を目指すとの政策目標が示された。これを受け、経済産業省を中心に関連府省が連携して今後の対応の基本的方向性や実行計画が議論・検討され、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」（2020年12月）としてとりまとめられた（図表1.2.4（1）-2）。同戦略では14の重要分野を設定し、それぞれに目標およびその達成に向けた実行計画が提示された。また同時期から第6次エネルギー基本計画の策定に向けた議論も開始した。

2（2）．2050年カーボンニュートラルの実現



6

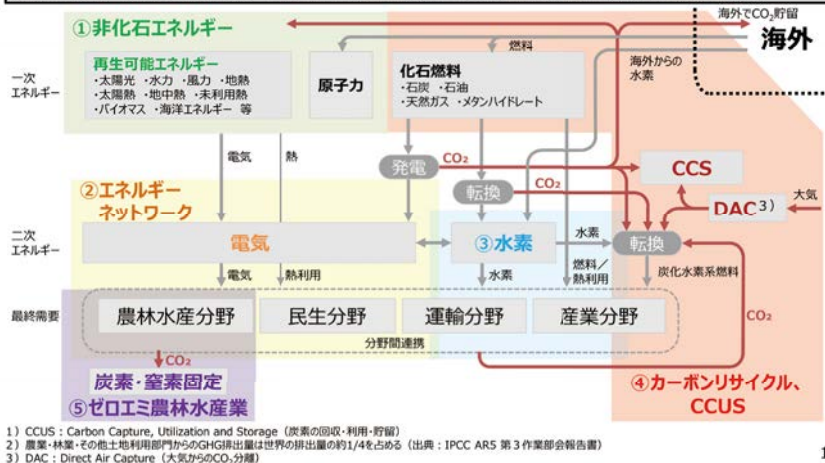
図表1.2.4（1）-2 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた方向性（第6回成長戦略会議資料1「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」より抜粋）

3.環境・エネルギー分野のSTI政策

温室効果ガス排出の大幅削減の実現にはあらゆる政策を総動員して取り組む必要がある。これまでの延長線上の取組みだけでは不十分であり、非連続的なイノベーションの創出が必要とされている。こうした認識の下、2020年1月に策定された「革新的環境イノベーション戦略」では、5分野16課題39技術テーマが特定され、関連するコスト目標等を記した「イノベーション・アクションプラン」ほかが表示された（図表1.2.4（1）-3）。本戦略は「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の中でも主要な柱の一つとして位置付けられている。

イノベーション・アクションプランの重点領域

技術領域で整理すると、①電力供給に加え、水素・カーボンサイクルを通じ全ての分野で貢献する非化石エネルギー、②再生可能エネルギー導入に不可欠な蓄電池を含むエネルギーネットワーク、③運輸、産業、発電など様々な分野で活用可能な水素、④CO₂の大幅削減に不可欠なカーボンサイクル、CCUS¹⁾、⑤世界GHG排出量の1/4²⁾を占める農林水産分野の5つが重点領域となる。



16

図表 1.2.4 (1) -3 イノベーション・アクション・プランの重点領域（革新的環境イノベーション戦略（令和2年1月21日 統合イノベーション戦略推進会議決定）より抜粋）

一方、STI政策の基本的な方向性を示す「第5期科学技術基本計画」（2016～2020年度）では、世界に先駆けた「超スマート社会」の実現（Society 5.0）に向け、先行的に進める11のシステムが指定された。この中には「エネルギーバリューチェーン」、「地球環境情報プラットフォーム」、「自然災害に対する強靱な社会の実現」など環境・エネルギー分野と関連の深いシステムが複数含まれている。また経済・社会的課題への対応として「13の重要政策課題」を挙げており、「エネルギーの安定的確保とエネルギー利用の効率化」、「資源の安定的な確保と循環的な利用」、「自然災害への対応」、「食品安全、生活環境、労働衛生等の確保」、「地球規模の気候変動への対応」、「生物多様性への対応」等が含まれている。

第5期科学技術基本計画の下で毎年度策定されている「科学技術イノベーション総合戦略」（のちに「統合イノベーション戦略」に変更）では、先述の11のシステムに係る取組みが記載されている他、時期を同じくして策定された「エネルギー・環境イノベーション戦略（NESTI2050）」の着実な推進にも触れている。その後、「統合イノベーション戦略2019」にて「革新的環境イノベーション戦略」を策定する旨が記載され、NESTI2050は同戦略へと引き継がれることとなった。

環境省におけるSTI政策は、現在のところ、2019年5月に策定された「環境研究・環境技術開発の推進戦略」をもとに進められている。同戦略は、中長期（2030年、2050年）のあるべき持続可能な社会の姿をにらみながら、その先5年間で取り組むべき環境研究・技術開発の重点課題やその効果的な推進方策を提示するものとして策定されたものである。第5期科学技術基本計画で示された「Society 5.0」と、第5次環境基本計画で示された「地域循環共生圏」というビジョンを一体的に実現していくことを目指している。領域構成は、「気候変動」、「資源循環」、「自然共生」、「安全確保」の個別領域および「統合領域」の5つからなる。

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

関連府省における環境・エネルギー分野の代表的な研究開発プログラムやプロジェクト等を図表 1.2.4 (1) -4に示す。

図表 1.2.4 (1) -4 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト (2021年1月時点)

機関	プログラム/プロジェクト
内閣府・CSTI	●ムーンショット型研究開発制度 (2020～) ●PRISM 官民研究開発投資拡大プログラム (2018～) ●SIP (第2期) (2018～) 「脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム」「統合型材料開発システムによるマテリアル革命」「国家レジリエンス (防災・減災) の強化」「スマートバイオ産業・農業基盤技術」「IoT 社会のエネルギーシステム」「スマート物流サービス」「革新的深海資源調査技術」 ●SIP (第1期) (2014～2018) 「革新的燃焼技術」「エネルギーキャリア」「革新的構造材料」「次世代パワーエレクトロニクス」「レジリエントな防災・減災機能の強化」「次世代農林水産業創造技術」 ●ImPACT (2013～2018) 「核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化」 ●FIRST (2009～2013) 「Mega-ton Water System」「低炭素社会創成に向けた SiC 革新パワーエレクトロニクスの研究開発」「低炭素社会に資する有機系太陽電池の開発」「高性能蓄電デバイス創製に向けた革新的基盤研究」
内閣府・食品安全委員会	●食品健康影響評価技術研究課題 (2005～)
文部科学省	●統合的気候モデル高度化研究プログラム (TOUGOU) (2017～2021)、気候変動リスク情報創生プログラム (SOUSEI) (2012～2017)、21 世紀気候変動予測革新プログラム (2007～2011) ●地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム (DIAS) (2016～2020) ●気候変動適応技術社会実装プログラム (SI-CAT) (2015～2019) ●革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業 (2021～)、省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発 (2016～2020)
経済産業省	●英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業 (2015～) / 原子力システム研究開発事業 (2005～) ●海洋資源利用促進技術開発プログラム (2008～) ●革新的エネルギー研究開発拠点形成事業 FUTURE-PV Innovation (2012～2017) ●深海底資源基礎調査事業 (2011～2018)
国土交通省	●省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業 (2017～) ●二酸化炭素回収技術実用化研究事業 (2015～) ●二酸化炭素削減技術実証試験事業 (2009～2020) ●被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・事業課支援事業 (産総研・福島再生可能エネルギー研究所 (FREAI)) (2017～2020) ●革新的なエネルギー技術の国際共同研究開発事業 (2015～2019)
環境省	●下水道応用研究 (2017～) ●下水道技術研究開発 (GAIA プロジェクト) (2014～) ●交通運輸技術開発推進制度 (2013～) ●下水道革新的技術実証事業 (B-DASH プロジェクト) (2011～) ●河川砂防技術研究開発 (2009～)
環境省	●気候変動適応情報プラットフォーム (A-PLAT) (2016～) ●CO₂ 排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業 (2005～) ●いきものログ (2013～)、モニタリングサイト 1000 (2003～)、自然環境保全基礎調査 (緑の国勢調査) (1973～) ●潮流発電技術実用化推進事業 (経済産業省と連携) (2014～2018)

農林水産省	●戦略的プロジェクト研究推進事業 (2018～)・委託プロジェクト研究 (2009～) ●安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業 (2020～)、安全な農林水産物安定供給のためのレギュラトリーサイエンス研究 (2015～2019)、「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業」(2010～2015) ●食料生産地域再生のための先端技術展開事業 (福島県・岩手県・宮城県)(2011～)
NEDO (経済産業省)	●グリーンイノベーション基金事業 (2021～) ●NEDO 先導研究プログラム (エネルギー・環境新技術先導研究プログラム/新産業創出新技術先導研究プログラム/未踏チャレンジ2050) (2014～) ●太陽光発電主力電源化推進技術開発 (2020～2024)、高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発 (2015～2019)、太陽光発電システム効率向上・維持管理技術開発プロジェクト (2014～2018)、太陽光発電リサイクル技術開発プロジェクト (2014～2018) ●風力発電等導入支援事業 (2013～2022)、風力発電等技術研究開発 (2008～2022) ●海洋エネルギー発電実証等研究開発事業 (2018～2020)、次世代洋上直流送電システム開発事業 (2015～2019) ●バイオジェット燃料生産技術開発事業 (2017～2020)、バイオマスエネルギー技術研究開発 (2004～2019)、バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業 (2014～2020)、 ●再生可能エネルギー熱利用にかかるコスト低減技術開発 (2019～2023)、超臨界地熱発電技術研究開発 (2018～2020)、未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 (2015～2022)、再生可能エネルギー熱利用技術開発 (2014～2018)、地熱発電技術研究開発 (2013～2020) ●燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業 (2020～2024)、超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業 (2018～2022)、水素利用等先導研究開発事業 (2014～2022)、水素社会構築技術開発事業 (2014～2020) ●環境調和型プロセス技術の開発 (2017～2022)、高温超電導実用化促進技術開発 (2016～2020)、戦略的省エネルギー技術革新プログラム (2012～2021) ●多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発 (2020～2023)、再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発 (2019～2023)、分散型エネルギー次世代電力網構築実証事業 (2014～2018)、電力系統出力変動対応技術研究開発事業 (2014～2018) ●先進・革新蓄電池材料評価技術開発 (第2期) (2018～2022)、革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発 (2016～2020)、固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業 (2015～2019)、固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発 (2013～2019) ●革新的プラスチック資源循環プロセス技術開発 (2020～2024)、省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷媒・冷凍空調技術及び評価手法の開発 (2018～2022)、高効率な資源循環システムを構築するためのリサイクル技術の研究開発事業 (2017～2022)、アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業 (2016～2020) ●炭素循環型セメント製造プロセス技術開発 (2020～2021)、ゼロカーボン・スチールの実現に向けた技術開発 (2020～2021)、CCUS研究開発・実証関連事業 (2018～2024)、カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発 (2016～2024)、カーボンリサイクル・先進的な火力発電技術等の海外展開事業 (2017～2021) ●カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発 (2020～2026)、海洋生分解性プラスチックの社会実装に向けた技術開発事業 (2020～2024)、炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術開発 (2020～2024)、次世代複合材創製・成形技術開発 (2020～2024)、機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発 (2019～2025)、IoT社会実現のための革新的センシング技術開発 (2019～2024)、超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト (2016～2021)、植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発 (2016～2020)、革新的新構造材料等研究開発 (2014～2022)、二酸化炭素原料化基幹化学品製造プロセス技術開発 (2014～2021)、有機ケイ素機能性化学品製造プロセス技術開発 (2014～2021)、非可食性植物由来化学品製造プロセス技術開発 (2013～2019)

	●次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 (2014～2021) ●積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業 (2019～2023)、高輝度・高効率次世代レーザー技術開発 (2016～2020)
JST (文部科学省)	●共創の場形成支援プログラム (COI-NEXT) (2020～) ●未来社会創造事業 「共通基盤」領域 (2018～) 「持続可能な社会の実現」領域 (2017～) 「世界一の安全・安心社会の実現」領域 (2017～) 「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域/ALCA (2010～) -特別重点技術領域「次世代蓄電池 (ALCA-SPRING)」 「ホワイトバイオテクノロジー」 -革新技術領域「太陽電池および太陽エネルギー利用システム」 「超伝導システム」 「蓄電デバイス」 「耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料」 「バイオテクノロジー」 「革新的省・創エネルギー化学プロセス」 「革新的省・創エネルギーシステム・デバイス」 -実用技術化プロジェクト「高品位大口径 GaN 基板の開発」 「液体水素冷却による超伝導電気機器の開発」 「低 CO₂ 排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発」 「省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製」 「自律分散型次世代スマートコミュニティ」 「バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発」 「生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産」 「高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発」 「新規材料および新機構による熱利用技術」 「光マネジメントによる CO₂ 低減技術」 「炭素循環化学システムの高効率化」
	●戦略的国際共同研究プログラム (SICORP) (2009～)、SICP (2003～2009) ●多国間研究プログラム: 「aXis」、 「e-ASIA」、 「EIG CONCERT-Japan」、 「BelmontForum」 (2011～) ●地球規模課題対応国際化学技術協力プログラム (SATREPS) (2008～) ●社会技術研究開発 (RISTEX) (2005～)、社会技術研究システム (2001～2005) 「ELSI プログラム」 (2020～) 「SOLVE for SDGs」 (2019～) 「フューチャー・アース」 (2014～) ●CREST (1995～) 「ナノ力学」 (2019～)、 「革新的反応」 (2018～)、 「熱制御」 (2017～)、 「革新的触媒」 (2015～)、 「微小エネルギー」 (2015～)、 「植物頑健性」 (2015～)、 「エネルギーキャリア」 (2013～)、 「超空間」 (2013～)、 「EMS」 (2012～)、 「相界面」 (2011～2018)、 「海洋生物多様性」 (2011～2018)、 「藻類バイオエネルギー」 (2010～2017)、 「水利用」 (2009～2016)、 「太陽光利用」 (2009～2016)、 「CO₂ 抑制」 (2008～2015)、 「ナノ構造触媒」 (2002～2007)、 「エネルギー高度利用」 (2002～2007)、 「水循環」 (2001～2008) 「資源循環」 (1998～2005)、 「地球変動」 (1997～2004)、 「環境低負荷」 (1995～2002) ●さきがけ (1991～) 「ナノ力学」 (2019～)、 「反応制御」 (2018～)、 「熱制御」 (2017～)、 「革新的触媒」 (2015～)、 「微小エネルギー」 (2015～)、 「フィールド植物制御」 (2015～)、 「情報協働栽培」 (2015～)、 「エネルギーキャリア」 (2013～2018)、 「相界面」 (2011～2017)、 「CO₂ 資源化」 (2011～2017)、 「藻類バイオエネルギー」 (2010～2015)、 「太陽光」 (2009～2016)、 「物質変換」 (2009～2016)、 「変換と制御」 (2000～2005)
日本学術振興会 (文部科学省)	●科学研究費助成事業 (1918～)
環境再生保全機構 (環境省)	●環境研究総合推進費「統合領域」、 「低炭素領域」、 「資源循環領域」、 「自然共生領域、安全確保領域」、 「戦略的研究開発プロジェクト (I)・(II)」
原子力規制庁 (環境省)	●放射線安全規制研究戦略的推進事業費 (2017～)
資源エネ庁 (経済産業省)	●風力発電のための送電網整備実証事業 (2013～) ●高効率ガスタービン (A-HAT) 技術実証事業 (2012～2020) ●石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業 (2012～2018) ●深海底資源基礎調査事業 (2011～2018) ●メタンハイドレート開発素促進事業 (2001～2018)

林野庁（農林水産省）	●森林生態系多様性基礎調査（1999～）
農研機構（農林水産省）	●スマート農業加速化実証プロジェクト（2019～2025） ●スマート農業技術の開発・実証プロジェクト（2018～2020）

（2）米国

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2014.5	大統領府	全方位的エネルギー戦略 (All-of-the-Above Energy Strategy)		第二期オバマ政権（2013～2017年）のエネルギー政策基本方針。
2015.8	大統領府・環境保護庁（EPA）	クリーンパワープラン		大気浄化法に基づく計画として策定。2030年時点の発電部門のCO ₂ 排出量を2005年比で32%削減することを目指して自治体の行動オプションを提示。
2015.4	エネルギー省（DOE）	4年毎のエネルギー計画見直し（Quadrennial Energy Review）第1号		オバマ政権の気候行動計画の一環として行われるレビュー。エネルギーインフラのレジリエンス、配電網の近代化等にフォーカス。
2016.11	大統領府	United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization		2050年までに2005年比でGHG排出50%削減を目標として掲げたシナリオを提示。
2017.1	DOE	4年毎のエネルギー計画見直し（Quadrennial Energy Review）第2号		オバマ政権の気候行動計画の一環として行われるレビューの第二弾。電力システムの近代化促進にフォーカス。
2017.3	大統領府	米国第一エネルギー計画（An America First Energy Plan）		トランプ政権（2017～2021年）のエネルギー政策基本方針。エネルギーコストを下げ、国内資源を最大限活用することで輸入原油への依存を軽減すべく、非在来型の化石資源の開発を促進することや、気候変動行動計画や水に関する規則等の廃止等に言及。
2020.4	DOE	米国原子力リーダーシップを取り戻すための戦略（The Strategy to Restore American Nuclear Energy Leadership）		原子力エネルギーに関する米国の国家安全保障を確保するための戦略
2020.11	DOE	水素プログラム計画		DOEの水素研究・開発・実証の戦略的枠組み。DOE各局が参加。プログラムは、水素製造、配送、貯蔵、変換、利用など

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2018.2	EPA	2018-2022年度EPA戦略計画（FY2018-2022 EPA Strategic Plan）	2022	米国第一エネルギー計画の基本方針を受け、同庁の中核的なミッション（環境政策）の実施・向上に注力する原点回帰の方針を提示。
2019.9	EPA	2018～2022年度 米国EPA戦略計画（更新版）	2022	EPAの「2018-2022年度米国EPA戦略計画」の更新版。EPAの環境政策に即して戦略的ゴールの文言を修正、戦略目標や長期的な業績目標の変更はない

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2014.4	DOE	戦略的計画2014～2018（Strategic Plan 2014-2018）		①科学とエネルギー、②核安全保障、③管理と成果、の3つの大目標。
2015.4	DOE	4年毎のエネルギー技術見直し（Quadrennial Technology Review）		QTR（2011年）に続く第二弾。QER（2015年）の補遺としてエネルギー関連技術の研究開発の状況についてレビュー実施。
2015.10	EPA	戦略的研究行動計画2016-2019（Strategic Research Action Plans 2016-2019）		個別分野の研究の基本方針が示された6つの研究計画の統合を図ったもの。省庁横断的に実践するための4つのトピックエリア（気候変動、子供の環境健康、窒素等汚染物質、環境正義）も特定し、ロードマップを策定。
2018.7	大統領府	2020年度のR&D予算優先事項	2020	連邦省庁に対して通達された2020年度の基本方針。8つの優先分野（安全保障、人工知能・量子情報科学・戦略的コンピューティング、コネクティビティと自律性、次世代製造、宇宙開発・商業化、エネルギー、メディカル、農業）と5つの優先取組みを提示。
2018.9	EPA研究開発局（ORD）	研究開発局戦略計画2018-2022（ORD Strategic Plan 2018-2022）	2022	2018-2022年度EPA戦略計画に対応する3つの戦略目標を設定（環境科学技術の推進、経済性のあるリスク評価・リスクマネジメント方法の開発、能力開発）。
2019.8	大統領府	2021年度のR&D予算優先事項	2021	連邦省庁に対して通達された2021年度の基本方針。分野は、1）米国の安全保障、2）未来の産業における米国のリーダーシップ、3）米国のエネルギーと環境のリーダーシップ（エネルギー、海洋、地球システムの予測可能性など）、4）米国の健康とバイオ経済のイノベーション、5）米国の宇宙探査と商業化。5つの主要な横断的行動の概要も示されている。

2020.3	EPA	戦略的研究行動計画 2019-2022	2022	2019年-2022年のEPAの大気・エネルギー、持続可能性のための化学物質安全、国土安全保障、水資源、および地域社会の研究プログラムのために策定された戦略的研究行動計画。
2020.8	大統領府	2022年度のR&D予算優先事項	2022	2022年の米国予算の優先事項。分野は、1) 米国の公衆衛生の安全保障とイノベーション、2) 未来の産業と関連技術における米国のリーダーシップ、3) 米国の安全保障、4) 米国のエネルギー・環境リーダーシップ（エネルギー、地球システムの予測可能性と計量サービス、海洋、北極）、5) 米国の宇宙リーダーシップ。また、4つの主要な横断的行動も概説。
2020.10	大統領府	重要技術・エマージング技術 国家戦略		米国が重要技術およびエマージング（新興）技術において世界のリーダーを確保するための戦略。柱は、1) 国家安全保障のイノベーション基盤の促進、2) 技術的優位性の保護

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

科学技術政策の基本的な方向性を決定するのは科学技術政策局（OSTP）を中心とする大統領府であるが、分野ごとの政策立案と研究開発はそれぞれの分野を所管する各省庁とその傘下の公的研究所が担っている。このためエネルギー政策については、大統領令に沿ってエネルギー省（DOE）が中心となり政策の推進を実施している。環境分野の研究開発にはエネルギー省（DOE）、環境保護庁（EPA）を中心に、農務省（USDA）、米国海洋大気庁（NOAA）、米国航空宇宙局（NASA）、地質調査所など多くの省庁が関与している。このため研究開発戦略についても機関毎に作成されている。なおEPAは、健康保護や自然保護の観点での大気・水質・土壌汚染の管理について担当している。その他、全米科学財団（NSF）では環境分野、エネルギー分野のいずれかと関連する幾つかの研究プログラムが実施されている。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

新たに発足したバイデン政権では、2021年1月20日に大統領就任後、すぐに多数の大統領令（議会の承認なしに実施できる大統領の行政命令）に署名を行った。環境・エネルギー分野関連では次の2つが含まれていた。1つはパリ協定への復帰であり、もう1つはカナダと米国メキシコ湾とを經由するパイプライン（キーストーンXL）に対しての前政権が行った建設許可の取り消しである。

現政権のバイデン陣営は、インフラ、自動車産業、交通機関、電力セクター、ビル、住宅、イノベーション、農業と保全、環境正義に投資してクリーンエネルギーを推進するクリーンエネルギー/持続可能インフラ計画を発表していた。今後クリーンエネルギーのインフラに4年間で2兆ドルの投資を行うとし、環境とエネルギー関連政策における前政権からの方針転換を示していた。この計画の主要な目標は、2050年までに米国をネットゼロエミッション、100%クリーンエネルギーの国にすることであった。パリ協定への再参加、2035年までの電力部門のゼロエミッション化なども含まれる。その他にも、大統領令により取り組む事項として、①新規および既存の石油・ガス操業のメタン汚染規制の要求、②連邦政府の調達システムを利用した100%クリーンエネルギーとゼロ・エミッション車の推進、③米国すべての政府施設・建物の効率化および気候変動への

適応、④既存の大気浄化法による交通機関からのGHG排出削減および小型・中型車のより厳格な燃費基準の開発、⑤将来の液体燃料（バイオ燃料など）への投資拡大、⑥より積極的な家電製品や建築物の効率基準の設定、⑦連邦政府のインフラ投資での気候汚染物質削減の優先、⑧公的企業に対して業務やサプライチェーンにおける気候リスクとGHG排出量の開示の義務化、などにも言及していた。またクリーンエネルギー技術に関する研究開発投資のプロジェクト局として「ARPA-C」の新設なども提案していた。今後はこうした提案がどこまで実現されるかという視点も含めて新政権の動向を注視する必要がある。

なお前トランプ政権（2017～2021年）のエネルギー分野の基本政策は、2017年に公表された「米国第一エネルギー計画」であった。国家安全保障を重視し、エネルギーコストを下げ、国内資源を最大限活用することで、輸入原油への依存を軽減すべく、非在来型の化石資源の開発を促進することや、気候変動行動計画や水に関する規則等の廃止等に言及した。主な方針は以下の通りであった。

- ・気候変動行動計画や水に関する規則等、これまでエネルギー開発の障害となってきた政策を廃止
- ・特に国有地でのシェールオイルやシェールガスの開発を促進
- ・クリーン・コール技術の活用と国内石炭産業の復活を図る
- ・OPEC諸国や米国と利害が対立する諸国からのエネルギー依存脱却
- ・EPAの任務を大気や水の保全といった本来の役割に戻す

また上記方針に沿って、オバマ政権下で策定された気候変動対策等に関する規制や施策の撤回、見直しも実施した。主なものは以下の通りである。

- ・パリ協定からの離脱（2017年6月表明、2020年11月正式離脱）
- ・エネルギー自立と経済成長促進のための大統領令（2017年3月）：EPAが既存石炭火力発電所を規制したクリーン・パワー・プラン（CPP）の見直し。2018年8月にCPPを撤回し、新たな計画Affordable Clean Energyを提案
- ・自動車及び軽量トラックの自動車燃費基準であるCAFÉ基準（企業平均基準）の見直し：新たな規定案（SAFE）を公表。2021～2026年型の平均燃費の2021年水準での凍結や、カリフォルニア州が持つ独自基準設定権限の廃止が含まれる
- ・2019年9月にEPAの「2018-2022年度米国EPA戦略計画」が変更されたが、その変更は、国の政策および/または戦略の実際の変更とは対照的に、使用されている言葉の明確化と簡素化に関するものである。

政府の2021年度の研究開発関連予算の中から環境・エネルギー分野に関連する状況を図表1.2.4（2）-1にまとめる（2021年2月時点）。DOEにおいてはほぼ全ての部門の予算について減額が提案されていたが、科学局内の「先進科学コンピューティング研究」や化石エネルギー局内の「その他の先進石炭研究開発」、あるいは国家核安全保障局予算については増額を要求していた。前政権は、エネルギー高等研究計画局（ARPA-E）の廃止を始め、DOE、NOAAなどの環境・エネルギー関係省庁の研究開発関連予算の大幅削減を毎年度提案していた。しかし予算編成権を持つ連邦議会の審議を経て、最終的には前年度並みあるいは増額との結果であったが、2021年度予算においても同様の状況となっている。

図表 1.2.4 (2) -1 2021年度予算の審議状況 (2021年2月時点)

環境エネルギー分野に関連する機関・部門等の予算 [単位: 百万ドル] *1

機関・部門等		FY2021 大統領 予算案	前年度比 (%)	FY2020下院 歳出委員会 承認予算案	前年度比 (%)	FY2020上院 歳出委員会 承認予算案	前年度比 (%)	最終 予算案*2	前年度比 (%)
エネルギー省 (DOE)	科学局	5,838	-16.6	7,055	0.8	7,026	0.4	7,026	0.4
	その他の主要なエネルギー関連プログラム								
	エネルギー効率化・再生可能エネルギー	720	-74.1	2,852	2.7	2,848	2.5	2,862	3.0
	電気	195	2.7	195	2.6	223	17.4	212	11.4
	原子力エネルギー	1,180	-21.0	1,436	-3.9	1,505	0.8	1,508	1.0
	化石エネルギー研究開発	731	-2.6	735	-2.0	750	0.0	750	0.0
	エネルギー高等研究計画 (ARPA-E)	-311	-173.1	432	2.4	430	1.2	427	0.5
国立科学財団 (NSF)	工学 (ENG) *2	910	-8.2	-	-	-	-	-	-
	地球科学 (GEO) *2	837	-13.7	-	-	-	-	-	-
環境保護庁 (EPA)	科学&技術	485	-32.3	747	4.3	718	0.2	729	1.8
海洋大気庁 (NOAA)	海洋・五大湖・沿岸*3	113	-50.7	231	1.0	230	0.4	231	1.3
	気候*3	84	-50.5	190	12.1	170	0.0	182	7.4
	気象・大気化学*3	115	-14.1	146	9.2	136	1.5	139	4.3
	気象衛星	1,504	-0.6	1,510	-0.2	1,521	0.5	1518	0.4

*1: 2021年度予算総額は、「AAAS FY2021 研究開発費ダッシュボード」より引用。

*2: 以下のNSFサイトより引用 <https://www.nsf.gov/about/budget/fy2021/pdf/fy2021budget.pdf> なお2021年研究開発予算の総額は\$6,910Mで前年比2.6%増

*3: NOAAにおける海洋・大気研究に分類されている

4年毎のエネルギーレビュー (Quadrennial Energy Review) 更新版

「4年ごとのエネルギーレビュー」は、2013年6月に発表された気候行動計画の目標を達成するため米国内のエネルギー政策の統合的なレビューと提言をするものである。オバマ政権によって2015年に最初に発表され、2017年には更新が行われているが、それ以降の更新プログラムは公表されていない (理由についても公言されていない)。4年ごとのエネルギーレビューの第2報で強調された3つの目標は、(1) 経済的価値と消費者の公平性の最大化、(2) クリーンな電力の未来の構築、(3) 電力システムの信頼性、安全性、回復力の確保であった。また米国電力市場における「モノのインターネット」、「電力システムの脱炭素化」、「インフラの老朽化」などがハイライトされていた。

3. 環境・エネルギー分野のSTI政策

2020年8月に公表された2022年度の研究開発優先事項は、5つの分野と4つの横断的行動として示された。このうち優先分野として示された分野は図表 1.2.4 (2) -2 のとおりである。

エネルギー分野の研究開発は基礎研究を含めてDOE主導で進められている。DOEはエネルギー・環境・核安全保障の課題に取り組むことにより米国の繁栄と国家安全保障を確保することを主要ミッションとしている。

2020年10月に発表された「重要技術・エマージング技術に関する国家戦略」では、エマージング技術におけるリーダーシップ確保のために米国が取るべき重要な柱を概説している。その柱の中には、国家安全保障のイノベーション基盤の促進と技術的優位性の保護が含まれている。提案例としては、米国政府予算内での研究開発の優先度を高めること、イノベーションを阻害する可能性のある規制、政策、官僚的プロセスを

図表 1.2.4 (2) -2 2022 年度の R&D 予算優先事項で示された優先分野とその概要

優先分野	概要
公衆衛生の確保とイノベーション	診断、ワクチン、治療法の研究開発; 感染症のモデリング、予測; 生物医学とバイオテクノロジー; バイオ経済
未来の産業関連技術	人工知能、量子情報科学、先端通信ネットワーク、先端製造業; 未来産業関連技術として-未来コンピューティングエコシステムと自律走行車・遠隔操縦車
セキュリティ	レジリエンス (感染症やその他の生物学的脅威、極端な地上・宇宙の気象現象、地球物理学的な危険、サイバーや電磁パルス攻撃、サプライチェーンの脆弱性の利用など)、先進的軍事能力、半導体
エネルギーと環境のリーダーシップ	エネルギー (原子力、再生可能エネルギー、化石エネルギー)、地球システムの予測可能性と気象サービス、海洋 (資源の効率的な地図作成、探査、特性評価のための技術)、北極圏
宇宙	微小重力、極低温燃料の貯蔵と管理、宇宙空間での製造と組立、宇宙関連の高度なパワーと推進、軌道上のデブリ管理

削減することなどが挙げられている。重要技術、エマージング技術例としては、人工知能、エネルギー、量子情報科学、通信・ネットワーク技術、半導体、軍事、宇宙技術などが挙げられている。

環境分野に関してはEPA 戦略的行動計画 (2019-2022) が示されている。こちらでは、それまでの 6 つの研究プログラムによる構成を、5つの分野 (「大気・エネルギー」、「持続可能性のための化学物質安全性」、「国土安全保障」、「安全で持続可能な水資源」、「持続可能で健康的」) に再編成した (後述)。大気・エネルギー研究プログラムでは、大気汚染、気候変動、エネルギー分野の相互作用を調査し、大気の質を改善し、気候変動に取り組むための新たなソリューションを開発するとしている。

4年毎の技術レビュー (Quadrennial Technology Review)

科学、技術、エネルギーに関するその他の注目すべき政策として、Quadrennial Technology Reviewがある。ただしこちらも、2011 年に発行、2015 年に更新が行われているが、それ以降は更新されていない。Quadrennial Technology Reviewの全体的な目標は、米国のエネルギーニーズに対応するための最も有望な科学技術の研究開発に焦点を当てることであった。例えば、2011 年のレビューでは、自動車効率 (内燃機関の改良、軽量化など)、自動車の電動化 (バッテリー技術、燃料電池、電気モーターとパワーエレクトロニクス、将来インフラを通じた対策)、代替炭化水素燃料 (バイオ燃料と代替化石燃料)、建物と産業におけるエネルギー効率 (建物効率と産業効率を介して)、グリッドの近代化 (変化するグリッドを介して、グリッドの観察、理解、運用方法の改善、エネルギーと電力の流れの制御の改善、エネルギー貯蔵の改善)、クリーンな電気 (発電設備に影響を与える要因の理解を介して) が関心の高い主要なトピックであった。

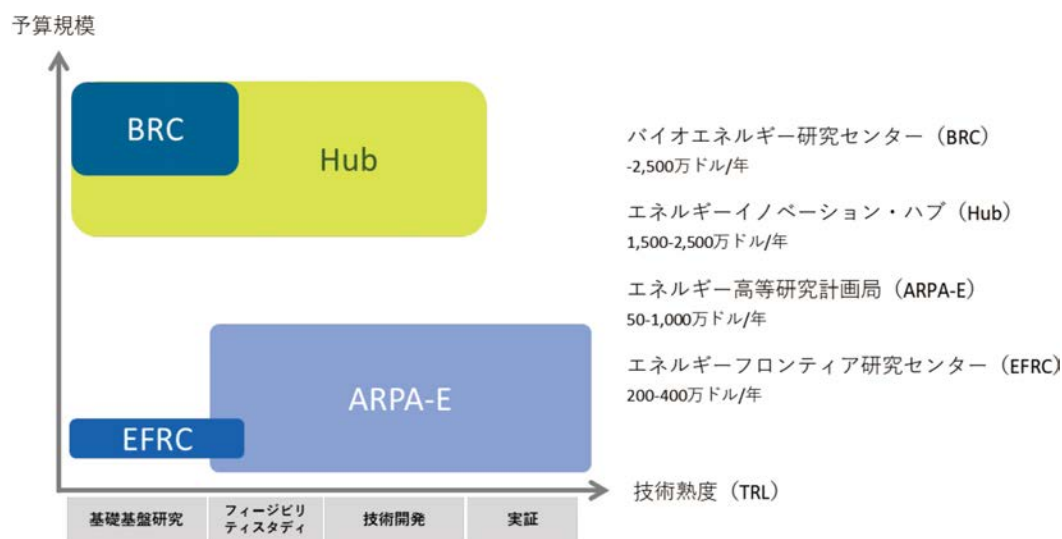
2015 年版の文書はさらに詳細化されており、地下技術とエンジニアリング、代替炭化水素燃料、バイオ燃料とバイオプロダクト、水素、再生可能エネルギーをベースとした直接燃料、燃料生産における科学の可能性、燃料生産におけるエネルギー・水の研究開発などのトピックに焦点を当て、よりクリーンな燃料のためのシステムと技術を前進させる機会を提供している。2015 年版では、上述した技術のうち、どのような技術に焦点を当てるべきかについて、より詳細に述べられている (水素については、改質、電気分解、太陽熱化学、光電気化学、生化学的水素、熱化学的水素、高温熱化学的水素製造を通じた水素製造の研究開発が必要であることが強調

されている)。また、電力網の近代化、クリーン電力技術の進展、建築物のシステムと技術の効率化、産業と製造の効率化、クリーン輸送車のシステムと技術の進展についても同様の技術的ブレークダウンがなされている。

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

主要な研究プログラム

2000年代になり米国経済の競争力を強化する必要性とその達成のために科学 技術に投資することの重要性が、産業界、学界、議会など様々な場で強く認識されるようになった。このためDOEではエネルギー分野におけるイノベーション推進のため「エネルギーフロンティア研究センター (EFRC)」、「エネルギー高等研究計画局 (ARPA-E)」、「エネルギーイノベーション・ハブ」、「バイオエネルギー研究センター (BRC)」等の研究プログラムを新たに立ち上げ、現在まで推進している (図表 1.2.4 (2) -3)。以下ではこれらの研究プログラムの概要を示す。



図表 1.2.4 (2) -3 DOEにおける3つの研究イニシアチブの位置付け⁴⁹

(1) エネルギーフロンティア研究センター (EFRC)

EFRCはエネルギー分野の基礎科学を推進するために2009年に設立された。公募により複数の大学や国立研究所等からなる研究グループをセンターとして選定し、支援する。2009年の設立当初は46のセンターで開始した。2020年には15件が終了し、新たに公募で環境管理、マイクロエレクトロニクス、ポリマーアップサイクリング、量子情報科学の4分野で10件が採択されている。内訳として、2件は既存EFRCの2年延長、8件は4年間の採択である。また8件中2件は既存EFRCの更新、6件は新規採択である。これらを含め2020年現在、41のセンターが活動している。2020年度の予算は4,000万ドルである。

⁴⁹ 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター (CRDS)「研究開発の俯瞰報告書 主要国の研究開発戦略 (2015年)」他を参考にJST-CRDSにて図作成

(2) エネルギー高等研究計画局 (ARPA-E)

国防高等研究局 (DARPA) を手本にして2009年に設立された。ハイリスク・ハイペイオフ型のエネルギー研究を支援し、変革的な技術の研究開発を狙いとしている。応用研究を中心とし、基本的に基礎研究は含まない。研究開発における「死の谷」を克服するために、目標設定を明確にした上でリスクのある革新的なプロジェクトを複数選択し、助成することで、個別プロジェクトの失敗は許容しつつ、プログラム全体として成

図表 1.2.4 (2) -4 ARPA-Eプログラム(※2021年2月時点)

プログラム名	プログラム名 (日本語)	件数	カテゴリ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ROOT	炭素固定(排出低減)、生産性向上のための根と土壌の機能の計測技術、モデル	10	バイオ								
MARINER	海藻 (大型藻)	20	バイオ								
ECOsynBio	新しいバイオマス変換プラットフォーム・システム	※	バイオ								
MONITOR	メタン排出検出用	8	化石								
INTEGRATE	天然ガス分散型発電システム	8	発電								
REPAIR	天然ガスパイプライン改造技術開発	10	化石								
FLECCS	負荷追従発電用等のフレキシブルなCCS	12	発電								
NODES	分散型を含むグリッドの最適制御技術	12	伝送								
GRID DATA	送配電アルゴリズムの開発	7	伝送								
GO Competition	グリッド最適潮流のアルゴリズム	※	伝送								
PERFORM	グリッドの革新的管理システム	10	伝送								
RANGE	輸送機械の蓄電システム	22	貯蔵								
REBELS	電気化学システムに基づく電力	13	変換・貯蔵								
IONICS	次世代蓄電池、燃料電池、他電気化学デバイス	16	変換・貯蔵								
REFUEL	カーボンニュートラルな液体燃料	16	変換・貯蔵								
DAYS	長時間 (10~100h) 蓄電システム	10	貯蔵								
ATLANTIS	浮体式洋上風力	12	風力								
SHARKS	潮流・河川用流体動力学的タービン設計開発	11	水力								
BEETIT ※	建物のエネルギー効率を高める熱機器 (2010年開始)	17	効率								
DELTA	局所熱制御システム	11	効率								
GENSETS	家庭用CHP開発	12	効率								
SHIELD	窓ガラス	14	効率								
NEXTCAR	コネクテッド&自動化車両	10	効率								
ENLITENED	データセンターのエネルギー効率 (2倍に向上)	9	効率								
CIRCUITS	ワイドギャップ半導体による電力変換装置	22	効率								
SENSOR	ビル空調効率化	17	効率								
PNDIODES	広域半導体製造	8	効率								
BREAKERS	中電圧・直流回路ブレーカー	7	効率								
HITEMMP	高強度熱交換器	15	効率								
SMARTFARM	バイオ燃料のライフサイクルGHG排出定量化のシステム	6	効率								
MEITNER	先進核反応炉	9	核エネルギー								
GEMINA	原子炉システムの運用・保守コスト削減 (デジタルツイン)	9	核エネルギー								
BETHE	低コスト核融合	15	核エネルギー								
GAMOW	核融合商用化のための材料・サブシステム技術	14	核エネルギー								
ULTIMATE	ガスタービン用超高温材料開発	17	材料								
ASCEND	航空機用電動式パワートレイン	9	交通								
REEACH	航空機用レンジエクステンダー (燃料から電気への変換技術)	8	交通								
OPEN 2015	包括型提案公募	41	全領域								
IDEAS ※	エネルギー関連適用技術における革新的開発アイデア	59	全領域								
OPEN 2018	包括型提案公募	79	全領域								
DIFFERNIATE	エネルギー技術・設計へのAI・機械学習組み込み加速	23	その他								
Special Projects	型破りなアイデアによるイノベーション	51	その他								

補注：ARPA-Eのホームページで「活動中 (Active)」のみを記載。各プログラムは原則3年間であるが、記載のあるものは一部の個別プロジェクトが延長されていることによる。
表中「※」について、ECOsynBio、GO Competitionは確認時点で件数未公表。BEETITは2010年開始のプログラムのため色付けされていないが、2014~2021年の予定でアクティブなプロジェクトが1件のみあり。IDEASは通常の3年間プログラムとは異なり、最大1年間50万ドルのプログラム。

功を狙う仕組みとなっている。

前政権では政府による研究開発支援は基本的に基礎研究に対して行い、応用研究以降は民間に委ねるとの基本方針が示された。そのため大統領府は2018年以降、応用研究を対象とするARPA-Eの廃止を提案してきた。しかし結果的には、前述のとおり、予算編成権を持つ連邦議会の審議において上院と下院からの強力な支持を受け、予算を確保し続けてきた。

現行のARPA-Eのプログラム一覧を図表1.2.4(2)-4に示す(<https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs>、2021年2月アクセス時点で活動中のもの)。

(3) エネルギーイノベーション・ハブ

基礎研究や応用研究に加え、商業化に必要な工学開発までカバーした一連の活動を「アンダー・ワン・ルーフ」で行うための仕組みである。これまで支援されてきているのは以下の5テーマである。

- ①軽水炉先端シミュレーションコンソーシアム(CASL): オークリッジ国立研究所がリーダー。2010年開始。2015年に更新され、5年間に1億2,150万ドルの助成。
- ②人工光合成共同センター(JCAP): ローレンス・バークレー国立研究所とカリフォルニア工科大学がリーダー。2010年開始し、2015年に2期目として更新。さらに2020年7月には主体であるカリフォルニア工科大とローレンス国立研究所に対して更新され、5年間で1億ドルの助成。
- ③エネルギー貯蔵研究共同センター(JCESR): アルゴンヌ国立研究所がリーダー。2012年開始。2018年に更新され、5年間で1億2,000万ドルの助成。
- ④戦略材料研究所(CMI): エイムズ研究所がリーダー。2013年開始。
- ⑤エネルギー-水淡水化ハブ: 研究アライアンスであるNational Alliance for Water Innovation (NAWI、ローレンス・バークレー国立研究所に本部)。安全で手頃な価格の水を提供するためにエネルギー効率が高くコスト競争力のある淡水化技術の初期段階の研究開発に焦点を当てる。研究対象は材料、新規プロセス、モデリング・シミュレーションツール、データ統合・解析。2019年開始。5年間最大1億ドルの助成及び官民捨て行くホルダーより3400万ドルのコストシェア拠出。

(4) バイオエネルギー研究センター

バイオ燃料ブームのあった2007年に設立され、3つの研究センターを対象にして10年間(2007～2017年)行われた。植物および微生物を研究対象とし、セルロースを原料にバイオエタノールや他のバイオ燃料を低コストで製造するための技術に関する基礎基盤研究の推進を目的としている。2018年からは新たに5年間の第二期が始まっており、研究センターも再編された⁵⁰。第二期はターゲットを拡大し、バイオ燃料に加えてバイオベースの化学物質やその他製品も視野に含めるとしている。第一期、第二期の研究センターは表1.2.4(2)-5の通りである。

50 Department of Energy (DOE), "Department of Energy Provides \$40 Million for 4 DOE Bioenergy Research Centers", DOE, <https://www.energy.gov/articles/department-energy-provides-40-million-4-doe-bioenergy-research-centers> (2021年2月16日アクセス)。

図表 1.2.4 (2) -5 バイオエネルギー研究センター

第一期（2007～2017年）	第二期（2018年～）
BioEnergy Science Center (BESC) : オークリッジ国立研究所がリーダー	Center for Bioenergy Innovation (CBI) : オークリッジ国立研究所がリーダー
Great Lakes Bioenergy Research Center (GLBRC) : ウィスコンシン大学とミシガン州立大学がリーダー	Great Lakes Bioenergy Research Center (GLBRC) : ウィスコンシン大学とミシガン州立大学がリーダー
Joint BioEnergy Institute (JBEI) : ローレンス・バークレー国立研究所がリーダー	Joint BioEnergy Institute (JBEI) : ローレンス・バークレー国立研究所がリーダー
-	Center for Advanced Bioenergy and Bioproducts Innovation (CABBI) : イリノイ大学アーバナ・シャンペーンがリーダー

その他のエネルギー分野の研究開発プログラム

DOEは科学局、ARPA-E以外にもプログラム部局としてエネルギー効率・再生可能エネルギー局（EERE）、化石エネルギー局（FER&D）、電気伝送・エネルギー信頼性局（OE）、原子力エネルギー局（NE）等があり、それぞれファンディングを行っている。主なものとしては、持続可能な輸送技術（車両技術：Co-Optima、SuperTruckII等）、バイオエネルギー技術、水素・燃料電池技術）、再生可能発電技術（太陽光：Sunshot イニシアチブ、風力、水力：HydroNEXT イニシアチブ、地熱発電：FOGGE）、家庭・ビル・産業での効率向上（先進製造：NNMI 関連、ビルディング技術）、CCS 技術（FEED等）、電力グリッド近代化、燃料サイクル等があり、幅広い分野にまたがる。こうした中には国立研究所主導のエネルギープログラム/コンソーシアムへの資金提供も含まれる。2020年6月にはH2@Scale Initiativeの一環として2つのコンソーシアムに5年間で1億ドルの投資を発表した。1つは大規模で安価な電解槽の開発、もう1つは大型トラック用燃料電池の開発加速の研究開発である。

またDOEは、2020年11月に「水素プログラム計画」を発表した。この計画は、水素の研究・開発・実証（RD&D）活動のための戦略的枠組みの一部であり、EERE、FER&D、NE、OEなど各部門が参加している。対象としている項目を以下に示す。

- ・水素製造：化石資源、バイオマス・廃棄物資源、水分解
- ・水素輸送：水素チューブトレーラー、パイプライン、液体水素、水素キャリア、水素ディスペンサー・給油
- ・水素貯蔵：物理ベースおよび材料ベースのストレージ
- ・変換：燃焼、燃料電池
- ・アプリケーション：交通機関、化学・工業プロセス、定置・発電用途、統合ハイブリッドエネルギーシステム

DOE、商務省（DOC）、国防総省（DOD）等の複数の省や機関に横断するファンディングプログラムもある。例としてはNational Network for Manufacturing Innovation（NNMI）が挙げられる。「次世代製造」

は安全保障や宇宙開発、エネルギー等と並んで2020年度のR&D予算優先事項の一つと位置づけられていた。雇用拡大の観点から、ものづくりへの回帰（製造業の復興）が打ち出されていた。Manufacturing USAと呼ばれる産学官の連携プラットフォームも作られ、積極的な取組みが見られる。

DOE以外ではNational Science Funding（NSF）におけるERC（Engineering Research Center）などの工学に関するファンディングもある。なおNSFについては改革法案としてエンドレスフロンティア法が連邦議会で審議中である（2020年末時点）。提案ではNSFをNational Science and Technology Foundation（NSTF）に改名し、5年間で1,000億ドルの追加と技術局を新設し、10の主要分野（AI、HPC、量子コンピュータ、ロボット工学など）に焦点を当てた一連の研究センターを作成するとしている。

EPAの研究開発プログラム

EPA 戦略的行動計画（2019-2022）では、それまでの6つの研究プログラムが5つの分野に再編成された。以前と比較しての変更点は、「人間の健康リスク評価」が無くなり、「大気、気候、エネルギー」が名称変更されて「大気およびエネルギー」となったことである。各プログラムが2019年から2022年に向けて取り組んでいる課題/トピックは以下の通り。

- ・ 大気とエネルギー：大気質の判断を科学する、エクストリームイベントとエマージングリスク、公衆衛生・環境改善のための次世代手法
- ・ 持続可能性のための化学物質の安全性：化学物質評価（ハイスループット毒性学、迅速暴露モデル化と線量評価、新しい材料と技術）、複雑系科学（有害事象の経路、仮想組織モデル、生態毒性評価とモデル化）、ソリューション主導の翻訳と知識提供（化学物質安全分析、インフォマティクス、総合・統合）
- ・ 国土安全保障：汚染物質の特性評価と影響評価、環境浄化・インフラ整備、準備と対応のためのシステムアプローチ
- ・ 安全で持続可能な水資源：水域、栄養素と有害な藻類の発生、水処理・インフラ
- ・ 持続可能で健康的なコミュニティ：汚染されたサイト、廃棄物と持続可能な材料管理、健康で回復力のあるコミュニティ

米国地球変動研究プログラム（USGCRP）

13省庁による横断的なイニシアチブ「米国地球変動研究プログラム（USGCRP）」は1989年に開始し、10年間毎に研究計画を策定・更新することとなっている。最初の2期（20年間）は主に観測や気候システムのモデリングに焦点をあてた研究を行ってきた。3期目の現在は「戦略計画2012-2021」に沿って、さらに統合化された地球システムの研究推進に加え、気候変動に関した適応策などへの対応準備を支援する情報やツールに関するプログラムを実施している。その次の計画については2020年12月段階では更新されていない。4つの目標は以下の通りである。

- 【目標1】 地球システムにおける自然と人間との要素の統合の科学的知識を推進すること
- 【目標2】 知らせるべき科学的知識を用意し、適用策や緩和策におけるタイムリーな決定を可能にすること
- 【目標3】 気候変動影響や脆弱性について理解、予知、対応するための国民の能力について持続的に評価する力を構築すること
- 【目標4】 気候変動の幅広い公衆への理解に向けたコミュニケーションと教育を進めること

同プログラムの予算は、過去5年間で24.7億ドル(2015年度)、26億ドル(2016年度)、27.9億ドル(2017年度)、24.8億ドル(2018年度)、24.4億ドル(2019年度)と安定的に推移している。

州のプログラム

連邦政府とは別に、各州は気候変動に取り組むためのプログラムを個別に構築している。特に注目すべきはカリフォルニア州である。2020年11月現在、カリフォルニア州では以下のような気候変動対策プログラムを実施している。

- ・ Cap&Trade：発電所や製油所などが、カリフォルニア州大気資源局（California Air Resources Board）の排出義務を満たすためのGHG排出枠を売買するプログラム
- ・ 気候変動スコーピングプラン：2030年までにGHG排出量を1990年比40%削減目標
- ・ 再生可能エネルギーのポートフォリオ基準：2020年までに電力の33%、2030年までに60%を再生可能エネルギーで発電することを電力事業者に義務付
- ・ 低炭素燃料基準：輸送用燃料メーカーに製品のGHG排出原単位の削減を義務付けるプログラム
- ・ グリーンビルディング基準：2030年のGHG排出量40%削減目標達成のための建築物への新しいエネルギー効率基準
- ・ GHG削減基金：Cap&Tradeプログラムの資金によるGHG排出量削減のプロジェクト投資
- ・ 先進クリーンカー・プログラム：GHGを排出する輸送車両削減、ゼロエミッション車への移行を目指すプログラム
- ・ ゼロエミッション車行政命令（Zero-Emission Vehicle Executive Order）：2035年までにすべての乗用車の販売をゼロ・エミッションにすることを義務付けるカリフォルニア州の行政命令

(3) EU（欧州連合）

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2011.12	欧州委員会	エネルギー・ロードマップ2050	2050	安定供給と産業競争力を維持しながらGHG排出2050年80-95%削減（1990年比）をいかに実現させるかについてシナリオベースで分析し道筋を示したもの。
2014.1	欧州委員会	2030気候およびエネルギー政策枠組み	2030	2020パッケージを更新して目標値を40：27：27とした「2030パッケージ」を提示。また加盟国間のエネルギーの相互接続の割合を15%にするとの目標も含む。
2014.5	欧州委員会	EUエネルギー安全保障戦略	2030	ロシアの天然ガスに依存している状況等を踏まえて今後の中長期的な行動計画を策定。2030パッケージの促進（エネルギー効率向上）、EU内でのエネルギー増産、エネルギーインフラの連携等の重点5分野を提示。
2015.2	欧州理事会	エネルギー同盟		EUエネルギー安全保障戦略と2030枠組みを補完する戦略。EU内でのエネルギー源の多様化、域内エネルギー市場の統合、再エネ開発やエネ消費効率向上等を柱とする。

2016.2	欧州委員会	エネルギー安全保障パッケージ		エネルギー同盟の推進のための方策群を提示。ロシアからの天然ガス供給途絶への市場の強靱性を増すための国境を越えたアプローチの導入や、EUのエネルギー供給安全保障のための国家間合意がEU法と整合性を保つようにするための事前チェックの導入等。
2016.11	欧州委員会	「すべての欧州市民にクリーンエネルギーを」パッケージ	2030	エネルギー移行を促進するため2030年までの目標をGHG排出45%削減、再エネ割合32%以上、エネルギー消費32.5%以上削減に引き上げる等の方針を示した一連の政策パッケージ。
2018.11	欧州委員会	2050長期戦略	2050	「すべての欧州市民にクリーンエネルギーを」パッケージの下でのエネルギー政策の新しい方向性を提示。2050年までに1990年比80%以上削減、更に気候中立（実質排出ゼロ）を実現するための7つの戦略分野を設定：エネルギー効率、再エネ、モビリティ、産業と循環型経済、インフラと相互接続、バイオエコノミーと自然の炭素固定、固定排出源でのCCS技術的方策、に向けた道筋を検討。
2019.12	欧州委員会	欧州グリーンディール	2050	2050年までに欧州を気候中立にするための長期戦略を支える総合的な政策イニシアティブ。一連の法規制や取引制度、基金、戦略などからなる。法規制では欧州気候法の批准を目指す。2030年気候目標計画では2030年の温室効果ガス排出削減目標を1990年比で40%から少なくとも55%に引き上げることを目指す。2021年から2030年までの第4世代のEU排出量取引制度（EU-ETS）も含む。政策・プロジェクト資金はInvestEUにより管理され、2021～2027年で少なくとも6,500億ユーロの見込み。関連する戦略には後段の産業戦略、循環型経済アクションプラン、生物多様性戦略、水素戦略、エネルギーシステム統合戦略、リノベーションの波、化学品戦略、メタン戦略、Farm to Fork戦略などがある。
2020.3	欧州理事会	産業戦略	2030	学界、中小企業、企業、公的機関、各種サービス提供者、サプライヤーとの連携を促進することでEUの競争力を高めることを目的とした戦略。
2020.3	欧州理事会	循環型経済アクションプラン	2030	2015年の第1次サーキュラーエコノミー行動計画に代わる新計画。
2020.5	欧州理事会	2030年に向けた生物多様性戦略	2030	2011年の戦略に代わる2030年までの新計画。2021年までに欧州の陸海の少なくとも30%に保護区を設定、法的拘束力のある自然回復目標を設定、農地での有機農業と生物多様性に富んだ景観の増加、農薬使用と有害性の50%削減、EUの河川の回復、30億本の植林などを目標として設定。
2020.7	欧州理事会	水素戦略	2030	欧州におけるクリーンな水素生産を促進し、産業、輸送、電力、建築分野での利用を促進することを目的とした戦略。

2020.7	欧州理事会	エネルギーシステム統合戦略	2050	エネルギー源とインフラをつなぐ、より効率的で統合されたシステムを生み出す欧州のエネルギーシステムの改革を進める戦略。
2020.10	欧州委員会	リノベーションの波	2050	今後10年間で年間改修率を倍増させ居住者の生活の質向上、GHG排出量削減、建設部門のグリーン雇用創出を実現することが目標。
2020.10	欧州委員会	化学品戦略	2030	不可欠でない限り、消費者製品を含む全ての用途でパーフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の段階的な禁止など。
2020.10	欧州理事会	メタン戦略	2050	メタン排出量を最小化して大気質を改善すること、EUの世界的なリーダーシップを強化することなどが目標。
2020.10	欧州委員会	Farm to Fork 戦略	2030	食品ロス・廃棄物の削減、動物福祉の向上、より良い消費パターンや農法の促進、農業の使用を最小限に抑えることで食品システムを持続可能なモデルへとシフトさせることなどを目的とした戦略。

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2011.5	欧州委員会	生物多様性戦略	2020	2020年までに生物多様性の損失を半減させることを目指し6つの目標を設定。
2013.4	欧州委員会	気候変動適応戦略		適応策に関する行動の促進を目的とした戦略。(1) EUメンバー各国の行動を促進、(2) より良い意思決定を支援するための情報集積、(3) リスクの高いセクターにおける対策支援の3つを柱とする。
2015.12	欧州委員会	循環型経済行動計画		循環型経済への移行を促すための行動計画。気候変動及び環境問題への対処と同時に雇用創出や経済成長等の促進も狙いとする。食品廃棄物を2030年までに半減、肥料関連指令の改正、プラスチックに関する戦略の策定等を提示。
2018.1	欧州委員会	欧州プラスチック戦略	2030	循環型経済行動計画で策定するとされていた戦略。EU域内における全てのプラスチック包装材のリユース又はリサイクル、使い捨てプラスチックの削減、化粧品等に使われるマイクロプラスチックの使用制限等を目指す。
2018.11	欧州理事会	改正エネルギー効率指令	2030	エネルギー消費効率を2030年までに少なくとも32.5%まで低減するとの目標設定。2021年からの10年間について最終エネルギー消費量0.8%減/年の省エネ達成義務提示。
2018.11	欧州理事会	改正再生可能エネルギー指令	2030	2030年目標としてEU規模の再生可能エネルギー割合32%、燃料供給者に対するエネルギーの14%以上を再生エネからの供給とする義務、土地間接利用のリスクが高いバイオ燃料を2030年までに段階的廃止とする方針などを提示。

2019.5	欧州理事会	シングルユースプラスチック指令		代替品が存在する特定の使い捨てプラスチック製品の使用禁止、循環型プラスチック経済への移行促進のための持続可能なビジネスモデル、製品、材料のためのインセンティブ付与など。
2019.4	欧州理事会	新型乗用車・小型商用車の排出ガス基準	2030	乗用車と小型商用車（バン）の排出量規制強化（企業平均規制）。2030年以降の新車のCO ₂ 排出量を2021年比で平均37.5%削減。新車のバンのCO ₂ 排出量の31%削減。2025年（～2029年は自動車とバンの両方で平均15%のCO ₂ 排出量削減。
2019.6	欧州理事会	新型トラック・大型車の排出ガス基準	2030	メーカーに対し、新型トラックからのCO ₂ 排出量を2025年から19年比平均15%削減、2030年から平均30%削減とする方針提示。
2020.4	欧州理事会	改正工業用排出ガス指令	-	産業施設からの汚染物質排出を規制する主要な手段の改正。ゼロ汚染目標への指令の貢献を強化し、気候・エネルギー・循環型経済政策との整合性を図る。影響評価の実施も予定。
2020.11	欧州委員会	第8次環境行動計画	2021-2030	EUの2030年と2050年の排出目標の達成、気候変動への耐性の強化、経済成長と資源利用の分離、大気汚染物質の排除、生物多様性の保護と回復、資源使用量の多いセクターに関連した環境や気候への圧力の軽減という6つの優先目標を通じたサーキュラーエコノミーの促進を目指す。

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2015.9	欧州委員会	新戦略的エネルギー技術計画 Integrated SET plan		研究イノベーションの目標として10の優先事項を設定。技術の低コスト化を図り、エネルギーシステムと輸送部門の脱炭素化を促進することを目的とする。
2018.5	ESFRI	ロードマップ2018-研究インフラに関する戦略レポート		研究インフラの利用・発展のための多国間イニシアチブの促進を目的としたロードマップ。37のランドマーク及び18のプロジェクト（新規プロジェクト6つを含む）等。
2019.1	欧州理事会	Euratom2021-2025	2021-2025	Euratom（2014年～。当初は2018年までだったが2020年まで延期された）の第2期方針。27加盟国から総額12億5,100万ユーロの資金提供がなされ、プログラムを通じた予算総額は17億5,700万ユーロとなる見込み。
2019.4	欧州委員会	Horizon Europe	2021-2027	Horizon2020の後継となる研究・イノベーションプログラム。社会変革を含む気候変動への適応、がん、気候変動に左右されないスマートシティ、健康な海、沿岸・内陸水域、土壌の健康と食料の5つの重点分野を特定。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

EUの行政機関である欧州委員会の中で省庁と同格の役割を果たすのが総局である。総局のうち研究・イノベーション総局（DGRTD）が科学技術・イノベーションを所管している。他にも内部市場・産業・起業・中小企業総局（GROW）、環境総局（ENV）、エネルギー総局（ENER）、気候変動対策総局（CLIMA）などがあり、それぞれの担当分野における科学技術・イノベーションに関連した政策を立案している。DGRTDは各総局の提案を調整し、政策提案としてまとめている。

EUの資金提供の大部分は、地域開発基金（ERDF）、社会基金（ESF）、結束基金（CF）、農業農村開発基金（EAFRD）、海洋・漁業基金（EMFF）の5つの欧州構造・投資基金（ESIF）を通じて行われている。これらの基金の利用は加盟国が欧州委員会とパートナーシップ契約を結んで管理している。これにより、EUの包括的で長期的な気候目標と加盟国の具体的な目標の両方に対して持続可能性に関連する事項への配慮が保証されている。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

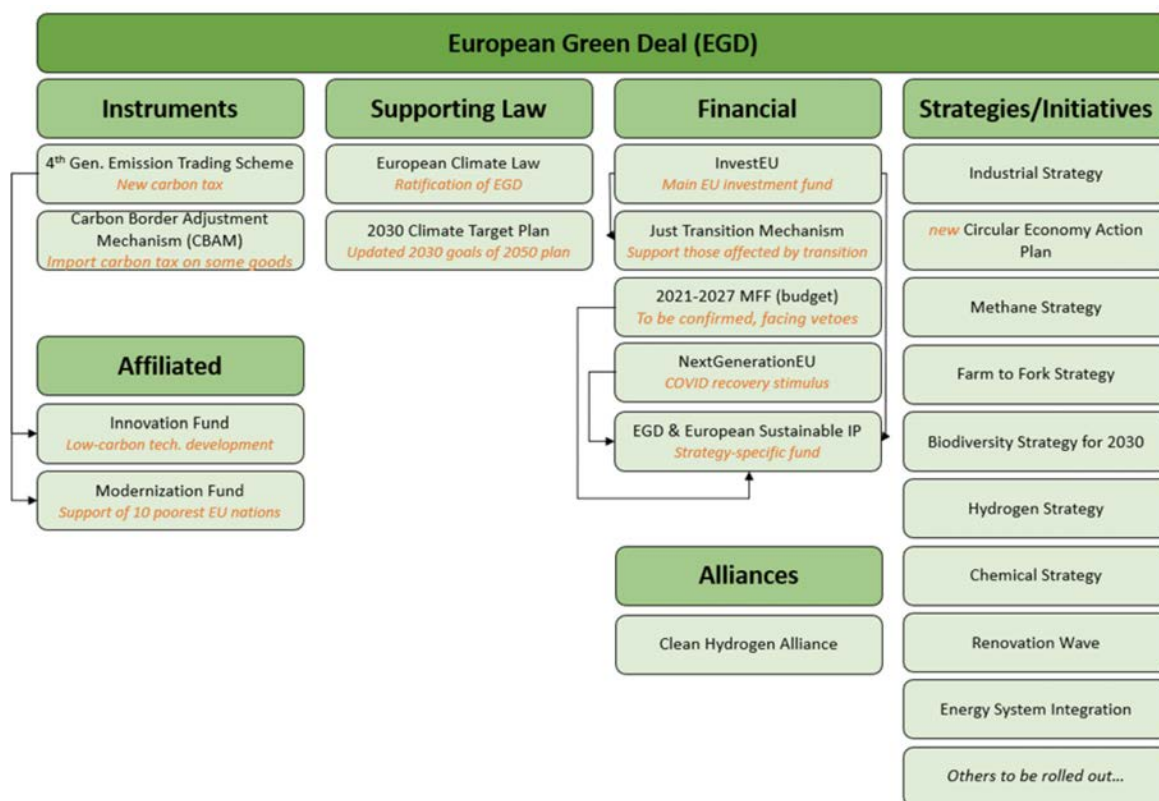
気候変動関連の政策とエネルギー政策は一体的に行われている。温室効果ガスの排出削減、エネルギーミックス全体の中での再生可能エネルギーの割合、エネルギー効率について中長期的な目標を設定しその実現に向けた方策を講じている。「すべての欧州市民にクリーンエネルギーを」パッケージの下に組み込まれた「長期戦略2050」が現在の主要な長期戦略である。この戦略は、エネルギー効率、再生可能エネルギー、モビリティ、産業とリサイクル経済、インフラ、相互接続への道筋の検討、バイオ経済と自然炭素固定化、固定源での炭素回収と貯蔵という7つの戦略分野での進展を通じて、2050年までに欧州レベルでの気候中立を目指すものである。

「2020パッケージ」「2030パッケージ」および「すべての欧州市民にクリーンエネルギーを」パッケージで設定されていた2030年の目標値は、2019年12月の「欧州グリーンディール」（EGD）により更新されている。EGDは2050年気候中立（ネットゼロエミッション）を達成するための総合的な政策イニシアチブであり、多数の法規制や取引制度、基金や戦略の導入により実現されることになる（図表1.2.4（3）-1）。EGDには2050年の気候中立と2030年の中間目標（EUにおける脱炭素化努力の新たな主眼）の両方が含まれており、クリーンエネルギー、持続可能な産業、建築・改修、農業、炭素隔離、汚染除去、持続可能なモビリティ、生物多様性などを包含する。また「欧州気候法」はEGDで示す目標達成のための気候政策をEU加盟国に法的義務を批准することを目的としている。

資金面では、「欧州グリーンディール投資計画」に基づき1兆ユーロ以上を拠出する計画としている。内訳には、EUの次期長期予算（2021年～2027年の多年度財政枠組み：MFF）からの5,030億ユーロ、2,790億ユーロの民間・公共投資、1,000億ユーロ以上の「ジャスト・トランジション・メカニズム」、1,140億ユーロの「国家共同出資構造基金」、250億ユーロ以上の「排出量取引制度基金」が含まれる。またEGDは、EUの次期長期予算と7,500億ユーロに上る復興基金「NextGenerationEU（次世代EU）」の少なくとも30%を気候変動に関連する支出に充ててことを要求していた。これを受け、2020年12月11・12日の欧州理事会では、欧州気候法の改定（2030年GHG削減目標45%が少なくとも55%）とともにMFFと復興基金についての政治合意がなされた。

欧州グリーンディールを進めるためのメカニズム、手段、加盟国の貢献

「第4次EU排出量取引制度（EU ETS）」では、「炭素国境調整メカニズム（CBAM）」が導入された。



図表 1.2.4 (3) -1 欧州グリーンディールと付随する指令、戦略、ファンディング、手段の全体像

この新しいメカニズムは、EU域外から輸入される特定の商品に炭素価格を課すことで、加盟国が気候変動への野心を高め、炭素流出（カーボン・リーケージ）のリスクを低減するようインセンティブを与えるものである。カーボン・リーケージは、企業が排出量を削減するのではなく、規制の厳しい他国に排出量を移転させてしまうことであり、欧州の気候中立化の努力を打ち消すことになる。

各加盟国は、国内総生産（GDP）をはじめとするいくつかの要因に応じた貢献度目標（NDC）を設定している。その結果、所得が低い国の中には、脱炭素化の可能性が高くても目標を低く設定されている国もある。加盟国は、5年ごとに開催される会合において、長期目標に向けた全体的な進捗状況を評価するとともに、NDCを更新する必要があるかどうかを国ごとに検討することとなっている。直近では2020年末までに開催される見込みとなっていた。ここでの議論を通じて、2021年のCOP26に先駆けてEUが国際的なパートナーに高い野心と基準を伝えることを目指している。なおEGDの下では、加盟国は、2021年から2030年の間に国家目標やEUレベルの目標達成に向けた戦略やツールを詳細に示した国家エネルギー・気候計画（NECP）を策定し、提出することが求められている。

EU国内の総排出量の約60%を占めるETSの対象外となる部門について、2018年5月に実施された「努力配分規則（ESR）」には、輸送、建築物、農業、非ETS産業、廃棄物など、2021年から2030年までの拘束力のある年間GHG排出量目標が盛り込まれている。ESRセクターの大部分に排出量取引を導入することは、規制や加盟国に重大な影響を及ぼす可能性がある。そのため欧州委員会は、2021年6月に計画されているセクター別の政策イニシアチブを策定する際に、様々な脱炭素化の選択肢について協議を行う予定としている。

これまでエネルギー移行による経済的影響はEU全体としてのみ評価されてきたが、実際には加盟国レベルで影響が異なる。このためETSでは最も影響を受ける国や地域に対して経済的支援を行う2つの資金が用意されている。「ジャスト・トランジション・メカニズム」は炭素集約的なセクターを持つ地域に資金を提供する仕組みであり、2021年から2027年までに1,500億ユーロ以上を投入する予定である。「近代化基金」は、所得の低い10の加盟国におけるエネルギー移行への投資を支援し、2021年から2030年までにETSから140億ユーロが配分される予定となっている。

エネルギー安全保障への対応

欧州レベルでのエネルギー安全保障が脱炭素化の実現に向けた取り組みの重要な推進力となっている。従前よりEUはエネルギー源として天然ガスのかなりの量をロシアに依存していた（2017年は39%）。しかしロシア・ウクライナ間の問題の深刻化を受け、EU全体として気候変動対策を強化しながらも、同時にこの問題にも対応する必要性が生じた。そのような背景の下、2014年6月に欧州理事会が長期戦略の一つとして「欧州エネルギー研究同盟」を採択した。本同盟では「エネルギーの信頼性と安定供給の確保」、「手頃な価格を保証するエネルギー市場の創出」、「持続可能なエネルギー社会の実現」という3つの目的を掲げている。また、これらの目標値に加えて、「加盟国間のエネルギー相互接続比率を15%高める」という目標値が「2030パッケージ」で設定されている。こうした中長期的な目標設定の取り組みと地政学的な問題への対応の結果、2019年のEU28カ国の電源構成は以下のようにになっている⁵¹。近年は再生可能エネルギーの伸びが著しいが、依然として原子力と天然ガスが主な電源となっている。

EU28カ国全体での電源構成（2019年）：

- 再生可能エネルギー：34.6%（うち風力13.4%、水力10.8%、バイオマス6.2%、太陽光4.2%）
- 原子力発電：25.5%
- 石炭：14.6%（うち亜炭7.8%、無煙炭6.8%）
- 天然ガス：21.7%
- その他 3.6%

気候変動・エネルギー関連の目標の達成状況：2020年、2030年

欧州は、「2020パッケージ」の目標である、GHG排出量の20%削減、再生可能エネルギーシェア20%、エネルギー効率の20%向上（いずれも1990年比）という目標達成に向けた対応が進められてきた。その結果、2019年のGHG排出量は1990年比で24%の削減を達成、再生可能エネルギーシェアは19.3%を達成した（2020年は20.6%削減見込み）。エネルギー効率については、わずかではあるが目標未達と予想されている（2020年の最終エネルギー消費量の目標は1,483 Mtoeであるのに対し2019年は4.65%多い状況）。

2030年の目標値は、EGDの下に組み込まれている「2030年気候目標計画」の値に引き上げられることになっている。GHG排出量削減目標については1990年比で40%から50%以上に引き上げることを目指すとしていたが、2020年12月の欧州理事会で55%に引き上げることが政治合意された。その他の主要な目標は変

51 https://www.agora-energiawende.de/fileadmin2/Projekte/2019/Jahresauswertung_EU_2019/172_A-EW_EU-Annual-Report-2019_Web.pdf

ならず、最終エネルギー消費量の32%を再生可能エネルギー源によるものとし、2007年に設定されたベースラインと比較して32.5%のエネルギー効率化目標を設定している。

循環型経済の推進

2015年12月に「循環型経済行動計画」を発表して以降、EUでは2030年に向けて「循環型経済」という新たな経済モデルを成長戦略の中心に据えていこうとしている。一連の循環型経済パッケージに盛り込まれている廃棄物関連法案群では、廃棄物埋め立ての削減や、都市ごみや包装廃棄物のより良い管理、再利用や再資源化の向上に向けた長期目標を設定している。

象徴的な対象がプラスチックである。2018年、欧州委員会は、「欧州プラスチック戦略」を採択した。これは2030年までにEU域内における全てのプラスチック包装材のリユースまたはリサイクル、使い捨てプラスチックの削減、化粧品等に使われるマイクロプラスチック（原則として大きさ5ミリ以下の微小なプラスチック粒子）の使用制限等を目指すとした戦略である。製品のデザインから製造、使用、リサイクルまでのあらゆる段階で変革を促し、プラスチック産業全体の投資機会と雇用の創出を図る。また2019年5月の「シングルユース・プラスチック指令」は、代替品がある特定の使い捨てプラスチック製品使用を禁止し、欧州のプラスチック経済における循環性を高めるために、持続可能なビジネスモデル、製品、材料を推進するための様々なインセンティブを盛り込んでいる。

欧州のプラスチック産業は、2018年年間売上高が3,600億ユーロを超える巨大市場であり、プラスチック戦略によって構築された新たなリサイクル産業は、2030年までにさらに20万人の雇用を創出することが期待されている。戦略のアプローチとして、経済成長の促進と環境保護の2つを目指している。EUの研究・イノベーション枠組み計画「Horizon 2020」（2014～2020年）では、2018年から2020年末までの間に、プラスチック戦略を推進するために1億ユーロが拠出された。次期「Horizon Europe」における金額規模は未発表であるが、リサイクル性の高い素材の開発、より効率的なリサイクルプロセス、リサイクル製品に含まれる有害物質の除去などの技術開発が引き続き優先されると予想されている。

2020年3月にEGDの下で採択された新たな「循環型経済行動計画」（CEAP）は、持続可能な資源利用の向上と「循環型経済」と呼ばれる新たな経済モデルの推進を目指している。一連の循環型経済パッケージに含まれる廃棄物関連法案は、埋立地の削減、再利用とリサイクルの改善、自治体廃棄物、包装廃棄物、プラスチック廃棄物、繊維廃棄物、電子廃棄物のより良い管理のための長期的な目標を設定している。この計画では、循環型経済の観点から、改善が困難な製品として、電子機器や電気製品、一部のプラスチック製品、繊維製品などを特定している。

2020年9月に発表された「循環型経済に関する戦略的研究革新アジェンダ（SRIA）」は、4つの共同プログラム、「循環型都市」、「循環型産業」、「クロージング・ザ・ループ」、「領土と海の資源効率化」の形成を通じて、循環型経済アクションプランを補完することを目的としている。これらのプログラムでは、バイオマス、バイオテクノロジー、化学品、建設・解体、食品、プラスチック、原材料、廃棄物、水などの分野がイノベーションの優先分野として設定されている。SRIAは国、地域、地方の資金提供機関（研究・イノベーションプログラムの所有者）を対象としており、相互の連携・協力を促進するための枠組みとしての役割を果たすことを目的としている。現在、プラスチックに関するSRIAも開発中である。これは、2020年以降の研究・イノベーション資金の方向付けを支援するものであり、3億5,000万ユーロがこれらプロジェクトに投資されると予想されている。

その他の重要な戦略と指令

2010年11月の「産業排出量指令（IED）」は、産業施設から大気、水、土壌への汚染物質の排出を規制するものである。EGDの導入に伴い、IEDのいくつかの分野はGHG排出量削減のための目標や方法とずれたものになっている。例えば、非有害廃棄物の生物学的処理を行う小規模施設は、現在IEDの対象外である。この指令は2021年第4四半期に改訂される予定で、その目的は、すべての産業施設に排出規制値を設定することで、ゼロエミッション目標達成を強化し、気候・エネルギー・循環経済政策との整合性を高めることにある。また、改訂では、IEDを、気候に関する法律や、ETSやESRのような手段と調整することも考えられている。さらに、複数の「Best Available Techniques（BAT）」と各々の「BAT Reference Documents（BREF）」も発行される予定である。これらのセクター別文書は、運転条件や排出率などの産業プロセスを記述しているが、エネルギー効率のような一般的なテーマについてのセクター横断的なものもある。加盟国は、一般的または特定のケースでIEDに従う際には、これらの情報を考慮することが義務付けられている。

「欧州デジタル戦略」では、データセンターやICTインフラを2030年までにカーボンニュートラルにし、電子機器寿命とリサイクル性を向上させるなどの取り組みを通じて、デジタル部門の炭素排出量を削減し、循環性を向上させることに重点を置いている。戦略の具体的な中身については情報が限定的だが、EUが資金提供しているスウェーデンのデータセンター Boden Type DC Oneのように、取り組み自体はすでに始まっている。最も効率的な施設を作ることに重点を置いており、この分野のプロトタイプとしての役割を果たしている。同様に、サーバーを効率的にするためのEcoDesign指令、データセンターのエネルギー効率に関する欧州の自主行動規範、データセンター用の燃料電池発電機セットを作る5年間のプロジェクトなどの関連プロジェクトもある。

環境分野に関する動き

環境行動計画（EAP）は4、5年ごとに見直されてきており、2020年までは第7次EAP（2014～2020年）、2021年からは第8次EAPが施行され2030年まで延長されることになっている。同計画では、6つの優先目標として、「EUの2030年と2050年の排出量目標の達成」、「気候変動への耐性の強化」、「経済成長と資源利用の分離」、「大気汚染物質の除去」、「生物多様性の保護と回復」、「資源利用の多い分野に関連した環境・気候への圧力の軽減」を掲げ、サーキュラーエコノミーを促進することを目指している。政策分野としては、大気、化学物質、循環型経済、産業、海洋・沿岸環境、自然と生物多様性、騒音、プラスチック、土壌・土地、持続可能な開発、都市環境、廃棄物とリサイクル、水が含まれている。健全な人間生活環境の醸成と資源効率の高い経済効率化を重視し、廃棄物を資源として経済活動に活用する「循環型経済」「資源」など、多くのコアとなる部分は前計画から引き継がれている。また、様々な海洋資源の持続的な利用を通じた「ブルー成長」にも力点が置かれている。2020年6月には「2020年ブルーエコノミー報告書」が発表され、海洋・沿岸環境に関連する経済セクターのパフォーマンスデータを提供している。報告書によると、2018年の売上高は7,500億ユーロ、雇用者数は500万人で、前年比11.6%増となっており、洋上風力などの自然エネルギーが大きく伸びている。

EGDの下にある「Farm to Fork戦略」は、損失や廃棄物を減らし、農業や肥料の使用を最小限に抑え、低負荷の農法を促進することで、食料システムの持続可能性を向上させることを目的としている。この戦略では農家や森林経営者にとっての炭素隔離の重要性が強調されており、大気中のCO₂を除去する農法によって共通農業政策（CAP）やカーボンマーケットのような官民のイニシアティブによる報酬を受けるビジネスモデ

ル例などが示されている。

欧州気候協定（ECP）の下で行われている新しい炭素農業イニシアチブは、この新しいビジネスモデルを推進し、農家に新たな収入源を提供し、他のセクターのフードチェーンの脱炭素化を支援するものである。ECPは、2020年に導入されるイニシアチブで、市民を気候行動に参加させることで、脱炭素化を追求する上でのコミュニティの役割を育成するものである。この協定は、国、地域、地方自治体から企業、組合、市民社会組織、教育機関、研究・イノベーション組織、消費者団体、個人に至るまでの人々や組織に情報を提供し、協力を拡大することを目的としている。

前述の循環経済活動計画（CEAP）には、生態系の回復、森林保護、植林、持続可能な森林管理、炭素農法による炭素隔離、あるいは循環性の向上に基づく、例えば木材建築における長期貯蔵、建築材料における鉱物化などの製品における炭素の再利用と貯蔵を通じた炭素隔離についても言及している。この計画に基づき、炭素排出の真正性を監視・検証するため、強固で透明性のある炭素会計に基づいて炭素排出を認証するための新たな規制の枠組みが開発される予定である。また農業分野では従来型の農家が環境保全型農業（regenerative agriculture）に移行しやすくするための法改正を2022年に実施する計画がある。これは、土壌中の有機物を増やすことで土壌の劣化を最小限に抑え、更に大気中の炭素を吸収しやすくするといった多面的な効果を持つ農業の確立を目指すことが狙いである。

「2030年生物多様性戦略」の概要、およびその後の動向

2020年5月の「2030年のための生物多様性戦略」では、今後10年間の自然生態系と生物多様性の保全と回復のための重要な戦略が概説されている。この戦略では、2021年までにヨーロッパの陸と海の30%以上の保護区を設定し、法的拘束力のある自然回復目標を設定するとしている（現在は陸海それぞれ26%と11%）。自然のプロセスを乱さないための厳格な保護の対象は、保護地域の3分の1にもなる（すなわちEUの陸海の10%ずつ）。その他には、農地での有機農業や生物多様性に富んだ景観の実現、ミツバチなどの花粉媒介者の減少の回避、農薬の使用および有害性の半減、25,000km以上の河川の自由な流れの回復、30億本の植樹などを目指すとしている。EU加盟国において、鳥類およびその生息地についての指令をさらに強化することを通じて農林水産業、地域開発、貿易などの政策に生物多様性保全を効果的に組み込もうとするなど、自然資本の重要性が注目されている。

欧州委員会は、EGDで発表された気候と生物多様性に関するチャレンジをより密接に連携させるために、世界のバイオマスの供給・需要、バイオエネルギーの持続可能性（特にエネルギー生産のための森林バイオマスの利用）に関する評価結果を2020年末までに公表するとした。共同研究センター（JRC）によるこれらの評価結果は、欧州委員会の政策決定のための情報提供の位置づけであり、間接的土地利用変化リスクの高いバイオ燃料に関するデータ見直しや、2030年までの段階的廃止の道筋の確立などに用いられる。現在、再生可能エネルギー指令（RED）で定められている森林バイオマスの持続可能性基準については、2021年に新たな運用ガイダンスが導入される予定である。また、必要に応じてETSの野心レベルの見直しと改定、そして2021年に予定されている「土地利用、土地利用変化、林業に関する規制（LULUCF）」の見直しも推進する見込みとなっている。

3. 環境・エネルギー分野のSTI政策

科学技術イノベーションの分野には、エネルギーに関しての計画である「SETプラン」、全分野を含めた研究・イノベーション枠組み計画「Horizon Europe」、原子力研究のための「Euratom」、およびその他の

各種イニシアチブがある。具体的なプログラムについては次節で触れるため、ここではSETプランとHorizon Europeに関して記載する。

新SETプラン

欧州委員会が2007年11月に発表した欧州戦略的エネルギー技術計画「SETプラン (Strategic Energy Technologies plan)」は10年間のEUのエネルギーおよび気候政策を推進するために必要な技術戦略の柱を規定したものである。Horizon Europeの前身であるHorizon2020の支援を受けたこのSETプランでは、再生可能エネルギー（バイオ、太陽光、風力、水力地熱）、化石エネルギー（二酸化炭素の回収・貯留、精炭）、送電網、エネルギー効率、燃料電池・水素電池等に焦点をあてたものであり、エネルギー研究、実証、イノベーションのための長期的なアジェンダが設定された。

2015年9月には、新SETプラン (Integrated Strategic Energy Technology plan) が採択された。従来のSETプランの下で再生可能エネルギー導入やエネルギー効率向上が進んだが、新SETプランはこの加速を狙ったものである。重要分野には再生可能エネルギー、消費者向けスマートエネルギーシステム、エネルギー効率の改善、持続可能な輸送技術、CCS、エネルギー安全性の向上などが挙げられている。

2020年11月に開催された第14回SETプラン会議において、新SETプランの最初の5年間の進捗状況を検証する「SETプラン進捗報告書」が公表された。これは新SETプランの修正プロセスの一環であると同時に、EGDへの貢献も考慮されている。すなわち2021年から開始する3つの主要な欧州エネルギー政策イニシアチブ、具体的にはエネルギーシステム統合、水素、洋上風力、リノベーション・ウェーブへの貢献を含んでいる。

13ある実施作業部会 (IWG) のうち9つが更新必要と判断されており、うち7つはEGDとの整合性のずれが原因とされている。SETプランの107の目標のうち29%で修正が予定されている。現在改訂中のIWGには、電池、CCUS、集熱・熱、深部地熱、産業界のエネルギー効率、エネルギーシステム、海洋エネルギー、洋上風力、再生可能燃料・バイオエネルギーが含まれる。143件の研究・イノベーション活動のうち、2020～2021年に優先的に取り組むものが71件、2022～2025年に優先的に取り組むものが58件、2025年以降に向けて長期的に取り組むものが14件となっている。2017年以降、合計1203件のプロジェクトが立ち上げられ、総額132億ユーロの資金が投入されており、そのうち60%が各国当局からの資金提供、20%がEUからの資金提供、残りは国境を越えた共同研究などで構成されている。また60%のプロジェクトはTRL 4～6の技術を対象としており、残りは20%ずつTRL 1～3とTRL 7～9の技術を対象としている。

Horizon Europe

Horizon Europe (2021～2027年) はHorizon2020 (2014～2020年) に続くEU全体の研究・イノベーション枠組み計画であり、第一の柱「卓越した科学」、第二の柱「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」、第三の柱「イノベティブ・ヨーロッパ」、および「参加拡大と欧州研究圏 (ERA) 強化」から構成される。現欧州委員会の最優先課題は気候変動対策であり、7年間の予算約955億ユーロのうち35% (約334億ユーロ) を気候変動対策に充てる方針としている。

第二の柱「グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力」では6つの社会的課題群 (クラスター) が設定されており、それらは「健康」、「文化、創造性、包摂的な社会」、「社会のための市民の安全」、「デジタル、産業、宇宙」、「気候、エネルギー、モビリティ」、「食料、生物経済、資源、農業、環境」である。

また第二の柱における社会的課題群とは別に、Horizon Europeは「ミッション」を設定している。「ミッ

ション」とは「分野・部門を横断した、卓越性に基づく、インパクト主導の研究・イノベーション活動の総体で、一定期間内で個々の活動では達成できないような計測可能な目標を達成し、科学技術を通じて社会・政策決定にインパクトをもたらす、幅広い欧州市民に関係するもの」と定義されている。第二の柱で設定された社会的課題群の解決には、社会の関心が高く、複数の課題に横串をさすようなミッション志向のアプローチが必要であるとの認識に基づき、ミッションが策定された。

策定されたミッションエリアおよびミッション案は以下のとおりである。予算額や具体的な目標達成手段については今後決定される。

5つのミッションエリア（ミッション案）：

1. 気候変動への適応（気候変動に強い欧州）
2. がん（がんの制圧）
3. 健全な海洋・沿岸・内陸水域（海洋と水の復活）
4. 気候中立・スマートシティ（100の気候中立都市の実現）
5. 健全な土壌・食糧（土壌のケアは命のケア）

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

研究インフラのフレームワーク ESFRI

研究インフラに関するEU戦略フォーラム（ESFRI）は、欧州における科学的統合を発展させ、国際的なアウトリーチを強化するための戦略的ツールとして、欧州理事会の要請を受けて2002年に設立された。質の高い研究インフラへのオープンアクセスを通じて欧州の研究者の活動の質の向上を支援すると同時に、世界中の研究者を惹きつけることを目的としている。

主な活動の一つにESFRIロードマップの作成・更新がある。ロードマップに掲載されているインフラプロジェクトの継続的なフォローアップ、優先順位付け総合評価などを行う。現在は2018年作成のロードマップ2018があるが、2021年中にロードマップ2021の作成を開始予定である。ロードマップ2021では、従来プロジェクトの更新に加えて新規プロジェクトの追加、プロジェクト間のシナジーなどを扱う見込みである。イノベーションの可能性や社会経済的な便益の分析も含まれる。

欧州原子力共同体 Euratom

Horizon Europeは原子力を研究対象としていないが、EUにはEuratom（欧州原子力共同体）プログラムがある。原子力の平和的利用を目的としてEU加盟国の研究プログラムを調整するために1957年のローマ条約の下で設立された組織である。また、原子力分野の独自の共同研究センター（JRC）も持つ。Euratom規則の下で、核融合、核分裂、安全、放射線防護の研究とJRC活動がある。Euratomの新しい計画は2021年から2027年まで実施され、Horizon Europeが配分する予算は、計画期間中に合計17億5,700万ユーロが配分される予定である⁵²。

52 https://www.consilium.europa.eu/media/47567/mff-2021-2027_rev.pdf

その他イニシアチブ

欧州クリーン水素アライアンス：2020年7月にEGDの下で結成され、欧州における水素産業の発展を支援する。クリーンな水素技術は、欧州の産業脱炭素化の実現、カーボンニュートラル経済への移行を支援できるとして期待が高まっている。アライアンスは、EU内で水素に取り組むあらゆる組織に開かれており、欧州での水素とその関連インフラの構築を加速させることを中心としている。家庭用アプリケーション、水素製造、伝送・流通、モビリティ、産業用アプリケーション、エネルギーセクターの6つの柱を掲げている。これまでに500社が参加しており、2024年には1000社、2050年には2000社の参加が見込まれている。さらに、2024年までに6GWのグリーン水素を、2030年までに80GW（うち50%はEUで生産）に拡大する目標があり、2024年までに50～90億ユーロ、2030年までに260～4400億ユーロの電解装置への投資が必要とされている。

（4）ドイツ

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2011.6	連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMU）、連邦経済エネルギー省（BMWi）	Energy Package 2011	2050	Energiewende（Energy transition）と呼ばれる。2011年3月の福島第一原子力発電所事故を受けて独内の停止中原子炉の即時閉鎖と稼働中原子炉を2022年までに段階的に閉鎖するという脱原子力の方針とEnergy Conceptを具現化する6つの法律と1つの政令。
2014.11	連邦環境・自然保護・建設・原子力安全省（BMUB）	気候保護行動プログラム2020（Climate Action Programme 2020）	2020	「2020年までにGHG排出40%減（1990年比）」の目標達成に向けた包括的政策パッケージ。国家エネルギー効率行動計画、エネルギー関連以外の分野の排出削減、研究開発等を含む、9つの要素から構成。研究開発は特に再生可能エネルギーとエネルギー効率が中心的要素。
2016.11	BMUB	気候保護行動計画2050（Climate Action Plan 2050）	2050	気候保護行動プログラム2020では足りない長期目標に必要な追加削減に向けた施策。2050年までの中間点となる2030年のGHG削減目標を全体で最低でも55%減（1990年比）と設定。初めて部門ごとの削減目標と達成への具体的指針を示す。エネルギー部門：61～62%減、農業分野：31～34%減（主にN ₂ O）等。そのほかに土地利用や林業に対する方針等。
2019.10	連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMU）	連邦気候保護行動法（Climate Action Law）	2030	2030年目標の法制化および2020～2030年の部門毎の排出上限の割り当て。また2050年気候中立を目指す概観を示すとともに、気候関連問題に関するアドバイスを提供する専門家委員会を設置。
2019.10	BMU	気候保護行動プログラム2030（Climate Action Programme 2030）	2030	EUETS（欧州連合域内排出量取引制度）でカバーされていない運輸および建築部門を含めた新しい全国炭素価格設定システムを提案。2030年の目標を達成するための部門毎の対策が含まれる。たとえば建物の近代化、電力コストの削減などの市民と産業を支援するための措置、および効率基準などの規制措置。

2019.12	連邦議会	連邦気候保護法 (Climate Protection Law)	2050	ドイツ及び欧州全体の気候保護に関する目標（主に2050年までにカーボンニュートラル）を達成するための法律。2021年にCO ₂ 1トンあたり25ユーロに設定し、毎年30ユーロ、35ユーロ、45ユーロに引き上げられる炭素税を導入。2025年には55ユーロとなる計画。
2020.6	BMW	国家エネルギー・気候変動計画 (National Energy and Climate Plan、NECP)		EU全体の温室効果ガス排出目標を達成するために、EUが各加盟国に対して義務付けている2030年までの国家エネルギー・気候変動計画（NECP）の提出への対応。脱炭素化、エネルギー効率性、安全保障、研究開発、革新と競争力の観点から検討。
2020.6	連邦議会	未来パッケージ		1,300億ユーロ規模の経済刺激策の1つ。気候変動への対応としてモビリティとデジタル化を重視。水素関連市場の立ち上げのための予算90億ユーロも確保。
2020.6	BMW	国家水素戦略（NWS）		水素の製造・活用拡大を目指し、（1）エネルギー転換の中核要素としての水素技術の確立、（2）水素技術の市場拡大に向けた規制要件の明確化、（3）革新的な水素技術に関連する研究開発と技術輸出の促進を通じた国内企業の競争力強化、（4）製造過程でCO ₂ を発生させない水素とそれを用いた製品の供給量確保。
2020.7	連邦議会	脱石炭法、石炭地域における構造強化法	2038	2038年までに石炭火力発電を段階的に廃止する道筋を明確化。解雇となる高齢労働者への手当支給、経済的被害を受ける地域における新たな雇用創出や経済構造多様化を支援するための予算の確保も含む。

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2015.10	連邦環境庁 (UBA)	行動計画 「積極的自然保護2020」	2020	2007年策定の生物多様性国家戦略の追加的措置。生物多様性の維持と向上、持続可能な利用を目的に10分野で40の具体的な施策を提示。
2016.11	UBA	第2次エネルギー資源効率プログラム（ProgRess II）	2020	資源保護の基本・行動指針を明確に打ち出した資源効率化プログラム（ProgRess）の後継。特に市場インセンティブや経済・社会における自主的取り組みの促進を強化。
2020.6	UBA	第3次エネルギー資源効率プログラム（ProgRess III）	2024	資源効率の重要性をより強調したProgRess IIの後継。DXの可能性とリスクの分析、輸送の検討、今後必要なアクションの優先順位について明示。

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2011.7	BMWiほか3省	第6次連邦政府エネルギー研究プログラム、環境適合省庁横断型のプログラム性及び信頼性を備えたエネルギー供給のための研究	2011～2014	研究開発投資の主要課題や優先事項を提示。重点研究開発領域として、エネルギー効率、再生可能エネルギー、送電網、エネルギー貯蔵を選定。
2014.9	連邦教育研究省 (BMBF)	新ハイク戦略	2014～2017	第3期
2018.9	BMBF	ハイク戦略2025	2018～	第4期
2019.6	BMBF	第4期研究・イノベーション協定 (Fourth Pact for Research and Innovation)	2030	5つの目標を軸に、ドイツの研究競争力向上を目的としたもの:1) ダイナミックな開発の促進、2) 研究に関するシステム内のネットワークの強化、3) 研究のためのインフラの改善、4) 産業界や社会との交流の強化、5) 研究のための知の結集。連邦政府と州政府は170億ユーロの資金に加えて毎年3%の増額を予定。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス (組織体制)

科学技術・イノベーション関連の基本政策の主要所管省は連邦教育研究省 (BMBF) である。連邦政府が支出する研究開発予算の約60%を管理するとともに、外部機関からの助言・協力を得ながら各種戦略の立案も行っている。ただし分野ごとの科学技術・イノベーション政策には各所管省も大きく関与している。なかでもエネルギー政策全般を所管する連邦経済エネルギー省 (BMWi) は連邦政府が支出する研究開発予算の約20%を管理しており、BMBFに次ぐ規模である。

エネルギー政策全般の所管は前述の通りBMWiである。環境、自然保護、原子力安全政策の所管は連邦環境・自然保護・原子力安全省 (BMU) である。環境政策関連では実行機関として連邦環境庁 (UBA) もある。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

ドイツは2010年に「Energy concept」を策定し、環境適合性、経済的なエネルギー供給、供給セキュリティをエネルギー政策の3つの柱としたが、2011年3月に発生した福島第一原子力発電所の事故を受けて脱原子力を柱に加え、「Energiewende (Energy transition)」と呼ばれる政策を改めて2011年に策定した。その後、このEnergiewendeに基づいて原子力の段階的廃止、エネルギー効率向上、再生可能エネルギーへの移行の加速が進められてきた。Energiewendeの主要な長期エネルギー目標は図表1.2.4 (4) -1のとおりである。

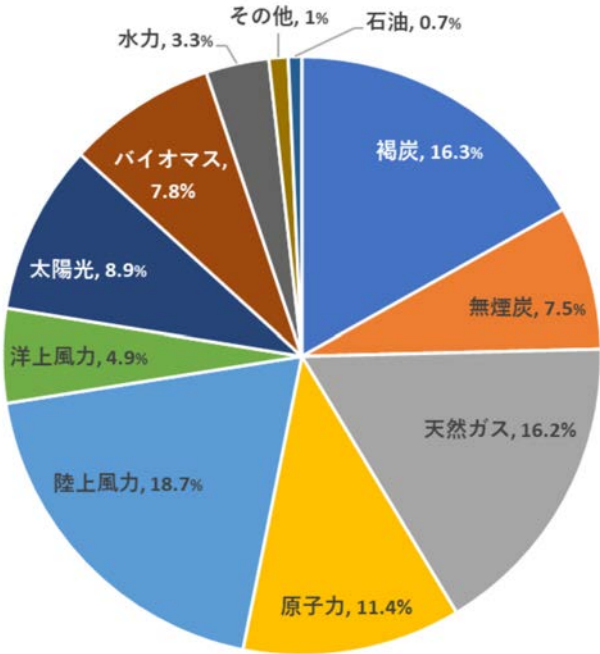
2020年時点のドイツの電源構成は図表1.2.4 (4) -2の通りである。これを見ると、ドイツの電力供給は太陽光、風力、バイオ燃料、石炭、天然ガスや原子力など多様な電源がそれぞれ一定程度の割合を占めることによって支えられていることが分かる。再生可能エネルギー (太陽光、風力、バイオマス、水力) はエネルギー構成の44.6%を占め、原子力を含めると化石由来の電源の割合は56%になる。一方で石炭とガスへの依存は依然として高く、長期的な温室効果ガス排出削減目標を達成するための障壁となっている。

再生可能エネルギーは、風力・太陽光を中心に固定価格買取制度 (FIT) やフィードイン・プレミアム制

図表 1.2.4（4） -1 Energiewendeにおける長期エネルギー目標

	2020年	2030年	2040年	2050年
温室効果ガス排出削減（1990年比）	>40%	>55%	>70%	80-90%
最終エネルギー消費に占める 再生可能エネルギー比率	18%	30%	45%	50%
電力消費量に占める 再生可能エネルギー比率※	>35%	>50%	>65%	>80%
一次エネルギー消費量の削減（2008年比）	>20%	--		>50%

※ 再生可能電源法では2025年の目標を40-45%、2035年の目標を55-60%と設定



図表 1.2.4（4） -2 ドイツの電源構成（2020年時点）⁵³

度の下で安定的に伸びている。2020年には再生可能エネルギー法（EEG：Renewable Energy Sources Act）が改正され2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標が法律に初めて明記された。その他には総電力消費量に占める再生可能エネルギーの割合を2030年までに65%まで増やすとの目標や、その達成に向けた具体的な導入計画も示された。ただし、再生可能エネルギーの稼働率が依然として低いこと、賦課金の拡大、送電インフラの開発など課題もまだ残ると言われている。

原子力に関しては、総発電量に対する割合が2010年は22.4%だったが2020年には11.4%まで減少した。

⁵³ BDEW, “Die Energieversorgung 2020 - neuer Jahresbericht: Die wichtigsten Entwicklungen des Jahres”, BDEW, <https://www.bdew.de/energie/die-energieversorgung-2020-neuer-jahresbericht/>（2021年2月16日アクセス）

2020年8月時点で6基の原子炉が稼働している。

石炭火力発電の段階的削減と廃止

2020年7月に「脱石炭法」と「石炭地域における構造強化法」の2法案が連邦議会（下院）と連邦参議院（上院）で可決された。これら法案では、石炭ベースの火力発電を2022年、2030年と段階的に廃止し、2038年には全廃するとしている。石炭発電所の設備容量は2017年の42.5GWから、2022年までに30GW、2030年には17GWまで削減される予定である。ただし、2038年までに石炭火力発電所を廃止とする目標ではパリ協定の目標を達成するには不十分であるとの批判もある。現在のエネルギー対策のままでは2050年までに4°Cを超えると指摘されている。

政府は石炭火力発電の削減と廃止に向けて400億ユーロ規模の支援を行うとしている。このうち260億ユーロは連邦政府と州政府によるプログラムに割り当てられる。大手エネルギー会社のRWEには26億ユーロ、Lausitz Energie Kraftwerk AGには17.5億ユーロが事業廃止に伴い支給される。また解雇せざるを得ない高齢労働者への手当支給や、石炭火力発電や石炭産業への依存が強い地域の新たな雇用の創出や経済構造多様化に向けた取組みの支援などに対しても、2038年までに総額140億ユーロを拠出するとしている。

気候変動・エネルギー関連の目標の達成状況

ドイツはEnergiewendeの下で2020年末までに温室効果ガス排出量を1990年比で40%削減するという目標を設定していた。これはCO₂換算で7億5,000万トンの削減に相当する。図表1.2.4(4)-3に示すように、1990年から2016年の間で温室効果ガス排出量は約27%削減されている。しかしながら40%減とする2020年目標までには未だ大きな開きがあり、2019年10月に発効された連邦政府の環境報告書⁵⁴では2020年目標の達成は難しいとの見解が示された。

なおドイツの1人あたりのCO₂排出量は2016年時点で8.84トンであり、EU平均の6.47トン/人よりも約25%多かった⁵⁵。排出内訳をみると、石炭由来の排出量が3.63トン/人であり、EU平均の2.00トン/人を大きく上回っていた。ディーゼル、ガソリン、天然ガスなどと比べても多いことから、CO₂排出量が多い主たる原因は石炭であると考えられる。

エネルギー安全保障の観点からの動き

ドイツは世界第5位の石油消費国であり、2018年の全エネルギー使用量の34.3%を占め、エネルギー消費量の23.7%がガスに由来している。主にロシア、ノルウェー、英国からエネルギーの半分以上を輸入している。天然ガスの調達にはロシアへの依存度が高く、2019年のロシアからの輸入は2017年の538億立方メートルから900億立方メートルに伸び、2034年までには1,100億立方メートルに達すると予測されている。

ロシア産天然ガスをドイツへ輸送するための海底パイプラインであるノルド・ストリーム2は年間550億立方メートルの輸送能力を持つ。オランダとノルウェーでのガス生産が縮小することは、EU全体、特にドイツ

54 ドイツ連邦議会「連邦政府による環境レポート2019年：社会的結束の基盤としての環境と自然」『ドイツ連邦議会』, <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/134/1913400.pdf> (2021年2月16日アクセス)

55 WorldData「Energy consumption in Germany」, <https://www.worlddata.info/europe/germany/energy-consumption.php> (2021年2月16日アクセス)

図表 1.2.4 (4) -3 ドイツのCO₂排出量推移実績と今後の目標（単位：百万トン）⁵⁶

の産業部門にとって深刻な影響を与える。その一方、ノルド・ストリーム2はロシアへの依存を深めることからポーランドやバルト三国などの東欧諸国は抵抗感を示している。

環境分野に関する動き

気候保護行動計画2050では、森林の炭素固定を促進するための土地利用と林業、持続可能な森林管理、木材利用、草地保全、湿地帯保全、自然森林形成の利用に焦点を当てている。過剰な窒素、アンモニア、亜酸化窒素の排出を削減するために、肥料の使用に関する新しい規制が提案された。

2017年には、ドイツ自然保護法の改正案がドイツ連邦議会によって承認された。同法案により、北海・バルト海での海洋保護地域の指定における連邦環境省の権限が強化される。さらに同法案では、北海とバルト海の排他的経済水域における開発に対して優先的にその対策が導入されることになる。これにより洋上風力発電設備（2018年3月以降）や石油やガスのパイプラインなど、将来実施される開発に対して補償対策や代替対策を先んじて実施することが可能になった⁵⁷。

連邦政府は、多様な原材料や再生可能資源などの天然資源の持続的な利用と経済成長の両立を実現するための目標や行動指針を定めた「ドイツ資源効率化プログラム（ProgRess）」を2012年に採択している。4

⁵⁶ ドイツ連邦環境省（<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/134/1913400.pdf>）のデータをもとにCRDSにて作成

⁵⁷ 環境展望台ニュース：ドイツ議会、ドイツ自然保護法案を承認、海洋保護地域の指定が簡素化、2017年6月23日、<http://tenbou.nies.go.jp/news/fnews/detail.php?i=21921>

年ごとに更新することとなっており、2016年から第二期（ProgRess II）が進められ、2020年からは第三期（ProgRess III）が始まっている。ProgRessは原材料の確保から生産、利用に至るサプライチェーン全体を対象とするとともに、これらを支える情報通信インフラや研究・イノベーション、教育、法規制までを含む包括的な枠組みとなっている。これに対してProgRess IIでは、特に市場インセンティブや経済・社会における自主的取り組みの促進が強化された。具体的施策として、中小企業への助言の拡充、環境マネジメントシステムの支援、資源効率の高い製品・サービスの公共調達、消費者情報の改善などが記載されている。更にProgRess IIIでは、ProgRess IIと比較して、資源効率の重要性がより強調されている。資源効率を高めるためにデジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation：DX）を活用することの可能性とリスクの分析、資源効率の観点からの輸送部門の検討、および今後必要となるアクションの優先順位について示されている。

3.環境・エネルギー分野のSTI政策

政府の研究開発予算は2006年ごろから大幅な伸びを示しており、現在は国内総生産の約3%を占める。この背景には、メルケル政権発足後に発表された省庁横断型の戦略である「ハイクテク戦略」（2006～2009年）がある。公的資金を効率的に利用することを目指した包括的な戦略であり、ドイツの科学技術イノベーション政策の基本的な方向性を示している。その後、「ハイクテク戦略2020」（2010～2013年）、「新ハイクテク戦略」（2014～2017年）と続き、現在は第四期となる「ハイクテク戦略2025」（2018年～）の期間内にある。

ハイクテク戦略における環境・エネルギー分野の位置づけの変化

「ハイクテク戦略2025」は、①社会的課題の優先分野、②鍵となる未来技術と人材、③イノベーション環境の整備の3つの柱から構成される。優先分野とする社会的課題は「持続性、エネルギー、環境」、「健康と介護」、「輸送」、「安全」、「都市と地方」、「経済4.0、労働4.0」の6つが特定されている。こうした優先分野あるいは重点分野の特定はこれまでも行われている。それらの変遷を図表1.2.4（4）-4にまとめた。前期にあたる新ハイクテク戦略との比較では、「デジタル化への対応」がなくなり、「都市と地方」が新たに追加されている。環境やエネルギー、その他にも交通・輸送や安全は、期を超えて継続的に取り上げられていることが分かる。

なお社会的課題や未来技術など3つの柱に対応させる形で、より具体的な事項を12の「ミッション」とし

図表 1.2.4（4）-4 ハイクテク戦略2020、新ハイクテク戦略、ハイクテク戦略2025における社会的課題優先分野の変遷

	ハイクテク戦略 (2010～2013年)	新ハイクテク戦略 (2014～2017年)	ハイクテク戦略2025 (2018～2025年)
社会的課題 優先分野	気候・エネルギー	持続可能なエネルギーの生産、消費	持続性、エネルギー、環境
	健康・栄養	健康に生きるために	健康と介護
	交通・輸送	スマートな交通、輸送	輸送
	安全	安全の確保	安全
	コミュニケーション	デジタル化への対応	都市と地方
	-	イノベーションを生み出す労働	経済4.0、労働4.0

でも示している。社会的課題に対応するミッションは10あり、その中にはプラスチックごみの削減のために植物由来プラスチック製造の推進や効率的なリサイクルが可能になる物質の開発を進める、ドイツ国内での電池生産のための技術開発とサプライチェーン構築を支援する、都市と地方の格差をデジタルの力で解消する等のミッションが示されている。

ハイテク戦略2025で社会的課題とならぶ柱の1つとされている未来技術の内訳に関しては図表1.2.4（4）-5の通りである。マイクロエレクトロニクス、材料、バイオテクノロジー、人工知能といった技術領域を「未来技術」と位置づけている。

連邦政府と州政府による研究・イノベーション協定（Pact for Research and Innovation）があり、これに基づきマックス・プランク協会、フラウンホーファー協会、ヘルムホルツ協会、ライプニッツ協会、ドイツ研究振興協会へ資金が拠出されている。研究・イノベーションにおける競争力の向上を目的としており、研究機関としては財源確保の見通しを立てることができるため、結果として、ハイテク戦略などを考慮した長期の研究計画が立案しやすい環境となっている。

第4期研究・イノベーション協定（Fourth Pact for Research and Innovation、PFI IV）は2019年6月に導入された。連邦政府と州政府は、研究とイノベーションのための資金として170億ユーロを拠出し、加えて年3%の増額を実施予定としている。また第4期には、①ダイナミックな開発の促進、②研究に関するシステム内のネットワークの強化、③研究のためのインフラの改善、④産業界や社会との交流の強化、⑤研究のための知の結集、の5つの目標が掲げられている。これらは第3期（PFI III）のものと近いが、知識と技術に対してより重点が置かれている。これらを通じて学界と中小企業間のギャップを埋め、商業化を推進し、長期的なメリットを享受できるようにしている。これらの目標は、5年間後の2025年に再び評価される予定である。連邦政府と州政府は、2021年から2030年まで、大学以外の研究機関に合計約1,200億ユーロを拠出する予定である。

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

ここではドイツの代表的な研究開発に関する動向について述べる。今後の「ハイテク戦略2025」の代表的

図表 1.2.4（4）-5 ハイテク戦略2025の未来技術

重点領域	要素技術	主たる研究開発推進方策
人工知能	機械学習、ビッグデータ	AI戦略（2018年秋発表）、学習システムプラットフォーム、AIプラットフォーム他
ITセキュリティ及びユーザーフレンドリーな技術	サイバーセキュリティ、ヒューマンマシンインタラクション（HMI）、ロボット、VR	サイバーセキュリティ庁設置
マイクロエレクトロニクス	通信システム、5G通信技術	インダストリー 4.0 プラットフォーム、自動走行アクションプラン
材料	電池、3Dプリント、軽量化、製造技術	電池研究・生産戦略白書
量子	シミュレーションシステム、超精密計測技術、画像化技術	量子技術プログラム
ライフ	バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、IT	「バイオからのイノベーション」アジェンダ
航空宇宙	衛星、材料	枠組プログラム 宇宙と物質 ErUM

な研究開発内容について、環境・エネルギー分野関連のハイライトを示す。

「ハイクテック戦略2025」で取り上げられている社会的課題のうち、「持続性、エネルギー、環境」などが挙げられている。そこで示された課題を解決するため、政府が提案している種々のプロジェクトについて示す。最新のエネルギー計画である第7次エネルギー研究プログラムでは、産業の脱炭素化のため、政府が再生可能エネルギーへの支援を決定した。この一部として、コペルニクス・プロジェクトが現在も進行中である。加えて、持続的発展のための研究フレームワークプログラム（FONA）では、循環型経済や生物多様性に対する枠組みも含めて支援されることが決定している。

Power-to-Gas プロジェクトや国家水素戦略では、再生可能エネルギーや水素の利用を促進することで、排出量削減を促している。

政府の支援プログラムの一環として、国際気候イニシアチブ（International Climate Initiative、IKI）、パリ気象協定に関するドイツとフランスの共同イニシアチブなど、気候変動関連のイニシアチブについても述べる。その他、デジタル化の促進のための、スマートエネルギーショーケース（SINTEG）、2019年設立された飛躍的イノベーション機構（SprinD）についても述べる。

ハイクテック戦略2025における環境・エネルギー分野関連のハイライト⁵⁸

ドイツは、特に中小企業を対象に、技術の商業化や普及を目的としたプロジェクトを継続的に支援することで、インダストリー 4.0 に関する世界的な先駆者となった。技術開発においては、資源効率の高い技術、3D などの付加製造技術やデジタル技術を用いて、産業向けの軽量な材料開発分野などを強化していく予定である。材料や製品の設計、デジタルツインの作成、製造プロセスの制御までを含めた産業のデジタル化に向けた研究を推進している。

「ハイクテック戦略2025」で掲げられている社会的課題のうち、「持続性、エネルギー、環境」では、産業部門での気候中立、循環型経済、プラスチック問題、生物多様性などに関する施策が関連づけられている。

このうちエネルギー関連では、産業部門での気候中立において、排出量抑制のためにエネルギー効率の向上と再生可能エネルギー電源への切り替えを目指している。主要なエネルギー関連のプログラムである「エネルギー研究プログラム」やエネルギー転換のためのフラッグシップ・イニシアチブである「コペルニクス・プロジェクト」、あるいは電池生産や合成燃料開発のプログラムなどの施策もこの社会的課題に含まれる。ドイツは、エネルギー貯蔵システムの研究を強化し、燃料電池や電池製造の開発を支援する戦略をとっている。電池のバリューチェーンにおいて幅広い技術的優位性を確保するため、セルの製造技術開発を支援し、電池製造まで適切な支援策を講じることを追求している。また合成燃料に関する研究にも支援を行い、市場開拓への条件を検討している。全体としての目標は革新的な技術と適切な計画により温室効果ガスの排出量を削減することである。

循環型経済では、資源効率を高めた持続可能な経済を目標としており、「ProgRess III」が含まれる。その他にも持続可能な水利用のための技術開発プログラム、廃棄物処理問題に取り組む国際連携枠組み、循環型経済実現のための技術開発プログラムなどがある。プラスチック問題では、生産・消費・リサイクルなども含めた流通経路や生物への影響などについて、社会的問題や政治的課題についても言及している。生物多様

58 Die Bundesregierung, Fortschrittsbericht zur Hightech-Strategie 2025, https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Fortschrittsbericht_zur_Hightech_Strategie_2025.pdf (2021年2月22日アクセス)

性については、農業生態系の大規模モニタリングや生態系・生物多様性の研究プログラムなどが含まれる。

もう1つの社会的課題である「輸送」においては、統合された全体システムとして未来のモビリティ像を考慮している。電動化、自動化、水素利用などの推進が含まれる。また都市交通、港湾、航空、海上輸送、宇宙などに係る研究開発プログラムなどもあり、輸送全般の向上を促している。

第7次エネルギー研究プログラム

連邦政府によるエネルギー関連の主要な研究助成プログラムとして「エネルギー研究プログラム」があり、現在は2018年から2022年の期間で「第7次エネルギー研究プログラム」が進行中である。連邦政府は期間中にエネルギー技術革新の強化に約64億ユーロを投資する計画である。

エネルギー効率の向上と再生可能エネルギーの変換（蓄エネルギー）を中心的な領域とする他、デジタル化、セクターカップリング、および熱部門・産業部門・輸送部門におけるエネルギー転換などに注力する方針としている。加えて、第7次では新たに「リビング・ラボ」における技術実証にも注力している。いわゆる特区のような場において規制緩和などと組み合わせて検証・評価を進める方針である。またスタートアップ支援も積極的に行い、革新的な技術やソリューションの開発や新たな市場の創出などを支援している。

コペルニクス・プロジェクト

2016年4月に連邦教育研究省が「エネルギー転換に関するコペルニクス・プロジェクト」を発表した。プロジェクトは、マックスプランク研究所により発案され、主に①エネルギー転換を実現するための新しいネットワークの構築（ENSURE プロジェクト）、②再生可能エネルギー由来の余剰電力の貯蔵（P2X プロジェクト）、③エネルギー多消費型の産業プロセスの転換（SynErgie プロジェクト）、④エネルギー転換を進めるための政策分析やステークホルダーとのコミュニケーション（ARIADNE プロジェクト）から構成されている。ただし後述するように姉妹プロジェクトがいくつかあり、それらもコペルニクス・プロジェクトの一環として進められている。

主要なプロジェクトのうち、ENSURE プロジェクトでは集中発電及び分散発電の電力コンビネーションにより電力変換にかかるコストを削減する研究など、P2X プロジェクトでは余剰な再生可能エネルギーの90%以上を化学的原料、ガス燃料、または燃料の形で貯蔵するプロセスの研究（Power-to-X）などを実施する。2026年までに、アーヘン工科大などのアカデミア、シーメンス社などの産業界、及び市民が連携してエネルギーシステムの転換に必要な技術的、経済的解決策を生み出すことを目指している。

コペルニクス・プロジェクトは①基礎研究段階（2016～2019年）、②実用化に向けた検証段階（2019～2022年）、③実証試験での技術開発段階（2022～2025年）の3つのフェーズに分けられており、上述の4つのプロジェクトは現在フェーズIIの期間内にある。同期間におけるBMBFからのプロジェクト予算はそれぞれ約3,000万ユーロである。

また、コペルニクス・プロジェクトの一環で、P2X プロジェクトからの派生としてRheticus プロジェクトが進行している。Power-to-Xという概念の実用化を実証するため、エボニック社とシーメンス社が協同で実施している。再生可能エネルギー由来の電力を利用して水とCO₂を一酸化炭素（CO）と水素にし、さらにその合成ガスを特殊な微生物による発酵を通じてブタノールやヘキサノールへと変換するプロセスの構築を目指している。特にヘキサノールは特殊なプラスチック、サプリメント、燃料などの原料になると期待されている。「Rheticus I」は2年にわたり実施され、バイオリアクターと電解槽を使った人工光合成を技術的に実現可能とする基盤の構築が行われた。2019年10月から始動した「Rheticus II」では大型のテストプラントの開

発を目指している。「Rheticu II」は2021年まで続き、BMBFより350万ユーロの助成を受ける予定である。

Power-to-Gasプロジェクト

ドイツは、コペルニクス・プロジェクトの1つであるP2Xプロジェクトが開始する以前から再生可能エネルギーの余剰電力貯蔵に取り組んでいる。その背景には、北部エリアが再生可能エネルギー資源に恵まれている一方で需要が工業地帯のある南部エリアに集中しており、北部から南部への電力の輸送が課題となっていたことがある。そこで解決策の一つとして“Power-to-Gas”プロジェクトが構想された。この概念は既に欧州全域に広がっており、再生可能エネルギーから発電した電力を主に水素や合成メタンに変換し、既存の天然ガス導管などを用いて供給する取組などがなされている。

Power-to-Gasプロジェクトは、1988年から2019年11月時点までの間に、22カ国で、約143件のプロジェクトが実施されている。2019年は、水素については56、合成メタンは38のプロジェクトが進行中である⁵⁹。国別ではドイツにおける実施件数が最も多く、全体の4割強を占めている。ドイツ以外では、風力発電の導入が進むデンマークやイギリス等において比較的多く実施されている。ドイツ国内では、Hybrid power plant Falkenhagen、Wind Gas Hamburg、Bio Power2 Gasなど、様々な再生可能エネルギーを用いたプロジェクトが行われている。

国家水素戦略

2020年6月に国家水素戦略が連邦政府によって採択され、水素関連の研究開発を強化する方針が示された。同戦略では、生成の過程で4つに分類される水素のうち、再生可能エネルギー由来電力を利用して生産された「グリーン水素」を重視しているが、CO₂回収・貯蔵プロセスの過程で生成される「ブルー水素」や、メタンの熱分解により生成される「ターコイズ水素」の利用可能性も排除していない。パリ協定の目標達成と同時に経済成長を目指すため、2023年までに実施する水素生産、交通、産業利用などにかかる38の施策が策定されている。なお前述のP2Xプロジェクトは現在第二期（2019～2021年）にあり、この国家水素戦略の推進と方向性は同じである。

持続的発展のための研究フレームワークプログラム（FONA）

2005年に発足した「持続的発展のための研究フレームワークプログラム」（FONA）は、「ハイテク戦略2025」の社会課題である「持続性、エネルギー、環境」に関連するプログラムであり、現在は第3期の枠組みプログラムFONA³が進行中である。「資源効率的な循環経済」を研究コンセプトとし、製品の長寿命化や恩恵の徹底、必要なデジタル技術、新しいビジネスモデルとデザインコンセプト、マテリアルリサイクルによる省資源に重点を置く。この機関は、2020年にフラウンホーファーシステムイノベーション研究所（ISI）によって「国際的な影響力を持つドイツでの持続可能性研究の確立に大きく貢献した」と評価された。政府機関は2020年後半に予算を40億ユーロ増やし、2025年まで支援することを決定した。

59 A Review of Global Power-to-Gas Projects To Date [INTERACTIVE], *POWER*, 2019.12, <https://www.powermag.com/a-review-of-global-power-to-gas-projects-to-date-interactive/> (2021年2月24日アクセス)

国際気候イニシアチブ (International Climate Initiative、IKI)

国際気候イニシアチブは、GHG排出緩和、気候変動影響への適応、REDD+、生物多様性保全の分野において途上国等との協力強化を目的に、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）や生物多様性条約（CBD）、の枠組みの一つとして、2008年にBMUBが開始した。革新的な解決策を模索し、新しい政治的、経済的、規制上のアプローチ、技術力と協力体制について検討を行い、個々のプロジェクトを超えたインパクトを与えることを目的としている。プロジェクト数は730を超え、2008年以降の総プロジェクト投資額は39億ユーロに上る。プログラム開始以来、国際的な気候および生物多様性活動のための予算は着実に増加し、2008年は約1.7億ユーロであったが、2019年には3億ユーロを上回った。2020年12月1日から、2回目となる温室効果ガス削減と気候変動適応に寄与するための国際プロジェクトを募集した。2025年までに100以上のプロジェクトが選ばれ、それぞれ最大10万ユーロ（一部は最大20万ユーロ）の資金が提供される。

スマートエネルギーショーケース (SINTEG)

BMWの資金提供プログラム「SmartEnergyShowcase-Digital Agenda for the Energy Transition」(SINTEG)により、300を超える企業やその他関係者を含む5つのモデル地域（いわゆる「ショーケース」）で、技術的、経済的、規制上の課題に対するソリューションの開発を行っている。同プロジェクトでは、デジタルネットワーキングを通じて、再生可能エネルギー発電、電力網、エネルギー利用者を効率的に組み合わせること、また、全てのエネルギー源を効率的に統合し、電力、熱及び輸送交通利用の全体最適化を図ることを目指している。

飛躍的イノベーション機構 (SprinD) の設立

連邦政府機関は、破壊的イノベーションをもたらす可能性のある研究プロジェクトに対し、その開発と市場への参入を支援するという目的のもと、飛躍的イノベーション機構 (SprinD) を2019年12月に設立した。研究者は柔軟性を持ちながら、当初の研究計画案を進めることができ、独自に企業と連携したり、チームを編成して開発することが可能となる。SprinDの人員は約50人で、2029年までの10年間の予算は約10億ユーロとなっている。その後は、進捗状況から資金調達などを判断する予定となっている。発足時に助成を開始した3つのパイロットプロジェクトに加え、2020年には5つのプロジェクトが採択された。環境・エネルギー分野と関連が強いものとしては「高性能/低価格蓄電池開発」「超高層軽量低コスト風力発電装置開発」「マイクロバブルを利用したマイクロプラスチック除去技術の開発」「超高性能省電力アナログコンピュータ製造」などが挙げられる。

(5) 英国

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2008.11	議会	2008年気候変動法 (Climate Change Act 2008)	2050	2050年までにGHG排出を1990年比80%削減を最終目標とした世界初の気候変動対策を規定した法律。
2009.7	エネルギー・気候変動省 (DECC)	低炭素移行計画 (LCTP、Low Carbon Transition Plan)	2020	2008年気候変動法の行動計画として、2020年までにGHG排出を1990年比34%削減とする目標を掲げ、その達成のための計画を提示。

2011.12	DECC	炭素計画：低炭素未来実現に向けて (Carbon Plan : Delivering Our Low Carbon Future)		低炭素化を実現するための技術的観点からのシナリオを提示。
2018.7	議会	ゼロ戦略への道 (Road to Zero Strategy)	2050	政府が計画している46の主要なアクションを介して、車両からの温室効果ガス排出量の削減のための野心的な戦略を設定。
2019.1	ビジネス・エネルギー・産業戦略省 (BEIS)	統合国家エネルギー・気候計画の草案 (U.K.'s draft Integrated National Energy and Climate Plan)		2021年から2030年までの10年間の統合的な国家計画を起草するという欧州委員会からの要望に従って作成・提出された計画草案。国の目的や目標、政策、現在の政策効果の予測などを概説。しかし草案提出後は、最終版未提出のままEU離脱に至っている ⁶⁰ 。
2019.6	議会	ネットゼロエミッション法 (Net Zero Emissions Law)	2050	英国政府が温室効果ガスの純排出量を1990年比で100%削減することを義務付ける法案。これにより英国の目標はネットゼロエミッションとなる。

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2005.3	環境・食糧・農村地域省 (Defra)	Securing the Future – The UK Government Sustainable Development Strategy		環境的限界の範囲内での生活や、強固で健全かつ公正な社会の実現を目指すことを基本的な原則とした戦略。「持続可能な消費および生産」、「気候変動とエネルギー」、「自然資源保護」、「持続可能なコミュニティ」等を優先課題として設定。
2011.8	Defra	生物多様性2020 (Biodiversity 2020)	2020	生物多様性に関する国家戦略。2010年に名古屋で開催されたCOP10の「愛知目標」への対応も含む。
2013.7	Defra	国家適応プログラム 2013～2018年 (National Adaptation Programme 2013-2018)		気候変動適応に関する政府の取組みをまとめたもの。2008年気候変動法に基づき実施。リスクアセスメント結果を踏まえた対策の方向性を提示。
2018.1	Defra	25年環境計画 (25 Year Environment Plan)		環境の持続可能性を確保するために英国がとるべき行動をまとめた政策文書。この計画で、1) 持続可能な土地の利用と管理、2) 自然の回復と景観の美しさの向上、3) 健康と福祉を向上させるための環境と人々のつながり、4) 資源効率の向上と汚染と廃棄物の削減、5) 清潔で健康的で生産性が高く生物学的に多様な海と海洋の確保、6) 地球環境の保護と改善に関する行動、を提案。

⁶⁰ European Comission, “National energy and climate plans (NECPs)”, European Comission, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en (2021年2月16日アクセス)

2018.7	Defra	第二次国家適応プログラム 2018～2023年 (Second National Adaptation Programme)	気候変動適応に関する政府の取組みをまとめたもの。2008年気候変動法に基づく実施。リスクアセスメント結果を踏まえた対策の方向性を提示。
2019.1	BEIS	クリーンエア戦略2019	25年環境計画やクリーン成長戦略などを補完するために策定された戦略。目的として、1) 国民の健康を守る、2) 環境を守る、3) クリーンな成長とイノベーションを確保する、4) 輸送、家庭、農業、産業からの排出量を削減する、5) 大気汚染に特に重点を置いて進捗状況を監視し、より健康的に呼吸できるようにする、を掲げる。
2021 (審議中)	議会	環境法案 (Environment Bill)	野生生物、大気汚染、廃棄物、水などの環境問題に取り組む内容の法案。(2021年1月現在、審議中)

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2011.12	ビジネス・イノベーション・技能省 (BIS)	成長のためのイノベーション・研究戦略 (Innovation and Research Strategy)		科学イノベーション戦略
2014.12	BIS	成長計画：科学とイノベーション (Our Plan for Growth: Science and Innovation)		科学イノベーションに関する基本戦略。掲げられている6つの柱のうちの1つ「優先分野の決定」では、「八大技術 (Eight Great Technologies)」を特定。
2017.10	ビジネス・エネルギー・産業戦略省 (BEIS)	クリーン成長戦略 (Clean Growth Strategy)		GHG排出削減への取組みを柱とした成長戦略。グリーン投資推進のための環境整備、省エネのためのインセンティブ、CCUSの積極推進、GHG除去技術開発推進、エネルギー・資源効率・プロセス効率関連の研究開発への約1.6億ポンドの投資等を提示。
2017.11	BEIS	産業戦略 (Industrial Strategy)	2030	英国がグローバルな技術革命を主導できる領域として4つのグランド・チャレンジを特定 (人工知能とデータ、高齢化社会、クリーン成長、未来の輸送手段)。
2018.11	BEIS	CCUS展開パスウェイ (The UK carbon capture, usage and storage (CCUS) deployment pathway)		英国のクリーン成長戦略の一環として、2030年までに炭素回収利用・貯蔵の大規模展開を実現するために、英国政府と産業界がとるべき主要なステップの概要を示したアクションプラン。
2020.11	BEIS	グリーン産業革命のための10項目計画 (The ten point plan for a green industrial revolution)		政府がグリーン・ジョブを支援し、ネット・ゼロ・エミッションへの道を加速させるための10のポイントを概説した計画。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス (組織体制)

環境・エネルギー分野の政策を所管するのは主としてビジネス・エネルギー・産業戦略省 (BEIS: Department for Business, Energy and Industrial Strategy) である。BEISは、英国のEU離脱に伴う

省庁再編の一環として、2016年7月にエネルギー供給や気候変動対策を担当するエネルギー・気候変動省（DECC：Department of Energy and Climate Change）と、科学・イノベーションを担当するビジネス・イノベーション・技能省（BIS：Department for Business, Innovation and Skills）の合併により設立された。BEISには閣内大臣（Secretary of State）の他、エネルギー・クリーン成長担当といった分野別に置かれた複数の閣外大臣が存在し、閣内大臣をサポートしている。また英国の科学技術行政はBEISだけではなく複数の省庁にまたがって執り行われており、環境・エネルギー分野には環境・食糧・農村地域省（Defra：Department for Environment, Food and Rural Affairs）も関連する。

BEISは研究開発およびイノベーションの促進を中心的に行っており複数の研究資金助成機関を傘下に有している。2017年、Higher Education and Research Act 2017に基づいて、これら研究資金助成機関を統合した組織であるUK Research and Innovation（UKRI）が発足した。UKRIは、7つの研究会議（工学・物理科学研究会議EPSRC、自然環境研究会議NERC他）と、主に企業の研究開発を助成対象としたInnovate UK、そして英国内の大学への助成を担う機関として新たに発足したResearch Englandから構成される予算規模約60億ポンドの組織である。

その他、気候変動関連では、2008年に制定されたClimate Change Act 2008に基づき創設された気候変動委員会（Committee on Climate Change）がある。同委員会は、Climate Change Act 2008で規定された2050年に向けた温室効果ガス排出削減やその他の気候変動対策に関する英国の取り組みに関して、政府に対して専門家としての助言を行う独立機関である。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

温室効果ガス排出量の中長期的な目標として、2050年までに1990年比で80%以上削減することが2008年気候変動法（Climate Change Act 2008）により定められた。この達成のための行動計画として、2009年7月に、DECCより低炭素移行計画（LCTP：The UK Low Carbon Transition Plan）が発表された。同計画は、2020年までにGHG排出量を1990年レベルから34%削減する目標を掲げ、その達成のための方策を示している。

2010年7月には、DECCから長期展望結果である「2050 Pathways Analysis」が公表された。ここでは、照明・家電、輸送、産業、暖房・冷房、農業・土地利用、バイオエネルギー・廃棄物、原子力、化石燃料からの炭素の回収・貯留、陸上風力、洋上風力、潮汐、波力・潮流、マイクロジェネレーション、地熱発電、水力発電、電力バランス、ネガティブ・エミッション、電力輸入など、さまざまなエネルギー発電と需要セクター・技術の軌跡を検証し、英国の2050年目標を達成するためにどのようなシナリオを追求できるかを分析・検討している。最終的に、この報告書は、英国の2050年目標を達成するための可能性のある6つの異なる道筋を強調しているが、これらの道筋は、英国政府がすべきことに対しての、単なる例示的なものにすぎないと主張している。

2011年7月にはDECCから再生可能エネルギーロードマップ（UK Renewable Energy Roadmap）が発表されている。本ロードマップでは、2020年のエネルギー消費の15%を再生可能エネルギーで賄うとする目標の達成のために重要な技術として、陸上・洋上風力、海洋エネルギー、バイオマス発電・熱利用、ヒートポンプ、輸送部門の再エネを挙げた。またこの中では洋上風力発電の資源ポテンシャルが高いことが示された。

2011年12月にDECCから発表された「炭素計画：低炭素未来実現に向けて（The Carbon Plan：Delivering Our Low Carbon Future）」では、エネルギー政策のフレームワークの中で低炭素化を実現す

るための技術シナリオについてエネルギーシステムモデルを用いて検討している。建物、輸送、産業、電気、農林・国土管理、廃棄物・資源効率の分野ごと検討を行い、その結果を示している。

2018年以降の主要な取り組み・政策としては、2018年7月の「ロード・トゥ・ゼロ戦略 (Road to Zero Strategy)」、2019年6月の「ネット・ゼロエミッション法 (Net Zero Emissions Law)」が挙げられる。

ロード・トゥ・ゼロ戦略は、自動車からの温室効果ガス排出量を削減するための英国政府の目標であり、2050年までの機会とリスクを検討している。この戦略では、普通乗用車、バン、バス、トラック、HGV (重量積載物車両) などの異なる車種と燃料オプションを横並びで比較するとともに、政府が取るべき46の行動を提示している。

ネット・ゼロ・エミッション法は、温室効果ガスの排出量に関して英国政府が追求すべき新たな目標として作成されたものであり、2008年の気候変動法の改正案となる。世界主要7か国 (G7) の中で2050年までの正味排出ゼロを法制化したのは英国が初めてとなる。同法の可決により、英国の新たな目標は2050年までのネット・ゼロ・エミッションとなった。なお同法に先立ち、2018年10月に英国政府は、ネット・ゼロを達成すべき時期など、排出削減の長期目標に関する助言を英国気候変動委員会 (Committee on Climate Change) に諮問した。これを受けて2019年5月、同委員会は、ネット・ゼロ報告書「Net Zero -The UK's contribution to stopping global warming」を公表した。同報告書では、技術的に難しくコストがかかるが、電力部門・建築物・産業の更なる低炭素化や電化率の向上、CCSの推進、運輸部門の自動車の電動化や航空部門のバイオ燃料・ハイブリッド電動航空機の導入、などの対策を織り込んだシナリオでは1990年比96%の削減が期待され、またBECCSやDACCSなどの炭素除去の拡大やカーボンニュートラル合成燃料の導入などを追加したシナリオでは100%削減も期待されるとしている。しかし、そのためには明確で継続的な政策を強力に進めることが不可欠で、現行政策では、従来の80%減の目標にも不十分と指摘している。

ネット・ゼロ・エミッション法制定後は、2020年12月9日に英国気候変動委員会が公表した報告書「第6次炭素予算」(The Sixth Carbon Budget) において、上記ネットゼロ報告書を更新する形で、100%削減を実現するための電源構成が例示された。また、2020年12月14日にはBEISの報告書「エネルギー白書」(Energy White Paper) でネット・ゼロを達成する上での2050年の電力分野の将来像が示された。これら以外にも政府関係機関から関連報告書の公表はあるが、現時点で英国の政策目標や政策として決まったものは見られない。

気候変動への適応については「国家適応プログラム (NAP)」が策定されている。気候変動法において「英国気候変動リスク評価政府報告書 (CCRA)」及び「国家適応プログラム (NAP)」の策定と5年ごとのレビューが義務付けられていることに基づいている。国家適応プログラムは、気候変動適応に関する政府の行動をまとめたもので、DefraがCCRAに基づいて、産業界、地方政府、その他の組織と連携しながら2013年に作成したものである。建築環境、インフラ、健全で強靱なコミュニティ、農業及び林業、自然環境、産業、地方政府の7つの分野について、当該分野のビジョン、CCRAにおいて当該分野で抽出されたりスクの一覧、重点領域ごとの目標と取り組みの説明及び優先度の高いリスクに対する行動が記載されている。2018年にレビューが行われ、現在は第二次NAPが進行中である。その他、環境分野関連では、2018年1月の「25年環境計画 (25 Year Environment Plan)」、2019年1月の「クリーンエア戦略 (Clean Air Strategy)」、審議中の「環境法案 Environment Bill」(2021年1月現在) などが挙げられる。現在審議が行われている環境法案はもともとは2019年10月に議会に提出されたが、COVID-19の影響で法案審議が中断され、2020年秋になって再開された。環境法案は、2050年のネットゼロエミッション目標に対応したものであり、生物多様性、大気質、水と廃棄物の分野で温室効果ガス排出削減と同様の法的拘束力を持つ文書と

なっている。

3. 環境・エネルギー分野のSTI政策

科学技術イノベーション政策としては、2017年に「産業戦略」が公開される以前は2014年12月に公表された「成長計画：科学とイノベーション」が主要な計画であった。6つの柱のうちの1つ、「優先分野の決定」では、経済成長を後押しする技術として「8大技術（Eight Great Technologies）」が掲げられ、環境・エネルギー関連では「エネルギー貯蔵」がそのうちの1つとして挙げられていた（他の7つは、ビッグデータ、衛星、ロボティクス・自律システム、合成生物学、再生医療、農業科学、先端材料）。革新的なエネルギー貯蔵技術による社会全体へのインパクトは、電力消費量の削減（5分の1）、風力発電の導入促進（電力の10%）、さらには120億ポンドのビジネス収入に繋がるなどと期待されていた。

2017年に公表された「産業戦略」は、技能、産業、インフラへの投資を通じて新たな雇用の創出や国としての生産性向上を図ろうとするものであった。また同戦略では、英国がグローバルな技術革命を主導できる領域を「グランド・チャレンジ」として特定し、その具体的な目標を設定した。グランド・チャレンジは4つあり、「人工知能とデータ」、「高齢化社会」、「クリーン成長」、「未来の輸送手段」である。このうち「クリーン成長」では、低炭素技術やエネルギー効率改善技術における自国の優位性の更なる向上を目指している。また「未来の輸送手段」ではGHGやその他の大気汚染物質の排出の大幅抑制を目指している。

その他の科学技術イノベーション政策/戦略としては、2018年11月に公表された「CCUS展開パスウェイ（The UK carbon capture, usage and storage (CCUS) deployment pathway）」、2020年11月に公表された「グリーン産業革命のための10項目計画（The ten point plan for a green industrial revolution）」などがある。

CCUS展開パスウェイは、英国のクリーン成長戦略と産業戦略の下、2030年までにCCUSを大規模に導入できるように英国政府が取るべき次のステップを概説したアクションプランである。この計画は、政策上の障壁から、供給能力、インフラ供給、イノベーション、コラボレーションに至るまで、様々な項目を扱っている。またイノベーション創出の一環としてCCUSに焦点を当てたイノベーションプログラムに4,000万ポンドを提供するとしている。

グリーン産業革命のための10項目計画では、政府は、クリーン技術への新規及び既発表の政府投資で合計120億ポンドを投資することを提案している。その中には洋上風力、低炭素水素、原子力、ゼロエミッション車、環境に優しい公共交通機関（自転車、徒歩）、グリーンシップ、グリーンビルディング、CCUSなどの技術が含まれている。

4. 代表的な研究開発プログラム

英国の総研究開発費は、米国の約11分の1程度、日本の3分の1程度である。民間セクターの科学技術活動が比較的弱い、大学や政府出資による公的研究機関における基礎研究が強いと言われている。

英国研究・イノベーション機構（UKRI）

2018年4月に発足したUKRIは、研究助成を担う7つの研究会議、主に産業界や企業におけるイノベーション活動を支援するInnovate UK、およびイングランド地方の大学にブロックグラントを助成するイングランド高等教育資金会議（HEFCE）が単一の法人組織としてまとめられたものである。7つの研究会議およびInnovate UKは従来の名称で自主性・自立性を維持しつつ予算を執行しているが、UKRI全体としては以下

の6つのファンドで主要な活動を整理している⁶¹。

- ①「Global Challenges Research Fund」：途上国が抱える課題に取り組む最先端研究への支援を行うもので、予算は15億ポンドとされている。
- ②「Industrial Strategy Challenge Fund」：2017年の「産業戦略」で「グランドチャレンジ」として取り上げられた、クリーン成長、高齢化社会、未来の輸送手段、人工知能・データ経済などの課題に取り組んでいる。クリーン成長には、産業の脱炭素化、低コスト原子力エネルギー、製造業のスマート化、インテリジェントな地域エネルギーシステム、スマートで持続可能なパッケージ、建設。食品生産、基盤産業などのテーマがある。また、未来の輸送手段では、電気革命、未来の飛行、ファラデー電池チャレンジ、国家衛星実験施設、より安全な世界のためのロボット、自動運転に取り組んでいる。
- ③「Strategic Priorities Fund」：34のテーマにまたがる多面的・学際的な研究に投資を行うファンドで、予算規模は8億3,000万ポンド。34のテーマは、環境、生物学・生物医学、人工知能、生産性、インフラ、健康・福祉・人権、デジタル、生産性・技術の8つのテーマに分類されている。
- ④「Strength in Places Fund」：英国の特定地域での経済成長を促進することを目的とした研究やイノベーションプロジェクトに投資するもので、これまでに1億8,600万ポンドを投資。
- ⑤「Future Leaders Fellowships」：大学などの研究環境や企業で活躍する優秀な人材を支援。
- ⑥「Fund for International Collaboration」：国際協力を支援するための1億6000万ポンドの基金。

Innovate UK

主に産業界に対する助成を行う機関であり2007年から続いている。2019～2020年のデリバリープラン⁶²での重点投資分野は、人工知能・データ経済、高齢化社会・健康・栄養、クリーン成長とインフラ、モビリティ・製造・材料の4つとなっている。

Innovate UKが助成するエネルギー関連の主な研究プログラムに以下がある。

・カタパルト・プログラム（The Catapult centres）

世界をリードする科学技術・イノベーションの拠点構築を目指すプログラム。産学連携で最終製品に近い研究開発を行い、実用化の実現を目指す。また中小企業支援も念頭とした、最新鋭設備の提供、情報提供、人材育成の役割も果たす。英国が学術的、産業的に強みをもつ技術分野が選択される。管理・運営はInnovate UKが行い、現在9分野のセンターが稼働している。セクターの垣根を越えた挑戦がカタパルトの枠組みで行われている点が特徴である。2011年開始依頼、産業界を中心に、カタパルトブランドが確立しつつある。政府、外部資金、産業界が、3分の1ずつ資金拠出する形を理想としており、2018年度からの5年間で10億ポンドの政府資金の交付が予定されている。

2021年1月時点で、環境・エネルギーに関連するカタパルトセンターとしては次の3つがある。

61 UK Research and Innovation (UKRI), "Our main funds", UKRI, <https://www.ukri.org/our-work/our-main-funds/> (2021年2月16日アクセス)

62 Innovate UK, UK Research and Innovation (UKRI), "Delivery Plan 2019", UKRI, <https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2020/09/INUK-250920-DeliveryPlan2019.pdf> (2021年2月16日アクセス)

- ・海上再生可能エネルギーカタパルト (Offshore Renewable Energy Catapult)
- ・エネルギーシステムカタパルト (Energy Systems Catapult)
- ・コネクテッド・プレイス・カタパルト (Connected places Catapult)

・イノベーションプラットフォーム (Innovation Platform)

主要な社会的課題に対する革新的な製品のリードマーケット構築のために、産学官共同で特定課題に取り組むプログラムとして、Innovate UKの前身であるTechnology Strategy Board時代に創設された。6つある社会的課題のうち環境・エネルギーに関連するテーマは以下の2課題である。ただし、これ以降に新テーマの更新は確認されていない。

- ・低炭素自動車 (The Low Carbon Vehicles Innovation Platform) 2007年に設置。
- ・環境に優しい建築物 (The Low Impact Building Innovation Platform) 2008年に設置。

このうち「低炭素自動車」については、EPSRCにおける基礎研究段階からInnovation Platformによる中間段階、そして先端推進システム技術センター (APC: Advanced Propulsion Centre) での市場に向けた後期段階へと研究開発の橋渡しが進んだ事例としても取り上げられている⁶³。APCは政府と自動車業界により2013年に設立された低炭素イノベーションに関する研究拠点である。

工学・物理科学研究会議 (EPSRC)

UKRI傘下の研究資金助成を行う7つの研究会議のうちの一つであり、「産業戦略」推進のための、特に基礎基盤フェーズの研究開発を担う主要機関の一つと位置づけられている。環境・エネルギー関連の資金助成領域としては、従来型および新型の発電所、エンドユースのエネルギー需要 (エネルギー効率)、核融合、原子力、グリッドと貯蔵、再生エネルギー、社会経済政策、代替燃料、燃料電池、水、インフラなど多数ある。EPSRCのポートフォリオ⁶⁴によると、環境分野およびエネルギー分野の助成件数/予算額は、それぞれ140件/277百万ポンド、および558件/1,273百万ポンドとなっている。

自然環境研究会議 (NERC)

UKRI傘下の研究資金助成を行う7つの研究会議のうちの一つである。傘下に研究施設を有し、自らも基礎・応用研究を実施している。科学研究の主要テーマとしては、気候システム、生物多様性、天然資源の持続可能な使用、地球システム科学、自然災害、環境・公害・健康、(環境関連) 技術などがある。

エネルギー技術機構 (ETI)

エネルギー効率の向上やGHG排出量の削減等に資するエネルギー技術の開発・実証・商業化を加速す

⁶³ Kevin Baughan, "Empowering Innovation", Government UK, <https://innovateuk.blog.gov.uk/2018/05/15/empowering-innovation/> (2021年2月16日アクセス)

⁶⁴ 59 Engineering and Physical Sciences Research Council, "Main Navigation", UKRI, <https://epsrc.ukri.org/research/ourportfolio/vop/> (2021年2月16日アクセス)

ることを目的として、BISやDECC、工学・物理科学研究会議（EPSRC）など政府関係組織と民間企業の官民連携で2007年に設立された。ETIが助成する進行中のエネルギー関連の主なプロジェクトは分野別に、洋上風力（7）、海洋エネルギー（8）、分散型エネルギー（2）、建物（1）、エネルギー貯蔵と分配（13）、スマートシステムと熱（15）、CCS（16）、輸送・重量車（19）、輸送・軽量車（4）、バイオエネルギー（12）、原子力（5）、となっている（括弧内はプロジェクト数）。

原子力廃止措置機関（NDA：Nuclear Decommissioning Authority）

2005年に設立された独立行政法人であり英国内の指定された原子力施設の廃止やサイトのクリーンアップなどを安全、確実、経済的に行うことを担う機関である。Innovate UKとの協働でこれまでに25を超えるプロジェクトに総額600万ポンドの研究助成を行っており、エネルギー・セクター以外の革新的な中小企業にも配賦されている。対象は例えばレーザー切断加工およびその無人化のためのロボット技術などがある。これとは別の共同事業で、2020年にNDAとInnovate UKは、核廃棄物を選別・分類するための自立型統合ツールキットの開発に最大390万ポンドの資金提供を計画している。

(6) フランス

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2009-2010	環境と持続的な発展省	環境グルネル法（I、II）		2009年の「環境グルネル実施計画法（グルネルI法）」で気候変動の緩和、生物多様性と自然景観の保全、健全な環境への寄与に関する目標等を設定し、2010年の「環境に対する国内取組み法（グルネルII法）」で目標達成に向けた具体的施策を設定。エネルギー関連では再エネ導入促進に注力する方針を提示。
2012.2	経済財政産業省	2050年のエネルギー構想（Energies 2050）	2050	エネルギーに占める原子力の割合に特定の目標を設定せず、原子力について多様な選択肢を保持しながらエネルギー分野の研究開発強化を進める方針を提示。
2015.8	環境・持続的な発展・エネルギー省（MEDDE）	緑の成長のためのエネルギー移行法（LTECV、Energy Transition for Green Growth Act）	2050	2050年までに最終エネルギー消費を2012年比で50%削減、2030年までにGHG排出量を1990年比で40%削減および電源構成に占める再エネ比率を40%、2025年までに原子力依存度を50%に低減。
2015.10	MEDDE	気候のための国家低炭素戦略（SNBC、National Low-Carbon Strategy）		エネルギー移行法の目標達成の手段として策定。2015-2018年、2019-2023年、2024-2028年の3つの期間に区切り、期間毎のGHG排出目標（Carbon budget）を設定し、かつ部門別排出上限および施策を設定。4-5年おきにレビュー・更新を行うこととした。
2016.10	環境・エネルギー・海洋省（MEEM）	複数年エネルギー計画（PPE、Multiannual Energy Plan）	2030	エネルギー移行法に基づき策定。パリ協定の目標達成に向けた政府のエネルギー政策における優先事項を示した計画で、SNBCとも整合を図っている。当面は2016-2018年、2019-2023年の2期間を設定し、2018年にレビュー実施。

2017.7	環境連帯移行省 (MTES)	気候プラン (Climate Plan)	2050	2004年以降、数年おきに策定。今回はパリ協定への取組み加速を目的とした5ヶ年の実行計画という位置づけ。2050年までにGHG排出の実質ゼロを目指すこと、2040年までにガソリン車・ディーゼル車を国内市場からなくすこと等の長期的な目標も示し、その実現に向けた研究開発の推進やグリーンファイナンスの推奨、その他の具体方策を提示。緩和策のみならず気候変動への適応や世界の熱帯雨林の破壊につながるような製品の輸入停止なども盛り込む。
2018.6	MTES	エネルギー移行のための水素展開計画 (Hydrogen Deployment Plan for Energy Transition)		エネルギー移行を進めるための重要な要素の一つと位置づけ、国内の水素関連産業の強化や雇用創出を目指した計画を策定。カーボンフリー水素の産業利用の拡大、再生可能エネルギーの貯蔵容量の拡大、輸送部門におけるゼロ排出事例の創出の3つの柱から構成。2019年から産業・輸送・エネルギー部門向けに1億ユーロを投資するとした。
2019.11		改正 緑の成長のためのエネルギー移行法 (LTECV、Energy Transition for Green Growth Act)	2050	2030年までに17%、2050年までに50%のエネルギー消費削減。2030年までに40% (または2030年までに2012年レベルの60%) の化石燃料消費削減。賃貸住宅を対象とした省エネ基準の設定。すべての石炭火力発電所を2022年までに稼働停止等。
2020.4		国家エネルギー・気候変動計画 (NECP、National Energy and Climate Plan)	2030	EUとしての全体的な温室効果ガス排出目標達成のため、欧州連合が各加盟国に義務付けた項目 (脱炭素化、エネルギー効率、エネルギー安全保障、内部エネルギー市場と研究、革新と競争力) に対応。2050年までにカーボンニュートラル (GHG排出の正味ゼロ) を実現することを掲げた改訂SNBCと、エネルギー部門の今後10年の政策的な優先事項を示した改訂PPEを柱とする (ともに後述)。
2020.4	MTES	改訂 SNBC		2018年に実施したレビュー結果を踏まえた更新版。2050年までにカーボンニュートラルを実現するため、部門ごとの短中期の排出削減目標などを提示。
2020.4	MTES	改訂 PPE		レビュー結果を踏まえた更新版のPPE。エネルギー効率の向上、最終エネルギー使用量の削減、再生可能エネルギーによる生産強化を通じ、2050年カーボンニュートラル達成に向けたロードマップ。再エネは拡大 (陸上風力3倍、太陽光5倍)。原子力は2035年までに50%削減 (ただし目標達成時期は2025年から2035年に先延ばした)、同年までに14基閉鎖等を提示。
2020.9		フランス再生計画 (France Relaunch Plan)		エコロジー、競争力、社会的結束という3つの重点分野を通じ、2020年から2030年にかけて国の気候回復力を再構築および強化することを目指す経済刺激策。予算1,000億ユーロのうち40%はEUによるもの。300億ユーロが割り当てられる「エコロジー」には、産業・運輸の脱炭素化、循環経済、水素を含むグリーン技術の取込み強化等が含まれる。

2020.9	MTES、経済・財務・復興省	国家水素戦略 (National strategy for the development of carbon-free hydrogen in France)	2030	2030年までに70億ユーロ（うち20億ユーロはフランス再生計画予算から）を研究開発支援や実装・産業化に投資する計画。①水電解によるカーボンフリー水素製造産業の創出と産業部門の脱炭素化、②カーボンフリー水素を燃料とする大型モビリティの開発、③研究・イノベーション・人材育成支援の3つの柱で構成。
--------	----------------	---	------	---

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2010.7	Interministerial Committee for Sustainable Development	第2次持続可能な開発に関する国家戦略 2010-2013 (NSDS、National Sustainable Development Strategy 2010-2013)	2013	9つの戦略的挑戦課題を設定：持続可能な消費と生産；知識社会；ガバナンス；気候変動とエネルギー；持続可能な交通とモビリティ；生物多様性および自然資源の保護と管理；公衆衛生・リスクの予防と管理；人口構成・移民・社会的包摂；持続可能な開発と貧困撲滅への国際的な挑戦。
2011.7	環境・持続的な発展・運輸・住宅省 (MEDDTL)	国家気候変動適応計画 2011-2015 (PNACC、National Plan for Climate Change Adaptation 2011-2015)	2015	2006年に策定された国家気候変動適応戦略 (SNACC) に基づく実行計画。
2011	MEDDTL	生物多様性国家戦略 2011-2020	2020	COP10で採択された愛知目標を受けて2004年に策定された第1次国家戦略の改訂版。6つの戦略目標の下で20のターゲットを設定。
2014	MEDDE	廃棄物削減・リサイクル計画 2014-2020	2025	埋め立て処分する廃棄物量を2025年までに50%削減。実現のための方策として使い捨てビニール袋の禁止措置等を提示。
2015.1	MEDDE	持続可能な開発に向けた生態移行国家戦略 2015-2020 (National Strategy of Ecological Transition towards Sustainable Development 2015-2020)	2020	NSDS 2010-2013の後継にあたる国家戦略として策定。2020年に向けた9つの目標を設定。
2018.7	MTES	生物多様性プラン (Biodiversity Plan)		気候プランに続くMTES第2の柱との位置づけ。2025年までに海洋プラスチックごみゼロほか。
2018.12	MTES	第2次国家気候変動適応計画 2018-2022 (PNACC-2)		2016～2017年にかけて評価を行った上で第2次PNACCを策定・公表。ガバナンス、予防と強靱性、保全、経済性、知識と情報、国際の観点から検討を実施。
2019.11		フレームワーク・モビリティ法 (Mobility framework Act)		運輸部門に関する広範な戦略。自動車への依存を最小限に抑えること、新しい交通手段の成長を加速すること、移行を達成すること、交通インフラへの投資を計画すること、を目的とする。
2020.2		廃棄物と循環経済との闘いに関する法律 (Law No.2020-105 regarding a circular economy and the fight against waste)		全セクターが廃棄物に取り組み、循環経済を促進するための法律。プラスチック汚染に関するEU循環経済パッケージおよびEU指令のうち一部の条項を改訂。

2020.5	自動車産業支援計画 (Support plan for the automobile industry)	COVID-19がもたらしている経済的影響から自動車産業を支援することを目的とする。“明日の車”生産に向けた投資と革新を目標とし、困難な状況にある企業の支援と従業員の保護をおこなう。援助、投資、およびローンの見積もりは80億ユーロ。
--------	---	--

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2013.4	大統領府	「イノベーションのための新原則と7の志」報告書		大統領が設置したイノベーション2030委員会の検討結果をとりまとめた報告書。「7つの戦略分野」を特定：エネルギーの貯蔵、材料のリサイクル（レアメタル）、海洋資源有効活用（金属及び海水淡水化）、植物性タンパク質と植物科学、オーダーメイド医療、シルバー経済・高齢化社会に向けたイノベーション、ビッグデータ活用。
2013.5	国民教育・高等教育・研究省（MENESR）	France Europe 2020	2020	基本的な方向性を示した戦略。9つの戦略領域のうちの1つが「社会課題」への対応で、9つの課題。詳細の検討はその後に委ねるとした。
2013.9	製造業復興省	「フランスの産業再生」報告書		産業競争力強化のための「34の優先領域」を特定。
2013.11	製造業復興省	「イノベーションのための新方策」報告書		「7つの戦略分野」と「34の優先領域」を補完する目的で、政策に関する4つの軸に沿った40の方策を提示。
2015.3	高等教育・研究・イノベーション省（MENESR）	国家研究戦略（SNR France Europe 2020）	2020	France Europe 2020を詳細化した研究開発戦略。EUのHorizon2020との整合性も考慮。社会課題は10になった。「資源管理および気候変動への対応」、「クリーンで安全で効率的なエネルギー」、「欧州のための宇宙・航空」（地球観測含む）。
2016.12	MTES	国家エネルギー研究戦略（SNRE）		エネルギー移行法に基づき、SNRのエネルギー分野を補完する目的で、SNBCとPPEに沿って研究開発戦略を策定。再エネ統合のためのシステムの柔軟性、分散型・階層型のエネルギーシステムガバナンス、消費者の役割増大、原子力の継続的改善等に関する研究開発を学際的な研究によって推進する方針を提示。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

環境・エネルギー分野の政策は環境連帯移行省（MTES）が所管している。また科学技術イノベーションの主要所管省は高等教育・研究・イノベーション省（MESRI）である。

国の研究戦略は首相直属の合議体である研究戦略会議（CSR）で立案され、その下部組織である運営委員会が戦略の執行・運営を行っている。運営委員会はMESRIが主導し、関係各省、研究連合（アリアンス）の各代表や、公的研究機関、大学、グランド・ゼコール、競争力拠点、カルノー機関といった研究関連諸機関の代表が集まる。

研究連合（アリアンス）は国立研究機関や高等教育機関の活動と政策立案をつなぐ組織である。環境、エ

エネルギー、ライフサイエンス・医療、情報科学技術、人文・社会科学の各研究区分に対応する5つの研究連合がある。エネルギー分野は国家エネルギー研究調整連合（ANCRE）、環境分野は環境研究のための国家連合（AllEnvi）である。それぞれの連合は国立科学研究センター（CNRS）を含む国立研究機関、大学、行政機関等によって構成されている。各連合は、国の研究戦略の基となる情報や提言を、前述の運営委員会に対して提示する役割を持つ。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

フランスは第二次世界大戦直後に石炭から石油へと移行し、2004年に最後の炭鉱を閉鎖した。以来、1970年代に原子力の大規模開発を進めると同時に、1990年代には天然ガスの割合を増やした。25.6GWの設備容量および63.6TWhの年間発電量（2019年）を持つ水力発電を有するが、全体としては比較的資源の乏しい国であり、天然ガスと石油の大半、ならびに原子力発電のためのウランの半分以上を輸入に依存している。

国際エネルギー機関の国別統計によると、2019年時点の同国の電源構成は、原子力70%、再生可能エネルギー20.9%（内訳：水力11%、風力6%、太陽光2%、潮力約0.1%、バイオマスと廃棄物1.9%）、天然ガス6.7%、石炭1.1%、石油1.1%、その他約0.2%、である（<https://www.iea.org/countries/france>、2021年2月8日アクセス）。水力発電と原子力の割合が大きいため、2005年以降、温室効果ガス排出の削減と経済成長の切り離し（デカップリング）に成功しており、温室効果ガス排出量は横ばいないし減少傾向にある。他のEU諸国に比べて太陽光発電の導入に遅れをとっているが、風力発電（陸上・洋上）の容量を大きく増加させているなど、再生可能エネルギーの将来的な展開の基礎を築いている。

原子力に関しては大きな転換を迎えている。東京電力福島第一原子力発電所での事故後、2012年2月に同国は「2050年のエネルギー構想」をまとめ、エネルギー全体に対する原子力の比率について具体的な目標は設定せず、様々な選択肢を維持しながらエネルギー分野の研究開発を強化していくことを基本方針として示した。しかし、その後のオランド政権（2012年5月～2017年5月）では、電源の多様化の観点から2025年までに原子力への依存を2010年の約75%から50%に削減する方針が示された。2015年には2050年までのエネルギー政策の方針を示した「緑の成長のためのエネルギー移行法」が成立した。

これまでの目標の達成状況

フランスは、電源構成の多様化に向けて、再生可能エネルギーが占める割合を2020年までに27%まで引き上げるとの目標が設定されていたが、実際には約21%にとどまった（ただしEU規模の目標であった20%は達成）。一方で、原子力と水力によって、低炭素な電力供給は95%を超えている。原子力発電の段階的廃止の期間を延長しつつ、その間に再生可能エネルギーの発電能力を拡大するという方法で目標達成に取り組んでいる。

2030年目標に関しては、再生可能エネルギー比率について明確な目標は設定されておらず、かねてからの政策で設定された目標が残る形となっている。2015年に策定された「緑の成長のためのエネルギー移行法」では、2025年までに再生可能エネルギー比率を40%まで引き上げるとしていたが、現状のままでは達成困難であり、30%あたりまでの引き上げが現実的と見られている。最終エネルギー消費は2030年までに17%削減することを目標としていたが、2000年以降でわずか2.6%の減少に留まっており、こちらも目標達成は難しいと見られている。

気候変動への対応

EUが各加盟国に提出を義務付けた「国家エネルギー・気候変動計画（NECP）」において、フランスは、

自国版 NECP を「気候のための国家低炭素戦略 (SNBC)」と「複数年エネルギー計画 (PPE)」の2つを柱とした計画としてとりまとめた。SNBCは2015年、PPEは2016年に一度策定されており、今回取り上げられているのはそれらの改訂版である。

改訂版 SNBC の重要な点は、2050 年までにカーボンニュートラル (GHG 排出の正味ゼロ) を実現すると目標を法的に設定した点である。その下で、低炭素・循環型・持続可能な経済への移行を支援するためのガイドラインをセクター毎に用意するとともに、短中期の GHG 排出削減のロードマップを示した。

改訂版 PPE は、エネルギー部門における今後 10 年の政策的な優先事項を示している。電源構成の多様化を目指して、2030 年までに再生可能エネルギーの割合を 33% まで増やす一方で、2030 年までに化石燃料消費を 40% 削減し、2035 年までに原子力の割合を 50% まで減らすとしている。概要は以下のとおりである。

- (1) 最終エネルギー消費量：2023 年までに 7%、2028 年までに 14%、2030 年までに 17%、2050 年までに 50% の削減。
- (2) 化石燃料消費：エネルギーミックスに占める割合を、現在の 75% から、2023 年までに 20%、2028 年までに 35%、2030 年までに 40% (または 2012 年レベルの 60%) まで減少。
- (3) 再生可能エネルギー (電気)：2030 年までに陸上風力発電量を 3 倍、太陽光発電量を 5 倍まで引き上げ。洋上風力発電設備の新規入札を促進。再生可能エネルギー由来ガス (Power-to-Gas) を天然ガス消費量の 10% まで引き上げ。
- (4) 再生可能エネルギー (熱)：廃棄バイオマス、地熱、太陽熱、ヒートポンプを利用した再生可能熱生産の促進。2028 年までに 40% 増加 (2016 年比で 60% 増加) を目指す。

循環経済のイニシアチブ

廃棄物と循環経済に関連する新しい政策としては、「EU 循環経済パッケージ」の多くの条項を国内法に置き換えるための法律「廃棄物と循環経済との闘いに関する法律」(2020 年)がある。2030 年までに 1 人当たりの家庭ごみを 15% 削減、経済活動による廃棄物を 5% 削減などの目標を設定している。2025 年までにプラスチックを 100% リサイクルするとの目標も設定され、使い捨てのプラスチック容器は段階的に廃止される予定である。製品パッケージに「生分解性」や「環境への配慮」などの用語を表示することができなくなり、特定の電子製品は 2021 年から「修理可能性評価」を表示することが義務づけられる。またメーカーはリサイクル可能性を優先するように製品の設計を改善するよう奨励されている。

モビリティと自動車産業に関するイニシアチブ

モビリティと自動車産業に関する主要な方針は「フレームワーク・モビリティ法」(2019 年)である。運輸部門における変革を促すため、①自動車への依存を最小限に抑える、②新しい輸送モードの成長を加速する、③エネルギー転換を達成する、④輸送インフラへの投資を計画する、といった目標を設定している。内燃機関を蓄電池または燃料電池に変換するための規制を定義し、継続的な投資や革新を促すための自動車産業への経済的支援を行うことを通じてこれらの目標達成に取り組んでいる。

3. 環境・エネルギー分野の STI 政策

フランスの研究・イノベーションに関する統一的な戦略としては、高等教育・研究・イノベーション省 (MENESR・当時) が 2015 年に公表した「国家研究戦略 (SNR: France Europe 2020)」がある。SNR は、10 の社会的課題を優先的に設定し、EU の研究戦略である Horizon 2020 との整合性を重視しながら、研究

機関との協力関係と資金配分機関の年間計画を設定している。

社会的課題のうち環境・エネルギー分野に関連が深い項目としては、「資源管理および気候変動への対応」（社会的課題1）、「クリーンで安全で効率的なエネルギー」（社会的課題2）、「持続可能な輸送と都市システム」（社会的課題6）、「欧州のための宇宙・航空」（社会的課題9）などが挙げられる。課題9には地球観測が含まれている。

また社会的課題とは別に5つの横断的課題というものも設定されている。これは社会的課題には直接的には属さないものの、別途競争的資金の配分を前提としたプロジェクトにより研究を進めるべき5つのテーマとの位置づけである。5つの横断的課題のうち環境エネルギー分野と関連するものには「地球系：観測、予測、適応」がある。

SNRに加え、緑の成長のためのエネルギー移行法を踏まえた「国家エネルギー研究戦略（SNRE）」も2016年12月に公表されている。SNRのエネルギー分野を補完する位置づけにあり、再生可能エネルギーの拡大に向けたエネルギーシステムの柔軟性、分散型・階層型のエネルギーシステムガバナンス、原子力の継続的改善などに関する研究開発を推進するための基本方針が示されている。

国家水素戦略

2020年9月に発表された経済刺激策（「フランス再生計画」）と同時期に、「国家水素戦略」が公表された。フランスは水力と原子力に支えられて低炭素な電力供給が95%を超えている。その利点を生かしてカーボンフリー水素産業の創出や産業部門の脱炭素化などを進めるため、2018年に「エネルギー移行のための水素展開計画」を公表している。今般の国家水素戦略は同計画と基本的な方向性は同じであり、国の優先事項の1つとして改めて水素を位置付けた形となる。資金面でも、フランス再生計画では全体予算1,000億ユーロの3分の1を産業の脱炭素化、循環経済、水素を含むグリーン技術の取組み強化に充てるとしているが、その一部（20億ユーロ）がこの国家水素戦略予算に充てられる予定となっている。国家水素戦略全体では2030年までに約70億ユーロを本戦略に基づく研究開発や実装・産業化の支援に充てる予定である。

戦略は3つの柱から構成される。1つ目は水電解によるカーボンフリー水素製造産業の創出および産業部門の脱炭素化である。2030年までに6.5GWの水電解装置の導入を目指す。2つ目はカーボンフリー水素を燃料とする大型モビリティの開発である。2020年からの3年間で約3.5億ユーロを水素エネルギーの製造・輸送に関わる機器やシステムなどの開発に投資する。3つ目の柱は研究・イノベーション・人材育成支援である。次世代水素技術の研究開発プロジェクトに2021年は6,500万ユーロを投じる予定としている。

その他、フランスは水素に関するドイツとの提携計画や、再生可能エネルギーについての国際的なプラットフォームの設置など、再生可能エネルギー推進のための連携強化を図っている。

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

研究開発とイノベーションのための同国の主要な公的資金提供機関は、国立研究開発機関（ANR：French.National.Research Agency）である。資金は主に大学や国立研究機関に割り当てられている。環境・省エネルギー機構（ADEME：French.Environment.and.Energy.Management.Agency）も環境・エネルギー分野に資金を投入している。

将来への投資計画（PIA）

将来への投資計画（PIA：Investments for the Future）は、2010年に創設された、優先セクターへ

の投資と革新を奨励することによる成長促進計画であり、雇用の刺激、生産性の向上、フランス企業の競争力向上を目的としている。2010年の第一版（PIA1）では350億ユーロ、2013年の第二版（PIA2）では120億ユーロ、2017年の第三版（PIA3）では100億ユーロが割り当てられた。

経済全体のイノベーションを加速することを目的とするこの計画（PIA）における柱は、「戦略的かつ優先的な投資」と「高等教育、研究、イノベーションのための持続可能な資金調達」である。前者は、「フランスの経済と社会の移行の課題に対応する例外的な投資」への優先投資であり、グリーンテクノロジーやデジタルテクノロジー、医学研究、健康産業、気候への適応など、幅広い影響を与える将来のテクノロジーが含まれる。後者は、過去のPIAによって開発された高等教育および研究システムの効率を高め、革新的な企業をサポートすることである。

2020年9月の第4版（PIA4）では、2022年までを期間として110億ユーロが割り当てられることとなった。このPIA4は、同じく2020年9月に開始された「フランス再生計画（France Relaunch Plan）」の一環として機能するものである。PIA4により公募されているプロジェクトで、環境・エネルギー分野に関連するものには、水素の生産、輸送、およびその使用に関連する項目とシステムの開発、改善を可能にするイノベーションを支援するプロジェクトや、生態学およびエネルギー転換で、持続可能な雇用の開発、低炭素と競争力のあるエネルギーミックス、社会の受容性を促進しながら、生産方法と消費慣行を変えるプロジェクト等がある。

大規模投資計画（GPI）

2017年9月に発表された大規模投資計画（GPI：LE GRAND PLAN D'INVESTISSEMENT 2018-2022）は、2018年から2022年までを期間とした大型投資計画である。構造改革を支援することを通じて、フランスの4大課題（カーボン・ニュートラルへのシフト、雇用の改善、イノベーションによる競争力強化、国の電子情報化）に対処することを目的に、5年間で570億ユーロを投資する。投資額の配分は、4つの重点課題に分けて次のようにおこなわれる。すなわち、環境に留意した社会への移行の加速化（200億ユーロ）、スキル社会の構築（150億ユーロ）、イノベーションによる競争力の定着化（130億ユーロ）、デジタル国家の建設（90億ユーロ）、である。

このうち、とくに環境・エネルギー分野に関連する「環境に留意した社会への移行の加速化」では、次のような取り組みが行われる。

- ・ 建物の熱源設備の大幅改良工事を開始することを通じ、一般の世帯用住宅および公共の建物のエネルギー効率の向上を図る（90億ユーロ）
- ・ 交通道路網や鉄道の主要な改良プロジェクトを支援することを通じ、フランスの日常の移動手段の改善を図る（40億ユーロ）
- ・ 再生可能エネルギーの生産能力の70%向上と同時に、個人や企業の働き方を改善するイニシアチブを支援することを通じ、将来モデルの創出することを図る（70億ユーロ）

国立研究機関（ANR）と環境・省エネルギー機構（ADEME）

ANRは基礎研究から技術移転プログラムまで、幅広く資金配分をしている。ADEMEは、ANRと比べると小規模だが、実証段階前後のフェーズを対象としている。いずれも、PIAの資金配分機関としても機能している。

ANRは、フランスの代表的な研究開発・イノベーションの公的資金配分機関である。公的部門と民間部門による共同の学際的プロジェクトを創造することを目指し、主に民間企業と連携する大学・国立研究機関を

対象に、プロジェクトベースの研究へ資金を提供している。とくに、基礎研究を支援すると同時に、学術および官民の連携を奨励し、欧州ならびに国際協力を促進する役割を担っている。

ADEMEは、再生可能エネルギー、大気、騒音管理、輸送と移動、廃棄物とリサイクル、汚染土壌と土地、環境管理などの分野を対象とした公共政策の実施を担い、環境保護とエネルギー管理に関する取り組みを促進することを目的とする機関である。国内各地にオフィスをもち、各州においては、これら取り組みの好事例の普及に向け、研究から実施までのプロジェクト資金調達を支援するなど、この分野の公的資金運営をおこなっている。同時に、企業、地方自治体、コミュニティ、政府機関、および一般市民に対して専門的な知識と助言を提供することを通じ、様々な環境に関するアクションを国として統合できるようにする役割も担っている。ADEMEは、PIAを含めて、13の特定のプログラム、5つの主要なイノベーションプログラムを実施し、エネルギーおよび環境関連プログラムと輸送システムプログラムの市場投入に向けた種々の資金規模を備えている。投資対象には、中小企業向けの技術開発を目的とした競争ファンドや投資型ファンドが含まれる。

ADEMEの主なプログラムは、1)持続可能な都市、町、地域、2)持続可能な生産と再生可能エネルギー、3)農業、森林、土壌、バイオマス、4)大気質、健康および環境への影響、5)エネルギー、環境、社会、である。エネルギーと環境は、建物、生物多様性、CCUS、生化学、廃棄物処理と産業生態学、土壌浄化、風力エネルギー、海洋エネルギー、太陽エネルギー、水、地熱、産業プロセス、スマートグリッドを含むADEMEの投資目標の中心的構成要素である。プログラムへの資金は近年増加しており、2017年の5億2400万ユーロから、2020年には7億2100万ユーロに増加している。2020年の予算構成は図表1.2.4(6)-1のとおりである。

図表1.2.4 (6)-1 ADEMEの2020年予算構成(百万ユーロ)

項目	予算額
再生可能熱	350
循環経済と廃棄物	164
大気とモビリティ	70
建物	23
コミュニケーションとトレーニング	12
エネルギーと気候への領土的アプローチ	22
汚染された場所と都市の荒れ地	21
調査	27
その他	32

(7) 中国

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2016.3	国家発展改革委員会、国務院、中国共産党中央委員会	国民経済・社会発展「第13次5ヵ年」計画綱要	2020	主要指標25項目のうち、環境・資源・エネルギー関係で10項目が設定。いずれも必ず達成する目標値として拘束性をもたせている。環境関係では、GDPあたり水使用量を2015年比23%減、飲用可能な水質の割合70%以上、SO ₂ 排出量2015年比15%減、NO _x 排出量2015年比15%減などの目標を掲げる。
2016.10	国務院	第13次5ヵ年温室効果ガス排出抑制行動計画	2020	石炭50億トン以内、GDPあたりエネルギー消費量2015年比15%減、非化石エネルギー割合15%に総エネルギー消費量を管理する目標を掲げる。大規模発電の単位CO ₂ 排出量は550gCO ₂ /kWh以内に抑え、水力3億4000万kW、風力2億kW、太陽光1億kW、原子力5800万kWを達成し、3000万kW以上を建設中にする目標。
2016.12	国家発展改革委員会、国家エネルギー局	エネルギー発展「第13次5ヵ年」計画	2020	エネルギー自給率80%、非化石エネルギー割合15%以上、GDPあたりエネルギー消費量を2015年比15%減、GDPあたりCO ₂ 排出を2015年比18%減等の目標を掲げる。
2016.12	国家発展改革委員会、国家エネルギー局	再生可能エネルギー発展「第13次5ヵ年」計画	2020	再生可能エネルギーの発電設備容量を6.8億kW、発電量は1.9兆kWhと発電量全体の27%を目指すとしている。再生可能エネルギー全体で5ヵ年中に2兆5000億元での新規投資を目標としている。
2016.12	国家発展改革委員会、国家エネルギー局	石炭産業発展「第13次5ヵ年」計画	2020	老朽化した石炭の供給設備を8億t/年削減し、炭鉱数を6000か所程度に抑制し、石炭企業を3000社に半減させ、石炭生産量を39億tなどのミッションを掲げる。
2017.1	国務院	省エネ・排出削減「第13次5ヵ年」総合作業計画	-	2020年までに、GDP1万元あたりの国内エネルギー消費量を2015年比15%減、総エネルギー消費量を標準石炭の50億トン以内に抑える目標。化学的酸素要求量、アンモニア性窒素、二酸化硫黄、窒素酸化物の総排出量は、それぞれ201万トン、207万トン、1580万トン、1574万トンの範囲内に抑える。
2017.2	国務院、交通運輸部、国家発展改革委員会	現代総合交通輸送システム「第13次5ヵ年」発展計画	2020	2020年をめどに安全でクリーンな現代型交通運輸システムを構築するとしている。一定規模以上の都市で公共交通車のうち新エネルギー車（NEV：中国は電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車を新エネ車として対象。ハイブリッド車は省エネ車という別区分）を35%以上にすることを目指すとしている。
2017.4	工業・情報化部、国家発展改革委員会、科学技術部	自動車産業中長期発展計画	2020、2025	NEVの年間生産・販売台数を2020年に200万台を目指し、2025年には年間生産・販売台数の20%以上を目指すとしている。

2017.7	国家エネルギー局	再生可能エネルギー発展「第13次5カ年」(2016-2020)計画の実施に関する指導意見	2020	2020年までの風力、太陽光、バイオマス発電の建設目標を設定。風力（110.41 GW）、太陽光発電（86.5 GW）、水力発電とバイオマス（23.34 GW）の建設規模、送配電網、実施ロードマップを提示。
2018.4	国家エネルギー局	スマート太陽光発電産業発展行動計画	2020	太陽光発電のスマート製造をサポートするソフト、AI、5G通信、その他の新しい情報技術などのソフトと設備の競争力向上、輸出促進も掲げている。
2019.6	国家発展改革委員会などの関係部署	グリーン・高効率冷却行動計画	2022、2030	2022年までに、家庭用エアコンなどのエネルギー効率水準を30%以上増加、効率的な冷凍製品の市場シェアを20%増加、年間約1,000億kWhの節電の実現を目指す。 2030年までに、大規模公共建築物の冷却エネルギー効率を30%向上、冷凍の全体的なエネルギー効率25%以上増加、効率的な冷凍製品の市場シェアを40%以上増加、年約4,000億kWhの節電の達成を目指す。
2020.4	財政部などの関係部署	新エネルギー車（NEV）を促進するための補助金適正化に関する通知		NEVに関する国家補助金プログラムの2020年の年次の修正。5つの大きな変更がある。1）COVID-19等への景気刺激のため、2020年末終了予定だった補助金を2022年末まで延長
2020.6	工業・情報化部などの関係部署	新エネルギー車管理規則指令（改正NEV規制）	2023	普通乗用車のNEV普及促進と、既存の燃費規制を弾力化。NEVクレジット目標を2019年10%から、2023年18%に順次引き上げ。売上台数ではなく、NEVのクレジットを対象に設定。クレジットは電動航続距離、効率などの指標に応じ付与。NEVに限定していた従来の優遇方針から、燃費性能に優れたハイブリッド車種なども優遇対象に追加。
2020.10	国務院	新エネルギー自動車産業発展計画（2021-2035）	2025	2025年までの目標として、新規の一般乗用車NEVの平均消費電力を12.0 kWh / 100 kmまで下げ、NEVの売上高は新車総売上高の約20%以上、高度な自動運転の、制限されたエリアや特定のシナリオのもとでの商用展開、バッテリー交換サービスの利便性の大幅な向上などを掲げている。

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2013.9	国務院	大気汚染防止行動計画（大気十条）	2017	一定規模以上の都市のPM ₁₀ の濃度を2012年比10%以上減、京津冀（北京市、天津市、河北省）、長江デルタ、珠江デルタなどの地域のPM _{2.5} の濃度をそれぞれ25%、20%、15%低下などの目標を掲げ、おおむね達成の自己評価がなされた。

2015.4	国務院	水污染防治行動計画(水十条)	2020、2030	2020年までに全国水使用量を6700億m ³ 以下、都市部の汚水処理率95%以上、長江・黄河・珠江・松花江・淮河・海河・遼河の7大重点流域で水質「優良(Ⅲ類以上)」割合を70%以上などの目標を掲げ、2030年はさらに高い目標値を設定。
2016.5	環境保護部(現:生態環境部)	土壤污染防治行動計画(土十条)	2020、2030	2020年までに汚染された耕地の安全利用率を90%前後、汚染されたエリアの安全利用率を90%以上などのミッションを掲げ、2030年はさらに高い目標値を設定。
2016.12	国務院、環境保護部(現:生態環境部)	生態環境保護「第13次5ヵ年」計画	2020	PM _{2.5} 濃度基準未達成の一定規模以上の都市でPM _{2.5} 濃度を18%以上減、大気の質が良好な日数の比率を80%以上などのミッションを掲げている。
2018.6	国務院	青空防衛戦3ヵ年作戦計画	2020	大気十条の後継計画。他の5ヵ年計画期限と整合をとるため3ヵ年計画となっている。二酸化硫黄と窒素酸化物の年間総排出量を2015年比で15%以上減、環境基準未達成都市のPM _{2.5} 濃度を2015年比で18%以上減などのミッションを掲げる。

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2016.3	国家発展改革委員会、国家エネルギー局	エネルギー技術革命イノベーション行動計画(2016～2030年)	2020、2030、2050	石炭無害化採掘、CCUS、原子力、太陽エネルギーの高効率利用、高効率ガスタービン、蓄エネルギー、水素エネルギーと燃料電池などの15項目の重点推進分野を定めている。
2016.5	中国共産党中央委員会、国務院	国家イノベーション駆動発展戦略綱要(2016～2030年)	2020、2030、2050	重点分野「産業技術体系のイノベーションの推進、発展のための新たな優位性の創造」で、10の重点領域分野として「スマート・グリーン製造技術」、「現代的農業技術」、「現代的エネルギー技術」、「資源効率利用および環境保護技術」が示されている。
2016.7	国務院	科学技術イノベーション「第13次5ヵ年」計画	2020	国が長期にわたって安定的に支援する15の重大科学技術プロジェクトのうち、「大型航空機エンジン及びガスタービンの研究開発」、「石炭のクリーン・高効率利用技術」、「スマートグリッド技術」、「京津冀地域総合的環境保全」が示されている。
2020.11	中国共産党中央委員会	国家経済・社会発展第14次5ヵ年計画と2035年長期目標の制定に関する建議	2025	基礎研究の強化、イノベーションへの焦点、学際的・統合化の促進を提案。新エネルギー、新エネルギー車、環境保護技術、航空宇宙、海洋機器産業を次世代開発加速対象に含めている。清浄、低炭素、安全、効率的なエネルギー利用を促進し、炭素排出量のピークを2030年以前にすることを目指すとしている。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス（組織体制）

国全体の方針を示す「中国国民経済・社会発展第13次五カ年計画」（2016～2020年）は、中国共産党の「中国共産党中央委員会の国民経済・社会発展第13次五カ年計画に関する建議」を踏まえ、国務院が起草し、全国人民代表大会での承認を経て確定されている。ただし科学技術分野の政策については、その多くが「国家中長期科学技術発展計画綱要」（2006～2020年）および「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」（2016～2030年）の内容を踏襲した形になっている。

第14次五カ年計画の策定に向けて、2020年11月に中国共産党中央委員会は「国家経済・社会発展第14次五カ年計画と2035年長期目標の制定に関する建議」を発表した。基礎研究の強化や、イノベーションを促進する重点分野を掲げている。最も特徴的な点として、従来の五カ年計画と異なり、GDP成長率の数値目標は明示していない。また、貧困撲滅や環境汚染の改善を重視する姿勢を掲げている。習近平総書記の2019年国連総会での表明にあわせて、2030年以後は二酸化炭素の排出量を低減させていくという目標が記されている⁶⁵。

科学技術政策の実施主体は主に国務院傘下の科学技術部（MOST）が担っている。同部所管には、基礎研究だけでなく産業技術に係る研究領域も含まれている。戦略的計画、政策、規制、イノベーションシステム構築、基礎研究、ハイテク研究、技術移転、国際協力などの部門がある。MOST傘下には科学技術政策シンクタンクである中国科学技術発展戦略研究院（CASTED）や科学技術情報基盤の構築を担う科学技術情報研究所（ISTIC）が置かれている。

エネルギー分野は、国務院の国家エネルギー委員会を最高意思決定機関としている。同委員会は、2010年に設立され、国務院総理、環境、金融、中央銀行、国家発展改革委員会など20人前後の閣僚で構成されている。エネルギー政策全般での省庁間の利害調整や、新エネルギー開発戦略の立案、エネルギー安全保障の評価、気候変動・炭素削減・エネルギー効率の国際協力調整などを行う。実際のエネルギー政策は国家エネルギー局を擁する国家発展・改革委員会、中国国家原子エネルギー機構を擁する工業・情報化部等が所管している。国家発展改革委員会の資源節約環境保護局は持続可能な開発戦略の実施を促進するため、環境配慮の開発に関する戦略、計画、政策の実施の策定と体系化を担っている。これに加え、国務院直属機構として中国最大の研究機関である中国科学院や主としてボトムアップで主に中央政府の資金配分を行う国家自然科学基金委員会（NSFC）、トップダウン式で戦略的な研究資金を配分するMOSTハイテク研究開発センターも関与している。

環境分野に関しては、MOSTや中国環境科学院を擁する生態環境部（MEE）等が所管している。2018年3月に行政機関の大規模な組織改編が行われ、環境保護部が廃止されて生態環境部が新設された。生態環境部には環境保護部以外の組織が所管していた温室効果ガス排出削減、温暖化対策、排水規制、土壌・地下水汚染防止、農業汚染管理、海洋汚染管理等の環境政策も統合され、環境規制強化の方針が打ち出されている。なお大気汚染に関しては国家気象局もモニタリングに関与する。国務院直属機構として中国最大の研究機関である中国科学院や主としてボトムアップでの資金配分を行う国家自然科学基金委員会も環境分野の研究開発に関与する。また地方政府も地域振興策の下で環境関連技術の推進及び環境産業の創出に取り組んでいる。全分野を合計した研究開発費では、2010年以降、地方政府の総合計は中央政府を上回って

65 みずほ総合研究所「中国五カ年計画と長期目標の概要：2035年までの持続的成長に向けイノベーション強化」『みずほ総合研究所』, <https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/insight/as201113.pdf> (2021年2月16日アクセス)

いる。中央政府の研究開発支出額は増えているものの、地方政府はそれを上回る増加率を示している。中国のほぼすべての州と都市は、エネルギー転換と環境保護産業の促進を強力に支援するために、生態系および環境保護に関連した政策もしくは財政的支援や事業計画を交付している⁶⁶。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

政府は、環境汚染と気候変動の主要因の1つはエネルギー資源の大規模な開発と利用であるとの認識を示しており、国民経済と社会の発展のためのニーズに立脚し、エネルギー、資源、環境の技術開発を優先している。エネルギー分野では「省エネと供給の多様化・拡大」、資源分野では「戦略的資源の調査・開発・利用に關した技術水準の向上」が柱に据えられている。また環境分野では「クリーンな生産と循環型経済の確立」と「脆弱な生態系の管理」が柱に据えられている。

中国における環境法体系は憲法、法律（全国人民代表大会およびその常務委員会が制定）、行政法規（國務院が制定）、部門規定（国家發展改革委員会や国家エネルギー局、生態環境部などが制定）、地方法規および地方政府規定（それぞれ地方人民代表大会と地方政府が制定）といった階層で構成されている。さらに、法令効力を有する拘束的な指標を明確に記載した通達も行動計画や決定、方案、指導意見などの名称で出されている。

環境と経済の両立が重視されつつあり、政策にそうした理念が取り込まれた象徴的な行動目標として大気十条、水十条、土十条と呼ばれる「大気汚染防止行動計画」、「水汚染防止行動計画」、「土壌汚染防止行動計画」が挙げられる。これらにより法的拘束力をもった環境浄化の指標が定められている。また環境を重点領域と位置づけた「京津冀（北京-天津-河北省）地域総合的環境保全」のような巨額のプロジェクトも存在する。

エネルギーに関する政策

エネルギー関係では、「国民経済・社会発展『第13次5ヵ年』計画綱要」に基づき、国家發展改革委員会と国家エネルギー局の共同により「エネルギー発展『第13次5ヵ年』計画」が2016年12月に策定されている。同計画では、エネルギー消費総量を管理し、安全、安定、経済的、クリーンなエネルギー産業システムを構築し、2020年までに以下7つのミッションが示されている。

ミッション	概要
①エネルギー総消費量	標準炭換算でエネルギー消費量を50億トン以内とし、石炭消費量を41億トン以内とする。電力消費量を6.8～7.2兆kWhとする。
②エネルギー安全保障	エネルギーの自給率を80%とし、エネルギー安全供給能力、エネルギーの利用効率を向上させ、グリーンエネルギーの割合を高める。
③エネルギー供給能力	供給能力を徐々に高め、国内の一次エネルギー生産量（標準炭換算で）を40億トンにし、そのうち、石炭は39億トン、原油は2億トン、天然ガスは2200億m ³ 、非化石エネルギーは7.5億トン（標準炭換算）を目標とする。発電容量は20億kWとする。
④エネルギー消費構造	非化石エネルギーの割合を15%以上、天然ガスの割合を10%、石炭の割合を58%以下にする。発電用の石炭消費量は石炭消費量全体の55%以上とする。

66 Prospective Industry Research Institute「2019年全国及び各省市の環境保護産業政策の要約」『ポラリス環境保護ステーショングループ』, <http://huanbao.bjx.com.cn/news/20191023/1015328.shtml> (2021年2月16日アクセス)

⑤エネルギー効率	GDP 当たりのエネルギー消費量は、2015 年と比べて15%減少させ、1kWh の電力を生産するための石炭消費を310 グラム以下とする。電気供給の損失を6.5%以内とする。
⑥低炭素目標	GDP 当たり二酸化炭素排出量は、2015 年と比べて18%減少させ、エネルギー産業における環境保護能力を著しく向上させる。石炭を燃料とする火力発電所の汚染物排出量を大幅に減少させる。
⑦エネルギーサービス	エネルギーサービス水準を向上させ、エネルギー利用の便利化を図り、都市部と農村部の電気消費の差を縮小させる

また同計画では5つの主要目標を掲げている。それらは、「クリーンで高効率の化石エネルギー技術」、「新エネルギー電力システム技術（再生可能エネルギーの高効率利用、エネルギー貯蔵、再生可能エネルギーの高い比率の送電を含む）」、「高度な核燃料技術」、「戦略的エネルギー技術（水素と燃料電池、超伝導送電、ガスタービン、メタンハイドレート、高クリーン、高エネルギー密度の特殊油を含む）」、「エネルギー材料技術（高温耐熱材料、電池材料、原子力材料、触媒、エネルギー用途の先端電子機器を含む）」の5つである。これらの目標に基づき、政府の関連部門は以下に示すような政策・計画を制定している。

- ・「エネルギー技術革命イノベーション行動計画（2016～2030年）」（2016年3月）
- ・「エネルギー技術イノベーション『第13次5カ年』計画」（2016年12月）
- ・「再生可能エネルギー発展『第13次5カ年』計画」（2016年12月）
- ・「バイオエネルギー発展『第13次5カ年』計画」（2016年10月）」
- ・「電力発展『第13次5カ年』計画」（2016年11月）
- ・「風力発電発展『第13次5カ年』計画」（2016年11月）
- ・「水力発電発展『第13次5カ年』計画」（2016年11月）
- ・「太陽エネルギー発展『第13次5カ年』計画」（2016年12月）
- ・「海洋再生可能エネルギー発展『第13次5カ年』計画」（2016年12月）
- ・「石炭産業発展『第13次5カ年』計画」（2016年12月）
- ・「天然ガス発展『第13次5カ年』計画」（2016年12月）
- ・「地熱資源開発利用『第13次5カ年』計画」（2017年1月）
- ・「クリーン・エネルギー高効率利用アクションプラン2018-2020」（2018年10月）

2020年11月、中国共産党中央委員会は「国家経済・社会発展第14次5カ年計画と2035年長期目標の制定に関する建議」を発表した。焦点の1つが、持続可能な低炭素の開発を促進、加速である。より清浄な生産プロセス、環境保護産業の育成、清浄、低炭素、安全、効率的なエネルギー利用、持続可能な建築を促進して、炭素排出量のピークを2030年以前にすることを目指している。

環境保護に向けた政策

環境分野に関しては、前述のとおり「クリーン生産と循環型経済の確立」と「脆弱な生態系の管理」が柱に据えられている。深刻な大気汚染、水質汚染、土壌汚染等の環境問題の回復を目的として、規制強化のための立法、法改正が矢継ぎ早に行われている。2014年4月24日全国人民代表大会常務委員会において「環境保護法（主席令9号）」を改正した。「大気污染防治法（主席令31号）」は2015年8月、2018年10月、「環境影響評価法（主席令48号）」は2016年9月、2018年12月と短期間で改正されている。「海洋環境

保護法」は2017年4月、「水質汚染防止法」は2017年6月、「土壤污染防治法」は2018年8月に改正が全国人民代表大会常務委員会によって可決されている。これらの法改正は環境汚染の防止に対する政府の強い意思を示している。

「国民経済・社会発展『第13次5カ年』計画綱要」(2016年)では「グリーン発展」がテーマとして掲げられ、資源節約型、環境友好型社会の構築が言及されている。「科学技術イノベーション『第13次5カ年』発展計画」における、「科学技術重大プロジェクト」の1つが水汚染のコントロールと修復である。水循環システムの回復、プロセス全体の水処理、飲料水の安全性と生態系の回復を確保するための技術開発を目指している。

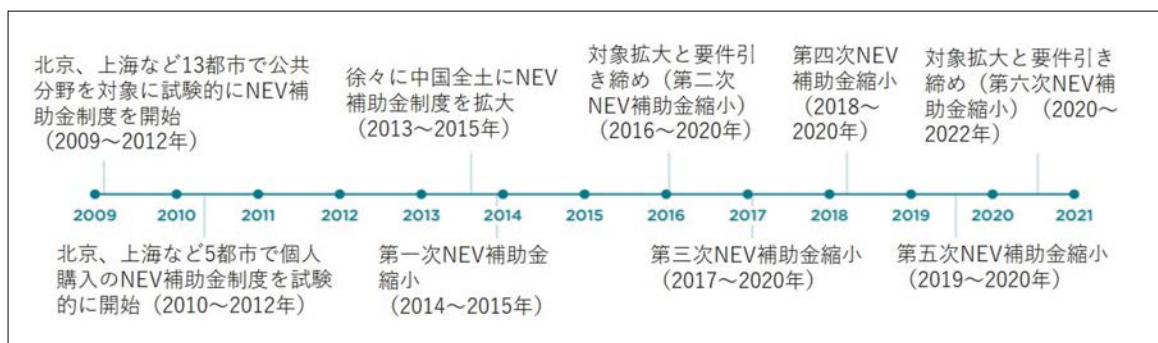
- ・「大気汚染防止行動計画（大気十条）」(2013年9月、国務院)
- ・「水汚染防止行動計画（水十条）」(2015年4月、国務院)
- ・「土壤汚染防止行動計画（土十条）」(2016年5月、環境保護部)
- ・「温室効果ガス排出抑制『第13次5カ年』行動計画」(2016年10月、国務院)
- ・「国家環境保護『第13次5カ年』科技発展計画」(2016年11月、環境保護部、科学技術部)
- ・「生態環境保護『第13次5カ年』計画」(2016年12月、国務院)
- ・「省エネ・排出削減『第13次5カ年』包括的計画」(2017年1月、国務院)
- ・「青空防衛戦3カ年作戦計画」(2018年6月、国務院、生態環境部)
- ・「グリーン産業指導目録（2019年版）」(2019年2月、国家発展改革委員会、他6省庁)

深刻な大気汚染への対策として策定された大気汚染防止行動計画（大気十条）は目標年（2017年）までに一定の成果を収めた。これを受け、後継となる「青空防衛戦3カ年作戦計画」（2018～2020年）は、他の第13次5カ年計画の期限と合わせた2020年までの3か年計画として、大気浄化の目標を設定している。水、土壤についても同じく十条の浄化の目標を設定した行動計画が策定されている。

地方政府にも省・市ごとに環境保護管理部門が存在し、従来は各地方の環境行政を担っていたが、2016年に環境規制強化のための指導意見が公布された。指導意見は省レベル以下の地方政府の環境保護管理部門の監視、監督および法執行を省に「垂直管理」というものであり、2018年6月までに完全に移行した。中央政府による現地査察や汚染企業の操業停止や取締りの強化が図られている。

新エネルギー車普及政策

環境保全と産業育成を目的に新エネルギー車の普及政策も相次いで行われている。2017年4月に発表された「自動車産業中長期発展計画」では、新エネルギー車（NEV：New Energy Vehicle。電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車が対象。ハイブリッド車は省エネ車という別区分に置かれている）の年間生産・販売台数を2020年に200万台、2025年には年間生産・販売台数の20%以上を目指すとしている（2016年の中国での自動車生産・販売実績はともに約2,800万台で、新エネルギー車の生産台数は約50万台）。とりわけ電気自動車の普及に向けて、国家エネルギー局は2015年10月に「電気自動車充電インフラ発展指南（2015～2020年）」を発表し、2020年までに交換式電気スタンド・ステーションを1.2万カ所、分散型充電スタンド・ステーションを480万本、全国範囲で500万台の電気自動車のカバーする充電インフラを構築する目標を掲げている。2018年の時点ではすでに60万本の分散型充電スタンド・ステーションを建設済みであり、2020年までの目標を達成するために国家発展改革委員会は2018年に「新エネルギー車充電保障能力向上のアクションプラン（2018～2020年）」を発表した。

図表 1.2.4 (7) -1 新エネルギー車に対する中国の国家補助金プログラムの時系列⁶⁸

2020年4月23日、中国財務省（MOF）、工業情報化部（MIIT）、科学技術部（MOST）、国家発展改革委員会（NDRC）が共同で、NEVの促進のための財政補助金の最適化に関する通知^{67, 68}を公表した。この通知は、NEVについての10年にわたる国家補助金プログラムに対する2020年の年次修正である。この国家補助金プログラムの歴史的経緯は図表1.2.4 (7) -1に示す。2019年6月に公布された年次修正では、前回の政策の更新で公表されたNEV補助金の段階的廃止計画を反映している。この通知の新しい点は、補助金受給資格の厳格な要件の概要を示していること、補助金規模を決定する改訂公式を規定していることである。その他には地方政府とのペアでのインセンティブ付与に関するガイダンスや、プログラム全体の有効性を高めるいくつかの規定が含まれている。

2020年告知の通知は、前回の政策改正で示された政策の全体設計に基本的に従うものだが、5つの大きな変更がある。それらは、① COVID-19と2018年以降の自動車販売低迷で深刻な影響を受けている市場を刺激するため、2020年末終了予定だった補助金の支給期限を2年間延長し、2022年末までに変更すること、②受給資格の技術的基準が厳しくなること、③補助金の規模は段階的に縮小されること、④車両価格と販売制限が初めて導入されること、⑤燃料電池車（FCV）の補助金は専用の促進パッケージに置き換えられること、の5つである。

NEVに関しては、さらに2つの政策が2020年に発表された。1つは改正NEV管理規則指令（2020年6月改正）⁶⁹である。中国NEV管理規則令はNEVの促進と、既存の燃費規制に追加的な遵守事項の弾力性を与えている。この指令は普通乗用車にのみ適用され、2019年から2023年までのNEVクレジット目標を定めている。具体的には2019年10%、2020年12%、2021年14%、2022年16%、2023年18%と年度ごとのパーセンテージ目標を、NEVの売上ではなく、NEVのクレジットを対象に設定している。NEVに限定していた従

67 中華人民共和国財政部経済建設司「新エネルギー車の普及と応用のための財政補助政策の改善に関する通知」『中華人民共和国財政部』, http://jjs.mof.gov.cn/zhengcefagui/202004/t20200423_3502975.htm?from=timeline&isappinstalled=0 (2021年2月16日アクセス)

68 International Council on Clean Transportation (ICCT), “China announced 2020-2022 subsidies for new energy vehicles”, ICCT, <https://theicct.org/sites/default/files/publications/China%20NEV-policyupdate-jul2020.pdf> (2021年2月16日アクセス)

69 中華人民共和国工業情報化部、財政部、商務部、国税総局及び市場規制国税監理局「政令第53号「自動車会社の平均燃費と新エネルギー車のクレジットの併行管理措置の改正に関する決定」を公布」『中華人民共和国財政部』, <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/202009/20200903000404.shtml> (2021年2月16日アクセス)

来の優遇方針から、燃費性能に優れたエネルギー高効率利用のハイブリッド車種など低燃費車も2021年1月から優遇対象に加える方針修正が示された。

もう1つの政策は、国務院が2020年10月に発表した新エネルギー自動車産業発展計画(2021-2035)⁷⁰である。この計画では2025年までの目標を記載している。2025年までに、新規の一般乗用車NEVの平均消費電力を12.0 kWh / 100 kmまで下げ、NEVの売上高は新車総売上高の約20%以上とし、さらに制限されたエリアや特定のシナリオのもとでの高度な自動運転の商用展開、バッテリー交換サービスの利便性の大幅な向上などを掲げている。

水素および燃料電池普及支援

最近の5年で、中国中央政府と地方政府の両方が水素産業に対する支援を増している。2015年、国務院は、中国製造2025の主要技術の1つに水素を挙げている。2019年3月の李克強首相の政府活動報告に「電気自動車充電ステーションと水素燃料電池燃料補給ステーションの建設の促進」が初めて盛り込まれ、市場や一般政策立案者に明確な合図が送られた形となった。それ以降、中国の州や都市レベルの地方自治体政府は、管轄区域内の水素バリューチェーン全体を強化するために互いに競争している。2019年末までに、少なくとも10の省・直轄市レベル(四川省や上海市、北京市を含む)、21の副省級市・地級市レベル、5つの県レベルの地方政府が水素に特化した行動計画を発表している。

資源ごみ輸入禁止などの通商に関する環境政策

国際関係における環境分野での目立った政策としては、2017年7月に「海外ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計画」を発表し、2018年より施行したことがあげられる。これを受けて、日本をはじめとした資源ごみ輸出国は環境政策の一層の強化が求められている。

中国企業の海外進出にあたり、「一帯一路生態環境保全協力計画」(2017年5月)では一帯一路の開発途上国へのインフラ整備進出では、中国国内と同じ環境保護基準を満たす基本方針としている。

3. 環境・エネルギー分野のSTI政策

科学技術イノベーションの基本的な方針は「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」および「科学技術イノベーション『第13次5ヵ年』発展計画」に示されている。

「国家イノベーション駆動発展戦略綱要」は、イノベーション駆動発展を知的発展、グリーン発展を前提とし、2050年を見据えた科学技術イノベーション中長期指針である。本戦略綱要では重点8項目を設定しているが、その一つである「イノベーションの推進、発展のための産業技術体系による新たな優位性の創造」で10件の重点領域分野を指定しており、とくに環境・エネルギー分野に係わるものとして「スマート・グリーン製造技術」「現代的農業技術」「現代的エネルギー技術」「資源効率利用および環境保護技術」「海洋及び宇宙政策」「スマートシティ・デジタル社会技術」「健康技術」がある。

「科学技術イノベーション『第13次5ヵ年』発展計画」では、重要項目として「科学技術重大プロジェクト

70 中華人民共和国国務院弁公庁「新エネルギー自動車産業の開発と流通に関する計画に対する国務院弁公庁の通知(2021-2035年)」『中華人民共和国中央人民政府』, http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-11/02/content_5556716.htm (2021年2月16日アクセス)

図表 1.2.4 (7) -2 環境・エネルギー分野に係わる国家重点研究開発プログラムの採択プロジェクト数

分野	2016	2017	2018	2019*
大気汚染原因解明と制御技術	93	37	11	NA
グリーン建築	21	20	18	NA
石炭高効率利用	17	23	21	NA
グローバル気候変動と対策	29	24	12	9
新エネルギー自動車	19	20	26	NA
スマート・グリッド技術と設備	19	20	19	NA
脆弱な生態系の回復と保護	37	31	5	NA
海洋環境保全	26	19	20	NA
農業の面汚染源と重金属汚染農地のための総合防止・修復技術	11	15	9	NA
水資源高効率利用	31	30	20	NA
固形廃棄物リサイクル	-	-	38	NA
現場での土壌汚染の原因解明と管理技術	-	-	33	NA
緑豊かで住みやすい町村革新	-	-	10	NA

* 本書作成時点で2019年10月15日以降の情報が公開されておらず、2019年分の大部分は不明

図表 1.2.4 (7) -3 環境・エネルギー分野に係わる国家重点研究開発プログラムの助成予算
(単位：億人民元)

分野	2016	2017	2018	2019*
大気汚染原因解明と制御技術	10.62	10.12	2.82	NA
グリーン建築	5.97	3.96	3.08	NA
石炭高効率利用	4.56	5.00	3.59	NA
グローバル気候変動と対策	5.29	4.74	1.94	127
新エネルギー自動車	10.15	7.16	9.97	NA
スマート・グリッド技術と設備	5.81	3.72	3.76	NA
脆弱な生態系の回復と保護	9.89	4.84	0.56	NA
海洋環境保全	5.39	2.76	3.30	NA
農業の面汚染源と重金属汚染農地のための総合防止・修復技術	2.85	2.47	1.27	NA
水資源高効率利用	8.77	4.45	3.80	NA
固形廃棄物リサイクル	-	-	8.62	NA
現場での土壌汚染の原因解明と管理技術	-	-	6.08	NA
緑豊かで住みやすい町村革新	-	-	3.47	NA

* 本書作成時点で2019年10月15日以降の情報が公開されておらず、2019年分の大部分は不明

の実施（国が長期に渡って安定的に支援するプロジェクト）」や「産業技術の国際競争力の向上」、「国民生活水準の向上と持続的発展可能な技術体系の構築」、「国家安全・国益に係る技術体系の構築」、「基礎研究の強化」が掲げられているが、それぞれの中で環境・エネルギー分野に係わる重点分野が示されている。

2020年11月、中国共産党中央委員会は「国家経済・社会発展第14次5カ年計画と2035年長期目標の制定に関する建議」を発表した。基礎研究の強化や、イノベーション、学際的な統合促進、産業システムの近代化、経済システムの更新の迅速化、戦略的な新興技術産業の育成、新エネルギー、新エネルギー車、環境・エネルギーに関連する持続可能な環境保全技術などの産業の発展加速を掲げている。また、2020年現在、科学技術部が、社会主義の近代化の実現、科学技術の改革発展のトップレベルのデザインの強化など、科学的技術的なニーズに焦点を当てて、今後15年間の科学技術育成計画と「科学技術イノベーション「第14次5カ年」計画」をまとめる作業を行っている。

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

中国中央政府の環境・エネルギー分野に係わる主要なトップダウン式競争的研究資金プログラムは、2016年に「国家重点研究開発プログラム」に統合されている。「国家重点研究開発プログラム」では毎年重点プロジェクトが発表されている。以下の図表1.2.4(7)-2、3で、2016年から2019年までの環境・エネルギー分野に関連する重点プロジェクトのまとめを示す。図表1.2.4(7)-2は各分野で採択された重点プロジェクト数、図表1.2.4(7)-3は各分野に割り当てられた予算総額である。

(8) 韓国

■気候変動とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2015.12	関係部処庁合同	第2次国家気候変動適応基本計画（2016～2020）	2020	2010年策定の計画を更新。「科学的な気候変動リスク管理システムの構築」「気候変動に対して安全な社会の構築」「気候変動を活用した産業界の競争力強化」「持続可能な自然資源管理」「国内外の適応政策実施基盤の構築」の5つの政策課題に対応する適応策を提示している。
2017.12	産業通商資源部（MOTIE）	再生可能エネルギー 2030 計画	2030	2030年までにエネルギーの20%を再生可能エネルギー源から生産し、関連雇用を創出する目標。低炭素エネルギーと新しい気候枠組みに適応したエネルギーシステムガバナンスといった環境の創出を掲げる。 エネルギー供給業者向けの再生可能ポートフォリオ基準（RPS）と小規模な再生可能エネルギー事業者向けの固定価格買取制度（FIT）、農村地域や建物へのPVの導入、実用規模の再生可能プロジェクトへの環境エネルギー基金の調達、環境にやさしくエネルギーに依存しない都市の実証が主要トピックとして記載。
2018.7	環境部（MOE）	国家温室効果ガス排出削減ロードマップ 2030	2030	2014年の国家温室効果ガス排出削減ロードマップ2020の改訂版。目標年を2020年から2030年に変え削減目標を更新。 ※2015年にパリで開催されたCOP21で2030年のGHG排出2005年BAUケース比37%減を公表。 ※2016年12月に一度公表したが、排出削減内訳を変更したものを2018年に改めて公表。

2019.1	産業通商資源部などの関係部処庁合同	韓国水素経済計画	2040	2040年までの目標として620万台の燃料電池車の生産、1200以上の充填ステーションを設置。2019年に35台以上の水素バスを路上で運用し、2022年までに2000台、2040年までに41,000台の運用を目標。2040年までに15 GWの発電用の燃料電池の供給を目標。
2019.6	産業通商資源部（MOTIE）	第3次国家エネルギー基本計画（2019～2040年）	2040	5つの分野をカバーしたエネルギーミックス計画。再生可能エネルギー：2040年までに電力構成に占める発電量の割合を30～35%に増加。原子力エネルギー：主要なエコシステムを維持。石炭：微細粉塵とGHG排出量を削減。石油：運輸利用を削減して、産業利用に増加。ガス：発電と運輸でより大きな役割を分担。エネルギー輸入を減らし、安定したエネルギー供給システムを築くため、2040年までにエネルギー消費をBAUケース比18.6%削減を目標。
2019.12	国務会議	第5次国家環境総合計画（2020-2040）	2040	石炭、内燃機関、プラスチックの段階的廃止を含む、経済的および社会的グリーン移行への全体的な方向性を提示。「持続可能でエコロジカルな国を人々とともに建設」「2040年までに環境分野のリーダー国に」といったビジョン。生命にあふれた緑の環境、生活の質を向上させる幸せな環境、経済・社会システムを変革するスマートな環境という3つの主要な目標を設定。
2020.5	-	第9次電力需給基本計画	2034	15カ年計画を2年ごとに更新。現在、第9次計画が最新。2034年までに30年の運転寿命が切れる全ての石炭火力発電所を閉鎖。電力不足を防ぐため、24の石炭火力発電所を液化天然ガス火力発電所への転換を計画。設備容量の再生可能エネルギー比率を、現在の15.1%から2034年までに40%に増加を目指す。ガス、石炭、原子力、その他の比率を、現在の32.3%、27.1%、19.2%、6.3%から、2034年に31%、15%、10%、4%にする目標。

■その他の環境とエネルギー関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2014.3	環境部（MOE）	第3次国家生物多様性戦略（2014～2018年）	2020	「生物多様性の保全と生態価値の向上を通じた創造経済の牽引」を2020年までと目標と設定。

■科学技術イノベーション関連

年	策定主体	名称	目標年	主な内容
2014.12	産業通商資源部（MOTIE）	第3次エネルギー技術開発計画（2014～2023年）	-	エネルギー基本計画に基づくエネルギーの効率的な使用とGHG排出削減のための最上位の技術開発計画。5年ごとに10年計画を策定。

2018.4	国家科学技術諮問会議 (PACST)	第4次環境技術・産業・人材育成計画 (2018～2022)	2022	「環境技術と環境産業の育成計画」と「環境技術人材育成計画」を統合し、2022年までに5兆5526億ウォンを投資し、微細粉塵の低減、生活化学物質の管理、廃棄物の発生ゼロなどに向けた技術開発、海外市場の拡大等を推進。
2018.6	科学技術情報通信部(MSIT)	第4次科学技術基本計画 (2018～2022年)	2022	「技術により国民生活の質を高め、人類社会の発展に貢献」を最上位ビジョンとし、「未来の挑戦のための科学技術力の拡充」「革新が活発に行われる科学技術の生態系づくり」「科学技術がリードする新産業・雇用創出」「科学技術で誰もが幸せな生活を実現」の4大戦略のもと、重点推進課題を推進。
2020.7	企画財政部 (MOEF)	韓国ニューディール	2025	デジタルニューディールでは、D.N.A (データ、ネットワーク、AI) の強化と、教育インフラのデジタル化、非接触産業の育成、社会資本 (Social Overhead Capital: SOC) のデジタル化に重点。グリーンニューディールでは、都市空間とインフラの再改造、低炭素分散型エネルギー源の拡大、革新的なグリーンビジネスと産業の創出に重点。人的資源への投資と雇用・社会的セーフティネット構築によるセーフティネット強化によって2つのニューディールを高める。

1. 環境・エネルギー分野および関連科学技術分野の政策立案のガバナンス (組織体制)

韓国は大統領制であり、政権交代により大きな省庁再編が行われることが多い。2017年6月の文在寅 (ムン・ジェイン) 政権交代時には比較的小規模な変更にとどめられ、「国家科学技術審議会 (NSTC: National Science and Technology Council)」を廃止し、国家科学技術諮問会議 (PACST) に統合する組織再編が行われた。文在寅政権下では大統領直下の国家科学技術諮問会議は科学技術政策全体の総合調整や諮問機関と位置付けられている。科学技術政策は科学技術情報通信部 (MSIT: Ministry of Science, ICT) が所管している。MSITの所管の国家科学技術研究会 (NST: National Research Council of Science & Technology) には、韓国グリーンテクノロジーセンター (GTC) がある。GTCは、技術と産業の国内外のトレンド評価に基づき、気候変動に先制的に行動するために、グリーンな技術の促進に取り組んでいる。

韓国の政策調査機関である韓国科学技術企画評価院 (KISTEP: Korea Institute of S&T Evaluation and Planning) には、戦略的に将来展望を行う技術フォーサイトセンターが設けられている。その主な目的は、科学技術の進展予測、その結果の科学技術政策への活用、科学技術の発展で将来がどうなるかを国民に知らせるアウトリーチなどである。KISTEPは科学技術基本計画や国家戦略技術などの科学技術政策を設定する上で重要な役割を果たしている。科学技術基本計画は5年おきに更新され、韓国の科学技術関連政策の最上位の政策文書にあたる。韓国研究財団 (NRF: National Research Foundation of Korea) は、科学とイノベーション資金を助成している。創造的な研究を支援し、人材を育成することで、知識の向上と生活の質の向上に貢献することを目的としている。

エネルギー政策は産業通商資源部 (MOTIE: Ministry of Technology, Industry and Energy) が担当している。MOTIEの外郭機関として、韓国エネルギー公団 (KEA: Korea Energy Agency)、エネルギー管理公社 (KEMCO) が省エネ政策、エネルギー効率改善対策、気候変動緩和の推進に係る取組みを担い、韓国エネルギー経済研究院 (KEEI: Korea Energy Economic Institute) がエネルギー関連統計の収集・

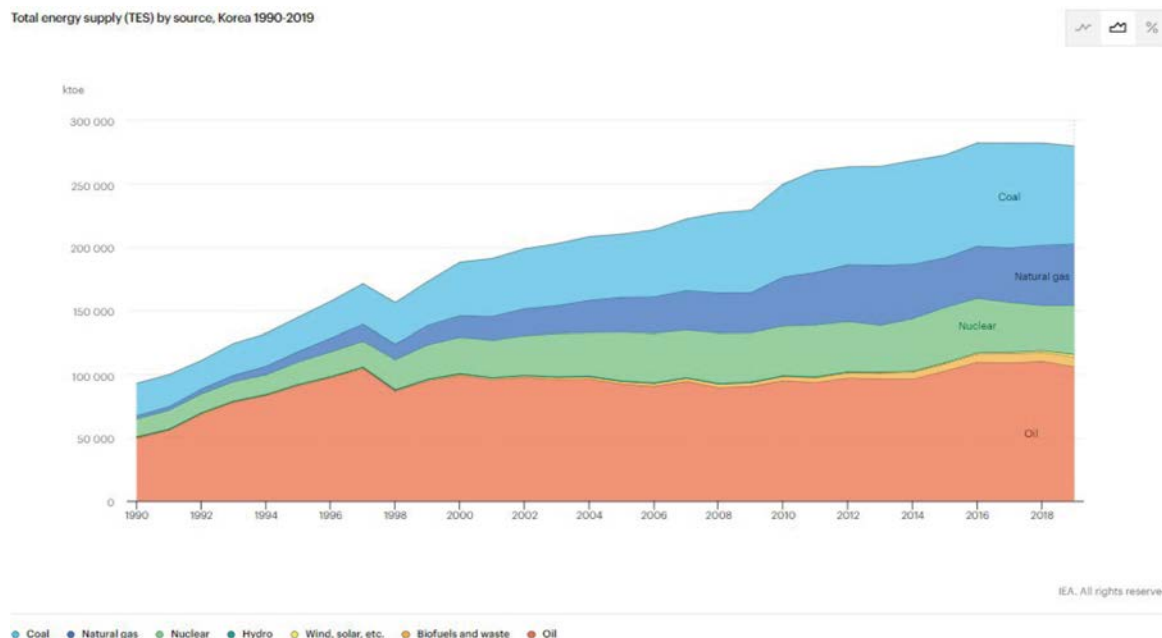
分析や需要予測等を実施している。

環境政策は環境部（MOE：Ministry of Environment）が所管している。所管機関には国立環境科学院（National Institute of Environmental Research）や8つの地方環境庁がある。また関係機関として環境管理公団、韓国環境資源公社等がある。

2. 環境・エネルギー分野の基本政策

韓国政府は、環境に貢献しながら国家経済を発展する「グリーン成長」の概念を掲げている。しかしながら、図表1.2.4（8）-1に示すように原子力が韓国で唯一の低炭素エネルギー源であり、再生可能エネルギーのエネルギー占有率は非常に限定的である。

文在寅政権は主要政策課題として「国政運営5か年計画」を発表している（2017年7月20日）。5大政目標、20大政戦略、100大政課題（487実践課題）からなる。科学技術関係としては5大政目標のうち「②共に豊かに暮らす経済」における5つの戦略の1つとして「科学技術の発展が先導する第4次産業革命」が挙げられている。科学技術の進歩と将来の成長産業のため、第4次産業革命をリードする積極的な支援が掲げられている。加えて、ダイナミックなベンチャーエコシステムの促進、創造的なベンチャー企業や革新的な起業家の育成も掲げている。そのほか、環境・エネルギー関連では「電気自動車・水素自動車の普及拡大」や「太陽光や風力などの再生可能エネルギー分野の関連規制の緩和」、「微細粉塵の発生量を任期内に30%削減」などの新産業創出に向けた取組みも掲げている。第4次産業革命に対応するため、2017年10月11日、



図表 1.2.4（8）-1 韓国の直近30年間の総エネルギー供給量（出典IEA）⁷¹

⁷¹ International Energy Agency (IEA), “Total energy supply (TES) by source, Korea 1990-2019”, IEA, <https://www.iea.org/countries/korea> (2021年2月16日アクセス)

大統領直属の第4次産業革命委員会が新設された。同委員会は「人中心の第4次産業革命」の推進を掲げ、政府レベルの大きな構想として「革新成長に向けた人中心の第四次産業革命対応計画」(I-KOREA4.0)を発表した(2017年11月30日)。この中で環境・エネルギー関連では以下の2件が挙げられている。

- ・エネルギー：電力効率化、スマートグリッド全国普及、温室効果ガス低減、高効率化技術の開発
- ・環境：微細粉塵の精密対応、水質最適管理スマート上下水道の普及、IoTを活用した環境監視

エネルギー分野に関しては、原子力は韓国のエネルギー供給源において重要な位置を占めている。世界原子力協会の統計によると、韓国は世界で最も著名な原子力エネルギー国の1つで、その技術を広く輸出している。韓国国内では現在24基の原子炉により、電力の約2割を供給している⁷²。

文在寅大統領が選挙公約で表明していた脱原発方針に沿って、政権交代直後の2017年6月に古里(コリ)1号機永久停止式典で脱原発宣言を行った。しかし、着工済みであった新古里(シンゴリ)5・6号機については2017年10月に建設継続する方針転換がなされた。2017年12月に産業通商資源部により策定された「第8次長期電力需給基本計画」では、原発の新設は着工済みの5基(新古里5・6号機に加えて、暫定的に中止とした新古里4号機と新ハンウル1・2号機についても、社会的合意を通じて運転の是非を決定)にとどめ、運転期間を40年に限定し、11原発を停止するという方針が示された。現在24基(2250万キロワット)の原発を2030年に18基(2040万キロワット)に減らし、再生可能エネルギーやLNG発電を拡大する方針が示された。国内では脱原発を進めるものの、国内産業の補完対策として、海外への原発輸出については積極的に進める姿勢を堅持しており、併せて今後は、原発解体技術の開発を進め、原発解体産業の育成にも努める方針としている。2019年6月にMOTIEが発表した「第3次国家エネルギー基本計画」(2019～2040年対象)でも、文在寅政権の脱原発と温室効果ガス削減の方針が反映され、「老朽化した原子炉の運転をこれ以上延長しないため、原子力は段階的に廃止し、新しい原子炉は建設しない」と記述された。一方で、韓国にとっての原子力の重要性を強調し、「政府はエコシステムを維持し、長期的に安定した運用を確保し、廃炉や使用済み燃料管理などの関連産業を発展させる」と記載されている。同計画では、政府は2040年までに再生可能エネルギーの割合を全エネルギー供給量の30～35%に増やすという新しい目標を掲げている。この新しい目標割合はIEA推計の2040年世界平均40%を下回っているが、2030年までに20%という目標達成に依然として苦労している現実をみて、積極的に掲げた数字である。2020年5月に韓国政府が発表した「第9次長期電力需給基本計画」(2020～2034年)では、設備容量に占める再生可能エネルギーの割合を、現在の15.1%から2034年までに40%に増やす目標を掲げている。

環境分野に関しては、韓国がパリ協定を批准したのは2016年11月である。韓国は気候変動枠組み条約を1993年に批准していたが、2013年から温室効果ガス(GHG)の削減対象国となった。2018年に改訂された「国家温室効果ガス排出削減ロードマップ2030」は、2016年に公表された内容から排出量そのものは変わっていない。主な変更点は、国内削減分を減らし排出量取引分を増やしていること、森林吸収分が追加されていること等である。(※先進国のみ排出削減を義務とした京都議定書の枠組みと異なり、パリ協定では全ての参加国に削減目標は義務としない代わりに削減目標提出と国内施策導入の2項目を法的義務化する

72 World Nuclear Association (WNA), "Nuclear Power in South Korea", WNA, <https://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx> (2021年2月16日アクセス)

ことで実効性を持たせる工夫がなされている。2023年にグローバルストックテイクとして各国が現況を提出する。)

韓国の温室効果ガス排出量の最大の要因は発電部門だが、脱炭素化への取り組みが遅れており、化石燃料、特に石炭に大きく依存し続けている点が議論となっている。再生可能エネルギーに関する韓国政府の進捗状況の監視は、「新エネルギー」を「再生可能エネルギー」と同じように扱う韓国独自の分類システムでわずかながら混乱がみられる。具体的には、韓国の再生可能エネルギーに関連する法規制には石炭火力統合ガス化複合発電所（IGCC）、燃料電池、産業廃棄物焼却なども対象となっており、再生可能ではないエネルギー供給源も含まれている。

政権与党の民主党は2020年の選挙でも勝利したことから、文在寅政権は、2050年のネットゼロ目標、石炭融資の終了、炭素税の導入など、与党が掲げる韓国グリーンニューディールを推進していくとみられる。韓国政府は韓国グリーンニューディールへの投資として、電気自動車と水素自動車の充電ステーション設立や、2021年に116,000台以上の電気自動車と水素自動車の導入を計画している。

3. 環境・エネルギー分野のSTI政策

現在の文在寅政権で「第4次科学技術基本計画(2018年～2023年)」が2018年6月25日に決定されている。重点科学技術として120項目があげられているうち、環境・エネルギー関連を表1.2.4（8）-2に示す。エネルギー・資源として18項目、環境・気象として12項目があげられている。

エネルギー分野では、2019年6月、韓国政府は2040年までの国家エネルギー計画を定めた第3次エネ

図表 1.2.4（8）-2 第4次科学技術基本計画に掲げられた環境・エネルギー分野の重点科学技術

大分類	中分類	重点科学技術
エネルギー・資源	電力とエネルギー保存	大容量・長寿命の二次電池技術、無線電力伝送・充電技術、スマートエネルギーグリッド技術、高効率の電力輸送技術
	再生可能エネルギー	高効率ガス発電技術、バイオと廃棄物資源エネルギー化技術、地熱エネルギー技術、高効率太陽電池技術、風力発電技術、水素・燃料電池技術、海洋エネルギー技術
	原子力	原子力エネルギー技術、原子力環境保護技術
	核融合・加速器	核融合エネルギー技術、次世代加速器技術
	資源開発と活用	インテリジェント融合資源探査技術、ICT基盤資源開発・処理技術、二酸化炭素回収・貯蔵・利用技術
環境・気象	気候・大気	微細粉塵などの大気汚染対応技術、気候変動監視・予測・適応技術、高効率・非CO ₂ の温室効果ガス削減技術、自然災害監視・予測・対応技術
	環境・保健	有害要因の環境・人体リスク評価技術、生活環境の安全性診断と予防技術
	水管理	スマート水循環と水資源の確保・管理技術、環境の監視と管理技術、水環境汚染物質超高度処理と制御技術
	土壌と生態系	土壌・地中環境汚染管理技術、自然生態系の保全と復元技術、廃棄物資源リサイクル技術

ルギー基本計画を確定した。2040年までにエネルギーミックスにより発電量を30～35%増やす計画である。韓国政府は、エネルギー輸入を減らし、安定したエネルギー供給システムを築くため、2040年までにエネルギー消費をBAU比18.6%削減するとの目標を設定している。また、2020年5月、韓国政府は「第9次長期電力需給基本計画」を発表した。2年おきに15カ年の計画を更新しており、今回は2034年の野心的な目標として、設備容量に占める再生可能エネルギーの割合を40%に増やすとしている。エネルギー技術への開発投資については、韓国政府は2014年から2023年にかけて安全で効果的なクリーンエネルギー技術の開発に20兆ウォン（約1兆9千億円）を投資する計画である。その内訳は政府12兆ウォン（約1兆1千億円）、民間部門8兆ウォン（約8千億円）である。

環境分野に関する研究開発方針は、従来の「環境技術と環境産業の育成計画」と「環境技術人材育成計画」を統合した新しい5カ年計画として「第4次環境技術・産業・人材育成計画（2018～2022）」が2018年4月に文在寅政権で決定されている。2022年までに5兆5526億ウォン（約5千億円）を投資し、微細粉塵の低減、生活化学物質の管理、廃棄物の発生ゼロなどに向けた技術開発、海外市場の拡大等を推進としている。

韓国政府が2020年7月に発表した「韓国ニューディール」⁷³では、韓国政府は2025年までに160兆ウォン（約15兆3千億円。そのうち114.1兆ウォン相当の財政投資（約11兆円））を投資して、1,901,000人の雇用を創出する計画を掲げている。デジタルニューディール、グリーンニューディール、雇用による社会的セーフティネットの強化という3つの柱を掲げており、そのうちグリーンニューディールでは、73.4兆ウォン（約7兆円。そのうち国から42.7兆ウォン（約4兆円））の投資により、659,000人の雇用を創出するとしている。気候変動対策の強化や、グリーン経済の実現を目的に以下のような投資に注力するとしている。

- ・インフラのグリーン移行（2025年までに韓国政府の12.1兆ウォン（約1兆2千億円）を含む30.1兆ウォン（約2兆9千億円）の投資）：都市、空間、生活インフラの変革のため、225,000の公共賃貸ビル、440の公共ダイケアセンター、1148の文化施設を含む226,588の古い建物からゼロエネルギーへの転換を始める。加えて、25のスマートでグリーンな都市を作る。そこでは情報通信（ICT）と人工知能（AI）を用いて、給水システム全体をスマートにする。
- ・低炭素で分散型のエネルギー供給（韓国政府の24.3兆ウォン（約2兆3千億円）を含む35.8兆ウォン（約3兆4千億円）の投資）：主な重点分野は、より効率的なエネルギー管理のためのスマートグリッド構築と、再生可能エネルギー利用の促進、電気自動車と水素自動車の供給の拡大である。113万台の電気自動車と20万台の水素自動車の供給と、116万台の古いディーゼル車の早期の廃車に支援がなされる。
- ・グリーン産業の革新（韓国政府の6.3兆ウォン（約6千億円）を含む7.6兆ウォン（約7千億円）の投資）：革新的なグリーン産業のエコシステムを構築するために、マイクロ電力網に基づく10のスマートエネルギープラットフォーム、100のスマートエコロジカルファクトリー、1,750のクリーンファクトリーを形成する。研究開発および金融セクターを通じて、グリーンイノベーションの基盤を築くことも強調している。2023年までに大規模なCCUS（炭素回収利用および貯留）の商業化テストや導入支援のための基金が

73 Ministry of Economy and Finance (MOEF), “Press Release Government releases an English Booklet on the Korean New Deal”, MOEF, <https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4948> (2021年2月16日アクセス)

作られる。微細な粉塵および再製造技術に対する技術（例：古い電気材料や機械、エンジン、特殊車両の排気ガス装置の分解および再組み立て等）も強調している。

4. 代表的な研究開発プログラム/プロジェクト

韓国ニューディールのプロジェクト

韓国ニューディールの10の主要プロジェクトのうち、環境・エネルギー関連はグリーンスクールとスマートスクール、デジタルツイン、スマートでグリーンな工業団地、グリーンリモデリング、グリーンエネルギー、未来の環境にやさしいモビリティである。28のプロジェクトがあるうち、グリーンニューディールとして8つのプロジェクトが環境・エネルギー関連である（図表1.2.4（8）-3）。

図表1.2.4（8）-3 韓国ニューディールで環境・エネルギーに関連するプロジェクト一覧

領域	プロジェクト	総額（兆ウォン）	雇用（千人）
インフラのグリーン移行	公共施設のゼロエネルギー建物化	6.2	243
	陸域、海域、都市域の生態系復元	2.5	105
	清浄で安全な水のためのマネジメントシステムの建築	3.4	39
低炭素・分散型エネルギー	高効率エネルギーマネジメントのためのスマートグリッド建築	2.0	20
	再生可能エネルギー利用の促進と公正な移行の支援	9.2	38
	電気自動車、水素自動車の供給拡大	13.1	151
グリーン産業イノベーション	グリーン産業を先導する将来事業の促進と低炭素・グリーン産業複合体の設立	3.6	47
	研究開発と金融分野を通じたグリーンイノベーション基金設置	2.7	16
合計		42.7	659

済州スマートグリッド実証試験基盤

世界最大級かつ最も先進的なテストベッドの構築を通じて、スマートグリッド技術の商業化、輸出を狙っている。5つの領域からなり、政府が7000万USドル（約73億円）、民間が1億7000万USドル（約178億円）を出資する。

- ・スマート電力消費：スマートメーターインフラ、エネルギーマネジメントシステム（EMS）
- ・スマート運輸：電気自動車充電インフラ、Vehicle to Grid（V2G）
- ・スマート再生可能エネルギー：マイクログリッド、エネルギー貯蔵、電力の品質
- ・スマート電力グリッド：スマート送配電、スマート電力通信ネットワーク
- ・スマート電力市場：電力取引、スマートグリッド電力市場調整

韓国エネルギー技術評価・企画院（KETEP）

政府が策定した国家ビジョンを支援するための技術開発戦略の開発および革新的なエネルギー技術開発の推進（ファンディング）を目的としており、広領域のエネルギー技術開発プログラムを企画、実施、管理し、研究者や大学、民間企業等を支援している。年間予算は日本円で800億円強と言われている。

韓国研究財団（NRF）の国家戦略的研究開発プログラム

韓国の最大のファンディングエージェンシーである韓国研究財団（NRF）の支援では、環境・エネルギーに関連するものは少ない。国家的、社会的な課題に対する解決策や、ビッグサイエンスなどを支援している国家戦略的研究開発プログラムのなかで、一部だが、環境・エネルギーに関連するものを支援しており、それらを図表1.2.4（8）-4に示す⁷⁴。

表 1.2.4（8）-4 NRF 国家戦略的研究開発プログラムで環境・エネルギーに関連するプロジェクト一覧

名称	目的	期間	助成金額
放射線技術開発プログラム	韓国の科学技術開発の促進と、健康と産業競争力を強化するための主要な放射線技術を確保する	3年、5年(2年+3年) (2019年7月選定)	約2億5500万ウォン/ 年/プロジェクト
核エネルギー技術開発プログラム	国民の安全と生活を焦点にして、原子力発電所の安定性の改善と、未解決の問題を解決するための主要な核技術を開発する。	約5年（3年+2年） (2018年12月選定)	1億～170億ウォン/ 年/プロジェクト
宇宙・核エネルギー国際協力プログラム（韓国・英国共同研究）	将来の主要な核技術を確保し、海外市場への参入の基礎を築くために、二国間および多国間国際協力を戦略的に強化する。	1年、3年、5年 (3年+2年)、9年 (2019年4月選定)	5000万～30億ウォン/ 年/プロジェクト
輸出のための 新型原子炉研究開発	・ 新型原子炉技術の国内検証を通じた研究用原子炉の輸出能力の強化 ・ 医療および産業用放射性同位体元素、同位体製品輸出のための国内需要への対応 ・ 新産業の創出するための基盤の構築と関連研究開発の促進	約7年 (2019年選定)	2900億ウォン/ プロジェクト
気候変動解決のための 技術開発プログラム	温室効果ガスの削減と気候変動適応、リサイクル分野において、革新的な独自技術で将来の成長エンジンを創出	1～10年（2019年 6月選定）	2億～174億ウォン/ 年/プロジェクト（CCS プロジェクト関連で 174億ウォン）
国際核融合実験炉 ITER 韓国 プロジェクト	ITER計画には日米欧露中印韓が建設と運用に共同参加。2050年代までの核融合エネルギーの商業化、独自技術の保全、中核的な専門家の育成などを掲げる。	合計18年（2007 年10月～2025年 12月）	3000万～500億ウォン/ 年/プロジェクト

⁷⁴ National Research Foundation of Korea (NRF), “Directorate for National Strategic R&D Programs”, NRF, <https://www.nrf.re.kr/eng/page/644bb6b5-1754-41e0-a5dd-e0d55ca021e9> (2021年2月16日アクセス)

1.2.5 研究開発投資や論文、コミュニティー等の動向

研究開発投資

総務省統計局の2020年（令和2年）科学技術研究調査によると、2019年度（令和元年度）の科学技術研究費総額は、19兆5,757億円だった。大学等は3兆7,202億円、非営利団体・公的機関は1兆6,435億円、企業の研究費は14兆2,121億円である。特定目的別研究費のうち「エネルギー」と「環境」の状況は、図表1.2.5-1の通りである。

図表 1.2.5-1 各主体の研究費内訳

	大学等	非営利団体・公的機関	企業
各主体の研究費総額	3兆7,202億円	1兆6,435億円	14兆2,121億円
エネルギー	621億円	2,776億円	8,257億円
環境	918億円	879億円	1兆1,097億円

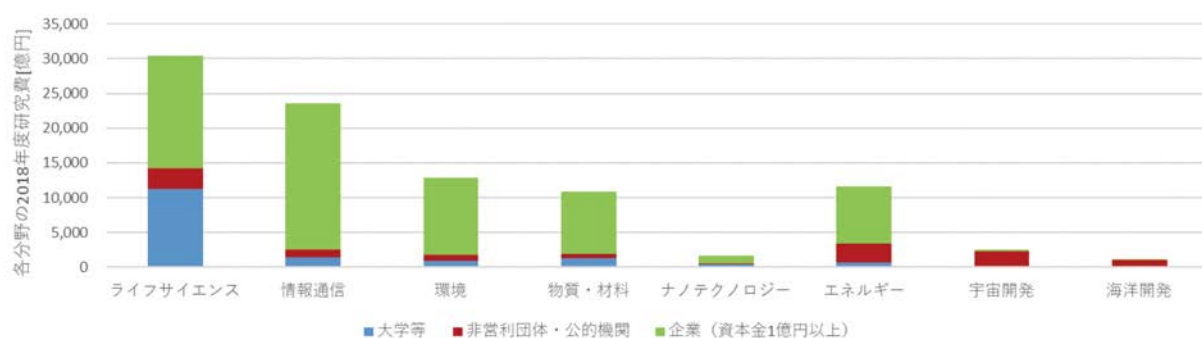
図表1.2.5-2に、科学技術研究調査結果に基づくエネルギー分野および環境分野の研究費年次推移を示す。エネルギー分野をみると、大学等および非営利団体・公的機関の研究費は2014年度と2019年度の比較ではいずれも減少が見られたが、2016年度からの直近4年間で見ると増加傾向にあった。企業の研究費は概ね増加傾向が続いている。環境分野では、2014年度と2019年度の比較では大学等の研究費に減少が見られたが、2016年度からの直近4年間では増加傾向を示している。科学技術研究調査では2016年度の減少の要因について言及されていないが、この傾向は、非営利団体・公的機関の研究費においても同様である。企業の研究費は、2016年度を境に増加しており、2019年度は前年度比630億円の増加で、2014年度の水準も上回っている。

次に特定目的別研究費で設定されている8分野の各研究費に占める研究主体ごとの研究費およびその割合を示す（図表 1.2.5-3）。研究費の総額はライフサイエンス分野が最も大きく、エネルギー分野と環境分野は、ライフサイエンス分野の約三分の一程度である。また、大学等の研究費の割合が比較的多いのはライフサイエンス分野とナノテクノロジー分野であった。これに対してエネルギー分野は大学等の研究費が占める割合は1割に満たず、非営利団体・公的機関の割合が一定程度あるものの、大半は企業（資本金1億円以上）の研究費であった。環境分野も情報通信分野や物質・材料分野と並んで企業（資本金1億円以上）の研究費が8割を超える。



図表 1.2.5-2 エネルギー分野および環境分野の研究費年次推移

（総務省統計局 2020 年（令和 2 年）科学技術研究調査資料を基に CRDS 作成）



図表 1.2.5-3 各分野での研究費とその割合

（総務省統計局 2020 年（令和 2 年）科学技術研究調査資料を基に CRDS 作成）

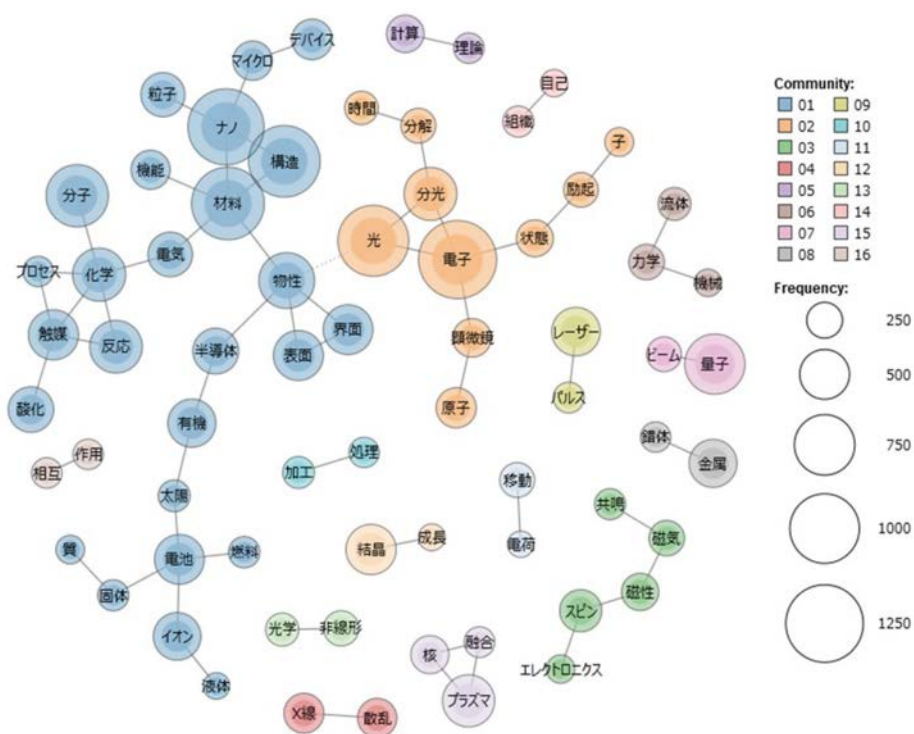
基礎研究活動の状況

科学研究費助成事業データベース（KAKEN、<https://nrid.nii.ac.jp/ja/index/>）の採択課題から環境・エネルギー分野の研究課題構成を調べた。検索条件は図表 1.2.5-4 に示す通りである。なお環境・エネルギー分野の研究開発を支える事業は科学研究費助成事業のみではない。ここで示す結果は研究開発活動全体のうちの一部、特に大学や公的研究機関等における純粋基礎研究のフェーズにあるものの状況であることに留意が必要である。

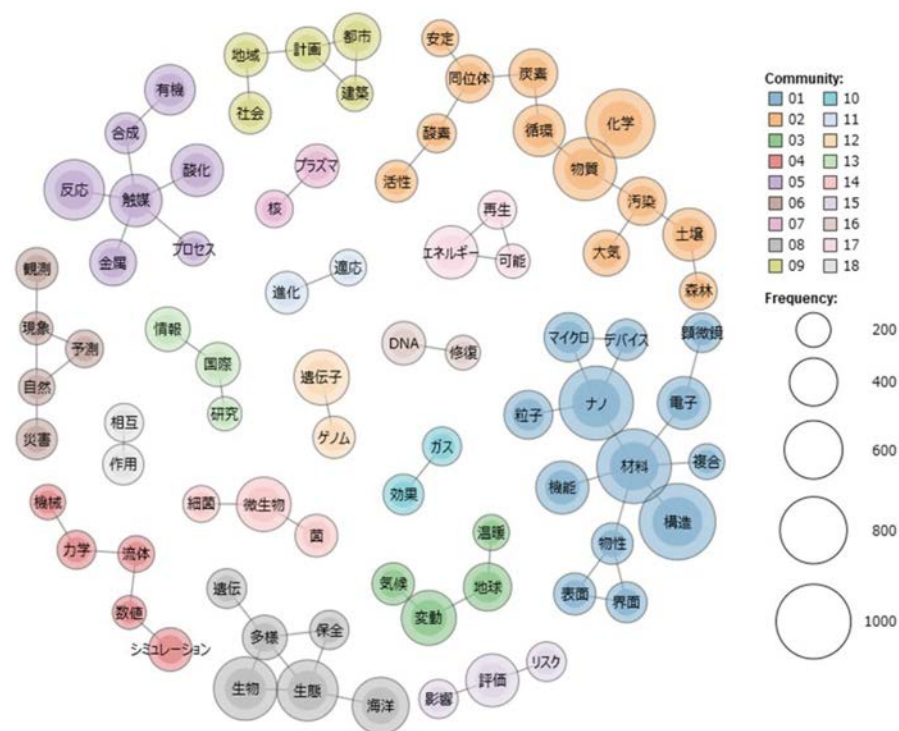
抽出された研究課題群の概観は図表 1.2.5-5 および図表 1.2.5-6 のとおりである。これらの図は研究課題ご

図表 1.2.5-4 検索条件

	エネルギー分野	環境分野
研究種目	基盤 S・A・B	
審査区分／研究分野	化学、工学、総合理工	環境学、総合理工、数物系科学、化学、工学、総合生物、生物学、農学（但し分科の絞り込みあり）
時期（研究開始年度）	2008～2019 年度（12 年分）	
「フリーワード」への入力	エネルギー	環境
検索結果	4,101 件	7,652 件



図表 1.2.5-5 キーワードの共起関係から見たエネルギー分野の研究課題群概観 (2008～2019年度)



図表 1.2.5-6 キーワードの共起関係から見た環境分野の研究課題群概観 (2008～2019年度)

とに「キーワード」として挙げられていた頻出語を対象に、それらの共起関係の程度（ある語と別の語が共に出現する程度）を調べ、程度が大きいものを抽出、図示した。

研究分野及びその下の分科ごとの採択課題件数の年次推移を図表1.2.5-7、図表1.2.5-8に示す。なお表中の研究分野ごとの件数は、今回対象として選択した研究分科ごとの件数の小計である。

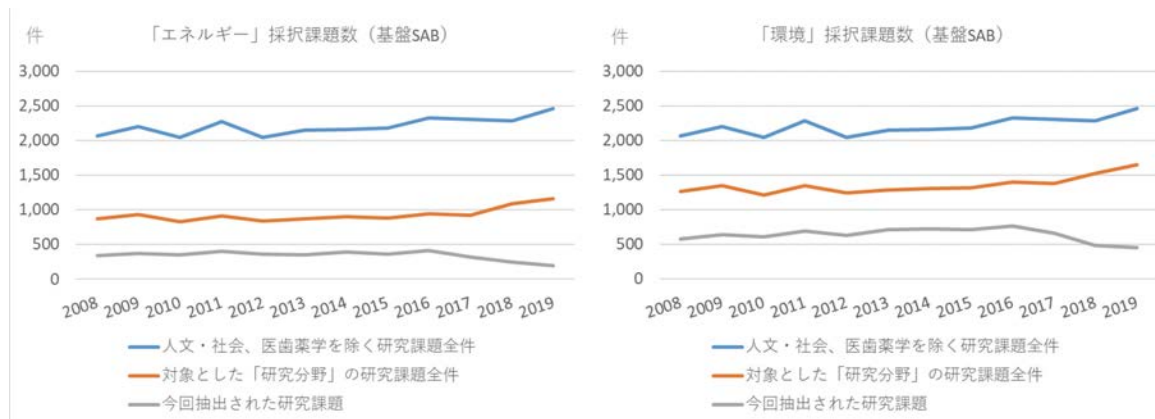
図表1.2.5-7、図表1.2.5-8で示した「エネルギー」、「環境」それぞれの採択件数年次推移をグラフ化したものを図表1.2.5-9に示す。なお同図には、比較として、対象とした研究分野全体での件数推移、および人文・社会、医歯薬学を除く全ての研究課題の件数推移も掲載した。これらを見ると、エネルギー分野、環境分野とも理系全体、あるいは対象とした研究分野全体の採択件数は概ね上昇傾向にあるものの、今回抽出された採択課題群については、2016年度前後から減少に転じている様子が見られた。

図表1.2.5-7 KAKEN 検索結果における研究分科別採択件数の年次推移（エネルギー）

研究分野／研究分科	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	総計
化学	50	61	53	73	59	60	67	63	88	59	66	53	752
基礎化学	18	32	22	27	20	22	26	16	30	10	18	16	257
材料化学	16	14	15	19	21	18	14	22	23	25	16	6	209
複合化学	16	15	16	27	18	20	27	25	35	24	32	31	286
工学	184	213	201	216	196	180	197	192	204	164	108	96	2151
プロセス・化学工学	15	12	15	17	19	14	14	11	18	12	5	8	160
機械工学	33	34	37	37	27	26	30	26	39	26	14	12	341
建築学	12	16	24	19	13	18	11	7	12	10	7	6	155
材料工学	30	45	29	40	34	33	44	39	40	32	25	20	411
総合工学	41	52	59	50	50	42	52	48	48	45	32	29	548
電気電子工学	34	40	27	37	42	36	34	48	30	28	16	19	391
土木工学	19	14	10	16	11	11	12	13	17	11	9	2	145
数物系科学	49	55	53	53	47	47	55	47	40	36	32	21	535
プラズマ科学	7	8	10	11	6	8	7	9	6	6	8	6	92
数学	7	8	5	7	9	5	11	5	6	9	5		77
物理学	35	39	38	35	32	34	37	33	28	21	19	15	366
総合理工	54	43	43	56	57	67	77	58	80	64	43	21	663
ナノ・マイクロ科学	19	22	21	21	14	24	27	19	21	17	14	1	220
応用物理学	35	21	22	34	25	27	36	29	43	31	21	12	336
計算科学						2	3	2	2	2		1	12
量子ビーム科学				1	18	14	11	8	14	14	8	7	95
総計	337	372	350	398	359	354	396	360	412	323	249	191	4101

図表 1.2.5-8 KAKEN 検索結果における研究分科別採択件数の年次推移（環境；基盤 SAB のみ）

研究分野／研究分科	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	総計
化学	45	56	42	53	47	48	59	51	52	42	34	32	561
基礎化学	6	19	10	13	10	9	14	10	14	7	6	9	127
材料化学	10	12	10	13	9	14	7	6	16	13	3	4	117
複合化学	29	25	22	27	28	25	38	35	22	22	25	19	317
環境学	86	98	96	103	105	114	106	123	127	135	105	125	1323
環境解析学	67	78	75	81	86	56	60	66	73	70	50	60	822
環境創成学				1		38	26	32	31	42	22	27	219
環境保全学	19	20	21	21	19	20	20	25	23	23	33	38	282
工学	222	240	226	251	226	241	247	233	276	207	159	136	2664
プロセス・化学工学	15	15	15	16	14	13	17	13	14	11	8	5	156
機械工学	35	29	30	31	34	38	37	34	49	23	27	20	387
建築学	37	30	41	39	28	35	36	33	37	32	25	32	405
材料工学	26	30	22	29	22	24	31	26	35	29	20	18	312
総合工学	28	49	45	48	50	48	36	40	45	27	23	20	459
電気電子工学	31	35	30	35	27	36	35	35	45	38	28	13	388
土木工学	50	52	43	53	51	47	55	52	51	47	28	28	557
数物系科学	38	45	49	48	44	44	47	50	43	36	23	29	496
プラズマ科学	2	1	4	5	3	2	3	2	1	1	3	6	33
地球惑星科学	36	44	45	43	41	42	44	48	42	35	20	23	463
生物学	20	25	22	33	33	28	29	29	31	27	17	23	317
基礎生物学	20	25	22	33	33	28	29	29	31	27	17	23	317
総合生物	6	6	5	8	7	5	5	2	5	8	3	3	63
生物資源保全学	6	6	5	8	7	5	5	2	5	8	3	3	63
総合理工	22	19	20	29	29	46	40	46	49	30	27	13	370
ナノ・マイクロ科学	13	7	11	13	9	22	12	16	21	12	14	6	156
応用物理学	9	12	9	14	13	19	19	17	21	11	10	4	158
計算科学				1		2	3	4	1	2		2	15
量子ビーム科学				1	7	3	6	9	6	5	3	1	41
農学	112	129	121	138	118	158	161	152	159	148	89	92	1577
境界農学	18	17	18	21	18	19	29	21	15	24	14	24	238
社会経済農学	6	11	6	10	6	7	10	9	8	6	7	3	89
森林園科学	21	24	21	31	21	25	18	20	25	19	14	9	248
水圏応用科学	12	15	16	15	13	16	21	17	19	18	7	11	180
生産環境農学	15	25	20	25	22	47	47	42	44	43	15	16	361
農業工学	22	19	20	22	20	21	15	23	26	22	16	17	243
農芸化学	18	18	20	14	18	23	21	20	22	16	16	12	218
複合領域	24	26	30	24	19	29	25	30	25	23	22	4	281
社会・安全システム科学	24	26	30	24	19	29	25	30	25	23	22	4	281
総計	575	644	611	687	628	713	719	716	767	656	479	457	7652



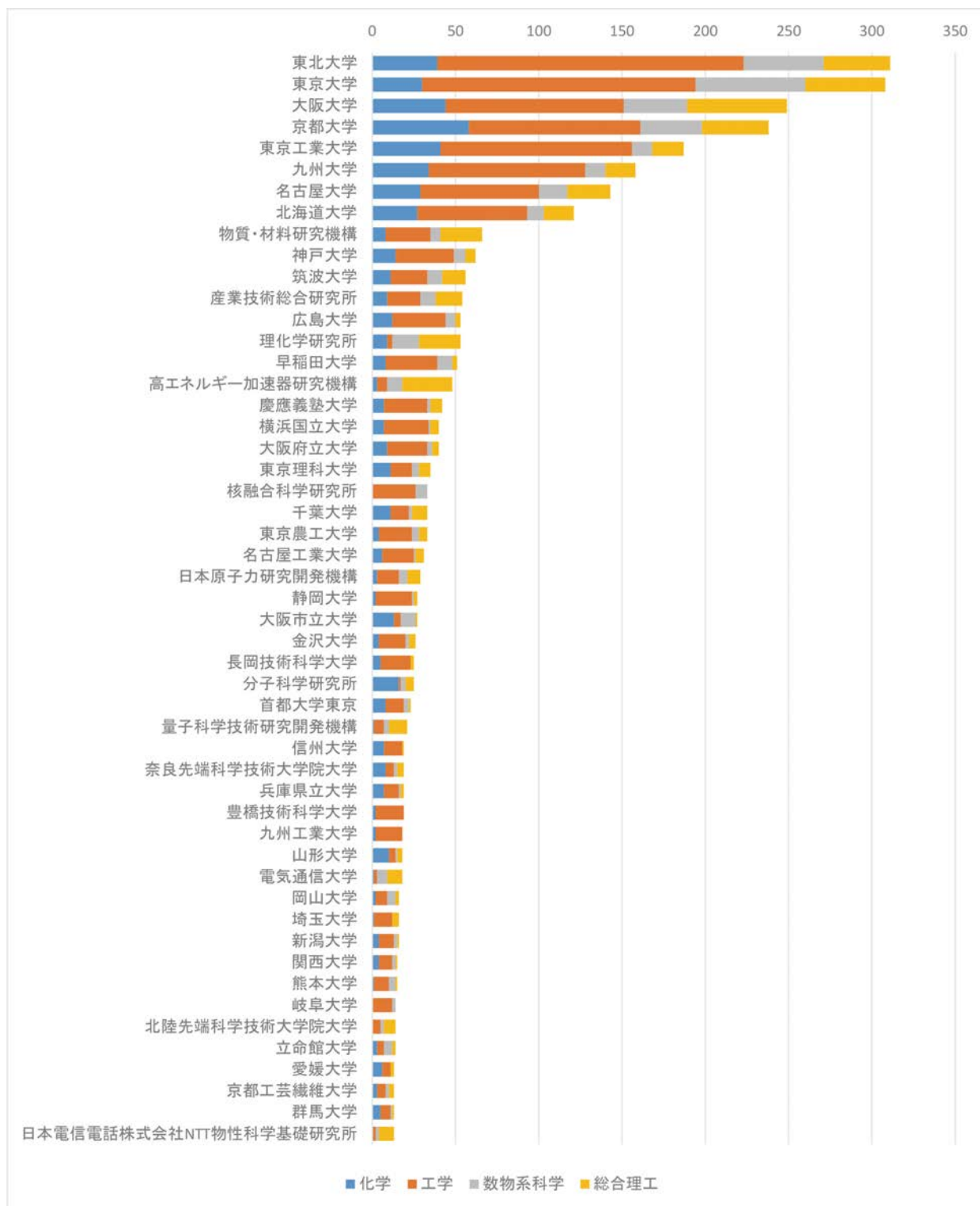
図表 1.2.5-9 エネルギー、環境に関する採択件数の年次推移（基盤SAB）

続いて上記検索結果を母集団とした研究課題群の中で、過去10年間（2010～2019年度）での累積採択件数上位50機関を抽出し、それらの研究分野内訳を調べた（図表1.2.5-10、図表1.2.5-11）。過去10年分の採択課題累積が100件を超えるのはエネルギー分野では上位8機関、環境分野では上位10機関までであり、過半数は50件未満であった。

研究分野の内訳を見ると、エネルギー分野では大半が工学で、化学、総合理工と続き、環境分野では工学や農学が多くを占めることが分かった。上位機関では化学、環境学、数物系科学や生物学の割合が比較的大きかった。

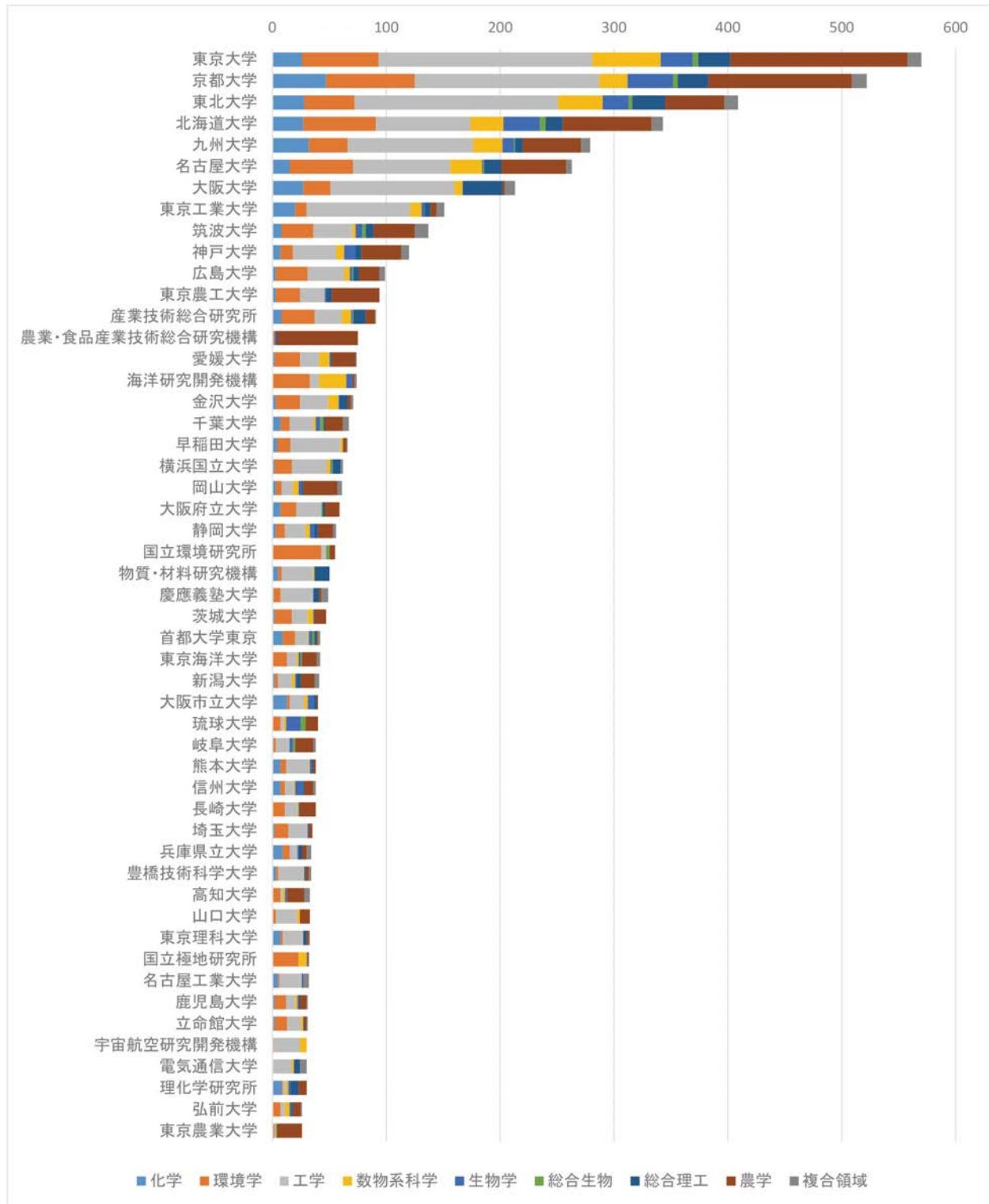
1

俯瞰対象分野の全体像



図表 1.2.5-10

KAKEN 検索結果における採択件数上位 50 機関の研究分野内訳
(2010～2019 年度)：エネルギー分野



図表 1.2.5-11 KAKEN 検索結果における採択件数上位 50 機関の研究分野内訳 (2010～2019 年度)：環境分野

科学研究論文生産の動向

文部科学省の科学技術・学術政策研究所 (NISTEP) の「科学研究のベンチマーク2019」(2019年)では「化学」、「材料科学」、「物理学」、「計算機・数学」、「工学」、「環境・地球科学」、「臨床医学」、「基礎生命科学」各分野の科学研究論文数の動向を調査している。分野全体の傾向としては、日本は量的・質的な論文数シェアを下げている。これに準ずる形で環境・エネルギー分野と関連が深い化学、物理学、工学、環境・地球科学分野もいずれも国際的に順位を下げている。

分野別ごとの分析では、2005年から2007年までの平均値と2015年から2017年までの平均値を比べたときに、化学や工学は論文数及びTop10%補正論文数の減少が見られ、物理学では論文数の減少が見られた。

こうした論文生産を支える研究機関の内訳を見ると、いずれの分野でも国立大学が量的・質的に最も多くの論文を生産している。一方で国立大学に次ぐ機関は特殊法人・独立行政法人であることが多いが、工学だけは企業からの論文生産が量的にも質的にも大学に次ぐ順位となっている点が特徴的である。ただし量的には減少を続けており、今後の動向が気になる状況である。

学協会の会員数変化

学会名鑑 (<https://gakkai.jst.go.jp/gakkai/>) に収載されている学協会の中から環境・エネルギー分野と関連が深い国内の学協会を抽出し、その会員数動向を調査した。抽出されたのは53学協会でありエネルギー分野が31 (図表1.2.5-12)、環境分野が22 (図表1.2.5-13) だった。このうち数万人規模の学会はエネルギー分野には7学会 (日本化学会、日本建築学会、電気学会、日本機械学会、自動車技術会、日本物理学会、応用物理学会) あり、環境分野には3学会 (日本化学会、土木学会、農業農村工学会) あった。いずれの分野も大半は数千人規模の学協会だが、環境分野では1000人未満の学協会が比較的多い点が特徴的である。

2015年度と2019年度の5年間での個人会員数増減を調べると、全体的には減少傾向にあった。増加していたのはエネルギー分野では5学協会 (日本建築学会、日本セラミックス協会、日本鉄鋼協会、自動車技術会、日本計算工学会)、環境分野には4学会 (資源・素材学会、土木学会、農業農村工学会、日本LCA学会) あった。

図表1.2.5-14に、学会名鑑に収載されている学会の中から情報分野およびライフサイエンス分野の関連学会をいくつか抽出し、それぞれの2015年度末と2019年度末の個人会員数をまとめた。エネルギー分野、環境分野と同様に、情報分野では電子情報通信学会と情報処理学会の個人会員数で直近5年での減少が見られた。ライフサイエンス分野でも日本分子生物学会と日本植物生理学会で減少が見られた。日本生化学会は概ね横ばいであった。

一方、人工知能学会は直近5年で約67%の増加、CBI (The Chem-Bio Informatics Society) 学会は約117%の増加が見られた。巨大な学会の減少幅に比べると絶対数は極めて小さいが、データサイエンス関連の学会に研究者が集まってきている様子が見られた。なお図表1.2.5-12で示したように、エネルギー分野においても計算工学会が増加傾向であり、同様の背景があると考えられる。その他、自動車技術会の増加には自動運転やEV、燃料電池車など自動車を巡る様々な動きが背景にあると考えられる。

図表 1.2.5-12 エネルギー分野の関連学会個人会員数
(2015年度末～2019年度末)

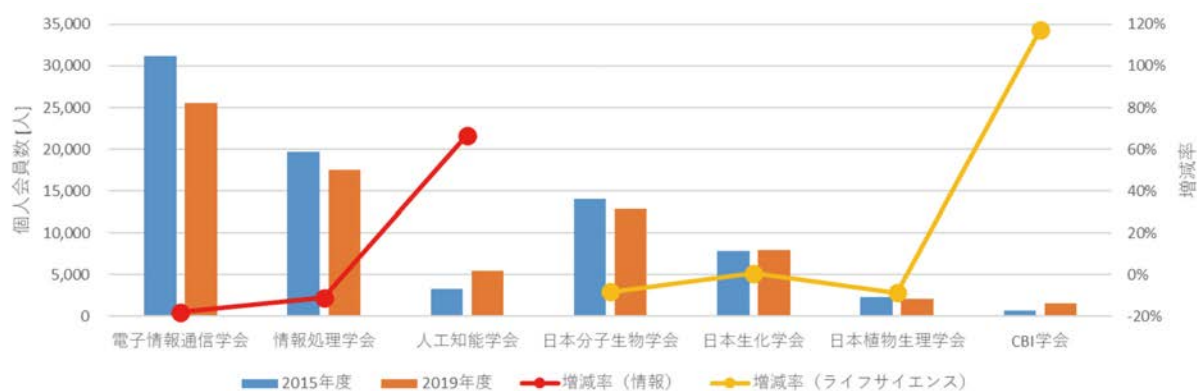
学会名	個人会員数（人）					増減率*
	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
自動車技術会	44,819	50,900	50,900	50,953	51,880	15.8%
日本機械学会	36,784	34,696	31,697	34,516	34,737	-5.6%
日本建築学会	34,022	33,809	34,848	34,666	34,488	1.4%
応用物理学会	22,702	21,541	21,708	21,710	21,160	-6.8%
電気学会	22,350	19,088	21,366	20,981	20,698	-7.4%
日本物理学会	17,475	17,164	17,000	16,575	16,276	-6.9%
高分子学会	10,676	10,050	9,844	9,712	9,234	-13.5%
日本鉄鋼協会	8,758	9,255	9,400	9,500	9,488	8.3%
日本原子力学会	7,545	7,004	7,188	7,067	6,474	-14.2%
化学工学会	—	—	6,001	6,090	5,878	—
計測自動制御学会	6,195	4,859	4,859	4,717	4,590	-25.9%
有機合成化学協会	5,198	4,644	4,523	4,578	4,513	-13.2%
日本セラミックス協会	4,516	4,489	4,494	4,515	4,577	1.4%
日本金属学会	5,569	4,386	5,147	5,095	4,929	-11.5%
日本冷凍空調学会	3,917	4,021	3,968	3,968	3,800	-3.0%
電気化学会	4,104	3,998	4,076	4,076	4,066	-0.9%
石油学会	3,251	3,171	3,317	3,242	3,147	-3.2%
溶接学会	2,756	2,701	2,634	2,634	2,614	-5.2%
触媒学会	2,675	2,680	2,633	2,592	2,575	-3.7%
日本トライボロジー学会	2,717	2,629	2,648	2,684	2,639	-2.9%
日本材料学会	2,530	2,215	2,172	2,124	2,124	-16.0%
日本ガスタービン学会	2,018	2,099	2,051	2,050	1,962	-2.8%
ターボ機械協会	1,383	1,383	1,183	1,147	1,197	-13.4%
日本エネルギー学会	1,413	1,320	1,300	1,300	1,266	-10.4%
エネルギー・資源学会	1,397	1,273	1,175	1,155	1,071	-23.3%
日本伝熱学会	1,367	1,271	1,428	1,433	1,311	-4.1%
日本流体力学会	1,415	1,223	1,164	1,168	1,041	-26.4%
日本計算工学会	943	1,042	1,103	1,097	1,090	15.6%
日本燃焼学会	—	800	930	930	930	—
日本太陽エネルギー学会	800	800	800	700	700	-12.5%
日本地熱学会	640	702	739	744	775	21.1%

*2015年～2019年における会員数の増減率

図表 1.2.5-13 環境分野の関連学会個人会員数
(2015年度末～2019年度末)

学会名	個人会員数 (人)					増減率*
	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	
土木学会	35,241	39,254	39,542	39,149	38,369	8.9%
日本化学会	29,910	27,787	27,331	26,628	24,055	-19.6%
農業農村工学会	9,194	9,194	9,194	10,093	10,081	9.6%
地盤工学会	9,186	7,565	7,437	7,435	7,435	-19.1%
日本分析化学会	—	—	—	4,731	4,546	—
日本生態学会	4,117	3,797	3,862	3,951	4,028	-2.2%
日本気象学会	3,394	3,257	3,255	3,279	3,189	-6.0%
日本水産学会	3,262	3,141	3,090	2,969	2,953	-9.5%
日本森林学会	2,705	2,640	2,586	2,559	2,523	-6.7%
廃棄物資源循環学会	2,586	2,442	2,347	2,294	2,189	-15.4%
日本土壌肥料学会	2,487	2,227	2,175	2,166	2,035	-18.2%
資源・素材学会	1,858	1,990	1,990	1,907	1,973	6.2%
日本水環境学会	2,393	2,258	2,125	2,119	1,760	-26.5%
日本海洋学会	—	1,390	1,390	1,390	1,415	—
水文・水資源学会	1,317	1,314	1,297	1,297	1,284	-2.5%
日本リモートセンシング学会	1,100	1,075	1,096	1,096	1,096	-0.4%
環境経済・政策学会	1,194	1,131	1,100	1,100	1,004	-15.9%
大気環境学会	1,102	974	975	934	934	-15.2%
日本環境化学会	1,129	848	856	861	876	-22.4%
環境科学会	1,204	1,005	929	877	829	-31.1%
日本陸水学会	945	945	708	708	672	-28.9%
日本LCA学会	561	540	558	521	593	5.7%

*2015年～2019年における会員数の増減率



図表 1.2.5-14 情報分野、ライフサイエンス分野における関連学会個人会員数
(2015年度末～2019年度末)

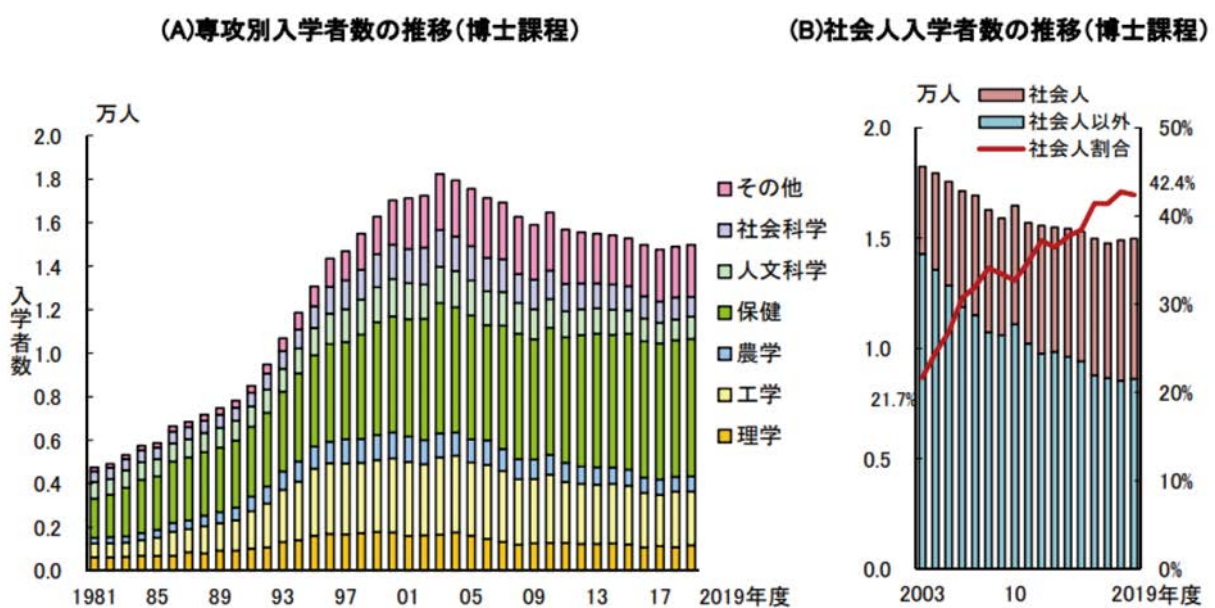
大学院入学者数の推移

前述のKAKEN検索結果における研究分野構成からも分かるように、環境・エネルギー分野の研究者の専門分野は理学系に加えて工学系や農学系も大きな割合を占める。そこでこれらの分野への大学院進学者がどのように推移しているかを科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の「科学技術指標2020」から抜粋する（図表1.2.5-15）。

まず修士課程への入学者数及び博士課程への入学者数推移を見ると、修士課程への入学者総数は2010年度の8.2万人をピークに大きく減少していた。ここ数年は緩やかに増加の傾向がまた現れ始めているが、2019年度は7.3万人でありピーク時と比べて1万人少ない。その内訳を見ると理学が0.7万人、工学が3.1万人、農学が0.4万人である。ピーク時の2010年度からはそれぞれ200人、5,000人、700人減少しており、工学分野における減少幅が大きい。

続いて博士課程への入学者数を見ると、総数のピークは修士課程よりも早く、2003年度に見られた。2003年度の総数は1.8万人でありそこから緩やかに減少を続け2017年度は1.5万人となった。その内訳は理学、工学、農学でそれぞれ1,176人、2,479人、672人となっており、2000年度と比べて600人、1,000人、500人ずつ減少し、研究開発人材が今度どの程度まで減少するかは深刻さを増している。

こうした人材確保に関する懸念は企業にもあり、経済産業省が2018年4月に取りまとめ・公表した「理工系人材需給状況に関する調査結果概要」によれば、「5年後技術者が不足すると予想される分野」の上位に「機械工学」、「電力」、「土木工学」が並んでいる。また「不足する理由」としては「他社が当該分野の採用数を増やしているため」、「業界や自社に対する学生認知が低く、応募が集まらず採用に至らないため」に次いで、「当該分野を学んでいる学生が少ないため」が続いている。本調査結果は大学院修了者のみを対象としたものではないため先の入学者数推移と単純に関連付けることはできないが、人材確保に対する懸念の強まりが環境・エネルギー分野においても見られることが分かる。



図表 1.2.5-15 大学院入学者数の推移

(科学技術指標2020、科学技術・政策研究所)

1.3 今後の展望・挑戦課題

1.3.1 今後重要となる研究の展望・方向性

環境・エネルギー分野の研究開発の今後の方向性を象徴する言葉は「移行（transition）」である。持続可能性（サステナブル）と包摂性（インクルーシブ）を中心的な価値観とした上で、気候変動緩和のための「ネットゼロエミッション」社会、顕在化する気候変動影響に対して「アダプティブ」（適応的）な社会、気候変動影響以外にもCOVID-19や自然災害等に対して「レジリエント」（強靱）な社会、また効率性やリサイクル性を高める「サーキュラー」（循環型）な社会への本格的な移行の促進に、直接的または間接的に貢献する研究開発がこれまで以上に求められることになるだろう（図表1.3.1-1）。

これら4つの方向性の中でも特に「ネットゼロエミッション」社会については、我が国でも2050年のカーボンニュートラルが宣言され、それまでの80%削減とは次元が異なる野心的な目標設定となった。既に政府からも方針が示されているように電化の推進だけでは十分ではないため、電源の脱化石燃焼化や、非電力部門での水素化、CO₂回収の導入などと組み合わせた総合的な取り組みが必要になる。ネガティブエミッション技術も手段の一つとしてこれまで以上に真剣に検討され始めると予想される。CO₂排出の評価の在り方も重要な論点になり得る。これらを2050年までに実現するには、2030年ころからエネルギーシステムを大きく変え始める必要が生じる。これまで以上に強力かつ継続的な取り組みが求められ、分野の縦割りを超えた総合力が不可欠である。

こうした認識は日本のみならず国際社会においても概ね共通である。従って各国はこれらの問題に協調して取り組む必要があるが、世界の規範が揺らぐ中、それがどこまで実現可能であるかは国際社会にとっての一つの課題でもある。しかしながら天然資源の多くを海外に依存し、国土も限られる我が国が、全ての問題に自国だけで対応することは極めて困難である。そのため率先して取り組む積極的な姿勢を示しつつ、同時に他国との協調を図ることが不可欠となる。また、地理的背景から気候変動影響や自然災害には日本特有の事情もあり、いかに自国の問題をアジア地域の問題解決や国際的な協調へ繋げることができるかという点も重要な課題となる。

社会の移行を促進するために鍵となるのは、まず「人の行動や社会との関わり深化」である。ネットゼロエミッションをはじめ、目指す社会の実現には科学技術単独では当然ながら到達し得ない。法制度や経済システムの変革、あるいは人々の意識変化や行動変容も重要になる。これらに科学技術がどう貢献できるのかという視点が必要になる。例えば人の行動そのものやそれによる影響についての理解を深める研究、あるいは特定の人や社会に経済的なインセンティブを与えるための仕組みを構築するための研究が一定の貢献を果たすだろう。特定の意思決定を支援するために、多様な科学的知見を統合し、社会が受け取り易い形にまとめていくための研究なども必要になる。そのためには人そのものの理解や、人あるいは社会と自然環境との関わり合いをより深く理解する必要も生じる。さらに研究開発そのものも、社会との関わり合いがより一層重要になる。新しい技術やシステムの社会実装を促進するために、研究計画段階から社会との対話を行ったり、地域の様々なステークホルダーとの関わり合いを持ちながら研究開発を進める形もあり得る。

また「DX化（デジタルトランスフォーメーション）」も社会の移行を促進するための鍵である。情報を取得する手段は多様化・高度化している。得られたデータを解析し、新たな知識を引き出すための方法も多様化している。高度な解析により予測精度が高まれば、予測に基づく対応の検討もより効果的なものとなる。

今後の展望・方向性

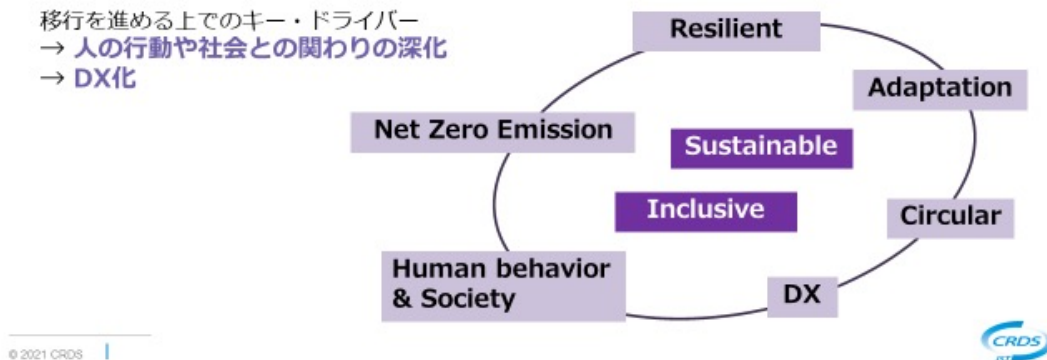
社会の移行（transition）を促進する研究開発

中核となる価値観（サステナブル&インクルーシブ）の下、

- ネットゼロエミッションな社会（緩和）へ
- アダプティブな社会（適応）へ
- レジリエントな社会（強靱）へ
- サーキュラーな社会（循環）へ

移行を進める上でのキー・ドライバー

- 人の行動や社会との関わりの深化
- DX化



図表 1.3.1-1 今後重要となる研究の展望・方向性

1.3.2 日本の研究開発の現状と課題

環境・エネルギー分野における日本の研究開発力の現状を以下に示す。なお個々の研究開発領域の概要は1.2.2に、その詳細は第2章に示す。

我が国の環境・エネルギー分野の研究開発は全体平均としては着実に進められてきており、一部は世界トップ水準の取組みもある。一方、技術として強みを有していても、社会や国際情勢などの逆風により、縮退の圧力を強く受けるものも見られ、国としての戦略的な対応がいっそう必要となってきた。また環境分野で顕著だが、国際的な枠組みの下で世界と協調して研究が進められる中において日本が主導的立場にあるものは必ずしも多くなく、それが結果として国際的な議論の場において優位性を発揮することができないという状況にも繋がっている。少数精鋭で世界的なレベルを維持している分野が複数あり、こうした個々の強みを如何に増幅させるかが極めて重要になっている。気候変動緩和および適応、自然災害対応、COVID-19への対応など、環境・エネルギー分野に関連する社会の期待が益々大きくなる中、それらに応えるだけの科学技術力、研究開発力を維持・強化していくために、国が中心となって多様なステークホルダーと連携して改めて体制強化を図ることが必要な局面を迎えている。

<エネルギー分野>

- ・ 集中型電力供給分野：日本は火力発電で高い技術水準の蓄積を有しているが、昨今は石炭火力に対して

国内外で社会的、政策的に厳しい状況がある。原子力発電では安全技術などで国際的に高い水準の研究が行われているが、米国等が活発に進める新型小型炉研究は国内で低調である。

- ・再生可能エネルギー供給分野：日本は太陽光発電の基礎で新規素材などに強みをもつ。一方、各発電方式の応用・開発で国際的に熾烈な事業競争が続く、太陽光セル、風力技術、バイオマス技術などで国際的な地位低下が顕著である。日本は地理・気象条件などの環境面で必ずしも恵まれた状況ではなく、それゆえ国内での応用・開発が進みにくい点に弱みがある。
- ・エネルギー利用分野：電気や化学、機械の基礎を背景にもつ研究開発が活発に行われ、国際的に注目される基礎や、産業的に強みをもつ応用・開発の取組みが見られる。デジタル技術を活用したEMS、電力系統の安定化、次世代二次電池、ヒートポンプ、有害排出物分離・除去技術、人工光合成、水素などの研究開発で国際的に一定の強みがみられる。一方、地域冷暖房などの分野で基礎研究者が少なく、システムとしてのエネルギー高効率化に弱みがある。
- ・エネルギーに係る基盤的分野：実用燃焼機器の熱効率、エミッション低減、低摩擦技術、複合材料の破壊解析などで強みを有する。一方、欧米の最先端研究開発拠点と比較すると個別組織や個別分野での研究に依存する傾向が弱みとなっている。

<環境分野>

- ・COVID-19と環境に係る分野：下水疫学、衛星観測、室内換気研究、シミュレーション研究などで社会貢献につながる研究や情報発信が積極的に行われている。国際協調体制を構築する動きもある。
- ・観測、分析分野：全球水循環モデルや洪水防止のためのダム事前放流支援技術、気候変動適応策の研究などで国際的に高い水準の研究が行われている。高精度の雨量観測、気象衛星観測、海洋観測などでも欧米に次ぐ水準の研究開発が進められている。大気環境分析分野ではPM_{2.5}に係る研究で国際的に高い水準の研究や技術がある。生態系・生物多様性観測では国際的な取組みに参加し東アジア地域の情報蓄積に貢献している。個別物質ではマイクロプラスチックやヒ素、水銀などで高い水準の分析的研究が行われている。一方、昨今の潮流である国内外に蓄積された膨大な観測データを使った解析や各種科学的知見等を駆使した総合的な研究などは欧米が主導するケースが多い。また相対的な弱みとしては、国内の観測体制どうしの横の繋がりが観測・シミュレーションの一体的な運用など体制面に関する課題、独自の観測機器や分析技術の国際的展開に関する課題、基礎的な解析結果の地域単位での実証と社会実装へのつなぎ込みに関する課題など、境界的・横断的課題があげられる。
- ・評価、予測分野：独自の地球システムモデル(ESM)の開発・利用によるIPCCへのデータ提供やIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)への参加などを通じて国際的枠組みに貢献している。また、高精度の気象予報モデルや、特徴的な温暖化ダウンスケーリング研究などの基礎に強みを有する。欧米で作成された基礎シミュレーションモデルの実装にあたっての煩雑な高度化、精緻化への対応などの応用・開発にも強みを持つ。一方、欧米と比較して国際的プラットフォームの構築や、社会-生態システムのガバナンス研究などで後れをとっている。また、社会・経済的側面からの研究や観測・シミュレーション一体での統合的研究の推進、地域での実証、社会実装、アジア・モンスーン気候に特化した国際発信力の向上なども課題と認識されている。
- ・環境資源の安全な利用分野：水利用・水処理分野では膜処理やUV-LED処理などで国際的に高い水準の研究や技術がある。また除去・浄化(大気、土壌・地下水)分野ではガソリン車用三元触媒や鉱山廃水浄化技術などでも国際的に高い水準の研究や技術があり、強みをもつ。一方、欧米や中国と比較し

て研究者総数が少なく、国際学術誌での情報発信などに弱みを持つ。国際的な規制や施策への影響力や、国際標準的機器の市場形成力などが課題となっている。

- ・環境資源の持続可能な利用分野：LCAに係る研究分野は、個別の製品開発や企業ニーズに対して水準の高い研究や技術を有し、実問題に関する蓄積を有している。一方、欧米と比べて、社会全体システムの観点でのリスクに基づいた環境影響、環境運命の総合的評価や、環境保全のための法規制と産業振興政策の両面の観点を織り込んだデータベース構築戦略等で後れを取っている。

1.3.3 国として推進すべき重点テーマ

先述の4つの社会への移行に向けて今後注力すべき課題を以下に示す（図表1.3.3-1）。ここでは目指す社会ごとに対応関係を示しているが、相互に関連性もある。気候変動の緩和と適応は一体的に取り組むべき課題だが、気候変動への適応は異常気象など自然災害との関わりも深いため、レジリエントな社会に向けた取り組みとも共通する部分がある。循環経済もネットゼロエミッションやレジリエントな社会との一体的な推進が必要である。

なおこれらの課題を整理するにあたり、JST-CRDSでは2章で示す研究開発領域ごとの動向を基に全体を



図表 1.3.3-1 国として注力すべき課題

俯瞰し、今後の展望や方向性について議論するための「俯瞰ワークショップ」を開催した（付録1参照）。関連学協会から推薦いただいた民間企業・団体、大学、公的研究機関等所属の各分野の専門家とともに、国として推進すべき重点テーマおよび後段の研究開発体制・システムに関する議論を行った。重点テーマの抽出は次の3つの視点を設定した上で検討し、その結果をJST-CRDSが整理した：①急速に顕在化しつつあり、多方面に影響を及ぼす可能性のあるテーマ；②産業界や社会における潮流やニーズに応えていくために必要なテーマ；③様々な分野の科学技術の更なる進展に資する横断的なテーマ。

1.3.4 研究開発体制・システムのあり方

先に挙げた「注力すべき課題」への取組みを国として進めていくにあたっての研究開発体制・システムのあり方について述べる。

ネットゼロエミッションの実現に向けた取組みでは、アジャイルな研究開発やインセンティブ付与などによって社会実装を加速させること、GHG排出削減の状況やそれに向けた各種の取組み状況を把握しPDCAサイクルを回すこと、分野融合的な取組みやマルチステークホルダーとの協働を可能にする横断的な取組みを行うこと、次世代の人材や技術を育成すること、次世代技術の育成や実装加速を支える基礎・基盤を強化すること、そして社会の移行を支えるという我が国のスタンスを国際的にも示すことなどが重要と考えられる。

気候変動適応やレジリエントな社会の実現に向けた取組みでは、科学的知見や技術の統合化・総合化を進める体制づくり、およびそれらを社会に実装するモデルケースを創出・蓄積していくことが必要と考えられる。

循環経済の実現、あるいは他も含めた4つの目指すべき社会の実現に向けて必要な横断的な取組みとしては、DXのためのプラットフォーム構築が挙げられる。地球環境の観測・計測、データ処理、解析の間の連携強化や、エネルギー関連データ基盤の構築、更にはこれらを支える人材としての技術者の確保・育成などが必要と考えられる。

一方、これらの取組みを進めるための我が国の研究開発投資は出口志向が強まっている。2050年カーボンニュートラルを実現するために社会実装、普及・定着を加速することは目下の最重要課題であり、疑う余地はない。しかしながら現時点の候補技術だけを前提とした出口志向の研究開発推進のみでは技術シーズが枯渇するリスクもある。社会実装の加速に貢献したり、候補技術だけの代替となるような将来技術を育成するための土壌強化、ポートフォリオ管理も必要である。また生み出された萌芽的な科学的知見や技術シーズを社会実装可能な知識体系やシステムへとまとめ上げていく研究開発体制の構築も必要である。国内に点在する多様な研究資源を拠点化したりネットワーク化したりすることでオールジャパンの研究開発体制強化を進め、イノベーションエコシステムを醸成することが今後目指すべき方向性である。

2 | 俯瞰区分と研究開発領域

2.1 エネルギー区分

2.1.1 エネルギー資源探査・開発技術、CCS

（1）研究開発領域の定義

エネルギー資源探査・開発は、地中および海底下に存在するエネルギー資源を利用するための科学的調査や関連技術開発等を含む領域である。またCO₂貯留も共通する技術のため、本領域ではCO₂回収貯留（CCS）についてCO₂分離回収技術も含め①探鉱段階、②開発段階、③生産・操業段階、④CO₂分離回収に係わる適用技術や研究開発を対象とする。

（2）キーワード

■探鉱段階（衛星探査技術）

資源探査衛星、陸上広域資源探査、石油資源遠隔探知、ランドサット（Landsat）、パルサー（Palsar）、アスター（Aster）、光学センサ

■開発段階（水平坑井掘削技術）

坑井掘削法、水平掘、マルチラテラル仕上げ工法、水圧破碎法（フラクチャリング）、大偏距坑井掘削

■生産操業段階（環境保全技術）

ゼロエミッション技術、産業廃棄物地下再圧入、炭酸ガスによる石油増進回収法（CO₂EOR）、炭酸ガス地下貯留（CCS）、マイクロバブルCO₂EOR攻法、掘削屑処分法、随伴水処理・処分法、モニタリング

■CO₂分離回収技術

燃焼前回収（pre-combustion）、燃焼後回収（post-combustion）、アミン、吸収法、吸着法、膜分離法、DAC（Direct Air Capture）、分離回収エネルギー

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

■探鉱段階（衛星探査技術）

探鉱段階の研究・開発技術では、物理探査技術が主であり、広域地質情報の俯瞰的な分析、あるいは特定の狭い地域の地質特性分析・評価に区分される。

衛星探査探査は前者の分野であり、（1）資源産出国との交渉が不要で、（2）広域地質情報の分析が一度に可能であり、（3）インフラが整備されていない未開発地域場所においても現地探査なしで簡易的調査も可能であるため、探鉱初期の情報収集手段として極めて有用である。衛星探査技術の研究開発を推進することで、資源有望地域の効率的な絞り込みが可能となり、探鉱精度の向上と資源開発リスクの低減につながる。また、継続的に研究開発を実施し、高度な衛星探査技術を維持することで、技術提供・移転等を通じた資源産出国との関係強化が可能となり、国外での探査案件・資源開発案件参入の機会増大が期待出来る。すなわち、衛星探査技術の研究開発を通じて、我が国の安定的なエネルギー資源の確保に資することが可能となる。

■開発段階（水平坑井掘削技術）

在来型の油・ガス田の資源は生産と共に、油・ガス層圧力の低下や水生産の増加などによって生産能力が低下する。それを補う方法として、各種新技術が研究・開発されてきた。その一つとして、近年多くの油ガス

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

田の坑井で採用している水平坑井掘削技術がある。これは通常の坑井が垂直に掘られ、油・ガス層と交わる部分から生産をするのに対して、油・ガス層の中を水平に掘り進み、坑井の生産性の向上を図るものである。

水平坑井掘削技術は、地上の地形障害物がある場合や、貯留層が薄い場合、油・ガス生産性を効率良く生産が可能であり、開発段階の掘削技術として極めて有用である。この掘削技術の研究開発を推進することで、探鉱段階で確認された資源を効率的に開発生産が可能である。

非在来型タイトオイル・ガス（シェールガス）の開発では、この掘削技術の他に、水圧破碎法（フラクチャ―技術）の併用が、今日の米国でのシェールガス開発の起点となった。開発段階の掘削計画では、国内外の油・ガス田の開発の増産が有効となる技術である。この技術の応用として、国内の海洋CCS構想においても、従来の傾斜掘削方法より、水平坑井掘削方法は掘削コストを低減でき、より有効な技術となる。

■生産操業段階（環境保全技術）

石油・天然ガス開発産業の生産操業の研究開発分野では、生産増強促進等の正部分と環境保全の汚染処理技術開発や管理対応策等の負部分の検討がなされてきた。

環境保全技術は、生産操業時の汚染物質の業界のゼロエミッション方針を基に、汚染物資を除去回収し、再資源化や再有効利用化が進められている。このゼロエミッション構想の基に地下貯留層や有効である地層へ汚染物質を圧入し、汚染物の再利用化や廃棄処分技術を長年の研究開発および実務経験で既に実証化している。この長年の蓄積技術は、安全且つ適切に地下に貯蔵する管理体系が石油・天然ガス開発産業で確立されている。

特に典型的な地下貯留層への圧入技術としては、石油増進回収（Enhanced Oil Recovery）のためのCO₂圧入およびCCS（Carbon Capture & Storage）分野が環境保全技術の事例であり、国際的な地球温暖化政策促進が大規模に実施可能であり、極めて有用で技術開発分野である。この技術の研究開発を推進することで、地球規模の環境汚染のCO₂低減に大きく貢献する。また、高度な環境技術の提供・移転等を通じた資源産出国との関係強化が可能となり、国外での資源開発案件参入への機会増大やCCS技術の移転が期待出来る。

それ故、産油国に対して、この環境技術の研究開発および経験を通じて、我が国の安定的なエネルギー資源の確保に資することが可能であり、国際的にも環境技術移転（CCS）に大きく寄与・貢献すると考えられる。CCSは、再生可能エネルギーや原子力とともに発電部門のCO₂排出の削減に寄与するが、これらの直接適用が困難な鉄鋼業やセメント業などの産業部門では特に重要とみなされている。

商業規模のCCSは、設備当たりのCO₂削減規模が年間数百万トンと大規模なことに起因して、初期投資が極めて多額となるが、IPCC第5次報告書において、CCS無しでは世界のCO₂削減対策費用が2倍以上に増大してしまうことが示されていることにも見られるように、一定の前提条件下ではコスト効率の高い削減技術である。このことを考えると、CCSは可能な限り早急に導入し、社会的費用を低く抑えつつ、他の削減技術が成熟し、CCSに匹敵するコストで大幅削減に寄与できるようになるまでのつなぎの技術とみなすことができる。

■CO₂分離回収技術

国際エネルギー機関（IEA）の試算によると、所謂2℃シナリオの実現にはCCSが不可欠であり、2060年までの累積CO₂排出削減のうち15%程度をCCSが担うとされている¹⁾。諸外国では既に商用規模での実用化に至っているが、当該シナリオの実現に向けては社会実装の加速が必要である。また、回収したCO₂を資源として捉え、多様な炭素化合物等として再利用する技術（CCU）についても、世界各国でイノベーションを目指して研究開発が活発に行われている。我が国では、2019年に経済産業省が内閣府、文部科学省、

環境省の協力のもと策定した「カーボンリサイクル技術ロードマップ」で、2030年に分離回収コスト1000-2000円台/t-CO₂を掲げている。2020年には、政府の統合イノベーション戦略推進会議がパリ協定の長期戦略等に基づく「革新的環境イノベーション戦略」を決定し、2050年までの確立を目指す革新的技術（全39テーマ）のなかに「⑫CCUS/カーボンリサイクルの基盤となる低コストなCO₂分離回収技術の確立」さらには「③⑨DAC（Direct Air Capture）技術の追求」が挙げられた。ここでDACは大気中の低濃度CO₂（現状410ppm程度）を分離回収する技術である。CO₂分離回収技術は、CCSおよびCCU（CCUS）の根幹をなす共通基盤技術であり、CCUSがCO₂排出量削減に実質的に貢献するために極めて重要な技術であると位置づけられている。

〔研究開発の動向〕

■探鉱段階（衛星探査技術）

衛星による資源探査は、1966年から米国で開始された地球資源観測衛星計画（Earth Resources Observation Satellites Program）に端を発する。同計画では、（従来、軍事目的で培ってきた）宇宙技術を地球資源探査等、人類に直接利益のある分野に応用するという理念のもと、地球資源探査のための基礎データの収集を目的とした人工衛星の打ち上げが行われた。同計画で打ち上げられた衛星（LANDSAT 1～3）のデータは、1980年代の初頭から民間で利用可能となり、これ以降、衛星データが民間会社による資源探査に利用されるようになった。これに伴い、我が国でも1981年から「石油資源遠隔探知技術の研究開発プロジェクト」に基づき、衛星による資源探査技術の研究開発が開始された。LANDSAT1～3に搭載されていた光学センサ（分解能80m）は、可視域から近赤外域にかけての複数の観測波長域（バンド）のみを対象としていたため、反射スペクトル（物質表面に色々な波長の光をあてた時の反射率を波長の関数として表わす）の解析による鉱物資源の特定は困難であり、この段階では、衛星データは主に写真判読的に広域地質構造の把握する目的で利用されていた。1980年代の後半に入ると、短波長赤外域付近のバンドも計測可能な光学センサ（分解能30 m）を搭載したLANDSAT4、5が打ち上げられ、これらのデータが利用可能となる1990年代には、この波長域に特徴の現れる鉱物の反射スペクトルを利用した（変質鉱物のマッピング等）資源有望地域の抽出が開始された^{2),3)}。

我が国においても、1992年に、資源探査を主目的とした地球資源衛星「ふよう1号」（JERS-1）が打ち上げられ、日本独自の衛星探査が開始された。この衛星では、光学センサに加えて、合成開口レーダ（SAR：進行方向にマイクロ波を照射し、地表からの反射を受信する能動型のセンサ、昼夜を問わず計測可能であり、雲の影響を受けにくい）も搭載された。両センサはそれぞれ以下の特徴を有している⁴⁾。

- ・光学センサ：短波長赤外域（中間赤外域）に3つのバンドを持ち、LANDSAT4、5に比べて、より詳細な鉱物種の推定が可能
- ・SAR（Synthetic Aperture Radar）：マイクロ波の中でも波長の長いLバンドを利用することで植生の内部に侵入し、植物により地表が覆われている熱帯雨林等の湿潤地帯でも、地表に現れた断層等の重要な地形情報の取得を可能

我が国では、JERS-1以降も、継続的に光学、SARの両センサの研究開発が続けられており、光学センサに関しては、可視から熱赤外域までの14バンド（この内、短波長赤外域6バンド、熱赤外域5バンド）を観測できる「ASTER」が開発され、1999年に米国産の地球観測衛星「TERRA」に搭載して打ち上げられた。これにより、反射スペクトルの分析から13種程度の鉱物分類が可能となり³⁾、油ガス層の形成に重要となる炭酸塩岩や堆積岩の識別がある程度可能となった。現在は、可視から短波長赤外域まで計185バンドの観測

が可能なハイパースペクトルセンサ（HISUI）の開発が進められており、より高度なスペクトル解析による堆積岩の岩質の推定精度の向上（30程度の鉱物分類が可能）が見込まれている。SARに関しては、JERS-1に搭載されたSARの性能を更に向上させたLバンドの合成開口レーダ「PALSAR」（分解能 10 m）が開発され、2006年に陸域観測技術衛星「だいち」に搭載されて打ち上げられた。これにより、植生の密な領域においても、褶曲・断層等の詳細な地形解析が可能となった。「PALSAR」の観測データを「ASTER」等の光学データと組み合わせた資源探査の研究開発事例が複数報告されている。また、2011年に「PALSAR」の運用は停止したが、2014年以降は、「だいち」の後継機である「だいち2号」にて、Lバンドの合成開口レーダ「PALSAR-2」（分解能 3 m）が稼働中であり、2022年にはLバンドの合成開口レーダさらなる後継機の打ち上げが予定されている。我が国では、上記の光学センサおよびSARの開発と並行して、これらのセンサから得られたデータの解析・利用技術についても、「石油資源遠隔探知技術の研究開発プロジェクト」のもと、世界最高水準の技術開発を目標として、画像データの補正や堆積岩の区分システムといった個別要素技術の開発から、堆積盆データベースの構築、「ASTER」および「PALSAR」の運用システムの開発まで、衛星資源探査の黎明期から幅広い取り組みが行われている。図表 2.1.1-1 に我が国の資源探査における衛星データの利用技術の変遷を示す。

国外においても、衛星資源探査の分野では、「ASTER」および「PALSAR」のデータ利用が一般的である。これは、探査衛星の開発が積極的に行われている欧米を含めて、近年までこれらのセンサの有効な代替手段が存在しなかったことによる。

- ・光学センサ：可視近赤外、短波長赤外、熱赤外データおよびステレオデータまですべて備えたセンサは、2014年まで国内外に「ASTER」以外に存在しなかった。
- ・SAR：森林における等価能力の高いLバンドを持つ合成開口レーダは、2014年まで、国内外に、「PALSAR」以外存在しなかった。

ただし、光学センサに関しては、短波長赤外域に「ASTER」ほどのバンド数を有さないが、デー

図表 2.1.1-1 我が国の資源探査における衛星データの利用法の変遷²⁾

年代	主な衛星センサ	キーワードとなる技術など
1990年以前 資源分野におけるリモートセンシング 利用の始まり	Landsat MSS、TMなど (光学センサ中心)	写真地形判読（可視近赤外画像から地質・地質構造判読、短波長を加えた画像から炭酸塩岩や変質帯の抽出など）
1990-2000年 画像判読と資源情報抽出研究	Landsat TM、SPOT、JERS-1 OPS、SAR	スペクトル解析（短波長マルチスペクトルデータを用いた炭酸塩鉱物抽出、変質鉱物部類）、地形解析（DEMを利用）
2000-2010年 実利用への展開	ASTER、PALSAR 高空間分解能光学センサ	詳細スペクトル解析（変質帯分類、岩相分類（ケイ酸塩含有量比）など） 差分干渉SAR処理 GIS技術の活用
2010年以降 衛星データの高精度化・多様化・高頻度化 基盤データベース整備	ASTER、PALSAR 高空間分解能光学センサ（光学、SAR） 複数衛星システム	より高度なスペクトル解析（鉱物同定） 高空間分解能衛星データ（光学、レーダー）を用いた融合処理・詳細解析 グローバルデータベース整備（IT技術の活用）

タ入手の容易さから、「LANDSAT7」に搭載されたETM+や、「LANDSAT8」に搭載されたOLI（Operational Land Imager）のデータの利用も一般的である⁵⁾。また、2014年に打ち上げられた商用衛星「WorldView-3」も、0.3 mの高分解能を誇り、短波長赤外域に8つのバンドを持つことから、資源探査への活用事例が報告され始めている^{5), 6), 7)}。SARに関しては、前述の様に、PALSARの後継であるPALSAR-2が2014年から稼働を始めており、これによる代替も可能である。

近年では、エネルギー資源分野における衛星探査技術は、探鉱段階のみならず、SARデータの差分干渉処理による高精度の地表変位検出技術を利用した油田管理および油・ガス供給能力の予測、変化や環境汚染状況分析（フレアガス量の推定、植生の経年年化、流出油の海上漂流軌跡等）や継続的モニタリングによる環境対策等の開発・生産段階にも幅広く適用されつつある^{8), 9), 10)}。

更に地球観測衛星として、温室効果ガスの分光度センサ技術（CO₂/CH₄濃度検知）としては、「いぶき/TANSO」（2009年1月打ち上げ）、「いぶき2号/TANSO2」（2018年10月打ち上げ）、「いぶき3号/TANSO3」（2022年打ち上げ予定）構想は世界的な地球温暖化観測のデータ収集に大きく貢献している。

■開発段階（水平坑井掘削技術）

水平坑井掘削技術の開発歴史は、1929年米国テキサス州で実施され、その後各国で生産性向上のため、1950-1960年代はソ連・中国で実施されていたが成功事例は数少ない。これらの要因は低原油価格、および掘削機器の未発達による要因が挙げられている。1970-1980年代になると掘削機器の高性能開発技術が進み、経済的にも技術的にも研究開発・実証試験が進められた期間であった¹¹⁾。

更に1990-2000年代には、商業的に水平坑井技術の利用の促進が進められ非在来型のタイトオイル・ガス開発が典型的な成功事例となり、今日の米国では、タイトオイル・ガス開発に伴いコンデンセート油の生産が寄与し、米国が世界最大の産油国になっている^{12), 13)}。この技術は、在来型・非在来型の資源開発に必要であり実際に適用されている。その事例を以下に挙げる。

• 在来型油・ガス田に対して

- ①貯留層の油層位置を維持するために随伴水・ガス流体層からの産出抑制を可能とする。

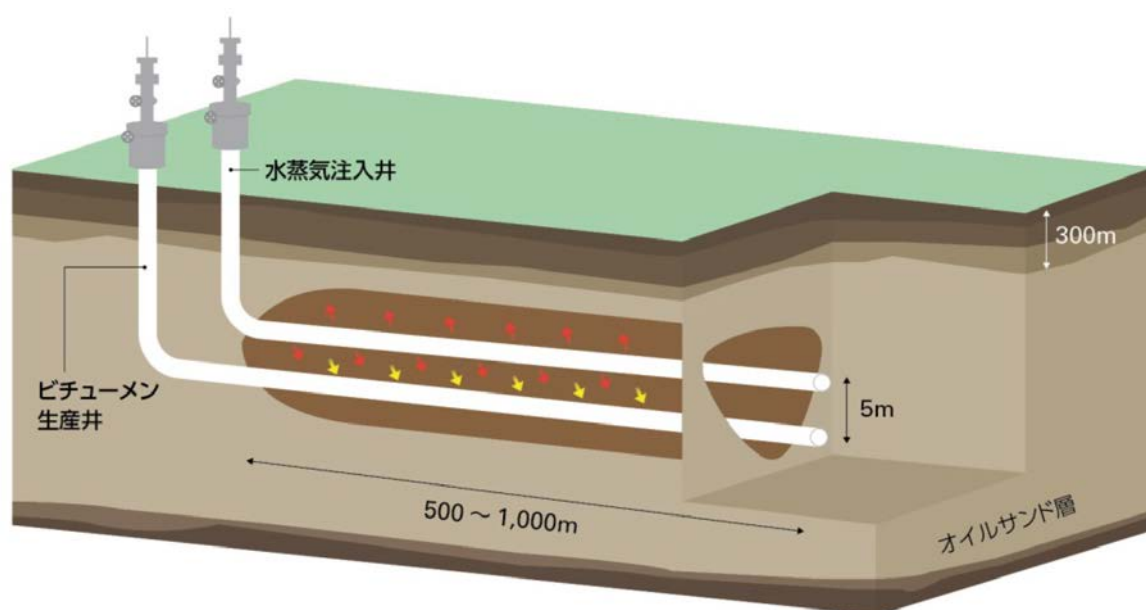
*注）随伴水とは原油を採掘する際に排出される水、原油と混在している地下水や原油採掘時に油井に注入する水。

- ②垂直方向のフラクチャが発達している油層への適用
- ③経済的にアクセス出来難い遠隔地の油層への適用
- ④重質油の層へのスチーム攻法（SAGD：Steam Assisted Gravity Drainage）：図表2.1.1-2 参照
- ⑤低厚さの油層への適用
- ⑥部分的に衰退した油層

• 非在来型タイトオイル・ガス/炭層メタン（コールベッドメタン）に対して

- ⑦非在来型のタイトガス・オイル層において、フラクチャリングを併用する事で浸透率が低い（1 md以下：md（ミリダルシー））層での生産が適用可能である。
- ⑧コールベッドメタン層への適用

これらに効果的に対応するために、マルチラテラル（Multi-Lateral Wells）と称する掘削技術と坑内仕上げ技術が研究開発され、コスト削減等の経済性に富んだ技術が商業化された。



図表 2.1.1-2 カナダのSAGD法による重質油の生産概略図

出所：石油資源開発（株）

水平坑井にてスチームライン（上部）と原油生産ライン（下部）を有する。

■生産操業段階（環境保全技術）

石油・天然ガス開発産業は、一般の石油精製や石油化学産業と異なり、陸上の工場にとどまらず海洋での開発活動も多く、環境問題は広範囲の地域への影響を与えて国境を超えボーダレス化した環境対応が必要で、常に国際的な視点で捉えることが要求される。

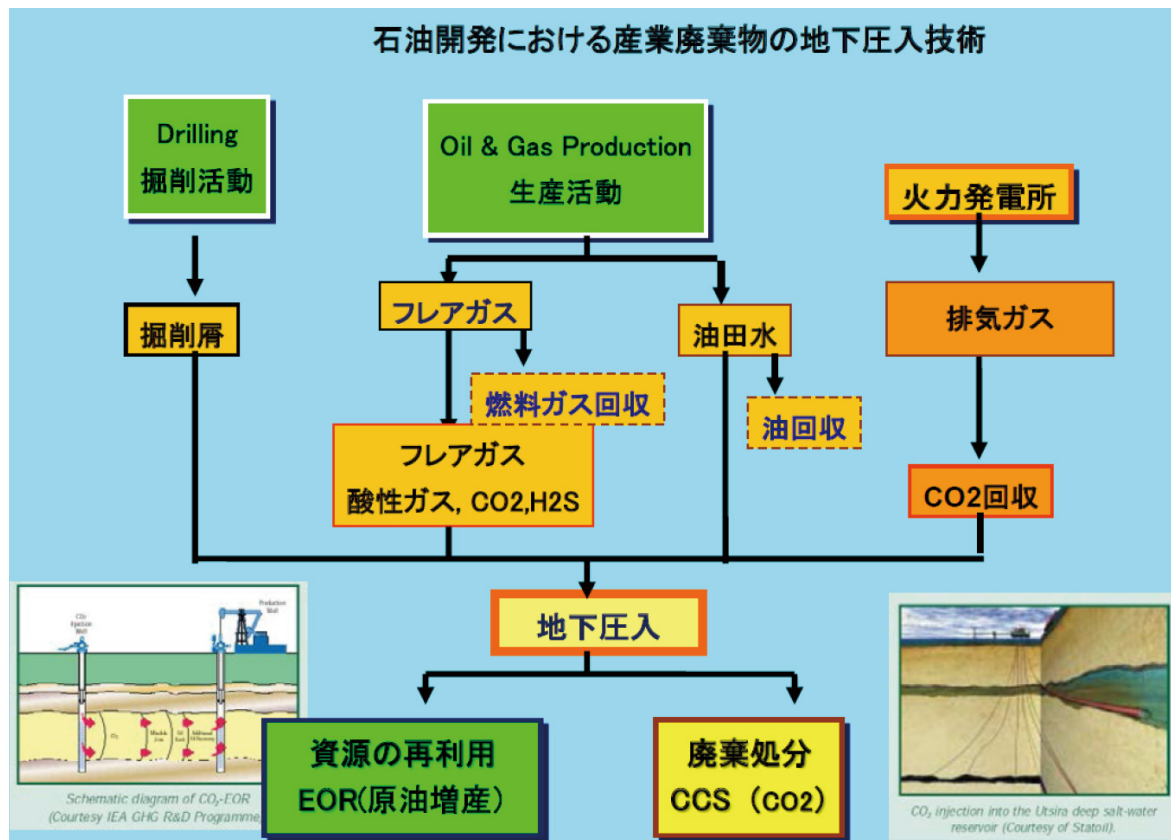
また、大規模油・ガス田の石油開発は、探鉱－開発－生産－廃坑までのライフサイクル期間が30年以上も続くので、各ライフサイクル段階の環境対策が必要で、対応技術や対策手法は国際的な標準化対応が進んでいる産業である。更に、生産操業段階の産業廃棄物のゼロエミッション化の対応技術に関して、従来の油層・生産技術を応用した地下圧入技術を利用することも進んでいる。以下で石油開発産業における環境対応技術の特徴的な研究開発動向を示す。

●ゼロエミッションへの技術

石油・ガス開発産業における環境課題は1990年代まで、陸上・海上油田の生産活動の規制は一般の産業と同様に、排気ガスの大気汚染や海洋油汚染対策が主体であった。1990年代に入ると、北海油田の開発もピークになり海洋汚染問題が顕著になり、環境課題も明確化された。この課題の克服として北欧（ノルウェー）産油国が環境税を新設した。

この環境税法改正制度に伴い、欧州系大手石油開発企業（BP、Shell、Total、Statoil等）は「環境ゼロエミッション」を世界的に提案し、現在では色々な産油国で検討・検証作業が実施しており、商業プラントも建設されている¹⁴⁾

石油開発産業における今日の環境ゼロエミッションは、産業廃棄物をできるだけ地下に圧入する方式が採用されており、地球温暖化対策の1つであるCO₂の地下貯留層への技術はこの圧入技術を利用しCCSプロジェクトを促進させている原点である。この関係を図式化すると、図表 2.1.1-3のように再利用するか、廃棄処分



図表 2.1.1-3 石油開発の廃棄物資源のゼロエミッション関連図

(日本オイルエンジニアリング作成)

するかに区分される。

石油開発のゼロエミッション技術は、資源の再利用技術の1つとして、原油増産と廃棄物処分を同時に実施する事により、経済的に負の環境対策をビジネス価値への転換を図ったことが特色である¹⁵⁾。

• CO₂EORおよびCCS

地中貯留は、地下にあった炭素水素化合物を人類が利用して元に戻すというごく自然な考え方に基づくものであり、貯留方式として、枯渇石油・ガス田への貯留、EOR (Enhanced Oil Recovery)、EGR (Enhanced Gas Recovery)、ECBM (Enhanced Coal Bed Methane)、帯水層貯留 (CCS) などがある¹⁶⁾。

CO₂EORは、石油増進回収を目的として油層にCO₂を圧入するもので、米国では1970年代からエネルギー国家戦略の基に、政策的に行われていた¹⁷⁾。前述にて記載したように、CCSに関しては1990年後半から北海やアルジェリアにて実証試験が実施されてきた。さらにECBMは、石炭層に吸着しているメタンをCO₂によって置換させ、CO₂貯留とメタンの回収を図ろうとする研究もされている。

一方、我が国においては、1990年後半から、産業技術総合研究所や地球環境産業技術研究機構 (RITE) が取り組んでいるのがCO₂を帯水層に貯留するシステムの開発である^{18), 19)}。

地層水を含んだ隙間の多い砂岩層からなる帯水層の上部に気体や液体を透さないキャップロックと呼ばれ

る固い層が存在することにより、帯水層に圧入した CO₂ を長期に安定して閉じ込めるものである。帯水層貯留の技術は、基本的に天然ガスの地下貯留や石油増進回収等で蓄積された地中へのガス圧入・貯留技術を応用できるので、最も即効的且つ、有効であると言われており、実証試験プロジェクトが日本では2016年から苫小牧CCS実証試験および世界各国で検討・建設が実施されている。現在も継続して地下でのCO₂挙動解析やCO₂漏洩モニタリング手法の研究がなされている。

• CO₂EOR以外の具体的事例は、

①余剰ガス（フレアガス）の燃焼排気による大気汚染：

油・ガスでのフレアガスはガス市場での有効利用の他に、油層のガスキャップへの圧入による油層の圧力維持に利用し、原油生産の延長や増産活動に活用している。

②随伴水の廃棄による河川・海洋汚染：

在来型資源（油・ガス田）では随伴水を適切に処理して、油層へ再圧入利用（水攻法）、非在来型資源（タイトオイル・ガス等）では、フラクチャリング時の戻り汚染水を処理後に、再利用し水資源の節減を図っている。

③掘削屑・マッド廃棄処分の海洋汚染：

掘削時の地下からの廃棄物を微細の粉碎スラリー化して地下へ再圧入廃棄し、海洋汚染の防止を図っている。

■ CO₂分離回収技術

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）がまとめたCCSに関する特別報告には、CO₂分離回収法として、物理吸収法、物理吸着法、化学吸収法、膜分離法、深冷分離法が挙げられている。深冷分離法は、空気を分離して高純度ガスを製造する際に確立された技術であるが、液化及び蒸留を伴うため、特に、対象ガスが低濃度の場合は多大なエネルギーを消費するため、CCSには不向きと考えられる。

CCS向けには、吸収法、吸着法、膜分離法によるCO₂分離回収技術の研究開発が盛んに行われてきた²⁰⁾。それらのうち、実用化が進み最も成熟した技術は吸収法によるものである。石炭燃焼排ガス等の比較的CO₂分圧が低い対象ガスに対する回収（燃焼後回収）ではMEA等の1（あるいは2）級アミン系化学吸収液が、他方、天然ガス精製時等、比較的CO₂分圧が高い対象ガスに対する回収（燃焼前回収）ではMDEA等の3級アミン系化学吸収液あるいはメタノール等の物理吸収液が用いられている。

Global CCS Instituteのデータベースによると、2019年時点では19の大規模CCS施設が稼働していた。（年間CO₂回収量400,000 ton以上を大規模と定義。ただし、石炭火力発電所の場合は年間800,000 ton以上。）それら19件のうち、吸収法による回収は16件を占め、そのうちの9件がアミン吸収液を用いている。石炭火力発電所での燃焼後回収で世界最大の規模（年間約1,500,000 ton-CO₂）を誇るPetra Nova CCUSプロジェクトでは、日本の回収技術（アミン吸収液KS-1を用いた関西電力と三菱重工業の共同開発技術）が採用されている。

実証レベルに達した現行吸収液技術に置き換わるものとして、非水溶媒液や相分離液など新規吸収液、革新的な吸着剤（あるいは固体吸収材）や分離膜を用いた分離回収プロセスなどに関する研究開発が分離回収エネルギーおよびコストの低減を目指して行われている。「次世代火力発電に係る技術ロードマップ」（2016年6月）に示されるように、技術的には実用レベルにある化学吸収法の研究開発が先行しており、コスト低減を目指して、物理吸収法、固体吸収法、膜分離法、クローズドIGCCの研究開発が行われており、2030年頃の実用化を目指している。

DACについては、EUが力を入れており、パイロットプラントでの実証試験が盛んに行われている。米国やカナダでも実証試験レベルの研究は多額の資金援助を受けており、欧米でのDACの研究は急加速している。一方で、アジア地域では具体的な研究はほとんど行われていないが、日本では研究開発に向けた動きが加速しつつある。

CO₂分離回収技術の実用化のためには、実証試験によって実ガスに対する耐性を検証することが非常に重要であり、国内外の主要なプロジェクトでは実ガス試験サイトでの実証試験を実施あるいは予定している。米国DOEのCO₂分離回収技術のプロジェクトの多くは、プロジェクト後半にNational Carbon Capture Center (NCCC) 等の実ガス試験サイトでの実ガス試験を計画している。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

■探鉱段階（衛星探査技術）

・ハイパースペクトルセンサ

現在一般的に利用されている「ASTER」等のマルチバンドのスペクトルセンサを超えるスペクトル解析能力を有する衛星用ハイパースペクトルセンサの開発が我が国および欧米各国で進められている。現在までに打ち上げられた衛星用のハイパースペクトルセンサとしては、米国の「EO1」衛星（2000年打ち上げ）に搭載された「HYPERION」、英国の「PROBA」衛星（2001年打ち上げ）に搭載された「CHRIS」が知られているが、前者は信号雑音比（SN比）が実用レベルに達していない、後者は可視近赤外波長域のみにバンドを有するのみである等、いずれも実験的な色彩が強く、資源探査に実用的に利用可能ではない²¹⁾。今後打ち上げが予定されている衛星用ハイパースペクトルセンサとしては、以下の4件が挙げられる²²⁾。

- HISUI（日本）：分解能 30 m、バンド数 185
- EnMap（独）：分解能 30 m、バンド数 232
- HypSIRI（米）：分解能 60 m、バンド数 213
- PRISMA（伊）：分解能 20～30 m、バンド数 249

・ディープラーニング技術の適用

マルチスペクトルセンサやハイパースペクトルセンサのデータを用いたイメージ分類（岩相分布のマッピング等に利用）には、従来、Support Vector Machines等の教師付の機械学習が用いられてきた。しかしながら、こうした解析は、不均質な大気の状態、地表での光の散乱、等の影響によって極めて非線形性が強く、ある規定されたルール上で分類を行う機械学習では必ずしも良い結果を得られるわけではないことが明らかになっている。近年、ディープラーニング技術がこの分野にも適応され始めており、幾つかの期待できる成果が挙がってきている²³⁾。

■開発段階（水平坑井掘削技術）

・マルチラテラル仕上げ工法（Multi-Lateral Wells）

マルチラテラル仕上げ工法は、1本の坑井から油・ガス層に複数の水平坑井掘削し、同時に坑井仕上げをする方法である。複数の貯留層を同時に生産井に仕上げする事により、開発コストを削減化が可能であり、更に坑井の生産性を向上させる事が可能である。

従来の単独垂直、あるいは傾斜掘削工法に比較して、水平掘削法は約2倍強程度のコストが必要であるが、

このコスト低減のために、マルチラテラル水平坑井掘削・仕上げ工法が、2000年以降研究開発されている。この方法によって、米国のタイトオイル・ガス開発資源の低コスト開発化が可能となり、今日の非在来型資源の開発・促進となった。

• 水圧破砕法 (Hydraulic Fracturing Technology)²⁴⁾

水圧破砕法は、地下の岩体に超高压の水を注入して亀裂を生じさせる手法である。高温岩体地熱発電や、タイトオイル・ガス (シェールガス) の採取に用いられている。

シェールガス開発の場合、約2000–3000 m 地下の頁岩層 (シェール層) にガスが貯留層とし分布し頁岩の中に分散している。坑井を単に掘削しただけでは、頁岩中のガスを取り出すことができない。そこで掘削後に坑井に水を高压で注入し、水平坑井の周りの頁岩を破砕し、ガスが流動し易くする割れ目を作ることになる。しかしながら、地下は極めて高压な状態であり、頁岩を破砕した後も割れ目が閉じてしまう。そこで坑井の地層の特徴に合わせた砂などを水と共に頁岩の割れ目に押し込み、ひび割れを固定・安定化する。この一連の技術を水圧破砕と言い、亀裂を維持する特殊な砂粒の材料はプロパントと呼ばれる。

この水平掘削の際は、特殊な砂粒 (プロパント) や、酸・防腐剤・ゲル化剤・摩擦低減剤などの化学物質を添加した水が使われており、フラクチャリング流体 (fracturing fluid) またはフラッキング水 (fracking water) とよばれ、2000年代初期においては、これらのフラッキング時の使用する化学物質による地下水の汚染、大量の水使用による地域の水資源不足の可能性、フラッキング排水の地下圧入による地震発生の危険性といった問題点²⁵⁾ が指摘されていた。API (米国石油学会) では、2012年からガイドラインを作成し、現時点ではこれらの対応・対策が改善されている。

• 大偏距坑井掘削 (Expanded Reach Drilling : ERD)

近年、油・ガス田の開発に際して、厳しい海洋環境下で経済性に乏しい鉱区、あるいは陸上での環境保全規制が厳しい鉱区では、垂直な地層地点から新規の掘削が困難な場所が増加している。この打開のために、傾斜掘・水平の掘削法を更なる研究・開発を進め、大偏距坑井掘削技術が実用化され、2010年には掘削地点から約10 km 程度まで遠隔地の貯留層への資源開発が可能となっている²⁶⁾。この技術は、油・ガス田の開発のみならず、掘削場所が制限されるCCSのCO₂貯留層への適応も可能であり、今後の適応性の検討を含めた技術開発が求められている。

■生産操業段階 (環境保全技術)

• マイクロバブルCO₂EOR・CCS

地下貯留技術として、CO₂EOR・CCS開発技術が大規模なCO₂削減対策として注目されている。現在、CO₂EORを適用した油田は、米国がもっと多く約120箇所以上の実績が存在する。従来型CO₂EORのガス水相互圧入法 (WAG : Water And Gas) では、効果が上がりにくい、あるいは比較的厚い油層や不均一性の高い貯留層に対して、圧入するCO₂をマイクロバブル化することで有効溶解表面積を大きくし、原油の回収率の効率向上を目的にした技術である。我が国においては、2013年からJOGMEC (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構) およびRITEが実証試験の概念設計²⁷⁾ を進めており、現在はマイクロバブル発生製造技術、ラボ試験、および油層シミュレータの開発等の実証的な研究開発を実施している。この革新的なWAG技術向上が確立できると、生産性の低い油田にCO₂を圧入し石油回収率の向上や油田の寿命の延長を図ると共に、地球温暖化対策のためのCCS事業への貢献が期待できる。

■ CO₂分離回収技術

アミン吸収液を用いた化学吸収法の適用性は、それまでは難易度が高いとされていた石炭火力発電所での商用スケールCCSでの実証に至った。カナダではBoundary Dam発電所の燃焼後回収設備（Cansolvプロセス、約2,500 ton-CO₂/day、2014年～）が、米国ではW.A. Parish発電所の燃焼後回収設備（KM CDRプロセス、4,776 ton-CO₂/day、2016年～）が稼働し、ここ数年の期間にデータを蓄積している²⁸⁾。

国内では、COURSE50プロジェクトでRITEと新日鐵住金（現：日本製鉄）が共同で開発した新規アミン吸収液（RN液）を採用した省エネ型CO₂回収設備（ESCAP）の商業機が室蘭製鉄所（2014年～）および新居浜西火力発電所（2018年～）でCO₂利用用途（各約120～140 ton-CO₂/day）で実用化した²⁹⁾。

上述のようにアミン液を用いた吸収法は大規模CCUSに適用可能であることが実証されており、現在は、新規吸収液（非水溶媒液や相分離液）、固体吸収材あるいは吸着剤、分離膜を用いたCO₂分離回収の技術成熟度レベル向上を目指した研究開発が重要となっている。

脱石炭の動きの中でCCSへの期待が高まる一方、ゼロ/ネガティブエミッションの実現に向けて、天然ガス燃焼排ガスや大気などの低濃度CO₂や中小規模排出源を対象としたCO₂分離回収の重要性が増している。また、鉄鋼やセメント産業など、CO₂発生を本質的に避けることのできない産業部門でいかに削減を行うかも依然大きな課題である。CCUでは利用先に応じて回収CO₂が満たすべき要件が異なる。以上のようなことから、CO₂分離回収技術に求められる多様性が増加している。この流れの中で、近年DACについても、活発な研究開発が行われている。なかでも、カナダのCarbon EngineeringやスイスのClimeworks等による開発が注目され、多額の資金が提供される状況である。

米国では、2018年に成立した45Q法案によってCCSに対する政府補助（Tax Credit）が増額された。2024年までに施設建設を開始したCO₂回収設備に対し、操業開始から12年間を対象期間とする。当該税額控除は、CCUSプロジェクトに経済的インセンティブを付加するものと考えられる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■生産操業段階（環境保全技術）

- ・ 2017年にはテキサス州のW.A. Parish 石炭火力発電設備において、日本のJBICおよびJX石油開発が出資したPetra Novaプロジェクトが開始された。
- ・ 2017年12月の炭素隔離リーダーシップフォーラム（CSLF）では、計画の詳細はまだ作成されていないものの、アラブ首長国連邦における追加の5つの施設についての計画が発表された。
- ・ 中国のYanchang 統合CCS実証施設は2017年3月に建設が開始されている、さらに、中国にはさまざまな計画段階にある大規模施設が7つあり、韓国とオーストラリアはそれぞれ2施設を計画中である。
- ・ 経産省が日本CCS調査（株）に委託した苫小牧一貫実証事業では、2016年から2019年11月までの間に石油精製用水素製造プラントから回収された累積30万トンのCO₂が海底下貯留層へ圧入された。
- ・ 環境省は2050年を目指した長期目標の実現におけるCCSの重要性を認識し、石炭火力発電所を対象としたCCS一貫実証を目指して、2013年からの事前検討プロジェクトを経て、2016年から「環境配慮型CCS実証事業」を実施している。ここでは、大牟田市にある三川発電所からの排出CO₂の半分以上（500 t/日以上）を回収し、船舶による輸送を経て、沖合の海底下に貯留することを目指している。
- ・ 経済産業省と環境省が共同で出資して「二酸化炭素貯留適地調査事業（2014年～）」を実施しており、環境省事業ではここで同定される候補地を実証事業で利用する。

■CO₂分離回収技術

- ・環境省の環境配慮型CCS実証事業では、東芝エネルギーシステムズが三川火力発電所に設置したアミン吸収液（TS液）による回収施設で2020年10月より本格試験を開始し、630 ton-CO₂/dayの回収性能を実証している。本回収設備は、バイオマス発電所から排出されたCO₂を分離回収する世界初となる実用規模の設備であり、計画通りCO₂貯留が行われれば、BECCS（バイオマスエネルギーCCS）システムとして商用規模のネガティブエミッションを実現することになる。
- ・NEDO事業では、2018年から石炭火力発電所向けに固体吸収法の実用化に向けた研究開発に取り組んでいる。ベンチスケール試験（数ton-CO₂/day）では、RITEが開発した革新的な固体吸収材を用いて、CO₂分離回収エネルギー目標1.5 GJ/t-CO₂の達成と実用化を見据えた設備大型化への目途を得ている。2020年度開始の事業では、舞鶴発電所に川崎重工業（株）が設計製作するパイロットスケール試験設備（数10 ton-CO₂/day）を設置し、長期連続運転によるCO₂分離回収試験を行う計画である。また、燃烧前回収のためのCO₂分離膜モジュール（分子ゲート膜）の研究開発にも取り組んでおり、国内外で膜材料、膜エレメントの実ガス試験を実施中である。
- ・JOGMECのプロジェクトでは、日本ガイシと日揮が開発したモノリス型DDRゼオライト膜を用いたCO₂分離プロセスを米国でCO₂-EORでの実証試験を実施中である。米国のDOEプロジェクト中において、MTR社が実機サイズの高分子膜モジュールを開発中で、燃烧後回収用の20 ton-CO₂/dayの膜モジュール評価装置を実ガス試験サイトに設置するなど、実証フェーズに向けた研究開発が進んでおり、今後の動向が注目される。

（5）科学技術的課題

■探鉱段階（衛星探査技術）

衛星資源探査に利用する各種センサの研究開発分野において、日本は世界トップレベルの技術力を保持しており、今後も継続的な研究開発により、それらを維持・発展させることが期待される。我が国では、宇宙基本計画工程表に基づき、継続的にこれらのセンサの研究開発を実施することが計画されている。これらの研究技術は、資源探査のみならず、環境モニタリングの把握にも利用でき、今後のセンサ研究開発の技術力が問われている。

- ①ハイパースペクトルセンサの開発
- ②先進光学衛星の継続開発（分解能、観測幅の向上）
- ③先進レーダー衛星の継続開発（分解能、観測幅の向上）

■開発段階（水平坑井技術）

我が国は油・ガス田の貯留層の水平方向の広がり小さい状況下のため、実施する機会が非常に少ない。それ故、水平坑井掘削技術および水圧破砕法の技術は欧米の実務の知見等を学習しつつ、国内においては遠隔地の障害の事由で山間部油田と海洋ガス田の2か所だけの事例であり、数は少ないが実績も挙げている。

今後は継続的な研究開発により、生産性の向上のため油層の再開発や遠隔地からの掘削技術への適用性研究分野を検討し、技術を発展させることが期待される。

- ①油・ガス田の水平坑井の掘削およびマルチラテラル仕上げ法の実務の適用
- ②既存油田の水圧破砕法による不整合油層の再開発の適用
- ③CCS貯留モデルでは、海洋での掘削はコストが高いため、陸からのERDや水平坑井の可能性も検討し

ており、CCS プロジェクトでの水平坑井の適用検討

- ④油・ガス田以外に、山間部や沿岸部に穴を空けてケーブルやパイプ等を通す技術の応用として、パイプラインやケーブルを敷設する事の適用検討の促進

■生産操業段階（環境保全技術）

我が国の石油・ガスの地上設備における環境対策技術は世界トップレベルの技術力を保持しており、今後継続的な研究開発により、これら技術力の向上が期待される³⁰⁾。

しかしながら、我が国の石油開発産業界の基盤が弱いため、地下の圧入技術分野での経験が乏しい状況にある。この問題の打開のための研究開発を実施することが肝要である。

- ①CO₂EORの経済性の富む開発計画の促進

(我が国の最先端の油層技術とCO₂回収技術の組み合わせの海外技術移転)

- ②CO₂EORのマイクロバブル攻法等の高効率圧入法

- ③CCS貯留層のCO₂挙動メカニズムの解析

- ④CCSに特有な地下シミュレータの研究開発

- ⑤地下貯留層のCO₂モニタリング技術（反射波弾性探査等）

- ⑥CO₂漏洩モニタリングセンサーの開発

- ⑦CCS安全且つ経済的なモニタリング手法の確立

- ⑧統合システムの運用実証・・・再生可能エネルギーの大量導入時における火力発電所併設CCSのフレキシブル運用に伴うCO₂回収プラントの運用、船舶やパイプラインによる輸送、圧入等の統合システム運用の実証試験

■CO₂分離回収技術

- ・アミンを用いたCO₂を分離回収はその環境影響評価の重要性が指摘されており、特に、欧米の実証事業では多くのケーススタディが実ガスを用いて行われている。環境に出さないための対策は技術的に可能である一方、仮に出た場合の影響については、大気化学、生体毒性などの観点での学術的理解を深化させていくことが望ましい。
- ・従来のアミン吸収液に替わる新規材料として、新規合成アミン、イオン液体等の各種多孔質材料、高分子ポリマー、金属有機構造体（MOF）などを用いて、多様なCO₂分離回収材が多く提案され、ラボレベルでは高い性能が報告されている。それらのシーズがCCUS技術として実用化が見込めるかということの迅速な判断が求められる。その際、スケーラビリティや分離回収コストの評価のほか、実ガス耐久性の評価、さらにはCO₂-LCAを始めとする各種ライフサイクルアセスメントに関する国内あるいは世界的な共通基盤の整備が求められる。
- ・分離膜は透過ガス（CO₂）の圧力勾配によってCO₂を透過する。燃焼後回収は低圧のガスであり、十分な圧力差をつけるために供給側の圧縮あるいは透過側の減圧のコストがかかるため、コスト的に他の分離法よりも有利になるためには、高CO₂透過性膜の開発および膜分離システム上の工夫が必要であり、そのような観点での研究開発が進められている。燃焼前回収の場合、圧力差があるため圧縮ポンプや真空ポンプの動力が不要となり、分離膜はコスト的に有利と考えられる³¹⁾。ただし、高温・高圧条件での耐久性の高い分離膜が必要となる。分離膜特有の問題として、吸収法等に比べ純度を上げるのが難しいことや、回収率を上げると純度低下やコストが大きくなる等の問題がある。これらの技術課題を解決する

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

ため、吸収法、液化、吸着剤等とのハイブリッド化の検討も行われている²⁸⁾。

- ・DACについては実用化の最大の課題は運用コストであると言われている。2011年にAPSが試算した結果はDACでCO₂を回収する場合のコストは\$600/ton-CO₂となっており、今日でもこの試算が基準となっている³²⁾。現在の実証試験装置の多くはコスト低減のため排熱を利用することが必須となっており、設置場所を問わずにCO₂を回収することができるというDACのメリットを生かすためには更なる技術革新が求められている。また、装置の運転や吸収材など消耗品の交換、回収したCO₂の輸送時にもエネルギー由来のCO₂が発生するため、DACを含むプロセス全体がネガティブエミッションを達成し得るかどうかのLCA評価は非常に重要である。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

（6）その他の課題

■探鉱段階（衛星探査技術）

内閣府の宇宙政策委員会の宇宙民生利用部会において、我が国における衛星データの利用全般に関して、以下のような課題が指摘されている。

① 継続性のある衛星データが必要

政府観測衛星は、試験研究開発目的で運用されており、センサが必ずしも継続的に搭載されていない（例えば、「JERS-1」、「PALSAR」、「PALSAR-2」の間に運用の空白期間が存在していた部分がある）。継続的に同じデータが使われるようにする必要がある。

② データの所在が分かり難い

各衛星の所有者もしくはデータ販売者が、各自のポータルサイト等でデータを取り扱っており、横断的にどのようなデータが存在するのか俯瞰できる環境にない。データカタログの整備や、政府系データのオープンフリー化を推進しデータアクセスを容易にする等の取り組みが必要である。

③ 衛星データ加工の難易度が高い

衛星のデータ間で、情報を複合利用しようとした場合、ビット数や利用ソフトの相違、撮影方法の相違、等によってデータ加工が困難となる。衛星開発の段階から、他分野データとの組み合わせを念頭に置き、加工しやすい衛星データフォーマットを整備する等の取り組みが必要となる。

④ リアルタイム情報-静止衛星

近年は資源開発だけでなく、環境保全や事故時の対応等のモニタリングにも利用されている。我が国の気象観測でも定点観測のために静止衛星が活用され、リアルタイムの情報が取得されおり、迅速の対応が可能となっている。リアルタイムに監視できる静止衛星も長期的な国際協力の視野で検討すべき課題でもある。

■開発段階（水平坑井技術）

水平坑井・大偏距掘削技術の課題³³⁾

これらは実証された掘削技術であるが、最先端技術であり、掘削リスクは以下の課題が存在する。

① ホールクリーニング

水平坑井やExtended Reach Wellのような高傾斜井の場合には、掘削屑（カッティングス）は水平坑井の構内に残り堆積すると、閉塞現象を起こす恐れがある。この閉塞現象が生じないように、定期的にモニタリングを実施し、堆積したカッティングスを機械除去する技術が必要である。

② トルク（Torque）およびドラグ（Drag）

掘削壁と掘削管の摩擦により生じる問題がある。摩擦力を最小にするために適切な掘削シミュレーションを行い、安全且つ信頼性のある掘削技術が必要である。

③ 掘進率の向上

ERDや水平坑井掘削の場合、高傾斜で且つ掘削推進長さが長くなるので、掘削ビットへの荷重を効率的に伝達できない場合が多い。事前に的確な掘削シミュレーションを行い、荷重伝達を把握し掘進率を向上させる事が必要である。

⑤ ウェルコントロール（坑井制御）

掘削中は常に垂直掘削時に限らず、ERDや水平坑井掘削時にも、異常高圧層に遭遇するリスクが存在している。ERDや水平坑井掘の場合、坑内の異常高圧挙動に対応する高信頼性の坑井制御技術の開発が必要である。

■生産操業段階（環境保全技術）

CCSに関しては、海外では大規模な事業が数多く実施されている現実を見ても、既に2005年に発行されたIPCCの特別報告書にも記載されているように、CCSは既存技術の組み合わせで実施できることは明白である。もちろん、確立した技術ではあっても、さらなる普及のためにはコストダウンを図るための不断の努力が必要なことは言うまでもないが、CCSが真に気候変動対策技術として実効的なものとなるための課題は、世界的にも次の3点であると認識されている：

- ・法規制枠組みの整備
- ・資金調達の仕組みの整備
- ・社会的合意の獲得

経済産業省は2018年6月の「CCSの実証および調査事業のあり方に向けた有識者会議」の検討会において、下記の課題が示され、このロードマップも提案されている。

- ① CCS 安全性評価技術
- ② CO₂ 分離回収技術のコスト低減
- ③ 我が国のCCS 貯留ポテンシャルの調査、貯留適地の同定
- ④ 国際機関との協力（CCUS）
- ⑤ 産油国との二国間でのCO₂EOR/CCS 共同研究

■CO₂分離回収技術

大学やベンチャー企業がシーズ技術を育てることができる環境の整備が課題として挙げられる。ラボレベルで見出される新規技術に対する障壁の一つとして実ガス試験がある。海外には、米国のNCCCやノルウェーのテクノロジーセンターモングスタット（TCM）などの大規模な実ガス試験サイトがある。これらのサイトで試験を行うにも、規模や予算に関する敷居はある程度高い。

（7）国際比較**■探鉱段階（衛星探査技術）**

サービス業者自身が技術開発を行っているものが多く、基本的に国別の比較は困難。また、サービス業者間の技術レベルの差はほとんどないため、国際比較ができず掲載していない。

■開発段階（水平坑井技術）

サービス業者自身が技術開発を行っているものが多く、基本的に国別の比較は困難。また、サービス業者間の技術レベルの差はほとんどないため、国際比較ができず掲載していない。

■生産操業段階（環境保全技術）

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	CO ₂ EOR油層技術に関しては、JOGMECが2000年以降油層シミュレーションやラボ実験等の基礎的研究に関して十分な知識は把握し、海外産油国（UAE/ベトナム等）とも共同研究が進められている。 一方、CCSに関してはRITEを中心のIPCCとの共同研究や貯留層の効果的なCO ₂ 溶解貯留技術等の研究も検討し、マイクロバブルCO ₂ 圧入技術に関しては世界初の革新的なWAG方式研究が進み、試験の段階に至っている。
	応用研究・開発	○	↗	CO ₂ EORに関しては、日本での適用は、油田規模が小さいため、1990年代に小規模実証試験が油田で実施した実績しかない。一方、海外事例では1990年代にはトルコ国営石油と実油田での実証試験、2016年米国の油田で商用規模の実績がある。一方、海外産油国（UAE、インドネシア等）で、日本の最先端のCO ₂ 回収技術（無機膜）の現地での性能実証試験も計画され、1-2年後は評価が可能であり。今後、地上のCO ₂ 回収設備を含めた油層評価技術の基礎的構築が可能と推察される。 一方、CCS分野は、2015年から苫小牧の陸上大規模実証試験（経産省）の実施や船舶輸送と船上からの圧入を伴うCCS構想（環境省）の実証試験計画が進められており、陸上・洋上CCSの応用研究開発に関して、2030年以降の本格CCS案件の実現化計画が進められている。CO ₂ EOR及びCCS技術に関しては、油田開発の先進国である米国・英国、ノルウェー国と技術格差が短縮され、日本の独自研究開発の発揮できる可能性が強化されている。2020年コロナ感染症の拡大が進行しており財政的な影響度が危惧されるが、NEDOを通じて国内外でのCCS/CCUS研究開発および実証試験事業化案件は増加している。
米国	基礎研究	◎	→	米国でのCO ₂ EORの研究開発は、1970年代から国家エネルギー戦略計画から原油増産政策が実施され、基礎研究レベルは1990年台でほぼ完了している。 CCSに関する基礎研究分野はオバマ政権下で、DOE、USGS、EPA等がCO ₂ EORの実施した学習経験を含め、安全性、環境保全モニタリング等のガイドライン等の整備がされ着実に実績を上げている。
	応用研究・開発	◎	↗	米国でのCO ₂ EORの応用研究開発は、前述のごとく国家エネルギー戦略から実施され、今日約130の陸上油田で実施された経験があり、世界のトップランナーの技術国であり、CO ₂ EOR・CCS技術力は非常に高い。但し、CO ₂ EORを主体とした油田圧入CCS構想の実績で、帯水層型CO ₂ EOR/CCSの実績は2件しかない。 それゆえ、CCSに関しても、DOE、EPA、民間石油企業、電力企業等がCO ₂ EOR/CCS型が油・ガス田・帯水層へのCO ₂ 貯留を検討しているが、オバマ政権からトランプ政権に移行後、進展はやや低調になっている。2020年のコロナパンデミックの影響で、原油価格の低迷でシェールガス・オイル田の開発は低調であるが、油・ガス田でのCO ₂ CCS/CCUS案件は堅調に進められている。

欧州	基礎研究	◎	↗	【英国】 CO₂EORに関しては、国際石油資本であるBPが国際的に石油開発の技術を2000年までに蓄積し、基礎研究部門はほぼ完了している。CCSに関しては、同国はGCCSI (Global CCS Institute) の本部が設置され、国際的には先駆的な政策を提言している。また、同国の政策 (DECC) においてもCCS Ready (CCR) 法に基づき電力企業に対してCCSが義務けられており、老朽化した北海ガス田や帯水層にCO₂を貯留する技術検討及び経済性評価の研究開発が進められている。 【ノルウェー】 政府及びStatoil社を中心に自国領海の海洋石油開発を実施している。CO₂EORの油田に関しては国内実績が無いが、石油・ガス産出国の中で、1992年世界で初めて産業物濃度排出規制から総量規制に転換した国であり、CO₂削減計画が進められている。CO₂削減に関しての法制度も含めた基礎研究分野は、世界でも最も進んでいる国家である。それ故、CCSに関しては、1996年に世界初の海洋油ガス田にて年90万トンCO₂圧入大規模海洋帯水層CCS (Sleipner 油・ガス田) 案件を実施し、現在までほぼ同規模の圧入を継続している。 【その他】 フランス国、ドイツ国、オランダ国も民間の国際石油企業が存在し、独自のCO₂EORの基礎研究は進んでいる。 一方、北海の油・ガス田の開発も英国、ノルウェーとの競争もあり、自国海域でCCS構想計画が進められている。
	応用研究・開発	○	↗	【英国】 CO₂EORに関しては、BPが国際的な石油開発企業として、CO₂EORの油田の実施の経験を有する。一方、CCSに関してはBPとStatoil社が同国ガス公社と2004年にアルジェリア国の陸上ガス田 (In Salah) で世界初の年100万トン圧入の大規模実証試験 (陸上深部帯水層) に実施している。更にこれらの経験を通じて、北海における英領の海洋の油・ガス田に対しても、CO₂EORや老朽化したガス田・帯水層にCO₂を貯留する大規模実証試験CCSの実際的な計画が進められている。しかしながら、2020年コロナ感染症の原油価格の低迷の影響で、石油開発産界も設備投資額の縮小の環境の中、大規模CO₂EOR/CCSの設備コストは巨額に投資であり、コスト低減への技術開発および政府の財政的支援補助の再検討がされている。 【ノルウェー】 前述のSleipner試験の経験を踏まえて、更に2004年アルジェリア国陸上CCSや、2008年自国LNG基地の天然ガス中の処理設備でCO₂を回収し、約150km離れた海底帯水層へ年約70万トン圧入している実績があり、帯水層のCO₂挙動、流動シミュレーション、CO₂固化解析、漏洩モニタリング等の貯留層解析技術を有している。日本での海洋CCS計画においては、学ぶべき事項は多い。2019年には、石油開発産業界のCCS知見および経験を踏まえて、世界発のセメント工場からのCO₂回収のCCS実証試験事業計画が実施され、他の産業への技術移転・波及策を強化している。また、この回収CO₂に加え、周辺各国からのCO₂を受け入れて北海の貯留サイトに圧入するCCSハブ構想を提唱し、実現が近いとみなされている。 【その他】 各国で、海洋CCS計画の実施に向けた安全性や経済性評価基準、法整備等の検討が進められており、2020年以降は具体的な実施案件の建設計画が進められる。2019年12月にはEU「欧州グリーンディール」を公表し、ポストコロナ以後の温暖化対策を促進する政策を推進し、CCS/CCUSおよび再エネ案件を強化している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

中国	基礎研究	△	↗	同国はエネルギー政策として有数な石炭産出資源国であるので、2000年以前は産業のエネルギーは石炭に依存していた。それ故、石炭火力発電所からのCO ₂ 排出が主なる要因で世界のCO ₂ 排出量が最大の国家である。近年、国内大気汚染問題や国際非難的な要因で、国家政策として、再エネ技術・省エネ技術の研究・開発力のレベルは急激に高まっている。CO ₂ EORに関しては、国営石油企業（Sinopec, PetroChina）で国内油田の適用検討が独自に進められている。基礎研究の歴史が浅いため、十分な技術力を保有していないと想定される。またCCS分野も同様と予想される。
	応用研究・開発	○	↗	CO ₂ EOR/CCSに関しては、国営石油企業が陸上油田で約8案件が検討され、CO ₂ 源としては天然ガス処理設備、石炭火力発電所、石油化学等の排出CO ₂ であり、種々のCO ₂ 源を考慮しているのが特徴である。前述の基礎研究項目で言及したように、独自だけでは限界で技術力は米国等の海外先進国の支援が必要であり、上記案件の半数は米国との共同研究であり、今後も海外勢の技術支援が必要である。しかしながら、2020年以降、米中対立の影響で、自国の技術でCO ₂ EOR/CCS案件の推進を強化している。
韓国	基礎研究			N/A
	応用研究・開発	△	→	韓国では2010～2014年で10 MW 規模で、物理吸着法に実証プロジェクトを実施。2014年のプロジェクト終了直後、300 MW 規模での商用化を目指す計画であるとされていたが、その後の展開については言及がみられない。 浦項産業技術科学院（RIST）は、アンモニア水を利用し高炉ガスからCO ₂ 回収するプロジェクト研究を行っている。
その他の国・地域	基礎研究	◎	↗	【カナダ】 CO ₂ EORの関しては、1990年代から自国石油企業及び大学等で油田の原油増産技術の研究を実施しており、基礎研究分野のレベルは高い。CCSに関しても政府や州政府の支援の基で、2000年以降から基礎研究がなされ、国際機関IEAと大規模CO ₂ EOR/CCS計画の共同研究を実施している。
	応用研究・開発	◎	↗	【カナダ】 政府および州政府の資金的援助により、陸上油田のCO ₂ EOR/CCS型の実証試験・商用規模が大規模の推進されている。具体的には世界最大級のCO ₂ EOR/CCS（年300万トンCO ₂ 圧入）がWeyburn油田で実施しており、CO ₂ EORが終了する2035年には本格的なCCS活動を開始する予定である。更に帯水層への圧入するCO ₂ EOR/CCS案件も実施しており、陸上でのCCSへの技術力、社会的制度構築のレベルは非常に高い。

■ CO₂分離回収技術

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	● JST 未来社会創造事業「地球規模課題である低炭素社会の実現」領域で、2050年の温室効果ガスの大幅削減に向け、CO₂分離回収技術の開発が行われている。 ● CO₂分離回収技術分野の特許出願数は米国や欧州に比べても多く、技術優位性を維持していると言える³⁴⁾。 ● 2019年に経済産業省によってカーボンリサイクル技術ロードマップが策定され、既存の分離回収技術と並んでDACが登場している。 ● 「ムーンショット型研究開発事業」では目標の一つに「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」を掲げ、DAC技術開発等を実施。
	応用研究・開発	◎	→	● 化学吸収法による燃焼後回収の分野で、三菱重工、東芝、IHIなどの世界的トッププレーヤーを誇る。 ● RITEと日本製鉄はCOURSE50プロジェクトで世界トップレベルの化学吸収液を開発しており、CCU分野では実用化されている。 ● RITEは燃焼後回収用途に革新的固体吸収材を開発した。当該固体吸収材を川崎重工の移動層回収システムに適用し、NEDOプロジェクト(2020年度～)でパイロット実証試験(数10 ton-CO₂/day)を行い、分離回収コスト2,000円/ton-CO₂を目指している。 ● 次世代型膜モジュール技術研究組合は、燃焼前回収用途に新規CO₂選択性分離膜(分子ゲート膜)モジュールの研究開発を実施しており、石炭ガス化ガスの実ガス試験を実施中である。 ● 日本ガイシ(株)と日揮(株)が開発したモノリス型DDRゼオライト膜を用いたCO₂分離プロセスを米国でCO₂-EORでの実証試験を実施中である(日揮(株)とJOGMECの共同実施)。
米国	基礎研究	◎	→	● 米国エネルギー省(DOE)傘下エネルギー技術研究所(NETL)予算のうち20%がCCUSを対象とし、そのうちCarbon Capture(基礎/応用)には\$101,000,000もの予算が割り当てられている(2019年)²⁸⁾。 ● DACに関しては、アリゾナ州大学のCenter for Negative Carbon Emissions(CNCE)はShellから資金援助を受け、CO₂を吸脱着する人工樹木の開発を行っている³⁵⁾。
	応用研究・開発	◎	→	● NCCCでは、開発技術の実ガス試験が可能である。日本を含む海外の技術の試験も積極的に受け入れ、技術と情報を集積している。 ● Global Thermostatは、発電所などの産業用ソースや大気からCO₂を回収する技術についてExxonmobileと共同開発契約を締結し、同社の技術の潜在的な拡張性を検討している³⁶⁾。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ● シェフィールド大学(英国)、エジンバラ大学(英国)、ICL(英国)、NTNU(ノルウェー)、SINTEF(ノルウェー)、ECN(オランダ)など、CO₂分離回収技術研究を牽引する歴史ある大学、研究機関が多数存在する。 【フィンランド】 ● DACについては、VTT Technical Research Centre of FinlandはNEO CARBON FOODプロジェクトにおいて、水素酸化細菌、再生可能な電気、水、空気、栄養素から食用の微生物タンパク質を生産することに成功している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

	応用研究・開発	◎	→	【ノルウェー】 ●石油エネルギー省傘下 GassnovaがフルスケールCCSプロジェクトを推進。 - 回収ではごみ焼却施設やセメント工場でアミン吸収法による試験を行う。 【EU】 ●DACには非常に精力的に取り組んでおり、政府や大手企業から資金援助を受けたベンチャー企業によって実証規模の試験が多数行われている。 【スイス】 ●ClimeworksはEUから資金提供を受けたCarbFixプロジェクトに参加しており、Hellisheidi地熱発電所から回収した不純物を含むCO₂を10,000 t/yのペースで連続的に直接地下に貯留し続けている³⁷⁾。
中国	基礎研究	○	↗	●当該分野の学術論文発表が増加し、数では米国や日本を超えた ³⁴⁾ 。
	応用研究・開発	○	↗	●化学工場や発電所での回収実証プロジェクトが実績、計画ともに増加。 ●中国と英国のCCUS分野での協力に関する覚書に基づき設立された英国・中国（広東省）CCUS センターが海豊の石炭火力発電所にCO₂回収試験設備を建設し、2019年より稼働。
韓国	基礎研究	○	→	●一定水準の学術成果を発表している。
	応用研究・開発	△	↘	●KEPCO/KIERのプロジェクトで、2013年に炭酸カリウム担持固体吸収材を用いた燃焼後排ガスを対象とした大規模試験回収装置（200 t-CO ₂ /day）を建設するなど活発であったが、その後、動きは鈍化。
その他の国・地域	応用研究・開発	○	→	【カナダ】 ●International CCS Knowledge Centre（2016年にBHPとSaskPowerにより設立された非営利組織）は、大規模CCSプロジェクト実施と、Boundary Dam 3 CCS施設およびShandスタディとして知られる包括的な次世代CCS研究の両方から得た基礎知識と最適化のノウハウを蓄積している。 ●Carbon EngineeringはOccidental PetroleumのEOR事業で使用するため、パーミアン盆地に0.5 Mt/yのCO₂が回収可能な世界最大のDACプラントを設計している。プラントは2021年に建設が開始され、2023年に稼働予定で、将来的には1 Mt/yに拡張することも検討している³⁸⁾。 【豪州】 ●CO₂CRCは世界最大規模のCCSの研究組織である。豪州政府のプログラムで、CCSを研究および実証することを目的に10年以上前に設立された。CO₂CRCはオトウェイで豪州初のCO₂地層貯留実証を行ってきたが、2016年からは同地で回収技術の試験も行っている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 化学エネルギー利用 (環境・エネ分野 2.1.12)
- ・ 分離技術 (ナノテク・材料分野 2.1.5)

参考・引用文献

- 1) IEA, *Energy Perspective* (2017) ,
<https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2017> (2021年1月17日アクセス)
- 2) 汐川雄一, 「資源分野における貢献」『日本リモートセンシング学会誌』31巻2号 (2011) : 240-246,
 DOI : org/10.11440/rssj.31.240
- 3) 俣野米治, 「資源探査における衛星リモートセンシング技術の進歩」『地学雑誌』113巻6号 (2004) :
 878-881, DOI : org/10.5026/jgeography.113.6_878
- 4) 石井吉徳, 「JERS - 1 への期待」『日本リモートセンシング学会誌』12巻3号 (1992) : 317-321,
 DOI : org/10.11440/rssj1981.12.317
- 5) Ye, Bei, Shufang Tian, Jia Ge, and Yaqin Sun, "Assessment of WorldView-3 data for lithological mapping", *Remote Sensing* 9, no.11 (2017) : 1132, DOI : 10.3390/rs9111132
- 6) Lasica, Rebecca, "A new age for oil and gas exploration remote sensing data and analytics are changing the industry." *Earth Imaging Journal* (2015) , <https://eijournal.com/print/articles/a-new-age-for-oil-and-gas-exploration-remote-sensing-data-and-analytics-are-changing-the-industry> (2021年1月18日アクセス)
- 7) Asadzadeh, Saeid, and Carlos Roberto de Souza Filho, "Investigating the capability of WorldView-3 superspectral data for direct hydrocarbon detection." *Remote sensing of environment* 173 (2016) : 162-173, DOI : org/10.1016/j.rse.2015.11.030
- 8) 並川貴俊, 「石油・天然ガスの探鉱・開発分野でのSARデータ活用と、ALOS-2への期待」『ALOS-2ワークショップ』(2011) , https://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/conf/workshop/alos2_ws3/ALOS2_4_1_Namikawa_Takatoshi.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 9) 丸山裕一, 「資源開発における衛星地球観測の役割とこれからの方向性」『分野別推進総合PT フロンティアPT 第6回会合』(2008) , <https://www8.cao.go.jp/cstp/project/bunyabetu2006/frontier/6kai/haihu6.html> (2021年1月17日アクセス)
- 10) Mieggebielle, V, D Dubucq, C Taillandier, and S Angeliaume, "Use of Remote Sensing Radar Techniques for Oil and Gas O&G Facilities Survey in Offshore Domain for Environment and Exploration : Oil Slicks Detection and Interpretation Seeps and Spill." *SPE Health, Safety, Security, Environment, & Social Responsibility Conference-North America* (2017) , <https://doi.org/10.2118/184419-MS> (2021年1月17日アクセス)
- 11) U.S. Department of Energy , "Horizontal wells", *Innovative Technology Summary Report* DOE/EM-0378 (1998) , https://www.dndkm.org/DOEKMDocuments/ITSR/SoilGroundWater/Horizontal_Wells.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 12) John T. Han, "There is Value in Operational Flexibility : An Intelligent Well Application" *SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium, Dallas, Texas* (2003) : SPE paper

82018, DOI : org/10.2118/82018-MS

- 13) *Horizontal Environmental Well Design and Installation*, (Directed technologies Drilling, Inc., 2004) , https://horizontaldrill.com/wp-content/uploads/2016/04/DTD_Horizontal_EnvWell_Handbook.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 14) *Oil and Gas for the 21st Century-OG21* (Statoilhydro ASA ,2009) , https://www.og21.no/contentassets/1ba9f0520c0e449b89a429c8960b88d2/og21_rapport_innside_enkelt.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 15) UN Environment, “The Emissions Gap Report 2017”, *United Nations Environment Programme (UNEP)* , <https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2017>
- 16) Dr, Peter Brownsort, *Worldwide Comparison of CO₂-EOR Conditions* (Scottish Carbon Capture & Storage (SCCS) , 2015) , [https://www.sccs.org.uk/images/expertise/misc/SCCS-CO₂-EOR-JIP-Worldwide-Comparison-of-CO₂-EOR-Conditions.pdf](https://www.sccs.org.uk/images/expertise/misc/SCCS-CO2-EOR-JIP-Worldwide-Comparison-of-CO2-EOR-Conditions.pdf) (2021年1月17日アクセス)
- 17) NETL, Carbon Dioxide, *Enhanced Oil Recovery-Untapped Domestic Energy and Long Term Carbon Storage Solution* (US Department of Energy (DOE) ,2017) , [https://www.netl.doe.gov/sites/default/files/netl-file/CO₂_eor_primer.pdf](https://www.netl.doe.gov/sites/default/files/netl-file/CO2_eor_primer.pdf)
- 18) 経済産業省地球環境連携・技術室,『CCSの現状について、資料③』(2012) , https://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/sangi/ccs_kondankai/pdf/001_03_00.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 19) RITE,『RITE年次報告書 (2014-2017年)』 , http://www.rite.or.jp/results/today/pdf/RT2014_all_j.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 20) S.-I. Nakao, K. Yogo, K. Goto, T. Kai, H. Yamada, *Advanced CO₂ Capture Technologies*, SpringerBriefs in Energy, (Springer, 2019) , <https://www.springer.com/jp/book/9783030188573> (2021年1月17日アクセス)
- 21) Kashimura, Osamu,「HISUI 開発の現状とデータの利用可能性」『第4回 ALOS-2 / 3 ワークショップ』(2012) , https://ssl.jspacesystems.or.jp/library_technical/ (2021年1月17日アクセス)
- 22) 横矢直人, 岩崎晃,「ハイパースペクトル画像処理が拓く新しい地球観測 (<特集> 宇宙に挑む人工知能技術)」『人工知能』29巻4号 (2014) : 357-365, DOI : org/10.11517/jjsai.29.4_357
- 23) Zhu, Xiao Xiang et al., "Deep learning in remote sensing : a comprehensive review and list of resources", *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine* 5, no.4 (2017) : 8-36, DOI : 10.1109/MGRS.2017.2762307
- 24) 伊原賢,「シェールガス革命とは何か：石油開発技術者の視点」『物理探査』66巻4号 (2013) : 243-251, <https://doi.org/10.3124/segj.66.243>
- 25) シーエムシー・リサーチ編集部,『油ガスでの水処理関連技術・市場の最新動向、(在来型から非在来型資源開発)』(S&T出版, 2014)
- 26) 大備勝洋,「大幅コストダウンと環境保護に威力、大偏距掘削技術」石油・天然ガスレビュー』39巻4号(2005) : 23-36, https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=200902283957186487 (2021年1月17日アクセス)
- 27) Ziqui Xue,「マイクロバブルCO₂圧入方式革新的WAG技術開発」『JOGMEC Techno Forum

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2014』, http://techno-forum.jogmec.go.jp/2014/_img/program/ab_Part20.pdf (2021年1月17日アクセス)

28) 2019 CARBON CAPTURE, UTILIZATION, STORAGE, AND OIL AND GAS TECHNOLOGIES INTEGRATED REVIEW MEETING (2019), <https://netl.doe.gov/node/9032> (2021年1月17日アクセス)

29) RITE, *RITE Today* (2019), <http://www.rite.or.jp/results/today/2019/> (2021年1月17日アクセス)

30) 香山幹, 「石油開発最新事情」『IEA-ROR, 第38回年次総会参加報告』(2017), https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1004689/1007484.html (2021年1月17日アクセス)

31) 国立研究開発法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター, 『CCS (二酸化炭素回収貯留) の概要と展望 (Vol.2) - 膜による分離回収コスト及び貯留コストの評価と課題 - 』(2017), <https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2016-pp-06.pdf> (2021年1月17日アクセス)

32) Socolow RA et al., “Direct Air Capture of CO₂ with Chemicals-A Technology Assessment for the APS Panel on Public Affairs”, *APS Physics* (2011), <https://www.aps.org/policy/reports/assessments/upload/dac2011.pdf> (2021年1月17日アクセス)

33) Sada Joshi, “Review Aspects of Horizontal and Multilateral Wells”, SPE (2008), <https://www.eolss.net/sample-chapters/c08/e6-193-12.pdf> (2021年1月17日アクセス)

34) 特許庁, 『平成29年度特許技術動向調査報告書 (概要) CO₂ 固体化・有効利用技術』(2018), https://www.jpo.go.jp/resources/report/gidou-houkoku/tokkyo/document/index/29_09.pdf (2021年1月17日アクセス)

35) Center for Negative Carbon Emissions, <https://cnce.engineering.asu.edu/projects/> (2021年1月17日アクセス)

36) Global Thermostat, <https://globalthermostat.com/category/press/> (2021年1月17日アクセス)

37) CarbFix2, <https://www.carbfix.com/carbfix2> (2021年1月17日アクセス)

38) Carbon Engineering, <https://carbonengineering.com/news-updates/> (2021年1月17日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1.2 火力発電

（1）研究開発領域の定義

本領域は、石油・石炭・天然ガス（LNG）・廃棄物などの燃料の燃焼熱エネルギーを電力へ変換する発電方法の一つである。今後の燃料として依然重要な役割を果たすと考えられる天然ガスと石炭に加え、再生可能エネルギー由来で製造された水素、アンモニアなどの二次燃料も対象とする。低炭素化に向けた発電に関するより新しい科学技術動向を含める。

- （1）天然ガス火力発電：シングルサイクルガスタービン発電、ダブル複合発電〔ガスタービン-蒸気タービン〕、トリプル複合発電〔燃料電池-ガスタービン-蒸気タービン〕など
- （2）石炭火力発電：ボイラー-蒸気タービンによる発電、石炭ガス利用のダブル複合発電、石炭ガス利用のトリプル複合発電など
- （3）バイオマス火力発電
- （4）水素、アンモニア火力発電

（2）キーワード

天然ガス、石炭、水素、ガスタービン、蒸気タービン、ボイラー、燃料電池、ケミカルループ燃焼、コンバインドサイクル発電、先進超々臨界圧、石炭ガス化複合発電、トリプル複合発電、超臨界CO₂サイクル、CO₂排出量、ゼロエミッション、再生可能エネルギー、AI技術、カーボンリサイクル

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

火力発電は一次エネルギーの中で35%程度の割合を占め、またエネルギー起源のCO₂排出量も同程度を占める。従って国全体のエネルギー消費やCO₂排出量を論じるときには、本領域が最も量的なインパクトが大きい。与えられたエネルギー源を最大限活用し、社会の便益に供するためには“高効率”が非常に重要であり、このため火力発電の高効率化は長年の重要な研究テーマであり、その研究成果は社会に大きく貢献して来た。また火力発電の主要機器は高度な技術力を結集したもので、その国の工業技術レベルの象徴であり、技術教育上も重要で国際競争力の源泉でもある。

2018年7月に決定された第5次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーの進展も考慮して、火力発電の比率は2013年度の88%から2030年度56%に低下しているが、火力発電は依然電力供給の主役である。同基本計画に謳われる温室効果ガスの2030年時点での26%削減、さらに2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現という新たに示された我が国の野心的な目標を達成するためには、化石燃料を利用する火力発電について、極限まで熱効率の向上を目指すとともに、ゼロエミッション技術や再生可能エネルギーとの調和的および統合的な技術の着実な導入が必要不可欠である。変動する再生可能エネルギーを補完する調整力を火力発電が担うことにより、電力の需要と供給のバランスを保つことができる。また、自然災害、予期せぬ変動などに対して電力システムの安定性を維持するレジリエンスの点からも火力発電は重要である。

〔研究開発の動向〕

1900年代初頭の火力発電の実用化以来、効率向上は常に最優先の技術テーマであった。効率向上による燃料費の節減といった経済的効果は勿論であるが、近年はCO₂削減という環境面・社会面での効果も大きく

評価されている。そのため火力発電は基幹電源（ベースロード）として、高い信頼性を持ち、安定して高効率で発電できることが強く求められてきた。我が国では次世代火力発電技術のロードマップが作成され、2020年頃までに天然ガスおよび石炭でのダブル複合発電を実用化する予定である。一方、再生可能エネルギーの導入時の調整力を担うために、高速負荷変動化や部分負荷での効率向上など、これまでにない運転条件での性能も求められるようになってきている。また、温室効果ガス削減の観点からゼロエミッション化のための技術が必須となっている。

■天然ガス発電

燃料が天然ガスの場合、研究開発は主に複合発電（Gas Turbine Combined Cycle：GTCC）が対象となるが、ガスタービンと他のシステムを組み合わせるハイブリッド発電の開発も進められている。

現在、GTCCの大容量機（40万kW程度）のガスタービン入口ガス温度は既に1600℃（発電効率52%、CO₂排出量原単位340 g/kWh）に達している。国内では、現在、経産省高効率ガスタービン技術実証事業の中の1700℃級高効率ガスタービン技術実証事業¹⁾で、大容量機について1700℃級ガスタービン（発電効率57%、CO₂排出量原単位310 g/kWh）の実用化に必要な先端要素技術を適用した実証試験を2020年度まで実施している。課題として、低NO_x燃焼器の開発、高性能冷却システムの開発、低熱伝導率遮熱コーティングの開発、高負荷・高性能タービンの開発、高圧力比・高性能圧縮機の開発、および超耐熱材料の開発などがある。我が国で近年運開したGTCC発電所は、ほとんどが1600℃級ガスタービンを採用しており、60%を超える発電端効率となっている。2017年に運開した西名古屋火力7-1号系列は世界最高効率の63%（LHV基準）を達成し、ギネス世界記録の認定を受けた。また、1700℃級ガスタービン開発の成果は、三菱パワーが開発を進めている1650℃級ガスタービンに活用されており、2020年度から自社の実証設備複合サイクル発電所において長期実証試験を行い、近々の販売開始を目指している。このガスタービンを用いたコンバインド発電では、64%（LHV基準）の効率に達するとしている。

米国エネルギー省（DOE）は、ガスタービン開発を、1700℃級ガスタービン開発を目指すAdvanced Combustion Turbines（セラミック複合材や低NO_x燃焼技術等）、CO₂回収型超臨界CO₂タービンの開発を目指すSupercritical CO₂ Turbomachinery、および新たなコンセプトとして昇圧燃焼型システムの開発を目指すPressure Gain Combustionの3つのカテゴリーに整理し、それぞれの研究を遂行する枠組みとしてNational Experimental Turbine (NExT) Cooled Blade StudiesとUniversity Turbine System Research (UTSR)を立ち上げている²⁾。NExTは、アメリカ国内におけるガスタービン高温化研究の優位性を確立するため、Honeywell、Platt & Whitney、Solar、およびSiemensのガスタービンメーカー4社の協力の下、モデルガスタービン設備を設置し、各社の利益を侵害しない範囲で共通基盤的な実験研究を行うプラットフォームである。UTSRは、大学をベースとするガスタービン研究プロジェクトであり、次世代においてもアメリカの研究優位性を確保するための学術的プログラムである。現在UTSRにより12件の研究プロジェクト（平均100万ドル規模）が採択されている。超臨界CO₂タービンの開発プロジェクトとしては、NET Powerが東芝エネルギーシステム&ソリューション製50 MWth級燃焼器の実証運転を2018年に成功させ、300 MWe級商用機を2022年に運開すべく、開発が継続されている。

EUでは、FP7の中で、ETN（European Turbine Network）という非営利団体が主導しガスタービン技術の開発を進めている³⁾。現在、ETNには、21の国から109の企業等組織が参加している。欧州外からは、アメリカ、カナダの他、韓国、インド、およびマレーシア等が参加している。具体的な開発プロジェクトとして、エアフィルター、Additive Manufacturing（AM）、排気システム、水素、高温壊食、マイクロガスタービン、

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

および超臨界CO₂タービンについて、ワーキンググループを形成している。

複合発電のうち、固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell：SOFC）と組み合わせたトリプルコンバインドサイクルとなるガスタービン燃料電池複合発電（Gas Turbine Fuel cell Combine cycle：GTFC、発電効率63%、CO₂排出量原単位280 g/kWh）については、上記ロードマップでは2025年の実用化を目標としている。NEDOは2015年度から2ヶ年の250 kW級SOFC-MGTハイブリッドシステムによる実証試験、および2016年度から3ヶ年の要素技術開発がそれぞれ進めている。これら知見をベースに1,000 kW級の小型GTFC（蒸気タービンなし）の商用化技術を蓄積した上で、10万kW級の中型GTFC（蒸気タービンあり）の高圧化に係る要素技術の開発を行うこととしている⁴⁾。また、これらの知見は後述の石炭ガス化燃料電池複合発電（Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined cycle：IGFC）開発プロジェクト（大崎クールジェンプロジェクト）に反映されることとしている⁴⁾。しかしながら事業規模のGTFCについては、開発は遅れていると言わざるを得ない。我が国では、燃料電池は、家庭用のエネファームから業務用の数kW～数百kWのコージェネレーションシステムの開発に注力されている。

天然ガス焚ガスタービンの高効率化技術に、高湿分空気ガスタービン（Advanced Humid Air Turbine：AHAT、発電効率51%、CO₂排出量原単位350 g/kWh）がある。GTCCに比べて起動時間が短く、負荷変化率が大いこと、最低負荷が低いことなど、再生可能エネルギー電源との協調性が高いことが期待されている。2004年度から経産省高効率ガスタービン技術実証事業のうち、高湿分空気利用ガスタービン技術実証事業として始まり、圧縮機-タービンマッチング、タービンの高湿分条件での健全性、最低負荷での燃焼安定性などを検討し、2017年度に40 MW級実証機試験を完了している。今後は派生システムであるSmart-AHAT、CO₂回収型クローズドサイクルAHATおよびCO₂回収型IGHAT（Integrated Gasification Air Humid Turbine）などの開発に進展していくことが期待されている¹⁾。

■石炭火力発電

燃料が石炭の場合、研究開発は従来のボイラー-蒸気タービン発電か、ガスタービンを用いる複合発電に大別される。また、全く異なるものとして、ケミカルループ発電（排ガスがCO₂とH₂Oのみとなる燃焼法による発電）の研究開発も進められている。

ボイラー-蒸気タービン発電では、国内では1995年頃から実機導入が始まった超々臨界圧（Ultra Super Critical：USC、主蒸気圧力25 MPa、温度600～630℃、発電効率40%、CO₂排出量原単位800g/kWh）が主流となっている。新たなUSCの導入は、石炭火力に対する世界的な逆風のため、日本からの技術導入により国産化を図った中国など、主にアジア地域に見られる。更なる高効率化を目指し、700℃級の先進超々臨界圧（A-USC：Advanced-Ultra Super Critical、主蒸気圧力35 MPa、温度700℃、発電効率46～48%、CO₂排出量原単位700 g/kWh）の開発が進められている。国内では、2008年から基本設計が始まり、ボイラーやタービン材料の開発を中心に進められている。2017年度以降、700℃再熱器部品から段階的に実用化されていく予定である⁹⁾。また、NEDO戦略的省エネルギー技術革新プログラムにおいて750℃級材料開発に向けた基礎検討が行われている⁵⁾。海外では、米国DOEおよびOCDO（Ohio Coal Development Office）により、2000年代初頭から、蒸気条件760℃・35 MPa級のA-USCボイラー・タービン材料開発の研究プロジェクトが立ち上がっており、2016年にはFEED（Front End Engineering Design）を終えている⁶⁾。欧州では、1998年からCOMTES700プログラムで材料開発や要素設計の研究が始まり、現在はCOMTES+プロジェクトにおいて2021年の500 MWe級実証試験に向けて製造工程を中心とした開発が進められている⁷⁾。中国⁸⁾、インドおよび韓国においても、近年産官学による開発プロジェク

トが動き出している状況である。

ボイラー-蒸気タービン発電とCCSとを統合する技術に酸素燃焼技術がある。日豪政府協力のもと、国内の電力会社と重電メーカおよび商社の企業連合が、オーストラリアクイーンズランド州のカライドA発電所において、2012～2015年に酸素燃焼およびCO₂回収実証試験を実施した。次期案件として、カナダアルバータ州サンダンス発電所におけるEOR（Enhanced Oil Recovery）による酸素燃焼/CCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）プロジェクトが検討されている⁹⁾。米国ではDOEが主導し、2012年から2020年にかけて、大学・研究機関等都合14者と計3千2百万ドル規模の加圧酸素燃焼技術、パイロットスケール炉設計、フレイムレス燃焼技術、およびシステム最適化などの研究開発を進めている¹⁰⁾。ドイツでは、SFB/TRR129 Oxyflameプロジェクトが3大学により進められており、酸素燃焼条件における石炭の反応性の解明、モデル化などの基礎研究や関連シンポジウムが行われている¹¹⁾。

一方、石炭を用いる複合発電である石炭ガス化複合発電（Integrated Gasification Combined Cycle：IGCC）については、国産の空気吹きIGCC、および国内外の酸素吹きIGCCともに、1990年代後半から2010年頃にかけて実用化されている。我が国が1980年代から開発してきた空気吹きでは、250 MW実証機での実証試験運転が2007年度から2012年度まで行われ、42%（LHV基準）を超える送電端効率を達成するなど、空気吹きIGCCの成立性を実証した。この実証機は、2013年度からは常磐共同火力勿来発電所10号機として商用運転されている。また、商用機級の540 MW、設計送電端効率48%（LHV基準）の空気吹きIGCCが福島県の広野と勿来に建設され試運転中である。勿来IGCCは2020年、広野IGCCは2021年の運開を予定しており、2020年7月には勿来の設備が定格負荷運転を達成、広野の設備は単体試験を開始した。

国内の酸素吹きの開発は、NEDOの石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業¹²⁾において、大崎クールジェンプロジェクトで行われている。第1段階として2018年度まで166 MWの酸素吹きIGCCの実証が行われ、送電端効率40.8%（HHV基準）、最大負荷変化率16%/minなどの成果を得た。2019年12月からは第2段階として、CO₂分離・回収型酸素吹きIGCCの実証試験が行われている。1,500℃級IGCCにおいて、CO₂を90%回収しつつ、送電端効率40%（HHV基準）程度の見通しを得るなどを目標に進められている。最終段階である第3段階では、CO₂分離・回収型IGFCの実証として、発電出力1.2 MW級の固体酸化物形燃料電池（SOFC）を設置し、CO₂分離回収後のH₂リッチガスでSOFCで発電を行う計画となっている。

さらに、酸素/CO₂吹きIGCCという新たなコンセプトの国産技術が、2008年からNEDO事業のCO₂回収型クローズドIGCC（発電効率42%、CO₂回収率100%）の開発として進められている¹³⁾。

オランダとスペインには1990年代より商用運転を続けてきたIGCCが存在したが、経済的理由からオランダは2013年に商用運転が終了し、スペインは2016年に解体のため運転が停止した。米国では1990年代よりTampaとWabash RiverにてIGCCが商用運転された。Wabash Riverは廃止となったがTampaは運転が継続されている。さらに2013年にEdwardsportにて761 MWのIGCCが運転開始している¹⁴⁾。また、中国では2013年にTianjinにて265 MWのIGCC（GreenGenプロジェクト）が運開しており、2020年からはIGCCを400 MW級へ拡張するとともに、CCSを追設して、IGCC+CCS運転の2020年代の運開を計画している。さらに韓国では2016年にTaeanにて200 MWのIGCCが運開している¹⁵⁾。今後運開予定の計画は全てCCSとの統合システムである。中国、韓国のプラントは稼働しているものと思われるが、直近の運転実績等の公開情報は見当たらない。

米国では2017年にKemperにて運開予定であった582 MWのIGCC/CCSがコスト増のためLNG火力へ計画変更されている。2018年にElk Hillsで運開予定であった400 MWのIGCC/CCS（HECA（Hydrogen

Energy California) プロジェクト) がCO₂引取契約の遅れのため中止となった。Texas Clean Energy Project (TCEP) は、DOE資金4億5千万ドルにより2021年頃の運開を目指すEORによる400 MWのIGCC/CCUSプロジェクトであったが、スポンサー企業の不適切支出問題によりDOE資金の引き上げがあり、2017年に倒産した。DOEにおける研究開発プロジェクトでは、現在、石炭ガス化技術を発電技術よりもガソリン、ディーゼル、および航空用の液体燃料製造技術として捉えている。発電用としてはバイオマスIGCC/CCSによるネガティブエミッション発電技術のみを計画している¹⁶⁾。海外のIGCCはいずれも酸素吹きの高炉であり、空気吹きIGCCを開発したのは我が国のみである。

石炭ガス化燃料電池複合発電 (Integrated Coal Gasification Fuel Cell Combined cycle : IGFC、発電効率55%、CO₂排出量原単位590 g/kWh) については、NEDOにおいて2025年頃の実用化を目指し、2016年度から2ヶ年でIGFCシステムの検討を、2016年度から4ヶ年で燃料電池モジュールの石炭ガス適用性研究を行っている。本IGFC開発プロジェクトのベースは、前述の大崎Cool Genで実証試験中のIGCC/CCSプラントであり、2022年度の実証試験を予定している。

ケミカルループ燃焼技術は、CO₂分離・回収装置や空気分離設備が不要な中小規模石炭火力向け (100～500 MW : 発電効率46%、CO₂排出量原単位700 g/kWh) に適した技術である。2030年頃の実用化を目指し、NEDOにより2015年から6ヶ年の要素技術開発プロジェクトが進められている¹⁷⁾。米国ではDOEが主導し、2015～2020年にかけて、プラントメーカや大学・研究機関都合7者と計千百万ドル規模の低コストキャリア開発やシステム最適化、大規模プラントFS等の研究開発を進めている¹⁸⁾。

米DOEは2020年2月、石炭FIRSTプロジェクトを立ち上げ、総額77億円の投資をすることを発表した。FIRSTとは、Flexible、Innovative、Resilient、Small、およびTransformativeであり、この方針に従い、7つの具体的プロジェクト (超臨界加圧流動床、間接型超臨界CO₂発電、直接燃焼超臨界CO₂発電、石炭ガス化ベースポリジェネレーション、直接燃焼エンジンおよびガスタービン、モジュラ型加圧酸素燃焼、およびフレームレス加圧酸素燃焼) を立ち上げた¹⁹⁾。

■バイオマス火力発電

再生可能エネルギーの一環として、カーボンニュートラルであるバイオマス燃焼発電が増加している。バイオマス燃焼には基本的に火力発電の技術が適用され、①固定床、②流動床、③気流床、の各方式が燃料種、容量、運用性などを考慮して選定されている。木材チップ、ペレットなどの多用されるバイオマス燃料は固体であり、粉碎・乾燥技術、燃焼技術、生成灰の伝熱面への付着によるトラブル防止などの技術開発が進んでいる。また同じく固体燃料である石炭燃焼ボイラーとの親和性が良いので、石炭-バイオマスの混焼ボイラーの技術開発も進んでいる。バイオマスペレットに関しては需要の大きな欧州で規格化・標準化が進み、生産量も大きい。近年では需要をまかないきれず、北米産のバイオマスペレットが大量に輸入されている。日本においても北米産に加え、東南アジア産のペレットの輸入が増加している。

■その他

近年、欧州を中心に再生可能エネルギー、特に風力発電や太陽光発電が強く推奨され、経済的支援のもとに大きく伸長し、ドイツでは年間発電電力量の30%以上を占めるに至っている。これらの発電は天候に大きく左右されることから、出力が不安定で予測困難という欠点を有している。変動出力を需要とマッチさせるためには、そのギャップを埋める調整力が必要である。蓄電池は容量制限や価格の点からまだまだ不十分であり、実質的に火力発電が調整力を担っている。このため従来の安定した高効率運転という要求に加えて、急

速起動停止、急速負荷変化、低い最低負荷などの特性が要求されるようになり、その分野の研究開発が進んでいる。

さらに将来、大量の再生可能エネルギーが導入された場合、貯蔵し、タイムシフトして使用することが必須となると考えられ、電気からガスに変換するパワー・ツー・ガスも議論されている。この場合、ガス燃料としてはメタンのほか水素、アンモニアなどが考えられ、これらの混焼または専焼を可能とする研究も進んでいる。IEAは2019年に開催されたG20向けに水素エネルギーに関するレポートを作成しているが、そこでは、水素、および水素キャリア燃料の製造、貯蔵、輸送、配送、および利用の各技術に関する技術・コスト評価、および政策提言を行った²⁰⁾。ここで議論されているとおり、国内では水素焚きガスタービンの開発が進められている²¹⁾。また、内閣府が主導した戦略的イノベーション創造プログラム (SIP)「エネルギーキャリア」では、水素キャリアとしてのアンモニアに注目し、アンモニア燃料電池とアンモニア直接燃焼に関する研究開発が行われた²²⁾。国外で特筆すべきは、ドイツが2020年6月に国家水素戦略を発表し、2030年までの10年間に総額1兆800億円に及ぶ水素関連技術開発への投資を行うとした²³⁾。

EUは2021年からの7カ年計画として、約941億ユーロを投じるHorizon Europeプロジェクトの策定を進めている。6分野に整理されているミッション志向型研究のうち、「デジタル・産業・宇宙」分野において計算科学やAI技術の開発を、「気候・エネルギー・モビリティ」分野において水素利用技術について研究テーマの策定を進めている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

米国を中心にシェールガス由来のLNG基地の建設が進んだことから、LNGの国際的な供給量はパイプライン天然ガスに匹敵する市場規模まで大きく増加し、価格も低下している。また取引も長期固定契約から短期契約、仕向け先条項の撤廃（転売可能）、ハブ基地から小分けして販売するバンカリングの強化など、より自由な取引市場の方向へ進んでいる。このような状況下で世界的に天然ガス火力は価格競争力が強め、CO₂削減の要請と相俟って大きくシェアを拡大している。この点からガスタービンの高温化による効率向上とともに、燃料電池を付加したトリプルコンバインドサイクルの早期実現が一層期待される。一方、石炭については、安価な天然ガスの大量供給体制下で相対的に価格競争力が弱まっている。またCO₂削減の要求から、欧州などの先進国を中心に石炭火力を抑制しようという動きが出ており、国内もメガバンクが石炭火力発電所の新設に対して融資を行わない方針を示すなどの逆風が強まっている。

1. ゼロエミッション火力発電技術

国内外で新展開を考える場合、ゼロエミッションのキーワードは極めて重要である。従来型システムの高効率化研究のインセンティブは縮小方向にある。ゼロエミッション火力発電の実用化に向けて様々な技術の研究開発が進められている。その多くは石炭火力が対象であるが、天然ガスを対象としたものも存在する。従来CCS設備の運用コストによる熱効率低下が問題とされてきたが、これを克服する技術の開発が進められている。

① CO₂回収型クローズドIGCC (Oxy-fuel IGCC/CCS)¹³⁾

NEDO事業として、現在電力中央研究所と三菱重工業、三菱パワーが実施しているCO₂回収型クローズドIGCCプロジェクトは、第2フェーズ（2015年～2020年度、45億円規模）に移行し、50トン/日ベンチスケールガス化炉試験運転等による要素研究開発が進められている。ガス化炉は酸素/CO₂吹きとし、排熱回収ボイラ (HRSG) から排出されるCO₂の一部を、石炭、ならびにチャーの搬送ガスに用いるとともに

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

に、ガス化炉の温度調整を目的として投入する。CO₂はガス化反応（ $C+CO_2 \rightarrow 2CO$ ）に寄与するガス化剤であるため、ガス化炉内の温度調整の役割を果たすとともに、ガス化反応の促進効果を有している。そのため、従来の空気吹きガス化炉よりも高いガス化性能を得ることができる。また、ガスタービンについても酸素燃焼方式のセミクローズドサイクルとし、HRSGからの排ガス中のCO₂の一部を利用する。システム内に窒素が投入されないため、排熱回収ボイラーから排出されるCO₂を回収するにあたり、CO₂分離装置が不要となる。そのため、CO₂を回収しても比較的高い送電端効率を得ることができる。このプロジェクトでは、従来の湿式ガス精製システムよりも高い熱効率を得ることができる乾式ガス精製システムの開発も行っており、ガス化炉へのCO₂投入によるガス化性能向上とともに、効率向上の要素となっている。酸素/CO₂吹きガス化条件における石炭反応の解明やモデル化などの基礎研究や商用プラントFSなどを通じて、多くの知見が見出されている。また、文科省フラッグシップ2020ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・研究開発、および「富岳」成果創出加速プログラム「スーパーシミュレーションとAIを活用した実機クリーンエネルギーシステムのデジタルツインの構築と活用」と連携して、Oxy-fuel IGCC用石炭ガス化炉の熱流体-構造連成大規模解析による先進的設計システムの開発が進められている²⁴⁾。

② 超臨界CO₂サイクル発電

東芝、Exelon、McDermottおよび8 Rivers Capitalとの共同研究のもと、米NET Power社が米テキサス州 La Porteに建設した超臨界CO₂サイクル発電の実証試験設備において、2018年東芝が開発した50 MWth 燃焼器の燃焼試験に成功した。これは300 MW級商用プラントスケールの燃焼器に相当する。このプロジェクトにおいても、文科省「富岳」成果創出加速プログラムと連携して、燃焼器の熱流体-構造連成大規模解析による先進的設計システムの開発が進められている²⁴⁾。また、DOEはGEおよび5つの大学への委託研究として、総額約26億円規模のプロジェクト（超臨界CO₂リーケージ対策技術、酸素-超臨界CO₂燃焼器）を進めている²⁾。

③ IGFC

大崎クールジェンプロジェクトにおいて、第2段階となるCO₂分離・回収型酸素吹きIGCCの実証試験が開始された²⁵⁾。商用発電プラント（1500℃級IGCC）を想定し、石炭ガス化ガスの17%程度を抽出し、シフト反応器を通気させた後、CO₂吸収塔でCO₂を回収する実証試験を行っている。CO₂を分離した後のH₂ガスは、ガスタービンに送られ発電に利用される。第2段階は2020年度までの計画となっており、IGCCからの生成ガスの全量に対してCO₂を90%分離・回収しながら、現状での最新鋭微粉炭火力発電と同等となる送電端効率40%（HHV基準）の達成見通しを得ることなどを目標としている。

④ 低炭素燃料の利用

国内では、2019年3月に新たな「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が策定され、褐炭ガス化による水素製造、水素液化による貯蔵・輸送、CCS、および水素専焼発電による利用など、要素技術それぞれの数値目標が掲げられた。特に水素専焼発電では2020年までに1 MW級ガスタービンで27%の発電効率を獲得することとされた。ドイツ政府は2020年6月に国家水素戦略を発表し、2030年までの10年間に総額1兆800億円に及ぶ水素関連技術開発への投資を行うとした²³⁾。水素エネルギーキャリアのうち、アンモニアについては、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「エネルギーキャリア」において、アンモ

ニア燃料電池とアンモニア直接燃焼に関する研究開発が行われた²²⁾。

2. 再生可能エネルギー電源大量導入時の火力発電技術

不安定な再生可能エネルギー電源が接続された電力系統を安定に運用するための負荷変動対応の電源として、高効率かつ機動性に優れるGTCCが有望である。NEDOエネルギー・環境新技術先導プログラムのもと、2014年より、日本ガスタービン学会が主導し、国内重電メーカーおよび大学・研究機関が調査研究を進めてきた。2030年までに実現すべき目標性能は、100 MW級ガスタービンでホットスタート起動10分、負荷変化率20%/分、および最低出力10%（一軸式）である。現在は、2018年度から4年間のプロジェクトとして、高繰返し熱応力への耐久性、失火・逆火防止技術、システム全体の安定制御などの課題を解決するための非定常熱応力低減技術、安定的燃焼技術、軽量新材料技術およびシステム制御技術などの開発に、非定常数値解析や新規材料開発の面から取り組んでいる²⁶⁾。

3. 高効率火力発電技術

ガスタービンでは、Pressure Gain Combustion (PGC, 圧力増加燃焼) が近年注目されている²⁾。従来の天然ガス焼きガスタービン複合発電の燃焼器では概ね5%程度の全圧損失が発生することに対して、PGC技術を採用することで有効圧力の上昇をもたらすことが可能となる。これにより、複合サイクルで2-4%の効率向上が見込まれる。タービン入口温度上昇という材料の耐熱性や冷却に依存する従来の効率向上法とは異なる別の効率向上手法を提供するものとして期待されている。技術的課題としては、共鳴パルス燃焼やデトネーションといった現象を利用するため、燃料噴射、燃料空気混合、逆火、圧力波と燃焼との相互作用制御などが挙げられる。一方で、水素のように反応性の高い燃料は本技術に有効だと考えられる。

石炭火力の熱効率向上に関しては、2020年6月30日に営業運転を開始した電源開発（Jパワー）の竹原火力発電所新1号機が、蒸気条件600℃/630℃の超々臨界圧（USC）ボイラーを採用し、熱効率は微粉炭燃焼の火力発電設備として世界最高水準の約48%（LHV基準）となっている。

4. AI技術の火力発電への適用技術

火力発電分野へのAI技術の適用として、設備の安定運転、発電効率の向上、維持（燃料使用量の削減等）、技術継承、予兆管理による重大事故防止、運転停止期間の短縮、および業務効率化による人員削減などが考えられる。発電所の保守計画、備品管理、および燃料の最適化を行うシステム、画像やセンサー等リアルタイムシステムから異常検知を計るものなど、様々な提案がなされている。東京電力フュエル&パワーと関西電力は、資源エネルギー庁およびNEDOと協力し、2019年6月に「データの活用等による火力発電所の事業運営効率化に向けた手引き案」を策定した²⁷⁾。国際的には各国の電力会社の協力により2019年に「Power plant Operations & Management Body Of Knowledge (POMBOK)」が発刊されている²⁸⁾。

5. カーボンリサイクル技術との連携

CCS技術との連携は化石燃料を利用する火力発電分野では極めて重要なテーマであるが、近年はCCUSとしてUtilization (利用) 技術に注目が集まっている。従来はEOR (Enhanced Oil Recovery、原油増進回収) が主であったが、これにカーボンリサイクルという概念を導入し、排出されるCO₂を利用し、化学品、燃料、および鉱物等の製造を行う技術の開発が進められている。経済産業省は、2019年6月に「カーボンリサイクル技術ロードマップ」を公表した。

6. 脱火力発電への動き

海外では、CO₂排出抑制に向けて火力発電設備への投資が縮小の傾向にあり、欧州投資銀行（EIB）は、2022年以降ガスを含む化石燃料を利用したエネルギープロジェクトへの資金提供を終了することとした²⁹⁾。2022年以降は、エネルギー関連投資における排出基準をCO₂排出原単位550 g-CO₂/kWh から250 g-CO₂/kWhに引き下げる。

国内では、2019年5月に三菱UFJフィナンシャルグループ（MUFG）が、石炭火力発電所新設へのファイナンスを原則停止することを決定したのに続き、2020年4月にみずほフィナンシャルグループ（MHFG）、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）も同様の方針を発表した。これにより、国内の3大メガバンク全てが新設の石炭火力への投融資を原則行わないことになっている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

1. 天然ガス焚ガスタービン複合発電に関するプロジェクト

日本では経済産業省高効率ガスタービン技術実証事業（2012～2020年、約536億円）¹⁾として、1700℃級高効率ガスタービン技術実証事業（三菱重工業）が実施されている。本成果を受けて、三菱パワーのガスタービン実証設備複合サイクル発電所第2号発電設備において、1650℃級ガスタービンの長期実証試験が2020年7月1日から開始された。GTCCとしての発電効率は、世界最高クラスの64%に達する計画である。

米国では、DOE Advanced Turbine Technology Project²⁾のPhase1（2018～2021年、約350万ドル）が、GE（高温部品耐熱性、翼最終段、空力・伝熱）、Siemens Energy（セラミック翼、チタン・アルミナ翼、低NOx燃焼器）、United Technologies Research Center（セラミック翼）をメンバーとして進められている。また、Phase II（2020～、約900万ドル）にて、GEが、Additive Manufacturing、Turbine-based Modular Hybrid Heat Engineを推進している。

2. 石炭ガス化複合発電（ゼロエミッション技術）に関するプロジェクト

日本では、IGCCの研究開発が継続して進められている。空気吹きに関しては商用機規模の540 MWプラント2基が福島県の勿来と広野で試運転中であり、2020年に勿来IGCCが、2021年に広野IGCCが運開する予定である。酸素吹きについても大崎クールジェンで実証試験が続けられており、世界を圧倒的にリードしている。NEDO次世代火力発電等技術開発/石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業（約73億円）では、大崎クールジェンプロジェクトの第2段階として、CO₂分離・回収型酸素炊きIGFC実証が行われている。第2段階は2020年度までの計画となっており、最終段階である第3段階では、CO₂分離・回収型IGFCの実証が計画されている。さらにNEDOのゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト/CCS対応高効率システム開発¹³⁾では、CO₂回収型クローズドIGCC技術開発（2015年～2020年、電力中央研究所、三菱重工業、三菱パワー）が進められている。

一方、欧州ではIGCCのみならずA-USCの研究プロジェクトも中止され、火力発電の高効率化の研究開発はストップしている。米国でも褐炭IGCCプロジェクトであるKemper County 582 MWプロジェクトはガス化には成功したものの、IGCCの運転は断念され、2018年に天然ガスコンバインドサイクルプラントとして商業運転されることとなった。中国のGreenGen IGCCプロジェクトや韓国Taean IGCCプロジェクトも実証試験開始の報道以来、運転性能や運転状況などの実績については殆ど公表されておらず不明である。ただし、アジアを中心とする発展途上国では、依然として石炭火力を必要としており、高効率化のために小型でかつ機動力に富む超々臨界圧Flex-USC火力の実現が望まれている。

3. その他のゼロエミッション火力発電技術

米国では、超臨界CO₂サイクル火力発電プロジェクト（DOE Advanced Turbine Technology Project、2016～2022年、9百万ドル）⁶⁾ や超臨界CO₂サイクル火力発電プロジェクト（NET Power Allam Cycle Project）が進められ、欧州では、EU Horizon2020 ACT Project（2016～2020年、1千3百万ユーロ）³⁰⁾ が実施されている。

4. 再生可能エネルギー電源大量導入時の火力発電技術

日本では、NEDO 次世代火力発電等技術開発にて、「次世代火力基盤技術/機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の要素研究（2018～2021年/電力中央研究所、三菱重工業）」が行われている²⁶⁾。また、2020年7月には「石炭火力の負荷変動対応技術開発」に関して開発を行うことを発表し³¹⁾、石炭火力発電による調整力の一層の確保と信頼性・運用性を向上させるための先進的な技術開発を実施するとしている。欧州では、EU Horizon2020 FLEXTURBINE Project（2016～2018年、6千5百万ユーロ）³⁰⁾ が行われた。

5. AI技術との連携

日本では、2019年に「データの活用等による火力発電所の事業運営効率化に向けた手引き案」²⁷⁾ が策定され、同じく2019年にPower plant Operations & Management Body Of Knowledge (POMBOK)²⁸⁾ が刊行された。

(5) 科学技術的課題

日本においても電力出力が天候に依存し変動する再生可能エネルギーは着実に増加しており、出力制御可能な火力発電には、電力調整に俊敏に対応し電力系統を安定できるよう、負荷変動対応速度の向上や待機する最低負荷の引き下げ、電力要求時の起動時間短縮など、ニーズがますます高まっている。化石燃料炊き火力発電は、CO₂排出量を抑制するため、非化石燃料であるバイオマスなどを燃料とすることによりCO₂原単位削減が期待される。このように、これまでにない設備仕様のフレキシブルでレジリエントな火力発電を実用化に向けた技術課題が、継続して求められている。

この実現のためには、高速で正確な燃料流量制御と蒸気流量制御が必要である。ボイラーは大きな熱交換器であり熱容量と時定数が大きいと、蒸気タービンとのミスマッチが顕著になってきている。従来、石炭燃料は固体燃料という特性の故に、ガスや液体燃料と異なり、高速燃料流量制御が出来なかった。これを可能にする技術開発が強く望まれている。またボイラーと蒸気タービンの間に設置する、高速熱交換可能でコンパクトな”蓄熱システム”の実現が期待されている。

技術の困難性の高まりに対し、デジタルツインと呼ばれる、実用機器で起きる実現象を事前に正確に予測できるような解析手段の構築が必要である。この実現のためには、バーナーなどの燃焼器やボイラー内部の詳細な現象を把握・理解することが重要であり、未踏複合現象解明に基づく複合現象モデルを活用した解析ツールと解析を実現可能とする解析インフラの整備が肝要となる。

また、完成した実用機器の設備稼働率向上には、定期点検機関の短縮や定期点検間隔の延長が鍵となる。このためには、IoT/AIを活用した機器損傷予測が可能な遠隔監視技術、運転診断技術の開発及び検査・改修工事の効率化も必要となってくる。

ゼロエミッション火力発電については、クローズドIGCCにおける酸素/CO₂吹き石炭ガス化炉最適化、酸

素燃焼ガスタービン燃焼技術、再生熱交換器の効率化、IGFC/CCSにおけるCO₂回収設備の運用コスト低減などの技術が課題となる。超臨界CO₂サイクル火力発電の課題としては、高耐久性の耐熱・耐圧材料の開発、酸素燃焼の安定（燃焼振動抑制）制御技術、一貫システムの試験実証、熱システム最適化、システム全体の性能、運用性および信頼性の向上などが挙げられる。

低炭素燃料の利用に関しては、褐炭・バイオマス資源からのガス化水素製造技術、水素貯蔵技術、輸送技術、および配送技術、水素燃焼に伴う逆火・不安定燃焼回避技術、アンモニア燃焼制御技術、アンモニア/水素、アンモニア/石炭等のアンモニア混焼技術、アンモニア燃焼における低NO_x燃焼技術、などが課題となる。

再生可能エネルギー電源大量導入時の火力発電技術としては、急速起動、急速離脱時の過渡状態における空力制御技術、上記過渡状態における燃焼制御（燃焼振動・逆火抑制）・低NO_x燃焼技術、材料の耐熱衝撃・耐繰返し応力技術、各部のクリアランス制御技術、予備力としての待機時における50%負荷運転効率の向上、地域・広域間系統連系解析技術、などが必要となる。

天然ガス複合発電（GTCC）については、より高効率なガスタービンの開発と、上記サイクルとの全体最適マッチングが課題となっている。1600℃級ガスタービンが既に実用化されている現在、1700℃ガスタービンの開発が目標であり、2020年の実証機運転を達成するため、超高温に耐える先進的冷却技術、耐壊食・腐食性の高い耐熱セラミックコーティング（TBC）技術、耐熱合金開発に加え、圧縮機・タービンの高効率化、超希薄予混合・高排気ガス再循環条件における安定（燃焼振動・逆火抑制）・低NO_x燃焼技術、高性能シール・軸受け技術、翼制振技術、先進製造技術、特殊計測技術、検査技術などの継続的開発が必要である。一方、入口ガス温度の上昇に伴い、ガスタービンの排気温度は上昇し、1700℃級では600℃を超える。このように、より高温になった排熱回収ボイラーおよび蒸気タービンで使用することを目的として、600～700℃レベルの鉄系の高温材料の開発が重要になってくると考えられる。さらに、1700℃機実用化に対し、耐熱合金の一方凝固材から単結晶材への転換製造技術、3Dプリンターを活用したAdditive Manufacturingによる複雑な高温部品材料の革新的製造技術やITを駆使した計測・制御・検査技術の開発も課題である。さらなる高効率化競争には、圧力増加燃焼技術（Pressure Gain Combustion 技術）が検討されているが、1800℃級GTの開発も視野に入れる必要がある。そこでは従来技術の延長では達成できない大きな技術革新が求められるため、新コンセプトに基づいた総合的な技術開発が必要である。

石炭火力発電については、700～750℃級の先進超々臨界圧（A-USC）発電の開発に向け、耐熱性能700℃以上のFe-Ni基合金やNi合金の開発、高温部品（650℃域）における材料単価を下げるための先進フェライト系鋼の開発、10万時間以上の耐高温クリープ試験実証、耐水蒸気酸化性、耐石炭灰高温腐食性試験実証などが課題となる。しかし、前述のように欧州などの先進国では石炭の使用が難しくなっており、CO₂原単位削減に向けた石炭/バイオマスの混消費率の増加や、バイオマス専焼などのバイオマス燃焼比率向上のために、利用可能なバイオマス種を増加させる前処理技術やバイオマスのハンドリング性の向上、石炭と比べ多く含まれるアルカリ金属類の影響や灰分の有効利用など、様々な取り組みが必要とされる。

石炭ガス化複合発電（IGCC）については、従来のボイラー蒸気タービンによる発電に比べて20%程度の効率向上が見込めるが、現状設備コストが割高であり普及が進んでいない。出力当たりの設備コストを低下させるには、石炭ガス化炉のガス化転換率向上、熱サイクルの最高温度引き上げ、現状の湿式ガス精製に変わる乾式ガス精製技術（脱硫黄、脱ハロゲン、脱アンモニア・シアン、脱水銀・ヒ素等）の開発、空気分離装置の高効率化による動力低減などが課題である。また、海外でのCO₂排出量削減に資するための粗悪な海外炭など、多炭種への対応性検証、再生エネルギーと共存するための負荷変化率や起動時間等の運用性の

向上、なども課題となる。

トリプル複合発電 (GTFC) では、固体酸化物形燃料電池 (SOFC) が将来の高効率火力発電の鍵を握る最重要技術課題である。SOFCの大容量化技術、すなわち、大型セル・スタックの成型・製造技術、信頼性・耐久性・保守性の向上などの開発が課題である。また、トリプルコンバインドシステムとしては2.5 MPa程度の圧力での運転に耐えるSOFCの開発が必要である。さらにSOFC実用化には、安定した大量生産技術の確立によるコストダウンも必要である。まずは、家庭用、業務用SOFCを普及させることで低コスト化を図り、使用実績を積み重ねることで信頼性を高める必要がある。GTFCが実用化されれば、これとIGCC技術の組み合わせにより、IGFCの実用化も有望になってくると考えられる。

AIの火力発電への活用技術に関しては、発電所の運転条件最適化、保守管理計画支援、トラブル予兆検知・回避操作支援を行うための、センサー・制御監視システムなどビッグデータのデータ処理技術、正常時データのパターン学習とリアルタイム異常検知技術や部品管理技術などが課題である。

なお、高効率化のための作動流体の高温化とそれを可能にする高温材料の開発の重要性については、これまで継続して強調されてきたが、さらなるプラント効率の向上のためには、低温側の改善すなわち、低温側熱回収による効率向上も重要になってくると考えられる。その場合、排気ガス中の水蒸気の潜熱回収は非常に効果が大きい。低温での耐食性を備えた高性能の熱交換器はますます重要になると考えられる。

(6) その他の課題

火力発電技術は、極めて大型かつ多様な要素機器が高度に統合されたものであるため、新たな技術開発には大きな予算と長いリードタイムが必要である。しかしながら、企業においては収益優先の立場から、長期的な基礎研究が非常に難しくなっており、特に高効率化の鍵となる高温材料の開発などは顕著である。今後、2050年カーボンニュートラルに向けて、我が国でも再生可能エネルギーの導入がますます加速されるが、主電源化にはまだ相当の時間を要する。新規の原子力発電所の建設も具体的な案件がでていないことから、当面は主電源として使われる火力発電の高効率化は重要である。また再生可能エネルギーの割合が増大したときにその出力変動を火力発電が補完するという役割は極めて大きい。再生可能エネルギーの推進は大いに望ましいが、現時点でも火力発電の稼働率が低下し、新技術による火力発電の高効率化を実施しても投資回収ができない事態が生じている。欧州や米国では実機に採用されないため、研究開発もストップしてしまう傾向が出ている。我が国がこれまで培ってきた高度な技術力を維持し、再生可能エネルギーと協調して発展させるには、国の強力なリードのもと、火力発電の必要性を丁寧に説明し、基礎的な要素技術開発から、大規模な実証試験に至るまで、各開発段階において産学官の緊密な連携が必要不可欠である。また、技術革新の開発をスムーズにロスなく次段階へ進めていくことが求められる。

開発の予算・リードタイム削減のために、デジタルトランスフォーメーション (DX) の推進が必要である。近年、大規模計算機環境の整備が進んでおり、例えば、文科省「富岳」成果創出加速プログラムでの取り組みでは、従来不可能であった石炭ガス化炉や超臨界CO₂燃焼器の熱流体-構造連成解析により燃焼特性と構造物耐久性とを同時に評価できるようになってきている。従来の段階的スケールアップによる大型プラント研究開発の手法に、大規模数値シミュレーション技術を積極的に取り入れ、デジタルツインとして設計現場に即活用可能な解析法を開発することが必要である。

火力発電のゼロエミッション技術開発は、短期的に実用化を図るためには国際連携によるCCS実現が不可欠である。国が主導して、連携関係の構築を進めるべきである。また長期的には国内CCSを念頭に、国の責任において社会受容を進めるよう対策を講じていく必要がある。超臨界CO₂サイクル発電技術については、

国内法規制（高圧ガス規制等）から海外で実証試験をせざるを得ない状況が生じている。国際競争力の面から、大きな損失であり、規制緩和などが求められる。

ゼロエミッション化、再生可能エネルギーとの協調につながる水素エネルギーキャリアを含む水素利用技術については、2019年頃から各国が基本戦略を策定し強力に推進し始めている。日本は早期に着手したアドバンテージを活かし、水素需要の主力を担う火力発電分野におけるイニシアティブを取るべきである。

トリプル複合発電の基幹機器である高温型の固体酸化物形燃料電池（SOFC）については、着実に基礎研究が進められているが、早期実用化のためには大量生産によるコストダウンが必要不可欠である。燃料電池はボイラーや蒸気タービンなどの一品生産機器ではなく、半導体や液晶などと同じような大量生産製品である。世界をリードしている我が国の燃料電池技術が半導体や液晶同様、中国や韓国などの後塵を拝することがないよう、自動化された大量生産製造技術を完成させる必要がある。

AI/IoT技術の活用が、今後の産業競争力の強化において極めて重要な要素となる。GE、Siemens、ABB等の欧米企業では、AI/IoT技術を用いたリモート監視・診断プログラムを活用した新たなビジネスモデル展開を図っている。国内新規プラント建設が少ない中、国内メーカーにおいても、世界的なビッグデータネットワーク構築が可能となるような枠組み構築が求められる。

米DOEのように、1つのテーマに対して複数プロジェクトの採択を行い、開発オプションを広げることが大切である。1テーマ1プロジェクト採用だと、国際的なトレンドによって開発リスクが高まる可能性がある。また、研究者雇用で専従義務を課すなど、若手人材の活用に柔軟性を欠く場合が多い。適切なエフォート管理により、複数プロジェクトに関わることを可能とし、広い見識と経験を持つ若手人材の育成が求められる。

米DOE/NETLのNExTプログラム等のように、国際競争が激化する中、国内の産業競争力を強化するためには、各業界で共通プラットフォームを設置し、基盤技術の開発を産学連携により進めることが重要である。

米DOEは、石炭火力に対する世界的な逆風の中、コアとなる技術を選定し、石炭FIRSTプロジェクトを立ち上げた。日本の石炭利用技術開発政策においても、世界への説明責任が果たせる大きなビジョンを示す必要がある。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●文科省ALCAプロジェクトでガスタービン用の高温材料の開発、遮熱・断熱セラミック材料の開発および600～800℃の高温材料の開発が精力的に行われている。2020年以降の開発がどうなるか注目されている。 ●GTCCのための単結晶材、冷却技術、耐熱コーティング技術等の開発が進められている。 ●GTCCの負荷運用性向上に向けた研究開発が進められている。 ●CO₂回収型クローズドIGCCの基礎要素試験研究が進められている。 ●IGCCボトムリングサイクル抽気蒸気を用いた高効率化研究が進められている。 ●超並列大規模数値シミュレーション技術のゼロエミッション火力技術開発への適用に関して府省連携が進められている。 ●水素エネルギーキャリアのアンモニア燃焼に関する基礎研究が進められている。 ●基礎研究分野における大学・研究機関からの論文数は横ばい傾向にある。
	応用研究・開発	○	→	●次世代火力発電のロードマップに従い、1700℃ガスタービンの実用化を世界に先駆けて実現することが強く期待される。

				● 負荷変化率増加、最低負荷低下など変動する再生可能エネルギーを調整する”柔軟性を持った火力発電”の研究が進んでいる。 ● GTCC高温部品向けAdditive Manufacturing技術の適用が進んでいる。 ● 大崎クールジェンプロジェクトにより、IGFC/CCS実証試験が行われている。 ● CO₂回収型クローズドIGCCのベンチスケール試験(乾式ガス精製含む)が行われている。 ● 540 MW級空気吹きIGCCプラントの試験運転が始まっている。 ● 微粉炭火力の高効率化において、蒸気条件600℃を超える発電所が開通しており、最新の発電所ではLHVベースで48%の効率を達成している。また、蒸気条件を700℃以上としたA-USCの実用化に向けた開発が進められている。
米国	基礎研究	◎	↗	● DOEのサポートにより、大学・研究機関における新技術に関する基礎研究への投資が幅広い分野で行われている。 ● GTCCについて、米国エネルギー省 (DOE) / 国立エネルギー技術研究所 (National Energy Technology Laboratory : NETL) では、1700℃級GTCC技術、超臨界CO₂サイクル発電技術、および圧力増加燃焼技術の3分野に注力して技術開発を進めている。 ● DOE/NETLによりUniversity Turbine System Research (UTSR) を立ち上げ、米国内大学の基礎研究力の向上を図っている。
	応用研究・開発	◎	→	● DOE/NETLによりNational Experimental Turbine (NExT) Cooled Blade Studiesを立ち上げ、GTCC業界における共通プラットフォームの構築と基盤技術開発プログラムが進められている。 ● DOEにおいて、TIT高温化技術、超臨界CO₂サイクル発電技術、およびタービン・ヒートエンジン技術に関する応用研究が進められている。 ● NET Powerにより超臨界CO₂サイクル発電の商用スケールプラント計画が進んでいる。 ● DOEにおいて、石炭FIRSTプロジェクトが立ち上げられ、重点7分野の石炭発電技術開発が進められている。 ● シェールガスの登場により、ガス火力発電の利用が増加している。 ● 石炭火力は、トランプ政権が規制を緩和したにも関わらず、シェールガスが発電原価で下回ったこともあり、廃止が続いている。 ● GE (旧Alstom) が建設した石炭火力発電所では、発電効率47.5 (LHV基準) が達成されている32)。 ● GEのGTはコンバインド発電で、発電効率64% (LHV基準) に近いレベルに達している33)。 ● トランプ政権の誕生とともに、EPA環境基準の見直し、石炭火力復活のための支援策などが打たれているが、シェールガスが発電原価で下回り、天然ガスコンバインド火力が圧倒的な競争力を有しているため、石炭火力の廃止が続いている。 ● 褐炭利用の流動床ガス化IGCCプラントとして建設されたKemper County 582 MWは2016年7月に石炭ガス化成功と報じられたが、大幅な予算超過と、安価な天然ガスによる競争力喪失のため、石炭ガス化を断念し、天然ガスコンバインドプラントとして運転継続されることが2018年に決定された。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ● 石炭の高効率化への研究は殆ど中止されたが、変動電力対応の急速起動停止・負荷変化や、バイオマス燃焼、廃棄物処理燃焼などについては研究が継続されている。 ● 2014～2020年の7か年計画である科学技術計画Horizon2020において、CCSやCCUSの技術開発が進められている。 ● EUの2021～2027年の7か年計画である科学技術計画Horizon Europeにおいて、約941億ユーロの研究資金を投じる計画を策定中である。ただし、エネルギー分野への投資としては、水素利用技術が主である。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

				【ドイツ】 ●石炭の高効率化への研究は殆ど中止されたが、変動電力対応の急速起動停止・負荷変化や、バイオマス燃焼、廃棄物処理燃焼などについては研究が継続されている。 ●SFB/TRR129 Oxyflameプロジェクトにより、酸素燃焼分野の基礎研究を積極的に進めた（アーヘン工科大、ボーフム大、ダルムシュタット大等）。 ●水素国家戦略の発表により、今後10年間で1兆円超の研究開発予算が投じられる。 【フランス】 ●ガスタービン燃焼に関する基礎研究では、世界をリードする立場にある（CERFACS、IMFT-UMR、EM2C-CNRS、LMFN-CORIA等）。 【英国】 ●ガスタービン燃焼の基礎研究では、世界をリードしている（ケンブリッジ大）。
	応用研究・開発	○	→	【EU】 ●再生可能エネルギー重視の政策のもと、火力発電の高効率化に関する研究や支援策は低迷し、A-USCやIGCC関係のプロジェクトは殆ど中止となっている。しかしポーランドを初めとする中欧ヨーロッパ諸国は石炭への依存度が大きいと、引き続きIGCCなどの石炭の高効率利用に関心が高い。 ●EUの2014～2020年の7か年計画である科学技術計画Horizon2020において、CCSやCCUSの技術開発が進められている。 ●EUの2021～2027年の7か年計画である科学技術計画Horizon Europeにおいて、約941億ユーロの研究資金を投じる計画を策定中である。ただし、エネルギー分野への投資としては、水素利用技術が主である。 ●2030年までの石炭火力停止を訴えるPPCA（Powering Past Coal Alliance）がドイツとスロバキアが加盟したことを明らかにした。メンバー数は、32政府、25自治体、34企業となった³⁴⁾。 【ドイツ】 ●ドイツでは褐炭火力発電は原子力の次に発電原価が安く、電気料金の高騰防止に貢献し、また褐炭産業がそれなりの雇用を生んでいるため、褐炭火力廃止の是非について議論がなされたが、最終的に2038年までに脱石炭・褐炭を定める法案が閣議決定された³⁵⁾。 ●水素国家戦略の発表により、今後10年間で1兆円超の研究開発予算が投じられる。 【フランス】 ●もともと原子力重視の方針のもと、発電比率が小さい火力への支援は最低限にとどめられており、目立った研究開発は無い。 ●2022年までに石炭火力発電所はすべて廃止される予定だが、供給力確保の観点から一部の発電所で運転時間を短縮して2024年まで運転を行うとの報道があった³⁶⁾。 【英国】 ●北海油田・ガス田を有し産油国・産ガス国である英国は、EUの中でも率先して、“再生可能エネルギー重視”“脱石炭”の政策を打ち出しており、火力発電に対する支援策は乏しい。 ●2025年までにCCS付きを除く石炭火力発電所の全廃が計画されている。 【ポーランド】 ●国産石炭の活用により石炭火力が80%を占めている。このためEUの要求に応えるIGCCへの期待が高く、日本の技術をベースにポーランド炭を活用したIGCCの研究開発が進められている。 【イタリア】 ●Ansaldo EnergiaのGT36 HクラスGTを採用したプラントが建設中。発電効率は63%（LHV基準）を見込んでいる³⁷⁾。

中国	基礎研究	◎	↗	●日本での高温耐熱材料研究の縮小とは対照的に、USCのさらなる高効率化を目指して鉄系高温材料の開発と規格化が着々と進められている。 ●近年の海外留学者の積極的な人材登用、豊富な研究資金の投入により、基礎研究力は大幅に向上している。基礎研究分野の論文数は激増傾向にある。 ●火力発電分野の国際会議の主催が増えている。人材交流も含めて、欧米のトップ大学との連携を積極的に進めている。
	応用研究・開発	○	→	●石炭依存のエネルギー事情の根底は変わらず、石炭火力発電の高効率化の役割は大きい。多くの老朽石炭火力を廃止して、大量のUSCプラントを建設し、また世界初のUSC二段再熱プラントを建設するなど高効率化が着実に進んでいる。 ●USCプラントの過剰生産設備を抱え、輸出に活路を見出そうとしており、既に技術輸出国となっている。 ●中国オリジナルのガス化炉（酸素吹き）を採用したIGCC（265 MW：Green Genプロジェクト）が、2012年に天津で運開、稼働を続けていると思われるが、近年は実績の報告等が見当たらない。 ●Green Genプロジェクトでは、2020年代の運開を目指して、mIGCCを400MWに拡張してCCSを追設したIGCC/CCS機を計画している。 ●OMB炉やTU炉等、様々な形式の国際ガス化炉の実用化が進められている。 ●化石燃料発電分野から再生可能エネルギー開発へ研究資金がシフトしつつある。
韓国	基礎研究	△	→	●大学・研究機関における基礎研究は継続的に行われている。
	応用研究・開発	○	→	●2016年に運開したTaeanの酸素吹きIGCCが稼働を続けていると思われるが、近年は実績の報告等が見当たらない。 ●IGCC等は海外メーカのライセンス生産であり、独自プラントの製造に至っていない。一方、燃料電池の実用化には支援策が取られている。 ●2019年、電力研究院とエネルギー研究院は、0.5 MW級加圧ケミカルルーピング燃焼実証機の長時間運転を成功させた。 ●老朽化石炭火力を廃止する政策³⁸⁾が打ち出される一方で、SiemensのGTを採用した送電端効率63%を超えるLNGコンバインド発電所の計画がある³⁹⁾。LNGコンバインド発電については、積極的に導入を進めている。
その他の国・地域 (任意)	基礎研究	△	→	【豪州】 ●太陽熱利用ガス化・ガスタービンの基礎研究が大学・研究機関等で行われている。
	応用研究・開発	△	→	【東南アジア】 ●東南アジアでは経済成長が速く、電力の需要も大きく伸びているために、発電コストの安い石炭火力への期待が大きかった。一方、電力系統が弱小なところも多いため、機動力に富むFlexible USCに関心を集めている（インドネシアなど）。 【豪州】 ●2019年、ヴィクトリア州において、州政府と電源開発（株）により、ロイヤン炭を使ったガス化・水素製造パイロットプラントの建設が始まった。 【インド】 ●2014年から7カ年プロジェクトでA-USC商用機開発を進めてきた。 【ベトナム】 ●急増する電力需要に対して対応するため、再生エネルギーの導入も積極的に進めているが、ベトナムエネルギープラン2.0（MVEP 2.0）によれば、2030年の石炭火力の割合は54.2%、容量は現在の19 GWから55 GWに増加させるとしている⁴⁰⁾。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

関連する他の研究開発領域

- ・エネルギー資源探査・開発技術、CCS（環境・エネ分野 2.1.1）
- ・バイオマス発電・利用（環境・エネ分野 2.1.6）
- ・化学エネルギー利用（環境・エネ分野 2.1.12）
- ・破壊力学（環境・エネ分野 2.1.17）
- ・計算工学（環境・エネ分野 2.1.18）
- ・構造材料（金属）（ナノテク・材料分野 2.4.1）

参考・引用文献

- 1) 経済産業省, 「高効率ガスタービン技術実証事業中間報告書」, https://www.meti.go.jp/policy/tech_evaluation/e00/03/h27/535.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 2) DOE/NETL, “ADVANCED TURBINES”, <https://www.netl.doe.gov/sites/default/files/2017-11/Program-108.pdfz> (2021年2月12日アクセス)
- 3) European Turbine Network, <https://etn.global> (2021年2月12日アクセス)
- 4) NEDO, 「次世代火力発電等技術開発 / 次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術開発」, http://www.nedo.go.jp/koubo/EV3_100138.html (2021年2月12日アクセス)
- 5) NEDO 戦略的省エネルギー技術革新プログラム, http://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100039.html (2021年2月12日アクセス)
- 6) DOE/NETL and OCDO, <https://www.osti.gov/servlets/purl/1332274> (2021年2月12日アクセス)
- 7) A. D. Gianfrancesco, “Materials for Ultra-Supercritical and Advanced Ultra-Supercritical Power Plants”, *Elsevier* (2017), <https://www.elsevier.com/books/materials-for-ultra-supercritical-and-advanced-ultra-supercritical-power-plants/di-gianfrancesco/978-0-08-100552-1> (2021年2月12日アクセス)
- 8) 国家能源局電力司, 「中国の高効率かつクリーンな石炭火力発電の発展における現状と展望」(2014)
- 9) J-Power 「プレスリリース資料」, http://www.jpowers.co.jp/news_release/pdf/news150302-2.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 10) DOE/NETL, “Oxy-Combustion Projects”, <https://netl.doe.gov/node/7477> (2021年2月12日アクセス)
- 11) SFB/TRR, “129 Oxyflame”, <http://www.oxyflame.com> (2021年2月12日アクセス)

- 12) NEDO, 「世界初、石炭ガス化燃料電池複合発電 (IGFC) の実証事業に着手」, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101103.html (2021年2月12日アクセス)
- 13) CO₂回収型クローズドIGCCプロジェクト, http://www.nedo.go.jp/activities/EV_00043.html (2021年2月12日アクセス)
- 14) DUKE ENERGY, “Edwardsport IGCC”, <https://www.duke-energy.com/our-company/about-us/power-plants/edwardsport> (2021年2月12日アクセス)
- 15) “Taeon IGCC Project Update”, <https://www.globalsyngas.org/uploads/downloads/2015-9-2-Seungmin-Doosan.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 16) DOE/NETL, “Coal Gasification Technology”, <https://netl.doe.gov/coal/gasification> (2021年2月12日アクセス)
- 17) NEDO, 「CO₂分離型化学燃焼石炭利用技術開発」, http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100464.html (2021年2月12日アクセス)
- 18) DOE/NETL, “Chemical Looping Combustion Projects”, <https://netl.doe.gov/node/7478> (2021年2月12日アクセス)
- 19) DOE, “Coal FIRST Power Plant”, <https://netl.doe.gov/coal/tpg/coalfirst> (2021年2月12日アクセス)
- 20) IEA, “The Future of Hydrogen”, (2019), <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen> (2021年2月12日アクセス)
- 21) 『三菱重工技報』55巻4号 (2018), https://www.mhi.com/jp/news/whatsnew_181105.html (2021年2月12日アクセス)
- 22) 「内閣府戦略的イノベーション創造プログラム」, <https://www.jst.go.jp/sip/k04.html> (2021年2月12日アクセス)
- 23) ドイツ政府プレスリリース「Hydrogen Strategy」, <https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/wasserstoffstrategie-kabinett-1758982> (2021年2月12日アクセス)
- 24) 文部科学省, 「「富岳」成果創出加速プログラム「スーパーシミュレーションとAIを活用した実機クリーンエネルギーシステムのデジタルツインの構築と活用」, <https://postk6.t.u-tokyo.ac.jp/project/> (2021年2月12日アクセス)
- 25) 大崎クールジェン (株), 「CO₂ 分離・回収型酸素吹石炭ガス化複合発電の実証試験を開始」 (2019), <https://www.osaki-coolgen.jp/release/pdf/20191226%20ocg%20project%20second%20step.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 26) NEDO, 「機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の要素研究」, http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100996.html (2021年2月12日アクセス)
- 27) NEDO, 「データの活用等による火力発電所の事業運営の効率化に向けた手引き案」, https://www.nedo.go.jp/library/ZZIT_00008.html (2021年2月12日アクセス)
- 28) “Power plant Operation & Management Body Of Knowledge (POMBOK) ”, <https://pombok.org/en/> (2021年2月12日アクセス)
- 29) JETRO (日本貿易振興機構), 「欧州投資銀行、2021年に化石燃料エネルギープロジェクトへの資金提供終了」 (2019), <https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/11/93cc8f97ec5732ad.html> (2021年2月12日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- 30) Funded Project under Horizon 2020, “Secure, clean and efficient energy” (2020) , <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy> (2021年2月12日アクセス)
- 31) NEDO, 「「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/次世代火力発電基盤技術開発/石炭火力の負荷変動対応技術開発」に係る実施体制の決定について」(2020) , https://www.nedo.go.jp/koubo/EV3_100203.html (2021年2月12日アクセス)
- 32) *Modern Power Systems* 40, No. 4 (2020) : 26
- 33) *Gas Turbine World*, November-December (2019) : 15-20, <https://gasturbine-world.com/product-category/magazine/> (2021年1月12日アクセス)
- 34) 一般社団法人海外電力調査会, ドイツ・スロバキア「ドイツとスロバキアが脱石炭連合に加盟」(2019) , <https://www.jepic.or.jp/world/2019/20190922.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 35) 一般社団法人海外電力調査会, ドイツ「2038 年末までの脱石炭を定める法案を閣議決定」(2020) , https://www.jepic.or.jp/world/2019/20200129_03.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 36) 一般社団法人海外電力調査会, フランス「Cordemais 石炭火力発電所、制限付で2024 年まで運転延長の可能性」(2020) , https://www.jepic.or.jp/world/2019/20200113_01.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 37) *Modern Power Systems* 39, No. 12 (2019) : 5
- 38) (一社) 海外電力調査会、韓国「「第9次電力需給基本計画」草案の概要が明らかに」(2020) , <https://www.jepic.or.jp/world/2020/20200508.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 39) *Gas Turbine World* September-October (2019) : 15
- 40) *Modern Power Systems* 40, No. 3 (2020) : 35

2.1.3 原子力発電

（1）研究開発領域の定義

原子力発電に関する新しい切り口からの研究アプローチや、新しい手法・技術の導入等に係る動向を含む領域である。以下の4領域を対象とする。

- ①新型原子炉：第4世代原子炉、将来の原子力エネルギーシステムや核燃料技術など
- ②核融合炉：核融合工学に関する材料、機器、システム設計、国際熱核融合実験炉プロジェクトの動向など
- ③原子力安全：リスク評価、ヒューマンマシンシステム、シビアアクシデント対応、緊急時における影響低減技術など
- ④使用済燃料等の処理・廃止措置：使用済燃料・放射性廃棄物の再処理・リサイクル技術、廃止措置および安全評価など

（2）キーワード

■新型原子炉

第4世代原子炉、ナトリウム冷却高速炉、高温ガス炉、小型炉、受動的固有安全

■核融合炉

プラズマ、核融合反応、磁場閉じ込め、慣性閉じ込め、トリチウム、ブランケット、高エネルギー粒子、非線形多体運動、ITER、中心点火、高速点火、高エネルギー密度科学

■原子力安全

リスク評価、シビアアクシデント、アクシデントマネジメント、原子力防災、福島第一原子力発電所事故、新検査制度、外的ハザード、深層防護

■再処理

核燃料サイクル、再処理、使用済燃料、分離変換技術、放射性廃棄物、廃止措置

（3）研究開発領域の概要

[本領域の意義]

■新型原子炉

我が国や世界のエネルギー供給安定性、地球温暖化防止、環境負荷低減等を図るために、放射性廃棄物の減容化・潜在的有害度低減に貢献できる高速炉、水素製造を含めた多様な産業利用が見込まれ固有安全性も有する高温ガス炉などの第4世代原子炉、ならびに将来の原子力エネルギーシステムに関わる研究の進展及び技術の確立を図ることの意義はきわめて大きい。

■核融合炉

核融合炉は、核分裂炉と比べて中性子増倍反応に伴う再臨界の可能性がなく、核融合炉内を外部から超高温に加熱しない限り核融合反応が起こらない固有のシステム安全性を有する。加えて、炉内に燃料を注入し核燃焼させ、ブランケット部で中性子とリチウム原子核との核反応で生産される放射性物質のトリチウム（燃料の1つ）のハザードポテンシャルが、I-131換算値で軽水炉より3桁小さいという特徴を有する。長期的第一次エネルギー資源のより先進的な獲得手段として、核融合開発は意義がある。

■原子力安全

原子力安全の目的は、国際的に「人と環境を、原子力の施設と活動に起因する放射線の有害な影響から

防護することである」とされている。原子力安全の研究は、この目的を達成するため、原子力施設のライフサイクル（計画・設計・建設・運転・廃止）にわたり、政府・規制機関・原子力事業者・地方自治体を含む公共団体・学術組織などにより実施される。制度面を踏めて原子力施設のライフサイクルに関わる安全上の研究開発を幅広く対象としており、リスク評価、シビアアクシデント対応、事故時の影響低減、安全評価、ヒューマンファクターなどを含む。

■再処理

原子炉から取り出される使用済燃料には、再び燃料として使用できるプルトニウム、ウランが含まれており、これらを再処理により分離・回収し、燃料に再加工して原子炉にリサイクルすること、即ち輪の閉じた核燃料サイクルを成立させることが、資源の乏しい我が国の基本方針となっている¹⁾。本分野は、このための研究開発領域である。将来的には高速炉燃料サイクルが望まれるが、当面は、軽水炉へのプルトニウムリサイクルが進められる。また、プルトニウム、ウラン以外のアクチノイド元素（マイナーアクチノイド）や長寿命あるいは発熱性の核分裂生成物の分離と新型炉などによる核変換を組み合わせた分離変換技術は、地層処分の負担を軽減する可能性があり、実現に向けた努力がなされている。

〔研究開発の動向〕

■新型原子炉

第4世代炉は、高い安全性・信頼性の実現などを開発目標とした革新的原子炉であり、2002年にナトリウム冷却高速炉、ガス冷却高速炉、鉛冷却高速炉、超高温ガス冷却炉、超臨界圧水冷却炉、熔融塩炉の6炉型が選定された²⁾。低コスト化を狙った小型モジュール炉（Small Modular Reactor：SMR）は軽水炉を中心に開発が進められているが、最近では、第4世代炉もSMRを志向し始めている。

ナトリウム冷却高速炉の開発の歴史は長く商業的にも電力供給運転をしており、400炉年（原子炉数×稼働年）の軽水炉に注ぐ運転経験を有している原子炉である。高速炉は高速中性子を燃えないウラン238に吸収させ燃えるプルトニウム239に変えることによって燃料を増殖させることが可能である³⁾。また、放射性毒性が強く寿命の長いマイナーアクチノイド（Minor Actinoid）の核変換ができ、高レベル放射性廃棄物を減量させることができる特徴を有しており⁴⁾、その重要性はエネルギー基本計画⁵⁾でも記述されている。この炉は、ナトリウムの優れた特徴により、原子炉を低圧にすることができる。また、高沸点のため単相ナトリウムで炉心冷却ができ、電気駆動を不要とする自然循環による崩壊熱除去が可能である。一方、ナトリウムは水や空気と接触すると急激に反応する特性などがある。最近では、シビアアクシデントに対する防止対策と影響緩和対策に関する研究が盛んである。

高温ガス炉の開発の歴史は古く英国、米国、ドイツで先行したが、トラブルにより欧米では開発が衰退状態に陥っていた。我が国では高温工学試験研究炉（High Temperature engineering Test Reactor：HTTR）が建設され2004年に950℃で定格運転を達成した⁶⁾。高温ガス炉は熱電併給の役割を担う場合が多く、製鉄などの産業熱源に加え、水素製造や石炭液化などの利用が期待される。HTTRは黒鉛減速ヘリウム冷却熱中性子炉であり、セラミックスで被覆した粒子状燃料を用いることが特徴的で、1600℃の高温状態においても被覆材の閉じ込め機能は損なわないことが実験的に示されている。ヘリウムガスは100気圧以下に加圧するが、ヘリウムの漏洩事故が生じて黒鉛減速材の熱容量が大きいため燃料温度は急激に上昇しない固有の安全特性を備えている⁷⁾。

2018年に発表されたエネルギー基本計画⁵⁾では、人材・技術・産業基盤の強化に直ちに着手し、安全性・経済性・機動性に優れた炉を追求すると記述され、「原子力イノベーション」を促進する観点が必要とされた。

また、国は長期的な開発ビジョンを掲げ、民間は創意工夫や知恵を活かしながら、多様な技術間競争と国内外の市場による選択を行うなど、戦略的柔軟性を確保して進めると記述された。これを受けて、経済産業省は、原子力イノベーション創出のため、2019年から安全性向上及び多様な革新的原子炉開発に関する民間事業の資金補助を開始した。

■核融合炉

(磁場閉じ込め方式核融合)

原子力委員会が1992年に策定した第三段階基本計画⁸⁾では、臨界プラズマ条件が達成された状況で、「自己点火条件の達成及び長時間燃焼の実現並びに原型炉の開発に必要な炉工学技術の基礎の形成を主要な目標として実施する。これを達成するための研究開発の中核を担う装置としてトカマク型の実験炉を開発する。これらの研究開発により第四段階以降の研究開発に十分な見通しを得る事を目標とする」と定められた⁹⁾。現在の日本の核融合炉技術開発は、核融合エネルギーの「科学的・技術的実現性」を示す事を目的にしたこの第三段階にある。続く第四段階では、「技術的実証・経済的実現性」を目的にした原型炉計画を中核とする具体的な方針が示されている。

2005年「今後の核融合研究開発の推進方策」(推進方策報告書)を原子力委員会核融合専門部会が策定し、核融合原型炉の開発に必要な戦略、原型炉に求められる基本技術と技術開発の進め方、原型炉段階への移行に向けた考え方などについて議論されて検討が進められた。2013年に原型炉開発のために必要な技術基盤構築の中核的役割を担うチームが発足し、2017年これまでの検討を参考にし、かつ現在までの研究開発状況とITER計画を始めとした国内外の取り巻く状況を踏まえ、核融合科学技術委員会で「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」が決定され¹⁰⁾、それに付随して、「原型炉開発に向けたアクションプラン」¹¹⁾・¹²⁾と「项目的解説」¹³⁾にまとめられ、公開されている。また、2018年に核融合科学技術委員会は、このアクションプランに示された開発課題のうち、限られたリソースの中で、とりわけ早期に優先的に実施すべき課題を抽出することが必要であるとして、特に、①開発の重要度と緊急性、②国際協力、の2つの観点に基づいて、原型炉研究開発ロードマップが検討され、一次まとめとして整理されている¹⁴⁾。

一方、我が国独自のアイデアに基づくヘリカル方式などの研究が核融合科学研究所(NIFS)の大型ヘリカル装置(Large Helical Device:LHD)および大学の装置を用いて進められている。LHDでは2017年に重水素実験を開始し、プラズマの閉じ込め性能が大幅に向上している。ドイツではLHDとほぼ同サイズのモジュラー型ヘリカル装置W7-Xの実験が2015年に開始され、中国では新しいヘリカル型実験装置CFQSの建設が開始されている。

(慣性閉じ込め核融合)

レーザー核融合に関して、国内では、大阪大学が燃料容器に重水素とトリチウム混合ガスを充填しレーザー照射をおこない、1983年に核融合点火に必要な温度を達成した。1986年には固体密度の600倍の圧縮にも成功している。これら結果と、米国でのその後検証結果を基に、2009年、レーザー核融合国立点火施設(National Ignition Facility:NIF)が米国リバモア研究所に建設された。このレーザーは1.8MJのエネルギーを192本のレーザービームでターゲットに照射するもので、間接照射の中心点火方式で点火燃焼を目指すものであった。同規模のレーザー核融合研究施設がフランス(Laser Mega Joule:LMJ)と中国(神光III)でも建設中であり、一部稼働を開始している。

NIFでは、核融合による α 粒子の自己加熱による燃焼が起こり、プラズマの持つエネルギーの6倍の核融合エネルギーが観測されている¹⁵⁾。さらに、核融合燃焼に関する詳細な実験が行われるとともに深層学習による最適化が進められている¹⁶⁾。また米国ロチェスター大学では、NIFの1/70のエネルギーのレー

ザーで直接照射の中心点火方式が研究され、爆縮されたコアの性能としてはNIFの結果に匹敵する結果が得られるとともに、機械学習を活用し、さらに3倍の性能向上を予測している¹⁷⁾。日本では大阪大学において、高速点火方式により米国ロチェスター大学の1/10のエネルギーで同等の爆縮プラズマ生成に成功している¹⁸⁾。

■原子力安全

原子力の安全性は、主要な原子力事故を節目に研究や取り組みのあり方が変化してきたといえる。以下では、主要な原子力関連の事故と、原子力安全に関する研究について概要を述べる¹⁹⁾。

スリーマイルアイランド原子力発電所2号機事故は、1979年に発生した事故であり、人的ミスなどに起因する原子炉水位の低下から炉心の大部分が溶融に至ったものである。この事故は、マンマシンインターフェース、ヒューマンエラーの防止、シビアアクシデント対策の重要性を認識するきっかけになった。また、確率論的リスク評価の有用性が再認識され、安全性向上に利用する動きが広まった。

チェルノブイリ原子力発電所4号機事故は、1986年に発生した事故であり、原子炉の出力暴走に伴い、原子炉および建屋が爆発的に破壊されたものである。この事故では、安全文化及び固有の安全性の重要性が注目された。過酷事故時に格納容器内の圧力を下げるために使用されるフィルタードベントは、本事故の後に欧州などで導入が進んだ。

福島第一原子力発電所事故は、2011年に東京電力福島第一原子力発電所1-3号機で津波に起因して発生したシビアアクシデントである。この事故を受けて、原子力基本法、原子炉等規制法などが改正され、原子力規制委員会が新たに発足するとともに、動力炉、核燃料サイクル施設、研究炉などに対して規制基準が大幅に見直され、多くの施設に対しシビアアクシデント対策が義務付けられた。この事故では、特に外的事象に対する原子力施設の安全性や深層防護の重要性が焦点となっている。事故発生から約10年が経過し、見直された規制基準の下で原子力規制委員会による規制基準への適合性審査が実施され、加圧水型軽水炉については、再稼働に至ったプラントもある。福島第一原子力発電所事故を受け、特にシビアアクシデント時の種々の物理現象、確率論的リスク評価手法、安全性を大幅に向上した次世代型原子炉に関する研究などの取り組みが増えている。

■再処理

軽水炉の使用済ウラン酸化物燃料の再処理については、基本的に確立された技術であり、日本原燃の六ヶ所再処理工場が竣工間近の状態にある。六ヶ所再処理工場では、東日本大震災前に顕在化した高レベル放射性廃液のガラス固化工程の運転不安定性の問題に対する解決策を見出し²⁰⁾、震災後の新規規制基準への対応を進めているところである。2022年度上期が竣工時期となっている²¹⁾。再処理で回収したプルトニウムを混合酸化物（MOX）に加工するための工場が、同じく六ヶ所に建設中であり、このMOX燃料工場の竣工時期は2022年度上期とされている²¹⁾。

一方、高速炉燃料の再処理技術開発として、高速増殖炉サイクル実用化研究開発（FaCTプロジェクト）において、晶析法や新規装置を適用した先進湿式法再処理技術の開発が進められていた²²⁾が、震災後中断された形になっている。また、六ヶ所再処理工場でも適用されているPUREX法をベースとし、プルトニウムを単離しない（常にウランを共存させる）コプロセッシング法²³⁾や新しい抽出剤としてモノアミドを用いる再処理²⁴⁾の研究開発も続けられており、既に実廃液を用いた実証試験を実施している。

ウラン、プルトニウムを分離した後の高レベル放射性廃液はガラス固化され、中間貯蔵の後、地層処分されることとなっているが、「将来の幅広い選択肢を確保するため、放射性廃棄物の減容化・有害度低減などの技術開発」²⁵⁾として、マイナーアクチノイド（ネプツニウム、アメリシウム、キュリウム）などの長寿命放

放射性核種の分離変換技術の研究開発も進められている。分離技術は既に高レベル放射性廃液の実液を用いて実証され、高速炉や加速器駆動システムを用いる核変換技術とともに、工学規模試験の一手前にいる。

原子力機構の東海再処理施設は、使用済燃料約1,140トンを再処理した我が国初の本格的な再処理施設であるが、廃止措置されることとなり、2018年6月に廃止措置計画が認可されている。廃止措置の完了までには約70年を要する見通しで、長期的対応が必要である。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

■新型原子炉

ナトリウム冷却高速炉については、我が国では、炉心溶融防止のための受動的炉停止機構と損傷炉心の再臨界防止と事象を原子炉容器内で終息させるための方策、ナトリウムの化学反応抑制対策としてナノ粒子分散型ナトリウム、過大地震に対する3次元免震システムといった安全性向上技術を開発している。フランスでは、内部ブランケットと上部プレナム（原子炉の炉心周り冷却材が充満している空間）を設けたゼロボイド炉心を設計し、炉停止失敗時のナトリウム沸騰開始後の炉心溶融を回避する技術を開発していた。しかし、フランス政府は2019年にナトリウム冷却炉については研究開発に専念することにし、我が国と2020年から燃料・材料、熱流動、安全評価などの協力を開始した。高速実験炉「常陽」は新規制基準適合性審査を実施中である。

高温ガス炉については、我が国はポーランドで展開する高温ガス炉技術に協力を行うため、2019年に、「高温ガス炉技術分野における研究開発協力のための実施取決め」を締結し、炉設計、燃料・材料、安全評価などの協力を進めている。HTTRは新規制基準適合性に関わる原子炉設置変更許可を2020年に取得し、再稼働に向けて準備を進めている。

原子カイノベーションの創出として、事故時耐性燃料、シビアアクシデント時の水素処理システム、3次元積層造形技術、ビッグデータを活用した故障予兆監視システム、変動性再生可能エネルギーと共生するための技術といった様々な新技術が国内外で開発されている。

■核融合炉

（磁場閉じ込め方式核融合）

文部科学省核融合科学技術委員会の磁場閉じ込め方式核融合のアクションプランに広い範囲でチェック・アンド・レビュー（C&R）の項目が挙げられている。このうち、第1回のレビューは、現在実施中のアクションであり、2020年-2021年頃に各進捗状況が確認される。具体的な達成目標として、ITER技術目標達成計画の作成、定常高ベータ化準備研究推進、ITER超伝導コイル等の主要機器の製作技術の確立、JT-60SA（ITER計画と並行して日本と欧州が共同で実施するプロジェクト）研究開始、JT-60SA建設による統合化技術基盤の確立、低放射化フェライト鋼の原子炉照射データを80dpaレベルまで取得し核融合類似の中性子照射下環境の試験に供する材料を確定、核融合中性子源概念設計の完了、コールド試験施設でのブランケット設計データ取得、ダイバーター開発指針の作成、超伝導コイル要素技術等炉工学開発計画作成、原型炉全体目標の策定や原型炉概念設計の基本設計などがある。続いて、ITERの運用開始が予定されている2025年頃から数年以内に実施される第2回C&R項目がまとめられている。その内容として、JT-60SAによる高 β 非誘導電流駆動運転達成、ITER運転開始、低放射下フェライト鋼の80dpaまでの重照射データの検証、ブランケット及びダイバーター機能材料の初期照射挙動の評価やリチウム確保技術の原理実証、核融合中性子源の建設開始及び材料照射データの取得計画作成、各種炉工学技術のスケール

規模開発計画と施設概念の設計、発電ブランケットの基盤技術整備並びにITER-TBMの1号機製作と安全性確認試験の完了、原型炉の概念設計の完了などが挙げられる。最終的にITERのDT燃焼実現の確認後に行われる原型炉建設への移行判断までに実施完了すべき項目として、ITERによるQ=10程度以上（数100秒程度以上）の維持と燃焼制御、ITER非誘導電流駆動プラズマの実現、JT-60SAによる安定な高 β 定常運転領域の実証、運転保守を通じた統合化技術の確立、リチウム確保技術の確立、核融合中性子源によるブランケットとダイバーター機能材料の初期照射データ取得、原型炉工学設計を裏付ける炉工学技術の確立、ITERによるトリチウム回収、社会受容性と実用化段階における経済性の見通しを得ての原型炉工学設計の完了、安全規制法令規制の方針策定などが挙げられる。

ヘリカル型の磁場閉じ込め形式の炉をめざした実験が、日本では核融合科学研究所（NIFS）の大型ヘリカル装置（LHD）を使って行われている。約50分の連続運転などヘリカル型の特徴を生かした実験が進められてきた。2017年より重水素実験が行われ、重水素を用いると軽水素に比べて閉じ込め性能が向上する「同位体効果」をヘリカル型で初めて実証するとともに、イオン温度1億2千万度（10 keV）までの加熱に成功している。海外ではモジュラータイプのヘリカル核融合装置（W7-X）がドイツのマックスプランク研究所で2015年に完成し、運転が始められている。グラファイトタイルによる高温プラズマからの保護が図られ、現在までに短時間ながら 6×10^{26} Ks/m³の核融合3重積の値が達成され、将来的には長時間運転も計画されている。

（慣性閉じ込め方式核融合）

レーザー核融合に関して、米国で機械学習や深層学習などAI技術を取り入れた最適化が進められている。フランス（LMJ）やイギリスを中心とした欧州では、流体力学的不安定性の影響が少ない手法として衝撃波点火方式の研究が進められている。またドイツのベンチャー企業であるマーベルフュージョン社が民間から多額の融資を受け、高速点火方式で中性子を発生しない陽子-ボロン核融合の実現を目指した事業を開始している。中国では2020年1月より新たに高速点火方式の大型プロジェクトが、中国科学院上海光学精密機械研究所（SIOM）、同中国物理研究所（IOP）ならびに上海交通大学の3機関の連携で立ち上がった。これにより、SIOMのレーザー装置の大幅なアップグレードが行われようとしている。国内では、大阪大学を中心に、高速点火方式の加熱物理を解明し、米国ロチェスター大学の中心点火方式の1/10のエネルギーで同等の核融合プラズマを生成することに成功している。さらに高速点火方式で初めて可能な流体力学的不安定性のない中実燃料球を使った新しい爆縮方式の有効性が実験ならびにシミュレーションで示された。

■原子力安全

新検査制度については、原子力事業者が自らの責任で施設の検査を行い、規制組織がその検査内容を監視・評価する新しい検査制度について検討が進み、2018年下半年期よりテスト的な導入が開始され、2020年4月より本格運用が始まっている²⁶⁾。新検査制度は、米国の原子炉監督プロセス（reactor oversight process）に基づくものであるが、日本ではより幅広く核燃料サイクル施設や研究炉を対象としていることが一つの特徴である。

原子力発電所・研究炉の再稼働と廃止措置については²⁷⁾、福島第一原子力発電所事故後、現行規制基準に適合した加圧水型原子力発電所（九州電力川内1, 2号機、玄海3, 4号機、四国電力伊方3号機、関西電力高浜3, 4号機、大飯3, 4号機）が再稼働した。沸騰水型軽水炉については、東京電力柏崎刈羽6, 7号機、日本原子力発電東海第二発電所、東北電力女川原子力発電所2号機が原子力規制委員会から規制基準（設置変更）適合性の確認を受けた。核燃料サイクル施設としては、日本原燃の六ヶ所再処理施設が規制基準（設置変更）適合性の確認を受けた。また、近畿大学や京都大学の研究用原子炉も規制基準に

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

適合し、運転を再開している。一方、再稼働せず、廃止措置を選択する原子力発電所、研究炉の数も増えた。

■再処理

日本原燃は、六ヶ所再処理工場の竣工時期を2021年度上期から2022年度上期に1年間延長した。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■新型原子炉

ナトリウム冷却高速炉については、ロシアでは、実証炉BN800（スヴェルドロフスク州ザレーチヌイのベロヤルスク原子力発電所に設置）が2016年10月から商業運転に入った。実用炉BN1200が設計中で2030年に建設が着工する見込みであり、世界で最も実用段階に近い。中国では、中国高速実験炉（CEFR）が2014年12月に100%出力運転を達成し、実証炉CFR600が2017年12月に建設開始され2023年に完成予定である。米国では、様々な燃料や冷却材を試験するための多目的試験原子炉（VTR）プロジェクトを2018年に立ち上げ、GE日立のPRISM炉をベースとした概念検討が終わり、2021年度から最終設計フェーズに入り、2025年までに建設する計画がある。

高温ガス炉については、中国では実証炉が建設され、2018年に運転開始され、2020年に2基目と接続された。インドネシアでは、小型炉の詳細設計が2018年に開始した。ポーランドは我が国と実施取決めに2019年に締結し、官民一体となって鋭意協力を進めている。

米国では、2019年1月に「原子力技術革新・規制最新化法（NEIMA）案」が成立し、新型炉の審査プロセスを2年以内に策定することを原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission：NRC）に指示するとともに、熔融塩炉や液体金属冷却炉、高温ガス炉といった新型原子炉設計の開発者が利用可能になるよう、技術的側面を包括した許認可の枠組を2027年までに完成することを求めた。エネルギー省は2020年5月には「先進型原子炉実証プロジェクト（Advanced Reactor Demonstration Program：ARDP）」を開始し、5～7年以内に実証可能な先進型原子炉、将来の実証リスク低減を目的とした技術・運転・規制課題解決、2030年代半ばに実用化が期待される革新的先進型原子炉コンセプト、の3つのカテゴリーで選ばれたプロジェクトに対して資金援助を実施する公募を行った。多くのプロジェクトを立ち上げ、商業原子力技術における国際的リーダーシップの再構築を狙っている。2020年7月には「原子力エネルギーリーダーシップ法案（Nuclear Energy Leadership Act：NELA）」を盛り込んだ予算法案が上院で可決された。

カナダでは、政府が2018年11月に小型モジュール炉（SMR）開発のロードマップを発表した。カナダでは数年前から既設炉より建設費が安く安全性が向上するだけでなく、北部の遠隔地域でのエネルギー源として、SMRの適合性がクローズアップされ、官民挙げて開発が進められている。原子力研究所内に2026年までに実証炉を建設する計画で、2019年に4社（熔融塩炉と高温ガス炉）を選定した。地方自治体によりSMR開発に支持が表明され、規制機関において12件もの設計審査が申請されている状況であり、SMR開発が非常に活発になっている。

英国では、2018年から先進モジュール炉（AMR）の実行可能性調査を行い、2020年7月に3社（核融合炉、鉛冷却高速炉、高温ガス炉）を選定した。AMRにとどまらず、既存技術を活用し、より実現可能性が高いとも言えるSMR開発も支援する方針を採っており、気候変動対策のために原子力発電を活用していくという方針を堅持している。

■核融合炉

(磁場閉じ込め方式核融合)

ITER計画が、核融合エネルギーの科学技術的成立性の実証のため、日本、欧州連合、米国、ロシア、中国、韓国、インドの7極の国際協力プロジェクトとして実施されている。その実験施設が、フランスのサン=ポール=レ=デュランス市に建設が進められており2020年にITER装置本体の組立が開始された。今後、2025年にプラズマ点火、2035年にDT燃焼を実証し、自己点火条件の達成と核融合炉プラズマの高温化加熱に必要なエネルギー供給と実際に発生する核融合エネルギーの比であるエネルギー増倍率Qが10以上となることを実証する。また、ITERの技術目標達成を支援し、原型炉に向けたITERの補完研究を実施するため、日本と欧州が共同で実施するBA活動の一環としてJT-60SA計画をITER計画と並行して推進、2020年にプラズマ点火を達成して運用開始し、高ベータ非誘導電流駆動運転の達成を目指している。

ITERに代表されるトカマク型装置では定常運転が大きな課題であるが、原理的に閉じ込め磁場の定常維持が可能なヘリカル型装置であるLHDにより、長時間運転に関する研究が進められている。定常運転下の燃料粒子の制御やダイバーターの機能維持などが解決すべき課題である。

(慣性閉じ込め核融合)

レーザー核融合に関して、米国リバモア研究所における核融合燃焼実験とともに同研究所やロチェスター大学でAI技術を取り入れたレーザー照射やターゲット条件の最適化が進められている。欧州においては、ドイツのベンチャー企業への大型融資により高速点火方式で中性子を発生しない陽子-ボロン核融合の実現を目指した事業が開始されている。また中国では、高速点火方式の大型プロジェクトが、上海光学精密機械研究所、中国物理研究所、上海交通大学の3機関の連携で立ち上がった。

一方、我が国では、大阪大学を中心に高速点火方式の加熱物理が解明されるとともに流体力学的不安定性のない新しい爆縮方式の研究が進められている。また日米科学技術協力協定のもとNIFにおける核融合燃焼実験へ参加と連携協力が進められている。さらに高繰り返し大型レーザー技術の開発が大阪大学や浜松ホトニクスなどで進み、10年以内に未臨界レーザー核融合発電炉²⁸⁾を実現する計画とともに実証炉を目指したロードマップが作成されている。

■原子力安全

・NEXIPイニシアチブ(原子力イノベーション)²⁹⁾

資源エネルギー庁、文部科学省などの政策として、NEXIP (Nuclear Energy × Innovation Promotion) イニシアチブが開始され、さらなる安全性向上を追求した革新炉の研究開発が進められている。

・原子力施設の安全性向上対策^{30), 31)}

安全性を自主的に向上させ、また、規制基準に適合させるため、様々な安全性向上対策が原子力事業者にて検討・実施されている。原子力発電所の場合、地震・津波・竜巻などの外部ハザードに対する施設の防護、電源の強化、冷却系・注水系の追加、柔軟な事故対応を可能とする可搬型設備の配備などが行われている。

・ARC-Fプロジェクト³²⁾

原子力研究開発機構(JAEA)が提案した国際研究協力プロジェクトとして、OECD/NEAの主催により、「福島第一原子力発電所の原子炉建屋および格納容器内情報の分析(Analysis of Information from Reactor Buildings and Containment Vessels of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, : ARC-F)」プロジェクトが実施されている。このプロジェクトでは、過酷事故解析コードによる1F事故進展、放射性物質移行挙動のより詳細な推定、原子炉建屋・格納容器内部調査から得られたデータ・情報の集

約・管理、今後取り組むべき課題の明確化などを目指している。なお、このプロジェクトは、2018年までOECD/NEAで実施されていたBSAFプロジェクトの後継となる。

■再処理

国の革新的研究開発プログラムImPACTにおいて「核変換による高レベル放射性廃棄物の大幅な低減・資源化」の研究開発が、分離変換技術開発の一環として、2014年度より2018年度まで実施された。対象は長寿命核分裂生成物であり、湿式電解法によるPd回収とPd同位体の偶奇分離、Zrの新規な抽出剤を用いた溶媒抽出法による回収、に関して有効な成果を達成した。マイナーアクチノイドの分離では、原子力機構が開発した溶媒抽出法によるSELECTプロセスについて、高レベル放射性廃液の実液を用いた試験を実施し、マイナーアクチノイドの分離回収を達成し、技術実証した。

(5) 科学技術的課題

■新型原子炉

ナトリウム冷却高速炉については、安全性と信頼性を向上させる技術開発、コスト低減のための技術開発、放射性廃棄物核変換技術の開発が課題として残っている。特に、安全性向上技術とシビアアクシデント研究は他の新型炉についても共通の課題である。今後は、機器の性能や設計の妥当性・裕度を確保する重要な段階であり、データの蓄積が求められる。

高温ガス炉については、HTTRを用いた技術実証やタービン発電による発電効率向上、併設水素製造などの技術開発に加えて、新たな燃料開発などの燃料の超長期安定性などの技術的課題があげられる。今後は、高温ガス炉特有のセラミックス被覆燃料の安全性、空気侵入時における黒鉛酸化挙動、負荷変動対応運転の更なる検証などの研究テーマが挙げられる。

溶融塩炉、鉛冷却高速炉、小型モジュール炉など革新的原子炉については、外国では盛んに開発されているが、材料開発、燃料開発に加え、静的安全系や自然対流冷却及び機器一体型構造の検討など、取り組むべき研究テーマは多方面にわたる。

軽水炉では、ATFの開発が進められており、2018年から実炉で照射用集合体が装荷され、今後、更なる照射データ取得、製作性向上などが求められる。3次元積層造形技術については、2020年5月に初めて商用原子炉に設置され、今後も試験データ拡充や規格基準化が必要となる。

■核融合炉

(磁場閉じ込め方式核融合)

発電実証に向けて必要となる技術課題が整理されている。そのうち、ボトルネックとなる課題は、炉内に設置されるダイバーターの粒子制御と受熱を担う機器であり、その技術的制約が核融合炉の出力規模の決定要因になっている。ダイバーターは、原型炉で想定される運転条件と現在の科学的理解および技術的成熟度の乖離が大きい。この課題の解決のためには、JT-60SAなどを用いた実機運転、ITERの運転で蓄積される経験値、小型装置による基礎研究、数値モデルの高度化と実験検証、革新概念の原理実証と性能向上という幅広い切り口からアプローチして、問題解決を図ることが求められる。また、燃料（トリチウム）生産や発電のためのエネルギー回収を担うブランケットについても、ITERに設置するテストブランケット計画を含めたシステム開発が重要である。構造材料や機能材料に係るデータベースや、熱流動、トリチウムを含めた統合システムとしての知見を速やかに纏め、規制対応を含めITER計画に遅滞なく適用・遂行する必要がある。また、原型炉に向けた核融合中性子源の活用も重要である。

（慣性閉じ込め核融合）

米国を中心に行われているレーザー核融合中心点火方式では、爆縮全体を通した流体力学的不安定性の抑制が課題である。ターゲット製作、供給方式、レーザー照射条件などの最適化が重要であり、AI技術を取り入れた最適化が行われている。

我が国で進めているレーザー核融合高速点火方式は、加熱物理が解明され、核融合プラズマ生成効率も米国などで実証されている中心点火方式に比べ10倍高いことが実証されている。また燃料爆縮に関しても流体力学的不安定性のない新しい爆縮方式が発明され、効率的な点火燃焼へ向けた学術研究が進められている。今後、実験炉、商業炉を目指した、より効率的かつロバストなレーザー核融合炉を実現するための要素技術開発が課題である。例えば、より効率的な加熱を実現するための加熱用超高強度レーザーの高繰り返し化技術や短波長化技術、繰り返し動作に対応できる核融合燃料ペレットの大量生産技術、ならびに供給技術・繰り返しレーザー照射技術であり、現在の基礎研究から開発研究への移行が課題である。

■原子力安全^{30), 31), 33)}

過酷事故進展解析・過酷事故対応については、個々の物理現象に対して実験などによる検証データの取得を進めるとともに、機構論的な解析モデルの開発を進めることが望まれる。また、過酷事故発生時の効果的な意思決定方法などについて検討する必要がある。

リスク評価に関する研究テーマとして、包絡的外的ハザード評価手法の開発、ハザードカーブの設定、標準の策定、複数ハザード・マルチユニット・マルチサイトに対するリスク評価、リスク評価手法の高度化、新知見取り込み時の意思決定方法の確立、新検査制度の重要度決定プロセス（Significant Determination Process：SDP）での活用、などが挙げられる。

安全余裕の拡大と定量化については、新型被覆管の導入、最新の解析手法の導入などを進める必要がある。また、これと併せて、新しい解析コードや評価手法の認証方法を確立する必要がある。

シミュレーション手法の高度化については、様々な外的事象に対するシミュレーション手法の開発に取り組む必要がある。

原子力防災については、オンサイト・オフサイトの連携技術の開発が挙げられる。

■再処理

放射性廃棄物で、福島第一原子力発電所事故で発生した燃料デブリの管理・処分方法は引き続き検討を重ねる必要がある。また、高レベル廃棄物の地層処分の長期安全性評価手法の高度化、分離変換及びプルトニウムのマネジメント技術などが挙げられる。

（6）その他の課題**■新型原子炉**

ナトリウム冷却高速炉、高温ガス化炉などの第4世代炉は、原子燃料サイクルとの整合性を考慮の上、国際協力を活用して、長期的視野に立って人材維持を図りながら必要な基盤研究を進め、技術基盤を維持することが重要になる。多様な革新的原子炉の開発は将来の不確実性に備えた選択肢となる。その場合、実用化に近いものに優先的に資金・リソースを投入して官民一体となって開発を促進するなど戦略的な対応が求められる。

世界では、投資リスクを考慮して小型モジュール炉が指向されている。欧米では、民間主導の開発が発達している。我が国でも、再生可能エネルギーとの共存を可能とする、経済合理性のあるミドル電源としての小型モジュール炉の開発には検討の余地がある。ただし社会的ニーズを明確化した上で、開発段階から小

型モジュール炉の特徴を踏まえた審査基準を確立し、仕様の最適化・合理化、投資リスク低減を図るなど、慎重な検討が求められる。

原子力イノベーションの促進には他分野との連携や国際連携、官民の協力関係が重要であり、研究段階から社会実装までの産学官連携の仕組みが必要となる。特に、ATFや新材料の技術開発では、国際協力による実炉照射データ蓄積や安全審査基準の構築が望まれている。

■核融合炉

核融合装置は、大規模プロジェクトであるため、設計から建設完了までに10～20年程度かかり、その運転による技術開発にはさらなる年月を要する。従って、先行プロジェクトで蓄積した技術を次期プロジェクトに継承するとともに、経験のある人材の有効活用も重要になる。政策的課題としては、これらのプロジェクト間のつながりを考慮した開発戦略を練り、技術の断絶や人材の谷間ができないような研究基盤体制を構築することが求められている。2018年に、原型炉開発に向けたアクションプランやロードマップで示される研究開発の完遂のため、「核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について」³⁴⁾が纏められている。

磁場閉じ込め型核融合においては、ITERが国際共同事業として進められていることから、今後は、材料、製作、検査法、安全性等に関して国際標準化が進むと考えられ、関連する国際協力に戦略的に取り組むことが求められる。

慣性閉じ込め型核融合においては、これまで、レーザー核融合の繰り返し動作に対する技術課題における高繰り返し高出力レーザー技術の開発が、炉工学の進展を制限していた。近年のレーザー加工やレーザー加速器研究開発などに伴い、繰り返し高出力レーザー技術が急速に進展したことで、核融合反応を繰り返し動作させる実験炉が視野に入りつつある。繰り返し高出力レーザー技術は、高エネルギー密度科学という幅広い応用が期待でき、日本学術会議からもその重要性和整備の必要性が提言（2020年6月）されており³⁵⁾、一層の進展が期待されている。一方で、核融合実験炉に特有な、燃料ペレットインジェクション技術やレーザー照射のためのトラッキング技術、さらに炉材料など繰り返し動作に必要な要素技術開発に関しては、要素技術の他分野への応用展開も視野に入れた産業界との連携が今後の課題である。

■原子力安全^{26), 36), 37)}

・新検査制度の定着と効果的な運用

2020年4月から新検査制度の本格運用が始まっているが、SDPの実施やパフォーマンス指標（Performance Indicator, PI）の検討などを含め経験を積み重ね、よりよい制度とするための継続的な努力が望まれている。

原子力の利用に係る取組みとしては、「社会に受容されるリスクレベル」に関するコンセンサス作りの一つの方策として安全目標の設定があり、これについての議論が原子力規制委員会の原子炉安全専門審査会・核燃料安全専門審査会などで進められているところである。同時に、今後はリスク情報を活用した安全性向上の実践を積み重ねるとともに、不確実さの取り扱いも含めた統合的意思決定プロセスの構築に取り組んでいく必要がある。

過酷事故進展解析・過酷事故対応については、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、シビアアクシデント研究を中心とする安全研究基盤の充実強化が図られつつあるが、継続してこの取り組みを行う必要がある。

原子力防災については、現在、原子力規制委員会は緊急時対応に関し、放射性物質の拡散予測を用いず、緊急時モニタリングの結果により実施するとしている。一方、立地地域からは、緊急時対応の際、放射性物質の拡散予測を参考にしたいとの声があり、どのように対応していくかが課題となっている。

原子力人材については、福島第一原子力発電所事故の後、原子力分野を指向する学生数が減っており、将来にわたる人材供給に懸念が生じている。どのように安全を確保する人材を確保していくかが課題である。

■再処理

再処理を中心とする核燃料サイクルは、実用化を目指すにあたっては安全性と経済性の両立・確保が必要である。そのためには基盤的研究の段階から意識されることが重要であり、アカデミアと産業界の連携が必要になる。

我が国の放射性物質、核燃料物質を取り扱う核燃料サイクル関連試験設備の多くが老朽化の問題を抱え、廃止措置も検討されている。我が国全体の必要性を検討した上で、研究開発活動の基盤となる設備については計画的な更新が求められる。

六カ所再処理工場の次の再処理工場の建設計画はないが、原子力産業活動が続く限りは再処理を中心とする核燃料サイクルに関する研究や技術基盤の維持・発展は必要となる。また、福島第一原子力発電所の燃料デブリの処理、廃炉処置で出る放射性廃棄物の処理などの対応で、分離変換・再処理は、原子力関連技術の中でも最後まで必要とされる技術である。長期的視野に立った人材の育成・確保、研究・技術者のレベル維持が課題となる。このような中で、「将来の幅広い選択肢を確保するため」と位置付けられている分離変換技術、およびSMRの開発と一体化した革新的燃料サイクル技術の研究開発は、上記課題に対応していくものとして期待されている。

(7) 国際比較

■新型原子炉

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	→	●福島第一原子力発電所事故の教訓、知見を踏まえ、炉心熔融を伴うシビアアクシデントの現象解明や解析コード開発などが進められている。 ●ナトリウム冷却高速炉や高温ガス炉などについては材料・熱流動・核特性に関する研究が進められている。
	応用研究・開発	△	→	●ナトリウム冷却高速炉「常陽」は再稼動のために新規基準に対応中。 ●高温ガス炉HTTRは2020年6月に設置変更許可を取得し、再稼働の準備中。 ●ナトリウム冷却高速炉の開発は縮小化されているが、日仏・日米を中心に国際協力で技術開発を維持しつつ、第4世代原子力システム国際フォーラム（GIF）において国際的に調和する安全基準を作成し、IAEA等の他機関と協議して見直している。 ●高温ガス炉については、ポーランドと2019年に実施取決めに締結し、我が国の技術でポーランドに研究炉及び実用炉を建設すべく協力関係を強めている。また、IAEAにおいて安全基準を作成した。 ●高速炉開発会議戦略ワーキンググループは、高速炉戦略ロードマップを2017～2018年で検討してきたが、2018年12月に、ロードマップの骨子を発表。今後、以下の3つのステップで推進する。①競争を促し、様々なアイデアを試すステップ（当面5年間程度）、②絞り込み、支援を重点化するステップ、③今後の開発課題及び工程について検討するステップ。これを踏まえて、原子力イノベーション促進（NEXIP）プログラムが2019年から開始された。 ●NEXIPでは、民間の創意工夫による原子力イノベーションを創出するため、安全性向上と革新的原子炉に関する開発を推進している。

米国	基礎研究	△	→	●シビアアクシデント耐性燃料などの新型材料開発、積極的にシミュレーション技術を活用する計算技術開発などの研究が活発である。 ●大統領の諮問委員会であるブルーリボン委員会での結論（2012）に基づき、基礎・基盤研究に特化して着実に研究開発を実施している。 ●エネルギー省は、2020年6月に、民間の新型炉実用化加速するための試験や評価を支援するため、INLに国立原子炉イノベーションセンターを設置した。
	応用研究・開発	○	↗	●民間投資が盛んになり、小型モジュール炉やマイクロ炉の開発が活発である。 ●NuScale 炉（PWR）は2019年にNRCの設計認証第4フェーズを終了し、INLサイトに建設し、2026年に運転開始予定。 ●Oklo 社の Aurora（ヒートパイプ型超小型高速炉）は建設運転一括認可申請を2020年に提出し、INLサイトで2020年代半ばに建設予定。 ●X-energy 社 Xe-100（高温ガス炉）は2030年までに建設予定。 ●TVA 社は SMR 建設のため2019年にNRCによる早期立地許可を承認。 ●エネルギー省は、5～7年以内に実現可能な先進原子炉2件を選択するため、先進原子炉設計実証プログラム（ARDP）を2020年に公募。 ●エネルギー省は、2018年に様々な燃料や冷却材を試験するための多目的試験原子炉（VTR）プロジェクトを立ち上げ、資金援助を含めて積極的に開発を推進。 ●NRCはカナダ規制機関CNSCと統合型溶融塩炉（Terrestrial Energy 社）の共同技術審査を2019年から開始。 ●NRCは2019年12月、SMR及び非軽水炉を含む新型炉に、SMR及び新型炉の安全性や性能に基づいて、緊急時計画区域（EPZ）を決定するアプローチを含む新しい緊急事態対策要件を適用する規則を提案。 ●国防総省は、2020年3月に、今後の軍事作戦に使用する先進的な可動式超小型炉の原型炉建設と実証に向けて、ウェスチングハウス（WH）社、BWXTテクノロジーズ（BWXT）社、X-エナジー社の3チームを選定し、それぞれが開発中の小型炉で設計を開始する契約を締結した。
欧州	基礎研究	△	→	【EU】 ●欧州全体で共同して着実に研究を進めている。 ●MYRRHA 炉は、ベルギーの SCK・CEN が中心となって開発を進めている多目的の加速器駆動核変換システム（ADS）の原型炉と位置づけられており、欧州内ではナトリウム炉に次いで優先度が高い。 【ポーランド】 ●日本の技術を導入して高温ガス炉を導入しようとしている。
	応用研究・開発	○	→	【欧州】 ●計画として、ガス冷却高速炉 ALLEGRO はスロバキアを、鉛冷却高速炉はルーマニアを建設予定地を選定し、中欧を中心として研究開発を継続している。また、ナトリウム炉、ガス炉、その他の炉型についても欧州計画の中で設計研究が行われている。 【フランス】 ●ナトリウム冷却高速炉 ASTRID は概念設計段階であったが、2020年から研究開発を主体することとし、実用化時期を21世紀後半に先延ばしして実用化に至る道筋を検討している。 【英国】 ●先進モジュール炉（AMR）実施可能性・開発計画において、2018年から実施可能性調査を行い、2020年7月に3社（Tokamak energy 社：核融合炉、Westinghouse EC UK 社：鉛冷却高速炉、U-battery developments 社：高温ガス炉）を選定した。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

中国	基礎研究	○	↗	●第4世代炉研究の一環として、ナトリウム冷却炉、鉛冷却炉、高温ガス炉、超臨界圧軽水炉や溶融塩炉の研究を精力的に実施している。
	応用研究・開発	◎	↗	●ナトリウム冷却高速炉は、PWRに次ぐ最重要炉型と位置づけ、中国原子能科学研究院（CIAE）により実験炉CEFRが2011年に初送電を達成し、性能試験を実施している。原型炉は建設せず、実証炉CFR600が2017年に建設開始され2023年に完成予定である。ロシアの協力により実証炉の導入による早期実用化を目指す方針である。実用炉CFR1000/CFR1200は国産技術で2035年ごろに運転開始の計画である。 ●ガス炉は、自国で知的財産権を持つことを目的に、精華大学により実験炉HTR-10の知見を踏まえて、実証炉HTR-PM210が2018年に運転開始し、2020年3月に2基目が接続された。実用化を目指して6基接続したHTR-PM600の概念設計は2014年に終了して、サイト評価を実施している。 ●軽水炉SMR実証プロジェクトに着手すると2019年7月に発表された。
韓国	基礎研究	△	→	●ガス炉ではTRISO燃料を多目的照射炉HANAROで照射実験を行い、基礎研究が進められている。 ●鉛ビスマス冷却高速炉URANUS-40や核変換炉PEACER-300を設計しており、HELIOSループで熱流動試験が実施されている。
	応用研究・開発	△	↘	●ナトリウム冷却高速炉はPGSFRを設計中であったが、2017年の政府方針により、2020年までは自然循環試験ループを製作するなどして研究開発を推進している。 ●ガス炉は600 MWt実証炉のNHDD計画が設計段階だが進められている。 ●軽水炉SMRプロジェクトSMARTはサウジアラビアとも協力すると2020年1月に報じられた。
カナダ	基礎研究	△	→	●カナダ原子力研究所（CNL）は、2017年4月に公表した今後10年間の「長期戦略」の中で、2026年までにCNLのサイト内で少なくとも1基、実証炉を建設するという目標を明示した。2017年中にSMRの開発企業から19件の関心表明を受けており、2018年4月に開始した全4段階の審査を進めている。2019年11月に候補企業4社（モルテックス社：ピン型溶融塩炉、Kairos社：フッ化物溶融塩炉KP-FHR、USNC社：高温ガス炉、テレストリアル社：一体型溶融塩炉IMSR）を選定した。
	応用研究・開発	○	↗	●オンタリオ州、ニューブランズウィック州、およびサスカチュワン州は、2019年12月に、SMR開発・建設のための協力覚書を締結。同月に、ニューブランズウィック州は、ARC-100（ナトリウム冷却高速炉）を支持すると表明。 ●カナダ規制機関（CNSC）は、ベンダーに対する原子炉設計の事前審査（Pre-Licensing Vendor Design Review）を実施。現在、SMRの設計12件（高温ガス炉4、軽水炉3、溶融塩炉2、Na冷却高速炉1、鉛冷却高速炉1、ヒートパイプ炉1）が申請され、8件（高温ガス炉1、軽水炉3、溶融塩炉2、Na冷却高速炉1、鉛冷却高速炉1）の評価を実施中。
ロシア	基礎研究	○	→	●鉛冷却高速炉BREST300（2026年運転開始予定）、鉛ビスマス冷却高速炉SVBR100の建設計画があり、幅広く基盤技術を開発することが目標とされている。小型の熱利用コジェネ炉や浮揚型原子炉の研究開発も実施している。 ●第4世代炉研究の一環として、超臨界圧水軽水炉や溶融塩炉の研究も実施している。 ●多目的研究用であるナトリウム高速炉MBIRを2015年に建設開始、2025年に運転開始予定である。

	応用研究・開発	◎	↗	●ナトリウム冷却高速炉は堅実に開発を維持しており、実験炉 BOR60、原型炉 BN600 に次いで、実証炉 BN800 が 2015 年に送電を開始した。 ●実用炉である BN1200 も開発中であり、安全性については第 4 世代原子力システム国際フォーラム (GIF) で定めた安全設計基準を採用する。連邦特別プログラムで高速炉サイクル技術を最優先に開発することを決定し予算化している。2025 年に建設開始し、2032 年に完成する見込みであったが、建設開始が 2030 年に遅れる見通しであることが 2019 年 8 月に発表された。 ●世界初の海上浮揚式原子力発電所 (FNPP) 「アカデミック・ロモノソフ号」(3.5 万 kW_e × 2) が極東地域北東部のチュクチ自治区管内、ペベクの隔絶された送電網に送電を開始した。
インド	基礎研究	△	→	●大学や研究所で軽水炉を中心に研究が進められている。
	応用研究・開発	△	→	●ナトリウム冷却高速炉では実験炉 FBTR が 1985 年から運転中、原型炉 PFBR (500 MWe) が 2015 年に完成しており、2020 年に臨界を予定している。また、同型の実用炉 (600 MWe) をツインプラントとして建設する計画である。 ●当面は酸化物燃料、プルトニウム燃料サイクルとするが、将来はトリウム燃料サイクルとする。

■核融合炉

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●文科省核融合科学技術委員会が原型炉開発総合戦略タスクフォースを組織し、原型炉開発に向けたチェック・アンド・レビュー (C&R) とアクションプランを策定。また、これらに基づくロードマップを策定。 ●量子科学技術研究開発機構 (QST) 六ヶ所核融合研究所で欧州と展開している幅広いアプローチ (Broader Approach : BA) 活動により、ITER 後の原型炉に向けた設計検討、工学研究開発、シミュレーション研究、遠隔実験研究が展開。第 1 期の活動を成功裏に完了し、2020 年より第 2 期の活動を展開。 ●自然科学研究機構核融合科学研究所 (NIFS) の大型ヘリカル装置 (LHD) による DD 実験が実施され、炉閉じ込め条件の改善、10 keV 加熱に成功した。FFHR (Force-Free Helical Reactor) の DEMO 炉概念設計が進み、原型炉設計に反映する。 ●レーザー核融合では、大阪大学レーザー科学研究所を中心に、高速点火方式の加熱物理が解明されるとともに流体力学的不安定性のない新しい爆縮方式の研究が進められている。 ●日米科学技術協力協定のもと、米国 NIF による核融合燃焼物理実験に関する共同研究が計画されている。 ●光産業創成大学院大学 / 浜松ホトニクスで繰り返しレーザーを用いた核融合物理実験 (CANDY) が実施されている。
	応用研究・開発	◎	→	●ITER 建設のため、高度技術を要する機器調達を担い、産業界の技術蓄積、人材育成が着実に行われている。2020 年 7 月末より本格的に ITER 本体の組立が開始された。 ●QST 那珂核融合研究所に、欧州と展開している BA 活動と国内計画を合わせてサテライトトカマク JT60-SA 装置を建設。2020 年より運転開始。日欧共同プロジェクトにより運用。国内各大学のオンサイトラボ設置。QST 六ヶ所核融合研究所で欧州と展開している BA 活動 (IFMIF 工学設計工学実証) の一環として、原型加速器の開発を継続し、核融合中性子源研究を推進、A-FNS 概念報告書を纏めた。 ●レーザー宇宙物理学・惑星物理学、超高压物質材料科学、レーザープロセス工学など核融合研究にもつながる高エネルギー密度科学の研究を幅広く進めている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

				●加工や加速器用レーザーとして有望な高繰返し高出力セラミックレーザーの研究開発が進められている。 ●日本学術会議提言によりパワーレーザーと核融合を含めた高エネルギー密度科学の推進の重要性が示された。
米国	基礎研究	○	↘	●プラズマ物理、核融合炉材料、トリチウム安全性等の研究で最先端にある。基礎研究の計画、人的資源活用の面でも、一定の水準が維持されている。民間企業（Tri Alpha Energy Inc.など）による核融合研究も進められている。 ●引き続きITERプロジェクトに参加し、一時期停止していた資金拠出を再開する ●国立点火施設（NIF）では、核融合燃焼に関する詳細な実験が行われるとともに深層学習による実験の最適化が進められている。 ●ロチェスター大のオメガレーザーと機械学習などAI技術を取り入れた中心点火の核融合研究が進められている。
	応用研究・開発	◎	→	●ITER初期から中心的役割を果たしてきた。近年、米国エネルギー省は、核融合をエネルギー研究ではなく、科学研究と位置づけして核融合研究を進めているが、徐々にエネルギー研究としての位置付けが復活してきている。 ●NIF施設の高エネルギー密度科学に関する公募研究が実施され、日本との共同研究も積極的に進められている。 ●ロチェスター大学の施設を含めた全米パワーレーザー施設連携（LaserNetUS）事業が進められている。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ●欧州内の協力体制 EUROfusionの下で、各研究所の研究を組織化し、研究開発を展開し、ロードマップを策定する。 ●Tokamak Energy Ltd.など民間企業による核融合研究も進められている。 【フランス】 ●フランスでLMJの建設が進められ（2022年以降）建設完了、2017年に8ビーム短パルス運転開始。 【ドイツ】 ●大型融資を受けた独逸ベンチャー企業による高速点火レーザー核融合研究が開始。
	応用研究・開発	◎	↗	●ITERホスト極として相当規模の資金（建設費の約半分）を投入し、ITER建設を推進している。 ●ITERと並行して、原型炉に向けて日本とBA活動を展開している。 【ドイツ】 ●マックスプランクプラズマ研究所に建設されたモジュラーヘリカル型の磁場閉じ込め装置ヴェンデルシュタイン7-X（W7-X）が運転開始され、高プラズマ閉じ込め実験が進行している。 【フランス】 ●LMJの一部ビームの共同研究が公募・実施中。
中国	基礎研究	○	↗	●ITER参加極の一つで、資金を出しITER建設に寄与するとともに、合肥に超伝導トカマク装置 EAST を運転中、高い加熱温度、プラズマ閉じ込めを達成。 ●中国初のヘリカル型プラズマ閉じ込め装置として、西南交通大学が、日本の核融合科学研究所（NIFS）との共同プロジェクトとして設計研究を進めた準軸対称ヘリカル装置 CFQS の建設が開始。 ●中国工程物理研究院により、神光（Shen Guang）III レーザーを使った間接照射による基礎研究が実施中。（綿陽） ●中国科学院により、神光（Shen Guang）II のアップグレードと高速点火方式に研究が開始。（上海）

	応用研究・開発	◎	↗	●ITERの次の実験炉国内計画として、トリチウム燃料サイクルを含む中国核融合工学実験炉CFETRを計画 ●中国科学院上海光機所にて高エネルギー密度科学の研究を実施
韓国	基礎研究	○	→	●KAISTでターゲット照射の基礎実験が行われているが、主流は磁場核融合である。
	応用研究・開発	○	→	●ITER参加極の一つとして資金を供出し、ITER建設に寄与するとともに、超伝導トカマクK-STARを運転し、技術力、特に超伝導に関する技術を持つ。

■原子力安全

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	●原子力安全に関する公募研究が実施されており、リスク評価、安全評価技術、事故耐性燃料、モニタリング技術、原子力防災など、幅広い分野での取り組みが進められている³⁴⁾。大学・研究機関においても、基礎的な研究が実施されている。
	応用研究・開発	◎	↗	●原子力施設の安全性向上対策として、解析手法、設備、マネジメントシステム改善など、様々な取り組みがなされている。
米国	基礎研究	◎	→	●1970年代から確率論的リスク評価に対する取り組みがなされ、広い範囲で基礎研究が行われている。外的事象に対する包絡的なリスク評価も1990年代に実施されている。
	応用研究・開発	◎	↗	●1979年のスリーマイル島2号機事故を契機として、本格的にリスク情報を活用した規制が行われている。すべての規制上の意思決定において、確率論的リスク評価を活用する方針がとられている。 ●過酷事故に関しては、サンディア国立研究所で総合解析コードMELCOR、ISS社でRELAP/SCDAPSIMの開発を進めている。 ●手順書類FLEXなど、安全確保のためのマネジメントについて取り組みが進んでいる
欧州	基礎研究	◎	→	【EU】 ●高経年化評価に対する検討が進んでおり、リスク評価の導入に積極的な国が多い。 ●過酷事故に関する種々の課題を整理するSARPR (Severe Accident Research Priority Ranking) プロジェクトが実施されている。 【フランス】 ●原子力発電所を多数有するフランスでは、1990年代初頭から確率論的リスク評価が実施されている。
	応用研究・開発	◎	→	【EU】 ●欧州においては西欧原子力規制者協会 (WENRA: Western European Nuclear Regulators' Association) が、原子力発電所をより安全にするための活動を積極的に実施し、その中で保全活動の最適化が進められている。 ●過酷事故解析コードであるASTECが仏 IRSNと独 GRSの共同で開発されている。 ●防災については、原子力災害に対する危機管理のための欧州プラットフォーム (NERIS) を中心に、さまざまなプロジェクト支援、共同研究が進められている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

中国	基礎研究	○	↗	●新規プラント建設や新型炉設計が積極的に進められており、原子力保全に関しても積極的な研究開発が進んでいる。 ●過酷事故に関しては、上海交通大学、西安交通大学などで基礎的な研究が実施されている。また、各種解析コードの開発が国の予算などで進められている。
	応用研究・開発	◎	↗	●リスクやシビアアクシデントマネジメントなどに関する研究に、国家として積極的に投資している。 ●上海交通大学、上海核工程研究設計院などで応用を目指した比較的大規模な熱流動実験が実施されている。 ●近年の原子力発電所の増設計画に沿って、法的整備も進み、緊急時対応計画はIAEA基準に沿って整備されている。
韓国	基礎研究	○	→	●ソウル大学、KAIST、浦項工科大学校（UNIST）、韓国原子力研究所（KAERI）などで基礎的な研究が実施されている。
	応用研究・開発	◎	↗	●保全、防災においては、米国型の対応が整備されている。 ●韓国原子力研究所などで応用を目指した格納容器健全性、コアキャッチャーなどに比較的大規模な実験が実施されている。

■再処理

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●将来の再処理技術、分離変換技術に関する基礎的研究は継続されている。
	応用研究・開発	○	↘	●再処理の安全性、事故時影響等に関する研究が実施されている。 ●高速炉燃料サイクルに関する研究開発は震災後中断されている。
米国	基礎研究	○	→	●マイナーアクチノイド分離技術などに関する基礎研究は常に一定の活動がある。
	応用研究・開発	△	→	●再処理を行わない戦略をとっているため、応用研究は限定的である。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ●EU内研究協力で、核燃料サイクル路線をとらない国においても大学等での基礎的研究は一定水準が保たれている。 ●EUの共同の研究所では、アクチノイド試料を用いた実験が可能であり、レベルの高い研究が実施されている 【フランス】 ●再処理等への応用のための基礎研究は継続されている。分離変換技術におけるマイナーアクチノイド分離の技術開発については、所定の成果を得たとの判断がなされ、プロジェクトは中断された。現在低いレベルで活動が維持されている。
	応用研究・開発	△～○	→	【EU】 △→ ●応用研究は国別の対応が基本となっていると考えられる。 【フランス】 ○→ ●再処理は基本的に確立された技術であるとの認識であると考えられるが、なお、高度化、改良などのための研究開発が行われている。 ●軽水炉によるPuのマルチリサイクルの研究開発が進められている。
中国	基礎研究	○	↗	●国を挙げて、核燃料サイクル、再処理、分離変換技術に関する研究開発を推進している。分離変換技術では、加速器による核変換の研究開発など、かなりの予算、人員をと移入して推進している。

	応用研究・開発	○	↗	●国を挙げて、核燃料サイクル、再処理、分離変換技術に関する研究開発を推進している。新施設を建設し、ホット試験を開始するなど活動はさらに活発化している。
韓国	基礎研究	○	→	●使用済燃料の乾式処理に関する基礎研究は引き続き実施されている。
	応用研究・開発	△	→	●使用済燃料の乾式処理による再処理の実用化に関する研究開発は、国際的立場などなどの事情により、限定される。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・破壊力学（環境・エネ分野 2.1.17）
- ・計算工学（環境・エネ分野 2.1.18）

参考・引用文献

- 1) 原子力委員会, 「平成29年度版原子力白書」(2018), <http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/hakusho/hakusho2018/zentai.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 2) The Generation IV International Forum, https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9260/public (2021年2月12日アクセス)
- 3) The World Nuclear Association, “Fast Neutron Reactors”, <http://www.worldnuclear.org/information-library/current-and-future-generation/fast-neutron-reactors.aspx> (2021年2月12日アクセス)
- 4) 文部科学省, 「もんじゅ研究計画」(2013), http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/061/houkoku/1344598.htm (2021年2月12日アクセス)
- 5) 経済産業省資源エネルギー庁, 「エネルギー基本計画」, <http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180703001/20180703001.html> (2021年2月12日アクセス)
- 6) 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 高温ガス炉プラント研究会, 「高温ガス炉の概要」, http://www.iae.or.jp/htgr/pdf/00_summary01/00_1.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 7) 岡本孝司, 一般財団法人エネルギー総合工学研究所, 「高温ガス炉の課題」(2013), http://www.iae.or.jp/htgr/pdf/02_result/information/02result_20130903_04.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 8) 核融合研究運営会議, 「第一段階研究開発と評価」, <http://www.aec.go.jp/jicst/NC/about/ugoki/geppou/V20/N07/197525V20N07.html> (2021年2月12日アクセス)
- 9) 原子力委員会, 「第三段階研究開発基本計画」, http://www.aec.go.jp/jicst/NC/senmon/kakuyugo2/siryo/kakuyugo05/siryo2_3.pdf (2021年2月12日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- 10) 核融合科学技術委員会, 「核融合原型炉研究開発の推進に向けて」,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1400117.htm (2021年2月12日アクセス)
- 11) 岡野邦彦, 飛田健次, 「核融合原型炉開発の動向 アクションプランと核融合工学研究の進展、日本原子力学会誌、部会トピックス」 60巻10号 (2018) : 637-641, https://doi.org/10.3327/jaesjb.60.10_637
- 12) 核融合科学技術委員会資料, 「原型炉開発に向けたアクションプラン」,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/shiryo/_icsFiles/afielddfile/2017/12/28/1399735_003.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 13) 核融合科学技術委員会資料, 「チェック&レビュー項目」,
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1400117.htm (2021年2月12日アクセス)
- 14) 核融合科学技術委員会資料, 「原型炉研究開発ロードマップについて (一次まとめ)」,
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1408259.htm (2021年2月12日アクセス)
- 15) S. Le Pape, et al., “Fusion Energy Output Greater than the Kinetic Energy of an Imploding Shell at the National Ignition Facility”, *Phys. Rev. Lett.* 120 (2018) : 245003, DOI : <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.245003> (2021年2月12日アクセス)
- 16) Rushil Anirudh, et al., “Improved surrogates in inertial confinement fusion with manifold and cycle consistencies”, *PNAS* 117, no. 18 (2020) : 9741-9746, <https://www.pnas.org/content/117/18/9741> (2021年2月12日アクセス)
- 17) V. Gopalaswamy et al., “Tripled yield in direct-drive laser fusion through statistical modelling”, *Nature* 565, No. 7741 (2019) : 581-586, doi : 10.1038/s41586-019-0877-0
- 18) K Matsuo, et al., “Petapascal Pressure Driven by Fast Isochoric Heating with a Multipicosecond Intense Laser Pulse”, *Phys. Rev. Lett.* 124, (2020) : 035001, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.035001>
- 19) Lee McCormick (著), 西原 英晃, 杉本 純, 村松 健(訳), 「原子力発電システムのリスク評価と安全解析」 (丸善出版, 2013) , <https://www.amazon.co.jp/%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%81%A8%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A7%A3%E6%9E%90-LEE-McCORMICK/dp/4621086316> (2021年2月12日アクセス)
- 20) 大久保哲朗, 兼平憲男, 「六ヶ所再処理工場のガラス固化試験と新型炉開発 核燃料サイクル施設におけるガラス固化技術の確立への取り組み」『日本原子力学会誌』 57巻8号 (2015) : 511-516, https://doi.org/10.3327/jaesjb.57.8_511
- 21) 日本原燃株式会社, 「再処理施設の工事計画および使用計画の変更届出について」 (2020) , <https://www.jnfl.co.jp/ja/release/press/2020/detail/20200821-1.html> (2021年2月12日アクセス)
- 22) 日本原子力研究開発機構次世代原子力システム研究開発部門, 日本原子力発電株式会社研究開発室, 「研究開発室高速増殖炉サイクル実用化研究開発 (FaCTプロジェクト) -フェーズI 報告書-」『JAEA-

- Evaluation』3巻(2011), <https://www.jaea.go.jp/04/fbr/publish/files/archives/JAEA-Evaluation-2011-003.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 23) Yamamoto, et al., “Development of U and Pu Co-Recovery Process (Co-Processing) for Future Reprocessing”, *Proceedings of International Nuclear Fuel Cycle Conference (GLOBAL 2013)*, Salt Lake City, USA, (2013) : 7797
- 24) Y. Ban, et al., “Uranium and plutonium extraction from nitric acid by N,N-di (2-ethylhexyl) -2,2-dimethylpropanamide (DEHDMPA) and N,N-di (2-ethylhexyl) - butanamide (DEHBA) using mixer-settler extractors”, *Solvent Extr. Ion Exch.* 32 (2014) : 348-364, <https://doi.org/10.1080/07366299.2013.866850> (2021年2月12日アクセス)
- 25) 「エネルギー基本計画、平成30年7月3日閣議決定」, http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/180703.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 26) 原子力規制庁, 「新検査制度見直しについての説明」, <https://www.nsr.go.jp/data/000191200.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 27) 原子力規制委員会, 「規制基準適合性審査の状況」, <https://www.nsr.go.jp/activity/regulation/tekigousei/index.html> (2021年2月12日アクセス)
- 28) A. Iwamoto and R. Kodama, “Conceptual design of a subcritical research reactor for inertial fusion energy with the J-EPoCH facility”, *High Energy Density Physics* 36, 100842 (2020) : 1-8, (2021年2月12日アクセス不能)
- 29) 資源エネルギー庁・文部科学省, 「原子力イノベーションの追求について」, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/genshiryoku/pdf/020_03_00.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 30) 電気事業連合会, 「電気事業者の原子力安全研究への取り組み」, http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/denryoku_gas/genshiryoku/anken_wg/pdf/009_01_02.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 31) 日本原子力学会熱流動部会, 「熱水力安全評価基盤技術高度化戦略マップ 2017 (熱水力 RM 2017) 28年度報告書」, http://www.aesj.or.jp/~thd/committee/TH-RM/TH-RM_r.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 32) 日本原子力研究開発機構, 「福島第一原子力発電所の原子炉建屋および格納容器内情報の分析 (ARC-F)」, <https://www.jaea.go.jp/02/press2018/p19012401/> (2021年2月12日アクセス)
- 33) 原子力規制委員会, 「原子力規制委員会における安全研究の基本方針」, <https://www.nsr.go.jp/data/000271464.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 34) 核融合科学技術委員会資料, 「核融合エネルギー開発の推進に向けた人材の育成・確保について」, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/074/houkoku/1407701.htm (2021年2月12日アクセス)
- 35) 日本学術会議提言, 「パワーレーザー技術と高エネルギー密度科学の量子的飛躍と産業創成」, 令和2年6月16日, <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t291-2.pdf> (2021年2月12日アクセス)
- 36) 日本原子力学会原子力安全部会, 「新検査制度の効果的な実施に関する検討 (2019年度報告書)」,

http://www.aesj.or.jp/~safety/2019_KensaWG_Report_v1.0.pdf（2021年2月12日アクセス）
37) 文部科学省,「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」, <https://www.kenkyu.jp/nuclear/index.html>（2021年2月12日アクセス）

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.4 太陽光発電

(1) 研究開発領域の定義

太陽光発電に関する科学、技術、研究開発を記述する。太陽光発電は、太陽の光を電力へ変換する発電方式である。特に発電システムとしての低コスト化、効率向上、用途開発などの観点と大量導入のためのシステム技術、運用技術の観点からの動向を対象とする。宇宙太陽光発電も含める。セル・デバイス開発はここでは対象外とする。

(2) キーワード

長期信頼性、劣化機構の解明、リスク・安全性評価、保守のスマート化、建材一体型太陽電池（BIPV）、車載型太陽電池、発電予測、スマートインバータ、無線電力伝送、大型宇宙構造物、宇宙輸送、宇宙環境物理

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

我が国におけるエネルギー自立の必要性和パリ協定発効にみられる地球温暖化対策への世界的気運の高まりから、第5次エネルギー基本計画¹⁾では、再生可能エネルギーの主力電源化に向けた取組みを進めることが明記された。なかでも太陽光発電（Photovoltaics、以下PV）は、風力発電と並び、将来的に大型電源としての活用が期待されている。また、小規模分散型電源にも適することから、需要地近接、需給一体型としての利活用も期待されている。また、第5期科学技術基本計画で提唱されたSociety 5.0²⁾では、太陽光をはじめとする多様なエネルギーをAIなどにより的確に連携させ安定的にエネルギーを供給する社会像が示されている。さらに、エネルギー・環境イノベーション戦略³⁾、その後に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（2019年6月閣議決定）及び「統合イノベーション戦略2019」に基づき策定された「革新的環境イノベーション戦略」⁴⁾においても、我が国が強みを有するエネルギー・環境分野において革新的なイノベーションを創出し、社会実装可能なコストを実現し、これを世界に広めていくための非連続な技術革新が期待されており、PVの重要性は今後も増していく。また、新たに打ち出された「2050年カーボンニュートラル」に対しても、PVは重大な役割を担う。

宇宙太陽光発電は、地上太陽光の弱点である自然条件による発電の不安定さを克服するために、宇宙空間に太陽電池を設置することで発電を安定化させるシステムである。現在実用化が始まりかけている無線電力伝送技術の発展に加え、太陽光発電の高度利用や各種宇宙技術の発展が見込まれる。無線電力伝送の理論的限界と発電所としての経済性から、現在の宇宙システムよりも2桁程度大きな宇宙システムとなり、研究手法論的な反対意見も多い。しかし逆にきちんと技術ロードマップを念頭に置いた研究開発を進めれば到達できる目標であり、途中のスピノフ技術も多く、科学技術的意義は非常に大きい。

[研究開発の動向]

■太陽光発電

2019年の世界のPV導入量は115 GWで、累積627 GWとなった⁵⁾。世界のPV大規模発電所の加重平均発電コストは、0.068 USD/kWh（2019年）となり、日照条件の良い地域などでは、他の電源よりも安い発電コストを実現している⁵⁾。セル・モジュールのコスト低下と導入拡大が進む中、システムのコストダウ

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

ンや運用・保守（O&M）のコスト低減も進んだ。しかし、日本のPV発電コストは0.163 USD/kWh（2019年）と世界と比べてまだ高い水準にあり⁶⁾、発電コスト低減に向けた研究開発が必要である。各国の目標値としては、日本7円/kWh（2030年、NEDO PV Challenge）⁷⁾、米国3-5セント/kWh（2030年、DOE SunShot計画）⁸⁾、ドイツ4.5～7.2ユーロセント/kWh（2030年、連邦経済エネルギー省 BMWiによる見通し）⁹⁾などが掲げられている。このような中、システム技術としては、長期信頼性の向上、設置場所やアプリケーションの多用化、電力系統へのインテグレーション、運用ソフトコスト低減に関する研究開発がトレンドになっている。

長期信頼性が向上し、システムが長寿命になればコスト低減につながる。最も普及している結晶Si系モジュールの長期運用における湿熱劣化については、封止材に用いられるEVAから発生する酢酸による電極の腐食と高抵抗化という劣化機構が我が国で解明され、対策が進められている。メガソーラーなどの高電圧システムでの電位誘起劣化（PID）については、ガラス由来のNaイオンが太陽電池セルに侵入し誘発するというメカニズムの解明が進み、Naの移動を制限する材料や漏れ電流を低減する材料など、耐性材料の開発や耐性の高いモジュール構造の研究が進んでいる。また、屋内信頼性試験方法（CIGS系モジュールを含む）、加速試験方法の開発が進められている。高効率PERC型結晶Siセルを用いたモジュールで生じる光・温度誘起劣化（LeTID）など新たな劣化現象も見つかり、その発現機構も研究されている。光・温度誘起劣化は、初期劣化の後、回復段階を経て、長期安定状態での緩やかな劣化モードに移行すること、光および温度ストレスを強くするとこの過程が早く起きること、屋外環境下でも数年をかけて実験室と同程度の光および温度ストレスがかかった場合は同じような劣化を示すことが、様々な研究機関から報告されている。NREL Reliability Workshop、EU Sophia、Sayuri PV、IEA PVPS Task 13など国際的取組が活発で、PVQAT（The International Photovoltaic Quality Assurance Task Force）とIECの連携による標準化も検討されている。この分野は欧米の研究者が多く、国内より検討が進んでいる。汚れ影響の推定など、発電電力量の不確実性を低下させるモデリングについても海外が活発に研究している。リスク・安全性の分析と対策も求められており、事例として、EU Bankabilityプロジェクトにおけるファイナンス時のリスク分析やSunSpace Allianceによるベストプラクティクスの整備などがある。これは、特に途上国や砂漠地域など汚れの影響が大きい地域における発電所計画時の評価に有用である。

火災と感電（特に消防隊員）に関しては、米国電気工事規定での義務化など海外での整備が進み、標準化も検討されている。国内では、住宅用PVの火災が発生し、メカニズムの解明と対策が進められており、これに関連して、モジュールの安全弁ともいえるバイパス回路の故障事例の確認や現地点検技術の開発が進められている。実際には太陽電池モジュールでの発火再現実験が難しいため、太陽電池モジュール起因か、直流ケーブルの挟み込みなどの施工起因かの判断が困難などの課題はあるが、リスク低減は急務である。今後は屋根上設置においては鋼板などを設置し、万一の発熱やアーク発生時にも屋根に延焼しないような構造・施工が用いられる方向にある。土木・建築分野のリスク増加も課題となっている。構造崩壊、モジュール飛散、土砂崩れ、洪水などの事故や災害が国内で増加している。海外でも台湾の台風事故などがあるが、国内が相対的に多く、構造設計の見直しや災害時リスクの周知、設計・施工に関するガイドラインなどの整備が進められている。

保守のスマート化として常時監視システムの高度化が検討されている。また、保守の省力化としてドローンと画像技術の利用研究が進んでいる。効率的な監視・点検技術が実用化されつつあるが、技術的裏付けや問題箇所の具体的な発見方法などの研究が必要な状況にある。モジュールおよび増加が予想される中古品を含むシステムの性能評価の低コスト化・迅速化へのニーズから、屋外で取得した電流・電圧特性の補正方法

や日射計の代わりにモジュールを使う方法などが国内で検討されている。スマート保安推進に向けては、「スマート保安官民協議会」が設置され、スマート保安に資する新技術の導入や、それを促進する規制・制度の見直しなどについて、官民による具体的なアクションプラン策定の取組が開始されている¹⁰⁾。

導入の多様化としては、水上設置 (Floating PV) が世界的にも増加している。特に中国で伸びており、湖沼への設置を始め、安徽省や山東省では炭鉱地盤沈下地帯の利活用としての設置が見られる。シンガポールでは水上設置システムの比較試験を行い、O&M方法など含め検証している。国内でも風荷重などの風洞実験が一部実施されているが、信頼性よりも導入が先行している。2019年9月に千葉県の上水設置メガソーラー発電所で台風によるアレイの破壊と火災事故が発生し、その後の事故調査などにより水上設置の技術基準の見直しが行われている。水上設置については、送電設備が共用でき、雨季・乾季で発電量が相補的となるメリットが見込まれることから、水力発電ダムへの設置、水力発電とのハイブリッド化も検討されている。農業利用についても、中国で導入が拡大している。国内でも営農型 (もしくはソーラーシェアリング) と呼ばれ、導入が少しずつ進んでいるが、構造設計などに課題があり、設計指針の整備が求められている。

建物一体型はBIPV (Building Integrated Photovoltaics) と呼ばれ、日本、欧州におけるプロジェクトが進んでいる。国内では、ZEH (net Zero Energy House)、ZEB (net Zero Energy Building) との連動による導入拡大が期待されており、ZEBでは設置面積が小さいことから、壁面への高効率太陽電池の設置工夫が期待されている。パネル着色技術 (独・Fraunhofer等) など、建物のデザイン・意匠性に配慮した高付加価値化技術が研究されている。建材としての性能評価も含め、IEA PVPS 15による国際的な情報交換やIECによる標準化検討が行われている。

PV搭載自動車については、日本を中心にコンセプトが提案され、NEDOにおけるFS¹¹⁾ やIEA PVPS TASK 17の立ち上げなどに進展している。実証研究として、トヨタ自動車と日産自動車がシャープ製の高効率太陽電池を搭載した実証車を製作している。運輸部門に関連して、海外では道路一体型PVの開発も進められている¹²⁾。

電力系統との高度な協調技術として、自律調整機能 (電圧安定化、周波数安定化、力率調整、出力制御、ソフトスタートなど) と電力会社・アグリゲータとの双方向通信機能が実装されるスマートインバータが開発され、標準化が進んでいるが、具体的利用方法について検討・検証が求められている。PVの大量導入で懸念される慣性力の低下対策や、配電系統での電圧・潮流の最適な制御方式、電力品質を低下させない高圧連系の電力変換装置の開発に向けたプロジェクトも開始されている¹³⁾。

発電量予測については、各国でプロジェクトが立ち上がっている。IEA PVPS TASK 16においても国際的な情報交換の場が作られている。日射量モデルの改良、衛星観測データや全天カメラ画像による情報量の増加や、深層学習、アンサンブル学習などの予測手法が研究されている。国内の各電力会社でも発電量の把握方法の検討が進み、実装されている。日射量からの推定モデルが基本であるため、スマートメータなどの実測データによる補正や検証が必要である。出力制御については、海外でも実装されているが、国内ではより高度なリアルタイム制御、日射の短時間予測を利用した制御計画の修正などの研究が行われている。蓄電池の導入も進められているが、コスト低減が求められている。また、電力市場において日々の需給バランスを維持するためには、前々日・前日時点での気象予測の精度の向上が重要であり、その対策に向けた技術開発の方向性として、① 誤差の拡大を事前に把握する手法としてアンサンブル予報の活用、② 気象モデルの不完全性を補う手法として、複数の気象モデルの活用、③これらと併せて気象モデル自体の精度向上、が求められている¹⁴⁾。

融資、顧客獲得、許可、設置、労働、検査などのソフトコストは、ハードコストに比べて低下しておらず、

住宅用および商用システムの総コストの半分以上を占めるとの試算がある（米国DOE）¹⁵⁾。米国では手続きコストの低減に向けたFSなどが行われている。国内では、技術開発ではなく調査が行われている程度であり、さらなる対応が求められている。

■宇宙太陽光

宇宙太陽光発電は1970年代の宇宙開発競争の流れを受け、当時研究が始まっていたマイクロ波送電技術を採用して、次の宇宙開発の手段として研究が始まったものである。その後1990年代に入り、宇宙太陽発電は深刻化する地球温暖化の対策の一つとしても注目を集めるようになる。地上太陽光発電、風力発電が普及段階に入った現在は、太陽光発電の高度利用の観点に加え、再び人類の宇宙進出の礎としても注目されている。1990年代までは国レベルの研究開発が主流であった。アジア域は現在も変わらず国主導であるが、欧米では他の宇宙技術と同様民間企業での研究開発が始まっている。

技術的には宇宙太陽光発電提唱当初から、無線電力伝送がキー技術であると考えられ、現在に至るまで様々な要素研究や実証実験が行われている。無線電力伝送は2010年代に入り様々な実用化の検討が始まり、一部の商品化・標準化もなされるようになってきている^{16) -19)}。また宇宙用の高効率・軽量・高耐宇宙線の太陽電池や、大型宇宙構造物の展開・建造・保守、宇宙空間における高圧電力の取り扱い、そして安価な宇宙輸送（地上からの打ち上げや軌道間輸送等）などの研究と実証の必要性が掲げられている。ただし、世界中での宇宙開発のダウンサイジングに伴い、これら宇宙関連技術の実証研究例はあまり多くはない。後述のマイクロ波送電の日米での実用化の進展に伴い、宇宙太陽光発電に関連する研究開発のトレンドは、太陽光発電・マイクロ波送電システムモジュールの開発²⁰⁾や宇宙実証実験^{21)・22)}に移りつつある。また米国ではレーザー送電の実証研究も成果を挙げている²³⁾。欧州では久しぶりに欧州宇宙機関（European Space Agency）が宇宙太陽光発電のアイデア・コンセプト募集のオンライン・キャンペーンを2020年夏より始めている。中国、韓国では無線電力伝送研究の遅れを取り戻すかのように、ビーム型無線電力伝送の実証実験やその計画が増えている^{24) -26)}。ビーム制御はアンテナサイズの理論限界やビーム制御精度などの問題もあり、地上実証レベルや宇宙からの実証レベルではまだ課題が多い。これらの開発では現在は日本がリードしているが、世界の研究開発は加速しており、日本は後れを取らないか懸念されている。

無線電力伝送は新半導体の開発や大型ビーム制御アンテナの開発、実用化に伴う様々な回路技術やシステム技術が急速に進歩している。宇宙太陽光発電に用いるビーム型の無線電力伝送方式とは異なり、民生応用のユビキタス型や電磁誘導方式は技術的にクリアすべき課題は減り、電波法による周波数割り当てがないことが最大の問題となっている。米国で生まれた複数のベンチャー会社がマイクロ波送電システムに対して米国連邦通信委員会（Federal Communications Commission）の許可を得て、米国ウォルマート社や中国ギャランツ社との製品化を加速している²⁷⁾。日本でもマイクロ波送電を推進する企業連合であるコンソーシアムの働き掛けなどにより、総務省情報通信審議会空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム作業班における2018年12月より約2年間の審議を経て、3つの周波数帯のマイクロ波送電システムの省令改正が進もうとしている²⁸⁾。ビーム型の商用化や、宇宙太陽光発電への応用はまだ道半ばであるが、技術的にはマイクロ波を用いた無線電力伝送用 GaN 半導体増幅器の効率が80%近く（5.8 GHz帯）になっており、要素技術としては更なる高効率化や量産化が求められている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

■太陽光発電

- ◆2020年2月25日に「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案」が閣議決定した。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（再エネ特措法）が改訂され、市場連動型の導入支援、再生可能エネルギーポテンシャルを活かす系統増強、再生可能エネルギー発電設備の適切な廃棄などの制度変更が行われる予定である。また、災害に強い分散型電力システムの運営が可能となることも検討されている。固定価格買取制度（FIT制度）に加え、市場価格に一定のプレミアムを上乗せして交付する制度（FIP制度）が創設される。
- ◆NEDOがPV搭載自動車の実現による運輸部門の温室効果ガス削減効果を調査した結果¹¹⁾、2050年に全ての次世代自動車（EV、PHV、HEV）にPVが搭載された場合、乗用車に期待される排出削減量の9%相当が削減でき、また利用パターンによっては、年間の充電作業回数をゼロにできるとの試算結果が得られた。化合物多接合型などの高効率モジュールの適用に向けた技術展開が期待され、IEA PVPS TASK 17 “PV for transport supports the solar mobility” も立ち上がった。
- ◆2019年7月にNEDOが、世界最高水準の高効率太陽電池を搭載した電動車の公道走行実証を開始した。シャープ製の高効率太陽電池を搭載したプリウスPHVをベース車両とした実証車を開発し、公道での走行実験を行っている。また、2020年7月には、同様の取り組みとして日産自動車がBEVであるe-NV200をベースに実証車を開発した。III-V化合物高効率太陽電池モジュールで1 kWを超える定格発電能力を有しており、変換効率は31%程度と世界最高効率レベルのセルを用いている。
- ◆BIPVから車載PVまで、これまで以上にデザイン性を重視するアプリケーションが増えてきたことから、色つきの太陽電池モジュールの開発が活発になってきている。
- ◆第三世代の静止気象衛星（ひまわり8、9号）の観測データを活用した、従来よりも高分解能の時空間（2.5分、1 kmメッシュ）における日射量推定技術の研究開発が進められている。また、2020年6月に気象庁が新たに運用開始したメソアンサンブル予報を活用した日射・発電予測の高度化が期待される。
- ◆経産省が「スマート保安官民協議会」を設立、官民が連携し、IoTやAIなどの新技術の導入などにより、産業保安における安全性と効率性を高める取組が開始された。環境省は大規模な太陽光発電事業は法アクセス対象とすることを決めた。今後適正な事業を推進するための支援技術の開発が期待される。
- ◆Peer to Peer（P2P）通信方式を利用した再生可能エネルギー発電所と利用者の直接電力取引の導入が検討されている。仮想通貨で注目されるブロックチェーンを活用する技術の開発も進められており、蓄電池やEVの所有者とのPV電力取引なども含めた様々な電力取引形態の実現が期待される。
- ◆2019年6月にNEDOが慣性力の低下などに対応するための基盤技術の開発、配電系統における電圧・潮流の最適な制御方式の開発、および高圧連系用電力変換器における電圧フリッカ対策のための最適な単独運転検出方式の開発を行うプロジェクトが開始された。

■宇宙太陽光

[日本]

- ◆5.8 GHzフェーズドアレーアンテナを用いたドローンへのマイクロ波送電実験に成功（METI-SPSプロジェクト、J-Spacesystems、三菱電機他、2019）²⁹⁾
- ◆303 GHzレクテナ（受電整流アンテナ）の開発に成功（筑波大学他、2018）³⁰⁾

[米国]

- ◆太陽光発電-マイクロ波送電システムモジュールの宇宙実証実験(送電実験自体は失敗)(米国海軍研究所(U.S. Naval Research Laboratory: NRL, 2020)²¹⁾
- ◆国際宇宙ステーションの中で宇宙飛行士によるマイクロ波送電デモ実験(2020)²²⁾
- ◆325 mの長距離レーザーによる送電実験(2 kW送電)の成功(NRL, 2019)²³⁾
- ◆複数のベンチャー企業が920 MHz/2.45 GHz/5.8 GHzマイクロ波送電システムの米国連邦通信委員会認可(ISM機器として)と一部販売開始(2019)²⁷⁾

[中国]

- ◆35 GHz, 1 kW, 300 mのミリ波送電実験の成功、AC to DCの総合効率9.89%(武漢CSDDC, 2020)
- ◆5.8 GHz, 10 mのマイクロ波送電実験の成功、総合効率18.5%(成都Sichuan大学, 2020)²⁶⁾

[韓国]

- ◆韓国宇宙庁KARIのグループが宇宙太陽光発電の実施を希望しており、2017年11月と2019年2月の2回韓国内閣府内で国会議員を招きワークショップを開催
- ◆企業が10 GHz帯のGaN MMICを用いたフェーズドアレーを開発(2019)²⁴⁾

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■太陽光発電

海外の大型プロジェクトとして、欧州のHorizon2020、米国のSunshotイニシアティブなどがあり、各国で基礎研究から応用研究、実用化まで広範なテーマについて研究開発を推進している。

国内ではNEDOが実用化に向けた複数のプロジェクトを推進している。2020年から立ち上げている「太陽光発電主力電源化推進技術開発」¹²⁾は、重量制約のある屋根、建物壁面、移動体など従来の技術では太陽光発電が導入されていなかった新市場に導入可能とするためのモジュール・システム技術開発を中心に、適用可能なセル技術、新たな導入形態におけるガイドライン策定や信頼性評価・回復技術、低コストリサイクル技術、系統制約の克服に向けた太陽光発電側での対応方法の検討など、広範囲にわたる技術開発がスタートした。

経済産業省「令和元年度新エネルギー等の保安規制高度化事業委託調査」や「令和2年度 産業保安高度化推進事業費補助金」では、先進的な保守管理技術を、実際の設備に導入して有効性を評価しつつ、電気保安規制などのあり方を検討している。常時監視の計測データをもとに、発電特性の低下傾向を劣化の早期予兆として検知する技術などを評価している。

PVだけが対象ではないが、系統との協調技術に関連して、JST CREST「分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開」¹⁵⁾では、エネルギーと情報を双方向・リアルタイムで処理し、需要と供給の状況把握や協調制御を可能とする理論、および需要と供給それぞれの利己的意思決定をエネルギーシステム全体の社会的利益につなげるために、人間行動や社会的合理性を組み込んだ理論や基盤技術などの研究が行われた。NEDO「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型の電力制御技術開発事業」¹³⁾では、再生可能エネルギーが電力系統に大量導入された際の、慣性力の低下対策や、配電系統での電圧・潮流の最適な制御方式、電力品質を低下させない高圧連系の電力変換装置(パワーコンディショナー)の開発を行っている。

■宇宙太陽光

[日本]

- ◆JAXA 中長期計画における「宇宙太陽光発電システムの要素技術実証による波及成果の創出に留意した研究開発」(2018-)において、宇宙太陽光発電の主要要素技術であるマイクロ波無線電力伝送技術、レーザー無線電力伝送技術、大型構造物展開組立技術を中心とした研究開発を実施。
- ◆経済産業省「宇宙太陽光発電における無線送受電技術高効率化等研究開発事業」(2019-、2009より継続)[J-Spacesystems]では、JAXA連携協力の下、マイクロ波送受電技術を中心とした研究開発。2019年度より太陽光発電-マイクロ波送電システムモジュールの開発や長距離マイクロ波送電実証実験に着手。
- ◆JST Center Of Innovation (COI)「活力ある生涯のためのLast 5X イノベーション」(2013 - 2021)[京大他]には、研究テーマの一つにマイクロ波送電を用いたバイタルセンサーの開発やインフラ点検センサーの開発を含む。
- ◆JST ERATO「川原万有情報網プロジェクト」(2014 - 2019)[東大他]では、研究テーマの一つに結合型ワイヤレス給電が含まれる。全体はIoT技術等の研究開発。
- ◆JST CREST/さががけ「微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出」(2015-2019)は、エネルギーハーベスティング(熱発電等)に関する研究プロジェクトであり、いくつかの電波ハーベスティングを含む。
- ◆内閣府(JST、NEDO等)戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「IoE(Internet of Energy)社会のエネルギーシステム(旧:脱炭素社会実現のためのエネルギーシステム)」(2018-2022)[名古屋大、京大他]では、GaN開発、屋外ワイヤレス給電(ドローン、電磁誘導、マイクロ波他)、屋内マイクロ波送電(IoTセンサー)というカテゴリーで電磁誘導からマイクロ波送電までを網羅した研究開発で、ビジネス志向の研究を実施。

[米国]

- ◆米国海軍研究所が宇宙太陽光発電用のビーム送電の研究開発に着手(2019.10)。予算は1億ドル以上。

[欧州]

- ◆欧州宇宙機構による宇宙太陽光発電のアイデア/コンセプト募集のオンライン・キャンペーン(2020夏より)。

[中国]

- ◆The Chinese SSPS Promotion Committeeが2018年1月17日に設立。中心は中国CAST他。
- ◆The ZhuRi(Chase the Sun) Projectが2018年12月23日に西安大学を中心にスタート。SPSデモ実験を予定。
- ◆Space Solar Power Experiment Baseの設置プロジェクト(重慶、2018.12.6発表)。Experiment Baseの広さは130,000 m²に及び、約3,000万ドルが投資されている。今後のマイクロ波送電実験や宇宙実証実験を計画。

(5) 科学技術的課題

■太陽光発電

- ◆インフラ維持のスマート化に向けた、定期点検の延伸と現地作業の省力化、AI利用によるアセットマネージメント、常時監視による不具合早期発見に関する技術。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- ◆システムリスクの低減化に向けた、構造および土木リスクの評価（架台崩壊、土砂崩れなど）、既設システムのリスク低減（架台の補強、地盤のずれ監視）に関する技術。
- ◆多様性に対応するシステム設計技術として、ドローンなどによるデジタル測量、多種多様なシステムの発電電力量推定に関する研究開発。
- ◆ソフトコストの低減化に向けた、設計図面などの自動デジタル化ツール、足場レス施工技術、超軽量モジュール、ACモジュール、非接触給電技術とドローン施工の組み合わせなどの研究開発。
- ◆PV搭載自動車の普及に向けた、高効率・高信頼性太陽電池セルおよびモジュール、太陽電池の実装方法（曲面对応、色制御）、部分影による損失抑制技術などの研究開発。
- ◆ビックデータ、AI活用による短時間予測の高精度化、数値予報モデルの改良やアンサンブル予報の利用による前日予測の高精度化、予測の大外れの検出技術などの研究開発。
- ◆電力の需給調整（発電を調整して負荷と一致させる）における予測制御技術として、リアルタイムユニットコミットメント（発電の起動・停止計画）、系統の空き容量を活用するコネクト&マネージ、出力制御の最適配分、VPP（仮想発電所）、EV連動、PMU（電力系統解析を行うフェーズ情報計測装置）によるリアルタイム系統状況把握などの技術開発。
- ◆柔軟性を有する太陽光発電に向けた、スマートインバータの開発（調整力、電圧サポート、遠隔制御等）、集中管理制御なしで並列運転できる疑似慣性力を持つインバータなどの研究開発。
- ◆人口減少にともなうインフラ縮退などを考慮した太陽光発電の導入形態に関するビジョン研究。また、これらに対応する需要と一体化した自立型太陽光発電システムの開発。

■宇宙太陽光

- ◆マイクロ波帯での GaN 半導体の更なる開発の発展とビーム制御技術の発展。
- ◆無線電力伝送技術や宇宙構造物技術、宇宙環境物理学等に関する早急な宇宙実証実験の実施。

(6) その他の課題

■太陽光発電

国内では固定価格買取制度（FIT 法）により導入が急拡大し、設備設計や施工の不良、地域との軋轢などの課題が発生しており、研究機関や産業界が協力してこれらの解決に取り組む必要がある。FIT 法改正により他法令遵守、保守点検などの義務化を図り、電気事業法においても設計基準の適正化（JISC8955 および電技解釈改定）や使用前自己確認制度の導入など、適正化に向けて法整備が行われた。しかし、すでに導入されている既設案件の適正化が課題となっており、これらのリスク評価、是正・補強、不具合の早期発見などの致命的リスクの低減技術が必要である。また、行政などによる保安のスマート化として、AI 技術の活用と法規制の緩和による合理化を進め、ランニングコストを低減する必要がある。

研究開発の体制として、国内では導入ビジネスにリソースが割かれたことから、システム技術に関する産業界の参入が少ない。今後は産学連携を強化する必要がある。特にビジネスがアセットマネジメントやエネルギーマネジメント、サービスなどのストックに対する産業への転換が必要であるため、ソフトコストを含め、これらを支える技術の重要性が高まっている。

市場の9割を占める結晶 Si 系の勢いはしばらく継続すると予想される。中国・台湾がシェアの7割以上を占めるが、国際競争力の観点では、多様化するシステム形態と連動したデバイス開発が必要である。例えば、車載やZEBなど面積が限られ、信頼性が求められるアプリケーションに対して、高効率且つ高信頼性の太陽

電池を採用することなどが想定される。システムレベルからセルまでの一貫した研究開発を行い、標準化と連動して国際競争力を高める必要がある。

国内のシステムコストの高止まりの一因は、商流における中間マージンがある。太陽電池と住宅など建物流通の標準化により、中小工務店、ビルダー向けの新築への導入拡大施策が必要である。ZEB、ZEHと連動した、屋根と太陽電池のサイズ、施工方法の標準化や設計支援ツールの技術開発とともに、中小工務店、ビルダー向けのアライアンスの形成などが求められる。

スマートグリッドなどの電力システムへのインテグレーションについては、風力発電などの他の再生可能エネルギー、EVや定置用、系統用を含めた蓄電池、ヒートポンプなどのデマンドレスポンス技術などを含めたエネルギーシステム全体における研究開発が必要である。発電予測など太陽光発電に関する要素技術についても、電気工学、気象学、AI技術などの融合研究の推進が必要である。

■宇宙太陽光

- ・宇宙太陽光発電に向けた研究開発の途中で生まれるスピノフ技術の実用化と周波数の議論
- ・宇宙太陽光発電のような長期大規模システムの研究に取り組める腰をすえた研究環境の整備

(7) 国際比較

■太陽光発電

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	● NEDO「太陽光発電主力電源化推進技術開発」：新市場創出に向けた太陽光発電の技術開発によって、2050年時点での国内累積導入量として、約320 GW（うち新市場 約170 GW）、太陽光発電によるCO ₂ 排出量削減（系統電源との比較）として、約110百万トン/年（うち新市場 約60百万トン/年）を実現するための技術開発。
	応用研究・開発	○	→	
米国	基礎研究	○	→	● 米国DOEのSunShot計画において、2030年までに補助金なしで電力事業規模太陽光発電システムの平均LCOEを3セント/kWhまで削減するという高い目標を掲げ、国立研究所（NREL、Sandia National Laboratoryなど）を中心に信頼性や評価技術を研究開発している。 ● DOEエネルギー高等研究計画局（ARPA-E）では、集光等を高度に組み入れた次世代高効率モジュール等の研究を推進している。
	応用研究・開発	○	→	

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

欧州	基礎研究	◎	↗	【EU】 ●EUの2014～2020年までの7か年計画である科学技術計画Horizon 2020において、EU諸国の大学、研究機関、企業等の連携の下、新概念のセルやシステムまでを含む多数の研究開発プロジェクトを推進している。 【ドイツ】 ●ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）及びドイツ連邦教育科学技術省（Federal Ministry of Education and Research:BMBF）が、様々な側面から太陽光発電の研究開発を支援している。 ●TUV, Fraunhofer ISEを中心に品質管理及び寿命、分散配置型系統連系形システム及び独立形システム技術、BIPV、リサイクル、システムの環境的影響に関する研究等を推進している。 【フランス】 ●フランス国立太陽エネルギー研究所（Institut National de l'Energie Solaire: INES）などが研究開発を行っているが、研究分野の大半は材料科学に関するものである。 【英国】 ●システム技術については、主導的な研究開発例をあまりみない。 【スペイン】 ●S2S4EはEU内の5つの予測機関、3つの電力事業者とともに、週間～季節予報を含めた予測技術の活用と予測情報の公開を行っている。 【その他】 ●スペイン、イタリア、ポルトガル等の大学、研究機関において研究開発が行われている。
	応用研究・開発	○	↗	【EU】 ●Horizon 2020では、基礎研究だけでなく、実用化を目指した応用研究・開発も実施されている。建物一体型（BIPV）の大規模普及に向けた技術、設置サイトに特化したシステムの生産性向上に関する技術、熱利用とのハイブリッド化技術、高度予測技術、低コスト化に向けたシステムマネジメント技術などの開発が行われている。 【ドイツ】 ●上記の枠組のもと、エネルギーマネジメントや蓄電システムなどの系統連系形・独立形太陽光発電システム、ソリューションの経済的運用技術、新材料及び生産監視システムの導入など、効率的で費用効果の高い生産コンセプト、品質、信頼性、寿命に焦点を当てた新たなモジュール・コンセプトの導入などの応用研究開発も推進している。また、営農型システムに関する検討も行われている。季節予報（中長期予測）データの電力システムへの活用研究が進められている（CLIM2POWER）。 【フランス】 ●INESなどがシステム技術に関する研究（道路やドローンへの組み込み技術、AI技術による不具合検知など）を行っている。 【英国】 ●システム技術については、主導的な研究開発例をあまりみない。 【その他】 ●スペイン、イタリア等の大学、研究機関において研究開発が散見される。イタリア新技術・エネルギー・環境庁（ENEA）とエネルギーシステム研究会社（RSE）では、エネルギー貯蔵、BIPVに関するシステム技術開発を推進している。
中国	基礎研究	○	→	●好調なPV産業に支えられ、セルおよびモジュールの変換効率では世界記録を更新するなどの技術力を背景に、システムレベルでも積極的な基礎研究が進められている。
	応用研究・開発	◎	→	●多様なシステム技術について、実用化を目指した大規模なフィールド実証などが産学連携下で進められている。中国メーカーは欧州の研究機関との共同研究開発も数多く進めている。

韓国	基礎研究	△	→	●システム技術については、あまり研究開発例をみない。
	応用研究・開発	△	→	●システム技術については、あまり研究開発例をみない。
その他の国・地域（任意）	基礎研究	○	→	【台湾】 ●台湾の工業技術研究院（ITRI）などで研究開発が行われている。 【豪州】 ●オーストラリア国立大（ANU）、ニューサウスウェルズ大学（UNSW）、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）が中心となって研究開発が行われている。 【その他】 ●マレーシア等の東南アジア諸国においても大学を中心に研究開発が行われている。
	応用研究・開発	○	→	【台湾】 ●台湾の工業技術研究院（ITRI）などで研究開発が行われている。 【豪州】 ●オーストラリア国立大（ANU）、ニューサウスウェルズ大学（UNSW）、オーストラリア連邦科学産業研究機構（CSIRO）が中心となって研究開発が行われている。 【その他】 ●マレーシア等の東南アジア諸国においても大学を中心に研究開発が行われている。

■宇宙太陽光

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●マイクロ波無線電力伝送に関するSIPプロジェクトの始動、経産省宇宙太陽光発電プロジェクトの継続。また国内の学会活動の活発化と日本が牽引する国際学会活動の発展。
	応用研究・開発	○	→	●マイクロ波無線電力伝送コンソーシアムの拡大。ITUにおける日本の積極的な関与。ただし議論が多いが商品化が他国に対して大幅に遅れ。
米国	基礎研究	○	→	●2000年代のNASAの宇宙開発の停滞と対応した宇宙太陽光発電研究の停滞。現在の研究の主流は海軍研究所（NRL）。近年空軍研究所（Air Force Research Laboratory）が宇宙太陽光発電用のビーム送電の研究開発に着手。宇宙太陽光発電に関する学会（IEEE WiSEE）の設立と運営。
	応用研究・開発	○	↗	●民間企業主導の宇宙太陽光発電に関する研究投資。NRLを中心とした宇宙実証実験の実施。マイクロ波送電のベンチャー企業主導の実用化の発展と米国内での周波数の認可（2017.12）。
欧州	基礎研究	△	→	【EU】 ●欧州宇宙機構による宇宙太陽光発電のアイデア/コンセプト募集のオンライン・キャンペーンのスタート。 【英国】 ●民間企業から宇宙太陽光発電の新提案あり。
	応用研究・開発	△	→	【EU】 ●マイクロ波無線電力伝送のうち、IoT用の技術に関してはEU中心のコンソーシアムの発足と実用化の進展。特にイタリア、ポルトガル、スペインでのマイクロ波無線電力伝送研究と実用化が活発。電動バス用無線充電器（電磁誘導）を全国展開で実用化。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

中国	基礎研究	◎	↗	●中国空間技術研究院を中心に宇宙太陽光発電の新提案あり。 ●The Chinese SSPS Promotion Committeeが2018年1月17日に設立。 ●The ZhuRi (Chase the Sun) Projectが2018年12月23日に西安大学を中心にスタート。 ●Space Solar Power Experiment Baseの設置プロジェクト (重慶, 2018.12.6発表)。約3,000万ドルが投資。
	応用研究・開発	◎	↗	●35 GHz, 1 kW, 300 mのミリ波送電実験の成功 (ACtoDCの総合効率9.89%) (武漢 CSDDC, 2020)。 ●5.8 GHz, 10 mのマイクロ波送電実験の成功、総合効率18.5% (成都 Sichuan大学, 2020)。
韓国	基礎研究	○	→	●1997年から2000年までのKERI 中心のビームマイクロ波送電研究プロジェクトの次プロジェクトが未だ認められず。 ●韓国宇宙庁 KARI の中のグループが宇宙太陽光発電の実施を希望しており、2017年11月と2019年2月の2回韓国内閣府内で国会議員を招きワークショップを開催。
	応用研究・開発	○	↗	●韓国企業が10 GHz帯の GaN MMIC を用いたフェーズドアレーを開発 (2019)。
その他の国・地域 (任意)	基礎研究	△	→	【マレーシア】 ●マレーシア通信研究所が日本と連携してIoT用無線電力伝送用研究費を獲得 (2018)。 【シンガポール】 ●宇宙太陽光発電に関するシンポジウムを開催 (2017)。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・風力発電 (環境・エネ分野 2.1.5)
- ・その他の再生可能エネルギー発電 (水力、海洋、地熱、太陽熱) (環境・エネ分野 2.1.7)
- ・次世代太陽電池材料 (ナノテク・材料分野 2.1.1)

参考・引用文献

- 1) 資源エネルギー庁, 「第5次エネルギー基本計画」(2018), http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/ (2021年2月12日アクセス)
- 2) 内閣府, 「Society 5.0」(2018), http://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/index.html (2021年2月12日アクセス)
- 3) 内閣府, 「エネルギー・環境イノベーション戦略」(2016), <http://www8.cao.go.jp/cstp/nexti/>

- gaiyo.pdf (2021年2月12日アクセス)
- 4) 統合イノベーション戦略推進会議, 「革新的環境イノベーション戦略」(2020), <https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui048/siryo6-2.pdf> (2021年2月12日アクセス)
 - 5) IEA PVPS Task 1, “Snapshot of global photovoltaic markets”, (2020), https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/04/IEA_PVPS_Snapshot_2020.pdf (2021年2月12日アクセス)
 - 6) IRENA, “Renewable power generation costs in 2019”, (2020), <https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019> (2021年2月12日アクセス)
 - 7) NEDO, 「太陽光発電開発戦略 (NEDO PV challenge)」(2014), <http://www.nedo.go.jp/content/100575154.pdf> (2021年2月12日アクセス)
 - 8) US Department of energy, “The SunShot Initiative”, (2018), <https://www.energy.gov/eere/solar/sunshot-initiative> (2021年2月12日アクセス)
 - 9) Fraunhofer ISE, “Was Kostet Die Energiewende?”, (2015), <https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Studie-Was-kostet-die-Energiewende.pdf> (2021年2月12日アクセス)
 - 10) 経済産業省, スマート保安官民協議会,
<https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200629002/20200629002.html> (2021年2月12日アクセス)
 - 11) NEDO, 「太陽光発電システム搭載自動車検討委員会中間報告書」(2018), http://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100909.html (2021年2月12日アクセス)
 - 12) NEDO, 「太陽光発電主力電源化推進技術開発」(2020),
https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100174.html (2021年2月12日アクセス)
 - 13) NEDO, 「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発」(2019),
https://www.nedo.go.jp/koubo/AT523_100089.html (2021年2月12日アクセス)
 - 14) 第27回 総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会,
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/027.html (2021年2月12日アクセス)
 - 15) JST CREST, 「分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開」(2018), https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah24-1.html (2021年2月12日アクセス)
 - 16) Naoki Shinohara, *Wireless Power Transfer via Radiowaves (Wave Series)*, ISBN 978-1-84821-605-1, (ISTE Ltd. and John Wiley & Sons, Inc., Great Britain and United States, 2014), <https://assets.thalia.media/images-adb/41/e5/41e59545-ec0d-440b-9617-55dcecfdd92a.pdf> (2021年2月12日アクセス)
 - 17) (中国語訳) 張超訳, Naoki Shinohara, 『Wireless Power Transfer via Radiowaves (Wave Series)』, ISBN 978-7-302-48696-1, (中国: 精華大学出版社, 2018)
 - 18) Naoki Shinohara (ed.), *Recent Wireless Power Transfer Technologies Via Radio Waves*, ISBN 978-879360-924-2, (EU: River Publishers, 2018), <http://cds.cern.ch/record/2622536>
 - 19) Naoki Shinohara (ed.), *Wireless Power Transfer: Theory, Technology, and Applications*, ISBN 978-178561-346-3, (UK: Inst of Engineering & Technology, 2018)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- 20) 経済産業省, 「令和元年度宇宙太陽光発電における無線送受電技術高効率化等研究開発事業に係る委託先の公募について」(2019), <https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2019/k190517001.html> (2021年2月12日アクセス)
- 21) *US Naval Research Laboratory News Releases* (2020), <https://www.nrl.navy.mil/news/releases/nrl-conducts-first-test-solar-power-satellite-hardware-orbit> (2021年2月12日アクセス)
- 22) *LEctenna on ISS*, (2020), <https://www.youtube.com/watch?v=zo7w0D6vz5g> (2021年2月12日アクセス)
- 23) *US Naval Research Laboratory News Releases*, October 22, (2019), <https://www.nrl.navy.mil/news/releases/researchers-transmit-energy-laser-power-beaming-demonstration> (2021年2月12日アクセス)
- 24) Lawrence Jeon, “Transmitter for high power microwave wireless power transmission (in Korean),” *Magazine of the Korea Institute of Electrical Engineers (KIEE)*, Sept. (2019): 11-14
- 25) Hexin Zhang, and Changjun Liu, “A high-efficiency microwave rectenna array based on subarray decomposition,” *Applied Science and Technology* 10, No. 4 (2016): 57-61
- 26) Qiang Chen. “Research on High-Performance Receiving and Rectifying Technology for Microwave Wireless Power Transmission,” *Ph. D thesis in Sichuan University* (2020)
- 27) Ossia社, <https://www.ossia.com/> (2021年2月12日アクセス)
- 28) 総務省情報通信審議会空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム作業班, https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/idou/b_wpt_wg.html (2021年2月12日アクセス)
- 29) Naoki Shinohara, “Wireless Power Transfer in Japan and in Asia,” *Proc. of 49th European Microwave Conference* (2019), 4
- 30) S. Mizojiri, and K. Shimamura, “Wireless power transfer via Subterahertz-wave,” *Appl. Sci.* 8, No. 12 (2018): 2653, <https://doi.org/10.3390/app8122653>

【本文全体に対して参考にした文献】

- a) NEDO 「IEA PVPS レポート National Survey Report 翻訳版」(2018), <http://www.nedo.go.jp/content/100785821.pdf> (2021年2月12日アクセス)

2.1.5 風力発電

（1）研究開発領域の定義

風力発電に関する科学、技術、研究開発を記述する。風力発電は、風の運動エネルギーを風車（風力タービン）により回転力に変換し、発電機により電力へ変換する発電方式である。設置する場所で陸上風力、洋上風力（浮体式、着床式）に分かれる。ここでは、風力発電に係る各要素技術、周辺技術、さらにシステム全体を最適化する基盤技術などを対象とする。

（2）キーワード

風力発電、洋上風力発電、浮体式、着床式、運転保守、系統連系

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

現代の大型風車は風の運動エネルギーの約50%を電力に変換できる。経済的に大量導入可能なので、再生可能エネルギーの中では水力発電の次に大規模に利用されている。現代の大型発電用風車は、主に揚力型、水平軸、Upwind（ロータをタワーの風上に配置）、プロペラ式3枚翼、鋼製モノポールタワー、の特徴をもつ。風向に追従して首を振るヨー制御、強風時に翼のひねり角度を変えて風を受け流すピッチ制御、風速に合わせてロータの回転数を増減する可変速運転、の3種類の制御を標準装備している。この基本構成は、2000年代に広範に普及したピッチ制御と可変速運転を除くと、1980年代のオイルショック後に確立した。既に30年以上の信頼性と経済性の競争で淘汰された結果であり、今後も大きくは変わらないであろう。現時点での現実性のある代替技術は、Downwind（+受動ヨー制御）、2枚翼、コンクリート製（もしくは鋼製とのハイブリッド）タワー、の3技術くらいである。

風力発電の世界の累積導入量は2019年末で6億5千万kW（651 GW）・約40万基である。これは日本国内の発電設備の総合計約300 GWの2倍を越える。世界の年間電力需要の7%（EUでは15%、日本は0.7%）を風力発電が供給している。2019年の新規導入量は60.4 GW（約2万台）で年成長率は9%、年間投資額は数十兆円に上る。洋上風力発電の世界累計は2019年末で29.1 GW、新規導入量は6.1 GWで、年間投資額は約3.3兆円（299億ドル）に上る。風力発電全体に対して、累計で5%、新規で10%を占める（図表2.1.5-1）¹⁾。

図表 2.1.5-1 風力発電の市場規模

2019年末	風力発電（全体）		洋上風力発電	
時点	世界	日本	世界	日本
累計	651 GW（約40万台）	3,923 MW（2,414台） 世界の0.6%、21位	29.1 GW 全体の5%	65.6 MW（29台） 全体の1.6%
新規	60.4 GW（約2万台）/年	270 MW（104台）/年 世界の0.4%、24位以下	6.1 GW/年 全体の10%	1 MW/年 全体の0.4%
投資額	数十兆円/年		約3.3兆円/年	

注：1 GW=千MW=百万kW

[研究開発の動向]

現代風車は、オイルショック（1973年と1978年）の石油代替電源ニーズの下で、無人運転を可能にする電子制御技術と、軽量高強度のガラス繊維強化プラスチック複合材料（Glass Fiber Reinforced Plastic：GFRP）の発達の恩恵を受け、実用化された。1980年代にはデンマークを中心に、水平軸プロペラ式3枚翼鋼製モノポールタワー、ストール制御（高風速時に翼形状の空気特性により失速現象が発生して定格出力以上の発電を防ぐ設計、翼はハブに固定）、軸系は増速機と籠型誘導発電機、プロペラの回転数は一定（固定速）という安価に大量生産可能な設計（デンマークモデル）が確立して普及した。

風車は経済性の追求から1990年代後半に急速に大型化して、2000年頃にはロータ径50 m、定格出力1 MWを越えた。立地も、平均風速の高い好風況の地域（Class I）から、より風速の低い地域（Class II・III）に移行し、より大きなロータ直径が求められるようになった。こうした風車の大型化に伴い、出力制御と強風時停止を確実にを行うために、翼根部に旋回輪軸受を設置して翼のねじり角度で出力を制御するピッチ制御がストール制御に取って代わった。さらに電力変換装置（インバータ/コンバータ）を介して連系することで、風速の強弱に合わせて回転数も増減する可変速運転（瞬間的な風速変化による出力変動を平準化できる）も普及した。こうした1980年代から現在までの大型風車の仕様の変遷を図表2.1.5-2に示す。

図表2.1.5-2 大型風車の技術仕様の進歩²⁾

	1980年代	2000年代	2020年
立地	陸上	主に陸上、一部が洋上	洋上比率が10%を越える
風況	強風地域（Class I：平均風速10 m/s）	低風速化（Class II：平均風速8.5 m/s）	陸上 Class III（7.5 m/s） 洋上 Class V（10 m/s 超）
定格出力	20 kW～1 MW	1 MW～3 MW 徐々に大型化	陸上向け平均は2.7 MW 洋上向け平均は7.8 MW
ロータ直径	25 m～50 m	50 m～100 m	陸用120 m以上、洋上160 m以上
翼材料	木製合板またはGFRP	GFRP	長大翼はCFを部分採用
翼の防雷	無し	レセプターが標準装備へ	
タワー	鋼製モノポールタワー	一部の高高度タワーはコンクリート製へ	
風向風速計	カップ式	徐々にドップラー式へ	ドップラー式
軸系構成	増速機付（3段式）	主流は増速機付、 約10%（独 Enercon）のみが ギアレス式を採用	まだ増速機付が主流だが ギアレス式も30%以上へ
発電機	籠型誘導発電機 （4, 6極）	主流は巻線型誘導発電機、 約10%（独 Enercon）のみが 多極同期発電機を採用	2/3が巻線型誘導発電機、 1/3が永久磁石式多極同期発電機 （PMSG、中速機も含む）
電力変換器	無し	主に部分負荷容量	1/3が部分、2/3が定格容量
回転数	固定速運転	可変速運転が標準装備へ	
出力制御	ストール制御が主流	ピッチ制御が標準装備へ	
ブレーキ	主に主軸ブレーキ	空力ブレーキ（翼のフェザリング）	

風車の大型化と低風況向けのロータ直径拡大に伴い、最近のブレード長は陸用で50 m以上、洋上用は82～108 mまで進展している。ブレード材料には、軽くて強いガラス繊維強化プラスチック（GFRP）が主に利用されているが、洋上風車のブレードでは、強度を高めるために部分的（Spar Cap部）に高価だが剛性と比強度の高い炭素繊維（Carbon Fiber）の利用も広がっている。また、性能向上や騒音抑制のために、ブレードへの各種のエアロパーツを添付する工夫も普及している。

より速い上空の風を求めて、世界的にタワーの高高度化（ハブ高増大）が進んでいる。欧州（ドイツ）の新規設置風車の平均ハブ高は2014年時点で116 mまで伸びている³⁾。日本も2021年12月にはハブ高116.5 mの風車が青森で運開する予定である⁴⁾。高高度タワーでは、しばしば基部の直径が4 mを越えるため、トンネルや歩道橋の下を通れないなどの輸送制限が課題になる。このため、ドイツを中心に、鋼製モノポールの代わりにコンクリート製タワー（現地打ちと工場生産の2手法あり）、もしくは大直径の下半のみコンクリート製にしたハイブリッドタワーの普及が進んでいる。

主軸系の構成は、発電機を小型化するために、ロータ（プロペラ）と発電機の間には歯車式の増速機構（増速機）を挟む方式が、2019年時点では主流（約73 %）である⁵⁾。ロータに大直径の多極同期発電機を直結するギアレス方式もレアメタル（永久磁石式同期発電機の製造に大量に必要）の調達が容易な中国の風車メーカーを中心に徐々にシェアを増やしている。

パワエレ面では、送電系統からの多様な要請に対応できるように、定格容量の電力変換装置（Full Converter）を持つ風車が2019年時点で57%まで増えている⁵⁾。さらに2010年頃から瞬間的に系統電圧が低下しても風車の運転を継続する機能も標準装備されている。

立地拡大では、陸用では年平均風速7.5 m/sの低風況地域（Class III）向けが増えてきている。また、-20℃以下の寒冷地、2000 m超の高標高、熱帯性低気圧（台風）の襲来地域にも風力発電が普及している。台風に対しては、大型風車の国際標準IEC61400-1への日本委員会からの提案が採用され、基準風速57 m/sのClass T（Tropical Cyclone Class）を新設した改訂4版（4th edition）が正式発行された⁶⁾。洋上風力発電では、風車の大型化（2019年新規の平均サイズは7.8 MW⁷⁾）と水深増大（2019年運開サイトの平均深度は33 m⁷⁾）に伴い、モノパイル基礎の直径が従来の8 mから12 mへ拡大している。これにより7～10 MW級風車が水深約50 mまでモノパイルで設置可能になり、より高価なトリポッド式・トリパイル式の基礎は淘汰された。さらに浮体式洋上風力発電の実証研究も各国で進められている（（5）科学技術的課題を参照）。

（4）注目動向

【新展開・技術トピックス】

ここでは、原則として既に数十台以上の大型風車で実績があり、商用事業への普及が始まっている新技術を紹介する。MW級以上の大型風車では実証されていない新技術は「（5）科学技術的課題」に示す。

■陸上風力発電

経済性向上と立地拡大のために、大型化（欧州では定格出力4～5 MW、ロータ直径120～150 m）と低風速域（平均風速7.5 m/s）対応が進んでいる。具体的には主に、ブレード長を延伸し、ハブ高を増大（100 mを越える高高度タワー化）した風車が開発され、普及した。

1) 分割翼

50 mを越えるブレードは、交差点や山岳部の曲道を通過できないこの輸送制約から、ブレードを途中で分割して輸送して、現地で接合する分割翼が商用化しつつある⁸⁾。

2) ブレードのエアロパーツ

ブレードの空力性能を向上させるために、翼表面への突起（Vortex generator）や板（Air spoiler）の設置が普及した。翼の風切音抑制のために、翼後縁に鋸歯（三角形）状の小片（Serration）を添付する設計も普及しつつある。

3) 高高度タワー

ハブ高100mを越えると、タワー基部の直径が4mを越えるため、従来の鋼製モノポールタワーでは輸送制限を受ける。この対策として、現地で施工できるコンクリート製で大直径化する方法が広く普及した。また、鋼製タワーでは、最下段を円周方向に120°で3分割することで輸送制約を回避して、4 mを越える大直径を達成する手法も商用化している⁹⁾。

■洋上風力発電（風車本体）

1) 風車の超大型化

定格出力を増大して必要台数を減らして、建設工数（建設費用）を削減する工夫が進んでいる。2019年の欧州の新設洋上風車の平均定格出力は7.8 MW（7800 kW）まで大型化している⁷⁾。最近の風車メーカー各社の最新鋭機の一覧を図表2.1.5-3に示す。2020年8月時点で運転中の世界最大の風車はGEのHaliade Xで定格出力は12 MW（1万2千kW）、ロータ直径は220 mである。最近は検証・量産費用を含む新型風車の開発費が高騰（MW級で約500億円）しており、大市場を押さえた大企業へのメーカー集約・寡占化が顕在化している。

2) 雨滴エロージョン対策（LEAPWind¹⁰⁾）

洋上風車は、陸上より騒音（ブレードの風切音）の制約が弱いと、翼性能向上のために陸上風車（約80 m/s）を越える翼先端速で風車を運転する仕様になっている。このため雨滴によるブレードのエロージョン浸食の被害が顕著になった。洋上でのブレード交換には傭船料の高いジャッキアップ船（約1千万円/日）が必要であり、莫大な修理費用を要した。そこで複数の企業グループによる耐エロージョン素材の研究開発と実証試験が欧州委員会の補助を得て行われている。

■洋上風力発電（基礎と建設工事）

欧州の洋上風車の基礎は、自動溶接で量産可能なモノパイル基礎が80～90%を占める⁷⁾。他は、大水深（約50 m）ではジャケット基礎（溶接工数多く重量も大きい）、浅水深（20 m未満）では重力式基礎も利用される。モノパイル（MP）とタワーの接合部にはトランジションピース（TP）という太めの鋼製円筒が用

図表 2.1.5-3 プロトタイプが試運転中の各社の洋上風車

風車機種名	定格出力	ロータ直径	メーカー名	初号機運開 / 商用化
V164 10.0	10 MW	164 m	MVOW（三菱 Vestas）	2018年 / 2021年
V174 9.5	9.5 MW	174 m	MVOW（三菱 Vestas）	2020年 / 2022年
SG11.0-193 DD	11 MW	193 m	SGRE（SiemensGamesa）	2020年 / 2022年
SG11.0-200 DD	11 MW	200 m	SGRE（SiemensGamesa）	2020年 / 2022年
Haliade X	12 MW	220 m	GE Renewables	2019年 / 2021年
D10000-185	10 MW	185 m	Dongfang（DEC：東方電気）	2020年 / -

意され、隙間にセメント（グラウト）を詰めて打設時の傾きを補正できるようになっている。

1) モノパイル基礎の最適化（PISA project¹¹⁾）

直径、厚さ、深さ等を変えた数十本のパイルを打設して、海底地質に応じた最適設計を把握する共同研究が実施され、モノパイル基礎のコストが約 30 % 低減された。

2) グラウトの脱落防止

MPとTPの間の下端のシール不良でグラウトが脱落して風車が正常に固定できなくなるトラブル（2009年、英国 Robin Rigg 洋上風力発電所）の反省から、最近のモノパイル基礎（MPとTP）は単純円筒ではなく、円筒（直径大）・コーン・円筒（直径小）を繋げた形状になっており、コーン部で確実に風車を支持できるように改良された。

3) パイル打設の垂直精度の向上

ハンマーによるパイル打設時に、パイルを両側から治具で支えて打つ工法が普及し、垂直精度が向上した。

4) モノパイル基礎のトランジションピースレス（TP less）工法（Skybox¹²⁾）

浅水深ではグラウトによる角度補正が不要になり、巨大なTPの代わりに簡素なコンクリート製架台を用いる工法も登場した。オランダの Westermeer 洋上風力発電所（3 MW × 48 台、合計 144 MW）他で適用されている。

5) モノパイル基礎のスリップジョイント工法（Slip Joint Connection¹³⁾）

MP 上部と風車下部を相補的なコーン状にすることで、グラウトやボルトを使用せずに摩擦だけで風車を基礎上に据付ける新工法が、2018年にオランダの Princess Amalia 洋上風力発電所で実証試験された。洋上風車設置のクレーン作業が1回分少なくて済むため、材料・機器・人員の節約と設置時間の短縮の両方でコストを削減できる。

6) サクションバケット基礎

砂質の海底地盤には、パイル下部をバケツ状に拡げて、その内部で砂を攪拌してポンプで吸い上げることでパイルを沈み込ませるサクションバケット工法（施工に重機が不要）が2018年の英国 European Offshore Wind Deployment Centre の 8.4 MW × 11 基で実証された¹⁴⁾。モノパイル基礎・ジャケット基礎の双方に適用できる。日本でも2018年からNEDOによる技術開発が行われ、2020年にはNEDO助成を受けてメーカーによる実証試験¹⁵⁾ が開始されている。また中国でも適用が行われつつある。

7) 自己沈降式重力式基礎

中空のコンクリート製の重力式基礎自体を浮かべて現地まで輸送して、注水沈下させて基礎を敷設する工法が、EOWEC の 8.4 MW × 2 基¹⁴⁾ と、2019年のスペイン領カナリア諸島の PLOCAN 研究所の Elisa Project（5 MW × 1 基）¹⁶⁾ で試行された。大重量の重力式基礎の輸送費を低減できる。

■ 運転保守（O&M）

1) 隔監視

主要機器に各種センサーを設置して、故障の予知・検知・寿命診断の遠隔監視が標準装備になっている。

2) ビッグデータ解析

大手風車メーカーは、納入した数万台の風車の数十年分の運転データと遠隔監視データをサーバに蓄積し、人工知能（AI）でビッグデータ解析することによる故障診断・寿命延長・計画保守・性能向上を行っている。

3) ドローン活用

落雷等によるブレード損傷の検出や、寒冷地での着雪・着氷の除去へのドローン活用が普及している。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

1) 洋上風車関連

EUでは、Offshore Wind Acceleratorという統合的な洋上風車の技術開発プログラムが運用されている¹⁷⁾。特に技術成熟度が高く、実用化に近い開発は、英国研究組織Carbon Trustを中心に実証試験が行われている¹⁸⁾。

日本では風力発電の技術開発は、NEDOを中心に行われている¹⁹⁾。

2) 浮体式洋上風車発電プロジェクト

世界各国で、浮体式洋上風力発電の商用化に向けて実証研究が行われている。主な浮体式洋上風車プロジェクトの実績と計画（2025年運開予定まで）を図表2.1.5-4に示す。

図表2.1.5-4 各国の浮体式洋上風力発電プロジェクト
（2020年8月時点、日本風力発電協会調べ）^{7), 20), 21)}

運開	設置海域	プロジェクト名	浮体形式	搭載風車
2009	ノルウェー	Hywind Norway	スパー型	2.3 MW × 1 基
2011	ポルトガル	WindFloat ^{注1)}	セミサブ式	2 MW × 1 基
2013	日本	GOTOFOWT ^{注2)}	スパー型	2 MW × 1 基
	日本	FukushimaFORWARD ^{注3)}	セミサブ型	2 MW × 1 基
2016	(同上)	(同上)	セミサブ型	7 MW × 1 基
2017	(同上)	(同上)	改良スパー型	5 MW × 1 基
	フランス	FloatGen	バージ型	2 MW × 1 基
	英国	Hywind Scotland	スパー型	6 MW × 5 基
2018	英国	Kincardine-1	セミサブ型	2 MW × 1 基
2019	日本	NEDO次世代洋上	バージ型	3 MW × 1 基
2020	ポルトガル	WindFloat Atlantic ^{注1)}	セミサブ型	8.4 MW × 3 基
	ドイツ	Nezzy2	セミサブ式	1.5 MW × 1 基
	ノルウェー	TetraSpar Demo	セミサブ式	3.6 MW × 1 基
2021	英国	Kincardine-2	セミサブ型	9.5 MW × 5 基
	フランス	Provence Grand Large	TLP型 ^{注4)}	9.5 MW × 3 基
	スペイン	DemoSATH	セミサブ型	2 MW × 1 基
2022	フランス	EolMed	バージ型	6.2 MW × 4 基
	ノルウェー	Hywind Tampen	スパー型	8 MW × 11 基
	米国	Atlantic Maine	セミサブ型	合計 30 MW
	フランス	Les Eoliennes Flottantes de Groix	TLP型 ^{注4)}	9.5 MW × 3 基
	中国	CTG First Floating	-	合計 10 MW

2023	フランス	GroixBelle Ile (EFGL)	セミサブ型	10 MW × 3 基
	米国	Aqua Ventus	セミサブ型	合計 12 MW
	日本	長崎県五島沖	-	合計 21 MW 以下
2024	英国	Celtic Sea Floating	-	合計 32 MW
	韓国	Donghae 1	-	合計 200 MW
2025	スペイン	Equinor floating Canary Island	-	合計 200 MW
	米国	Redwood Coast	-	合計 150 MW
	イタリア	Sicilian Channel TetraSpar	セミサブ式	合計 250 MW

注1：ポルトガルのWindFloat 2 MWは2016年に撤去された。

注2：GOTOFOWTは2016年に長崎県五島市に払い下げられ、杵島から福江島に移設。

注3：FukushimaFORWARDの7 MW風車は2020年に撤去された。

注4：TLPはセミサブ型浮体をテンションリグ式で係留する。

(5) 科学技術的課題

ここでは、まだ実証中で、商用化の確立には至っていない研究開発を紹介する。

■要素技術

1) ダウンウィンド風車

ロータ（プロペラ）をタワーの風下側で回すダウンウィンド風車は、無動力で受動風向に追従し（風見鶏効果。台風襲来時の系統停電時の信頼性で有利）、斜面の吹上風に正対して有効受風面積が大きい、風スラストによるブレードのタワー接触が生じない（軽く華奢で安価なブレード）などの利点がある。一方で、ブレードがタワーの陰に入った時の騒音と疲労荷重の課題があり、採用は広がっていない。2019年1月に日本の日立製作所が風車製造から撤退したため²²⁾、ダウンウィンドの大型風車の量産メーカーは、一部の中国メーカーを除いて無くなった。

2) 2枚翼

風車（特に浮体式洋上風力発電用）の重量を軽減するために、ブレード枚数を2枚に減らした設計も試行されている。NEDOの次世代浮体式洋上風力発電実証の国家プロジェクトで、福岡県北九州市の響灘沖に2枚翼風車が設置されている。2019年5月に運開したもので、設計はドイツのAerodyn社である¹⁹⁾。

3) 超電導発電機（EcoSwing project）

風車の信頼性向上手法の一つに、ロータと発電機を直結させる簡潔な設計（ダイレクトドライブ/ギアレス化）で部品点数を大幅に削減する方法がある。部品点数は、増速機付が約2万点に対し、ギアレスでは数千点まで削減できる。直結式では発電機の回転数が十数rpmに低下するため、大出力を得るには発電機半径を大きくする必要があり、重量増加とそれに伴うコスト増が課題になっている。発電機の大型化を抑制するには、磁力の強化が有効であり、ネオジム系の永久磁石が多用されている。しかし、洋上風車向けに10 MW以上の大出力を得るにはネオジム系永久磁石でも足りないため、より強い磁力を求めて超電導磁石の適用が試行されている。2017年に中国の風車メーカーEnvision（遠景能源）がデンマークに3.6 MWの2枚翼の超電導発電機風車を建設し、1年以上の実証運転を行った²³⁾。セラミック系のガドリニウム-バリウム-銅酸化物（GdBaCuO）の複合テープで製作された発電機は、直径4 mと従来設計より1.5 mも小さい。但し、冷却用補器も含む信頼性と経済性の検証は、まだ途上である。

■浮体式洋上風力発電

50 mを越える大水深で発電できればポテンシャルは無限にある。スパー型、セミサブ型、バージ型の3タイプは既に複数基で実績があり、技術的には確立しているが、2020年時点ではコストが着床式の2倍（百万円/kW）以上と極めて高い。商用化は欧州では2025年頃、日本では2030年頃と見られている。2020年8月時点で世界運転中の浮体式洋上風力発電は5ヶ国の8プロジェクトで合計15基、75.5 MWある。既存の75.5 MWに加えて、2022年までに10プロジェクト・264.4 MW、2025年までには更に8プロジェクト・885 MWの実証計画がある（表2.1.5-4）²⁰⁾。

将来的には、風荷重による傾斜に強いロータを風下に置くダウンウィンド方式、傾斜への耐力を上げた浮体式専用設計の風車、などの工夫により、浮体を小型化できれば、経済性を向上できる可能性がある。より野心的な方法もいくつか考案されている。1点係留にして浮体全体で風向追従させ、ヨー駆動機器を省いて風車を軽量化する方式をNEDOが研究中である。他には、単一の浮体に複数の風車を設置する方式があるが、風向変化時に風上側の風車の後流渦（Wake）が風下側の風車に干渉する懸念があり、実機レベルで採用に至った例はない。浮体内でバラスト水を移動させて、能動的に揺れを抑制する構想もあるが、故障時の安全懸念から実装例はまだ無い。発電機を海面近くに設置可能となる垂直軸風車を採用して低重心化する構想（例：三井海洋開発が試行した500 kW Skwidシステム）も根強く存在するが、大型化の壁を越えられた実績はまだない。以上のように、浮体式洋上風力発電では各国がブレークスルーを目指して競争を続けており、近い将来の商用化が大きく期待されている²⁴⁾。

■空中風力発電

気球式（Altaeros、ソフトバンクが出資）、グライダー式（Makani Power）、凧式（KiteGen）等、様々なタイプが各国で研究開発されている。Makani PowerはGoogle/Alphabetの支援を受けて、2017年に600 kWまで大型化、2019年にはノルウェーで洋上プラットフォームからの飛行試験に成功したが、Google/Alphabetは「商業化には予想よりも時間が掛かる」として、2020年2月に支援を打ち切っている²⁵⁾。

（6）その他の課題

世界的な風力市場の成熟に伴う変化が、風力発電の研究開発にも大きな影響を与えた。風力発電の研究開発を主導してきた欧州風車メーカーの数が減り、層が薄くなってきている。

市場は世界全体では成長しているが、風車の大型化のペースの方が速いため、新設風車の台数は減少している。また地理的には欧州からアメリカ大陸とアジア、特に中国に中心が移行した。大きな母国市場を揺り籠に中国風車メーカーが成長して、輸出を始めた。欧州風車メーカーは陸用風車では激しい価格競争に晒され、徐々に経営難に陥り、吸収合併されて数が減り（Siemens社とGamesa社が合併、Nordex社とAcciona社が合併、GE社がAlstom社を吸収、Senvion社が倒産）、欧州で風車工場の閉鎖が相次ぐ状況になった。米国ではトランプ政権が誕生して以降、風力発電関連の技術開発は低調である。

洋上風力発電では、欧州を中心に活発な技術開発が続いているが、その中心となる超大型風車は、開発・検証費用がMW級で500億円以上にまで高騰して、世界的な大企業以外は負担ができなくなった。開発費の回収には、3～5年以内に千台・10 GW以上の販売が必要になり、投資回収できるだけの市場規模の確保が技術開発の前提条件になった。

日本でも、温暖化対策で火力発電から再生可能エネルギーへの転換が始まり、本格的な風力発電（陸上・洋上共）の導入拡大期を迎えた。2020年4月の電力改革で発電と送電が分社化され、広域連系運用が拡大

すれば、風力発電の出力変動を吸収し易くなると期待される。洋上風力発電に関しては、2019年4月に再エネ海域利用法が施行され、国が基本方針を定め、年度ごとに、促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととなった。更にその導入促進と競争力強化・コスト低減を同時に実現していくために、「洋上風力の競争力強化に向けた官民協議会」が設置され、2020年7月17日に第1回協議会が開催された。このような支援策に加え、研究開発と関連産業育成を継続的に進めるには、野心的な将来の導入目標を公的に明示して、民間投資を確実に呼び込むことが求められる。2020年10月の「2050年カーボンニュートラル」宣言に伴い2020年12月に策定されたグリーン成長戦略では、国の洋上風車発電の導入目標として、2030年10 GW、2040年30～45 GWが掲げられ、国内市場の創出、サプライチェーンの構築に加え、次世代技術として浮体式の開発を行うことが明記された。このことは、風車産業、研究開発にとっての強い追い風になると期待される。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	↘	●海底地質や航路情報も含む洋上風況マップNeoWindsが開発され、2017年3月から供用され、その後も改訂された。 ●2019年1月に日立製作所が風車製造から撤退して、風車本体の研究開発の担い手となる大型風車メーカーが国内に不在となった²²⁾。 ●日本が提案・主導した台風対策（ClassTの追設）を反映した大型風車の安全要件の国際標準IEC61400-1 4th Editionが2019年2月に発行された⁶⁾。
	応用研究・開発	△	→	●初期の洋上風力発電実証の国家プロジェクト（NEDO着床式、環境省と経産省の浮体式）は研究期間を終え、民間への払下げや撤去が行なわれつつある。 ●NEDOがサクシオンバケット式基礎の要素研究を実施¹⁵⁾、その後NEDO助成を受けて民間で実証試験を開始。 ●北九州市沖でフランスのIDEOL社とドイツのAerodyn社の技術を導入してNEDOが次世代浮体式洋上風力発電（2枚翼3 MW風車）の実証を実施²⁰⁾。
米国	基礎研究	×	↘	●トランプ政権は再生可能エネルギーに無関心のため、研究開発は低調であったが、バイデン政権での動向が注目される。
	応用研究・開発	×	↘	
欧州	基礎研究	◎	→	●大学・公立研究所の連携が進んでいる。公的研究プログラムも多い。 ●エロージョン対策の複数企業による共同研究が続いている¹⁰⁾。
	応用研究・開発	◎	→	●10 MW級大型洋上風車開発のSenvion社主導の研究開発は同社の経営破綻により頓挫した。 ●着床式洋上風力発電の低コスト化に向けた基礎や建設方法の研究開発が複数種類進められている^{11)-14), 16)}。 ●浮体式洋上風力発電の商用化に向けた実証計画が、フランス、英国、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、スペイン、イタリアで2025年までに十数件、約百万kW規模で進行中である。
中国	基礎研究	×	→	●中国風車メーカーの大半は、欧米系の風車メーカー・設計コンサル会社からの技術供与を受けて風車製造に参入。自主開発は稀で知財権も軽視。
	応用研究・開発	×	→	●中国風車メーカーの一部（Goldwind、Envision、Mingyang）が約百万kW/年の規模で中央アジアや中南米への海外輸出を始めている。 ●洋上風力発電も沿岸部の潮間帯を中心に大規模に開発中だが、ほぼ外資を排除して独自に開発している。

韓国	基礎研究	×	↘	●不況で風力発電へのモチベーションが低下。撤退した企業が多い。
	応用研究・開発	×	↘	●韓国政府は洋上風力開発の国産化を掲げ続けて、多数の造船・重工業会社に風車製造への参入を促したが、欧米中国との競争に敗れてことごとく撤退。唯一、斗山重工業（Doosan Heavy Industries & Construction）だけが踏みとどまっている。 ●欧米企業と共同で浮体式洋上風力開発の検討も進められている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・太陽光発電（環境・エネ分野 2.1.4）
- ・その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）（環境・エネ分野 2.1.7）
- ・破壊力学（環境・エネ分野 2.1.17）

参考・引用文献

- 1) Global Wind Energy Council (GWEC), "Global Wind Report 2019," (2020), <https://gwec.net/global-wind-report-2019/> (2021年2月12日アクセス)
- 2) 上田悦紀, 「風力発電システム、NEF新エネルギー人材育成研修会（風力発電）」(2020), <https://www.nef.or.jp/topics/2020/20201214.html> (2021年2月12日アクセス)
- 3) IEA Wind Task 26, "WP2, The Past and Future Cost of Wind Energy", (2017), <https://community.ieawind.org/task26/viewdocument/the-past-and-future-cost-of-wind-en> (2021年2月12日アクセス)
- 4) ヴィーナ・エナジー, 「国内最高層クラスとなる風力タービンを有する「中里風力発電所」起工式を青森県で開催」(2020), <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000052790.html> (2021年2月12日アクセス)
- 5) WoondMackenzie, "Global wind turbine supply chain trends 2020", <https://www.woodmac.com/reports/power-markets-global-wind-turbine-supply-chain-trends-2020-399666> (2021年2月12日アクセス)
- 6) IEC, *IEC 61400-1* (2019), <https://webstore.iec.ch/publication/26423> (2021年2月12日アクセス)
- 7) WindEurope, "Offshore Wind Statistics 2019", (2020), <https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/about-wind/statistics/WindEurope-Annual-Offshore-Statistics-2019.pdf> (2021年2月12日アクセス)

- 8) LM Windpower, “Revolutionary two-piece blade design launched, for GE Renewable Energy’s Cypress onshore turbine platform”, (2018) ,
<https://www.lmwindpower.com/en/stories-and-press/stories/news-from-lm-places/revolutionary-two-piece-blade-design-launched> (2021年2月12日アクセス)
- 9) Vestas, “New tower enables increased power production at low wind sites”, (2014) ,
[https://www.vestas.com/en/media/~media/92670482644d4e5bb751ff6bd6f66a43.ashx#:~:text=The%20Large%20Diameter%20Steel%20Tower%20\(LDST\)%20%2D%20an%20innovative%20solution,and%20therefore%20revenue%20for%20customers](https://www.vestas.com/en/media/~media/92670482644d4e5bb751ff6bd6f66a43.ashx#:~:text=The%20Large%20Diameter%20Steel%20Tower%20(LDST)%20%2D%20an%20innovative%20solution,and%20therefore%20revenue%20for%20customers) (2021年2月12日アクセス)
- 10) European Commission, “LEAPWind : Leading Edge Advanced Protection using novel thermoplastic materials and processes for offshore Wind turbine blades”, (2019) , <https://ec.europa.eu/easme/en/leapwind-leading-edge-advanced-protection-using-novel-thermoplastic-materials-and-processes-offshore> (2021年2月12日アクセス)
- 11) Oxford, “Pile Soil Analysis Project”, <http://www2.eng.ox.ac.uk/geotech/research/PISA> (2021年2月12日アクセス)
- 12) Sif Group, “Skybox : slip joint connection for secondary steel” (2020) , <https://sif-group.com/en/news/project-updates/736-skybox-slip-joint-connection-for-secondary-steel> (2021年2月12日アクセス)
- 13) GROW, “The Slip Joint Offshore Research project (SJOR) ”, (2018) , <https://grow-offshorewind.nl/project/sjor> (2021年2月12日アクセス)
- 14) World Wind Technology, “Firmer foundations with gravity and suction bucket”, (2018) ,
<http://www.windpower-international.com/features/featurefirmer-foundations-with-gravity-and-suction-bucket-6125426/> (2021年2月12日アクセス)
- 15) NEDO, 「風力発電等技術研究開発（洋上風力発電等技術研究開発）[洋上風力発電低コスト施工技術開発（施工技術実証）]」, https://www.nedo.go.jp/koubo/FF3_100274.html (2021年2月12日アクセス)
- 16) Esteyco, ELISA – ELICAN PROJECT, “World’s first craneless bottom-fixed offshore turbine 5MW “ELISA” prototype”, (2018) , <https://www.esteyco.com/en/proyectos/elisa-elican-project/> (2021年2月12日アクセス)
- 17) Carbon Trust, “The Offshore Wind Accelerator”,
<https://www.carbontrust.com/our-projects/offshore-wind-accelerator-owa> (2021年2月12日アクセス)
- 18) Carbon Trust, “Offshore wind majors signal continued commitment to R&D as next stage of the Offshore Wind Accelerator gets the green light”, (2020) ,
<https://www.carbontrust.com/news-and-events/news/offshore-wind-majors-signal-continued-commitment-to-rd-as-next-stage-of-the> (2021年2月12日アクセス)
- 19) NEDO, 「北九州市沖で浮体式洋上風力発電システムの実証運転を開始」, (2019) , https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101117.html (2021年2月12日アクセス)
- 20) GWEC (Global Wind Energy Council) , “Global Offshore Wind Report 2020”, <https://>

gwec.net/global-offshore-wind-report-2020/（2021年2月12日アクセス）

- 21) 経済調査会,「洋上風力発電の最新動向、経済調査レビュー」27号（2020）
- 22) 日立製作所,「ニュースリリース」2019年1月25日, <http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2019/01/0125.html>（2021年2月12日アクセス）
- 23) Chemistry World, “World first as wind turbine upgraded with high temperature superconductor”, (2018) ,<https://www.chemistryworld.com/news/world-first-as-wind-turbine-upgraded-with-high-temperature-superconductor/3009780.article#/>（2021年2月12日アクセス）
- 24) Makani Power, “A long and windy road”, (2020) , <https://medium.com/makani-blog/a-long-and-windy-road-3d83b9b78328>（2021年2月12日アクセス）
- 25) TechCrunch, “Alphabet takes the wind out of its Makani energy kites”, (2020) , <https://techcrunch.com/2020/02/18/alphabet-takes-the-wind-out-of-its-makani-energy-kites/>（2021年2月12日アクセス）

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.6 バイオマス発電・利用

(1) 研究開発領域の定義

本領域はバイオマスのエネルギー利用や化学品などの物質利用の関わる領域である。バイオマスを燃料や電力等の二次エネルギーに利用する技術とシステム技術、バイオマスから複数形態のエネルギーや他製品を生産するシステム技術（廃棄物系バイオマスを含むバイオリファイナリーとしてバイオガス・液体燃料のコプロダクション、熱電併給コジェネレーション、ならびに生分解性プラスチックの製造等のバイオマスのケミカルリサイクルやエネルギー回収プロセス）を対象とする。

(2) キーワード

非食用バイオマス、第二世代バイオ燃料、第三世代バイオ燃料、バイオマス発電、バイオガス製造、バイオマスコジェネ、トレファクション（半炭化）、BECCS（Biomass Energy with Carbon Capture and Storage）、カーボンリサイクル技術、バイオマスケミカルリサイクル・エネルギー回収

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

バイオマスは、持続可能な生産が前提となるため量的な制約はあるものの、再生可能エネルギーの中で唯一の炭化水素資源であり、かつ石炭、石油、天然ガスや水素及び化学品原料等への転換もできることから、貴重かつ再生可能な有機資源として有効利用が図られている。また、再生可能エネルギーの中でベース電源として役割を果たせるのは大型水力や地熱発電であるが、今後すぐに導入拡大が見込まれないため、バイオマスは天候等によって変動する太陽光や風力発電の平準化のための補助的なベース電源の役割を果たすことも可能である。さらに、2050年カーボンニュートラルに向けて石炭火力への混焼、IGCC（石炭ガス化複合発電、スチームタービン+ガスタービン）、IGFC（石炭ガス化燃料電池複合発電、スチームタービン+ガスタービン+燃料電池）への適用によって化石資源代替を図っていく上でも、バイオマスの役割は大きいといえる。特に、石炭火力でのCCS及びCCUによるCO₂利用技術に加えて、BECCS（バイオマス発電・利用とCCSの組み合わせ）によってネガティブエミッションを目指すことも重要である。その実現には、大規模な植林と共に農業残渣等の未利用バイオマス資源を有効利用することによって、持続可能なバイオマス資源の生産サイクルを構築することが求められている。

また、2019年1月のダボス会議での安倍首相の講演で取り上げられた人工光合成やカーボンリサイクルというキーワードに基づいて、同年6月にカーボンリサイクル技術ロードマップが発表され¹⁾、G20サミットのエネルギー・環境大臣会合でも取り上げられた。上述のロードマップでは、微細藻類由来のバイオジェット燃料、廃棄物系バイオマスの発酵技術によるバイオメタンや水素製造技術、ブルーカーボン（海洋バイオマスを含む）構想によるCO₂回収技術が注目されている。最近では特に、海洋プラスチック問題、資源廃棄物制約、温暖化対策の一環としてレジ袋有料化やバイオプラスチックの利用促進が図られており、そのための未利用バイオマスのケミカルリサイクルやエネルギー回収等についても、脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システムの構築に向けた実証や、バイオマス由来プラスチック、生分解性バイオポリマー等の厳密な評価法や標準化に関する事業も推進されている。

【研究開発の動向】

食料と競合しないリグノセルロース系バイオマスから自動車燃料用の第二世代バイオ燃料（エタノール、BTL クリーンディーゼル燃料等）製造技術に加えて、次世代バイオジェット燃料製造を目指した藻類由来等の第三世代バイオ燃料製造技術の研究開発が進められている。また、2012年7月の再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT制度）導入により、種々のバイオマスを燃焼による発電だけでなく、熱分解ガス化や嫌気性メタン発酵による熱電併給（コジェネ）型の利用技術の実証・実用化が促進されている。同時に、石炭火力発電混焼用のバイオマスのトレファクション（半炭化）技術やペレット製造プロセス（バイオマス専焼用も含む）の実証・実用化も進んでいる。

また、CCS（CO₂ Capture and Storage）技術を併用して、温室効果ガスの削減を促進する BECCS（Biomass Energy with CCS）や CCU（CO₂ Capture and Utilization）、ならびにバイオケミカル併産型のバイオリファイナリーへの展開も図られている。その中で、大崎クールジェンの酸素吹き IGFC プロセスに CCS を併設し、回収した CO₂ を農業利用や CCU プロセスとの組合せによるメタノール等の併産プロセスへ展開することも検討されている。

REN21（21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク、2004年設立）が発表した自然エネルギー世界白書 2020²⁾ では、2017年の再生可能エネルギー（大型水力を含む）は世界の電力供給の約 25% を賄っており、そのうちバイオマスの占める割合は 5.6% 程度（全体では 1.4%）に微増していることが報告されている。バイオマスについては、熱利用や輸送用燃料や他の化学原料等としての用途開発が進んでいる。ガソリン代替用のバイオエタノールは微増（約 1.06 億 kL）で、軽油代替用の FAME バイオディーゼルは 3100 万 kL で横ばい、水素化植物油（HVO）は 650 万 kL で漸増している状況であるが^{3), 4)}、これは原油等の化石燃料価格が比較的安定していることも一因であろう。日本でも、2011年の東日本大震災と 2012年の FIT 制度導入に伴い、バイオマス利用が発電にシフトしており^{5), 6)}、運輸用のバイオ燃料を含む熱利用が停滞気味で、第三世代のバイオジェット燃料製造技術、バイオ水素やケミカル併産型のバイオリファイナリープロセスの研究開発へシフトしている状況である^{7), 8)}。

バイオマスのエネルギーとしての用途拡大のためには、熱利用による化石資源代替が重要であるが、これも原油等の化石燃料価格の低価格安定傾向のため伸び悩んでいる状況である。しかしながら、2015年のパリ協定発効に伴って、2050年に向けて世界的に大幅な炭酸ガス削減が求められているため、化石資源の代替に効果的なバイオマスを主とした自然エネルギー熱利用への支援策やインセンティブ政策を打ち出すことが喫緊の課題となっている。

例えば、World Bioenergy Association（WBA）等は、バイオエネルギーへの安定的な投資環境の整備のため、今後の化石資源に対する統一的なカーボンプライシングの導入を求めている^{2), 3), 6)}。EUでは、2018年1月に可決された再生可能エネルギー新指令（RED II）で再生可能エネルギー熱の取り扱いが重要視され、バイオマス以外の風力や太陽光エネルギー等の変動を吸収できるヒートポンプ技術等が開発されている。地域熱供給網における供給温度が低温化していることから、熱源としてヒートポンプや大規模な太陽熱集熱器を採用する事例が見られている^{2), 3), 6)}。

発電市場の世界的な傾向では、これまでの石炭火力のバイオマス混焼に加えて、大規模な石炭火力発電所でバイオマスへの燃料転換事例が増えている^{2), 3), 6)}。イギリスの Drax 発電所やカナダの Ontario 発電所では 100% バイオマス燃料への転換が実現されている。他にも、ガス化発電分野で石炭や天然ガスを木質バイオマスに転換する事例も見られている。特に、デンマークのオーステッド社が 2017年2月に 2023年までに石炭使用を停止し、自然エネルギー電力を増大することを発表し、石炭火力発電所でのバイオマス転換を推

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

進んでいる。デンマークの石炭火力発電所は熱電併給プラントであるため、地域の熱需要に合わせて発電所の出力を調整できることも有利な点であることから、より効率の良いエネルギー需給システムが構築されていれば、既設の石炭火力発電所を再利用することも期待されている。日本でも、石炭火力を削減する方針が出され、より一層のCO₂排出低減に向けて国内外の石炭火力でのバイオマスの混焼率向上のためのトレファクション（半炭化）技術の開発が進められている。

上述したような大規模な石炭火力発電所におけるバイオマス転換が拡大すると、木質バイオマス需要が急激に増大するため、木質バイオマス等の持続可能性基準の導入をセットで実施しなければならない^{2), 3)}。これは、将来的に利用可能なバイオマス資源の供給不足を招く可能性が危惧されている。また、ドイツでは以前の全量買い取りが保証されていた時と制度が変わり、自ら売電することが求められるようになり、小規模な発電事業者は需要家の電力需要を束ねて効果的な販売を行うアグリゲーターを介してVPP（Virtual Power Plant）を構築して売電を行うようになってきている。ドイツでは、約1000のバイオガスプラントと契約し、変動する電力需要に合わせて稼働割合を調整しながら対価を得ている会社もある^{2), 3)}。このような場合は、出力調整が容易なバイオガスによるガスエンジン発電が主となっているが、木質バイオマス発電プラントも調整力等の条件を満たせば参入可能であり、将来のバイオエネルギー発電の導入拡大モデルになると期待される。

アジアでは、日本や韓国のように海外の化石資源依存度が高い国では炭酸ガス排出削減のため、太陽光や風力発電だけでなく木質ペレット等によるバイオマス発電が増大している。しかし、国産の木質バイオマス資源だけでは賄いきれないことから、東南アジアや北米等からの木質ペレットの輸入に頼らざるを得ない状況にある⁹⁾。一方、中国では、国内の農林バイオマスによる直接燃焼発電とごみ焼却発電で大半以上を占めているが、最近ではごみ焼却発電の割合が大きくなってきている¹⁰⁾。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

バイオエネルギーの将来展開を考える上で、2017年にIEA等の国際機関から重要なレポートが公表されている。IEAは5年ぶりにTechnology Roadmapを発表し、熱と電力に加えて輸送部門も含めた総合的な内容となっている⁴⁾。特に、地球温暖化防止に向けた2°Cシナリオと整合する量的な見通しを示している。具体的には、バイオエネルギーには他の自然エネルギーに対応できない輸送用燃料や産業用の熱利用の増大が今後見込まれており、太陽光や風力等の変動し易い自然エネルギーを補完する役割が重要視されている。欧州では、バイオマスの熱利用に対してインセンティブを付与する熱FITも導入されている。自然エネルギー財団がこのような国際的な動向をまとめて、日本のバイオエネルギー戦略の再考に関するレポートを出している⁶⁾。

また、2050年に向けた脱炭素化のより一層の促進に向けて、世界的に石油を主体とする化石資源由来のプラスチックや化学原料等をバイオマス由来に転換する動きも加速されつつある。その中で、Bioeconomyという新しいビジョンに基づいて、バイオマスをエネルギーだけでなくマテリアルとして積極的に利用することによって農地・森林等の適切な管理を前提として生態系の炭素固定を加速し¹¹⁾⁻¹³⁾、バイオマス由来のCO₂回収（BECCS）も促進するネガティブエミッションを実現するコンセプトが示されている。2020年1月に公表された「革新的環境イノベーション戦略」¹⁴⁾においても、“スマートな生態系利用を通じた農林水産業のゼロエミッションの実現及び革新的技術を活用したCO₂吸収源の拡大”の中で、最先端のバイオ技術等を活用した資源利用及び農地・森林・海洋へのCO₂吸収・固定の重要性が指摘されている。また2020年のInnovation for Cool Earth Forum(ICEF)ではバイオマスの炭素除去・貯蔵の価値に着目した、新しい用語であるBiCARS（Biomass Carbon Removal and Storage）についてのロードマップも公表された¹⁵⁾。

さらに、持続可能なバイオマス利活用の国際的動向として、輸入バイオマスのトレーサビリティが重要視されてきている。特に、日本では、FIT制度導入に伴って海外からの木質チップ・ペレットや PKS (Palm Kernel Shell) 等のバイオマスの輸入が急拡大しており、FITの対象としてディーゼル発電用にパーム油までも輸入する動きがあり、日本に対する批判にもなっている。木質バイオマスについては、FSC®等の森林認証によって、違法伐採木材をFITの対象としないように、所謂「合法木材」を燃料とするバイオマス発電をFITの条件としている。しかしながら、今後急速に木質バイオマスの輸入が拡大すると、ベトナム、インドネシア等の東南アジア諸国で、持続可能な伐採・植林のサイクルが保証されているかどうかを事前に確認する必要があると考えられる。また、東南アジア等で大量に副生しながら未利用の農業残渣を有効利用することによって化石資源代替可能なバイオ燃料を効率良く生産し¹²⁾、廃棄物系バイオマスからの環境調和型・ゼロエミッションのバイオエネルギーを併産するエコシステムの重要性も指摘されている¹³⁾。

【注目すべき国内外のプロジェクト】

バイオマスは、地熱発電や水力等のベースロード電源を担える再生可能エネルギーと同様に、補助的なベースロード電源やエネルギーとして石油や石炭、天然ガス等の化石資源を直接的に代替し、温暖化防止に貢献できる役割を果たすことができることから、NEDOでは脱炭素社会を見据えたバイオマスエネルギー利活用プロジェクトも公募している¹⁶⁾。また、バイオマスは発電だけでなく、運輸用燃料を含めた熱利用、バイオガス（メタン、水素）製造、生分解性プラスチック等の原料としてのエネルギー、マテリアル利用への展開が期待されている。特に木質バイオマスの成分分離技術の高度化、セルロースナノファイバー合成や、ヘミセルロースやリグニン由来物質からのケミカル製造プロセスの実証・実用化プロジェクトが推進されている。また、バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業やバイオジェット燃料生産技術開発実証/実証を通じたサプライチェーンモデルの構築、微細藻類基盤技術開発に関する公募も実施されている。さらに、種々のリグノセルロースバイオマスや微細藻類由来の機能性・健康食品や医薬品原料としての用途開発も図られている。バイオマス資源は、元来木材や食料としての利用が本筋であり、その高付加価値利用を図ることによって、生ごみや畜産・農業系の廃棄物系バイオマスを含めて総合的に熱電供給やマテリアル利用することが環境保全的にも経済的にも優位であると考えられる。

米国 DOE (エネルギー省) は、2018年にバイオエネルギー変換、ドロップインバイオ燃料や関連エネルギー作物の低コスト生産研究等に8000万ドルを支出することを発表し¹⁷⁾、さらにCCUを含む藻類等のバイオマス利活用研究を推進している。Neste Oil社はバイオ燃料に関してシンガポールへ重点投資を行い、バイオディーゼル油の生産能力を、2022年にさらに拡張する¹⁸⁾。同社は、欧州でも数カ所で100万トンクラスのバイオジェット燃料や化学品原料油を生産している。また、同社と Clariant は持続可能な化学品材料を共同で開発することに合意し、家具、スポーツ用品、衛生用品、エレクトロニクス、自動車などのプラスチック材料やコーティング材料に用いられる添加剤溶液をバイオベース原料とすることで、石油の使用量と GHG の削減を目指している¹⁹⁾。

GRE2018国際会議では、ドイツの農業残渣等の未利用バイオマスの有効利用の一つとして水熱前処理による成分分離や引き続く化学反応や炭化处理等の組み合わせにより、ヒドロキシメチルフルフラール (HMF) やセルロースナノファイバー、リグニン誘導体等の有用物質を回収し、水熱炭化处理を組み合わせるバイオ炭素材料を製造できることが報告された²⁰⁾。農業残渣等の未利用バイオマスは熱分解・ガス化によるコジェネレーションやバイオエタノール等の原料としても有効利用でき、水熱処理や化学反応・炭化反応の組み合わせにより HMF や炭素材料等の有用物質コプロダクション型アグロファクトリーを提案している。

また、最近では海洋汚染物質として問題視されているマイクロプラスチックごみを削減するため、バイオマス由来の海洋・生分解性プラスチックの開発も注目されており、石油由来プラスチック製のストローや飲み物容器などを天然素材やバイオマス由来プラスチックに切り替える取組みも広がってきている²¹⁾。

（5）科学技術的課題

バイオマス利活用における科学技術的な主な課題として、次の5つが挙げられる。

① バイオリファイナリー

バイオリファイナリーについては、いくつかの分類がなされているが、基本的にはバイオマス原料を、その主成分であるセルロース、ヘミセルロース、リグニン等に成分分離し、各々の性質に応じた利活用を図るものである。バイオマス原料は木質バイオマスのみならず、稲わらやもみ殻、バガス等の農業残渣が含まれるが、それぞれの原料によって分離される成分の特徴が異なるため、石油リファイナリーのような大量生産プロセスの構築が難しいことが課題の一つである。その課題解決のためには、製材所や製紙・パルプ産業において比較的原料調達が容易な木質バイオマス等のカスケード利用を図ったうえで、その未利用残材の利活用を図ることが挙げられる。これまで石油や石炭等の化石資源にエネルギーの一部を依存していた製材・製紙産業において自前で熱電供給をしながら、バイオケミカルやバイオプラスチック原料を併産することは、脱化石資源を図る上で中長期的に取り組むべき課題の一つである。

② 廃棄物系バイオマスゼロエミッション

日常的に排出される生ごみ、下水汚泥等の廃棄物系バイオマスは水分が多いため、化石資源を投入して焼却処分されているので、余剰の自前エネルギーでゼロエミッション型の有効利用を図ることは、非常に重要である。最近ではFIT制度の導入によりこれらの廃棄物系バイオマスからのバイオガス製造による発電事業も推進されているが、その過程で副生する固体残渣や廃液を有機肥料や液肥として有効利用するゼロエミッションシステムも農工連携のアグリビジネスとして注目されている。このような廃棄物系バイオマスのゼロエミッションプロセスは、大都市で大量に排出される生ごみ、下水汚泥だけでなく、農村部での農産物残渣や家畜糞尿の有効利用によるエネルギー・食料併産システムの構築にもつながり、地産地消型の地方創生プロジェクトの一つとして中長期的に取り組むべき課題である。

③ CCU を含む人工光合成

バイオマスのカーボンニュートラル性を最大限に活用して、BECCS（Biomass Energy with CO₂ Capture and Storage）に加えて、CCU（CO₂ Capture and Utilization）を含む人工光合成プロセスの研究開発が注目されている。火力発電所や高炉等から排出される化石資源由来の炭酸ガスは比較的大規模なCCSプラントが必要であるが、ビール・酒造やバイオメタン発酵等のバイオマス利用において排出または副生する炭酸ガスをさらに回収・再利用すれば、比較的小規模であってもネガティブエミッションとしてのGHG削減効果が見込まれる。人工光合成を含むCCUとしては、再生可能エネルギー由来の水素を活用して、例えばギ酸やメタノール、メタン、DME等をエネルギーキャリアとして炭化水素資源として再利用し、化石資源代替を図ることも有望視されている。

④ 省エネルギー木造住宅

古来より優れた木の文化を有する我が国は、森林によるCO₂吸収・固定量を最大化するためにできるだ

け国産の木材を建材や木工製品等として最大限に利用することを推進すべきであろう。昨今広まりつつある CLT（Cross Laminated Timber）等を活用した木造建築へ回帰し、快適な省エネルギー木造住宅を普及させることも木質バイオマス利活用の有効な方法の一つである。CLT は欧州で開発された工法であり、板の層を各層で互いに直交するように積層接着した厚型パネルの呼称で、間伐材や細い木材の高度有効利用の観点から日本でも普及拡大が図られている。CLT の利用拡大によって住宅・ビルや公共建造物等の省エネルギーを追求することは、国産材の用途拡大と共に、民生部門由来の炭酸ガス削減を同時に達成する上で必要である。このような CLT を中心とした木造建築の普及は、日本伝統の大工技術の継承と共に木材の利用拡大及び自給率向上の点からも、中長期的な日本の省エネライフスタイルを確立する上で非常に有意義である。

⑤ カーボンリサイクル技術と高濃度 CO₂ 利用によるバイオマス増産技術の確立

2019年6月に取り纏められたカーボンリサイクル技術ロードマップでは、微細藻類由来のバイオジェット燃料やバイオマス由来のガス・液体燃料の製造技術の重要性が示されており、さらに再生可能エネルギー由来の電気エネルギーを利用した水の電気分解等で生成した水素と CO₂ から製造される e-Fuel も注目されている。この技術は、P2X（Power to X）とも呼ばれ、再生可能エネルギー由来水素の価格を2050年までに20円/m³程度に低減することが大きな課題となっている。また、海洋バイオマスの増殖を含むブルーカーボン構想によって海洋での CO₂ 回収・固定化を促進する技術も注目されている。

（6）その他の課題

バイオマスのエネルギー利用については単に発電や熱利用だけでなく、バイオマスニッポン総合戦略でも謳われているように、そもそもバイオマスによる化石資源代替を促進し、正味の CO₂ 削減を実現して地球温暖化防止に貢献することが第一優先課題である。2012 年から実施された再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT 制度）は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の影響が大きかったことは事実であるが、太陽光や風力、地熱、水力等の他の再生可能エネルギーと共に、我が国のエネルギー自給率の向上に寄与することが本題である。単に FIT による利益追求によって国民負担が拡大し、しかも低価格な海外太陽電池パネルや輸入バイオマスの利用を促進する結果になっていることは、FIT のマイナスの部分と言えよう。

これに加えて、バイオマス利用については、エネルギー自給率のみならず、木材や食料自給率の向上の面からもコストベネフィットを考慮すべきである。また、石炭火力へのバイオマス混焼についても、CO₂ 削減だけでなく、PM、SO_x、NO_x 等の大気汚染物質の削減効果も加味して、環境影響を含めた費用対効果を検討すべきである。量的な制約を伴うバイオマスの持続可能性の確保は重要な課題であるが、本来は日本に未利用で存在するバイオマス資源を極限まで有効利用することが追求されるべきであろう。

このような観点で今後のバイオマス利活用拡大への政策や法規制については、2050 年カーボンニュートラルを実現するための総合的な再生可能エネルギー政策であると考えられる。単に、石炭等の化石資源の利用撤廃と再生可能エネルギー最大化を目指すだけでなく、環境影響ミニマムとエネルギー自給率の向上と共に、日本人の“もったいない精神”に立脚した健全、かつ持続可能な省エネ・省資源ライフスタイル（LOHAS）による脱炭素社会を実現することが期待される。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	リグノセルロース系バイオマスの成分分離リファイナリーと用途開発に関する研究は推進されている。
	応用研究・開発	△	→	FIT 対象のバイオマス発電の開発は進んでいるが、自動車用バイオ燃料の実証研究は停滞している。
米国	基礎研究	○	→	バイオマス由来のケミカルや医薬品・健康食品、バイオプラスチック等の研究は継続している。
	応用研究・開発	○	→	非食用バイオマスからのバイオ燃料製造に関する研究開発は継続されている。
欧州	基礎研究	○	↗	国際的に持続可能なバイオマス利活用システムの提案と課題解決のためのスキームが議論されている。地産地消型バイオマス利活用スキームの提案と再生可能エネルギーの最大利用システムが議論されている。 【英国】 CO ₂ 削減と化石資源代替を実現するためのバイオマス利活用スキームが提案されている。 【ドイツ】 地産地消型バイオマス利活用スキームの提案と他の再生可能エネルギーとの組合せ最適化が議論されている。 【フランス】 未利用バイオマスの高付加価値利用に向けた触媒反応プロセスの研究開発が継続している。
	応用研究・開発	◎	↗	エネルギー政策として、バイオマス発電だけでなく、CHP における熱利用による化石資源代替が推進されている。脱化石資源に向けた再生可能エネルギーの利用拡大が進み、小型バイオマス発電が拡大している。 【英国】 脱石炭火力に向けて、バイオマスの混焼や専焼プラントへの転換が加速されている。 【ドイツ】 脱原発と脱化石資源に向けた再生可能エネルギーの利用拡大が進み、小型バイオマス発電が拡大している。 【フランス】 バイオマス発電と非食用バイオ燃料製造に関する研究開発は継続されている。
中国	基礎研究	△	→	第二、第三世代バイオ燃料の製造研究が継続している。
	応用研究・開発	△	→	食料と競合しない第二世代バイオ燃料の応用研究が継続している。
韓国	基礎研究	△	→	未利用バイオマスからの高付加価値物質の製造研究が継続している。
	応用研究・開発	○	↗	木質ペレットやバイオ燃料の導入拡大が進められている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・火力発電 (環境・エネ分野 2.1.2)
- ・化学エネルギー利用 (環境・エネ分野 2.1.12)
- ・バイオ材料 (ナノテク・材料分野 2.2.1)

参考・引用文献

- 1) 経産省,『カーボンリサイクル技術ロードマップ』, <https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190607002/20190607002.html> (2021年1月17日アクセス)
- 2) REN21,『自然エネルギー世界白書』, <https://www.iseip.or.jp/archives/library/category/renewables-global-status-report> (2021年1月17日アクセス)
- 3) 環境エネルギー政策研究所,『自然エネルギー白書2018/2019サマリー版』, <https://www.iseip.or.jp/jsr2018> (2021年1月17日アクセス)
- 4) Frankl Paul, "IEA Renewable Perspective : Tracking Clean Energy Progress 2018," *NEDO Session at Grand Renewable Energy* (2018), <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2018/FR/CRDS-FY2018-FR-01.pdf> (2021年1月17日アクセス)
- 5) 三菱 UFJ リサーチ & コンサルティング,『バイオマス発電を含めたバイオマス利用のあり方に係る調査報告書,平成29年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査』(2018), https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H29FY/000052.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 6) 自然エネルギー財団『日本のバイオエネルギー戦略の再構築: バイオエネルギー固有の役割発揮に向けて』(2018), <https://www.renewable-ei.org/activities/reports/20180413.html> (2021年1月17日アクセス)
- 7) 藤井照重他『再生可能エネルギー技術』(森北出版,2016), <https://www.morikita.co.jp/books/book/3025> (2021年1月17日アクセス)
- 8) 久保田健、神本正行監修『知の散歩シリーズ1 再生可能エネルギーで地域を変える』(弘前大学出版会,2017), <https://www.hirosaki-u.ac.jp/hupress/2017/02/4314> (2021年1月17日アクセス)
- 9) アジアバイオマスオフィス, https://www.asiabiomass.jp/topics/1211_03.html (2021年1月17日アクセス)
- 10) 国家再生可能エネルギー編著『2016年中国再生可能エネルギー産業発展報告』(中国経済出版社,2016)
- 11) 中川仁他,『農林バイオマス資源と地域利活用』(養賢堂,2018), <https://www.yokendo.com/books/9784842505640/> (2021年1月17日アクセス)
- 12) IRENA, "Biofuel Potential in Southeast Asia : Raising food yields, reducing food waste and utilising residues", 2017, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Jun/IRENA_Biofuel_Potential_SE_Asia_2017.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 13) Meyer Markus A. and Leckert Florian S., "A Systematic Review of the Conceptual Differences of Environmental Assessment and Ecosystem Service Studies of Biofuel and Bioenergy Production," *Biomass and Bioenergy*, 114 (2018) : 8-17, DOI : org/10.1016/j.biombioe.2017.05.003

2.1

- 14) 統合イノベーション戦略推進会議：内閣府『革新的環境イノベーション戦略』(2020), https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2020_honbun.pdf (2021年1月17日アクセス)
- 15) ICEF 2020 ロードマッププロジェクト『バイオマス炭素除去・貯蔵 (BiCRS)』, <https://www.icef-forum.org/pdf/2020/roadmap/roadmap.pdf> (2021年1月17日アクセス)
- 16) NEDO, 『2021年度「NEDO先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム」に係る公募について』, <https://www.nedo.go.jp/search/?type=koubo> (2010年1月17日アクセス)
- 17) Department of Energy, “Department of Energy Announces 36 Projects for Bioenergy Research and Development”, <https://www.energy.gov/articles/department-energy-announces-36-projects-bioenergy-research-and-development> (2021年1月17日アクセス)
- 18) Hydrocarbon Processing, “Welcome to 2017 — and to the new Gulf Publishing Company” (2017), <https://www.hydrocarbonprocessing.com/media/2434/hydrocarbon-processing-2017-media-09202016.pdf> (2021年1月17日アクセス)
- 19) Biofuels Digest (San Francisco, CA, 2018), <https://advancedbiofuelsusa.info/ablc-global-2018-november-6-9-2018-san-francisco-ca/> (2021年1月17日アクセス)
- 20) Proceedings of Grand Renewable Energy International Conference 2018, Biomass Session (Pacifico Yokohama, 2018), <http://grand-re2018.org/english/index.html> (2021年1月17日アクセス)
- 21) 野中寛, 「石油系樹脂を使わないバイオマス三次元成形の取組～ウッドストローを例として～」『日本エネルギー学会 RGB 三部会シンポジウム予稿集』(2019): 34-43

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1.7 その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）

（1）研究開発領域の定義

再生可能エネルギー発電のうち、以下を対象とした領域である。

- （1）水力発電：水の位置エネルギーを利用した発電及び揚水。ダム式、水路式、中小水力など。
- （2）海洋発電：海流、波、潮汐、塩分濃度、海水の温度差による再生可能な運動エネルギーを利用した発電方式を対象とする。波力発電・潮力発電・海流発電・海洋温度差発電・塩分濃度差発電など。
- （3）地熱発電：地熱資源特性把握と掘削技術、ドライスチーム・フラッシュサイクル・バイナリーサイクル各方式、高温岩体発電などを対象とする。
- （4）太陽熱発電：太陽熱発電システムとしての低コスト化、効率向上、用途開発などの動向を対象とする。

（2）キーワード

■水力発電

中小水力、再生可能エネルギー、固定価格買取制度、需給調整市場、設備更新、揚水発電、流入量予測

■海洋発電

海洋エネルギー利用、波力発電、潮汐発電、潮流・海流発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電

■地熱発電

地熱貯留層、坑井掘削、資源探査、モデリング、EGS、涵養注水、超臨界地熱、スケール対策、バイナリー発電

■太陽熱発電

太陽集光、熱輸送媒体、蓄熱システム、ソーラー燃料製造

（3）研究開発領域の概要

[本領域の意義]

■水力発電

2018年7月に決定された第5次エネルギー基本計画では、長期エネルギー需給見通しの実現に向けた施策の強化が示された。このうち、水力発電はCO₂排出量の少ないクリーンな純国産エネルギーとして、天候に左右されない安定な、かつ安価な発電手段として、我が国の電力供給のベースロード電源の役割を担い、発展に大きく寄与してきたが今後も積極的な導入拡大が求められている。

2030年度の電力需給構造において、再生可能エネルギーは22～24%の導入拡大が見込まれているが、水力発電の導入見込みとしては、大規模で67万～79万kW、中小規模で130万～201万kW（合計197万～280万kW）の目標が示されている。これは総発電電力量に対して8.8～9.2%の割合となる。しかしながら、この見通しの達成には、経済性があり、自然・社会環境上の障害が解決される必要がある。気候変化により増加している水害に対しても、水力発電に用いられるダムを事前放流するなど、治水の助けにもなっている。

水力発電の特徴は、①ライフサイクルを通じた低いCO₂排出量（中規模ダム水路式で太陽光の1/3、風力の1/2）、②エネルギー自給率の向上へ寄与、③長期安定的な発電所の運用が可能、④出力変動の少ない安定的な発電が可能、⑤高い負荷追随性、⑥地域の活性化・防災・雇用創出に対する貢献などであり、この特徴を考慮した支援制度と拡大のための研究開発が実施されている¹⁻¹⁾・¹⁻²⁾。現在、包蔵水力のうち出力お

よび電力量ベースで7割弱、地点数で約4割が開発済みである。未開発地点は未だ約2700地点存在するが、奥地が多く、出力も小規模な3万kW未満の地点がほとんどである。

風力や太陽光発電など出力が気象条件や時間帯、季節により左右される再生可能エネルギーの大量導入に備え、安定な電圧・周波数の電力供給のために水力発電の即応性や調整力が期待されている。また、需要と供給の変動に対する調整に対しても、出力調整が可能な水力発電は、同様な機能を有する火力発電と比較すると、起動・停止に必要な時間が数分程度と短く、出力の変化速度も大きいため、数秒から十数分の短中期需要変動に対する調整力としての役割を果たしている。特に、揚水発電は、従来、負荷調整のできない原子力発電の需給調整として昼間は発電、夜間は揚水として高落差化、大容量化が進められてきたが、近年では、太陽光発電の増加による昼間の電力供給量増加、太陽光、風力発電などの変動の大きな再生可能エネルギーの負荷調整など、昼間の揚水、夜間の発電の利用により他の再生可能エネルギーを補完する役割も果たしている。日本では、既存の揚水発電所の蓄電容量は130 GWh、設備利用率も3%程度であるが将来の負荷調整設備としての期待も多く、合計1,000 GWhの蓄電容量に対する経済試算もされている¹⁻³⁾。経済性向上の観点から、負荷調整能力の拡大のために可変速化等の対応も実施され、更なる柔軟なエネルギー需給調整能力の向上が求められている。特に、2021年4月から予定されている需給調整市場において、水力発電、揚水発電は調整力として期待されている。

■海洋発電

海洋に存在するエネルギーは、再生可能エネルギーの一つとして、膨大な資源量を有し、波力発電、潮流発電、潮流発電、海流発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電等の次世代のエネルギー源として認識されている。現在、欧米諸外国を中心に、その利用技術の開発が精力的になされ、新しい海洋エネルギー産業が勃興しつつある。わが国においても、第二期（2013年度～2017年度）及び第三期（2018年度～2022年度）海洋基本計画において、海洋エネルギー利用技術開発の必要性が謳われ、現在、海洋エネルギー利用技術に関する、NEDOや環境省等の大型研究プロジェクトが継続実施されている。

■地熱発電

地熱発電は、地熱という純国産資源を活用した発電であり、運転に際して二酸化炭素の発生が火力発電に比して圧倒的に少なく、燃料の枯渇や価格高騰などへの心配もないほか、太陽光や風力といった他の再生可能エネルギーによる発電と異なり、天候、季節、昼夜によらず安定した発電量が得られる特長がある。資源量も多く相対的にエネルギー密度も高いことから、特に日本のような火山国においては大きな潜在力を有する。地球温暖化への対策手法となることやエネルギー安全保障の観点から各国で利用拡大が図られている。

我が国は世界の活火山の約8%を擁する屈指の地熱資源大国の一つであるが、1970年代のオイルショック以降に地熱発電所の建設が進んだ後は、2003年から東日本大震災後までの約10年間は政策的に地熱研究開発が停止されていた³⁻¹⁾。しかし、再び環境適合性に優れた長期安定電源の可能性の一つとして見直され、現在、各種の調査・研究開発が進められている。地熱は本来我が国の得意分野であり、世界シェア約70%³⁻²⁾を誇る地熱蒸気タービンをはじめ、発電設備、各種センサ、電磁気学や地震学的手法による地下探査技術、高温掘削技術、資源評価や貯留層モデリング技術など、要素技術は高いレベルにある。10年間の停滞期には公的支援の不足や技術継承及び人的資源面等での問題もあり、世界の趨勢に対して後れを取ったものの、今後は、地域の自然および社会環境に調和する在来型地熱資源の開発をはじめ、EGS（地熱増産システム）技術の適用、超臨界地熱資源の開発、各種調査・開発技術の高度化などで再び世界をリードすると

ともに、未来の安定的エネルギー源としての世界的な定着にも貢献する必要がある。

■太陽熱発電

太陽熱発電 (Concentrating Solar Power : CSP) は安価な蓄熱システムを組み込むことにより、夜間において太陽光発電 (Photovoltaics : PV) にバッテリーを導入するよりも安価にソーラー発電が行える。PVとのハイブリッドが注目され、発電コストの競合はバッテリーやガス発電との競争に移行しつつある。CSPはスケールメリットが大きいと、国内よりも直達日射量が多く大型化が可能なサンベルトで有効だが、これらの地域は発展途上国が多い。部品製造やメンテナンス等に就業機会があり、雇用改善にも役立つため、世界銀行が後押ししている。また、日本が得意とするタービン等の熱発電プラント技術を活用できる。

[研究開発の動向]

■水力発電

◇国内

2019年の国内での1000 kW以上の大型水力及び揚水水力の全容量は若干増加して各々47台、886 MWであった。全容量の増加は30 MW以上の大きな国内一般水力発電所での設備更新案件数の増加および、再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (FIT制度) の対象となる30 MW未満の国内改修案件も水車一式更新案件の割合が全体の6割弱を占め依然として件数が多かったことによる¹⁻⁴⁾。

2012年に導入された再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (FIT制度) により、買取価格が上昇し、従来活用されてこなかった水資源を用いた小水力発電の開発が活発に行われるようになった。これに伴い、既設ダムの有効活用、新規水力の利用のための様々な取り組みがなされているとともに先進的な工法も開発されている¹⁻⁵⁾。しかしながら、位置的成約から系統連系増強費用の負担が太陽光発電などに比べて重く、送電設備の増強をすることなく既存設備の有効利用を図るコスト低減の取り組みについて国と電力広域的運営推進機関の間で「日本版コネクト&マネージ」として①想定潮流の合理化、②N-1電制 (系統1回線故障時接続電源制限)、③ノンファーム型接続などが議論されている。また、未開発水力の90%以上の地点がトンネル導水路を伴う流れ込み式発電所であり、トンネル導水路製作の支援技術も求められている¹⁻¹⁾。

水力発電所の活発な更新需要に伴い最新のシミュレーションを活用した効率向上、運転範囲の拡大なども同時に実施され電力量の増加に寄与している。また、老朽化した発電所の一式更新では、運用実績を踏まえて台数の統合や水車型式の変更など全面的な機器構成の見直しも実施され、発生電力量の最大化やメンテナンス性の向上、環境リスクの低減などを目的に発電所の近代化が図られている。

今後展開される需給調整市場において、水力発電、揚水発電は、高い調整能力を有する設備として研究開発が継続されている。特に揚水発電に関しては、電力系統の経済運用を主目的として、可変速揚水発電システムにより、①揚水AFC機能：周波数調整AFC (Automatic Frequency Control)、入力変化幅 (AFC容量)、②有効電力制御、③系統擾乱への応答の機能が期待され、系統安定度向上や急峻な変動負荷への対応のための開発が行われている¹⁻⁶⁾。既設の揚水発電所では、大多数が揚水入力調整のできない定速の同期電動機であるが30年以上経過した揚水発電所の大規模更新に合わせて可変速化改修を行うことにより、新規の可変速発電所建設に比べて、建設費用低減、工事期間の短縮が期待できる¹⁻⁷⁾。

◇海外

一次エネルギーのほとんどを水力発電でまかなっている北欧やカナダ、スイスなどや、まだ西部地区で開発が期待できる中国で研究開発が盛んである。ヨーロッパの水力発電可能な地域ではすでに多くの開発が

なされており（2019年に設置された水力発電容量：251 GW）、予想される将来の成長は年間総発電量の470TWhから610TWh（2019年には653 TWh）と限られている。ヨーロッパに残っている最大水力エネルギー活用可能性として、低落差（15メートル未満）の利用と既存の施設の改修による発生電力量増大などが挙げられる。過去5年間で、水力発電は大陸全体で約10 GW（5%）増加した。電力の需給をまかなう揚水発電所は、既存のサイトの近代化や拡張と同様に、新規建設も重点分野となっている¹⁻⁸⁾。中国も大規模水力の開発を政策で実施しようとしており、単機容量1000MWの水力タービンの開発プロジェクトも進んでいる。官民一体で、水力エネルギーの活用のための技術開発を実施している。

■海洋発電^{2-1) ~ 2-9)}

波力発電、潮流・海流発電、潮汐発電、海洋温度差発電、塩分濃度差発電等の海洋エネルギーを利用する発電技術の開発は、1970年代のオイルショックを機に、わが国を含め、世界的に開始されたが、その後の石油価格の下落によるエネルギー危機の緩和や装置の経済的な面での克服ができない等の理由から、各国の研究開発費は削減され、研究開発は低調となった。しかしながら、2000年代からの石油価格の高騰、地球の温暖化懸念に関連して、海洋エネルギーを利用した発電技術は、再び脚光を浴び、現在、その発電技術の開発は世界的なブームとなり、欧米各国を中心に、大きな研究開発費が投じられている。発電装置の開発に当たっては、実際の海での装置の性能検証も必要なことから、世界各地に実証試験海域が建設されている。

我が国においては、海洋エネルギーに関する過去の研究開発は波力発電に関するものがほとんどであったが、近年の世界的な海洋エネルギー利用技術開発の活発化に伴い、NEDOが中心となって大型の研究開発プロジェクト（第1期：2011年度～2017年度）が実施した。このプログラムでは、事業化時に発電コスト40円/kWh以下のシステム開発を目指した「海洋エネルギー発電システム実証研究（9事業）」と、事業化時に発電コスト20円/kWh以下のシステムの要素技術開発を目指した「次世代海洋エネルギー発電技術研究開発（8事業）」の2つが実施した。現在、これらに続くNEDO事業として、離島での実海域長期実証研究プロジェクト（第2期：2018年度～2020年度、1事業）が実施している。

◇波力発電

波力発電は、風で生じた波のエネルギーを利用して発電するため、偏西風の存在で波力パワーが大きい中緯度で大陸の西側に海域を持つ欧州等が開発に積極的である。これまで、世界で、波力発電に関する3000以上の特許が出願され、現在、200以上の様々な形式の装置が開発中とされている。これまでに提案された波力発電装置は、①波力エネルギーを空気エネルギーに変換して空気タービンを回して発電する“振動水柱型”、②波浪中で運動する物体の運動エネルギーを油圧エネルギーに変換して油圧モーター等を回転させる“可動物体型”、③波を貯水池等に越波させ、この貯水池の落差により生じた水流を用いてタービンを回転させる“越波型”、の3つに大別される。

技術開発のレベルを、近年、多用される9段階の技術成熟度レベル（Technology readiness levels：TRL、TRL1～TRL9）を用いて表すと、現在の波力発電の技術レベルは、商用化装置が少ないこともあり、全体としては、TRL1（装置のコンセプトの確認段階）～TRL7（単一実機スケールの実海域実験段階）とされている。海外プロジェクトで、振動水柱型で商用化された装置としては、防波堤に組み込んだスペインのMutriku波力発電装置（300 kW、2011年に完成）、韓国のチェジュ島の沿岸固定式装置（500 kW、2017年に完成）がある。開発中の浮体型の振動水柱型装置としては、アイルランドのOceanEnergy社が、ハワイ沖での実海域実験を予定している後ろ曲げダクトブイ型500 kW装置などがある。可動物体型で商用化

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

された装置としては、スウェーデンのSeabased社の装置がある。これは、単一浮体の鉛直運動を利用してリニア発電機を用いて発電するもので、スウェーデンのStotenasに、36基から構成される合計出力1 MWのWavefarmが2015年に建設され、継続して運転中である。アメリカのOcean Power Technologies社は、海洋構造物の監視用センサーの電源としての使用を目的に、2つのブイの鉛直相対運動を利用して発電する3 kW装置（PowerBuoy）を商品化している。現在、開発中の可動物体型装置として、フィンランドのAW-Energy社は、海底ヒンジの振り子型装置Waverollerを開発して、ポルトガル沖で350 kW装置の実海域実験を開始した。フィンランドのWello Oy社はジャイロ式波力発電装置（Penguin）を、また、イギリスのSeatricity社は単一浮体の鉛直運動を利用してポンプを駆動して海水を陸上へ送りタービンを回転させ発電する162 kW装置を開発中である。

我が国においては、近年実施されたNEDOプロジェクトで、エム・エムブリッジ（株）他は、山形県酒田市の既存防波堤に振動水柱型装置を追加設置して、15 kW固定ユニット式多重共振型装置の実証実験を、また、三井造船他は、神津島沖で“2つのブイの鉛直相対運動を利用して発電するシステム（PB-MES）”に関する実証実験を行った。東京大学他は、環境省プロジェクトとして、神奈川県平塚漁港で、固定式振り子式波力発電43 kW装置の実海域実験を行っている。

◇潮流発電・海流発電・潮汐発電

潮流発電装置には、水平軸プロペラ方式、鉛直軸ダリウス方式等があるが、水平軸プロペラ方式の技術レベルは、TRL8（実海域での複数基による初期ファーム形成段階）に達しているとされている。海外のプロジェクトに関しては、英国の第1期MeyGenプロジェクトが世界最大であり、スコットランドの北海岸とストローマ島の間の海域に、1.5 MWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置4基（合計6 MW）が2017年から稼働中である。英国のNova Innovationプロジェクトでは、100 kWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置3基（合計300 kW）がShetland島海域で稼働中である。オランダでは、Eastan Scheldtにある防潮堤にて250 kWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置5基（合計1.25 MW）が2015年から稼働中である。また、オランダでは、Afsluitdijk防潮堤に100 kWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置3基（合計300 kW）が2015年に建設され現在稼働中である。中国の秀山島海域に設置されたLHD Technology社の潮流発電装置（鉛直軸タービン2基：2015年に設置、水平軸型プロペラ2基：2018年に設置、合計1.7 MW）が現在稼働中である。Sustainable Marine Energy社は、水平軸型プロペラ4基（出力280 kW）を搭載した浮体式の潮流発電装置を2017年にカナダのノバスコシア州に設置して、現在稼働中である。また、この他、様々な実海域実験レベルの研究開発が、イギリスにある世界最大の実海域実験施設European Marine Energy Centre（EMEC）で行われている。Orbital Marine Power Ltdは、2 MWの浮体式潮流発電装置の実験をEMECで行っている。

我が国の潮流発電プロジェクトに関しては、1980年代に日本大学が来島海峡で世界で始めて潮流発電に成功した後、2002年に海上保安庁が明石海峡に浮灯標電源用の小型潮流発電装置を設置したが、その後、電力供給用システムの実用化を目指した実証実験は行われていなかった。その後のNEDO第1期プロジェクト（海洋エネルギー技術研究開発「海洋エネルギー発電システム実証研究」）において、潮流発電と海流発電に関する8事業が実施された。この内、主なものとして、九州工業大学、（株）協和コンサルタンツ他は、相反転プロペラ式潮流発電技術を開発し、長崎湾沖で実施した、実用機（プロペラ直径7 m、流速4 m/sの場合、定格500 kW）の1/7スケールモデルを用いた曳航試験で、設計発電効率を上回る43.1%の発電効率を確認した。（株）IHIは、鹿児島県口之島沖の黒潮海域で、100 kW規模の海流発電としては世界初となる水中浮遊式海流発電システムの実証機実験を行い、最大30 kWの発電出力を確認した。これらに続く、NEDO

第2期プロジェクト（海洋エネルギー発電実証等研究開発「海洋エネルギー発電長期実証研究」）で、(株)IHIは、同じ海域で、装置の長期実証実験を実施予定である。

潮汐発電に関しては、フランスのランス発電所（240 kW）、韓国のSihawa発電所（254 MW）等の商用化設備が稼働中で、技術的には商用化レベルにある。

◇海洋温度差発電

1970年代のオイルショック以降、各国で海洋温度差に関する研究開発が進められたが、その後のエネルギー緩和に伴い、多くの研究機関は研究開発を中止した。そのような中で、佐賀大学は研究開発を継続しており、現在、数十kW級の実証研究では世界トップレベルにあり、沖縄県と共に、沖縄県久米島の100 kW海洋温度差発電実証試験装置を用いて、2段ランキンサイクルに関する研究を実施するとともに、マレーシア工科大学他と海洋温度差発電と海水淡水化のハイブリッドシステムに関する研究を行っている。

近年、米国、韓国、オランダ、フランス、中国なども、研究開発を再開している。発電装置の設置方法として、陸上設置型と洋上浮体型があるが、現在稼働中の沖縄県久米島やハワイ（105 kW）の装置は、100 kW級の装置で、陸上設置型である。近年、世界各所で1 MW級の洋上浮体型装置の建設計画が発表され、韓国は太平洋のキリバス共和国に設置予定の1 MW海洋温度差プラントの予備実験を韓国近海で行っている。今日では、海洋温度差発電の早期商用展開を考え、海洋温度差発電による電力の単独利用でなく、汲み上げた大規模海洋深層水を利用して、海水淡水化と漁場造成、水素製造、リチウム等の有用金属回収を含めた複合利用が推進されている。

◇塩分濃度差発電

淡水の河川水と塩分のある海水の塩分濃度差を利用して発電を行う塩分濃度差発電には、2種類の溶液の化学ポテンシャルにおける差を利用する逆電気透析法と、化学ポテンシャルを圧力として活用する浸透圧法の2種類がある。実海域での例としては、2014年に、REDstack社がオランダのAfsluitdijkに建設し、現在稼働中の“逆電気浸透透析法に基づく50 kW塩分濃度差発電”のパイロットプラントがある。

■地熱発電

地熱発電技術は、1913年にイタリアのラルデレロで初めて地熱発電所の運転が開始され、第二次世界大戦終戦後にアメリカのガイザース地熱地域、ニュージーランドのワイラケイ地域などで開発が着手された。日本では1966年に岩手県の松川地熱発電所が運転を開始した。その後1974年のオイルショックを機に、石油代替エネルギーとしての地熱開発が世界の主要火山国で進められるようになり、資源探査技術、掘削技術、貯留層管理技術、生産技術（発電技術やスケール対策など）が急速に進展した。特に資源探査技術や掘削技術は、石油・天然ガスで培われてきた技術を高温環境に適用する形で発展してきた。

1980年代になると新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）において、民間が着手していない有望地点の先導的な調査を国がリスクを取って行うことで民間企業の開発を促進しようという「地熱開発促進調査（1980～2010年度）」が開始され、国内60地域以上での開発可能性調査が行われた。そのうち特に有望であった地域には、90年代以降に地熱発電所が建設されている（柳津西山、八丈島など）。また、資源調査や技術開発が様々な視点で行われ、「全国地熱資源総合調査（1980～1992年度）」に始まり、地熱貯留層を構成する断裂系の調査・解析手法を開発する「断裂型貯留層探査法開発（1988～1996年度）」および後継の「貯留層変動探査法開発（1997～2002年度）」、既存の地熱貯留層より深い深度での開発可能性を岩手県葛根地熱地域で調査した「深部地熱資源調査（1992～2000年度）」、国産バイナリー発電機の開発や炭酸カルシウムなどのスケール対策、掘削技術の開発を中心とした「深部地熱資源採取技術（1992～

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2001年度)」、そして、山形県肘折での「高温岩体発電技術(要素技術)(1992～2002年度)」において実証試験が行われた。2000年までに、日本の地熱発電は国内18地点、設備容量約540 MWe(全発電量に占める割合は0.2%)に達したが、2002年度をもって国による技術開発は終了するとともに調査予算も大幅に縮小した。また、地熱資源の80%が国立公園内にあり東日本大震災後の規制緩和の前には調査が不可能だったことや、温泉事業者の地熱の調査開発への懸念も地熱開発が停滞する原因になった。

2000年前後から10年間程度日本の地熱開発が停滞している間に、アメリカ、フィリピン、インドネシア、ニュージーランド、メキシコ、イタリア、アイスランド、ケニア、トルコなどでは着実に地熱発電量を増大させており、世界の設置済み設備容量の合計でみると、2000年の7,973 MWeから2015年には12,284 MWeに、さらに2020年初頭には15,950 MWeまで増大している³⁻³⁾。この世界の地熱発電の増加に対して、日本は地熱発電用のタービンや発電所プラントの配管技術等で大きな貢献をしている。地熱発電タービンの世界シェアの約70%(うち、フラッシュサイクル発電用のタービンでは82%³⁻⁴⁾におよぶ)を日本の東芝、富士電機、三菱パワーの3社が占めている。さらに地熱の井戸の坑口装置でも世界の50%ほどのシェアがある。その一方、バイナリー発電技術や坑内探査技術、掘削技術などでは海外が強い状況で、バイナリー発電用機器では74%がイスラエルの企業によって占められており、最近ではイタリア企業のシェアも増加している³⁻⁴⁾。

地球温暖化対策としてCO₂排出削減に貢献できることから、日本の地熱の調査・開発には2000年代後半には復活の動きが見え始め、2008年頃には過去の調査での有望地を対象に、比較的大きな規模の開発を目指す動きが徐々に再開してきた。また、環境省も地熱プロジェクトを立ちあげ、「温泉共生型地熱貯留層管理システム実証研究」、「温泉発電システムの開発と実証」、「高傾斜泥水制御技術の開発」といった温泉や公園の問題の解決に向けたプロジェクトが開始された。そして、2011年3月の東日本大震災以後はエネルギー政策が大幅に見直され、地熱の技術開発・調査が本格的に行われるようになった。過去調査の有望地域での調査・開発が実り、2019年1月には約7,499 MWeの松尾八幡平地熱発電所が、2019年5月には約46.2 MWeの山葵沢地熱発電所が運転を開始している。さらに、岩手県や秋田県ではそれぞれ15 MWe前後の新たな地熱発電所の操業を目指して、調査・開発を継続中である。後述するFIT制度の恩恵もあり、1 MWe以下の小規模発電所は45地点6,941 MWe(2017年度末)に増加し³⁻⁵⁾、新規運開分を含めた全体の設備容量は約550 MWeとなっている³⁻⁶⁾。

政府の取り組みでは、経済産業省の地熱実務を行う組織として、従来から地下資源の探査・開発を行っている独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)に2012年度から地熱部(現・地熱統括部)を設置した。そこでは、地下探査・掘削といった開発企業の負担を軽減するための地熱資源調査・環境調和支援として、日本企業が国内で地熱資源調査を行う場合に調査費の一部(地質調査・物理探査・地化学調査等に関する経費や坑井掘削調査等に関する経費)を助成金として交付する制度を設けた。さらに、地熱資源開発を行うプロジェクト会社に、地熱資源の探査に必要な資金を最大50%出資という形で供給する制度、生産井・還元井の掘削、配管や発電設備の設置に係る費用を金融機関から融資を受ける場合に債務保証による支援を行う制度も併せて導入している。2002年度以前に地熱の調査・研究を担当していたNEDOにおいても、2013年度から「地熱発電技術研究開発」が開始され、おもに地上設備関連や比較的最長い視点の研究開発を担っている。2018年度からは、「超臨界地熱発電技術研究開発」もNEDOの事業として実施されている。

2012年にFIT制度が導入され、地熱の場合は15 MWe以上の設備の場合には1 kWhあたり26円+税、15 MWe未満の場合には40円+税の調達価格で15年間の調達期間が設定されており、さらに現在では設備の更新についてもそれぞれの状況に応じた価格設定でFIT制度の対象となっており、支援が強化されている。

環境対応としては、国立公園等での地熱開発について2012年以降、徐々に規制緩和が行われている。国

立公園は規制が厳しい順に、特別保護地区、特別地域の第1種、第2種、第3種そして普通地域と分類される。従来は、特別保護地区、特別地域はすべて調査のため立ち入りが禁止され、普通地域でも開発不可能であったが、2015年10月以降、特別地域の第2種、第3種や普通地域において開発行為が小規模で風致景観等への影響が小さい場合などは、温泉や自然保護などの地域関係者との合意形成を前提として地熱開発が許可されるようになった。さらに「自然環境の保全と地熱開発の調和が十分に図られる優良事例」の形成を前提とできる場合には、第1種特別地域に対する域外からの傾斜ボーリング掘削による調査開発行為も認められるようになっている。また、優良事例と判断されかつ風致景観との調和が十分に図られる場合には、第2種、第3種特別地域内では建築物の高さ13 mという規制も緩和されることになった。このような規制緩和の流れも受けて、例えば、福島県土湯温泉地域の温泉バイナリー発電機 (0.4 MWe) は国立公園内に設置されている。

■太陽熱発電

太陽熱発電 (CSP) は2019年に中国、イスラエル、南アフリカ、クエートで計600 MWの新規導入があり、34%増であった。また、中国は2020年まで5 GWの導入を計画しており、今後も中東、アフリカ、南米等のサンベルトを持つ発展途上国を中心に大型導入が期待される。発電コストは、PVと比較すると高いが、安価な蓄熱を組み込むことにより電力需要曲線に合わせた低コストの電力供給が可能であることから、PV導入によるダックカーブの解消や夜間のソーラー発電として再評価されている。蓄熱システム付きCSPによる24時間発電のコストは0.07～0.15€/kWhであるが、日中の発電コストが安いPVと組み合わせれば平均0.04～0.06€/kWhで24時間のソーラー発電が可能と試算されている。UAE、豪州、モロッコでCSP/PVハイブリッドプラントが建設中 (あるいは建設計画中) であり^{4-1)～4-3)}、ベースロード電源をソーラー電力とする実用例として動向が注目されている。研究開発の大きな流れは、蓄熱システムの低コスト化と、発電システム全体の高温化による高効率化である。現在、主流の蓄熱付きCSPは、タワー型集光システム (点集光) と、硝酸塩系溶融塩を熱輸送・顕熱蓄熱媒体とする2タンクシステムを利用し、水蒸気タービンにより565℃で発電を行っているが、サーモクラインによる1タンクシステム⁴⁻⁴⁾や、蓄熱密度がより大きい潜熱、化学蓄熱 (あるいはこれらの組み合わせ) によって低コスト化・高温化しようとする研究が活発である^{4-5)～4-8)}。現在の発電効率 (太陽光→電力) は年平均で約16～20%であるが、水蒸気タービンから高温系のコンバインドサイクル、超臨界CO₂タービンへ移行すれば効率を向上できる。例えば、現行の水蒸気タービンの効率は42～43%であるが750℃の超臨界CO₂タービンでは50%以上が見込まれる。現行の硝酸塩系溶融塩は約600℃で熱分解するため、硝酸塩系以外の溶融塩、空気、溶融金属、固体粒子などの利用が検討されている^{4-2), 4-5), 4-9), 4-10)}。さらに、長期的な次世代開発技術として太陽集熱の燃料転換が注目されており、水、CO₂を熱化学サイクルで分解し、水素、COを製造する反応器は5～6%の転換効率 (太陽光→燃料) をラボスケールで達成している。実用規模への大型化によって約20%が見込まれる。現在、50～700 kWthのプラントで実証試験されている段階である^{4-11), 4-12)}。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

■水力発電

◇既存設備の活用・改修

政府主催の既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議 (2019年) では「既存ダムの洪水調節機能の

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

強化に向けた基本方針」¹⁻⁹⁾ が取りまとめられた。この中で、発電用ダムを含む利水ダムの緊急時の治水活用の方針が示された。ダムの防災操作を適切に実施するための降雨と流入量予測に関する研究も進められており、AIの活用も行われている¹⁻¹⁰⁾。また、多目的ダムの洪水調整容量を活用した発電量の増加など、既存ダムの有効活用に関する研究も進められている¹⁻¹¹⁾。

水車の開発、設備更新において、最新の解析技術の適用により効率向上、運転範囲の拡大、出力増大が図られている。特に、非設計点での流動不安定の予測と対策、発電機各種損失の低減、最適化設計に解析技術が適用され、性能向上に寄与している^{1-12) ~ 1-15)}。再生可能エネルギーの負荷変動に追従するために大きな落差幅、流量幅に対応する水車の開発が新エネルギー財団の補助事業で実施されている。運転制限要因である流動不安定を低減し、部分負荷効率を改善可能であり、今後大容量向け水車にも対応可能である¹⁻¹⁶⁾。水力発電所に関わる健全性、経年劣化のモニタリング技術も導入され、大規模地震に対する水圧鉄管の振動特性の推定、AIを活用した水力発電機器の状態診断、非接触音響探査法によるコンクリート欠陥検出技術の開発なども実用化されている^{1-17) ~ 1-19)}。

◇環境負荷の低減

環境保全対策、メンテナンスフリー技術は、昨今の重要なトピックスである。水力発電所の油レス化では軸受の水潤滑化が有効である。従来の水車用水潤滑軸受は給水装置、ろ過装置を必要であったが、油軸受と同様のセグメント型により給水が不要な動圧型の軸受が開発された。従来、操作系の油レス化対策として20 MW以下の水車に電動サーボが適用されてきたが、最大操作力の増大と複数サーボの同期制御技術の構築により50 MWの水車までに適用が可能となった。また、油量低減が可能な環境配慮型サーボ(ハイブリッドサーボ)も実用化され、従来の圧油ユニットに比べ、電動サーボとの併用で約1割の油量で操作可能とした¹⁻²⁰⁾。

◇電力供給の調整市場への対応

電力供給区域の周波数制御、需給バランス調整を行うための調整力を調達するにあたっては、特定電源への優遇や過大なコスト負担を回避しつつ、実運用に必要な調整力を確保することが重要となる。このような観点から、2016年度からのエリア内での調整力公募調達に加え、2021年4月より更なる効率的な需給運用の実現を目指すためエリアを超えた広域的な調整力の調達を行う需給調整市場が開設される^{1-21), 1-22)}。この需給調整において水力発電、揚水発電の活用が有効である。

国内に多数建設された可変速揚水発電所では、フレキシブル運用が可能な大容量電力貯蔵装置および系統安定化への貢献が期待されている。現状の可変速揚水は有効電力制御により、系統の擾乱に対し、可変速揚水発電システム自体の安定を優先させているが、同期化力や慣性モーメントの系統への効果を模した運用も可能である。調整力の検討に、水力発電所のグリッドコードへの適合性をシミュレーションによって評価するヨーロッパのプロジェクトも実施され、今後この分野での技術開発が期待される。ヨーロッパでは一次(Primary)調整力のガバナフリー、二次(Secondary)調整力のLFC/AFC、三次(Tertiary)調整力のDPC(Dispatching Power Control)と分類されているが、日本の調整力公募では、可変速揚水の持つエネルギー貯蔵機能、電力の高速応答機能により、調整力市場における評価が高まることを期待したい。

■海洋発電

• IECにおける海洋エネルギー関連の国際基準の作成²⁻⁸⁾

現在、海洋エネルギー利用の商用化装置は少ないが、将来の産業化を見据え、海洋エネルギー利用装置に関する標準化・規格化作業が、IEC(International Electrotechnical Commission: 国際電気標準会議)の規格運用評議会の下に設置された専門委員会 TC114で行われている(2006年~現在)。IECの規格は、

IS (International Standard:国際規格)、TS (Technical Specification:技術仕様書)、TR (Technical Report:技術報告) に分類されるが、海洋エネルギー関連産業が現在立ち上がりつつあることを考慮して、現在策定中の規格はTSである。波力発電、潮流発電、海洋温度差発電、河川流を利用した発電等に関連して、現在、資源量の評価、装置の実海域性能評価、水槽実験法、装置の設計法等に関する12のTSが発行されている。

・多数の波力発電や潮流発電に関する装置を設置したファームに関する研究開発

多数の装置を用いた大規模発電に関する研究開発が盛んになっている。潮流発電に関する英国の「MeyGenプロジェクト（現在の1.5 MW装置4基から将来の57基への増設予定、合計86 MW）」や波力発電に関するスウェーデンのWavefarm（可動物体型装置36基、合計出力1 MW）等のように、既に商用化された例もある。このような装置の多数基配置において重要な設計項目は、それぞれの装置の配置間隔で、波力発電に関しては波浪中での多数基装置の流体干渉に関する水槽実験や新たな数値計算法の開発が行われている。潮流発電装置に関しては、上流側装置の下流側装置への流体影響等に関する研究等が行われている。

・海洋エネルギー実証試験海域の整備

波力発電、潮流発電・海流発電、海洋温度差発電装置の商用化のためには、実機レベルで、発電性能や大波浪作用下での装置の安全性の確認が必要である。このためには、実機レベルのスケールでの試験海域が必要のため、各国はそれぞれ独自に実証試験海域を保有しており、現在、世界中で、57か所の実証試験海域がある。この内、英国のEMECが、世界最大の実証実験センターである。波力発電と潮流発電に関する4つの試験海域を持ち、世界中の装置の試験を実施して、装置の認証データ取得のための試験センターとなっている。我が国でも、国が認定した6県8海域の実証実験海域があるが、実証フィールドとしては未整備で、すべての施設が系統に連結されていない。現在、利用されているのは、(株) IHI 他が黒潮下での海流発電の実験を行っている鹿児島県口之島沖海域と佐賀大学他が海洋温度差発電の実験を行っている沖縄県久米島海域である。

■地熱発電

経済産業省の長期エネルギー需給見通では、2030年までに地熱発電の設備容量を約1,400～1,550 MWe（電源構成における割合では1.0～1.1 %）にまで増加させる目標が掲げられている。その達成には、今後1,000 MW程度の発電所の建設と現在58 %程度である地熱発電の設備利用率を83 %まで向上させる必要がある。

石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）では、新規地点開拓のための「地熱発電の資源量調査事業費助成金交付事業」として、2019年度には24件（うち新規7件）を採択している。また、独自調査事業として、2019年度までに「空中物理探査」を国内17地域で実施し、見いだされたアノマリー地域において温度構造や地質構造把握のための「ヒートホール調査」を実施している。2020年度から、高いポテンシャルが期待される一方で開発難易度が高い地点において有望な地熱貯留層を把握するために、地熱流体確認のための構造ボーリングとその前段の地表調査から成る「先導的資源量調査」が新設される予定である³⁻⁷⁾。

JOGMECでは、リードタイムやコスト高、不安定出力など地熱特有の探査や操業のリスク低減を目的とする「地熱発電技術研究開発事業」として、①地熱貯留層探査技術開発、②地熱貯留層評価・管理技術開発、③地熱貯留層掘削技術開発の3項目を実施している。①では、貯留層の空間的位置を可視化するための弾性波探査の適用と他の探査データとの統合解析手法の開発が行われ、鹿児島県山川地域などでの適用の結果、断裂・断層の可視化への有効性や開発有望領域の抽出法としての可能性が示されている。また、地下断裂を高精度捕捉して掘削成功率を高めるための、耐熱300℃の光ファイバ弾性波受信システムを用いる

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

坑井近傍探査技術の実証試験や、未利用の酸性流体資源の活用拡大に向けた酸性流体発生機構解明技術の検討も始められている。②では、熱水・蒸気の流れの評価精度向上と熱源部への水補給の最適化のために福島県柳津西山地域で涵養試験を実施しており、2019年度には暫定評価ながら産出蒸気量の増大傾向を確認している。坑井周りの透水性改善技術として、2018年度に北海道鉛川地域において低流量の坑井刺激試験が実施されている。③では、工期短縮とコスト抑制のため、ドリルパイプ先端に付ける削孔用具であるPDC（Polycrystalline Diamond Compact）ビットの開発を行っている。実証試験により従来に比べて2倍以上の掘削能率と7倍以上の耐久性が報告され、実用化に向けたフォローアップを行っている。他に、山間部での調査・開発のコストダウンにも資する小型ハイパワーリグの開発や、掘削障害への対策として水中不分離材を用いる逸泥対策技術の開発も開始している。

JOGMECのその他の取り組みとして、将来の地熱資源開発の担い手となる技術者の育成に繋げる地熱開発研修と、地熱調査の急拡大で深刻化している掘削技術者不足に対応する地熱掘削技術者向け研修を2016年度から行っている。さらに、ニュージーランドGNS ScienceとのMOUに基づく地熱資源開発研修上級コースや共同ワークショップを実施し、地熱エンジニアリングの高度な見識の習得や、双方が抱える技術課題および社会的受容性（温泉・間欠泉、観光、環境関連）等に関する情報交換を行っている。また、国内各地で定期的な地熱シンポジウムの開催や各種イベントへの出展など、地熱の理解促進に向けた取り組みも行っている。

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）では、「地熱発電技術研究開発」として、①環境配慮型高機能地熱発電システムの機器開発、②低温域の地熱資源有効活用のための小型バイナリー発電システムの開発、③発電所の環境保全対策技術開発、④地熱エネルギーの高度利用化に係る技術開発、の4項目を推進中であり、さらに「超臨界地熱発電技術研究開発」も実施している³⁻⁸⁾。「地熱発電技術研究開発」には2019年度は10テーマがあり、数多くの研究開発が行われている³⁻⁹⁾。

①では、自然公園内での開発をふまえた環境配慮型の、熱効率を20%以上に向上させるフラッシュ発電とバイナリー発電を組み合わせた複合サイクルによる高機能地熱発電システムの機器開発を検討している。②では、発電機周りのスケール対策や高性能低沸点媒体、温泉と蒸気のハイブリッド型など、小型バイナリー発電システムに係る広範な研究開発が行われている。③では、温泉と共生した地熱発電のための簡易遠隔温泉モニタリング装置の研究開発を行い、国内温泉地における実証試験を通じて、ほぼそのままで実用可能なモデルの製作を達成している。また、エコロジカル・ランドスケープデザイン手法を活用した設計支援ツールの開発・ケーススタディを実施し、支援アプリやマニュアルを作成して実案件で活用可能なツールとしてまとめている。④では、未利用の強酸性熱水をエネルギー源として活用するための化学処理や材料開発、耐酸性・耐腐食技術の研究開発、スケール対策技術、強酸性環境下で使用可能な井戸の坑口装置の開発など、種々の検討を行っている。地熱発電所の運転管理に対してIoT-AI技術を適用し、トラブル回避や早期解決を実現するO&M最適化を図るなど、地熱発電所の利用率の向上のための研究開発も進められている。

「超臨界地熱発電技術研究開発」では、2020年代に超臨界領域での具体的なボーリング掘削調査を実現することを目標に、超臨界地熱資源の評価や調査井仕様および必要資材の開発などを進めている。さらに透水性不十分な場合も想定し、水圧破砕等により改質することを念頭にいた超臨界地熱貯留層のモデリング技術手法の開発も行っている。資源量評価では、過去調査で250℃以上を示した18地域で超臨界貯留層を仮定してモンテカルロ法を用いた評価を行った結果、50%の確率で5,969 MWeの資源量の可能性が示されている。また、北海道、東北、九州地域において、地表調査、MT法探査を実施し、暫定モデルに基づいて抽熱シミュレーションを行って各地域の資源量評価を行い、1地域あたり100 MWe規模の発電能力があることが推定されている。

NEDOの技術戦略研究センターでは、長期的な地熱発電量の増大を目指して、特に導入量の飛躍的な増大には、非従来型地熱発電（EGS）技術の適用がブレイクスルーとなりうることから、EGS技術の世界各地の導入状況、タイプ分け、そして従来型を含めた開発への課題をまとめ、2016年7月に技術レポート『TSC Foresight』Vol.12地熱発電分野として公表している³⁻¹⁰⁾。

国際協力機構（JICA）では、開発途上国を対象にした研修事業やODAに基づく技術・資金の協力を行っている。地熱研修コースでは九州大学などの大学・研究機関や地熱関連企業を受け入れ先として2016年以降100人以上が履修しており、円借款では1977年以降累積で約3,970億円を供与し、1,230 MWeの発電所建設に貢献している。

■太陽熱発電

世界で導入が開始された商業用CSP/PVハイブリッドプラントの24時間の発電コストの動向が注目されている^{4-1)~4-3)}。既にUAEでは現プラントで0.07USD/kWh台が達成されているが、新規建設中のUAEのプラントでは、日中は800 MWのPVで0.03USD/kWh(年2300時間)、夜間は700 MWのCSPで0.073USD/kWh(年5500時間)で、平均0.595USD/kWhで24時間発電を行う計画である⁴⁻¹⁾。

米DOEのGen3 CSPでは約8千万ドルの予算で、700°C以上で作動するCSP開発を支援している。ベースロード電源としてCSPコストを0.02USD/kWh削減することを目指している。熱輸送・蓄熱媒体として新規熔融塩⁴⁻⁹⁾や、固体粒子（金属酸化物等）を用いるシステムの開発が進んでいる。特にタワー型集光系を用いた粒子レシーバの開発は世界的に一大トレンドとなっており⁴⁻¹⁰⁾、800°C以上の粒子加熱の成功例が報告されている。豪州では低密度・高熱伝導率のNaを使用して565°Cの水蒸気タービンによる1 MWプラントの実証に成功したが⁴⁻²⁾、700°C以上での利用も期待されている。

EUのHorizon 2020のSun-to-Liquidプロジェクトにおいて、熱化学サイクルによって水・CO₂を共熱分解して合成ガスを製造、さらにジェット燃料に転換するソーラー実証試験が50 kWthの小規模ながら成功した。原料のCO₂は空気中から回収するコンセプトである。この技術により製造したジェット燃料をスイス国際空港で使用する試験が開始される⁴⁻¹³⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■水力発電

【国内】

• 需給調整市場の開設¹⁻²²⁾

2021年4月より広域的な調整力の調達を行う。需給調整市場の商品としては応動時間の遅い三次調整力から導入を行い、応動時間の速い調整力へ拡大していく予定。

三次調整力①（2021年4月～）： FIT特例制度を利用している再生可能エネルギーの予測誤差に対応する調整力。応動時間は45分以内、継続時間は商品ブロック時間（3時間）。

三次調整力②（2022年4月～）： ゲートクローズ以降に生じる需要予測誤差および再生可能エネルギーの出力予測誤差や、電源が予期せぬトラブル等で停止する電源脱落により生じた需要と供給の差について対応する調整力。応動時間は15分以内、継続時間は商品ブロック時間（3時間）。

• 新エネルギー財団補助事業

水力発電導入促進のための各種補助制度が2016年度より開始され、水力発電事業性評価等支援事業、②地域理解促進等関連事業、③水力発電設備更新等事業、④水力発電実証モデル事業により、約67500 kW、

約4.3億kWh（補助事業対象発電所が全て運開を仮定）となるが、エネルギー基本計画目標値達成のために、更なる補助制度の継続、拡充が必要である。

【ヨーロッパ】

• HYDROPOWER-EUROPE プロジェクト

水力発電分野のメーカー、ユーザーなどが集まるフォーラムにより、技術的に透明性のある公開討論結果に基づき、水力セクターの研究とイノベーションのトピックスと技術ロードマップを達成するというプロジェクト。コンソーシアムは、ICOLD（大型ダムに関する国際委員会）、EASE（欧州エネルギー貯蔵協会）、EREF（欧州再生可能エネルギー連盟）、EUREC（欧州再生可能エネルギー研究センター協会）、IHA（国際水力発電会議）、SAMUI（Samui France SARL）、VGB（VGB PowerTech e.V.）、Zabala ベルギーにより構成される。

• XFLEXHYDRO、2019-2023：

スイスローザンヌ工科大学（EPFL）が主導し、水力発電技術により低炭素で安全でフレキシブルな電力システムの技術を構築する斬新なエネルギー革新プロジェクト。EUの2030年のCO₂削減目標を目標とし、1800万ユーロのプロジェクトにより、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーに投資する国が必要とする電力網の柔軟なサービスを現代の水力発電所がどのように提供できるかを示す。この4年間のプロジェクトには、欧州委員会のイノベーション&ネットワークスエグゼクティブエージェンシー（INEA）に、19の主要な公益事業、機器メーカー、大学、研究センター、コンサルタント会社が参加。スマートコントロール、革新的な可変速および固定速タービンシステム、バッテリーとタービンのハイブリッドなどの新しい水力発電技術を実証する。プロジェクト期間中にこれらの技術は既存のヨーロッパの水力発電所の7つのデモンストレーションサイトで試用される。ヨーロッパの水力発電所全体に適用するロードマップおよび、政府、規制当局、業界の市場と政策の課題を概説する影響評価を提供して終了する。

• Hydroflex、2018-2022：

ノルウェー科学技術大学が主導し、主要な公益事業、機器メーカー、大学、研究センター、コンサルタント会社を代表する16の組織で構成されている。本プロジェクトは、水力発電が非常に高い柔軟性を有し、全電力とストレージ機能を利用できるようにするための科学的および技術的ブレークスルーを目指し、将来の産業開発を成功させるための環境的、社会的、技術的基盤を構築する。研究およびイノベーション活動は①将来の電力システムで水力発電所が直面する需要を予測、②運転寿命と効率に大きな影響を与えることなく、1日あたり30回のスタートストップに対応する可変速フランシス水車の開発、③柔軟性の向上と強力な電源グリッドサポートのための新しい発電所の電気レイアウト、発電機のローターと磁化システム、およびパワーエレクトロニクスコンバーター制御の開発、④社会的受容性を評価し、社会的および環境的影響を軽減するための革新的な方法の試用を実施する。

【中国】

• 大規模水力発電所の開発（Motou 発電所 6000 万 kW 級 FS、100 万 kW 水カタービンの開発）

■ 海洋発電

• 海流発電装置「かいりゅう」

（株）IHIは、第1期NEDOプロジェクトにおいて、水中浮遊式海流発電システムを開発し、鹿児島県口之島沖の黒潮海域で、100kW規模の海流発電としては世界初となる水中浮遊式海流発電システムの実証機「かいりゅう」の実海域実験を2017年に行い、最大30kWの発電出力を確認した。装置の全長は約20mで、直径11mの50kWタービン2基（合計100kW）を搭載している。これに続いて、2018年にスタートした

第2期 NEDO プロジェクトでは、同じ海域で、装置の長期実証実験を実施予定である。

• 防波堤に組み込まれた振動水柱型波力発電プロジェクト

防波堤は入射波の遮断と反射波の低減を目的としているが、近年は、防波堤内部に振動水柱型波力発電を組み、発電の機能も付加した多機能型装置が商用化されてきている。この形式は、日本で初めて提案されたもので、運輸省が1998～1999年に、山形県酒田市で50 kW装置の実証実験を行ない、近年でもNEDOプロジェクトで、最新の衝動型空気タービンを用いた15 kWの実証実験が酒田市で実施されている。スペインのMutrikuプロジェクトは、この形式の装置で、2011年に、出力300 kWの世界初の商用化装置が完成し、継続運転を行っている。イタリアでも、長さ646 mの防波堤の新設に併せて、新型の空気室形状を持つ波力発電装置を多数組み込み、総出力2.7 MW装置の建設を現在、準備中である。

• MeyGen プロジェクト

スコットランドのTidal Power Scotland社他によって進められている「MeyGenプロジェクト」の第1期工事では、2017年に、スコットランドの北海岸とストローマ島の間の海域で、1.5 MWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置4基（世界最大、合計6 MW）が建設され、現在稼働中である。今後、新たに53基が追加建設され、合計86 MWの潮流発電ファームが建設される計画である。

■地熱発電

JOGMECでは2020年度から、地熱流体確認のための構造ボーリングとその前段の地表調査から成る「先導的資源量調査」を新設する予定である³⁻⁷⁾。これは、かつてのNEDO地熱開発促進調査と同じように、「高いポテンシャルが期待される一方で開発難易度が高い地点における有望地熱貯留層を把握するための調査」を国がリスクを取って実施する形であり、過去のNEDO調査結果が実開発に反映されたように、実際の発電所開発に繋がる成果が得られるのではないかと期待されている。

NEDOでは「簡易遠隔温泉モニタリング装置」の開発成果を発展させ、「地熱資源適正利用のためのAI-IoT温泉モニタリングシステムの開発」に2018年度から取り組んでいる。取得データの解析・解釈方法の確立のためのAI概念の適用とIoTシステムの開発等を行い、AI-IoT温泉モニタリングシステムを開発する。地熱発電との共生のための温泉への影響の定量的評価だけでなく、地熱発電が無い場合の温泉自体の適正利用のための評価も対象にしており、広く環境保全への貢献が期待できる。

次世代地熱発電の代表例である超臨界地熱発電については、2050年頃の普及を目指すロードマップが策定されており、2018年からはNEDOによって「超臨界地熱発電技術研究開発」が進められている。実際に超臨界領域に調査井を掘削して行う調査の実現を目標に、「超臨界地熱資源の評価と調査井仕様の詳細設計」、「調査井の資材（ケーシング材及びセメント材）等の開発」、「超臨界地熱貯留層のモデリング技術手法開発」および目標達成に資する革新的技術開発に取り組んでいる。

米国エネルギー省（DOE）のGeoVisionは、“適正コストで実現できる”未来のエネルギー源の一つに地熱を成し遂げる前提で広範な調査研究を行ったもので、米国のR&Dを理解する上で重要なレポートである³⁻¹¹⁾。現在の26倍に当たる60 GWeを2050年の目標にしながら、在来型地熱・EGS・熱利用での明確な区分はせず、「探査の改善とキーテクノロジーの実現」、「規制プロセスの最適化」、「地熱の価値の最適化」、「利害関係者間の協働の改善」の4つのアクションエリアとその下の計16のキーアクションにまとめることで、目的に向けて合理的かつ分野横断的な今後の米国地熱のR&Dの方向性を示している。

DOEのPlay Fairway Analysisは、石油・天然ガス分野における「プレイ（成因や形状が類似する鉱脈（可能性ある領域）の群）」に注目して各種データの統合解析を行う手法を、一般に難易度とコストが非常に高く

なりがちな“地表兆候に乏しい伏在地熱貯留層”を発見できるようにするために応用する技術開発であり、我が国にも同様の困難さが多々あることから注目に値する³⁻¹²⁾。

DOEのフラッグシップPJであるFORGE (Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy) では、広範なEGS技術の商業化という目標に適した、温度175～225℃、中程度の透水性（しかし在来型地熱発電には不足）、極端なコスト増にならない1.5～4 kmのターゲット深度という、ユタ州ミルフォードが最終テストサイトに選ばれ、2019年第4四半期からPhase-3に移行している³⁻¹³⁾。ユタ大学を中心とするチームによって、フルスケールの坑井を用いる各種テストや方法論の構築が行われる³⁻¹⁴⁾。

アイスランドの超臨界地熱資源に関する研究開発プロジェクトは、第2期IDDP-2に移行し、2019年までに深度4,659 mまで掘削され500℃以上の温度が得られたとともに、ある程度の透水性を有することが報告されている。噴気試験は未実施であるが、次の深部坑井IDDP-3を掘削するために準備中である³⁻¹⁵⁾、³⁻¹⁶⁾。

イタリアの超臨界地熱発電の実用可能性調査であるDESCRAMLEプロジェクトは、2015～2018年に実施され深度2,900 mで500℃以上の岩体の存在を確認し、現在は終了している³⁻¹⁷⁾、³⁻¹⁸⁾。

スイスでは、かつて誘発地震が大きな問題になってEGS地熱の研究開発が停止になったが、2015年から新たにジュラ州Haute-SorneでEGS型地熱の研究開発が始まり、スイス政府から64 millionスイスフランの支援を得ている³⁻¹⁹⁾。また、ドイツ、フランスでも、1地点の規模は小さいもののEGS技術の適用を前提にするバイナリー方式の地熱発電所の開発が進んでおり³⁻²⁰⁾、³⁻²¹⁾、また、英国でも開発中であるなど³⁻²²⁾、非火山性で高透水性を有する深部熱水層タイプのEGS資源を利用する方式の地熱発電も広まってきている。

■太陽熱発電

UAEの新規DEWAプラント⁴⁻¹⁾、豪州でのVast Solar社の50 MWプラントの建設計画⁴⁻²⁾がCSP/PVハイブリッドプラントの実用例として注目される（さらにこの豪州Vast Solar社のプロジェクトではNaが熱輸送・蓄熱媒体として大型プラントで使われる点が注目される）。また、モロッコでは、低コストの集光系であるパラボリックトラフ（線集光）からの溶融塩をPV電力による電気炉で565℃へ再加熱する新型の800 MW CSP/PVプラントの建設計画を発表した⁴⁻³⁾。高温化に関しては、NREL等がGen3 CSPで開発している塩化物系溶融塩システムの開発⁴⁻⁹⁾、米サンディア国立研究所(SNL)や独DLRの固体粒子を用いる粒子ソーラーレーバ及び粒子蓄熱システムの開発が注目される⁴⁻¹⁰⁾。燃料化に関しては、水素製造水熱分解サイクルのソーラー反応システムが700 kWth (EU) と500 kWth (豪再生可能エネルギー庁：豪州で日本の開発技術を試験) で実証試験される⁴⁻¹¹⁾。

(5) 科学技術的課題

■水力発電

[更新需要・老朽化対策]

- ・ダム設備と水資源の有効活用や洪水対策については、より高度な気象予測、流入量予測が求められる。また、運転開始から40年以上の老朽既存設備が増えているが、これらを効率的に長寿命化し、機能を維持するためのさらなるICT技術や工法の発展が不可欠である。
- ・初期投資の低減と、運転コストパフォーマンスの向上に関しては、最新のシミュレーションなどを活用した効率向上、運転範囲拡大の研究が必要。老朽化した発電所の一式更新では、運用実績を踏まえて台数の統合や水車型式の変更など全面的な機器構成の見直しも検討が必要である。
- ・(EU) 持続可能な水力発電の高性能かつコスト競争力の維持のために、既設プラントの継続的な改修を

実施する。環境負荷の小さい低落差水力発電は、有望であり研究が進められている。

[需給調整・余剰電力への対応]

- ・再生可能エネルギーの大量導入に備えてさらなる水力発電・揚水発電の即応性や調整力向上が重要である¹⁻²³⁾。

[大容量化] (中国)

- ・超大容量水力発電所、単機容量 1000 MW 水車の開発。

■海洋発電²⁻¹⁰⁾

海洋エネルギーは、エネルギー密度が低く、その利用技術は、他の再生可能エネルギーと比べて技術成熟度が低いため、海洋エネルギー利用装置に関して、発電効率の向上、発電コストの低減、単機装置の大型化や多数の装置を配置したファーム形成によるシステムの大規模化、実海域での長期運転による耐久性や信頼性の向上（防水、生物付着、錆等への対策）、海洋環境に及ぼす影響把握が重要な課題である。

以下に各発電方式別の科学技術的課題を示す。

- ・波力発電については、高効率・低コストの装置開発、台風等の荒天時における装置の安全性の確保、多数基システム設計技術の確立などがある。
- ・潮流発電については、高効率・低コストの装置開発、多数基システム設計技術の確立、潮流の速い海域における施工法の開発、浮体型装置では、台風等の荒天時における装置の安全性の確保などがある。
- ・海流発電については、発電装置の係留技術、姿勢・水深の制御技術、陸から離れた海域での効果的な施工・メンテナンス方法の確立などがある。
- ・海洋温度差発電については、施工法を含めた深層水取水管の低コスト化、大規模発電には取水管の大口径化とその長期耐久性の確保、浮体型装置の場合、動揺する浮体と取水管の接続方法等が課題である。また、大規模化した場合、排出する“表層水より低温でかつ栄養分の多い深層水”の環境影響に対する考慮が必要である。
- ・塩分濃度差発電については、逆電気透析法では、低膜抵抗で低製造コストのイオン交換膜の提案や河川水側の膜間隔の低減が、また、浸透圧法では、浸透圧を高めるための膜の透過性能の向上や発電機の効率アップが課題である。
- ・装置への生物付着対策としては、装置表面の塗装法等、新技術の開発が必要である。
- ・海洋エネルギー利用装置に共通する基礎的で、大学等で行う研究開発課題としては、①システムとして大幅にコスト低減が可能な海洋エネルギー変換装置の革新的システムの提案、②大電力直流送電、③沿岸・海洋を考えた場合のエネルギー貯蔵（沿岸廃坑や海底高压タンクの利用等）、④エネルギー輸送媒体の変換効率の飛躍的向上（海上で水素を製造する等）、⑤装置を多数配置したファーム用革新的係留システムと新材料の開発（海上工事とメンテナンスコストの軽減を目的）等がある²⁻¹¹⁾。

■地熱発電

最近の我が国の地熱開発では、成功裏に進むケースは過去の調査データが豊富にある地域を対象にした場合であり、そうでない場合には発電所開発まで至らないケースが少なくない。調査データの一層の充実と共に、開発調査地点をより適切に選定できるようにする必要がある。JOGMECによる公的調査の拡充により「公開可能で共通的に用いることの出来る地球科学データ」の増加が期待され、それを反映した信頼度の高い資源ポテンシャルマップ情報の整備は公的・民間の両方の調査活動を促進する上で有用である。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

国立公園内や近傍には従来から多くの資源が存在すると考えられている一方、これまで十分な調査ができていないために貯留層状況が把握されていないと考えられる。規制緩和に頼るだけではなく、空中物理探査に加えて小規模な掘削技術や各種探査技術などを開発し、自然環境への影響が少なく環境と調和できる詳細な調査・解析手法を実現し、貯留層の的確な把握とそれに基づく適正規模の発電を進めるべきである。

調査・開発手法には一層のコストダウンが必要である。空中物理探査のように広域から多くの地下情報を収集できる手法の開発や、掘削ビット等の資機材の長寿命化や工期の短縮、自動化・省力化・ネットワーク化の積極的な活用など、コストダウンに資する改良は同一予算での調査内容の充実化にも繋がり、ひいては成功事例の増加にも繋がり得る。

現在利用可能な熱水性地熱資源だけでは量に限界があることから、既開発領域の周辺や、過去調査で熱水や透水性が不十分とされた地域、従来は利用困難な強酸性流体を胚胎する貯留層や大深部の超臨界領域など、非在来型の地熱資源の開発が望まれる。そのため、そのような資源について最新技術を用いた調査・評価が一層進められるべきである。人工貯留層の造成などの地下改質技術や計測・モニタリング技術、シミュレーション技術の一層の向上も求められる。また、超高温や強酸性、膨潤性岩盤などの過酷環境に対応できる掘削技術（傾斜掘削を含む）の向上、各種材料の対環境性能の向上および配管や発電プラントの改良などの技術開発が必要である。

世界的に見て、EGS型の地熱開発は地熱の利用増大に必要不可欠と見なされている。今後はEGSの適用対象を一層広げ、涵養注水、高温の低透水性岩体、超臨界資源などに限定せず、既開発領域の内部や周辺領域も含めたEGS技術開発として広く展開すべきである。NEDO³⁻¹⁰⁾と同様に米国でもEGSを連続的に捉えており³⁻¹¹⁾、インフィールドEGS（既設発電所の範囲内でのEGS）、ニアフィールドEGS、ディープEGSと分類し、既開発済みの在来型地熱発電から拡大展開できると整理している。また、独仏のEGSは、地下の性状としてはインフィールドEGSに近い。

EGSについては、「注入井側からポンプで流体を圧入しながら生産井側では自然噴出を待つ」という完全閉鎖システム向けの方式だけでなく、生産側に汲み上げポンプを置く方式や、注入・生産の両方にポンプを置くプッシュプル方式など、地下性状に応じたEGS型生産の方法を検討すべきである。また、再生可能的に永くエネルギー採取をするためには、地下の循環経路の周辺には十分な自然対流が生じることが不可欠であり、周辺岩盤の性状評価や比較的広領域に対する透水性改質の可能性も検討すべき課題である。

地熱発電の増加には、開発以前に多くの現地調査が必要であり、そのため地域社会に円滑に受け入れられることが不可欠である。社会科学的なアプローチも含め、そのためのツールや方法論の構築は依然として必要性が高い。低環境負荷である調査・開発手法の開発、地熱の調査・開発の着手前からの温泉モニタリングの実施、温泉への影響が生じない地熱開発手法、誘発地震の評価や抑制についての研究などの他、調査と開発とを社会においても分離して認知されるようにすることで段階に応じた適切な社会受容を得られるために、全体の運営スキームの改良も求められる。

[今後取り組むべき研究テーマ]

1. 地熱井掘削の成功率を向上させ、地熱発電開発コストを低減するための高精度の革新的地下イメージング技術・地熱探査技術の開発や、掘削技術の開発が重要である。
2. 高度に持続的な地熱発電を可能にするための、温泉や地表の地熱徴候も含んだ地熱系/地熱貯留層のシミュレーション技術およびモニタリング技術の確立。我が国では温泉との立地の競合という課題があり、細心のモニタリング技術が必要とされている。
3. 温度と透水性、応力場などのEGS技術の適用に必要な情報を含む、資源ポテンシャル評価と情報整

備。実用開発に向けたEGS技術の適用可能域を示すことで、DOEの言うインフィールド/ニアフィールドEGSから段階的に研究開発を促進し、既存地熱地域および周辺からの地熱利用量を拡大する。

4. 発電機の効率向上や発電設備全般の耐環境性能の向上。地熱資源の利用範囲拡大に伴って予想される熱水性状の低品質化（より低い温度、強い酸性など）に対応する。
5. 地域社会との関係を段階的・順応的なものとし、地熱の調査開発の各段階に相応しい社会的受容性と地域メリットの最大化を実現できる地熱資源開発の全体的スキームの構築が必要である。

■太陽熱発電

蓄熱システムの低コスト・高温化に関しては、潜熱蓄熱や化学蓄熱の導入が大きなブレイクスルーとなる。潜熱蓄熱では溶融塩PCMカプセルや合金系の開発、化学蓄熱では、これまで十分な知見のある炭酸塩・水酸化物系の蓄熱材をCSPプラントに組み込むシステムの実証試験が必要である。長期的には、さらに高温（900～1500℃）で作動する金属酸化物酸化還元系による蓄熱システムの開発が重要である。化学蓄熱の反応の応答性も課題となる。

超臨界CO₂タービンの導入が重要課題であり、それには700℃で作動する熱媒体、蓄熱システムの開発が必要である。熱輸送・蓄熱媒体として塩化物系溶融塩や金属Naが有望だが、防食技術の開発が課題。800℃以上の熱輸送・蓄熱媒体としては固体粒子（金属酸化物等）が有望である。太陽集光で800℃以上に粒子加熱するソーラーレーザ開発には成功しているが、粒子循環システム、熱交換器の開発が課題である。

長期的には、水・CO₂熱分解サイクルによるソーラー燃料製造が注目される。特に空気中からCO₂回収する技術開発と連携し、ソーラーメタノール、ジェット燃料の製造を目指す研究開発が重要である。ソーラー反応システムの大型化と、大型化で効率を向上できるかが課題である。

(6) その他の課題

■水力発電

- ・ 初期投資が大きく、助成金、補助金の継続的な利用体制の整備が必要
- ・ 電力需給調整市場一次、二次調整力への対応技術（即応答性）の構築
- ・ 水力発電を一般河川で実施する場合、煩雑な河川法、森林法、事前公園法の協議、系統連系の手続に時間がかかる。簡素化が必要
- ・ FIT認定などに5年程度を要し、計画から運転開始まで約10年かかる。短縮化が必要

■海洋発電

・実証試験海域の整備

我が国では、現在までに、国が、波力発電、潮流発電、海洋温度差発電、洋上風力発電に関する6県8海域を実証試験海域として選定済みであるが、試験海域に必須の系統連系用のケーブル敷設や波浪計測等のインフラ整備に関して、国からの資金援助が無いいため、実証試験海域は、まだ本格稼働していない。実証試験海域のインフラ整備を国が行い、試験筐体はベンチャーキャピタルとしての資金で賄うことで、装置の淘汰が行われ、実用化に至る高性能な装置が早期に実現されるため、国が実証試験海域のインフラ整備を早期に行うことが期待される。

・開発ステージにおける開発資金の支援とリスク管理^{2-11), 2-12)}

海洋エネルギー利用装置の開発は、以下のように、ステージ1からステージ5の順に、進められる。次の

ステージに進むためにはステージゲートをクリアする必要がある。

- a) ステージ1：提案した構想の検証（小型模型を用いた水槽実験）
- b) ステージ2：設計評価（実機の1/25～1/10 スケールの中型模型を用いた水槽実験）
- c) ステージ3：実機の1/10～1/2スケールの大型模型を用いた実海域試験
- d) ステージ4：原寸プロトタイプ（1/1スケール）の単機実海域試験
- e) ステージ5：原寸プロトタイプ（1/1スケール）の複数機配列に関する実海域試験

我が国の研究開発費の支援・補助については、現在、ステージ1、2は文科省の科研費や基礎研究費等の助成金、ステージ4、5は経産省やNEDO等の補助金（必要な研究開発費の2/3を補助）の形で行われているが、ステージ3の支援が無いために、基礎技術の革新が、経産省やNEDOの実証試験に繋がっていない現状がある。今後、ステージ3の支援・補助を行うシステムを確立することが期待され、有望なものについては、100%補助事業で進めることが望ましい。また、ステージ2の提案に関しても、提案内容によっては、経産省やNEDO等の100%補助で支援することが期待される。

また、リスク管理に関しては、技術的な面からは、①それぞれのステージでの試験方法の標準化、②ステージゲートでのチェック項目の正しい選定が必要である。これらについては、IEC/TC114部会で、波力発電、潮流発電、海洋温度差発電等に関する12の技術仕様書が現在作成済みである²⁻⁸⁾。技術仕様書に基づいた実海域プロジェクトの評価は、海外では実施されつつあるが、我が国の場合、実海域プロジェクトが少ないために、ほとんど例がなく、今後の課題である。また、海洋エネルギー利用装置の認証システムについても、IECの中で検討されているので、これを参考にすべきである。

経済的なリスクに関しては、原寸プロトタイプの実海域試験を行うステージ4、5においては、海洋エネルギー利用技術が新しい技術であるため、実海域での大規模装置の試験や複数機配列試験や維持管理の面での不確実性が存在する。これらの不確実性のリスクについては、海洋エネルギー保険および保証基金を設立し、リスク（設置、運用における故障）の一部をカバーする等の方策が必要である。

また、社会的リスクとしては、対象海域を利用する漁業者の他に、将来の他の海洋利用者との衝突を防ぎ、海洋環境への影響を最小限に抑えるために、関係者の同意プロセスを整備する仕組みを設ける必要がある。最近実施された我が国の実証試験海域の選定の際には、地元との漁業協調が選定の評価項目とされている。

■地熱発電

FIT制度には大きな効果があるが、必ずしも細部は地熱の特性に合致していない。現在、15 MWeを境に2段階の設定となっており、その前後で事業採算性が大きく変化する。しかし、地熱の場合は他の再エネと異なり、人間が自由に出力を設定することは非合理性が大きく、地熱貯留層ごとの特性に応じた最適な出力を目指すことが、貴重な資源の有効活用の観点から本来は相応しい。発電規模に応じた価格設定の細分化など、地熱に適した改正が望まれる。

他の地熱国では、地熱専用の法律など資源開発向けの法律が適用されているが、わが国では温泉法を代表とし、他が主目的である種々の法律が適用されている。そのため、手続きの煩雑さの他、国家的命題の地熱に対する全国統一的な科学的一貫性が担保できておらず、資源特性をふまえた鉱区管理のような機能もない。そのため、既開発域の近傍でも新規事業者の調査が認められ、地熱資源の適正管理や温泉影響に対する懸念が生じる場合がある。これまでの法とも調和的でかつ適正な資源開発・管理に資する一元的な「地熱法」を制定することで、情報公開と新規参入の促進、環境調和型開発の徹底、リードタイムの一層の短縮などが期待される。

10年間以上の停滞期のために、特に、地熱に関係する中堅世代の人材不足が公的、民間の両部門で深刻である。2012年頃から政策的な研究開発が再開しているものの、人材育成には時間を要するため依然として状況は大きく変わっていない。地熱の特性も踏まえ、長期間安定的な大学・研究機関向けの研究開発スキームや民間開発を支援するスキーム、研修制度の継続などにより、地熱に携わる人材の厚みを増すことが期待される。

温泉事業者の懸念など、有望地域であっても地元との調整が困難な場合は少なくない。その一方で、調査から実際の発電所操業に至るのは僅かであることから、必要以上に地域内での摩擦を生じさせている可能性もある。地表を主とする概査、坑井掘削を伴う調査、実開発のための精査と建設、さらには規模の拡大まで、本来は段階毎に異なる判断基準や地域の参画レベルで、地域のコンセンサスを得ながら順応的に進めていくべきである。社会的受容性を高めるための体制づくり、ツール、全体スキーム、政策支援のあり方などが中長期的な課題である。また、小規模発電から段階的に開発を進めることは、環境影響の見極めなどの点で優れるがコスト高となる恐れがある。その対処策としては、ドイツが導入しているような開発に伴う保険制度の導入も検討する価値がある。

■太陽熱発電

CSPの国際的な研究プラットフォームにSolarPACES（Solar Power and Chemical Energy Systems）があるが、日本は未加入であり、これにより研究開発が大きく阻害されている。SolarPACESは国際エネルギー機関IEAの実施協定であり、国単位での参加が必要である。現在、SolarPACESには20カ国が参加しており、参加国間で共同研究開発を積極的に行っている。これらの成果は一部の表面的な部分しか開示されないため、非参加国は重要な研究成果を共有できない。実施協定への参加費用は年間1万ユーロとのことであり、ぜひ参加することが必要と考える。

（7）国際比較

■水力発電

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	→	学協会が中心となり大規模シミュレーションによる水車不安定流動、キャビテーション性能の予測を実施中。電力調整市場に向けた需給予測、機器開発。 ●大規模流動解析による水車不安定流動の予測と対策 ●最適化手法を用いた性能向上手法 ●キャビテーションによる励振力予測、壊食量予測 ●システムシミュレーションによる広域の電力需給予測
	応用研究・開発	△	→	活発な設備更新に伴い流動解析などのシミュレーション技術を用いた性能、信頼性向上に関わる研究が実施されている。 ●設備更新（機種、再設計）による性能改善 ●揚水発電所ポンプ水車の可変速化 ●新コンセプト水車による運転範囲の拡大
米国 カナダ	基礎研究	△	→	●ダムや貯水池が不要な低落差水力タービンの開発が進められている ¹⁻²⁴⁾ 。 ●Canada Energy Regulator（CER）によると、水力発電は2017年から2040年にかけて14%増加する予定。2040年までに、カナダの再生可能エネルギーと原子力エネルギーのシェアは81%から83%に増加する。
	応用研究・開発	△	→	カナダでの研究開発は、流れ込み式水力発電所向けに注力。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

欧州	基礎研究	○	↗	【EU】 水力発電適用可能性の実証、環境負荷の低減を目的としたプロジェクトに注力。特に、既設改修は既存のプラントを効率的に改造し、水力発電の持続可能性を改善。ヨーロッパ規模の資金調達プログラム Horizon 2020と、各国の状況に応じた国の資金調達機会を通じて支援。EU委員会は、前述の水力発電の可能性に焦点を当てたプロジェクト研究とイノベーションを開始した。
	応用研究・開発	○	↗	【EU】 低落差プラント（15 m未満）と既設改修が開発の目玉。主な研究は、水力発電所の柔軟な運用を可能にする新技術の開発、水力発電ユニットのデジタル化、スマート制御で強化された可変速および固定速度タービンシステム、ならびにバッテリータービンハイブリッドの開発。研究トピックは次のとおり。 ●反動型タービンの流れの不安定性を緩和するための制御方法の開発。 ●小型およびマイクロ水力タービンアプリケーションの開発。 ●水中および地下の水力貯蔵のコンセプト構築。 ●小規模で魚に優しい設置による水力発電の環境フットプリントの最小化 【スカンジナビア】 2019年に小規模プロジェクトによりノルウェーの水力発電容量は134 MW増加。スウェーデンの国営電力会社は、昨年、水力発電で200 GWhを達成、2023年までに600 MWを追加する予定。 【イギリス】 揚水発電所の改修が進行中。昨年、再生可能エネルギーの取引を可能にするためにノルウェーを英国とドイツにそれぞれ相互接続するプロジェクトであるノースシーリンクとノードリンクの建設が進められている。 【フランス】 新しい240 MWのペルトン水車が揚水発電所に設置され、既設改修により、サイトの容量が20%増加。 【スイス・オーストリア】 国境を越えて、900 MWのナントデダンス揚水発電所で最初の水充填を達成。オーストリアを含む中央ヨーロッパ、さらに東のバルト三国などで揚水発電を拡大する計画。 【チェコ】 現在、水力発電所の近代化が主な焦点となっており、国内の水力発電の約60%を開発中。隣国のスロバキアも同様。 【南東ヨーロッパ】 北マケドニアでは333 MWの水力発電プロジェクトが開始。ブルガリアの240 MW プロジェクト、セルビアの1,056 MWおよび96 MW（計画125 MW）などの近代化プログラムも進行中。 【トルコ】 水力発電容量が145 MW増加し、2019年末には国全体の容量の31%を達成。1,200 MWの水力発電所も国内4番目の規模で建設中。
中国	基礎研究	○	↗	今後30年間、「西から東への送電」戦略を推進。2017年の本戦略の規模は8,452万kW、2020年には1億1,792万kWに達する。水力発電政策は以下。 ●地方の水力発電の基盤改善、小規模の水力発電を開発。 ●水の生態学的管理と保護の強化。 ●法による水力管理の総合的な強化と科学技術による水力開発促進。
	応用研究・開発	◎	↗	揚水発電所の設備容量では世界第1位。2017年12月末現在、揚水発電所の設備容量は2,849万kW、建設中の発電所は3,871万kWに達する。揚水発電所の設備容量は、2025年までに1億kWに達し、総設備容量の約4%を占める。大規模水力と揚水発電技術（高落差ポンプ水車）の開発に注力。 ●大容量1000 MWタービンユニット：フランス水車の設計開発。 ●クレーンビーチ水力発電所（四川省・雲南省）、世界最大の水力発電プロジェクト、総設備容量は1,600万kW（100万kW16基）で2021年7月運開。 ●揚水発電所：性能、信頼性などの主要技術、運転条件転換に関する研究。
韓国	基礎研究	△	→	従来の海外依存技術の脱却のため政府主導で開発を推進。韓国エネルギー公団、韓国エネルギー技術評価院、国土交通科学技術振興院などが中大容量、小水力水車の開発、揚水発電所の活用を進めている。
	応用研究・開発	○	↗	政府主導プロジェクトを韓国流体機械学会が受け皿となり、小水力発電用水車と中・大水力発電用水車の基礎、実用化研究および模型水車性能試験を実施¹⁻²⁵⁾。

■海洋発電

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●第二期（2013年度～2017年度）、第三期（2018年度から5年間）の海洋基本計画において、海洋再生可能エネルギーの実用化のための技術開発と発電事業の産業化の推進、装置の実証実験のための実証フィールド建設の推進が謳われた。 ●海洋温度差発電：佐賀大学では、1973年から現在まで、熱交換器、システムに関する研究を継続実施し、マレーシアと海洋温度差発電と海水淡水化のハイブリッドシステムに関する基礎的な研究も現在実施中。 ●波力発電：佐賀大学、日本大学他は固定式、浮体式振動水柱型装置の研究や世界をリードしている空気タービンの開発を継続実施中。佐賀大学では、波力発電の性能解析用の新しい粘性流体解析法を開発 ●潮流・海流発電：水中浮体式海流発電、水平軸型及び鉛直軸型潮流発電装置に関する要素技術研究を大学や企業で継続実施中。
	応用研究・開発	○	→	●海洋温度差発電：沖縄県久米島の100 kWプラントを用いて、2段ランキンサイクルシステムの実証試験を継続実施中。 ●波力発電：東京大学が神奈川県平塚で、固定型の45 kW振り子式装置の実証実験を実施中。東京大学他が、福井県越前海岸でブローホール型30 kW装置の実海域実験を継続実施中。 ●潮流・海流発電：NEDOプロジェクトで、(株)IHIが、鹿児島県口之島沖の海域において、水中浮体式海流発電100 kW装置の長期実証実験を実施予定。 ●政府は、海洋再生エネルギー利用装置の実海域性能を評価するための実証フィールド8海域を選定した。しかし、系統連携は未接続。
米国	基礎研究	◎	→	●The U.S. Department of Energy (DOE) Water Power Technologies Office's (WPTO) が海洋エネルギー関係の開発費を拠出（2008年度～2018年度で、波力発電45%、潮流発電17%、海洋温度差発電1%、資源量評価等37%の開発費配分）。 ●25大学と6国立研究所が、波力発電、潮流発電、海洋温度差発電等の海洋エネルギー利用に関する研究を実施している。研究分野は、装置の性能評価に関する実験や数値解析、power take-offシステム、制御システム等である。
	応用研究・開発	◎	→	●30企業が海洋エネルギー利用装置に関する研究を行っている。波力発電、潮流発電、海洋温度差発電に関する13の実証実験サイトを利用。OPT社は、海域のモニタリングを目的とした3 kWの可動物体型波力発電装置を製品化。Ocean Energy社は浮体式の500 kW振動水柱型装置をハワイ域での設置を準備中である。 ●ハワイ州立自然エネルギー研究所の105 kW海洋温度差発電プラントが稼働中である。
欧州	基礎研究	◎	↗	【EU】 ●欧州委員会では、海洋エネルギー分野でリーダーシップをとることを目的に、政策を策定済み。2050年までに、海洋再生可能エネルギー関係で、100 GWの設備容量（欧州の電力消費量の10%）、40万人の雇用確保を目標としている。このために、基礎研究に関する公的研究ファンドを加盟国に配分している。 【ドイツ】 ●2030年までに、全電力の65%を再生可能エネルギーによる電力とすることを目標としているが、風力発電や太陽光発電がメインである。 ●約15の大学や研究所が波力発電や潮流発電の研究を行っている。 【フランス】 ●2030年までに、全電力の40%を再生可能エネルギーによる電力とすることを目標としているが、風力発電のウエイトが大きい。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

	基礎研究	◎	↗	●潮流発電を中心に研究開発を実施中。Eel Energy社は、弾性振動板を利用した新形式潮流発電装置（1 MW）を開発中である。 ●インド洋にあるフランス領 Reunion 島で海洋温度差発電に関する基礎研究を実施中。 【英国】 ●英国は欧州の中でも波浪・潮流のエネルギー資源量が豊富なため、海洋エネルギー利用に積極的である。 ●スコットランド政府は、海洋エネルギーに関する世界のリーダーを目指し、これまで、90の波力発電関連プロジェクトに、40百万ユーロの研究開発費を投じている。 【ポルトガル】 ●波力発電と洋上風力発電を中心に研究開発を実施している。 ●波力発電に関しては、振動水柱型装置を中心に、ウェルズタービンや衝動タービンのような空気タービンの研究で世界をリードしている。
	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 ●欧州委員会では、海洋再生エネルギーの応用研究・開発に関する公的ファンド（Horizon2020）を加盟国に配分している（2018年：4件、2019年：3件）。 【ドイツ】 ●浮体式の280 kW潮流発電に関する実証実験を実施中である。 ●連結浮体式波力発電に関するNEMOSプロジェクトやブイ型波力発電装置18 kW×2基、合計36 kW）に関する実証実験が進行中。 【フランス】 ●240 MWのランス潮汐発電所は、1967年から継続して稼働中である。 ●Sabella潮流発電装置（1 MW）は2015年にグリッドに接続され、稼働中である。OceanQuest社は実海域実験用の1 MWの鉛直軸型潮流発電を製作済み。 ●波力発電と洋上風力発電の実証実験サイトとして、SEM-REVを保有。潮流発電の実証実験サイトとして、SEENEOHとPaimpol-Brehatの2か所を保有。 【英国】 ●英国は海洋エネルギー利用に関する世界のリーダー役を担っている。 ●第1期MeyGenプロジェクトで完成済みの1.5 MWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置4基（合計6 MW）を8 MWに拡張予定。Nova Innovationは、100 kWの水平軸型プロペラ方式潮流発電装置3基（合計300 kW）を設置済み。Orbital社は2 MWの浮体式潮流発電装置の実証実験を実施中。 ●波力発電と潮流発電に関する世界的な実証実験サイトEMECをオークリー諸島に保有。世界各国からの装置の実証実験を実施中で、地域の雇用に貢献している。この他に、Wave Hub等の12の実証実験サイトを保有。 【ポルトガル】 ●海底ヒンジ型振り子式波力発電装置（WaveRoller、500 kW）や浮体式の振動水柱型波力発電装置（MARMOK-A-5）の実証実験を実施中。
中国	基礎研究	○	→	●浮体式振動水柱型波力発電や可動物体型波力発電に関する基礎研究が大学や国立の研究所で重点的に行われている。 ●浙江大学では、650 kWの水平軸型のプロペラ式潮流発電装置等を開発し、研究開発を継続中。
	応用研究・開発	◎	→	●LHD Technology社の1.7 MW潮流発電装置が稼働中で、中国の固定価格制度€0.33/kWhが適用された。 ●2017年から稼働中の可動物体型波力発電装置Sharp Eagleを200 kW装置へアップグレード。

韓国	基礎研究	○	→	●政府は、2030年までに、1.5 GWの海洋エネルギー関連施設の建設目標を公表。国立の研究所である KRISO を中心に、波力発電、潮流発電の研究開発を実施中。 ●KRISO が 20 kW の海洋温度差発電や防波堤組み込み式の振動水柱型波力発電に関する基礎研究を実施中。波力発電と潮流発電の実証フィールド建設を建設中。
	応用研究・開発	◎	↗	●Sihawa 潮汐発電所（254 MW、2011 年の建設）が稼働中。 ●KRISO が Jeju 島に建設した 500 kW 振動水柱型波力発電装置が稼働中。 ●政府が Uldolmok に建設した 1 MW 潮流発電装置が稼働中。 ●KRISO が、Kiribati に設置予定の 1 MW 海洋温度差発電プラントの実験を韓国近海で実施した。
カナダ	基礎研究	○	→	●10の大学と2つの国立研究機関他で、潮流発電を中心に研究開発を実施中。
	応用研究・開発	◎	↗	●世界的な潮流発電実証フィールド FORCE を所有し、多数の実機スケール実験を実施中。 ●2社（SME 社の浮体型 280 kW 装置、Yourbrook Energy System 社 40 kW 装置）の潮流発電装置が稼働中。

■地熱発電

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●産総研・再生可能エネルギー研究センター（FREA）は、超臨界地熱資源開発や地熱貯留層モニタリング技術、温泉モニタリング技術などの課題に取り組んでいる。また、九州大学などいくつかの大学が総合的な地熱研究を行っている。 ●NEDO では、地上機器周りの基礎的な検討や強酸性流体活用のための化学処理・材料開発、スケール対策技術、将来の大規模発電に向けた超臨界地熱資源の開発に関する研究を実施している。
	応用研究・開発	○	→	●JOGMEC は、2020 年から先導的資源量調査を新設し、これまでの空中物理探査や地上調査と合わせて地熱資源ポテンシャル調査を進める計画である。また「地熱発電技術研究開発事業」として、弾性波による貯留層探査技術、貯留層への水の涵養および透水性改善の技術、地熱貯留層掘削技術の開発等を進めている。 ●NEDO では、未利用資源の活用に向けた高性能低沸点媒体や温泉・蒸気のハイブリッド発電などのバイナリー発電関連の技術開発、環境や地域社会との共生のためのエコロジカル・ランドスケープデザイン手法や簡易遠隔温泉モニタリング装置の開発、さらに、地熱発電の設備利用率向上を目指した IoT-AI 技術を用いる O&M 最適化手法などを開発している。 ●温泉発電を主とする小規模発電所は 45 力所 6.941 MWe（2017 年度末）となっている。比較的規模の大きな開発も進み、岩手県松尾八幡平（7.499 MWe）、秋田県山葵沢（約 46.2 MWe）が操業開始し、さらに数 M～15 MWe 規模の発電所が向こう数年以内に運転開始予定である。2020 年の全設備容量は 550 MWe となる見込みである。
米国	基礎研究	◎	↗	●DOE では直接熱利用も含め、多面的な研究開発に継続的に取り組んでいる。技術開発予算は近年増加しており、2020 年は約 120 億円となり、厚みのある研究開発を進めている。 ●2017 年からサウスダコタ州に小規模の EGS の実験サイト（EGS Collab）を作り、完全コントロール環境下での原位置試験等により、岩石中のき裂の挙動や透水性向上に関する研究を実施している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

米国	基礎研究	◎	↗	● Efficient Drilling for Geothermal Energy (EDGE) として、2025年までに標準的な掘削速度を2倍（1日あたり掘進長を76 m以上）にすることを目標に、工期中の掘削停止時間の短縮、革新的掘削技術の開発、研究からの技術移転加速のための連携、という3つの分野で2018年から研究開発を進めている。 ● 機械学習の地熱への適用を進めるプログラムが、掘削ターゲット選定などの資源探査から発電所運用にわたってのライフサイクル全体での技術革新とコストダウンを目指して、2018年から開始されている。 ● 2018年からは、水をほとんど使わずに坑井刺激を行い地下の透水性を改善する手法の開発（Waterless Stimulation）や、加圧区間を限定して効率的な坑井刺激を行うために高温・過酷環境下でも坑井内での区間分離を可能にする技術開発（Zonal isolation technologies）も開始している。
	応用研究・開発	○	→	● 世界最大の地熱発電国であり、2019年時点の総設備容量は約3,700 MWeである。2015年以降、新規地熱地域の開発は無いものの、発電設備の再整備や統合化、他再エネとの共同運用、空・水冷複合型冷却による夏場の出力向上、および既存地熱地域の拡張などによって競争力を維持し、発電量はここ5年間で7～10%の伸びを示している。 ● 探索的掘削が必要なため難易度とコストが非常に高くなる“地表兆候に乏しい伏在地熱貯留層”を発見する技術として、石油・天然ガス分野で成果を挙げているプレイ（成因や形状が類似する可能性域の群）に注目して各種データの組み合わせ評価等から高透水性領域を抽出する Play Fairway Analysis が、2014～2020年で検討されている。これまで、熱や透水性の評価で好結果を得ている。 ● FORGE（Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy）はDOE地熱研究のフラッグシップで、商業的なEGS発電の方法論を確立する目的で、民間企業では出来ない最先端の技術開発やテストを行って革新的な科学技術の加速を目指している。2019年第4四半期からフェーズ3（テクノロジーのテストと評価）が始まり、ユタ州ミルフォードが最終サイト選ばれ、ユタ大学を中心とするチームによってフルスケールの坑井を用いる各種テストや方法論の構築が行われる計画である。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ● Joint Research Centre(JRC)はヨーロッパ全体の地熱資源ポテンシャルやEU支援プロジェクトの概要をまとめたレポートを出している³⁻²³⁾。全EUの経済的可能性があるポテンシャル（EGS込み）は、2030年時点で22 GWe、2050年時点では522 GWeと報告されている³⁻²⁴⁾。 ● メキシコとのEGSや超臨界地熱に関する共同研究であるGEMexプロジェクトが2016～2020年に行われ、メキシコ内陸のAcoculcoおよびLos Humeros地域にてEGSと超臨界地熱資源調査や技術開発を実施している。 【フランス】 ● 全研究分野から171のLaboratories of Excellence (LabEx) が選ばれているが、ストラスブール電力会社、ストラスブール大学およびCNRS（フランス国立科学研究センター）などからなる「The G-Eau-Thermie Profonde” Laboratory」が受理し、2012年から9年間（初期は3 M€規模）の深部地熱資源の研究開発予算がついている。最近の年間予算は約2 M€。 【英国】 ● 近年新たなEGS地熱のR&Dが始まり、EGS型地熱の基礎資源量の新しい評価結果も公開されている。GWattプロジェクトという、より深部のEGS利用の可能性を調べるプロジェクトも行われている。 【イタリア】 ● 世界で初めて地熱発電を実用したこともあり、独自のタービン技術、探査技術等の研究が行われている。

欧州	基礎研究	○	→	●超臨界地熱の実現可能性調査としてDESCRAMBLEプロジェクトが2015～2018年に亘って行われ、2017年に深度2,900 mで500℃以上の岩体の存在を確認した。 【アイスランド】 ●アイスランドでは、深度4～5 kmの高温地熱系へ掘削し調査することを目的に深部掘削プロジェクト（Iceland Deep Drilling Project：IDDP）が実施されており、そのための基礎研究も盛んに行われている。
	応用研究・開発	○	→	【EU】 ●EUでは、「地熱利用が環境および社会に与える影響の完全な理解」と「地熱資源を広く費用対効果の高い方法で開発できるシステムの構築」の2つを大きな課題として、研究及び革新的開発を促進するためのフレームワークであるHorizon2020の他、プロジェクトの資金調達の支援（CEF Energy）や投資ファンド機能（ESIF）、中小企業の競争力強化に資するもの（COSME）など、多岐に渡る支援策を用意している。 【ドイツ】 ●2019年にはカーナサイクル2か所を含む10か所のバイナリ方式地熱発電所が稼働しており、総発電容量は43.05 MWeである。2015年以降新たに、South German Molasses Basin内の4か所に合計17.7 MWeが追加されている。ミュンヘン北東部でも2020年度以降を目標に4.3 MWeの開発が進められている。 【フランス】 ●実用的な開発を火山性地熱資源とEGS型資源を対象に行っている。前者はグアドプール（カリブ海の領土）地域にだけあり、これまで15 MWeの地熱発電が開発され、地域の必要電力の5%をまかなってきた。本地域は2016年にイスラエルのORMAT社に売却されており、今後2坑井が追加されて2022年頃には25 MWe程度に拡大される予定である。 ●EGS型資源の開発では、かつてのEUパイロットプロジェクトである北東部アルザス地方Soultz-sous-Forêtsで、2016年から1.7 MWeの商業発電を継続している。 ●アルザス地方ストラスブル近郊のVendenheimとIllkirchにおいて、地元電力会社がそれぞれ、40 MWthの熱供給と6 MWeの発電、25 MWthの熱供給と夏場のみの3 MWeの発電という熱電併給のEGS型地熱開発を計画し、各種調査を実施している。電力会社はアルザス北端部にも400 km²以上の探査の権利と40 km²程度での地熱開発の権利を有しており、2018年頃から反射法地震探査などの各種調査を実施している。 【英国】 ●南西部Cornwall地方において2つのEGS型のプロジェクトが実施中である。そのうちUnited Downsプロジェクトでは、掘進長5,275 mの生産井と2,393mの注入井が2019年に掘られ、180～185℃に達することが報告されている。2021年頃までに商業発電を実現することが目標とされている。 ●United Downsプロジェクトでは、ドイツ企業とGFZポツダムが共同開発したInnova Rigという、高度自動化を施した掘削装置を用いていることが特徴の一つである。 ●もう一つのEGSプロジェクトであるEdenプロジェクトでも、初期の開発予算が確保され、最初の深部井の掘削の準備が進められている。 【イタリア】 ●総設備容量915.5 MWeは全電力需要に対しては2.1%だが、トスカナ地方では30%もの需要を賄っている。20 MWeの発電所が、2020年の運転開始を目標に建設が進められている。 ●現在イタリアでは、再生可能エネルギー全般に対する基本インセンティブが削減され少額であることや、地熱は他再エネよりも利用可能なインセンティブが少ないことなどから、顕著な成長を望みがたい状況となっている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

				【アイスランド】 ●IDDPプロジェクトは、第1期に深度2,114 m付近で超臨界温度領域の資源の存在を確認し、第2期（IDDP-2）ではサイトを変えて深度4,659 mまで掘削して500 °C以上の温度とある程度の透水性を深度3～4 km付近で確認しているが、2020年5月時点では噴気試験は実施されていない。現在は、次の深部坑井が計画されている。 ●2019年のアイスランドの総設備容量は663 MWeに至り、国内発電の60 %以上をまかなっている。2020年には755 MWeに増加すると予想されている。 【トルコ】 ●世界地熱会議2005開催後から地熱開発が明確に増大しており、2015年以降は200の生産井と90の還元井が掘削され、世界トップクラスの721 MWeの増加があった。現在の総設備容量は1,549 MWeであり、さらに48 MWe相当が建設中で、予算措置が付いたが着工前のものが332 MWe程度ある。 ●熱水性地熱資源のポテンシャルは4,500 MWeであるが、EGS型地熱資源のポテンシャルも約20,000 MWeと評価されている。EGS型資源の調査では、深度4,500 mの井戸で295 °C以上に達したことが報告されている。 【スイス】 ●過去のEGS研究開発の教訓を生かしながら、現在2プロジェクトを進行中で、さらに2つが調査段階にある。2015年に始まったHaute-Sorneプロジェクトは、一時その実施を巡って近隣住民との裁判もあったが、2018年にはプロジェクト遂行が認められ、64 millionスイスフランの補助が与えられている。
中国	基礎研究	○	→	●中国科学院などが、チベット南部や雲南省などの坑井データをもとに地熱ポテンシャルの評価をしており、EGSに関する調査も行っている。 ●2018年頃には、中国で最初の地質資源のカスケード利用の研究開発拠点が、当初発電容量0.280 MWeにて河北省西安に建設されている。
	応用研究・開発	○	→	●チベット南部の八羊井（Yangbajing）地熱発電所で16 MWeの蒸気フラッシュ発電が操業を開始しており、四川省の康定（Kangding）には0.4 MWeのテストプラントが、雲南省の徳宏（Dehong）では2 MWeの発電所が建設されている。2019年には、中国の総設備容量は34.89 MWeである。また、中国は暖房や地中熱利用などの直接利用にも力を入れており、その設備容量やエネルギーは世界一である。
韓国	基礎研究	△	↘	●KIGAM（韓国地質鉱物資源研究院）や各大学が積極的に地熱探査技術やバイナリー発電技術の研究をしている。国内数百以上の地温勾配や熱流量のデータから地熱データベースおよび国内の地熱分布をとりまとめ、地下6.5 kmまでの技術的に可能性のある発電ポテンシャルを19.6 GWeとしている。
	応用研究・開発	△	↘	●NEXGEO社がKIGAMや大学と浦項（Pohang）において、EGS発電の開発研究を行い深度4 kmを超える掘削が実施されたが、2017年に水圧破砕時に被害を伴う地震がサイト近傍で発生してしまい、その影響からEGSに関するプロジェクトは全て停止している。
その他の国・地域	基礎研究	○	→	【台湾】 ●1970年代から資源調査等を行っており、2014～2019年の研究開発予算は約1250万ドルだった。 【ニュージーランド】 ●オークランド大学では地熱トレーニングコースを長年にわたって実施し、毎年国際WSを開催するなど国際的な観点で技術者養成を行っている。

	応用研究・開発	○	→	【インドネシア】 ●世界有数の地熱ポテンシャル（約29 GWe）があり、有望地域の調査が多く実施されているが、FIT価格などの政策がこまめに変わっており、開発者の困惑を招いている。2019年末時点の導入容量は2,138.5 MWeであるが、2020年および2025年の見込みを2,289 MWeおよび7,000 MWe程度としている。 【フィリピン】 ●ここ5年間では12 MWeの増加に留まったが（1,918 MWeの設備容量で世界3位）、有望な探査段階のサイトが18か所あり、2021～2026年の間には約91 MWeの増加が見込まれている。 【台湾】 ●1970年代～1990年代には中小規模発電所があったが、2019年に新たに0.3 MWeの発電所が清水（Cingshuei）にて操業を開始し、さらに4.2 MWeの設備を追加建設中である。2021～2022年にかけて12のMW級発電所の建設が計画されており、総設備容量は150 MWeに達する予想である。 【ニュージーランド】 ●2000年代に地熱発電量を急速に増大させたが、現在は国内需要を十分まかなえる程度であるため、新規開発に向けての掘削は減少している。技術力を有効利用するためニュージーランド外務省が海外開発援助プログラムを運営し、インドネシア、東アフリカ、カリブ海諸国などの地熱開発を支援している。 ●2018年にKawerauにて25 MWeの発電所が稼働を開始し、Ngāwhaでは31.5 MWeの発電所が建設初期段階にあるなど、緩やかに増加している。2020年時点の総設備容量は1,064 MWeである。 【ケニア】 ●ケニアの地熱発電開発は2015～2019年には世界トップクラスの伸びを示し、国の全発電容量の29%にあたる865 MWeになっている。さらに資金確保済みの複数の計画があり、2020年には1,193 MWeに達する予想である。 ●ケニアの地熱開発の特徴は、坑口発電を積極的に導入して初期収益確保のタイミングを大幅に早めている点である。坑口発電は、生産井の仕上げ後、発電所全体が完成するよりも前のタイミングで、小規模な地熱発電機を生産井の極近傍に設置し、先行して売電事業を行いながら並行して発電所全体の開発を進める技術と考え方である。現在まで15台の坑口発電機を設置し、初期収益確保までの期間を約36か月から6か月へと大幅に短縮している。
--	---------	---	---	--

■太陽熱発電

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●愛知製鋼、新潟大学、北海道大学、東京工業大学が水酸化カルシウム系⁴⁻⁷⁾、合金系、金属酸化物酸化還元系、塩化物溶融塩系の高温の蓄熱システムや熱媒の開発を行っている。また、IHI、新潟大学が太陽熱による燃料製造システムの開発を行っている。新潟大学が開発した水熱分解水素製造システムは豪州再生可能エネルギー庁の補助で、豪国研CSIROと連携して豪州において500 kWthで実証試験される^{4-11), 4-12)}。
	応用研究・開発	△	↘	●豊田自動織機はパラボラトラフのような線集光用レシーバを開発し、海外で評価している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

米国	基礎研究	◎	↗	●DOEが2018年からGen3 CSP (Generation 3 Concentrating Solar Power Systems) で約8千万ドルの予算でCSPプロジェクトを支援。NREL、Sandia国立研究所、Brayton Energy等の13の国研、大学、企業が参加。700°C以上のCSPシステムの開発を目指す。熱媒体は熔融塩、固体粒子、気体の3種類を並行して研究。
	応用研究・開発	○	→	●米国内でのCSP建設の新規計画はなく、米企業はコスト的に有利な発展途上国でのCSP建設に乗り出している。国内での大型の開発は上記のGen3 CSPのプロジェクトにおいてダウンセレクトしたシステムが第3フェイズで大型実証試験される予定である。
欧州	基礎研究	◎	↗	【EU】 Hrison 2020で下記を含む16プロジェクトが行われている。 ・NEXT-CSP：固体粒子を熱輸送・蓄熱媒体とし800°Cの運転を可能とするシステムを開発中。 ・Socreates：炭酸カルシウムによる800°C以上の太陽熱流動層化学蓄熱システムを開発中⁴⁻⁶⁾。 ・Sun to Liquid：金属酸化物酸化還元系による熱化学サイクルを用い、太陽集熱でCO₂と水から合成ガスを製造し、さらにジェット燃料に転換するCCUプロジェクトが50kWthで成功⁴⁻¹²⁾。 【ドイツ】 ●ドイツはスペインとともにEUの中でCSP開発の中心的存在。DLRとFraunhofer研究所が太陽熱に関する研究の中心となっている。CSP及び太陽熱による燃料製造などにかかわる多くの分野で基礎研究を行っている。EUのプロジェクトにも多数参加している。DLRが1.5 MWの集光設備を持ち、EUでの大型実証サイトの一つとなっている。 【フランス】 ●国立研究機関であるCNRSのPROMES研究ユニットが1 MWth太陽炉を持ち、研究開発の中心的役割をしている。太陽熱による燃料製造の研究も活発であり、メタンから水素とカーボンナノチューブを合成する反応器開発を日本のIHIと共同開発中。その他、低コスト顕熱蓄熱材料の基礎研究。固体粒子を使用するレシーバ、蓄熱システムに関する研究。 【英国】 ●英国では太陽熱発電に関する研究は一部の大学、企業を除き行われていない。Calix社は上記Socreatesプロジェクトに参加⁴⁻⁶⁾。 【スペイン】 ●国研であるCIEMAT、CENER、またIMDEA Energy公立研究所、並びに各大学、民間研究機関で活発に研究が行われている。CIEMATやIMDEAは大型の太陽集光設備を持ち、EUの大型の実証試験サイトになっている。高温用熔融塩の研究、物性値向上を目指した分散系熔融塩の研究、蓄熱システム全般の基礎研究等多方面。太陽熱利用燃料製造では上記のSun to Liquidプロジェクトで小型のパイロットプラントの実証試験をIMDEAが行った⁴⁻¹²⁾。
	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 ●MATS (Multipurpose Applications by Thermodynamic Solar) 太陽熱発電、蒸発法の海水淡水化と組み合わせて、電力と水供給を目指すプロジェクト。エジプトのアレクサンドリア近辺にパイロットプラントを建設。 CoMETHy – solar steam reforming heated by solar salts at 550°C：550°Cの熔融塩トラフによる安定的な熱供給を利用したメタンの改質による水素製造を目指すもの。完成しているイタリアの熔融塩トラフ技術を用いたもので、パイロットスケールレベルにある。 MUSTEC - Market uptake of Solar Thermal Electricity：CSPの市場展開を促進するためのプロジェクト。 スイスのSynhelion社 (スイス連邦工科大学チューリッヒ校が設立) が太陽集熱による水・CO₂熱分解により製造したジェット燃料をスイス国際空港で使用する試験が開始される⁴⁻¹³⁾。

				【ドイツ】 ●ドイツ独自に行っている研究・開発は、新しい概念の低コストヘリオスタットの開発。太陽熱で駆動するソーラーガスタービン用レシーバの開発及びそのシステム開発。DLRでも粒子ソーラーレシーバの開発を行っており、500 kWth で実証試験している。 【フランス】 ●リニアフレネル型の開発を行っているメーカーが複数ある (CNIM、EUROMED、CEA)。国の補助金により国内にパイロット～商業規模のプラント建設を実施。また、同技術を生かし、EUのプロジェクトとしてヨルダンにプラントを建設。 【英国】 ●特になし 【スペイン】 ●Abengoa Solar、SENER等太陽熱にかかわる企業が多く、世界のプラントの半分以上はスペイン企業が係る。プラントレベルの高効率化や低コスト化などは企業自体が実施するか、国研のCIEMATなどとの共同研究開発を行っている。なお、上述のEUプロジェクトの大部分にも参加し応用研究や開発を行っている。
中国	基礎研究	◎	↗	●中国科学院が中心となって多方面の基礎研究を行っているが、先行する欧米の研究の後追いが多い。現状考えられる様々な熱媒体、集光系を用いたプラントを建設するための基礎研究を実施。
	応用研究・開発	◎	↗	●2020年までに5 GWのCSPの導入を目指している。トラフ型、タワー型からリニアフレネルまで様々な集光系によるCSPプラントの多数建設している。ビームダウン集光システムによる溶融塩蓄熱型の50MW CWPなど世界初の試みのプラントもある。
韓国	基礎研究	△	→	●国研の韓国エネルギー技術研究院 (KIER) が小型太陽炉と1 MW級のタワー型太陽集光器を持ち、開発の中心的役割を果たしている。近年は中国のプロジェクトに参加する機会が多い。金属酸化物の酸化還元系を利用した水熱分解による水素製造では日本の新潟大学と共同研究を行っている。
	応用研究・開発	△	↘	●空気を熱媒体としたタワー型の200 kW CSPを実証試験したが、ドイツDLRの開発したシステムと同型のものであった。
その他の国・地域	基礎研究	◎	↗	【豪州】 ●オーストラリアはASTRI (Australian Solar Thermal Research Institute) とよばれる研究組織を作り、国研CSIROを主軸に、多くの大学、企業と総合的なCSPに関する研究を行っている。実施内容はヘリオスタットの低コスト化、レシーバの高効率化、新規高温蓄熱材料、潜熱蓄熱材料とシステム、超臨界CO₂タービンの研究等。CSIROは豪州再生可能エネルギー庁 (ARENA) の補助で新潟大学が開発した水熱分解水素製造システムを500 kWth で実証試験する⁴⁻¹¹⁾、⁴⁻¹²⁾。また、太陽熱をアルミナの製造工程の産業熱に利用するプロジェクト (ARENA) も行われている。
	応用研究・開発	◎	↗	【豪州】 ●135MWのタワー型プラントの建設計画がある。また、Vast Solar社が50 MWのCSP/PVプラントの建設計画を発表⁴⁻²⁾、Na熱媒を用いる大型プラントとしても注目される。超臨界CO₂タービンと組み合わせ安全で高性能なシステム開発も行われている。リニアフレネル型コレクタを用いた石炭火力発電所への熱供給や小型マルチタワー式によるCSPプラントの実証の実績もある。 【UAE】既存のCSP/PVプラントでは0.07USD/kWh台を達成。新規建設中のCSP/PVプラントでは、0.595USD/kWhで24時間発電を行う計画⁴⁻¹⁾。

				【モロッコ】低コスト集光系であるパラボリックトラフ（線集光）とPV電力による電気炉で溶融塩を加熱する新型の800 MW CSP/PVプラントの建設計画を発表 ⁴⁻³⁾ 。
--	--	--	--	--

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 太陽光発電（環境・エネ分野 2.1.4）
- ・ 風力発電（環境・エネ分野 2.1.5）
- ・ 水循環（水資源・水防災）（環境・エネ分野 2.2.3）

参考・引用文献

■水力発電

- 1-1) 一般財団法人新エネルギー財団(NEF), 新エネルギー産業会議「水力発電の開発促進と既設水力の有効活用に向けた提言」『NEF』, https://www.nef.or.jp/introduction/teigen/pdf/te_h30/suiryoku.pdf (2020年12月31日アクセス)
- 1-2) 経済産業省資源エネルギー庁, 「令和元年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2020)」『資源エネルギー庁』, <https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2020pdf/> (2020年12月31日アクセス)
- 1-3) 国立研究開発法人科学技術振興機構低炭素社会戦略センター(LCS), 「日本における蓄電池システムとしての揚水発電のポテンシャルとコスト」『LCS』, <https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2018-pp-08.pdf> (2020年12月31日アクセス)
- 1-4) ターボ機械協会, 『特集：[生産統計]2019年のターボ機械の動向と主な製作品』ターボ機械2020年8月号(東京：日本工業出版, 2020). https://www.nikko-pb.co.jp/products/detail.php?product_id=4877
- 1-5) 一般社団法人日本大ダム会議(JCOLD), 既設ダム機能活用検討分科会「既設ダム機能活用検討分科会報告その1：第3章 既設ダムの有効活用と省力化の取り組み」『大ダム』248号(2019), https://search.jcold.or.jp/publications?utf8=✓&search%5Bdaidam_no%5D=248&search%5Byear%5D=&search%5Bmonth%5D=&search%5Btitle%5D=&search%5Bwords%5D=&search%5Bauthor%5D=&button=
- 1-6) 名倉理他, 「地球温暖化防止に貢献する可変速揚水発電システム」『日立評論』92巻4号(2010)：57-61, <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8676218>

- 1-7) 阿黒克俊, 村岡重則, 『奥多々良木発電所定速機可変速化に伴うポンプ水車ランナの設計』ターボ機械2016年3月号(東京: 日本工業出版, 2016): 30, <https://www.fujisan.co.jp/product/1281679695/b/1344647/#table-of-contents>
- 1-8) 大石寅彦, 「欧州における揚水発電開発と放射性廃棄物地層処分にに関する技術動向調査」『電力土木』409号(2020): 114, http://www.jepoc.or.jp/magazine/magazine.php?_w=magazine&_x=kikan_detail&kikan_m_id=65&kikan_n_id=1906
- 1-9) 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」『首相官邸』, https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kisondam_kouzuichousetsu/pdf/kihon_hoshin.pdf (2020年12月30日アクセス)
- 1-10) 田村和則, 「ダム流入量長時間予測への深層学習の適用—ダム防災操作の効率化を目指して—」『土木学会論文集B1(水工学)』74巻5号(2018): I_1327-I_1332, doi: 10.2208/jscejhe.74.5_I_1327
- 1-11) 竹内寛幸他, 「多目的ダムの洪水調整容量の有効活用による発電量の増大方策について」『大ダム』251号(2020), https://search.jcold.or.jp/publications?utf8=✓&search%5Bdaidam_no%5D=&search%5Byear%5D=2020&search
- 1-12) 名倉理他, 「水車・水車発電機の高性能化」『電気評論』2017年6月号(2017), <https://www.fujisan.co.jp/product/1788/b/1510430/>
- 1-13) 桑原他, 「水力発電設備の最新技術」『電気評論』2012年4月号(2012)
- 1-14) 加藤千幸他, 『特集: ターボ機械 HPC 実用化分科会』ターボ機械2020年9月号(東京: 日本工業出版, 2020), https://www.nikko-pb.co.jp/products/detail.php?product_id=4893
- 1-15) 谷清人, 花田豊, 「水車ランナ特性改善による水力エネルギーの有効活用」『日立評論』2011年8月号(2011): 32-35, http://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/2011/08/2011_08_05.pdf
- 1-16) 宮川和芳, 「大きな変流量・変落差運転に対応した新形水車の開発について: 中小水力発電技術に関する実務研修会(令和2年度(2020年度)第1回目)」『一般財団法人新エネルギー財団』, <https://www.nef.or.jp/topics/2020/20200821.html> (2020年12月31日アクセス)
- 1-17) 恒川明伸, 黒瀬高秀, 森正弘, 「常時微動右傾則に基づく水力発電所水圧鉄管の振動特性の推定」『電力土木』409号(2020): 24, <https://ci.nii.ac.jp/naid/40022355762>
- 1-18) 谷川寿浩, 震明克真, 「AIを活用した水力発電機器の状態診断」『電気学会全国大会講演論文集』2020年
- 1-19) 森岡宏之他, 「非接触音響探査法による地下空洞天井部吹付けコンクリート欠陥検出技術の開発」『電力土木』400号(2019): 87
- 1-20) 笹川剛他, 『老朽化水力発電設備の近代化更新技術』ターボ機械2019年2月号(東京: 日本工業出版, 2019), https://www.nikko-pb.co.jp/products/detail.php?product_id=4520
- 1-21) 資源エネルギー庁, 「電力市場の課題と将来の方向性について」『経済産業省』, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/027_06_01.pdf (2020年12月30日アクセス)
- 1-22) 送配電網協議会, 「需給調整市場について」『送配電網協議会』, <https://www.tdgc.jp/jukyuchoseishijo/> (2020年12月30日アクセス)
- 1-23) 東京電力パワーグリッド, 「再生可能エネルギー導入拡大に向けた取り組み」『東京電力パワーグリッド』,

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

<https://www4.tepco.co.jp/pg/technology/renewable.html> (2020年12月30日アクセス)

1-24) C. P. Jawahar and Prawin Angel Michael, "A review on turbines for micro hydro power plant", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 72 (2017) : 882-887, doi : 10.1016/j.rser.2017.01.133

1-25) S. Kim, 2019年ポンプ及び水車分野の研究動向」『韓国流体機械学会論文集』23巻2号(2019) : 75-78

■海洋発電

2-1) IEA-OES, "Annual Report 2019", IEA-OES, <https://www.ocean-energy-systems.org/> (2020年9月29日アクセス)

2-2) IEA-OES, "Annual Report 2018", IEA-OES, <https://report2018.ocean-energy-systems.org/> (2020年12月30日アクセス)

2-3) IEA-OES, "Spotlight on Ocean Energy (2018)", IEA-OES, <https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/OES-2018.pdf> (2020年12月30日アクセス)

2-4) Ocean Energy Europe (OES), "Ocean Energy key trends and statistics 2019", OES, https://www.oceanenergy-europe.eu/wp-content/uploads/2020/03/OEE_Trends-Stats_2019_Web.pdf (2020年12月30日アクセス)

2-5) Ocean Energy Europe (OES), "Ocean Energy key trends and statistics 2018", OES, http://www.oceanenergy-europe.eu/wp-content/uploads/2019/04/Ocean-Energy-Europe-Key-trends-and-statistics-2018_web.pdf (2020年12月30日アクセス)

2-6) ETIP OCEAN, "Strategic Research & Innovation Agenda for Ocean Energy", ETIP OCEAN, <https://www.oceanenergy-europe.eu/wp-content/uploads/2020/05/ETIP-Ocean-SRIA.pdf> (2020年12月30日アクセス)

2-7) European Commission, "Ocean Energy : Technology Development Report", European Commission, <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/ocean-energy-technology-development-report> (2020年12月30日アクセス)

2-8) IEC/TC114, "Presentation of latest status on wave, tidal and other water current converters", Delft meeting 2019

2-9) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), 「平成30年度 NEDO 新エネルギー成果報告会(海洋エネルギー分野)発表資料」『NEDO』, <https://www.nedo.go.jp/content/100885335.zip> (2020年12月30日アクセス)

2-10) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), 「海洋エネルギー分野の技術戦略策定に向けて」『TSC Foresight』28巻(2018). <https://www.nedo.go.jp/content/100880816.pdf>

2-11) 木下健, 「海洋エネエネルギー利用推進の課題」『文部科学省科学技術・学術審議会海洋開発分科会』第33回(2012), http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu5/siryo/_icsFiles/afldfile/2012/05/16/1321071_01.pdf

2-12) J. Callaghan and R. Boud, *Future Marine Energy -Results of the Marine Energy Challenge :*

Cost competitiveness and growth of wave and tidal stream energy- (London : Carbon Trust, 2006), <https://southwales.rl.talis.com/items/6E45C4F0-4AC4-FAF3-7EDE-F6E5D0F669F6.html>

■地熱発電

- 3-1) 柳澤教雄, 「地熱発電の現状」『日本エネルギー学会誌』 93 巻 11 号 (2014) : 1140-1147, <https://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=web&lang=ja&tourl=025929468&naid=110009892032>
- 3-2) Geothermal Society of Japan (GRSJ) “Geothermal Energy in Japan”, GRSJ, https://grsj.gr.jp/wp-content/uploads/brochure_japan_2020.pdf (2020年8月3日アクセス)
- 3-3) G. W. Huttner, “Geothermal Power Generation in the World 2015-2020 Update Report”, *Proceedings World Geothermal Congress 2020* (2020) : 1-17, <https://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2020/01017.pdf>
- 3-4) S. Akar et al., “Global Value Chain and Manufacturing Analysis on Geothermal Power Plant Turbines”, *Technical Report* (2018) : NREL/TP-6A20-71128. doi : 10.15121/1452766
- 3-5) 火力原子力発電技術協会, 『地熱発電の現状と動向2018年』 火力原子力発電技術協会編 (東京 : 火力原子力発電技術協会, 2019), <https://www.tenpes.or.jp/books/detail/id=61061>
- 3-6) K. Yasukawa et al., “Country Update of Japan”, *Proceedings World Geothermal Congress 2020* (2020) : 01037, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=4642>
- 3-7) 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (JOGMEC) 地熱統括部, 「令和元年度地熱統括部事業成果報告」『JOGMEC』, http://www.jogmec.go.jp/news/event/event_k_01_000037.html (2020年8月3日アクセス)
- 3-8) 丸内亮, 谷口聡子, 「NEDOの地熱関係の研究開発～地熱発電の導入拡大に向けて～: 地熱発電・熱水活用研究会2019年度第4回研究会資料(2019)」『エンジニアリング協会』, https://www.ena.or.jp/?fname=gec_2019_4_1-1.pdf (2020年12月31日アクセス)
- 3-9) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO), 「地熱発電技術研究開発」『NEDO』, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100066.html (2020年8月3日アクセス)
- 3-10) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 技術戦略研究センター, 「地熱発電分野の技術策定にむけて」『TSC Foresight』 12 巻 (2016)
- 3-11) U.S Department of Energy (U. S. DOE). Office of Energy Efficiency & Renewable Energy, “Geo Vision : Harnessing the Heat Beneath Our Feet”, U. S. DOE, <https://www.energy.gov/eere/geothermal/downloads/geovision-harnessing-heat-beneath-our-feet> (2020年12月31日アクセス)
- 3-12) D. L. Siler et al., “Play-fairway analysis for geothermal resources and exploration risk in the Modoc Plateau region”, *Geothermics* 69 (2017) : 15–33, doi : 10.1016/j.geothermics.2017.04.003
- 3-13) U.S. Department of Energy (U. S. DOE). Geothermal Technologies Office, “Quarterly Update : May 28, 2020”, U. S. DOE. Office of Energy Efficiency & Renewable Energy,

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- <https://www.energy.gov/sites/prod/files/2020/05/f75/Q2%202020%20webinar%20FINAL2.pdf> (2020年8月3日アクセス)
- 3-14) U. S. Department of Energy (U. S. DOE). Utah FORGE team, “Want to stay current on what is happening at Utah FORCE? Subscribe here to receive updates”, U. S. DOE. Utah FORGE, <https://utahforge.com/> (2020年8月3日アクセス)
- 3-15) Á. Ragnarsson, B. Steingrímsson and S. Thorhallsson, “Geothermal Development in Iceland 2015-2019”, *Proceedings World Geothermal Congress 2020* (2020) : 01063, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=5018>
- 3-16) G. Gunnarsson et al., “Expanding a Geothermal Field Downwards. The Challenge of Drilling a Deep Well in the Hengill Area, SW Iceland”, *Proceedings EGU2020* (2020) : 21973, doi : 10.5194/egusphere-egu2020-21973
- 3-17) D. Serra, M. Cei and M. Lupi, “Geothermal Energy Use, Country Update for Italy (2015-2019)”, *Proceedings World Geothermal Congress 2020* (2020) : 01043, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=4698>
- 3-18) A. Dini et al., “Understanding supercritical resources in continental crust”, *Proceedings European Geothermal Congress 2019* (2019) : 85, europeangeothermalcongress.eu/programme/list-of-papers/
- 3-19) K. Link, N. Lupi and G. Siddiqi, “Geothermal Energy in Switzerland – Country Update 2015-2020”, *Proceedings World Geothermal Congress 2021* (2020) : 01103, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=6844>
- 3-20) J. Weber et al., “Geothermal Energy Use in Germany, Country Update 2015-2019”, *Proceedings World Geothermal Congress 2020* (2020) : 01066, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=5106>
- 3-21) C. Boissavy et al., “Country Update France”, *Proceedings World Geothermal Congress 2021* (2020) : 01020, <https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/Abstract.php?PaperID=4485>
- 3-22) J. Busby and R. Terrington, “Assessment of the resource base for engineered geothermal systems in Great Britain”, *Geotherm Energy* 5, no. 7 (2017), doi : 10.1186/s40517-017-0066-z
- 3-23) Joint Research Centre (JRC), the European Commission’s science and knowledge service, *LOW CARBON ENERGY OBSERVATORY Geothermal Energy Technology Development Report 2018* (Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2019), doi : 10.2760/019719
- 3-24) J. Limberger et al., “Assessing the prospective resource base for enhanced geothermal systems in Europe”, *Geothermal Energy Science* 2, no. 1 (2014) : 55–71, doi : 10.5194/gtes-2-55-2014

■太陽熱発電

- 4-1) Center for Mediterranean Integration (CMI), “DEWA CSP 700 MWe project : What we know so far”, CMI, <https://cmimarseille.org/menacskip/dewa-csp-700-mwe-project->

- know-far (2020年12月31日アクセス)
- 4-2) Vast Solar, “Vast Solar Projects”, Vast Solar, <https://vast solar.com/projects> (2020年12月31日アクセス)
- 4-3) Susan Kraemer, “Morocco Pioneers PV with Thermal Storage at 800 MW Midelt CSP Project”, SolarPACES, <https://www.solarpaces.org/morocco-pioneers-pv-to-thermal-storage-at-800-mw-midelt-csp-project/> (2020年12月31日アクセス)
- 4-4) C. Odenthal et. al., “Experimental and Numerical Investigation of a 4 MWh Single-Tank Thermocline Storage”, *AIP Conference Proceedings* 2303 (2020) : 190025, doi : 10.1063/5.0028494
- 4-5) 児玉竜也他, 「太陽熱発電のための高温の顕熱・潜熱蓄熱術」『太陽エネルギー』43巻5号(2017) : 27-38, <https://www.jses-solar.jp/journal/backnumbers/j241/p27-39>
- 4-6) Solar Calcium-Looping Integration for Thermo-Chemical Energy Storage (SOCRATES), “SOCRATES, Developing the Next Generation Technologies of Renewable Electricity and Heating/Cooling”, BIOAZUL, <https://www.bioazul.com/en/portfolio/socrates> (2020年12月31日アクセス)
- 4-7) H. Kamiya et.al., “Development and Factory Verification of the High-Energy density Thermochemical Storage System”, *AIP Conference Proceedings* 2303, no. 1 (2020) : 190020, doi : /10.1063/5.0029498
- 4-8) R. Buck et. al., “Techno-Economic Analysis of Thermochemical Storage for CSP Systems”, *AIP Conference Proceedings* 2303, no. 1 (2020) : 200002, doi : 10.1063/5.0028904
- 4-9) S. H. Gage and C. S. Turchi, “Internal Insulation and Corrosion Control of Molten Chloride Storage Tanks”, *AIP Conference Proceedings* 2303, no. 1 (2020) : 190010, doi : 10.1063/5.0030959
- 4-10) C. K. Ho, “A review of high-temperature particle receivers for concentrating solar power”, *Applied Thermal Engineering* 109, Part B (2016) : 958-969, doi : 10.1016/j.applthermaleng.2016.04.103
- 4-11) 児玉竜也, 「高温太陽集熱を利用した水素製造技術の研究開発動向と将来展望」『水素の製造, 輸送・貯蔵技術と材料開発事例集』(東京 : (株)技術情報協会, 2019, <https://www.patent-tec.jp/products/detail/1089>)
- 4-12) 児玉竜也, 「革新的CCU技術-太陽熱利用水・二酸化炭素分解技術」『日本エネルギー学会機関誌えねるみくす』99巻4号(2020) : 373-378, <https://www.jie.or.jp/files/libs/2683/202007201540119566.pdf>
- 4-13) CSP News and Briefs, “Switzerland’s International Airport to Buy Synhelion’s First Solar Fuel”, SolarPACES, <https://www.solarpaces.org/switzerlands-international-airport-to-buy-synhelions-first-solar-fuel> (2020年12月31日アクセス)

2.1.8 電気エネルギー利用 (エネルギーマネジメントシステム)

(1) 研究開発領域の定義

電気エネルギー利用のうち、特に分散型エネルギーマネジメントに関する科学、技術、研究開発を記述する。再生可能エネルギー拡大を背景に電気の需要家が消費者 (consumer) から自ら電気を作るプロシューマ (prosumer) に変貌し、電力エネルギーシステムを構成する重要なセクターに転換していく分散化の流れを中心とし、関係する機器、システム、センシング、ICT、データマネジメント、最適化制御等の総体を本研究開発領域とする。また、地震、台風等の被害が多発する自然環境に鑑み、災害に対するレジリエンスの高い電気利用を可能とする電力エネルギーシステムの観点を取り入れる。

(2) キーワード

変動性再生可能エネルギー (VRE)、分散型エネルギーリソース (DER)、プロシューマ (prosumer)、エネルギーマネジメントシステム (EMS)、デマンドレスポンス (DR)、バーチャルパワープラント (VPP)、柔軟性 (flexibility)、エネルギー・データサイエンス、自動車電動化とV2H (Vehicle to Home) /V2G (Vehicle to Grid)、ZEB (Net-Zero Energy Building) / ZEH (Net-Zero Energy House)、スマートインバータ、災害に対する強靱化 (レジリエンス)、トランザクティブ・エナジー / P2P

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

持続可能な世界の実現に向け再生可能エネルギーが拡大し、その大半が電気エネルギーとして提供されることから、エネルギー最終利用形態の電化は必然的潮流である。同時に需要家には、エネルギー利用効率向上、環境負荷低減に資する蓄電・蓄エネルギー機器、コ・ジェネレーションシステムの導入が進み、需要家がエネルギーを消費するコンシューマから自らエネルギーを作り出すプロシューマ (Prosumer) に変化する。電力エネルギーシステムに向かう先は、「脱炭素 (Decarbonization)」、「分散化 (Decentralization)」、「デジタル化 (Digitalization)」の3Dで特徴づけられる。

変動性の再生可能エネルギー (VRE) が増大し、需要家が保有する大量の分散型エネルギーリソース (DER) が独立に動作すると、電力ネットワークの安定な運用や周波数、電圧等の基本的品質の確保が困難になる。これを補償し電力システムを安定化するためには調整力 (欧州では柔軟性 : flexibility) が必要となる。需要家は、再生可能エネルギー自己消費やエネルギーコスト低減のために分散型エネルギー資源を導入するが、その可用性を損なわず、電力システム安定化のために分散型エネルギー資源を活用したflexibility創出の仕組みが、未来の電力エネルギーシステムの不可欠な基盤になる。

その実現には、電力システムの電流・電圧や設備情報、PV発電量等に関する気象データ等の活用による電力ネットワーク運用最適化システム (グリッドEMS : GEMS) を構築するとともに、需要家においても電気消費量や保有する分散型エネルギー資源の最適な運用のためにEMS (BEMS、HEMS) が不可欠となる。本領域は、分散して存在する個々のEMS最適化に加え、EMS間でデータを共有し、エネルギーシステム全体での効率向上、温暖化ガス排出削減、設備のスリム化・稼働率向上等の効果を創出する手法構築を目指す研究領域である。さらに、災害時にもエネルギーの利用を可能とするレジリエンスの確保や、交通システムなど他の社会インフラとの連携、人の動きと結び付けた都市レベルの多角的・包括的な最適問題など、人間活動に係る重点課題への対策検討の基礎を提供することを企図する。

[研究開発の動向]

電気利用を考える時は、料金やこれを決めるメカニズムの理解も重要となる。歴史的には世界共通に総括原価型電気料金が採用され、電力供給と料金の安定化に寄与した。研究開発もこの両面の観点から、規模拡大への対応、高電圧化による損失低減、設備のコンパクト化、コストダウンが中心であった。電気利用の観点からは、電力消費の平準化が中心的課題で、蓄熱システム・機器や蓄電池の開発が精力的に行われた。電気事業やその技術の成熟に伴い、欧米では1990年代から自由化が進められ、市場取引への移行による競争原理の導入、効率化による料金低減が追及された。現在は、第3の波が到来していると考えられている。即ち、これまでは電力システムは安定供給を前提としつつ経済原理を重視してきたが、昨今は地球温暖化防止をはじめとする社会的要請や需要家のニーズに応えることが中心になっている。具体的には、経済性の観点のみでは導入が進まない再生可能エネルギーをはじめとする低炭素技術や省エネルギー推進について、各国は政策による誘導を図っている。例えば、欧州のClean Energy For All Europeans package¹⁾、我が国のエネルギー基本計画²⁾等がある。米国ではエネルギーに関しては州毎に政策が決められ、カリフォルニア州のIntegrated Energy Policy Report³⁾やハワイ州のEnergy Policy Directives⁴⁾等が先導している。

経済原理から社会的要請へと重点が移行したことにより、技術的・政策的に様々な課題が出てきており、主要な研究開発動向もこれに付帯するものとなっている。各国のエネルギー政策は、共通して再生可能エネルギー導入拡大と需要側のエネルギー利用の高効率化、および電化促進を求めている。また多くの国の政策として建物・住宅の省エネルギー化が掲げられている。日本でのZEB/ZEH（ネットゼロエネルギービル/住宅）²⁾、米国カリフォルニア州でのグリーンビルディングでは、省エネルギー建物の定義を定量的に明確化し、断熱・高効率機器の導入による単体での省エネルギー化を基本として、再生可能エネルギーのオンサイトでの発電や外部からの購入を促進している。カリフォルニアでは、一定規模以上のビルにデマンドレスポンス（DR）への対応を義務付ける方向であり、BEMSや機器の自動制御が求められることになる。アメリカ暖房冷房空調学会（ASHRAE）は、電力系統と相互に作用しあうビルディングの概念を打ち出し、ガイドを示している⁵⁾。デマンドレスポンス普及には、ISO、TSO/DSO（日本では一般送配電事業者）、小売り事業者との通信が必要となることから、インターフェースの標準化が進められている。また、需要サイドの大きな動向として、運輸の電化、即ち電気自動車（EV）へのシフトがある。

再生可能エネルギーは、ドイツや日本では固定価格買取制度（FIT）、米国各州ではRenewable Portfolio Standard（RPS）などの政策誘導により、風力や太陽光発電（PV）といった変動性再生可能発電（VRG）の導入が急速に進んだ。風力発電の普及は、欧州北部、アメリカ中西部等、またPVについてはドイツ、カリフォルニア、ハワイ、アリゾナ等で特に顕著である。このVRGの拡大は電力貯蔵の必要性を増大させている。また、住宅太陽光発電の導入も各地で進み、同様に電力貯蔵の導入も進んでいる。EVも含めると、これらの分散型エネルギー資源は需要家内（電力メーターの内側）に設置されることからBehind-the-Meter（BTM）の資源と呼ばれる。以下に変動性再生可能発電の普及による課題を示す。

- ・発電量の予測や制御が困難：発電量が天候に依存して変動する。その導入は電気事業者の計画に基づかず、優遇政策等に左右される。さらに分散型エネルギー資源は系統運用者が制御できない。
- ・電気の流れの双方向化に伴う課題：Prosumerからの発電の増加により電気の流れの双方向化が進展し、送電網と配電網の相互作用を考慮した電力システム全体の運用の在り方や、系統混雑・電圧逸脱等の課題が顕在化している。
- ・系統での慣性力不足による過渡的な安定性の課題：PV、バッテリーなどのインバータ接続の発電設備・機器の総量の増加と、火力発電設備など慣性力を有する調整電源の減少に伴い、系統事故などの擾乱

に対する系統の安定性が低下する。

- ・市場における価値の検討：PV等、経済的な補助を得て導入され、発電に要する燃料費がゼロである資源を市場に取り込んだ時の経済的価値・料金の考え方について検討が必要。

これら課題に伴う各国の技術開発や取組は、変動性再生可能発電や分散型エネルギー資源をどのようにして電力システムの計画・運用に取り込み、変動の緩和・制御に貢献させ、市場に取り込んでいくかである。また分散型エネルギー資源の主要機器である蓄電池の急速な価格低下が進行中であることも考慮する必要がある。さらに、途上国の非電化地域への電力供給や、近年頻度が増している地震、台風、集中豪雨、山火事等、災害時のエネルギー確保への関心が高まっている。このような状況を踏まえた上で、以下に主要な研究開発や実装に向けた技術・制度の動向を示す。

・住宅でのPV発電電力の自家消費促進

- ・逆潮流量と電気料金を相殺するNet Meteringの廃止(ハワイなど米国)、FIT終了後の買取ルール(日本)に伴う技術導入。例えば、バッテリーの設置、PV・電力需要との協調制御、このための HEMS、クラウドコントロールシステム等。

・分散型エネルギー資源・デマンドレスポンスの活用・統合制御による flexibility の創出と系統運用サポート、および市場への統合

- ・蓄電池によるアンシラリーサービスやランピングサービス(ダックカーブ対策)、EV充放電・給湯器による周波数制御・需要シフト(電力ピークマネジメント)、需給調整市場・エネルギー市場・容量市場への参入。
- ・米国連邦エネルギー規制委員会(FERC)は、2011年10月ISO/RTO卸電力市場に、高速ランピング調整力を提供可能な電源への対価提供を義務付ける「FERC Order 755」を發布し、2018年2月には、電力貯蔵システムの容量市場、エネルギー市場、アンシラリーサービス市場参加を阻む障壁の除去を系統運用機関に義務付ける「FERC Order 841」を發布⁶⁾。

・分散型エネルギー資源統合の技術的検討

- ・需要家側にある分散型エネルギー資源・デマンドレスポンスの統合制御(VPP)のため高度な制御手法と情報通信技術・標準化の検討、分散型エネルギー資源導入可能量評価、設備計画・解析ツールの構築、スマートインバータや分散蓄電池の管理・制御手法の検討、マイクログリッド内での活用・系統連系など多岐の検討⁷⁾。

・変動性再生可能発電の発電量の予測、気象データ活用、精度評価と計画・運用への活用

・その他

- ・上記の進展と並行して、新しい機能の系統側のSCADA、EMSへの搭載、需要家のEMSとのData・情報連携、ISO・TSO・DSO・アグリゲータ・需要家の各システムのアーキテクチャ・市場との連携ならびに最適化を実現する制御手法・アルゴリズム開発等、プラットフォーム。
- ・社会的に進展するIoT、Big Dataと解析、電力エネルギー用AIの開発・活用。
- ・需要家の需要制御や保有する分散型エネルギー資源制御に対する理解促進。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・世界各地で変動性再生可能発電、分散型エネルギー資源を統合したFlexibilityの創出、系統運用・電力市場での活用

- ・日本では、経済産業省が2016年1月に設置したエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネ

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

ス (ERAB) の検討体制とVPP実証事業において、電力システム制度検討・市場設計との連携、標準通信規格の整備、計量方法、サイバーセキュリティ等の検討により、分散型エネルギー資源統合型 flexibility 創出を進めている。

- ・2001年にカリフォルニア州にて発生した大規模停電を契機に、米国において、電力位相計測装置(PMU: Phasor Measurement Unit) による監視制御システム (SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition) の高度化が進んでいる。1700を超えるPMUが米国の電力系統全域に設置され、周波数をリアルタイムで監視可能な制御システムを構築している。

・自家消費に向けたシステム構築や制御

米国では、PV導入促進策であるNet Metering制度が、電力系統利用の不公平感から廃止の動きが出ている。また日本では、住宅用10kW以下のPV設備で、2019年からFIT切れの設備が大量に発生。このため、需要のシフトによる需要創出 (シフトデマンドレスポンスや上げデマンドレスポンスという) や蓄電池・EVへの充電など、自家消費に向けたシステム構築や利益最大化の制御等が重要になる。

・PV・風力発電のflexibility提供機能や制御技術検討、ハードウェアの設計・開発・運用

- ・PVの例：インバータに自律制御機能を持たせ、系統運用のサポートを向上させる技術、さらにはこれを最大限活用するための各制御機能を定義するパラメーター設定に関するシミュレーション検討・実フィールド試験など。
- ・風力発電の例：ブレードのピッチ角制御による出力制御や出力の増減制御・周波数制御。

・送電系統と配電系統の統合化のためモデル化、シミュレーション手法・ツールの開発

配電系統や需要家内部に分散型エネルギー資源が増加し、周波数調整のような電力系統全体のサポート機能を担うとともに、配電系統の電圧制御のために無効電力制御を常時行う状況になると、大量の無効電力が上位の送電系統に及ぼす影響や発電機脱落等の系統事故の際の系統全体の過渡的な安定性の定量的な検討が必要になる。

・サイバーフィジカルシステム (CPS) の計画・運用の制御アルゴリズム、データ処理手法等

電力系統や需要家のデジタル情報が取得可能となり、アセット管理、flexibility創出、需要家エネルギーコスト最小化、レジリエンス向上など、各目的に応じたEMSの設計や複数EMS間の相互協調することが重要になってきている。このためさまざまな目的のEMSを相互協調・連携するための制御アルゴリズム、データ処理手法等が必要。

・サイバーセキュリティ

デジタル化に伴うサイバーセキュリティ対策のガイドとして、米国ではNIST IR 7628が2010年に発行され、2014年にその改訂版が発行されている。今後、IoTが進行し、需要家に設置される小容量のシステム・デバイスも含めた“制御系”に発展していく上で、サイバーセキュリティの検討は益々重要になると考えられる。

・需要家の電力消費データの活用

需要家の電力消費データは今後の電力システム運用や新たなサービスビジネスの展開において有用性が高い。需要予測への活用など、今後の不確実性拡大、デマンドレスポンス活用、分散型エネルギー資源普及等において重要性が高まる。世界的にスマートメータの導入が進められており、15分～30分粒度の消費電力データが蓄積されていくことになる。我が国では、2020～2024年目途に全世帯のサービスメータがスマートメータに置き換わる。またサービスメータの電流センサデータ等を活用したデータ解析により需要家内の機器毎の電力消費パターンに分解する技術 (Non-Intrusive Load Monitoring: NILMまたはDisaggregationと呼ばれる) の開発が進んでおり、需要家内の個々の機器の使われ方を把握し、機器故

障検知、不在検知などのサービスへの活用が指向されている。

・トランザクティブエネルギー（Transactive energy）

電力市場の特徴である計画経済的な市場の抜本的な改革を狙いとして、市場経済的メカニズム導入による先進的なコンセプト。電力システムの動的な需給バランスを各ノード・各時刻における価格・価値の情報を元に自動的な電子商取引を行うことで電力系統全体の安定化、最適化を行う経済・制御メカニズムである。ここには個人間取引であるP2P取引も含まれる。2004年に米国DOEが検討組織として「GRIDWISE Architecture Council」を設立。またDOEによる実証試験も実施。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

＜国内＞

- ・2016年度から大規模なVPP実証事業⁸⁾が行われており、リソースの拡大とともに近未来に制度化される需給調整市場・容量市場の各商品メニューに対応したVPPの制御特性、確実性等の検討が進められている。2018年度より、電気自動車からのV2GをVPPリソースに加えた。
- ・風力・太陽光発電等 変動性再生可能発電の増大に向けて、気象情報や履歴データを駆使した発電予測技術、蓄エネルギー機器（蓄電池、CAES等）の制御による変動緩和技術、風力・PVの出力制御システムと技術の標準化、PV発電と需要家負荷の組合せエネルギーマネジメント・アグリゲーションによる余剰電力の有効活用、次世代の配電系統計画・運用・制御やスマートインバータの活用研究などが進められてきている。また、2019年より、系統の主要個所にPMUを配置し、慣性力を評価する研究や、将来の慣性力不足に対応するための研究開発が始まっている⁸⁾。さらに、日本においても、風力発電を対象とするグリッドコード制定が始まった⁹⁾。
- ・近年の集中豪雨や台風の災害に伴う局所的な停電長期化の事象を踏まえ、災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とする地域マイクログリッドの構築に向けた事業がスタートしている¹⁰⁾。また、分散型エネルギー資源を広く活用し、脱炭素化やレジリエンス強化を目指すスマートレジリエンスネットワークが創設され、活動を開始している¹¹⁾。

＜国外＞

- ・送電系統/高圧配電系統への再生可能エネルギー導入拡大を目的とした実証試験として、大規模再生可能エネルギーの統合（Integration of Large-scale renewable energy sources：L_RES）が米国・欧州を始めとして進められている。洋上を含む風力発電群の統合による電圧・周波数管理のための新しい制御検討、出力調整可能な電源群の統合に向けた新しい市場の検討・評価のための計算プラットフォームの構築、再生可能エネルギーの出力予測、配電事業者のデマンドマネジメント統合によるアンシラリーサービスの提供等が検討されている⁷⁾。
- ・中国西部（貴州、雲南、広西等）から東部（広東、上海、北京等）への長距離・超高压送電により、東側の電力不足を解消する計画¹²⁾「西電東送」プロジェクトが進められている。
- ・Renewable Energy Integration Demonstrator Singapore（REIDS）プロジェクト：シンガポール経済開発庁・環境水資源省の助成のもと、南洋理工大学と31の国内外の企業（2018年7月時点）が共同で実施している数百万シンガポールドル規模のマイクログリッド実証事業である。太陽光、風力、潮力発電とディーゼルエンジン、廃棄物発電、power to gasなどの技術を組み合わせたテストベッドになっている。
- ・米国ニューヨーク市ブルックリン地区で、ブロックチェーン技術を適用したP2Pにより、再生可能エネルギー

2.1

ギーの電力取引を地域内で行う実証（Brooklyn Microgrid プロジェクト）が2017年より行われている。電力取引システムはスマートメータを用いて、LO3 Energy 社によって開発されたP2Pによる新しい電力取引によって、再生可能エネルギーの余剰電力が発生した際に、電力消費の促進より需給調整が行われることや、新しいビジネスモデルの創出が期待されている¹⁴⁾。

(5) 科学技術的課題

・変動性再生可能発電 / 分散型エネルギー資源拡大に伴う電力系統との連携・協調、諸課題への対応

変動性再生可能発電 / 分散型エネルギー資源が大量に導入された電力システム（基幹系統・配電系統）で起こる諸現象の解明、蓄電池普及やパワーエレクトロニクス機器の高度化（スマートインバータ化）による効果、EV充電器普及による負荷の面的変動対策と評価、系統故障時の過渡現象解析や安定度評価などのための送電・配電系統モデル、各種分散型エネルギー資源や需要負荷の分散型モデル、モデルの統合解析・シミュレーション手法（T-D Interface）の開発・整備が必要。また、シミュレーション高度化・リアルタイム化のための電力系統モニタリング技術（PMU、センサ付IT開閉器、スマートメータ等による）、広域モニタリングとセンシングの時空間分解能向上。インバータ接続分散型エネルギー資源の拡大と火力発電の減少に伴う慣性力（Inertia）不足への対応（回転型調相機や電力貯蔵の活用等）、スマートインバータの次世代化、更なる高機能化（Advanced Functionality）が必要になる。

・階層型監視制御アーキテクチャ、分散システム間の情報連携・協調制御技術

電力自由化、市場化で先行する欧米型の電力システムの構成要素として、系統運用者（TSO, DSO）、発電事業者、小売り事業者、アグリゲータ（AC, RA）、電力市場、プロシューマや需要家がある。我が国の電力システムにおける分散型情報システム・運用監視制御システムのアーキテクチャ設計が必要となる。デジタルトランスフォーメーション（DX）の活用、セキュリティ対策、各構成要素間のシステム連携における、データ連携、階層化、機能分担、必要なデータ種別・粒度・交換タイミング、分散処理、システム間ネゴシエーションと分散協調最適化に関する研究が必要である。

・小規模電力の需要家間取引

電力システムにおける分散型エネルギー資源、VPP、デマンドレスポンスの仕組みが進展する一方で、市場を介さないプロシューマ間の電力融通・売買の仕組み（P2P取引、系統制約との整合問題等）、取引データの管理とセキュリティの確保（Blockchainの活用、決済との連携等）が関心を集めている。

・通信技術

5GやLPWA（Low Power Wide Area : IoT通信向けの低消費電力型長距離無線）などの最新通信技術を活用し、多数の分散型エネルギー資源を統合化するための低コスト通信技術、データモデル標準化、通信プロトコル標準化、市場への統合（要求とGrid Code）、サーバーセキュリティ確保、今後益々拡大する分散型エネルギー資源を通信で結び統合制御する管理システム（DERMS）の研究開発・実運用が始まっている。しかしながら、データモデルや通信プロトコルについてはレガシーシステムとの相互接続性が課題である。住宅用では、低価格・低リソース化とサイバーセキュリティ確保の両立のために幅広い業界標準化が必要となる。

・不確実性の予測と計画および運用への適用

変動性再生可能発電の増大により出力を予測する技術開発の重要性が増す。広域気象情報、衛星データや過去の発電実績データをもとに深層学習に代表されるデータサイエンス手法を適用し、電力システムの最適運用に役立つ精度とリアルタイム性を確保する。特に周波数安定化条件、分散型エネルギー資源の動特性から、どれくらい先の予測が必要か等の運用ニーズと必要精度を見極めた研究開発が肝要となる。

● 需要科学とエネルギー・データサイエンス

スマートメータ等のエネルギーデータとスマートフォン位置情報（GPS）、自動運転ログデータ等のビッグデータを連携活用し、エネルギー消費分析、需要家機器稼働分析、消費者行動分析、行動経済学的分析、さらに新たなサービスの提供などを実現するオープンデータベースが期待されている。他方、情報セキュリティ、プライバシー保護、トラスト管理などの課題もある。また、消費行動に基づく需要の動的挙動を考慮した電力市場価格モデル、インセンティブ設計手法などの行動経済学的研究も必要となる。さらに、IoT/ビッグデータ/人工知能技術を駆使した、膨大なエネルギーデータの高速解析技術、マルチスケールの分散型エネルギー資源アグリゲーションによる高速・高精度需給調整力の創出に関する研究も今後有用になる。

(6) その他の課題

● BCP 電力によるレジリエンシーへの貢献

- ・ 近年、大規模地震や大型台風、集中豪雨による河川氾濫などの被害、さらにはCOVID-19に至るまで、災害対策は重要な社会的課題であり、事業継続性（BCP）視点での電力供給システムのレジリエント化は重要課題となっている。また、昨今のCOVID-19感染症拡大防止策により、社会のエネルギー利用形態が大きく変化しつつあり、今後のエネルギー政策の視点でそれらの動向把握が急務である。

● エネルギー・オープンデータ・プラットフォームの構築

- ・ 需要サイドのエネルギー実データを活用した需要科学等の様々な研究が期待されるが、オープンデータの不備が課題である。結果として、高速・大容量エネルギーデータ処理・通信技術、電力システムの高速リアルタイム制御技術、需要家行動原理をモデル化した需要予測技術・電力市場の制度設計方法論など、広範な研究開発領域が未実施のまま残されている。
- ・ EMSが持つ意味としてとしてデータの収集・分析、その活用まで広がっている。このため多種多様なEMSデータを有機的に結びつけ、さまざまな分野への活用や相互連携、および異なる事業者の壁を超えたデータ共有・利活用で、新たなサービス価値を創出して社会実装にまでつなげていく仕組みが重要である。市民や事業者間（民・産）の利益相反に対し、学術領域（学）が中立公平な立場で牽引・調整役となり、行政（官）による制度設計を踏襲しながら多種多様な企業が連携した産学官連携プラットフォーム型のEMS研究開発や事業モデル研究などを推進していくべきである。
- ・ 個人情報保護とユーザの受容性を確保した上での、産業振興につながるエネルギー・ビッグデータ整備支援、データ収集の仕組み構築、国家補助事業におけるデータ提供の義務化など、研究環境整備に向けたプラットフォーム構築に政策レベルの支援が必要である。
- ・ 社会実装のためには技術のみならず制度面を含めたイノベーションが必要。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	● JST 未来社会創造事業の一部領域、及びNEDO 事業における実証事業などにおいて 電気自動車や再生可能エネルギーの導入拡大に向けた分散型 EMSに関する技術開発や気象データを用いた予測技術、蓄電池・スマートインバータ・慣性機能付きインバータによる出力制御・系統安定化技術、ユニットコミットメントモデルなどの多岐にわたる研究が大学、研究機関を中心に実施されている。

	応用研究・開発	◎	↗	●継続的な再生可能エネルギー電源の導入、電力系統の安定化を目的とした太陽光/風力発電の出力制御技術、DR/VPP、ZEB、ZEH、配電損失最小化の実証試験など電力会社を始めとした多くの企業・研究機関・自治体が参画した実証試験が数多く進められている。またEV用電池の再利用、VPP構築、VPP/V2Gアグリゲータ、スマートインバータの他、IoT、AI技術を活用したサービス・電力ビジネス開発、ブロックチェーンに関する実証試験なども活発に行われている。また、災害に対するレジリエンス、BCPの観点から、マイクログリッドが再度関心を集めている。
米国	基礎研究	○	↘	●政府として国立科学財団（NSF）や米国エネルギー省（DOE）がつける当該領域の研究開発予算は減少傾向にあり、特にDOEの研究開発予算は計算科学・サイバー関連の基礎研究にシフトしつつある傾向がある。また、エネルギー応用・再生可能エネルギー関係の戦略的研究開発を推進・補助してきたDOEのエネルギー効率・再生可能エネルギー部（EERE）が展開する研究開発予算も大幅な削減傾向にある。
	応用研究・開発	○	↗	●州主導で民間と提携する形でのエネルギー利用に関する研究開発は地域によっては非常に活発。例えばカリフォルニア州では2030年までに電源構成の60%を再生可能エネルギーに、2045年までに全ての天然ガス火力発電の廃棄を予定しており、LS Power Group¹³⁾やVistra Energy、PG&E¹⁴⁾などの企業と連携する形で出力変動のバランスを取るためのエネルギー貯蔵設備の導入・運用が実証試験と並列する形で著しいペースで進んでいる。
欧州	基礎研究	◎	↗	【EU】 ●EUの2014-2020年の7か年計画である科学技術計画Horizon 2020において、再エネの効率的利用などに関する研究が活発に為されてきたが、その後継となるHorizon Europe¹⁵⁾（2021-2027）においてもさらに大規模な公的資金の投入が予定されている。特にSDGsの達成を見据えて想定予算の半分近くが注ぎ込まれる予定のGlobal Challenges and Industrial Competitivenessの中で、Climate、Energy and Mobilityがキーワードとして挙げられており、気象やモビリティなどとの関連を踏まえた学際的な研究開発強化の傾向が強く見られる。 【ドイツ】 ●ドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）は2018年に第7次エネルギー研究計画において、2022年までの研究開発における64億ユーロ程度の投資を宣言している。これは第6次計画（2013-2017年）と比較して45%程度大きな研究予算となっており、エネルギー効率や再生可能エネルギーを含めた応用指向のエネルギー基礎研究に対する大きな推進力となっている。 【フランス】 ●原子力利用にまつわる研究開発傾向が根強い一方で、政府主導で温室効果ガス排出削減のための研究開発に力を入れており、特に燃料電池システム研究の先駆的研究機関の1つであるフランス国立科学センター（CNRS）が中心となり、水素の製造・貯蔵・流通・利用に関する研究開発が進められている。 【英国】 ●政府主導の産業戦略の中で新築建物における熱・電気利用を2030年までに半減させる目標などを挙げており、関連する研究開発に対するスタートアップ投資を行うなど活発な研究開発が実施されている。特に英国の研究資金助成機関Innovate UKはエネルギーシステムや、再生可能エネルギー技術開発などに関わる産学共同の研究センター（カタパルトセンター）を設置し、研究助成額を大きくつける¹⁶⁾など、基礎研究の分野における活動促進が進められている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 ●Horizon 2020における取組では、分散電源と蓄電池との統合活用や商業施設用の大規模燃料電池の実証、広域計測システムの構築や、EV・PHVのV2Gやアンシラリーサービスへの活用、電力系統における大規模蓄エネルギー設備の活用や、実際の系統監視システム、卸売市場を対象とした実証試験など実用化を見据えた応用研究が精力的に行われてきている。この傾向は後継であるHorizon Europeにおいても色濃く継承されるものと考えられる。 【ドイツ】 ●再生可能エネルギーの導入拡大、発電電力の熱利用などの観点から様々な実証試験プロジェクトがドイツ連邦経済エネルギー省（BMWi）の主導の下で盛んに実施されている。特に電力・熱を含めた種々インフラ群の総合的なサービス形態の提供において先駆的なStadtwerkeに代表されるセクターカップリングの観点から、温室効果ガス排出削減を実現するための研究開発・実証試験が盛んに実施されている。 【フランス】 ●政府主導での温室効果ガス排出削減の取り組みの一環として水素によるエネルギー貯蔵技術普及が進められており、エネルギー事業者Engieを中心としたPower to Gas実証プロジェクト（GRHYD）や燃料電池車両の普及利用の実証試験が実施されている。特にフランス国立科学センター（CNRS）は燃料電池システム研究の先駆的研究機関であり、地方自治体との協働の形で水素利用に向けた技術開発・実証試験が盛んに進められている。 【英国】 ●低炭素発電技術を対象に2014年から継続的に設けてきた補助金を踏襲する形で洋上風力に関するセクターディール政策を2019年に提言しており、再生可能エネルギーの利活用に関する研究開発・技術輸出などに大きな力を入れている。
中国	基礎研究	○	→	●十二次（2011 - 2015）、および、十三次（2016-2020）五カ年計画において、政府主導で「UHV送電ネットワーク」「送電ネットワーク」「スマートメータ」「スマート充電施設」「電力供給能力・安定性」「電力供給・ネットワーク・需要・貯蔵の開発」「スマート社会の開発促進」「分散型エネルギーとマイクログリッドの開発」などの観点から重点的な基礎研究開発計画を支援。
	応用研究・開発	◎	↗	●5Gネットワークを活用したスマートグリッド技術や、5G基地局運用におけるエネルギーマネジメント技術などの大型実証試験プロジェクト¹⁷⁾が行われ、通信技術なども含めた多角的な応用研究が実施されている。 ●「九横九縦」と呼ばれる五大陸を1.25 TWの送電線でつなぐ地球規模の「グローバルエネルギーインターネット」のためのインフラ構築など、現在非常に大きな構想を掲げた上で開発技術群の実用化を行う動きがある。
韓国	基礎研究	○	↗	●パリ協定実現に向け、国策としてスマートグリッド技術などエネルギー利用に関する研究開発を重視、2016年基準から2021年までに関連技術に対する投資を2倍にすることを目標とした研究開発推進が為されている。 ●一方、「韓国版ニューディール政策」として2025年までに160兆ウォン（約14兆円）の予算規模での政府としての投資戦略が提示されており、うち73兆4,000億ウォンの予算規模で実施されるグリーンニューディールにおいては「老朽化した公共施設のゼロエネルギー化推進」「スマートグリーン都市、および学校の推進」「電気自動車、燃料電池車の普及」「太陽光や風力、水素などの再生エネルギーの普及推進」「スマートグリーン産業団地の推進」などがキーワードとして挙げられているが、雇用の創出という観点が強く、研究開発活動を促進する新たな枠組みとなるかは現状不明瞭。

	応用研究・開発	△	→	● 応用・実用の観点からは原子力発電技術などに定評があり、関連技術のサウジアラビアや南アフリカ共和国、チェコ共和国に対する提供などを近年進めてきた実績はあるが、一方で再エネの導入促進や電気エネルギーの利用効率化に纏わる顕著な研究開発プロジェクトなどは見えていない。
--	---------	---	---	--

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・電気エネルギー利用（電力貯蔵）（環境・エネ分野 2.1.9）
- ・エネルギーシステム評価（環境・エネ分野 2.1.14）
- ・ブロックチェーン（システム・情報分野 2.5.7）

参考・引用文献

- 1) European Commission, “Clean Energy for All Europeans”, <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans> (2021年1月19日アクセス)
- 2) 資源エネルギー庁, 『第5次エネルギー基本計画』, http://www.enecho.meti.go.jp/category/others/basic_plan/pdf/180703.pdf (2021年1月19日アクセス)
- 3) California Energy Commission, “Integrated Energy Policy Report 2018”, <https://www.energy.ca.gov/data-reports/reports/integrated-energy-policy-report> (2021年1月19日アクセス)
- 4) Hawaii State Energy Office, “Energy Policy”, <http://energy.hawaii.gov/energypolicy> (2021年1月19日アクセス)
- 5) ASHRAE, “Smart Grid Application Guide, Integrating Facilities with the Electric Grid”, 2020, <https://www.ashrae.org/about/news/2020/ashrae-releases-smart-grid-application-guide-integrating-facilities-with-the-electric-grid> (2021年1月19日アクセス)
- 6) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, 『エネルギー情報局が発表した「米国蓄電池市場の動向」の概要』, <https://nedodcweb.org/wp-content/uploads/2018/06/EIA-Battery-Storage-Trends.pdf> (2021年1月19日アクセス)
- 7) Joint Research Centre (JRC), “Smart grid projects outlook 2017”, <https://ses.jrc.ec.europa.eu/smart-grids-observatory> (2021年1月19日アクセス)
- 8) 新エネルギー・産業技術総合開発機構, 『2019年度「再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発」に係る実施体制の決定について』, <https://www.nedo.go.jp/>

koubo/AT523_100089.html (2021年1月19日アクセス)

- 9) 経済産業省資源エネルギー庁第20回 総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会系統ワーキンググループ,『グリッドコードの体系および進め方について』, https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/020_01_00.pdf (2021年1月19日アクセス)
- 10) 環境共創イニシアチブ,『平成30年度補正予算 災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働可能とするための蓄電池等補助金 (地域マイクログリッド構築支援事業)』, <https://sii.or.jp/microgrid30r/note5.html#A3> (2021年1月19日アクセス)
- 11) スマートレジリエンスネットワーク, <https://s-reji.com/> (2021年1月19日アクセス)
- 12) Xiaotian Chen, "The Impact of China's "West to East" Electricity Transmission Project on Energy Poverty," *All Theses* 2286, (2015), https://tigerprints.clemson.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.jp/&httpsredir=1&article=3291&context=all_theses (2021年1月19日アクセス)
- 13) Power Engineering, "Gateway Energy Storage projects brings 62MW online to California grid," <https://www.power-eng.com/2020/07/14/gateway-energy-storage-projects-brings-62-mw-online-to-california-grid/#gref> (2021年1月19日アクセス)
- 14) Renewables Now, "Vistra to operate 400 MW/1,600 MWh battery storage system in California," <https://renewablesnow.com/news/vistra-to-operate-400-mw1600-mwh-battery-storage-system-in-california-699537/> (2021年1月19日アクセス)
- 15) European Commission, "Horizon Europe -the next research and innovation framework programme," https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en (2021年1月19日アクセス)
- 16) E. Gibney, "Innovation Agency Takes Centre Stage," *Nature*, 547, no.7664 (2017) : 390-391, DOI : 10.1038/547390a
- 17) 国家电网有限公司 (国家电网)『中国最大の5Gスマートグリッドを構築』, <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c15167571/content.html> (2021年1月19日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.9 電気エネルギー利用（電力貯蔵）

（1）研究開発領域の定義

本領域は電気エネルギー利用のうち、電気を一旦貯蔵し、電気のエネルギー形態で戻す科学、技術、研究開発の領域である。電力系統、電気自動車、家庭用などで利用されるエネルギー貯蔵装置・システム（化学的、電氣的、物理的原理による二次電池、キャパシタ、CAES（圧縮空気）、熱利用など）が対象で、特に電力系統用などの大型電力貯蔵を主とする。

（2）キーワード

揚水発電、二次電池、キャパシタ、CAES、熱貯蔵、リチウムイオン電池、NAS電池、レドックスフロー電池、水素

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

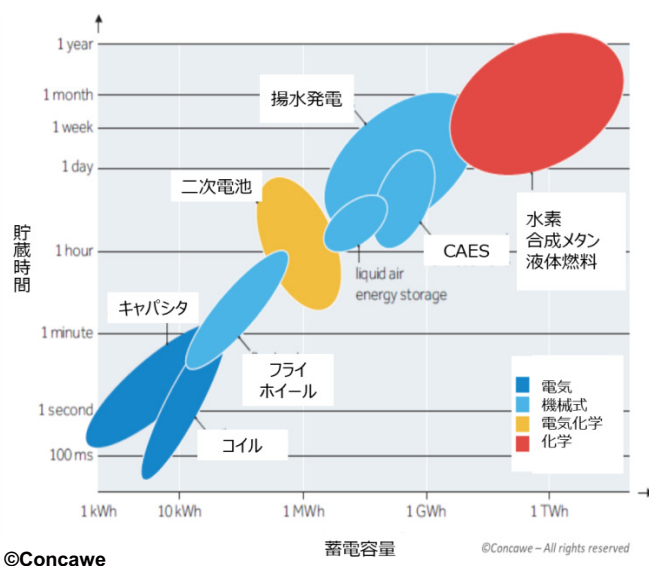
電力や水素エネルギーの貯蔵や輸送が安価に効率的に実現できれば、太陽光発電や風力発電などの出力が変動する再生可能エネルギーの電力システムにおける割合を拡大できる。これにより、石炭や天然ガスなどの化石燃料による火力発電への依存度を低減でき、電力供給の持続可能性を高められる。また、電力貯蔵装置を活用した電気自動車や燃料電池自動車の普及によって、内燃機関の排ガスに起因する環境負荷を低減できるとともに、運輸部門の石油製品への依存度の低減が期待でき、国としてのエネルギー安全保障も高められる。さらに、二次電池は無人航空機などの移動体用のエネルギー源としても炭化水素燃料に代わって利用され始めており、新しい運輸サービスや関連産業の創成も期待される。そして、エネルギーシステムにおけるエネルギー貯蔵の高度化は一般に、社会における電力などのエネルギーの供給安定性を高めることに貢献し、地震や洪水、暴風等による自然災害に対する電力システムのレジリエンスを高める効果が期待できる。

〔研究開発の動向〕

（3）-1 各種電力貯蔵方式¹⁾

電力貯蔵の方法は、様々な原理に基づき、有望なものはいくつか存在する。体積当たりや重量当たりのエネルギー貯蔵密度、貯蔵効率、貯蔵容量、入出力の大きさ、負荷応答性、貯蔵時間、経済性、安全性、環境性など、数多くの評価軸を考慮する必要がある。商用的に大規模に利用されているのは揚水発電と二次電池のみである。なお、燃料等の体積当たりのエネルギー密度は、炭化水素燃料であるガソリンで9,600 kWh/m³、液体水素で2,760 kWh/m³、700気圧の圧縮水素で1,600 kWh/m³程度であるのに対し、揚水発電は0.1 kWh/m³程度、二次電池は20～500 kWh/m³となっている。

■揚水発電：充電時は電動ポンプで下池の水を上池に汲み上げて、水の位置エネルギーの形でエネルギーを蓄える。放電時は上池の水を下池へ落下させて、水の運動エネルギーで水車を回して発電を行う。発電用水車と揚水ポンプは同じ設備が兼用され、フランシス水車が利用される。揚水発電は土木工事で対応できるため比較的大容量にできる。最高揚程はおよそ900 mであり、単機出力30万kW程度のものが一般的である。近年は、揚水ポンプ動作時に、同期電動機の界磁コイルに低周波交流電流を流すことで、電源周波数は一定のままでポンプの可変速運転ができるものもある。自然の地理的条件を利用するため立地場所は限定さ

図表2.1.9-1 各種電力貯蔵方式の貯蔵容量と貯蔵時間²⁾

(Concawe 資料を基に CRDS で追記)

れる。海水揚水、地下揚水なども検討されている。また、重力場における物質の位置エネルギーとしてエネルギー貯蔵する方法として、水ではなく、コンクリートブロックやレンガブロックなどの重量物を電動クレーンでタワー状に積み上げたり積み下ろしたりすることで充放電する方法も考えられている。

■二次電池：充電で元の状態に戻り、繰り返し使用できる電池である。鉛蓄電池が代表的な二次電池である。高性能な二次電池として、ナトリウム・硫黄電池（NAS 電池）、亜鉛・臭素電池、リチウムイオン電池、レドックスフロー電池（RF 電池）などがある。リチウムイオン電池の電解質を無機系固体に置き換えた全固体電池の研究開発も進められている。重量エネルギー密度が理論上最も高いのはリチウム空気電池である。二次電池は一般に、電力貯蔵装置としては、エネルギー密度が高く貯蔵効率も比較的良好。ただし、長時間貯蔵すると内部放電で貯蔵した電気エネルギーが自然に失われることや、充放電を繰り返すと電池内部が劣化して性能が低下することが課題となる。エネルギー貯蔵量を増やす方法として、電解液をタンクに貯蔵するフロー型の二次電池もある。

二次電池はエネルギー密度などの物理的特性の改善も望まれるが、最も重要な課題はその低コスト化である。電力システムにおいて、季節変化に起因する自然変動電源の余剰電力の有効利用を経済的に実現するには、充放電頻度が低くなるため、桁違いのコスト低下が必要とされる。

■フライホイール（弾み車）：回転エネルギーとしてエネルギーを蓄えることができる。単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は、20～80 kWh/m³と程度され、二次電池程度に達する場合もある。単位重量当たりの蓄積エネルギーは、材料密度に反比例するため、フライホイールの材料としては、特定方向の力に対する許容応力が高く、しかも軽量なものを用いるのが良いとされる。長時間貯蔵には、風損や軸受けの摩擦による損失を抑制する必要がある。そのため、フライホイールの本体を密閉された真空容器の中に設置し、それを非接触の磁気軸受けで保持するなどの工夫もなされる。

■圧縮空気エネルギー貯蔵：CAES (compressed air energy storage) とよばれ、充電時は地下の空洞に12～80気圧の圧縮空気の形でエネルギーを蓄え、放電時は圧縮空気を運転中のガスタービンの燃焼室に供給し、ガスタービンの空気圧縮機で消費される動力を節約する形でエネルギーを放出する。圧縮空気を貯める空洞は土木工事を主体に建設でき、大型化も比較的容易であると考えられている。当初は内燃機関であるガスタービンと組み合わせた運用が前提とされていたが、最近、10気圧程度の高圧タンクに貯めた圧縮空気で専用の膨張機（タービン）を回して発電する方式も研究されている。単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は、揚水発電よりも高いが2～6 kWh/m³程度である。

■超電導磁気エネルギー貯蔵：導体に電流を流すと磁界が形成され現象を利用し、電流の二乗に比例する磁気エネルギーが蓄えられる。超電導体を用いたコイルを用いると、抵抗損失がないことから、電源がなくても永続的な電流が流れ、磁気エネルギーを長期間保持できる。SMES (super-conducting magnetic energy storage) とよばれる。ただし、超電導は一般に低温状態で発現する物理現象のため、導体を冷却し低温状態を保持しなくてはならない。熱的擾乱などで、超電導が常電導に戻るクエンチとよばれる現象が起きると、その箇所の電気抵抗による発熱で、導体の融解や冷媒の膨張による爆発などが起きる危険性がある。また、コイルに働く電磁気的な応力は規模に応じて大きくなる。単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は、二次電池よりも低く6 kWh/m³程度である。

■熱貯蔵：熱で間接的に電力貯蔵ができる。その一つの方法が、電気抵抗器などを用いて、電力を500～1000℃の高温の熱エネルギーに変換し、岩石や耐火レンガ、そして熔融塩などの物質に貯蔵し、必要に応じて産業や民生の熱需要を直接的に賄ったり、水素製造などの化学反応や発電用の熱機関の熱源として利用したりすることである。一部の太陽熱発電プラントで既に、曇天日や夜間など日射の得られない時間帯でも発電を可能にするために、蓄熱システムが導入されている。熱源を発電用として利用する方法は、二次電池に代わる安価な電力貯蔵装置として、米国やドイツなどでも研究開発がなされている。

単位体積当たりのエネルギー貯蔵密度は、貯蔵する熱の温度にも依存するが、高温の場合では二次電池のそれに近くなる。顕熱で蓄熱する場合は、温度変化の幅や頻度が大きくなるため、蓄熱装置の材料の耐久性が問題となる。もう一つの熱貯蔵の方法は、地中熱などとして、より環境温度に近い小さな温度差で大量の熱エネルギーを蓄熱する方法である。例えば、夏季には冬季に蓄えた冷熱を使用するとともに温熱を貯蔵し、冬季にはその逆に温熱を使用するとともに冷熱を貯蔵すれば、冷暖房用の電力需要を削減する形で間接的に季節間にわたる電力貯蔵が実現できる。熱の出し入れは井戸からの地下水の汲み上げや圧入によると考えられる。地上に設置される熱エネルギーの生成利用装置の性能だけでなく、地下水の流れなど地層の特徴にも依存して効率が決まる。

■電気二重層キャパシタ：活性炭をベースとした電極と電解質界面に形成される静電容量を利用する電力貯蔵方法もある。キャパシタは、短時間に大きな電力を必要とする際にメリットがある。貯蔵容量は大きくないが、体積エネルギー密度もオーダー的には二次電池と同程度が期待される。

■水素貯蔵：余剰電力を水分解で水素として貯蔵する方法であり、長期の電力貯蔵と言う点では優位である。しかし電気から水素、水素から電気への往復の変換損失が低いことに加え、自然変動電源利用では水分解装置の設備利用率が低くなるため、経済性に課題がある。このため電力コストが十分低いことが前提となる。ま

た再生可能電力の増大により蓄電池からの放電機会が減少し、設備利用率の低下も考えられている。このため最近では電力のセクターカップリングと呼ばれる考え方で、電気に戻すのではなく、水素あるいは水素からのメタンや液体系合成燃料製造により電力以外の熱や交通分野への利用拡大を目指す方向にある。(「2.1.12 化学エネルギー利用」領域参照)

(3)-2 二次電池の個別詳細：レドックスフロー電池、NAS 電池、リチウムイオン電池

・レドックスフロー電池^{3), 4), 5)}

レドックスフロー (RF) 電池は、1974年に米国 NASA の L.H.Thaller によって原理と基本システムが提唱され⁶⁾、国内では同時期に産業技術総合研究所によって研究が開始された⁷⁾。当時、揚水発電が環境問題等により新規建設が困難となったため、これに代わり期待された新型の電力貯蔵用電池の一つが RF 電池であった。現在、すでに需要家や電気事業用などで一部実用化されているが、再生可能エネルギーの大量導入が推進される中で、RF 電池にはさらなる高性能、低コスト化が求められており、基礎研究から実用化開発に至るまで世界中で様々な取り組みが行われている。

国内では、古く 1980 年に国家プロジェクトとして RF 電池を含めた 4 種類の電池の開発が始まり、電力会社においても独自にメーカーとの共同開発が進められた。当初、RF 電池は、正極に鉄イオン、負極にクロムイオンを使う Fe/Cr 系の開発が中心であったが、1985 年頃にオーストラリア New South Wales 大学の M.Skylas-Kazacos 教授によって、正負極共にバナジウムイオンを使う V 系 RF 電池が発明され⁸⁾、RF 電池の性能は大きく向上した。2000 年頃に、住友電気工業が V 系 RF 電池を実用化し、現在までに試験設備も含めて約 30 件のシステムを納入している。比較的大規模な設備としては、NEDO プロジェクト「風力発電電力系統安定化技術開発」において、2003 年度に電源開発の北海道苫前ウインビラ発電所 (風力出力 30 MW) に併設された 4 MW/6 MWh の設備があり、風力発電の出力変動平滑化の実証試験が行われた⁹⁾。また、経済産業省の「大型蓄電システム緊急実証事業」として北海道電力に設置された設備は 15 MW/60 MWh であり世界最大級の RF 電池設備である¹⁰⁾。2015 年から 3 年間の実証試験を終え、現在は実設備として運用されている。海外においても世界各地で数多くの実証試験、実用化が進められている¹¹⁾。

RF 電池は、大容量化に適しており、常温作動する水溶液系電解液を用いるため安全性が高く、システムの出力と容量を独立に設計できる柔軟性を有している、また原理的に長寿命などの利点があり、今後必要とされる長時間容量の用途にも適している。V 系 RF 電池は、電力系統で実運用される技術レベルにあるが、今後の大量導入に向けては経済性の観点から、さらなる高性能化、低コスト化が求められている。基礎研究の推進と共に、実用設備としての開発、導入が進む中で、国際標準化も進められている。日本が主導し、蓄電池を扱う TC21 と燃料電池を扱う TC120 との合同 JWG7 として、2015 年から活動を開始し、2020 年に国際標準が策定されている。

研究開発に関しては、国内では産総研が中心となり、2001 年に電気化学会エネルギー会議 RB 研究会が発足し、2004 年には電力貯蔵技術研究会として発展している¹²⁾。経済産業省においては、上記の実規模システムの実証事業と共に低コスト化開発を目的とした補助事業を 2013 年から実施している。近年、世界的な再生可能エネルギー導入推進の流れと共に電力系統安定化のための蓄電池が不可欠となり、2010 年頃からは、米国、中国、欧州を中心に急速に研究が活発化している。米国では、2009 年の「米国復興・再投資法 (ARRA)」の成立に伴って、再生可能エネルギー等への投資が促進され、エネルギー省 (DOE) から RF 電池等のエネルギー貯蔵技術開発に多額の支援が実施されている。米国電気化学会 (ECS)¹³⁾ の年 2 回の会議において、RF 電池セッションには毎回数十件の発表が行われている。中国では、豊富なバナジウム資源

の活用も含めて多くの研究機関、企業が活発な研究開発、実証試験を行っている。欧州では、2010年6月にRF電池に特化した学会IFBF (International Flow Battery Forum)¹⁴⁾が発足し、毎年盛況に開催されている。こうした活発な研究開発活動を受け、RF電池に関する論文発表数は、2014年には年間400報を超えるまでになっている。

• NAS電池

ナトリウム硫黄電池 (NAS電池) の原理は1967年にアメリカのフォードモータースにより発表され、電気自動車用として開発が進められたが、航続距離が短いことや充電インフラが整備されていなかったことなどから開発を停止している。一方、電力貯蔵用としては、GEやFIAMMがナトリウム硫黄電池と同じ固体電解質 (β アルミナ) を使用する熔融塩ナトリウム電池を開発した。GEについては2017年に電池製造を中国企業に移管し、熔融塩ナトリウム電池に拘らず、リチウムイオン電池も含めた電力貯蔵システムの構築にシフトしている。

国内では1984年に日本ガイシが東京電力と共同開発を開始し、固体電解質からシステムの開発、さらには事業化まで進展している。開発当初の目的は、年々増加していたピーク電力に対処するための都市型電力貯蔵であったが、1990年代後半からピーク電力の鈍化が始まったため、大口需要家の構内に電池を設置してピークシフトによる電力契約料金の低減や非常用電源/瞬低対策などのBCPとしての用途がメインとなった。近年は風力や太陽光などの自然エネルギーの普及が進められており、その出力変動や発電設備の下げ代対策などが問題になってきており、蓄電池の利用が重要視され始めている。

NAS電池は固体電解質を使用する高温作動型電池で、充放電過程においてはナトリウムイオンが固体電解質を移動するのみで、不可逆な物質や反応を阻害するような物質が生成されることがなく、SOC (State of Charge: 充電率) 100~0%までの充放電を繰り返したとしても容量の減少は少ない。開発課題としては電池定格電力の1.2~1.5倍までの高出力化である。また、これまでの15年の寿命を20年まで長寿命化が可能になってきており、これにより経済的なメリットが向上する。また、システムコストの低減策としては、コンテナ型とし、モジュール電池を工場に設置し配線を行うことで、設置場所での工期が短縮されるとともに、品質の向上が期待できる。

また2011年の火災事故を契機に安全性向上のために従来の安全機構に加え、全ての単電池ごとに区画化し、単電池が燃焼しても熱暴走に至らないように安全性を担保するという大きな設計変更を実施している。

• リチウムイオン電池

電気自動車 (EV) 等の電動化車両の用途が注目されているリチウムイオン電池であるが、蓄電用途や産業用途等への適用も進んでいる。大電流放電性能が要求される車両用途とは異なり、停電時や災害時等に電力を供給する蓄電用途では、大きなエネルギーが貯められることが要求される。また、電力のピークシフト等への用途では、充放電サイクル寿命性能として15年~20年もの長期間、毎日の充放電サイクルが可能なが求められる。リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高く、小型軽量であることや、長寿命の特徴があるが、各用途の高機能化や高性能化に対応するために、種々の電池性能の飛躍的な向上が望まれている。

リチウムイオン電池は、正極活物質にコバルトやマンガン等のリチウム含有遷移金属酸化物を、負極活物質に炭素を、電解液には有機溶媒にリチウム塩を溶解したものを使用する。放電電圧が高いこと等から、他の電池系と比較して、単位体積当たりのエネルギー密度と単位質量当たりのエネルギー密度が高く、鉛電池の数倍程度、ニッケル水素電池の2倍以上の電力を蓄えることができる。また、充放電時の電流効率がほぼ

100%と高く、エネルギーのロスが無く、大電流放電時の電圧低下も少ないというメリットもある。サイクル寿命性能では、蓄電用途等の毎日充放電される用途でも、10年以上の長寿命が得られている。なお、電解液が可燃性の有機溶媒であることから、誤使用時や事故発生時などの安全性確保については、セルや蓄電システムに関する設計上の配慮と安全対策がおこなわれている。

日本で初めて商品化されたリチウムイオン電池は、性能改良への熱心な取り組みにより、市場が大きく拡大したが、その後の世界的な開発競争と市場のさらなる拡大において、日本国内の電池メーカーの事業は縮小の方向であり、韓国と中国の電池メーカーのシェアが拡大している。当初はコスト競争力の低いことが弱みであったが、近年は、韓国製、中国製の電池の性能向上が著しく、世界のトップレベルに近づいている。この状況を打開するためにも、日本主導でのリチウムイオン電池の改良が求められている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・ RF電池においてはセルの高出力化の観点から、電極、隔膜材料の高性能化と共に、電解液を効率的に供給し反応を起こさせるセル構造の開発も重要である。2010年以降、特に米国においてPEFC（固体高分子形燃料電池）の技術をRF電池に適用して、セル出力を数倍に高出力化したことは注目に値する^{15), 16)}。電解液に関しては、RF電池には様々な活物質が使えることが期待され、これまでもFe/Cr系、V系のような金属イオンの酸化還元反応を使う系やZn/Br電池のように金属の溶解析出反応を使う系などがある。最近では、Ti/Fe系やTi/Mn系¹⁷⁾などの安価な金属イオンを適用した電解液系と共に有機化合物を使う報告が活発化している。2014年にNature¹⁸⁾、2015年にScienceに発表された米国Harvard大学の論文が注目を集めた。負極に有機化合物であるアントラキノン類を用いている。電池反応は可逆で安定であり、植物由来の安全な電解液として将来低コストに製造できると報告されている。その他、有機化合物であるTEMPOやメチルビオロゲンを活物質として用いる例など多くの提案がされている。活物質を電解液に溶解させるのではなく、有機ポリマー微粒子の形態で分散させる研究例もあり、高濃度化が期待される。こうした有機レドックス系は、官能基の選択と導入によって電位制御など分子設計の自由度が大きく、今後の大きな発展の可能性を秘めている¹⁹⁾。国内においても、2016年に上記の電力貯蔵技術研究会傘下で「新レドックス系エネルギー技術研究WG」が設立され、新規なレドックス系の研究推進を図っている。
- ・ 現行のリチウムイオン電池のエネルギー密度の向上は限界に近づきつつあると認識されており、新しい電池系の研究開発と実用化が必須である。新規の正極としては、硫黄正極や空気極、新規の負極としては、シリコン系負極や金属リチウム負極などが、研究開発の候補となっている。また、リチウムイオンは一価のイオンであり、充放電において、一個の電子しか動かないが、例えば、マグネシウムやカルシウムなどの二価イオンは二個の電子が、アルミニウムのような三価イオンは三個の電子が動くため、多価イオンの利用による高エネルギー密度化も研究開発の対象となっている。さらに、全固体電池は、エネルギー密度の増加や安全性の向上を目的とするのみならず、EV用の大容量の電池を数分以内の短時間で充電することに有効であることから、固体電解質をリチウムイオン電池に適用する研究開発も進められている。また、固体電解質は、高温で分解することなく、低温でも凍らないことから、現行のリチウムイオン電池では使用できないような低温から高温までの広い温度範囲での使用が可能になることも期待されている。車載用に開発された新規の電池系は、蓄電用途等の要求性能に合わせて、選択して使用することができる。
- ・ 余剰電力の利用に際しては、電力自体の購入費用はほぼゼロであるため、貯蔵や変換などの効率向上よ

りも、設備費低減の方が重要となる。熱としてのエネルギー貯蔵はその候補の一つである。電熱器の設備費は安価であり、また水素や電力の貯蔵と比べて、熱エネルギーの貯蔵は容易である。このような電気→熱→電気のように電力を熱に変換し蓄熱を介して発電する方法はカルノーバッテリーと呼ばれている。コンセプト自体は1922年と古いが近年の蓄熱技術の進歩により実装化に向けた開発が進んでいる。プロセスはヒートポンプあるいは電熱器により電力を熱に変換し、熔融塩、潜熱蓄熱、固体顕熱蓄熱などで貯蔵し、利用時に熱を再び電気に変換するものである²⁰⁾。最近ではドイツのシーメンスによる火山岩に蓄熱するタイプの「Electric Thermal Energy Storage (ETES)」技術のプロジェクトが挙げられる。電力を熱エネルギーとして蓄熱し、電力が必要な時に熱エネルギーを用いてタービンを回し電気エネルギーに再転換して送電するものである。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・JST-ALCA次世代蓄電池 (ALCA-SPRING)：現行のリチウムイオン電池の次世代型となる高容量蓄電池の研究開発を加速する事を目的に、ALCAの特別重点技術領域として2013年に発足。全固体電池、硫黄電池、次世代電池等の種々の電池について、活物質・電解質・セパレータなどの材料や要素技術の開発、反応・劣化メカニズムの解明、さらには、蓄電池の性能が十分に発揮できるように、電池の最適化研究を推進している。
- ・NEDO「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発 (RISING2 project)」(2016～2020年度)：電気自動車 (EV) やプラグインハイブリッド自動車 (PHV) のガソリン車並みの走行距離を目指して、現行のリチウムイオン電池の性能を凌駕する革新型蓄電池の実用化を推進している。大学・国研・企業の連携により、世界最先端の解析技術を開発・活用しながら、エネルギー密度、寿命、安全性等の性能を高いレベルで両立させる革新型蓄電池の研究開発を実施している。前身の「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 (RISING) 2009～2015年度」の成果を受けて、実際の蓄電池を試作して、実用化の促進をはかる。
- ・NEDO「先進・革新蓄電池材料評価技術開発・第2期 (SOLiD-EV project)」(2018～2022年度)：自動車・蓄電池・材料メーカーと大学・国研とが連携し、全固体リチウムイオン電池の根本的な課題を解決する要素技術を開発しつつ、試作セルを用いて新材料の特性や量産方法・電気自動車への搭載の適合性を評価する技術を開発している。安全性・耐久性の試験評価法について、日本主導による国際規格化の活動を進めている。前身の「先進・革新蓄電池材料評価技術開発 (第1期) 2013～2017年度」の成果を引き継いで、さらなる開発を進めている。
- ・NEDO委託事業として福島水素エネルギー研究フィールド (FH2R) が2020年2月に完成。20 MW 太陽光発電設備による電力と系統電力により10 MWの水素製造を行い、圧縮水素として貯蔵・供給を行う。水素製造・貯蔵とデマンドレスポンスの最適な組み合わせを実現するシステム構築の実証を目指す²¹⁾。
- ・経済産業省の「大型蓄電システムによる需給バランス改善実証事業」として2016年3月よりコンテナ型NAS電池を2段積みした大型システムとして、50 MW/300 MWhの運用を九州電力にて実施されている。
- ・NEDO「エネルギー消費の効率化等に資する我が国技術の国際実証事業/独国ニーダーザクセン州大規模ハイブリッド蓄電池システム実証事業 (2017～2019年度)」において、4 MW/20 MWhのNAS電池と7.5 MW/2.5 MWhのリチウムイオン電池を組み合わせたハイブリッド蓄電池システムを構築。2種類の需給調整運転 (一次、二次調整力)、インバランス低減運転および電圧抑制のための無効電力供給

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

の4つのユースケースに対して、複数機能をマルチユースとして同時に提供可能な制御技術を構築。

- ・シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジー (SGRE) による「Electric Thermal Energy Storage (ETES)」プロジェクト:ドイツSGREはPower to Heat (P2H) システムとして、風力発電の電力をヒーターで空気を加熱し、600℃ (最高900℃) で砕石に蓄熱し、必要時に砕石の顕熱を用いて蒸気発電を行うもので、一次電力に対する2次発電の効率50%を計画している²²⁾。この装置の利点は高価なバッテリーを用いず蓄熱コストが1/10～1/100オーダーで低減できることである。すでに原理プラントでの検証を終え、ハンブルクのアルミニウム工場に試験プラントが設置され、1週間で130MWh分の蓄電が想定されている。この蓄電設備では、火山岩1,000tを遮熱性の高い800m³の空間に閉じ込め、電気抵抗で電力を熱風に変えて火山岩を昇温させる²³⁾。
- ・蓄熱装置のエネルギー変換の高密度化において、高温化が重要である。北海道大はAl-Si 基合金系PCM マイクロ粒子への化成処理と酸化処理によるコア-シェル型マイクロカプセル PCM (MEPCM: Microencapsulated PCM) 合成法を提案し、500℃ 以上の高温領域で使用可能な MEPCM の開発に成功している²⁴⁾。MEPCM はシェルが化学的に極めて安定であり、高温高密度蓄熱材として応用展開が期待される。
- ・米国エネルギー省 ARPA-Eにおいて、定格電力で10時間以上 (最大100時間) 放電できる電力貯蔵システム開発のための DAYS プログラムが2018年9月より開始され、総額2400万米ドル (3年間)、10プロジェクトが採択された。電気に戻すことを前提に貯蔵技術には制約がなく、電気化学、熱、および機械システムなどによりコストを低く抑える技術開発を目指している²⁵⁾。
- ・IEAエネルギー貯蔵技術協力プログラムの国際共同研究活動の一つ (Annex 36) としてカルノーバッテリー (電力→熱変換・蓄熱→電力のバッテリーシステム) が2020年1月に設立された。日本からも参加予定²⁶⁾。

(5) 科学技術的課題

- ・電力システムにおける電力貯蔵という観点では、二次電池の最大の課題はコストであり、これを大幅に低減させることが重要である。従来型のリチウムイオン電池に関しては、電気自動車の普及に伴う量産効果によって、その価格低下はある程度期待できるが、太陽光発電や風力発電の季節変動などの長周期の変動対策としてはそれだけでは不十分と考えられ、桁違いのコスト低減が望まれる。全固体電池が実現できれば、その製造プロセスも大幅に変わるため、段違いの価格低下が実現できるかもしれない。現状のエネルギー密度の2～3倍が得られる活物質等の材料は多くはなく、選択肢は絞られる。さらに、高いエネルギー密度は得られても、寿命が短いことや、大電流での充放電が難しいこと、安全性の確保が難しいこと等の問題のある材料が多い。すべての性能を充足できることが重要である。また、可燃性の有機溶媒を用いる電解液系の電池では、エネルギー密度の増大に伴い、電池の活性度が高くなり、安全性の確保が難しくなるため、固体電解質等の不燃性材料による高安全化が期待される。しかしながら、全固体電池においては、固体である極板と電解質との良好な接触状態の維持が難しく、安定した性能の維持が難しい。
- ・高温熱利用については、断熱や熱交換の性能向上、材料の熱疲労対策が主な課題と考えられる。顕熱や潜熱による蓄熱のみならず、吸熱や発熱を伴う熱化学反応を組み込むことで、蓄熱利用システムとしての更なる性能向上を図ることも考えられる。

(6) その他の課題

- ・電力貯蔵装置の経済性評価は、充放電サイクルの長さや頻度、放電深度にも依存するため簡単ではない。二次電池であれば電極や電解質の材料劣化なども関係する。また、電力システムでの余剰電力貯蔵が目的の場合、自然変動電源の電源構成上の割合が大きくなれば、必要とされる充放電特性も変わる。また電力貯蔵技術には、物理的原理が全く異なるものの、互いに競合する代替技術が多種存在し、将来の主流技術やその市場規模の予想は難しく、長期的なエネルギー政策にも左右される。電力貯蔵技術の開発目標や方向性を決めるためには、経済性評価の方法論を確立する必要があると考えられる。
- ・自然変動電源による余剰電力の有効利用を実現するには、効率よりも固定費（設備費）が安価な技術が重要となる。このことは、多くの技術者にとっては、電気エネルギーは高価であるとのこれまでの常識に反している。例えば、高効率な熱供給を考え、高価なヒートポンプを用いるよりも安価な電熱器を用いる方がコスト的に有利な対策技術となることが多い。このように余剰電力の有効利用には、従来とは逆の発想も求められる。ただこれらの技術は、欧州では検討されているが、我が国では最先端の科学技術とは見えないことから、有望と考えられる割には、あまり注目を集めていないことも課題である。
- ・我が国の電池開発における研究開発のレベルは高いものの、製品の実用化や事業規模の拡大の速さ、実用化後のコストダウンに関して、日本の電池メーカーは海外メーカーに遅れを取っている。韓国や中国の電池メーカーとの競合において、技術で勝っても、事業展開で負けることの繰り返しとなっている。これは、産業構造的な要因が大きく、政府からの補助金等の事業支援、法規制の緩和、国際標準化の推進等の支援の強化も重要である。
- ・国家プロジェクトにおいては、個々の参画企業の技術レベルは世界的に高いレベルにあるものの、営業機密の取り扱い上、各社の最先端の技術情報が提供しにくく、オールジャパンでの取り組みが世界最高レベルの成果に繋がらないことがある。最先端の技術情報に関する機密の取り扱いの手法やクローズドな議論の方策を整備し、情報提供に対するインセンティブを付与すること等によって、活発な議論、密接な協力体制での研究開発が進められることを期待する。
- ・日本国内には、約27 GWの揚水発電所が存在し、大規模な電力貯蔵設備として運用されている。従前には、原子力発電による夜間オフピークの余剰電力を充電し、昼間のピーク時間帯に放電することで、燃料費の高い石油火力を代替する運用がなされ、経済的にも意義があった。しかし、昨今は太陽光発電の普及により昼間は逆に電力が余り気味になるため、昼間に充電し夜間に放電する運用がなされている。この場合、夜間の石炭火力を主に代替することになるが、石油火力ほどの燃料費は高くないことなどから、揚水発電を行うことのメリットが減少している。そのため、長期的には揚水発電設備を維持することの経済性が確保できなくなり、設備の廃止などにより、設備容量の減少も考えられることも今後の再エネ導入拡大の対応への懸念材料である。
- ・コンテナ型NAS電池についてコストメリットは実証されているものの、日本国内では建築物として扱うか工作物として扱うかにより2段階の可否が決まってくる。建築物とする場合、2段階は認められておらず、規制緩和が求められる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	・ JST ALCA-SPRING/NEDO RISING2 など次世代型電池開発進展中 ・ 熱貯蔵のための蓄熱マイクロカプセル（合金系）の開発（北大：NEDO 先導研究2020年～）。 ・ 全固体電池 トヨタ ・ 熱化学反応による高温蓄熱 東京工業大学
	応用研究・開発	◎	↗	・ NEDOにおいて二次電池の開発・評価・実証の複数プロジェクトが進行中。また大型蓄電システムに関する実証試験が実施されている。 ・ 海外での蓄電池実証試験を実施（米国カリフォルニア州、ドイツなど）。 ・ 圧縮空気貯蔵 エネルギー総合工学研究所 ・ 超電導電力貯蔵
米国	基礎研究	◎	→	・ DOE が基礎的な研究に研究費を投入しており、マテリアルゲノムとの連携による新しい成果も出ている。 ・ DOE アルゴンヌ国立研究所の主導によるイノベーションハブとしてエネルギー貯蔵研究センター（JCESR II）が活動中（2018年より5年間の更新）。
	応用研究・開発	○	↗	・ ARPA-E（DOE）：DAYS プログラムとして10～100時間の放電可能な蓄エネルギー技術開発を実施 / IONICS プログラムとして固体イオン導電体を中心に新しいタイプの二次電池セルの開発実施（フロー電池も含まれる）。 ・ Battery R&D Program：リチウムイオン電池の開発を中心に実施。 ・ 熱によるエネルギー貯蔵 MIT ・ リチウムイオン電池と太陽光発電 米国加州エランドプロジェクト ・ PNNL で系統用レドックスフロー電池の研究開発を実施。
欧州	基礎研究	◎	→	【EU】 ・ 車載用蓄電池を中心に共通基盤技術を実施。 ・ HORIZON2020・LISA：リチウム硫黄電池のプロジェクト。
	応用研究・開発	○	↗	【EU】 車両用蓄電池および電力貯蔵に関するプロジェクト（LC-BAT）を実施（2019年～）。 ・ CHESTプロジェクト（Compressed Heat Energy Storage）圧縮熱エネルギー貯蔵システム（潜熱蓄熱材等を利用（～300℃）の開発 Horizon2020（2018～2022年予定）。 ・ 自然変動電源の余剰電力を用いた水電解水素。 【英国】 ・ 蓄電池研究として Faraday Battery Challenge（£246M/4年：2017年～）。 【ドイツ】 ・ セル生産のための製造技術に生産設備への投資 ・ 高温熱を介した電力貯蔵 シーメンス
中国	基礎研究	○	↗	中国科学院物理研究所が中心となり、次世代型電池の研究開発を推進。
	応用研究・開発	◎	↗	・ 第13次5ヶ年計画/国家重点研究開発計画/新エネ車試行特別プロジェクト（2016）などで強化している。生産に関しては世界有数の企業が存在、応用・開発も進展している。電気自動車のための応用・開発が活発に行われており、素材産業も育成中である。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

韓国	基礎研究	○	→	・リチウムイオン電池に関する研究は基礎から応用まで幅広く実施されている。革新電池系はサムスンSDIが全固体電池に注力している。
	応用研究・開発	◎	↗	・車載用二次蓄電池プロジェクトが実施されている。 ・電力系統用として実証プロジェクトが進む（ピーク負荷軽減、2014-2018年）。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）（環境・エネ分野 2.1.8）
- ・熱エネルギー利用（産業熱利用）（環境・エネ分野 2.1.10）
- ・蓄電デバイス（ナノテク・材料分野 2.1.2）

参考・引用文献

- 1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）技術戦略研究センター（TSC），「電力貯蔵分野の技術戦略策定に向けて」『技術戦略研究センターレポート』20巻（2017），<https://www.nedo.go.jp/content/100866310.pdf>。（2021年1月19日アクセス）
- 2) Marta Yugo and Alba Soler, “A look into the role of e-fuels in the transport system in Europe (2030–2050)”, *Concawe Review* 28, no. 1 (2019) : 4-22, <https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/E-fuels-article.pdf>（2021年1月19日アクセス）
- 3) 重松敏夫, 「電力貯蔵用レドックスフロー電池」『SEI テクニカルレビュー』179巻（2011）：7-16, <https://dbnst.nii.ac.jp/pro/detail/2138>
- 4) 電気化学会エネルギー会議電力貯蔵技術研究会, 「大規模電力貯蔵用蓄電池」(日刊工業新聞社, 2011)
- 5) 重松敏夫, 「レドックスフロー電池 最近の開発動向」『SEI テクニカルレビュー』195巻（2019）：1-7, <https://sei.co.jp/technology/tr/bn195/pdf/195-01.pdf>
- 6) L. H. Thaller, “Electrically Rechargeable Redox Flow Cells,” *Proc. of the 9th IECEC* (1974) : 924
- 7) 野崎健他, 「レドックスフロー型二次電池による電力貯蔵の可能性」『電気学会電気化学・電熱研究会資料CH-75-3（1975）
- 8) E. Sum, M. Rychcik and M. Skyllas-Kazacos, “Investigation of the V (V) /V (IV) system for the positive half-cell of a Redox Battery,” *J. of Power Sources* 16 (1985) : 85-95, DOI : [org/10.1016/0378-7753\(85\)80082-3](https://doi.org/10.1016/0378-7753(85)80082-3)
- 9) NEDO, 『平成19年度成果報告書「風力発電電力系統安定化等技術開発」』（2008），<https://www.>

nedo.go.jp/activities/ZZ_00373.html (2021年1月19日アクセス)

- 10) 井上彬, 柴田俊和, 南早来, 「変電所大型蓄電システム実証事業について」『電気設備学会誌』4月(2019): 194-198, <https://iss.ndl.go.jp/books/R000000004-I029686578-00> (2021年1月19日アクセス)
- 11) Y. Nagaoka, “A pilot project using a VFB in a multiple-use application,” *IFBF* (2018): 92-93
- 12) 電力貯蔵技術研究会, <https://energy.electrochem.jp/index2.html> (2021年1月19日アクセス)
- 13) ECS: <https://www.electrochem.org/> (2021年1月19日アクセス)
- 14) IFBF, <https://flowbatteryforum.com/about-us/> (2021年1月19日アクセス)
- 15) D. S. Aaron, Q. Liu, Z. Tang, G. M. Grim et al., “Dramatic performance gains in vanadium redox flow batteries through modified cell architecture,” *J. Power Sources*, 206 (2012): 450-453, <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.12.026> (2021年1月19日アクセス)
- 16) 津島将司他『第2世代レドックスフロー電池, レドックスフロー電池の開発動向』(CMC出版, 2017): 176-184, https://www.cmcbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=5316 (2021年1月19日アクセス)
- 17) Y. R. Dong et al., “A Novel Titanium / Manganese Redox Flow Battery”, *ECS Trans.*, 69, no. 18 (2015): 59, <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/06918.0059ecst/pdf> (2021年1月21日アクセス)
- 18) B. Huskinson, et al., “A metal-free organic-inorganic aqueous flow battery”, *Nature* 505, No. 7482 (2014): 195-198, DOI: 10.1038/nature12909
- 19) 佐藤縁, 『有機レドックスフロー電池, レドックスフロー電池の開発動向』(CMC出版, 2017): 221-229
- 20) 能村貴宏, 「カルノーバッテリー技術と高温蓄熱技術の最新動向」『第8回ESIシンポジウム再エネ時代の熱エネルギーを考える』, <http://www.esisyab.iis.u-tokyo.ac.jp/symposium/20200903/20200903-02.pdf> (2021年1月19日アクセス)
- 21) 秋葉剛史, 「再生可能エネルギーを利用した対規模エネルギーシステム」『電気学会誌』140巻8号(2020), DOI: org/10.1541/ieejjournal.140.520
- 22) <https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/hybrid-and-storage/thermal-energy-storage-with-etes> (2021年1月19日アクセス)
- 23) <https://www.business-people-magazin.de/business/siemens-gamesa-laeutet-die-neue-steinzeit-ein-21442/> (2021年1月19日アクセス)
- 24) Takahiro Nomura, et al., *Solar Energy Materials and Solar Cells* 193 (2019): 281-286
- 25) “Duration Addition to electricity Storage” <https://arpa-e.energy.gov/technologies/programs/days> (2021年1月19日アクセス)
- 26) <https://www.hptcj.or.jp/tabid/275/Default.aspx> (2021年1月19日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.10 熱エネルギー利用（産業熱利用）

（1）研究開発領域の定義

熱エネルギー利用のうち、産業部門での熱の有効利用に関する科学、技術、研究開発を記述する。太陽エネルギーの熱としての利用を含める。主に①蓄熱技術と②熱再生利用技術を扱う。

①蓄熱技術：工場の排熱を短時間または長時間蓄えて、工場の製造プロセスの予熱に利用し、化石燃料消費量の削減を図るものである。ここでは、蓄熱材とそれを用いた蓄熱システムを対象とする。

②熱再生利用技術：熱を利用する際に減少するエクセルギーを再生（補充）することで、中低温領域の熱需要を満足させる技術である。これにより、従来の化石燃料の燃焼に依存して熱供給する体系を変革でき、化石燃料の消費を削減できる。ここでは、熱が持つエクセルギー率を高める熱再生技術の理論、およびその要素技術として、熱交換、熱輸送、ヒートポンプ（機械方式、化学方式）技術を対象とする。

（2）キーワード

蓄熱、熱再生利用、化学再生、ケミカルヒートポンプ、熱エネルギー、自己熱再生、再生可能エネルギー、産業熱回収、エネルギーシステムの負荷・供給平準化、低炭素化

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

熱エネルギー貯蔵（蓄熱）技術は既往の開発が他の省エネルギー関連技術に対して劣り、将来の可能性が少ないとの指摘がある。何故、蓄熱かを俯瞰する必要がある。現在日本は最終エネルギー消費の中で直接的な電力割合は26%であり残りは化石燃料を用いた熱プロセスなどで消費されている^{1),2)}。日本が真に低炭素化を目指すとするば、熱の有効利用を避けての目標の達成は困難であろう。

日本の製造業における未利用排熱量の調査が行われており、投入された最終エネルギー（電力を除く）量、9.1 EJ/year、に対する未利用排ガス熱量の割合は1割未満と試算されている³⁾。熱機関として熱効率9割のシステムは考えにくく、排熱の多くは現状プロセスにおいて合理的な回収が困難であり、調査で示された未利用排熱量の外に存在すると考えられる。排熱回収の未進展は経済性のある熱利用技術の少なさ、また技術進展の遅れを反映しているといえる。熱利用においては蓄熱機能が必要である。100℃以下の環境温度に近い排熱の回収、変換は従来から進んでおり、近年の社会的な技術要求は蓄熱の高密度化、熱貯蔵/出力の高速化、そして低コスト化である。これらへの対応には多分に科学技術が必要であり、開発された技術の社会、経済的意義は高いと予想される。

熱再生利用も重要である。熱を再生するか否かに関わらず、周囲環境（エクセルギーゼロ）と異なる温度状態にある物質（熱源）から別の媒体に熱移動させ、その媒体を介し、利用目的に即した効用・便益を創出する技術が研究開発の全般的な領域である。熱源は太陽熱や地熱など再生可能エネルギーの場合もあるが、ほとんどは人為的な熱生成である。基本的にはエネルギー変換システムとしてエクセルギー損失最小化の視点で設計されるが、再生される熱（被再生熱）の温度と利用したい温度によって適用技術が異なる。要素機器としては、一般的な熱交換器と同様に限定された温度差における熱移動の大フラックス化のほか、ケミカルヒートポンプの場合は材料選定とモジュール化が重要であり、高性能化のためには、材料、要素機器、適用システムのあらゆるレベルにおいて、それぞれのボトルネック課題を統合的に解決する必要がある。また、現在の人為起源の生成熱のほとんどは化石燃料由来であるため、熱再生利用によって一次エネルギーの

消費量を削減できれば、温室効果ガス排出とエネルギーコストが削減され、パリ協定の日本の定める貢献量（Nationally Determined Contribution：NDC）の達成や収益改善などにおいて社会・経済的意義がある。

【研究開発の動向】

① 昨今の変遷

（①-a）産業部門の蓄熱

産業分野の排ガス熱量は0.743 EJ/yearと報告されている³⁾。最終エネルギー消費13.1 EJ/yearの5.7%に相当する。先ずはこの排熱活用が重要である。熱利用においては蓄熱機能が必要である。ここ数年、蓄熱が国内外で見直されつつある。温度域は100～150℃で40%、150～250℃で37%であり、この分野の排熱回収、蓄熱が量的に大きく貢献する。一方で、250～350℃で6%、500℃以上が4%あり、エネルギーの質（エクセルギー）の観点では、これら高温域の利用は価値が高い。例えば国内ではエネルギーネットワークへの蓄熱システムの導入検討、実証試験などの報告が見られる。また、自動車の電化に伴い車内空調向けの熱源が不足するため、蓄電によらない安価な熱供給方法として蓄熱に関心が寄せられており、従来に無い蓄熱市場が検討されている。

高温になる程、例えば一般的な顕熱蓄熱では放熱損失が大きくなるので、高温では何らかの化学変換が有効であり、化学反応を用いた蓄熱（化学蓄熱）、さらには物質変換（燃料改質、熱化学水素製造）により高温熱エクセルギーを高効率に回収することが検討されている。

（①-b）化学蓄熱と高出力密度化

化学蓄熱は熱利用の時間的ミスマッチを解決する蓄熱機能、質的ミスマッチを解決するヒートポンプ機能を有することから、他の蓄熱材料より高密度に蓄熱でき、次世代の熱利用技術として期待できる。化学蓄熱は気固反応が有力であり、その出力は吸着/化学反応速度が理論上の性能限界となる。化学蓄熱は非常に複雑な熱・物質輸送同時現象を伴い、ナノからメートルまでの整合性ある気固熱・物質輸送の現象理解と促進が必要である。また、現行の蓄熱性能の概要は熱出力密度1 kW/L程度、蓄熱密度1 MJ/L程度が目安である。起動時など極めて短時間に放熱を行うサーマルキャパシターとして、出力密度2 kW/Lの達成は化学蓄熱の社会実装に重要な目標と考えられる。最近、従来の1 kW/Lに対して材料や装置の高熱伝導度化により5 kW/L程度まで数倍に向上できる見通しが示されている。

（①-c）再生可能エネルギーむけ蓄熱

再生可能エネルギーは主用電源として期待されるが、九州電力では2018年以後に原発の再稼働に伴い不安定電源である太陽光発電の出力抑制が起きている。一方でスペインの太陽熱発電所では溶融塩を用いた顕熱蓄熱が投入され不安定太陽熱再エネを貯蔵し、夜間発電も行われ、既に社会実装されている。このように余剰電力の一次的な貯蔵として電力貯蔵（蓄電池、揚水式）に並んで蓄熱に可能性がある。

（①-d）熱再生利用システム

熱再生利用システムは、何らかの効用・便益の創出を目的としたメインシステムのエネルギー・物質変換過程において不可逆的に発生する熱を二次利用するサブシステム、あるいは回収してメインシステムに戻して循環利用するメインシステムとの統合化システムがある。ガスタービンを用いた発電システムを例にすれば、ガスタービンの排熱は500～600℃程度であり、事業用火力発電では通常、排熱回収ボイラ（Heat Recovery Steam Generator：HRSG）によって高温高压の蒸気を生成し、ガスタービンと蒸気タービンによって発電するコンバインドサイクル（複合発電）を採用するが、HRSGと蒸気タービンのシステムはガスタービン排熱を熱源とした独立のシステムであり熱再生利用とは称さない。一方、自家発電等に用いられる中小

型のがスタービンには、排熱で圧縮機の出口空気を加熱して高効率化を図るシステムがあるが、これは再生サイクルと称されており、ガスタービンをメインシステムとする統合化システムによる熱再生利用の例と言える。また、都市部の給湯などのエネルギー利用の排熱である下水熱を利用したヒートポンプは、下水熱を再生して二次利用したサブシステム（この場合のメインシステムはそのエリアに分散した民生用給湯器などの熱の一次利用）と言える。複合発電の場合はトッピングサイクルの排熱のエクセルギー率を上限としたカスケード利用であるのに対し、熱再生利用は追加的なエクセルギー投入によって質を向上させる要素を必ず含んでいる。再生ガスタービンサイクルでは燃料のエクセルギー、下水熱ヒートポンプでは電力のエクセルギーがそれぞれわずかに投入されることで、被再生熱となる熱源より質の高いエネルギー、すなわちエクセルギー増進をもたらすのが熱再生利用システムである。なお、サブシステムで創出されるエクセルギーには冷熱エクセルギーも含み、吸収式・吸着式冷凍機などが挙げられる。

熱源としてエクセルギー率の高い高温域はもちろん有用だが、通常は合理的な排熱回収システムと組み合わせ、シンプルにカスケード利用されることが多い。利用先の温度と排熱との温度差が大きいほど不可逆的な熱移動に伴うエクセルギー損失が増加するため、その間の温度域に熱再生利用システムを加えることでさらなる有効利用も可能となるケースもある。中温域では大流量の顕熱のほか、液相-固相や気相-液相の相変化における潜熱も有望であり、機械式蒸気圧縮機、多重効用システムなどが該当する。また、環境に近い低温域では下水熱などの膨大な熱容量を持つ熱溜としての媒体が対象となる。なお、地中熱、温泉熱、河川熱利用ヒートポンプも技術的には全く同じであるが、熱の源泉は人為起源ではないため、本質的に再生可能エネルギーの有効利用に属する。ヒートポンプ排熱の自己熱再生利用（循環利用）において、再生可能エネルギーの加熱による熱量不足の補填など、ハイブリッド化等のシステムに研究開発の余地がある。

② 現在の技術レベル

蓄熱方法には顕熱、潜熱、化学蓄熱がある。顕熱は貯湯槽としてコジェネレーションシステムの熱エネルギー貯蔵に利用されており、家庭の温水供給用、燃料電池の排熱蓄熱から地域熱供給用の大型蓄熱までが普及しており、技術的に確立している。次に潜熱蓄熱が良く検討されている、特に環境温度付近の0℃から30℃付近までの潜熱蓄熱が、保冷、室内温度調整等で普及している。自動車用には室内に潜熱材パッケージが置かれ環境温度の急激な温度変化の緩和に利用されている。また、省エネ運転としてアイドリングストップ機能があるが、1分程度のエンジン停止時に追加エネルギー無しでの冷熱、温熱供給にも潜熱蓄熱は有用である。顕熱蓄熱の蓄熱容量は概ね0.2 MJ/Lまで、潜熱蓄熱は概ね0.5 MJ/Lまでである。これ以上の高密度の需要が特に自動車分野で高い。そこで、化学蓄熱、概ね2 MJ/Lまでの可能性が研究レベルで進んでいる。蓄熱温度域は100℃以下の室温付近から800℃の高温までである。化学蓄熱は高温での応用が研究され、種々の化学反応が提案、検討されている。

熱再生利用システム要素技術は熱回収の機器が中心となる。吸熱反応は温度が変化しなくてもヒートシンクとして受熱するため多少の伝熱促進効果はあるが、与熱・受熱間の熱通過における伝熱律速は充填層内の有効熱伝導率に起因することがほとんどである。このため、システムとしての性能およびコストの主な決定因子は伝熱促進にあり、この課題克服が研究開発テーマとして多く実施されている点では蓄熱技術と共通している。温度差の顕熱と相変化の潜熱以外に、吸熱反応を生じる物質による化学的なエンタルピーとして受熱する技術もあり、ケミカルヒートポンプや化学再生発電もこれに属する。低温域では吸収式および吸着式のヒートポンプや冷凍機などへの適用材料の研究開発が盛んであるが、80℃以下の低温な与熱には吸着式がリードしている。

③ 日本および他国の状況の概観

顕熱蓄熱は欧州において良く普及している、地域コジェネレーションが普及し、MW規模の大型排熱の貯蔵に顕熱蓄熱が導入されている。近年とくに再生可能エネルギーの不安定電力のエネルギー貯蔵として電力貯蔵（蓄電池、揚水式）に並んで蓄熱が検討されている。Siemens（ドイツ）は砕石への貯蔵を検討している⁴⁾。Massachusetts Institute of Technology（米国）はDOE、電力会社の支援を受けて、耐熱煉瓦を蓄熱材にした研究⁵⁾を行っている。これらは再エネのP2H2P（電力→熱→電力）を目指しており、今後の普及が考えられる。産業界への技術波及が予想される。日本はこの分野で大きく出遅れている。緊急の技術のキャッチアップと研究の国際レベルアップが必要と考えられる。

また、欧州では家庭用、住居用のまた太陽熱蓄熱による温熱供給、吸収式ヒートポンプと連携した冷熱供給も商品化が進んでいる。潜熱蓄熱材料は水、有機物、熔融塩が主であり種々の温度域に対応した製品がラインアップされ普及している。日本でも研究が小規模ながら進んでいる。化学蓄熱はフランスが1980年代に黎明期を作り、日本ではムーンライト計画（1978-1992）以後、種々の系の検討が進んでいるが、商品化の例は少ない。最近、再生可能エネルギーのP2H2Pむけとして700℃前後の高温化学蓄熱事例⁶⁾も検討されている。

熱再生利用システムでは熱回収における伝熱促進が重要である。相変化による伝熱律速の緩和策として、抵抗となる固体相の機械的な除去による方法が研究されている⁷⁾。受熱側の媒体は多様な材料が選定される。機械式ヒートポンプの場合は一般的な冷媒が用いられ、用途に応じてフロン系、有機系、自然冷媒系などがある。媒体の熱的性質のうち、熱伝導率のほか、熱容量（比熱）の大きなものが望ましい。安全で安価な液体の単相の比熱はアンモニア（4.8 kJ/(kg・K)、20℃）や水（4.2 kJ/(kg・K)、20℃）より大きなものはないため、水などに固相-液相で相変化する物質（Phase Change Material、PCM）の封入されたマイクロカプセルを混合した混相流媒体によって比熱増大を図る技術⁸⁾が開発されている。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

1. 化学蓄熱システム実証⁹⁾

共同で酸化カルシウム/水系化学蓄熱システム開発し工場規模での実証に世界に先駆けて成功している。成功の第一は材料開発にあり、少量のバインダーを混合した高密度材料が作製され1000回以上の耐久性を実現している。第二には熱源・熱利用を特定したことであり、加熱炉排熱を蓄熱し、熱出力を酸溶液加熱に用いるシステム構成を見出し、CO₂排出削減80%を実現しようとしている。

2. 高温蓄熱用マイクロカプセルPCM開発¹⁰⁾

Al-Si 基合金系 PCM マイクロ粒子への化成処理と酸化処理によるコア-シェル型マイクロカプセル PCM (MEPCM: Microencapsulated PCM) 合成法が提案され、500℃以上の高温領域で使用可能なMEPCMの開発に成功している。MEPCMはシェルが化学的に極めて安定であり、これが物理/化学的なバリアー層として機能する。

3. カプセルコンポジット⁸⁾

塩化カルシウム/水系化学蓄熱の実用の上で塩化カルシウムの金属腐食性への対応が課題である。塩化カルシウムをナノ孔マイクロカプセルに内包させる方法を提案し、潮解性の改善および腐食性の改善、反応速度の向上を実現している。

4. 化学蓄熱材料の伝熱促進¹¹⁾

化学蓄熱材料の伝熱促進は装置全体の性能向上に重要である。酸化カルシウム/水系について、材料と多孔の炭化ケイ素との混合が試みられ、反応促進、伝熱促進、繰り返し耐久促進効果を示している。この混合材料を用いた充填層実験にて反応性能が従来の単体酸化カルシウム材料に対しての反応性、繰り返し耐久性の向上を実証している。

5. セラミックハニカムの化学蓄熱装置への応用¹²⁾

SiCセラミックハニカムと塩化カルシウムを複合した化学蓄熱材料を調製し、この材料を用いた塩化カルシウム/水系化学蓄熱装置が開発された。このハニカムは耐蝕性、伝熱性に優れ、化学蓄熱システムの実用性を高めることに成功している。充填層向け熱交換器の開発は重要な研究要素である。

6. 高温化学蓄熱⁶⁾

次世代太陽集熱システムのための650℃域の化学蓄熱を検討し、オルトケイ酸リチウム (Li_4SiO_4) / 二酸化炭素系を提案し材料開発を行われている。この化学蓄熱充填層とゼオライト充填層を接続し熱駆動での化学蓄熱、さらに790℃までの昇温 (ヒートポンプ) 操作を確認している。この温度域の熱駆動化学蓄熱の実施例は世界でもほとんど無い。

7. 炭素循環エネルギーシステム¹³⁾

二酸化炭素を余剰エクセルギーにて還元し一酸化炭素に変換し、工業プロセスで再利用を行う。炭素が循環利用され、 CO_2 環境排出の抜本的な削減に寄与できる。固体酸化物電気分解セルにて CO_2 高温電解の実証に成功している。新たな化学蓄エネルギー分野になると期待されている。

8. ヒートポンプ

水系の熱源を用いた160℃程度の出熱が可能なヒートポンプは既に商用化されているが、未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合 (TherMAT)¹⁴⁾ では、遷臨界サイクルを用い、100℃の熱源を200℃に再生する産業用の高温ヒートポンプを開発しており、COP3.5を目標にしている。

9. 自己熱再生

自己熱再生技術は、蒸留塔を中心とした化学工業、 CO_2 分離回収、乾燥工程、海水淡水化に応用され、多数研究、実用化¹⁵⁻¹⁷⁾ されている。潜熱損失の大幅削減に資する自己熱再生システムの主機は、少量のエクセルギー投入源である機械式の蒸気圧縮機 (Mechanical Vapor Recompression: MVR) であり、高性能な機器が多数商品化されている。

10. ケミカルヒートポンプ・吸収/吸着式冷凍機

シリカゲルや合成ゼオライトの水蒸気の吸脱着による冷熱エクセルギーの生成システムは既に商用化している。塗布構造吸収器を採用した車載可能な吸収式冷凍機の試作機¹⁸⁾ がTherMATで開発されるなど、小型化も注目動向の一つである。カルシウム化合物の水和脱水系による昇温可能なケミカルヒートポンプのコンパクト化や化学蓄熱効果による需要に合わせた運用法など実用化研究の進展が期待される。

11. 化学再生発電

水蒸気改質による化学的なエクセルギー再生である。化学再生ガスタービンの実証は既に完了している。高温作動燃料電池の不可逆熱化学再生を組み込んだシステムは内部改質の燃料電池発電システムは実証済み、石炭ガス化 (A-IGFC) は具体的な進展が待たれる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• 蓄熱関連

1. 再エネ蓄熱実証プラント、Siemens Gamesa (ドイツ)⁴⁾

Power to Heat (P2H) システムを検討している。風力発電で得た電力をジュールヒーターで空気を加熱し、600℃で碎石に蓄熱し、必要時に碎石の顕熱を用いて蒸気発電を行うもので、一次電力に対する2次発電の効率50%を計画している。この装置の利点は高価なバッテリーを用いず蓄熱コストが1/10~1/100オーダーで低減できることである。すでに原理プラントでの検証を終え、ハンブルグで蓄熱発電実証設備(120MWh)が検討されている。

2. 再エネ高温蓄熱、Massachusetts Institute of Technology (米国)⁵⁾

耐熱煉瓦を蓄熱材にした1800℃顕熱蓄熱槽の研究をDOE、電力会社の支援を受けて行っている。再エネのP2H2P(電力→熱→電力)を目指しており、今後の普及が考えられる。

3. 酸化カルシウム蓄熱商用プラント、Salt X社(スウェーデン)¹⁹⁾

再生可能エネルギー余剰電力の蓄熱向けに酸化カルシウム/水系化学蓄熱システムを開発した。耐久性のある材料、移動層型蓄熱システムを開発し、商用化に進んでいる。

4. Beayton Battery、MALTA²⁰⁾(米国)

Pumped Thermal Energy Storage (PTES) と分類される技術で、ブレイトンサイクルを利用して電気から高温熱と低温熱を発生させ蓄熱、必要時に高効率に発電する。高温側の蓄熱材として硝酸塩(概ね565℃まで)が予定されている。Novel賞受賞者のProf. Robert Laughlin、MITが開発した高効率ガスタービンを利用している。Malta社はGoogle親会社Alphabet社の有するX社(Alphabet's Moonshot Factory)にて設立された。

5. 国際エネルギー機関(IEA) ECES Annex 36 "Carnot Batteries"²¹⁾ (2020-2022年)

カルノーバッテリーは、再エネ由来の余剰かつ使用困難な電力を一旦「熱」に変換し、それを「中規模~大規模の蓄熱システム」に一時貯蔵し、電力需要の大きい時間帯に貯蔵した熱を使って発電する“Power-Heat-Power”タイプの再生エネ安定利用法。コンセプト自体は1922年に提案されていたが、近年、蓄熱技術の進歩により、実装に向けた開発が進んでいる。

このグループでは将来のエネルギーシステムにおいてカルノーバッテリーが持つポテンシャルを体系的に調査、評価、強化するために、産学両方の専門家から成るプラットフォームを確立することを目指している。

6. 日本伝熱学会特定推進研究、研究課題“熱エネルギーシステムのための化学蓄熱の高出力密度化”(2016-2019年)²²⁾

本研究は熱エネルギー有効利用のための、実装可能な高出力密度を有した化学蓄熱技術の検討を目的としている。蓄熱対象としては低温熱(50~100℃)程度が量的に、中温熱(100~300℃)が質的に重要である。特に起動時など極めて短時間に放熱を行うサーマルキャパシターとして、出力密度2kW/Lの高出力密度化を社会実装の目標としてその実現を検討した。

7. 日本鉄鋼協会「地球温暖化対策計画の実現に向けた鉄鋼技術検討会議(CGS)」(2019年-)

鉄鋼業として重要課題である地球温暖化対策計画の策定に向けて、幅広く学術、技術の両面から検討を行う。鉄鋼業からのCO₂排出量削減に資する、高炉法にはとらわれない技術領域を検討する。鉄鋼協会の従来の取組を踏まえて、学協会としての技術的な見解をまとめる。鉄鋼以外の領域を含めた多様な知見を調査し、共有する。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

• 熱再生システム関連

8. 「未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発」NEDO（2015-2022年度）

2019年3月にNEDOとTherMATにより、熱利用量の多い15業種を対象に未利用熱の排出・活用状況に関する分析結果²³⁾が報告され、熱再生の熱源の貴重なデータベースとして活用が期待される。

9. 下水道革新的技術実証事業「B-DASHプロジェクト」、国土交通省²⁴⁾

平成29年より自己熱再生型のヒートポンプによる下水汚泥乾燥技術の実証研究を実施しており、中小下水道事業における汚泥処理費の35%削減を目指している。

10. ヒートポンプ技術に関する技術協力プログラム（HPT TCP）、IEA

Annex43～55まで12のTCPがあり、それぞれ数か国の参加国で構成され、オペレーティングエージェンツ国がリーダーを務めている。アジアからは韓国その他、巨大市場を抱える中国も2019年より加入²⁵⁾しており、日本は給湯用のヒートポンプ（Annex 46）、産業用ヒートポンプ・フェーズII（Annex48）、低GWP冷媒（Annex54）に参画している。

11. ICEF（Innovation for Cool Earth Forum）²⁶⁾

2019年のICEFでは、Industrial Heat Decarbonization Roadmap¹¹⁾が示され、産業用熱生成の電化による脱炭素化におけるヒートポンプの役割についてChapter 2で述べられている。

（5）科学技術的課題

1. 大規模、低コスト蓄熱システムの開発

再生可能エネルギーの非定常電力の貯蔵、高効率利用を産業界に導入できると低炭素化が促進できる。欧米を中心にMWh、GWhオーダーの大規模、低コスト蓄熱の検討が急速に進んでいる。日本においてもこの分野での対応が必要である。

2. 化学蓄熱装置の高性能化

化学蓄熱は蓄熱密度が高く室温およそ1000℃までの貯蔵が可能であり、潜在的な応用先は多い。しかしながら反応性能が不十分であり、熱交換器を含めた装置が大きく、また、他の蓄熱方法に比べ複雑であることが市場化を妨げている。このため、装置のコンパクト化、低コスト化が必要である。特に反応層は伝熱律速になることが多く、反応層の伝熱促進が重要である。さらに熱交換機能を有する反応器の伝熱促進、コンパクト化が重要である。各種の温度域での反応が可能な化学蓄熱材料の開発が必要である。高い反応速度と繰り返し反応耐久性がある。また、腐食に対する蓄熱材料、容器の改良が必要である。

3. 低温駆動ヒートポンプ

0℃以下の低温の環境周囲から低エクセルギーの熱を吸収し昇温できるとヒートポンプとして利用価値が高まる。化学蓄熱では低圧力の反応性の向上が求められるための材料開発、低温反応系の開発が必要である。

4. 熱再生システム

熱源からの熱移動の性能を決定づける排熱回収機器、高温・冷熱出力機器などは、基本構成は熱交換器であり、一般的な技術課題は共通である。すなわち、大フラックス化のための伝熱抵抗の低減や圧力損失の低減など輸送現象に基づく対策が基本となる。概して、被再生側の熱源温度が低温化するほど排熱回収機器は大きくなるため、車載など実装場所に制限がある場合はコンパクト化、高出力密度化が研究開発課題となる。ケミカルヒートポンプでは化学物質とその反応系については網羅されているが、伝熱抵抗の低減や高出力密度化などの課題に対する材料処理、製造・加工法については新たなアイデアが望まれる。

(6) その他の課題

1. 再生可能エネルギーシステムの熱エネルギー貯蔵

新たな市場として再エネの蓄熱利用が重要である。近年の急速な再エネ普及において再エネの不安定電力の効率的な受入れが重要な問題になりつつある。再エネ先進国のドイツでは再エネが電力供給の30%超を担っているが、二酸化炭素排出係数 [g-CO₂-eq./kWh] は他の欧州各国を上回っている²⁷⁾。PVなどの再生可能エネルギーの変動は秒単位であり変化する。再エネの出力変動を補う火力発電の出力変動運転が火力発電の低効率化を導き、結果としてCO₂排出を増やしている。火力発電の支援が無いと電力の質の低下を招き社会に悪影響が拡散する。このため再生可能エネルギーの大量導入に応じて出力安定化のためのエネルギー貯蔵がいよいよ重要になっている。再エネのP2H2P (電力→熱→電力) を目指しており、今後の普及が考えられる。

再生可能エネルギーの大量導入に応じて出力安定化のためのエネルギー貯蔵がいよいよ重要になっている。とくに国際電力網を持たない日本はドイツより深刻な状況が懸念される。蓄電池が期待されるが高コスト、変動への対応性の限度、低い火災安全性が課題である。これに応じて熱エネルギー貯蔵が近年世界的に検討されている。日本でもこの視点からの研究開発が必要である。

2. 市場競争力のある化学蓄熱システム

熱エネルギー貯蔵の高密度化には化学蓄熱が適当であるが材料、熱交換機能付き反応器の両方の開発が必要である。現行では系が複雑であるので、簡易で低コストの装置開発が、技術的課題である。

3. 排熱源、熱需要の見える化

例えば、産業分野の実態調査で100℃以上の排熱ポテンシャルは0.41EJ/y (13 GW) に相当する。日本再エネ導入量8.4 GWであり排熱ポテンシャルは量的には再エネに対して十分大きい。よって、排熱を中心とした熱エネルギーの有効利用は社会への低炭素化において重要である。しかし、この発生源のデータは2004年以降見られず、熱の回収、融通の見通しをたてることが困難なままである。また、上記の排熱量は現場の申告を基準としたものであり、工学的にはその潜在量はまだまだ大きいと予測される。よって、公的な組織が主導し、排熱源、熱需要の見える化が重要である。

4. 初期投資の公的資金による助成など

自己熱再生や化学再生発電システムについては、適用したシステムにおいての運用コストの削減にメリットが生まれるため、初期投資のインセンティブがある。一方、被再生の熱源と需要において時間的・空間的なギャップがある場合、蓄熱・熱輸送の技術がセットで必要となる。低エクセルギー率の熱需要に対しては、高エクセルギー率の電力や燃料などを元にした既存システムがあれば容易に供給できるため、運用コストのみでのメリットが出にくく、初期投資の回収期間が長期化する課題がある。冷涼な欧州や北米に比べ、温熱需要の閑散期が長い日本では経済的に不利であり、初期投資の公的資金による助成やGHG排出削減などの環境負荷低減価値を評価した優遇措置など制度面でのサポートも必要と思われる。

(7) 国際比較

(7-1) 蓄熱関連

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	●北大、東工大、名古屋大などで蓄熱技術を定期的に報告している。
	応用研究・開発	△	→	●北大などで潜熱蓄熱輸送が検討されている。 ●全体的に応用研究の取り組みは少ない。

米国		基礎研究	◎	↗	●電力網の負荷安定化、停電対応のためMIT、DOE、電力会社などが検討している。 ●MALTAなどのベンチャー企業が積極的に研究している。
		応用研究・開発	○	↗	●産業プロセスの高効率化のためのプロトタイプ蓄熱検討がDOEなどで検討されている。
欧州	EU	基礎研究	◎	↗	●電力網の負荷安定化のためPower to Gasや水からの水素製造、再エネの蓄熱が検討されている。 ●IEA Annexで地蓄熱技術が検討されている。
		応用研究・開発	◎	↗	●電力網の負荷安定化のための再エネの蓄熱が研究されている。 ●Salt X社が化学蓄熱を商用化している。
	英国	基礎研究	△	→	●Warwick大で化学蓄熱の検討が進められている。
		応用研究・開発	○	→	●Sunanp社の潜熱蓄熱システムが路線バス等に搭載利用されている。
	ドイツ	基礎研究	◎	↗	●DLRで太陽熱、産業熱の化学蓄熱研究がされている。ZAE、Fraunhofer研究所が再エネの潜熱蓄熱研究。
		応用研究・開発	◎	↗	●Bosh社が吸着式食器乾燥機、SolTech、InveSor社が太陽熱駆動吸着式冷房装置を市販している。 ●Siemens Gamesa社が再エネ熱蓄熱→発電システムの基礎プラントを検討している。 ●Volkswagen社らが共同で電力網の負荷安定化のためのPower to Gas組合を作り、再エネ電力→水素プラントの応用研究が進行している。
	フランス	基礎研究	◎	→	●Perpignon大などで潜熱、化学蓄熱蓄熱研究が良く進んでいる。 ●余剰電力を用いた電気分解水素製造が検討されている。
		応用研究・開発	○	→	●Areva社で余剰電力を用いた電気分解水素製造の販売を行っている。
	オランダ	基礎研究	○	→	●TNO（旧ECN）自動車用吸着式蓄熱、化学式蓄熱の実証研究が行われている。
		応用研究・開発	△	→	
	スペイン	基礎研究	◎	↗	●Lleida大、Barcelona大で再エネ、太陽熱の顕熱、潜熱研究が進められている。
		応用研究・開発	◎	→	●Andasols社で太陽熱の顕熱貯蔵+水蒸気発電システムが商用稼働している。
中国		基礎研究	◎	↗	●上海交通大で吸着式ヒートポンプ、蓄熱が広範に検討されている。
		応用研究・開発	◎	↗	●Broad社等で吸着式ヒートポンプ、潜熱蓄熱装置が市販されている。
韓国		基礎研究	○	→	●Seoul国立大などで蓄熱、熱化学水素製造の研究が行われている。
		応用研究・開発	△	→	

(7-2) 熱再生関連

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	●ケミカルヒートポンプが中心で、北大、東大、東工大、東農工大、千葉大、名大、金沢大、九大などで研究報告が常時ある。
	応用研究・開発	◎	→	●自己熱再生の用途拡大の他、高温化、ケミカルヒートポンプの車載応用などでTherMATを中心に産官学の研究プロジェクトがある。 ●水素キャリアとして有望なアンモニアから水素への転換による化学再生ガスタービンの研究例 ²⁸⁾ もある。
米国	基礎研究	△	→	●冷媒の研究発表の多いASHRAEでも熱再生の基礎研究報告はあまり見当たらない。
	応用研究・開発	○	→	●熱化学再生のガラス溶融炉としてPRAXAIR社のOPTIMELT ²⁹⁾ が商用化されている。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ●EUのHorizon 2020において、ヒートポンプの基礎研究がなされている。 【ドイツ】 ●ZAE Bayernが中心的存在。 【英国】 ●4大学が参画するLoT-NET（低温熱回収の研究ネットワーク） ³⁰⁾ でケミカルヒートポンプを含む研究が盛ん。 【オーストリア】 ●AEE-INTECが牽引。
	応用研究・開発	○	→	【EU】 ●IEAのHPT TCP Annex 48では産業用ヒートポンプが研究されており、事例集マップが公開されている。 ●Horizon 2020のSpot Viewプロジェクトの中で鉄鋼・紙パルプ工場排熱のケミカルヒートポンプによる熱再生実証事業 ³¹⁾ がある。 【ドイツ】 ●余剰再生エネのPower to Heatがトレンドであり、ヒートポンプを介在させないケースも多い。 【フランス】 ●EDFなどでヒートポンプによる熱の電化に向けた啓発が盛んである。
中国	基礎研究	◎	↗	●論文数が多く、研究レベルも急速に上げつつある。 ●化学再生発電システムの研究報告は中国が多く、他国ではあまり見られない。
	応用研究・開発	○	→	●これまで輸入が多数だったが自国開発による生産へ急速にシフトしている。
韓国	基礎研究	△	→	●特段の基礎研究報告は見当たらない。
	応用研究・開発	△	→	●日本のTherMATのような動きはない。IEAの第13回Heat Pump Conferenceは1年延期され2021年4月に済州島で開催予定である。
その他の国	基礎研究	○	→	【ロシア】 ●ノボシビルスク大にて活性炭へのメタノール吸着を使った低温熱利用のヒートポンプ研究“HeCol” ³²⁾ がある。
	応用研究・開発			

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・熱エネルギー利用 (民生熱利用) (環境・エネ分野 2.1.11)
- ・地域熱供給 (地域冷暖房) (環境・エネ分野 2.1.13)

参考・引用文献

- 1) 資源エネルギー庁, 「令和元年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書 2020)」『資源エネルギー庁』, <https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/> (2020年12月28日アクセス)
- 2) 資源エネルギー庁長官官房総務課戦略企画室「総合エネルギー統計」『資源エネルギー庁』, https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/total_energy/results.html#headline2 (2020年12月28日アクセス)
- 3) 未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合技術開発センター, 「産業分野の排熱実態調査報告書」『国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構』, <http://www.thermat.jp/HainetsuChousa/HainetsuReport.pdf> (2020年12月28日アクセス)
- 4) Siemens Gamesa, “Thermal Energy Storage : GWh scale & for different applications”, Siemens Gamesa, <https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/hybrid-and-storage/thermal-energy-storage-with-etes> (2020年12月28日アクセス)
- 5) Charles W. Forsberg, et al., “Converting excess low-price electricity into high-temperature stored heat for industry and high-value electricity production”, *Electricity Journal* 30, no. 6 (2017) : 42-52, doi : 10.1016/j.tej.2017.06.009
- 6) H. Takasu et al., “Sodium Ferrite/Carbon Dioxide Reactivity for High Temperature Thermochemical Energy Storage”, *ISIJ Int'l.* 59, no. 4 (2019) : 715-220, doi : 10.2355/isijinternational.ISIJINT-2018-182
- 7) 丸岡伸洋, 「凝固相剥ぎ取りによる超高速熱交換潜熱蓄熱システムの開発」『科研費』, <https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-16K14543/> (2020年12月28日アクセス)
- 8) 鈴木洋, 「新規マイクロカプセル化蓄熱材による低炭素社会の実現」『科学技術振興機構』, <https://projectdb.jst.go.jp/grant/JST-PROJECT-17943862/> (2020年12月28日アクセス)
- 9) 愛知製鋼株式会社, 「地球温暖化抑制に貢献する蓄熱システム」『豊田中央研究所』, <https://www.tytlabs.co.jp/cms/news/pdf/press/20191025press.pdf> (2020年12月28日アクセス)
- 10) Takahiro Nomura et al., “Al/Al₂O₃ core/shell microencapsulated phase change material for high-temperature applications”, *Solar Energy Materials and Solar Cells* 193 (2019) : 281-286, doi : 10.1016/j.solmat.2018.12.023
- 11) S. Funayama et al., “Thermochemical storage performance of a packed bed of calcium hydroxide composite with a silicon-based ceramic honeycomb support”, *Energy* 201 (2020) : 117673, doi : 10.1016/j.energy.2020.117673
- 12) 市瀬篤博他, 「第55回日本伝熱シンポジウム講演論文集」『日本伝熱学会』, CD-ROM
- 13) Y. Numata et al., “Carbon Dioxide Reduction on a Metal-Supported Solid Oxide Electrolysis Cell”, *ISIJ Int'l.* 59, no. 4 (2019) : 628-633, doi : 10.2355/isijinternational.ISIJINT-2018-430
- 14) 未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合, 「産業用高効率高温ヒートポンプの開発報告書アーカイブ」

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

ブ』『国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構』, http://www.thermat.jp/images/project/archive/H30/heatpump1_30.png (2020年8月7日アクセス)

- 15) 村本知哉他, 「圧縮機を利用した化学プロセスの省エネ化 ―蒸留, 乾燥, 分離プロセスへの適用―」『IHI 技報』53巻2号 (2013): 42-47 https://www.ihi.co.jp/ihi/technology/review_library/review/2013/_cms_conf01/_icsFiles/afieldfile/2020/04/06/2d8fa5ea09656530a6a35269bd0aa586.pdf (2021年2月5日アクセス)
- 16) 秦野市浄水管理センター, 「「自己熱再生型ヒートポンプ」技術を応用した 高効率な下水污泥乾燥技術を開発」『日本エレクトロヒートセンター』, http://www.jeh-center.org/asset/00032/monodukurinidenki/vol6_hadanocity.pdf (2020年8月7日アクセス)
- 17) 株式会社三菱総合研究所, 「平成27年度石油産業体制等調査研究(製油所における精製プロセス等の改善に係る技術の可能性に関する調査) 報告書(概要版)」『株式会社三菱総合研究所』, http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000154.pdf (2020年8月7日アクセス)
- 18) 新エネルギー・産業技術総合開発機構他, 「塗布構造吸収器を採用した車載向け小型吸収冷凍機を開発: 2020年1月から商用車での車両評価を開始、実用化を目指す」『新エネルギー・産業技術総合開発機構』, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101274.html (2020年8月7日アクセス)
- 19) SaltX Technology, “World patented nano-technology”, SaltX Technology, <https://saltxtechnology.com/technology/> (2020年12月28日アクセス)
- 20) Malta, “Storing renewable energy in molten salt”, THE MOONSHOT FACTORY, <https://www.x.company/projects/malta/> (2020年12月28日アクセス)
- 21) IEA ECES Annex 36, “Carnot Batteries”, IEA Technology Collaboration Programmes, <https://iea-eces.org/annex-36/> (2020年12月28日アクセス)
- 22) 加藤之貴他, 「熱エネルギーシステムのための化学蓄熱の高出力密度化」『日本伝熱学会』, <http://www.htsj.or.jp/announcement/1415.html> (2020年12月28日アクセス)
- 23) 未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合技術開発センター, 「産業分野の排熱実態調査報告書」『国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構』, <http://www.thermat.jp/HainetsuChousa/HainetsuReport.pdf> (2020年8月7日アクセス)
- 24) 国土交通省国土技術政策総合研究所, 「廃熱循環による高効率污泥乾燥実証施設の稼働: 中小下水道事業経営改善へ污泥処理量35%削減目指す」『国土交通省』, <http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20170130.pdf> (2020年8月7日アクセス)
- 25) 一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター, 「Industrial Heat Pumps - Good examples from ongoing Annex」『ヒートポンプ技術マガジン』37巻2号 (2019): 1-33, https://www.hptcj.or.jp/Portals/0/data0/material/iea_news/documents/HPT_MAGAZINE_No45.pdf
- 26) D. Sandalow et al., “ICEF Industrial Heat Decarbonization Roadmap”, CEF, https://www.icef-forum.org/pdf/2019/roadmap/ICEF_Roadmap_201912.pdf (2020年8月7日アクセス)
- 27) electricity Map, “Understand and optimize the carbon footprint of electricity”, electricity Map, <https://www.electricitymap.org/map> (2020年8月7日アクセス)
- 28) 野勢正和他, 「CO₂フリー社会の実現に向けた水素燃焼ガスタービン」『三菱重工技報』55巻4号 (2018): 1-7. <https://www.mhi.co.jp/technology/review/pdf/554/554180.pdf> (2021年2月5日アクセス)
- 29) M van Valburg et al., “Design and Implementation of OPTIMELT™ Heat Recovery for an

Oxy - Fuel Furnace at Libbey Leerdam”, 78th Conference on Glass Problems : *Ceramic Engineering and Science Proceedings* 39, no. 1 (2018) : Chapter 8,

<https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119519713.ch8> (2021年2月5日アクセス)

30) LoT-NET, “Low Temperature Heat Recovery and Distribution Network Technologies”, LoT-NET, <http://www.lot-net.org/> (2020年8月7日アクセス)

31) Spot View, “Spot View on line...”, Spot View, <http://www.spotview.eu/> (2020年8月7日アクセス)

32) I. S. Girnik and Yu. I. Aristov, “A HeCol cycle for upgrading the ambient heat : The dynamic verification of desorption stage”, *Applied Thermal Engineering* 146 (2019) : 608-612, doi : 10.1016/j.applthermaleng.2018.10.040

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1.11 熱エネルギー利用（民生熱利用）

（1）研究開発領域の定義

本領域は、居住空間の冷暖房負荷削減のための技術であり、住宅やオフィスビルなどの居住空間の熱マネジメントを対象としている。建築外皮関連についてはパッシブ手法として断熱、蓄熱、遮熱、調光ガラス等を、設備関連についてはアクティブ手法としてスマートビル・ハウスに関する研究を対象にする。

- ①パッシブ手法：建築物において外部からの流入出熱を小さくして、夏・冬期の冷・暖房負荷を削減する技術である。ここでは、建築物向けの高性能な断熱・蓄熱材料、遮熱機能を持つ遮熱材料や遮熱窓の調光ガラスを対象とする。
- ②アクティブ手法：居住空間での省エネルギー効果の高い設備技術を含めた領域を対象とする。建物全体の省エネルギー技術について記述する。なお、地域冷暖房は含まない。

（2）キーワード

省エネルギー、省CO₂、ZEB、ZEH、NEB

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

省エネルギー・省CO₂による地球環境負荷削減が人類共通の喫緊の課題であるとして、パリ協定（COP21）において日本が提出した約束草案では、CO₂排出量を2030年までに2013年比で26%削減するという野心的な水準の目標が掲げられた。政府の長期エネルギー需給見通しでは、2030年度に最終エネルギー需要を対策前の2013年度実績と比較して5,030万kl程度削減を見込んでいる。その実現には、オイルショック後並みのエネルギー消費効率の改善（35%削減）が必要となる¹⁾。民生部門で2030年までに約4割削減することが求められるため、具体的な対策としてゼロエネルギーの住宅（ZEH）やビル（ZEB）による住宅・建築物の省エネ化・低炭素化が推進されてきている。住宅やビルにおけるエネルギー消費の多くを占める居住空間の冷暖房負荷削減は大変重要であり、様々なパッシブ手法とアクティブ手法を適切に採用した対策が求められる。現在、家庭部門の主な対策としては、LED等の導入、トップランナー制度等による機器の省エネ性能向上、住宅の省エネ化があり、また、業務部門の主な対策としては、LED照明等の導入、高効率な冷凍冷蔵庫やサーバー・サーバー等の導入、BEMSの活用等によるエネルギー管理の実施が積極的に進められている。

【研究開発の動向】

わが国では、1979年にオイルショックによる石油の調達が不安定になったことから、石油に依存していたエネルギー消費構造を変え、エネルギーの消費そのものを減らすことを目的に、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ法）」が制定された。当初は、エネルギー消費の多い産業分野が主であったが、それ以外の分野のエネルギー消費も増加してきたことから、業務・家庭部門、運輸部門にも対象が広がられてきた。2013年の改正において、非住宅建物では、設備ごとの性能を評価することから、建物全体の一次エネルギー消費量による評価となった。住宅では、外皮の熱性能のみの基準から、建物全体の一次エネルギー消費量の評価が加わった。一方、建築材料である断熱材、サッシ、複層ガラスなどについては、トップランナー制度で目標基準値が設けられている。さらに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）」が2015年7月1日に国会において成立し、7月8日に公布された。この法律では、①大規模非住

宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、②省エネ基準に適合している旨の表示制度および誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じることが示されている。建築物の省エネ性能表示のガイドラインに基づく第三者認証の例として、BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）がある。これによって住宅や建築物の新築時等に、特に優れた省エネ性能をアピールすることが可能となっている。2017年度より、延床面積2,000 m²以上の大規模非住宅建築物について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務化、延床面積300 m²以上の中規模建築物の新築時等における省エネ計画の届出を義務化が進められている。また、建築物省エネ法の改正法が2019年5月17日に公布され、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、延べ床面積300 m²以上中規模のオフィスビル等が追加されるなど、更なる省エネに向け、規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じられている。また、2013年度より、ロックウール断熱材、グラスウール断熱材、押出法ポリスチレンフォーム、サッシ、複層ガラスを対象とした建材トップランナー制度が、2017年度より硬質ウレタンフォーム（現場吹付け品）に準建材トップランナー制度が導入されている。

一般的なオフィスビルのエネルギー消費割合は、暖房19%、冷房10%、給湯13%、厨房8%、動力・照明他47%、その他3%である²⁾。そのため全体の8割程度を占める空調設備と照明設備に高効率な設備を導入することが望ましい。外皮の断熱性能を向上させることはもちろん快適な室内温熱環境を実現するためには必要であるが、日射熱負荷と構造体熱負荷が低減されることによる効果は、空調関係エネルギー消費のうちの2割程度のみである。ただし長期的なランニングコスト削減のことも考慮すれば、外壁や開口部の断熱性能向上も検討すべきである。空調関係では熱源設備の省エネが重要であり、COP（エネルギー消費効率）やAPF（通年エネルギー消費効率）などに基づいた高効率設備の研究開発が求められる。

住宅のエネルギー消費割合は、暖房25.7%、冷房2.4%、給湯29.1%、厨房9.6%、動力・照明他33.3%である²⁾。そのため暖冷房、給湯、照明の省エネ対策が重要である。オフィスビルなどの非住宅建築物とは対照的に、床面積に対する外皮の占める比率が高く、換気回数も少ないため、日射熱負荷や伝熱負荷が暖冷房のエネルギー消費に大きく影響する。そのため外皮性能の向上は極めて重要である。開口部については、サッシ部分の材質が断熱性能の高い樹脂製の窓を、通常、低放射率で断熱性能の高い複層ガラスや3層ガラスにして断熱性能を向上させ熱の出入りを抑える技術が普及してきている。特に寒冷地を中心に高性能トリプルガラス+樹脂サッシが新築時に広く導入されている。サッシ部分をアルミと樹脂の複合で構成したアルミ樹脂複合窓もある。断熱材としては、グラスウール、ロックウール、押出法ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、ビーズ法ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、インシュレーションファイバーなどがある。設備技術としては、LED照明や潜熱回収型給湯機や自然冷媒シートポンプ式給湯機、燃料電池などが製品化されている。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

・ZEB¹⁾

民生部門における徹底的なエネルギーの削減を達成するために、建築物の消費エネルギーを極力低減させたZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、住宅でのZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）が求められている。建築物については、2020年までに新築公共建築物等で、2030年までに新築建築物の平均でZEB化することを目指している。また住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均でZEHとすることを目指している。ZEBでは、省エネ基準より50%以上エネルギー消費量が削減された場合をZEB Readyと設定し、正味で75%以上省エネを達成したものをNearly ZEB、正味で

100%以上省エネを達成したものを『ZEB』としている。また、10,000m²以上の大規模建築物を対象として、設備の制御技術等の省エネルギーに大きく寄与する技術の活用が見込まれるものの、現時点では評価が難しい技術を活用したZEB Orientedの定義もある。

• ZEH³⁾

一方、ZEHでは、躯体の高断熱化と設備の高効率化により、省エネ基準よりも20%以上の省エネをZEH基準として設定し、正味で75%省エネを達成したものをNearly ZEH、正味で100%省エネを達成したものを『ZEH』としている。ZEBやZEHを達成するには、極力、建物の負荷を減らした上で、効率の高い機器を導入し、その上で再生可能エネルギーを用いて負荷の処理をしていく方法がとられる。また、使用する側の意識も重要で、無駄のない運転を心がけることが大切である。

• HEAT20

「2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会(HEAT20)」は、断熱などの建築的対応技術に着目し、住宅の熱的シェルターの高性能化と住居者の健康維持と快適性能向上のための先進的技術開発、評価手法、断熱住宅の普及啓蒙を目的として2009年に設立された。そこでは、戸建住宅の目指すべき住宅像と推奨する断熱性能水準を、国内の各地域における代表的な暖房方式の調査検討・設定の上、NEB（冬期間の室内温度環境）及びEB（省エネルギー性能）に関して検討しており、「HEAT20 G1・G2・G3 断熱性能推奨水準」と「各断熱性能水準別のNEB及びEB」を提案している。

• 北方型住宅

1988年以降、豊かな住まい・住まいづくりの実現を目指し、産学官一体で「北方型住宅」の開発・普及が進められている。現在は北方型住宅2020として、特にパッシブ手法で重要となる断熱性能（UA値0.36以下）、気密性能（C値1.0以下）等において高い水準で運用されている。一方、断熱性能や耐震性能だけではなく、災害にも強く、快適で長く住み続けるために必要な4つの基本性能（長寿命、安心・健康、環境との共生、地域らしさ）を備えており、地域先行事例として挙げられる。

（以下は、建築物省エネ法のWEBPROの対象となっていない未評価技術である。ZEB Orientedの要件になっている。）

• CO₂濃度による外気量制御

室内または還気（リターンエア）のCO₂濃度センサ、画像センサ等によって外気導入量を変化させ、在室人員に合わせて適正な外気導入量に制御することで、冷暖房時の外気負荷を低減する技術である。

• 自然換気システム

煙突効果の利用、建物にかかる風圧の利用、ベンチュリー（誘引）効果の利用、またはそれらの組み合わせで、積極的な自然通風を促し良好な室内環境を形成し、中間期や下記夜間の冷房負荷とファンの消費電力を低減する技術である。

• 空調ポンプ制御の高度化

冷却水ポンプの変流量制御 (VWV)、空調1次ポンプの変流量制御、空調2次ポンプの末端差圧制御、送水圧力設定制御、等の技術である。

• 空調ファン制御の高度化

空調ファンに人感センサを備えることによって、変風量制御、適正容量分割や、厨房ファンの変風量制御、等を可能にする技術である。

• 冷却塔ファン・インバータ制御

冷却塔ファンの台数制御または発停制御に加え、冷却水温度により冷却塔ファンをインバータ制御して、冷却塔ファンの消費電力を低減する技術である。

• 照明のゾーニング制御

廊下、エントランスホール、駐車場等において、時間帯に応じて照度条件を緩和して、間引き点灯または調光による減光により、照明の消費電力を低減する技術である。

• フリークーリング

冬期や中間期の外気と冷却塔の冷却水を利用して、「熱交換器や密閉式冷却塔を用い、冷凍機を運転させず直接空調機へ冷水を送る方式」、「冷却塔の冷却水を冷凍機の予冷に利用する方式」、「冷水温度を15℃程度に上げて中温冷水として利用する方式」、等により、熱源エネルギーを低減する技術である。

• デシカント空調システム

除湿ロータの吸着剤で空気中の水分を吸着し、その吸着剤の再生熱源に再生可能エネルギー（太陽熱、バイオマスなど）や排熱（コージェネレーション排熱、ヒートポンプ排熱など）を利用して除湿するもので、冷却と加熱を合わせた熱源エネルギーを低減する技術である。

• クール・ヒートトレンチシステム

地中温度が外気温度に比べて夏期は低く冬期は高いことを利用して、空調用の外気を樹脂管などによる独立したトレンチや建物の地下ピットなどを通過させて地中と熱交換させ、夏期は予冷、冬季は予熱して取り込むことにより、冷暖房時の外気負荷を低減する技術である。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• エネマネハウス

経済産業省資源エネルギー庁のエネマネハウスは、大学と民間企業等の連携により、先進的な技術や新たな住まい方を提案するZEHのモデル住宅を実際に建築し、住宅の環境・エネルギー性能の測定・実証や、展示を通じた普及啓発を行うプロジェクトである。これまでに計3回、エネマネハウス2014（東京ビッグサイト東雲臨時駐車場）、エネマネハウス2015（横浜みなとみらい）、エネマネハウス2017（大阪駅前・うめきた2期区域）が開催されている。

• ソーラーデカスロン（Solar Decathlon）

米国エネルギー省（DOE）のソーラーデカスロンは、10のコンテストで構成される大学のコンテストである。2002年に最初のソーラーデカスロンが開催された後、2005年、2007年、2009年、2011年、2013年、2015年、2017年に隔年で開催された。現在は、ヨーロッパ、中国、ラテンアメリカ、カリブ海諸国、中東、アフリカにおける大会も開催されている。

• パッシブハウス

パッシブハウスは非常に高い性能をもつ省エネルギー建築向けのスタンダードである。もともとはLund大学（スウェーデン）のBo AdamsonとWolfgang Feist（ドイツ）が提唱した、住宅向けの年間の暖房エネルギーが15 kWh/m²以下、1次エネルギーが60 kWh/m²以下、気密性能がn50 ≤ 0.6 / hour以下という基準があった。現在は、住宅にとどまらない多くの建物に利用され、省エネルギー建築の代名詞となっている。また、当初はヨーロッパを中心に普及した概念であったが、現在は世界中に広がり、アジアでは特に中国で多くの建設例がある。日本においてもパッシブハウスジャパンを中心にアクティブ活動が行われている。

• きた住まいる

きた住まいるは北方型住宅の後継事業として北海道が実施している事業である。北方型住宅は北海道が1989年に開始した寒冷地向けの住宅開発、登録事業であったが登録件数が多いという欠点があったため、住宅の自由度を高めつつ、より高い性能要求に対応するための事業として2016年に開始された。主な仕組みとしては、省エネ、耐久性、耐震の基本性能の確保、BISやBIS-Eという登録技術者による設計、施工、住宅履歴保管が求められ、また登録システムからはラベリングシートが提供される。現在、きた住まいるブランドとしていくつかの住宅タイプが登録され始めており、特に2020年には北方型住宅2020というブランドが北海道から提案された。省エネに関してはUA値が0.34以下、BEIが0.8以下、C値が1.0以下の基準となっている。

（5）科学技術的課題

• 未評価技術の省エネ性能予測

上述した、建築物省エネ法のWEBPROの対象となっていない未評価技術は、その省エネ効果の推計が非常に難しい技術である。多くの事例における運用時データを用いたエビデンスベースの技術開発、及び既存技術の改良に関する研究が求められる。特に制御手法に関わるソフト技術の研究開発が重要である。

• 働き方の変化等の影響の考慮

民生部門の熱エネルギー利用は、建物の利用者、執務者、居住者等の生活スケジュールに大きく左右される。働き方改革や行動変容の影響も考えた研究開発が必要である。

• 非住宅建築へのパッシブ手法適用

ガラス外皮でありながら省エネを実現するダブルスキンや日射制御技術、等は、建築デザインへの融合が必須である。TABS（Thermo Active Building System）のような躯体蓄熱手法や、建物内のボイド（空孔）を活用した自然換気なども同様である。施工上の収まりにも配慮し、コストパフォーマンスにも優れ、かつ省エネを実現することができる技術の研究開発が必要である。

• AI・IoT技術の活用

日進月歩の進化をとげているAI・IoT技術を積極的に活用することで、多様化する建物利用者のニーズに応えるような新規の研究開発が必要である。ヒューマンファクターへの配慮が重要である。

• NEB（ノン・エネルギー・ベネフィット）の追求

省エネによる便益（Energy Benefit）以外の便益であるNEB（Non-Energy Benefit）についての研究開発が必要になる。健康・快適といったウェルネスや非常時対応としてのレジリエンス性能を併せ持った技術の研究開発が重要である。

• 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応

現在、世界中でCOVID-19が猛威をふるっている。COVID-19の感染経路としてエアロゾルによる感染が指摘されており、建築設備においては換気の重要性が指摘されている。海外では、ASHRAEやRHEVAが積極的に建築設備関係の情報を発信しており、そのなかには我が国に比べてかなり厳しい基準となっているものもある。我が国の建築設備においては、換気システムが重要視されてこなかった時期があるため、今後、国際的に求められる換気量を確保するためには多大なコストが必要となる可能性がある。一方、IEA等では、コロナ後の経済の回復に関して、クリーンエネルギーに基づいたSustainable Recovery Planを提供している。

（6）その他の課題

建築物省エネ法の改正や、ZEB・ZEHの推進など、産学官連携の下で一定の成果を見せつつある。強いと言えば、新築対応はある程度可能であるが、既存ストック建築の改修には多くのハードルが存在するところであり、そこに民生熱エネルギー利用技術を採用することは難しい状況にある。公的なインセンティブや研究補助、規制なども必要になるであろう。

また、日本のZEB・ZEHを始めとする省エネ、センサ、GPS、AI・IoT技術などを含む自動制御技術を海外に幅広く発信していくための取組が今後ますます重要な課題である。特に暑熱環境に対応した熱エネルギー利用技術（主に冷房）については東南アジアの諸外国、寒冷環境に対応した熱エネルギー利用技術（主に暖房）については中国、ロシア、北欧などを中心に展開していくことが望まれる。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●産官学の共同あるいは単体による研究が継続している。日本建築学会、空気調和・衛生工学会での研究も盛んである。
	応用研究・開発	◎	↗	●ASHRAE（米国暖房冷凍空調学会）における技術賞受賞など、高い評価を受ける日本の実建物が多くある。 ●ZEHの事例が増加しつつある。年間約6万棟建設されている。
米国	基礎研究	◎	↗	●ASHRAE（米国暖房冷凍空調学会）などの研究プロジェクトが盛んである。
	応用研究・開発	◎	↗	●ZEBの事例が増加している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

欧州	基礎研究	◎	→	【EU】 ● REHVA（欧州暖房換気空調協会連合）などによる研究が進められている。 【ロシア】 ● SCANVACを中心に質の高い研究が行われている。コロナウイルスの対応でも RHEVAのなかで重要な知見を提供している。
	応用研究・開発	◎	↗	● 現在、北極域ではブラックカーボンの排出が問題となっており、AC（北極評議会）のなかでも、多くのエネルギー関連のプロジェクトが進められている。リモートエリアを再生可能エネルギーだけで賄おうとする計画もある。 【ロシア】 ● 北極域で建物からの貫流熱と気温上昇による基礎地盤の融解事故が多発しており、高いレベルの関連研究が進められている。
中国	基礎研究	○	↗	● 2060年のCO ₂ 排出量ゼロに向けた多くの質の高い研究が行われている。
	応用研究・開発	○	↗	● 非常に多くの新しい実践がある。例えば、雄安新区（スマートシティ）の計画では建物の70%以上がパッシブハウス認証を取得している。北部では断熱改修とCHPを利用した地域熱供給化が進められている。
韓国	基礎研究	-	-	-
	応用研究・開発	-	-	-
その他の国・地域	基礎研究	○	→	【シンガポール】 ● 省エネ技術の研究実績が多くある。
	応用研究・開発	○	→	【豪州】 ● ウェルネスに配慮したオフィスビル等の事例が増えている。 【シンガポール】 ● 省エネ建築の事例が増えてきている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）（環境・エネ分野 2.1.8）
- ・熱エネルギー利用（産業熱利用）（環境・エネ分野 2.1.10）
- ・地域熱供給（地域冷暖房）（環境・エネ分野 2.1.10）

参考・引用文献

- 1) 経済産業省資源エネルギー庁、「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業調査発表会2020」『発表資料』

- 2020 : 1-196, https://sii.or.jp/zeb02/uploads/ZEB_conference_2020_03.pdf (2021年1月2日アクセス)
- 2) 経済産業省資源エネルギー庁, 「第2部第1章国内エネルギー動向」『エネルギー白書2019』(2020) : 104-169, https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2019pdf/whitepaper2019pdf_2_1.pdf (2021年2月8日アクセス)
- 3) 経済産業省資源エネルギー庁, 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査発表会2020」『発表資料』(2020) : 1-256, https://sii.or.jp/meti_zeh02/uploads/ZEH_conference_2020.pdf (2021年1月2日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1.12 化学エネルギー利用

（1）研究開発領域の定義

本領域は化学反応によるエネルギー・物質変換を利用して、燃料・基礎化学品、エネルギーキャリアを製造する科学、技術、研究開発の領域である。

特にエネルギーシステムのゼロエミッション化に向けた技術として、再生可能エネルギーを用いた水素製造およびCO₂を原料とするCCU（CO₂回収利用）における燃料・化合物の製造技術に着目する。具体的にはCO₂を用いた化学反応による一連の炭化水素製造（燃料、基礎化学品）に関連してPower-to-X、CO₂フリー水素製造、これらの一連の燃料・化学品製造技術、エネルギーキャリアなどを対象とする。

（2）キーワード

CO₂変換技術、CCU、CO₂フリー水素製造、Power-to-X、FT合成、エネルギーキャリア

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

2050年超におけるCO₂を実質排出しないネットゼロエミッションエネルギーシステムの実現のためには、主に化石資源に依存してきたエネルギーシステムを、CO₂フリーなエネルギーを利用するシステム、例えば再生可能電力を用いた電化利用拡大などの大転換が必要となる。また、航空、船舶、長距離貨物のように燃料として液体炭化水素利用が有利な分野や、炭素源を必要とする化学品製造分野など、電化が困難とされる分野では、CO₂の循環の利用により、実質的に大気中CO₂を増加させないことが必要になる。このためには回収したCO₂を原料とし、CO₂フリーなエネルギーを用いた物質変換による燃料・化学品製造技術が必要になる。ただCO₂変換（CO₂還元）では、熱力学的に大きな吸熱反応過程が必要となる。このことは現在主流の熱化学的プロセスのみでは対応しきれず、電気や光などによる吸熱反応に適した反応プロセスの研究開発が求められる。世界各国で研究開発が進められているCO₂回収利用技術（CCU）・カーボンリサイクルによる燃料、化学品製造、Power-to-X（P2X：再生可能電力を用いて物質（水素、メタン、燃料、化学品等）を製造する技術）、人工光合成などは上記の大きな吸熱反応を含む一連の反応プロセスや技術を表す用語であり、本領域ではこれらCO₂変換技術および水素製造を含む一連のプロセス構築に必要な技術について俯瞰する。

なお、CO₂循環利用を実現する技術としては現状バイオマス利用が主流であるが、化学的なCO₂変換技術を用いる方が土地・水利用などの環境制約が小さいことやライフサイクルのCO₂排出量が低いなどのメリットを持つ¹⁾。またCO₂利用のために排ガス、大気等からのCO₂分離回収が必要になるが、これらの技術についてはCCS（二酸化炭素回収・貯留）技術の一部として2.1.1項「エネルギー資源探査・開発技術、CCS」で記載する。

〔研究開発の動向〕

■日欧米の研究開発動向の概略

我が国ではパリ協定達成に向けた長期戦略のための革新的イノベーションを創出することを目標とした「革新的環境イノベーション戦略」が2020年1月に策定された²⁾。この脱炭素・炭素循環に向けた技術として水素、およびカーボンリサイクル・CCUなどの領域の研究開発推進が、政策的にも重要案件として位置付けられて

いる。この技術領域の具体的な目標として、2050年頃にCO₂フリー水素製造コスト(プラント引き渡しコスト)を20円/Nm³に、CO₂分離回収コストを1,000円/t-CO₂に、CO₂からのメタン製造コストを40～50円/Nm³(天然ガス輸入価格レベル)に、2040年頃に回収CO₂からの液体系合成燃料の製造コストを200円/L(既存バイオエタノールレベル)に、また人工光合成を用いたプラスチック製造の実現などが掲げられている。

一方2050年気候中立(カーボンニュートラル)を目指す欧州(EU)では、2050年目標に対して、再生可能電力からの水素、さらにはその水素とCO₂よりメタン、燃料、化学品を生産するP2Xが重要技術として検討されている³⁾。欧州では自然変動電源である太陽光発電、風力発電からの余剰電力をメタン、燃料などの別のエネルギー形態に変換し、熱や交通部門に利用拡大することを検討している。このセクターカップリングと呼ぶ考え方は、CO₂削減および電力システムの安定化の両面の効果が期待でき、柔軟なエネルギーシステム構築に貢献できる。P2Xはこのセクターカップリングのためのキー技術である。またP2X技術で製造したメタンや炭化水素系燃料はガスパイプラインや燃料サプライチェーンなどの既存インフラ設備を利用できるため、新規インフラ投資を最小限に抑えることが可能となる。また現状の燃料への混合利用といった段階的導入を可能にできるメリットもあり、さらにはP2X技術を長期・大量貯蔵に適した燃料に変換する蓄エネルギー技術としての期待もある。なおセクターカップリングの考え方は我が国の革新的環境イノベーション戦略の中でも取り込まれている。

2020年時点、米国(連邦政府)は気候変動対策という点では積極的ではないが、エネルギー安全保障の観点から、エネルギー省(DOE)を中心に幅広いCO₂変換技術を検討しており、P2X技術以外にも人工光合成、生物学的変換技術などの基礎レベルを含む研究開発が実施されている。例えば、DOEのハイリスク・ハイペイオフ型の研究開発を目指すエネルギー高等研究計画局(ARPA-E)での燃料製造の研究プログラムとしては、例えばElectrofuelのように電気エネルギーと微生物を利用することで課題とされる反応速度を高める試みがあり、生物化学的変換の研究開発が積極的に利用されている。また、電気化学を用いた燃料製造の研究開発も行われている。これ以外もDOE科学局ではエネルギーフロンティア研究センター(EFRC)の中での基礎研究を実施、また人工光合成の研究として、人工光合成共同研究センター(JCAP)がイノベーションハブの一つとして実施されている。2011年からの第1期においては水分解による水素製造を、2015年からの第2期においては水とCO₂からの燃料製造(CO₂還元反応)を中心としたテーマとしており、光触媒に加え、電気化学触媒の研究開発も含まれている⁴⁾。

■ CO₂変換技術・水素製造技術の動向(Power-to-X、人工光合成など)

• Power-to-X (P2X)

P2Xは再生可能電力を用いて水素、メタン、液体系燃料、化学品を製造する技術やプロセスの総称であり、反応プロセスの中に電気化学プロセスが含まれている。風力や太陽光発電の再エネ導入が進む欧州、特にドイツを中心に、セクターカップリングのキーとなる技術として研究開発が進められている。なおP2X技術から製造されたガスや液体系炭化水素燃料をそれぞれe-gas、e-fuelなどと称して、熱用途や自動車・航空燃料用途への展開が期待されている。

欧州内のP2Xデモプロジェクトは2003年に最初のプロジェクトが開始されて以来、2017年末時点で完了・計画中を含めて128件ある⁵⁾。欧州16カ国が実施しており、国別ではドイツが最も多い。水電解水素製造や、CO₂との反応(サバティエ反応)によるメタン製造が最も多い。これは既存のガスパイプラインを利用して輸送、活用するPower-to-Gas(P2G)として考えられており、欧州では暖房等の熱需要が多いこと、パイプライン網が発達しているなどの理由によるものである。なお我が国でも国内の再生可能電力からのP2Gによるメタ

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

ン製造を想定した場合、既存インフラを利用できることから水素供給よりもコスト優位性を持つとの調査研究もあり、国内においてもP2Gが重要になる可能性がある。我が国でもNEDOプロジェクトとして、国際石油開発帝石、日立造船が、メタネーション試験設備を国際帝石のプラント内に完成させ、天然ガス生産時に付随して出るCO₂を活用した実証試験を実施している。メタン合成の反応器の能力は8m³/hであり、熱回収効率が高く、メタン合成能力の大型化に適したプレート型を採用している。

一方でP2X技術として水素、メタン以外の輸送用燃料や化成品原料を生産するPower to Fuel (P2F) についても検討されている。これは電解水素と回収CO₂を用いて、合成ガス(CO+H₂)またはメタノールを中間体として製造し、液体系炭化水素を製造するものである。合成ガスから炭化水素を製造する技術はフィッシャー・トロプシュ合成(F-T合成)として既にGTL(天然ガスからの液体燃料製造)技術の一部として商用化されている。ドイツでのジェット燃料を対象としたF-T合成による燃料製造コストの試算例として、現状で3.245 €/トン、2050年想定で1.352 €/トンとされている⁶⁾。

これらの水素を利用したP2X技術は水素製造以外のCO₂と水素の反応やその後段のプロセスは発熱反応として熱化学的なプロセスで対応でき、工業化例は少ないものの一部は商用化やそれに向けた実証化が行われている。合成ガス製造ではSunfire(独)が、メタノール製造ではCRI(アイスランド)と三井化学が、またメタン製造ではAudi(独)、日立造船/INPEXなどが実用化に向けた技術を保有しており、スケールアップなどに向けた研究開発が継続している状況である。このことから水素によるCO₂変換に用いる技術は実証化および商用化フェーズにあり、全体プロセスから見ると水素製造などの水素関連工程のインパクトが大きく、商用化に向けては、水素製造のコスト削減を可能にする研究開発が重要となる。

水素製造については、欧州では再生可能電力を用いた水電解による水素をグリーン水素、化石資源+CCSによる水素をブルー水素などと呼び、同じCO₂フリー水素であってもグリーン水素を優先する方向にある。一方、我が国では豪州の褐炭などからの水蒸気改質とCCSの組み合わせで製造される水素を大量に導入することを視野に入れており、むしろブルー水素への期待が大きい。2020年6月に国家水素戦略を策定したドイツでは、グリーン水素だけでなく、中間的対応としてのブルー水素の利用や水素輸入を進めることとしており、我が国と同様、まずは水素利用拡大を目指した戦略となっている⁷⁾。

水素製造技術としては水電解による水素製造があり、アルカリ水電解、固体高分子形水電解(PEM)、固体酸化物形電解質を用いた高温水蒸気電解法(SOEC)の検討が行われている。先の欧州のP2Xデモプロジェクトでの水電解技術は実証化・商用化レベルであるアルカリ電解槽とPEMが49件と多く、技術開発レベルのSOECは9件と少ない。我が国ではNEDO水素利用等先導研究開発事業(2014~2022年度)の基で水電解槽コスト5万円/kW(現状20万円/kW)、効率4.3 kWh/Nm³(現状5 kWh/Nm³)を目指すとしている。なお、我が国では、豪州の褐炭を原料とした水蒸気改質+CCSによる研究開発も進められており、CO₂フリー水素製造コストとして12円/Nm³を目指している。

またCO製造方法としてCO₂から水素による逆シフト反応以外によるものとして、近年では固体酸化物形電解質(SOEC)を利用し、700℃以上の高温下でCO₂をCOへ電解還元するシステムの実証が進められている。なお、高温下での電解還元の利点は、CO₂電解に必要な理論電圧を低減⁸⁾できることにある。Haldor Topsoeでは、オンサイト、オンデマンドなCO製造をコンセプトとしてSOECを用いて700~850℃の温度でCO₂を電解し、精製処理をすることで純度99.999%、生産量12 Nm³/hrのCOガス生産システム⁹⁾を提案している。現状では、純度99.5%、生産量96 Nm³/hrの大型化も実現し、商用化も行っている¹⁰⁾。

高分子電解質(PEM)を用いたCO製造としては3Mからの報告がある¹¹⁾。3Mでは、高分子電解質を利用しながら、室温下でCO₂を含有する水を電極表面の金属触媒(Ag)上で電解するものであり、かつ金属

触媒上をイオン性ポリマー（イミダゾリウム塩）で被覆していることが特徴となっている。ポリマー被覆により、副反応を抑制し、COの選択率を高めることができ、ファラデー効率は98%となっている。3Mでは、触媒表面の構造制御技術や連続成膜プロセス技術の開発も行っており、Roll to Roll プロセスでの製造を想定している。我が国でも東工大でPEMを用いたCO₂からのCOへの電解還元反応において、コバルトと窒素系ポリマーを熱処理した触媒（CoN₂C_x）で高い選択性を示す報告がある¹²⁾。

さらに水とCO₂から電解合成により合成ガスを製造する共電解の研究開発も進められている。ドイツのSunfireでは、CO₂と水を同時に電解還元し、合成ガスへ転換する共電解の技術開発を行っている¹³⁾。CO₂と同様に、高温下では水電解の理論電圧が低下することが特徴である。

日本においては、産業技術総合研究所がNiO-YSZ/YSZ/LSMからなる電解セルを用いた共電解技術を開発してきた¹⁴⁾。合成ガスからメタン合成することを想定しており、高いメタン転化率と熱の有効利用により、エネルギー効率が87%に達する可能性を報告¹⁵⁾している。

・人工光合成

人工光合成は光触媒による太陽光エネルギーを用いた光化学反応プロセスが含まれる合成法である。広義的に太陽光発電の電気を用いた反応、すなわちP2Xも含めることもあるが、ここでは光触媒による光化学反応とする。また人工光合成には粉状の光触媒を用いる場合と電極に光触媒を用いるタイプがある。

我が国ではNEDOと人工光合成化学プロセス技術研究組合（ARPCChem）による人工光合成プロジェクトが実施されており、光触媒による水分解と膜分離技術との組み合わせによる水素製造、およびその水素とCO₂から化学品原料であるオレフィンを製造する技術の研究開発を行っている。目標である光分解の光変換効率率は10%（2019年時点7%達成）であるが、紫外域に限定すれば100%の量子収率が得られる触媒（SrTiO₃（Alドーピングに調整法と助触媒での改良実施）を開発し、Natureに掲載された¹⁶⁾。また粉状の光触媒をシートに固定することで大面積化への対応も検討されている。

上記の人工光合成は水素製造に主眼を置いたものであるが、水を直接プロトン源としたCO₂の光還元反応の研究も進展している。光触媒として半導体触媒、分子触媒等があるが、両者の特徴を活かし、水の酸化側（水分解により酸素発生）を半導体触媒、CO₂還元側を分子触媒で機能させることにより、水とCO₂からギ酸・CO等の燃料合成系が構築されつつある。また、ルテニウム複核錯体と窒化炭素からなる複合光触媒を用いると可視光照射下でのCO₂のギ酸への還元反応に対して特異的に高活性を示し、通常同時に発生する水素を抑制し、CO₂のギ酸への還元選択率も75%から99%まで大幅に改善されることが報告されている¹⁷⁾。

我が国のこの分野の現状の基礎研究レベルは高い。例えば、豊田中央研究所が、半導体と金属錯体触媒を複合化した板状の「人工の葉」素子が太陽光照射下、水とCO₂から有機物であるギ酸（HCOOH）を生成することを報告した。その太陽光変換効率（4.6%）は植物の光合成反応の効率に比しても高い¹⁸⁾。また東京理科大学は、酸化コバルト修飾 BiVO₄、還元型酸化グラフェン、CuGaS₂を組み合わせたZ-スキーム型粉末光触媒系が可視光照射下、水を電子源とし、CO₂を還元してCOを生成することを見いだしている¹⁹⁾。さらに東工大では低濃度のCO₂（0.5-1%）でも働く金属錯体光触媒も報告している²⁰⁾。これは様々な排出源からのCO₂に対応できる技術に繋がる可能性がある。また、昭和シェル石油（現・出光興産）がメタン（と少量のエチレン）の合成に成功したと発表している²¹⁾。

米国では人工光合成共同研究センター（JCAP: Joint Center for Artificial Photosynthesis）がイノベーションハブの一つとして実施されている。2011年からの第1期においては水分解による水素製造に、2015年からの第2期においては水とCO₂からの燃料製造（CO₂還元反応）を中心としたテーマとしており、光触媒

に加え、電気化学触媒の研究開発も含まれている²²⁾。

■その他CCU関連のプロセス

- ・CO₂とメタンより合成ガスを製造するドライリフォーミングは近未来の技術として有望視されている。
- ・メタノールからオレフィンを作るMTO (Methanol To Olefins) 技術は、中国で研究開発が進んでおり、実際のプラント建設が増加している。これは石炭からメタノールを製造し、そのメタノールを経由してプロピレン、エチレンをすることで従来の石油ナフサを出発点とした化学コンビナートを置き換えようと言うものであり、石炭を原料としたC1化学コンビナートが大規模に展開される動きがある²³⁾。またメタノールから芳香族を作るMTA (Methanol To Aromatic compounds) の研究開発も進展している。将来的にはこれら化学品製造プロセスにCO₂をメタノールにする技術を組み込むことでCO₂の再利用が可能になるとしている。
- ・エネルギーキャリアは広義にはエネルギーの輸送・貯蔵のためのキャリアとなる化学物質を指すが、通常は水素バリューチェーンを構築するための物質であり、液体水素、有機ヒドライド、アンモニアを中心に研究開発が進展している。その他のキャリアとしてはギ酸、メタノールなども考えられ、またCCUとしてCO₂変換で製造したメタンや炭化水素などもエネルギーキャリアの一つと言える。エネルギーキャリアの研究開発としては戦略的イノベーション創造プログラム (SIP1期: 2014-2018年度) およびJST-CREST (2013-2020年度) で研究開発が進められてきた。現在はNEDO水素社会構築技術事業開発の中で水素サプライチェーン実証事業が実施されている²⁴⁾。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

■電気化学、光化学等を利用したCO₂からの直接的な燃料・化学品

外部より電気や光を用いて、水とCO₂より炭化水素化合物を直接変換するプロセスが、水分解からの水素を経由する場合よりも必要なエネルギー量、電位で有利になる可能性がある。水分解の場合、熱力学的に必要なエネルギー (Gibbs自由エネルギー) および電位はそれぞれ949 kJ/mol-CH₄、1.23 Vであるが、仮にメタンをCO₂と水から直接生成させる場合は、エネルギー818 kJ/mol-CH₄、1.06 V²⁵⁾ となり、熱力学的に反応しやすい。もちろん電気や光を用いた水によるCO₂還元反応の場合、競合する水素発生を抑止する、CO₂の転換率を高める、狙いとするCO₂還元反応生成物の選択率を高めるなど、さまざまな反応速度論的課題があるが、消費エネルギーが削減でき、低い電位で反応する可能性や反応プロセスが簡略化される可能性がある。現状では電気、光を用いた水から直接CO₂を還元する方法は基礎研究レベルであるが、長期的に期待される研究開発である。

●中温域作動固体電解質²⁶⁾

現在実用化されている固体電解質は100℃以下の低温作動の固体高分子形と700℃程度以上の高温作動の酸化物形である。現在200℃～500℃の中温域で作動し実用レベルに耐えうる固体電解質は存在しない状況にある。電解合成を考えた場合、低温作動では触媒活性が低いためアノード側に貴金属系が必要、触媒被毒に弱い、反応速度が遅いなどの課題がある。一方で高温作動では、反応物が平衡制約を受けるため生成物が限定的 (COやH₂) となる、スタックが劣化しやすいなどの課題がある。中温域の固体電解質を開発することで、触媒開発の自由度も向上し、反応速度、反応選択性、耐久性等において大きな進展が期待できる。またこれにより電解合成だけでなく、燃料電池利用として、電気化学反応全体の大きな進展

が期待できる。なお、米国 DOE の ARPA-E では上記の考え方から REBELS プログラム (2014 年～2017 年)²⁷⁾ を実施し、中温域作動の固体電解質を前提とした電気化学反応に焦点を当てた研究開発が進められた。

●生物電気化学システム

一般的に生物学的変換は生成物の選択性が高い、不純物に強いという利点がある反面、変換速度が遅いことが課題になる。この変換速度を改善するために微生物を触媒として、電子やプロトンを電気化学的に与えることでいわゆるハイブリッド的に検討する方法も考えられている。これらは比較的新しい概念であり、研究はまだ始まったばかりと言えるが、化学品生産 (コハク酸、アセテートなど) の観点から期待できる²⁸⁾。また ARPA-E でも Electrofuels プログラム (2010 年～2013 年) で微生物に電子・プロトンを外部より与えることで最大 10 倍のエネルギー効率を得られるバイオ燃料生産方法の研究開発が進められた²⁹⁾。

■非光合成微生物による合成ガスからのガス発酵法による有機物製造

- ・ガス発酵法は、各種の菌による代謝を利用し、最適な温度を維持した発酵槽内で合成ガスや CO_2/H_2 の原料ガスから、①アルコール等の水酸基を有するものや、②カルボン酸基を有する化学品へ変換するものである。近年では、米国 LanzaTech が合成ガスからのエタノール製造の実証事業を世界各国で実施している。我が国では、環境省の二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業³⁰⁾で、積水化学工業が LanzaTech の技術を利用し、都市ごみからエタノールを製造するパイロットプラントを稼働させている。都市ごみからの合成ガス製造には、オリックス資源循環のガス化処理施設を利用している。更に、合成ガスを原料に C3 化合物のプロパノールの合成³¹⁾や、C4 化合物のコハク酸合成³²⁾に関する研究開発が EU 地域で活発に行われている。これらの化合物は、基礎化学品であるプロピレンやブタジエンなどへの転換を想定している。

■技術トピックス

- ・東芝は CO_2 を気体のまま直接利用可能な触媒として、固体 (触媒)、気体 (CO_2)、液体 (水) の三相界面反応が可能な触媒電極を開発した。触媒層にはナノサイズの細孔に加え CO_2 の流路とマクロ孔を導入した独自構造を採用し、より多くの CO_2 を触媒に供給できるようにした。これにより変換反応の停滞や電流密度の低下を解消した。 CO_2 の CO への変換速度は常温常圧環境で電流密度 700 mA/cm^2 で世界最高レベルであり、省スペース化・低コスト化できる³³⁾。
- ・Sunfire は 2018 年 11 月ドイツのドレスデン工場で高温共電解システムを開発し試験運転 (> 500 時間) を行った。固体酸化物セル (SOC) を用いて水蒸気と CO_2 から合成ガス (CO/H_2) を～80% の効率で製造する。共電解を用いた CO_2 からの初の 2 ステッププロセスの実証となり、e-fuels などの投資コストと運転コストを大幅に削減することができる³⁴⁾。
- ・ReactWell は合成原油のための研究開発プロジェクト Reactwell プロセスに DOE のオークリッジ国立研究所から CO_2 から電解で直接エタノールを合成する技術 (ORNL) のライセンスを得て、取り入れた。ORNL の方法は電極に炭素とナノサイズの銅のスパイクを使用することにより CO_2 からエタノールを直接合成することができるワンステップの反応であり、設備投資や運転コストを大幅に節約できる³⁵⁾。
- ・戦略的創造研究推進事業において、NIMS、高知工科大学、東京工業大学らの研究グループは、金属・セラミックス複合材料のナノ相分離構造のトポロジを操ることにより、メタンと CO_2 からドライリフォーミングに対して優れた低温触媒活性と長寿命特性を発揮する触媒材料の創成に成功した。低温領

域 (500°C未満) において、コーキングを効果的に抑止し、長時間 (1,000時間以上) 安定的に駆動することに成功した³⁶⁾。

- ・早稲田大学では、常温から100度程度の環境で、反応を進めることができるメタン化触媒プロセスを開発した。半導体性を有する触媒に外部から電場を印加することで、固体触媒表面で水素イオンを効果的に駆動させ、低温でも速やかに反応が進む³⁷⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・JST未来社会創造事業 (大規模プロジェクト型)「未来社会に必要な革新的水素液化技術」が実施されている。低コストの水素サプライチェーンの構築が目的である。
- ・JST戦略創造研究推進事業として2018年度よりCREST「革新的反応」とさきがけ「反応制御」が開始した。熱以外の電気、光等のエネルギーを積極的に利用する次世代に向けた反応やその制御に関する研究開発を実施中である。またCREST「エネルギーキャリア」(2013～2020年度)で電気化学、光触媒によるエネルギー・物質変換技術等の基礎的・基盤的技術の創出を目的とした研究開発が実施されている。
- ・経済産業省が中心となり、産総研ゼロエミッション国際共同研究センター、次世代エネルギー基盤研究拠点、カーボンリサイクル実証研究拠点が新設された。また2019年にはICEF (Innovation for Cool Earth Fourm)、RD20 (Research and Development 20 for Clean Energy Technologies)、TCFDサミット (TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures、気候関連財務情報開示タスクフォース) の一連の国際会議開催など、我が国が国際社会に連携強化に向けた主導的活動が開始されている。
- ・NEDOとARPCChemによる経済産業省は2020年度、CO₂と水から化学品を製造する「人工光合成プロジェクト」でフィールド実証を開始する。太陽エネルギーにより水を水素と酸素に分解する光触媒パネルをラボスケールの100倍となる100 m²に拡大し、実環境での評価に入る。
- ・環境省「二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業」のプロジェクトが実施されており、人工光合成による合成ガス製造、微生物利用によるエタノール製造、メタネーション技術など、注目される技術を用いた事業が実施されている。
- ・欧州では欧州燃料電池水素共同実施機構 (FCH-JU) が中心となり、水素・燃料電池技術開発・実証を推進している。Power-to-XプロジェクトとしてH2Futureが実施されており、固体高分子 (PEM) 形水電解技術 (シーメンス) による実証プロジェクトや革新的高分子電解質膜電解槽 (PEMEL) の研究開発が進められている。
- ・ドイツエネルギー機構 (DENA) を中心にPower-to-Gasの実証事業等の取り組みが進んでいる。
- ・ドイツ「エネルギー転換に関するコペルニクス・プロジェクト」は、マックスプランク研究所により発案され、①新ネットワーク構造、②余剰電力の貯蔵“Power-to-X”、③社会的受容も含めた産業化プロセス、④エネルギーシステム・インテグレーションの4つの領域からなる。②では余剰な再生可能エネルギーの90%以上を化学的原料、ガス燃料、または燃料の形で貯蔵するプロセスの研究などを実施する。今後10年でアーヘン工科大などのアカデミア、シーメンス社などの産業界、及び市民が連携してエネルギーシステムの転換に必要な技術的、経済的解決策を生み出すことを目指すとしている。

(5) 科学技術的課題

- ・CO₂変換技術を検討する際は、プロセス全体の効率等を見据えることが重要であり、反応のみならず、

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

その後の分離・精製プロセスなどの容易さや効率を考えると、CO₂還元反応として何を生成物（または中間生成物）として狙うかを考慮していく必要がある。例えば水を溶媒とした光化学・電解合成では水に溶解しないメタン、エタン、エチレンなど炭化水素の製造を目指すなどの工夫や実用性を考えることが重要になる。また電解合成のように生成物の反応と分離の同時達成が可能な仕組みをうまく利用することも重要となる。水とCO₂からの電解合成を考えた場合、主な生成物の反応における主要な課題を示す³⁸⁾。

図表 2.12-1 CO₂直接電解合成反応の主要な課題

生成物	主な課題
メタノール	（水溶液中の反応）高過電圧、低選択性
ギ酸	触媒の低安定性、反応媒体（水）からのギ酸の分離
メタン	非常に高い過電圧、低選択性
一酸化炭素（CO）	カソード側への高いCO ₂ 流量の要求、低転換率
炭化水素（C2以上）	低選択性、炭素-炭素結合形成ステップの理解不足

これらの課題解決のためには触媒開発が重要になるが、転化率、選択率の機能面に加えて、耐久性や安定性も重要な視点となる。さらには現状ではC1化合物が主たる生成物であるが、C2以上の生成物を直接合成するためには、C-C間結合生成ステップの理解が不足しており、基礎的研究の充実も必要となる。

また電気化学反応は安定的な電気に対して高い効率を達成できる技術であるが、余剰電力利用やデマンドレスポンスなどの変動電力に対して対応できる技術になっていない。電力貯蔵技術との組み合わせによる対応も考えられるが、電気化学反応装置単体で対応できる技術の研究開発が望まれる。

（6）その他の課題

- 研究開発については今後加速の方向ではあるが、最大の課題はコストにある。例えばScienceの文献³⁹⁾によれば特に電気を用いるためには電力コストが4¢米/kWh以下レベル、および電力利用効率が60%以上になることが条件とされている。太陽光発電などを中心に3円以下の例も出てきているが、一方で稼働率などを考えると限定された地域でかつ十分にあると言える状況ではない。我が国においてもさまざまな政策を検討しているが、世界各国との連携を進めながら、TFCDなどのESG投資を活発化させるような政策が重要と考えられる。
- 2020年初頭からのCOVID-19による影響は世界各国でこれまでにない経済的な打撃をもたらした。一方でこの経済的な影響によるエネルギー消費低下は6%、CO₂排出量では8%と予想されている⁴⁰⁾。この数字は2009年金融危機のCO₂排出で6倍とは言えるものの、2050年カーボンニュートラルを目指すという視点から考えるとはるかに小さい数字である。このことは世界的なエネルギーシステムが過去より営々と築いてきた化石資源依存型から脱却できていないこと改めて示したものであり、今後、2050年までの30年程度で経済活動と両立させるためにエネルギーシステムの構造を根本的に変革することが重要であることを示している。欧州ではこのCOVID-19の機会をエネルギーシステムの改革のための投資チャンスと捉える考え方がある一方で、より経済的な影響を受けている開発途上国等では短期的な視点からの化石依存型の投資に走る可能性がある。これは長期間に影響するエネルギーインフラ投資がCO₂削減と

は逆の動きになる可能性もある。このような世界的な動向は今後の我が国の方向性にも大きく影響することから、今後の動向に注目しながら対応を考えていく必要がある。

- ・欧州では低炭素水素認証スキーム（CertifHy）において低炭素水素の定義（製造時CO₂排出量がプレミアム水素（CO₂排出量が36.4 g/MJ（天然ガス改質由来の値）より低いもの）と認証スキームを構築する動きがあり、これにより柔軟な水素取引が可能になると期待されている。我が国においても将来に向けて同様な制度検討が必要である。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	・人工光合成の分野で世界トップクラス。またJST戦略事業として革新的反応/反応制御などが開始されている。 ・水素戦略に加え、革新的環境イノベーション戦略により、カーボンリサイクル・CCUなどの研究開発支援が強化されている。 ・水電解技術高度化のための基盤技術研究、メタネーション触媒の研究が進行している。
	応用研究・開発	◎	↗	・水素戦略に加え、革新的環境イノベーション戦略により、カーボンリサイクル・CCUなどの研究開発支援の動きがある。 ・NEDO 水素利用等先導研究開発事業では、電解による水素製造技術や液体水素貯蔵技術などの開発が行われており、大型機の実証も計画されている。 ・NEDO 水素社会構築技術開発事業では、国内再エネをベースとする複数のFSが実施されている。（福島県浪江町など） ・その他、環境省地域連携・低炭素水素技術実証事業も実施されている。 ・旭化成がCO₂を原料とするカーボネート製造、尿素を用いるイソシアネート製造および高効率水電解システム（再生エネルギー由来電力の使用を想定）を開発。これらの技術はいずれも世界トップレベル。
米国	基礎研究	◎	→	・エネルギーセキュリティの観点より、DOEが中心となる研究開発を推進。化学的変換・生物化学的変換ともに基礎研究の層が厚く、世界を先導している。 ・人工光合成についてはDOEイノベーションハブとして人工光合成センターが光触媒、電気化学を含めてCO₂還元反応を中心に検討中。 ・水素：DOEを中心にH2@Scale HydroGEN（光電気化学、熱化学等を活用した水電解水素製造の研究）などが実施されている ・DOEでは、2020年までにクリーン水素コスト4ドル/kg水素以下にすべく、水電解をはじめ、太陽熱利用やバイオ水素技術等による水素製造等に関する研究開発プログラムを実施している。
	応用研究・開発	◎	→	・化学的変換・生物化学的変換ともに多くのベンチャーが活発に開発を進めている。 ・H2@scale プロジェクトで、余剰電力で水素を製造し、エネルギー用途や化学産業等の多様な産業への利用を検討中。 ・技術実証の初期段階。カリフォルニア州では2030年までに温室効果ガスを1990年比で40%削減する目標を掲げており、電力販売の50%を再生可能エネルギーにする目標を設定している。2016年にはガス事業者 SoCalGas が、カリフォルニア大学アーバイン校に設置されている太陽光発電設備を用いて水素を製造し、都市ガス導管に混入させる米国初のP2Gプロジェクトを開始している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

欧州	基礎研究	○	↗	【EU】 - 均一系光錯体触媒でフランスとスウェーデンが強い。均一系光錯体触媒と半導体光電極の組み合わせも検討されている。 - 水素・燃料電池研究開発は、HORIZON2020 の燃料電池・水素の技術開発を行う官民パートナーシップ、FCH2JUが実施。 【ドイツ】 - ドイツ連邦教育研究省（BMBF）がエネルギー転換に関するコペルニクス・プロジェクトを実施中（2016年～）。
	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 2020年7月水素戦略を発表。欧州クリーン水素アライアンスを立ち上げ（2030年水電解設備40GW）。 - ドイツを中心として多くのP2Gプロジェクトが進行中。（パイプライン網利用による熱需要向け） 【ドイツ】 2020年6月水素国家戦略（全体で90億€を投資） - Audi e-gasプロジェクトなど多くのP2GおよびP2Fuelプロジェクトが進行中。CO₂と再生エネルギー由来の水素から製造したメタンを燃料とする車の販売（CO₂の排出量を80%削減）が始まっている。 - Sunfireは2018年11月ドイツのドレスデン工場で高温共電解システムを開発し試験運転（>500時間）を実施。固体酸化物セル（SOC）を用いて水蒸気とCO₂から合成ガス（CO/H₂）を～80%の効率で製造する。 【アイスランド】 - 地熱発電の電力を用いる水の電気分解により水素を製造。この水素とCO₂からメタノールを約4,000t/年製造（CO₂の絶対量を削減）し、ガソリンの添加剤として使用［アイスランドのガソリン市場の2.5%相当］。規模は小さいが実用化レベル。
中国	基礎研究	○	↗	- CO₂電解還元反応に関する論文数はトップとなっている。近い将来、世界の中核グループに入ってくると予想される。 - 大連化学物理研究所内にクリーンエネルギー研究所（DNL）を2008年に設置。
	応用研究・開発	○	↗	MTO（メタノールからのオレフィン製造技術）の研究開発が進展し、実用化されている。
韓国	基礎研究	○	→	韓国人工光合成センター（KCAP）が2010年より10か年計画として実施されている。
	応用研究・開発	○	↗	2019年1月 水素経済活性化ロードマップ策定

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・エネルギー資源探査・開発、CCS (環境・エネ分野 2.1.1)
- ・バイオマス発電・利用 (環境・エネ分野 2.1.6)
- ・エネルギーキャリア (ナノテク・材料分野 2.1.4)

参考・引用文献

- 1) Schmidt et al., “Power-to-Liquids as Renewable Fuel Option for Aviation : A Review”, *Chem. Ing. Tech.*, 90, no.1-2 (2018) : 127-140, DOI : 10.1002/cite.201700129.
- 2) 内閣府『革新的環境イノベーション戦略』(2020), <https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui048/siryo6-2.pdf> (2021年1月20日アクセス)
- 3) EUROPEAN COMMISSION, IN-DEPTH ANALYSIS IN SUPPORT OF THE COMMISSION COMMUNICATION COM(2018) 773 (2018), https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf (2021年1月20日アクセス)
- 4) JCAP, *JCAP research thrusts*, <https://solarfuelshub.org/thrusts> (2021年1月20日アクセス)
- 5) Christina Wulf, Jochen Linßen, and Petra Zapp, “Review of Power-to-Gas Projects in Europe”, *Energy Procedia* 155 (2018) : 367-378. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.041> (2021年1月20日アクセス)
- 6) Steven J. Davis et al., “Net-zero emissions energy systems”, *Science* 360, no.6396 (2018) : eaas9793, DOI : 10.1126/science.aas9793
- 7) IEEJ「ドイツの国家水素戦略：エネルギー転換に向けた水素支援」<https://eneken.ieej.or.jp/data/8998.pdf> (2021年2月9日アクセス)
- 8) Yao Wang et al., “A novel clean and effective syngas production system based on partial oxidation of methane assisted solid oxide co-electrolysis process”, *Journal of Power Sources* 277 (2015) : 261-267, DOI : org/10.1016/j.jpowsour.2014.11.092
- 9) C. Mittal et al., “Small-scale CO from CO₂ using electrolysis”, *Chemical Engineering World* 52, no. 3 (2017) : 44-46, https://www.researchgate.net/publication/320144246_Small-scale_CO_from_CO2_using_electrolysis (2021年1月20日アクセス)
- 10) Rainer Küngas et al., “Lifetime Capacity – An Important Performance Metric for SOEC Stacks”, *ECS Trans.*, 91 (2019) : 2601-2611, DOI : org/10.1149/09101.2601ecst
- 11) Brian A. Rosen et al., “Ionic Liquid-Mediated Selective Conversion of CO₂ to CO at Low Overpotentials”, *Science* 334, no. 6056 (2011) : 643-644, DOI : org/10.1126/science.1209786
- 12) CRDS『(ワークショップ報告書) 科学技術未来戦略ワークショップ報告書 高度炭素・水素循環に資する革新的反応・分離のためのC_xH_yO_z制御科学』「CRDS-FY2017-WR-12」(2018), <https://www.jst.go.jp/crds/report/report05/CRDS-FY2017-WR-12.html> (2021年1月21日)
- 13) *11th Carbon Dioxide Utilisation Summit* (2018), <https://www.CO2value.eu/event/11th-carbon-dioxide-utilisation-summit/> (2021年1月20日アクセス)
- 14) JST/CREST『再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製造とその利用のための革新的基盤技

- 術の創造』, https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/research_area/ongoing/bunyah25-1.html (2021年1月20日アクセス)
- 15) 水澤竜也他, 「共電解を利用したSOEC型メタン製造システムに関する定常サイクル計算」『燃料電池』14巻(2015): 81-86, <https://www.fcdic.com/pdf/toukouronbun/toukou11.pdf>
- 16) Takata, T., Jiang, J., Sakata, Y. et al. “Photocatalytic water splitting with a quantum efficiency of almost unity”, *Nature* 581 (2020): 411–414, DOI: org/10.1038/s41586-020-2278-9
- 17) Oshima T. et al., *Angewandte Chemie International Edition* 57, no. 27 (2018): 8154-8158, DOI: org/10.1002/anie.201711437
- 18) 森川研究室ホーム, <https://www.tytlabs.co.jp/sflabmorikawa/theme.html> (2021年1月20日アクセス)
- 19) Akihide Iwase et al., “Water Splitting and CO₂ Reduction under Visible Light Irradiation Using Z-Scheme Systems Consisting of Metal Sulfides, CoOx-Loaded BiVO₄, and a Reduced Graphene Oxide Electron Mediator” *Journal of the American Chemical Society* 138, no. 32 (2016): 10260-10264, DOI: org/10.1021/jacs.6b05304
- 20) Takuya Nakajima et al., “Photocatalytic Reduction of Low Concentration of CO₂”, *Journal of the American Chemical Society* 138, no. 42 (2016): 13818-13821, DOI: org/10.1021/jacs.6b08824
- 21) 出光興産株式会社『人工光合成(CO₂の固定化と利用に関する新技術開発)』, https://www.idss.co.jp/news/2016/shell_1205.html (2021年1月21日アクセス)
- 22) JCAP, “Thrusts”, <https://solarfuelshub.org/thrusts> (2021年1月21日アクセス)
- 23) 日経ビジネス, <https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/19/yurin/07/> (2021年1月21日アクセス)
- 24) NEDO『2021年度「NEDO先導研究プログラム/新技術先導研究プログラム」に係る公募について』, <https://www.nedo.go.jp/content/100920054.pdf> (2021年1月21日アクセス)
- 25) 堂免一成, 瀬戸山監修, 『光触光/半導体を利用した人工光合成』(エヌ・ティー・エス, 2017), <https://pcat.cat.hokudai.ac.jp/document/pdf/BARTP2017.pdf> (2021年1月21日アクセス)
- 26) CRDS『(戦略プロポーザル)反応プロセス革新～イオンと電子の制御による中低温域の革新的化学反応～/CRDS-FY2014-SP-05』(2015), <https://www.jst.go.jp/crds/report/report01/CRDS-FY2014-SP-05.html> (2021年1月21日アクセス)
- 27) Advanced Research Projects Agency, “Reliable Electricity Based on EElectrochemical Systems” (2014), <https://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-programs/rebels> (2021年1月21日アクセス)
- 28) Gaseous Carbon Waste Streams Utilization (The National Academic Press, 2019), <https://www.nap.edu/catalog/25232/gaseous-carbon-waste-streams-utilization-status-and-research-needs> (2021年1月21日アクセス)
- 29) Advanced Research Projects Agency – Energy, “Microorganisms for Liquid Transportation Fuel” (2010), <https://arpa-e.energy.gov/?q=arpa-e-programs/electrofuels> (2021年1月21日アクセス)
- 30) 環境省『令和元年度二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業(廃棄物処理施設からの二酸化炭素を利用した化学品製造に関する技術開発と実証)』(2019),

<https://www.env.go.jp/press/107319.html>

- 31) 環境省『令和元年度二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業(廃棄物処理施設からの二酸化炭素を利用した化学品製造に関する技術開発と実証)』(2019), <https://www.env.go.jp/press/107319.html>
- 32) Lanza Tech, “Unique Process to Convert CO₂ into Isopropanol and Acetone” (2017), https://www.energy.gov/sites/prod/files/2017/07/f35/BETO_2017WTE-Workshop_SeanSimpson-LanzaTech.pdf (2021年1月21日アクセス)
- 33) IEA Bioenergy, “7th Conference on Carbon Dioxide as Feedstock for Fuels, Chemistry and Polymers” (2019), <http://CO2-chemistry.eu/> (2021年1月21日アクセス)
- 34) P. Weyrauch, J. Mampel, and G. Meurer, Bite sizing the challenge : A modular approach for the biotechnological valorization of CO₂ (Biotechnology Research and Information Network AG, 2020), DOI : org/10.1002/cite.202055461
- 35) Green Car Congress, “ReactWell licenses ORNL catalyst for direct conversion of CO₂ to ethanol” (2019.3.8), <https://www.greencarcongress.com/2019/03/20190308-reactwell.html> (2021年2月9日アクセス)
- 36) JST プレス発表「温室効果ガスを有用な化学原料に転換(2019.2.15)」 <https://www.jst.go.jp/pr/announce/20190215/index.html> (2021年2月9日アクセス)
- 37) Yamada K. *et al.*, “Low-temperature Conversion of Carbon Dioxide to Methane in an Electric Field”, *Chemistry Letters* 49, no. 3 (2020) : 303-306, DOI : org/10.1246/cl.190930
- 38) Gaseous Carbon Waste Streams Utilization (The National Academic Press, 2019), <https://www.nap.edu/catalog/25232/gaseous-carbon-waste-streams-utilization-status-and-research-needs> (2021年1月21日アクセス)
- 39) P. De Luna et al., “What would it take for renewably powered electrosynthesis to displace petrochemical processes?”, *Science*, 364 no.6438 (2019): eaav3506, DOI: 10.1126/science.aav3506
- 40) IEA, “Global CO₂ emissions in transport by mode in the Sustainable Development Scenario, 2000-2070”, <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-CO2-emissions-in-transport-by-mode-in-the-sustainable-development-scenario-2000-2070> (2021年1月21日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.13 地域熱供給（地域冷暖房）

（1）研究開発領域の定義

この研究開発領域には、二つの側面がある。一つは低炭素型熱供給システムとしての側面である。世界が脱炭素社会を目指す中で、都市における民生（業務・家庭）部門のエネルギー消費の大きな部分を占める「冷温熱」すなわち熱力学的に低レベルの環境温度に近い温度（100℃以下）の、冷暖房給湯に供する熱エネルギーをいかに温室効果ガス排出の少ない形で供給するかが課題である。

もう一つは、スマートコミュニティの一要素としての側面である。エネルギー供給側で変動性の再生可能エネルギーの普及が進み、建物や住宅ではZEB（Zero Energy Building、ゼロエネルギービル）、ZEH（ゼロエネルギーハウス）が普及している。その中で、コージェネレーション、蓄熱等の技術を駆使して、エネルギー供給側からのデマンドレスポンスの要求、需要家側の不安定なエネルギー需要変動への対応など両者の調整を担う装置としての役割を担う。スマートコミュニティ推進の背景として、災害による停電時に自営送配電線により需要家に電気も供給する熱供給から熱電一体供給への移行のニーズもある。

（2）キーワード

未利用エネルギー、スマートコミュニティ、ヒートポンプ、再生可能熱、BCP、デマンドレスポンス、コージェネレーション、最適制御

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

我が国の東京をはじめとした大都市において、都市開発が更に進展する中で、その冷暖房熱源システムを如何に脱炭素化していくかは喫緊の課題である。更に、災害が頻発する我が国の都市において、広域エネルギーシステムからの供給が絶たれた際に如何にエネルギー供給を継続するかというBCP（Business Continuity Plan、業務継続計画）においてもコージェネレーションシステム等を有する地域熱供給システムは重要な役割を果たす。

IEAが2019年に発表したThe Future of Cooling¹⁾によれば、世界の業務施設における冷房容量は2016年の5,500 GWからアメリカ、中国、EU、インドなどを中心に2050年には14,000 GWへと約2.5倍の増加となる。高効率冷凍機や排熱利用冷凍機の技術は従来日本が世界をリードしてきた。拡大するマーケットに対して今後も日本の技術が貢献していくためには冷温熱源システム技術をはじめ関連技術の更なる開発が重要である。そのためには地域冷暖房システムをテストベッドとした実証実験が重要である。

〔研究開発の動向〕

• 熱搬送技術

地域冷暖房のコスト的、エネルギー的デメリットとしてエネルギーセンターから各需要家への熱搬送導管の敷設費と搬送のための動力がある。特に冷水送水に関しては供給温度差が数℃程度しか取れないため配管系・動力共に大きくなるのが高い障壁である。そのため、以前は氷水の送水²⁾や配管抵抗を低減させる界面活性剤の冷水への付加³⁾などが研究されていた。現在では流量制御による省エネルギー化の研究が進んでいる⁴⁾。

• ヒートポンプ・冷凍機技術

ヒートポンプ技術は地域冷暖房だけでなく、後述する第4世代以降の地域暖房においても重要な技術である。日本では近年多様な技術開発が進んでいる。インバーターターボ冷凍機⁵⁾、三重効用吸収式冷凍機など高効率機器の技術開発が進んでいる。地域冷暖房プラントにおける複数種類の冷凍機を負荷や気象条件に応じて最適に運用するための技術⁶⁾、機械学習を用いて運転中の不具合を検知する研究⁷⁾等も進んでいる。

• 未利用エネルギー活用技術

未利用エネルギー活用技術としては、近年下水熱の利用技術として、都市内にある下水管から生下水の持つ熱を直接採熱する技術開発がおこなわれている。また、ヒートポンプ熱源としてもっとも温度条件の良い熱源は年間を通じて温度がほぼ一定となる地下水であるが、これまで多くの都市圏では地盤沈下対策により地下水の取水が禁止されていた。最近、熱交換後の地下水を涵養することで取水を可能にするための実証実験が大阪市において行われた⁸⁾。また低温の未利用エネルギー利用には熱源水ネットワークがある。これは、建物の熱源設備を熱供給プラントに集約せず、建物個々の熱源設備の採熱源や放熱先として低温未利用エネルギーを供給し、建物の個々の熱源設備の高効率化を図るものである。例えば、データセンターの冷房排熱を冬季に隣接する建物のターボ冷凍機の冷却水やヒートポンプの熱源水として利用する事例がある⁹⁾。

• 建物側を含めたスマート化

地域冷暖房システムは本来、建物側の空調機と一体となって制御されることで最適な運用となるが、従来は建物受け入れ端での温度や圧力が規定されておりこのような最適化ができていなかった。近年では建物に熱を供給するだけにとどまらず、IoT技術の応用により、建物で受け入れた熱を建物内の各室に供給する設備まで同時に制御することで全体の最適化を図るシステムも登場している¹⁰⁾。

• コージェネレーション技術

地域冷暖房システムにおけるコージェネレーションシステムは従来、都市ガスや石油を燃料としたタービンやエンジンのシステムが基本であった。今後、水素社会の到来やより高効率なコージェネレーションシステムの追求のため、大型燃料電池システムの開発が行われている。例えば、九州大学においては250 kW級のSOFC（固体酸化物型燃料電池）の実証実験が実施されている。

• 再生可能熱の利用

ヨーロッパの地域暖房では、熱源としてバイオマス焼却熱や太陽熱を用いることがよく行われている。例えば、デンマークでは太陽熱活用型地域暖房（SDH：Solar District Heating）の普及が進められており、大規模な太陽熱収集パネルと季節間蓄熱槽との組み合わせで年間熱需要の40%程度を賄っている^{11), 12)}。また、最近普及が始まった北欧の地域冷房では、日本の地域冷暖房のような冷凍機システムを使用せず、低温の海水、河川水や湖水等との直接熱交換（フリークーリング）により冷熱を得ている事例もある¹³⁾。

• エネルギーシステムの最適運転支援技術

建物の個々の中央熱源システムに対する地域熱供給の優位性の一つに運転管理技術がある。今後、エネルギー自由化の中で電気式、ガス式のベストミックスを目指すことによる複合熱源システムが増えることと、熱電一体供給が増えることなどから、複数の需要家の熱負荷のみならず電力負荷も予測される。それに対して、

コージェネレーションシステムや熱源システムの最適運転計画を提示、制御する必要があり、自動化アルゴリズムやAI等の活用を目指した最適運転支援技術の研究¹⁴⁾が進められている。

(4) 注目動向

・ヨーロッパの第4世代、第5世代地域暖房

一年のうち暖房期間の長いヨーロッパ、北米、中国、ロシア、韓国などの寒冷地では、100℃程度の温水のみを供給する地域暖房システムが古くより発達しており、日本の地域冷暖房とは区別して論じられるべきものである。ヨーロッパではその発展過程を3つの世代に分類している^{13), 15)}。第1世代の地域暖房は、ニューヨークで1880年代に開始され、主として石炭を熱源として蒸気を供給していた。ニューヨークのマンハッタンやパリではこのシステムが現在でも使用されている。第2世代の地域暖房は1920年代に始められ、高温水を媒体とし、石炭や石油ボイラーの他、熱電併給プラントによる排熱が用いられた。1970年代にデンマーク、スウェーデン、フィンランドで始まった第3世代熱供給では、省エネルギーを主眼に配管のプレハブ化による熱損失の低減とサブステーションの設置によって、より低温の温水供給が行われ、廃棄物焼却熱・バイオマスや熱電併給プラントの排熱が用いられることで、より低炭素な熱供給を実現している。

これらに続いて始まった第4世代の地域暖房では、より熱の脱炭素化を目指し、さらなる再生可能熱源の導入のため、第3世代より更に低く、フレキシブルな供給温度と、省エネルギーが進み熱負荷密度の小さくなった建物に対する供給が特徴である。デンマークには第4世代地域暖房（4DH）を冠した研究センターが設立されている。¹⁶⁾

第5世代地域冷暖房（5GDHC）は従来と大きく様相の異なるシステムである。分散配置されたサブステーションに0℃から30℃の熱源水を送り、水熱源ヒートポンプで温水および冷水を建物に供給する。これは smart thermal grids concept、すなわち地域冷暖房システムの電化により smart energy system における電力システムと熱システムを統合しようとするコンセプトに基づいたものである¹⁷⁾。この場合、給湯用途には温度が低くなるため、給湯システムが建物毎の個別システムに切り替えられる。送水温度が数十℃となるため、配管内でのレジオネラ菌の発生対策についても研究が進められている。例えば、デンマークでは、住戸に設置された瞬間湯沸かし器へは45℃温水が供給されるが、ドイツの規制 DVGW W55 に基づいた設計で熱交換器と温水システムへの滞留量を少量に抑える制御や、住戸側で電気ヒータを設置し60℃に昇温するなどの対策がなされている^{11), 12)}。

・デマンドレスポンス

地域冷暖房システムは、容量の大きな蓄熱槽や大型のコージェネレーション発電機、多数の電動冷凍機と吸収冷凍機の組み合わせにより、電力需要を自在に変化させるポテンシャルを有している¹⁸⁾。今後のスマートグリッドの構築において、ピーク電力の抑制や再生可能エネルギー電源の変動など、広域電力システムの要求に応じて電力負荷を増減させるデマンドレスポンスが容易かつ大規模に行いうるという点は地域冷暖房の重要な特性と言える。

電力供給システムへの負荷平準化という意味では、上記のような地域冷暖房システムはすでに大きな貢献がある。また海外の事例を見ると、シンガポールでは冷房負荷が年間を通じて発生するが、電力市場の自由化が進み30分毎に電力価格が変動する。そのため、地域冷房プラントにおいて大規模な氷蓄熱システムを有し、電力価格に応じて蓄熱量を調整することで安価な冷熱製造を目指している事例もある¹⁹⁾。また北欧では、

大規模な熱電併給（コージェネレーション）プラントに大型の蓄熱槽を併設し、北欧の電力市場の動向に合わせて発電し、排熱発生と熱需要の時間差を蓄熱槽で調整している事例もある。さらには、電力市場において風力発電の出力が大きくなり電力単価が安い時間帯では電気ボイラーやヒートポンプで熱を製造し蓄熱槽に溜めて用いられている²⁰⁾。

・業務用・産業用燃料電池

排熱を温水の生成に利用する一般家庭用のコージェネレーションシステムに比べ、業務用・産業用燃料電池は高い発電効率が要求される。そのため熱需要が多い病院やホテルに加え、熱需要の少ないデータセンターやスーパーコンピュータの電源としても期待されている。使用される燃料電池は主にりん酸形燃料電池や固体酸化物型燃料電池で、すでに2017年に業務用5 kW級SOFCおよび業務用250 kW級SOFCハイブリッドシステムの市場導入を開始している。

・BCP

我が国において、大型コージェネレーション発電機を備えた地域冷暖房は、災害時などの都市の電力供給確保にも大きな役割を果たしうると考えられている。東日本大震災後の電力需給逼迫時、特定電気事業者として街区へ電力供給していた六本木エネルギーサービスは供給区域内のみならず外部へも電力供給を続けて注目を浴びた。最近では東京都日本橋地区においてコージェネレーションシステムによる特定送配電事業および地域冷暖房事業が開始され、災害時の高いエネルギー安定供給能力により地域のBCPに多大な貢献を行っている。

・熱供給プラントの水害対応

近年、地震による津波のみならず、気候変動の影響と考えられる集中豪雨等による水害への対応が都市のレジリエンスにおいて重要になっている。そのため、最近建設される熱供給プラントでは水害対応も行われており、地下のプラントを守るために壺型潜水艦構造としたり、プラントを地上4階などの上階に造ったりする事例が出てきている。

・熱負荷の減少と地域冷暖房（DHC）の優位性に関する議論

今後ZEBをはじめとする低エネルギー建築が普及すると、冷暖房熱需要も小さくなり、地域の熱負荷密度が下がって地域冷暖房システムの省エネルギー性²¹⁾や経済性²²⁾が低下することが懸念され、それが前述の第4世代、第5世代の地域熱供給システム開発への契機となっている。

・段階的开发に併せた熱供給プラントのスパイラルアップ整備

我が国の地域熱供給は大規模な面的開発地区を中心に普及してきた。しかし、近年は拠点開発（建物単体、街区）がほとんどである。そのため、地域熱供給の普及において拠点開発に適応する整備が進んでいる。既存の地域熱供給内や隣接街区における段階的な拠点開発ではサブプラントが設置され、既存の熱供給プラントと連携し、既存地区内全体の高効率化を図るスパイラルアップが行われている²³⁾。また、拠点開発街区の新しい熱供給のみならず隣接する街区の既築ビルにも熱供給することで、地域全体の高効率化を図る事例も出てきている。

（5）科学技術的課題

• 新しい空調方式と組み合わせた地域冷暖房方式の検討

東京都の京橋1・2丁目地域冷暖房地区では、放射空調方式を採用した清水建設本社ビルに対して、同方式の冷水要求温度の高いことを利用している。通常の5～7℃の冷水送水でなく、地域冷房の需要家から戻ってくる15℃の冷水送水する冷水のカスケード利用、地域冷房プラントに戻る冷水の温度が高くなることによる冷凍機の大温度差・高効率運転を実現し、システムとしての最適化を果たしている²⁴⁾。

• 熱供給のサブスクリプションサービス

スウェーデンのイエテボリエネルギー公社ではエネルギーサービスの一環としてClimate Agreement（気候契約）を展開している。その大きな特徴は、地域暖房の供給を受ける建物側での空調運用管理などのサービスの契約にも生かされている。年間を通じて一定の熱環境（たとえば室温20℃以上など）の保証を条件として、床面積あたり一定のサービス料金を受け取る長期契約を結んでいる。すなわち、実際にその建物がどれだけの熱量を消費したかにかかわらず、一定の料金となるシステムで、省エネになればなるほどエネルギー供給側であるイエテボリエネルギー公社が利益を得るシステムとなっている点に特徴がある²⁵⁾。

• 脱炭素燃料熱源装置の技術開発

現在、地域熱供給では、まずは低炭素化を目指した技術開発や整備が行われている。しかし、今後中長期的に脱炭素化を目指す場合には、熱源プラントの高効率化技術のみならず、使用エネルギーを再生可能エネルギーに転換する必要がある。そのためには、系統電力における再生可能エネルギー電源の普及に加え、熱源プラント自身で、木質バイオマス、バイオガス、グリーン水素などに対応できる熱源システムやコージェネレーションシステムの開発が必要となる。

水素の事例では、NEDOの事業の実証試験において、神戸市の市街地において水素燃料100%のガスタービン発電（1700 kW）による熱電供給を世界で初めて成功している²⁶⁾。今後、太陽光発電や風力発電の電氣から製造されるグリーン水素やメタネーションとともに、その利用先技術として地域熱供給は重要になる。

バイオガスの事例では、ドイツにおけるバイオガスCHP（Combined Heat and Power、熱電供給システム）による熱供給がある¹²⁾。これはバイオ天然ガスネットワークによるものであり、バイオ天然ガスは天然ガスに、有機材料（家畜の糞尿、食品残渣等）の発酵処理から得られるバイオガスを10%程度混合したものである。

• 熱供給地区の広域連携技術

我が国の地域熱供給は地区ごとに熱源プラントを持ち、熱を製造して熱導管で需要家へ熱を供給する形態である。北欧（デンマーク）の大都市の熱供給システムは、生産、輸送、配給の3層構造からなり、生産では発電所（CHP）、清掃工場、企業の工場（セメント工場等）からの排熱が収集され、輸送では全長160 kmに及ぶ広域熱供給網を形成され、そして各熱供給事業者がそれらを配給する広域ネットワーク形態である^{11), 12)}。我が国ではこの規模の整備は困難と考えられるが、大都市、特に東京都心部では隣接する熱供給事業地区が数多く整備されており、複数の熱供給事業が広域連携することのメリットを持つネットワーク整備技術が求められる。

• 冗長性を持つエネルギーシステム

地域熱供給は、複数の建物の熱需要に対応するシステムだが、開発地区内では、建物が段階的に竣工する場合もある。したがって、建物個別熱源システムに比べ、計画段階の負荷想定が難しい。実運用段階時に計画負荷（量、パターン、冷温熱比、熱電比等）と想定と異なったり、運用後の変動を受けたりしやすい。そのため、負荷の変化に対応できる冗長性のあるエネルギーシステムの構築や運転技術が重要である。

(6) その他の課題

日本での地域冷暖房は1970年に千里中央で開始し、2020年に50周年を迎えた。今後、(3)で述べたように世界において冷房需要が伸びる中、日本が得意としてきた高効率冷凍機技術をはじめとする関連技術への期待は高い。一方、国内でのパッケージエアコンのシェアの増大や都市開発スピードの低下、更には東京都など一部を除けば行政による権限が弱いこと等から、現在日本国内で新規の地域冷暖房システムの設置はほとんど進んでいない。それに従って、地域冷暖房システムにおいて最先端の関連技術の実証がほとんどできなくなってしまっている。このことは関係する製造業のみならず、大学など研究機関での研究開発も停滞する原因となっている。

前述したように、新規の設置が少ない原因の一つに、我が国の地域熱供給は首都圏や地方大都市がほとんどで、人口規模10～30万人の地方都市における地域熱供給が少ないことがある。今後、地方都市においてまちづくりと一体になって設置できる地点熱供給システムの整備方法、事業主体の構成方法やシステム技術の開発が求められる。その際、我が国では欧州に比べて需要家として圧倒的に少ない住宅まで、取り込めるシステムの技術開発も重要となる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	↘	(6)で述べたように基礎研究人材が薄く、研究が活発とは言えない。世界の地域冷暖房の研究レビューである文献 ¹⁰⁾ に日本の論文は無い。
	応用・開発研究	○	→	冷熱技術など一部海外でも高い評価を受けている技術を有している。
米国	応用・開発研究	○	－	セントポール市におけるバイオマス利用地域暖房など、ヨーロッパと変わらない開発も見られる。
デンマーク	基礎研究	◎	↗	第4世代地域熱供給の研究センター4DH Research Centreを有する。
	応用・開発研究	◎	↗	第4世代・第5世代地域熱供給に関する多くの研究開発が進んでいる。また、太陽熱活用型地域暖房（SDH）の普及が進められている。
フランス	基礎研究	○	→	政府が環境・国土整備等に関する研究開発のため設置した公設法人CEREMAが熱供給に関する研究を実施。
	応用・開発研究	○	→	国内に600カ所の地域熱供給システムを有し、最大が配管延長460 kmのパリ。フランス政府は2009～2013年の間に11.2億ユーロの基金を設け、これらの拠点に対し大規模に助成した結果、二次エネルギー供給の7%に達している。2030年までに当初の5倍まで伸ばす方針。電力は原子力が主体のため再生可能エネルギーの拡大余地が小さく、再生可能エネルギー活用拡大の手段としてバイオマス・地熱などを利用した地域暖房システムの拡大が図られている。

中国	応用・開発研究	△	→	文献 ¹³⁾ によれば世界第2位の地域熱供給規模を有する。国の北部での化石燃料による地域暖房が主体。
韓国	応用・開発研究	○	→	コージェネレーションや清掃工場排熱を活用した地域暖房の普及が見られる。
ロシア	応用・開発研究	△	→	文献 ¹³⁾ によれば世界で最大の地域熱供給規模を有する。
オーストラリア	応用・開発研究	○	→	シドニーではEnergy Master Plan2010-2030として、2030年までにCO ₂ 排出量を2006年比70%削減するため市内の電力供給の70%をトリジェネレーション（冷暖房発電でトリジェネレーションと呼ぶ、日本のコージェネレーションと同じ）、30%を再生可能エネルギーで供給する目標を実行中ギーで賄う計画である。これは、オーストラリア政府のエネルギー政策に則ったもので、オーストラリアではこれらの政策は、連邦政府から州政府、市当局へと引き継がれ、地方行政が積極的に推進している。市の具体的な計画の実施段階では、連邦政府や州政府がプロジェクトを支援している。
シンガポール	応用・開発研究	○	→	世界最大規模の地域冷房ネットワークを有している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）（環境・エネ分野 2.1.8）
- ・電気エネルギー利用（電力貯蔵）（環境・エネ分野 2.1.9）
- ・熱エネルギー利用（産業熱利用）（環境・エネ分野 2.1.10）
- ・熱エネルギー利用（民生熱利用）（環境・エネ分野 2.1.11）
- ・水循環（水資源・水防災）（環境・エネ分野 2.2.3）
- ・水利用・水処理（環境・エネ分野 2.2.4）

参考・引用文献

- 1) IEA, “The Future of Cooling : Opportunities for energy-efficient air conditioning”, IEA, <https://www.iea.org/reports/the-future-of-cooling> (2020年12月28日アクセス)
- 2) 百田真史他, 「地域冷房に用いる氷水搬送方式に関する基礎的研究」『空気調和・衛生工学会論文集』26巻83号(2001): 11-20, doi: 10.18948/shase.26.83_11
- 3) 小野島一他, 「配管内の摩擦損失低減技術の開発—界面活性剤による空調配管系の摩擦損失低減—」『大林組技術研究所報』62号(2001): 127-134, <http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9387581>
- 4) 佐藤文秋他, 「最小差圧変流量制御による搬送効率向上に関する研究」『空気調和・衛生工学会論文集』

43巻259号(2018) : 21-30, doi : 10.18948/shase.43.259_21

- 5) 上田憲治, 長谷川泰士, 下田吉之, 「民生業務用熱源システムにおける高効率ターボ冷凍機の使用法に関する研究 : 第1報 - インバーターターボ冷凍機の全作動領域での性能特性評価」『空気調和・衛生工学会論文集』33巻136号(2008) : 17-25, doi : 10.18948/shase.33.136_17
- 6) Kenji Ueda, Yoshie Togano and Yoshiyuki Shimoda, “Energy Conservation Effects of Heat Source Systems for Business Use by Advanced Centrifugal Chillers”, *ASHRAE Transactions* 115, no. 2 (2009) : 640-653
- 7) 宮田翔平他, 「機械学習を用いた空調熱源システムの不具合検知・診断」『空気調和・衛生工学会論文集』43巻261号(2018) : 1-9, doi : 10.18948/shase.43.261_1
- 8) 大阪市環境局環境施策部環境施策課, 「報道発表資料 : 帯水層蓄熱利用の普及に向けた国家戦略特区の規制緩和提案を行います」『大阪市』, <https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kankyo/0000443076.html> (2020年12月28日アクセス)
- 9) 山川智他, 「次世代型地域熱供給システム(熱源水ネットワーク)の研究 : その1 冷却排熱による熱源水ネットワークシステムの稼動実績と導入効果の検証」『日本建築学会大会学術講演梗概集』(2016) : 773-774, <https://www.aij.or.jp/paper/detail.html?productId=380739>
- 10) 坂齊雅史他, 「スマートエネルギー-ネットワークによる省CO₂ まちづくり(第12報)」『空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集』2巻(2016) : 21-24, doi : 10.18948/shasetaikai.2016.2.0_21
- 11) Think Denmark グリーン経済・社会のための白書「地域熱供給」『State of Green』, <https://stateofgreen.com/jp/uploads/2018/10/12788.pdf?time=1555052452> (2020年12月28日アクセス)
- 12) 平成30年度海外事情調査研究会「欧州熱供給事情視察報告会開催結果概要」『一般社団法人日本熱供給事業協会』, [https://www.jdhc.or.jp/wp_kanri/wp-content/uploads/2019/05/★HP掲載文\(終了後、報告書\).pdf](https://www.jdhc.or.jp/wp_kanri/wp-content/uploads/2019/05/★HP掲載文(終了後、報告書).pdf) (2020年12月28日アクセス)
- 13) Sven Werner, “International review of district heating and cooling”, *Energy* 137 (2017) : 617-631, doi : 10.1016/j.energy.2017.04.045
- 14) 飯嶋二裕美, 池田伸太郎, 長井達夫, 「エネルギーシステムの統合的最適設計に関する自動化アルゴリズムの開発(第1報) 知的最適化と動的計画法によるCHPと蓄熱槽を含むシステムの最適化」『空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集』(2019) : 29-32, doi : 10.18948/shasetaikai.2019.9.0_29
- 15) 環境エネルギー政策研究所, 「第4世代地域熱供給とは」『環境エネルギー政策研究所』, <https://www.isep.or.jp/archives/library/11602> (2020年12月28日アクセス)
- 16) 4DH Research Centre (4DH), “WELCOME TO 4DH”, 4DH, <https://www.4dh.eu/> (2020年12月28日アクセス)
- 17) S Buffa, “5th generation district heating and cooling systems : A review of existing cases in Europe”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 104 (2019) : 504-522, doi : 10.1016/j.rser.2018.12.059
- 18) 日本建築学会, 『都市の環境設備計画』日本建築学会編(東京 : 森北出版, 2020), <https://www.morikita.co.jp/books/book/3335>
- 19) Hida et al., “District Cooling Plant with High Efficiency Chiller and Ice Storage System”, *Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Technical Review* 45, no. 2 (2008) : 37-44

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

- 20) コージェネ財団, 「2014年度欧州コージェネ(CHP)市場に関する調査」(概要)『コージェネ財団』, http://www.ace.or.jp/web/info_member/images/20141021141001_1.pdf (2020年12月28日アクセス)
- 21) M. Thyholt and A. G. Hestnes, “Heat supply to low-energy buildings in district heating areas : Analyses of CO₂ emissions and electricity supply security”, *Energy and Buildings* 40, no. 2 (2008) : 131-139, doi : 10.1016/j.enbuild.2007.01.016
- 22) U. Persson and S. Werner, “Heat distribution and the future competitiveness of district heating”, *Applied Energy* 88, no. 3 (2011) : 568-576, doi : 10.1016/j.apenergy.2010.09.020
- 23) 佐藤文秋他, 「地域冷暖房の負荷実態に基づく省エネルギー手法に関する研究 : その2 プラント連携運転によるスパイラルアップ効果の概念と実際」『空気調和・衛生工学会大会学術講演論文集』2巻 (2016) : 85-88, doi : 10.18948/shasetaikai.2016.2.0_85
- 24) 一般社団法人日本熱供給事業協会, 「熱供給の放射冷暖房・デシカント空調への活用① プラント入居建物空調システムと協調した高効率面的融通熱供給システム(プラント側)」『熱供給』83巻(2013) : 18-19
- 25) 下田吉之, 『都市エネルギーシステム入門』(京都 : 学芸出版社, 2014)
- 26) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構, 「世界初、市街地で水素による熱電供給システム実証試験を開始―神戸ポートアイランドに実証プラントを完成―」『国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構』, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100883.html (2020年12月28日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1.14 エネルギーシステム評価

（1）研究開発領域の定義

エネルギーシステムとは、油田などで採掘・開発された原油などの一次エネルギーを精製し、使いやすいエネルギー形態である石油製品など二次エネルギーに変換して、工場など最終需要家に供給するエネルギー需給の体系を指す。数理モデル等の解析モデルをエネルギーシステムに応用して、経済主体の経済合理性やシステムの環境適合性などを考慮に入れたエネルギー技術選択や政策の有効性や妥当性の評価を目的とした研究開発領域が対象となる。

なお本領域では評価対象となるエネルギーシステムを空間スケールで分類しており、それぞれの評価の目的や課題が異なり、評価方法もこれに対応していることから、対象とするエネルギーシステム自体の主な動向および課題等について記述する。

（2）キーワード

レジリエンス、デジタル化、リスク評価、気候変動問題、脱炭素化、再生可能エネルギー、分散型エネルギー資源、マイクログリッド、スマートエネルギーシステム、社会的受容性

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

エネルギーシステム評価の重要性は、第一次石油危機後に注目された。モータリゼーションと電力消費の爆発的拡大の中で、石炭から石油にエネルギーの中心が移行したが、同時に石油依存型社会の脆弱性が明らかとなり、化石燃料消費に伴う環境汚染が大きな社会問題となった。このような資源の有限性の中で拡大する需要に対するエネルギー供給の安定性、環境性、経済性などの同時解決を求めエネルギーシステム評価研究が始まった。その後、原子力利用など石油代替エネルギー、地球温暖化（気候変動）問題、再生可能エネルギー開発など供給面の拡大、コジェネレーションやヒートポンプ機器など利用機器の性能向上と環境熱など未利用エネルギー利用技術の再評価など需要側の技術進展によりシステム評価はさらに複雑化し、高度な分析技術やモデル解析が駆使されるようになった。また、各国でエネルギー産業の規制改革が進み、電力市場では電力量だけでなく、設備容量や需給調整力（供給電力量を増加あるいは制御電力消費量を減少させる能力）までが商品のように市場取引の対象とされ制度的にも複雑化している。

このようにエネルギーシステム評価は、単なる入力一次エネルギーに対する最終消費エネルギーの入出力変換効率だけでなく、経済性、環境負荷、さらに経済的な変動に対するリスクヘッジ、資源問題では地政学的リスクという対象の広がり、地球環境問題では超長期的視点と大きな不確実性、地域エネルギーではエネルギーの質的側面と地点別供給価値の違い、太陽光・風力発電では短周期的変動性など、単にエネルギーの量のみでは表せない諸問題が評価の鍵となっている。また、電力・エネルギーシステムのデジタル化が急速に進み、非エネルギー分野とのデータ連携による新たな社会的付加価値を生み出す分野の研究開発が国内外で活発になっている。

〔研究開発の動向〕

エネルギーは産業と社会を支える最も重要かつ基本的な要素である。しかし、利便性に優れる天然ガスや石油は資源が有限かつ偏在しており、供給のコストは短期的にも長期的にも変動が大きい。また、大気汚染

や地球環境問題を引き起こす。他方、太陽光のような無尽蔵と言って良い再生可能エネルギーはゼロ運用コストで、誰しも恩恵を受けられるものの、一般に供給密度が低く、収集と変換にコストがかかり、出力は気候や天候で変動する。原子力は原理的には安定した供給を安価な燃料費で可能とするが、原子炉事故時の影響は甚大である。このようにエネルギー源はいずれも得失がある。他方、2016年時点で一人当たり一次エネルギー消費はOECD地域と非OECD地域で4.20石油換算トンと1.34石油換算トン、アフリカでは0.663石油換算トンと格差が大きい。また、先進国であっても国内に「エネルギー貧困」と呼ばれる格差がある。

電力やガソリンなど生活の基盤となるエネルギー源では、どのような価格で消費者に提供されるかが社会の基本的な問題であるが、ここには技術的コストだけではなく環境負荷のための社会的コストが必要であり、さらに実際の市場価格は税制など制度に依存する。

このようにエネルギーシステムの評価は決して一元的になされるものではなく、多面的な視点が不可欠である。特に、システム評価は、時代に合わせ社会からの要請に応えるため新たな方法論が開発されるなど、システム評価が拡張されてきた経緯がある。

ここでは、エネルギーシステムを空間スケールで分類し、本領域の動向と方向性を示す。

(3)-1 グローバルレベルのエネルギーシステム評価

長期・グローバルレベルのエネルギーシステムの近年の最大の課題は地球温暖化問題への対応である。1988年に政府間気候変動パネル（IPCC）が設立され、特にエネルギー利用に伴う化石燃料起源の二酸化炭素排出が主要な要因とされて以来、エネルギー、経済、環境を共存させるための定量的評価研究が世界的になされてきた。1990年代は主にエネルギー需要を所与としエネルギー技術選択と経済の相互関係を分析するボトムアップ型モデルと、主にエネルギー価格と市場メカニズムに着目して経済活動の中でエネルギー種が選択されていくというトップダウンモデルがエネルギーシステム評価の基本的な方法であった。次第にこれらは大気汚染や水汚染などの環境影響評価、土地利用や食糧需給評価、簡易全球大気循環モデル、水資源評価など範囲を広げた総合的評価システム体系に拡張された。このように多分野の評価モデル群を統合的に相互リンクさせたシステムは統合評価モデル（IAM）と呼ばれ、2013年に発表されたIPCC第5次評価報告書WG3（IPCC-AR5-WG3）¹⁾には日・欧・米から30の統合評価モデルが参加するに至った。日本からは、最も広範囲かつ大規模なモデル評価を続けている国立環境研究所のAIM²⁾、詳細なエネルギー技術評価ボトムアップモデルを特に詳細化した地球環境産業技術研究機構のDNE-21³⁾、コンパクトにエネルギー、経済、環境影響、土地利用を統合化したエネルギー総合工学研究所のGRAPE⁴⁾や東京理科大学のMARIA⁵⁾が参加している。

他方、モデルは大規模・精緻化されたとはいえ長期的な地球環境問題の不確実性は自然科学的にも人為的影響にもあまりにも大きく、これらのモデルが導く結論は決して収束しておらず評価の幅はなお広い。例えば、先のIPCC第5次評価報告書WG3¹⁾では2100年時点での2℃安定化目標と対応する430-480ppm濃度制約に対するGDP低下率は、2%-15%（中位値5%）という広い幅を与えている。モデル間に共通する知見と差異を明らかにすることは研究の方向付けにも政策提言にも重要と考えられる。このような観点から数多くのモデル比較プロジェクト（Model Inter-Comparison：MIP）が進められてきた。IPCC-AR5-WG3には9のMIPが記されているほか、2017年時点でさらに4プロジェクトが進行している。

(3)-2 国レベルのエネルギーシステム評価

(3)-1で紹介したエネルギー経済モデルの方法論は、ボトムアップアプローチ、トップダウンアプローチと

もそのまま一国あるいは地域のエネルギー・経済・環境評価に適用できる。エネルギー需給データが整備されていれば、国単位、地域単位のボトムアップアプローチの開発は比較的容易なため、世界各国での開発例は多い。この背景には、1980年に国際エネルギー機関（IEA）から発表された高い汎用性と柔軟性を持つメインフレーム計算機上で動作するMARKALモデル⁶⁾の存在が大きい。計算機環境の進歩により経済活動との統合化や不確実性評価など様々な拡張がされ、評価ツールとして普及した。

他方、経済政策評価においては、エネルギー政策と産業との相互影響、特に一次産業から二次産業、サービス産業など産業部門間の影響の波及は産業連関表を用いて分析でき、政策上重要な意味を持つ。トップダウンアプローチの中でも、産業連関表の概念を拡張した応用一般均衡モデル（CGE）は、このような多部門間の相互関連のもとで、価格と取引額の整合性を保ちつつ詳細な経済活動を導出することを可能とする⁷⁾。一般均衡分析は高度な専門的知識を要する経済学の一学問分野であるが、計算ソフトウェアの進展とデータの整備によりCGEモデル開発は容易になり、CGEは今や研究だけでなく実務的評価ツールとして世界各国で用いられている。

基本的な差として、ボトムアップアプローチは需要を外生的に与えるのに対し、CGEは価格メカニズムで変化すると想定されること、前者はエネルギー技術を明示的に扱うのに対し後者は「価格」の中に体化されているなどの方法論上の相違があるが、これらは絶対的なものではなく拡張例はある。

なお、CGEは基本的に静学モデルであり、経済のダイナミックな変化そのものを扱うものではない。そのため先のAIMでも逐次最適化によって産業部門間の相互作用を見つ動学的な技術導入シナリオを導くシステムを持つ。さらにマクロ経済モデルと組み合わせた大規模な経済評価システムが日本経済研究センター等で行われているが、エネルギーシステム評価からは外れるのでここでは省略する。

また、複数の国の間のエネルギーに関わる協力連携政策の評価にも関心が集まっている。連携には大別して、(a) OPECに始まり、環太平洋パートナーシップ協定（TPP）や二国間クレジット制度などの多岐に渡る複数国際間の社会・経済的な制度設計、(b) 国際間の長距離送電線やパイプラインなどの国際間のエネルギー輸送インフラ整備に関わるもの、などがある。対象国としては、EU、ASEAN、South Asian Association for Regional Cooperation（SAARC）、中東、東アジア、先進国と発展途上国の組合せ、などがその目的に応じて取り上げられる。モデル化の手法としては、上記の国を対象としたモデル化手法が利用されるが、近年話題となっているバイオマス、水素、電力等の国際間輸送のように、技術的な因子を無視できない国際連携も評価対象となる。

(3)-3 電源計画と電力システム評価

エネルギーシステム評価において電力需給システムはやや特徴的な性質を持つ。これは、①電力の貯蔵には制約が大きいこと、②送配電は交流でなされているので、常に需給バランスがとれ、周波数が厳格に管理されていなければならない、③電力需要は、季節・日間で大きく変動し、さらにより短時間でも変化することがある、などの需給双方の特性のためである。揚水発電は大容量であるが、貯蔵効率が約7割にとどまり、現在、運用コストの安価な原子力発電による夜間の揚水運転が限定的で経済運用が困難な状況にある。蓄電池は電源と比べて応答は速いが、容量が小さく、寿命が短く、現状では経済性に難がある。電源は需要に合わせた運転が必要だけでなく、周波数や電圧管理のための設備と運用が不可欠である。

需要変化が時間オーダーで起こり、それが事前にわかっている条件下では電源は可変費が安い順に運転を行い（メリットオーダー）、系統全体では予測されるピーク需要に適正な予備力を加えた設備を用意するのが合理的なことが自明である。ただし、太陽光発電（PV）や風力発電など変動電源が主力電源化する段階では、

電力の需給構造が大きく変化し、従来のように夏季午後あるいは冬季点灯時に最大需要が発生するとは限らず、年間を通じて供給信頼度を適切に確保する必要性が高まっている。需要家に電力を送るには、電力流通設備の容量制約を考慮することになる。このような「上流から下流へ」エネルギーが流れる単方向ネットワークフローの想定では、電源計画は先のボトムアップアプローチと基本的に同じような数理モデルで評価可能である。しかし分散型電源が需要家側に導入され、送配電系統側に逆方向のフロー（逆潮流と呼ぶ）が発生すると話は単純ではなくなる。まず既存の流通設備はそのような逆潮流を想定していない。第2にネットワークが周波数成分とフィードバックループを持つ場合、停電が急激に広範囲に拡大するようなシステムの安定性の問題が発生する。電源システムのエネルギーシステム評価では、マクロでのエネルギー需給バランスのシステム評価と、短期あるいは瞬時のシステム安定性の問題を同時に扱うことはタイムスケール上も空間スケール上も極めて困難なため、両者は独立に評価されてきた。しかし、両者にまたがる問題も近年発生してきた。再生可能エネルギー、特にPVや風力発電の急速な拡大は世界的なトレンドである。日本においても2012年のFeed in Tariff (FIT) の導入と世界的な太陽電池パネルの価格低下とによりPVが急速に拡大した。PVも風力発電も天候により短時間で出力が変化してしまい、給電指令が効かない。周波数が大きく変動してしまうので、瞬時に供給を適切に調整する必要がある。もし発電設備がタービンなど回転機で構成されていると、わずかな変化なら自動的に吸収する特性（GF）があるが、ある程度以上大きな変化が要求される場合は負荷周波数制御（LFC）による調整を必要とする。さらに変動電源は本質的に出力予測誤差があるため、従前以上の十分な予備力を確保できないと、系統全体が不安定化することになる。そこで、電源計画モデルもエネルギー量の需給バランスと総コスト最小化だけでなく視点を導入する必要性が生じた。まず地域の細分化と時間的な解像度の詳細化により変動電源出力と需要の変動を明示的に扱う拡張がなされた。これによりPVの導入拡大に対する最適な蓄電設備の導入量を合わせ評価できる。この代表的なモデルが藤井らによる研究⁸⁾であり、時間解像度は10分、地理的解像度は全国352地点、基幹送電線441本を扱う線形計画の年間運用モデルで、規模は約2億の制約条件式と約1.5億の変数から構成される。やや簡易化された方法として、変動電源の容量に対するタービン発電機の容量を一定値以上にする慣性力制約を加える方法がある。

これに対し、もともと中小規模の電気事業者が多い米国や国際的な送電ネットワークを持つヨーロッパでは、水力など余剰電力の相互融通のために市場メカニズムを利用した管理システムを構築してきた。この中には、電力供給者から積極的に価格情報を消費者に流すことで需要をある程度調整しようとする需要側管理(DSM)と呼ばれる考え方が存在する。これは電力市場の形態を「需要に応じた生産」から「需要と供給のオークション」取引に変えるものである。消費者も自ら直接、あるいは家庭エネルギー管理システム（HEMS）や建物エネルギー管理システム（BEMS）ベースの自動化デマンドレスポンス（Demand Response：DR）システムにより自動的に需要を調整する。ある程度以上需要が超過して価格が上昇すれば、予備電源の保有者も電力市場に参加して供給を増やす。この結果、電力量の直物・先物取引だけでなく、予備的設備の保有も取引の対象となる容量市場など金融市場の方法が取り入れられてきた。この場合のエネルギーシステム評価は、上記のいずれとも異なる接近法が必要となり、物理的なエネルギーシステム評価の枠を超えたオプションやボラティリティなど金融・証券市場の方法の適用と評価例が数多くみられるようになっている。日本では市場制度の整備が欧米に比べると遅れているため、実証研究よりも数理モデル研究が先行しているが、今後の電力市場制度の進展を鑑みると、日本でも検討すべき課題である。

変動電源の連系量増加によって、周波数制御や需給バランス調整のための調整力必要量が増え、従来電源以外の調整資源（蓄電池やDRなど）が必要となる可能性がある。変動電源大量連系下での需給バランス維持のために、需要側資源を経済的に活用する研究が始まっている^{9),10)}。今後、変動電源の出力予測の分布を

考慮し、需要家が保有する分散型エネルギー資源を系統と統合して、経済的に再生可能エネルギー電力を主要な供給力として使っていくための計画手法、運用制御手法の開発がより重要になる。

(3)-4 地域エネルギーシステム

分散電源の拡大とエネルギー利用機器の拡大は、ミクロな地域レベルで見るとさらに異なる様相と課題をもたらしている。国全体の一次エネルギー消費削減や温室効果ガス削減が目的となる国レベルおよび電力システムの低環境負荷・低コスト・需給安定が目的となる電力システムレベルと、省エネルギーと建物に統合された再生可能エネルギー・分散型エネルギーシステムの導入によるネット・ゼロ・エネルギー化が目的となる建物レベルの間にあって、地域レベルのエネルギーシステムの目的は従来明確ではなかったが、近年 Smart Community、Smart City、Community Energy Management (CEM) 等の概念が出現し、また自治体が主導する低炭素まちづくりというニーズもあって、地域エネルギーシステムの概念とその研究開発に対するニーズは近年高まっていると言える¹¹⁾。通常、地域エネルギーシステムで取り扱われるのは、太陽エネルギー・地熱・小規模水力・バイオマスなど地域の再生可能エネルギー資源の供給、都市廃熱の活用、都市規模の熱併給発電、それらを含めて最終エネルギーを熱の形で建物に供給する地域熱供給システム(ヨーロッパや中国など寒冷地では地域暖房、日本など温暖地では地域冷暖房、シンガポール等では地域冷房も見られる)、分散型発電を含み広域の電力システムからの供給を含めて電力需給の最適化を図る地域の電力マネジメントシステム、都市ガス・石油類・近年では水素システム等を含む燃料供給システムと、建物(電気自動車への供給を含む)その他の部門の最終エネルギー消費を都市レベルにアグリゲートした都市の最終エネルギー需要である。

空間スケールがミクロになるにつれ、エネルギーシステムも個別の機器特性や需給パターンが詳細化され、さらに省エネルギーのオプションも具体的になる。例えば、農村部ではバイオマスの供給ポテンシャルが供給の時期と量、さらに質を合わせて検討されねばならない。畜産や農業廃棄物の利用システムも同様で、収集から変換まで具体的な調査と評価を必要とする。都市部では産業排熱の利用だけでなく、ヒートポンプ技術の向上により河川熱や地中熱、さらに地下鉄排熱のような未利用熱源利用の可能性も視野に入る。省エネルギーオプションもゼロエネルギービル(ZEB)やゼロエネルギーハウス(ZEH)が提案するようなダブルスキニング、LEDタスクアンビエント、ライトシェルフなどの省エネルギー建築技術などの効果も検討課題となる。

廃棄物利用では、バイオマスだけでなく回収廃プラスチック再利用も重要課題であるが、ここでは燃焼によるエネルギー利用だけでなく、原料としてのマテリアルリサイクル、そのほかの化学的変換プロセスによるケミカルリサイクル、埋め立てなどエネルギー以外の処理方法の相互比較が資源、経済性、エネルギー効率、環境負荷、最終処分量など複数の視点から検討されねばならない。したがって、エネルギーシステムモデルも、単なるエネルギー変換だけでなく、マテリアルバランスやプロセスの温度、場合によっては圧力など化学工学的な評価を必要とするなど、熱利用でも特に熱輸送が含まれると温度や圧力など熱力学的側面が必要となる。このため、古くから評価はしばしばエネルギーだけでなくエクセルギーやエンタルピーからなされる。このように、ここでも単一の基準では不十分なものとなる。

地域エネルギーシステムでは、ヒートポンプや発電機などエネルギー機器の導入台数も数台単位となるため機器の運転特性も考慮されねばならない。例えば、大型エンジンを小出力で運転すると効率は大きく低下し、ある程度以下では停止してしまう。一般に、エネルギー機器は部分負荷状態では定格運転時の効率を発揮できないことが多く、地域エネルギーシステムではこの影響が大きくなる¹²⁾。しかしこのような特性はしばしば非線形かつ不連続関数となるため、数理モデル上は急激に定式化・求解とも困難さが増す。

このように地域レベルのエネルギーシステム評価は、基本的にボトムアップモデルをベースとして建築学、都市工学、化学工学、農学、機械工学、電気工学をはじめとする幅広い分野が担ってきた。特に、地理情報システム（GIS）の普及により、詳細な地理データが利用できるようになったことから日本でも東京、大阪、名古屋など大都市を対象とした詳細な分析が可能となった。反面、エネルギー利用状況の詳細なデータは、企業や個人の情報保護の観点から未公開なことが多く、システム評価のボトルネックとなっている。

次世代のエネルギーシステム要素技術として特に注目されるのが電気自動車（EV）と電力系統との連携（V2G）である¹⁰⁾。（3）-3で述べたようPV出力の変動性の吸収には蓄電池が有効であるが、駐車中のEVの蓄電池を利用できれば追加的な費用は大幅に削減できることが期待できる。ただし充電と走行の時間スケジュールに注意しなければならない。これを考慮するには、特定地域の大量の自動車の詳細な走行データとその分析が必要となる。情報技術の発展により、このようなビッグデータの収集と活用は現実のものとなりつつあるが、まだエネルギーシステム評価研究としては限定的である。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

ここでは各レベルにおけるエネルギーシステム評価を実施する際に対象となるエネルギーシステム自体の注目動向を中心に述べる。

（4）-1 グローバルレベルエネルギーシステム評価

グローバルレベルのエネルギーシステムについて、近年、いくつかの大きなインパクトがあった。まず2010年付近からの米国のシェールオイル・シェールガスの急速な開発の進展、次いで太陽電池パネル価格の急速な低下、そして2016年のパリ合意発効は世界のエネルギーシステムに大きな影響を与えている。

温暖化対策として近年注目される技術に、ジオエンジニアリング¹³⁾がある。大気中へのCO₂排出を0に近づけるだけでなく吸収により「負の排出」を実現しようとするものと、より直接的に太陽放射への介入を通じて大気温度そのものを制御しようとするものがある。前者は、さらにバイオマス燃焼と排気ガス中の炭素回収隔離を組み合わせたものでBECCSと称されるシステムと、さらに直接大気からCO₂を回収し貯留するDirect Air Capture（DAC）技術などが提案されている。いずれも、CO₂の分離、圧縮、地下あるいは深海への圧入貯留などの要素技術は確立したものであり、現時点でのコスト、エネルギー消費などは推計値の報告例は多い。ことにBECCSは（3）-1で述べた地球温暖化対策のモデル比較では、2100年2℃目標達成のためには不可欠あるいは極めて高い優先度の技術となっている。

後者の直接的温度制御として、成層圏に硫酸などエアロゾルを散布し、直接地表へ到達する太陽光エネルギーを制御しようとする技術（Solar Radiation Management：SRM）がある。コスト試算がいくつか報告されているが、問題点はコストよりもむしろ結果の不確実性と社会的受容性にみられている。

近年のゼロエミッション低炭素エネルギーシステムの要請に応えるには、重量車、航空機、船舶、素材産業でのゼロエミッション化が大きな課題である¹⁴⁾。

（4）-2 国レベルのエネルギーシステム評価

国レベルのエネルギーシステムは社会経済の動向と政策により大きく変化する。近年では、まず、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトを念頭に置いた際の二次エネルギー（エネルギーキャリア）の将来に関する議論が活発である¹⁵⁾。現状では天然ガス・バイオガスに加えて、再生可能エネルギー電力と水素が

その代表格であるが、その国内・国際間輸送がエネルギー変換技術、エネルギー貯蔵技術や二酸化炭素分離貯留技術（CCS）と組み合わせられて多様なシステムが設計、評価されている。また、エネルギーと経済の相互関係における新たな要因として、情報技術の進展が大きく影響し始めている。ICTの進展に伴って、スマートグリッド、スマートエネルギー、スマートタウンなど、「スマート」と付く様々なシステムを近年目にする機会が増えた。これらは必ずしも明確に定義された学術用語ではないが、PVやコジェネレーションシステムなど分散エネルギー機器を持つ需要家と大規模事業者だけでなく中小規模の発電事業者、あるいはEVとの接続までを含むさまざまな供給者を情報技術で連携し、最も効率的な需給マネジメントを実現しようとするものである。情報技術とAIの発展は、ネットワークの運営管理だけでなく料金の瞬時的な変化（dynamic pricing）の反映や詳細な課金システムも可能とした。例えば、EVやPHVなどの充電を他人の建物で行っても、常に課金が「家の所有者」でなく「自動車の使用者」になされるなら建物の電源コンセントの開放の可能性は広がる。このような広範囲の連携は、東日本大震災後に問題となった災害時の対策にも寄与する。

「スマート」に関しては近年特に注目が集まり、情報技術の寄与の可能性は様々に論じられており期待も大きい。システム全体としての定量的評価はまだ道半ばである。個人情報扱いが難しく需要家の行動が不明なこと、EVがまだエネルギーシステムと連携するに至っていないことが大きい。データ活用の仕組みづくりと今後の研究課題となっている。

（4）-3 電源計画システム評価

原子力発電利用の再開・拡大が困難な中、電力セクターのCO₂排出削減を進める必要があるため、PV、風力など変動電源利用の拡大は今や不可避である。そのため、需給のエネルギーバランスだけでなく系統運用の安定化の課題は急速に上昇している。対応策として、技術面と制度面からの展開がある。

技術面では、蓄電システムの開発・普及がある。蓄電池は、容量・体積比（重量比）の改良を目指す大容量化（ただし寿命は5000回の充放電サイクルを基準とする蓄電池）と短周期的な充放電サイクルに強い蓄電池、さらには瞬時的応答に強いキャパシタや超電導エネルギー貯蔵装置など電池以外のシステムの寄与も次第に増加する。これらの技術進歩と価格低下により、エネルギーシステム上の制約は大きく緩和する。

近年では、特にリチウムイオン電池のコスト低減は著しいが、電力を制御するための半導体機器はなお安価とは言えず、次世代電力システムの評価への影響は大きい。

制度面では、前述の新たな需給調整市場の設立と活用や分散型エネルギー資源（DER）アグリゲーションビジネスの進展に依存するが、これらによる経済効果、環境面への寄与などは、不確実性の高さからまだシステム評価に至っていない。

近年のトピックとして、変動電源の急激な増加に対して、送電容量の不足から接続が待たされる状況が現れたことがある。送電系統はピーク需要と事故に備えた容量が必要であり、このため設備利用率が制約される。この点は世界共通である。ただし欧州では日本ほど台風や地震の災害リスクが大きいことや国際的な多連系送電網の存在から迂回路が多くなる。日本は供給信頼度重視の思想で、地域ごとの送電系統の独立性の高さから連系線容量制約が生じやすい現状がある。欧州では、送電空き容量の利用を高めるため「コネクト&マネージ」という制度が導入されている。日本政府および一般送配電事業者は、「日本版コネクト&マネージ」の導入を進めようとしているが、どの程度の追加効果があるかまだ不明である¹⁶⁾。

（4）-4 地域レベルのエネルギーシステム評価

PV、風力発電、バイオマス等再生可能エネルギーなどは地域に分散して導入され、基幹系統に接続される

とは限られない。中小規模では 66kV の二次系統や 6.6kV の配電系統に接続されることも多いことから、電力の「地産地消」をめざす流れが生まれている。この場合、大規模電源よりも kWh あたりでの発電費用は上昇するものの、送配電損失を抑制し、ネットワーク制約を緩和できるマイクログリッド的なものが普及すれば、ある程度地域内で需給を均衡し、地域共生型再生可能エネルギー電源の割合が増えれば、地域雇用の確保につながり地域生産人口流出対策になりうる点に期待がされている。地場産業の育成を含む地方活性化の一環として期待がされているが、補助金依存にならないような施策がなければ事業としては持続可能とはならない点に注意が必要であり、レジリエンス強化など社会的メリットの定量的な可視化が住民理解促進上、重要である。

従来、都市レベルでのエネルギー供給システム評価では熱供給を中心に議論がおこなわれてきた。しかし、燃烧型の都市コージェネレーションシステムを主体とするヨーロッパ等での地域暖房システムに対し、日本に多く見られるように一般ビルの空調熱源システムを拡大した形の地域冷暖房システムでは建物側のセントラル空調システムの減少、パッケージエアコンシステムの高効率化と普及という状況下でその普及にブレーキがかかり、また、地域暖房システムに対しても高断熱型のゼロエネルギー建築の普及に伴う地域の熱需要密度の低下により熱供給システムの優位性の低下が懸念されている。それにかわって、電力需給を主体としたスマートコミュニティシステム、再生可能エネルギー出力変動を吸収するために製造された水素エネルギーシステムなどが注目されるようになってきている。近年、自治体レベルの温暖化対策評価などを目的とした、都市最終エネルギー需要のシミュレーション技術開発が世界的な潮流となっている¹⁷⁾。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

エネルギー、環境技術関連のプロジェクトは国内外に数多いが、エネルギーシステム評価におけるプロジェクトは限られる。グローバルレベルにおいては、(3) -1 で述べたモデル比較プロジェクトが進展中であり、12 モデルが集まった ADVANCE (2013-2017)、バイオマス起源の無機炭素と有機炭素排出に着目するスタンフォード大学 EMF-30/33 (2013-2016) の 16 プロジェクトからなる MILES (2015-2016)、CD-LINKS (2015-2019) などがあり、いくつかは活動を継続している。国内においては、エネルギーシステム評価そのものを対象とするプロジェクトは、国立環境研究所の AIM と地球環境産業技術研究機構の ALPS-III が注目される。なお、AIM は世界だけでなく元来アジア地域を対象とする経済-環境評価プロジェクトであったことから世界各国との研究ネットワークを構築し、中国やインドネシアでは自国の評価モデルを開発している。さらに、各種のモデルの取り組みを含めて、モデルを相互比較しようとするプロジェクトも始まっている。ヨーロッパでは、ロシアや中東、北アフリカとのエネルギー相互依存ネットワークが古くから構築されており、天然ガスパイプライン、石油パイプライン、国際送電網が広範囲に各国を接続している。同時に、国際河川管理や環境管理の体制も長い歴史を持つことから、地球温暖化問題だけでなくエネルギー安全保障の視点、さらに再生可能エネルギー利活用についても欧州委員会としての政策を打ち出している。

地域エネルギーシステムに関しては、日本の次世代エネルギー・社会システム実証事業 (2010-2015) において、横浜、豊田、京阪奈、北九州の 4 都市でスマートコミュニティの実証事業が実施され、複数の後継プロジェクトがあり、ヨーロッパでは EU による CONCERTO (2005-2010)、Smart cities and communities があり、前者は省エネルギー都市のパイロットプロジェクト、後者は都市におけるエネルギー・運輸・ICT などの分野融合によるイノベーション創出を目指している。

DER を活用する新しい統合エネルギーマネジメントシステム (EMS) については、CREST 研究領域「分散協調型エネルギー管理システム構築のための理論及び基盤技術の創出と融合展開」(2019 年度終了) において主に理論面から次世代協調型 EMS 実現手法などが創出された。現在、内閣府戦略的イノベーション創

造プログラム (SIP)「IoT 社会のエネルギーシステム」において2022年度までにエネルギーシステムのグラ
ンドデザインと地域エネルギーシステムデザインのためのガイドライン策定を目指している。

(5) 科学技術的課題

●エネルギーシステム評価における技術的課題としては、以下のものが挙げられる。

- ①検証作業 (複数のモデルを利用したレビューなど)
- ②数理計算モデル上の技術課題 (非線形効果の導入、混合整数解の解法、モデルの定式化、求解の困難化など)
- ③エネルギー量だけではない多面的視点からの評価方法 (政治的リスク、事故リスク、不確実性、エネルギーの質的側面、PVなどの短期周期変動性、地域におけるマテリアルバランスなど)、
- ④電力の市場取引化による数理モデル評価 (および実証試験) などが挙げられる。

また、グローバルレベルから地域レベルを通じて、いくつかの新しい動向に対して、その影響が予測できない、あるいは分析に用いるデータがほとんど入手できないことがエネルギーシステム評価を行う上で大きな障壁となっている。主要な課題は以下の通りである。

●需要サイドの問題：エネルギー供給技術については多くの開発課題と進展があるが、エネルギー需要に関しては基盤となるデータ、方法論とも限られている。例えば、マクロレベルでの電力消費は与えられても、時刻別・世帯別・地域別のような細分化されたデータは公開されていない。現在、スマートメーターデータの活用の仕組みが整備され始めた段階である。冷房など用途別需要がどのように変化するかはシステム評価上重要な課題であるが、利用可能な気象データは限られている。ヒートポンプ技術の向上により河川熱や地下熱など未利用エネルギー源が実用化される段階となったが、これらは広域に存在するものではなく局所性が高いので、需要の詳細なデータとのマッチングが不可欠である。

輸送需要に関しても同様であり、時刻別・目的別需要などは個別調査によっている。日本においては、少子高齢化が予想されているが、これによりエネルギー消費がどちらに動くのかはなおシナリオに依存している段階である。世界的に見ても、例えば地域内交通の分析に必須のOD需要データは、国際輸送には存在しない。自動車会社などが保有する走行データなどが広く学術目的・公共目的に利用できる環境が必要である。

●情報化の影響：先の詳細な需要データの必要性とも関係するが、情報技術の進展により個別の活動状況の収集は可能となっており、効率的なエネルギー利用が期待されている。近年注目されるシェアエコノミーにはこの情報技術インフラが不可欠であるが、この進展がどこまでエネルギーシステムに変革を起こすのかは現在、議論が緒についたばかりである。

●スマートエネルギーネットワークの可能性：需要側管理を含めた新しいエネルギー需給ネットワークシステムへの期待は特に都市部や近郊都市で大きい。前述のように EV/PHVのエネルギーネットワークへの参加はきわめて大きなインパクトを持ち、ことに自動運転が導入されれば、モビリティ需要やエネルギー需給構造とも大きな影響を受けると予想される。しかしそれがどのような形で、どのレベルのものなのかは現時点ではシナリオとしての議論にとどまっている。カーシェアリングは効率的な自動車利用をもたらすであろうが、同時に新たな需要を生むというリバウンド効果が予想されるため、全体的な影響については社会実験と実証モデルの開発と検証が必要である。

●地産地消型エネルギーシステムの可能性：地方創生の観点からの再生可能エネルギーの拡大と「地産地消」

の方向性は、脱炭素社会の在り方の一つとしてしばしば語られる。その場合、ある程度地域内で需給が閉じていれば雇用の確保につながり人口の減少に対策になりうる点、地場産業の育成を含む地方の活性化の一環として期待がされる一方、補助金依存にならないような施策がなければ事業としては持続可能とはならない点に注意が必要であり大きな課題となっている。

（6）その他の課題

エネルギーシステム評価において、需要データやエネルギー利用状況の詳細データなどが必要となるが、それらは個人情報保護法との兼ね合いがあること、またそのデータが共有化されていないことが課題となる。また地域エネルギーのデータについては個々に調査しているものの統合化されていない課題となっている。

さらにこの研究領域はきわめて分野横断的であるだけでなく、地域の在り方と国際的な温暖化対策、ミクロレベルのエネルギー需要と国際エネルギーネットワークなど空間スケールの横断性、また地球温暖化と短期的な変動電源の関係性など時間スケールの温暖性など幅の広い視点が不可欠である。さらに制度の社会的需要なリスクの認知など、人文・社会科学的知見の必要性や情報技術の進展の影響などの分野横断性は特に必要である。しかしながら、このような分野横断的なシステム研究は一例例えばかつての科研費の重点領域のようなテーマは現状では取り上げられず、全学術分野を結集した取り組みが不可欠であるにもかかわらず、横断的視点の必要な若手人材の確保が困難となっている点が課題である。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●エネルギーシステム評価は通常の技術開発とはやや性格が異なるが基礎研究に相当するのが現状調査、データ収集であるとするなら大都市を中心に様々な調査がなされている。
	応用研究・開発	○	→	●地球温暖化統合評価モデル開発は、NIESの AIM,RITEの ALPS-III、エネルギー総合工学研究所の GRAPE などが継続して情報発信している。ただし、新規の参入がやや少ない点が懸念事項である。 ●分散型エネルギー資源を統合する将来の電力システムの最適計画や運用手法に関しては、IEEEやCIGREなどの場で取り上げられ、日欧米で研究が進展している。日本独自の取り組みも見られ、欧米とは異なる気象条件（高温多湿下での空調需要管理）や生活様式、電力需要が伸びている点でアジアから注目される。
米国	基礎研究	△	→	●温暖化研究は政治的影響を受けたが、大学の研究所、EPAなど政府機関の活動は継続しているように思われる。ただしエネルギーシステムの研究は維持されている。再生可能エネルギー支援では、NSFなどが大学に資金供給し、電源系統とEVの連携（Vehicle grid integration）評価など興味深いテーマも見られる。
	応用研究・開発	△	→	●温暖化研究は政治的影響を受けたが、大学の研究所、EPAなど政府機関の活動は継続しているように思われる。電力市場などの展開においては活動が継続している。 ●再生可能エネルギー統合研究では、DOE傘下の国立研究所を中心に研究が進展している。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

欧州	基礎研究	○	→	●輸送部門における内燃機関車からの離脱とEVの推進など、やや方向性にぶれが生じている印象があるが、カーシェアリングなど情報技術との連携は進められているので全体としては横ばいと思われる。 ●(ドイツ) PIK (ポツダム気候変動研究研究所) は温暖化対策を念頭に置いた研究を続けている。
	応用研究・開発	○	→	●欧州では歴史的に国境を越えたインフラの連携がなされている。特に電源系統では、再生可能エネルギーの導入と国境・事業者をまたぐ系統運用や新たな市場の誕生とともに、新しい管理・運用形態リスクへの対応などの実証研究が進んでいる。 ●(英国) グリーンディールなど温暖化対応の低炭素エネルギー利用の社会的制度の導入などにとまない、独自性のある研究報告がある。ただし、これらは国情の違いによるところが大きく、直ちに研究の開発状況の高低を意味するとは言えない。 ●(ドイツ) 再生可能エネルギーの大幅拡大によるシステム運用研究は継続している。 ●国際応用システム解析研究所 (IIASA: オーストリア) は世界のエネルギーシステムと気候変動対策、環境影響評価の研究の中核的機関の一つであり、中長期的視点から技術イノベーションをはじめ注目すべき活動を継続している。
中国	基礎研究	○	↗	●学術誌への投稿論文は多く、大学を中心に様々なエネルギーシステムの調査が報告されている。 ●米国の大学と共同で統合エネルギーシステムに関する研究が進行している。
	応用研究・開発	○	↗	●輸送部門では情報技術の進展を具体的に応用するとともに環境問題へも言及がある。ただ、大都市と地方では研究に濃淡がある印象がある。 ●電力システム分野では、国家電網等政府機関・企業がリードして、再生可能エネルギー統合、EV活用、スマートコミュニティ、デジタル化 (IoT, Big data, AI) 応用研究が進んでいる。
韓国	基礎研究	△	↗	●政府が支援して、大学でスマートグリッド、マイクログリッド研究が行われている。
	応用研究・開発	○	↗	●サムソンなど主要メーカーがスマートグリッド、スマートコミュニティ関連や新しい電力・エネルギーシステムに関する産学連携研究を行っている。 ●以前はエネルギーシステム評価研究はさほど盛んではなく研究論文も限られていたが、この10年の間に国際学会での発表や論文数が増加している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・電気エネルギー利用 (エネルギー・マネジメントシステム) (環境・エネ分野 2.1.8)
- ・パワー半導体材料・デバイス (ナノテク・材料分野 2.1.3)

参考・引用文献

- 1) Gabriel Blanco et al., "IPCC-AR5-WG3, IPCC Fifth Assessment Report, WG-3 Full report, Figure 6.21", https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_full.pdf (2021年1月21日アクセス)
- 2) S. Fujimori, T. Masui and Y. Matsuoka, *AIM/CGE [basic] manual-Discussion paper series* No.2012-01 (Center for Social and Environmental Systems Research, NIES, 2012), <https://www.gio.nies.go.jp/social/dp/pdf/2012-01.pdf> (2021年1月21日アクセス)
- 3) 地球環境産業技術研究機構(RITE), <https://www.rite.or.jp/system/research/new-earth/dne21-model-outline/> (2021年1月21日アクセス)
- 4) A. Kurosawa, "Multigas Mitigation : An Economic Analysis Using GRAPE Model," *The Energy Journal* 27, Special Issue : Multi-Greenhouse Gas Mitigation and Climate Policy (2006) : 275-288, <https://www.jstor.org/stable/i23297028>
- 5) Shunsuke Mori, Keisuke Miyaji and Kazuhisa Kamegai, "CCS, Nuclear Power and Biomass An Assessment of Option Triangle under Global Warming Mitigation Policy by an Integrated Assessment Model MARIA-23," *Energy Procedia* 37 (2013) : 7474-7483. DOI : org/10.1016/j.egypro.2013.06.691
- 6) International Energy Agency, *A Group Strategy for Energy Research, Development and Demonstration*, (Paris : Organization for Economic Co-operation and Development, 1980)
- 7) 川崎研一, 『応用一般均衡モデルの基礎と応用』(日本評論社, 1999), 応用一般均衡モデルの基礎と応用—経済構造改革のシミュレーション分析-川崎-研一 <https://www.amazon.co.jp//dp/453555188X> (2021年1月21日アクセス)
- 8) 杉山達彦, 小宮山涼一, 藤井康正, 「全国の電力基幹系統を考慮した最適電源構成モデルの開発と太陽光・風力発電大量導入に関する分析」『電気学会論文誌 B』136巻12号(2016) : 864-875. DOI : org/10.1541/ieejpes.136.864
- 9) 高橋雅仁, 「再生可能エネルギー電源出力の不確実性を考慮した柔軟性資源計画モデルに関する研究」『電気学会電力技術研究会資料』PE-17 (2017) : 109-112. (2021年1月21日アクセス不能)
- 10) 吉岡七海, 浅野浩志, 坂東茂, 「制御参加率を考慮した電気自動車の充放電制御による系統柔軟性確保の経済性評価」『電気学会論文誌 B』39巻12号(2019) : 713-721, DOI : 10.1541/ieejpes.139.713
- 11) Takaaki Furubayashi and Toshihiko Nakata, "Cost and CO₂ Reduction of Biomass Co-firing Using Waste Wood Biomass in Tohoku Region, Japan," *Journal of Cleaner Production* 174 (2018) : 1044-1053, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.041>
- 12) 坂東茂, 渡辺裕己, 浅野浩志, 辻田伸介, 「電力・熱負荷特性がマイクログリッドにおける電源システム機器容量設計に与える影響について」『電気学会論文誌 B』128巻1号(2008) : 67-74. DOI : org/10.1541/ieejpes.128.67

- 13) 杉山昌弘,「技術で地球は変えられるか? -気候工学(ジオエンジニアリング)-」『計測と制御』56巻 (2017), https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201702261209654137
- 14) Steven J. Davis et al., "Net-zero Emissions Energy Systems," *Science* 360, no. 6396(2018) : eaas9793. DOI : 10.1126/science.aas9793
- 15) 新エネルギー・産業技術総合開発機構『NEDO 再生可能エネルギー技術白書』1 版 (総合エネルギー出版社 エネルギーフォーラム , 2010), https://www.nedo.go.jp/library/ne_hakusyo_2010_index.html (2021 年 1 月 21 日)
- 16) 資源エネルギー庁『系統制約の緩和に向けた対応』(2018), http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/002_02_00.pdf (2021 年 1 月 21 日アクセス)
- 17) Christoph F. Reinhart and Carlos Cerezo Davila, "Urban Building Energy Modeling – A Review of a Nascent Field," *Building and Environment* 97(2016) : 196-202. DOI : org/10.1016/j.buildenv.2015.12.001

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.15 反応性熱流体

(1) 研究開発領域の定義

本領域は、反応性熱流体、いわゆる燃焼に関する科学、技術、研究開発の領域である。工学を構成する主要な複合的基礎技術、および具体的な応用技術となる。また応用としてエンジン燃焼、ガスタービン燃焼、燃焼式工業炉、微粉炭燃焼などを対象とする。またエンジン燃焼に関しては、低排出ガス化と高効率化の同時実現に向けて研究開発が進められている自動車エンジンを中心に、周辺環境、制御技術も含めた燃焼技術が対象である。工学基礎技術として今後必要な科学技術を対象とする。

(2) キーワード

エンジン、ガスタービン、工業炉、化学反応、NOx、すす (Soot)、バイオ燃料、合成燃料、e-fuel、水素、グリーンアンモニア、LCA、ゼロエミッション、超希薄燃焼、HCCI、再生可能エネルギー

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

燃焼は、依然として世界の動力・発電・熱需要の大部分を担っている。陸海空の輸送セクタや工業製品の製造工程だけでなく、廃棄物の焼却処理・減容にも用いられ、人類の活動全般を担う基盤技術である。一方、CO₂の主たる排出源であり、その排出量削減に向けた取り組みが喫緊の課題である。一次エネルギー源である（特に液体）燃料は、最新電池と比べてもエネルギー密度が著しく大きいため、エネルギーキャリアとして移動体や大きな仕事率が要求される幅広い用途に用いられる。輸送セクタを担う自動車では、その燃費向上とゼロエミッション化のため、世界的にパワートレインの電動化（HEV、PHEV、BEV、FCEV）が進む方向であるが、2040年時点でもエンジン搭載車が70%を越えるとの予測があり、かつ販売台数は世界総計では今後も増加していくので、省エネ性、CO₂排出量、排出ガスのさらなる大幅なクリーン化と低減が課題である。したがって究極の熱効率の追求や排出ガスのクリーン化を実現する燃焼コンセプト開発が大きな方向である。加えて、車両の燃費や排出ガスの認証テストサイクルが、WLTC（Worldwide harmonized Light vehicle Test Cycle）やRDE（Real Driving Emission）のように、より実走行に近い厳しいテストモードへと向かうことも研究開発の課題である。なお注目すべき動向として欧州を中心に、高効率化・クリーン化について、Tank to Wheel（車での使用段階）からWell to Wheel（燃料製造段階から車での使用段階まで）への評価軸の転換、およびLCAを重視した総合的なCO₂排出量評価への転換がある。一方でシェアカー、自動運転、コネクテッド等、モビリティ社会のシステム自体が大きく変わろうとしており、それらへの対応も重要となる。

基礎科学としての燃焼は、熱や物質の輸送と化学反応が連成する反応性熱流体に分類される。複雑な現象であると同時に極めて広い応用範囲を有する。石炭を中心に燃焼利用全般を回避しようとする動向の一方で、世界的には燃焼研究者人口は増加傾向にある。報道等で大きく取り上げられる理想的エネルギーシステム探求と同時に、実際には多くの国で積極的な燃焼研究投資が継続しているという事実もある。

[研究開発の動向]

近年は燃焼利用そのものを避けるため、再生可能エネルギー由来の電気エネルギーの利用を想定した研究開発が世界的に進められてきた。しかし再生可能エネルギー導入が進むにつれ、その時間的・空間的偏在性や、電気エネルギーの高密度・長期間貯蔵の困難性といった特徴が広く認知されつつある。その結果、再生

可能エネルギー導入と並行して、高い出力密度と負荷変動追従性をもつ燃焼を活用する、経済合理性の高い方法による包括的なCO₂削減を目指す方針に転換されつつある。

この観点において、燃焼領域の研究開発動向には大きく二つのトレンドがみられる。一つは、化石燃料を使用する燃焼機器の一層の高効率化である。化石燃料はその製造・貯蔵・輸送における発熱量当たりのCO₂排出量が非常に小さいことから、燃焼利用時における熱効率向上がCO₂排出量削減に直結する。我が国の実用燃焼器の熱効率は世界トップクラスにあり、例示すると自動車ガソリンエンジンでは熱効率40%超（トヨタプリウス・2020年現在）、天然ガス焚き1500℃コンバインドサイクルでは熱効率60%超・出力98万kW¹⁾、空気炊き石炭ガス化炉1200℃級コンバインドサイクル（IGCC、実証試験）は熱効率40%超・出力25万kWなどである。自動車エンジンの高効率化を目標としたSIP「革新的燃焼技術」（2014～2018年度）が行われ、研究段階であるが目標であった正味熱効率50%を達成（ガソリン機関51.5%、ディーゼル機関50.1%）した²⁾。特にガソリンエンジンでは均質超希薄燃焼が技術課題とされた。その中で希薄限界支配因子の科学的特定がなされ、これに基づき燃料の分子構造・燃焼特性に着目した燃料変更・転換により、より一層の効率向上の糸口が見いだされている。この動向はAICE（自動車用内燃機関技術研究組合）や産総研を主体にした、SIP革新的燃焼技術の後継の連携研究の支援体制にも受け継がれており、動向が注目されている。実際、自動車業界から市販車で目標50%という数字が聞かれるようになった。またガスタービンでは、高効率ガスタービン技術実証の下、1700℃級ガスタービンの研究開発が進められ（2020が最終年度）、同成果を元に1650℃級コンバインドサイクル（熱効率64%・出力61万kW）の実機検証が2020年に開始³⁾しており、水素専焼⁴⁾や将来のアンモニアの利用、水素等の混焼プロジェクトへの発展を見込んでいる。海外に目を向けると米国では、国立科学財団（NSF）のCombustion and Fire Systems program⁵⁾により、燃焼におけるエネルギー変換効率向上、エネルギー安全、クリーン化について年間を通した公募が継続されている。また欧州では、2014-2020年の7年にわたる大型予算Horizon2020⁶⁾において、エネルギー変換技術と熱電併給に関する取り組みが進められた。

燃焼機器の高効率化と双璧となる二つ目の大きなトレンドとして、広義の燃料転換が挙げられる。このうちのひとつがカーボンフリー燃料の利用である。カーボンフリー燃料の例として、炭素成分を除去した燃料（天然ガスを原料に炭素成分を地下貯留した水素など）や再生可能エネルギー由来の燃料（バイオ燃料等）がある。また水素供給が可能なパイプラインが整い、広大な国土により豊富なバイオ資源が見込める国において、それらの燃焼利用に関する研究開発が盛んである。米国では、水素利用のスケールアップを目指す研究の枠組みとしてH2@Scale⁷⁾が2019年から実施、また、太陽電池・風力等の導入拡大に伴い、再生可能エネルギー由来の電力供給が電力需要を超過する例も出てきたことから、余剰電力による合成燃料であるe-fuelを利用する選択肢の有望性も急速に高まっている。燃焼機器は燃料の燃焼特性に厳密に整合させる設計で高効率化を実現しているため、同時に各種カーボンフリー燃料の燃焼特性を調べる基礎研究も盛んである。

日本発の動向として、貯蔵性・輸送性に優れたアンモニアに着目した研究開発がSIP「エネルギーキャリア」において進められ、その中で特にアンモニア直接燃焼に関するグループが世界の先駆けとなり、アンモニア専焼によるガスタービンおよび工業炉、天然ガス混焼ガスタービンや石炭混焼ボイラ等の開発や実証に成功している。燃焼過程でのNO_x排出が回避されない限りあり得ないとされてきたアンモニア直接燃焼におけるこの課題に解決の目処がついた⁸⁾ため、世界的に急速な広がりを見せている。これらの成果は我が国の第5次エネルギー基本計画（2018）のみならず国際エネルギー機関（IEA）のレポート⁹⁾にも記載され、さらに我が国の科学技術イノベーション政策の方針を示した統合イノベーション戦略2019、2020にも追加され、アンモニア直接燃焼を背景に新たな戦略資源「燃料アンモニア」として位置づけられた¹⁰⁾。アンモニアに関しては、

SIPエネルギーキャリアの後、グリーンアンモニアコンソーシアム（現・クリーン燃料アンモニア協会）¹¹⁾の枠組みによる活動が注目を集めている。

石炭燃焼は他燃料に比べ単位発熱量当たりCO₂排出量が多いことが指摘されている。このため欧州を中心に石炭火力の建設が抑制され、日本でも2020年7月、経産省が石炭火力縮小の方針を発表した。米国ではシェール革命によりシェールガスとの価格差縮小もありコスト面から石炭火力発電が抑制されている。しかし賦存量豊富かつ安価、資源の地域偏在性が小さいことから、特にアジア地域では今後も需要増加が予想され、世界全体のピークは2040年頃と想定される¹²⁾。石炭火力の主力形態である微粉炭燃焼研究は中国で活発、中国の大学および中国と連携した独英の大学から多数論文発表がある。

微粉炭燃焼研究ではLES（Large-Eddy Simulation）の微粉炭燃焼場への適用が標準となりつつあり、フレイムレットモデルの研究開発が活発化し、新動向として微粉炭燃焼シミュレーションへの人工知能活用の試行¹³⁾がある。SIPではアンモニアの石炭火力への混焼実証に関し、基礎研究やベンチスケール燃焼試験、実機スケールアンモニア/微粉炭混焼の数値解析も実施されている。石炭ボイラへのアンモニア混焼の効果も注目されている。

固体燃料粒子反応の数値解析技術で進歩が見られる。微粉炭燃焼を対象に詳細化学反応の取り扱い可能なフレイムレットモデル開発が進行している。しかし肝心の微粉炭粒子放出の揮発分についての詳細化学反応機構は未開発である。今後、揮発分の化学反応機構構築に資する実験データ取得が必要である。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

- 1) エンジン燃焼：乗用車用ガソリンおよびディーゼルエンジンで最大正味熱効率50%、商用車用ディーゼルエンジンで55%での量産化を目標に内燃機関研究組合AICEが中心となり燃焼コンセプト開発が進行中。SIP革新的燃焼技術では乗用車用ガソリン51.5%、乗用車用ディーゼルで50.1%を達成したが、あくまでも先行研究であり課題が多く残っている。
- 2) 自動車業界トレンド：欧州ではこれまでのTank to Wheelからここ1、2年の間、LCAやWell to Wheel視点に大きく方針転換。欧州委員会の地球環境政策の影響が大きい。そのため、パワートレインとしてBEVだけでなく、エンジンを含む複合電動システムを利用するDedicated Hybrid Powertrain¹⁴⁾コンセプトとしてエンジン、モーター、メカカルトランスミッションに分担された低CO₂に向けた開発が提案され、エンジンについては、欧州、北米、中国でも、最大正味熱効率の数値目標を掲げた燃焼研究開発が開始している。また、LCAによるCO₂削減のため再生可能エネルギーを最大限活用するために、クリーンエネルギーベースの水素利用も1つであり、水素燃焼エンジンの研究も再燃している¹⁵⁾。またその水素と大気中のCO₂を原料に再生可能エネルギーの電力を利用し燃料を合成するe-fuelの研究開発も盛んになっている¹⁶⁾。
- 3) 燃焼コンセプト転換（ガソリンエンジン）：昨今、乗用車用ガソリンエンジンの燃焼はディーゼル燃焼コンセプトに漸近しており、EGRを活用した過給直噴をベースに熱効率向上を狙い、希薄燃焼方式（HCCI含む）や高圧縮比化の研究開発が急増している¹⁷⁾。ただし高圧縮比化の方向にはノッキングや燃焼制御に大きな課題がある。対策として副室付点火プラグ（Pre-chamber Spark Plug）、水噴射などがトレンド。また効率向上、排出ガス低減、ノック抑制の両立の観点からガソリン直噴の燃料噴射圧は、今後も高圧化していく方向にある。特にPN規制対応のために噴射の高圧化は重要で、現状では60MPa辺りに落ち着くと見られる¹⁸⁾。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- 4) 燃焼コンセプト転換 (ディーゼルエンジン) : これまでNO_xや機械損失低減の観点から低圧縮比 ($\varepsilon=14\sim16$) の方向だったが、最近はこちらの課題を解決しつつ熱効率向上を狙い少し高めの圧縮比 ($\varepsilon=16\sim17$) でPCCI (Premixed Charge Compression Ignition) 燃焼コンセプトをベースに、排出ガスをクリーンに維持しつつ冷却損失を低減することが研究開発のトレンド。ポイントは燃料噴射系であり、可変噴射率制御¹⁹⁾、近接多段噴射制御、燃料噴射圧の高圧化 (200→300MPa)²⁰⁾ の方向。1サイクル (1燃焼) 中の燃料噴射回数も多段化傾向。商用車用ディーゼルエンジンでは乗用車に比べ常用エンジン回転数が低く、高めの圧縮比 ($\varepsilon=18\sim20$) の過給直噴をベースに燃焼時冷却損失の低減が研究開発のトレンド²¹⁾。
- 5) 排ガス低減 : 乗用車用ガソリンエンジンでは、冷間始動時の三元触媒が活性化するまでの数十秒間の排出ガスの低減に注力。そのため始動時燃料噴射増量の低減を狙った冷間燃焼安定化、直噴では遅角燃料噴射により膨張行程での燃焼利用、排気系への空気噴射で三元触媒を早期暖機するコンセプト、冷間始動時のみヒータで触媒を加熱するEHC²²⁾ などがある。世界的にガソリンSootをトラップし燃焼させるGPF²³⁾ の研究開発と量産化が必須となっている。乗用車ディーゼルエンジンの排気クリーン化では、エンジン1サイクル間に複数回 (3~7回) 燃料を噴射し、NO_x、Soot、燃焼音、冷却損失を同時低減することがベース技術となる。排気系では、酸化触媒+尿素水添加SCR触媒+DPFの組合せが一般的。電動化の1つである48V仕様のモータジェネレータ (MG) でディーゼルエンジンの厳しい運転条件をアシストするMHEVコンセプトも脚光を浴びている²⁴⁾。
- 6) 海外動向 : 欧米を中心に、燃費向上・CO₂低減と車両動力性能向上を両立するため、車両重量との関係から過給直噴エンジンを小さくするダウンサイジングから、ライトサイジング (適正トルク/出力) への転換がトレンド。エンジン燃焼研究では、欧州はドイツ圏の内燃機関研究コンソーシアムFVV²⁵⁾ が60年以上の歴史の中で、ゼロエミッションを目指して将来の燃焼研究や燃料合成e-fuelの研究に傾注している。一方米国では、DOEが最大正味熱効率の数値目標を掲げてエンジン燃焼研究に取り組んでいる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・SIP「革新的燃焼技術」(2019年3月、終了)
- ・SIP「エネルギーキャリア」(2019年3月、終了)
- ・ゼロエミッションモビリティパワースource研究コンソーシアム (2020年~)²⁶⁾ : 産総研コンソーシアムとして、アカデミアとAICEが中心にモビリティのゼロエミッション化を実現することを目指して設置。
- ・クリーン燃料アンモニア協会 (旧グリーンアンモニアコンソーシアム) : SIP「エネルギーキャリア」の後継枠組み。アンモニアの供給から利用までのバリューチェーン構築を目指して、技術開発・国際連携などを実施。
- ・燃焼システム用次世代CAEコンソーシアム : 高性能コンピュータを利用した燃焼を扱う装置の設計や最適操作条件選定の高精度化を検討。産学の緊密な議論及び情報交換を促し次世代の燃焼器ものづくりのフレームワーク構築および実用化を目指す。
- ・Co-Optima (米国)²⁷⁾ : 2030年までに自動車による石油の消費量を30%削減することを目指し、アメリカの国立研究所9カ所が中心となって実施。新エンジンとバイオ由来新燃料の両方の開発を進めている。
- ・Horizon 2020 (EU)²⁸⁾ : EU最大規模の研究開発予算。その中には省エネに関して、運輸 (航空機、車輜、船舶) のエンジン燃焼に関連する小テーマがある。多くのテーマにおいて研究者ネットワークを支援する形をとっており、研究者間の交流が進行。SIP「革新的燃焼技術」を参考にしたとみられ

るプロジェクト (EAGLE²⁹⁾) も進んでおり、追い上げが顕著。また主に水素ガスタービンを対象としたプロジェクトの後継 (FLEXnCONFU³⁰⁾) に、アンモニアも対象とすることが示された。その他、再生可能電力からの燃料製造 (Power to X) のプロジェクト「Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage (LC-SC3-NZE-4-2019)」や、バイオマスベースの熱電併給等のプロジェクト「Development highly performant renewable technologies for combined heat and power (CHP) generation and their integration in the EU's energy system (LC-SC3-RES-12-2018)」などが進行中。

(5) 科学技術的課題

1) 燃焼ダイナミクスの解明とモデル化、AI 技術の活用：

ノッキングや燃焼振動は実質的に燃焼機器の熱効率向上や運転範囲を律速するため、その発生メカニズムを解明し、予測・回避する必要がある。しかしながら、こうした非定常燃焼挙動は熱流体・化学反応・圧力波など、複数の現象が連成する極めて複雑な現象であるため、詳細な現象解明とモデル化には先進計測・数値計算技術の適用が必要不可欠。燃焼機器の高いエネルギー密度と負荷変動追従性は、再生可能エネルギーの巨大かつ急激な変動を補完しうる唯一の方法と考えられているため、今後は定常運転を想定した定常境界条件における非定常燃焼挙動から、非定常運転を想定した非定常境界条件における非定常燃焼挙動へと、研究対象の条件がさらに複雑化してゆくと考えられる。

またAI 技術を活用した燃焼現象の予測・制御の研究が2000 年代より報告されるようになった³¹⁾。一般的なニューラルネットワーク (NN) を用いて、燃焼振動などの燃焼状態の予測制御、微粉炭バーナへのスラグ付着検知、バイオマスボイラーの出力予測、ディーゼルエンジンのシリンダ内圧力に基づく有害物質の排気量予測等の研究が実施されてきた。近年では、畳み込みニューラルネットワーク (CNN: Convolutional Neural Network) 手法を燃焼状態の予測に適用する例が見受けられ、火災の画像データを基にしたスワール燃焼器における燃焼振動の発生の検知や火災画像による炉内の燃焼状態の予測などが報告されている。未だ基礎研究が主体ではあるものの、燃焼制御分野において、AI がこれまでの手法の代替となる有用な手法となる可能性を秘めている。世界が先行し、日本も研究が進行するものの追い上げが必要。

2) 新燃料の詳細化学反応機構の構築：

アンモニアをはじめ、従来は燃料として考えられてこなかった化学物質が新燃料の候補になっている。燃焼器の設計開発には燃焼反応を正確に予測可能な詳細化学反応機構が必要不可欠。新燃料や新燃料・炭化水素混合燃料の各種燃焼特性 (着火遅れ時間、層流・乱流燃焼速度、消炎限界、火炎構造、化学種分布、温度分布、固有不安定性等) を予測可能な詳細反応機構の構築が必要。構築した詳細反応機構を検証するための実験も必要。特に、新燃料は既存の反応機構構築や燃焼特性計測の基盤となる前提 (グループ則、薄い火炎帯等) が成立しないことがあるため、新たな俯瞰的視野による燃焼の学術基盤構築が求められる。

3) 燃焼数値解析の計算負荷削減：

数百の化学種・数千の素反応からなる詳細反応機構では、非現実的な計算リソースの増加に繋がる。計算を可能にするためには、簡略化反応機構、反応性流体に特化した時空間の乱流フィルタリング、燃焼ダイナミクスの簡易モデル構築等に関する研究が必要。究極的には、デジタルツインやモデルベース燃焼制御を視野に入れ、リアルタイム～数秒程度の計算時間を目指した超コンパクトモデル・計算法

の開発が必要。また、各モデルを前述の新燃料に対応させる必要もある。

- 4) 液体燃焼の研究・開発動向として、Engine Combustion Network (ECN)や国際的な研究ワークショップ Turbulent non-premixed flames (TNF)、International Sooting Flame (ISF) のように、研究対象を限定した、複数の研究機関による連携研究が進められている。液体燃料の燃焼に関する研究報告の近年の傾向である、数値解析を用いた噴霧火炎の詳細構造を検討する研究に加え、数値解析に用いる検証データを提供することを念頭においた研究が報告されている。

燃焼の条件がより燃料希薄、高圧となることによって生じる現象（不確実な点火、ノッキング、振動燃焼など）が、液体燃料の燃焼機器においても技術課題となっており、解決を目指した基礎研究および応用研究が求められる。燃料多様化を背景として、燃料に添加物を加えることで、着火遅れやすす生成に与える影響について検討した実験的な研究が進められており、新しい燃料、燃焼条件における環境負荷物質の（二酸化炭素、窒素酸化物、硫黄酸化物）の排出低減を達成するための基礎データの取得が求められている。

- 5) エンジン燃焼に関する課題：

ノッキング現象の化学的かつ物理的完全解明と、その抑制や制御技術の構築が必須であり、ノックフリー燃焼コンセプトが産学連携の1つの大きなテーマである。それを実現できるコンポーネント（噴射系、点火系）の量産化も大きな課題となる。

近年の傾向であるガソリンエンジンにおける圧縮自着火燃焼の制御技術も大きな課題。化学反応、温度やEGR分布などの広範囲の制御技術がカギとなり、市販化を踏まえた新燃料探索も重要課題である。

ディーゼルエンジン燃焼において、種々の噴霧燃焼条件でのSoot生成メカニズム解明と、超低NOxとの両立が出来るSoot低減技術の構築が重要。EGR系や燃焼室デポジットも課題のままである。燃料のエネルギー変換時のエクセルギー効率に則った基礎研究も重要。

SIP革新的燃焼技術で構築された3Dエンジン燃焼モデルHINOCAについて、SIP終了後はAICEとJAXAを中心に精度向上や異なる燃焼コンセプトにも対応でき、広く自動車産業界で活用できるMBDツールを目指して開発が進められている。今後、デジタルツインとして活用できる数値シミュレーション技術の高度化が望まれる。種々のエンジン燃焼コンセプトとそれらに最適な再生可能エネルギーe-fuelの相乗効果の明確化、e-fuelの実用化に向けたプラント実証（低コスト化）の加速が必要。産業界連携（自動車、石油、化学）や関連する多くの学会連携が必要。

(6) その他の課題

- ・ SIP革新的燃焼技術を通し、基礎研究と応用研究・開発との協創メリットが産学ともに広く認識され、努力が継続されている。今後、国内の産学官連携をより発展させていくためには工学分野の研究・開発におけるアプローチを具体思考に寄せすぎず、大きな概念で広い視点で捉える抽象思考との行き来ができるような風土の醸成や人材育成が必要と考えられている³²⁾。欧米の成功例として、米国での燃焼化学反応計算パッケージChemkinの開発や、仏の航空宇宙・推進分野における産官学にまたがる研究開発体系の構築などには学ぶ点が多い。
- ・ 前述の米国における燃焼化学反応計算パッケージの開発や、仏の航空宇宙分野における産官学に跨がる基礎研究～開発・人材育成をカバーする生態系の構築に比して我が国で足りない点とされるのは、目利きのプログラムディレクターの指揮による、異分野からの研究者・技術者の包括的協創であると言われている。ここには基礎研究者と応用技術者との間や、抽象思考と具体思考との間での相互交流の不足があ

るとの意見もある。基礎研究と開発研究、双方が他方の特徴や強みを理解しあい、人材育成を含む、より包括的な協創体制の構築に務めることが、我が国の研究開発力向上のために必須となる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●研究の質は世界トップ水準にあったが、楽観視できない状況。研究者の国際経験の減少が遠因の一つである可能性。燃焼を対象とした大型予算（SIP第一期）が措置され、多くの成果を創出したものの、基礎研究における燃焼分野の学術誌出版には全体的に見て繋がっていない。後継プロジェクトが設定されなかったが、諸外国がキャッチアップを開始しており動向を注視する必要。 ●国際宇宙ステーション「きぼう」モジュールにおいて引き続き、気体・液体、固体燃料の燃焼に関連する特徴ある研究が進行中。他国では燃焼の微小重力実験ファンドは多くが終了しており、日本の強みとなっている。
	応用研究・開発	◎	→	●実用燃焼機器の熱効率・エミッションは世界トップレベルにあり、日本の省エネ技術をけん引している。 ●NEDO等の国家助成が多くは短期的で、主な欧米のプロジェクトの様に産官学共同で長期的に取り組む実証研究段階への大型助成が少ない。 ●エネルギーキャリアの技術開発は世界に先駆けて行われ、アンモニア燃焼を含む反応性流体の先行研究開発を牽引。これに対し欧州を中心にキャッチアップが進められ、例えば海運の推進機関分野では逆に、すでに応用以降のフェーズでの覇権を他国が掌握しつつある状況。
米国	基礎研究	◎	→	●エネルギー政策の大幅変更により、燃焼分野の予算獲得は非常に困難に。しかし明確な選別が進み、研究が世界先端で、進捗が顕著な分野や研究グループへは継続して潤沢な国家資金を投入。逆に役目を終えたとの判断で閉鎖された国立研究所の著名な研究グループもある。結果として、限られた予算の中で、先端燃焼研究の質と研究者の層の厚さは維持され、依然トップレベルにある。 ●ECN (Engine Combustion Network)³³⁾等の基礎研究に関わっている人材の豊富さと交流の多さ、および各国立研究所の所有するスーパーコンピュータや高エネルギーX線解析などが積極的に活用出来る環境にある。
	応用研究・開発	◎	→	●ガスタービン、レシプロエンジンで状況は大きく異なるが、燃焼機器の熱効率・エミッションはいずれも世界トップレベル。ガスタービン研究ではジョージア工科大等、特定の機関が大きな役割。 ●レシプロエンジンでは、2016年に開始したDoE主導のSuperTruck IIにおいて、自動車用エンジンとしては非常にチャレンジングなBTE：55%のシナリオ検証が主要テーマ。SwRI (Southwest Research Institute) のコンソーシアムとして、ガソリン正味熱効率45%を目指したHEDGE-IV (2017～2020)³⁴⁾や、ディーゼルの賞味熱効率55%を目指したCHEDE-VII (2015～2019)³⁵⁾で実用研究を実施。
欧州	基礎研究	◎	→	【EU】 ●国によって、燃焼研究への予算措置がされにくい、国家予算規模が小さい、などの事情があるが、2014～2020年の7年計画である科学技術計画Horizon 2020により、多国間の研究者ネットワークが形成され、研究の質も高いレベルにある。例えばPtXtP (Power to X to Power) やCHPに対する研究が行われている。 ●大学や研究機関が中心となって、エンジン燃焼に関わる様々な基礎現象解明のためのコンソーシアムが組織され、政府や企業が継続的に研究を行っている。IICR Cavitation Workshop³⁶⁾ (COVID-19により2020は中止)、IFPENが主宰するLESのエンジン燃焼活用LES4ICE³⁷⁾、Lund Universityが主宰する予混合圧縮着火のコンソーシアム等がある。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

			●石炭火力の新設は大幅に抑制も、Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 等による研究プロジェクトや微粉炭燃焼関係の基礎研究は継続。 【ドイツ】 ●アーヘン工科大学、ミュンヘン工科大学、DLRなどの代表的な研究機関が、燃焼に対する基礎研究から応用研究までを牽引している。 ●微粉炭燃焼の分野では数値解析用フレームレットモデル開発やAIの活用に関する研究など、ドイツ研究振興協会（DFG）の資金により顕著な進展。 ●アーヘン工科大学を中心に2015年からSymposium for Combustion Control³⁸⁾を開催。10カ国、100名を越す参加者があり、今後も拡大方向。基礎研究に対する予算として、DFG（ドイツ学術振興会）も役割を果たしている。一例としてバイオマス燃料の製造から実用まで行うThe cluster of excellence³⁹⁾ プロジェクトがアーヘン工科大学で実施。 【フランス】 ●航空宇宙分野において、基礎研究から開発、人材育成を含めた総合的仕組みが構築され、継続して機能している。反応流LESは世界最高峰レベル、常に先端学術レベルで改良し、国内企業が開発に利用できる状態を継続維持している。 ●Paris Saclay、Centrale Suplec（EM2C）から、燃料噴霧の蒸発・燃焼に対する基礎研究成果が発表されている。2018年、2019年のANR Annual Programmeから燃焼に関する項目がなくなっている。 【英国】 ●ブレグジットの今後の状況によっては、Horizon 2020などのEU事業への参画に制限が設けられる可能性がある。 ●SiemensとCardiff大学の共同研究が中心となり、アンモニア燃焼に関する顕著な追い上げ。 ●微粉炭燃焼関係の研究では、中国の大学との共同研究が活発。
応用研究・開発	◎	↑	【EU】 ●ドイツFVVをはじめとした技術協同組合を通じ、産学連携による燃焼の共同研究は依然として活発。また、アンモニア製造に関するベンチャー企業の設立が進んでおり、アンモニアサプライチェーンの構築に積極的。 【ドイツ】 ●欧州委員会が取り纏めるFP7やHorizon2020といった短期集中型+テーマを絞り込んだ産学プロジェクトが常に多数並行して進み、活発に活動。 ●独ではFVV(Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen e.V.)⁴⁰⁾による内燃機関研究コンソーシアムが莫大な予算で継続され、60年以上の歴史。参加団体は、ドイツ圏を中心に自動車関連企業226社と有力大学が一体となった研究を実施。基本的に2/3が公的資金で1/3を参画企業が支援する研究体制。昨今、電動化が叫ばれているが、内燃機関搭載車は存続し続けるので、エンジン燃焼研究への予算投入は今後も継続していくと思われるが、ゼロCO₂、e-fuel、熱効率向上、低排出ガス（Regulation）、Controls、Sensorsの研究テーマが中心になっていく模様。 ●ドイツ圏主導の2大国際学会（Vienna Motor Symposium、Aachen Colloquium）が毎年盛大に開催。欧州自動車メーカーとアカデミアを中心に将来の技術開発戦略が活発に議論。また、産学の人脈の繋がりが広く深く強固。 【フランス】 ●IFPen、ONERAなどの研究機関が、液体燃焼に対する基礎研究から応用研究までを牽引。 【英国】 ●アンモニア燃焼について、Cardiff大学、Oxford大学、SiemensがInnovate UKプロジェクト（Science and Technology Facilities Council）により、発電からエネルギー貯蔵までをカバーするエネルギーシステムをデモ。

中国	基礎研究	○	↗	●燃焼への大型予算が措置されており、燃焼を主題目とした State Key Laboratory 認定が複数ある。欧米から帰国した研究者が顕著な業績を出しており、全体をけん引。 ●National Science Foundation of China、Fundamental Research Funds for the Central Universitiesなどの予算を元に、特にトップレベルの大学における研究の水準は高く、論文数も多い。国際的な共同研究の動きも活発。 ●潤沢な研究資金を背景に、微粉炭燃焼の分野では世界の論文発表件数の半分以上を中国からの発表が占めており、研究の質も向上している。
	応用研究・開発	○	↗	●日米欧の自動車メーカーとの合併会社から技術移転がなされはじめ、研究レベルは確実に向上。 ●中国製造2025（2016～2049）：重要な10大産業が挙げられそれぞれ高い目標を設置。その一つに「省エネルギー・新エネルギー自動車」産業があり、EV化を中心に電動化+内燃機関でエネルギー消費量と排出ガス低減に取り組む。 ●毎年自動車用エンジンの展示会を開催しており、19th Engine China 2020が11月に開催予定。エンジンへの関心も高い。 ●超臨界のボイラ等も自国メーカーで建設できるようになり、発展が著しい。
韓国	基礎研究	○	↗	●研究の質は高いレベルにあるが、燃焼コミュニティの規模が小さく、特定分野（例えば化学反応）では顕著な成果が見られない。
	応用研究・開発	△	→	●実用燃焼機器の省エネ性能は依然として日本が優位で、特筆すべき大型プロジェクトはみられない模様。
その他の国・地域（任意）	基礎研究	○ ◎	→ ↗	【豪州】 ●産炭国であることを背景に、褐炭を用いた緩慢酸素燃焼（Oxy-fuel MILD combustion）の研究が活発である。 【サウジアラビア】 2008年に創設されたKing Abdullah University of Science and Technology（KAUST）のClean Combustion Research Centerが豊富な資金と、世界から集めた人材を擁して十年ほどで、基礎燃焼研究の世界トップ拠点の一つとなった。創立後間もなく、サウジアラムコが研究資金提供機関となってからは、米・国立研究所を中心に進められていた燃焼化学反応機構開発に関する世界のトップ研究者グループを引き続きサポート、化学反応機構にAramco機構と命名する等、世界的ブランディングを実施。近年はサウジアラムコの事業展開方針を受け、グリーンアンモニア事業への参入、アンモニア燃焼に関する急速なキャッチアップを進め、日本との協力も開始している。
	応用研究・開発	◎	↗	【オーストラリア】 豊富な再生可能エネルギーと石炭から、カーボンフリーアンモニアの製造と輸出に関して大型プロジェクトが進行している。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・火力発電 (環境・エネ分野 2.1.2)
- ・計算工学 (環境・エネ分野 2.1.18)
- ・除去・浄化技術 (大気、土壌・地下水) (環境・エネ分野 2.2.5)

参考・引用文献

- 1) 一般社団法人日本機械学会「特集発電用ガスタービン技術の変遷と将来展望」『日本機械学会誌』119巻1173号(2016), <https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/feature/15/401823/102600023/> (2021年1月21日アクセス)
- 2) SIP『革新的燃焼技術』, <http://www.jst.go.jp/sip/k01.html> (2021年1月21日アクセス)
- 3) 高村他, 「J形ガスタービンの運転実績をふまえた1650°C級JAC形ガスタービンの開発」『三菱重工技報』56巻3号(2019), <http://www.mhi.co.jp/technology/review/abstractj-56-3-20.html>. (2021年1月21日アクセス)
- 4) NEDO『世界初, ドライ低NOx水素専焼ガスタービンの技術実証試験』, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101337.html 2020.7.21 (2021年1月21日アクセス)
- 5) National Science Foundation CBET (Combustion and Fire Systems), https://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=505699&org=CBET (2021年1月21日アクセス)
- 6) European Commission, “Horizon2020 (JTI-CS2-2018-CfP08-ENG-01-43, LC-SC3-RES-12-2018, LC-SC3-NZE-4-2019 etc.)”, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf (2021年1月21日アクセス)
- 7) U. S. Department of Energy, “H2@Scale”, <https://www.energy.gov/eere/fuelcells/h2scale> (2021年1月21日アクセス)
- 8) Kobayashi, H., et al. “Science and technology of ammonia combustion.” *Proceedings of the Combustion Institute* 37, no. 1 (2019): 109-133. DOI: [10.1016/j.proci.2018.09.029](https://doi.org/10.1016/j.proci.2018.09.029)
- 9) IEA, “The future of hydrogen” (2019), <https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen> (2021年1月21日アクセス)
- 10) 経済産業省『新国際資源戦略』(2020), <https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200330009/20200330009.html> (2021年1月21日アクセス)
- 11) グリーンアンモニアコンソーシアム, <https://greenammonia.org/> (2021年1月21日アクセス)
- 12) 日本エネルギー経済研究所『IEEJ アウトルック2020-2050年に向けた展望と課題』(2020), https://eneken.ieej.or.jp/whatsnew_op/191015teireiken.html (2021年1月21日アクセス)
- 13) P. Debiagi et al. “Machine learning for predictive coal combustion CFD simulations — From detailed kinetics to HDNR Reduced-Order models,” *Fuel* 274 (2020): 117720. DOI: [10.1016/j.fuel.2020.117720](https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117720)
- 14) P. Kapus, et al., “Passenger car powertrain 4.x – from vehicle level to a cost optimized

2.1

- powertrain system”, *41st International Vienna Motor Symposium*, (2020)
- 15) Thomas Pauer, et al., “H2 ICE for Future Passenger Cars and Light Commercial Vehicles”, *41st International Vienna Motor Symposium* (2020) ,
<https://graz.pure.elsevier.com/en/publications/h2-ice-for-future-passenger-cars-and-light-commercial-vehicles> (2021年1月21日アクセス)
 - 16) Otmar Scharrer, et al., “Uncompromisingly fun to drive thanks to synthetic fuel blend”, *40st International Vienna Motor Symposium* (2019) ,
<https://www.vdi-nachrichten.com/shop/40-internationales-wiener-motorensymposium-15-17-mai-2019/> (2021年1月21日アクセス)
 - 17) 古野志健男, 「自動車用内燃機関は消えていくのか?-SIP革新燃焼からの提案と方向性-」『JSME 関西支部第93期定時総会講演会講演論文集』 no. 184-1 (2018): 107-111, <https://www.kansai.jsme.or.jp/soukai93/program/93programHP20180209.pdf> (2021年1月21日アクセス)
 - 18) W. F. Piock, et al., “Delphi Technologies Next Generation GDi-System – improved Emissions and Efficiency with higher Pressure”, *40th int. Vienna Motor Symposium* (2019) ,
https://wiener-motorensymposium.at/fileadmin/Documents/Motorensymposium/Tagungsberichte/40_2019.pdf (2021年1月21日アクセス)
 - 19) 相澤哲哉他, 「逆デルタ噴射ディーゼル噴霧火炎の紫外自発光・紫外吸収・輝炎3種同時高速撮影」『自動車技術会春季大会』(2018) , https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201802221221031112 (2021年1月21日アクセス)
 - 20) F. Steinparzer, et al., “The New 3- and 4-Cylinder diesel Engines from the BMW Group – NEXT Generation Modular”, *26th Aachen colloquium* (2017) : 111-130
 - 21) 渡辺裕樹他, 「ディーゼルエンジンの筒内火炎挙動解析に基づく熱発生率制御と排気特性の改善」『自動車技術会論文集』 48巻2号 (2017) : 233-239. DOI : [org/10.11351/jsaeronbun.48.233](https://doi.org/10.11351/jsaeronbun.48.233)
 - 22) R. Bruck, et al., “Innovative Catalyst Substrate Components for Future Passenger Car Diesel Aftertreatment”, *26th Aachen colloquium* (2017) : 1075-1096
 - 23) G. Rosel, et al., “System Approach for a Vehicle with Gasoline Direct Injection and Particulate Filter for RDE”, *39th International Vienna Motor Symposium* (2018)
 - 24) R. Sellers, et al., “Optimising the Architecture of a 48V Mild-hybrid Diesel Powertrain”, *26th Aachen colloquium* (2017) : 1309-1325
 - 25) 草鹿仁, 「ドイツFVVに見る産学官連携」『ENGINE REVIEW』 4巻2号 (2014) , <https://docsplayer.net/108209460-Society-of-automotive-engineering-of-japan-vol-4-no-contents-column-messe-frankfurt-で徒然なるままに感じたこと-佐藤唯史-編集委員-1-hat-i-felt-at-messe-frankfur.html> (2021年1月21日アクセス)
 - 26) ゼロエミッションモビリティパワーソース研究コンソーシアム,
<https://zemconso.jp/articles> (2021年1月21日アクセス)
 - 27) OFFICE of ENERGY EFFICIENCY & RENEWABLE ENERGY, “Co-Optima”, <http://energy.gov/eere/bioenergy/co-optimization-fuels-engines> (2021年1月21日アクセス)
 - 28) Horizon 2020, <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en> (2021年1月21日アクセス)
 - 29) EAGLE, <https://ec.europa.eu/inea/en/horizon-2020/projects/h2020-transport/green->

vehicles/eagle (2021年1月21日アクセス)

30) FLEXnCONFU, <https://flexnconfu.eu/> (2021年1月21日アクセス)

31) Soteris A Kalogirou, "Artificial Intelligence for the Modeling and Control of Combustion Processes : A Review," *Progress in Energy and Combustion Science* 29, no.6 (2003) : 515-66, <https://ktisis.cut.ac.cy/handle/10488/162> (2021年1月21日アクセス)

32) 細谷功『具体と抽象』(dZERO出版、2014) ,
<https://book.impress.co.jp/partner/items/001461.shtml> (2021年1月21日アクセス)

33) ECN, <https://ecn.sandia.gov/> (2021年1月21日アクセス)

34) HEDGE-IV Consortium,
<https://convergecfcd.com/press/join-hedge-iv-consortium> (2021年1月21日アクセス)

35) SwRI, <https://www.swri.org/consortia/clean-high-efficiency-diesel-engine-vii-chede-vii>
(2021年1月21日アクセス)

36) Cavitation and Multiphase flows Workshop, organized by (IICR) ,
<https://iicr2020.net/> (2021年1月21日アクセス)

37) LES4ICE (2020) , <http://www.rs-les4ice.com/> (2021年1月21日アクセス)

38) Symposium for Combustion Control,
<http://www.mechatronics.rwth-aachen.de/cms/Mechatronics/Forschung/~hbnw/SCC/lidx/1/> (2021年1月21日アクセス)

39) The Fuel Science Center, <http://www.fuelcenter.rwth-aachen.de> (2021年1月21日アクセス)

40) FVV, <https://www.fvv-net.de/en/> (2021年1月21日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

2.1.16 トライボロジー

(1) 研究開発領域の定義

トライボロジーは相対運動をしながら互いに影響を及ぼしあう2つの表面に起こるすべての現象を対象とする科学技術で、潤滑、摩擦、摩耗などを取り扱う分野である。ここでは、省エネルギー的観点から摩擦メカニズム、接触表面状態、潤滑剤の影響などの基礎的トライボロジー研究や、環境エネルギー機器・輸送機器分野への応用・実用化を見据えた研究開発の動向を対象とする。

(2) キーワード

摩擦、摩耗、焼付き、表面損傷、潤滑、潤滑剤、コーティング、表面分析、表面テクスチャリング、トライボケミストリー

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

トライボロジーが対象とする摩擦低減技術は、あらゆる産業分野、生活環境における効率的エネルギー活用に不可欠であり、低炭素社会実現において極めて重要である。また摩耗などの表面損傷の低減技術も、機械システムの耐久性と信頼性を向上させ効率的エネルギー活用につながる。

トライボロジーはギリシャ語の $\tau\rho\iota\beta\omicron\varsigma$ (tribos: 摩擦する) を基にした造語であり、1966年に英国のH. P. Jostによる報告書で初めて使用された¹⁾。その中で、潤滑改善による経済効果が英国においては年間5億ポンド(当時)に相当する、というトライボロジーの大きな社会的・経済的意義が報告された。その後、我が国でもトライボロジーの経済効果として、2002年度で8.6兆円、対GDP比1.7%という試算が出されている²⁾。

2015年12月のCOP21でのパリ協定の合意を受け、世界各国で更なるCO₂排出削減努力が必要となっているが、このなかで輸送分野におけるエネルギー効率向上が非常に重要である。現在の自動車は燃料の約1/3がエンジンや変速等、タイヤなどにおける摩擦損失によって浪費されており、最新のトライボロジー技術を適用することで5～10年の短期レンジで18%、15～25年の長期レンジでは61%もの損失削減が可能という報告がある³⁾。後者を世界全体でのCO₂排出量として換算すると9億6000万トンの削減に上り、我が国の年間CO₂総排出量にほぼ匹敵する。また全世界の全エネルギー消費における、トライボロジー問題によるエネルギー損失は23% (119EJ) であり、15年の長期レンジで摩擦損失を40%低減できれば全エネルギー消費を8.7%削減可能との試算もある⁴⁾。これらと類似の調査は日本や米国でも行われている^{5), 6)}。

このようにトライボロジーは、既存技術の改良や改善だけでも波及効果と即効性の高い工学技術であり、地球環境問題解決への貢献が極めて大きいと期待される。一方で、例えば摩擦・摩耗は固体表面・潤滑剤など多くの要素が界面において複雑に絡む動的プロセスであり、機械工学だけでなく化学、材料科学、物理学など多くの分野の専門知識に基づいた理解が必要である。しかし、いまだ未解明の部分があり、また知識の統合に至っておらず、従来の機器設計は主に経験的な蓄積に基づくものに留まっている。今後は多様な分野の知見を統合した合理的な設計論構築の加速が重要とされている。

[研究開発の動向]

摩擦・潤滑の利用や研究の基礎は産業革命前後(1750年から1900年頃)の研究に負うところが大きく、流体潤滑理論の構築、ストライベック曲線の提案、境界潤滑の用語の導入など、現在も使われている概念や

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

理論体系、経験式が当時既に提案されている。さらに20世紀の半ばには真実接触の概念に基づく摩擦の凝着理論が英国ケンブリッジ大学のバウデンとターバーによって確立され、その後1966年に誕生した“トライボロジー”として、現代的な研究開発分野に発展してきた⁷⁾。

トライボロジーの先端研究は、米ソ冷戦時代の宇宙開発競争にしのぎを削るNASA（米国航空宇宙局）を中心とした米国に舞台を移し、さらにモータリゼーションの到来とともに、自動車関連のトライボロジーを軸にドイツ、フランス、日本などへと発展の場を広げていった。一方1980年代のIT分野の急発展を背景として、磁気記録装置の開発に最先端のトライボロジー技術が導入された。磁気記録の技術とともに、微細加工技術の進歩と相まって、“マイクロトライボロジー”が新たなテーマとして確立した。これはその後、高度な表面分析技術と計算科学を融合した“ナノトライボロジー”へと発展し、最先端研究の一翼を担っている。医療分野では、英国リーズ大学を中心とするグループが、トライボロジーの視点から人工関節の開発に精力的に取り組む、“バイオトライボロジー”という医工連携の新しい領域を開拓した。1990年代にはトライボ現象で特有な化学反応に着目した“トライボケミストリー”のテーマや、地球環境問題を背景として冷凍機の代替フロン潤滑や、無段変速機の潤滑問題が登場した。これらの動向とともに、弾性流体潤滑（EHL）の研究、各種機械要素や潤滑剤、新規コーティング材料などの開発は脈々と続けられ、トライボロジーはそれぞれの時代の産業技術の隆盛と深く関わりながら発展してきた。

2000年以降のトライボロジー領域における研究開発は、ナノテクノロジーやトライボケミストリーに代表される表面・界面の観察評価法の進歩を背景に、DLC（ダイヤモンドライクカーボン）膜のトライボロジー特性向上や液体添加剤との組み合わせによる低摩擦発現、表面テクスチャリングによる潤滑性能向上、樹脂複合材料の適用によるすべり軸受の耐摩耗性向上と摩擦損失低減、最小油量で潤滑するMQL（minimal quantity lubrication）、風力発電装置のギアボックスの軸受損傷機構解明、生分解性潤滑剤の開発といった、省資源・低排出を目指した技術開発が行われている。これらの研究開発において、ポリマーブラシ、イオン液体、潤滑油添加剤、コーティング膜などの新規材料開発と、表面計測・分析技術や分子シミュレーション、トライボシミュレータなどの解析技術が進化している。

自動車の省資源・省エネルギーに対するトライボロジー技術の貢献は、現在も研究のターゲットとしては主流であり⁸⁾、SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）の「革新的燃焼技術」における「機械摩擦損失低減の研究」（研究期間：2014～2018年度）⁹⁾は、その発展として複数の組合やコンソーシアムやプロジェクトにおいて、研究開発が続けられている^{10), 11), 12)}。

学会の主要な動きとして、日本トライボロジー学会の「トライボロジー・ロードマップ研究会」、「オープンイノベーションを目指した技術動向調査研究会」及び「新領域・新分野開拓研究会」の活動が挙げられる。「トライボロジー・ロードマップ研究会」では、2012-2013年度の活動期間に、トライボロジーに関わる機械システム、サブシステム、トライボロジー要素の階層構造を整理したトライボロジー技術俯瞰図を提示した。この技術俯瞰図において空白のマトリックスの技術・研究課題を埋め、それらの課題を分類整理し、分類された課題ごとに10年後の予測を行い、順次20年、50年へと可能な範囲で拡大することによってロードマップを作製できるようにまとめた報告書を公開している^{13), 14)}。また自動車、鉄道、航空用エンジン、発電用ガスタービン、医療機器、宇宙機などシステム・コンポーネント側からのトップダウンのロードマップと、軸受、シール、材料・表面処理、潤滑剤、シミュレーション、分析技術など要素からのボトムアップのロードマップを紹介している。「オープンイノベーションを目指した技術動向調査研究会」では、2015-2017年度の活動期間に、トライボロジー分野での技術連携と実用化の創出を目的とし、Society5.0の各項目と上記トライボロジー技術俯瞰図との関連づけにもとづいて、「社会的要請とトライボロジー技術の関係」と、産業界におけるオー

ブライノベーションの取り組みについて報告書にまとめた¹⁵⁾。「新領域・新分野開拓研究会」では、2018-2019年度の活動期間に、現在は主流ではないが今後の発展が期待できる分野を探索しており、最終的に新領域の研究会を立ち上げる予定である¹⁶⁾。

一方、米国の学会 Society of Tribology and Lubrication Technology では、主に米国内の先端技術と市場動向の調査にもとづいて、トライボロジーの今後の課題に関する調査報告書 Emerging Trends in Tribology を3年毎に発行しており、2020年5月に最新版 2020 Report Emerging Issues and Trends in Tribology and Lubrication Engineering が発行された¹⁷⁾。2020年版では、輸送、エネルギー、製造、医療/健康の4分野と、労働力問題、研究費、材料コストと入手可能性、安全性、環境、基本的な人間のニーズ、政府規制の項目について調査結果がまとめられている。

トライボロジーに関わる国際的な動向に目を向けると、2010年代半ばまでの流れについては、「研究開発の俯瞰報告書 エネルギー分野 (2017年)」の「3.29 トライボロジー」に記載されているとおり¹⁸⁾、第4回世界トライボロジー会議 (WTC IV、2009年京都) における“Green Tribology”の提唱、2010～2015年に総額59百万ユーロが投入されたトライボロジーも基幹テーマに含むオーストリアのCOMET (Competence Centers for Excellent Technologies) プロジェクト、2008年からの5年間に総計9.7百万ポンドの研究資金を集めた英国サザンプトン大学のnCATS (national Centre for Advanced Tribology at Southampton) 設立、米国エネルギー省 (DOE) による次世代先進自動車開発への175 百万ドルの投入 (うち4.7百万ドルが潤滑油関連プロジェクトへ配分) などがある。最近では、EUのHorizon2020としてトライボ材料の評価データに関するオープンイノベーションを目指したプロジェクト i-TRIBOMAT¹⁹⁾ (2019～2022年) が開始した。

トライボロジーにおける国際的な動きとして、中国の台頭も顕著である。同国では、清華大学と蘭州化学物理研究所がトライボロジー分野での国家重点実験室に指定され、研究資源の重点配分のもと活発な研究活動を展開しており、それが奏効した形で中国の台頭を象徴した催しが第6回世界トライボロジー会議 (2017年9月17-22日、北京) であった。世界トライボロジー会議 (WTC: World Tribology Congress) は国際トライボロジー評議会 (ITC: International Tribology Council) が統轄し、開催国持ち回りで4年ごとに開かれるトライボロジー分野の一大イベントであり、第1回が1997年にロンドン、第4回は2009年に京都で開催された。2017年北京の第6回会議は、8件の基調講演に加え、オーラルおよびポスターでのプレゼンテーションを合わせると1000件以上の発表を集め、過去最大級の規模で開催された。

一方、日本トライボロジー学会では、上述のWTCとは別に4年毎に国際トライボロジー会議 (International Tribology Conference, ITC) を主催しており、2019年9月17-21日に仙台で開催した ITC Sendai 2019 では、参加者数900名のうち外国人485名、講演件数642件のうち外国人による講演が304件と、海外からの参加、講演がいずれも半数以上を占めており、当該分野で日本が世界から注目されていることをよく示している。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・エンジン潤滑：エンジン回転時の軸受やピストンリングなどの摩擦抵抗を抑えるため潤滑油のさらなる低粘度化が進んでおり、低速時・停止始動時の摩擦上昇と摩耗などの表面損傷を防ぐための潤滑油添加剤技術、表面技術が進化している。研究開発においては、種々の化学分析手法による基礎現象解明の貢献が大きい。
- ・その他の自動車技術：エンジン以外の動力伝達部での摩擦低減や耐久性の向上、電気自動車向けの軸受

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

やシールの研究開発が進められている。

- ・表面テクスチャリング：実用機械への応用も進んでおり、パターン形成技術の向上とともに、テクスチャリングによる潤滑向上のメカニズム探究が進んでいる。近年では単純な規則的パターンだけでなく、マルチスケールのパターン付与や、スケールごとの作用の違い、3Dプリンタによる付加加工技術の応用などが報告されているが、時々刻々変化する摺動条件のもとでのテクスチャの振る舞いや、形状と材料組成の空間分布の相互作用は未解明であり、テクスチャリングのトライボロジー理論の体系づけが今後の課題である。
- ・転がり軸受の早期はく離：風力発電装置の増速装置に用いられている転がり軸受や歯車は、ひとたび損傷が起これば交換のために多大の時間と経費が必要となるため、トライボ損傷の未然の防止が最重要課題である。転がり軸受ではいわゆる白色組織の形成をとまなうはく離現象について、鋼の組織変化、応力とひずみ、潤滑剤の分解による水素発生など様々な観点からの研究が精力的に行われている。
- ・DLC膜の高度化：耐摩耗性や信頼性を向上させる多層構造や傾斜機能、潤滑油添加剤との相互作用などの研究開発が進み、実用範囲を広げており、従来は困難と思われていた転がり軸受への応用も進められている。
- ・ソフトマター：生体材料にヒントを得たゲルなどの軟質材料、表面構造、複合材料、生体皮膚の模倣や触覚の研究などの研究が活発化しており、実際への応用が期待されている。
- ・グリース潤滑：基油と増ちょう剤から成り、固体と液体の中間の挙動を示すグリースの潤滑メカニズムは不明な点が多々あった。最近の研究で、蛍光レーザや原子間力顕微鏡を用いた増ちょう剤の挙動解明や、見かけの粘度にもとづく潤滑理論により理解が進んでいる。

研究手法に関する新たな技術動向

- ・その場観察技術：摩擦する固体面をX線、電子線、中性子、赤外線などの分光分析によりリアルタイムに計測するオペランド観察手法が進歩しており、トライボロジーの微小で複雑なプロセスの解明がなされている。
- ・分子シミュレーション：化学反応を古典分子動力学の範囲で扱うことができるReactive Force Fieldの考案や計算機能力の向上によって、摩擦面で生じる化学プロセスのシミュレーションが可能になり、添加剤の反応、高分子の移着、摩擦などの研究開発で活用されている。分子スケールの結果をどうマクロに展開し、現象理解につなげるかが課題である。
- ・トライボシミュレータ：企業の設計において開発されている。その詳細は明らかではないが、エンジンの潤滑状態や摩耗の推定などへの適用が進んでいる。欧州では解析ソフトの開発メーカーが積極的に取り組んでいる。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■国内プロジェクト

- ・「次世代自動車等の開発加速化に係るシミュレーション基盤構築事業費補助金」(経済産業省、2020年～)
2019年度までのJST戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)革新的燃焼プログラムの後継として、燃焼分野とトライボロジー分野が参画している。トライボロジーではテクスチャ表面による摩擦低減とオイル流れの可視化・モデリングなどをテーマとして複数の機関が連携。
- ・ゼロエミッションモビリティパワーソース研究コンソーシアム(ZEMコンソ)(2020年～)¹²⁾
モビリティのゼロエミッション化を目指し、アカデミアとAICE(自動車用内燃機関共同研究組合)を中心

とする企業メンバーによるエンジンシステム等の研究での産学連携。

• 自動車用動力伝達技術研究組合 (TRAMI) (2018年～)¹¹⁾

自動車業界と経済産業省により発足した動力伝達技術の高度化に向けた産学連携プロジェクトである。

• 「超低摩擦機械システムのためのトライボ化学反応を制御したナノ界面創成」(JST CREST, 2013-2019)²⁰⁾

超低摩擦を持続するナノ界面の自己形成過程の探究と制御に関する実験、分子シミュレーション、及び膜生成を通じた研究を実施している。

• 「中性子とミュオンの連携による「摩擦」と「潤滑」の本質的理解 (TRIMN)」(文部科学省, JST, 2013-2017年)²¹⁾

中性子やミュオンなどのビームによる先端計測を用いたトライボロジー現象の探究。

■ 国外プロジェクトおよび主要拠点

• Intelligent Open Test Bed for Materials Tribological Characterisation Services (i-TRIBOMAT)¹⁹⁾

トライボ材料の評価データに関するオープンイノベーションを構築し、ヨーロッパの産業における研究開発を加速させる。国の研究機関と大学、及び民間企業が参画。

• Imperial College Tribology Group (イギリス)²²⁾

トライボロジーの分野で世界をリードし、基礎実験から応用研究、シミュレーションにわたり幅広く研究を行っている。研究グループ内に世界最大の軸受メーカーSKFのUniversity Technology Center (UTC) と、石油大手のShellのUniversity Technology Center (UTC) を擁し、産業界との連携も強い

• Austrian Excellence Center for Tribology (オーストリア)²³⁾

トライボロジーにおける新しい学際的かつ総合的な知識の創出のために設立されたプロジェクト拠点であり、スマート材料、表面およびコーティング、潤滑剤および潤滑システム、摩擦および摩耗プロセスのシミュレーションなど精力的に研究が実施されている。

• Ecole Centrale de Lyon, Tribology Laboratory (フランス)²⁴⁾

フランス国立科学研究センターの関連研究ユニットになる表面技術研究所が母体であり、表面とトライボロジーの物理化学を基礎として、固体と振動力学の新しいトピックスも統合し、産学連携で基礎研究と応用研究に取り組んでいる。

• ミュンヘン工科大学機械要素研究所 (ドイツ)²⁵⁾

歯車延久センターとも呼ばれ、歯車と伝動要素の疲労寿命、効率、振動特性の信頼性の高い測定方法とツールの開発などの研究活動が業界との密接な連携のもとで行われている。

- 清華大学摩擦学国家重点実験室 (State Key Laboratory of Tribology, Tsinghua University)²⁶⁾
1986年の設立以来、多岐にわたる研究と人材育成を精力的に行っており、中国のトライボロジーをリードしている。
- 蘭州潤滑化学研究所固体潤滑国家重点実験室 (State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics)²⁷⁾
長年にわたり潤滑における材料科学と化学の研究を行っており、最近では海洋開発に関連して海水中での低摩擦、耐摩耗材料の研究が精力的になされている。
- 超潤滑技術研究センター (Institute of Superlubricity Technology) (中国政府と深圳)²⁸⁾
深圳の清華大学に新たに設置された超潤滑に関する研究センター。
- Center for Nano-Wear, Yonsei University (延世大学)²⁹⁾
ナノ、マイクロ、バイオなど様々なスケールのトライボロジーを扱うトライボロジー分野で韓国最大の予算規模をもつ研究センター

(5) 科学技術的課題

• 基礎と計測手法

トライボロジーにおいては、摩擦・摩耗・潤滑の基礎メカニズムを理解することが、最も重要な課題である。しかし、トライボロジー現象は、真実接触部と言われる固体間に挟まれた $1\mu\text{m}^3$ 未満の空間領域において、長くて1ms程度の短時間に起こる現象(温度・圧力変化、表面原子・分子構造変化、化学反応など)を捉えることが必要とされる。したがって計測・分析技術として、極めて高度な「その場観察技術(in-situ)」が要求される。現在、様々な表面分析技術が開発されているが、未だに十分な時間分解能や感度を有し、摩擦界面の「その場観察」に決定的な有用性をもたらす技術は開発されていない。この分析・観察技術が確立することが、マルチスケール・マルチフィジックスのトライボロジー・モデルの構築につながり、さらには計算機シミュレーションによる数値解析技術の妥当性検証等においても重要となる。

• シミュレーション技術

上述のとおり、トライボロジーの諸現象の十分な理解のためには現象の観測が最重要である。しかしこれを補うべき理論解析技術の向上が必要である。上述の分子シミュレーションとマクロな連続体力学のシミュレーションの融合を図り、理論面からの理解を深める必要があるが、当該分野での現在の解析技術はやや遅れていると言わざるを得ない。一方、製品設計においても、支配的因子、支配的プロセスを考慮したモデルと数値解析技術の向上が必要である。

• 実用への展開

ラボ試験結果と実機の性能の有効な対応づけに関する方法論の確立が、実用技術の観点での課題となっている。実機における多様な環境、非定常な動き、接触状態の変化のもとでの摩擦や摩耗の挙動は、ラボ試験からはずれることがしばしばある。そのため、ラボ試験結果は複数の材料の序列づけには有効であるが、絶対値の推定が容易ではなく、したがって実機における精度の高い比摩耗量の評価はいまだ困難である。

• 耐久性と信頼性

上述のとおり省エネの観点で摩擦低減は重要であるが、長期的、工学的視点からは、摩擦材料の信頼性と耐久性を向上させることも重要な課題である。より厳しい接触条件のもとで比摩耗量を下げて耐久性を上げること、焼付きなどの突発的な表面損傷を回避して信頼性を上げるための、表面材料、潤滑剤、設計の技術開発が今後ますます重要になる。

• 水素

エネルギー・環境の観点で、人類の向かう方向は脱炭素化と再生エネルギーの利用であり、そのなかで水素はエネルギー媒体として期待されている。トライボロジーの諸現象は周囲の気体環境に大きく依存するため、水素利用機器のさらなる普及において、トライボロジーの知見が必要不可欠である。先駆的取り組みとして、2006年に九州大学に設置された産業技術総合研究所水素材料先端科学研究センター（現九州大学水素材料先端科学研究センター）での、水素トライボロジーの研究が挙げられる。

• IoT、AIなどとの関係

近年、機械学習がさまざまな場面で取り入れられているが、トライボロジーではメンテナンストライボロジーの分野で研究が進んでいる^{30), 31)}。今後トライボロジーの様々な場面での活用が期待される。

（6）その他の課題

- ・トライボロジーが扱う対象は、原子・分子レベルでの摩擦現象から、ハードディスクのスライダヘッド、自動車の駆動部品やタイヤ、発電タービンの軸受、電気接点、人工関節、地震予知や人工衛星など、多岐にわたっている。そのため、トライボロジーが関連する学問は機械工学を本拠としながらも、物理学や化学などの基礎分野から、材料、電気、土木・建築、航空・宇宙などの工学分野、計測や分析等に関する分野、エネルギー・環境や防災に係わる応用領域、さらにはナノテクノロジー、バイオテクノロジーといった新融合領域に至るまで、非常に幅広い範囲に跨がっている。このように分野融合の科学・技術の典型であるトライボロジーであるが、世界的には大規模なトライボロジー研究拠点が各国に存在する。一方で、日本のトライボロジー研究は大学の研究室単位で実施されている場合がほとんどであり、基礎と技術課題の融合研究を推進するのに十分な体制にはない。先進的なトライボロジー研究を推進するには、多岐にわたる分野の研究者による異分野融合的な取り組みが必須であり、そのような取り組みが可能になるような体制の構築が求められる。
- ・個人会員の約2/3が企業の所属という日本トライボロジー学会の会員構成を見ても明らかのように、トライボロジーと産業界のつながりはきわめて緊密であり、国際競争力を高める観点からも、大学や公的研究機関の研究者と民間技術者との協働による研究開発力の強化が期待される。「超潤滑」のような革新的技術の製品適用のためには、大学等で継続的に実施される基礎研究に加えて、産学共同での実用化研究が不可欠であるが、実用成果に至るまでに時間を要する場合が多い。このため、産学連携の進展には、大学等の研究者に対する研究論文数以外の評価軸への配慮がさらに重要になると考えられる。
- ・トライボロジー分野のような産業界においても地味な分野の研究領域については、当該分野における成果の社会的認知度を向上させるなどにより、若い研究者を惹きつけなければ、世界をリードできる総合力を有する優秀な研究者が育たず、新技術を担う人材が枯渇するリスクもある。現実にはトライボロジー分野の研究室は、主要国立大学において減少する傾向にあり、「トライボロジー」を講義科目として開設していない

理工系大学も少なからずある。高信頼性・高効率な機械を実現するための新技術開発に対する研究リソースが減少し、産業界への優秀な人材の輩出も困難になる恐れがある状況となっている。古くて新しい当該分野を推進するための環境整備が望まれている。

（7）国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	↗	●基礎分野の研究者の参画により、摩擦・潤滑研究の新しい展開が出ている。特に、物理、化学、材料、計測の研究者の融合研究への参画が進んでいる。（東北大学「トライボロジー融合研究拠点プロジェクト」、東京理科大学「トライボロジーセンター」等） ●トライボロジーにおける低摩擦の発現現象や焼付き及びなじみのメカニズム、カーボン系炭素膜等多くの基盤技術が大学をはじめとする研究機関で推進されている。（CREST、ACCEL 他）
	応用研究・開発	◎	↗	●近年の自動車の燃費向上の大きな部分が、低摩擦化技術の向上によっている。過去20年間で15%³²⁾と燃費向上が実現している。 ●各機械要素技術（部品）の低摩擦・耐久性技術は現状でも世界トップクラスである。これらが変わらず高品質の機械システムを支えている。SIPにおける乗用車エンジンでのトライボロジー研究の推進等。
米国	基礎研究	◎	→	●大学、エネルギー省関連の国研、民間企業の研究施設において基礎研究は維持されており、伝統的な新分野創出の気風も健全である。一方、NASAの研究センターは減衰している。 ●大学において学生の参画が活発である。
	応用研究・開発	◎	→	●基礎と応用研究の循環がスムーズである。ベンチャーから生み出された摩擦試験機が世界標準機になっている（現在はBrukerが販売）。
欧州	基礎研究	◎	↗	【EU】 ●欧州全体としては、本文中にも記載したとおり数か所の拠点があり、近隣の複数国持ち回りによる国際会議やシンポジウムの開催や共同しての若手育成などを連携して進めている。産業界との連携も強い。 ●EUの一員として、基礎研究に先導的な役割を果たしている。近年、ヨーロッパ最大の国際会議を主催してきたTechnische Akademie Esslingenがドイツのトライボロジー学会 GfT と連携を始めた。 【フランス】 ●Ecole Centrale de Lyon, University of Poitiers などトライボロジーの拠点の大学で精力的に研究されている。 【英国】 ●Imperial College, Leeds University, University of Southampton, University of Sheffield に研究者が集中し、世界をリードする研究が続けられているが、統一的な動きはない（以前は IMechE の UK Tribology が存在したが）。
	応用研究・開発	◎	→	【EU】 ●産学の連携が強い。添加剤におけるエボニック、機械要素におけるSKF など世界的な企業が研究をリードしている。 ●機械システム及びその課題を明確化した産学官の連携体制（FVV, i-TRIBOMAT 等）。エンジン設計に有用な解析モデルでは世界有数の企業（FEV、AVL、RICARDO 等）があり、世界の自動車企業のエンジン開発のサポートを行っている。

				【ドイツ】 ●産学連がもともと高いレベルで行われており、トライボロジー関連では自動車の内燃機関系に関わる共同研究プラットフォームとしてFVVが発足し、ドイツ国内に研究拠点を有する自動車メーカーと部品メーカー、大学等が参画している。 【英国】 ●産学連携が活発に行われ、例えばImperial Collegeには企業講座が2つ設立されており、応用・開発をめざした研究がなされている。また、ベンチャーから生み出された各種試験機が世界標準機になっている。
中国	基礎研究	◎	↗	●摩擦研究拠点が、北京と蘭州にある（State Key Laboratory of Tribology, Tsinghua University (1986年創立) ; State Key Laboratory of Solid Lubrication, Lanzhou Institute of Chemical Physics, the Chinese Academy of Science (1987年創設)。ともに百人規模の研究者を擁する大規模な組織。欧米で教育あるいは研究経験を積んだ中堅研究者がリーダーとして研究を率いている。研究テーマも現代的であり、以前は追従型の傾向があったが、最近では新規テーマへの取り組みがいくつかみられる。 ●上記2拠点以外にも全国的にトライボロジーの研究室が拡大しており、研究者の数、国際ジャーナルの論文数ともに、世界一であり、他国を大きく引き離している。
	応用研究・開発	○	↗	●欧州や日本の部品がその基本設計の主体と考えられ、特筆する応用研究はないが、基礎研究の状況から今後の応用研究レベルの向上が考えられる。
韓国	基礎研究	△	→	●トライボロジー分野の研究者は少なく、ひとり延世大学の金教授がコーティング膜の分野で気をはいている。
	応用研究・開発	○	→	●欧州や日本の部品がその基本設計の主体と考えられるが、戦略的部品である基本的機械要素（転がり軸受など）の自国生産のための研究体制を整備している模様。 ●材料科学研究所（昌原市）においてDLCの多層膜による厚膜化の研究が進められている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・ナノ力学制御技術（ナノテク・材料分野 2.5.8）

参考・引用文献

- 1) UK. Department of Education and Science, Lubrication (Tribology) - a report on the present position and industry's needs (London : H. M. Stationary Office, 1966) , <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA58280700>
- 2) 後藤建夫, 「ST/GSC 技術開発プログラム構想-ST戦略の具体化に向けて-」『GSCN ニュースレター』

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- 16号 (2005), http://www.jaci.or.jp/gscn/page_04/newsletter/newsletter-No16.pdf (2020年12月26日アクセス) ※注) ST : Sustainable Technology, GSC : Green Sustainable Chemistry
- 3) K. Holmberg, P. Andersson and A. Erdemir, "Global energy consumption due to friction in passenger cars", *Tribology International* 47 (2012) : 221-234, doi : 10.1016/j.triboint.2011.11.022
- 4) H. Holmberg and A. Erdemir, "Influence of tribology on global energy consumption, costs and emissions", *Friction* 5, no. 3 (2017) : 263-284, doi : 10.1007/s40544-017-0183-5
- 5) 中村隆, 「トライボロジー技術の進展による自動車の省エネ」『トライボロジスト』61巻2号 (2016) : 65-70, doi : 10.18914/tribologist.61.2_65
- 6) P. M. Lee and R. Carpick, "Tribology Opportunities for Enhancing America's Energy Efficiency : A Report to the Advanced Projects Agency-Energy at the U.S. Department of Energy", ARPA-E, https://alliance.seas.upenn.edu/~carpickg/dynamic/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/TribologyARPAE_FINAL.pdf (2020年12月27日アクセス)
- 7) D. Dowson, History of Tribology 2nd Edition (USA and Canada : Wiley, 1998), <https://www.wiley.com/en-us/History+of+Tribology%2C+2nd+Edition-p-9781860580703>
- 8) 一般社団法人日本トライボロジー学会, 「特集・創立60周年記念 自動車の省資源・省エネルギー」『トライボロジスト』61巻2号 (2016) : 64-115, doi : 10.18914/tribologist.61.2_K2
- 9) 革新的燃焼技術 損失低減チーム, 「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) : 排気エネルギー有効利用と機械摩擦損失低減」『国立研究開発法人科学技術振興機構』, https://www.jst.go.jp/sip/k01_team4.html (2020年12月26日アクセス)
- 10) AICE自動車用内燃機関技術研究組合, <http://www.aice.or.jp/index.html> (2020年12月26日アクセス)
- 11) 自動車用動力伝達技術研究組合, <https://trami.or.jp> (2020年12月26日アクセス)
- 12) Power Source Research Consortium 「ゼロエミッションモビリティパワーソース研究コンソーシアム」, <https://zemconso.jp/articles> (2020年12月26日アクセス)
- 13) 一般社団法人日本トライボロジー学会, 「トライボロジー・ロードマップ研究会報告書」, <https://www.tribology.jp/unit/s-101/fso4p100000005rj-att/jr41mf00000000e0.pdf> (2020年12月26日アクセス)
- 14) 中原綱光, 安藤泰久, 「トライボロジーロードマップの目的と報告書の概要」『トライボロジスト』61巻1号 (2016) : 9-15, doi : 10.18914/tribologist.61.1_9
- 15) オープンイノベーションを目指した技術動向調査研究会, 「「オープンイノベーションを目指した技術動向調査研究会」活動報告」『トライボロジスト』64巻11号 (2019) : 683-690, doi : 10.18914/tribologist.64.11_683
- 16) 一般社団法人日本トライボロジー学会, 「日本トライボロジー学会 第64期 研究会報告」『トライボロジスト』65巻6号 (2020) : 383-392, doi : 10.18914/tribologist.65.06_383
- 17) Society of Tribology and Lubrication Engineering, 2020 Report on Emerging Issues and Trends (Park Ridge, IL : STLE, 2020)
- 18) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター, 「研究開発の俯瞰報告書 エネルギー分

- 野 (2017年) (CRDS-FY2016-FR-02) (2017) : 502-511, <https://www.jst.go.jp/crds/report/report02/CRDS-FY2016-FR-02.html>
- 19) Intelligent Open Test Bed for Materials Tribological Characterisation Services, “About i-TRIBOMAT”, i-TRIBOMAT, <https://www.i-tribomat.eu/index.html> (2020年12月26日アクセス)
- 20) 足立幸志, 「超低摩擦機械システムのためのトライボ化学反応を制御したナノ界面創成」『戦略的創造研究推進事業 (CREST)』, https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/project/31/31_01.html (2020年12月26日アクセス)
- 21) 中性子とミュオンで調べる摩擦と潤滑 (TRIMN), <http://trimn.kek.jp/purpose/tribology/> (2020年12月26日アクセス)
- 22) Imperial College London, “Tribology Group”, <https://www.imperial.ac.uk/tribology> (2020年12月26日アクセス)
- 23) Austrian Excellence Center for Tribology, “Austrian Excellence Center for Tribology : Welcome in the world of friction, wear and lubrication research”, <https://www.ac2t.at/en/ac2t/> (2020年12月26日アクセス)
- 24) Ecole Centrale de Lyon, Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systemes, “De l’infiniment petit a l’échelle de l’objet”, LTDS, <http://ltds.ec-lyon.fr/spip/spip.php?rubrique1&lang=en> (2020年12月26日アクセス)
- 25) Chair of Machine Elements of Technical University of Munich, “Institute of Machine Elements”, Technical University of Munich, <https://www.mw.tum.de/en/fzg/home/> (2020年12月26日アクセス)
- 26) 清華大学摩擦学国家重点実験室, https://sklt.tsinghua.edu.cn/publish/sklt_en/index.html (2020年12月26日アクセス)
- 27) 蘭州化学物理研究所, <http://english.licp.cas.cn/> (2020年12月26日アクセス)
- 28) 超潤滑技術研究センター, 「最近の事象: 超滑り技術アイデア募集会議」『超潤滑 (SUPERLUBURICITY)』, <http://superlubricity.com/default.aspx> (2020年12月26日アクセス)
- 29) Center for Nano-Wear, Yonsei University, <https://cnw.yonsei.ac.kr/cnw/About%20CNW.htm> (2020年12月26日アクセス)
- 30) 橋本優花他, 「機械学習を用いたしゅう動面状態監視システムに関する研究」『日本機械学会論文集』84巻868号 (2018) : 18-00275, doi : 10.1299/transjsme.18-00275
- 31) 鈴木厚, 「自動車の省資源・省エネルギー予測」『トライボロジスト』61巻2号 (2016) : 109-115, doi : 10.18914/tribologist.61.2_109

2.1.17 破壊力学

（1）研究開発領域の定義

破壊力学は、き裂に代表される欠陥を有する機械・構造部材について、破壊の機序と進展現象を力学量により定量的に予測する工学的手法の一つである。原子力発電設備や航空機など破壊により人命に関わる甚大な被害が発生する機器の設計および保守管理においては、破壊力学に基づく手法で高度な信頼性を確保することが求められている。ここでは、従来の経験則により保証された力学的手法に加え、破壊の素過程を科学的に考究するミクロスケールでの基礎的研究をメゾからマクロ領域まで拡張するマルチスケールでの破壊現象の力学モデル化に関する研究や、それらを基盤とした機械・構造物の強度と疲労寿命に関する信頼性評価手法の開発、環境エネルギー機器・輸送機器分野への応用・実用化を見据えた研究開発などの動向を対象とする。

（2）キーワード

強度、寿命、き裂、欠陥、損傷、破壊靱性、クリープ破壊、疲労寿命、水素脆性、有限要素法、マルチスケールシミュレーション、破面観察、非破壊検査

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

工業製品等において破損事故を未然に防ぐことは、品質の根幹をなす最も主要な要素であり、工業立国たる我が国の国際競争力にもつながる最重要事項の一つである。特に、原子力プラントや航空機などでは、破損事故は即座に多くの人命を危険に晒し、甚大な社会的損害に繋がることになる。そのような状況に陥ることを防ぎ、且つ機器の経済性も確保するためには、破壊現象を的確にとらえて、設計および維持管理を通じて、その防止のための適切な措置を講じることが、機器の社会的受容性を得るための必須の条件である。その措置の適切さを科学的に保証し、機器の破損を予防することを主目的とする破壊力学の社会的・科学技術的意義は極めて大きい。

この領域に係わる産業分野は幅広く、原子力発電、火力発電、石油貯槽、液化天然ガス貯槽などのエネルギー機器や、航空宇宙機器や船舶、自動車などの輸送機器、家電製品等の一般工業製品、さらにはビル等の建造物、電気、ガス、水道等の社会インフラ、最近注目され始めている再生可能エネルギーのエネルギーキャリアとしての水素のマネジメント等までに及び、これらの信頼性確保のための重要な役割を担っている。

【研究開発の動向】

破壊力学手法はき裂周りの応力場を数学的に解析できたことを契機として学術進展が図られ、その応力場を特徴付ける「応力拡大係数」により、破壊進展挙動を予測可能であることが実験を通じた経験則により確認できたことで技術的応用が飛躍的に進んだ。設計段階でのき裂進展解析により長期信頼性を確保し、保守点検時の非破壊検査によりき裂位置と寸法を計測して余寿命を確認することが、機械・構造物の信頼性を確保する手段として確立されている。エネルギー機器の高効率化を目指して、圧力、温度に関わる使用条件の一層の激化、航空機の軽量・低燃費化を目指す複合材料の活用、水素を媒体とするエネルギーマネジメントでの高圧水素材料適合性検証など、技術革新に伴い破壊力学により解決すべき課題が山積しつつある。その解決策として、これまでの方法論を踏襲して、実環境に近い条件下での試験片を用いた試験により破壊に関

わるデータを蓄積し、経験則の充実を図る動きがある。一方、一般に、我々が直接観察できるマクロスケールにおける材料・構造の挙動は、その内部のミクロスケールにおいて発生している現象の帰結として発現していると言える。従来は、マクロスケールにおける現象とミクロスケールにおける現象をそれぞれ別々に取り扱うことが主であったが、それらが独立して発生しているわけではなく、原因と帰結の関係にある以上、互いにリンクさせて同時進行的に解析を進めることで、現象へのより深い理解が得られるとの考えに至ることは必然である。このような背景から、破壊現象の素過程を捉えることで、より正確に強度評価を行うとの研究動向が主流となりつつある。これまで実績のあるマクロな応力場評価に基づくき裂進展評価につなげようとの試みが2000年以降盛んになり、マクロとミクロの因果関係を陽に考慮して行うマルチスケール解析の研究開発が近年急速に進展している。しかしながら、実用的成果を得るまでには至っていない。原子スケールのミクロモデルと、応力解析の経験則を積んできたマクロモデルをつなぐ、メゾスケールでの破壊モデルが未整備となっているためである。そのスケールでの破壊現象を記述するため、様々なモデル化手法の研究開発が進められている。ミクロスケールにより近い領域で分子動力学モデルとマクロスケール破壊モデルを連結させる目的で開発が進められているのが、Quasi-continuum (QC) 法、Peridynamics 法、結合力モデルによるアプローチである。マクロスケールに近い領域で、き裂進展を表現するのが、フェイズフィールド法やメッシュフリー有限要素法によるアプローチである。また、モデルによらない機械学習により破壊現象を予測するとのアプローチも試みられている。得られた成果のうち、有限要素法との整合性が高いものについては商用ソフトウェアへの組み込みもなされている。

マルチスケール解析を支えるのが、破壊現象を観測する技術と大規模並列計算機を活用したシミュレーション技術である。高輝度X線やElectron backscatter diffraction (略称: EBSD) 法によるき裂端の観測を行い、第1原理計算や分子動力学シミュレーションにより原子レベルでの破壊現象をモデル化する方法論が提案され、理論・解析手法の開発が進んだ。また、計算機性能が著しく向上したことに依るところも大きい。折しも我が国では、京から富岳へと基幹スーパーコンピューターが代替わりしたところであり、その利用も含め今後ますます発展が期待される分野である。

破壊力学研究の目指すところは、統一的な手法とパラメータによる破壊現象の記述である。その理想に向かい基礎研究はなされているが、機器の使用環境により異なる主たる破損形態を特定して現実的な研究成果を得ているのが現状である。主要機器における研究開発の動向は以下のとおりである。

• エネルギー機器

原子力発電機器が破壊力学の研究成果を適用すべき最重要分野である。高温高圧となる圧力容器および配管の長期にわたる構造信頼性評価に基づく設計手法、保守点検における非破壊検査による欠陥検出手法に関する技術開発が求められ、その必要性に迫られた研究開発が行われてきた。高温クリープによる材料劣化の評価と寿命予測、欠陥を起点とする疲労き裂の進展予測、超音波探傷による欠陥位置と大きさの計測精度向上が研究課題である。また火力発電機器においては、近年700℃で35MPaの先進超々臨界圧 (Advance-Ultra Super Critical, A-USC) 蒸気タービンの開発が進められている。各国の研究動向はエネルギー政策と密接に関係している。原子力発電を推進する中国などの国々においては、高温クリープ関係の研究開発が未だに盛んであるが、積極的推進を行っていない欧米と日本においては研究活動が低調である。A-USC 蒸気タービンに関しては、超高温に適用できる新種の材料であるNi基合金の開発と、破壊力学手法適用の基礎となる高温クリープ破断強度のデータ取得が旧来の手法に則って進められている。

• 航空機

機体の軽量化を目指した炭素繊維強化プラスチックの適用、ジェットエンジンの高効率化を目指した耐熱性セラミクス複合材料など、金属材料を代替する複合材の開発と評価が主たる研究の方向性となっている。航空機産業において優位に立つ欧米において先導的研究がなされていると思われるが、応用に近い部分では成果の公開を抑える傾向にあり、公表されている成果のみで測ることは難しい。中国やインドのような後進的ではあるが航空機開発を積極的に進める国においても、それら複合材料の強度評価に関わる研究が盛んに試みられている。日本においては航空機産業に関わる研究者が少なく、特に基礎研究に関しては諸外国に水をあけられている状況である。

• 高圧水素機器

次世代のエネルギーマネジメント技術の中核を担うと期待される高圧水素機器に関しては、日本の基礎研究が世界を先導している。燃料電池自動車の開発においては日本の自動車メーカーの技術力が優位に立っており、それを支える基礎技術として、高圧水素により誘発される破壊促進現象を捉える試みが盛んにおこなわれている。水素脆化と呼ばれる現象は古くより知られており、強度の高い鋼材を機器に適用する際には、その健全性を確保するため必須の検討事項ではあるが、そのメカニズムは複雑であり、解明されたとは言い難い。高圧化では水素の材料への侵入速度が増すので、破壊促進現象がこれまで観測されたものとは異なる可能性もある。その物理現象を明らかにする試みが進められている。

材料の視点で工業的に極めて重要であり、また本領域における代表的な解析対象材料でもある金属材料と複合材料の破壊現象に対するマルチスケール解析の現状を簡単に以下にまとめる。

• 金属材料

金属材料は歴史の長い材料であり、今日なお最も主要な工業材料である。中でも鉄鋼材料は、埋蔵量、生産量、性能、コスト、リサイクル性等のバランスが良好であることから、数ある工業材料の中でも最も使用されている優れた材料である。また、鉄鋼材料は、結晶粒サイズ等のミクロ組織をコントロールすることにより高性能化が可能であり、現在もその研究開発が盛んに進められている。材料学的な見地から、ミクロ組織をどのようにすれば鉄鋼材料の強度特性の向上につながるかに関してはかなり研究が進められてきた。また、実験的観察により、ミクロ組織においてどのように破壊現象が発生・進展するかという、いわゆる破壊の素過程についてもかなり明らかになってきている。すなわち、鉄鋼は主にフェライト相（Fe）とセメンタイト相（Fe₃C）からなるが、セメンタイト相でミクロな割れが生じ、き裂の核生成がなされ、やがてき裂がフェライト相に伝播、さらに隣接するフェライト相に粒界を超えて伝播するといった過程をたどる。

しかし、それらのミクロ組織や破壊素過程がどのような力学的相互作用により、どれほどの特性向上をもたらすかについては未だ解明されていない部分が多い。その理由として、鉄鋼材料のミクロ組織のサイズがマイクロメートルオーダーであるのに対して、実構造物はメートルオーダーであり、そのスケール差が著しいことが挙げられる。そこで近年、それらを相互に関連付けて解析できる鉄鋼材料のマルチスケール破壊解析手法の開発、およびそれを用いた鉄鋼部材・実構造物の破壊挙動の定量的解析への試みが精力的になされている。

• 複合材料

近年、複合材料の市場は急速に拡大している。航空機・自動車等の輸送機器分野や、風力発電機等のエネルギー分野、さらには建設分野など、複合材料の適用範囲はますます広がりを見せており、それに伴いその研究開発が盛んに展開されている。最も代表的な複合材料は炭素繊維強化プラスチック（Carbon fiber-

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

reinforced plastic : CFRP) である。CFRP 積層板が、米国ボーイング社の最新旅客機である B787 の機体構造で多用されたが、主翼・中央翼・胴体の一部など約 35% 程度を三菱重工等の国内重工メーカーが製作するとともに、材料自体は東レが供給しており、我が国のプレゼンスが卓越した分野である。

複合材料は、意図的に複数の材料を混ぜ合わせて製作することから、従来の金属材料と異なり本来的に不均質性や欠陥を含み、金属材料を凌駕する複雑な破壊素過程が存在する。例えば上述した CFRP 積層板は、直径 5～10 マイクロメートル程度の炭素繊維で樹脂を一方向に強化したプリプレグと呼ばれる厚さ 100 マイクロメートル程度のシートを多方向に向けて積層したものであり、その破壊の素過程には、樹脂の損傷・破壊や繊維樹脂界面のはく離、それらを起点とした樹脂中のき裂の発生・進展、き裂がプリプレグ同士の接着面（層間）に到達することで発生する層間のはく離等があり、これらの過程が進行することで炭素繊維の荷重負担が過度となって破断に至り、やがて材料・構造全体が破壊する。もう一つの代表的な複合材料である織物複合材料は、数千～数万本の繊維を束にして織り込んだ織布を積層し、樹脂を含浸させて製作することから、繊維と樹脂からなるマイクロメートルオーダーのミクロ構造に加えて、ミリメートルオーダーの織構造（メゾ構造）、さらにメートルオーダーのマクロ構造があり、その損傷・破壊過程はさらに複雑なものとなる。

上述した鉄鋼材料と同様に、複合材料の各破壊素過程自体はすでに実験的に観察されているが、それらを陽につなぎ合わせ、複合材料からなるマクロ構造の破壊現象まで捉えることは容易ではなく、それに向けた試みが世界中でなされている。アプローチとしては、ミクロ構造のモデル（ユニットセルモデル）において繊維・樹脂等の強度特性を考慮した上で複合材料としての強度特性を解析・取得し、その特性をマクロ構造の解析モデルに与えて解析することで、複合材マクロ構造の破壊挙動をシミュレーションするというものである。これに加えて、メゾレベルである層間や織構造における破壊挙動も考慮可能な手法が開発されており、特に層間のはく離を模擬できる結合力モデル（Cohesive zone model : CZM）は、金属材料の場合とは異なる発展を遂げている。ただし複合材料では、従来の金属材料における破壊力学の知見が必ずしもそのまま適用できないため、残された課題は多い。まだまだ発展途上の分野ではあるが、近年の複合材料の市場拡大を考えると、学術界のみならず産業界にも大きなインパクトを与える展開と言える。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

• 鉄鋼材料のマルチスケール破壊解析技術

鉄鋼材料について近年、ミクロ組織における劈開破壊、き裂発生から、その進展、ならびにマクロ鋼構造の破壊挙動までを完全にリンクしたマルチスケール破壊解析手法の開発が進んでいる。これにより、ミクロ組織、結晶粒径、結晶方位のばらつき等と鉄鋼材料の強度特性（破壊靱性等）との関係の解明、ならびに鋼構造自体の破壊の定量的な予測が可能となる状況が実現しつつある。このような手法を用いることで、鉄鋼材料のミクロ組織の最適化や性能向上へのヒントがもたらされることが期待されている。

• 水素利用分野における破壊力学

我が国をはじめ各国で、次世代エネルギー政策として水素社会の実現が掲げられている。再生可能エネルギーの余剰電力を水素に転換して循環させるとの枠組みを設定し、先導役である燃料電池自動車の普及を加速する動きが世界規模で進められている。日本では新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が中核となり、普及のために必要な技術開発を支援している。破壊力学の学術振興との観点からは、高圧水素による金属材料の劣化促進メカニズムに関する研究が進められている。また燃料電池自動車にも必要な水素貯

蔵技術として、軽量・高強度なCFRP製高圧水素タンクの開発が注目を集めている。タンクは炭素繊維束をフィラメントワインディング法により巻き付けて製作するものであり、非常に複雑な内部構造を有するが、繊維束の破壊挙動（メゾ破壊挙動）を陽に考慮した上でタンク全体の破壊挙動をマルチスケールシミュレーションする大規模有限要素解析技術が実現しつつある。このように破壊メカニズムを適切に捉えて設計に反映させようとの試みが企図されている。欧州においても Horizon 2020 下での支援が行われている。

・蓄電システムの長期信頼性評価技術

自動車の電動化も環境問題への解決策として有望視する国が多い。ボーイング787の蓄電システムにおいても問題となったが、普及を進める上で蓄電池の長期信頼性評価が重要である。諸外国においては、リチウムイオン電池などの欠陥や劣化による損傷について、破壊力学の方法論を適用する試みがなされている。国内においては、科学技術振興機構（JST）によるさきがけプログラム「力学機能のナノエンジニアリング」が、その解決策の提示を志向するプロジェクトとなっている。

・輸送機器における複合材料の活用技術

自動車の軽量化を目標に、新構造材料技術研究組合（Innovative Structural Materials Association：ISMA）が中心となり、鋼材から炭素繊維強化プラスチックまで多様な材料の開発プロジェクトが進行している。実用化をにらみ異材を接合して一層の効果をj得る試みもなされ、接合強度の評価と設計への展開に関する研究が進められている。

また、エネルギーの有効利用と環境負荷の軽減を目指し、世界的に航空機ジェットエンジンの軽量化が取り組まれている。このため、従来金属材料により製作されていたファンブレード等のエンジン部品を複合材料製に置き換えるための研究開発が進められており、マルチスケール解析技術が活用されている。

・鉄鋼系材料巨大構造物の微小き裂進展挙動予測技術

原子力プラント等に代表される鉄鋼系材料による巨大構造物において、構造物全体に比して微小なき裂を有する場合のき裂進展挙動を調べる問題が、主に大規模有限要素解析により取り組まれている。金属材料とはスケール感が異なるが、構造全体が巨大である分、相対的にき裂は非常に微小であることから、広義にマルチスケール解析となっている。このような問題では、全体構造が巨大であるため有限要素分割数が膨大となるが、それに加えてき裂を考慮する箇所に極めて微細な有限要素メッシュを用意しなくてはならない。このため、解析領域を適切に分割し、スーパーコンピューター等で並列計算する手法である領域分割法を用いた高効率大規模並列シミュレーションがキーテクノロジーの一つとなる。

このように全体構造の有限要素分割サイズとき裂部の有限要素分割サイズが大きく異なる場合に有用な手法として、全体構造の有限要素メッシュと注目部（き裂部）の有限要素メッシュを別々に用意し、それらを重ね合わせて解析することができる重合メッシュ法も効果的な手法として取り組まれている。さらに、有限要素メッシュにおいてはき裂形状を陽には考慮せず、有限要素そのものにき裂の特性を埋め込んだ拡張有限要素法（Extended finite element method：X-FEM）も有用な手法として盛んに研究されている。

・超並列計算機によるシミュレーション能力向上

超並列計算機「富岳」の本格的利用開始を目前に控え、強度評価モデル開発での活用が高まっている。原子スケールで行い得る破壊シミュレーションの規模が飛躍的に上昇し、モデルの検証が進み、実問題解決

の強力なツールになると期待される。

・非破壊検査技術

高輝度X線やテラヘルツ波を活用し破壊現象のその場観察を行い得ると期待される。戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）や新構造材料研究組合のプロジェクトにおいても技術開発が支援されている。

・工学シミュレーションに対する品質保証

近年、工学シミュレーションの品質保証という概念が世界的潮流となっており、米国機械学会（ASME）、英国NAFEMS、我が国では日本計算工学会等が「工学シミュレーションのVerification & Validation（V&V）」として率先して取り組んでいる。従来の工学シミュレーションでは、一般に決定論的解析により結果が一意に定まるものであったが、現実には対象材料は強度・欠陥等のばらつきや内部構造の不整といった「不確かさ」を内包しており、それらが全体構造の強度特性のばらつきとして発現する。このことから、工学シミュレーションのV&Vにおいてはそのような不確かさを考慮した解析の実施が要請されている。これを受けてマルチスケール解析の分野においても、例えば複合材料の破壊現象に対してミクロ構造における不確かさがどれほど影響し得るか等を解明可能な理論・手法の開発が進展しつつある。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

・新構造材料技術研究組合（ISMA）による「革新的新構造材料等研究開発」

自動車を中心とした輸送機器の抜本的な軽量化（半減）に向けて、主要な構造材料の高性能化とマルチマテリアル化技術開発を一体的に推進している。

・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）「革新的構造材料」（内閣府、科学技術振興機構（JST））

軽量・高強度で耐熱性に優れた革新的材料を開発することで、輸送およびエネルギー産業での実機適用、およびエネルギー転換・利用効率向上を目指した大規模プロジェクト。「樹脂・CFRP」「耐熱合金・金属間化合物」「セラミックス基複合材料」「マテリアルズインテグレーション」の四つの分野を柱に、複合材料、金属材料から樹脂、セラミックスまで、幅広い材料研究・開発・応用を行うものである。複合材料分野を中心にマルチスケール解析技術が生かされている。

・ポスト「京」プロジェクト重点課題（7）「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」（文部科学省）

スーパーコンピューター「富岳」を用いて難問に取り組むポスト「京」プロジェクトの重点9課題のうち、重点課題（7）「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」において、鉄鋼材料の強度・信頼性の向上を目指したマルチスケール解析への取り組みがなされている。電子・原子レベルからマクロ特性までをカバーする。

・未来社会創造事業探索加速型「持続可能な社会の実現」領域「モノの寿命の解明と延伸による使い続けられるものづくり」（科学技術振興機構（JST））

経済・社会的にインパクトのあるターゲットを見据えた技術的にチャレンジングな目標に対する研究開発を後押しするプロジェクト。多くの斬新なアイデアを公募より取り入れる「探索加速型」と、将来の基盤技術と

なる技術テーマの研究開発に集中的に投資を行う「大規模プロジェクト型」があるが、このうち探索加速型の「持続可能な社会の実現」領域の令和元年度重点公募テーマ「モノの寿命の解明と延伸による使い続けられるものづくり」において、複合材料のサステナビリティに関する研究開発テーマが複数採択されている。これらにおいてもマルチスケールのアプローチが用いられている。

- 水素利用技術研究開発事業（国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO））

燃料電池自動車（Fuel cell vehicle：FCV）と水素供給インフラの本格普及に向け、水素ステーションの設置・運用に係る規制の見直しやコストの削減、構成機器のさらなる低コスト化を目指したプロジェクト。本プロジェクトにおいて、CFRP製高圧水素タンクの最適設計に向けた繊維束/樹脂のメゾメカニクスの研究および実証的検証が行われ、メゾスケールにおける破壊現象を陽に考慮したマルチスケール大規模有限要素解析により、CFRP水素タンクの強度特性を調査することに初めて成功している。

- 燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業（国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO））

上記の水素利用技術研究開発事業の後継として2020年度から開始したプロジェクト。本プロジェクトにおいては、内容をさらに深め、CFRP製高圧水素タンクに対してミクロ・メゾ・マクロの三つのスケール階層を考慮するとともに、ミクロ構造における材料特性や構造のばらつきを考慮した上で、水素タンクの強度解析のみならず寿命評価までもマルチスケール的に実施する試みである。また、CFRP水素タンクの国際標準化にも取り組んでいる。

- aFJR（高効率軽量ファン・タービン技術実証）プロジェクト（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA））

航空機エンジンの効率および燃費性能の飛躍的向上のため、ファンやタービン等のエンジン構成要素の軽量化ならびに高効率化を目指したプロジェクト。本プロジェクトにおいては、CFRP製ファンブレードの研究開発が実施され、バードストライクを受けた場合を想定したファンブレードの層間ばく離解析を中心にマルチスケール解析への取り組みがなされた。マルチスケール解析にはスーパーコンピュータ京が用いられた。

- Fracture across Scales：Integrating Mechanics、Materials Science、Mathematics、Chemistry、and Physics（German Research Foundation（Deutsche Forschungsgemeinschaft：DFG））

主に金属材料に対するマルチスケール破壊解析への取り組みを行うプロジェクト。原子スケールからマクロスケールまでをカバーするとともに、力学のみならず、材料科学、数学、化学、物理学からも専門家を招集し、分野横断型で研究を進めている。また、若手研究者の育成に力を入れているところも特筆すべき特徴である。

（5）科学技術的課題

新たな材料、新種の機器を開発し実用に供する際には、長期信頼性の確保が課題となり、破壊力学の立場からは疲労強度評価手法の高度化が必要となる。金属材料に関する疲労強度評価は、試験片を用いた疲労試験データの蓄積により経験的に支えられてきた。CFRPに代表される新種の複合材料に関しては、金属材料とは異なり材料内部の非均質性が破壊メカニズムを複雑にしており、既往の方法論の適用を困難にしている。また既往の方法論に則れば、高温環境や高圧水素環境など、機器の使用条件がより過酷になれば、疲

劣試験を行う環境も同様の過酷さとする必要がある。そのような環境下での試験は現実的ではないことが多く、試験の繰り返しにより破壊データを蓄積する方法論から脱却し、破壊の物理現象そのものに迫るアプローチが必要となると考えられている。

• 金属材料の長期信頼性評価技術の開発

A-USC 蒸気タービンの開発など、新種のエネルギー機器開発においては、超高温環境下に長時間晒される材料のクリープ強度評価が課題である。温度を上昇させて加速試験を行い、時間的な外挿によりクリープ寿命を予測する手法が執られてきたが、その方法では長寿命側に予測がシフトし、危険な予測となることがわかってきた。Ni 基合金などの新規材料に関して、長時間のクリープ試験を行い、データを蓄積することも必要であるが、クリープ破壊の物理モデルを構築することが予測精度の向上につながる。高温下での破壊現象を原子レベルで観測できる技術およびシミュレーション技術の開発が課題である。

高圧水素機器の開発においては、金属材料の強度評価に関して、高圧水素による劣化促進機構を物理現象として解明することが課題である。これまで種々のいわゆる「水素脆化」モデルが考案されてはいるが、高圧水素下での実験や観察が難しいこともあり、物理の解明にまでは至っていない。現象の観測技術、水素と金属の相互作用を正確に再現するシミュレーション技術が必要である。

鉄鋼材料におけるマルチスケール破壊解析手法の開発はかなりの発展を見せているが、依然として未解決の部分も多く、例えば破壊素過程から鋼構造全体の破壊現象を本質的に3次元解析する技術の発展等が望まれる。また、金属材料に対するマルチスケール破壊解析においては、主要な金属材料である鉄鋼材料に対する研究開発が先行しているが、鉄鋼材料に限らず、他の金属材料へのマルチスケール解析のさらなる展開も必要とされている。

• セラミックス基複合材の強度発現メカニズムの解明

ガスタービンやジェットエンジンの高効率化を目指し、ガス温度の上昇とファンの軽量化に有効なセラミックス基の複合材やコーティング技術が開発されている。その歴史は1990年代まで遡るが、合理的な寿命予測と設計が行われているとは言い難い。セラミックスと金属界面の接合強度に関する高温環境下での劣化モデルの構築が必要であり、前記の金属材料同様に、高温下での破壊現象観測技術およびシミュレーション技術の開発が課題である。

• 炭素繊維強化プラスチックの長期信頼性評価技術

自動車の車体や航空機体、さらにはジェットエンジンのファンブレードにまで適用範囲を拡大し、軽量化を目的としたCFRPの金属代替が進められようとしている。この材料の疲労強度評価方法に関しては適切な法補論が得られていない。既往の金属材料に対する方法論を踏襲して試験片を用いた疲労試験を試みてはいるが、積層構成や炭素繊維の体積含有率など、炭素繊維と樹脂のなすメゾ構造に依存して破壊進行形態が異なり、統一的な疲労損傷モデルを得るには至っていない。CFRPの疲労寿命を支配するのは炭素繊維ではなく樹脂であると考えられる。その仮説に従えば、樹脂単体の疲労試験データを蓄積する必要があるが、全世界的にみても、だれもがアクセスできるデータとしてまとまっているものはない。複合材料は、航空機のような少数生産品に加えて自動車のような大量生産品へと適用範囲が拡大しており、新規樹脂材料が次々と開発されていることから、樹脂の非弾性特性および破壊特性などの基礎データの取得は喫緊の課題である。また、CFRPだけで構造体を構成することは難しく、金属材料との接合による組み合わせを行うことが一般的である。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

接合の強度モデルに関しては、界面の力学として体系建てられてはいるが、弾性学の一領域にとどまっている。破壊現象との相関を検討するためには、破壊の素過程に立ち入った物理モデルの検討が必要と思われる。

マルチスケール破壊解析の視点では、ミクロ構造およびミクロ材料特性から複合材料としての破壊特性を把握し、それをマクロ構造解析に適用するという、いわゆる片方向連成型のマルチスケール解析で主であった。しかし実際は、ミクロ現象とマクロ現象が相互に力学的作用を及ぼし合いながら破壊が進んでいくから、これを本質的に解析・解明するためには、ミクロとマクロを完全に連成した双方向連成型マルチスケール破壊解析の研究開発が必須である。また、工業的に需要の高い疲労破壊シミュレーションや成型シミュレーションに対するマルチスケール解析手法の開発は未着手の部分が多く、この分野の発展が望まれる。この課題は、ここ数年の間にますます顕在化してくる可能性があり、中長期的にも積極的に取り組むべき課題と考えられる。

- 電子機能材料の長期信頼性評価技術

輸送機器に多用されているリチウムイオン電池に代表される電子機能材料の破壊に関する検討においては、力学的評価のみならず機能に関する評価も必要となる。そのため、原子スケールでの検討が先行しているが、実部品で発生する欠陥のスケールとの乖離が大きく、それを埋めるためのマルチスケールシミュレーション手法の開発が求められている。力学的評価に量子的評価も加える必要があるため、計算負荷は高くなるが、真の意味でのマルチスケール・マルチフィジックスシミュレーション手法の開発が必要である。

- 被災建物等の安全性評価

我が国では、地震や津波・洪水等の災害が多くなっており、そのような際に過剰な外力を受けた構造物等は、弾性のみならず弾塑性き裂を生じる可能性がある。これまでの線形破壊力学や非線形破壊力学の範疇では十分にカバーできないような弾塑性き裂進展問題等を考慮可能なマルチスケール破壊解析手法への取り組みが求められる。近年ますます増加する災害に備え、本領域が貢献すべき中長期的重要課題である。

- 超並列計算機による原子スケール破壊シミュレーション手法

上記の破壊力学に関するいずれの課題においても、破壊の物理をシミュレーションするための大規模な原子スケールシミュレーションの実施が必要となる。超並列計算機ハードウェアの開発が進み使用環境も整備されつつあるが、それを使いこなすシミュレーション結果から必要な情報を適切に抽出するための技術が必要となっている。シミュレーションにより得られるデータは膨大なものとなるので、研究者が直接的にハンドリングすることは現実的ではない。そのデータを破壊モデルの構築に必要な情報に変換し、研究者の検討を促進するためのソフトとハード両面からの支援技術が必要と考えられる。大規模破壊シミュレーションを現実的なものとするためには、対象とする領域の拡大とともに、様々な不確定性をモデル化して取り込む必要がある。確率論を基軸とするそのようなモデル化の検討は、日本国内において非常に遅れており、学術的な進展が望まれる。

- 非破壊検査技術

機器の観測精度の向上により、材料内部の欠陥位置と寸法を精緻に得る技術は飛躍的に向上している。その情報を破壊モデルと連携させ、寿命予測につなげることが課題となっている。それぞれの材料に対する物理的破壊モデルの構築と歩を一にして、測定データによるモデルの検証と洗練を行う必要がある。

(6) その他の課題

破壊力学の進展に必要な材料データは、その材料が新規であれば非常に貴重なものとなり、機器開発競争力の源泉ともなる。そのため、私企業の立場からは公開を抑制することが一般的に行われている。特に日本国内の企業においては、過去において材料情報の海外流出により損害を被った経験があり、その傾向が強い。科学技術の進展のためには、そのような重要なデータの公開と情報共有が不可欠であり、情報の悪用を防止しつつ活用をマネジメントする機関やしくみが必要とされている。

材料強度に関する研究は、機器開発のプロジェクトに付随して実施されることが多い。国のプロジェクトは基本的には期間が決まっているため、プロジェクトを通じて得られた成果の管理が、終了後におろそかになりがちである。そのような成果を蓄積し一元的に管理し公開する機関やしくみが必要とされている。

我が国では、複合材料等の新材料を用いた製品の社会実装において、しばしば法規制が障壁となる。欧州では、車体構造全体が複合材料からなるような斬新な市販車をいち早く製作・市場投入するなどしており、一般に欧米はこのような動きに寛容であると言われている。また、既述したCFRP製高圧水素タンクについても、法規制が追いついていないと言われている。安全性確保は最優先であるが、技術の進歩に合わせてフットワークを軽くして対応することで国際競争力が高められる。なお、CFRP製高圧水素タンクについては、我が国に限らず世界的に見ても法規制や標準化は未整備だが、タンク自体の研究開発については我が国が世界に先行している部分がある。このような先行分野においては特に法規制・標準化等も含めて積極的に先手を打っていくような動きを行うことが効果的である。NEDOのプロジェクトではそのような兆しも見られる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究 (マルチ スケール解析)	△ (◎)	↘ (↗)	●研究資金の多くが材料開発のプロジェクトとして投入されており破壊力学手法の基礎研究に対する支援は低調である。複合材料の破壊過程を高輝度X線で観測する先駆的な試み¹¹⁾もなされているが、基礎研究に関しては海外に依存する部分が大きい²⁾。 ●鉄鋼材料のマルチスケール破壊解析の理論および解析手法の構築が精力的に行われている³⁾。また、重合メッシュ法やX-FEMの研究も進められている⁴⁾。 ●文部科学省ポスト「京」プロジェクトにおいて、鉄鋼材料の強度・信頼性の向上を目指したマルチスケール解析への取り組みがなされている⁵⁾。 ●JST、NEDO、JAXA等のプロジェクトにおいて、複合材料のマルチスケール破壊解析に関する取り組みが多数なされている⁶⁾⁻⁹⁾。
	応用研究・開発	○	→	●エネルギー機器分野では、原子力発電関連の研究は滞っている。A-USCに関しても破壊力学に関して特筆すべき成果が得られてはいない。 ●航空機分野では、材料開発を目的としたSIP革新的構造材料¹⁰⁾で、破壊力学に関わる成果も得られている。JAXAのプロジェクトで、CFRPのマルチスケール解析技術が航空機エンジンのファンブレード開発⁹⁾への適用が試みられている。 ●高圧水素機器では、NEDOの技術開発プロジェクトにより、金属材料の水素脆化に関する成果が得られている^{12), 13)}。また、FCV向けのCFRP製高圧水素タンク開発へのマルチスケール解析の適用も見られるが、応用・開発についてはこれからの部分もある。
米国	基礎研究	◎	↗	●政府および軍により、高温クリープ強度¹⁴⁾、航空機用複合材料^{15), 16)}、破壊素過程のモデル化¹⁷⁾、先進的非破壊検査^{18), 19)}など、破壊力学に関する幅広い基礎研究分野の支援がなされている。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

				●他国研究者との協力にも積極的であり^{21), 20), 21)}、機械学習の応用²²⁾も試みている。 ●US Association for Computational Mechanics (USACM) が主催するUS National Congress on Computational Mechanics (USNCCM) において、金属材料や複合材料のマルチスケール解析に関する議論が行われている²³⁾。 ●Air Force Research Laboratory、NASA等で複合材料のマルチスケール破壊解析に関する基礎的研究が取り組まれている²⁴⁾。
	応用研究・開発	○	→	●航空機分野では、U. S. Air Force Research Laboratory (AFRL)¹⁵⁾ やU. S. Air Force EOARD¹⁶⁾ による研究支援により基礎研究から応用まで幅広い支援が行われているが、公表されているものは少ないように思われる。 ●Boeing、Lockheed Martin等の航空機メーカーや、General Electric、Pratt & Whitney等のジェットエンジンメーカーを数多く擁する米国は、複合材料の実用化への取り組みが顕著で、CFRP製のファンブレードやファンケース等をいち早く製品化している²⁵⁾。機密により明らかでない部分も多いが、様々なマルチスケール破壊解析がなされていると言われている。
欧州	基礎研究	○	→	【EU】 ●European Research Council Starting Independent Research GrantによるQC法の破壊問題への展開支援²⁶⁾ やEuropean RFCS (Research Fund for Coal and Steel) によりマルチスケール破壊モデル²⁷⁾ に関する基礎研究の支援が行われている。各国の科学技術支援もEU域内の共同研究を促進する枠組みが設定されている。 ●European Structural Integrity Society (ESIS) が主導して破壊力学研究が進められており、European Conference on Fracture (ECF) 等を通じて金属材料や複合材料のマルチスケール解析が議論されている²⁸⁾。 【ドイツ】 ●German Research Foundation Priority Programme PP 2020 により破壊シミュレーションに関わる基礎研究²⁹⁾ の支援がなされている。アーヘン工科大学において機械学習の破壊問題への応用³⁰⁾ が試みられている。 ●German Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG) の出資により、主に金属材料を対象とした脆性破壊等に関するマルチスケール解析に関するプロジェクトが進行している³¹⁾。 【フランス】 ●French National Research Agency (Agence nationale de la recherche: ANR) の出資により、金属材料および複合材料のマルチスケール解析に関するプロジェクトが多数遂行中である^{32), 33)}。著名なマルチスケール理論の一つである数学的均質化法が開発された国の一つでもあり、マルチスケール解析の基礎研究に秀でている。 【英国】 ●Imperial College LondonにComposite Centreが設立されており、複合材料のマルチスケール破壊解析手法の開発が精力的に進められている³⁴⁾。 【オランダ】 ●デルフト工科大学により複合材のマルチスケール破壊モデルの研究³⁵⁾ がなされている。 【ポルトガル】 ●Universitiy of Portoを中心に複合材料の基礎研究が盛んに進められており、マルチスケール解析も取り組まれている³⁶⁾。

	応用研究・開発	○	→	【EU】 ●2014～2020年の7ヶ年計画である科学技術計画Horizon 2020において、低環境負荷自動車開発への応用を目指した複合材料に関する研究が推進され成果を得ている。 ●EUは、Airbus、Rolls-Royce等の航空機メーカーや、ESA（欧州宇宙機関）を擁している背景から、新材料に対する応用研究・開発力が高く、当該領域の研究も盛んに進められている。 【ドイツ】 ●耐熱部材であるセラミックス複合材料³⁷⁾など、実用化を目指した研究開発が進められているように思われるが、公表されているものは少ない。 ●ドイツは水素利用先進国であり、FCVと水素ステーションの全国的な普及を目指しインフラ整備を進める「H₂ Mobility」プロジェクトが運用されている³⁸⁾。これを受けて、多数の企業等がCFRP製高圧水素タンクを製作・販売しており、その研究開発にマルチスケール解析が利用されている³⁹⁾。また、BMWがいち早く複合材料製の市販車を製造するなど、合材料研究への取り組みが顕著である。 【フランス】 ●ONERA（フランス国立航空宇宙研究所）等の国立研究機関でマルチスケール解析の研究が進められ、航空宇宙機器等への適用が推進されている⁴⁰⁾。 【英国】 ●University of NottinghamおよびUniversity of Bristolを中心にCentre for Innovative Manufacturing in Composites（CIMComp）が設立され、航空分野、輸送機器分野等における複合材料製品の製造に関する研究開発がなされており、マルチスケール解析が取り組まれている⁴¹⁾。また、University of BristolとAirbusがパートナーシップ協定を締結するなど⁴²⁾、この分野における産学連携も積極的に進められている。
中国	基礎研究	◎	↗	●National Science and Technology Major ProjectやNational Key Research and Development Programmeによる研究拠点形成、National Natural Science Foundationによる基礎科学振興により、複合材への展開を想定したマルチスケールモデル化手法⁴³⁾、Peridynamics法⁴⁴⁾、結合力モデル⁴⁵⁾、フェイズフィールド法⁴⁶⁾、メッシュフリー有限要素法⁴⁷⁾や非破壊検査⁴⁸⁾に関する基礎研究が推進されている。 ●マルチスケール解析の研究がNational Natural Science Foundation of China（NSFC）の出資により一定程度進められているが、日欧米程盛んではない。
	応用研究・開発	◎	↗	●基礎研究同様の支援体制により、超高温火力発電への応用につながるNi基合金を対象とした研究^{20), 49)}、ガスタービンへの応用を想定した耐熱合金⁵⁰⁾、セラミックス複合材料⁵¹⁾の研究が推進されている。 ●新材料の適用対象としては建設・インフラ分野が多く、マクロ的視点の研究開発が主流である。環境問題への対応から2030年までにFCVを100万台普及させるとしており⁵²⁾、今後当該分野の研究開発が加速すると思われる。
韓国	基礎研究	×	↘	●公表されている成果は少なく低調である。 ●Korea Advanced Institute of Science and Technology（KAIST）等でマルチスケール解析への取り組みが見られるが⁵³⁾、それほど多くは見受けられない。
	応用研究・開発	×	↘	●電気自動車への応用を目指しリチウムイオン電池の破壊強度評価⁵⁴⁾に関する新分野の開拓に取り組んでいる。エネルギー政策は不透明で、そのほかの応用研究を推進する状況にない。

その他の 国・地域 (任意)	基礎研究	○	↗	【インド】 ●Science and Engineering Research BoardやAeronautics Research & Development Boardにより基礎研究の支援が行われており、カーボンナノチューブ複合材 ⁵⁵⁾ 、結合カモデル ⁵⁶⁾ 、フェーズフィールドモデル ⁵⁷⁾ などに関する基礎研究が推進されている。 【中東】 ●Abu Dhabi National Oil Companyの支援によりマルチスケールモデルに関する基礎研究 ⁵⁸⁾ が支援されている。
	応用研究・開発	○	↗	【インド】 ●ジェットエンジンやガスタービンへの応用を目指して、耐熱複合材料に関する研究 ⁵⁹⁾ が盛んに行われている。 【中東】 ●イランでも耐熱複合材料に関する研究 ⁶⁰⁾ が推進されている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・火力発電（環境・エネ分野 2.1.2）
- ・原子力発電（環境・エネ分野 2.1.3）
- ・計算工学（環境・エネ分野 2.1.18）
- ・構造材料（金属）（ナノテク・材料分野 2.4.1）
- ・構造材料（複合材料）（ナノテク・材料分野 2.4.2）

参考・引用文献

1) Toshiki Watanabe et al., “Nanoscale in situ observations of crack initiation and propagation in carbon fiber/epoxy composites using synchrotron radiation X-ray computed tomography”, *Composites Science and Technology*, 197 (2020) : 108244, <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2020.108244>

2) Bo Ren, C.T. Wu, and Dandan Lyu, “An h-adaptive meshfree-enriched finite element method based on convex approximations for the three-dimensional ductile crack propagation simulation”, *Computer Aided Geometric Design*, 76 (2020) : 101795, <https://doi.org/10.1016/j.cagd.2019.101795>

3) Shibamura, K. et al., “A model of cleavage crack propagation in a BCC polycrystalline solid based on the extended finite element method”, *Acta Materialia* 176 (2019) : 232-241, doi : 10.1016/j.actamat.2019.07.013

- 4) Yumoto, Y. et al., “An s-version finite element method without generation of coupling stiffness matrix by using iterative technique”, *Mechanical Engineering Journal*, 3 (2016) : 16-00001, doi : 10.1299/mej.16-00001
- 5) 文部科学省, 「ポスト「京」プロジェクト重点課題 (7) 「次世代の産業を支える新機能デバイス・高性能材料の創成」, <https://cdmsi.issp.u-tokyo.ac.jp/> (2021年2月13日アクセス)
- 6) 国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST), 「未来社会創造事業」, <https://www.jst.go.jp/mirai/jp/> (2021年2月13日アクセス)
- 7) 国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構 (NEDO), 「水素利用技術研究開発事業」, https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_100448.html (2021年2月13日アクセス)
- 8) 国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構 (NEDO) 「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業」, https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100182.html (2021年2月13日アクセス)
- 9) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 (JAXA), 「aFJR (高効率軽量ファン・タービン技術実証プロジェクト)」, <http://www.aero.jaxa.jp/research/ecat/afjr/> (2021年2月13日アクセス)
- 10) 国立研究開発法人科学技術振興機構, 「戦略的イノベーション創造プログラム (SIP) 革新的構造材料」, <https://www.jst.go.jp/sip/k03.html> (2021年2月13日アクセス)
- 11) Ito Hiroaki et al., “Multiscale model prediction of ferritic steel fatigue strength based on microstructural information, tensile properties, and loading conditions (no adjustable material constants) ”, *International Journal of Mechanical Sciences* 170 (2020) : 105339, <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2019.105339>
- 12) Hina Najama et al., “Strain rate and hydrogen effects on crack growth from a notch in a Fe-high-Mn steel containing 1.1 wt% solute carbon”, *International Journal of Hydrogen Energy* 45 (2020) : 1125-1139, <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.10.227>
- 13) Yuhei Ogawa et al., “Hydrogen-assisted fatigue crack-propagation in a Ni-based superalloy 718, revealed via crack-path crystallography and deformation microstructures”, *Corrosion Science* 174 (2020) : 108814, <https://doi.org/10.1016/j.corsci.2020.108814>
- 14) Shank S. Kulkarni, and Alireza Tabarraei, “An ordinary state based peridynamic correspondence model for metal creep”, *Engineering Fracture Mechanics* 233 (2020) : 107042, <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2020.107042>
- 15) Timothy Artza et al., “Computational model for oxidation-assisted rupture of ceramic matrix composites”, *International Journal of Solids and Structures* 202 (2020) : 195-207, <https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2020.05.009>
- 16) R.M.Sencu et al., “Multiscale image-based modelling of damage and fracture in carbon fibre reinforced polymer composites”, *Composites Science and Technology* 198 (2020) : 108243, <https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2020.108243>
- 17) Bang He, Louis Schuler, and Pania Newell, “A numerical-homogenization based phase-field fracture modeling of linear elastic heterogeneous porous media”, *Computational Materials Science* 176 (2020) : 109519, <https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2020.109519>
- 18) Rodolfo Ledesma, Frank Palmieri, and John Connell, “Laser induced breakdown spectroscopy

of polymer matrix composites for real-time analysis of trace surface contaminants : A review”, *International Journal of Adhesion and Adhesives* 98 (2020) : 102528, <https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2019.102528>

- 19) Shenli Peiet al., “Mechanical properties prediction of injection molded short/long carbon fiber reinforced polymer composites using micro X-ray computed tomography, Composites Part A”, *Applied Science and Manufacturing* 130 (2020) : 105732, <https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2019.105732>
- 20) Xiaotan Yuan et al., “Nondestructive effect of the cusp magnetic field on the dendritic microstructure during the directional solidification of Nickel-based single crystal superalloy”, *Journal of Materials Science & Technology* 62 (2021) : 52-59, <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.05.059>
- 21) Haicheng Yu and Shaofan Li, “On energy release rates in Peridynamics”, *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 142 (2020) : 104024, <https://doi.org/10.1016/j.jmps.2020.104024>
- 22) Yu-Chuan Hsu, Chi-Hua Yu and Markus J. Buehler, “Using Deep Learning to Predict Fracture Patterns in Crystalline Solids”, *Matter* 3 (2020) : 197-211, <https://doi.org/10.1016/j.matt.2020.04.019>
- 23) 15th US National Congress on Computational Mechanics (USNCCM15) , <http://15.usnccm.org/> (2021年2月13日アクセス)
- 24) Bhattacharyya, and R., Basu, P.K., “Multiscale progressive damage analysis of CFRP composites using a mechanics based constitutive relation”, *Composite Structures* 235 (2020) : 111759, DOI : 10.1016/j.compstruct.2019.111759
- 25) GE Aviation , “New GENx Engine Advancing Unprecedented Use of Composites in Jet Engines”, <https://www.geaviation.com/press-release/genx-engine-family/new-genx-engine-advancing-unprecedented-use-composites-jet-engines> (2021年2月13日アクセス)
- 26) Li Chen, et al., “Generalized quasicontinuum modeling of metallic lattices with geometrical and material nonlinearity and variability”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 366 (2020) : 112878, <https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.112878>
- 27) Fengbo Han, Franz Roters, and Dierk Raabe, “Microstructure-based multiscale modeling of large strain plastic deformation by coupling a full-field crystal plasticity-spectral solver with an implicit finite element solver”, *International Journal of Plasticity* 125 (2020) : 97-117, <https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2019.09.004>
- 28) 22nd European Conference on Fracture (ECF22) , <http://www.ecf22.rs/> (2021年2月13日アクセス)
- 29) Stefan Loehnert, and Lukas Munk, “A mixed extended finite element for the simulation of cracks and heterogeneities in nearly incompressible materials and metal plasticity”, *Engineering Fracture Mechanics* 237 (2020) : 107217, <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2020.107217>
- 30) Arnd Koeppe, Franz Bamer, and Bernd Markert, “An intelligent nonlinear meta element

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- for elastoplastic continua : deep learning using a new Time-distributed Residual U-Net architecture”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 366 (2020) : 113088, <https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113088>
- 31) “Fracture across Scales”, *Integrating Mechanics, Materials Science, Mathematics, Chemistry, and Physics*, <https://www.frascal.research.fau.eu/> (2021年2月13日アクセス)
- 32) V. Lazarus, B. Prabela, T. Cambonie, and J.B. Leblond, “Mode I+III multiscale cohesive zone model with facet coarsening and overlap”, *Solutions and applications to facet orientation and toughening, Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 141 (2020) : 104007, <https://doi.org/10.1016/j.jmps.2020.104007>
- 33) “Ductile Fracture at Low Stress Triaxialities”, <https://anr.fr/Project-ANR-11-BS09-0008> (2021年2月13日アクセス)
- 34) “The Composites Centre”, *Imperial Collage London*, <https://www.imperial.ac.uk/composites-centre/> (2021年2月13日アクセス)
- 35) Sergio Turteltaub, and Rubén Suárez-Millán, “Energetically-consistent multiscale analysis of fracture in composites materials”, *European Journal of Mechanics - A/Solids* 84 (2020) : 104079, <https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2020.104079>
- 36) Prof. Pedro Camanho, University of Porto, https://sigarra.up.pt/feup/en/func_geral.formview?p_codigo=240020 (2021年2月13日アクセス)
- 37) Yong Chao, et al., “Multiscale investigations into the fracture toughness of SiC/graphene composites : Atomistic simulations and crack-bridging model”, *Ceramics International* (2020) , <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.08.082>
- 38) H₂ Mobility, <https://h2.live/en/h2mobility> (2021年2月13日アクセス)
- 39) CIKONI GmbH, “Development of CFRP Hydrogen Pressure Vessels”, <https://cikoni.com/en/development-of-cfrp-hydrogen-pressure-vessels> (2021年2月13日アクセス)
- 40) ONERA, “Materials and Structures”, <https://www.onera.fr/en/research/materials-and-structures-domain> (2021年2月13日アクセス)
- 41) CIMComp., “Centre for Innovative Manufacturing in Composites”, <https://cimcomp.ac.uk/> (2021年2月13日アクセス)
- 42) University of Bristol, “Aerospace Engineering”, <https://www.bristol.ac.uk/engineering/departments/aerospace/> (2021年2月13日アクセス)
- 43) Hong Yang, Sarkis Gavras, and Hajo Dieringa, “Creep Characteristics of Metal Matrix Composites”, *Reference Module in Materials Science and Materials Engineering* (2021) , <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11822-3>
- 44) N. Li, P.H. Chen, and X. Ling, “A microscopic elasto-plastic damage model for characterizing transverse responses of unidirectional fiber-reinforced polymer composites”, *Thin-Walled Structures* 154 (2020) : 106828, <https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.106828>
- 45) Qi Tong and Shaofan Li, “A concurrent multiscale study of dynamic fracture”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 366 (2020) : 113075, <https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113075>

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

- 46) Yu Gong et al., “A modified mode I cohesive zone model for the delamination growth in DCB laminates with the effect of fiber bridging”, *International Journal of Mechanical Sciences* 176 (2020) : 105514, <https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2020.105514>
- 47) Lu Haia, Jian-Ying Wu, and Jie Lia, “A phase-field damage model with micro inertia effect for the dynamic fracture of quasi-brittle solids”, *Engineering Fracture Mechanics* 225 (2020) : 106821, <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2019.106821>
- 48) Dongdong Ye et al., “Characterization of thermal barrier coatings microstructural features using terahertz spectroscopy”, *Surface and Coatings Technology* 394 (2020) : 125836, <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.125836>
- 49) Junlei Ding, Tiantang Yu, Yin Yang, and Tinh Quo Bui, “An efficient variable-node XFEM for modeling multiple crack growth : A Matlab object-oriented implementation”, *Advances in Engineering Software* 140 (2020) : 102750, <https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2019.102750>
- 50) Xiaoxiao Li et al., “Effect of boron addition on the microstructure and mechanical properties of K4750 nickel-based superalloy”, *Journal of Materials Science & Technology* 60 (2021) : 177-185, <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.02.079>
- 51) Kunming Pan et al., “Oxidation behavior of Mo-Si-B alloys at medium-to-high temperatures”, *Journal of Materials Science & Technology* 60 (2021) : 113-127, <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.06.004>
- 52) 環境省, 「国・地域別サマリ-中国」, https://www.env.go.jp/seisaku/list/ondanka_saisei/lowcarbon-h2-sc/overseas-trend/PDF/overseas-trend_02_china_20190902.pdf (2021年2月13日アクセス)
- 53) Mechanics&Materials Modeling Lab, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) , <https://sites.google.com/site/seunghwalab/> (2021年2月13日アクセス)
- 54) Noman Iqbal, Yasir Ali, and Seungjun Lee, “Analysis of mechanical failure at the interface between graphite particles and polyvinylidene fluoride binder in lithium-ion batteries”, *Journal of Power Sources* 457 (2020) : 228019, <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228019>
- 55) M. Rouway et al., “Graphene and Carbon nanotubes reinforced ceramic nanocomposite TiO₂-MgO : Experimental and numerical study”, *Materials Today : Proceedings* (2020) , <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.177>
- 56) Aanchal Yadav, R.K. Godara, and Gagandeep Bhardwaj, “A review on XIGA method for computational fracture mechanics applications”, *Engineering Fracture Mechanics* 230 (2020) : 107001, <https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2020.107001>
- 57) P. Kasirajan et al., “Phase field modeling of fracture in Quasi-Brittle materials using natural neighbor Galerkin method”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 366 (2020) : 113019, <https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113019>
- 58) Priyank Upadhyaya et al., “Multiscale modeling of strength and failure behavior of carbon nanostructure reinforced epoxy composite adhesives in bonded systems”, *European Journal*

of Mechanics - A/Solids 80 (2020) : 103932, <http://eprints.gla.ac.uk/216436/> (2021年2月13日アクセス)

- 59) Sangeeta Das, and Shubhajit Das, “Properties for Polymer”, *Metal and Ceramic Based Composite Materials, Reference Module in Materials Science and Materials Engineering* (2021) , <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11897-1>
- 60) Mohammad Khoshghadam-Pireyousefan et al., “Fundamentals of Spark Plasma Sintering for Metallic, Ceramic, and Polymer Matrix Composites Production”, *Reference Module in Materials Science and Materials Engineering* (2021) , <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803581-8.11907-1>

【本文全般に対して参考とした文献】

- a) 村上敬宜, 「国内外の破壊力学研究の歴史と展望, 破壊力学の歴史と今後の展望 (その1)」『材料』 67 巻 (2018) : 401-406, doi : 10.2472/jsms.67.401
- b) 村上敬宜, 「国内外の破壊力学研究の歴史と展望, 破壊力学の歴史と今後の展望 (その2)」『材料』 67 巻 (2018) : 407-412, doi : 10.2472/jsms.67.407
- c) 村上敬宜, 「国内外の破壊力学研究の歴史と展望, 破壊力学の歴史と今後の展望 (その3)」, 『材料』 67 巻 (2018) : 487-492, doi : 10.2472/jsms.67.487
- d) 岸本喜久雄, 国内外の破壊力学研究の歴史と展望, 機械工学における破壊力学の展開と界面の力学, 『材料』 67 巻 (2018) : 574-579, doi : 10.2472/jsms.67.574

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1.18 計算工学

（1）研究開発領域の定義

製品やシステムの開発・設計・製造の段階で利用するデータの収集・解析、モデル化、シミュレーションに係る技術や研究開発を対象にする。

流体を中心とした、計算工学、CAE（Computer Aided Engineering）、数値流体力学（CFD）、機械工学、インフォマティクス、データ駆動型科学、デジタルツイン、シミュレーション技術、データ同化、データベース、計測・観測、異分野融合の研究動向を対象とする。デジタルツインの産業への実用化を見据えた研究開発の動向を含む。材料開発のためのインフォマティクス（マテリアルズ・インフォマティクス）はここでは対象外とする。

（2）キーワード

設計情報学、最適化、多目的設計探索、データ解析、データ同化、デジタルツイン、マルチフィジックス解析、次元縮約モデル、計算機科学、機械学習、ホーリズム型流体解析

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

コンピュータの発展により、シミュレーション技術を活用して製品の設計・製造の支援を行うCAE（Computer Aided Engineering）が実用化され、CAEに関する研究分野である計算工学の重要性が高まっている。CAEにより、さまざまな使用条件、あるいは製品仕様の変更に対して、予め性能評価を行うことができる。またこれらは製品設計に対する仮想的なデータベースとなり、さまざまな情報を提供することになるため、情報の管理、処理、知識の抽出に関わるインフォマティクスが重要となる。更にこれらを設計に活かすための設計情報学¹⁾という学問分野も誕生している。一方、シミュレーションが高精度化し、詳細な結果を目にするにつれて、現実との詰め切れない差が明らかとなりつつある。気象学や海洋学の分野では、このようなシミュレーション技術の限界を、観測データをもとに乗り越えるデータ同化という技術が発展してきた。データ同化は、工学問題にも適用可能であることが示されつつある。なおCAEでは、流体力学や構造力学の単一の問題ではなく、それらの連成問題もマルチフィジックス解析として扱われている。以上を踏まえ、本稿では、計算工学を、設計情報学・データ同化・マルチフィジックス解析の3つの側面から俯瞰する。

【研究開発の動向】

【設計情報学】

近年実設計に応用されつつある最適化だが、多目的最適化による獲得物は最適解群である。最適解群に対する後処理としてデータマイニングが適用され多目的設計探索の概念が生まれた。その後データマイニングは、不十分な最適化計算に対する補間やフィードバックの役割も果たせる可能性が見出され、最適化と相補関係にあることが明らかとなった²⁾。さらに、近年の情報科学の発展により、後処理として入力データセットに潜む設計情報を抽出し、明文化する役割を担うデータマイニングに代わり、抽出のみならず予測される設計情報の創出までを行う役割としてデータ解析を盛り込んだシステムである設計情報学が提唱されている³⁾。過去の経験や勘に依存していた設計方法論を、能動的な設計仮説の導出に基づいた方法論に変革することが可能になる。

【データ同化】

データ同化は、数値モデルの不確定要因（初期・境界条件、モデルパラメータ等）を観測値により統計的に修正する方法であり、数値気象予測の精度向上を実現する手段として用いられてきた。しかしこのようなアプローチは工学分野においても有用であると考えられている。気象分野のデータ同化では数値気象予測のための初期条件推定が主な目的であるのに対して、工学分野のデータ同化ではモデルや計測の改善・最適化を積極的に行うことができると考えられている。例えば、CAEで用いられる多種多様な物理モデルや経験的モデルを計測データに基づく推定によって改善したり、実験計測データや運用データをCAEに同化する際に計測の有効性の事前検討や動的な計測方法の最適化をデータ同化の枠組みを用いて行ったりといった可能性がある。

計算機能力の向上によりCAEの高精度化が進み、実験計測との比較・検証を行う場面においては数値モデル、計算条件および計測データの不確実性を適切に扱う必要性が高まっている。一方で、Internet of Things（IoT）にみられるようにセンサーの小型化・汎用品化が急速に進んでおり、高速通信の普及も相まって各種計測データの計算サーバーへの集約が更に容易になっていくと考えられている。まさにデータ同化のようなアプローチを活用する機運が高まっていると言える。

また、計測データとCAEモデルを融合するデータ同化はフィジカル空間とサイバー空間を繋ぐ枠組みとなることが期待され、デジタルツインを構築するための方法の一つと捉えることができる。機械学習・深層学習の応用分野の広がりによってベイズ推定の有用性が改めて認識されている。そのような中で、数値シミュレーションと計測データを使ってベイズ推定で実現するデータ同化は、数値シミュレーションや実験計測に取り組む研究者・技術者にとって問題解決のための新たなアプローチとなりうると期待される。

技術動向を探るためにJournal of Computational Physics（JCP）において出版された論文をMachine learning、Deep learning、Data assimilationというキーワードで検索してみると、機械学習・深層学習とともに近年の論文数の増加がみられた。2019年に出版されたデータ同化関連の論文で取り上げられている内容をいくつか挙げると次のようになる。逐次型データ同化や変分型データ同化においては、計算コストの増加に対処する工夫が見られた。多項式カオス法を使ってアンサンブルカルマンフィルタの確率分布を表現することによるアンサンブル計算のコスト削減⁴⁾や、打ち切り特異値分解を使った変数削減による変分法のコスト削減⁵⁾が行われていた。尤度評価を多数回繰り返す必要があるマルコフ連鎖モンテカルロ法では、変数のブロック分解⁶⁾や次元縮約モデルによるコスト削減が提案されていた⁷⁾。また、アンサンブルカルマンフィルタのアンサンブルメンバー数をKriging応答曲面法により仮想的に増やすことで計算コストを抑える方法も提案されていた⁸⁾。検索結果には深層学習が関連する論文も多く、深層学習を用いたデータ駆動型の支配方程式推定が検討されていた⁹⁾、また深層学習によって決定されたモデル式に含まれるパラメータをデータ同化によって推定するといった複合的なアプローチも提案されていた¹⁰⁾。

全体として、計算負荷が高くなりがちなベイズ推定における計算コスト削減に、既存の応答曲面法や次元削減モデル、さらに近年の深層学習手法を利用しつつ、取り組むというのが共通の研究要素となっている。また、深層学習による「数値シミュレーションの物理モデル離れ（物理モデル式を緩く利用したデータ駆動型の解析技術）」の動きもあり、様々なアプローチが提案されている。

国内においてもデータ同化の適用範囲が大きな広がりを見せている。例を挙げると、熱回路網における接触熱伝達の推定¹¹⁾、超音波非破壊検査¹²⁾、フェーズフィールド法に基づく材料物性予測¹³⁾、鑄造における伝熱パラメータ推定¹⁴⁾、そして、人の流れの予測¹⁵⁾などが行われている。

【マルチフィジックス解析】

マルチフィジックス解析は、異なる支配方程式で記述される2つ以上の物理系が相互に影響し合う現象の解析（連成解析）を指す。近年、既存の計算科学の各分野（流体・構造・燃焼（化学反応）・電磁気・伝熱等）ではCAE技術と計算機能力の向上により、高忠実解析（high-fidelity simulation）を実設計に取り入れることが現実味を帯びつつある。実験を含む実現象は本来マルチフィジックス現象であり、CAEモデル（物理モデル・数値解析手法）そのものをマルチフィジックス解析へと拡張していくことは、データ同化やCAEを援用した最適化に基づく設計手法の信頼性を大幅に向上させる可能性がある。

一方で、CAEモデル（物理モデル・数値解析手法）そのものの精度・計算速度の向上も、より高い精度でサイバー空間上の設計が可能となるデジタルツインを構築するために必須である。流体を中心としたマルチフィジックス解析（流体-構造連成、流体-音響連成、燃焼（流体-化学反応連成）解析等）では、近年多くの商用ソフトが流通し、実設計におけるCAEツールとして汎用的な手段となりつつあると言える。それに伴い、実験計測との整合性及び計算の効率化が高いレベルで要求されるようになり、マルチフィジックス解析そのものの精度向上に向けた高忠実解析手法の連成や、次元縮約モデルを用いた高効率解法は今後の課題として残されている。特に従来の個別の要素モデル（流体解析・構造解析等）に留まらず、実現象をより正確に表すマルチフィジックス解析を、データ駆動型の解析や最適設計などの工学設計手法に対して積極的に活用していくことが重要と考えられる。

流体を中心としたマルチフィジックス解析の代表例である流体-構造連成解析においては、物体適合型の非構造格子を用いた高精度手法（Discontinuous Galerkin法等）の適用が進み^{16), 17)}、複雑形状周りの非定常高忠実解析に向けた大規模解析例が報告され始めている。一方で、埋め込み境界法に代表される物体非適合型の格子法に基づく流体構造連成解析も近年特に増加傾向にある^{18), 19)}。このような高忠実解析（非定常乱流-構造連成解析）の観点では、複雑形状の取り扱いの容易さと解析精度の高さの双方の観点から未だ多様なアプローチが比較・検討されている状態にある。より汎用性を高めた手法としてメッシュフリー解法も高精度化が進んでおり、代表的な解法である粒子法（Smoothed Particle Method：SPH、Moving Particle Semi-Implicit Method：MPS）に基づいて流体だけでなく構造解析まで一貫して行う事例も多く報告されている。特に、構造解析において不連続を基礎方程式レベルで表現するペリダイナミクス（PD）と粒子法の組み合わせは、これまでの格子法では不得意とされてきたき裂の分岐や物体の破砕なども表現できる可能性があるとして注目されている²⁰⁾。また、近年増加傾向にあるマルチフィジックス問題の対象として3Dプリンターを用いた積層造形に関する研究が挙げられる。樹脂の溶融・流動・射出・固化までを一貫して扱うだけでなく、複合材造形のため繊維入りの樹脂挙動解析を粒子法に基づき行う例が報告されている^{21), 22)}。このように、マルチフィジックス解析そのものが対象とする研究は多岐に渡るが、いずれも個々の数値解析技術の成熟に伴い、より高忠実な（実験計測条件に適合した）連成解析が可能になりつつあると言える。

一方、計算コスト削減の観点から、次元削減モデルを活用した低コスト解析手法が特に流体構造連成の分野で増加している。固有直交分解（Proper Orthogonal Decomposition：POD）とGalerkin Projectionを用いた古典的アプローチでは、埋め込み境界法の考え方を拡張し物体非適合格子において複数の円柱周りの流体構造連成解析を行う事例²³⁾や、PODモードとDEIM（Discrete Empirical Interpolation Method）に基づき非線形項の評価点を削減することで更なる計算コストの削減を図る試みも報告されている²⁴⁾。また、Galerkin Projectionを行わず支配方程式を限定しない形で流体構造連成解析のPOD-次元削減モデルを構築する例も出てきている²⁵⁾。しかしながら、マルチフィジックス解析としての次元削減モデルの活用は、流体構造連成解析を除いて未だ限定的であるように見受けられ、今後の拡張や研究

の進展が期待される分野と考えられる。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

• JAXA S³TD 最適設計結果へのニーポイント検出法の適用²⁶⁾

多目的最適化では通常目的関数は互いにトレードオフの関係にある可能性があり、結果唯一解ではなく最適化群が得られる。意思決定者である設計者は、そのトレードオフを初期設計情報として分析し、設計者にとって好ましい解候補（選好解）群を非劣解群から抽出することがデータ解析の初期段階として行える。

進化計算では多数目的問題に対するアルゴリズム開発が近年のトピックの一つだが、一般に、多数目的問題の非劣解面は高次元曲面になるため散布図による力業的可視化は不毛であり、広範な高次元非劣解面の網羅的調査は現実的ではなく、特に重要であろう箇所に焦点を絞るべきと考えられている。この絞り込みの際に重要な概念がニーポイントで、局所的に最もトレードオフ比のバランスの良い"中庸な解"に相当するため、実用的であることが多い。そのため Reeb グラフ²⁷⁾ に基づくニーポイント検出法を用が JAXA 静粛超音速研究機 (S³TD) の第 1 次最適設計結果²⁸⁾ に適用されている。

本問題は 5 目的、58 設計変数、および形状制約で定義され、4 ヶ月程かけて集団サイズ 16 個体に対して 12 世代を重ね、実機に採用可能な 58 個体が非劣解として得られ、様々な設計情報を用いた設計者達の多数回の議論プロセスを経て最終選好解 1 個体が決定されている。本数値実験では、非劣解群 58 個体に Reeb グラフを適用し、最終選好解の検出可否を調査した。本数値実験の結果、設計者達の議論により決定された最終選好解 ID56 を含む選好解群が検出された。非劣解面のニーポイントを効用関数の極小点として定義し、それらの位置関係を Reeb グラフに基づき把握することで、最適解候補を適切に検出している。

• サロゲートモデルを用いた高並列計算に適したマルチフィジックス連成解析手法²⁹⁾

大規模な流体構造連成解析では、流体解析と構造解析を分離して実行し、平衡状態に収束するまで反復演算を行うことが一般的である（分離反復解法）。このような連成解析の計算効率を向上させるためには、反復演算に用いる手法の収束性を高めることが有用であり、分離反復解法における収束性向上に関する研究は多数報告されてきた。しかし当然ながら、収束に至るまで繰り返す反復計算は逐次的に行わなければならない、領域分割を主とした計算の並列化も含め、計算効率・速度の抜本的な改善は未だ大きな課題である。これに対し近年、White²⁹⁾ らは連成解析の平衡状態を探索するサロゲートモデルを用いた手法を提案している。まず、流体解析と構造解析のそれぞれをいくつかの条件（境界変形、境界荷重）に対して独立に実行し、流体解析から得た境界変形に関するサロゲートモデルと、構造解析から得た境界変形に関するサロゲートモデルの交点を探索することで、流体構造連成の平衡解を得る。解の精度としては通常の実行に基づく手法に劣るものの、当該文献では小規模な問題（NACA0012 翼型の片持ち梁に対する流体構造連成解析）ながら半分以下の計算時間を実現している。このように本手法では流体解析と構造解析を完全に独立に実行するため高並列処理が容易であり、これまで逐次的な反復実行によって得られていた平衡解を全く違うアプローチながら高速に求められる可能性がある。未だ検証の余地は多く残されるものの、並列化効率と収束反復性能の向上が課題とされてきたマルチフィジックス連成解析において、高並列計算機の利用に適した手法として新たな展開が期待されると考えられている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• 3次元OAT15A翼周りの非定常CFD解析結果へのパーシステントホモロジーの適用³⁰⁾

航空機の安全性の2つの脅威は目下予測不能な非定常物理現象とヒューマンエラーである。本プロジェクトは前者、つまり、現在に至るも物理メカニズムが未解明なため予測不能とされている非定常物理現象に興味を持ち、その中でも遷音速バフエット現象³¹⁾の物理メカニズム解明を目指している。

データマイニングの1手法であるクラスタ分析は、高次元データセットをグループ化する方法である。数学的視点では、この操作はデータが内包する位相情報の抽出と解釈できる。高次元データの位相は高次元データ自体から理解できる自明な定量値しか得られないため、高次元データに何らかの変換操作を施すことで、自明でない位相的定量値を定義できる。このような観点で概念が導入され、その後様々に発展してきた位相幾何学的手法の一つがパーシステントホモロジー³²⁾であり、TDAと呼ばれるデータ解析分野の一翼を担い、材料科学を始めとした諸科学への応用が始まっている³³⁾。

本プロジェクトでは、CFD解析による流体物理量の時系列非定常データ³⁴⁾から、パーシステントホモロジーを用いて、現象の有無によるデータ構造のパターンや時間的空間的差異を定量化する。入力データには、超臨界遷音速翼型OAT15A周りに対するZDES (Zonal Detached-Eddy Simulation)³⁵⁾解析結果を用いた。3次元形状に対し非定常計算を実施し、奥行き方向に平均化処理することで解析結果を2次元面に圧縮する。次に、時系列物理量データセットを計算空間内に配置した各モニタ点上で取得し、それをパーシステントホモロジーのための入力データとする。本研究では幾何モデルとしてVietris-Rips複体³⁶⁾が用いられている。

解析の結果、各条件下の物理現象の差異がPDで定量表現されている。過去の研究では、迎角3.5 deg以上での遷音速バフエット現象の発生が確認されているが、PDでは迎角3.0 degから微小な自励振動を検知しており、遷音速バフエットの有無をデータ構造の差異として定量表現できている。

• デジタルツイン

生産ラインの設計から個体差に対応した制御・管理においてデジタルツインの概念は計算工学の発展を牽引する大きな需要である。リアル空間における事象をサイバー空間で完全再現し、なおかつリアルとサイバーの双方を大容量高速通信で連結することで、過去の事故解析、現在のリアルタイム制御、ならびに将来の発生事象の予測を可能とする。サイバー空間では時間軸の伸縮や逆転が許されることが最大の利点であり、デジタルツインは機械工学のR&Dにおける新しいプラットフォームとなることが期待されている。流体力学では強非線形事象が多いためCFDシミュレーションでは解を何通りにも出力するが、デジタルツインは現実事象の進展とデータ同化した予測性能をもつため、従来の確率論から脱却し、将来事象を高い確度で予測・制御可能となる。この概念が実装されると、長年の問題であった個体差と偶発性に対応できる技術開発や、災害対応を含む環境問題の高精度の制御が可能となる。

• 5G/6G時代の大容量高速通信が可能とする流体工学

流体工学におけるR&Dは、実験設備、計測器材、演算装置を現場に揃えてから開始するものであった。しかし大容量高速通信網の普及により、この3つの組み合わせを現場に設置することが不要になりつつある。CFD分野では操作端末の場所は世界中のどこでも自由であるが、実験計測分野でもその展開が進む。例えばPIVでは画像取得から画像演算に至る一連のシステムはリアルタイム大容量動画転送が実現すれば、解析装置の場所を問わない。超音波やレーザーなどもリモート制御可能で、データは世界中からモニタリングし、研究者間で共有できる。デジタルツイン構想を牽引するデータ同化は、計算と計測を大容量かつリアルタイム

でデータ結合するものであり、5G/6G時代における新しい流体力学の扉を開けるものである。10,000のダイナミックレンジのデータを異なる研究機関で共有し、計算と計測の間で融合すれば、20世紀末までに一旦、諦める領域に入っていた強非線形の流体予測・制御が可能となる。加えて深層学習などのAIのアルゴリズムを取り込むことで、大規模・大空間の流動現象の予測と制御に革命が起こる。大容量通信技術による学問のイノベーションとも言われる。

(5) 科学技術的課題

・計測と計算のより柔軟な融合

データ同化の応用事例は今後も増えていくことが予想されるが、近年活用が爆発的に進んでいる深層学習との関係を見過ごすわけにはいかない。深層学習ではニューラルネットを幾重にも重ねることでデータの再現精度の高さと手法の汎用性を実現している。一方、データ同化では物理法則に基づくモデルを用いるため、計測データと理論に基づく推定を行うことができるものの、あらゆる計測データに対応できるような汎用性は持ち合わせていない。学習データ量という観点では、深層学習がニューラルネットの学習に大量のデータを必要とするのに対して、データ同化においては物理モデルを利用することで比較的少ないデータでモデルパラメータを推定し、予測を行うことができる。したがって、深層学習のような柔軟性を持ちつつ、物理モデルに基づくデータ同化の信頼性を兼ね備えた手法の実現により、計測データとCAEを融合した状態推定手法を更に発展させられるであろうと予想されている。

もう一つの観点は、データ同化によりフィジカル空間とサイバー空間が融合したサイバーフィジカルシステムが構築されたあとのアクションである。計測データとCAEに基づくデータ同化により状態推定を行い、リッチな情報に基づく制御を行うことができれば、より高度な機能の実現に繋がると期待されている。

・計算機科学と計算工学諸分野の更なる協調

近年の計算機能力の進歩は著しく、GPU (Graphic Processing Unit) に代表されるアクセラレータの台頭もあり、計算機そのものの複雑性・多様性が急速に高まっている。例えば近年利用が拡充している機械学習はGPUを用いた高効率実行が比較的容易である一方、既存の計算工学諸分野での研究開発に用いられるソフトウェア (流体解析ソルバー等) はアクセラレータの利用を想定していない場合が未だ多いと考えられるため、今後更に需要が増加するであろう高忠実解析の実行において効率的な研究開発が困難となるケースが生じることが危惧される。既に、計算機の特性を理解したソフトウェアの実装工程 (コード開発) と研究開発内容そのものに乖離が存在しており、その差は今後ますます拡大していくと考えられる。このような差を埋める優れたプログラミング手法の研究開発 (OpenCLといったAPIを含む) や、計算手法の研究においても単純な演算速度だけでなく計算機の特性を意識したアルゴリズムの開発を行うなど、計算機科学と既存の計算工学分野の協調を加速させていくことが重要と考えられている。

(6) その他の課題

・時空間4次元事象のデータ同化と次元縮約モデル

現実の流動現象より早く結果を出せるような乱流の直接数値シミュレーション (DNS) は存在しない。DNSは境界条件が厳密に規定された流れの非線形構造の理解や、実測困難な基礎変数分布の取得のための数値実験として価値を高めてきた。リアル空間の時間軸上における流れの予測を目的としたDNSは30年後でも達成困難との見方もある。一方、データ同化はこの問題を埋めるための方法論である。近年では実験流

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

体力学で発展する各種センサー開発と大容量高速通信技術の普及が、流れの計測・予測・制御の三体データ同化技術を創出可能とする段階にある。ただし、流れは常に三次元空間における自由自在な速度勾配テンソルを発生する物質運動であり、時空間4次元の6変数解析（3速度成分、圧力、密度、および粘度）でのデータ同化の実現は当面、不可能と考えられている。そのため、データ同化専用の次元縮約モデルの開発に関心が集まっている。3次元非定常流れの予測に実測値を融合することで、2次元または1次元以下の計算空間で高精度の予測を補償するというものである。既に医療機器開発や災害シミュレーションでは導入が進むが、学術論文としては2010年以降、流体力学研究の新しいアプローチとしてPIVなどの大容量実測データとCFD予測を融合したハイブリッド解析や、その結果から組成・物性分布を割り出す方法など、自由な流体運動に対応した高度なデータ同化の方法が発表されるようになった。流体工学の研究者・技術者は過去30年間、実験系と計算系に二分されてきたが、データ同化は双方に精通した専門家が開発する対象であり、新たな学術大系の敷設が開始されようとしている。

・流体工学における機械学習とホーリズム型流体解析

人工知能のアルゴリズムを流体工学・流体機器のシステム予測に活用する事例が急増している。その中核は機械学習であり、中でも多因子多出力に対応する深層学習の導入試験が佳境を迎えている。特にDNSやPIVなどの大規模数値データに対して、人による解釈に限界が来ており、深層学習に解釈と判断を任せるというトレンドになっている。すなわち膨大な数値データの中に潜む因果関係を、高度な統計演算技術で自動的に明らかにし、それを発見して論文発表し、あるいは産業上の設計基準とする流れである。過去50年間の流体工学は全体の因果関係を理解するために、人が構成要素に分解し、それを組み合わせて再構築することでシステム全体を設計するという、いわば要素還元主義を貫いてきた。第一原理まで回帰して紐解くことが学術・技術の両面での流体工学の専門家の仕事と認識されてきた。しかし非線形的に支配される流動現象は、要素の線形結合では全体システム性能が再現されない場合が多い。深層学習はこの課題を解決する手段となろうとしている。情報学で基盤となる全体構造主義（ホーリズム）型のアプローチであり、物理法則の予備知識さえ一切不要となるという特徴がある。ナビエ・ストークス方程式など各種保存方程式を介さないため、複雑流体や混相流ひいては物性不明の物質の流れでさえも、実測値さえ教師データとして整備すれば、問題解決を実現するという手段である。前述のデータ同化とは対照を成す手段であり、流体工学と情報科学の学際融合領域を形成している。

米国ではJohn's Hopkins Universityが中核となり全米の流体工学研究機関と連携し、AIによるDNSデータの解読事業が進められている。また、2019年にSan Franciscoで開催されたASME-JSME-KSME流体工学合同会議では、流体工学のAI導入に関するセッションは3日間にわたり立ち見となる盛況ぶりであった。

・ダイナミックレンジ1万を超えたクロススケール問題解決

CFDシミュレーションやPIV計測、超音波イメージングなどの計測器材は、現状では空間データ出力レートは1方向あたり1,000のオーダーである。これは流れ場の波数スペクトルを3桁にわたり解像するもので、キロ（k）、メガ（M）、ギガ（G）、テラ（T）、という理工学単位系でのダイナミックレンジの区切りにも対応している。この区切りは扱う空間スケールで流体工学者を分業化するという結果をもたらしており、スケールを跨ぐ現象の橋渡し解析、とくにミクロからマクロへの接続・再構築に向けての障壁をもたらしている。例えば、風車の乱流場、界面分布を伴う混相流、燃焼などの反応流、分子動力学から連続体への接続問題などでは3桁では不足である。実測や計算の単一器材としてのダイナミックレンジを10,000にすると、従来ス

ケールでの仕切りを取り払い、4桁ごとの新たな区切りが設定され、クロススケール問題の解決へと繋がる。いうなれば漢字文化圏がもつ命数法(万・億・兆・京～)に対応すべく、広帯域のスペクトル特性を一括して予測・制御するブロードバンド型の流体力学を創設する試みである。既に画像機器では8Kカメラなどが万に迫っているが、人の視覚への訴え以上に、PIVを初めとする流体の定量計測に活かされ、そこでしか見いだせない乱流カスケード現象や、マルチスケール干渉をもつ現象の発見が始まろうとしている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	設計情報学：様々なデータセットに対する試行錯誤が続く ²⁶⁾ 。カオス的な要素を持つ時系列データに対応できない深層学習に替わり、近年では進化的機械学習 ³⁷⁾ や位相データ解析 ³⁸⁾ といった新たな方法による試行を実施している ²⁾ 、 ³⁰⁾ 。 データ同化：データ同化の応用は近年多くの工学分野で行われており、流動計測最適化 ³⁹⁾ 、構造パラメータ推定 ⁴⁰⁾ 、超音波非破壊検査 ¹²⁾ 、フェーズフィールド法に基づく材料物性予測 ¹³⁾ 、鋳造における伝熱パラメータ推定 ¹⁴⁾ 、そして、人の流れの予測 ¹⁵⁾ などが発表されている。機械学習研究においても流体などのダイナミカルシステムを扱う場合にはデータ同化と重複する部分が多く、高解像度化 ⁴¹⁾ 、次元縮約モデルの導出 ⁴²⁾ 、実験計測データとスパースモデリングを組み合わせた計測の最適化 ⁴³⁾ などが行われている。
	応用研究・開発	○	↗	設計情報学：応用研究・開発には至っていない。 データ同化：国内企業の動向としては、株式会社日立製作所においてデータ同化を用いた熱回路網における接触熱伝達の推定 ¹¹⁾ 、株式会社構造計画研究所においてデジタル画像相関法によって得られたデータによる構造解析の高精度化 ⁴⁴⁾ が行われている。また、機械学習に関連して日産自動車株式会社において形状データから空力係数を高速に予測するモデルの構築 ⁴⁵⁾ が行われている。
米国	基礎研究	◎	↗	設計情報学：Michigan State UniversityのProfessor Kalyanmoy Debが、“innovization”という概念を提案している ⁴⁶⁾ 、 ⁴⁷⁾ 。多目的最適化問題の最適解群間の有用な関係を自動的に解釈し、設計者や実務者の理解を深めることを目的にした概念である。設計情報学が目的とする、能動的なアイデアの創出にまでは至っていないが、多目的最適化がそれ自体では完結せず、後処理による最適化結果の有効活用が可能になることに言及している点で、類似した考えである。 データ同化：流体などのダイナミカルシステムを扱う機械学習はデータ同化を目的に含んでいるが、呼称としては機械学習・深層学習が米国においては優勢である。特に流体分野では機械学習・深層学習の限界から流体の支配方程式を利用したPhysics informedなアプローチが多く見られるが、データ同化のような手法の必要性(もしくはデータ同化のような手法への帰着)を暗に示唆しているかもしれない。ブラウン大のG. E. KarniadakisらのグループではPhysics-informed neural networks (PINN)により物理モデルを用いたネットワーク学習を行っている(例えば文献 ⁹⁾)。乱流モデルの計測データに基づく改善としては、ベイズパラメータ較正 ⁴⁸⁾ やレイノルズ応力テンソルのDNSに基づく推定 ⁴⁹⁾ 、 ⁵⁰⁾ が行われている。ワシントン大のJ. N. Kutzらのグループでは機械学習やスパースモデリングを用いた次元縮約モデルの研究が行われている(例えば文献 ⁵¹⁾)。プリンストン大のC. Rowleyらのグループでは、流体システムの解析やそれに基づく次元縮約モデルの研究が行われている(例えば文献 ⁵²⁾)。フロリダ州立大のI. M. Navonらのグループでは、次元縮約モデルや機械学習を利用したデータ同化研究が行われてきている(例えば文献 ⁵³⁾)。

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.1
俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

				このほかにも Nvidia の SPNets は深層学習ネットワークに流体シミュレーションモデルを統合して流体モデルに含まれるパラメータの推定を行っているが ⁵⁴⁾ 、コンピュータグラフィックスにおける流体表現が高度化することにつれて、工学分野の流体解析との境界線があいまいとなっており、それが機械学習によってさらに加速しているようである。
	応用研究・開発	○	↗	設計情報学：応用研究・開発には至っていない。 データ同化：Ansys 社は Ansys Twin builder により、CAE、次元縮約モデル、そして、計測データを繋いだデジタルツインを構築するための枠組みを提供している ⁵⁵⁾ 。
欧州	基礎研究	○	↗	データ同化： 【ドイツ】 敵対的生成ネットワーク（GAN）によって流動現象を表現する Deep fluid がミュンヘン工科大学の研究者を含むグループで開発されている ⁵⁶⁾ 。 【英国】 Reading にあるヨーロッパ中期予報センター（ECWMF）は気象分野のデータ同化のメッカであるが、例えば、インペリアルカレッジの C. Pain らのグループでは工学分野のデータ同化応用も行われている ⁵⁾ 。 【フランス】 INRIA の D. Heitz らのグループでデータ同化の流体工学分野への応用が行われている（例えば文献 ⁵⁷⁾ ）。 【オランダ】 デルフト大で OpenDA というサイトを立ち上げ、データ同化コードを提供している ⁵⁸⁾ 。
	応用研究・開発	○	↗	データ同化： 【フランス】 CADLM 社のソフトウェア ODYSSEE により、AI とシミュレーション/実験データを利用したリアルタイムソリューションを提供している ⁵⁹⁾ 。
中国	基礎研究	—	—	—
	応用研究・開発	—	—	—
韓国	基礎研究	—	—	—
	応用研究・開発	—	—	—

(註1) フェーズ
基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲
応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価
◎：特に顕著な活動・成果が見えている ○：顕著な活動・成果が見えている
△：顕著な活動・成果が見えていない ×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化
↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・破壊力学 (環境・エネ分野 2.1.17)
- ・気候変動観測 (環境・エネ分野 2.2.1)
- ・気候変動予測 (環境・エネ分野 2.2.2)
- ・水循環 (水資源・水防災) (環境・エネ分野 2.2.3)
- ・機械学習 (システム・情報分野 2.1.1)
- ・データに基づく問題解決 (システム・情報分野 2.1.6)
- ・サービスサイエンス (システム・情報分野 2.3.2)
- ・マテリアルズ・インフォマティクス (ナノテク・材料分野 2.5.3)

参考・引用文献

- 1) K. Chiba, Y. Makino and T. Takatoya, “Design-informatics approach for intimate configuration of silent supersonic technology demonstrator”, *Journal of Aircraft* 49, no. 5 (2012) : 1200–1211, doi : 10.2514/1.C031116
- 2) K. Chiba et al., “Multidisciplinary design optimization and data mining for transonic regional-jet wing”, *Journal of Aircraft* 44, no. 4 (2007) : 1100–1111, doi : 10.2514/1.17549
- 3) K. Chiba and M. Nakata, “From extraction to generation of design information - paradigm shift in data mining via evolutionary learning classifier system”, *Procedia Computer Science* 108 (2017) : 1662–1671, doi : 10.1016/j.procs.2017.05.223
- 4) Y. Wang et al., “Optimal observations-based retrieval of topography in 2D shallow water equations using PC-EnKF”, *Journal of Computational Physics* 382 (2019) : 43–60, doi : 10.1016/j.jcp.2019.01.004
- 5) R. Arcucci et al., “Optimal reduced space for variational data assimilation”, *Journal of Computational Physics* 379 (2019) : 51–69, doi : 10.1016/j.jcp.2018.10.042
- 6) N. Chen and A. J. Majda, “A new efficient parameter estimation algorithm for high-dimensional complex nonlinear turbulent dynamical systems with partial observations”, *Journal of Computational Physics* 397 (2019) : 108836, doi : 10.1016/j.jcp.2019.07.035
- 7) B. Kramer et al., “Multifidelity probability estimation via fusion of estimators”, *Journal of Computational Physics* 392 (2019) : 385–402, doi : 10.1016/j.jcp.2019.04.071
- 8) V. Mons, Q. Wang and T. A. Zaki, “Kriging-enhanced ensemble variational data assimilation for scalar-source identification in turbulent environments”, *Journal of Computational Physics* 398 (2019) : 108856, doi : 10.1016/j.jcp.2019.07.054
- 9) M. Raissi, P. Perdikaris and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks : A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations”, *Journal of Computational Physics* 378 (2019) : 686–707, doi : 10.1016/j.jcp.2018.10.045
- 10) H. Chang and D. Zhang, “Identification of physical processes via combined data-driven and data-assimilation methods”, *Journal of Computational Physics* 393 (2019) : 337–350, doi :

10.1016/j.jcp.2019.05.008

- 11) 佐藤航, 磯島宣之, 「熱回路モデルとデータ同化を利用したペルチェ素子の温度特性係数推定手法」『日本機械学会論文集』82巻844号 (2016): 1-14, doi: 10.1299/transjsme.16-00207
- 12) 中畑和之, 「超音波非破壊検査へのデータ同化の導入 - 大規模シミュレーションと多点計測をつなぐ -」『非破壊検査』68巻2号 (2019): 44-49, http://www.jsndi.jp/bulletin/J_01_Feb19.html#A01 (2020年12月26日アクセス)
- 13) S. Ito et al., “Data Assimilation for Massive Autonomous Systems based on Second-order Adjoint Method”, *Physical Review E* 94, no. 4 (2016): 043307-1-10, doi: 10.1103/PhysRevE.94.043307
- 14) 岡ゆきみ, 大野宗一, 松浦清隆, 「データ同化に基づく鋳造プロセスにおける伝熱解析のパラメータ推定」『鉄と鋼』103巻12号 (2017): 755-762, doi: 10.2355/tetsutohagane.TETSU-2017-031
- 15) F. Togashi et al., “Using Ensemble Kalman Filter to Determine Parameters for Computational Crowd Dynamics Simulations”, *Engineering Computations* 35, no. 7 (2018): 2612-2628, doi: 10.1108/EC-03-2018-0115
- 16) A. Corrigan, A. D. Kercher and D. A. Kessler, “A moving discontinuous Galerkin finite element method for flows with interfaces”, *International Journal for Numerical Methods in Fluids* 89, no. 9 (2018): 362-406, doi: 10.1002/fld.4697
- 17) A. L. Spina et al., “A weakly compressible hybridizable discontinuous Galerkin formulation for fluid-structure interaction problems”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 372 (2020): 113392, doi: 10.1016/j.cma.2020.113392
- 18) S. Tschisgale and J. Fröhlich, “An immersed boundary method for the fluid-structure interaction of slender flexible structures in viscous fluid”, *Journal of Computational Physics* 423 (2020): 109801, doi: 10.1016/j.jcp.2020.109801
- 19) J. Ma et al., “An immersed boundary-lattice Boltzmann method for fluid-structure interaction problems involving viscoelastic fluids and complex geometries”, *Journal of Computational Physics* 415 (2020): 109487, doi: 10.1016/j.jcp.2020.109487
- 20) Wei-Kang Sun, Lu-Wen Zhang and K.M. Liew, “A smoothed particle hydrodynamics-peridynamics coupling strategy for modeling fluid-structure interaction problems”, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering* 371 (2020): 113298, doi: 10.1016/j.cma.2020.113298
- 21) Zhenyu Ouyang et al., “A smoothed particle hydrodynamics simulation of fiber-filled composites in a non-isothermal three-dimensional printing process”, *Physics of Fluids* 31, no. 12 (2019): 123102, doi: 10.1063/1.5130711
- 22) Yoshiaki Abe and Tomonaga Okabe, “Interaction Between Fibers and Viscous Flow Evaluated by Simplified Bead-Chain Model and Generalized SPH”, *72nd Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics* 64, no. 13 (2019): A28.00001, <http://meetings.aps.org/Meeting/DFD19/Session/A28.1> (2020年12月26日アクセス)
- 23) Elisabeth Longatte et al., “Parametric study of flow-induced vibrations in cylinder arrays under single-phase fluid cross flows using POD-ROM”, *Journal of Fluids and Structures* 78

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

- (2018) : 314–330, doi : 10.1016/j.jfluidstructs.2017.12.011
- 24) Denis Sipp, Miguel Fosas de Pando and Peter J. Schmid, “Nonlinear model reduction : A comparison between POD-Galerkin and POD-DEIM methods”, *Computers and Fluids* 208, no. 104628 (2020) : 1-30, doi : 10.1016/j.compfluid.2020.104628
- 25) Vilas Shinde et al, “Galerkin-free model reduction for fluid-structure interaction using proper orthogonal decomposition”, *Journal of Computational Physics* 396 (2019) : 579-595, doi : 10.1016/j.jcp.2019.06.073
- 26) N. Hamada and K. Chiba, “Knee point analysis of many- objective Pareto fronts based on Reeb graph”, *2017 IEEE Congress on Evolutionary Computation* (2017) : 1603–1612, doi : 10.1109/CEC.2017.7969494
- 27) G. Reeb, “On the singular points of a completely integrable Pfaff form or of a numerical function”, *Comptes Rendus de l’Academie des Sciences* 222 (1946) : 847–849, <https://ci.nii.ac.jp/naid/10024635920/>
- 28) K. Chiba, Y. Makino and T. Takatoya, “Evolutionary-based multidisciplinary design exploration for silent supersonic technology demonstrator wing”, *Journal of Aircraft* 45, no. 5 (2008) : 1481–1494, doi : 10.2514/1.33272
- 29) Trent D. White et al., “Uncoupled Method for Massively Parallelizable 3D Fluid-Structure Interaction Analysis and Design”, *AIAA AVIATION 2020 Forum* (2020) : 3126, doi : 10.2514/6.2020-3126
- 30) K. Chiba et al., “Quantitative Prescription of Transonic-airfoil-buffet Occurrence by Persistent Homology”, *Aerospace Europe Conference* (2020) , <https://www.researchgate.net/publication/337631991>
- 31) B. H. K. Lee, “Self-sustained shock oscillations on airfoils at transonic speeds”, *Progress in Aerospace Sciences* 37, no. 2 (2001) : 147–196, doi : 10.1016/S0376-0421 (01) 00003-3
- 32) H. Edelsbrunner, D. Letscher and A. Zomorodian, “Topological persistence and simplification”, *Discrete Computational Geometry* 28 (2002) : 511–533, doi : 10.1007/s00454-002-2885-2
- 33) Y. Hiraoka et al, “Hierarchical structures of amorphous solids characterized by persistent homology”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 113, no. 26 (2016) : 7035–7040, doi : 10.1073/pnas.1520877113
- 34) T. Ishida et al., “Transonic buffet simulation over supercritical airfoil by unsteady-FaSTAR code”, *AIAA* (2016) : 1310, doi : 10.2514/6.2016-1310
- 35) S. Deck, “Numerical simulation of transonic buffet over a supercritical airfoil”, *AIAA Journal* 43, no. 7 (2005) : 1556–1566, doi : 10.2514/1.9885
- 36) M. Gromov, *Hyperbolic Groups. Essays in Group Theory* (New York : Springer-Verlag, 1987) , 75-263, doi : 10.1007/978-1-4613-9586-7_3
- 37) H. Al-Sahaf et al., “A survey on evolutionary machine learning”, *Journal of the Royal Society of New Zealand* 49, no. 2 (2019) : 205-228, doi : 10.1080/03036758.2019.1609052
- 38) G. Carlsson, “Topology and data”, *Bulletin of the American Mathematical Society* 46 (2009) :

255–308, doi : 10.1090/S0273-0979-09-01249-X

- 39) R. Yoshimura et al., “Application of Observability Gramian to Targeted Observation in WRF Data Assimilation”, *Tellus A* 72, no. 1 (2020) : 1-11, doi : 10.1080/16000870.2019.1697602
- 40) 秋田剛, 「アンサンブルカルマンフィルタを用いた片持ちばりの逐次データ同化実験」『航空宇宙技術』18巻 (2019) : 101-107, doi : 10.2322/astj.JSASS-D-18-00040
- 41) K. Fukami, K. Fukagata and K. Taira, “Super-resolution reconstruction of turbulent flows with machine learning”, *J. Fluid Mech.* 870 (2019) : 106-120, doi : 10.1017/jfm.2019.238
- 42) T. Murata, K. Fukami and K. Fukagata, “Nonlinear mode decomposition with convolutional neural networks for fluid dynamics”, *J. Fluid Mech.* 882 (2020) : A13, doi : 10.1017/jfm.2019.822
- 43) Y. Saito et al., “Data-Driven Vector-Measurement-Sensor Selection Based on Greedy Algorithm”, *IEEE Sensors Letters* 4, no. 7 (2020) : 7002604, doi : 10.1109/LSENS.2020.2999186
- 44) 綿引壮真, 佐々木健吾, 「デジタル画像相関法を用いた逐次データ同化による材料パラメータと境界条件推定」『日本機械学会第32回計算力学講演会講演論文集』(2019) : 090, <https://www.kke.co.jp/thesis/manufacturing/list.html>
- 45) 赤坂啓, 陳放歌, 寺口剛仁, 「機械学習を用いた自動車空気抵抗係数のインタラクティブ予測ツール開発」『2020年度人工知能学会全国大会』(2020) : 206-GS-13-02, <https://ci.nii.ac.jp/naid/130007857065>
- 46) K. Deb et al., “An integrated approach to automated innovization for discovering useful design principles : Case studies from engineering”, *Applied Soft Computing* 15 (2014) : 42-56, doi : 10.1016/j.asoc.2013.10.011
- 47) K. Deb, *Innovization : Discovering innovative solution principles through optimization* (Berlin Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2021) , <https://www.springer.com/gp/book/9783540731726>
- 48) J. Ray et al., “Bayesian Parameter Estimation of a $k-\epsilon$ Model for Accurate Jet-in-Crossflow Simulations”, *AIAA Journal* 54, no. 8 (2016) : 2432-2448, doi : 10.2514/1.J054758
- 49) J. Ling et al. “Uncertainty Analysis and Data-Driven Model Advances for a Jet-in-Crossflow”, *ASME Journal of Turbomachinery* 139, no. GT2016-56191 (2017) : 021008-1, doi : 10.1115/GT2016-56191
- 50) H. Xiao et al., “Quantifying and Reducing Model-Form Uncertainties in Reynolds-Averaged Navier–Stokes Simulations : A Data-Driven, Physics-Informed Bayesian Approach”, *Journal of Computational Physics* 324 (2016) : 115–136, doi : 10.1016/j.jcp.2016.07.038
- 51) S. Rudy, J. N. Kutz and S. L. Brunton, “Deep learning of dynamics and signal-noise decomposition with time-stepping constraints”, *Journal of Computational Physics* 396, no. 1 (2019) : 483-506, doi : 10.1016/j.jcp.2019.06.056
- 52) E. A. Deem et al., “Adaptive separation control of a laminar boundary layer using online dynamic mode decomposition”, *Journal of Fluid Mechanics* 903 (2020) : A21, doi : 10.1017/jfm.2020.546
- 53) S. Pawar et al., “Long short-term memory embedded nudging schemes for nonlinear

2.1

俯瞰区分と研究開発領域 エネルギー区分

data assimilation of geophysical flows”, *Physics of Fluids* 32, no. 7 (2020) : 076606, doi : 10.1063/5.0012853

- 54) C. Schenck and D. Fox, “SPNets : Differentiable Fluid Dynamics for Deep Neural Networks”, *Computer Science* (2018) . <https://arxiv.org/abs/1806.06094>
- 55) Ansys, “Ansys Twin builder”, Ansys, <https://www.ansys.com/ja-jp/products/systems/ansys-twin-builder> (2020年12月26日アクセス)
- 56) B. Kim et al., “Deep Fluids : A Generative Network for Parameterized Fluid Simulations”, *Computer Graphics Forum* 38, no. 2 (2018) , doi : 10.1111/cgf.13619
- 57) P. Chandramouli, E. Mémin and D. Heitz, “4D large scale variational data assimilation of a turbulent flow with a dynamics error model”, *Journal of Computational Physics* 412 (2020) : 109446, doi : 10.1016/j.jcp.2020.109446
- 58) M. E. Ridler et al., “Data assimilation framework : Linking an open data assimilation library (OpenDA) to a widely adopted model interface (OpenMI) ”, *Environmental Modelling & Software* 57 (2014) ; 76-89, doi : 10.1016/j.envsoft.2014.02.008
- 59) CADLM, “ODYSSEE”, CADLM, <https://www.cadlm.org/services-1> (2020年12月26日アクセス)

2.1

俯瞰区分と研究開発領域
エネルギー区分

2.2 環境区分

2.2.1 気候変動観測

(1) 研究開発領域の定義

気候変動観測データの取得、生成、蓄積、処理、活用等を扱う。大気中の温室効果ガスや微粒子（エアロゾル、雲）、短寿命気候強制力因子（SLCFs: Short - lived Climate Forcers、エアロゾル粒子を含む）、その他の気候変動因子（雲、土地利用、植生など）の濃度や変化の情報を得るための衛星等のリモートセンシング、地上観測ネットワークなどの観測技術を対象とする。海洋は物理的、生物地球科学的に気候とその変動を記述するために有用な変数が多い。それらの必須気候変数を直接計測、または間接的に見積もる現場観測技術の開発や実装、データアーカイブ化、データプロダクト作成なども対象とする。大気、海洋に加え、気候変動に大きな影響を与えあう極地、森林、土地利用変化等の観測技術も含む。また、観測ビッグデータのアーカイブ化やデータ処理技術も含む。さらには、各種データの統合的解析や観測データアーカイブから社会利益をもたらす情報化手法についても対象とする。

(2) キーワード

- 衛星による観測：気候変動、環境観測、衛星観測
- 大気・陸域の観測：長寿命温室効果ガス、短寿命気候強制力因子（SLCFs）、GHG/AQ（大気質）統合解析、A-CCP（エアロゾル、雲・対流・降水）、リモートセンシング、地上観測ネットワーク、フラックス、必須気候変数（ECVs: Essential Climate Variables）、航空機観測
- 海洋の観測：海洋温暖化、海洋酸性化、貧酸素化、海洋状況把握、海洋炭素循環、水位上昇、海洋生態系、海洋熱波、必須気候変数（ECVs）、全球海洋観測システム、生物地球化学アルゴフロート（BGC Argo）、水中グライダー、キャビティリングダウン分光法

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

■衛星による観測

近年、我が国をはじめ世界各地では過去30年の気候に対して著しい偏りを示した天候、いわゆる異常気象が増加傾向にある^{衛星1)}。それに伴い、極端な異常気象が産業・経済に及ぼす損害も年々、増大している。例えば、2011年のタイ・チャオプラヤ川洪水による日系企業の損害は約3,150億円と見積もられている^{衛星2)}。2018年西日本豪雨では積乱雲が連なる線状降水帯が、11日間に60回以上も発生し1兆3,500億円を超える被害を発生させた^{衛星3)}。2020年に至っても規模や威力を増す傾向がある。これらの異常気象の要因として、中緯度偏西風の蛇行（ブロッキング）、温暖化に伴う海面水温の上昇による台風への水蒸気供給量の増大など全球的な気候変動による影響の大きさが指摘されている^{衛星4)}。

気候変動そのものと気候変動に伴う異常気象に対して、長期的な地球の自然気候変動のみならず、人為起源の影響がそれを助長する形で有意に大きな影響を与えているという指摘がなされている^{衛星5)}。地球の気候の状態を調べ、理解し、診断することが長期的な気候変動の予測及び人為起源の影響を抑制する政策を実施する上で極めて重要である。地球の気候は海洋および陸地、極域、そして大気のそれぞれを全球で評価する必要がある。局所的な気象も遠地の状況と密接に結びついている（テレコネクション）。しかし、地球の全地

表面に対して、人間が現場で直接計測できる領域や時期は極めて限定的で、全球を評価するために必要な均一で広域の観測を地表面上で行うことは困難である。人工衛星観測は同じ計測器によって、全球の地表面とその近傍の表層を均質かつ周期的・継続的に計測できる唯一の手段である。全球の気候を評価する基本データ取得の観点から、衛星観測は極めて重要である。

■大気・陸域の観測

地球規模での気候変動という極めて困難な課題解決にあたり、まず、放射収支に影響するCO₂などの物質の大気中存在量と分布の変化、排出量との関係、循環や収支を十分に明らかにした上で、削減へ向けた効果的な道筋を構築する必要がある。全球収支の現況把握や将来予測では数値シミュレーションが重要な役割を担っているが、プロセス表現が不十分な場合が多く、その検証と不確実性の軽減のために「観測」が必須となる。世界気象機関（WMO：World Meteorological Organization）が主導する国際プログラム全球気候観測システム（GCOS：Global Climate Observing System）は54の必須気候変数（ECVs）^{大気1)}を定義し、大気・陸域・海洋に関する系統的な観測を促している。2015年にパリ協定が採択されて以降、温室効果ガス排出量削減の正確性や信頼性の担保のためMRV（Measurement, Reporting and Verification、温室効果ガス排出量の測定、報告及び検証）の観点で、観測が極めて重要な意義を帯びている。2℃目標などの長期的な目標に向け、世界的に進捗状況を定期的に確認し、取組を強化していく「グローバル・ストックテイク」が2023年から実装される。その際、人為起源排出の管理や森林減少・劣化の抑制策（REDD+：Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation）の有効性を観測から評価する視点が重要となっている。近年、CO₂より寿命が短い「短寿命気候強制力因子（SLCFs）」を通じた将来気候影響にも注目が集まっている。SLCFsは、温暖化に寄与するメタン、対流圏オゾン、炭素を主成分とした微粒子のブラックカーボン^{大気2)}や、逆に直接放射効果や雲過程を通じて冷却効果をもたらす硫酸エアロゾル等の粒子、さらにはそれらの原料物質であるSO₂、NO_x等を含む総称である。排出増加・削減が速やかに気候に影響する特徴をもつ。これらは大気汚染物質で、人間活動の影響が顕著だが、排出と大気中濃度との間の非線形性や、数十種の重要成分間の相互作用、自然変動の寄与、温暖化に伴うフィードバックも含め、諸プロセスを定量化する必要がある。このような目的を果たすため、長寿命温室効果ガス（LLGHGs：Long-Lived Greenhouse Gases）、SLCFs、関連するパラメータについて、国際協力を基調としつつ特色ある観測が求められる。

■海洋の観測

地球表面の71%を占め、地球の水の97%を含む海洋は、熱の貯蔵・再配置、水循環、生物地球化学的循環に重要な役割を果たしている。上述の気候の特徴づけに重要な変数である54個のECVs^{大気1)}のうち19個が海洋に係るものである。海洋と大気は、熱・水・運動量の交換を通じて相互に影響を与え合うことで、気候システムに年単位～数十年スケールの自然変動を引き起こしている。大気のおよそ250倍の質量と4倍の比熱を有する水で満たされた海洋は、1970年以降、気候システムに蓄積された熱の90%以上を蓄え^{海洋1)}、海の温暖化が進行している。海洋の昇温と陸域の氷の減少に伴う海水位の上昇が加速している^{海洋2)}。海水位の上昇をその地域的な分布も含めて理解するためには、海洋の水温・塩分および循環の変化を知る必要がある。地球温暖化は、氷の減少に伴う淡水供給だけでなく、水循環の変化に伴う蒸発・降水の変化を通して海洋の塩分を変化させる^{海洋3)}。さらに、水温と塩分の変化は海洋の循環と混合を変化させる。1980年代以降、海洋は人為起源の炭素の総量の20～30%を吸収し、大気中のCO₂濃度増加を抑制している。しかし、それ

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

にともなう海洋の酸性化がもたらされている^{海洋2)}。表面付近ほど大きく昇温すること、そして高緯度海域における淡水供給の増加は、海洋上層の成層を強めて表層と深層の混合を抑制し、生物地球化学的循環を変化させて、酸性化とともに、生態系に深刻な影響を与えている^{海洋4)}。自然変動と地球温暖化が重なり合った気候システムの実態を、生態系への影響を含めて把握し、変動・変化のメカニズムを理解して将来を予測することは、持続的な発展を目指す人類に共通の喫緊の課題である。この課題に取り組むために、物理、生物地球化学、生物・生態系の分野を統合した全球的な海洋観測の展開が求められている。

[研究開発の動向]

■衛星による観測

気候変動に関する地球観測の基本は静止軌道から常時観測する気象衛星システムである。WMOが1963年に計画を立案した世界気象監視計画の基本構想に基づき構成され、気象衛星調整会議（CGMS：Coordination Group for Meteorological Satellites）の現業気象関係の国際枠組みにより維持されている。日米欧露中印韓の静止気象衛星ネットワークでは、日本においては気象庁ひまわり8号、9号が該当する。CGMSにおいては、低軌道の衛星による観測も近年追加され、気象観測あるいは気候診断を行っている。

科学的あるいは気候診断の地球観測の国際的な調整枠組みは地球観測衛星委員会（CEOS：Committee on Earth Observation Satellites）において、各国の観測衛星開発計画の情報共有がなされている。温室効果ガス、降水、陸域などの目的に応じ衛星集団（CEOS Virtual Constellation）が国際協力による相互データ交換・評価の仕組みとして構築されている。観測対象となる気候システムに必要な物理観測パラメータはECVS^{大気1)}としてリスト化されており、それをCEOSに答申することにより、観測パラメータの整理がなされた状況にある^{衛星6)}。並行して、特に長期観測が重要なパラメータについては気候データ記録（CDR：Climate Data Records）として識別されつつある^{衛星7)}。こうした活動においては欧州が観測衛星の計画作成・調整などで積極的に利用し、その推進を牽引している状況にある。

このような国際協調システムを含む衛星計画を前提とした科学的な研究ターゲットについては気候変動に関する政府間パネル（IPCC）報告書を起点とした議論が行われている。IPCCは特に人間活動とそれに伴う気候変動に主体を置いた報告を行っているため、現実社会に影響を及ぼす地球温暖化や、それに派生するとみられる極端気象、および新興国の工業発展・都市化（特にアジア領域）に伴うPM_{2.5}などを含む大気汚染などへの関心が高い。

① 温室効果ガス

地球温暖化について、IPCC第5次評価報告書において人間活動による温暖化への影響が確定的という報告がなされている。その主要因となるCO₂排出を含む炭素循環の定量的な評価を目標として、大気中のCO₂量の観測の高精度化が重要な課題となる。日本ではCO₂高精度評価に対して、環境省と国立環境研究所（国環研）と宇宙航空研究開発機構（JAXA）の温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」シリーズ（GOSATシリーズ：Greenhouse Gases Observing Satellite）などが対応している。

2009年に打ち上げられたGOSATはCO₂とメタンの濃度を宇宙からの観測を主目的とした世界唯一の衛星である。熱赤外域だけでなく短波赤外域のセンサを同時に搭載し、対流圏全層に感度を有している。その観測データを利用することで、大陸規模でのCO₂等の排出・吸収強度を推定する炭素循環の研究や、都市部などからのCO₂やメタンの排出インベントリの高精度化研究などに活用されている。

2018年に打ち上げられた「いぶき2号」（GOSAT-2）衛星はGOSATよりもセンサ感度が向上している。

晴天域を能動的に選定して観測効率を高められるインテリジェントポインティングを採用するなどの高度化が実装されている。人為起源のCO₂を特定する能力を向上するため、CO₂とメタンに加え一酸化炭素(CO)も観測可能となっている。

米国は2014年に軌道上炭素観測衛星2号(OCO-2: Orbiting Carbon Observatory-2)の打ち上げを成功させている。その複製機であるOCO-3センサが2019年に国際宇宙ステーションの日本実験棟「きぼう」に搭載された。OCO-2衛星と類似した中国のTanSat衛星は2016年末に打ち上げられた。欧州は、大都市などをターゲットにした高空間分解能を有すMicroCarb衛星を2023年以降に打ち上げる予定である。我が国は、GOSATやGOSAT-2の後継機である温室効果ガス・水循環観測技術衛星(GOSAT-GW: GOSAT for Greenhouse gases and Water cycle)の打ち上げを2023年度に計画している。高性能マイクロ波放射計(AMSR3: Advanced Microwave Scanning Radiometer-3)はGOSAT-GWに相乗りする計画となっており、水循環と炭素循環との複合研究も進められる。

② 地球温暖化に影響する森林バイオマス量、土地利用変化

IPCC第5次評価報告書においてCO₂の主な吸収源となる陸域での森林バイオマス量の評価精度向上が課題として挙げられている。日本では、陸域のバイオマス評価に対してJAXAの陸域観測技術衛星「だいち」シリーズ(ALOS-2,3,4: Advanced Land Observing Satellite)、気候変動観測衛星「しきさい」(GCOM-C: Global Change Observation Mission – Climate)、宇宙ステーション搭載レーザー高度計などが対応している。陸域生態系の土地被覆分布(植生分布)や森林域の把握は、温室効果ガスや放射収支を通して、気候へ影響を与える。グローバルスケールで様々な土地被覆状況を把握する試みが続けられている。近年は衛星データを用いた土地被覆とその変化の把握が進み、年毎などの従来よりも高い時間分解能を達成している。また空間的にも全球を約30 mの空間分解能で土地被覆とその変化を把握できるようになってきた。

③ 地球温暖化に影響するエアロゾル・雲

エアロゾル・雲・降水のプロセスは地球の放射収支を大きく左右する。時間的変化の早いこれらのプロセスが、GHGの放射収支の評価に対しても大きく影響している。その正確な理解のため一層の観測的把握の発展が望まれる。また、後述する大気汚染とも関連する。日本においてはJAXAのGCOM-C、欧州宇宙機関(ESA: European Space Agency)とJAXAと情報通信研究機構(NICT)の雲エアロゾル放射ミッション(EarthCARE: Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer)が対応している。GCOM-C衛星に搭載されている多波長光学放射計(SGLI: Second Generation Global Imager)センサは、近紫外チャンネル搭載、高空間分解能観測、偏光観測に技術的な新規性があり、雲、エアロゾル、放射も含めた気候変動に関わる様々な因子を観測している。ひまわり8・9号は、これまでの静止気象衛星に比べて時間・空間解像度ともに2倍向上し、高時間・高空間解像度のエアロゾル観測が可能である。さらに、GOSAT-2衛星に搭載された雲・エアロゾルセンサ2型によって、雲に加えて、PM_{2.5}やブラックカーボンのモニタリングに貢献するデータの提供も試みられている。

雲レーダーによる雲の鉛直内部構造の観測は、気候変動に伴う放射収支の変化の評価に必要不可欠である。2006年に米国航空宇宙局(NASA)のジェット推進研究所(JPL: Jet Propulsion Laboratory)が初めて雲レーダー搭載のCloudSatを打ち上げている。我が国では現在、CloudSatよりも感度が10倍高く、雲内部の鉛直流の情報を衛星から世界で初めて取得するためのドップラー速度の観測が可能な雲

プロファイリングレーダーを開発している。このレーダーを搭載するEarthCAREによる観測が2022年度下半期以降に予定されている。なお、強い関連性を有する降水や水蒸気の衛星観測も推進することにより、雲・降水に関わる気候変動研究の相乗効果が期待される^{※1)}。「エアロゾル、雲・対流・降水研究(A-CCP)」は2017年に米国から発行された今後十年の地球観測への指針を示すDecadal Surveyにおいて最優先観測対象として選定されている。国際活動計画の検討において、降水レーダーの提供やアルゴリズムの開発とともに、日本からの貢献が期待される。

④ 極端現象

極端気象との関連については、温暖化により温まった海面水温とそこから放出される大気への水蒸気量の関連性が指摘されている。降水状況の観測と共に水循環について更に観測を詳細化する必要がある。日本においてはJAXAのGCOM-C、水循環変動観測衛星「しずく」(GCOM-W: GCOM-Water)やNASA/JAXA/NICTの全球降水観測計画主衛星(GPM主衛星: Global Precipitation Measurement Core Spacecraft)が対応している。加えて、これまで技術的に困難であった大気風の風速ベクトルを計測するライダー(Light Detection and Ranging、※レーザーを用いたレーダーのこと)や鉛直風を計測する雲レーダーが登場しつつある。従来の海上風ベクトルや気象衛星の雲の変化から雲移動ベクトル(Cloud Moving Vector)を算出する大気力学的観測に対して、大幅な発展が期待される。

⑤ 大気汚染

大気汚染については、日本においては地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」(ADEOS/ADEOS-2: Advanced Earth Observing Satellite)に搭載した国環研の改良型大気周縁赤外分光計(ILASシリーズ: Improved Limb Atmospheric Spectrometer)に端を発し、対流圏上部より上方を中心とした大気汚染物質の赤外掩蔽観測がなされてきた。さらに宇宙ステーション搭載超伝導サブミリ波リム放射サウンダにおいてサブミリ波掩蔽観測に発展した。今後の大気物質観測計画としては宇宙からの大気汚染物質観測(APOLLO: Air Pollution Observation)の検討などが続いている。

⑥ プラットフォーム

これまでの観測データは主に衛星ミッション^{※注)}ごとに整備されてきた。近年、計算機技術の発達とともに、データを統合的に利用するためのインフラの整備が進められている。一カ所にデータを集積し、解析できるプラットフォームとして文部科学省(MEXT)のデータ統合・解析システム「DIAS」、経済産業省(METI)の政府衛星データのオープン&フリー化及びデータ利用環境整備事業「Tellus」などの国主導のものや、民間企業によるプラットフォームやクラウドサービスが提供されている。また、衛星データを一元的に提供するためのデータ提供サイトがJAXAの地球観測衛星データ提供システム(G-Portal)をはじめとして整備・運用されている。時間空間的に蓄積された衛星データは地理空間情報、地上観測データとあわせてビッグデータとして、機械学習、ディープラーニングなどのIT技術により情報としてサービスされる方向にある。

衛星観測ビッグデータは、演繹的な数値モデルである気象庁気象研究所による数値予報モデルや、東京大学/国環研/海洋研究開発機構(JAMSTEC)による大気循環モデルなどにデータ同化を行うためにも利用される。これらの数値モデルは計算機処理能力の発展とともに高分解能化しており、東京大学の全球モデルNICAM(Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric Model、※非静力学正20面体格子大気モデルのこと)や、名古屋大学の雲解像モデルCReSS(Cloud Resolving Storm Simulator)などを筆

頭として発展を見せている。

※注) 人工衛星におけるミッションとは、狭義には衛星で達成しようとする目的、宇宙飛行任務を指し、広義には衛星に関する一連の計画検討、搭載機器開発、運用、行動など全般を含んで用いられている。

■大気・陸域の観測

最近の動向として、GHGsとSLCFsを複合観測し、両者に共通となる「大規模エネルギー燃焼排出源」を特定して定量化し、削減や監視へ結び付ける方向性が強く打ち出されてきた。SLCFsは大気汚染物質であることから、GHG/AQ (Air Quality、※大気質のこと) 統合解析とも呼ばれる。とくに、我が国のGOSAT-GWミッション、欧州ESAの人為起源CO₂モニタリングミッション (CO₂Mミッション: Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring) といった衛星観測計画が公式化している。2019年のIPCC第49回会合において、第7次評価サイクルでは従来GHGsを扱ってきた国別排出インベントリ報告手法論に新たにSLCFsも対象に加えることが決まった。社会経済情報に基づいて報告される排出インベントリに対して、「濃度の観測」を元に、非線形性を見極めつつ「排出量」を適切に推定することは、実環境計測という独立した立場からの検証を可能とする。これは、温暖化緩和のための排出削減・エネルギー戦略の道筋を確かにするものであり、その実践が始まるものである。気候変動予測を確実にするためにはエアロゾル放射効果や雲相互作用、陸域植生変化を介したフィードバックの感度の不確実性を低減することも不可欠で、そのための観測計画についても進展がみられる。

① 温室効果ガスの地上、航空観測等

温室効果ガスに関連する地上観測ネットワークとしては、衛星データの検証に資する全量炭素カラム観測ネットワーク (TCCON: Total Carbon Column Observing Network) に加え、小型フーリエ変換赤外分光計 (FTIR: Fourier Transform Infrared Spectroscopy) を活用したCOCCON (Collaborative Carbon Column Observing Network) が立ち上がりつつある。高精度の地表付近濃度計測ではWMOの全球大気監視計画や米国海洋大気庁 (NOAA) の全球長期観測網などが代表的である。高精度の濃度計測や同位体計測にはキャビティリングダウン分光方式の計測器が実用化され、世界的に地上ステーションへの導入が進んでいる。

商用の航空機を活用した日本のCONTRAILプロジェクト (Comprehensive Observation Network for Trace gases by Airliner)、欧州のIAGOSプロジェクト (In-Service Aircraft for a Global Observing System) によって長期に取得した大気3次元濃度データも重要である。COVID-19パンデミックに伴う定期航空便の縮小による影響が懸念されている。

大気中温室効果ガス濃度を大きく左右する陸域の炭素循環については、渦相関法によるタワー観測ネットワークが展開されており、全球ネットワークとしてFLUXNET、そのサブ組織としてアジア域ではAsiaFluxが展開されている。これらの観測により大気-陸域間の熱・水・CO₂等のフラックスが連続観測され、データ公開が進められている。FLUXNETについてはFLUXNET2015^{大気3)}としてユーザーが使いやすい形でデータが提供され、定期的に更新されている。メタンの観測網の統合解析もFLUXNETを主体に進み成果が出始めた状況である。さらに、これらの地上観測ネットワークデータと衛星観測データなどに対して機械学習を行わせて、地上観測ネットワークデータを広域化した全球プロダクトも構築され、研究コミュニティが利用可能となっている。

② 陸域生態系データ等

温室効果ガスのフラックスに限らず、陸域生態系に関連する様々なデータが集約されつつあり、大気―陸面の温室効果ガスの収支を把握する上での重要な知見を提供している。例えば、植生季節変動長期観測ネットワーク (PEN: Phenological Eyes Network) は日本で構築されたカメラを用いた生態系観測ネットワークである。同様のネットワークとして米国の PhenoCam がある。これらは現地観測ベースで植物の展葉・落葉の時期などを観測し、気候変動が植生に与える影響を評価できる。国際長期生態学研究ネットワーク (ILTER: International Long Term Ecological Research) は植生バイオマス量などのプール量に代表される様々な生態系観測データを集約したデータベースなどの炭素収支の理解に重要な知見を提供している。また、TRY データベースは植生の機能・形態パラメータを集約したもので、数値モデルの改良に重要な役割を果たしている。

③ エアロゾル・雲

エアロゾルの国際地上観測ネットワークについては、NASA 主導の AERONET や、日本が主導している SKYNET (主に千葉大学)、AD-NET (主に国環研) がそれぞれ、データ取得・準リアルタイム解析・データ公開を定常的に実施し、誰もがデータを使えるよう整備している。月を光源にした夜間観測、紫外可視波長帯による光吸収性エアロゾル観測、雲光学特性観測、エアロゾル組成情報の高度分布導出について、技術的な発展が見られる。光吸収性エアロゾルとしてはブラックカーボンに加え、ブラウンカーボンが含まれる。ブラウンカーボンは、黄色や茶色の炭素微粒子で光吸収性の有機エアロゾルである。

地上現場でのエアロゾル組成の自動連続計測では、ブラックカーボンの高精度計測装置や、主要無機イオン成分等の湿式計測、微量金属などの元素分析装置などの国産機も活用されている。エアロゾル計測の国際的な調和化の重要性は理解されているが、直近での大幅な前進は見られていない。エアロゾル-雲相互作用を通じた気候影響の不確実性は依然として大きい。その解明のため、雲凝結核^{大気4)} や氷晶核^{大気5)} の観測、それらと化学組成や起源との対応付け (有機エアロゾルのエイジングや、未解明度の高い生物起源バイオエアロゾルなどを含む)、エアロゾル-雲相互作用モデル化のためのエアロゾル個数濃度計測などが徐々に進展している。

④ SLCFs

2017年に欧州の Sentinel-5 Precursor 衛星が打ち上げられ、搭載した対流圏観測機器 (TROPOMI: Tropospheric Monitoring Instrument) により、従来 20 km クラスだった水平解像度が最高で 5.5 km × 3.5 km まで向上し、二酸化窒素 (NO₂)、一酸化炭素 (CO)、メタンなどの日々の全球濃度分布の観測情報が複数年分蓄積され、都市や大規模排出源をおおまかに識別できるようになってきた。また、新型コロナウイルスの世界的蔓延に伴う経済活動の低下に関し、エネルギー燃焼の指標となる NO₂ カラム濃度の 2020 年春季のマップが前年と対比されつつメディアから発信されるなど、迅速に社会ニーズにこたえた。しかしながら対流圏 NO₂ の衛星観測では 25~50% もの低バイアスが報告されており、地上分光リモートセンシングによる検証が重要である。その際、紫外可視波長帯の太陽直達光・散乱光を利用したポータブルな受動型リモートセンシング装置として、NASA/Pandora や各機関で開発された MAX-DOAS が活用されている。世界に配置されるようになってきた Pandora 観測と解析を標準化する、欧米主導の PGN (Pandonia Global Network) 観測網がこの 2 年間で立ち上がった。また、これらの地上観測を衛星観測と統合的に用いることで、地上付近濃度を高精度に導出することも目標となっている。2020

年に韓国が打ち上げた静止衛星からのアジア大気汚染観測衛星の静止軌道環境監視分光器 (GEMS : Geostationary Environment Monitoring Spectrometer) への期待も大きい。ラッシュアワーなど日内変動をもつNO_x排出や光化学反応を追跡できるもので、成層圏オゾンと区別された対流圏オゾンカラム濃度の計測もなされる計画である。対流圏オゾンアセスメント (TOAR : Tropospheric Ozone Assessment Report) ^{大気6)} は、2020～2024年の第二期 (TOAR-II) に入り、オゾンの地上観測等の全球規模収集と気候影響評価等を継続している。我が国ではPM_{2.5}やオゾンの観測は越境大気汚染・都市汚染と気候変動両面で重要である。

⑤ データ基盤・情報配信システム

大気成分の地上観測データは、WMO全球大気監視計画のデータを中心に、気象庁のWDCGG (World Data Centre for Greenhouse Gases) や、WDCA (WDC for Aerosols)、WDCRG (WDC for Reactive Gases)に収録されている。NOAAの全球モニタリングデータベース、米国エネルギー省ARM (大気放射測定施設) のデータベースや、欧州Actrisデータセンターからのデータ入手も便利になりつつある。ファイルサイズなどの観点から衛星データも各機関から発信されることが多いが、WDCGGへはGOSATデータ等も取り込まれるようになり、統合的なデータ利用が推進されている。航空機観測ではCONTRAILデータベース (国内)、HALOデータベース (ドイツ)、船舶観測ではJAMSTEC DARWINサイト (国内) などもある。対流圏オゾンアセスメントレポートTOARで収集された地上オゾン濃度データベースも整備された。これらの観測データは、IPCC評価報告書等のための各種モデル間相互比較実験の検証や、収支・プロセス解析、MRVなどの政策に関連する排出量の把握など、多岐の目的のために活用されている。

陸域生態系物質循環に関する地上観測データは、FLUXNETなどの国際プロジェクトを通して、品質管理されたデータセットが提供されている。上述のILTERやTRYについても同様にデータ公開 (プロジェクト単位) が行われている。

■海洋の観測

気候把握のための海洋観測については、全球海洋観測システム (GOOS : Global Ocean Observing System) が国際的観測ネットワークの構築を、科学的・技術的な側面と政府間の調整の側面から支援し、推進してきた。GCOSは以下の通り、海洋に関するECVを設定している^{大気1)}。

物理変数：海面熱フラックス、海氷、海水位、海面の状態、海面の流れ、海面塩分、海面応力、海面水温、海面下の流れ、海面下の塩分、海面下の水温

生物地球化学変数：無機炭素、一酸化二窒素、栄養塩、海色、酸素、過渡的トレーサ

生物・生態系変数：海洋生息環境、プランクトン

ECVは気候システムとその変化を特徴づけるのに決定的に重要である。全球スケールでの観測・導出の実現可能性が十分に高く、費用対効果がよいという条件を満たすものが設定されている。

現在までに、全球的・持続的観測システムが概ね構築されているのは外洋域における物理ECVに限られている。しかし、気候変動への対応を含む国連のSDGs達成のため、外洋から沿岸域までをカバーし、かつ、生物地球化学の変数や生物・生態系に関する変数にまで対象を広げた分野横断の統合的観測の必要性が広く認識されるようになった^{海洋5)}。生物地球化学ECVについては、衛星観測が可能な海色を除いて、その全球的な観測はまだ限定的であり、生物・生態系ECVについては、全球的な観測網の構築は始まったばかりである。

海洋ECVのうち、水温、塩分、流れに関する海面から深度2000mまでの全球的な観測は、自動観測口

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

ポット（プロファイリングフロート）による観測網Argoの構築によって飛躍的に進展した^{海洋6)}。Argoはプロファイリングフロート技術によるリアルタイムのデータ取得と迅速かつ高品質なデータ公開を可能にする強力なデータ管理システムを柱としている。Argoの成功を受け、生物地球化学変数の計測への拡張したBGC Argo、海底または深度6000mまでの計測への拡張したDeep Argoを求める動きが生まれた。国際Argoプログラムは、従来の深度2000mまでの水温・塩分を計測するCore ArgoとBGC Argo、Deep Argoを一体とした観測網の構築を目指すことになった^{海洋7)}。BGC Argoは6つの生物地球化学変数（溶存酸素、硝酸塩、pH、クロロフィル蛍光、粒子による光散乱、下向き放射照度）を計測するフロートを1000台展開することを、Deep Argoは海面から海底近くまでの水温・塩分を計測するフロートを1200台展開することを、それぞれ目指している。Core Argoは、Argo開始当初の季節海氷域と縁辺海を除く、水深2000m以上の海域を緯度経度3度四方に1台のフロートでカバーするという目標を拡張している。季節海氷域と縁辺海を含めて、赤道域、西岸境界流域とその周辺、縁辺海におけるフロート密度を2倍とすることを目指している。BGC ArgoとDeep ArgoのフロートはCore Argoの計測も行うため、Core Argo専用のフロート2500台と合わせて計4700台の展開が目標である。

2020年7月現在、3854台のArgoフロート（注：Argoの構成要素となっているプロファイリングフロート）が展開されている^{海洋8)}。そのうち、生物地球化学センサを搭載したフロートは385台であるが、半数近くが酸素センサのみを搭載したものであり、6変数を計測するフロートは2割未満である。Deep Argoフロートは142台展開されており、そのうち4000m級のフロートが34台（日本製Deep NINJA 4台、フランス製Deep Arvor 30台）、6000m級のフロートが108台（米国製Deep SOLO 85台、Deep APEX 23台）である。新たなArgoの目標達成のためには、参加各国の予算獲得努力に加え、生物地球化学センサの低価格化、フロート・センサの長寿命化や、データ利活用の拡大を進める必要がある。また、フロート投入時のセンサ校正や投入後のデータ品質管理のために、船舶による多項目・高精度の観測が必要であり、全球海洋各層観測調査プログラム（GO-SHIP）等の高精度船舶観測との連携が不可欠である。

主に外洋域をカバーするArgoを補完し、外洋と沿岸域のギャップを埋める観測システムとして自律型水中グライダーのネットワーク構築が期待されている^{海洋9)}。水中グライダーの技術は2000年代に確立され、典型的には、海面から海底、または深度200～1000 mまでを0.5～6時間で行き来しながら水平方向に0.5～6 km移動しつつ物理・生物地球化学・生物パラメータを計測できる。水中グライダーの運用には高度な専門知識が必要だが、ユーザー間の科学的・技術的な情報交換や新たなユーザーの訓練に関する国際的な取り組みが過去十年ほどの間に組織化されてきた。国レベル、あるいは地域レベルで、水中グライダーの運用を提供する施設の整備も、欧州、北米、豪州で進んだ。このような動きを背景に、2016年に国際プログラムOceanGlidersが立ち上がり、2017年のWMO-IOC合同海洋・海上気象専門委員会第5回会合において、GOOSの構成要素として正式に認められた。OceanGlidersは境界流域をカバーする観測、台風予測に資する観測、主要水塊形成・変質の観測などを旨とするグローバルなネットワーク構築を目指している。

Argoとその拡張について、日本は継続的に貢献しており、とくにDeep Argoについては米国に次いで世界をリードしている。しかし、BGC Argoへの取り組みは、国レベルや地域レベルで戦略的に進めている米国や欧州に比べて遅れている。また、2000m級の国産プロファイリングフロートを持たないため、研究者と技術者あるいは民間企業が連携した生物地球化学センサの開発や利用が米国や欧州に比べて進みにくい状況にある。一方、JAMSTECや気象庁によるGO-SHIPやそれに準ずる高精度の船舶観測には大きな貢献をしており、Deep ArgoやBGC Argoを支える高精度データの供給に重要な役割を果たしている。水中グライダーについては、水産研究・教育開発機構が継続的な運用を目指しており、気象研究所も研究ベースでの運用を進めて

いる。しかし、国レベルで運用や新たな利用促進を支援する仕組みを整えている欧州・北米各国、豪州に比べると、その活動は限定的であり、また、OceanGlidersにも積極的には関与していない。

(5) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

■衛星による観測

① 陸域：多面的な植生・生態系パラメータの観測

従来は太陽光の反射を利用した植生の把握が主であったが、近年、様々なリモートセンシング手法によって、様々な陸域植生パラメータが計測されるようになってきた。例えば、光合成量をより直接表現できる物理量として注目度が高い太陽光励起クロロフィル蛍光はGOSATやGOSAT-2、OCO-2、TROPOMI衛星で観測が可能である。さらには、マイクロ波の放射を用いた植生バイオマスの推定、ライダーによる樹高の推定などが挙げられる。またフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダー（PALSAR：Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar）に代表されるマイクロ波による能動的リモートセンシングデータが需要が高い。さらには、国際宇宙ステーション搭載型のセンサとして陸域植生を計測できる複数のセンサが搭載されている。樹高・植生ストレス・高波長分解能分光観測などの詳細な多面的な観測が可能になっている。これらは陸域における温室効果ガスのモデルを構築するにあたり、様々な物理量を提供できることから、不確実性の低減につながる。

疎な植生や雲・雨などを透過して地表の情報が得られるL帯の周波数を利用した合成開口レーダー（SAR：Synthetic Aperture Radar）は走査幅を増しつつ全球の森林領域の識別とバイオマスの評価を行う。100 t/ha以上の高密度森林領域での低感度性については、ライダーによる観測評価で補間することで全球バイオマスの測定を実現しつつある。L帯SARは日本で1992年に打ち上げた地球資源衛星「ふよう1号」（JERS-1：Japanese Earth Resources Satellite-1）からの長期の観測データの蓄積があり、現在もALOS-2によりその観測を継続するとともに、1.5ヶ月ごとに、熱帯域の森林変化の情報の観測および提供をJAXA/JICAが継続している。2020年代には、ALOS-2の後継であり観測幅を広げたALOS-4や、NASAとインド宇宙研究機関（ISRO：Indian Space Research Organization）がNISAR衛星（NASA-ISRO SAR、※NASAとISRO共同のS帯およびL帯の合成開口レーダー衛星）などを打ち上げ予定である。加えて、欧州ではコペルニクス計画の一環として2025年ごろを目指したL帯欧州レーダー観測システム（ROSE-L：Radar Observing System for Europe - L-Band）、米国ではNISARの後継がDecadal Surveyの中でのSDC（Surface Deformation and Change、※地表の変形・変化のこと）というミッションで研究されている。また、ライダーでは特に熱帯雨林の評価を行う米国のGEDIおよび、日本の植生観測ライダー（MOLI：Multi-footprint Observation Lidar and Imager）があげられる。森林評価は炭素循環の吸収源となる重要計測であり、大気中CO₂計測と並行した観測が重要である。加えて、林野火災によるCO₂排出の把握も重要であり、熱赤外などによる林野火災の発生域の把握、SARなどによる消失面積の把握、およびHAZE（※微粒子により視界が悪くなる現象のこと）の観測も行われている。

② 陸域：土地被覆、土地利用変化の詳細な把握

気候変動における不確定要素の一つには、都市化などによる土地利用変化がある。これまで土地被覆・土地利用の把握について、年単位の変動をグローバルで扱うことは、分類の精度や計算能力の観点から困難であった。しかし、近年になり、Google Earth Engineのようなクラウドコンピューティング

技術の発展により、土地利用変化、土地被覆変化を年々の単位で追跡することが可能になってきた。また、これらの詳細な正確な面積判定に対して、商業化された高分解能衛星群の台頭が挙げられる。商用衛星として35cm分解能撮像データの流通が始まっており、特に時間変化が大きい土地利用変化については有効な観測ソースとなりうる。分解能が要求されない場合にはGCOM-C、Landsat、Sentinel-2、Sentinel-3、MODIS (MODerate resolution Imaging Spectroradiometer、※可視・赤外域の放射計のこと)、VIIRS (Visible/Infrared Imager and Radiometer Suite、※マルチチャンネルイメージャ・放射計のこと) などが全球の高頻度観測が無償で観測情報が提供しており、応用されている。例えば、Landsat衛星データ(分解能約30 m)を用いたグローバルでの森林の伐採・植林年が把握されている^{衛星8)}。そしてこれらのデータは毎年更新されている。また、欧州の衛星であるSentinel-1、Sentinel-2については、無料で公開されている点、Google Earth Engineやその他解析ツールの充実、複数機の打上による観測頻度の高さなどの利点もあり、広く利用されるデータセットとなっている。また、小型・超小型衛星などによる高頻度観測と無償の衛星データとの組み合わせ、あるいは熱帯域などの雲の多い地域では、Sentinel-1、ALOS-2のようなSARとの組み合わせによる土地利用変化の情報利用も進められている。新たなシステムとして、大型望遠鏡を用いた静止軌道からの観測システムも日欧などで検討されている。

③ 海洋衛星観測

海洋に関する基本パラメータはこれまで海表面温度、海上風速および海面高度が観測されてきたが、米国AquariusによるL帯放射計と散乱計の組み合わせや欧州のL帯受動合成開口放射計で海面塩分濃度が計測された。さらにTopex/Poseidon、JASONなどの直下型の高度計による海面の観測に加え、Ka帯合成開口レーダー(Ka-SAR)を使い、面的な観測を実現するSWOT衛星観測(Surface Water and Ocean Topography、地表水・海洋地形)の登場により、海流など海の循環についての知見が発展するとみられる。海面水温観測の詳細化による沿岸領域の観測(GCOM-C観測における250 mレベルの高分解能化)などが継続している。ひまわり、GCOM-W、GCOM-Cなどの異なる分解能のデータ、モデルなどの組み合わせによる高精度の海面水温の情報作成の研究も進められており、実利用面では「海しる」などの統合的海洋情報システムが開発されている。海上風は、アクティブなマイクロ波による散乱計やSARとともに、パッシブなマイクロ波放射計による観測が行われている。

④ 大気・エアロゾル・雲衛星観測

大気については、これまで観測が困難だった陸上に浮遊するエアロゾル観測について、GCOM-Cが紫外域観測、偏光観測を実装し、海上と陸上を合わせたエアロゾルの観測評価を可能とした。CO₂については、日本のGOSATを筆頭に米国OCO-2や欧州、中国による観測衛星開発が一層激化している。GCOM-C衛星は雲、エアロゾル、放射など気候変動に関わる様々な因子の包括的な観測を行い、現在データの検証やアルゴリズムの改良などが進められている。GOSAT-2衛星に搭載の雲・エアロゾルセンサ2型により、雲だけでなく、近年健康被害が懸念されている地表付近のPM_{2.5}やブラックカーボンのモニタリングに貢献するデータ提供に向けた検証やアルゴリズム開発の新展開が図られている。

観測時刻が固定される低軌道衛星だけではなく、米国では静止軌道から観測の検討も始まっている。またCO₂以外に不完全燃焼による人為起源や森林火災の指標となる一酸化炭素(※GOSAT-2で観測可能)や窒素酸化物(※GOSAT-GWで観測可能)の同時観測、メタンの鉛直分布計測(独仏MERLIN: MEthane Remote Sensing LIdar MissioN)などが注目されている。放射収支に高い影響を持つ雲の

生成消滅については、エアロゾル観測、降水観測の間を埋めるべく、CloudSat/CALIPSO (NASA) およびその後継ミッションとなる EarthCARE が開発されている。降水についてはマイクロ波放射計による全球観測が国際協調して実施されており、AMSR シリーズがリードしているが、欧州で新たな放射計の検討もなされている。それらマイクロ波放射計のキャリブレーションとしての Ku/Ka 降水レーダーとマイクロ波放射計を搭載した GPM 主衛星が整備されている。また次世代の高頻度観測の技術実証である超小型衛星センサ (RainCube/NASA-JPL)、日米欧国際協力による後継ミッション ACCP (Aerosol and Cloud, Convection and Precipitation、※エアロゾル・雲、対流・降水の統合観測ミッションのこと) の検討が開始されている。大気物質循環/大気汚染の領域としては、対流圏から成層圏下部を観測中心とした掩蔽観測についてサブミリ波を利用する検討が続いており、また放射収支に影響の高い氷雲の詳細観測を目標としたサブミリ波観測も技術実証に入りつつある。海外では欧州で Sentinel-4、米国では TEMPO (Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution、※NASAの対流圏排出、汚染監視ミッションのこと)、韓国の GEMS (※機器は米国が開発) など、紫外可視領域の静止衛星搭載ハイパー分光計による対流圏大気物質観測などが計画・開発されている。特に欧州では低軌道においても欧州気象衛星 (MetOp- Second Generation) に紫外～短波長赤外イメージング分光計 Sentinel-5 がセンサとして搭載される予定である。

5 極域

極域は特に温暖化の感度が強いことから、極域の海水状況について米国軍事気象衛星搭載のマイクロ波撮像装置 (SSM/I: Special Sensor Microwave/Image)、改良型高性能マイクロ波放射計 (AMSR-E) などから時間的、面積的把握が始められた。現在、マイクロ波放射計である GCOM-W が続けられている。加えて、SAR や MODIS、VIIRS、GCOM-C による観測も続けられている。特に SAR ミッションにおいては、国際的な共同研究プロジェクトである MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate、※北極気候研究のための分野横断漂流観測所での観測ミッションのこと) が立ち上げられ、ALOS-2、ドイツの TerraSAR-X、カナダの Radarsat-2、欧州の Sentinel-1 の SAR と光学衛星、現地観測などによって、北極域での氷床の移動を 2019 年 9 月から 1 年にわたり観測キャンペーンが実施されている。また氷床の厚さの変化を観測するため、ライダーによる氷床観測衛星の後継機 (ICESAT-2) が米国により打ち上げられた。

6 次世代静止気象衛星

静止気象衛星について、NASA の気象衛星 GOES-R とひまわり 8、9 号機が利用できるようになっている。ひまわり 8・9 号に搭載された可視赤外放射計によって従来の 1km 分解能から倍の 500m 分解能への高精度化および撮像間隔を 2 分半まで縮めたことによる動画観測が実現している。その上、エアロゾル観測が可能になっている。この水準での高時間・高空間解像度のエアロゾル観測は、欧米の新世代の静止気象衛星に先駆けたものであり、国際的にも注目されている。準リアルタイムデータについては、気象庁気象研究所のエアロゾルの数値シミュレーションモデルプロダクト共に、「JAXA ひまわりモニター」ウェブサイトで公開されるようになっている。CGMS は今後イメージャ搭載の他に、赤外サウンダおよび雷センサの搭載を推奨しており、次号機搭載の方向性で検討・調整が開始されている。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

⑦ 地上処理：IT技術（プラットフォーム、大規模データアーカイブ、機械学習・ビックデータ解析）

膨大な衛星観測データを蓄積し、相互に利用するためにクラウドベースあるいは大型計算機システムを用いたプラットフォームが国内外で整備されている。国内においてもDIAS、Tellus、NICTや産業技術総合研究所の大規模アーカイブなどが存在している。地球観測衛星データ、地上データなどのビックデータから社会情報を抽出して紐付ける機械学習、ディープラーニングなどのIT技術開発は、産業技術総合研究所や民間企業などにより急速に進みつつある。しかしながら、このようなデータを扱うためのプラットフォームの整備、運用とともに、データサイエンティストの観測データへの習熟やアプリケーションの研究開発などが喫緊の課題である。また、アウトプットとしての社会情報や、どのように利用されるべきかの検討についても課題である。米国では商業クラウド業者の提供するプラットフォームやNASAなどによる研究が、欧州ではコペルニクスDIASとHORIZON2020などの研究開発及び人材育成において主要な役割を果たしている。

⑧ 地上処理：衛星間データフュージョン

関連する複数衛星の観測データ結果から統合的に全球状況を把握する手法の研究が行われている。GPMを元としたGSMaP（衛星全球降水マップ）、実用海洋情報の統合化を図った「海しる」等が代表的である。またEarthCAREに搭載される複数種のセンサの統合解析、前述のバイオマス評価におけるL帯SAR（合成開口レーダー）/ライダーの統合処理などの活動がある。また、LandsatとMODISのデータの統合処理による高時間・空間分解能の正規化差植生指数の時空間適応反射率融合モデル作成や超高解像度化などの活動がある。

■大気・陸域の観測

① 東アジアの大気汚染の改善傾向とコロナウイルス感染拡大に起因した全球排出変化

衛星観測や地上観測の長期連続データなどが、2010年前後から、中国を含む東アジア域の大気汚染（ブラックカーボンを含むエアロゾル、NO_x、SO_x）レベルの改善傾向を示している^{大気7), 8), 9)}。これらの観測から近年の排出削減率が推定され、IPCCの気候シミュレーションに入力されている排出インベントリに修正が必要であることも指摘されている。硫酸エアロゾルの低減は今後の温暖化傾向を増強する大きな要因となっており、ブラックカーボンの低減がその効果をどれだけ打ち消すかなど、現実に沿った解析が重要である。一方、対流圏オゾンの明確な減少は観測されておらず、大気化学非線形プロセスの解明が望まれる。

新型コロナウイルスの世界的流行による経済活動低下に関し、2020年2月の中国を皮切りに、世界各地でNO_x濃度などの明瞭な低下が人工衛星データなどから確認された^{大気10)}。CO₂の排出^{大気11)}も一時的に最大3割削減されたとの推定もあり、交通や産業といった排出部門ごとの活動低下度との対応付けなどを手掛かりに、これまで困難であった部門毎排出量の推計などが実践されることも期待されている^{大気12)}。

② 極端な気候現象と大気-陸面環境への影響評価

地球温暖化などの気候変動の進行を一つの要因として、ここ数年の間に地球上の様々な地域で異常気象が発生しており、それらの影響が大気-陸面システムにも大きな影響を与えている。異常気象は大気だけでなく陸面にも大きな影響を与えており、その結果、大気環境にさらに大きな影響をもたらす。2018年における東アジアや欧州における熱波（異常高温）は、特に欧州においては乾燥が伴ったことにより、植生の生産量が減少するなどの影響があった。また、2019年末におけるオーストラリアの森林火災では、オーストラリアの森林（ユーカリに代表される広葉樹林・混合林帯）の約20%が2019年末から2020年初頭の

火災シーズンにおいて消失した。2020年の春～初夏においてはシベリアの北部で8万年に一度とされる規模の異常高温を示し、永久凍土の融解や森林火災の発生などのリスクが高まっている。米国における2020年の森林火災においても解析が行われている。これらの現象は、衛星リモートセンシングなどで、早急なモニタリングが可能になってきている。

■海洋の観測

① 国連持続可能な開発のための国連海洋科学の10年

2017年12月、国連総会において2021年から2030年までを「持続可能な開発のための国連海洋科学の10年」(以下、「国連海洋科学の10年」)とすることが決議された。国連海洋科学の10年は、海洋の持続的な開発に必要な科学的知識、基盤、パートナーシップを構築すること、および、海洋に関する科学的知見、データ・情報を海洋政策に反映し、多くのSDGs達成に貢献することをめざしている。この目的の実現には、海洋観測の充実が不可欠であり、重点的な取り組みの一つに、海洋観測システム、データシステム等の基盤強化が挙げられている。

② G7「海洋に関する環境・海洋・エネルギー大臣による共同会合」

2018年9月にカナダ・ハリファックスで開催された環境・海洋・エネルギー大臣会合では、持続可能な海洋の発展に向けた状況の改善を実現しつつ、海洋観測データ収集のギャップ解消に向けて協働すること、科学的知見の発展とより効率的・効果的な科学的海洋観測ネットワークの実現に向けた「海洋の未来に関するG7専門家作業部会」を開催することなどに合意した。これは、2016年のG7科学技術大臣会合における、国際的に海洋観測網を強化することなどを盛り込んだ共同声明「つくばコミュニケ」の内容を、G7各国が協力して継続的に推進することを確認したものと位置付けられる。

③ OceanObs'19

世界の海洋観測コミュニティが一堂に会し、海洋観測に関する将来指針を議論する OceanObs'19が2019年9月にホノルルで開催された。OceanObs'99(参加者約300名)、OceanObs'09(36か国から参加者約600名)と10年ごとに開催され、その後の海洋観測の方向に大きな影響を与えてきたが、OceanObs'19では、社会/産業/政策面のエンドユーザーとの連携を目標に掲げ、74か国から多様なセクターのエキスパート(従来海洋観測と関わりに薄かった社会学者、政策者、市民団体、産業界から幅広い参加者を含む)1300名以上が参加した。140本におよぶWhite Paperのテーマは多岐にわたり、異なるコミュニティ間の対話と連携を重視した、幅広いステークホルダーの議論を促すよう分野横断型の議論が展開された。この会議を機に新たな段階を迎えたコミュニティ間の連携が、今後の海洋観測のファンディングからデータ活用の在り方までを大きく変えていく可能性がある。

④ ユネスコ政府間海洋学委員会(IOC)によるArgoの拡張に関わる提案の承認

自動観測ロボット(プロファイリングフロート)による全球海洋観測網であるArgoの拡張に関わる2つの提案が2018年にIOC執行理事会で採択された。ひとつめは、Argoの計測項目に6つの生物地球化学パラメータを加えることである。これらのセンサを搭載したArgoフロートにも、沿岸国の排他的経済水域(EEZ)に漂流する可能性のあるフロートに係る情報の提供方策に関するガイドラインを適用することが合意された。ふたつめは、Argoへの新たな計測項目の追加を、(1) experimental、(2) global

approved pilot、(3) global implementationの3段階で行うことである。具体的には、段階(1)は上記のガイドライン適用外の各国の研究プログラムとして実施され、国際Argo運営チーム(AST)がその結果を評価して段階(2)に進めるか否かを判断する。段階(2)は、科学的評価を行うための期間に限定されるが、この間、上記のガイドラインが適用される。その結果を踏まえ、ASTとGOOS運営委員会が段階(3)への移行をIOCに提案し承認を得る。IOCによるArgo拡張への承認と支持は、Argoの新たなステージの幕開けを公式に告げるものといえる。

⑤ 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)「海洋・雪氷圏特別報告書」の公表

IPCCは第6次評価プロセスの一環として、2019年9月に「海洋・雪氷圏特別報告書」を公表した。第5次評価報告書で指摘した海水温や海水位などの海洋の変化が継続あるいは強まっていることを指摘し、生態系や社会への影響の広がりや将来の見込みが報告された。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■衛星による観測

【国内】

① GOSAT-GW

GOSATシリーズを継承した、新たな地球観測衛星である。GOSAT-GWは独自の温室効果ガス観測センサ(TANSO: Thermal And Near Infrared Sensor for carbon Observation)において引き続きCO₂観測性能を発展させ、排出源を都市別に観測できる性能を達成する。その上で、AMSRシリーズも継承し、同時搭載されるAMSR3では、固体降水を観測できる高周波数バンドが追加された。

② EarthCARE

EarthCAREは能動/受動の光学/電波センサを組み合わせた観測衛星である。ESAとJAXA、NICTが共同開発しており、世界初のドップラーレーダーにより、雲内を含めた鉛直風観測を行う。

③ 二周波降水レーダー後継機(DPR: Dual-frequency Precipitation Radar)

全球における降水状況の準リアルタイム観測予測システムの中心的衛星であるGPMの後継について、国際協力を前提に、今後の降水ミッション(ACCP)について検討中。

④ GCOM-C/GOSATシリーズの雲・エアロゾルセンサ後継機(CAI: Cloud and Aerosol Imager)を含む多波長光学放射計(SGLI)後継

多方向観測、偏光観測、近紫外バンドを用い、これまで観測困難だった陸上エアロゾルを高精度に観測する性能を有したSGLIの後継について検討中。

⑤ ALOS-5,6(次期光学・L帯SAR衛星)

大規模災害の監視、被害状況の観測を国際災害チャータ枠組みにより実現しているALOS-3,4の後継ミッションを検討中。特にALOS-4はJERS-1から続くL帯SARミッションを継続し、長期データやグローバルデータを持つ日本の特徴となるセンサである。

⑥ ISS搭載MOLI

ライダーの長寿命化技術を実証し、SARとの複合利用による森林バイオマス評価、また数値地形モデル (DTM: Digital Terrain Model) 3次元マップの高精度化を目的として、レーザー高度計ミッションを検討中。

⑦ ドップラーライダー

民間航空企業からの要望を基に航空路管理、また将来的に国際協力により全球の大気力学的観測を実現するシステムを目標に検討中。

【海外】

① フランス国立宇宙研究センター (CNES) のMicroCarb

CO₂の排出源と吸収源とその季節変動を観測する小型衛星である。

② NASAのGeoCarb

静止軌道の商用通信衛星への同乗により、特定地域の常時観測性を獲得する目的であり、OCO-2の発展形である。なお、OCO-3はISSに搭載された。

③ ESAのCO₂M

人為起源のCO₂とメタンや二酸化窒素を監視する将来衛星である。

④ ドイツ航空宇宙センター (DLR) とCNESのMERLIN

差分吸収ライダーの原理により、メタンの精密局所観測を実現するライダー衛星。

⑤ NASA/ISROのNISAR

NASAがISROと共同開発した大型展開アンテナをもちL帯およびS帯のSAR観測を行う衛星。

⑥ NASA/CNESのSWOT

KaSAR2機と電波高度計を搭載し、従来は1次元の観測しかできなかった海面高度を2次元 (面的) に計測するTopex/POSEIDONの後継衛星。

■大気・陸域の観測

① 温室効果ガスと短寿命成分の統合解析・同時制御 (GHG/AQ 統合解析)

衛星によるGHGとSLCFsの計測を統合し、両者に共通となる化石燃料燃焼などの発生源を特定し、排出を定量化する取り組みが近2年で顕著に加速した。Sentinelシリーズで知られる欧州Copernicus計画の地球観測衛星ミッションでは従来の6ミッションにさらに6つの新規ミッションが加わりPhase Bへと進んだ。その中の1つにCO₂とNO₂を計測するCO₂Mミッションが選定され、この取り組みを推進している。日本でもGOSAT-GWにてCO₂大規模排出源の特定の目的でNO₂計測を取り入れることとなり、研究開発の起爆剤となることが期待される。IPCCの第7次サイクルでは、従来のUNFCCC (国連気候変動枠組条約) への国別温室効果ガス排出推計にSLCFsを追加していく動きが始まり、その検証観測も重要となる。

共通排出の理解に加え、両データを数値モデルへ同化させ、メタンの消失を支配するが大気質化学反応で決まるOHラジカルの理解向上を進展させることも重要である。SLCFは大気汚染物質であり大気質(AQ)にも深く関わるため、これらはGHG/AQ統合解析とも呼ばれる。今後に向けても、地上観測・衛星観測・モデルを統合した解析が有意義である。わが国の地上拠点である綾里・南鳥島・与那国島・昭和基地(WMO全球大気監視計画サイト)、千葉・沖縄辺戸岬・福江(SKYNET・AD-NET他の共通サイト)、能登・波照間島・落石・東京スカイツリーなどの研究・モニタリングサイト、つくば・佐賀・陸別(TCCONサイト)、EANET(東アジア酸性雨モニタリングネットワーク)局などの活用も望まれる。SLCF削減のための気候と大気浄化の国際パートナーシップ(CCAC)は、アジア太平洋地域における大気汚染の現状と具体的な政策措置について科学的見地から包括的に分析した初めての評価報告書「Air Pollution in Asia and the Pacific: Science-based Solutions」を2019年に公表し、温暖化緩和面についても述べている。

② 大気汚染・温室効果ガスの静止衛星観測の動き

大気汚染天気予報のように、汚染大気を時々刻々と追跡して時空間的に密に観測することの重要性からESA、NASA、韓国航空宇宙研究院(KARI)のそれぞれが静止衛星計画を進めており、地球観測衛星委員会(CEOS)のAC-VC会合(Atmospheric Composition Virtual Constellation)などでも連携が活発に議論されている。ESAのSentinel-4、NASAのTEMPOに先んじて、韓国が静止衛星軌道にGEMSを2020年に打ち上げに成功し、アジア域でのSLCFsの排出・光化学反応の日変化解析などが活性化する見通しがある。また、静止衛星からCO₂を計測する米国のGeoCarbミッションにも注目が集まっている。赤外サウンダの水蒸気から温室効果ガス計測への展開にも期待がある。

③ 地球観測衛星の戦略立案の新たな道筋：グランドデザインと提言

現業省庁ニーズ型以外の、学術界からの地球観測衛星ボトムアップ型提案は近年停滞していたが、25の学術団体などによる「今後の宇宙開発体制のあり方に関するタスクフォース会合・リモートセンシング分科会」による「地球観測グランドデザイン」とりまとめ(2017年)および2018、2019年ミッション公募、日本学術会議・地球惑星科学委員会・地球・惑星圏分科会地球観測将来構想小委員会による「持続可能な人間社会の基盤としての我が国の地球衛星観測のあり方」提言(2020年)とりまとめなどから、予算化への新たな道筋づくりと活性化が進められている。排出源の特定に資するキロメートル級観測実現などを旨としたGOSAT-GW後の計画や、次世代静止衛星の議論などの場として重要である。

④ 北極観測研究の重点化と船舶観測

温暖化の進行が著しい北極域の気候環境変動メカニズムを明らかにするための観測研究が世界的に重要視されている。日本もArCS-II北極域研究加速プロジェクト(2020-2024年度)などにおいて、炭素やブラックカーボン循環や生態系変動の理解を進めるための現場観測などを推進している。国際的には、ドイツ連邦教育省の砕氷船R/V Polarsternを海氷域に閉ざして実施する通年観測計画MOSAIC(2019-2020)が実施され、国際北極科学委員会(IASC)と地球大気化学国際協同計画(IGAC)の合同アクティビティPACES(air Pollution in the Arctic: Climate Environment and Societies、※北極域大気汚染と地球の気候環境と人間社会の相互作用プロジェクト)や、北極評議会・北極モニタリング評価プログラムでのSLCFアセスメントレポート(2021年)に向け知見集約が進んでいる。文部科学省では砕氷能力のある北極研究船の基本設計が進められており、通年での北極観測などへの新たな展開が期待されている。北極

以外での船舶観測は研究船や商用船等を利用し気象庁・JAMSTEC・国環研などが実施している。

2020年1月、国際海事機関により、船舶からのSOx排出基準が3.5%から0.5%に世界的に大幅強化されたことに伴う気候環境への影響にも注目が集まっている。また、GHGの排出低減に向けた議論も行われている。GHG排出削減に向けたルールを議論する国際海事機関の海洋環境保護委員会の会合はCOVID-19の影響で延期されていたが、2020年11月に開催中である。国際貨物増大等により、船舶のCO₂排出量も加速度的に増大し、2008年と2018年を比較すると40%の増加となっている。日本は2018年から海洋環境保護委員会の議長国でもあり、2030年までに船舶CO₂排出量を40%減少させるため、全船舶での燃費性能を強化する提案を各国と協調して提案している。新規船舶だけでなく、SOx等の大気汚染物質とGHG排出ともに多い現存船舶の省エネ化を促す提案が国際合意に達すれば、CO₂排出量削減につながるものと期待される。欧州や日本の新規船舶ではLNG（液化天然ガス）の大型貨物船が就航し、メタノール、LPG、水素等の新燃料の研究開発も行われている。

5 航空機観測関連

2018年以降、NASA専用航空機による南極～北極にわたる高度プロファイル計測（ATom等）や森林火災による大気組成変化観測（FIREX-AQ）、ドイツ専用機HALOによるアジア観測（EMerGe-Asia）などが、長寿命気体・エアロゾル・SLCFsを網羅する形で総合的に実施された。日本は観測専用機を保有しておらず、欧米だけでなく、中韓にも遅れをとっている。

6 グローバルカーボンプロジェクト（GCP：Global Carbon Project）

温室効果ガス濃度の上昇速度を減少させるための地球規模の政策決定や科学的理解を助けるために2001年に設立されている。本プロジェクトでは、2007年以降、大気－陸域、大気－海洋間などの自然炭素収支と化石燃料燃焼や土地利用変化などの人為的排出量を毎年更新している。さらにその中に地域別炭素収支を推定する地域炭素収支評価（RECCAP：REgional Carbon Cycle Assessment and Processes）があり、現在はRECCAP-2が着手しつつある状況である。さらにメタンや一酸化二窒素についても同様の解析が進み、成果も公表されている。また、これら分野はIPCC報告書における生物地球化学分野における重要な貢献となっている。

7 Google Earth Engineなどのオープンなデータ解析プラットフォーム

Google Earth Engineでは、様々な衛星データ、気象データが収集されており、クラウドコンピューティングを利用して、大量データの解析が行える仕組みを提供する。特に個人研究者レベルでは扱うことができない大量のデータを所有しており、簡単なスクリプトを書くことで様々な解析ができるようになっている。Landsat衛星やSentinel-1, 2衛星データなどの空間解像度の細かいデータ（10-30 m程度）に加えて、中空間分解能（1 km程度）の衛星データなど広域の気候変動観測にも利用可能なデータセットも準備されている。

■海洋の観測

1 TPOS2020（Tropical Pacific Observing System in 2020 project、熱帯太平洋海洋観測システム2020プロジェクト）

TOGA（Tropical Ocean and Global Atmosphere、※熱帯太平洋と全球大気、1994年に終

了）計画で構築された太平洋海洋観測システムはTAO/TRITON（the Tropical Atmosphere Ocean/ TRiangle Trans-Ocean buoy Network）のブイ網に後継されている。TPOS2020は、そのブイ網を利用し、2020年までに再設計することを目指すGOOSプロジェクトである。日米だけでなく多国多機関の協力を得て、2040年まで有効な新たな観測システムとすることを目標としている。各大洋の赤道域と太平洋の緯度南北10度以内の熱帯域で、Argoフロートの空間密度を2倍にすることなどを含む提言をしている。

② AtlantOS

欧州連合（EU）のHorizon 2020プロジェクトであるAtlantOSは、GOOSとGroup on Earth Observations（GEO、地球観測に関する政府間会合）による国際協調の枠組みの上に組み立てられた。GOOSとGEOの取り組みを補完し、物理学だけでなく、海や海底の生物学、生態学、生物地球化学にも焦点を当て、大西洋における海洋観測システムを「海洋観測枠組み（Framework for Ocean Observing）^{海洋10)}」に基づいて組織的に強化・最適化することを目指して、2015年4月に開始された。2019年9月に終了し、その成果をもとに、欧州の枠を超えた新たな国際プログラムAtlantOS（All-Atlantic Ocean Observing System）に移行した。ただし、移行後に大きな予算措置はなされていない。

③ Deep Ocean Observing Strategy

主に2000 m以深の深海の観測を、「海洋観測枠組み（Framework for Ocean Observing）」に基づいて推進しようとするGOOSプロジェクトである^{海洋11)}。学界、産業界、NGO、各国政府、国際政府機関を含む深海に関わる幅広いパートナーシップの下で、今後数十年にわたって物理学、生物地球化学、生物/生態系科学における深海の課題解決に資する重要な知見を継続的に提供できるような観測システムを構築することを目指している。

（6）科学技術的課題

■衛星による観測

① 静止軌道・あるいは衛星多数フォーメーションを利用した観測常時化

- ・ 望遠鏡・アンテナの展開技術を含む大型化
 - 分割式大型望遠鏡技術（NASA天文観測衛星JWST、JAXA静止光学衛星等）
 - 展開大型アンテナ技術（NISAR、BIOMASS等）
- ・ 観測センサの小型軽量化
 - Ka帯など高周波採用や送信デバイスの固体化高出力化によるアンテナの小型化
 - 群衛星運用技術
 - 酸化ガリウム、ADC等を集積化した検知器などの採用による電気周りの小型省電力化
- ・ 軌道制御機能を持つ小型衛星バスの技術開発

② 能動光学（レーザー）を用いた観測の高度化

- ・ スキャニングなどによる高精度3Dイメージング
- ・ ドップラー観測による地球大気運動観測

③ 表層下観測などを実現する新しい手法の研究

- ・電波センサの周波数域の拡大、能動センサの多周波化
 - サブミリ波など高周波およびP波など低周波の利用 (Ice Cloud Imager, BIOMASS) による観測対象の拡大
 - 多波長 SAR による観測対象識別 (NISAR)
- ・重力場観測による地下水推定 (GRACE シリーズ, GOCE)

④ 複数衛星による干渉観測によるリアルタイム化、高精度化

- ・複数衛星フォーメーションによる SAR 観測 (TANDEM-X, SAOCOM)
- ・地上/衛星、衛星/衛星間による干渉観測システムの発展 (電波天文衛星 VSOP 等)

⑤ MEMS (Micro Electro Mechanical Systems、※微小電気機械システム) 技術の発展に伴う要素技術の応用研究による新たな観測システム設計

- ・メタマテリアルアンテナ/光学素子、TypeII 超格子赤外センサ、マイクロボロメータ等

⑥ 設計開発プロセスにおける設計・検証の統合的デジタル化による開発期間短縮**⑦ SoC 技術、ソフトウェア通信技術等を取り入れた軌道上フレキシブルなシステムの研究****⑧ 観測データアーカイブから社会利益をもたらす情報化手法の研究**

- ・プラットフォーム (アーカイブ、クラウド)、IT 技術 (機械学習、ディープラーニングなど)

■大気・陸域の観測**① 小型センサやドローン、分光技術の気候変動観測への利用**

従来、大気汚染ガス (CO、NO_x、O₃、SO₂) や粒子状物質 (ブラックカーボン等)、温室効果ガス (CO₂ 等) は、ラックマウント型の比較的高額な機器により計測されてきた。近年、技術の進歩により、適度な精度を保ったまま価格やサイズが2桁程度低下したローコスト小型センサが多点稠密観測やドローン (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) 搭載観測に活用されるようになった。市民と一体となった IoT 型の計測や、Society 5.0 への貢献を視野においたきめ細やかでスマートな社会情報発信なども期待されている。その一方で、長期安定性や信頼度の向上が重要な課題である。ドローンでの自律・自動的な高度分布計測にも期待が集まるが、安全確保技術の確立が求められる。衛星や航空機からのイメージング分光によるリモートセンシングでは、可視・紫外から近赤外～熱赤外への波長域拡張が応用範囲の大幅な拡大を生むと期待されており、ハイパースペクトルカメラの応用など合わせ、大気汚染物質・温室効果ガス・植生・海色・生物多様性などの高度な観測を視野に入れて研究開発を進めることが重要である。

② 衛星ライダーによるエアロゾル・温室効果ガス観測

衛星ライダーによるエアロゾル観測については、すでに直交偏光式雲エアロゾルライダー (CALIOP: Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization)、雲エアロゾル輸送システム (CATS: The Cloud-Aerosol Transport System) が運用され、大気ライダー (ATLID: The ATmospheric LIDar)

の開発が進められている。しかしCALIOP はすでに寿命を越えており、CATS はISS 搭載のため観測緯度範囲が限定されている一方、ATLID は運用期間が3 年と短い。このためATLID 以降の衛星ライダー計画に着手することが求められているが、高コストのライダー開発、長期間に渡るライダー運用可能性の問題がある。また、GOSAT、OCO-2 のような太陽光を使う観測の場合、太陽高度が低くなる冬期や夜間の観測が出来ないが、レーザーを使った差分吸収ライダー等の計測ではこれらの問題点を回避出来る可能性がある。その一方でライダーは長期間に渡る運用可能性にまだレーザー光源の寿命の問題等の課題がある。

③ ビッグデータへの対応

ひまわり8・9号をはじめとした静止衛星観測等の高機能化により、観測データ量が飛躍的に増大し、そういったビッグデータへの対応が課題である。データのアーカイブだけでなく、リアルタイム利用を可能とするサービス体制の充実化などによりデータ利活用を促進することも重要である。気候変動等に伴って頻発していると考えられる「広義の安全保障」に関わる防災情報をリアルタイムに自治体などが活用できる仕組みもここに含めて考えるべきである。

④ 人為的温室効果ガス排出量推定の見直し

Global Carbon Project などにおいて、様々な手法間における炭素収支量の比較解析により、人為的温室効果ガスの排出量にも不確実性が高いことが示されてきた。主には、化石燃料による温室効果ガス排出量や、土地利用変化によるCO₂排出量である。特に、後者は、地上観測と衛星観測を組み合わせると不確実性の低減を行うことができると考えられるが、まだ道筋はたっていない。

⑤ 河川を通した流出など個々の素過程を明らかにする必要性

Global Carbon Project などにおいて、様々な炭素フラックスを比較して、整合性を確認すると、河川を通した陸から海へのCO₂フラックスなど、推定を向上させる必要があるフラックスは多い。その他、収穫による炭素フラックスなど、多くの点を改善する必要がある。これらの理解には地上観測や統計データ（インベントリデータ）が非常に重要な役割を果たすこととなる。

⑥ 種々のデータの統合的解析

個々の研究結果の長所・短所を踏まえて、様々な研究結果を利用した統合的な解析が進められている。例えば、種々のリモートセンシングデータや地上観測データを利用した統合的研究として、各独立した手法からの成果を多面的に見ることによって、各手法の長所・短所や、今後必要な研究が明らかになる。近年はこういった統合的な解析が普及しつつあり、この傾向は今後も続くだろう。

⑦ 静止気象衛星を利用した陸域植生モニタリング

衛星リモートセンシングは、広範囲の植生を同一基準で観測ができるために有意義である。現在MODISセンサなどの極軌道衛星データが広く用いられているが、特に熱帯雨林地域では雲の頻度が高く植生のモニタリングが非常に困難である。静止気象衛星は10分等の高い時間分解能をもち、熱帯雨林などの地域のモニタリングには有効に利用できる可能性を持つ。特にひまわり8・9号では可視・近赤外域の観測バンド数が増えており、陸域植生のモニタリングへの応用が進められている。

■海洋の観測

① プロファイリングフロート技術の向上

現在Argoプログラムに用いられている主なフロートは、シェア順に、米国Teledyne Webb Research社製APEX、フランスNKE-INSTRUMENTATION社製ARVOR、米国スクリプス海洋研究所によるSOLO-II、米国Sea-Bird社製NAVIS、米国MRV社製のS2Aである。経費削減・投入機会確保・環境負荷軽減の観点からArgoの持続可能性を高める上で効果的なフロートの長寿命化は概ね年々進んできている。最も成績の良いSOLO-IIの場合、2018年に投入されたフロートはすべてが36サイクルの観測（1年に相当）を完了し、2015年に投入されたフロートの約90%が144サイクル（4年相当）を完了した。しかし、機種によって、故障率が異なり、たとえばARVORの場合、約5%のフロートが36サイクルに達しておらず、144サイクルに達する割合も5割程度となっている。技術的完成度を高める努力が望まれる。一方、トップレベルの寿命を達成している機種にとっては、バッテリーの長寿命化が課題となっている。スクリプス海洋研究所が米国Tadiran社製ハイブリッド型リチウム電池の長期試験を実施中で、現在まで良好な結果を得ており、140～150サイクル（寿命10年以上）の達成が期待されている。より長期的な視点からは、環境負荷の軽減のための化学物質排出削減等につながる抜本的な改良も望まれる。

② Argoフロート搭載CTDセンサの多重性・代替性の確保

Argo計画開始直後の一時期を除き、Argoに用いられているフロートに搭載されているCTDセンサ（Conductivity Temperature Depth profiler、※電気伝導度（塩分）・水温・圧力（深度）計）は、米国Sea-Bird社製SBE41またはSBE41CPである。一社独占の状況は、観測網の安定的な維持には好ましくない。過去2回、製品の不具合により、CTDの供給が滞り、Argo観測網の維持に重大な支障をきたした。国際Argo運営チームは、新たなセンサをArgoに導入する際の手続きを整備し、フロートに搭載可能で長期間安定した新たなCTDセンサの開発を奨励している。しかし、長期安定性の実証などのハードルは高く、現在パイロットフェーズとして搭載されている新たなCTDセンサの製造元であるカナダRBR社は、経費の面から、開発を継続できるか否かの岐路に立たされている。センサ開発を民間企業の努力だけに頼るあり方の限界を示しているといえるだろう。

③ BGC Argoフロート搭載生物地球化学センサ技術の向上

BGC Argoが対象とする6つの生物地球化学変数（溶存酸素、硝酸塩、pH、クロロフィル蛍光、粒子による光散乱、下向き放射照度）を計測するセンサは既に実用化されているが、長期安定性の向上が不可欠である。また、BGC Argoの持続可能性を確保するためには、センサの低価格化も必要である。さらに、長期的には、CTDセンサと同様に多重性・代替性の確保する必要もある。

④ データ提供・活用技術の向上

プロファイリングフロートや水中グライダーなどの自律型プラットフォームによって膨大な海洋データが蓄積されつつある。それらのデータを、研究現場から実社会までの幅広いコミュニティが目的に応じて自由にかつ適切に利用できるようにする技術の向上が望まれる。従来のデータベース化やデータプロダクト作成の枠に留まらない、分野横断的な利用を可能にすることは、統合的な海洋観測の価値を高めることにつながる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

（7）その他の課題

■衛星による観測

① 我が国として整備すべき観測データ項目の認識とデータ入手先についての戦略明確化

これまで地球観測衛星については、GCOS/CEOSで識別されたECVsリストを参考にしつつ、その充足を目指して計画立案/各々のミッション推進を実施してきた。しかしながら、我が国として気候変動観測についてどのような観測データベースを整備すべきかについて公式の設定は行われていない。他国との協力によるデータ取得も含め、観測データベース整備について、オープンな議論の下、国としての方針を定めていく必要がある。

② 国際協力戦略含め我が国としての地球観測計画を立案、評価判断する補助機能体制確立

前項の議論を受け、それらの観測要求を基に、我が国の衛星観測システムをどのように実現していくか計画を立案し、それらを評価する必要がある。衛星観測技術の性格から広範とならざるを得ない議論を、各専門分野の立場から補助する機能の体制確立が課題である。

③ 複数省庁で利用する観測衛星開発・運用経費の予算化の仕組み、衛星運用機関の必要性

地球観測衛星については技術開発を完全に民間/商用ベースにすることは難しく、技術開発に関する国の長期計画およびコスト負担の検討が必要である。現在、提案された衛星ミッションの予算化は各省庁の予算に帰属しているが、共用目的で利用されるものがほとんどであり、こうしたものの予算化の仕組みを考える必要がある。またJAXA等研究開発機関が科学技術研究を実施する一方で、開発された技術を用いた衛星を社会インフラとして継続的に運用・利用推進する目的を持つ機関の設置が課題である。

一方、民間が地球観測衛星を長期的に運用するためには、他国の例でも明らかなように、国としての「長期契約によって作り出された安定需要（アンカーテナンシー）」が望まれる。今後は技術開発省庁による長期的な技術開発計画/予算および利用省庁によるアンカーテナンシーにかかる計画/予算を、宇宙関連計画/予算として有機的に取りまとめることが期待される。さらにアンカーテナンシーについては単一省庁では規模/期間的に不十分であると考えられるため、各省庁の案件を国として集約し、民間に示すことが要請される。

④ 若手研究開発人材の枯渇対策、知と経験の体系化、拠点化と国際交流強化

衛星地球観測の研究開発人材については、世代交代が必ずしも適切にできておらず急速な科学技術力低下が発生しつつある。これまでに得られた知見を体系化し、若い世代を教育・啓蒙し科学技術力を維持するための実施体制や教育拠点の整備が課題である。例えば、既に構築されている東京大学-JAXA連携講座等を核とする方策もある。衛星観測は国際協力が前提となるため、こうした活動の中で国際的人材交流を一層推進すべきである。その他、日本学術会議による提言も科学技術発展シナリオのベースとして参考とすべき内容がある。

■大気・陸域の観測

① 長期観測の実施体制

気候変動との密接な関わりが指摘されている世界各地で頻発している極端現象による自然災害等から国民社会を保護する「広義の安全保障体制」の強化が喫緊に必要であり、そのために衛星観測や地上観測

の有効性を最大限に引き出した長期計画により社会基盤を維持する必要がある。そのためにも、国策での長期観測に関する戦略作りと計画実装が必要である。たとえば米国のNEON（National Ecological Observatory Network）では2019年から30年間の本観測実施が、欧州の衛星観測計画ではMetOpなどのシリーズ化によって30年規模の気象・地球観測衛星計画が実装されている。また欧州ではICOS（Integrated Carbon Observation System）として温室効果ガスの地上観測についてEU全体で長期にサポートする計画が実施されている。わが国での計画では5年程度のプロジェクトに依存し継続性が担保されない場合が多い。この点を見直し、特色を持った長期観測を維持するメカニズムを構築していくことが必要である。省庁内での観測再編などによりオゾンゾンデなどの長期継続観測が終了する場面も見られ、我が国全体としての戦略の議論も必要である。例えば、GCOM-C、GOSAT、PALSARなどの我が国の高性能な後継センサを高度化しつつ、継続的に打上げていくことにより我が国の優位性を持続することができる。また、次期静止気象衛星（ひまわり10、11号だけでなくそれ以降も含む）の継続的な打ち上げについては、気候変動に関わる成分の計測の可能性も含めて、今後、検討すべきである。SKYNETやAD-NET等の地上観測ネットワークも持続的な長期観測のメカニズムを検討すべき段階にあり、特に、観測のための人的リソースを含むインフラの維持が課題となっている。

② 観測専用航空機

先端的で高精度な観測装置を搭載でき、エアロゾル・雲の相互作用などの現象解明の切り札となる観測が実施できる観測専用航空機が新たに必要である。航空機観測は温室効果ガスなどの実際の観測に加え、台風や集中豪雨などを直接観測することで予測精度が向上し、防災効果も得られる。欧米では観測専用航空機により温室効果ガス観測やハリケーンの直接観測などが行われているが、東アジアは系統的な航空観測の空白域である。これを打破すべく、日本気象学会が中心となり「航空機観測による気候・地球システム科学研究の推進」研究計画書を提案し、「第24期学術の大型研究計画に関するマスタープラン2020」の重点大型研究計画に選定されている。文部科学省の大型プロジェクト基本構想ロードマップ2020への選定には至っていないが、基礎的検討が進展している。既存航空機を利用した観測の継続・拡大や、無人機の地球観測利用などの実績の蓄積から次への発展が期待される。

③ 次世代の育成

上述の研究を確実に進める上で、次世代研究者の育成など、優秀な人材の輩出が急務である。特に近年では、日本人の博士課程学生数が低調で、40歳前後の中堅研究者層が未だ若手研究者と捉えられている現状がある。一方で中国を見ると、博士課程の学生数や若手研究者数は非常に充実している。さらに多くの学生・研究者が海外機関で研究をする機会を得て、活躍している。次世代の育成にあたっては、シニア研究者層がこれから研究者を目指す学生層に対して魅力を伝え、海外経験などの幅広い経験を提供し、良い教育を行う一方で、若手層のポジションの確保も重要である。

■海洋の観測

Argoの拡張等をリードしている欧米の研究機関では、科学研究部門と技術開発部門が密接に協力して、フロートやセンサを開発・改良している事例が多い。サイエンスの目的に即した技術開発が効果的に行われ、技術開発の成功が新たなサイエンスの開拓につながるという好循環ができていく。ある程度完成した技術を民間に移転する、あるいは、新たなベンチャー企業を立ち上げるなど、測器の量産体制への移行も比較的ス

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

ムーズに行われている。日本では、具体的なサイエンスの目的を共有した科学研究者と技術開発者の連携が弱く、欧米のような好循環が生まれにくい課題がある。革新的な技術開発はもちろん、観測技術の漸進的改良においても日本が世界に貢献するためには、中長期的な目的を共有した研究者・技術者間の持続的な連携を可能にする仕組みが望まれる。

研究船の共同利用制度は、研究のアイデアはあるものの十分な観測資源・技術を有していない研究者の支援などの面でも、日本における観測的海洋研究の振興に大きな役割を果たしてきた。水中グライダーに代表される自律型観測プラットフォームの運用には、高度な技術・専門知識とマンパワーが必要だが、これらの観測プラットフォームを利用する個々の研究者にそれを求めるのは極めて非効率的である。日本でも、欧米並みに自律型観測プラットフォームの運用を集中的に行う組織の整備が望まれる。

分野横断の統合的海洋観測と社会的な課題の解決とを結びつけるうえで、国際的な枠組みや目標とは別に、日本として独自の目標の設定や日本の事情に即した効果的な国内連携の仕組み作りが重要である。その際には、欧州のEuroGOOS、豪州のIMOS（Integrated Marine Observing System）、米国のIOOS（Integrated Ocean Observing System）などが参考になるだろう。それらの活動の成果をBest Practiceとして発信し、西太平洋地域の活動をリードすることも望まれる。

(8) 国際比較

■衛星による観測

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↘	●IPCCや国際会議における活動は活発だが、欧米と比較して先端的な研究を実施している人数が少なく層が薄い。若い世代の育成が間に合っていない。世代交代や拠点化などの国内体制整備が必要。
	応用研究・開発	○	↘	●気候変動観測衛星の戦略立案がここ数年停止している。次世代の衛星システムの準備がされていない。産官学それぞれにおいて若い世代の育成努力が不足している状況が続いており、早急に次期戦略が必要。
米国	基礎研究	◎	→	●ゴダード宇宙科学研究所（NASA-GISS）、NOAAやスクリプス研究所、大学および軍関連の研究機関を中心とし、基礎研究についても世界を継続的にリードしている。
	応用研究・開発	○	→	●地球観測衛星はDecadal Survey（10カ年計画）などで長期計画を立案してきているが、開発実施に至らない、あるいは大きく遅れる計画も散見される。後継機と新規ミッションのバランスを調整中。民営化よりも軍関連の研究推進が顕著である。
欧州	基礎研究	◎	→	●欧州全体としては網羅性をもって十分な研究体制が敷かれており、ほぼ全ての分野をカバーできている。しかしながら先端性については米国あるいは日本などから遅れるところもある。 ●英国では英国気象庁（Met Office）などを中心とした研究の層が厚く、研究をリードする分野も多い。 ●ドイツは大学やマックスプランク研究所などの組織を中核として、特に電波センサを利用する分野を得意としている。 ●フランスは大学を中心とした基礎研究を展開しており、特に光学センサに関する分野を得意としている。
	応用研究・開発	◎	→	●センチネル衛星群を含むコペルニクス計画において、継続的な観測インフラシステムと得られたデータの社会利用を進めている。民営化の途上にある。

				●英国は一時期開発から撤退したため開発力がかなり低下したが、SSTL社などが小型衛星は世界的にリードする力を保持している。今後、中大型、小型フォーメーション等で英国宇宙局(UKSA)を軸に復活の方向性がみられる。 ●ドイツはドイツ航空宇宙センター(DLR)を中心として発展を試みている。X-band SAR衛星の民営化などを実施している(Tandem-X)。近年はライダーの研究も推進している。 ●フランスはツールーズのフランス国立宇宙研究センター(CNES)やAIRBUS社などによる光学衛星の開発で欧州をリードしており、またライダーの開発も推進している。
中国	基礎研究	△	↗	●長期にわたる龍計画(ドラゴンプログラム)で欧州宇宙機関(ESA)から技術導入し、急速に成長しつつある。しかし、まだ習得中の状態であり、自ら新しい研究を確立し、地球環境の持続可能性の議論をけん引する段階にはまだ至っていない。
	応用研究・開発	○	↗	●国家資本集中により今後10年で100機程度の地球観測衛星を開発打ち上げるとしており、急速に技術的キャッチアップアップを行おうとしている状況である。温室効果ガス観測については、様々な観測方式による複数の衛星を打ち上げている。
韓国	基礎研究	△	→	●韓国気象庁や大学などで研究は行われているが、日米欧の研究を追隨するレベルに有り、急速に発展する様子がない。
	応用研究・開発	○	→	●欧州AIRBUS社、米国Harris社等から観測システムを調達して実利用観測を行っている。自国で小型衛星を開発しているが、実用衛星レベルの開発能力を持つにはまだ時間がかかると思われる。

■大気・陸域の観測

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	●CO₂、SLCFs(メタン、NO_x等)、水循環を総合的に観測するGOSAT-GW衛星(温室効果ガス・水循環観測技術衛星)が公式化し、研究開発の起爆剤となる可能性が出てきた。衛星および地上からのエアロゾル観測にも一定の進展がある。 ●2021年公表のIPCC第6次評価報告書WG1へ向けて、関連チャプターへのリードオーサー、レビューエディターとして貢献しており、国際社会への知見提供が期待される。 ●大気組成のデータ同化、国際連携観測などでも着実な発展がみられる。 ●個々の観測を統合的に解析する分野での人材確保が必要である。また全般に若手研究者の育成に問題を抱えている。
	応用研究・開発	○	→	●現場観測のためのユニークな観測機器・技術開発が一部にみられるが拡大していない。GOSAT-GWや静止衛星などのデータ解析技術に関し、基礎研究の波及効果が後年度に期待できる。
米国	基礎研究	◎	↗	●国として、戦略的/長期的な視点に基づいて、競争的環境の中で様々な基礎研究を進めている。問題設定に優れ、航空機観測なども用いて、課題解決を強く意識した、発見性の高い研究成果を挙げている。若手研究者の層も厚い。
	応用研究・開発	◎	→	●ベンチャー企業などが地上観測での先端的な機器開発を多く手掛けている。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

欧州	基礎研究	◎	↗	●先端的な衛星データと地上観測の連携や、国際標準作りが活発である。さらに各国が上手く連携・共同研究を進めている。新規衛星観測ミッションのための基礎研究の充実度は卓越している。 ●英国は中国やインド等との連携が活発で、気候変動と関連するプロセス理解の増進で成果が多くみられる。 ●ドイツは研究の層が厚く、北極観測や航空機観測などについても総合的かつ主導的に実施している。傑出した研究機関があり、組織として上手く研究が進められている。 ●フランスはマクロン大統領の施策により優秀な科学者を世界から集めるなど積極的な推進策が見られる。伝統的な赤外衛星観測と解析で進展がみられる。傑出した研究機関があり顕著な成果をあげている。
	応用研究・開発	◎	↗	●欧州中期予報センター（ECMWF：European Centre for Medium-range Weather Forecasts）やCopernicus計画でのサービスや、高解像度衛星の実現などにおいて、顕著な成果が上がっている。新型コロナウイルスの世界的蔓延による経済活動低下に関する大気汚染衛星データからの知見もいち早く発信された。 ●英国は小型ローコストセンサの開発や実装研究、ECMWFでの大気組成データ同化による再解析データ配信などが活発である。 ●ドイツは精度等の性能に優れた計測機器の継続的な開発がみられる。 ●フランスはライダーなど計測機器の継続的な開発がみられる。
中国	基礎研究	○	↗	●大気汚染や温室効果ガスの現場・航空機・衛星観測に進展がみられ、自国の技術も活用しながら欧米を追いかけけている。若手研究者、博士課程学生の層が厚く、人材には非常に恵まれており、今後の著しい発展が期待される。
	応用研究・開発	△	→	●独自の技術での製品化はみられるが、自国での活用の域を出ていない。
韓国	基礎研究	○	↗	●2020年に、世界初となる静止衛星からのGEMS大気汚染計測を実現し、関連したアジア全域検証網の提案するなど、研究開発が活発化している。自国のセンサ開発は乏しい。若手研究者の育成については、日本と似た問題を抱えている。
	応用研究・開発	△	→	●機器開発の産業化などにおいては活発な状況はみられない。

■海洋の観測

国・地域	フェーズ	現状	トンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●海洋における気候変動観測のバックボーンといえるArgoについて、海洋研究開発機構と気象庁が密接に連携し、米国に次ぐグループでの貢献を維持している。一方、Argoの深海への拡張（Deep Argo）では他国をリードしているが、生物地球化学への拡張（BGC Argo）では遅れている。 ●全球船舶海洋観測プロジェクト（GO-SHIP）では、米国に次ぐグループで貢献をしている。 ●欧米に比べ、組織的な水中グライダー観測が遅れている。2016年に立ち上げられたグライダー観測網の全球的なネットワークOceanGlidersには積極的に参加していない。
	応用研究・開発	△	→	●国際的にプロファイリングフロートや水中グライダーなどの自動観測プラットフォームの活用が進展しているが、国内における開発・製品化がほとんどなく、海外展開が弱い。国産で4000m級の深海プロファイリングフロートDeep NINJAや、自動観測プラットフォーム搭載型の溶存酸素センサRINKOが開発されたが、利用実績が国内機関に留まっている。欧米と比較して、海洋における気候観測を推進するための組織的な国内連携・協力体制が弱い。

米国	基礎研究	◎	→	●世界の海に展開されているArgoフロート約3900台のうち2100台以上、BGC Argo、Deep Argoでも全体の半数前後を運用しており、文字通り世界をリードしている。その多くは、NSFの研究資金による南大洋観測のSOCCOMプロジェクトによって展開されたものである。 ●GO-SHIPも主導している。 ●外洋と沿岸をつなぐ観測網として水中グライダーを組織的に展開して、国際ネットワークOceanGlidersを欧州とともにリードしている。 ●測器やセンサの供給、データ品質管理、データプロダクト作成などの面でも世界の観測研究を牽引している。
	応用研究・開発	◎	→	●大学・研究機関内で技術者と研究者が協力して有用な次世代測器やセンサを開発できる、観測現場と開発現場の近さが大きな強みであり、その成果である製品を世界に供給している。 ●自動観測プラットフォームによる観測の推進でも、常に先頭を走っている。Core Argo、BGC Argo、Deep Argoの統合など、NOAAと有力大学・研究機関等が協調した長期的研究計画の立案を行っている。 ●温室効果ガスの観測に変革をもたらしたキャビティリングダウン分光装置を開発し市販しているPICARRO社、LOS GATOS Research社はともに米国のベンチャー企業である。 ●世界の海に4000台近くが展開されているArgoフロートも、“Navis” (Sea-Bird Scientific)、“APEX” (Teledyne Marine)、“Alamo” (MRV Systems)などの米国製である。それらに搭載されている水温・塩分・圧力センサのRBRargo CTD sensor (RBR Ltd.)とSBE41 CTD (Sea-Bird Science)も、米国企業の製品である。
欧州	基礎研究	◎	→	●欧州各国が協調してArgo全体の25%に貢献することを目指すEuro Argoは2014年からEuropean Research Infrastructure Consortium (ERIC)として活動しており、欧州独自の関心も反映させつつBGC Argo、Deep Argoにも積極的に取り組んでいる。欧州各国の政府機関・研究機関・民間企業による協会EuroGOOS (European Global Ocean Observing System)が沿岸観測・データ利活用・科学研究・技術開発・海洋リテラシー普及等の各分野に組織的・計画的に取り組んでいる。 ●ドイツはArgoフロートを約160台展開し、国別5位の貢献である。そのうちBGCセンサ（酸素センサを含む）が搭載されたArgoフロートは6台で国別11位である。GO-SHIPやOceanGlidersにも参加している。海洋CO₂観測に加え、数値モデリングでも水準の高い研究が行われている。アルフレッドウェゲナー研究所 (AWI)、GEOMARヘルムホルツ海洋研究キールセンター、ハンブルク大学CENなど主要研究機関・大学・博物館等からなるドイツ海洋研究コンソーシアム (KDM)が気候観測分野を含む戦略的研究計画立案、インフラ管理、政策決定者への提言などを担っている。海洋数値モデルによる物質循環の研究も高い水準にある。 ●フランスはArgoフロートを約250台展開し、BGC Argo、Deep Argoでも米国に次ぐ貢献をしている。CORIOLISプログラムを通じて、Argoデータを含む現場観測データの管理・プロダクト作成を組織的に行い、欧州はもちろん世界のデータセンターの役割を担いつつある。OceanGlidersプログラムを主導している。 ●英国はArgoフロートを約150台展開し、国別6位の貢献をしている。GO-SHIPでは、米国に次ぐ貢献をしている。Met Office (英国気象庁)、国立海洋学センター (NOC)、プリマス海洋研究所 (PML)が連携してArgoを推進している。GO-SHIPにも貢献している。気象庁が作成・公開している水温・塩分データプロダクトEN4は、気候研究に世界で広く用いられている。
	応用研究・開発	△	→	●大西洋における統合的な海洋観測システムの最適化と強化を目指したEU Horizon 2020プロジェクトAtlantOSが2019年9月に終了し、欧州の枠を超えた新たな国際プログラムAltantOS (All-Atlantic Ocean Observing System)に移行したが、今後の予算措置は不透明である。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

				●ドイツは2019年に国内BGC Argoグループ（ICBM、IOW、GEOMAR）を設立し、資金提供官庁との交渉を継続している。 ●フランスはフランス海洋開発研究所（Ifremer）がフロートやセンサの技術開発を積極的に進めている。IfremerがArgoフロートを市販しているnke instrumentation社と協力して、BGC Argo、Deep Argoを含むフロート供給の米国に次ぐ拠点となっている。 ●英国は国立海洋学センタ（NOC）のMarine Robotics Innovation Centerがハブとなり、科学研究と民間企業を結び付けて自動観測プラットフォームの開発を進めている。
中国	基礎研究	○	↗	●Argoフロートを約90台展開し、BGC ArgoとDeep Argoにも貢献している。自国の通信システムBeiDouの利用、国産のプロファイリングフロートHM2000の展開を進めている。 ●「青島海洋科学・技術国家実験室」に世界中から人材を集め、砕氷船や観測船の建造を進めるなど、海洋研究の強化に力を入れている。 ●海洋のCO₂研究では、砕氷船による北極海観測などを実施しているが、その他の活動については詳しい状況や成果が不明である。
	応用研究・開発	△	→	●Argoの3か年（2020-2022年）計画が1200万ドルの予算で承認され、400台規模の展開を行う見込みである。BGC Argo、Deep Argoにも積極的で、とくにDeep Argoについては、フロート開発に5か年で約450万ドルの予算を充てている。
韓国	基礎研究	○	→	●韓国気象庁（KMA）がArgoフロート約20台を日本海と東シナ海に展開し、KIOST（韓国海洋科学技術院）がTPOS2020などに参加している。海洋研究に力を入れ、海洋CO₂観測も実施しているが、まだ顕著な成果が見えていない。
	応用研究・開発	△	→	●Argoフロートがカバーしない東シナ海から黄海の浅海域3か所で、観測プラットフォーム（Ocean Research Station）をKIOSTが長期間維持している。物理・生物地球化学データを外部研究者との共同研究に供しており、幅広い応用研究・開発への活用のポテンシャルはある。
その他の国・地域	基礎研究	◎	→	●豪州はArgoフロート約340台を南太平洋・インド洋を中心に展開し、米国に次ぐ大きな貢献をしている。GO-SHIPでも南大洋で重要な貢献をしている。IMOSによって沿岸域の観測を組織的に整備し、水中グライダーの運用も活発である。 ●インドは継続的な予算を確保してArgoフロート約120台を展開し、BGC Argoにも国別で3位の貢献をしている。 ●カナダはArgo、OceanGliders、GO-SHIP等の国際プログラムに継続的・組織的に貢献している。
	応用研究・開発	◎	↗	●カナダは小島嶼開発途上国支援も念頭に、主にBGC Argoに貢献する新規予算（4年間で560万ドル）を2018年のG7会合で発表した。RBR社が省電力・低価格のフロート用CTDセンサを開発し商品化している。長期安定性の検証が課題だが、米国SeaBird社の独占状態の解消が期待される。

(註1) フェーズ
基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲
応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価
◎：特に顕著な活動・成果が見えている ○：顕著な活動・成果が見えている
△：顕著な活動・成果が見えていない ×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化
↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 気候変動予測 (環境・エネ分野 2.2.2)
- ・ 水循環 (水資源、水防災) (環境・エネ分野 2.2.3)
- ・ 生態系・生物多様性の観測・評価・予測 (環境・エネ分野 2.2.8)
- ・ 都市環境サステナビリティ (気候変動適応、感染症、健康) (環境・エネ分野 2.2.11)
- ・ 農林水産業における気候変動適応・緩和 (環境・エネ分野 2.2.12)

参考・引用文献

全体として参考とした文書

- 全1) 地球観測TF地球科学研究高度化ワーキンググループ,「地球観測の将来構想に関わる世界動向の分析」『気象研究ノート』234号(2017):1-94, <http://www.jsprs.jp/pdf/TF20160531.pdf> (2021年1月アクセス)
- 全2) 高薮緑, 佐藤薫,「提言 我が国の地球衛星観測のあり方について」『文部科学省地球観測推進部会』, https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_kankyou-000003559_1.pdf (2021年1月アクセス)
- 全3) H. Shimoda and T. Kimura, *Comprehensive Remote Sensing : Japanese Space Program*, S. Liang (ed.), 1st. edition (Berkeley, CA : Elsevier, 2017), 246-280, <https://www.elsevier.com/books/comprehensive-remote-sensing/liang/978-0-12-803220-6> (2021年1月アクセス)
- 全4) 気象庁,「異常気象レポート2014 近年における世界の異常気象と気候変動～その実態と見通し～(Ⅷ)」『気象庁』, https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/climate_change/2014/pdf/2014_full.pdf (2021年1月アクセス)

■衛星による観測

- 衛星 1) 気象庁,「気候変動監視レポート2019 世界と日本の気候変動および温室効果ガスとオゾン層等の状況」『気象庁』, https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2019/pdf/ccmr2019_all.pdf (2021年1月アクセス)
- 衛星 2) 環境省, 文部科学省, 農林水産省, 国土交通省, 気象庁 他,「気候変動の観測・予測および影響評価総合レポート2018～日本の気候変動とその影響～」『環境省』, http://www.env.go.jp/earth/tekiou/report2018_full.pdf (2021年1月アクセス)
- 衛星 3) 国土交通省水管理・国土保全局河川計画課,「平成30年7月豪雨が統計開始以来最大の被害額に」『国土交通省』, <https://www.mlit.go.jp/common/001301033.pdf> (2021年1月アクセス)
- 衛星 4) Stephanie C. Herring et al., “Explaining Extreme Events of 2016 from a Climate Perspective”, *Bulletin of the American Meteorological Society* 99, no. 1 (2018): S1-S157
- 衛星 5) IPCC Working Group I contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2013 : The Physical Science Basis*, IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate

(Cambridge : Cambridge University Press, 2013)

- 衛星 6) GCOS-107, “Systematic Observation Requirements for Satellite Based Products for Climate”, WMO
- 衛星 7) National Center for Atmospheric Research (NCAR) /University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) , “Climate Data Guide”, NCAR/UCAR, <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/climate-data-records-overview> (2021年1月アクセス)
- 衛星 8) M. C. Hansen et al., “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change”, *Science* 342, no. 6160 (2013) : 850-853, doi : 10.1126/science.1244693

■大気・陸域の観測

- 大気 1) GCOS, “Essential Climate Variables”, WMO, <https://public.wmo.int/en/programmes/global-climate-observing-system/essential-climate-variables> (2021年1月アクセス)
- 大気 2) 安成哲平, 「大気ブラックカーボン及びその役割を知る」『細氷』62号 (2016) : 3-42, http://www.metsoc-hokkaido.jp/saihyo/pdf/saihyo62/2016_02.pdf (2021年1月アクセス)
- 大気 3) FLUXNET, “FLUXNET2015 Dataset”, <http://fluxnet.fluxdata.org/data/fluxnet2015-dataset/> (2021年1月アクセス)
- 大気 4) Julia Schmale et al., “Collocated Observations of Cloud Condensation Nuclei, Particle Size Distributions, and Chemical Composition”, *Scientific Data* 4 (2017) : 170003, doi : 10.1038/sdata.2017.3
- 大気 5) BACCHUS project (Impact of Biogenic versus Anthropogenic emissions on Clouds and Climate : towards a Holistic UnderStanding) , “BACCHUS Ice Nucleation DataBase”, BACCHUS, <https://www.bacchus-env.eu/in/index.php> (2021年1月アクセス)
- 大気 6) Alastair Lewis, “Tropospheric Ozone Assessment Report (TOAR) ”, Elementa : Science of the Anthropocene, <https://collections.elementascience.org/toar/> (2021年1月アクセス)
- 大気 7) Hitoshi Irie et al., “Turnaround of Tropospheric Nitrogen Dioxide Pollution Trends in China, Japan, and South Korea”, *SOLA* 12 (2016) : 170-174, doi : 10.2151/sola.2016-035
- 大気 8) 鵜野伊津志 他, 「PM2.5越境問題は終焉に向かっているのか?」『大気環境学会誌』52巻6号 (2017) : 177-184, doi : 10.11298/taiki.52.177
- 大気 9) Y. Kanaya et al., “Rapid reduction in black carbon emissions from China : evidence from 2009–2019 observations on Fukue Island, Japan”, *Atmos. Chem. Phys.* 20 (2020) : 6339–6356, doi : 10.5194/acp-20-6339-2020
- 大気10) M. Bauwens et al., “Impact of coronavirus outbreak on NO₂ pollution assessed using TROPOMI and OMI observations”, *Geophysical Research Letters* 47, no. 11 (2020) : e2020GL087978, doi : 10.1029/2020GL087978
- 大気11) C. Le Quéré et al., “Temporary reduction in daily global CO₂ emissions during the COVID-19 forced confinement”, *Nat. Clim. Chang.* 10 (2020) : 647–653, doi : 10.1038/s41558-020-0797-x

大気12) P. M. Forster et al., “Current and future global climate impacts resulting from COVID-19”, *Nat. Clim. Chang.* 10 (2020) : 913-919, doi : 10.1038/s41558-020-0883-0

■海洋の観測

- 海洋 1) IPCC Working Group I contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2013 : The Physical Science Basis*, IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Cambridge : Cambridge University Press, 2013)
- 海洋 2) N. Abram et al., “Summary for Policymakers : IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”, IPCC https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/03_SROCC_SPM_FINAL.pdf (2021年1月アクセス)
- 海洋 3) IPCC Working Group I contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, *Climate Change 2013 : The Physical Science Basis*, T. F. Stocker et al. (eds.) , IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Cambridge : Cambridge University Press, 2013) , Technical Summary
- 海洋 4) J. Aristegui et al, *Changing Ocean, Marine Ecosystems, and Dependent Communities*, N. L. Bindoff et al. (eds.) , IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Cambridge : Cambridge University Press, 2019) , Chapter 5, <https://www.ipcc.ch/srocc/chapter/chapter-5/> (2021年1月アクセス)
- 海洋 5) S. Speich et al., “Editorial : Oceanobs'19 : An Ocean of Opportunity”, *Frontier in Marine Science* 6 (2019) : 570, doi : 10.3389/fmars.2019.00570
- 海洋 6) S. C. Riser et al., “Fifteen years of ocean observations with the global Argo array”, *Nature Climate Change* 6 (2016) : 145-153, doi : 10.1038/nclimate2872
- 海洋 7) D. Roemmich et al., “On the Future of Argo : A Global, Full-Depth, Multi-Disciplinary Array”, *Frontier in Marine Science* 6 (2019) : 439, doi : 10.3389/fmars.2019.00439
- 海洋 8) JCOMMOPS, “Integrated information, maps and tools to help coordinate and monitor global ocean observation efforts”, Oceanops, <https://www.jcommops.org/> (2021年1月アクセス)
- 海洋 9) P. Testor et al., “OceanGliders : A Component of the Integrated GOOS”, *Frontier in Marine Science* 6 (2019) : 422, doi : 10.3389/fmars.2019.00422
- 海洋10) The Global Ocean Observing System (GOOS), “Framework for Ocean Observing (FOO)”, https://www.goosocean.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=118 (2021年1月アクセス)
- 海洋11) L. A. Levine et al., “Global Observing Needs in the Deep Ocean”, *Frontier in Marine Science* 6 (2019) : 241, doi : 10.3389/fmars.2019.00241

2.2.2 気候変動予測

（1）研究開発領域の定義

本領域は気候変動予測に関する新しい研究アプローチや、新しい技術の導入等に係る動向を含む領域である。

ここでは、大気や海洋の物理法則から成る領域レベルや全球レベルの気候モデルのほか、エアロゾル、植生、海洋生態系などの要素も取り入れた地球システムモデル（ESM）やそのサブモデル、社会経済シナリオを取り入れた予測を行う統合評価モデル（IAM）等を対象とする。モデル評価手法、ダウンスケーリング、データ同化、地球環境予測のための基盤技術も含む。また、国際的なモデル比較研究の進捗、データ配信やカブラ等の研究インフラ開発、現在のモデルの解像度や、領域を狭めて詳細な計算を行う力学的ダウンスケーリングの現状も含む。気候変動をめぐる国際動向を踏まえつつ、国内または国際的に共有されている目標値やシナリオについては本領域の現状を知る客観的な数値として記載する。

※気象と関連の深い各種影響予測（豪雨や台風、海洋、極地）は本領域で触れるが、水資源、生態系（農林水産業含む）、健康・都市生活についての影響予測や緩和・適応については別領域で扱う。

（2）キーワード

地球温暖化、シミュレーション、気候モデル（GCM）、地球システムモデル（ESM）、領域モデル、スケール間相互作用、多圏相互作用、海洋酸性化、土地利用変化、イベント・アトリビュション、力学的ダウンスケーリング、大型計算機、大規模計算、地球インフォマティクス、新型コロナウイルス

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

地球温暖化、オゾン層破壊、砂漠化、海洋汚染、酸性雨など、地球規模もしくは広域規模での環境問題が深刻化する中で、20世紀以降に観測された地球規模の環境変化を再現し、その中長期的な将来変化を精度良く推定する必要性が高まっている。こうした環境変化については、最近の20～30年で影響が顕在化していると考えられる専門家も多く、さらに今後数十年から100年以内には、全球的な影響がより顕著になると見込まれることから、予測・推定技術の高精度化が強く期待される。

気候変動・変化の予測には、数値モデルを用いたシミュレーションが不可欠である。二酸化炭素などの温室効果ガスの濃度上昇に対する気候システムの変化を推定するために、全球気候モデル（Global Climate Model、GCM）と呼ばれる、大気・海洋・陸域・海氷などの時々刻々の状態変化を物理法則に従って計算するプログラムが開発されてきた。また、自然の炭素循環や植生変化、海洋生態系までを取り込み、温室効果ガス排出に対する気候変化および温室効果ガスの大気中濃度を同時に計算する地球システムモデル（Earth System Model、ESM）はGCMを包含する形で開発されている。これらGCMやESMの開発には膨大な人員と時間が必要で、これまで30年以上かけてモデルの改良・拡張が進められており、モデルの再現性はその都度、観測データを用いて検証されている。気候変動・変化のシミュレーションには、多くの計算資源を要するため、地球シミュレータや京などの国内トップクラスの大型計算機が活用されている。またこれらのGCM・ESMおよびそれらのサブモデルに加えて、社会経済シナリオを取り入れた気候変動予測を行う統合評価モデル（Integrated Assessment Model、IAM）等もある。

地球表層・海洋・大気についての必要十分な観測（2.2.1節）を活用しつつ、本研究開発領域を維持強化

することにより、全球の温室効果ガスや粒子状物質の動態把握とその将来予測の不確実性低減、大気海洋を含む地球表層に現れる長期変化や極端現象の変化の検出と予測、および温室効果気体排出削減の国際的な意思決定が与える効果の評価などが可能となる。GCM・ESMのシミュレーションから得られる降水量、日射量、風速、海水温等の将来変化に関するデータは、治水や再生可能エネルギー、農林水産業といった分野において利用され、大規模環境変化の影響を把握し対策を立案するために活用されるなど、他の関連分野への波及効果も大きい。

地球温暖化およびそれに伴う極端気象現象の増加により、居住環境の悪化や災害リスクが増加し、大きな経済的損失が懸念されている。他方、地球温暖化には、北極海航路の利用や北極域開発など、正の経済的効果がもたらされ得るという一面も存在する。こうした正負いずれの観点からも、精確な気候変動予測に対するニーズは高い。地球温暖化は全地球規模の長期的変化である一方で、局所的かつ短期的な現象と密接につながっており、広い時空間スケールにわたる相互作用を伴う複雑系の問題である。さらには、人が居住する陸上地表付近だけではなく海洋（水圏）や雪氷圏あるいは生態系（生物圏）までに至る多圏が相互作用する複雑系の問題でもある。気候変動予測の難しさはまさにこれらの点にある。すなわち、予測の手段となる数値モデルにおいては、複雑系の個々の部分を精確に表現するばかりでなく、それらの多岐にわたる相互作用を適切に表現する必要もある。また、精確な気候変動予測を実現するためには、予測の初期値となる状態の正確な把握と記述、および数値モデルの検証という面から、新規的観測や継続的気候モニタリングの進展が並行する必要性が高い。

[研究開発の動向]

全球平均の地表気温が上昇していることは確かな観測事実であり、過去100年あたりで 0.74°C 温暖化している¹⁾。地表気温の上昇は世界のほとんどの地域で見られており、ヒートアイランドの影響を除去した日本の地表気温も、100年あたり 1.24°C と全球平均を上回るペースで温暖化が進んでいる。地球温暖化の証拠は、地表気温以外の多くの気候システムの要素に見られているが、社会への影響という意味では、全球平均よりも地域の気候変化、さらに台風や熱波のような極端な気象現象（いわゆる異常気象）の変化が重要である。

異常気象自体は自然の変動として発現するが、その強さや出現しやすさに対する地球温暖化の影響が顕在化している、と考える専門家が増えている。実際、2018年7月に発生した「平成30年7月豪雨」と、引き続いて日本を含む世界各所を襲った猛暑について、気象庁や世界気象機関は、背景となる要因の一つとして地球温暖化を挙げている^{2), 3)}。こうした地球温暖化の顕在化という認識は、一般社会でも広まりつつある。社会からの要請に応え、地球温暖化の影響の深刻化を避けるために、大気や海洋の状態を再現し、将来の変化を予測するGCMやESMの開発と改良がますます重要となってきた。

2000年代はじめころまでは、気候変動における人間活動の影響検出やGCMによる地球温暖化予測の妥当性検証など、温暖化に関する科学的理解の増進が、地球規模の気候変動・変化の問題に携わる研究者にとって大きな課題であった。しかし2007年に公表された「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の第4次報告書⁴⁾で、20世紀後半以降の温暖化が人間活動によるものとほぼ断定されて以降、科学的理解の増進に加え、温暖化への対策立案に資するデータの創出にも力が注がれはじめている。

こうした状況のもと、GCMを高解像度化し、今後避けられない温暖化に社会が適応するための政策（適応策）立案に資するよう、地域ごとに詳細な情報を発信する動きが盛んになってきている⁵⁾。この場合、地球全体（全球）を対象とした気候モデルでは計算機資源の面から高解像度化に限界があり、最も高解像度のもので格子間隔20km程度である。この解像度では、細かな地形の影響を受ける降水分布などについて、精

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

度の高い再現性が望めないため、日本周辺など特定の領域を対象とした領域モデルが用いられることが多い。ただし対象領域周辺に関する情報（境界条件）は、全球モデルによる予測結果から与える必要があるため、全球モデルと領域モデル両方の再現性や予測精度を向上させてゆく必要がある。

このように、全球モデルで得られた予測データの一部を境界条件として領域モデルに与え、対象領域に関する予測データを高解像度化する手法を、力学的ダウンスケーリングと呼ぶ（他に、統計的なモデルを用いて高解像度化を行う統計的ダウンスケーリングという手法もある）。実際、過去から将来の温暖化の影響評価のために、格子間隔60kmのGCMによるアンサンブル実験（初期条件を少しずつ変えて行う複数のシミュレーション）に領域大気モデルによる力学的ダウンスケーリングを組み合わせた大規模なデータセットd4PDF^{6), 7)}が作成されており、様々な分野での影響評価に役立っている⁸⁾。

1990年以来5～7年毎に出版されるIPCC評価報告書においても、気候変動予測モデリングは着実に高解像度化を進めてきた。その結果、予測ターゲットに関しては、初期にはグローバルおよび長期（100年程度）の時空間スケールが中心であったが、近年はより限定的な地域という空間スケールや社会的な意思決定により強く影響を及ぼす中期的（10年程度）時間スケールへとシフトしている。また、領域ごとの詳細な情報提供は、日本だけでなく世界的にも大きな趨勢になっている。例えば、2021年の公表が予定されているIPCC第6次評価報告書（AR6）では、地域的な空間規模における温暖化予測について、全12章のうち3章が充てられ、全球規模変化との関連、台風・豪雨などの極端気象現象の変化、災害影響などについて評価がなされることになっている。気候の中長期的変化の結果として現れる極端気象現象の増加は、社会的な意思決定という意味においてその局所的短時間スケール現象への影響も重要視されてきており、その科学的根拠および予測手法の確立が強く求められている。

一方、2000年から2015年程度にかけて生じた地球温暖化の停滞（ハイエイタス）は、これまでの気候変動予測モデルのいずれもが全く予測できていなかった現象でもあり、温暖化懐疑論も含めて気候変動予測研究における一大問題であった。過去数年の研究によって、ハイエイタスは（人為的温室効果気体増加等と関係ない）内部的気候変動の一部として海洋の蓄熱が10年スケールで変化することが原因になっている明らかとなり、現状の数値気候モデルではそれを表現する海洋過程が不十分であることも明らかとなった。ハイエイタスは太平洋十年スケール振動（PDO）と呼ばれる内部的気候変動と関係することが指摘されているが、そもそもPDOを適切に再現できる気候モデルは現状では存在しない。それはひとえに、現状の気候予測モデルにおいて海洋過程の表現が不十分なためである。PDOやハイエイタスに直接的に影響を及ぼす海洋過程は中層（数100～1000 m深）の循環であると考えられ、その適切なモデル表現のためには現状の数値気候モデルが用いているよりも格段に高い解像度が要求されることが数値海洋モデリングから示されている。

また、将来予測だけでなく、現在発生している異常高温や集中豪雨に関し、地球温暖化がどの程度寄与しているかを評価する、「イベント・アトリビューション」と呼ばれる研究も盛んになってきている。例えば今田ら⁹⁾は、2018年夏の日本の猛暑を対象にd4PDFのデータを詳細に解析し、20世紀の温暖化が進行していなければ、このときの異常高温はほぼ発生しなかったと推定している。大雨のイベント・アトリビューションは、現象がより局地的であるためにまだ途上であるが、川瀬ら¹⁰⁾は同年の西日本豪雨に対する温暖化の寄与を、力学的ダウンスケーリングを用いて推定し、大規模な場の温暖化に伴う水蒸気の増加（1℃あたり約7%）に相当する降雨量が温暖化で説明されることを示している。国際的にも、アメリカ気象学会誌（BAMS）が毎年1回イベント・アトリビューションの特集を組むことにするなど、この種の研究の発展は著しい。極端気象現象発生に対する温暖化の寄与の評価は、適応策を立案するうえでも重要な情報となる。

極端気象現象に関しては、夏季における豪雨増加や台風強勢化といった気候変動からある意味自然に導出

される現象にとどまらず、冬季における寒波の増加という気候変動とは逆方向に思われる現象も現れている。日本・北米・欧州で近年頻発する記録的寒波には、北極域が温暖化した結果として中緯度に出現する寒冷渦が関与していることが指摘されている。この寒冷渦はまた、2018年台風12号のような迷走台風の原因になったことも指摘されている。さらには、北半球中緯度における冬季寒波の直後の夏には熱波が訪れやすいという指摘もある。北極域・南極域は気候温暖化の影響が最も顕著に現れている領域であり、その影響が全地球規模に及んでいることが指摘されており、そのメカニズム理解や予測手法確立が気候変動予測の中でも大きなテーマとなっている。

一方、適応策だけではなく、地球温暖化の進行そのものを止める緩和策（抑制策）の立案にも、気候モデルによる予測は貢献している。こうした場合、二酸化炭素の「濃度」ではなく、人間活動による排出量を直接入力データとして、ESMを用いて大気中二酸化炭素濃度を予測の対象とする。ESMを用いた研究を通じた緩和策への貢献として代表的な成果の一つに、人間活動で排出されたCO₂の累積量と、その時点までの昇温とのよい比例関係を示したことがあげられる¹¹⁾。このときの比例定数は「排出に対する過渡気候応答」（TCRE）と呼ばれる。国際交渉でしばしば言及される2℃目標や、2015年に締結されたパリ協定で強調された1.5℃目標の達成のために、今後の排出量をどの程度にとどめておくべきか、その上限を定量化するのに重要な量である。TCRE等に基づいて評価された今後の二酸化炭素排出許容量はしばしばCarbon budgets（炭素予算）と表現される。

2013年公表のIPCC第5次評価報告書（AR5）の時点では、2℃目標達成のための炭素予算は産業革命以前からの累積値で790-900GtCと見積もられている。現在までの炭素排出量が約550GtC¹²⁾であることを考えると、残された炭素予算は240-450GtCと評価できる。これは現在の人為起源二酸化炭素排出量 $9.4 \pm 0.5 \text{ PgC/y}$ ¹³⁾の20数年～50年ほどの量にあたる。1.5℃目標に対する炭素予算となると当然これより小さくなり、現在の人為起源二酸化炭素排出量の10年分ほどにしかあたらないことなどを考慮すると、1.5℃目標の達成は事実上不可能と考えられてきた。しかし近年、ESMによる予測結果に基づき、1.5℃目標達成のための炭素予算はもう少し多くて、現在の排出量20年分ほどにあたるのではないかと、という研究結果が複数発表されている¹⁴⁾⁻¹⁶⁾。炭素予算の他に、ESMから社会的に有用な情報として提供できそうなものとしては、様々な社会経済シナリオに付随する土地利用変化の気候影響評価、温室効果気体の年々変動の収支の精確な把握などがあげられる。AR6に向けては、各国研究機関が最新のESMを用い、これらの課題に取り組むことになるだろう。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

・気候変動適応法をめぐる動向

地球温暖化対策は、温室効果気体の排出削減と吸収の対策を行う「緩和（抑制）」と、既に起こっている、あるいは将来避けられない温暖化による影響への「適応」に分けられる。このうち、国内における適応策の推進のため、2018年に「気候変動適応法」が可決された。同法成立以前に閣議決定され、今後法廷計画への格上げと拡充が見込まれる「気候変動適応計画」においては、基盤的・国際的施策の一つとして、「モデル技術やシミュレーション技術の高度化」が挙げられている。こうした背景のもと、温暖化影響評価のため、農林水産業や防災に関する科学分野との連携を強め、シミュレーションモデルによる予測データの精緻化と整備、提供する動きが促進されることが予想される。

• 地球温暖化に関する国際交渉における展開

国連気候変動枠組条約（UNFCCC）履行のため2016年から発効したパリ協定は、2021年から2030年までの地球温暖化対策の枠組みである。同協定では、2100年時点での温暖化を産業革命以前に比して2℃以内に抑え、さらに1.5℃以内に抑える努力も進めることが言明された¹⁷⁾。同協定採択以前から国際交渉の場でしばしば言及された2℃目標と異なり、1.5℃目標については温暖化影響の評価に関する研究があまり行われてこなかった経緯から、近年では1.5℃と2℃の温暖化で影響がどのように異なるか、評価する研究が盛んになってきており¹⁸⁾、2018年10月にはIPCCにより1.5℃目標に関する特別報告書（SR1.5）が公表された¹⁹⁾。また、気候変動と人間の土地利用の関係についてまとめた「土地関係特別報告書²⁰⁾」（2019年8月）、海洋と雪氷圏の変化の実態・将来・適応に関する「海洋・雪氷圏特別報告書²¹⁾」（2019年9月）の3編の特別報告書が出版された。いずれも、地球温暖化下におけるこれらに対する問題意識の高さを反映している。

また同協定では、「自国が決定する貢献」（NDCs）として参加各国が定めた目標に従って温室効果気体の排出削減を進めることが定められており、さらに2023年を皮切りにして、「グローバル・ストックテイク」と呼ばれる、上記温暖化緩和目標へ向けての世界全体の進捗状況の確認作業が行われることになっている。グローバル・ストックテイクでは、実施時点での最新の科学的知見に照らして進捗状況が評価されることが謳われており、研究の現場でもこうした場への貢献を意識した課題に取り組む傾向が強まるであろう。

• 十年規模変動予測

上記のグローバル・ストックテイクにおいては、実施時期の直近数年間の気温や温室効果気体濃度の動態把握、さらには直後数年にわたっての予測が求められることが予想される。このため、2100年前後の予測のみならず、現在から先の1年以上、最大10年程度の時間スケールを対象とした予測研究が盛んになってきている^{22), 23)}。十年規模予測では、100年程度の時間スケールを対象とした予測と異なり、自然変動による揺らぎの位相を正確に取り込む必要があるため、データ同化と呼ばれる手法を用いて特定の時点に対応する観測データになるべく近い初期値を作成して予測を始めることになる。データ同化は従来、天気予報のような比較的短い時間スケールの予測のため発達してきた手法であるが、温暖化予測に対する要請の高度化に伴いより長い時間スケールや、生物・化学過程などへの応用が進みつつある。例えばフランスの研究チームは、「パーフェクトモデルアプローチ」（モデル結果を観測に見立てて行う予測可能性検証実験）に基づいた研究により、地球規模の炭素循環に最大6年間の予測可能性があることを示している²⁴⁾。国内では海洋研究開発機構と東京大学の研究チームが、データ同化により赤道太平洋域からの二酸化炭素フラックス変動を予測する研究などに取り組んでいる。

• 社会経済分野との連携とモデル結合

人間活動は、産業や森林伐採による温室効果気体の排出のみならず、耕作地の拡大などを通じ地表面の太陽光反射率（アルベド）を変えることによって気候に影響を与えている。地球温暖化による農業生産性の変化が、人口を支えるため必要な耕作地拡大の推定量に影響を与え、それがさらにアルベドの変化を変化させ温暖化の度合いを変えるといった、地球温暖化と人間社会との相互作用の存在が指摘されている²⁵⁾。こうした相互作用は、特に地域スケールでの温暖化予測に有意な影響を与える可能性があり、社会経済分野と気候予測分野の間の連携課題として取り組む必要がある。相互作用の整合的・包括的推定には、社会経済分野で開発されている統合評価モデル（IAM）と、ESMとの結合モデルを開発することが望まれる。実際、そうしたモデルは米国等で開発され炭素税の課税手法の検討などに応用されている。例えば米国LBNLのJonesら

は、炭素税を森林伐採由来の炭素排出にも課した場合と、化石燃料と産業由来の排出のみに課した場合とでは、2100年時点での温暖化が後者において有意に抑制されることを示した²⁶⁾。また国内では、社会経済を結合したモデルではないものの、地球システムの不確実性が将来の温暖化対策費用の見積に大きな不確実性をもたらすことなどを指摘した研究²⁷⁾ などがあり、今後社会経済モデルとの結合へと発展する可能性もある。

ただし、関連するプロセスのモデル化には大きな誤差が含まれるため、モデルの適用限界などを十分検討したうえで進めるべきとの慎重論も唱えられている²⁸⁾。

・地球環境予測を支える技術基盤

2021年公表予定のIPCC第6次評価報告書(AR6)へ向け、第6次結合モデル相互比較計画(CMIP6)²⁹⁾と呼ばれる枠組みのもと各国研究機関が共通の実験デザインに基づいて行う温暖化予測のデータについては、世界中の関連分野の研究者らが自由に使えるようデータ配信システムの整備がなされる。このシステムの開発は、欧米の情報技術分野の専門家を中心として形成される「地球システムグリッド連盟」(ESGF)によって主導され³⁰⁾、日本からは文部科学省「データ統合・解析システム(DIAS)」³¹⁾の研究者らが関与している。またデータ配信システムのみならず、モデル仕様の説明やデータの内容などを示すメタデータの効率的な記述手法の統一規格「地球システムドキュメンテーション(ES-DOC)」³²⁾や、データサーバ上でのデータ解析を可能にすることで通信の負担を軽減するサーバーサイドコンピューティングの導入も進められている³³⁾。後者に関しては、各国のモデル間で異なる格子点の自動変換や、一部のデータを切り出すシステムなどがESGFでも開発中である³⁴⁾。さらに、気象学、海洋学、生態学、水文学など個別の分野で開発される要素モデルを効率的に結合してモデル開発を促進するカプラ技術も盛んに開発されている³⁵⁾。国内では結合用ライブラリJ-Cupの開発が進んでおり、サブモデル間で異なるグリッドシステムやタイムステップの間で、保存則を満たしながらデータ交換を行うためのより一般的な手法などが開発を進める上での課題となっている³⁶⁾。こうした地球環境予測のための技術基盤開発は、「地球インフォマティクス」などとも呼ぶべき一大分野として興隆の兆しを見せている。

・量子コンピュータの商用・実用化

2019年1月にIBMは初の商用の量子コンピュータを発表し、2019年10月にはGoogleが古典コンピュータの計算速度を超える初の量子コンピュータ計算の実現を発表した。GCM・ESMに適した量子コンピュータの実現にはまだ時間を要すると思われるが、量子コンピュータの実用化自体が多くの人々の想定を超える速度で進展しており、本領域としても状況を注視し対応を検討する必要がある。

・データ活用社会創成プラットフォーム

Society5.0の実現に向けてデータ科学・データ活用を推進するための手段として、データ高度利活用環境の整備が開始された(国立情報学研究所・東京大学)。ビッグデータに基づく科学的成果の社会応用(実装)という側面を持つ本領域とはつながりが深いものであり、こうした動きと連携していく必要がある。

・新型コロナウイルスのパンデミックに伴う温室効果ガス排出減

2019年12月に中華人民共和国武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、半年を待たずに世界各地に感染が拡大し、2020年3月11日にはWHOがパンデミックを宣言した。各国で都市封鎖などが続き、世界経済の停滞や人の移動の制限の結果、2020年初頭からの世界のCO₂排出量は減少した。

速報的な推定では、2020年5月までのCO₂排出は、前年比で-17%となった³⁷⁾。ただし、大気中CO₂濃度(7月20日時点で414ppm)にはまだ反映されておらず、もしCOVID-19の感染が年内に収束すれば、今年の終わりごろには排出経路は元に戻ると予測される。同様のCO₂排出量減少は、2009年のリーマンショック後にもみられたが、そのときも長期的なCO₂排出増への影響は一時的であった。とはいえ、COVID-19に伴う排出減が短期的な気候に与える影響の評価は行われる必要があり、国際的にGCM・ESMを用いた相互比較実験プロジェクトが始まったところである。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■国内

• 統合的気候モデル高度化研究プログラム

国内におけるGCM、ESMの開発および力学的ダウンスケーリングは、文部科学省によって2017年度より2022年度まで「統合的気候モデル高度化研究プログラム」(TOUGOU)において主に行われている³⁸⁾。予測モデルの開発、将来予測実施と国際プロジェクト(CMIP6)への結果提出、将来予測に係る各種データセットの整備提供に関する国内のフラッグシッププロジェクトである。TOUGOUの成果物である気候予測データは、プログラム内の連携研究に用いられるほか、同省「気候変動適応技術社会実装プログラム」(SI-CAT)や、環境省による「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」(S-18)といった影響評価・適応研究課題においても活用され、気候変動適応法に基づく施策立案に役立てられる。またそれ以外にも、TOUGOUで作成されたCMIP6の温暖化予測データは、ESGFに参加するDIASを通じて国内外に提供されている。

• 気候変動に関する懇談会(気象庁・文部科学省共催)

気候変動予測から適応までを一本化するための省庁連携も進んでいる。文部科学省と気象庁は合同で「日本の気候変動2020-大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書⁻³⁹⁾」を2020年12月に公表し、今後の世界平均気温が2℃上昇シナリオ及び4℃上昇シナリオで推移した場合の将来予測を取りまとめた。また、環境省は「気候変動影響評価報告書⁴⁰⁾」を2020年12月に公表し、その後は5年ごとに評価を見直す計画としている。2022年にはそのための「気候予測データセット2022」とその解説書が作成され、利用者に提供されることになっている。

• 北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)

北極域環境の変化とそれがもたらす社会影響に関して統合的に扱う、北極域研究に関する国内のフラッグシッププロジェクトである。実施期間は2020～2024年度の5年間である。

■国外

• 世界気候計画

地球環境研究に携わる世界の研究者が参加する「世界気候計画」(WCRP)は、IOC-UNESCOやICSU(国際科学会議、International Council for Science)、WMO(世界気象機関、World Meteorological Organization)などから資金を得て活動するプロジェクトであり、1980年に設立された。温暖化予測に関して、国際的に共通の実験仕様(CMIP6)を作成しているのも、WCRPの下部組織である「結合モデル作業部会」(WGCM)である。また予測データの力学的ダウンスケーリングに関する国際協力を進める「統

合地域ダウンスケーリング実験」(CORDEX)もWCRPの活動の一部であり、世界をいくつかの区域に分け、参加研究機関に担当区域を割り当てたり、境界条件の与え方などを統一したりといった調整を行っている。WCRPは地球温暖化予測に関して国際的な研究コミュニティにおいて最も影響力の強いプロジェクトといえる。加えて、一般社会における利害関係者も加えて地球環境に関する課題を検討し科学に基づいた解決策を探る「フューチャー・アース」においても、GCMやESMを活用した研究が展開されている。

また技術基盤に関しては、予測データの管理、配信システムを開発するESGFや、メタデータの系統的な記述法を検討するES-DOCなどの国際プロジェクトがあり、上述のCMIP6と密に連携を保ちながら活動している。

• EU Polar Cluster

Horizon 2020およびFramework Programme 7による連携を図るための枠組みで、現在15の北極・南極研究プロジェクトで構成されている。

(5) 科学技術的課題

• 観測データの拡充とモデル評価手法の確立

ESMによるシミュレーションから出力される変数として、海陸の炭素貯留量やその収支などがあるが、こうした変数の全球的な分布に関しては観測データが乏しい場合が多く、観測データの拡充が強く望まれる。また生物化学過程を含まないGCMに関しても、観測の再現性に関する判断には任意性が残るうえに、地球温暖化予測に関しては現実の再現性評価だけにとどまらず、将来予測の精度まで見積もる必要がある。最近になって、現在気候の再現性と将来予測の精度を結び付けて評価するEmergent Constraintと呼ばれる手法を適用した研究が盛んになってきており、この傾向は今後も続くと思われる。

• 低排出シナリオの検討

従来、GCMやESMを用いた地球温暖化予測では、自然変動に対して地球温暖化のシグナルが大きくなることから、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出が比較的大きい排出シナリオに対する予測結果を解析することが通例であった。しかし、IPCCがSR1.5の編纂を決定したことが一つの契機となり、低排出シナリオに関する予測結果解析や、それを応用した影響評価研究が盛んになってきている。この流れはSR1.5公表後も続くと思われる。低排出シナリオにおける解析では、自然起源と人為起源の変化の分離が困難になるため統計的な処理に工夫が必要となったり、短寿命気候汚染物質(SLCP)を含む二酸化炭素以外の気候影響要因の重要性が相対的に増したりなど、従来とは異なった問題にも注意を向ける必要があり、今後大きな課題となる可能性が高い。例えば、現在の多くのESMにおいては、メタンや亜酸化窒素の循環過程は大気化学モジュールの中で閉じているため、将来の生態系-エアロゾル/大気化学の相互作用変化を予測に反映することができない。CO₂を含む温室効果ガス、エアロゾル、生態系との相互作用過程をあらわに組み入れた地球システムモデルの開発により予測の高度化を図ることが必要であろう。また、低排出シナリオにおけるシグナルの優位性を高めるため、長期的な地球温暖化予測では従来それほど重視されてこなかったアンサンブル実験の重要性も高まる可能性があり、計算機能力の向上が望まれる。

• モデル精度向上に伴う計算量増大

力学的ダウンスケーリングに用いられる領域モデルでは、扱う空間領域は全球モデルに比べ当然小さいものの、より詳細な計算を行うために数kmといった高い解像度を持つことも多く、計算負荷は全球モデルより

重くなることもある。同じ計算資源であれば、解像度を高くするとアンサンブル実験の数を少なくせざるを得ないというトレードオフが常に存在するため、アンサンブル実験数を重視したd4PDF⁷⁾では領域モデルの解像度は20kmと、比較的粗い。平成30年豪雨や令和2年豪雨のような大雨の再現と要因分析、将来予測を行うには、2km以上の空間解像度でアンサンブル実験数100以上のデータセットを揃えることが望ましいが、そのためには現在の1000倍以上の計算能力が必要とされる。

GCM・ESM開発の今後の大きな方向性としても、高解像度化、アンサンブル数増大、多くのプロセスを取り込む複雑化の3つが挙げられる。高解像度化は、細かな空間スケールでの大気の大気対流活動や地形の変化が重要な役割を果たす降雨過程などについて、モデルの再現性を向上させるために必須である。また、100年や1000年に一度と言った、非常にまれな集中豪雨、熱波、渇水の発生確率の変化を検出するためには、従来高々100程度が普通であったアンサンブル数を1桁は増やす必要がある。さらに前述のSLCPの取り扱いには大気中の化学反応などについて、これまでモデルに含まれていなかったプロセスも導入する必要がある。例えば、人為、自然両方のソースから排出される揮発性有機炭素（VOC）から、大気中の光酸化反応により二次有機エアロゾルが生成されるプロセスなどである。これらの方向性はいずれも計算負荷の増大を伴うことになるため、今後大型計算機の性能が順調に向上することがこの分野の発展にとって決定的に重要である。

• 計算機の発展とモデルの高度化に伴うプログラムコードの複雑化

これまでのところ、計算機の性能は「ムーアの法則」と呼ばれる経験則にしたがって向上してきた。性能向上のために、並列計算やグラフィックプロセッシングユニット（GPU）など、時代に応じて新しい技術が導入されてきている。これらの技術を活用するためには、ESMのプログラムコードを書き換える必要がある。また上述の通りモデルの高度化のため多くのプロセスが加わる傾向にあり、これらが相まってプログラムコードが著しく複雑化してきている。バージョン管理ツールなどのソフトウェア導入で対応を図ってはいるが、コードに初めて触れる若手研究者などに対する障壁となる可能性がある。プログラム構造を容易に把握できるツールの開発など、モデル開発環境の一層の整備が望まれる。

• 複合問題としての地球環境問題

ESMでは、温室効果ガスの排出による気候変化のみならず、二酸化炭素の海洋吸収による海洋酸性化、農作物やバイオ燃料栽培、あるいは都市化に伴う土地利用変化の環境影響など、様々な問題を包括的に取り扱うことができる。一方で、こうした問題は伝統的な気候科学の範疇では取り扱えず、農学や社会経済など多様な分野の研究者との協働が必要とされる。さらに、社会問題としての地球環境問題に対処するためには一般社会における利害関係者の意見も聞きながら問題設定を行う必要がある。こうしたアプローチは、専門性を高め取り扱う問題を厳密に定義することで知見を集積し発展してきた従来型の科学のそれとは異なる。多様な分野、セクターを巻き込んでコミュニケーションの場を設けることで、連携を深めていく必要がある。

• 観測研究との相互作用

GCM・ESMの対象には、その実態にまだまだ不明な点が残るものを多く含んでいる。モデルを高度化して予測を高精度化するためには、現象の観測的記述・理解が進展することが欠かせない。その際、モデル開発側が積極的にモデル高度化に必要とされる観測を提示すること、そしてそれを実現するためのインセンティブ（資金的枠組み等）が用意されることが望まれる。

• 計算機の変化への対応

気候変動予測の高精度化はこれまで常に最新の大型計算機の発展とともにあったが、主流となる大型計算機のアーキテクチャは大きく変化してきた。20年前の大型計算機の主流はB/F値が大きいベクトル型であり、計算過程で多くのデータ転送を必要とする流体（大気・海洋）計算に向いており、計算機の理論最大性能の30%以上の効率で気候モデルを稼働させることも容易であった。しかしながら、10年程度前から大型計算機の主流はB/F値が小さいスカラー型に移行し、気候モデルでは計算機の理論最大性能の5%の効率を出すことも困難となった。近年機械学習等で重用される加速演算（GPGPU等）型計算機においては、計算機の理論最大性能の1%を出すことすら困難である。変化していく計算機アーキテクチャの中で気候モデルが計算機性能をよりよく引き出すようなプログラム開発を行うことも重要であるが、世の流れに任せるのではなく気候モデルに適したアーキテクチャの大型計算機を確保していくことも検討する必要がある。同時に、来るべき量子コンピュータにどのように対応するか、できるかを検討することも必要だろう。

（6）その他の課題

• モデル開発者の評価・キャリアパス

GCM・ESMの開発には、気候における個々の要素や現象に関して高度な科学的知識が必要とされるばかりでなく、それを数値モデルとしてプログラムする技術、さらには複雑系の全体を俯瞰する能力が求められる。それらを併せ持つモデル開発者は希少な存在であるが、モデル開発自体は学術的な観点からは必ずしも論文成果を挙げやすいものではない、あるいは多大な労力が必要とされ、論文としての成果創出までに多くの時間を費やすことになる。加えて、出力データを管理、解析するためのサーバ管理といったメンテナンス業務に時間をとられるケースも多く、研究者らの間に、モデル開発に深く関わることを忌避する傾向が見受けられる。もしくは、開発者を踏み台にしてモデル利用者あるいはモデルプロダクトとしての予測結果データ利用者が論文成果を挙げていくという構図に陥ってしまう。そのような構図は開発者の意欲を削ぎ、開発者の育成にも大きな負の影響を及ぼす。

こうした状況の改善のため、研究者・モデル開発者の人事評価の際に開発面での貢献を重視したり、メンテナンス業務に専従する技術者を確保したりするといった対策をとっている機関もあるが、研究能力の指標として論文数が最重要視されるのは研究コミュニティ全体の傾向であり、機関単独での対処には限界がある。モデル開発者の成果を論文以外の形を含めて正当に評価し、それに見合う十分なキャリアパスを用意することが必要である。モデル開発者の減少に歯止めがかからなければ、地球環境問題に関する日本の国際的地位の低下と言った負の波及効果につながる可能性がある。

技術的には、多数の変数からなる膨大なモデル出力データを保管・配信し解析したり、多くのサブモデルを結合してGCM・ESMを開発する際の作業を支援したりするシステムが研究効率の向上のため必須であり、欧米ではプロジェクトベースで、情報技術者と気候学者との連携によりそうしたシステムの開発が進展している³²⁾。国内でも同様の取り組みが強く望まれる。

• 継続的な気候変動予測体制の確立

気候変動予測の研究開発および実施は、現状では文部科学省による有期プロジェクトに依存しており、必ずしも安定的な体制とは言えない。気候変動予測の社会的重要性に鑑みるならば、気象庁のような現業機関が継続的に実施することが望まれる。また、そのような体制があつてこそ、有能な人材の育成・集積が可能となる。

● 省庁間連携体制の構築

地球環境問題の解決のためには、モデルによる予測と産業への影響評価、適応策の立案、化石燃料使用量削減など様々な過程が必要となり、それぞれの過程に従事する関係者の協力も当然求められる。これらの過程に関しては、大型計算機を必要とする数値シミュレーションは文部科学省や気象庁、気候変動適応法に基づく適応策立案は環境省、化石燃料使用を始めとするエネルギー問題は経済産業省といった所掌が確立している。こうした役割分担は、作業を効率的に進める上で有効であるが、一方で、必要な連携を阻害する、いわゆる縦割りの問題につながる可能性がある。役割分担のうえでは見かけ上の重複があっても、十分な説明のもと必要な連携を進めていく柔軟な事業展開が望まれる。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	●東京大学、国立環境研究所、気象庁気象研究所、海洋研究開発機構などでGCMおよびESM開発が取り組まれている。いずれの機関でもオリジナルのモデルを開発しており研究コミュニティの潜在能力は高い。文部科学省「統合的気候モデル高度化プログラム」の実施により継続的に気候変動予測研究が実施され、CMIPおよびIPCCへの貢献を着実に進めている。 ●極端気象現象の気候変動との関係性の解明（イベントアトリビューション）や北極域温暖化の中緯度域への影響などにおいて特筆すべき成果を挙げている。
	応用研究・開発	○	↗	●防災など適応に関する諸科学分野の研究者や、社会経済分野で温暖化緩和シナリオの開発に取り組む研究者と、気候科学者との連携が盛んになってきており、ESMの成果を適応策・緩和策立案に活用する素地ができてくる。基礎研究と同様、TOUGOU、文科省「気候変動適応技術社会実装プログラム」（SI-CAT）や、環境省「気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究」などで資金が拠出されている。気候変動適応法の成立を受け、今後関連研究が盛んになることが予想される。
米国	基礎研究	◎	→	●地球流体力学研究所、米国大気研究センター（NCAR）、ローレンスリバモア国立研究所、NASAなど多数の研究機関がGCM・ESM開発に取り組んでいる。前政権による温暖化研究予算削減の圧力と、2019年末に宣言されたパリ協定からの離脱のため、下降的雰囲気があった。しかし、もともとの研究規模は日本よりもはるかに大きく、活発な活動を維持している。
	応用研究・開発	◎	↘	●NCARには社会経済シナリオ開発部門が設置され、気候科学の成果を取り入れた温暖化抑制シナリオ開発に取り組むなど、ESMによる成果の政策立案への応用が進展している。モデル開発やデータ配信・処理のためのシステム開発も盛んである。科学研究費削減の圧力があってもトレンドとしては若干下降気味かもしれないが、早晩回復する可能性もある。
欧州	基礎研究	◎	→	【EU】 ●EUプロジェクトCRESCENDOには7つのESM開発チームが参加しており、また別のEUプロジェクトPREMAVERAでは高解像度GCMの開発に欧州諸国の研究機関が協力して取り組むなど、欧州全体での層は厚い。 【英国】 ●英気象局ハドレーセンターが早くから国内のGCM・ESM開発を一本化して最高レベルのモデルを構築している。気象局と協力する形で国内トップ大学（エクセター大学、レディング大学、イーストアングリア大学）などでもモデルを用いた研究が盛んである。

				【ドイツ】 ●マックスプランク研究所（ハンブルグ）で早くからGCM・ESMの開発が行われてきたが、最近ドイツ気象局とモデルの一部統合を行い、基盤を強化している。またドイツ航空宇宙センターの研究者がCMIP6仕様策定の中心となるなど、この分野への影響力は強い。 【フランス】 ●ピエール・サイモン・ラプラス研究所（IPSL）およびフランス気象局（MeteoFrance）でGCM・ESMの開発が行われている。英国と違い、現業機関と大学研究機関でそれぞれモデル開発している点で日本と似た状況にある。海洋モデルOPAが欧州全体の共通モデルNEMOとして採用されるなど、基礎的な開発能力や科学の水準は高い。 【その他】 ●英独仏以外ではノルウェーやスウェーデンなど北欧諸国やオランダの存在感が高い。ベルゲン大学、スウェーデン気象水文研究所（SMHI）、オランダ王立気象研究所（KNMI）などでGCM・ESMを用いた研究がおこなわれている。
	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 ●上記CRESCENDOやPREMAVERAでは社会経済シナリオ開発や温暖化影響評価とESMとの連携も重要な課題となっている。次期IPCC報告書サイクルで影響評価に関する部分を担う国際プロジェクトISI-MIPにおいても、米国と並び欧州出身の研究者が多数主導の立場で活動している。モデル開発やデータ配信・処理のためのシステム開発も盛んである。 【英国】 ●ハドレーセンターが環境・食料・農村地域省およびビジネス・エネルギー・産業戦略省の支援を受けて、「英国気候予測2018」（UKCP2018）をまとめ、適応策立案に有用な情報の提供を図るなど予測データの応用が活発である。 【ドイツ】 ●ボツダム気候影響研究所（PIK）を1992年に設立し影響評価研究を行うなど、予測データの応用に早くから取り組んでいる。ドイツ気候計算センター（DKRZ）を中心にデータ配信・処理のためのシステム開発も盛んである。 【フランス】 ●仏全国気候変動影響適応計画が2011年に策定され、それに基づいて仏国のモデルによる予測が影響把握に用いられるなど、予測データの応用が進んでいる。 【その他】 ●デンマークで「気候変動適応戦略」が、オランダで「気候変動に対する国家空間適応プログラム」が策定されるなど、適応策の法的後ろ盾の整備が進んでおり、予測データの活用も進むと思われる。
中国	基礎研究	△	→	●現在、大気物理研究所、第一海洋研究所など中国内で少なくとも8つの研究グループがGCMあるいはESM開発に取り組み、CMIP6にも参画している。現状は海外で開発されたモデルを輸入して調整を行う程度であるが、海外から中国人科学者を呼び戻して基盤をつくりつつあり、数年後にはオリジナルモデルが増えてくるだろう。 ●IPCC WGIの共同議長を出すなど、国家的に気候科学分野のテコ入れを図っており、今後顕著な発展を見せると予想される。
	応用研究・開発	△	↗	●ESMによる成果を活用して緩和策立案に資するという動きには乏しいが、上述の国家的支援の効果が予測データの応用面にも及んでくる可能性は高い。「国家気候変動適応全体戦略」「国家気候変動対応計画」をいずれも2012年に策定しており、後者では2020年までの行動計画が記載されている。

韓国	基礎研究	△	↗	●韓国気象庁（KMA）では、英国ハドレーセンターが開発した気候モデルをベースにGCM・ESM開発を進める方針になっている。自国でESM開発に取り組むには国内基盤を一層強化する必要があるが、基礎科学研究所（IBS）を2011年に創立し、2017年に気候物理センターを設置するなど力を入れている。
	応用研究・開発	○	→	●2015年に「第2次気候変動影響評価報告書」が公表され、様々な分野における影響や脆弱性が評価された。2020年までの適応マスタープランも策定されている。

(註1) フェーズ
基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲
応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価
◎：特に顕著な活動・成果が見えている ○：顕著な活動・成果が見えている
△：顕著な活動・成果が見えていない ×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化
↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・気候変動観測（環境・エネ分野 2.2.1） ・水循環（水資源・水防災）（環境・エネ分野 2.2.3） ・生態系・生物多様性の観測・評価・予測（環境・エネ分野 2.2.8） ・都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）（環境・エネ分野 2.2.11） ・農林水産業における気候変動適応（環境・エネ分野 2.2.12）
--

参考・引用文献

報告書執筆全般、特に（7）国際比較の表作成については、以下の文献を参照した。

- ・環境省，気候変動への適応のあり方について（報告），気候変動適応計画のあり方検討会，平成27年1月，<https://www.env.go.jp/council/06earth/y060-125/mat02.pdf>（2020年12月29日アクセス）
- ・環境省地球環境局，気候変動の影響への適応の最近の動向と今後の課題，中央環境審議会地球環境部会（第137回）資料，<https://www.env.go.jp/press/y060-137/mat02.pdf>（2020年12月29日アクセス）

1) 気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課，「気候変動監視レポート2019」，<https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html>（2020年12月29日アクセス）

2) 細川倫太郎，「世界の異常気象「地球温暖化と関係」国際機関」『日本経済新聞』2018年7月25日，<https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33372420V20C18A7MM0000/>（2020年12月29日アクセス）

3) 桑原紀彦，「昨夏の猛暑、温暖化なければ発生せず？気象庁など分析」『朝日新聞』2019年5月22日，<https://www.asahi.com/articles/ASM5P65XRM5PULBJ00V.html>（2020年12月29日アクセス）。

4) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , Climate Change 2007 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the

Intergovernmental Panel on Climate Change, S. Solomon et al. eds. (Cambridge and New York : Cambridge University Press, 2007)

- 5) 気象庁,『地球温暖化予測情報第9巻 : IPCCのRCP8.5シナリオを用いた非静力学地域気候モデルによる日本の気候変化予測』長谷川直之編, 地球温暖化予測情報第9巻 (東京 : 気象庁, 2017)
- 6) R. Mizuta et al., “Over 5,000 years of ensemble future climate simulations by 60-km global and 20-km regional atmospheric models”, *Bull. Am. Meteorol. Soc.* 98 no. 7 (2017) : 1383–1398, doi : <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-16-0099.1>
- 7) 気象庁気象研究所他,「将来の気候変化に関する政策決定に資するデータベース (Database for Policy Decision Making for Future Climate Change, d4PDF)」『海洋開発研究機構』, <http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/> (2020年12月29日アクセス)
- 8) 脇岡靖明他,「気候変動の観測・予測及び影響評価統合レポート2018 ~日本の気候変動とその影響~」『環境省』, <https://www.env.go.jp/press/105129.html> (2020年12月29日アクセス)
- 9) Y. Imada et al., “The July 2018 high temperature event in Japan could not have happened without human-induced global warming”, *SOLA* 15A (2019) : 8-12, doi : 10.2151/sola.15A-002
- 10) H. Kawase et al., “The heavy rain event of July 2018 in Japan enhanced by historical warming”, *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 101, no. 1 (2019) : S109-S114, doi : 10.1175/BAMS-D-19-0173.1
- 11) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , Climate Change 2013 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, T. F. Stocker et al. eds. (Cambridge and New York : Cambridge University Press, 2013)
- 12) R. J. Millar et al., “Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5°C”, *Nature Geoscience* 10, no. 10 (2017) : 741-748, doi : 10.1038/ngeo3031
- 13) C. Le Quéré et al., “Global carbon budget 2017”, *Earth System Science Data* 10, no. 1 (2018) : 405-448, doi : 10.5194/essd-10-405-2018
- 14) O. Goodwin et al., “Pathways to 1.5°C and 2°C warming based on observational and geological constraints”, *Nature Geoscience* 11 (2018) : 102-107, doi : 10.1038/s41561-017-0054-8
- 15) K. B. Tokarska and N. P. Gillett, “Cumulative carbon emissions budgets consistent with 1.5°C global warming”, *Nature Climate Change* 8 (2018) : 296-299, doi : 10.1038/s41558-018-0118-9
- 16) P. B. Holden et al., “Climate-carbon cycle uncertainties and the Paris Agreement”, *Nature Climate Change* 8 (2018) : 609–613, doi : 10.1038/s41558-018-0197-7
- 17) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) secretariat, “Paris Agreement/CP/2015/L.9/Rev.1”, UNFCCC, <http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf> (2020年12月29日アクセス)
- 18) C. -F. Schleussner et al., “Differential climate impacts for policy-relevant limits to global warming : The case of 1.5° C and 2° C”, *Earth System Dynamics* 7, no. 2 (2016) : 327-351,

doi : 10.5194/esd-7-327-2016

- 19) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , “Special Report on Global Warming of 1.5°C”, IPCC, <https://www.ipcc.ch/sr15/> (2020年12月29日アクセス)
- 20) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , “Special Report on Climate Change and Land”, IPCC, <https://www.ipcc.ch/srccl/> (2020年12月29日アクセス)
- 21) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , “Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate”, IPCC, <https://www.ipcc.ch/srocc/> (2020年12月29日アクセス)
- 22) G. A. Meehl et al., “Decadal climate prediction : An update from the trenches”, *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 95, no. 2 (2014) : 243-267, doi : 10.1175/BAMS-D-12-00241.1
- 23) G. J. Boer et al., “The Decadal Climate Prediction Project (DCPP) contribution to CMIP6”, *Geosci. Model Dev.* 9, no. 10 (2016) : 3751-3777, doi : 10.5194/gmd-9-3751-2016
- 24) R. Séférian, S. Berthet and M. Chevallier, “Assessing the decadal predictability of land and ocean carbon uptake”, *Geophys. Res. Lett.* 45, no. 5 (2018) : 2455–2466, doi : 10.1002/2017GL076092
- 25) W. D. Collins et al., “The integrated Earth system model version 1 : formulation and functionality”, *Geosci. Model Dev.* 8, no. 7 (2015) : 2203–2219, doi : 10.5194/gmd-8-2203-2015
- 26) A. D. Jones et al., “Greenhouse gas policy influences climate via direct effects of land-use change”, *J. Climate* 26, no. 11 (2013) : 3657-3670, doi : 10.1175/JCLI-D-12-00377.1
- 27) K. Matsumoto, K. Tachiiri and M. Kawamiya, “Impact of climate model uncertainties on socioeconomics: a case study with a medium mitigation scenario”, *Computers & Operations Research* 66 (2016) : 374-383, doi : 10.1016/j.cor.2015.01.011
- 28) D. P. van Vuuren et al., “A comprehensive view on climate change : coupling of earth system and integrated assessment models”, *Environ. Res. Lett.* 7, no. 2 (2012) : 024012, doi : 10.1088/1748-9326/7/2/024012
- 29) V. Eyring et al., “Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization”, *Geosci. Model Dev.* 9, no. 5 (2016) : 1937–1958, <https://doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016>
- 30) D. N. Williams et al., “A global repository for planet-sized experiments and observations”, *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 97, no. 5 (2016) : 803-816, doi : 10.1175/BAMS-D-15-00132.1
- 31) データ統合・解析システム (DIAS) , 「DIASデータセット検索」, <http://www.diasjp.net/> (2020年12月29日アクセス)
- 32) S. Murphy et al., “The Earth System Documentation (ES-DOC) project”, Astrophysics Data System, <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2013AGUFMIN21D..07M/abstract> (2020年12月29日アクセス)
- 33) V. Eyring et al., “Towards improved and more routine Earth system model evaluation in CMIP”, *Earth Syst. Dynam.* 7, no. 4 (2016) : 813–830. doi : 10.5194/esd-7-813-2016
- 34) Earth System Modeling Framework (ESMF) , “Community Infrastructure for Building and

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

- Coupling Models”, ESMF, <https://earthsystemmodeling.org/> (2020年12月29日アクセス)
- 35) S. Valcke et al., “Coupling technologies for Earth System Modelling”, *Geosci. Model Dev.* 5, no. 6 (2012) : 1589-1596, doi : 10.5194/gmd-5-1589-2012
- 36) T. Arakawa et al., “Coupling Library Jcup3 : Its philosophy and application”, *Prog. Earth Planet Sci.* 7, no. 6 (2020) , doi : 10.1186/s40645-019-0320-z
- 37) C. Le Quéré et al., “Temporary reduction in daily global CO₂ emissions during the COVID-19 forced confinement”, *Nature Climate Change* 10 (2020) : 647-653, doi : 10.1038/s41558-020-0797-x
- 38) 住明正他, 「統合的気候モデル高度化研究プログラム」『文部科学省』, <http://www.jamstec.go.jp/tougou/index.html> (2020年12月29日アクセス)
- 39) 気象庁, 「日本の気候変動2020 -大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書-」, <https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ccj/index.html> (2020年12月4日アクセス)
- 40) 環境省地球環境局総務課気候変動適応室, 「気候変動影響評価報告書：総説2020年12月」, <https://www.env.go.jp/press/files/jp/115261.pdf> (2020年12月29日アクセス)

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

2.2.3 水循環（水資源・水防災）

（1）研究開発領域の定義

水循環の観測・監視や解析・評価、予測に係る研究開発の領域である。水の時間・空間的な分布の動的な偏りから生まれる水資源としての側面と、集中による洪水災害としての側面をともに含める。空間として平面方向は全球から流域圏まで、鉛直方向は対流圏の降水から表層水、地下水までとする。観測・監視は衛星や地上観測、センサネットワーク、同位体分析等を扱う。解析・評価は水循環の自然変動に加え、気候変動に伴う変化、産業化や人口動態などの人間社会の変化が与える水循環への影響も含める。予測は、様々なスケールの水循環モデルや統合モデルの開発を扱う。応用として、ダム洪水調節操作、観測データ連携活用などの水防災への活用についても記述する。基盤的研究を元にした、水資源の持続可能な利用と管理として河川管理支援やデータ配信、デジタル化等の具体的取り組みに加え、ウォーターフットプリント等の概念の提示も含める。

（2）キーワード

気候変動適応、SDGs、超高解像度水文学、ダム事前放流、アンサンブル予測、フェーズドアレイ気象レーダー、データ同化、準実時間予測、危機管理型水位計、短時間降雨予測、レーザー分光分析法、同位体分析、地下水枯渇、河川流域統合マネジメント、水循環基本法

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

水は生命維持と健康で文化的な暮らしに不可欠である。産業や食料生産も大量の水消費に支えられている。一方、洪水や渇水は甚大な被害をもたらす。世界では風水害が地震などよりも主要な自然災害であり、日本でも頻度や損害保険金の支払額からみて最も深刻な自然災害は風水害である。このように水循環とそれともなう物質循環の測定、理解と予測は豊かで安全な社会の構築に不可欠である。国際的な観点からも、SDGsには水や衛生の利用可能性と持続可能なマネジメントの確保の目標をはじめ、貧困の撲滅、食料安全保障と農業、健康、エネルギー、女性の平等の実現など水と密接に結びついた目標が多く設定されている。水は国際的な戦略物質として利用されつつあり、水資源開発や水の輸出入、水処理など水ビジネスが国際的に拡大している。ESG投資を通して水リスクの概念も、企業経営に急速に浸透している¹⁾。

【研究開発の動向】

水循環研究は、主に水文学を中心とした素過程を探究する基礎的研究と、洪水警戒情報の発信やダムの運用などのより人に結びついた応用的研究に粗く分けることができる。さらに、基礎的研究にはリモートセンシングに代表される観測技術関連研究と全球モデルに代表されるような数値計算関連研究とに分けることができる。これらの区別は明確でなく、各分類をまたがる研究も多い。

降水の観測技術として、降雨観測用レーダーの開発が進んでいる。現在では電気系統、通信系統の技術開発が進み、ネットワーク化された降水量推定および短時間降雨予測が行われている。人工衛星を用いた観測も活発で、世界初の降雨レーダー（Precipitation Radar：PR）を搭載した熱帯降雨観測衛星（Tropical Rainfall Measuring Mission：TRMM）は、長期運用（1997-2015）により海陸問わず均質な長期降水

観測データを提供し、降水システムの理解を飛躍的に高めた。様々な衛星観測をもとに、JAXAが全球衛星降水量情報（Global Satellite Mapping of Precipitation：GSMaP）を発信している。衛星観測による積雪分布の把握については、可視近赤外センサーによる積雪面積の抽出に加え、受動型マイクロ波センサーによる積雪深・積雪水量の推定も試みられ、降水と同様な全球・長期間をカバーするデータセットが作成・公開されている²⁾。地域・流域スケールでは、航空レーザー測量に基づく詳細な積雪分布の把握も試みられている。

河川の観測技術として、河川流量観測法について、低水流量観測では流速計法、高水流量観測では浮子法が古くから実務に利用されてきている。粒子画像流速測定法（Particle Image Velocimetry：PIV）や粒子追跡法（Particle Tracking Velocimetry：PTV）、LSPIV法（Large Scale PIV）、STIV法（Space-Time Image Velocimetry）が実用化されている。3次元流速観測が可能な超音波流速計（Acoustic Doppler Current Profiler：ADCP）も広く用いられている。TPOに応じた観測手法の適用が進むものの、各手法の不確実性評価、適用判断の基準設計や統計データの連続性等の課題を解決しなければならない。

同位体を利用した水循環のモニタリング研究の歴史は古く、世界規模の降水同位体モニタリングが1961年から実施されている。水分子を構成する水素・酸素の安定同位体をトレーサー（追跡子）として用いる手法が降雨流出・地下水流動・蒸発散・大気水循環などの各過程について適用されている。水素や水中溶存炭素・塩素などの放射性同位体も年代測定に用いられている³⁾。これらの同位体利用研究により水の起源・流動経路・滞留時間などの情報が実測値にもとづいて得られるようになっていく。質量分析法に代わる新たな世界標準としてレーザー分光分析法が普及し、航空機観測や衛星リモートセンシングなどに応用されるとともに、観測値を時空間的に補間して同位体マップを描くアイソスケープ手法が2000年代以降大きく進展した。沈み込む海洋プレートからの脱水やマグマによる水輸送など、大深度地圏水循環に関する知見も蓄積されつつある。

蒸発散の観測研究として、植物の茎や幹内を流れる蒸散流を測定する方法や同位体比を利用する方法などが、対象が限定的ではあるが導入されてきた。森林樹木による蒸散量を見積もる技術として、グラニエ法など、樹液流速の測定値から単木蒸散量を見積もる安価な技術が普及しつつある。単木蒸散量の見積もる技術は、森林管理による蒸散量や森林内の水移動の変化を予測する技術を開発する上で、非常に有効な技術である。全体として、より短い時間スケール、より広域を対象とした蒸発散量の評価へ進むとともに、蒸発散の構成成分を蒸散、地面蒸発や遮断蒸発に分ける努力が続けられている。

降水の数値計算研究として、温暖化に伴う降雪・積雪量の減少や融雪流出の早期化だけでなく、アンサンブル気候予測データベース（database for Policy Decision making for Future climate change：d4PDF）を用い、将来気候のもとでの豪雪の規模や発生頻度の変化に関する検討事例も報告されている⁴⁾。特に全球気候モデル（Global Climate Model：GCM）を用いた研究は急速な発展を続けている。統計的ダウンスケーリングや力学的ダウンスケーリングによる高分解能化技術やバイアス補正の技術の発展が顕著で、従来の地域的な分析から、さらに小さい都市街区規模の範囲の詳細な水文分析が進んだ。複数のGCMや温暖化シナリオ、社会シナリオを組み合わせたデータを用いた分析、予測について、確率手法を用いた不確実性分析を取り込み、将来の経済評価や適応策の検討を行う手法がいまや一般的になってきた⁵⁾。渇水や洪水などの極値分析にとどまらず、水循環が与える環境や産業に与える将来の影響研究にまで対象とする研究分野を広げている⁶⁾。

河川の数値計算研究として、降雨から流量を推定する手法は、数値地図情報をを用いた分布型物理流出

モデルが現在の主流になりつつある。洪水対策や水資源計画のソフトウェアはデンマーク水理・環境研究所の流域水循環解析統合ソフトMIKE-SHEや米国環境保護庁の雨水管理モデルSWMM (Storm Water Management Model) などの欧米製の汎用ソフトが利用されてきている。最近では、日本発の無償ソフトウェアiRIC (International River Interface Cooperative、河川の流れ・河床変動解析ソフト) や、RRIモデル (Rainfall-Runoff-Inundation、降雨流出氾濫モデル)、CaMa-Flood (Catchment-based Macro-scale Floodplain、全球河川流下モデル) も国際的に高く評価され、国内外で利用され始めている。国内では、リアルタイムの水位観測データを利用したデータ同化手法の導入や数時間先の降雨データを用いた予測手法などの開発も進んでいる⁷⁾。安価な危機管理型水位計を全国に配置して、詳細な洪水予報も検討されており、その一部では洪水水面形の時間変化から流量を推定できた事例が報告されている。

地下水の数値計算研究として、IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis、国際応用システム分析研究所) が地下水を含めた地球規模水循環水資源モデルを開発し、人間活動のデータ、GRACE衛星観測データ等を駆使して、地下水の枯渇化を視覚化した結果を報告している⁸⁾。

応用研究では、ダム貯水池運用の高度化が洪水災害への対策として、期待をますます高めている。1990年代頃から気象・水文予測情報と初期の人工知能技術を活用したダムのリアルタイム操作支援に関する研究が始まった。2000年代には既存貯留施設の有効活用によって大規模な出水への対応や利水安全性の向上を図る機運が高まり、ダムの弾力的運用に関する研究が行われてきた。近年、頻発化している広域の洪水被害に対し、アンサンブル予報を導入する研究が行われている⁹⁾。社会実装に向け、2019年に内閣官房「既存ダムの洪水調節機能強化に向けた検討会議」が設置され、電力ダムや農業ダムのような利水ダムでも治水目的に適用できるよう治水強化方針が検討された。既存ダムのある河川水系を共有する地方自治体が「治水協定」を締結するなど、実利用に向けた取り組みも進んでいる。さらに、田んぼに水を貯める田んぼダムも多くの地域で検討されてきている¹⁰⁾。

ローカルな洪水や渇水も、本をただせばエルニーニョ南方振動や気候変動などに伴う地球規模の水循環変動によって生じており、その観測と理解、予測技術の向上は国際連合教育科学文化機関「国際水文学十年計画」(1965～1974年) 以来の主要テーマである。地球温暖化に伴う気候変動などの地球環境問題が国際的な課題となった1990年代以降、大気モデルと陸面モデルによる全球水循環変動推計などによる世界の需給バランス推計や気候変動が水分野を通じて社会に及ぼす影響の推計などにおいて日本が世界をリードしている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

近年、水循環分野での雨量観測技術の進展が顕著である。X帯に続き、C帯のレーダーも二重偏波ドップラー化されて雨量推定精度が向上した。インターネットとスマートフォンの普及に伴い、雨量推定、短時間降雨予測、3次元情報の利用、出水予測等の利用が促進されている。レーダー観測において、レーダーの仰角に起因して、レーダーから遠い高強度を計測する際に上空を感知することになるため、地上雨量と異なる降雨強度となる。降雨強度の鉛直方向変化 (vertical profile of reflectivity: VPR)¹¹⁾ を勘案し、推定値を算出する解決策が検討されている。牛尾らにより、3次元で降水システムを測定するフェーズドアレイ気象レーダーが開発されている¹²⁾。30秒で天球内のレーダー反射因子 (radar reflectivity factor) をすべて観測で

きる点が革新的である。レーダーで降水強度を推定し、短時間降雨予測を行う数値計算技術も進展している。三好らはスーパーコンピュータOakforest-PACSを使い、30秒ごとにフェーズドアレイレーダーのデータをデータ同化し、30分先までの局所ゲリラ豪雨を予測するビッグデータ同化手法を開発している¹³⁾。今後の更なる計算能力の向上などにより30分以上の降雨予測に対しても期待が持てる。

衛星観測ではTRMMの後継ミッションである全球降水観測 (Global Precipitation Measurement : GPM) の主衛星に2周波降水レーダーが搭載されたことで、雪や弱い雨も観測可能となった。流量観測においても無人航空機 (Unmanned aerial vehicle: UAV) や設置カメラ画像を用いた観測、複数の観測の様々な組み合わせが試行されている。一方で、情報量が膨大になり、解釈や理解を困難にしている事例もある。

観測データ利用について、貯水池管理、河川管理と言った大規模施設の管理だけでなく、下水道の管理や、道路交通情報と高性能レーダー雨量計ネットワーク (eXtended RAdar Information Network : XRAIN) のレーダー情報を組み合わせた数値計算研究が行われており、冠水等による交通障害検知への実装が期待される¹⁴⁾。

水循環モデル開発では、ダム貯水池操作や運河導水、用途別取水、用途別水需要を推計するための人間水管理・水利用モデル、地下水の側方方向の流動も含む陸面過程モデルや、水温や貯水池操作を含めて氾濫を考慮可能なグローバル水動態モデルなどが開発され、現時点では日本が世界をややリードしている。

また、観測雑音のため精密な氾濫計算には利用が難しかった全球デジタル標高データの大幅な改良、国際共同による準実時間でのGSMapの配信など境界条件情報の向上により、精度の良い実時間での全球水循環モニタリングが可能となりつつある。

水文量の推定値を実用に用いる応用研究も進んでいる。都市およびその周辺域での大気環境の再現精度は、近年の計算機の能力向上と、空間平均モデルや $k-\epsilon$ モデルなどの乱流計算スキームの向上を背景に、飛躍的に向上しつつある。従来の理想的な条件下でのシミュレーションから、現在はより大規模な大気場の再現や、メソ気象モデルとのカップリング、データ同化など、より現実に近い大気場でのシミュレーションに技術開発ターゲットがシフトしている。今後は、実際に人間が往来する、複雑な3次元構造を持つ都市内部のストリートキャニオン (ビル間) における大気乱流や放射伝達など、実際に人間が生活する場の熱環境、放射環境の再現が課題である。そのためには、新たな乱流スキームや放射スキームの開発が必要となる。人間の生活場としての快適な都市の大気/放射環境を実現するためには、大気場のシミュレーションに加え、大気場に対する人体の生理反応のモデリングが必要となる。

気象・水文予測情報などを活用し、出水が予測される場合に多目的ダムをあらかじめ放流し、貯水位を事前に下げて洪水調節のための空き容量を増大させる事前放流操作に関する研究が注目されている¹⁵⁾。急峻な河川が多く、雨水の流出時間が短い傾向にある我が国ではこうしたきめの細かい操作が必要なることもあり、この研究分野では世界をリードしている。また、近年、EUや米国、日本などで提供されている現業アンサンブル気象予報のダム運用への利活用に関する研究も各国で行われている¹⁶⁾。大ダムの新設が難しい状況下で、既設ダムの高経年化対策と長寿命化に向けた技術開発が主体である。

設備管理へのUAVやロボット、AI、IoT、ICT、AR、VR技術などを活用した技術継承支援システムなども最近のトピックスである。UAV活用に関して、平常時の河川の維持管理のみならず、豪雨時でも飛行可能な機器の開発を国が進めている。また、様々な波長データの分析や複数機のデータ分析のためのソフト開発が進み、高分解能の標高データや地峡面分類データが容易に手に入るようになった。加えてAIによる入力

データや誤差の補正が行えるようになり、水循環モデルの精度の向上が進んでいる。緑色レーザーによる水中内の情報も手に入れられるようになり、土砂や水質、河床データの取得も発展してきている。

他に地下水の恒温性を利用したヒートポンプシステム（地下水熱利用ヒートポンプシステム）が近年注目されている。10m以深の地中温度は、年間を通じて一定であり、その温度はおおよそ平均気温プラス1℃から3℃である。この特性を利用して、夏には冷熱を使った冷房、冬には温熱を使った暖房が行われている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・ 文部科学省 統合的気候モデル高度化研究プログラム (TOUGOU) (2017～2021年度)
- ・ 環境省/ERCA 環境研究総合推進費 戦略研究プロジェクト S-18『気候変動影響予測・適応評価の総合的研究』(2020～2024年度)
- ・ 文部科学省 気候変動適応技術社会実装プログラム (SI-CAT: Social Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology) (2015～2019年度)
- ・ 内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム (SIP: Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program) 第2期『国家レジリエンス (防災・減災) の強化』(2018～2022年)
- ・ 国際水文学科学会『万物流転』活動 (IAHS: International Association of Hydrological Sciences) “Panta Rhei” (2013～2022年)
- ・ 温暖化影響評価モデルに関する分野横断型相互比較プロジェクト (ISIMIP: Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project) (2012年～) 地球規模の温暖化の影響評価に関する国際プロジェクト

(5) 科学技術的課題

降水観測ではフェーズドアレイ気象レーダーなどの高時空間分解能レーダーからの同化による力学的降雨予測手法の計算速度の向上と精度向上が課題である。また、降雪の推定精度の向上も望まれている。全球の降雨推定において衛星利用が実用化され、TRMM、GPM共に正確な降水観測を実施するが、時空間的カバー率が極めて低い。未観測ギャップをカバーするためには高性能マイクロ波放射計シリーズに代表される観測頻度の向上および長期観測の実施、降水推定アルゴリズムの改良、ひまわり8号に代表される第3世代静止気象衛星データによる時間補完、ならびに静止気象衛星データによる降水推定手法の開発、が挙げられる。重要なことは、これらの技術的課題を現象理解および検証¹⁷⁾も含め包括的、かつ連動性を高めることが極めて重要である。我が国ではJAXAの主導でGSMaPの開発改良を行っているが、国際競争と国際貢献の観点からも今以上の連動性が求められる。ゲリラ豪雨に見られるような洪水の局所化（鉄砲水など）に対応するため、簡易型水位計の設置が進められた。気象庁が出す河川の危険度分布と並んで中小河川にまで詳細な洪水が予報されるようになりつつある。国交省も粒子フィルターを用いた同化手法によって高精度な洪水予報を行う準備を進めている¹⁸⁾。

水循環において、蒸発散は未知のことが多い。現在、理論、技術ともある程度定常的に蒸発散量を評価出来る体制が整ってきているが、測定に必要な機材が高額なため、研究目的以外では蒸発散量の測定が行われておらず、必要な場所、必要な時に蒸発量のデータが存在しないことが最大の課題である。このため、蒸発量の時空間的な分布や変化については、未解決な問題が残されている。また、蒸発と密接に関係する様々な現象、例えば、二酸化炭素の吸収・放出、農地の灌漑や水消費、気候変化などを蒸発散とともに取り組む必

要がある。

地下水も観測データ不足が研究を妨げている。帯水層の不均一性は、地下水の流動を大きなスケールで見ただけには大きな問題にはならず、その流向や流速はおおよそ把握できる。しかし、小さなスケールが対象となる場合（例えば、土壌・地下水汚染サイトなど）には、帯水層の不均一性が地下水の流れや物質の輸送を複雑にしており、地下水位や地下水質の観測精度に影響を及ぼしている側面がある。

地下水の流動とならんで観測データが不足しているのが積雪情報である。受動型マイクロ波センサーによる積雪推定手法は、積雪の面的分布だけでなく積雪量（積雪水量）の把握も可能である一方、空間解像度が低い地域・流域内の積雪量の把握は困難である。また、林床積雪や湿雪に対する推定精度の低下などの問題を克服するためには、積雪量推定アルゴリズムの改良や積雪を対象とした陸面データ同化手法の開発などが必要である。さらに、積雪・融雪モデルや衛星アルゴリズムの検証に利用できる地上観測データの不足も当該分野における課題のひとつであり、今後、湿雪地域を含む多様な積雪地域への検証サイト設置と長期データの取得・蓄積が望まれる。

台風は水災害をもたらす重大な気象現象の1つだが、実観測データが圧倒的に不足している。地球上で発生する熱帯低気圧のうち、約3割もが集中する地域に我が国は位置し、さらに気候変動の影響により台風の強大化確率が高まっている。数km規模の積乱雲による線状降水帯と比較すれば、台風は長期大規模現象であり、予報しやすく水防災指針も立てやすいものの、実観測データ不足による予測不確実性の高さがその妨げとなっている。ハリケーン大国である米国では海洋大気庁NOAA/空軍ハリケーンハンターズ¹⁹⁾が航空機台風直接観測により、衛星や海洋観測で得られないデータを取得している。我が国でも航空機台風直接観測の基礎研究が行われた²⁰⁾が、より継続的体制となるよう支援の充実が期待される。

多様な水文過程の理解に重要な同位体観測において、レーザー分光分析計の普及は大きなアドバンテージと言えます。水蒸気同位体比や同位体フラックスの連続測定と原位置キャリブレーションがほぼ確立されつつある。アイソスケープ手法についても、全球同位体循環モデル等の活用により高時間分解能のマッピングが期待されており、今後実測値との比較検証によって高度化を図る必要がある。

水循環研究の重要な目的である水資源利用、水防災活用においてダム果たす役割は大きい一方で、課題は多い。気象・水文予測情報に基づいたダム事前放流により河川氾濫を緩和する治水防災操作の効果は高いと見込まれている。一方、予測情報の精度が不十分な場合、出水後の水位を十分に回復できないといった利水面でのリスクの増加などが懸念される。気象予測の不確実性を考慮した上での、ロバストな操作方法の開発が課題である。予測精度に関する情報が含まれたアンサンブル気象予測情報の活用が期待されているが、研究事例が不足している。アンサンブル予測に含まれる膨大な情報を、ダム操作に有効活用するための更なる研究が求められる。

多くのアンサンブルメンバーを持つd4PDFに見られるような数千年のデータセットによって、大規模な確率統計分析が可能となった。特に非定常性についての研究が気候変動研究と同時に進められており、ジャンプやカタストロフィー現象の分析に注目が集まっている。従来、不得手とされたGCMによる極値の分析や温暖化の寄与を分析するイベント・アトリビューション研究も可能となりつつある。一方、これらを証明するには、長期かつ多地点の実データが必要であり、モデルと観測の両輪が必要である。

気候変動の影響はほとんどが水を通じて人間社会に悪影響を及ぼしており、気候変動影響の経済的な定量

化と、適応策の費用便益、さらには、人間のwell-beingに及ぼす影響を踏まえた最適な緩和策と適応策のバランスを求める研究が喫緊に求められている。

世界的IT企業による技術革新等を通じて、水文学における空間解像度が飛躍的に高まっている。これを受けて、全球水文モデリングにおいても、全球1km程度の解像度に向けて着実に研究が進展している²¹⁾。ただし、衛星観測やモデル計算などでは時間空間解像度の向上が見込めるものの、地上観測には同様の飛躍は見られない。地上観測情報を最小限にして高精度の情報を得るための技術、高解像度化した時に無視できなくなる諸要素（人工的な水路など）の取り込みなど、研究対象が変化しつつあり、その潮流に対応していく必要がある。

水循環それ自体が分野横断領域であり、これまでに流域統合、地下水を含めた水大循環モデルなどの研究が開拓されてきている。近年、デジタル化の進展に伴う基盤技術の向上やSDGs等の社会の求めを背景に、さらなる異分野連携研究が進行している。情報学と水文学の連携により、水理データの不足をAIにより補う検討がなされている²²⁾。水防災では激甚化、頻発化する水災害に対して気象学と水文学の連携が一層進展している²³⁾。また、人間活動と水循環の相互関係を一体的システムの観点から解析する社会水文学の研究が立ち上がりつつある^{24), 25)}。専門知見の深化とともに超学際研究に対応する視野が重要となる。

(6) その他の課題

国際水文学会 (IAHS) は、2019年に「水文学における23の未解決問題 (Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) - a community perspective)」をまとめた²⁶⁾。7つの大枠として、時間変化 (Time variability and change)、空間変化と大きさ (space variability and scaling)、極値の変化 (variability of extremes)、境界水文学 (interfaces in hydrology)、観測とデータ (measurements and data)、モデル化 (modelling methods)、社会との境界 (interfaces with society) に区分されている。23項目の全てが日本の水循環研究にも当てはまることであり、今後、これらの問題への資源投入が期待される。

日本の水循環研究は政策的課題の影響を強く受けてきている。水循環基本法 (平成26年法律第16号) は、多くの関係機関にまたがる水循環施策を総合的、一体的に推進することを基本的理念としている。内閣官房の水循環政策本部 (本部長: 内閣総理大臣) では、水循環基本法に基づき、政府が水循環に関して講じた施策を、通称「水循環白書」にまとめ、毎年国会に報告している。この白書で、科学技術振興の観点からは、①流域の水循環、②地下水、③水の有効利用、④水環境、⑤全球観測の活用及び⑥気候変動の水循環への影響に関して取り組まれたさまざまな調査研究プロジェクトの概要と成果が報告されている。健全な水循環の維持・回復のための流域の総合的かつ一体的なマネジメントを推進するために、関係する行政などの公的機関、事業者、団体、住民等が相互に連携して活動するために流域水循環協議会を設置し、流域の保全や管理、施設整備及び活動の基本方針を定めた「流域水循環計画」を策定して共有することになっている。計画の目標や目標達成のために実施すべき施策は、この計画を各地域の流域の関係者が共有し、相互に協力することによって森林、河川、農地、下水道、環境等、水循環に関する各種施策の連携のもと、効果的な課題解決が図られることになる。「水循環」に関するさまざまな活動の評価は「流域水循環計画」を策定し実行していく上で、何に貢献することにつながるのかをひとつのメルクマールにすべきである。

これらの取り組みは、わが国における健全な水循環を維持・回復することに寄与するのみにとどまらない。世界各国がそれぞれの自然・社会条件のもとで抱えている水循環にかかる課題を解決する上で、わが国がこれまで蓄積してきた、また蓄積しつつある知恵と経験を活かして、国際社会の中で応分の役割を果たしていく

ための基盤となることにつながる。さらには、いわゆる「水ビジネス」としてわが国の経済成長の原動力になることも期待される。

世界的に水資源の不足は深刻であり、灌漑用途などのため枯渇性の地下水の過剰な汲み上げなどの問題が発生しており、持続可能性に係わる課題として注目を集めている。先進国都市部などの生活において直接的に利用した水だけでなく、世界の多くの水資源を利用していることを意識するため、製品やサービスの提供にどの程度水が使用されたかを示すウォーターフットプリントという概念や、食料や製品の輸出入にあたって、その生産に用いられた水資源をバーチャル・ウォーター（仮想水）として推計する手法が提案され、欧州を中心に徐々に普及し、ESG投資における企業の評価指標への取り込みが話題となっている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	●レーダーを用いた雨量観測の精度向上が進められている。 ●ダム有効活用に関する基礎研究で世界をリードしている。 ●地球規模の水循環や気候変動の影響解析に関する研究が体系的に実施されている。
	応用研究・開発	○	↗	●水文モデルの生態、産業、人間活動などへの利用が急速に進んでいる ●ダム有効活用や柔軟運用、連携運用などの研究が世界をリードしている。 ●地方自治体と大学・国研との学官民連携や、気象分野などの異分野と連携により、水防災につなげる水文学分野の応用研究が行われている。 ●広域の中小河川の流出予測の開発が進んでいる。
米国	基礎研究	◎	→	●地球規模の水循環や気候変動の影響解析に関する研究が体系的に実施されている。 ●衛星を利用した全球スケールの基本データの構築で先行し続けている。
	応用研究・開発	◎	↗	●NSFのINSPIREにおいて地球表面水文モデルの開発が急ピッチで進められている。 ●Water CouncilやWater Startなど、行政と大学の企業が連携して事業化する技術開発や研究開発の枠組みが構築され、応用研究や革新的な技術開発が進んでいる。 ●近年のエネルギー、食料、水の持続的な供給への関心の高まりにより、大学や研究機関などが急ピッチでモデル開発などを進めている。
欧州	基礎研究	○	→	●第7次フレームワークプログラム（FP7）からHorizon 2020を通して水の効率的な利用技術のイノベーション促進を図っている。 ●モデル開発やシミュレーション分析においては、ウォーターフットプリントなどの新しい基本概念の提唱と普及には圧倒的な伝統と力がある。また、灌漑農地分布地図など、独創性と重要性の高いデータを収集・公開するなど分野全体をリードしている。 ●英国でHyporheic帯（伏流帯）（HypoTRAIN）や応用統計水文学などの研究プロジェクトがEUのファンドで行われており、Brexit後の展開に懸念がある。 ●ドイツのハノーバー大学を中心とするグループが、躍進的な進歩を遂げている並列計算技術を生かした、大気乱流シミュレーションモデルの開発を行っている。近年では、実際の都市計画などへの貢献を念頭に、より現実に近い計算設定での大気乱流シミュレーションが可能になりつつある。

2.2

環境区分と研究開発領域

	応用研究・開発	◎	→	●Green Blue Cityの研究プロジェクトなど、都市雨水管理とグリーンインフラの応用研究が、多様な利害関係者を含めて展開されており、先駆的な取り組みが実施されている。 ●人間活動を含む全球水文モデルが複数、精力的に開発されている若く才能のある人材も引き続きこの分野に流入している。 ●英国ではUKCIPが洪水のソフト適応策を充実させている。渇水も同様で複数の事例研究、実施を行っている。 ●スイス連邦工科大学チューリッヒ校が大学世界ランキング (ARWU2020) の水資源分野で世界1位で、モデル開発で質の高い成果を出している。 ●オランダのユトレヒト大学、アムステルダム自由大学に傑出した全球モデル分野の若手研究者が集結している。また、デルフト工科大学が水文環境分野で質の高い研究を行っている。
中国	基礎研究	○	→	●全球スケールの水文研究にあまり関心を持っていないようである。
	応用研究・開発	○	→	●現政権が強力に開発を推進しようとしている雄安新区にかかわる水環境整備、水資源確保、都市洪水対策研究が急激に発展しようとしている。 ●モデル分野には優れた研究者が多く、予算が付けば大きく飛躍するポテンシャルは秘めている。
韓国	基礎研究	△	→	●全球スケールのモデルにほとんど関心を持っていない様子である。
	応用研究・開発	△	→	●研究者の絶対数が日本よりもさらに少なく、複数の分野を1人の研究者が担わざるを得ない状況である。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）(環境・エネ分野 2.1.7)
・地域熱供給（地域冷暖房）(環境・エネ分野 2.1.13)
・気候変動観測（環境・エネ分野 2.2.1）
・水利用・水処理（環境・エネ分野 2.2.4）
・除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）(環境・エネ分野 2.2.5)
・都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）(環境・エネ分野 2.2.11)
・農林水産業における気候変動適応・緩和（環境・エネ分野 2.2.12）
・社会システムアーキテクチャー（システム・情報分野 2.3.3）

参考・引用文献

- 1) 花崎直太, 「企業の温暖化適応策検討支援を目的とした公開型世界水リスク評価ツールの開発」『国立環境研究所地球環境研究センターニュース』, <https://www.cger.nies.go.jp/>

cgernews/201910/346004.html (2020年10月アクセス)

- 2) D. K. Hall and G. A. Riggs, *MODIS/Terra Snow Cover Daily L3 Global 500m Grid, Version 6*, M. Roman, D. K. Hall and G. A. Riggs (contributors), (Boulder, Colorado USA: NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center, 2016), doi: 10.5067/MODIS/MOD10A1.006.
- 3) 山中 勤, 「環境同位体による水循環トレーシング」(東京: 共立出版, 2020)
- 4) H. Kawase, et al., “Enhancement of Heavy Daily Snowfall in Central Japan Due to Global Warming as Projected by Large Ensemble of Regional Climate Simulations”, *Climatic Change* 139, no. 2 (2016): 265-278. <https://doi.org/10.1007/s10584-016-1781-3>
- 5) Nurul F. Januriyadi et al., “Evaluation of future flood risk in Asian megacities: a case of Jakarta”, *Hydrological Research Letters* 12, no. 3 (2018): 14-22, doi: 10.3178/hrl.12.14
- 6) Kei Nukazawa et al., “Projection of invertebrate populations in the headwater streams of a temperate catchment under a changing climate”, *Science of the Total Environment* 642 (2018): 610-618, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.06.109
- 7) JST 未来社会創造事業, 「都市浸水リスクのリアルタイム予測・管理制御」『科学技術振興機構』, <http://www.recwet.t.u-tokyo.ac.jp/mirai/links.html> (2020年10月アクセス)
- 8) 和田義英, 「地球規模の水資源研究の現状と課題」『CRDS 科学技術未来戦略ワークショップ報告書「環境や社会の変化に伴う水利用リスクの低減と管理」』(CRDS-FY2019-WR-04) (2020): 14-23, <https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2019/WR/CRDS-FY2019-WR-04.pdf>
- 9) 日本気象協会, 「日本気象協会、「ダムの事前放流判断支援サービス」を開始～「最大15日先」「解像度が高い」「精度が高い」予測の提供により浸水被害低減を目指す～」『日本気象協会』, <https://www.jwa.or.jp/news/2020/03/9451/> (2020年10月アクセス)
- 10) 宮津進 他, 「田んぼダムによる内水氾濫被害軽減効果の評価モデルの開発と適用」『農業農村工学会論文集』80巻6号 (2012): 479-488, doi: 10.11408/jsidre.80.479
- 11) 大石 哲, 「レーダ水文学の未来」『水文・水資源学会誌』31巻6号 (2018): 545-548, doi: 10.3178/jjshwr.31.545
- 12) 牛尾知雄 他, 「フェーズドアレイ気象レーダーによる超高速3次元観測リアルタイムデータを活用した局地的風水害の防災・減災対策支援」『地域防災対策支援研究プロジェクト』, https://all-bosai.jp/chiiki_pj/index.php?module=blog&eid=10561&aid=10802 (2021年1月アクセス)
- 13) 理化学研究所 他, 「30秒ごとに更新するゲリラ豪雨予報 - 首都圏でのリアルタイム実証実験を開始 - 」『理化学研究所』, https://www.riken.jp/pr/news/2020/20200821_1/index.html (2020年10月アクセス)
- 14) 関根正人 他, 「リアルタイムな都市浸水予測が可能に」『早稲田大学』, <https://www.waseda.jp/top/news/64900> (2020年10月アクセス)
- 15) G. Uysal et al., “Real-Time Flood Control by Tree-Based Model Predictive Control Including Forecast Uncertainty: A Case Study Reservoir in Turkey”, *Water* 10, no. 3 (2018): 340, doi: 10.3390/w10030340
- 16) D. Nohara and T. Hori, “Integrated Reservoir Operation Considering Real-Time Hydrological Prediction for Adaptive Water Resources Management”, *Sustainable Water Resources*

Planning and Management Under Climate Change (2016) : 101-132, doi : 10.1007/978-981-10-2051-3_5

- 17) T. Terao, et al., “Direct Validation of TRMM/PR Near Surface Rain over the Northeastern Indian Subcontinent Using a Tipping Bucket Raingauge Network”, *Sola* 13 (2017) : 157-162, doi : 10.2151/sola.2017-029
- 18) 辻倉裕喜, 田中耕司, 宮本賢治, 「水位予測における粒子フィルタ適用上の課題とその対応」『土木学会論文集中B1 (水工学)』72巻4号 (2016) : I_181-I_186, doi : 10.2208/jscejhe.72.I_181
- 19) Office of Marine Aviation Operations (OMAO), “NOAA Hurricane Hunters”, OMAO, <https://www.oma.noaa.gov/learn/aircraft-operations/about/hurricane-hunters> (2020年10月アクセス)
- 20) 琉球大学 他, 「「2017年台風第21号の航空機観測を用いた強度解析と予測実験」の結果について」『琉球大学』, <https://www.u-ryukyu.ac.jp/news/509/> (2020年10月アクセス)
- 21) Jean-François Pekel et al., “High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes”, *Nature* 540, no. 7633 (2016) : 418-422, doi : 10.1038/nature20584
- 22) 株式会社富士通研究所, 「過去の少ない雨量・水位データで河川の水位を予測できるAI技術を開発」『富士通株式会社』, <https://pr.fujitsu.com/jp/news/2019/08/16-2.html> (2020年10月アクセス)
- 23) 東京大学生産技術研究所, 「日本中の河川をいつでも誰でもモニタリング! ~『Today's Earth - Japan』を公開~」『東京大学生産技術研究所』, <https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/news/3193/> (2020年10月アクセス)
- 24) Y. Wada et al., “Human–water interface in hydrological modelling : current status and future directions”, *Hydrology and Earth System Science* 21, no. 8 (2017) : 4169-4193, doi : 10.5194/hess-21-4169-2017
- 25) 中村晋一郎, 「社会水文学の世界的動向と日本での展開の可能性」『水文・水資源学会2019年度研究発表会【超学際研究による水文・水資源学の新展開の探索】』: 88-89, doi : 10.11520/jshwr.32.0_88
- 26) Gunter Blöschl et al., “Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH) – a community perspective”, *Hydrological Science Journal* 64, no. 10 (2019) : 1141-1158, doi : 10.1080/02626667.2019.1620507

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

2.2.4 水利用・水処理

（1）研究開発領域の定義

変動する水資源を安全に供給、利用するための水処理を対象とした領域である。水処理システムについて、用水処理や排水処理に用いる材料、薬剤、機器、膜、光、システム等の研究開発を対象とする。計測・制御システムについて、下水疫学によりウイルスや新興汚染物質等の検出、評価に向けた技術開発や、効率的、安定的に利用するためのICT応用等による水管路システム維持、水処理のエネルギー高効率化、水管理支援システム等の研究開発を対象とする。再生水や無塩素給水等に関する定量的リスク管理技術等の研究開発も含める。

国内の過疎地や途上国での水利用や、自然災害などの非常時のための分散処理システムも含める。公衆衛生に関わる下水道の再生や浄化槽等の取り組みに加えて、ステークホルダー意思決定等の取り組みも対象とする。

（2）キーワード

飲料水、公衆衛生、下水疫学、水道システム維持管理、海水淡水化、再生水、リスク管理、栄養塩（窒素、リン）、病原微生物、逆浸透膜・正浸透膜、紫外線消毒、アナモックス

（3）研究開発領域の概要

〔本領域の意義〕

水処理技術は多量の水を必要とする現代の暮らしや生産活動に必須の人間社会の存立に欠かせない。水処理技術により、飲料に適さない様々な水を飲料に適する水質に変換したり、一度使用した水を再生利用したり、従来使用できなかった水資源を利用したりできる。また、公害を防止し、環境を維持するために、廃水をしっかりと浄化してから環境に排出することも必要である。歴史的に、都市における人口集中、より利便性を追求した様々な製品の製造工程などに起因する新たな化学物質等の出現などから、河川、湖沼、地下水などの水道水源として利用してきた水道原水の汚濁が進み、これに対応した水処理技術（浄水技術）の革新が行われてきた。近年、世界的な人口増、工業・農業などの産業活動の増大にともなって、水資源がひっ迫する地域がますます増加し、海水、下水処理水などを原水として飲料水を製造する技術の開発が求められている。浄水技術の基本形は既に確立されているものの、上述のような地域的あるいは地球的規模での状況の変化に伴い、水処理技術の革新はさらに必要とされており、社会的ニーズの極めて高い領域である。また、技術の適用にあたり、適用する地域の自然的、社会的条件が多様であるため、最適技術を適用するための手法開発も重要なテーマとなる特徴がある。浄水技術は、原水とする水の性状、処理の結果、供給する水道水の水質レベル、必要とする土地の面積、必要となる建設および維持管理・運転コスト、必要な技術者の数とレベルなどの様々な要因の制限をうけるため、これらの状況に応じて適した浄水技術は異なることに留意が必要である。

とくに、世界では、まだ衛生的なトイレを利用できない人や安全な飲料水を入手できない人、きれいな水で手洗い、うがいができない人が多くいる。その解消が国連でもSDGsで取り上げられている。我が国の水処理技術を世界展開することによって、我が国の産業の振興はもとよりSDGsにも貢献できる。水利用のための科学技術は土木技術と密接にかかわり、防災、リスク管理、維持管理、資産管理などの分野と関連する。水処理に関する知見は、公衆衛生、微生物学、化学工学などの分野と関連する。

【研究開発の動向】

水利用全体に関連して、未規制物質や未規制微生物に対してのリスク管理、災害対応、長寿命化、維持管理技術などが求められている。2020年の新型コロナウイルス感染症問題から、下水疫学の分野が期待を集めている。従来の感染者のモニタリングが検査対象、年齢構成などさまざまなことに陽性者数が影響を受けるのに対して、下水中の新型コロナウイルス濃度を測定できれば、検査対象者に依存しない感染状況の都市間比較やピーク推定、再流行の予見ができる可能性が示され、今後も懸念される新しい感染症に対して下水疫学の確立への重要性の認識が広がっている。下水疫学研究の関連として、日本をはじめ世界各国の排水基準や水道水質基準は年々、厳しくなってきた背景がある。対応が必要な物質が増加し、その都度、新たな除去技術の開発や既存の水処理装置の運転改良による除去率の向上が目指されてきた。日本国内では、ノロウイルスのように下水・沿岸域・魚介類・ヒト・下水という循環経路が疑われる病原体を対象に、感染症対策として下水疫学の研究が行われていた。

また、豪雨後の沿岸部悪臭問題などから雨水下水合流式下水道の改善も再び関心が高まっている。一方で、栄養塩を含んだ水を排水した方が、漁業の振興にはなるとの見方も存在し、季節により栄養塩の除去率を調整した運転を行う技術も開発されている。一部の物質を完全に除去しながら、一部の物質を除去しすぎないことは水処理技術にとっては難しい挑戦的な研究課題となっている。さらに、エネルギー使用の効率化、ICT技術やAI技術を用いた維持管理の効率化、整備から時間が経った水処理施設の長寿命化、津波や地震時でも最低限の機能を維持するための強靱化なども水処理技術に求められている課題である。

水処理には、大きく分けて用水処理と廃水処理（排水処理）がある。用水処理は原水から生活用水、工業用水などを製造する技術である。上水道で用いられる浄水技術も用水処理技術の一つである。一方、廃水処理は、生活廃水や工場廃水を環境に排出して問題のないレベルまで処理する技術で、下水処理も廃水処理技術の一つである。広義の水処理技術には、吸着剤や膜、凝集剤などの材料・化学製品に関する技術、汚泥のかき寄せや散気装置、オゾン発生装置、水質測定機器などの機械技術、リアルタイムに送気量などをコントロールする制御技術、水資源管理や水処理設備の施工に関する土木技術などが含まれる。現在最も広く使われている技術として、用水処理技術では急速ろ過法、廃水処理技術では活性汚泥法がある。これらの技術は開発されて約120年が経過しているが、そのエネルギー効率化や除去対象物質の変化への対応、新たな薬剤や素材の開発など地道な改良が現在でも重要である。

上水道における用水処理技術は、様々な汚濁物質あるいは飲用に適さない成分を含む原水から、これらの物質を除去し、安全でおいしい飲料水を製造するための技術が求められる。技術開発内容は大きく、①濁質等、金属類、塩類、化学物質、微生物類などを効率的に水中より除去する技術、②個々の水処理技術を他の要素技術と組み合わせてシステムを構築し、場合によりIoTやAIなどの技術を活用しながら、より効率的に処理を行うシステムの開発、③最先端の技術開発だけではなく、途上国対応、災害時対応などの多様な条件における適用を考慮した最適なシステムの開発、などに分類される。下水の処理プロセスで発生する汚泥の減量やその農業などでの利活用、栄養塩や炭素資源の地域での循環などに関しても、様々な技術開発がなされている。汚泥を嫌気性消化して得られるメタンによる発電技術などエネルギー回収技術も長く注目されている。

紫外線（Ultra Violet: UV）照射による消毒について、現在、新しい光源としてUV-LEDが注目されている。活性汚泥処理の運転の工夫により窒素やリンを除去できるプロセスの開発が1970年代から始まり、現在も徐々に普及が進んでいる。2000年頃から、生物処理技術の新しい展開として、アナモックス反応（嫌氣的

アンモニア酸化）を用いた窒素除去技術が汚泥返流水処理などを対象に実用化が加速してきている。凝集剤、消毒剤などの水処理用薬品の製造量は、都市や産業の成長とともに大幅に増加してきた。凝集剤は高性能な製品が次々と開発され、消毒用塩素については消毒副生成物の問題の指摘に対して、注入方法や貯蔵方法などの技術的工夫がされてきた。水処理に用いる化学製品は、各種水処理薬剤に加えてイオン交換樹脂、キレート吸着樹脂、活性炭、膜などがある。イオン交換樹脂は、半導体製造用水など純水製造には必要不可欠で、キレート吸着樹脂は、工場排水中の重金属の回収のための主要技術である。活性炭も各種水処理に広く用いられ、使用量も多い。膜については素材改良に加え、エンジニアリング面を含めて、1990年代から急速に使い勝手がよくなり、普及が進んだ。精密ろ過膜と微生物処理を組み合わせた膜バイオリアクター（Membrane Bioreactor：MBR）による廃水処理技術とRO膜による海水淡水化技術が、最も進展が大きかったといえる。

水資源がひっ迫している国、地域（中東、米国、豪州、地中海沿岸、中国等）では、海水淡水化技術の効率化が求められてきている。従来の主要な技術であった蒸留法から逆浸透（Reverse Osmosis：RO）法への技術転換が進んでいる。RO法について実用上の要請に対応するための研究開発が進められている。具体的には、エネルギー効率の向上、耐薬品性、耐久性に優れた膜、加えたエネルギーを回収する技術の開発、特にほう素など海水中に含まれて、飲料水中における濃度が制限される物質のより効率的な除去方法の開発などである。RO膜を利用した技術では日本が世界をリードしているが、海水淡水化システムの開発は中国などでも研究開発が進んでおり、絶対的な優位性はない。中国では、水道水源の悪化から、化学物質対応の浄水処理技術の開発が中心となっている。米国、欧州でも、膜メーカーが存在し、膜処理関連の技術において高いレベルを維持している。

下水処理水を水道水源として位置づける議論は、水資源のひっ迫とともに進んでいる。下水処理水の飲用利用は、間接的再利用と直接的再利用に分類される。間接的再利用は、下水処理水を一度、自然水系あるいは地下水系に開放させた後、適切な浄水処理によって飲料水を製造し、供給するシステムである。一方、直接的再利用は、下水処理水をRO膜、UV照射などの技術を駆使して一挙に飲料水として適合するレベルの水質まで変換し、そのまま自然水系に開放することなく供給するシステムである。都市域における河川水に下水処理水が含まれる割合は、場合によっては50%以上となることもあり、直接再利用システムと間接的再利用システムにおいて、浄水処理工程における原水水質は極端に異なるわけではない。しかしながら、システム異常への対応方法、住民感情への対応など、水処理技術以外の要因により、その適用に当たっては多くの考慮すべき要因が存在する。

図表2.2.4-1に水処理分野の最有力誌Water Research誌（IF=9.13）と、IWAが発行しているWater Science and Technology誌（IF=1.64）の筆頭著者の所属国を示す。日本からの掲載論文数は極めて少なく、中国の勢いに大きく離されている。後者のWater Science and Technology誌は、途上国におけるケーススタディーなども掲載され、米国からの投稿が少ないことなどトップジャーナルではなく、研究の活発さを正確には必ずしも表さないが、あまりに低調な英文情報発信能力は、今後の水処理技術の海外展開に不利に働くと懸念される。

Water Research誌への掲載件数について経年変化でみると、図表2.2.4-2のようになる。

図表2.2.4-3にWater Research誌（Vol. 184,2020）掲載論文のテーマを抜粋した。水処理分野の研究課題は極めて多岐にわたり、特定の技術開発に結び付かない潜在的な水質リスクを与える物質などの研究も多い。中国の論文に特にその傾向が多くみられ、さまざまな環境リスク対象物質や微生物に対し、幅広く研

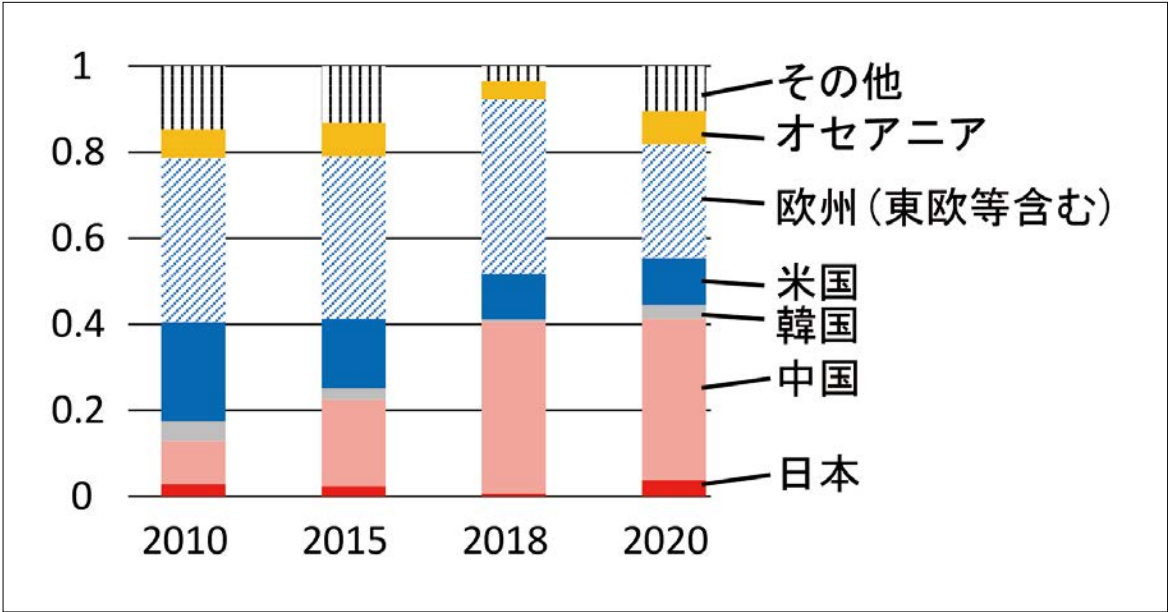
2.2

環境区分と研究開発領域

究が進展している。また、マイクロプラスチックや薬剤耐性菌などの近年の流行を研究にいち早く採り入れている。一方で、水処理技術の開発にそうした中国での基礎的研究が結びついているのか明らかではない。欧米の論文でもリスク発掘型の研究は見られる。新規性が高く、実用化や技術との関連で目的がはっきりした研究が多く、モデル化や水処理技術の開発に結び付く課題が多い。

図表 2.2.4-1 水環境分野の主要ジャーナル2誌の筆頭著者の所属国（2020 上半期）

国	Water Research 誌	Water Science and Technology 誌
	vol.181-184, 2020	vol.81, num.1-8, 2020
日本	7	2
中国	68	63
韓国	6	1
米国	20	3
米国以外の北米	10	8
欧州（東欧、トルコ含む）	48	58
オセアニア	14	1
東南アジア、南アジア	4	10
南米、アフリカ、中東	5	36



図表 2.2.4-2 Water Research 誌への掲載件数比率の経年変化
(※ 2010 年と 2015 年は責任著者、2018 年と 2020 年は筆頭著者をそれぞれ集計)

図表 2.2.4-3 Water Research 誌（Vol. 184,2020）掲載論文のテーマの抜粋

国	掲載論文のテーマ
日本	浄水配水管中で再増殖する細菌の基質 消火剤に含まれるフッ素系界面活性剤 塩素消毒配水管中のマンガン蓄積
中国	消毒副生成物の総説 廃水処理での N_2O 生成の総説 ビスフェノール A の塩素化物の廃水処理での生成と分解 溶存性有機物濃度と河川の細菌群集の関連 UV- 塩素処理での消毒副生成物 海洋での難燃剤汚染の地理的分布 マイクロプラスチック付着疎水性化合物 ノニルフェノール分解産物の女性ホルモン活性 新規吸着光触媒による薬剤耐性遺伝子や薬剤耐性菌の除去 合成女性ホルモンの底質での分解への天然有機物の影響 湖沼の水温形成メカニズム電気化学反応器の性能へのフルボ酸の影響 お茶を入れる際の消毒副生成物の生成抑制 酸化池処理システムの水理学的考察 嫌気性処理システムでの VFA 生成の AI 予測 藻類の影響を受けた塩素処理での消毒副生成物 低濃度医薬品の魚類への影響 新規の脱窒反応経路に関する検討 養殖池からのメタンガス排出 北西太平洋でのヒ素の形態別動態 閉鎖性海域での抗生物質のリスク コロイド粒子の土壌からの流出 揚子江の粒子状有機炭素の動態 アナモックスでの汚泥性状の変化 染色排水の処理生物膜形成の第一段階 マイクロプラスチックによる重金属の輸送 マイクロプラスチックによるカドミウムの輸送
米国	森林火災により生成した汚濁成分の処理困難性 活性炭への消毒副生成物の吸着への前塩素処理の影響 下水道によるウイルス疾患の調査 藻類由来有機物によるシアノトキシン除去阻害 イオン交換樹脂の電気再生 代謝活性を有する細菌のショットガンシーケンスによる測定 GIS との結合による糞便汚染の起源分析
韓国	嫌気性電気培養法の総説 排水処理施設からの N_2O 生成 新規の窒素系塩素処理副生成物 ミクロキスティンの促進酸化処理 抗生物質の病院排水からの処理
北米	人工甘味料の廃水トレーサーとしての活用 フッ素系界面活性剤の粘土表面での挙動 ミジンコの代謝による発生毒性の検出 水温とカビ臭物質の活性炭除去との関連

2.2

 俯瞰区分と研究開発領域
 環境区分

欧州	廃水処理に関するLCAの総説 浄水処理でのアルデヒド類の除去のための生物処理の馴致 バイオ生成ガスからの有用物質生産における含硫黄物質による阻害 粒子の沈でん理論 生物活性炭層によるマイクロプラスチックのろ過 UV処理下水処理水中の薬剤耐性大腸菌 移動研究室でのメタゲノム水質モニタリング 糞便汚染指標とソーストラッキング 雨水利用のコスト解析 配水管の破断に対するネットワーク強靱性 プラスチックから溶出する成分の生態毒性 硫黄を多く含む廃水の嫌気性MBR処理 下水処理水中の消毒副生成物の長期モニタリング フェントン処理でのジアゼピン系医薬品の分析法 有機塩素化合物のモニタリング方法 飲料水原水中の新規消毒副生成物前駆体 塩素処理、前オゾン処理における消毒副生成物 フローサイトメトリーによる消毒効果のモニタリング ヒドロキシルアミンの水生生物による代謝 F特異大腸菌ファージの検出法
オセアニア	水処理施設での金属腐食防止剤の有用性 中国のウォーターフットプリント解析 トリハロメタンの生成モデル 人工DNAによる表流水のトラッキング
アジア	下水汚泥の脱水のための新規添加剤 香港での食品廃棄物と下水の混合処理 SARS-CoV-2に関する下水疫学
南米	海岸域での侵入種である貝類による水質浄化

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、感染状況モニタリング方法として、下水中の新型コロナウイルス濃度を把握する下水疫学の有効性が注目されている¹⁾。従来の感染者数の把握は、検査対象が重症者から無症状者に広がることにより影響される指標であり、昼間人口や住民登録していない人口などに分母となるべき人口も左右され、政策判断の指標として不完全である。一方、下水中のウイルス濃度は、症状が生じるよりも前に濃度が立ち上がるとされ、早期の感染予測が可能になること、また、検査対象などの施策の差によらない地域間比較が可能になるなど、いくつかの点で、従来指標に対して有利な点がある。また、新型コロナウイルスの問題が収束したとしても、新たな感染症に人類が直面する可能性や、災害時の衛生状態の把握など、さまざまな目的で下水疫学の有用性が予想される。必要となる技術について、下水中からの病原微生物のDNAあるいはRNAの抽出技術やReal-time PCR法による特定遺伝子の特異的検出法であり、基本的にはそれぞれ確立している要素技術の組み合わせとなる。しかし、実際には調査対象によって、使い分けが必要で、感染症の流行に機動的に対応する研究や人材が国際的に見ても不足している。また、全国や海外での調査が迅速にできるよう、平時からこの分野に特化した人材や技術、協力体制を保有しておく必要がある。
- ・浄水処理技術を急速ろ過法から、より水処理性能が高度で確実な膜ろ過方式に変更する検討がなされ、

維持管理コスト削減のために大型化、効率化が注目されている。特に、原水水質が良好ではない地表水への適用に向けて、各国のメーカーがしのぎを削っている。例えば、従来のポリマー膜ではなく、セラミック膜を利用した技術の適用が進んでおり、モノリス型の円筒形膜ユニットを集積した大型ユニットの開発が注目を集めている。セラミック膜は日本のメーカーの技術に強みがあり、海外展開がいくつか成功している。

- ・海水淡水化技術のエネルギー消費量、および維持管理コスト削減は引き続き課題である。より耐久性の高い膜（ロバスト膜）やより透過性の高い膜の開発が注目を集めており、ポリマーに炭素粒子を混合させるなどの技術が開発されている。
- ・分散型水処理技術の事例として、P&Gの粉末型簡易浄水剤PURの取り組みが世界的に有名である。浄水剤PUR 1包で10リットルの水を浄化でき、水不足地域の子どもの安全な飲料水を提供している。現在では日本を含む先進諸国で1 for 1またはbuy 1 give 1と呼ばれる寄附購入キャンペーン（同社製品1点購入につき1包が寄附される）などを行い、SDGsに貢献する社会貢献型ビジネスモデルとして高い評価を得ている²⁾。イオン吸着剤を応用した分散型水処理技術では、国内では信州大学が独自の結晶成長技術により原子間間隙を調整したイオン吸着剤を開発している。その高い重金属イオン除去性能を生かして携帯型浄水ボトルNaTiOの事業化に到っており、産学連携の成果として注目を集めている³⁾。その他の凝集剤なども水処理薬剤メーカーが継続して開発を進めている。
- ・UV照射技術は、塩素耐性のあるクリプトスポリジウム対策として極めて有効だが、従来のUVランプは水銀を用いていることが問題となっている。それに対して、UV-LEDは製品レベルまで開発が進んでおり、社会実装の進展が期待されている。
- ・原水の持つ浸透圧をそのまま活用し、加圧なしで水を透過させる正浸透（Forward Osmosis：FO）技術の開発が進んでいる。FO膜そのものはRO用の膜とほとんど同じだが、ユニット化の工夫や正浸透に用いるドロー溶液の選定が課題である。
- ・海水と淡水との濃度差を利用し、RO膜や電気透析膜を用いて発電するシステムの開発が進んでいる。これらは、従来のエネルギーを利用して、海水から高濃度海水と淡水を製造するシステムの逆のシステムであり、低炭素化社会への対応として注目される。
- ・窒素除去の理論はかなり完成されており、実証試験段階に入っている技術が多い。環境省「CO₂排出削減対策強化誘導型技術開発・実証事業」の「革新的な省エネ・創エネ生活排水処理システムの開発」（2017～2019年）で、三菱化工機の下水中の有機物のメタンガス化とアナモックス反応（嫌気性アンモニア酸化）による窒素除去を組み合わせた嫌気性MBR方式の開発が進められた。アナモックス反応を利用した窒素除去の水処理技術分野は、諸外国でも公的な研究資金の支援が見られる。一方、従来の硝化脱窒素型の窒素除去技術でも、AI技術を活用した生物反応槽への供給空気量を制御する技術が進展してきている。
- ・微生物燃料電池についても引き続き、廃水処理と発電を同時に行う研究が行われている。

2.2

環境区分と研究開発領域

- ・国内では高度成長期に整備が進んだ上下水道管路の老朽化が進んでいる。老朽化に加え、自然災害による漏水・破損事故は日本各地で発生しており、水道インフラの耐久状況の簡易な把握に対するニーズが高まっている。また、他国でも水道インフラの老朽化は同様に進んでいる。Fracta,IncはAI/機械学習を活用した水道管の劣化予測ソフトを開発し、米国や日本で各水道配管の破損確率を解析し、優先的に更新を行う診断サービスを行っており、水道分野におけるデジタルトランスフォーメーションの事例として注目される。
- ・排水に含まれる栄養塩、エネルギーなどの回収、有効利用技術について様々な検討や試験的研究が国内外で行なわれている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

・世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点

文部科学省とJSTのCOIプログラム(The Center of Innovation Program)で、信州大学、日立製作所、東レ、長野県などが共同で拠点研究を推進している(2021年までの予定)。カーボンナノチューブを配合させたRO膜の開発と応用技術などを開発している。

・省エネルギー型海水淡水化システムの実規模での性能実証事業

日立製作所と東レがNEDOの支援で実施している(2018年4月～2023年3月)。この事業は内閣府の最先端研究開発支援(FIRST)プログラムの「Mega-ton Water System」(2009～2013年度)のRO膜関連成果を発展させたもので、注目されている。

・国土交通省「下水道革新的技術実証事業(B-DASH)」

国土交通省下水道部が支援する実証プログラムである。近年の補助対象として、(1)災害時の水処理技術、(2)水処理汚泥の減量化、燃料化、農業利用、(3)ICT技術とAI技術、センサー技術を統合した水処理施設や管渠施設の制御(エネルギー高効率運転化)、診断、維持管理(4)膜利用水処理(MBR、雨天時合流改善、酸素供給、FO膜による水処理)などがある。JST-CRESTの研究開発課題「21世紀型都市水循環系の構築のための水再生技術の開発と評価」の基礎研究成果をもとに、沖縄県糸満市でかんがい用水の慢性不足問題を解決する手段として「下水処理水の再生処理システムに関する実証事業」が行われ、1日1000トンの再生水を提供する実証試験が実施されるなど社会実装を強力に支援している。

・水道技術研究センターの研究助成

A-Dreams共同研究(Aqua-Desirable, Reliable, Enhanced and Advanced Management System)(2018年～2022年)で「将来を見据えたスマートな浄水システムに関する研究」と「将来を見据えた官民協業による技術レベルの維持・向上に関する研究」が行われている。

・フューチャーデザインによる水道システムの住民意思決定

水道インフラの敷設更新は100年単位で考えるべき事業で、現在の最適化だけでなく、将来水道を使用する人々の利益も考慮する必要がある。人口減少により縮小する社会環境の中で、仮想将来世代を設定し、世代間利害対立の解消を図るフューチャーデザイン手法による住民参加型意思決定の実践的取り組みが行

われている⁴⁾。

・米国環境保護庁（EPA）の水研究助成⁵⁾

EPAは水環境に関連したテーマを設定し、競争資金を持続的に提供している。2019年に公募を開始した研究助成として「農業地帯でのパーフルオロアルキル化合物」「毒性のある藻類の異常増殖抑制のための栄養塩負荷削減方法」がある。これらは対象となる地域を変えて、これまでもEPAが支援してきた研究テーマである。

・欧州の水研究助成

EUのFP7（2007～2013年）、Horizon2020（2014～2020年）の重点分野の1つが水で、大型の研究支援が行われてきている。Horizon Europe（2021～2027年）でも5つのミッションエリアの1つに水が位置づけられ、引き続き大型支援が行われると予測される。

（5）科学技術的課題

- ・新型コロナウイルス感染症蔓延を契機として、下水中の病原微生物濃度を測定する下水疫学について、急速に期待が高まっている。従来の検査対象や病院からの報告だけに頼らずに感染症流行把握が可能になる技術の確立が国内外で関心を集めている。
- ・浄水処理技術を適用する浄水場は、大都市圏以外では小規模で遠隔地にあり、維持管理のための人件費をかけられない条件のものが多い。特に日本をはじめとする人口減少社会への対応において、これらの小規模浄水場への対応は大きな課題となる。また、都市圏の浄水処理や下水処理の感染症蔓延下での事業継続に当たっても、遠隔監視や遠隔操作のニーズが高まっている。一方、農業用水の調整のため、内閣府SIPの支援などによりIoT技術を活用したスマートメーターなどの開発が進んでいる。IoT技術やAI技術を活用して、水処理装置の維持管理を遠隔操作で、自動的に行うシステムの開発と海外展開が期待される。
- ・世界的な水資源のひっ迫の状況を受け、海水や下水処理水を原水とする水処理技術へのニーズは引き続き高まっていく。これらの原水から飲料水を製造する技術はすでに確立されているものの、維持管理コストの削減、膜などの耐久性の改善、加圧などに必要となる電力の削減は引き続き大きな課題である。RO膜では透過性、耐薬品性、耐久性などの性能が求められる。従来のポリアミドや酢酸セルロースなどのポリマー以外の素材を用いた膜の開発などが進んでいくと予想される。
- ・産業的な実用化が期待される水処理に関する課題は機械工学（オゾン生成器、分析機器）や化学素材（RO膜、MBR用精密ろ過膜、各種吸着剤、凝集剤）の分野に多い。水処理膜、光触媒、特殊生物処理、UV、凝集剤、吸着剤などの日本が得意とする技術の開発を促進することで国際的な産業競争力の向上が期待される。一方、学術的に注目される課題には分子生物学に係わる課題が多い。次世代シーケンサーを用いたゲノム解析、微生物群集解析により水処理プロセスに係わる微生物学（水処理に関する微生物、病原微生物と薬剤耐性菌の拡散、挙動）の深化は水処理分野にとどまらず環境、医療、生物学分野への波及効果が期待できる。2020年の新型コロナウイルスの世界的大流行により、下水疫学が

社会的に大きな期待を集めることとなったが、学術的な蓄積があって、はじめて検討が可能となったものであり、基礎基盤的研究開発の平常時からの蓄積が重要である。

- ・近年、世界各地で地震、津波、ハリケーン、台風、豪雨、山火事などの自然災害が激甚化、頻発化し、浄水システムもこれらへの対応が迫られている。浄水場その他の浄水システムを自然災害に対して強靱化する技術開発へのニーズが高まっている。自然災害により浄水システムが壊滅的な打撃を受けた後、迅速に簡易な浄水システムを構築する対策がいくつか既に検討されている。従来の精密ろ過を用いた家庭用浄水器技術をベースにして、河川水やプール水などから飲料水を得る装置や、トラックなどに水処理装置を積載したモバイル水処理システムが開発されている。後者については、省スペースで高度な処理性能を担保できる膜処理装置をユニットとして積載する機能向上などが課題として残されている。
- ・広範囲の浄水場でのデータを集中的に管理し、データを分析しつつ、適切な維持管理を行う集中型管理システムについて、今後の適用研究が期待される。
- ・活性汚泥や急速ろ過といった伝統的な水処理プロセスにおいても、市場規模が大きいこと、新たな除去対象化合物や新たな資源としての回収対象物質が生じること、人手不足による維持管理の軽減化が求められることなどから、さらに技術改良する研究が必要である。
- ・水処理、下水処理に係るエネルギー使用量はたいへん多く、地球温暖化の緩和策として、エネルギー高効率化が大きな課題である。下水熱の有効利用や廃水からのエネルギー生産などもシステムとして含めて検討する課題となる。また、下水からのリン資源などの有効資源の高効率回収システムは循環型社会の構築への貢献だけでなく、資源ナショナリズムの高まりの影響を受けずに資源自給率を高める技術として注目される。
- ・SDGsに関連し、管路システムが十分でない国・地域などでの浄水システムの分散化のニーズを満たすためには、原水水質により選定された各種の膜ユニットを用いた装置が主力となるとみられる。中国ではRO膜を利用した浄水器が既に普及しているが、この装置の信頼性の向上、コスト削減が引き続き関心を集めるとみられる。

(6) その他の課題

国内の水道事業は地方公共団体あるいは一部事務組合（県や市町村が事務を共同処理する組織の呼称）がほぼ実施しており、地方議会などへの対応が必要である。また、水道システムはユーザーの多くは住民であって、常に正常に稼働していなければならない、システム異常などの事態は絶対に避けなければならない状況にある。従って、従来と異なる新たなシステムの導入に対して、水道事業体は常に慎重で、実績が多い、あるいは長期にわたる実証実験のデータがあるなどの条件が新技術導入の条件になる。また、水道事業体は、一部を除いて基本的には市町村であり、新技術導入のための余裕がないケースがほとんどである。これらの背景は時には浄水技術の革新をためらわせる方向に働く。技術の革新のためには、水道事業の広域化が有効である。

社会普及や地方創成の観点では、魚類の養殖水、水族館、温浴施設などニッチな水処理市場の高度化と

いった観光産業と水処理技術の連携も一考に値する。人口減少による地方の衰退に対して、下水道遊休施設を活用した魚と植物を同時に育てる循環型農業「アクアポニックス」や、下水処理水中栄養塩の有効利用を兼ねて、日照の確保できる場所で藻類を用いた有用物質生産などの技術開発の進展が期待される。

下水処理分野では国土交通省 B-DASH の支援で、実際に適用するレベルに近い技術を実装置に取り入れる実証実験など、非常にインパクトの高い応用研究・開発が行われている。一方、浄水処理分野では、国などが主体となった大型プロジェクトが十分ではなく、先進的な技術開発の実証試験などを進めていく環境としては厳しい状況である。水再利用や下水処理分野での状況を比較すると特に顕著で、浄水処理分野でも B-DASH のようなインパクトのある支援が望まれる。

海水淡水化分野では日本の膜メーカー主導による技術開発が進んでいるが、海水淡水化が適用される中東地域などの外国の事情に左右され、さらにプラント建設レベルにおいて日本の国際競争力が低下しており、システム開発面では日本は停滞している。浄水処理分野でも一部の膜メーカーは国際競争力をつけて世界的に展開しているが、浄水システムとしての展開はまだ不十分である。膜ユニットのレベルにとどまらずシステムのレベルでの国際競争力を日本の産業界がつけることで、日本の産業界の技術開発力も上がっていくと期待される。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●水分野の国際専門誌の掲載件数が中国と比べて少なく、英語発信力に課題がある。 ●膜処理、紫外線処理、高度浄水処理（オゾン・活性炭処理）、新規凝集剤（高塩基度ポリ塩化アルミニウム（PAC））、膜分離活性汚泥法（MBR）、光触媒などの技術、並びに病原性微生物の処理リスク評価などで、個々に優れた研究がみられ、国際的な貢献がみられる。
	応用研究・開発	○	→	●企業による技術開発は逆浸透膜、淡水化前処理用の限外ろ過膜、オゾン発生装置、MBR 装置などの膜製造および機械設備産業分野では、海外からの大型受注をうけるなどの世界的な地位を維持している。 ●下水道分野では国土交通省 B-DASH 支援により、下水道の有効利用の実証技術開発が進められている。 ●水道分野では国立保健医療科学院において飲料水の安全、公衆衛生研究が精力的に実施されているが、欧米と比較して規模が小さい。水道技術研究センターでは、従来から産官学共同研究が推進されてきているが研究費は参加企業が支出する形態で、十分に大きい規模とは言えない。
米国	基礎研究	○	→	●下水中のウイルス濃度測定など、公衆衛生学と連携した研究や、その診断検査技術の事業化などの動きがみられる。 ●水不足地域を多くもつ背景から、海水淡水化や下水処理水再利用に関する基礎研究、とくに下水処理水利用のリスク評価研究が盛んである。 ●水処理分野のトップジャーナルである Water Research 誌への掲載件数が多く、水処理において重要な原理や新規の汚染物質に関する知見を発信している。 ●NSF（全米科学財団）による継続的な基礎研究支援と EPA（環境保護庁）によるテーマを絞った新規汚染物質についての知見の集積支援により、国際的に注目される研究が発信されている。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

	応用研究・開発	○	→	●麻薬成分物質を下水から検出する技術をもっていた研究者らがベンチャー企業を設立し、下水中の新型コロナウイルスを受託計測する事業を展開している。 ●膜分離技術、イオン交換樹脂の水処理素材、地下水利用技術、下水廃水の再生利用などの分野で、経験が多く、産業化も進んでいる。 ●慢性的水不足問題を抱えるカリフォルニア州、テキサス州、フロリダ州、アリゾナ州、ネバダ州等をはじめ関心が高く、住民との合意形成などのアプローチをととして、社会実装が進んでいる。下水処理水の再利用について、間接および直接の飲用再利用の実用化に向けた検討が進展し、テキサス州で米国初となる下水処理水の直接飲用再利用が導入された。海水淡水化事業も盛んである。
欧州	基礎研究	◎	→	●オランダKWR（水研究所）やスイスEAWAG（水科学技術研究所）などが高い研究レベルを保っている。両国とも塩素消毒によらない給水方式を採用していることから基礎研究のニーズが大きい事情も一因に考えられる。とくにオランダKWRは各水道事業体と強力なネットワークを構築していた強みから、下水中の新型コロナウイルス検出と相関性を見出す研究に早期かつ組織的に着手し、国際誌に掲載するなど世界をリードする研究を展開している。 ●個別の有害物質への関心が高く、マイクロプラスチックなど新規の汚染物質に関する知見を多く発信している。アナモックス反応による窒素除去など原理的に新しい水処理方法の提案能力や、薬剤耐性菌などの新しい汚染物質を見つけて発信する能力が高い。 ●モデル化やコスト推算などに関連した研究が進展している。 ●共通の大陸河川を要し利害関係を伴う国家が多い背景から、EU水枠組み指令（2000年12月発効）やEU飲料水指令（2018年2月改正）などの政策の関心が高く、環境保全、流域管理、健康リスク等の多様な側面から基礎研究が高い水準で行われ、国際的にリードしている。 ●ドイツは世界初のセラミック膜などの開発実績があり、水道分野における独自の膜ユニットの開発意欲が日本よりも旺盛で、基礎研究のポテンシャルも高い。
	応用研究・開発	◎	→	●オランダの定量的微生物リスク評価手法の整備と実務への導入が特筆される。オランダ北部の水道事業体PWNは2015年から膜ろ過法を浄水場に導入しており、膜ろ過に対する技術開発も盛んである。 ●水メジャー（英国テムズウォーター、仏ベオリア、スエズ）の技術開発力は高く、世界水協会（IWA）などの国際会議における発表件数も多い。水メジャーは国際展開に多くの実績があり、多様な排水や地域の状況に合わせた適切な処理プロセスの設計に強みがある。水処理プロセスの設計、更新のために有用なシミュレーションモデルが優れている。中東やアジアの発展途上国に対する水道ビジネスを広く展開しており、適用技術に関する応用研究のレベルが高い。 ●スイスは風光明媚な観光立国という背景もあり、下水に継続的に注力している。2040年までに医薬品や新興化学物質など各種の微量物質を下水から除去する処理施設を導入する更新が進められている。 ●英国の水道事業は完全に民営化されているが、独立機関のOfwatの監視下におく独自の体制をとっている。民営化による浄水技術の基礎研究や応用研究に対する影響は確認できない。
中国	基礎研究	○	↗	●水資源逼迫や深刻な水質汚染への関心から、上水分野だけでなく環境工学分野における教員・学生の陣容が急速に拡大し、研究レベルも上がっている。IWA（世界水会議）などの国際会議での発表件数や、Water Research誌やWater Science and Technology誌での論文掲載件数が飛躍的に増加している。日本の発表件数を桁で上回っている。とくに精華大学などの有力校は潤沢な予算を活用して、研究レベルが非常に上がっている。

				●様々な水処理用吸着材料、既知の汚染物質の水処理プロセスでの挙動、最新の処理プロセスの運転経験蓄積など多数の論文報告が発信されている。多くの研究が中央政府のNational Natural Science Foundation of China (NNSFC) による支援を受けている。さらに、中央政府の支援と重複して、州政府からの支援も得ている研究も多い。戦略的に外国人研究者を招聘または外国人研究者と連携して英語文献を発信している。研究論文を国際誌に投稿するための体制が、国家的に形成されている。
	応用研究・開発	○	↗	●膜処理分野では、低コスト性の武器を維持しながら、開発・製造能力を向上させて、精密ろ過膜などの品質も上げてきている。日本のメーカーの製品はコスト的に対抗が極めて難しくなっている。RO膜の開発では、まだ日本メーカーが優位性を保持しているが、今後については技術力の差は縮まっていくと予想される。 ●水需要が大きく、MBRなどの新技術導入が進み、下水再生利用の経験が急速に蓄積されている。 ●水十条などの環境政策が強烈に進められ、工場や鉱山に由来する重金属汚染、石炭採掘に伴う廃水などの産業公害対策が一気に進展している。 ●急速に実力を付けている基礎研究を水処理産業に結び付けられている事例や先見的な報告があまり確認できない。
韓国	基礎研究	○	↘	●韓国水資源公社 (K-water) が基礎研究に継続的に取り組んでいる。 ●ナノテクノロジーを用いた水処理など新規性の高い研究は実施されているが、水処理全般の論文発表数が減少している。既存技術の改良発展のための地味だが研究の裾野を広げる着実な研究は低調で、懸念される。
	応用研究・開発	△	↘	●過去には韓国政府主導で水処理技術や膜処理技術の国際競争力を高める国家プロジェクトの施策が打ち出されていたが、近年は勢いがみられない。海水淡水化分野で過去に世界的な競争力を有していた斗山重工業が逆浸透膜開発で出遅れ、主力事業の石炭火力発電所と原子力発電所の低迷から経営危機に陥り、海水淡水化の新規開発にも動きがみられない。 ●下水処理水の再生利用、畜産糞尿の処理などの研究は行われている。
豪州	基礎研究	○	→	●水資源が偏在し、絶対量としても水不足である国土条件を背景として、下水の再生利用や逆浸透膜、雨水利用に関する研究が盛んである。
	応用研究・開発	△	→	●膜分離の技術開発研究は継続的に行われており、実装が進められている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.2

環境区分と研究開発領域

関連する他の研究開発領域

- ・ 水循環（水資源・水防災）(環境・エネ分野 2.2.3)
- ・ 除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）(環境・エネ分野 2.2.5)
- ・ 社会システムアーキテクチャー（システム・情報分野 2.3.3）
- ・ 分離技術（ナノテク・材料分野 2.1.5）

参考・引用文献

1) M. Kitajima et al., "SARS-CoV-2 in wastewater : State of the knowledge and research needs", *Science of the Total Environment* 739 (2020) : 139076, doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.139076

2) P&G, 「「安全な飲み水を 世界中の子どもへ」活動」『P&G』, <https://jp.pg.com/community-impact/#supporting-communities> (2021 年 1 月アクセス)

3) 信州大学独創図鑑, 「水を安全に変える、信大クリスタルが変える。」『信州大学』, <https://www.shinshu-u.ac.jp/zukan/cooperation/post-22.html> (2021 年 1 月アクセス)

4) 吉岡律司「矢巾町におけるフューチャーデザイン」『学術の動向』 23 巻 6 号 (2018) : 10-12, doi : 10.5363/tits.23.6_10

5) United States Environmental Protection Agency (EPA) , “Water Research Grant”, EPA, <https://www.epa.gov/research-grants/water-research-grants> (2021 年 1 月アクセス)

2.2.5 除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）

（1）研究開発領域の定義

大気、土壌・地下水の汚染物質等の把握、拡散防止と除去・浄化に関する研究開発を扱う領域である。人体や大気、土壌・地下水環境の公害を招く原因物質や、負の影響が懸念される物質等について、人為的な排出そのものを抑制する技術や排出後に除去・浄化する技術、リスク評価に基づくマネジメント等を対象とする。

大気汚染物質に関しては、人為的な排出のうち特に移動発生源を対象として、自動車エンジン排ガス後処理技術をはじめとした規制開発等を扱う。

土壌・地下水汚染物質に関して、人為活動に伴う重金属や揮発性有機化合物に加え、自然由来汚染物質も対象として、拡散防止技術やリスク持続的な浄化技術等を扱う。

（2）キーワード

自動車CASE 変革の進行、自動車排出ガス、排気後処理技術、規制開発、三元触媒、粒子捕集フィルター、リスク評価、サステナブル・レメディエーション、自然由来重金属、放射性セシウム、揮発性化学物質

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

■大気

大気汚染物質の排出源は自動車、船舶、航空機等の移動発生源と工場等の固定発生源に大別される。固定発生源対策技術は技術熟成度が高く、研究開発動向が少ない一方、移動発生源は各国で開発競争や規制開発が続けられている。特に自動車排出ガスに含まれる大気汚染物質やその前駆物質に対する排出規制の達成は、陸上生活圏の環境保全に加え、世界市場において環境技術の優位性を示すことに直結する。各自動車メーカーが高度な技術をもとに、環境性能の向上にしのぎを削っており、各国も環境保全と産業競争力の維持に注力している。

我が国では、人の健康の保護及び生活環境の保全のため望ましい基準として、窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの有害大気汚染物質に対する大気環境基準が設定され、様々な発生源に対する排出規制の強化が段階的に施行されてきた。これらの規制が功を奏し、主に、エンジンの燃焼改善などのエンジン自体の改良と排気触媒など排気後処理の抑制対策が進められ、我が国の大気環境は著しく改善されている。しかし、オキシダントや微小粒子状物質（PM_{2.5}）などの光化学反応の寄与が大きい物質については課題が残されている^{大気1)}。日米欧等の先進諸国を除き、世界の各都市の大気環境はまだ深刻で^{大気2)}、排出ガス低減に対する要求は高い。

■土壌・地下水

土壌汚染は地下水汚染と一体的に考える必要がある。その理由として、揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds：VOC）のように比重が水より重い物質は土壌深くの帯水層にまで浸透し、汚染が広域化してしまう問題があげられる。

現在利用されている土壌・地下水汚染処理技術は掘削除去が主体である。汚染土壌を掘削してオンサイトまたはオフサイトで浄化処理や埋め立て処分する手法であり、長期の修復期間や多額の費用負担、エネルギー消費を要する課題がある。原位置浄化処理を目指した新技術開発や環境負荷低減を目指したグリーンレ

メディエーションの進展が期待されている。

我が国では2011年の福島第一原子力発電所事故に伴って放出された放射性セシウムによる土壌汚染対策が大規模に行われた^{土壌1)}。また、2014年以降、東京都豊洲市場で大規模な土壌浄化事業が実施され、揮発性化学物質（ベンゼン、水銀等）摂取リスクに係わる対策が行われ、社会的に高い関心を集めた。また、我が国では人間活動に由来する汚染ばかり社会的に注目を集めるが、自然由来の重金属等の把握や、リスク評価に基づく合理的なマネジメント等の課題も持続的な環境、社会、経済に対して重要である。また、持続可能な開発目標（SDGs）に関連し、環境保全やリスク低減に加え、住み続けられる強靱な都市づくり、産業、社会の持続的発展の観点を一体的に捉えた土壌環境対策が近年検討されている^{土壌2)}。

[研究開発の動向]

■大気

自動車排出ガス低減技術は規制に対応して技術開発が高度化してきた（図表2.2.5-1）^{大気3)}。自動車排出ガス対策は、エンジンの改良と排気触媒や粒子除去フィルターなどの排気後処理技術との両輪により成立しているが、日米欧が主導してきた厳しい排出ガス規制に対応するには、排気後処理が必須、かつ今後とも極めて重要な技術である。

図表2.2.5-1 日米欧三極における自動車排出ガス規制開発の流れ		
時期	国・地域	出来事
1940年代	米国	カリフォルニア州で炭化水素（HC）と二酸化窒素（NO ₂ ）から生成された光化学オキシダントによるスモッグ発生
1962年	米国	カリフォルニア州がHC抑制のためクランクケース・エミッション規制を制定
1963年	米国	大気浄化法が制定
1965年	米国	カリフォルニア州がエンジンからの排出ガスを対象にした規制が導入
1966年	日本	ガソリン車の一酸化炭素（CO）濃度規制
1968年	日本	大気汚染防止法の公布
1968年	米国	排気規制が開始
1970年	米国	マスキー法成立。大気汚染対策としての自動車排出ガス規制を段階的に強化
1970年	欧州	排出ガス規制が制定
1970年	日本	東京新宿区でのガソリン含有4エチル鉛による鉛中毒事件、東京杉並区の高校での光化学スモッグ等が原因と疑われた大気汚染問題が発生
1973年	日本	昭和48年排出ガス規制でガソリン車のHCと窒素酸化物（NO _x ）が追加
1974年	日本	昭和49年排出ガス規制以降、ディーゼル車の排出ガス規制が段階的に強化
1975年～	日本	昭和50年、53年規制でマスキー法水準に引き上げ。対策として、点火時期遅延や排出ガス再循環（Exhaust Gas Recirculation：EGR）、副燃焼室を採用した燃焼改善等でNO _x を低減、COとHCを酸化触媒で浄化する技術が採用。電子式燃料噴射制御装置や酸素センサーの実用化により、CO、HC、NO _x を同時に浄化する三元触媒システムが開発され、一部の車両で採用された。
1990年代	欧州	大気汚染の深刻化により、段階的に規制が強化 ^{大気4)} （米国並みの規制に強化）

1994年～	日本	短期規制（1994年）でディーゼル車のPMの排出重量規制を導入。その後もディーゼル車の規制を段階的に強化。試験モードを定常運転から過渡試験に変更。新短期規制（2003～2004年）以降、ディーゼル車にも、様々な排気後処理装置が採用。
2000年～	日本	平成12年、17年規制でガソリン車コールドスタート時のエミッション低減が強化
2009年	日本	燃費性能に優れた筒内直接噴射ガソリンエンジンで、最新のディーゼル車を超える粒子排出があったこと ^{大気5)} から、吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した希薄燃焼方式の直接噴射式エンジンを有する自動車を対象に粒子に対する排出規制が導入
2020年	日本	全ての直接噴射式エンジン搭載車で粒子に対する排出規制を導入予定

ガソリン車の多くが排出ガス低減システムに三元触媒システムを採用している。自動車用触媒は、多孔質状の担持体にアルミナ（ Al_2O_3 ）、セリア（ CeO_2 ）などの酸化物と、白金（Pt）、パラジウム（Pd）、ロジウム（Rh）などの貴金属を担持した物質で、現在はハニカム状のコージェライトや金属などのモノリス基材が使われている。コールドスタートエミッションの低減には、触媒をできるだけ低温から機能させる必要があり、熱容量が少ない高密度薄壁モノリス担体、低温活性に優れた触媒などが開発されている。排ガスの酸化・還元雰囲気変動を利用し、貴金属が結晶から固溶・析出を繰り返す自己再生機能で貴金属粒子の肥大化による劣化を防ぎ、高活性を維持するインテリジェント触媒なども開発されている^{大気6)}。

ディーゼル車の排出ガス規制に対しても、多くの技術が導入されている。国内ではディーゼル車にもディーゼル用粒子捕集フィルター（Diesel Particulate Filter：DPF）、酸化触媒、NO_x触媒などの排気後処理装置が採用されている。DPFについて、そのもの自体の改良に加え、エンジンやその制御技術の改良等により、実用化に至っている。DPFの材料として、一般に耐熱性の高いコージェライトやシリコンカーバイド（SiC）などの多孔質セラミックスが用いられているが、高気孔率材料の開発やフィルター構造の改良などが行われてきた。DPFは目詰まり防止のため、捕集したPMを燃焼等により処理し再生する必要がある。ヒーターやバーナー等により燃焼させる方式やDPFの前段に酸化触媒を設け、排気中のNOを酸化能力の高いNO₂に変換して、それによりPMを処理する連続再生式DPFなどの様々な方式のDPFが開発されている。最近ではDPFとSCR触媒などのNO_x触媒を組み合わせたシステムが主流となっている。このような排気後処理技術の採用で、ディーゼル車からの大気汚染物質は著しく低減されてきた。同時にディーゼル燃料の開発も進み、触媒の被毒や劣化を防止するため、ディーゼル燃料中の硫黄分は10ppm以下に低減化している^{大気7)}。

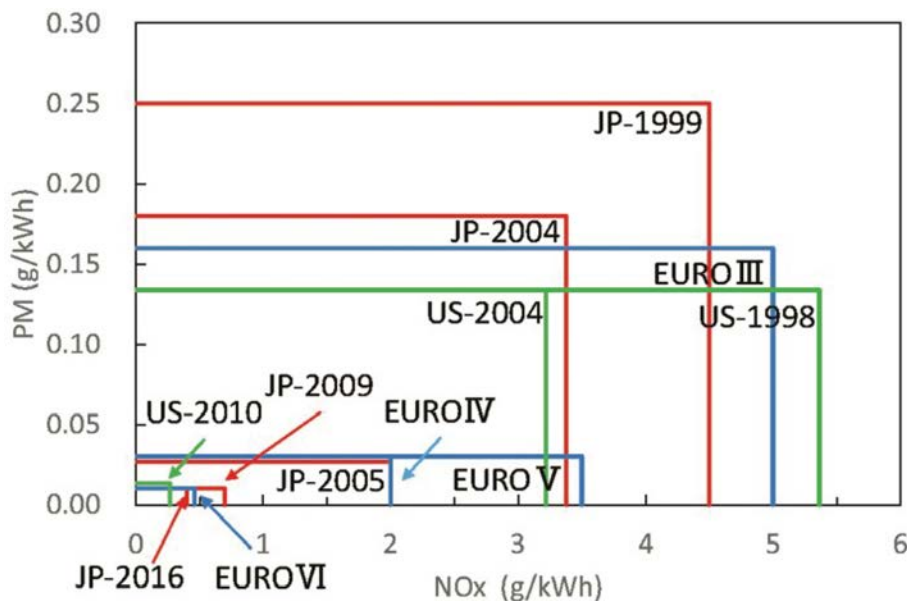
図表 2.2.5-2 に日米欧の重量ディーゼル車の規制値の比較を示す^{大気4)}。

日米欧の現在の排出ガス規制値はガソリン車、ディーゼル車とも同水準で、浄化技術は高い水準であり、汚染物質の排出量は過去と比べ著しく低減している。ディーゼル車のNO_xについては、認証時と実使用条件下との排出量の乖離が問題視され、広範囲の運転条件下における排出量の低減が求められている。世界最大の自動車市場となった中国やインドでは、欧州と同等の規制が数年遅れで採用されている。都市部の大気汚染対策として、排気後処理装置への要求は年々高まっており、貴金属等の資源の不足が懸念されている。

排気後処理装置は、最新の低排出ガス車を支える重要であり、浄化性能としては極めて高い技術水準に達している。今後の課題としては、広範囲の運転条件における浄化性能の向上や更なる信頼性の向上、触媒等に使用する貴金属等の省資源化などがあげられる^{大気8)}。これらの研究開発を効率的に進めるため、後処理装置内における粒子堆積の挙動や反応機構を解明してモデル化するための研究が進められている^{大気8), 9)}。

2.2

環境区分と研究開発領域



図表 2.2.5-2 ディーゼル重量車に対する日米欧の排出ガス規制値の比較

■ 土壌・地下水

土壌汚染は典型7公害の1つとして古くから認識されていたものの、土壌環境基準の制定や土壌汚染対策法の成立は他の公害と比べて遅かった。その後も新たな知見や汚染問題を受けて、法改正が行われている。

一般に、土壌・地下水汚染の対策コストはきわめて高額で長期間に及ぶ。そのため、環境への負荷が小さく、比較的低コストで実施できる生物学的処理や自然機能活用による修復技術であるグリーンレメディエーションが期待されている。生物学的処理を利用する修復技術はバイオレメディエーションと呼ばれ、そのうち特に植物を用いる場合にファイトレメディエーションと呼ばれている。1970年代に米国で石油の分解に微生物を利用したのが始まりで、様々な手法が検討されてきている。バイオレメディエーションはバイオスティミュレーションとバイオオーグメンテーションの2種類に大別される。前者は汚染土壌にもともと生育している微生物に水、酸素、栄養物質を供給して汚染物質の分解を促進させる処理である。後者は汚染物質の分解菌を新たに導入する処理で、時間を要するが、温和な条件のもと低コストで汚染を処理できる利点がある。

鉱山跡地や鉱廃水の対策として、自然的な環境および資材を活用したパッシブ・トリートメント（自然力活用型坑廃水処理）が研究開発されている。企業や自治体が持続可能な土壌汚染対策を行うには環境面、経済面、社会面を一体的にとらえたサステナブル・レメディエーションの考え方が重要である。効率的かつ低コストであることに加え、使用する資材の安全性や環境適用性を高め、投入するエネルギーも最小化する必要がある。操業中で資金に余裕のある段階からしっかりと土壌汚染対策を実施することが持続的な環境マネジメントの一貫と考えられる。今後は、コストと効果のバランスを重視した土壌浄化、環境施策と都市計画を両立させた合理的なサステナブル・レメディエーションの実践が求められる^{±_土2), 3)}。

自然由来の重金属等による土壌環境への負荷の軽減も重要な課題である。自然由来の重金属は低濃度で広く分布していることが多い。我が国では砒素、鉛、カドミウムなどの自然土壌中での濃度が比較的高く、平均的な曝露量も欧米と比べて高い。トンネル工事に伴う土砂や岩石に含まれる重金属等の問題で時折クローズアップされているが、その適切な対策と管理が求められている。人為的な高濃度の汚染と異なり、低コストか

つ周辺環境に配慮した環境対策が求められる。土砂から重金属等の溶出を低減する技術、吸着マットなどによる重金属等の除去技術などが研究開発されている。

新規化学物質に対する土壌・地下水汚染分野での評価や対策も進められている。2011年の福島第一原子力発電所事故の発生後は、放射性物質の除染・減容化に関する様々な取り組みがなされている。内閣府・科学技術戦略推進費「放射性物質による環境影響への対策基盤の確立」で、放射性物質の分布状況等に関する調査研究および農地土壌等における放射性物質除去技術が開発された。「除染モデル実証事業」の支援を受け、日本原子力研究開発機構（JAEA）が除染や廃炉に関連したセシウムやストロンチウム等の放射性物質を対象に、放射性物質の挙動の把握や、放射線遮蔽技術、吸着・洗浄に関する技術開発を行った。関連して、地下水土壌汚染除去に関わる人材育成が行われている^{土壌4)}。

図表 2.2.5-3 日本における主な土壌・地下水汚染規制等の流れ

時期	出来事
1870年代後半	渡良瀬川流域の銅汚染をはじめ、鉱山廃水を原因とする農用地の汚染問題
1970年代以降	東京都江東区の鉱さい埋立跡地の六価クロム汚染など都市部の土壌汚染問題
1991年	重金属等10項目について土壌環境基準を設定
1997年	23項目を対象とした地下水の環境基準を設定
2001年	ふっ素およびほう素が土壌環境基準項目に追加
2003年	土壌汚染対策法の成立
2010年	自然由来の重金属含有土も規制対象に追加するなど土壌汚染対策法の大きな改正
2011年	福島第一原子力発電所事故に伴って放出された放射性セシウムによる土壌汚染の対策。放射性物質の除染・減容化の取り組み、研究が活性化。
2014年から2017年	東京都豊洲市場の大規模な土壌浄化事業が実施。揮発性化学物質（ベンゼン、水銀等）摂取リスクに係わる対策が社会的に高い関心を集めた
2017年	クロロエチレンや1,4-ジオキサン等の特定有害物質の追加、自然由来土壌や海上埋立地に対する調査・対策の一部が緩和などの土壌汚染対策法の大きな改正
2019年	1,4-ジクロロエチレン等の土壌環境基準の見直し

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

■大気

・自動車の変化

自動車は100年に一度の変革期にあると言われ、「CASE」という用語を一般向け報道で目にする機会も増えている。CASEは、「Connected：繋がる車」「Autonomous：自動運転」「Shared：シェアリング（共有）」「Electric：パワートレインの電動化」の頭文字をとった、今後の自動車の姿を示すキーワードとなっている。CASE分野の研究や製品開発には、これまでの自動車産業と異なる新しい分野の研究開発資源、人材や研究設備への多額の投資が必要とされる。この背景と排出ガス対策を含む内燃機関の技術の高

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

度な成熟性を考慮すると、今後、研究開発への投資は削減される可能性が高い。このような状況を踏まえ、これまで各メーカーが独自に実施してきた内燃機関の基礎研究が、国の助成を受けて各メーカーの壁を越え産学共同で行われるようになってきている。技術レベルを維持するとともに、高めていくための継続的な取り組みが必要となる。

・自動車用パワートレインの電動化と中国市場の動き

世界最大の自動車市場の中国では、深刻な大気汚染や温室効果ガスの削減対策とともに、自国の自動車産業を育成するため、国を挙げて、動力源の電動化を進めている。これは環境保全の観点に加え、世界の先端企業のエンジン技術に追いつくのが困難な背景を踏まえての中国の産業戦略と認識されている。2018年から中国新エネルギー車（New Energy Vehicle：NEV）規制が導入されている。これはハイブリッド車（Hybrid EV：HEV）を除いた純バッテリー式電気自動車（Battery EV：BEV）、プラグインハイブリッド車（Plug-in HEV：PHEV）、燃料電池車（Fuel Cell EV：FCEV）のみで販売数量を義務化する規制だった。しかし、財政逼迫による補助金支給額の削減等により、NEV市場がマイナス成長に転じたため、電動化一本の政策を見直し、HEVなどの低燃費車も重視する方針を示している^{大気10)}。新型コロナウイルス感染症に伴う景気後退への対策として、2020年終了予定だったNEV補助金を2022年まで延長する措置などが打ち出されている。中国政府は、2023年7月から欧州の最新規制であるユーロVI規制にあたる「国6」基準を導入する予定である^{大気11)}。四川・重慶など大気汚染対策の重点地域は「国6」基準を前倒しで適用する方針だったが、コロナ禍等による市場低迷から、適用を遅らせる動きも加わり、流動的な状況である^{大気12)}。今後、世界水準の最新規制が適用されることになれば、大量の排気後処理装置が必要になることから、関連する業界や研究開発動向にも影響を与えることが推察される。

・内燃機関搭載車両の販売禁止の動き

欧州では中国市場への対応に加え、ディーゼル車の排出ガス対策に関する不正や地球温暖化対策への対応から、ガソリン車やディーゼル車を販売禁止にする議論が勢いづいている（図表2.2.5-4）^{大気13), 14)}。ノルウェー、スウェーデン、オランダ、ドイツ、フランス、イギリスの議会や政治家などが2025年から2040年にかけて、ガソリン車やディーゼル車の販売禁止を検討していると報じられている。この動きに、巨大自動車市場の中国、インドを含めた世界の各国が追随している。現時点では、法規制に至っておらず、ほとんど議論段階だが、このような内燃機関排除の動きがもし現実的になれば、自動車業界にとって影響が大きい。EV等の新型車の現実的な普及予測では、2050年もHEVやPHEV、大型車の動力源として、内燃機関搭載車が残ると推察されている^{大気15), 16)}。ただし、この情勢をみて、脱エンジン宣言をする自動車会社が欧州では相次いでいる。さらに、2021年1月に米国GM社も2035年に全ての普通乗用車をゼロエミッションにする構想を公表した。EVと比較して内燃機関の技術優位性や価格競争力は高い。それらの観点では短中期に内燃機関市場は消えないが、EVのコスト低下や普及動向に加え、各国の環境政策・産業政策の不確実性は高く、注視する必要がある。

図表 2.2.5-4 内燃機関自動車の販売禁止の動き

国（地域）	規制開始年	動力源		新車販売規模	備考
		ガソリン車・ディーゼル車	PHEV車		
米国 カリフォルニア州	2018年	規制	規制なし	約200万	カリフォルニア州ゼロエミッション車両プログラム。販売台数比率の規制を段階的に引き上げ。
コスタリカ	2021年	販売禁止	販売禁止	約4万	大統領が就任式で表明（2018年）
ノルウェー	2025年	販売禁止	販売禁止	約10万	中道右派と中道左派が合意（法規制化は不明）
スウェーデン	2030年	販売禁止	販売禁止	約40万	環境大臣が欧州規制を促す発言（法規制化は不明）
オランダ	2030年	販売禁止	販売禁止	約40万	与党が提議して、議会下院を通過
ドイツ	2030年	販売禁止	販売禁止	約340万	規制案がドイツ連邦参議院を通過
イギリス	2030年	販売禁止	販売禁止	約240万	首相が2040年からガソリン車は2030年に前倒し発表（2020年）。PHEV車は2035年。
アイルランド	2030年	販売禁止	販売禁止	約10万	首相が発言（2018年）（法制化は不明）
中国	2040年	販売禁止	販売禁止	約2800万	工業情報化部発表、NEVクレジットによる規制。
イスラエル	2030年	販売禁止	販売禁止	約30万	エネルギー大臣が計画を発表（2018年）
フランス	2040年	販売禁止	販売禁止	約220万	国務大臣兼環境連帯移行大臣が発表
スペイン	2040年	販売禁止	販売禁止	約340万	首相が発表（2018年）

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

・粒子個数（Particulate Number：PN）規制

欧州では、粒子状物質の排出重量に加えて、PN規制が2011年からディーゼル車を対象に実施されている^{大気4)}。さらに、2014年からガソリン車、LPG車（液化石油ガス、Liquefied Petroleum Gas）に対してもPN規制が実施され、2017年からディーゼル車と同水準の規制が適用されている。

PN規制に対応するため、欧州ではガソリンエンジン用粒子捕集フィルター（Gasoline Particulate Filters：GPF）搭載車両が販売されている。我が国でも直噴ガソリン車が普及しつつあることと国際的な基準調査の観点から、PN規制の導入が検討されている。規制が適用された場合、GPFへの要求が高まるものと推察される。さらに、欧州におけるPN規制は、当初、粒径が23nm～2.5μmの粒子を対象としていたが、粒径の下限値を10nmへと引き下げる検討がされている。

・実路走行排ガス（Real Driving Emission：RDE）試験への対応

従来の自動車排出ガス測定は、シャシダイナモを使った試験室での台上試験だった。しかし、実路上での排出量との大きな乖離の問題から、欧州で2017年9月からRDE試験が行われることとなった。RDE試験では、公道上で車載排ガス測定装置（Portable Emission Measurement System：PEMS）搭載車

両を実際に走行させて、その際の排出ガスを測定する。規制値として、NO_xとPNの上限値が設定され、順守が義務付けられる^{大気4)}。我が国でも、2022年10月からの実施が決まっている。国連欧州経済委員会の下自動車基準調和世界フォーラム（UN-ECE/WP29）で、様々な条件下における排出ガス試験の議論が続いており、触媒等の排気後処理装置はより広範囲の運転条件下における高い浄化性能を求められていくこととなる。

• 希薄燃焼ガソリンエンジンの開発

希薄燃焼がガソリンエンジンの燃費向上に有利なことは周知の事実だったが、技術的困難が実用化を阻んできた。具体的には希薄燃焼範囲が限定的である困難や、排気中に酸素を含むことから三元触媒が適用できないために排出ガス規制へ対応できない困難などがあった。しかし、国内自動車会社が広範囲の運転条件で希薄燃焼実現できる新しい燃焼方式を開発し、高い燃費性能を示すエンジンを市場に投入した。このエンジンでは、新しい燃焼方式と排出ガス再循環（Exhaust Gas Recirculation：EGR）等により窒素酸化物の排出を抑制し、GPF搭載のみで、最新規制をクリアしている。

• 船舶の低硫黄燃料

船舶の排出ガスは主に海洋で排出されることから、人間の生活圏広域で大気環境悪化に直結する自動車と比べると影響は緩やかである。一方で主要港湾を有する国や都市などでは関心が高く、自動車に遅れて徐々に規制が強化されてきている。船舶の国際的な排気規制は船舶による汚染防止のためのマルポール条約で定められ、沿岸を要する国家でも独自規制が設けられている。マルポール条約は世界174か国が加盟する世界海事機関が監督しているが、署名国は先進国を中心に89か国である。個別の規制を定める付属書の批准国数は異なっている。2020年1月に全ての海洋でSO_x排出規制を3.5%から0.5%に引き下げる改正が行われた^{大気17)}。技術的には既に完成しており、排気浄化処理装置（SO_xスクラバー）を搭載した船舶等の普及が進むものと期待される。

• 航空機の新燃料開発

航空機の排出ガスは主に高度10km程度の上空で排出されることから、船舶同様に、自動車と比べて影響は緩やかで、自動車より遅れて規制の強化が議論されてきている。自動車以上に厳しい安全性基準や騒音規制に技術開発が集中し、ジェット燃料は船舶用の重油と異なりSO_x含有率が少ないことも背景にある。一方、1970年頃から飛行場周辺の大気汚染がみられ、1980年代にNO_xやHC、COの規制が国連傘下のICAO（International Civil Aviation Organization、国際民間航空機関）で制定された。2010年以降、欧州を中心に温室効果ガスの排出への関心が高まり、CO₂の規制が議論されてきた。COVID-19が拡大する前の議論においては、2027年以降に排出権取引を原則導入する方針や、2020年以降には毎年2%ずつCO₂削減の義務努力が同意されている^{大気18)}。COVID-19を受けた逆風下においても、各国、各航空会社における自主努力は進められている。我が国においては、石油代替の持続可能航空燃料（Sustainable aviation fuel：SAF）の開発、導入などの努力が続けられている^{大気19)}、²⁰⁾。

■ 土壌・地下水

• 原位置浄化技術の新規開発

化学的処理による原位置浄化技術として、フェントン法や鉄粉を用いた還元処理法、薬剤による吸着処

理、透過性浄化壁を用いる手法などがある。これらは土壌・地下水汚染、および土壌から溶出した重金属、VOC、鉱物油に適用されている。マグネシウム化合物を用いた砒素やセレンの化学形態の変換や吸着処理、プラズマを用いたVOCの分解処理などが新規に技術開発され、実用化されている。

物理的処理による原位置浄化技術として、土壌洗浄やスパージングにより重金属やVOCの浄化・修復が行われている。土壌洗浄では、土壌粒径により汚染物質の存在割合が大きく異なることから、分級処理と選別処理のプロセスが重要となる。スパージングは主に地下水汚染に適用されている。空気や蒸気、さらに反応性のガスなどを利用した種々のスパージング技術が開発され、土壌汚染現場でも実践されている。マイクロバブルの長期にわたる機能性や選択性を生かした効率的な洗浄やスパージング技術も研究開発されている。

• グリーンレメディエーションの実践

バイオレメディエーションには環境への負荷が小さく、比較的低コストであることなど様々な有効性がある。一方、汚染物質の分解菌を新たに汚染土壌に導入するバイオオーグメンテーションには社会受容性の確保が必要となり、遺伝子組換え改良菌を利用する場合には一定の規制がかかる。我が国では、環境省と経済産業省の共管として、バイオレメディエーション指針が運用されている。バイオオーグメンテーションで、自然環境から分離した特定の微生物を選択して培養されたものを意図的に導入する際には、環境省と経済産業省の双方が審査することで微生物を安全に活用可能な状況となっている。主に、ガソリン等の燃料油やその成分であるベンゼン、トルエン、その他の石油系炭化水素、トリクロロエチレン等の炭化水素系溶剤などの浄化に実用化されている。ダイオキシンや塩素系の残留農薬などへの応用研究も行われている^{土壌5)}。

• 科学的自然減衰 (Monitored Natural Attenuation : MNA)

薬剤を使用せずに、低エネルギー消費で、鉱物や微生物などの環境が有する自然力を活用した持続可能な対策の1つとして、科学的自然減衰 (Monitored Natural Attenuation : MNA) の国内外の鉱山跡地への適用が期待されている。MNAはモニタリングしながら自然力による浄化の進行を科学的に判断するプロトコルで、鉱物油などの汚染サイトで適用され始めている。欧米では数多くの実証事例が報告され、我が国でも山形県、熊本県などでのVOC汚染のモニタリングと科学的な検証結果が報告されている。微生物分解が活発な状況や移流・拡散により汚染物質が急速に減衰するような環境では、MNAの導入を促進するための社会システムやガイドラインの整備が必要である。

• リスク評価に基づく合理的マネジメント

土壌・地下水汚染対策では、健康リスクに応じた合理的なリスクマネジメントが求められる。土壌汚染による健康リスクを科学的に評価するためのモデル開発が行われている。例えば、(社) 土壌環境センターのサイト環境リスク評価モデル (SERAM) や、産業技術総合研究所の地圏環境リスク評価システム (GERAS) がある。また、重金属類の含有量や溶出量、形態などの情報を地理情報システム (GIS) 上で統合化し活用するための環境情報システムである地圏環境インフォマティクスシステム (GENIUS) が東北大学、産業技術総合研究所、DOWAホールディングス (株) により開発されている。

リスク評価モデルの活用事例として、汚染地から離れたオフサイトでの土壌汚染のリスクマネジメント、汚染物質の地下水に沿った移動距離の推定、さらには各種の浄化技術の有効性や残存リスクの将来的な予測など、多岐にわたっている。最近では、建設発生土のリスク評価や土地利用用途に応じた浄化目標の設

定などの環境政策にも活用されている。法制度にリスク評価の枠組みが導入できれば、リスク低減とコスト軽減を同時に追及する合理的なサステナブル・レメディエーション達成への基礎となりうる。

●揮発する化学物質に対する土壌汚染対策

東京都豊洲市場土壌・地下水汚染調査において、ベンゼンや水銀等の揮発による地上施設での摂取リスクに関する検討が行われた。従来の土壌汚染対策では、揮発性物質は対象ではなかったため、地下からの揮発フラックスおよび健康リスクを科学的に明らかにすることが求められた。最近では、揮発性物質の揮発フラックスの観測および予測に関する研究開発が実施され、地上施設における漏洩防止のための遮蔽構造や建物内の換気設備などが技術的に検討されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■大気

排気後処理装置では、更なる浄化性能の向上や貴金属の低減などが課題である。従来の技術開発は主に企業が単独実施してきたが、近年、学術的な基礎研究の成果をもとに実用的なソフトウェアを開発する産学連携研究が日本でもやっと始まり、触媒やDPF内での挙動解明やそれらを元にしたシミュレーションモデルの開発を実施している。このような産学連携で業界共通の基礎研究を行う研究組織は、ドイツが数十年前に先駆けてきた歴史がある。

●ドイツ内燃機関研究協会（Die Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen：FVV）

ドイツの内燃機関に関する産学連携研究コンソーシアム。広範囲にわたる業界共通の基礎研究等を実施している。170以上の団体が参加しており、基礎研究に加えて、専門的な人材の育成についても重点を置いている。ドイツではこのような研究組織で得られた成果や育成された人材を応用研究や製品開発に繋げる道筋が確立されている。

●自動車用内燃機関技術研究組合（AICE）

ドイツFVVなどの研究組織を参考に組織された研究組合。自動車関連9企業2団体が加盟し、自動車用内燃機関の燃焼技術や排気後処理技術の高度化などを研究している。内閣府SIP「革新的燃焼技術」（2014～2018年）の熱効率50%以上のガソリンエンジン、ディーゼルエンジンなどの研究成果を活用した産学連携研究も推進している。

●米国U.S.DRIVE（United States Driving Research and Innovation for Vehicle efficiency and Energy Sustainability）パートナーシップ

米国エネルギー省が主導する次世代軽量自動車の研究開発を支援するパートナーシップ。米国の自動車会社やエネルギー関係企業が参画している。電動化、水素燃料などに加え、内燃機関の効率向上や排気浄化技術の性能向上なども研究目標に含めている。2020年の計画では、2025年を目標年としたバッテリーや燃料電池のコスト低減、内燃機関の効率向上によるハイブリッド車を含む効率向上などが開発目標として示されている。

■土壌・地下水

• 環境省 低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査

地下水・土壌汚染の研究開発支援について、簡易で低コスト・低負荷型の土壌汚染調査手法や対策技術を実用化して普及させるため、様々な処理技術を開発・利用してきている。環境関連企業やゼネコン、各種製造業が参入し、汚染土壌の浄化・修復を実施している。

• サステナブル・レメディエーション・コンソーシアム

2016年に産業技術総合研究所で設立され、持続可能な土壌汚染対策に取り組んでいる。

• 福島第一原子力発電所構内環境評価・デブリ取出しから廃炉までを想定した地盤工学的新技术開発と人材育成プログラム

文部科学省 国家課題対応型研究開発事業「英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」の支援で2015年度から2019年度まで実施された。土壌・地下水汚染に関わる内容として、①地下水および地下の広域環境評価・将来予測技術、②放射線遮蔽特性を有する土質材料開発とデブリ取り出し補助技術、③構内除染廃棄物・解体廃棄物の処分、デコミッショニング技術の開発推進とともに、人材育成が行われた^{土壌4)}。

(5) 科学技術的課題

■大気

• 触媒の貴金属等の使用量削減

従来からの課題であるが、新興国における著しい自動車の普及により、これまで自動車触媒に使用されてきた主要な貴金属の資源が不足すると言われており、その使用量の削減や代替金属の開発が望まれている。特に、最大の市場である中国の動向を注視する必要がある。中国は車両の電動化を強く推進してきたが、補助金支給額の削減等から電気自動車の販売が伸び悩み、HEV等の低燃費車にも関心を示している。加えて、欧州のユーロVI規制と同等レベルの排出ガス規制を今後導入する予定である。

• ディーゼル車用NOx触媒の性能向上

国内では道路沿道大気のNOx濃度は、年々、低下傾向にある。しかし、一般環境大気に比べて道路沿道大気のNOx濃度は高い。特にディーゼル車の寄与が大きいいため、ディーゼル車用NOx触媒の浄化率向上が求められている。

さらにRDE規制への対応には、より広範囲の運転条件下で高い浄化性能の維持が要求される。そのため、浄化性能に加えて、低温活性、暖機性能の向上などが求められる。ディーゼル車用NOx触媒は、大型車を中心に、尿素水を用いたアンモニアによるNOx選択還元触媒（Selective Catalytic Reduction：SCR）が主流である。一方、中小型車については、アンモニアを使用しないNOx触媒の研究開発についての今後の発展が期待される。

• 粒子フィルターの性能向上

粒子フィルターについては、ディーゼル車（DPF）に加えて、直噴ガソリン車（GPF）への対応も必要とされてきた。気孔率の最適化や連続再生能力の向上による圧力損失の低減や信頼性の更なる向上が求め

られている。GPFについては、粒子フィルターに三元触媒機能を持たせたもの等が開発されており、今後の発展が期待される。

• 再始動時における浄化性能向上

燃費向上を目的にアイドリングストップ機能搭載車やHEV、PHEVの普及が進んでいる。これらの車両は信号待ちなどの間にエンジンが停止する。この期間に触媒に空気が流れ込んで、触媒の貴金属が酸化状態になり、再始動後の排出ガスの浄化性能が低下し、特に、NO_x排出量の増加を招くことがある。最近では、触媒材料の改良により、触媒内における蒸気改質反応を促進させ、水素量を増やすことで、再始動時のNO_x排出を抑制する手法が開発されている。RDE規制にも有効とみられ、注目される。

• 後処理装置内の挙動解明とモデル化

排気後処理装置の性能はかなり高い水準にある。さらに性能を効率的に向上させるには、後処理装置内で起きている様々な物理・化学的な現象を解明してモデルを作成し、それらを組み込んだシミュレーションソフトの開発が必要とされている。既に産学連携研究プロジェクトで取り組みが進行しているが、今後の進展が期待される。

• 排気後処理システム全体の改良

現在のディーゼル車の排気後処理システムは酸化触媒、連続再生式粒子フィルター、尿素SCR触媒、アンモニア除去触媒などの複数の処理装置を直列に繋いだ複雑なシステムで、それらを搭載するために大きなスペースを割り当てている。各処理装置の機能の複合化や性能向上により、コンパクトで低コストのシステムの開発が期待されている。

ガソリン車も、温室効果ガス削減対策のためにHEVやPHEVなどの複雑なパワートレイン制御システム搭載車両が増加していくと予測される。やはりガソリン車でも排気後処理を含めた車両全体でのシステムの最適化が必要とされる。

■ 土壌・地下水

• バイオ（ファイト）レメディエーションの高度化

浄化効果の持続性や未完全な浄化といった技術的な課題が未だ多い。地質や環境の諸条件の制約が特に大きく、対象とする物質や汚染サイトごとに現象が異なるなどの問題がある。微生物の改変や耐性を中心とした基礎生物学や遺伝子情報の研究と、地質環境における微生物の生態や挙動に関する研究は別々に発展してきた。これらを融合して現場の条件に適合した効率的な技術を創出する必要がある。近年、汚染サイトで採取した微生物を汚染物質に適合させ、さらに現場の環境条件に応じた微生物群の改変を可能にする研究開発が進んでいる。

• 浄化・修復対策技術

- 複雑な汚染現場の状況

汚染物質の溶出メカニズムには多様な要因が影響しており、実環境下での汚染物質の長期的挙動を高精度で予測することが難しい。土壌汚染の現場では、土質や地質の違い、土地の形態や利用条件などが様々であり、汚染サイトごとの個別対応が必要である。建設工事（土木分野）や地盤調査（地質分野）との連

携による対策の効率化、建物直下における汚染の調査対策として適用可能な水平ボーリング技術が課題である。

- 複雑な汚染現場の状況と多様なエンジニアリング条件

土壌汚染技術には効率性、コスト、土地の特徴や広さ、土地利用形態、社会的側面などの多様な制約条件がある。個々の技術で適用可能性が異なり、それらの関連性を総合的に評価できる仕組みも存在しない。エンジニアリングマニュアルの整備が望まれる。

• 調査・分析技術

- 安価で正確な公定法分析

土壌汚染の規制対象物質は30種類もあり、分析コストは膨大である。効率的かつ低コストで実施できる一斉分析による公定法の手法や分析プロトコルの開発が課題である。

- 現場で簡易に測定可能なオンサイト技術

公定法分析以外でも現場で簡易に汚染物質の判定や濃度レベルの検査ができれば、実作業上のメリットが大きい。その実現には、VOCや重金属等を対象とした現場型オンサイト測定・検査技術の開発が課題となる。

- 溶出試験を代替する試験法（カラム試験など）

重金属等の溶出試験法には再現性、ばらつきをはじめとした多くの技術的な課題がある。これを代替、補完可能な公的試験法としてISO準拠のカラム試験法の開発が求められる。

• リスク評価技術

- リスク評価手法の社会実装

土壌汚染対策は、リスクベースの合理的なリスクマネジメントが国際的に主流だが、我が国では技術的に成熟していない理由から導入されていない。そのため、リスク評価に基づく合理的な対策の実現可能性を高め、広める必要がある。

- モデリング技術の高度化

リスク評価モデルの高度化に加えて、現場の高次元データを用いた順逆双方向の解析などの信頼性の高いリスクモデリング技術が望まれる。そのため、データ駆動による数理統計的な解析技術の開発、現場での実証試験によるデータベースの蓄積が求められる。

- リスクコミュニケーションの円滑化

土壌汚染に代表されるストック型の環境汚染問題を円滑に解決するための社会的な取り組みとして、レギュラトリ・サイエンスを基礎とした文理融合型の研究開発が必要である。ストック型環境汚染問題に対する学際的解決手法の構築と社会実装が課題である。

• 新規化学物質に対する土壌汚染対策技術

近年、1,4-ジオキサンや塩化ビニルモノマーなど新規化学物質の土壌・地下水汚染の評価や対策が進展している。それらの分配特性や環境中の挙動にも不明な点が多く、環境動態を考慮した簡易調査法の開発やシミュレーション技術の確立が求められる。新規化学物質による汚染は、産業活動に起因した人為由来によるもののほか、自然界の反応プロセスで副生成物として生じるものもあり、そのメカニズムの解明も重要な研究課題である。

• グリーナー・クリーンアップ (greener cleanup) の社会実装

グリーナー・クリーンアップは米国環境保護庁で実践されているスーパーファンド法に基づく実行計画である。土壌汚染対策を他事業と連携で実施し、環境負荷を最小限に抑えて汚染対策する取り組みを提唱している。土壌環境に限定せず、広く地球環境問題を見据えた将来的な枠組みで、大気、水質、地球環境（温暖化ガス）を一体的にみた環境保全を目標にしている。エネルギーの最小化、コストの軽減を図る技術体系である。汚染対策の資材を最小化し、廃棄物の循環を促進するため、公共事業や建設工事などと連携して総合的な設計を実現し、長期間にわたり生態系を配慮したトータルな環境改善を実践できる。

• 地圏環境情報の整備

- 地球化学図、土壌環境基本図の整備

土壌汚染対策では、重金属等の地域特性やバックグラウンドの把握などの最も基本となる土壌環境に関する各種情報の整備が遅れている。そのため、地域ごとの地質情報を反映した地球化学図、土壌環境基本図の整備、リスクマップの作成と公開が求められる。

- リスク情報の公開と情報伝達

地球化学情報やリスク情報などを市民が正しく理解するための仕組みが存在しない。そのため土壌汚染リスク情報の整備とコミュニケーションツールの開発が課題となる。

(6) その他の課題

■ 大気

• 途上国における都市の大気環境問題

自動車排出ガス規制が厳しい日米欧の都市部の大気環境は継続的改善傾向にあり、WHOや各国の環境基準を満足しつつある。一方、世界の多くの都市の大気環境は、いまだに極めて厳しい。原因の多くが自動車や発電所、工場、事業所等での燃料の燃焼に起因している。2000年上半期、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため世界各国、各都市で次々とロックダウン、外出自粛要請等の措置が取られ、工場稼働停止や自動車走行数減少などの経済活動の縮退が人為的に行われた。その間、中国やインドで濁った大気が透明化したことが報道され話題となった。これに伴い、一時的にNO_x濃度、SO_x濃度も低下したものとみられるが、経済活動再開に伴い、すぐに透明度の低い汚染大気環境に戻ったとみられている。

固定発生源自動車排出ガスの低減には、排気後処理の付いた車両への代替が効果的だが、燃料の低硫黄化が未達で、低排出ガスの車両が導入できない状況にある。経済的事情から新型車に更新されず、古い車両が長期間使用されることも一因である。使用過程車に対する排出ガス対策は、触媒やDPFなどの後付け可能な処理装置が効果的だが、一般的な排気後処理装置は、低硫黄燃料を前提に開発されており、大気汚染が深刻な途上国での適用が困難な状況にある。途上国における排出ガス低減対策は、ビジネスとして成立し難い側面もあるが、燃料事情の悪い条件下で使用可能な排気後処理装置の開発が望まれる。

• 船舶への規制強化

船舶の排出ガスはマルポール条約の付属書VIで規制されている。批准国の海洋でSO_xを0.5%以下とする規制強化が2020年に行われたが、特定排出規制海域（北欧のバルト海、北海、北米大陸のカリブ海と米国西海岸、東海岸）では2015年から0.1%以下とされ、以前より航行時の燃料切り替えがなされている。

- 航空機需要のCOVID-19による不確実性

中国をはじめとする世界的な経済発展により民間航空機需要は顕著に増加してきたが、2020年に本格化したCOVID-19による航空機需要の低下は、2003年のSARSの影響を遥かに上回っている^{大気21)}。国際線の運航本数の回復には向こう数年を要するとみられ、世界の主要航空会社、航空機会社の経営への打撃は深刻である。逆風下で、関連した研究開発の余力は低下せざるを得ない。持続可能な技術への開発投資などの不確実性が高まっている。

■ 土壌・地下水

- 法制度と技術開発のギャップ

我が国の環境法は分野別に制定され、土壌環境と他の環境（大気、水質、地球環境など）を一体的にとらえていない課題がある。土壌汚染対策法での特段の問題は、国際的に主流であるリスクベースの対応をとっていないこと、溶出量と含有量の両者を採用していることなどが具体的にあげられる。これらは我が国独自の考え方であるため、国内外で開発した新規の対策技術を導入する際に、技術と法制度のギャップが課題となる場合が多い。バイオ（ファイト）レメディエーションのように、合理的で高度な技術であっても法制度に合わないために導入が困難な技術や手法が少なくない。我が国では、鉱物油（ガソリン、軽油、重油など）の規制は行われていないが、トルエンやキシレンといった健康影響が懸念される化学物質が多く含まれ、消費量も多いことから鉱物油の土壌汚染に関わる法整備が期待される。

- 地域特性と人材育成

我が国は、地質が複雑で鉱山活動が盛んだった地域が多く、地域により重金属のバックグラウンド値の差異が大きい。このような地域特性は、居住する住民活動や農業活動、生態系を保全するための基盤で、土壌汚染対策への反映が重要である。土壌汚染対策法は新しい法体系のため、社会システムの整備や人材育成が追いついていない。土壌汚染の専門知識を有する人材が極めて少なく、調査・評価、対策技術の現場適用の進捗が遅れている。

- アジア諸国との国際的共同事業

アジア諸国において土壌汚染対策に関する環境規制法の制定が進んでいる。予防措置を中心とした科学的なリスク管理の枠組みも提案されており、アジア諸国と連携して土壌汚染対策を共同で実践していくことは、国家や企業の環境対策のみならず、国際的なセキュリティの観点からも重要である。

（7）国際比較

■大気

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	●自動車の排気後処理技術に関する基礎研究が大学、国立研究機関、自動車会社や触媒メーカー等で実施され、世界をリードする研究成果を生み出している。大学や国立研究機関と企業との共同研究では、大型放射光施設 SPring-8 を利用した研究等により、貴金属が自己再生するインテリジェント触媒や貴金属に代わる鉄触媒の開発などの成果を挙げている。産業界が必要とする共通の基盤研究を産学官が連携して実施する研究組織が設立され、自動車の排気浄化技術について触媒やDPF内での挙動解明等の基礎研究が実施されている。これらの成果をもとにした研究開発ツールとしてのモデル化の研究等が進められ、今後の発展が期待できる。 ●企業における内燃機関や排ガス浄化に関する基礎研究への投資が削減する傾向にあり、産学官が連携して継続的に研究を行える体制の整備が望まれる。また、世界の自動車技術者、研究者が参加する米国SAE（Society of Automotive Engineers）等の国際的な学会での報告が、過去に比べて減少しており、懸念される。
	応用研究・開発	◎	→	●ガソリン車用の三元触媒を始め、ディーゼル車用のDPFやNOx還元触媒など、広範囲の分野で高い技術開発能力を保有している。特に、触媒担体やDPFなどのセラミック製品分野では、市場シェアも大きく、世界をリードしている。 ●米国SAEにおいて、これまで自動車会社や触媒メーカー等から、多くの研究報告がなされてきたが、近年報告数が減少しており、懸念される。 ●ディーゼル車分野は、欧州と比べて産官学の連携研究の遅れなどがあったが、最近では、AICEなどの研究組織が立ち上がり、欧州と同様な開発環境になりつつある。 ●自動車の排出ガス対策には、後処理装置の性能だけでなく、後処理装置を有効に作動させるためのエンジン側の制御技術などの総合的な技術力が要求されるが、この分野についても高い技術力を有している。
米国	基礎研究	◎	→	●自動車排出ガス規制をリードしてきており、広範囲に渡って、高度な研究が実施されている。基礎研究は、我が国と同様、大学、国立研究機関、自動車会社や触媒メーカー、担体メーカー等で実施されている。大学等には、世界から若手の研究者が集まり、政府や企業の支援を受けて研究に取り組んでいる。 ●内燃機関から電気自動車への移行が進みつつある世界的な情勢を反映して、基礎研究においても、内燃機関に関連する研究の割合が縮小し、バッテリー、燃料電池、水素燃料などの研究の割合が増えつつある。
	応用研究・開発	◎	→	●自動車産業の中心地として世界を牽引してきた歴史から、各国の自動車会社や部品メーカー等が開発拠点や生産拠点を有しているため、研究開発水準は高い。特に、日欧に比べて、厳しい排出ガス規制の試験法が適用されており、技術開発に対する要求も高いことが、技術レベルを押し上げてきた要因と考えられる。 ●米国SAEでの報告も多い。近年、大型ディーゼルの排気浄化に関する報告が多い。
欧州	基礎研究	◎	→	●欧州は、他に先駆けて、研究コンソーシアムを組織し、企業における競争領域以外の基礎研究を産学連携で実施してきた。対象はエンジンだけでなく、排気触媒などの後処理分野も含め広範囲に及んでいる。BASF（独）、ジョンソン・マッセイ（英）、ユミコア（ベルギー）など、世界の自動車触媒のリーダー的企業の拠点もあり、自動車用触媒の材料や後処理装置内の挙動解明などの広範囲にわたって、高い研究能力を有している。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

				●米国SAE等の国際学会での報告も欧州各国から広く行われている。 ●ディーゼル車エンジン排ガス制御用ソフトウェアの不正発覚のショックや温室効果ガス排出削減のためディーゼル車離れが顕著に進んでおり、二次電池などの電気自動車や水素などの燃料電池に関連する基礎研究の振興を図っている。ドイツやフランスでの各国水素戦略に続き、EU水素戦略のビジョンが打ち出され、燃料自動車の基礎研究への誘因を大きく打ち出している。
	応用研究・開発	◎	→	●自動車用触媒の世界的リーダー企業に加え、世界の自動車会社からエンジンシステム開発業務を受託しているAVL（オーストリア）、FEV（独）、リカルド（英）などの著名なエンジニアリング会社が存在し、高い技術開発能力がある。米国SAEへの論文発表も多い。 ●最近、VWは、SCR触媒を2段にし、広範囲の温度条件で高い浄化性能を有するシステムを開発している。 ●ディーゼル車エンジンの排ガス制御用ソフトウェアの不正発覚から、ディーゼル離れが明確に進んでおり、パワートレインの電動化を進めている。 ●粒子個数の排出規制やRDE規制など、世界に先駆けて、新しい規制を導入しており、一歩、先んじている。
中国	基礎研究	○	→	●環境触媒等において、優秀な人材も多く精力的に基礎研究をしていると言われており、自動車の排気浄化分野で近年、米国SAEに大学等からの報告も見られるが、欧米に比べて件数は少ない。
	応用研究・開発	○	↗	●世界一の乗用車市場となった背景から、世界の主要な自動車会社や排出ガスの後処理装置を含めた部品会社等が、現地企業との合併等により、生産開発拠点を設けている。 ●中国政府は、エンジン車から電動車等の新エネルギー車への転換を強力に推し進めてきたが、補助金の縮小などにより勢いに陰りがみられる。欧州の最新規制と同等の排出ガス規制の導入が検討されており、今後の動向について注視する必要がある。
韓国	基礎研究	△	→	●生産台数世界5位の自動車メーカーを有し、高品質の自動車が生産されているものの、自動車排気浄化に関する基礎研究について、米国SAE等の学会への報告数が日米欧に比べて少ない。
	応用研究・開発	○	→	●厳しい排出ガス規制の欧米市場に、多くの車両を輸出しており、排ガス浄化技術は、世界のトップクラスにある。触媒等の後処理装置について、世界の主要な触媒メーカー企業やその提携企業等と開発、生産しており技術水準は高いと推察されるが、国際会議等での報告数が少ない。
インド	基礎研究	○	↗	●近年、米国SAEに大学等からの報告が増加している。注目すべき研究は少ないが、研究水準が年々向上していくトレンドにあると思われる。
	応用研究・開発	○	↗	●乗用車市場として中米日に次ぐ規模となっている。海外企業や海外との合併企業が多いが、技術水準が年々向上していくトレンドにのっていると推察される。 ●特に乗用車の排出ガス規制では、2020年4月から欧州ユーロVに相当する、バーラトステージ6と呼ばれる規制を導入した。ユーロIII相当だったバーラトステージ4を2017年に導入したばかりだったが、深刻な大気汚染などを背景に、一足飛びに規制を強化している。景気動向により自動車市場の不確実性はあるものの、排出ガス低減技術に対する要求は高止まりしており、規制対応に向けて技術水準も高まっていくものと思われる。 ●米国SAE等にも関連する研究についての報告が増加している。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

■土壌・地下水

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	●福島第一原子力発電所事故以降、放射性セシウムの吸・脱着やモニタリングなどに関する放射性物質に関する基礎研究が加速された。 ●しかし、重金属類や揮発性有機化合物などの土壌・地下水汚染研究領域において非常に重要な基礎研究に対して、依然として予算の減少が続いている。国際的なイニシアティブを確保するためには、加速が必要である。また、揮発性化学物質の摂取リスクに関する研究の充実が急務である。
	応用研究・開発	◎	→	●福島第一原子力発電所事故以降、放射性物質による汚染の浄化や汚染水のモニタリング技術および処理技術などの応用研究・開発が加速され、復興支援に貢献した。 ●一方、自然由来の重金属類や揮発性有機化合物による土壌汚染に係る低コスト・低環境負荷の技術開発は予算と提案数の減少に伴って減速傾向であり、加速する必要がある。 ●鉱山や工業跡地を中心に、持続可能な政策を目指したサステナブル・レメディエーションの研究開発が盛んに進められている。
米国	基礎研究	◎	→	●米国国立科学財団（NSF）や米国環境保護庁（US EPA）などが継続的に土壌汚染に係る基礎研究を支援し、推進している。環境中の微生物や植物などを利用した浄化技術やリスク管理に基づく融合研究が進められている。
	応用研究・開発	◎	→	●米国EPAや米国エネルギー省（DOE）などが管理する実汚染サイトで、開発技術の検証や実証試験ができる。応用研究の実施環境としては非常に恵まれている。
欧州	基礎研究	◎	→	●英国が環境の側面、社会的側面、経済的側面を統合的に考慮したサステナブル・レメディエーションの研究開発を継続的に支援している。 ●欧州AquaConSoilが隔年で開催され、土壌・地下水汚染問題に加え、水資源管理、底質環境などとの一体的な観点で持続可能な利用と管理について最先端の検討がなされている。
	応用研究・開発	◎	↗	●欧州各国で土壌・地下水に関する関心が非常に高く、国際的な科学技術や規制をリードし、他地域に対する優位性を一段と高めている。 ●英国を中心に提案されたサステナブル・レメディエーションに関する国際標準規格（ISO 18504：2017）が議論されている。 ●ドイツを中心に、ポリ塩化ビニフェル（PCB）や多環芳香族炭化水素（PAH）、ダイオキシンなどの汚染物質に係る国際標準規格の提案や議論が行われている。
中国	基礎研究	◎	↗	●環境に対する関心が高まりから、環境への投資も年々増加している。特に改正環境保護法の施行（2015年1月）や土壌污染防治法の施行（2019年1月）に伴い、土壌・地下水汚染に係る基礎研究の予算が増大し、中国科学院傘下の研究所や各地の大学で認定された「国家重点実験室」研究が盛んに進められている。
	応用研究・開発	◎	↗	●中国は土地が100%国有であるため、現場または原位置実証研究を行いやすい利点がある。 ●中国国内で開発技術した技術のほか、欧米などで開発された技術の検証やクロスチェックが複数の大型プロジェクトで行われている。 ●土十条と呼ばれる土壌汚染防止行動計画（2016年5月）や土壌污染防治法の試行（2019年1月）に伴い、浄化技術やリスク低減措置、サステナブル・レメディエーション等の応用研究・開発が飛躍的に進展している。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

韓国	基礎研究	○	→	●韓国国内において、特に目立った動きはない。 ●留学生や研究者の海外派遣は目立つようになってきている。
	応用研究・開発	△	→	●海外技術の導入や外国との連携により、今後応用研究が加速される可能性が極めて高い。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・火力発電（環境・エネ分野 2.1.2）
- ・化学エネルギー利用（環境・エネ分野 2.1.12）
- ・反応性熱流体（環境・エネ分野 2.1.15）
- ・気候変動観測（環境・エネ分野 2.2.1）
- ・水利用・水処理（環境・エネ分野 2.2.4）
- ・分離技術（ナノテク・材料分野 2.1.5）

参考・引用文献

■大気

- 大気 1) 環境省, 「大気汚染状況」『環境省』, <https://www.env.go.jp/air/osen/index.html> (2020年9月アクセス)
- 大気 2) World Health Organization (WHO), *Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease* (Geneva, Switzerland: WHO, 2016), <https://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/>
- 大気 3) トヨタ自動車75年史, 「文章で読む75年の歩み第2部第2章第3節「排出ガス規制への対応」」『トヨタ自動車75年史』
- 大気 4) Diesel Net, “Emission Standards”, Diesel Net, <https://www.dieselnet.com/standards/> (2020年10月アクセス)
- 大気 5) 小林伸治 他, 「直噴ガソリン乗用車の粒子状物質排出特性」『自動車技術会論文集』43巻5号 (2012): 1009-1014, doi: 10.11351/jsaeronbun.43.1009
- 大気 6) 田中裕久, 「自動車触媒のプロジェクトXX」『自動車技術』59巻1号 (2005): 42-47
- 大気 7) 石油連盟, 「サルファーフリーについて」『石油連盟』, http://www.paj.gr.jp/eco/sulphur_free/ (2020年10月アクセス)

- 大気 8) 植西徹 他, 「Diesel Particulate Filterの内部輸送現象の研究 (第2報) - Soot cake 層に及ぼす堆積条件の影響のモデル化」『自動車技術会論文集』46巻4号 (2015): 725-730
- 大気 9) 岡耕平 他, 「SCRモデルの高温領域でのNOx浄化性能予測精度向上の試み (第2報)」『自動車技術会論文集』48巻2号 (2017): 291-297
- 大気10) 多田俊輔, 「中国、環境車優遇にHVも 日本勢に追い風」『日本経済新聞』(2020年6月23日), <https://www.nikkei.com/article/DGXMZO60638140S0A620C2FFE000/>
- 大気11) 株式会社エヌ・エヌ・エー アジア経済ニュース「排ガス基準「国6」、23年までに2段階導入」『株式会社エヌ・エヌ・エー』, <https://www.nna.jp/news/show/1551928> (2020年10月アクセス)
- 大気12) JETROビジネス短信, 「国家発展改革委員会など11部門が連名で自動車消費拡大策を発表」『JETRO』, <https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/5a2df065b298cfc1.html> (2020年10月アクセス)
- 大気13) 安川洋, 「各国のガソリン車禁止・ディーゼル車販売禁止の状況」『EVsmartブログ』, <https://blog.evsmart.net/ev-news/global-petrol-gas-car-ban/> (2020年10月アクセス)
- 大気14) 宮口祐貴, 「化石燃料車販売禁止まで15年、産業界が直面する課題とは (英国)」『JETRO』, <https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2020/eb53475efa5d9387.html> (2020年10月アクセス)
- 大気15) Shell, "Sky Scenario", Shell, <https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/shell-scenario-sky.html> (2020年10月アクセス)
- 大気16) bp p.l.c., "BP Energy Outlook 2020 edition", bp, <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html> (2020年10月アクセス)
- 大気17) 国土交通省 海事局, 「海事分野におけるSOx規制の概要及び国土交通省の対応について」『国土交通省』, <https://www.mlit.go.jp/common/001292832.pdf> (2020年10月アクセス)
- 大気18) 日本航空機開発協会, 「航空機関連データ令和元年版 (令和2年3月発行) 第VI章航空輸送を取り巻く環境2. 排出ガス規制」『日本航空機開発協会』, http://www.jadc.jp/files/topics/43_ext_01_0.pdf (2020年10月アクセス)
- 大気19) IATA (International Air Transport Association, 国際航空運送協会), "What is SAF?", IATA, <https://www.iata.org/contentassets/d13875e9ed784f75bac90f000760e998/saf-what-is-saf.pdf> (2020年10月アクセス)
- 大気20) ANAグループ, 「再生可能エネルギー大手NESTEと中長期的なSAFの調達に関する覚書を締結」『ANA』, <https://www.anahd.co.jp/group/pr/202010/20201026-2.html> (2020年10月アクセス)
- 大気21) 一般財団法人 日本航空機開発協会 (JADC), 「民間航空機に関する市場予測2020-2039」『JADC』, http://www.jadc.jp/files/topics/157_ext_01_0.pdf (2020年10月アクセス)

■土壌・地下水

- 土壌 1) 高畑陽 他, 「小項目テーマ: 8-3地下水地盤環境」『地盤工学会』, https://www.jiban.or.jp/images/file/AR_PDF/8-3AR.pdf (2020年9月アクセス)
- 土壌 2) 駒井武 他, 「SDGsに向けたサステナブル・レメディエーション」『環境工学連合大会講演集』29巻

（2020）

- 土壌 3) 保高徹生, 古川靖英, 張銘, 「わが国と諸外国のサステナブル・レメディエーションへの取り組み」『環境情報科学』46巻2号（2017）：43-47
- 土壌 4) 東畑郁生 他, 「福島第一原子力発電所構内環境評価・デブリ取出しから廃炉までを想定した地盤工学的新技术開発と人材育成プログラム」『地盤工学会』,
https://www.kenkyu.jp/nuclear/training/adoption/jiban_intro.pdf（2020年10月アクセス）
- 土壌 5) 国立環境研究所, 「バイオレメディエーション」『環境展望台』,
<https://tenbou.nies.go.jp/science/description/detail.php?id=53>（2020年9月アクセス）

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

2.2.6 有機化学物質分析・毒性評価

(1) 研究開発領域の定義

本領域は、化学物質の環境リスク評価に係る研究開発動向を含む領域である。環境媒体（大気、水、底質、土壌、生物）中の化学物質の計測や分析、人の健康や生態系への悪影響の評価（毒性評価など）に関わる機構解明や手法・技術などの研究開発動向を含む。具体的には工業的に生産される有機化学物質（ナノマテリアルやマイクロプラスチック含む）の採取・前処理、計測・分析（微量分析や一斉/網羅分析）、その精度管理、ならびにデータ解析（インフォマティクス、モデリングなど）に係る技術を対象範囲とする。また個体レベルで毒性を把握するためのバイオアッセイやAOP（Adverse Outcome Pathway: 有害性発現経路）、構造解析などのリスク評価技術や種レベルのリスク評価手法なども対象に含む。なおPM_{2.5}およびそれに含有される化学物質は「2.2.7 無機化学物質分析・動態把握」で扱う。

(2) キーワード

多成分一斉分析、ノンターゲット分析、Adverse Outcome Pathway（AOP）、リスク評価、プラスチック添加剤、製品含有物質、マイクロプラスチック・ナノプラスチック、マイクロファイバー、生物影響

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

化学物質の環境リスク評価において、有機化学物質の分析および毒性評価は最も重要な科学技術的課題であり続けている。有機化学物質は種類が極めて多く、性状が様々であることが特徴である。そのため各物質による環境への影響はさらに多様である。また対象とする媒体や製品ごとに、異なる手法や技術が必要となるため、技術体系も複雑である。このような多数、多様、複雑な課題に対して、いかにシンプルかつ迅速に、十分な正確さをもって包括的に評価できるかが本領域における研究開発の主要な関心となる。

分析技術に関しては、多成分一斉（ワイドターゲット）分析やノンターゲット分析への取り組みが進められている。近年の分析機器の性能向上、機器制御やインフォマティクス技術の進歩に伴い、より広範な取り組みが進められつつある。その一方、なお範囲が限定的であること、分析結果の信頼性を一層高める必要があることなどが指摘されている。

影響評価では、毒性パスウェイに関する知見などの生物学的および情報科学的進歩に伴い、多成分一斉分析なども連動する新たな方向性が試みられている。その他にもナノ・マイクロプラスチックなど製品由来の固体粒子、製品含有成分、ナノマテリアルなどの分析や評価のニーズが高まっており、一部で活発な取り組みも進められているが、全体としては十分とはいえない状況にある。

有機化学物質の分析・毒性評価は工業的な有機化学物質や製品の安全・安心な利用に最も重要な意義を持つが、物質全体や製品全体をカバーする検討は不足しており、取り組みをさらに進めて、物質、製品全体の安全・安心の確保に貢献することが期待されている。新規材料や用途開発が進むナノマテリアルに関しても依然として安全性に対する関心が高く、安全性評価に向けた計測技術の開発やその標準化・妥当性評価などが重要な課題となっている。マイクロプラスチックに象徴される海洋プラスチックごみ問題は今や世界的な関心事の一つとなっているが、環境中での挙動や毒性およびそれらを総合した環境リスクについて未解明な点が多い。

[研究開発の動向]

・有機化学物質の分析とデータ解析

有機分析では、多種多様化する化学物質に対応した多成分一斉（ワイドターゲット）分析やノンターゲット分析¹⁾、理論同族異性体が極めて多い塩素化パラフィンなどのような分析困難な物質への対応²⁾が依然として世界的な潮流である。ワイドターゲット分析やノンターゲット分析の環境モニタリングへの展開では、ハイスループット化と未知物質の同定に力が注がれている³⁾。これらの流れに従い、分析で得られる情報量は格段に増大しており、その処理や解析に情報科学分野を取り込んだ分野横断的展開が世界的な動向になっている。即ち、未知物質の推定や毒性の予測、異常検出に深層学習などの人工知能の活用が広がりつつある⁴⁾。

また、有機化学分析とばく露影響評価や毒性化学との融合的研究として、上述の情報科学的なドライ系の分析に加え、ウェット系の分析においても、分子インプリント技術（分子鋳型技術）による分子選択的な前処理などの新技術の導入が進められている⁵⁾。化学物質の生体内（臓器内）への吸収・代謝・分布を一目瞭然とするようなイメージング質量分析法（IMS）に代表される可視化技術も注目されている⁶⁾。医学・薬学分野では投与薬剤の体内動態や代謝、プロテオームやトランスクリプトーム解析に用いられているが、環境化学分野では汚染物質の動態や代謝、あるいはそれによって誘導される生体化学物質の全観察という切り口から研究のブレークスルーが期待されている。

GC×GCやLC×LCのような多次元クロマトグラフィーによる分離の他、イオンモビリティのような別の分離軸を加える分析情報の多次元化が進んでいる。その一方で、様々な形態・状態の試料を前処理なしに直接、リアルタイム分析できるDART（Direct Analysis in Real Time）や先のIMSのような直接分析手法も潮流となっている。後者の場合、測定時には分離せず、測定後に任意のデータを分離あるいは抽出する手法や全データを用いた解析手法の併用が必須であり、いずれの場合でも優れたアイデアの創出とそれを実現するためのソフトウェアの開発が研究の成否を左右する。

・個体レベルで毒性を把握するためのバイオアッセイ、AOP（Adverse Outcome Pathway：有害性発現経路）、構造解析などのリスク評価技術

リスク評価技術としてのバイオアッセイ・毒性評価では、人への影響を評価するための実験動物（哺乳類）の急性・亜急性・慢性毒性、変異原性・発がん性、神経・免疫・内分泌毒性、行動試験、次世代影響といった様々な試験法が長年開発されてきたが、近年は培養細胞系や無細胞系による短期毒性試験法（バイオアッセイ）の開発に移行している。こうした潮流の背景には、2008年頃から米国の環境保護庁（EPA）、環境健康科学研究所（NIEHS）、食品医薬品庁（FDA）などが共同で取り組んできた「21世紀の毒性学プロジェクト（Tox21）」がある。Tox21は、毒性物質との最初の相互作用から動物個体の毒性発現にいたる経路（toxicity pathway）の解明、およびこれに沿った一連のバイオアッセイ系による、実験動物に頼らない毒性試験法の確立を目標としている。欧州でも、動物福祉や動物実験の3R（使用動物数の削減：Reduction、動物の苦痛軽減：Refinement、動物を用いない代替法の利用：Replacement）の機運が高まり、2003年頃からは化粧品に関する動物実験への規制強化が進み、2013年には原則禁止となった。こうした中、標的分子への作用（MIE：Molecular Initiating Event）が有害事象の発現へと至る毒性経路を、分子や細胞レベルのKey Event（KE）の繋ぎ合わせだけでなく、最終的な個体、集団、生態系レベルの有害影響との関連性にまで繋げて考えようとする有害性発現経路（AOP）という考え方が2010年にEPAのAnkleyらにより提唱された。動物試験によらない化学物質の評価・管理への積極的な利用を目指し、EPAや経済協力開発機構（OECD）がAOPのデータベースであるAOP Wikiのシステムを開発・構築している。またOECD

では、試験によらない方法として定量的構造的活性相関 (QSAR: Quantitative Structure-Activity Relationship) など予測手法を活用した統合的なアプローチ手法である「IATA: Integrated Approach to Testing and Assessment」のケーススタディ開発・評価プロジェクトも進行中である⁷⁾。

生態系への影響評価を目指して、植物や無脊椎動物、魚類などを含む各種生物に対する同様の試験系の確立と応用も進められている。これまでは、例えば内分泌かく乱化学物質の評価のためのスクリーニング試験や、長期間を要する確認試験 (例:「メダカ拡張一世代繁殖毒性試験 (MEOGRT)」) などが多く提案・承認されてきた。しかし最近では先述のような欧州での動物福祉の考え方が波及してきており、無脊椎動物の試験や魚類胚を用いた試験などにおいても動物福祉を考慮した試験法の提案・改正が議論されている。

・材料成分の分析ニーズの増大と技術開発

2000年代以降、欧州連合 (EU) ではELV指令、RoHS指令、REACH規則、EN71-Part3などの製品含有化学物質管理に関する法制度が急速に整備され、米国カリフォルニア州や中国、韓国などでもRoHS指令に類似した規制が進められている。国内では2005年に「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示法 (JISC 0950)」(通称、J-Moss) が制定され、RoHS指令と同じ6物質について、特定の電気・電子機器への含有の表示義務を負うことになっている。POPs条約では2000年代後半から特定の臭素系難燃剤 (PBDE、HBCD) と塩素系難燃剤 (SCCP) を条約対象物質に追加登録しているが、さらに現在、PBDE代替物質の塩素系難燃剤 (デクロランプラス) が条約対象物質として検討段階に進んでいる。これらにおいて規制対象となっている元素 (鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ヒ素、アンチモンなど) の定量分析には、蛍光X線分析、原子吸光法、誘導結合プラズマ (ICP: Inductively Coupled Plasma) 発光分析法、ICP-MS法が一般に適用されている。また臭素系難燃剤や塩素系難燃剤の定量分析には高分解能GC-MSなどの先端計測機器を用いる精密測定法が主流となっているものの、アジア途上国をはじめとするより多くの試験機関で基礎情報収集を実現するために、含有製品・廃棄物の検定を目的とした汎用機器による実用的な簡易測定法の開発も進められている⁸⁾。

・ナノマテリアルやマイクロプラスチックを含む工業的に生産される有機化学物質の分析

素材分析は、新規素材の設計、既存素材の改良、安定供給のための生産管理などを目的として素材高分子の分子特性と物理特性を解析・評価するために行われてきた。平均分子量や分子量分布をはじめ、微細構造や共重合体の化学構造、高分子添加剤の含有量など、評価対象に応じて様々な解析・評価手法が整備されている。

現在、環境中に流出した高分子素材 (いわゆるプラスチックごみ) の問題が世界各地で注目されている。その中では微細化された高分子素材 (マイクロプラスチック) による環境リスクを懸念する声もある。また特定の高分子添加剤に関しても、製品含有化学物質管理に関する法整備が進み、残留性有機汚染物質 (POPs: Persistent Organic Pollutants) に関するストックホルム条約 (POPs条約) の対象物質に追加登録されるなど使用規制が国際的に強化されている。これら化石資源由来の高分子素材や規制対象の高分子添加剤に関する実態把握では素材分析で培われた解析・評価手法が適用されている。バイオマス由来プラスチックや生分解性プラスチックなどの再生可能資源、あるいは規制対象物質に代わる代替高分子添加剤の評価にも適用されている。

・海洋プラスチックごみ・マイクロプラスチック (MP) 研究の進展

プラスチックごみに関する研究は、海洋表層に浮遊するプラスチックごみの研究から始まり⁹⁾、陸域や海洋での動態や、マイクロ (μm) あるいはナノ (nm) サイズのプラスチック片の生物影響の研究へと広がっている。一般的にMPは5 mm以下の細かなプラスチック粒子のこととされている。これまでに大気、雨水、大気降下物中でもMPの存在が確認されている。

MPとして多くみられるものの中にはPETなどの化学繊維製織物由来の繊維状のプラスチックがあるとの指摘がある。繊維状のMPは洗濯排水として下水に流れ込み、処理過程を経て下水汚泥に含まれるという経路が確認されている。下水汚泥が農地還元される欧米や中国では、洗濯排水由来の下水汚泥中のMPが農地土壌に混入することへの懸念があるとされている。また農地土壌中のMPは農地表面の流出によって水域への流入源ともなりうると考えられている。同様に都市 (路面) 表面流出も水域へのMPの大きな負荷源であることが明らかにされつつある。なお道路粉塵中のMPの起源ではタイヤ摩耗物など自動車の走行に由来するものおよび路上のプラスチックごみが劣化したものが大きな割合を占めるとの報告がある。このようにして陸域で発生したMPは河川を通して海洋に流入する。海洋に流入したプラスチックの大半は海底堆積物に蓄積すると考えられている。

大気中にもMPが存在するとの報告が出始めている^{10), 11)}。しかし大気中MPは従来の粒子状物質 (PM) 研究の対象からすると大きな粒子であり、呼吸器経由のばく露量は体内沈着効率を考慮するとそれほど多くないと考えられている。ただしMPよりも小さな微小プラスチックも存在しうするため、研究動向に関心が持たれている。

海洋に流入したMPは動物プランクトン、貝、魚、甲殻類、海鳥などに取り込まれることが知られており、食物連鎖を介した補食者への移行を確認したとの報告もある¹²⁾。取り込まれたMPの生物影響については実験室レベルでの研究が進んでいる。物理的な異物としての粒子毒性は生物の細胞への酸化ストレスおよび炎症を通して起こることが確認されている。より小さいナノサイズのプラスチック (1 μmより小さなプラスチック粒子) が腸管粘膜などを通過して細胞毒性を示す可能性を指摘した報告もある¹³⁾⁻¹⁶⁾。粒子毒性に加えてプラスチックに元々含まれている添加剤や環境中で吸着した疎水性有機汚染物質による影響、あるいはそれらと粒子毒性との複合影響を指摘する報告もある¹⁷⁾。ただしこれらの報告の大半は室内実験に基づくものであり、実環境下での実測はほぼない^{18), 19)}。

MPによる環境やヒト健康への影響の科学的解明が道半ばという状況にある中、社会的関心の高まりを受けて、欧州の化学物質規制であるREACH規則においてプラスチックの使用を制限しようとする動きがあり注目されている。しかし科学的解明が不十分な中での判断であるとしてこうした動きを懸念する声もあり、MPの環境リスク評価を体系的に実施することを目指して、評価フレームや必要な科学的知見を整理しようとする議論が、産業界とアカデミアの連携の下で起きている²⁰⁾。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・多成分一斉分析、ノンターゲット分析

多成分一斉 (ワイドターゲット) 分析やノンターゲット分析、理論同族異性体が極めて多い塩素化パラフィンなどの分析困難な物質への対応が引き続き世界的な潮流となっている。ワイドターゲット分析やノンターゲット分析の環境モニタリングへの展開ではハイスループット化と未知物質の同定に多くの研究者が注力している。またこれらを通じて膨大化する情報量を背景にして、未知物質の推定や毒性の予測、異常検出などに

深層学習などの人工知能を活用する動きも活発化している。これらに加えて分離軸の多次元化の展開も最近の動向である。GC×GCやLC×LCのような多次元クロマトグラフィーによる分離の他、イオンモビリティのような別の分離軸を加える分析情報の多次元化が進んでいる。

• 作用機序に基づくリスク評価技術の新展開

米国EPAやOECDはAOPのデータベースであるAOP Wikiのシステムを開発・構築している。またOECDでは、AOPに加えて、試験によらない方法として定量的構造的活性相関 (QSAR) などの予測手法を活用した統合的なアプローチ手法「IATA: Integrated Approach to Testing and Assessment」のケーススタディの開発・評価プロジェクトが進められている⁷⁾。AOP Wikiには350件程度の登録があるが (2020年7月現在)、その多くはヒト健康にかかわるAOPであり、生態系影響に関するものはまだ数件程度である。遺伝子発現を網羅的に測定するトランスクリプトーム解析などが飛躍的に進んだことからAOPに対して多くの提案が挙げられた。化粧品に関する動物実験の制限強化を受けて、特に皮膚感作性に関する検討が先行的に進められた。*In vitro* 試験、*in chemico* 試験 (ペプチドへの結合性などを調べる試験)、*in silico* 解析、動物試験結果などを組み合わせて証拠の重み付け (WoE: Weight of Evidence) を行うIATAや、より厳密にルール化したDefined approach (確定方式) が提案されている。

• 動物福祉の観点への対応

生態影響の試験系では、魚類の胚や細胞株、無脊椎動物を用いた試験が多く提案されているほか、従来から広く利用されてきた魚類急性毒性試験 (OECDテストガイドラインNo. 203) の2019年改訂において、動物福祉の観点から、利用する魚体数の削減や、診断症状の確認や瀕死状態の場合の安楽死処置などの観点が追加された²¹⁾。前述の作用機序に基づくリスク評価技術は、こうした動物福祉の観点への対応を支援する意味合いでも期待されている。

• 各種素材や製品含有化学物質の環境影響評価への分析技術の適応

素材高分子の状態評価には、走査型電子顕微鏡 (SEM: Scanning Electron Microscope) や透過型電子顕微鏡 (TEM: Transmission Electron Microscope)、ゲル浸透クロマトグラフィー (GPC: Gel Permeation Chromatography)、フーリエ変換赤外分光装置 (FT-IR: Fourier Transform Infrared Spectroscopy) やラマン分光装置、熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析計 (Py-GC-MS: Pyrolysis-Gas Chromatography-Mass Spectrometry) などによる分子化学構造の解析が一般に行われている²²⁾。また、エネルギー分散型X線分析装置 (EDS: Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) を搭載した走査型電子顕微鏡 (SEM-EDS)²³⁾、二次元アレイ (FPA: Focal plane array) 検出器を搭載した顕微FTIR (FPA-FTIR) も検討されている^{24), 25)}。これらの手法の多くは従来からあるものであるが、近年は製品含有化学物質への関心とともに新たな応用が試みられるようになっている。

• 生物学的分析と化学分析の融合、イメージング質量分析

有機分析とばく露影響評価や毒性化学との融合的研究として、分子インプリント技術 (分子鋳型技術) による分子選択的な前処理などの新技術の導入がウェット系の分析において行われている⁵⁾。化学物質の生体内 (臓器内) への吸収・代謝・分布を一目瞭然とするようなイメージング質量分析法 (IMS) に代表される可視化技術も注目されている⁶⁾。医学・薬学分野では投与薬剤の体内動態や代謝、プロテオームやトラ

ンスクリプトーム解析に用いられているが、環境化学分野では汚染物質の動態や代謝、あるいはそれによって誘導される生体化学物質の全観察という切り口からの研究のブレークスルーが期待されている。この方向の分析では素材分析とも共通する技術があり、例えばマトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法 (MALDI-ToFMS: Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry) は、イメージング質量分析画像から測定対象領域の分子化学構造と形態に加え、分子量と分子量分布に関する情報を併せて取得できる手法と期待されている。飛行時間型二次イオン質量分析法 (ToF-SIMS: Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) は、100 nm 以下の空間分解能で測定されたイメージング質量分析画像に基づいて、測定対象領域に存在する元素、無機・有機化合物の解析や、イオンエッチングを併用しての深さ方向との三次元解析が可能である。Py-GC-MS、FPA-FTIR、MALDI-ToFMS、ToF-SIMS はいずれも素材分析における先端的な解析・評価手法だが、定量的な評価には向かないため、その克服に向けた方策検討が期待されている。

・ナノマテリアルの毒性研究

ナノマテリアルの毒性研究はまだ研究途上だが、組成や形状のほか表面の状態や吸着した化学物質など様々な影響因子が検討されており、分析項目の精密化や細分化の進展が今後の方向性と見られている。個別事項としては、多層カーボンナノチューブの発がん性を示す情報が蓄積されている。アスベストとカーボンナノチューブの吸入毒性の類似性が指摘され、共通して中皮腫を生成すること、またその機序として腫瘍抑制遺伝子 Ink4A/Arf のメチル化ないし欠損による不活性化が報告されている²⁶⁾。

スウェーデンの NGO である ChemSec (国際化学物質事務局) は、2019 年末、同団体が公表する化学物質リスト (SIN リスト) にカーボンナノチューブ類を追加した。従来から特定の多層カーボンナノチューブは発がん性の可能性が疑われていたが、単相カーボンナノチューブなども含め、全ての種類のカーボンナノチューブを含めたことに大きな意義があると受け止められている。ナノ物質が“非常に高い懸念のある物質 (Substances of Very High Concern, SVHCs)”であることを示唆したことについてその是非を含めて専門家間で注目されている。

・マイクロプラスチック (MP) の標準的分析手法の開発

MP の環境中での分布・動態の解明を進めるためには試料採取法から計測・モニタリング法に至るまであらゆる面で高度化が不可欠となる。当面の目標は、誰もが納得できる標準的な分析法の確立、定量的な情報の収集、シミュレーションモデルの開発と考えられている。こうした研究を推進するためには、膨大な実験を行い、データを収集して解析する必要があるため、これまで手作業で行われてきたサンプリングや分析操作を自動化していくことがより一層重要となる。日本では JAMSTEC のグループがハイパースペクトルイメージングを用いて MP を迅速に識別する技術の確立に取り組んでいる。MP をスペクトルパターンで区別して機械学習により自動で識別させる装置であり、画像解析を組み合わせることで MP の材質・形状・サイズ・個数を同時に収集することができる。海外でも MP やマイクロファイバーを迅速に識別する技術開発が進んでいる。例えば二次元アレイ検出器を搭載した顕微 FTIR (FPA-FTIR) を用いてフィルター上に捕集した MP を高分子の種類ごとに疑似色化して表示するイメージング技術によって MP の同定および粒度分布測定の自動化を図る取り組みなどがある²⁷⁾。なお高分子の同定では赤外分光法やラマン分光法のような振動分光法を用いた官能基解析が一般的だが、より精密な高分子の解析を行うためには、今後は質量分析法の利用が増えてくると見られている。熱分解ガスクロマトグラフィーのほか、イメージング分析を行えるマトリックス支援レーザー脱離イ

オン化質量分析法 (MALDI-MS) の利用も期待されている。サンプリングに関しては複数の小型船を利用した広域サンプリング、鉛直方向での海水サンプリング、船上でのその場分析などあらゆる技術の向上が求められている。

• マイクロプラスチックの粒子毒性や添加剤の影響の解明

実環境下での粒子毒性解明が期待されている。現在は、粒子毒性を調べた実験で設定されたMP濃度の多くは現在環境中で観測される濃度よりも高く、環境濃度で行われた実験では影響が観測されないという報告がある一方で²⁸⁾、環境濃度でもメダカの生殖腺の成熟の遅れや繁殖力の低下が見られたとの報告もある¹⁵⁾。いずれの実験もポリスチレンが使用されており、実験に使われたポリスチレン粒子に含まれる添加剤の影響が大きいとの報告もあり²⁹⁾、一定程度の判断ができるほどの知見蓄積には至っていない。

プラスチックがナノサイズになると腸管粘膜などを通過して生体内に侵入し、生体内異物を排除しようとする免疫機能が働き免疫系を攪乱する可能性があるとの懸念がある^{13), 14)}。渦鞭毛藻に65 nmのポリスチレン粒子をばく露すると細胞毒性と酸化ストレスへの影響が観測され¹⁵⁾、ムール貝に50 nmのポリスチレン粒子をばく露すると血リンパへの移行や免疫細胞への影響が観測された¹⁶⁾との報告がある。また、低濃度で長期間ミジンコにナノプラスチックをばく露させるとビテロジェニンの合成などへの影響が継世代的に観測されたとの報告もある²⁹⁾。ただしこれらについても、実際の環境中でのナノプラスチックの実測やヒトの組織中でのナノプラスチックの存在が確認されていないことから、これらの実験の結果が現実を反映しているのかどうかの判断は現状では難しいと考えられている。

大きなプラスチックごみだけでなくMPにも添加剤が残留していることが明らかにされてきた³⁰⁾。添加剤の脱着や、MPへの海水中からの疎水性有機汚染物質の吸着・脱着についても研究が増えてきている。これらの化学物質の生物への取込みや粒子毒性との複合影響についてもばく露実験が行われている¹⁷⁾。ただしこうしたMPを介した化学物質ばく露の相対的寄与は小さいとの指摘が実験³¹⁾やモデル計算³²⁾からも報告されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• SOLUTION プロジェクト (2013～2017年)

欧州水域の水質保全と持続的な利用を目的とした「水枠組み指令」のもとで2013年から5年間実施されたSOLUTIONプロジェクトでは、Effect-directed Analysis (影響指向型分析) 手法を活用し、各種の*in vitro* (もしくは*in vivo*) バイオアッセイと化学分析や分画前処理とを組み合わせることで環境中で影響が大きいと考えられる汚染化学物質のランク付けや特徴化・同定などが行われた。

• SeqAPASS プロジェクト (2013年～)

2013年から実施されているUSEPAなどが実施する「Sequence Alignment to Predict Across Species Susceptibility (SeqAPASS)」プロジェクトは、各種のハイスループットな細胞試験などの結果を、生物種間の遺伝子配列の違い、あるいはAOPや毒性作用機序に着目して評価に利用する取り組み。エストロゲン作用などの内分泌かく乱を対象に始め、ミツバチに対するネオニコチノイドの影響などに発展してきている。

• EU-ToxRisk (2016年～)

Horizon2020の一環として2016年から実施されており、動物実験の3R原則の下、動物実験を用いな

い有害性ならびにリスク評価を目指したプロジェクト。欧州38機関と米国1機関が参加しており、EUのREACHで要求される反復投与毒性試験ならびに発生・生殖毒性試験の代替となる新規アプローチ法(NAM: New Approach methodology)(QSAR、*in vitro* 試験、各種オミクス解析など)の開発が進められている。

• **ANDROMEDA、HOTMIC、FACTS、microplastiX、i-plastic、RESPONSE(JPI Oceans)(2019年～)**

JPI Oceansは、EUの国際的な共同研究プラットフォームである「共同プログラミングイニシアチブ(JPI)」の1つとして2011年に発足した。このJPI Oceansの2019年の公募テーマに海洋生態系におけるマイクロプラスチック汚染のリスク評価が掲げられた。その結果、合計6つの研究プロジェクト(ANDROMEDA、HOTMIC、FACTS、microplastiX、i-plastic、RESPONSE)が採択された。RESPONSEは2020年4月に公表された新しい採択課題だが、欧州11ヶ国の14の研究機関からなる科学コンソーシアムが海洋生態系におけるマイクロプラスチックとナノプラスチックの環境運命と生物学的影響を研究するプロジェクトである。

• **QUASIMEME/NORMAN 環境試料中マイクロプラスチック分析に関する国際相互検定研究(2019年～)**

欧州海洋環境モニタリング情報品質認定(Quality Assurance of Information on Marine Environmental Monitoring in Europe、QUASIMEME)が幹事機関となり、EU内外の試験機関を対象に、環境試料中マイクロプラスチック分析に関する国際相互検定研究(QUASIMEME/NORMAN Interlaboratory Study on the Analysis of Microplastics in Environmental Matrices)を実施している。

• **次世代型毒性予測手法開発(AI-SHIPS)(2017年～)**

日本では、経済産業省において、人工知能を活用した次世代型毒性予測手法開発プロジェクト(AI-SHIPS)が2017年から進められている。日本での化学物質のヒト健康影響評価で重要視されるげっ歯類を用いた全身毒性試験である反復投与試験結果を、薬物動態(PBPK)や吸収・分布・代謝・排泄(ADME)、各種データベースやQSAR活用、ゲノミクスなどを組み合わせることで実現することを目標としている。

• **海洋プラスチックごみに係る動態・環境影響の体系的解明と計測手法の高度化に係る研究(環境研究総合推進費・課題番号SII-2)(2018～2020年度)**

地球規模(全球レベル)での海洋プラスチックごみの分布と動態に関する実態を把握し、将来を予測するための数値モデリングの開発を目指すプロジェクト。海洋プラスチックごみの沿岸～地球規模での海洋中の分布状況についての実態把握及び予測に関する研究が進められている。マイクロプラスチックの影響やナノプラスチックの影響、添加剤およびマイクロプラスチックに吸着している化学物質の影響についても検討を行っており一定の成果が挙げられている。

• **東南アジア海域における海洋プラスチック汚染研究の拠点形成(SATREPS地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)(2019～2024年度)**

海洋プラスチックごみの分布実態や予測を精力的に行っている磯辺(九大)らが、タイにおいて現地研究者と共同してプラスチックごみの発生量解析や現存量調査、環境影響評価、将来予測を行うプロジェクト。また得られた結果を踏まえて行動計画を政府に提言し、プラスチックごみ発生量の削減を目指すとしている。

• **新規POPs含有プラスチック廃棄物の環境上適正な管理に向けた国際的な分析技術基盤の整備(環境研究**

総合推進費・課題番号3-1901)(2019～2021年度)

プラスチック廃棄物を対象とした POPs 分析を国際的にリードし、新規 POPs 分析技術の基盤整備の方向性を探ることを目指したプロジェクト。

- マイクロプラスチックの環境リスク評価のための概念モデルの構築と東京湾での試行的リスク評価 (Long-range Research Initiative : 化学物質が人の健康や環境に及ぼす影響に関する研究の長期的支援活動) (2020年度～)

LRIは国際化学工業協会 (ICCA) が1999年にグローバルな自主活動として始めた研究助成事業であり、現在は日米欧三極の化学工業会 (JCIA、ACC、Cefic) の協力の下で運営されている。日本におけるLRIでは、「その他、緊急対応が必要とされる課題」としてマイクロプラスチックに関する研究課題が第8期 (2020年度) 時点で4件採択されている。第8期に新たに採択された課題が本課題であり、試行的リスク評価の実施過程での感度解析から不確実性の高い要因の洗い出し、およびより現実的なリスク評価に必要な研究課題や留意点を明らかにするとしている。

(5) 科学技術的課題

- ノンターゲット分析のための品質管理

ノンターゲット分析を環境モニタリングで実用化させるためには、検出される物質の種類と数が測定機器・機種に依存することが目下の課題となっている。手法の標準化、定性・定量の再現性向上、およびそれを担保する「ノンターゲット分析のための品質管理」が課題である。特にLC-MS法は機種・製品依存性が高い傾向にあり、LC分離とイオン化条件の一般化が困難な状況にある。メーカー横断的な取り組みにより同一手法で互換性のある結果が得られるような標準化の取り組みが必要とされている。

- 多次元化の困難性と限界

GC-MS法では、GCの多次元化による分離性能の向上が図られているものの、一般的なEI法 (電子イオン化法) では物質混合の見分けが困難で、未知物質の同定に必須の分子イオンが検出されない場合も多いといった問題がある。一方、FI (フィールドイオン化法)、PI (光イオン化法) のようなソフトイオン化ではイオン化効率が低く微量分析には適さない。

多くのMS機種ではサンプリングレートの上昇にともない測定質量誤差が大きくなるという性質をはらんでおり、未知物質同定も可能なハイスループットノンターゲット分析の障壁となっている。

生体組織あるいは環境試料中の化学物質の定性・定量と分布を一度に直接計測できるイメージング質量分析法 (IMS) には更なる空間分解能の向上、イオン化効率 (検出感度) の向上、イオン化可能な物質の種類の増大が望まれている。

- 作用機序に基づくリスク評価手法の難しさ

IATA (Integrated Approach to Testing and Assessment : 統合的なアプローチ手法) ケーススタディでは、Defined approach (確定方式) が確立されている皮膚感作性などは、ある程度、AOP (有害性発現経路) に基づいて反復投与毒性試験ならびに発生・生殖毒性試験の代替となる新規アプローチ法 (NAM) の利用が進められている。しかし他の反復投与毒性試験結果の特定の臓器への影響に関しては、かなり限定した化合物グループのカテゴリーアプローチにとどまっており、全身毒性の評価までには至っていない。また

魚類胚を用いた手法では、AOPが十分に整っている内分泌かく乱化学物質以外は、症状と長期的な影響を繋げるための情報が不足しており、それを充実させることが今後の課題とされている。

• 定量分析の課題

熱分解ガスクロマトグラフィー質量分析計 (Py-GC-MS)、二次元アレイ検出器を搭載した顕微FTIR (FPA-FTIR)、マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析法 (MALDI-ToFMS)、飛行時間型二次イオン質量分析法 (ToF-SIMS) は分子化学構造や形態などの定性的な評価に有効だが、定量的な評価には向かないため、これを克服するための方策検討が期待されている。

• アジア途上国への普及に向けた課題

海洋プラスチック問題や製品含有化学物質管理への対応が求められるアジア途上国に化学物質分析技術を普及させるためには、初期投資や維持管理費などのランニングコスト、調整やメンテナンスの操作性などを考えると困難が大きい。これに対応するためには、最先端の計測分析機器を用いる精密測定法のみならず、汎用機器を用いる実用的な簡易測定法を併せて整備することも必要と考えられている。

• マイクロプラスチック (MP) および付随する有害化学物質の生物影響

MPを介した有害化学物質の生物へのばく露や蓄積は室内実験では明らかにされているが、実際の野外生物への影響は明確になっていない。極小のプラスチック片により実際にどの程度のリスクがあるのかについての科学的な解明が期待されている。MPの影響を“正しく恐れる”ためにも生物影響は現場のレベルに近い濃度、あるいは将来起こりうるレベルでの検討が今後は重要と考えられている。

またプラスチック製品に含まれる性能維持・向上のため多種の添加剤について、プラスチック製品の生産から廃棄、またその先でナノプラスチックへと至るライフサイクルの中での多種の添加剤の行方を評価する研究も必要と考えられている。日本学術会議が2020年4月に行ったMP研究に関する提言の中でも、添加剤のライフサイクルでのヒトへのばく露評価とその免疫系の攪乱の可能性について早急にとり組む必要があると指摘されている³³⁾。

• マイクロプラスチックのサンプリング

未だに標準的な方法が確立されていない。世界的に相互比較できるよう標準的な採取法に関するガイドラインを作成する必要がある。また現在は300 μm以上のMPを対象とした観測データが多いが、より小さなプラスチックの分析も必要な段階にきている。

ふるい分けによる荒い粒径分離では環境動態解明には不十分で、より精密な粒径分離および粒径分布測定法が必要である。一方、大量の環境試料を簡便・迅速・安価・現場測定可能とする手法の開発も重要である。

海洋での浮遊微細MPは300 μm未満であり、300μm未満のMPの動態把握が世界的にも大きな課題と認識されている。ところがモニタリング手法調和ガイドラインに基づく日本沿岸の海水中のMPの測定は300 μm以上のものに対して行われており、300 μm未満のMPの現状把握が進んでいない。世界的な潮流に合わせ、大気、陸域、海域 (海水、堆積物、生物) 中の微細なMPの実態把握、例えば10 μm以上の大きさに統一しての実施が必要と考えられている。

• ナノ粒子やマイクロプラスチックなどの新たな課題

金属ナノ粒子やMPの環境中での動態解明のためには、ピコからナノスケールの懸濁物質近傍の無機元素の環境動態を研究する必要性が認識されている。また大気中MPを測定するためには、前処理が煩雑であるため、簡便な新手法の開発が急務と考えられている。更に従来の粒子状物質（PM）のオンライン化学成分測定法が応用できれば有用と見られている。

（6）その他の課題

• 多数化学物質のリスク評価への対応

化学物質審査規制法において製造・輸入される化学物質は少量多品種化が進んでいるものの、日本ではダイオキシン類など以外は混合物の評価・管理手法が十分に整っていない。類似物質について相対毒性係数（Relative potency factor）のようなものを求める組成物アプローチ（Component based approach）か、あるいは排水や環境水そのものの毒性影響をバイオアッセイで測定する混合物アプローチ（Whole mixture approach）のいずれか又は両方の利用が必要と考えられている。

バイオアッセイ（生物応答）を用いた排水の評価は米国の全排水毒性試験WET（Whole Effluent Toxicity）と同様の手法だが、日本では2019年に中間取りまとめ「生物応答試験を用いた排水の評価手法とその活用の手引き（中間とりまとめ）」が作成・公表されたところで検討が一旦休止となっている。今後の普及にあたっては、個別の化学物質の評価に依存するだけではなく、多種多様な化学物質が製造・輸入されていることに対応するため米国やドイツ、韓国などでも利用されている生物を用いた評価・管理を、産業界にとってもメリットのある形で導入するための何らかの工夫が必要と考えられている。

• 社会との協働、人材育成の必要性

製造・輸入される化学物質の少量多品種化の進展によって、化学物質に関する問題の複雑化・不顕在化が進み、問題が生じて社会に対して単純明快な説明が困難、あるいは市民が自ら理解しようとしても難しいといった状況が深まっている。このような状況を改善するためには、市民が環境問題に関する情報やニュースに触れる機会を増やしたり、高等教育課程における環境教育の充実を図ったりすることで、環境分野、とりわけ環境化学分野への理解増進を強化するとともに、若手研究者の育成を進めることが喫緊で取り組む必要のある課題となっている。

• 動物福祉、動物実験の削減、コストと安心・安全の確保

動物福祉の推進による動物実験の削減はコスト削減（国際競争力）とも方向性が類似しているが、反復投与毒性試験ならびに発生・生殖毒性試験の代替となる新規アプローチ法（NAM）とされる各種の細胞試験や定量的構造的活性相関（QSAR）などの予測手法、他の物質のデータ利用などの組合せをWoE（Weight of Evidence）を考慮して評価に利用するDefined approach（確定方式）の適用は、現時点で極めて限定的であり、より幅広く安心・安全を確保するための評価系の確立が課題となっている。

ところが動物を用いた従来の毒性学・生態毒性学に関わる研究者は減少傾向にあり、多くはNAMの開発に移行しており、総合的なWoEに基づく評価ができる人材の育成が課題と認識されている。

• 新たな素材と廃棄物、再生素材への対応

将来的に新しい廃棄物処理・再資源化技術が生み出され、様々な再生素材が流通することもある

中、高分子素材とその廃棄物はより複雑化していくことが予想される。新たな高分子素材や高分子添加剤による深刻な環境汚染が引き起こされることがないように、実情に即した分析技術基盤を整備し、実態調査を行い、発生状況、物質動態、劣化・分解挙動、環境リスク評価など、設計・製造側では把握困難な学術的知見を着実に蓄積し、社会に提示していくことがこれまで以上に求められると見られている。

・ナノマテリアルの安全性評価

材料分野では応用を目指した研究が急速に展開されている一方、毒性評価や環境分析技術の開発が追いついていない状況が常態化している。ナノマテリアルの生体への影響に関する試験法や毒性評価の基準の設定など、いかにして新素材開発と並行して安全性評価に係る研究を進めていくかが課題となっている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●多成分一斉分析、ノンターゲット分析についての研究が活発に行われている。 ●各種<i>in vitro</i>試験法、内分泌かく乱などの生態毒性試験法の開発に係る基礎研究が進められている。 ●代替試験法 (JaCVAM) に関する研究や、トランスクリプトーム解析に基づく機能解析による Toxicity Pathway や AOP 提案が進められている。 ●海洋プラスチックごみ問題・マイクロプラスチック (MP) 問題に関して、有害化学物質の野外での実測や生物への移行メカニズムに関する研究、海域における 300 μm 以上のサイズのプラスチック片の分布を測定する手法の国際相互比較や分布動態の将来予測に関する研究など、世界に先駆けた取組みがある。
	応用研究・開発	○	→	●「AI-SHIPS」プロジェクトをはじめ、QSARに関する技術開発や活用検討が進められている。 ●国立医薬品食品衛生研究所などの国内研究機関がOECD IATA ケーススタディに貢献している。 ●漂流マイクロプラスチックの測定手法の調和ガイドライン検討や環境リスク評価の実施に向けた検討など、応用的な研究が進められている。 ●研究現場への最新機器や技術の導入は欧米と比して遅れが目立つ。
米国	基礎研究	○	↘	●超高分解能質量分析による未知物質同定、ハイスループット分析による研究が加速している。 ●大気、沿岸海域、下水、下水処理水、海洋生物中のマイクロプラスチック (300 μm 以下を含む) のモニタリングが行われており、関連の国際学術雑誌への論文掲載も多い。その他にはプラスチックのマテリアルフローに関する研究も進んでいる。
	応用研究・開発	◎	→	●「Tox21」プログラムから数多くのハイスループット試験の開発・実施が進み、有害物質規制 TSCA での利用も進んでいる。 ●AOPの提案やSeqAPASSプロジェクトなども積極的に実施・提案されており、化学物質管理への応用が模索されている。QSARやデータベース構築などへの貢献も大きい。 ●影響指向型のバイオケミカルハイブリッド分析の検討が進められている。
欧州	基礎研究	◎	→	●「Solutions」や「NORMAN」のような多機関参加型のプロジェクトによりライン川やドナウ川のノンターゲットモニタリングを実施。 ●イメージング質量分析のばく露解析への応用、イオンモビリティや複合・多次元分離技術といった先端技術を取り入れた応用研究を国際研究で推進。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

				●動物福祉への機運が高まる中、Horizon 2020 (2014～2020年)の下で動物実験によらないリスク評価技術や手法の開発を目指す「EU-ToxRisk」プロジェクトを実施し、欧州38機関が参加した。 ●ドイツ (Alfred Wegener Institute) やフランス (Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement) をはじめとする欧州の研究グループがマイクロプラスチック (MP) に関して精力的に論文を発表している。QUASIMEME (欧州海洋環境モニタリング情報品質認定) が幹事機関となってEU内外の試験機関を対象に環境試料中MPの分析に関する国際相互検定研究を進めている。MPおよびナノプラスチックの粒子毒性についての先導的な研究も進めている。
	応用研究・開発	◎	→	●OECDや規制当局 ECHAなどがQSAR Toolboxの改良を進めている。 ●Horizon2020の下で化学物質管理に係る研究開発を進めている。 ●皮膚感受性の Defined approach (確定方式) を先導しているほか、IATAケーススタディへの提案も積極的に行っている。 ●遺伝子導入した魚類胚を用いた試験や、動物福祉に配慮した魚類の診断症状に基づく毒性評価に関する研究などが進む。 ●大気、沿岸海域、下水、下水処理水、海洋生物中のマイクロプラスチック (300μm以下を含む) モニタリングが行われており、関連の国際学術雑誌への論文掲載も多い。
中国	基礎研究	◎	↗	●第13次5か年計画 (2016～2020年) の中で種々の環境施策が強力に推し進められてきた。全国の大学に「環境」が名に付く学部、学科、研究室が多数創設され、関連研究機関も潤沢な研究予算を持って研究を進めてきた。コロナ禍以前は国際会議やシンポジウムの自国開催も盛んで国際アピールを精力的に行っていた。 ●多成分一斉分析を使った環境汚染実態報告例が増加している。 ●各種の試験法開発に関する論文も多く出されているが独自路線。 ●マイクロプラスチックおよびナノプラスチックの粒子毒性について先導的な研究を進めている。
	応用研究・開発	◎	↗	●ハイスループット分析や大量のデータ解釈のために人工知能を応用した研究論文が増加している。超高分解能な質量情報などを使った計算科学的応用研究の論文も増加している。 ●リスク評価技術の研究開発では国際的な枠組みへの関与はまだ小さい。 ●大気、沿岸海域、下水、下水処理水、海洋生物中のマイクロプラスチック (300μm以下を含む) モニタリングが行われており、関連の国際学術雑誌への論文発表が非常に多い。(環境科学主要5誌の2019年-2020年のモニタリングをテーマにした掲載論文数は37報)
韓国	基礎研究	○	→	●多くの <i>in vitro</i> 試験が開発・提案されている。 ●マイクロプラスチックの計測法の開発が進んでいる。
	応用研究・開発	△	→	●AOPに多くの提案を出し、またOECDへの関与も一定程度ある。 ●大気、沿岸海域、下水、下水処理水、海洋生物中のマイクロプラスチック (300μm以下を含む) モニタリングが行われており、関連の国際学術雑誌への論文掲載もある。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発 (プロトタイプの開発含む) の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・無機化学物質分析・動態把握 (環境・エネ分野 2.2.7)
- ・ナノ・マイクロマテリアルのELSI/EHS、国際標準 (ナノテク・材料分野 2.7.1)

参考・引用文献

- 1) E. L. Schymanski et al., “Non-target screening with high-resolution mass spectrometry : critical review using a collaborative trial on water analysis”, *Anal. Bioanal. Chem.* 407 (2015) : 6237-6255, doi : 10.1007/s00216-015-8681-7
- 2) J. Gluge et al., “Environmental Risks of Medium-Chain Chlorinated Paraffins (MCCPs) : A Review”, *Environ. Sci. Technol.* 52, no. 12 (2018) : 6743-6760, doi : 10.1021/acs.est.7b06459
- 3) J. Hollender et al., “Nontarget Screening with High Resolution Mass Spectrometry in the Environment : Ready to Go?”, *Environ. Sci. Technol.* 51, no. 20 (2017) : 11505-11512, doi : 10.1021/acs.est.7b02184
- 4) X. Sun et al., “Identification of Potential PBT/POP-Like Chemicals by a Deep Learning Approach Based on 2D Structural Features”, *Environ. Sci. Technol.* 54, no. 13 (2020) : 8221-8231, doi : 10.1021/acs.est.0c01437
- 5) K. Huang et al., “Structure-Directed Screening and Analysis of Thyroid-Disrupting Chemicals Targeting Transthyretin Based on Molecular Recognition and Chromatographic Separation”, *Environ. Sci. Technol.* 54, no. 9 (2020) : 5437-5445, doi : 10.1021/acs.est.9b05761
- 6) T. T. Wang et al., “Uptake and Translocation of Perfluorooctanoic Acid (PFOA) and Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) by Wetland Plants: Tissue- and Cell-Level Distribution Visualization with Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry (DESI-MS) and Transmission Electron Microscopy Equipped with Energy-Dispersive Spectroscopy (TEM-EDS)”, *Environ. Sci. Technol.* 54, no. 10 (2020) : 6009-6020, doi : 10.1021/acs.est.9b05160
- 7) OECD IATA Case Study, “Integrated Approaches to Testing and Assessment (IATA)”, OECD, <http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/iata-integrated-approaches-to-testing-and-assessment.htm> (2021年1月18日アクセス)
- 8) 環境研究総合推進費・課題番号3-1901 梶原夏子他「新規 POPs 含有プラスチック廃棄物の環境上適正な管理に向けた国際的分析技術基盤の整備」, https://www.erca.go.jp/suishinhi/seika/pdf/seika_2_04/3-1901.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 9) C. J. Moore et al., “A Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre”, *Marine Pollution Bulletin* 42, no. 12 (2001) : 1297-1300, doi : 10.1016/S0025-326X (01) 00114-X
- 10) L. Lebreton, M. Egger and B. Slat, “A global mass budget for positively buoyant macroplastic debris in the ocean”, *Scientific Reports* 9 (2019) : 12922, doi : 10.1038/s41598-019-49413-5
- 11) A. Isobe et al., “Selective transport of microplastics and mesoplastics by drifting in coastal waters”, *Marine Pollution Bulletin* 89, no. 1-2 (2014) : 324-330, doi : 10.1016/

j.marpolbul.2014.09.041

- 12) O. Setälä, V. Fleming-Lehtinen and M. Lehtimiemi, “Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web”, *Environmental Pollution* 185 (2014) : 77-83, doi : 10.1016/j.envpol.2013.10.013
- 13) M. Shen et al., “Recent advances in toxicological research of nanoplastics in the environment : A review”, *Environmental Pollution* 252 Part A (2019) : 511-521, doi : 10.1016/j.envpol.2019.05.102
- 14) C. Barría et al., “Effect of nanoplastics on fish health and performance : A review”, *Marine Pollution Bulletin* 151 (2020) : 110791, doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.110791
- 15) T. Zhao et al., “Size-dependent oxidative stress effect of nano/micro-scaled poly-styrene on *Karenia mikimotoi*”, *Marine Pollution Bulletin* 154 (2020) : 111074, doi : 10.1016/j.marpolbul.2020.111074
- 16) M. Sendra et al., “Nanoplastics : From tissue accumulation to cell translocation in-to *Mytilus galloprovincialis* hemocytes. resilience of immune cells exposed to nanoplastics and nanoplastics plus *Vibrio splendidus* combination”, *Journal of Hazardous Materials* 388 (2020) : 121788, doi : 10.1016/j.jhazmat.2019.121788
- 17) N. González-Soto et al., “Impacts of dietary exposure to different sized polystyrene microplastics alone and with sorbed benzo[a]pyrene on biomarkers and whole organism responses in mussels *Mytilus galloprovincialis*”, *Science of The Total Environment* 684 (2019) : 548-566, doi : 10.1016/j.scitotenv.2019.05.161
- 18) L. G. A. Barboza et al., “Microplastics in wild fish from North East Atlantic Ocean and its potential for causing neurotoxic effects, lipid oxidative damage, and human health risks associated with ingestion exposure”, *Science of The Total Environment* 717 (2020) : 134625, doi : 10.1016/j.scitotenv.2019.134625
- 19) J. L. Lavers, I. Hutton and A. L. Bond, “Clinical Pathology of Plastic Ingestion in Marine Birds and Relationships with Blood Chemistry”, *Environmental Science & Technology* 53, no. 15 (2019) : 9224-9231, doi : 10.1021/acs.est.9b02098
- 20) T. Gouin et al., “Toward the Development and Application of an Environmental Risk Assessment Framework for Microplastic”, *Environmental Toxicology and Chemistry* 38, no. 10 (2019) : 2087-2100, doi : 10.1002/etc.4529
- 21) OECD, “OECD Guideline for the Testing of Chemicals, Section 2 : Test No. 203 : Fish, Acute Toxicity Test”, OECD, https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-203-fish-acute-toxicity-test_9789264069961-en (2021年1月18日アクセス)
- 22) S. Huppertsberg and T. P. Knepper, “Instrumental analysis of microplastics-benefits and challenges”, *Analytical and Bioanalytical Chemistry* 410, no. 25 (2018) : 6343-6352, doi : 10.1007/s00216-018-1210-8
- 23) C. B. Crawford and B. Quinn, “10-Microplastic identification techniques”, in *Microplastic Pollutants* (Amsterdam : Elsevier Science, 2017) , 219-267, doi : 10.1016/B978-0-12-809406-8.00010-4

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

- 24) M. G. J. Löder et al., “Focal plane array detector-based micro-Fourier-transform in-frared imaging for the analysis of microplastics in environmental samples”, *Environmental Chemistry* 12, no. 5 (2015) : 563–581, doi : 10.1071/EN14205
- 25) J. P. Harrison, J. J. Ojeda and M. E. Romero-Gonzales, “The applicability of reflectance micro-Fourier-transform infrared spectroscopy for the detection of synthetic microplastics in marine sediments”, *Science of the Total Environment* 416 (2012) : 455–463, doi : 10.1016/j.scitotenv.2011.11.078
- 26) E. D. Kuempel et al., “Evaluating the Mechanistic Evidence and Key Data Gaps in Assessing the Potential Carcinogenicity of Carbon Nano-tubes and Nanofibers in Humans”, *Critical Reviews in Toxicology* 47, no. 1 (2017) : 1–58, doi : 10.1080/10408444.2016.1206061
- 27) S. Primpke et al., “Automated identification and quantification of microfibrils and microplastics”, *Analytical method* 9 (2017) : 1499-1511, doi : 10.1039/C6AY02476A
- 28) M. Revel et al., “Realistic environmental exposure to microplastics does not induce biological effects in the Pacific oyster *Crassostrea gigas*”, *Marine Pollution Bulletin* 150 (2020) : 110627, doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.110627
- 29) Z. Liu et al., “Effects of nanoplastics at predicted environmental concentration on *Daphnia pulex* after exposure through multiple generations”, *Environmental Pollution* 256 (2020) : 113506, doi : 10.1016/j.envpol.2019.113506
- 30) B. G. Yeo et al., “PCBs and PBDEs in microplastic particles and zooplankton in open water in the Pacific Ocean and around the coast of Japan”, *Marine Pollution Bulletin* 151 (2019) : 110806, doi : 10.1016/j.marpolbul.2019.110806
- 31) A. Batel et al., “Histological, enzymatic and chemical analyses of the potential effects of differently sized microplastic particles upon long-term ingestion in zebrafish (*Danio rerio*)”, *Marine Pollution Bulletin* 153 (2020) : 111022, doi : 10.1016/j.marpolbul.2020.111022
- 32) A. Bakir et al., “Relative importance of microplastics as a pathway for the transfer of hydrophobic organic chemicals to marine life”, *Environmental Pollution* 219 (2016) : 56-65, doi : 10.1016/j.envpol.2016.09.046
- 33) 日本学術会議 健康・生活科学委員会・環境学委員会合同 環境リスク分科会, 「提言：マイクロプラスチックによる水環境汚染の生態・健康影響研究の必要性とプラスチックのガバナンス」, <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-24-t288-1.pdf> (2021年1月18日アクセス)

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

2.2.7 無機化学物質分析・動態把握

(1) 研究開発領域の定義

本領域は、無機元素、微量元素、無機化学物質、およびヘテロ原子を含む低分子有機化合物の分析などを利用して、任意の元素や化学物質の環境動態把握や生態系の機構解明、あるいは物質循環機構解明などに取り組む分野の研究開発動向を含む領域である。必要に応じ、新規素材に係る無機、微量元素の分析、動態も対象に含まれる。環境化学の観点から特に関心の強い水銀、ヒ素など数元素の研究開発動向も記述する。その他、分析技術開発の動向、環境動態研究の動向、無機元素の動態において重要な役割を持つ微粒子分析などについて記述する。

(2) キーワード

物質循環、フラックス、微量元素多元素分析、重元素安定同位体比分析、個別粒子成分分析、粒子形成、化学的生物誘引作用、有害ガス状物質、微量ガス分析、水銀、ヒ素、大気粒子、発生源解析、多環芳香族炭化水素類、残留性有機汚染物質 (POPs)、誘導結合プラズマ質量分析法 (ICP-MS)、誘導結合プラズマ飛行時間型質量分析法 (ICP-TOFMS)、同位体、化学形態分析、加速器質量分析、PM_{2.5}、新型コロナウイルス

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

無機元素と無機化学物質の物質動態研究は、生物の生存可能性を支えている現在の地球システムの理解、地球の歴史の解明、および人間活動が将来の環境へ及ぼす影響の評価に欠くことができない。これらの研究を発展させる鍵となるのは、新しい情報を与える分析技術の開発である。化学物質や元素の地球規模での循環や化学形態の変化は、環境中でのさまざまな化学反応や物質移動をともしなう。大気・水・土壌で新たに生成する化合物も多く、また環境中でその形態がさまざまに変化する。その状態によっては私たちの健康に影響を及ぼすものも少なくない。大気・水・土壌の間を循環する間に気象に大きな影響を与えたり生態系に関わったりもする。

環境中の化学物質や地球規模での物質循環の理解は、私たちの健康への影響や将来の地球環境を把握する上で意義が大きい。無機元素、微量元素の適切な活用と管理を進めるために、環境中での存在状況、ばく露量や蓄積量、生体や生態系への影響、また、環境中での輸送や動態を解明することに広範な社会・経済的および科学的意義がある。これらのため、環境に存在する化合物や元素の状態や形態、さらにはその変遷を把握するための分析技術が必要となる。また実験室での試料前処理・測定だけでなく、現場で逐次モニターすることも必要になる。

分析技術に関しては、特に近年は誘導結合プラズマ質量分析法 (ICP-MS) を軸とする分析手法が発達し、過去には無かった高感度の分析が達成され微量元素の存在と動態が明らかになってきた。また、これを基礎として、複数手法を結合した分析がより実用的となり、例えば化学形態分析の知見の拡大に寄与してきた。安定同位体分析の高度化は水銀の分析をも可能とし、環境中の同位体組成から得られる多くの情報を基にして生物蓄積の機構などの理解を進展させた。粒子分析ではSingle Cell ICP-MS分析やエアロゾル質量分析法などにより細胞やナノ粒子の分析までが視野に入り、従来は得られなかった存在状況や動態の解明や、これらを基礎にした環境管理の進展が見られる。国・地域の観点では中国の技術的進歩が注目されている。

〔研究開発の動向〕

（研究開発の方向性）

依然として有害金属を中心とした微量元素の生体影響への関心が高い。一般的に、微量元素の生体影響メカニズムの研究が毒性学の分野で行われ、野生生物やヒト由来の試料（血液、尿、臓器、組織など）中の微量元素分析に基づくばく露量や蓄積量の研究が環境化学や分析化学の分野で行われる。それら生体内の量と各種影響指標との関連を探ることを通じて、実際の環境汚染がヒトや野生生物に影響を及ぼしているかを見極めることが行われる。したがってここでは生体試料の分析が主となるが、こうした目的で行われる生体分析は現在はICP-MSをベースとする分析法でほぼ占められている。

無機化合物の環境化学として古くから産業利用価値の高さと有害性のトレードオフで問題視されてきた水銀、ヒ素、鉛、カドミウムなどについては、継続的な研究報告がなされており、一部の新規有害元素（アンチモンなど）も研究が進んでいる。水銀に関しては水俣条約が地球規模の水銀の動態や影響に関する研究の強い背景となっている。国連環境計画の取組みと関連した新たな課題としては工業製品中の鉛やカドミウムが研究対象となっている。その他にはハイテク産業での使用量が多い希土類元素も研究対象となっている。更に福島第一原子力発電所事故以来、放射性物質の環境動態に関する研究報告が増加している。生体内の微量元素分析に関しては、多様な化合物に対応する分析手法の高度化が求められており、薬学分野などで大型のプロジェクトが進んでいる。ナノ粒子の研究なども手法開発が活発である。

無機元素の環境動態や生態系のメカニズムとの関係性に関しては、大気・水・土壌環境試料中の定量分析と同位体分析を組み合わせた観測的な研究の他、環境中あるいは生態系の中での元素の分配や形態変化速度、取込・排泄速度などに関する実験的研究が推進されている。またそうして得られた研究結果を考慮したモデル計算による現状再現および将来予測に関する研究も実施されている。これらに加えて、気候変動による無機元素の環境動態への影響や海底資源開発に伴う無機元素の動態変化、それらに伴う生物蓄積機構への影響を明らかにする研究も推進されている。

大気中の微小粒子状物質（PM_{2.5}）に関しては、まず大気汚染および気候影響の側面から問題視されていた硫酸エアロゾルに起因する大気粒子PM_{2.5}の発生量は、大気への硫黄放出量が制限されたことで減少傾向にある。その一方で、植物を起源とする揮発性有機化合物（BVOCs：Biogenic volatile organic compounds）が広大な森林から大量に発生していることが分かってきており、大雨や洪水など自然災害の頻度や規模の増大に間接的に寄与している可能性があることから、化石燃料の燃焼にともなう人為的な有機化合物に加えて注目されている。燃焼由来のPM_{2.5}に関しては、発がんなどに関わる有害物質が多く含有されることから、呼吸器系や循環器系の疾病との関連性を説明する原因物質や作用機序の特定が世界的な関心事項になっている。

一般的にウイルスはPM_{2.5}粒子よりも小さく、粒子状物質（PM）に吸着して大気中を輸送されやすくなることから、これらの複合体の大気内挙動と新型コロナウイルスの感染拡大との関連について、関心が高まっている。

（分析技術の概観）

分析技術に関しては、無機元素の分析技術の進歩により、微量元素化学量論、重元素安定同位体比、極微小領域情報という新しいパラメータが利用できるようになり、物質動態のより深い理解が進んでいる。重元素安定同位体研究は、地球環境科学の一大潮流となった¹⁾。この発展を導いたのは、2000年代に普及した多重検出型誘導結合プラズマ質量分析法（MC-ICP-MS）である。

従来、安定同位体比分析は、水素、炭素、窒素、硫黄などの軽元素に限られていた。しかし、MC-ICP-

MSによりほぼすべての元素のイオン化と同位体比精密測定が可能となった。安定同位体比は、その元素の起源により有意に異なる場合があり、また状態変化、化学反応、および生物代謝により有意に変動する場合がある。そのため濃度に加えて同位体比を測定すれば元素の動態をより詳しく調べることができる。微量元素の多元素分析もICP-MSなどの分析機器の進歩に基づいている。他方、多くの場合、主要成分が測定を妨害するため、目的成分の分離濃縮が必要となる。しかしその分離濃縮のための前処理技術も最近大きく進歩し、高選択的かつ簡便迅速となった。結果として多くの微量元素のビッグデータとそれに基づく化学量論的解析が利用可能となった。極微小領域の分析には、加速器-蛍光X線法、二次イオン質量分析法 (SIMS)、レーザーアブレーション (LA)-誘導結合プラズマ質量分析法 (ICP-MS) などが可能な先端的な装置が用いられる。この分野の装置開発もめざましく、感度 (1 pptレベルまで) と空間分解能 (数nmまで) の向上、イメージングや時間変化の観測技術の進歩が進んでいる。さらにナノ粒子の分析と計数、個々の細胞の分析を可能とする普及型 ICP-MS 装置も現れた。

個別の分野ごとで見ると、ppt (10^{-12}) ~ ppq (10^{-15}) レベルの濃度で環境中に存在している無機元素の化学形態別の分析を可能にするための試料前処理技術の開発が進められている。例えば、スチルレンジビニルベンゼンポリマーを用いて、海水や排水などのマトリックスが複雑な試料から分析対象元素を選択的に濃縮したり、海水中に極微量でしか存在していない有機金属を濃縮したりする分析前処理技術がある。また、ゲル薄膜中の元素の拡散移動を利用した薄膜拡散勾配 (Diffusive Gradients in Thin-films) 法を用いることによって、水や底質中に存在する無機元素の中で、生物が利用可能な化学形態であったり、反応性が高い無機元素の化学形態だけを、現場で採取することが可能となっている。これまでの薄膜拡散勾配法は、亜鉛や銅、ニッケル、カドミウム、そして鉛の分析が中心であったが、近年、ヒ素やリンなどの半金属元素の現場サンプリングや、水銀の分析方法も確立されており、現在は海水中のほとんどの微量金属や希土類元素の同位体分析が可能となっている²⁾。またこうした分析により明らかとなった動態を考慮したモデルの開発も進んでいる。それによって局所スケールや地域スケールでの動態予測が可能になってきている。

生態系機構の把握・予測を目指す分野においては、軽元素安定同位体分析技術によって食物網を数値化することが可能になり、栄養段階を介した無機元素の蓄積動態を予測することが可能になってきた。現在は、生物蓄積の予測では排出速度などの考慮が必要との認識が高まっている。そこで生物による有害元素などの取込・排出の速度や成長速度を考慮して蓄積濃度を予測するような生物エネルギーモデルの開発が進められている。ただし生物エネルギーモデルの開発を進める上では生物種ごとの各種速度を実験や観測を通じて明らかにする必要があるため、分析技術の高度化とモデルの精緻化の両方の推進が必要とされている。

また複雑な化学反応や過渡的な状態を含めて環境動態を把握するには、時間的・空間的に連続した現場観測が必要であり、より高感度で小型高性能な分析デバイスや形態分析法の開発が進められている。広域での化合物の分布を調べるには、衛星観測機器の利用も進み、経年トレンドの把握に活用されている。

粒子分析装置の開発では可測下限粒径が下がってきており、ガスと粒子の境界に近い粒径 1 nm 以上からの粒径分布が計測可能な装置が近年市販された^{3), 4)}。今後、大気中の二次生成粒子や燃焼排気ガス中の超微小粒子の研究などに活用される見込みである。

近年、質量濃度基準に加えて個数濃度基準の規制が増えてきている。これは粒径 100 nm 以下の超微小粒子の健康リスクが懸念されていることが重要な背景となっている。欧州標準化委員会 CEN で大気環境中の個数濃度の測定標準法が制定されたことから、欧州においては、屋内・屋外の環境で、より小さい粒子も規制対象としていく趨勢である。

PMは多種多様な化学成分で構成されているが、個数、粒径などの物理計測に比べると化学成分測定に関

する科学的知見の蓄積は弱い。そのような中、エアロゾル質量分析法や、先駆的なPM捕集・導入部と化学イオン化質量分析法とを組み合わせた装置の開発などにより、高時間分解能化、高感度化を達成し、時間変化する現象に対しても技術的に追えるようになってきている。

なお粒子分析では、個数計測装置の開発における粒径の可測範囲の小粒径化は海外メーカにおよばないが、日本は装置の小型化を達成している⁵⁾。化学成分測定の実オンライン化に関しては主要なPM成分についてのセミアンライン装置の開発⁶⁾が進み、粒子を含んだ試料空気をアルゴンガスに置換するガス交換器の開発⁷⁾や、それとICP-MSあるいはICP-TOFMSを組み合わせた元素の実オンライン測定の実⁸⁾がされており、研究や行政調査で活用されている。海外メーカ製の市販の実オンライン測定装置は高価なため日本国内では他国と比べてユーザが増えていない。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・微小試料の分析

生成した原子蒸気を誘導結合プラズマ質量分析法 (ICP-MS) に導入して元素濃度・同位体比を測定するレーザーアブレーション (LA) - 誘導結合プラズマ飛行時間型質量分析法 (ICP-TOFMS) は、レーザーアブレーションにともなって発生する原子発光や分子発光を同時に観測できる装置との併用により、その場の元素濃度や分子状態についての情報が得られるようになった。具体的にはレーザー径を絞って位置分解能を上げ、TOFMSを使用して微小試料からの過渡的信号を効率よく取り込むことで、個別細胞レベルの微量元素分析が可能となっている。193 nm ArF レーザーでビーム径 4μm に絞り、1 ~ 1.5 J/cm² のエネルギー照射により、細胞一つ一つから元素シグナルを得ることが行われている⁹⁾。微小領域の高分解能な微量元素マッピングも可能になっている。

Single Cell ICP-MS はナノ粒子など環境微粒子の分析法である Single Particle (sp) ICP-MS を生体試料に応用したものといえる。細胞一つ一つをネブライザー経由でアルゴンプラズマに順次導入し、得られる過渡的なシグナルを検出する。Single Cell として細菌や藻類などへの適用がある。

高分解能型マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析法 (MC-ICP-MS) は、質量分解能 5,000 以上において、感度を損なうことなく、フラットトップピークでの高精度同位体比測定を可能にしている。またナノスケール領域の成分分析が可能な二次イオン質量分析法 (Nano-SIMS) は、空間分解能 50 nm 以下かつ高感度 (ppb まで) で 2 次イオン像観察を実現している。安定同位体比測定は、数十 ppm の再現性で可能となっている。

・加速器質量分析 (AMS) によるトレーサー研究

AMS による放射性炭素同位体 (¹⁴C) 測定は、年代測定や環境汚染物質の起源推定だけでなく、¹⁴C でラベルしたさまざまな物質の体内動態の解明や毒性メカニズムの探索にも使用されてきた。液体クロマトグラフィー質量分析法 (LC-MS) と AMS を組み合わせた Parallel Accelerator and Molecular Mass Spectrometry (PAMMS) が提唱され、実験動物だけでなくヒトへの投与によって、がんの転移、薬物や有害化学物質の体内動態などの研究に使用されるようになってきている。一方、近年キャビティリングダウン分光法 (CRDS) が、AMS より安価で、より簡便な ¹⁴C 検出法として注目を浴びるようになり、生物の代謝研究に適用されるようになってきている。

• 低コスト粒子状物質 (PM) センサとAIの活用

1,000ドル以下でPM濃度を測定できる低コストPMセンサが国際的に注目されており、各国で開発が行われている¹⁰⁾⁻¹²⁾。この低コストPMセンサを活用した市民参加型活動¹³⁾やICT活用による多地点・高時間分解能のビッグデータをAI技術と組み合わせることで、従来と全く異なる原理によってPM濃度予測ができる可能性があるとして、期待が高まりつつある。

• 化学形態別分析の進展 (水銀、ヒ素)

水銀は化学形態で毒性や動態が変化するため、形態別分析法の開発が重要な課題である。クロマトグラフィーを用いた分離法や、大気・水のサンプリング技術で改良が進んでいる¹⁴⁾。X線を用いた非破壊分析も発展してきている。放射光X線を用いたX線吸収微細構造法 (XAFS) は、環境中微量元素の強力な化学形態分析法として国内外で広く用いられてきたが、水銀への応用は限定的だった。近年、蛍光X線を検出する際のエネルギー分解能を高めることで、X線吸収端近傍 (XANES) 領域から従来よりも詳細な化学形態を得られる手法が開発された。現在この手法による分析はEUの放射光施設 (ESRF) の独壇場だが、国内でも一部のグループが技術開発を進めている。

ヒ素については、自然由来の揮発性化学種が生成され、大気を介した地球化学的循環に寄与することが、2000年代終盤以降報告されてきた。その後も観測研究が進み、海洋生物において様々な有機ヒ素化合物が同定され、その動態や化学形態変換の機構などが明らかになってきている。

• 水銀の環境動態に係る研究

水銀の主要な蓄積者と考えられている外洋の回遊魚を対象とした、水銀濃度の規制要因に着目した研究が、地球化学者・海洋学者・生態学者の共同により進められている。Argo計画などで得られた大規模海洋観測データやバイオリギング技術の発展が、この分野の研究の進歩に寄与している¹⁵⁾。また、多媒体モデルの進化によって、気候変動によって海産物中の有害金属濃度がどの程度変動するか予測した結果¹⁶⁾や、全球の多媒体輸送を解析するモデル開発の成果¹⁷⁾が報告されている。その他、これまでヒトのメチル水銀の摂取源は主に魚介類の摂食だと考えられていたが、一部の地域においては水田米からも摂取していることが明らかになってきた。

光酸化反応によって引き起こされる偶数同位体の非質量依存同位体分別効果を用いて、大気由来水銀を起源とした生態系への水銀蓄積を明らかにする研究が進められている。なお鉄、銅、亜鉛などの生体にとっての必須微量元素については、生体内の代謝過程での分別に基づく同位体比の変動が見いだされており、栄養状態や疾患などによる代謝の変動を同位体比から把握する試みが続けられている。

• アンモニア (NH₃) の大気中濃度の増大

中国におけるNH₃とNO_xの発生量が年々増えていることが明らかになってきた¹⁸⁾。1980年以降の30年間で、NH₃は6kg N ha⁻¹ y⁻¹から12kg N ha⁻¹ y⁻¹になり、NO_xは1.5 kg N ha⁻¹ y⁻¹から5 kg N ha⁻¹ y⁻¹に増大した。米国でのNH₃の発生は30%が肥料、54%が畜産関係からとされているが、こちらも年々増大している¹⁹⁾。

NH₃の大気濃度の増大は農業が主たる原因とされているが、日本における大気中NH₃濃度の上昇の原因はよく分かっていない。一方、NO_xは燃焼由来である。日本における窒素の沈着量は上昇傾向にあり²⁰⁾、湖沼や閉鎖性海域の富栄養化にもつながると懸念されている。

pptオーダーのNH₃とHNO₃による新粒子形成が発見された²¹⁾。NH₃とともにアミン類も大気に放出され

るが、アミン類は NH_3 以上に粒子形成への寄与が大きいことがわかってきており²²⁾、これらの大気化学に関する研究や観測がさらに展開されると期待されている。

• 生物起源有機化合物 (BVOCs : Biogenic volatile organic compounds) の分析

BVOCsは、オゾンなどのオキシダントを増幅するとともに、後段で示すように大気化学反応により酸素官能基や窒素官能基を含む化合物となり、粒子形成やその二次粒子への変遷に寄与していることが理解されてきた。また温暖化と降水量の増加により、BVOCsのほか NH_3 や還元性硫黄化合物の発生量も増大している。これらBVOCsや揮発性無機化合物の発生量の増大が雲の発生を促し、大雨や洪水など自然災害の頻度や規模の増大に間接的に寄与している可能性があるとされている。こうした状況を受け、BVOCsのフラックスの分布の把握が進められつつある。またBVOCsや無機系気体成分から二次生成する極性低分子有機化合物の粒子形成能について、大気粒子を模したバルク液体を用いるフラスコ実験、および粒子と反応ガスを導入して生成物や粒子を計測するチャンバー実験などが行われている。計算化学による研究も進められている。しかし、このような模擬実験やシミュレーションに比べて、実際の大気の実態の報告は途上段階にある。大気中の濃度が極微量であることに加え、多くの物質が過渡的に生成する化学種であること、捕集濃縮が難しいことなど、克服すべき課題が複数存在する。

BVOCsから二次的に生成するホルムアルデヒド、グリオキザール、メチルグリオキザールなどのカルボニル類は吸湿性粒子に取り込まれてオリゴマー化する。また NH_3 などの窒素成分と反応してイミダゾール化合物となり、ブラウンカーボン大気粒子（光吸収性有機エアロゾル）の成分となる。これらO原子やN原子を含む有機化合物は二次生成粒子（ナノ粒子）の形成にも寄与している。

広葉樹から発生するBVOCsの代表といえるイソプレンは、大気化学反応によりIEPOXと呼ばれるエポキシジオール化合物になり、吸湿性大気粒子に取り込まれて有機二次生成粒子（SOA）の形成に寄与する。世界各地での観測から、IEPOXに基づくSOAは全SOAの30%を占めるといわれ、IEPOX関連化合物の化学とその影響が注目されている。

• 燃焼由来PM_{2.5}、人為起源有機化合物 (AVOCs) および凝縮性粒子の排出量推計、エイジング（変質）過程の解明および発生源解析法開発

PM_{2.5}の主要成分である有機エアロゾルなどに対応するオンライン測定法が開発されたことにより、燃焼発生源から排出されるVOCだけでなく凝縮性粒子（IVOC、SVOC）や粒子（LVOC、ELVOC）は、大気中から除去されるまでの間に、大気中のオキシダントなどと反応して変質することが明らかになった²³⁾。なかでも凝縮性粒子は、従来把握されていなかった一次粒子の発生源であるとともに、二次粒子の重要な前駆物質であることが明らかになった。この発見により、発生源におけるPM排出係数を変更することによる排出インベントリの改善、大気質モデルによる濃度予測の新たな考慮などの課題が新たに生じるようになった。また従来は大気中二次生成粒子を扱う実験は主に光化学チャンバを用いて行われてきたが、フロー式反応器が米国と欧州でそれぞれ開発され、それを用いた実験的研究やモデル研究が近年大きく進展している^{24), 25)}。

大気中の有害物質の発生源解析法としてレセプターモデルと呼ばれる手法が知られているが、施設毎に多くの無機・有機物質の発生情報（インベントリ）を必要とし、燃焼由来PM_{2.5}の情報も限られている。またPM_{2.5}に含まれる代表的発がん物質である多環芳香族炭化水素（PAH）類の発生源解析にはPAH組成の違いに基づく方法が汎用されているが精度は高くなく、寄与率も求めることができていない。そこで最近では、PAHとそのニトロ体（NPAH）の比が燃焼温度に基づいて大きく変化する原理に基づいて燃焼由来粒子

(煤)の発生源とその寄与率を求める方法が開発された。従来法よりも簡便で精度も高いことから注目されている²⁶⁾。またこの原理を燃料由来PM_{2.5}以外の発生源解析にも展開しようとする動きもある。

• PM_{2.5}と疾患との関連性解明

大気中PM_{2.5}濃度は死亡者数との関連性が明らかとなっており、多くの国の大気環境基準に含まれている。日本ではPM_{2.5}と呼吸器系疾患との関連性が早くから疫学研究で確認されていたが、最近では黄砂と循環器系疾患との関連について裏付けが報告され、大気粒子に含有される化学物質と咳症状との関連も報告されている。

現行の環境基準に定められているPM_{2.5}の測定は粒子の大きさ(直径2.5μm以下)のみに基づいて質量を計測しているため、有害性を発現する本体を計測していないという点が課題とされている。PM_{2.5}は自然由来粒子(黄砂は代表的)と人為由来粒子(主に燃焼粒子)に大別され、発がんなどに関わる有害物質の多くは後者に含有される。PM_{2.5}に含まれる代表的な発がん物質としては多環芳香族炭化水素(PAH)類とそのニトロ体(NPAH)が知られているが、PAHの水酸化体(OHPAH)やキノン体(QPAH)類にも内分泌かく乱性や活性酸素種産生作用などが見出されて以来、動物だけでなくヒトの健康に及ぼす影響についても研究が行われるようになってきた。

こうした大気中の有害有機化合物のうち、WHOが参考値を定め、いくつかの国も環境基準や参考値を定めているのはベンゾ[a]ピレン(BaP)のみである。発がん性が確認されている他のPAH類とその他の酸化誘導体については基準などが定められておらず、発生源規制や疾病対策の観点からは大きな課題と認識されている。我が国では以前からBaPが中央環境審議会の優先的に取り組むべき有害化学物質の一つに定められているものの大気環境基準/指針は定められていない。最近、BaPに加えて関連化合物をどこまで対象にするか、またその測定法の検討が開始された。これらの有害化学物質についてはどこからどれだけ出ているかを把握し発生源規制や疾病対策へ活用すること、またそのための手法開発も課題となっている。

• 硫黄化合物ジメチルスルフィド(DMS)による硫黄、鉄、炭素の循環への寄与

海洋で生成する硫黄化合物ジメチルスルフィド(DMS)は大気に放出され海洋上空での大気粒子形成や雲凝結核として海洋気象に大きく影響する。またDMSが誘引する海洋動物の捕食活動が、高緯度海洋での大気・表層水・深層水にまたがる「硫黄、鉄、炭素」の循環に寄与している可能性が指摘されている²⁷⁾。海洋生物がマイクロプラスチックを捕食するのはプラスチック表面を覆った藻がDMSを生じるためであるという指摘もあり^{28), 29)}、DMSの高感度なモニタリングに関心が向けられている。

• 粗大粒子の再注目(大気中マイクロプラスチック・タイヤ粉じん・ブレーキ粉じん)

大気中にもマイクロプラスチックが存在するという報告例^{30), 31)}が出始め、タイヤ・ブレーキ粉じんもマイクロプラスチックの文脈で議論されている³²⁾。大気中マイクロプラスチックは従来のPM研究対象からすると大きな粒子で呼吸器経路のばく露量は体内沈着効率を考慮するとそれほど多くないと考えられているが、マイクロプラスチックよりも小さな微小プラスチックも存在しうるため、動向が注目されている。

• 新型コロナウイルスの拡散と大気の関連性解明

2020年から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症に関して、地域間での感染率の大きな差が注目されている。感染経路としては飛沫感染が中心と考えられているが、ウイルス自体あるいはその関連タンパク質はPM_{2.5}粒子よりはるかに小さく、これらが粒子に吸着して複合体となれば大気中を輸送され易くなる。実際

に大気中のエアロゾルには様々な微生物が存在しているが、大気環境と感染症との関連性には未解明な部分が多い。そのため大気中を運ばれた複合体の挙動や、それら複合体と感染との関連性に対する関心が、本研究開発領域でも高まっている。感染症学や疫学と大気環境学との融合が新たな展開として期待されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• GEOTRACES 計画

国際共同研究計画 GEOTRACES は 2000 年代後半に始動した。この計画は、世界中の研究者が協力して重要な微量元素・同位体 (TEIs: Trace Elements and Isotopes) (キーパラメータは Al、Mn、Fe、Cu、Zn、Cd) の全海洋における分布を明らかにし、TEIs の分布を支配する過程やフラックスを評価し、環境変化に対する TEIs の応答を解明することを目的としている。GEOTRACES 計画によって、外洋海水を用いる TEIs 分析法の国際相互較正が初めて実現し、世界の海洋で海盆規模の詳細な鉛直断面観測が始まった。2018 年には、これまでの成果をまとめた二つめの Intermediate Data Product (IDP2017) が公表された。現在、化学海洋学は一大変革期にあり、GEOTRACES 計画は今後 3 年ごとに 2 回 IDP を公表し、その 3 年後に最終とりまとめを行う予定としている。1970 年代に実施された国際共同研究計画 GEOSECS は、放射性核種や栄養塩元素などの全海洋における分布を明らかにし、地球の生存可能性を支えている海洋大循環と海洋生物地球化学サイクルの基本的理解を導いた。GEOTRACES 計画は残りの期間で重元素安定同位体比、微量元素化学量論などの新しいビッグデータを生みだし、地球システムの理解を飛躍的に深めると期待されている。

• EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme)、AMAP (Arctic Monitoring & Assessment Programme)

国際越境大気汚染条約 (LRTAP 条約) また北極協議会 (Arctic Concil) により実施されている研究、モニタリングプログラムであり、大気および極域の観測において重要な役割を果たしている。

• エアロゾル質量分析計などを利用したオンライン観測網 Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosol (COLOSSAL) プロジェクト

欧州科学技術研究協力機構 (COST) の支援で行われているプロジェクトの一つ。欧州全体のエアロゾル化学成分の空間的・時間的変動から発生源を一貫して評価することを目的としており、欧州をはじめ世界の多くの研究グループが、近年開発されたオンライン測定装置で大気観測を行っている。成果はモデル研究者や政策立案者に提供され大気中濃度予測の精緻化などに活用される。

• 欧州原子核研究機構 (CERN)

スイス・ジュネーブの欧州原子核研究機構 (CERN) では大型実験設備 (Cosmics Leaving Outdoor Droplets: CLOUD) でさまざまな実験が行われ、二次生成粒子や大気化学反応に関する物理的・化学的な研究が推進されている²¹⁾。

• 富士山測候所における継続的な観測

高層大気・自由対流圏における化学物質の推移をはかるために、年間延べ 400 名の研究者が標高 3,776 m にある気象庁の富士山測候所を利用し観測を行なっている。本観測に関連する論文や学会発表もデータベース化されている³³⁾。しかし 2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で富士山自体が入山禁止となっ

て観測が滞り、施設の維持にも困窮している。

- 細胞外粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた技術基盤の創出（CREST）（2017年度～）

JSTのCREST「細胞外粒子に起因する生命現象の解明とその制御に向けた技術基盤の創出」領域の採択課題の1つにおいてPM_{2.5}および含有PAHなどのばく露と疾病との関連に関する研究が進められている。なおNPAH、PAH酸化体に関しては別途研究が行われており、わが国の研究グループが世界をリードしている^{34), 35)}。

（5）科学技術的課題

- エアロゾル分析におけるオンライン測定のための課題

オンライン測定法的一种であるエアロゾル質量分析計では化学成分別の粒径分布の測定が可能だが、PMの導入口である空気力学レンズにおける粒子拡散の影響により粒径50 nm以下の粒子の測定は現状では困難となっている。また反対に粒径2.5 μm以上も臨界オリフィスのピンホールの制約上、通過しない。これらを克服するための可測粒径幅の広域化が課題となっている。また、フラグメンテーションが起こりにくい化学イオン化質量分析法によりPM測定をするためには前処理（捕集・イオン化）が必要であったため、セミオンライン止まりだったが、PMも1Hz程度の時間分解能で計測可能となる装置が2019年に開発された。ただし現状では、測定対象に合わせて溶媒を使い分け、溶解する成分に限った測定である。究極的には乾式でソフトイオン化して測定できるオンライン測定装置の開発が望まれている。

- PM_{2.5}の測定・分析技術

PM_{2.5}/エアロゾル抽出物についての遺伝子解析などから微生物の存在は確認されているが、由来を推定することはできていない。感染症原因微生物や関連タンパク質の存在とそれらの大気輸送との関連性が明らかになれば、PM_{2.5}/エアロゾル抽出物の迅速分析装置開発へのニーズが高まる可能性がある。

PM_{2.5}の捕集・計測とPAH、NPAH測定を結合した装置は発生源解析に有効であるものの、その開発は進んでいない。

- ナノ粒子やマイクロプラスチックなどの新たな課題

金属ナノ粒子やマイクロプラスチックの環境中での動態解明のためには、ピコからナノスケールの懸濁物質近傍の無機元素の環境動態を研究する必要性が認識されている。また大気中マイクロプラスチックを測定するためには、前処理が煩雑であるため、簡便な新手法の開発が急務と考えられている。更にPMのオンライン化学成分測定法が応用できれば有用と見られている。

- 水銀に関する課題

大気中水銀の形態別分析システムの精緻化が一つの重要な課題となっている。Tekran社やPS Analytical社製の連続自動分析装置が普及しているが、反応性の高いガス状水銀（RGM）の定量性については疑問が呈されている。RGMはガス状水銀の中ではマイナーな成分だが大気からの沈着フラックスを推定するうえで重要な成分とされている。

海洋では、海水中メチル水銀の高精度データを出すことのできる機関を増やしていくことが課題となっている。GEOTRACES計画のような信頼性の高いデータを取得する仕組みがさらに必要とされている。

X線吸収近傍構造 (High energy resolution (HER-) XANES) 分析については、他の分析では得られない貴重な知見が得られるという評価がある一方で、その定性性について疑問が呈されるケースもある^{36), 37)}。同手法の解析法について客観的な評価ができる専門家の育成を北米やアジアの研究者コミュニティで進めることが課題となっている。

水銀安定同位体比は、高度な分析技術を必要とすること、濃度情報と比較して直感的な解釈が困難であることから大規模なモニタリングの測定に組み込まれることは少ない。しかしばく露源解析、将来の気候変動の影響の予測、現在の環境動態や生態系機構の理解・モデル化などに有用である可能性があり、更なる実験的・観測的研究が必要とされている。

• ヒ素に関する課題

地下水のヒ素汚染は全世界的な課題であり、汚染地域の報告例も年々増加している。全容を把握するためには、その機構や空間分布についてのモデル化が必要となる。スイスETHのグループは2000年代後半以降に統計モデルを用いたりリスクマップの作成に取り組んでいるが、モニタリングデータの充実を受けて、より成熟したモデルが構築されつつある。ヒ素汚染地下水は分布の空間的不均質性が大きな特徴であり、ヒ素の統計モデルのエキスパートが文化圏ごとに育成されることが好ましいと考えられている³⁸⁾。

飲料基準値の低減に関する議論があるが、ヒ素の飲料基準はコストベネフィット分析に基づき設定されており、今後さらに1μg/Lレベルのヒ素の検出が求められた場合には簡易な計測法では困難であり、高感度分析法へのニーズが高まる可能性がある。

近年では、家畜の飼料として海藻の活用が進んでいるが、海藻が高濃度のヒ素を含むため、家畜への影響が懸念され、関連する研究が進められている³⁹⁾。日本が世界有数の海藻産国であることから、重要な研究動向として注視する必要がある。

• 大気中アンモニアの観測

大気中窒素の代表的化合物であるアンモニア (NH₃) の濃度増大傾向が世界的に指摘されている。人工衛星による赤外線吸収画像からNH₃濃度の地理的分布が得られ、以前のデータと比較が可能だが、その報告数は現在のところ極めて少ない。地上レベルでのNH₃の観測もほとんど行われていない。畜産場などNH₃が高濃度に存在する特殊な場所の空気の測定には光音響法やキャビティリングダウン分光法 (CRDS)、あるいはプロトン移動反応質量分析計 (PTR-MS) などの化学イオン化質量分析計が用いられる。しかし、大気レベルでの観測には、酸含侵フィルターへの捕集などの従来法によるバッチ測定が一部の研究者で行われている程度という状況にある。大気中の硫黄化合物のうちで最も高濃度で存在する硫化カルボニル (COS) は光合成のトレーサーとしても着目されているが、ほとんど観測されていない。NH₃やCOSの大気連続モニタリングを可能にする手法の開発が期待されている。

なお無機成分のガスを測定する際にPTR-MSなどの質量分析が用いられるようになりつつある。しかしPTRは水蒸気によるプロトン交換反応を利用するため、測定対象は水蒸気よりもプロトン化エネルギーが小さい化合物に限られる。Hg、Xe、Kr、I₂などをイオン化源とするソフトイオン化も普及しつつあるが、サブppbv (percentage per billion in volume) やpptv (percentage per trillion in volume) オーダーを測定するには感度が不十分であり、大気レベルの観測への応用は現在のところ限定的である。

• イソプレン由来エポキシジオール (IEPOX) 関連化合物の分析

生物起源有機化合物 (BVOCs) を起源とするエポキシ関連物質、特にイソプレンから生成する IEPOX と呼ばれるエポキシジオール化合物、および IEPOX がさらに酸化やスルホ化を経て得られる IEPOX テトラール類や IEPOX 硫酸エステル類が粒子形成物質として注目されている。これら IEPOX 関連化合物の分析には高効率液体クロマトグラフィー (HPLC) - 電子スプレー飛行時間型質量分析法 (ESI-TOFMS) が用いられつつあるが、標準物質がほとんど市販されておらず、普及していない。タンデム型質量分析法 (MS/MS) などにより高感度な分析も期待されているが、その開発においても必要な標準物質が無いことがボトルネックとなっている。

• 気体の有機化合物の分析

気体の無機化合物と同様に、気体の有機化合物、なかでも酸素官能基や窒素官能基を持つ低分子化合物は粒子形成能を有し、反応性も高く、大気粒子中にも存在する。これらの動態や粒子形成における働きを理解するには、大気中での気相と粒子相それぞれの濃度の把握が必要となる。特に二次生成粒子の形成に関わる化合物が新たにできた粒子にどれほど含まれているかを確認する手法は未だ確立されていない。

• 大気や海洋における微量無機化学物質の空間分布を把握するための分析手法・システム

動態解析を進めるための化学分析では、空間分布の把握や時間変動の追跡が必須となる。現在のところ無機化学物質、特に微量成分に対してこのような要件を満たす分析法はほとんど実用化されていない。

海洋や湖沼では、電気伝導度 (塩分)、温度、圧力 (深度) を測定する電気伝導度水温水深計用センサ (CTD センサ) が観測の基本装備となっている。通常研究船での測点では、停船中に CTD センサをアーマードケーブルに取り付けて海中を下降・上昇させて、一次元の観測を行う。このとき CTD センサと同時に動作する無機化学物質の現場自動分析機器はいくつか開発されている。これらの機器は、海底熱水活動起源のマンガンや鉄のように海水濃度より数桁高い濃度を検出できるが、外洋のバックグラウンド濃度の測定は難しい。ボートや自律型無人潜水機などに現場自動分析機器を搭載し、小回りの利いた観測が行われているが、この場合も分析対象に限られる。

現在進行中の Argo 計画では、全球の水温・塩分プロファイルを即時的に観測するために、水深 2,000 m から海面までの水温・塩分を約 10 日毎に観測するアルゴフロート 3,000 本を全世界の海洋に展開し、その観測データをリアルタイムに配信することを目指している。アルゴフロートは漂流深度 (通常 1000 m) で約 10 日間漂流した後、設定された最高圧力深度 (通常 2000 m) まで沈み、水温と塩分を観測しながら浮上する。フロートは海面でデータを人工衛星に送信し、再び漂流深度に沈む。このような観測を行える無機化学物質の現場自動分析機器は存在しない。大気ではドローンへの観測機器の搭載が実施されているが、現在のところ簡易なセンサに限られ、大気化学を司る成分への適用は未着手な状況にある。

(6) その他の課題

• 大規模データを集約、解析するツールや仕組みの整備

先端的な環境・生体分析の結果として算出されるマッピングや多元素データなどの大容量データを効率よく集約、解析するツールの普及や仕組みの整備が十分に進んでいない。結果として先端的な計測により得られたデータを生態毒性学やヒト臨床の課題解決に繋げることができていない。

• 標準物質の開発および供給体制の強化

レーザーによる固体分析や個別細胞分析など、さまざまなサンプル導入法ごとに適切な標準物質が必要になる。同位体比測定における同位体標準は、現在米国国立標準技術研究所（NIST）の供給する標準を基準にしているが、作成ロットの枯渇などで入手困難なものもある。またこうした純物質だけでなく、分析の信頼性評価のためのマトリックス標準物質も必要になる。わが国では産業技術総合研究所がこうした標準物質を開発・頒布しているが、多様なアプリケーションすべてをカバーすることはできていない。先端計測を支える基本的な標準物質の開発及び供給が、焦眉の課題となっている。

• 人材不足・人材育成

分析化学、地球化学、環境化学分野の基礎研究を指向する国内の研究室が減少している。そのような研究に進もうとする学生も減少しつつある。分析化学会、海洋学会、地球化学会などのさまざまな学会で学生の減少、特に次世代を担うべき博士課程学生の減少が大きな問題となっている。結果として標準物質の開発のような最もベーシックな分析化学を担う人材も不足している。

アジア規模でも大気化学について基礎的な観点から取り組んでいる研究者が少ない。アジアでは汚染物質の計測や追跡を主眼に置いた研究が主流で、基礎研究については欧米からの論文発表が多い。ただし中国では基礎研究の成果が増加しつつある。

日本においてこれからの研究や技術開発を推進するには、基礎的な部分を理解した上で俯瞰的に物事を捉え、考えることのできる人材を育成していく必要があると認識されている。無機元素の環境動態や生態系機構に関する分野では、モデル研究と観測研究を融合させた研究課題に継続的に取り組む研究者の育成が必要と考えられている。

• 先導的なプログラムの不在

日本は水俣病をはじめとする各種公害病や環境汚染を経験してきた中で生物モニタリングや血液などのヒト試料を用いた長期的なモニタリング（Human Biomonitoring）における基盤的ノウハウを有しているが、現状、それらを活かした先導的なプログラムは企画・遂行されていない。

• ヘリウムガスの不足

世界的に需要と供給のバランスが崩れているHeガスが入手困難となっており研究上のネックとなっている。

• 研究機器・設備に関する課題

海洋研究開発機構（JAMSTEC）の学術研究船・白鳳丸は日本の海洋学における基礎的研究を支えてきた基盤的研究船である。竣工後30年が経過し、研究船本体および採水システムなどの基本装備の更新が急務となっていた。ところが新船の建造は国の財政上困難な状況で、代わりに改修による延命が図られることとなった。また陸水や沿岸域の研究には各大学の臨湖・臨海研究施設とその研究船が大きな役割を果たしてきたが、大学の運営交付金の削減が続くなか、これらの施設や研究船の維持・更新も極めて困難な状況になっている。このようにして日本の海洋学の基盤が危うくなっており、地球科学・環境科学の発展のためにも、水圏観測技術の維持・拡充が必要とされている。

先端的な無機分析機器はほぼすべて欧米製である。欧米では、先端的な装置を大学や研究所と共同開発し、販売数は少なくとも、世界展開によって成功している企業がある。しかし、このような戦略は日本の企業では

ほとんど見られない。ある日本企業が開発した無機元素の自動濃縮装置は優れた性能をもち、価格も手ごろであったが、国内だけでは販売数が少なかったことから製造中止になった。

日本の大学では高価な最先端装置を維持するための経費および技術支援員を持続的に確保することが極めて難しい状況にあり、持続性の点で根本的な課題がある。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●PM_{2.5}とPAH類などの含有有害化学物質の動態と健康影響についての研究が世界のトップレベルにある。現在はCREST「細胞外微粒子により惹起される生体応答の機序解明と制御」領域において関連プロジェクトが採択され進められている。その他には科研費や環境省の環境研究総合推進費などで個別に研究が実施されている。 ●トリプル四重極 ICP-MSを用いた金属ナノ粒子分析手法開発が継続して実施されている。 ●ヒ素に関してイネを対象としたプロジェクトが農水省で継続されており、移行過程についての報告が多数出ている。水銀に関しては研究者数は欧米に比べるとまだ少ないが広域的な水銀動態研究に取り組む研究グループが出てきている。 ●若手人材の不足や基盤的研究機器・設備の衰退が深刻化している。
	応用研究・開発	○	→	●環境化学分野は分析機器関連企業にとってはニーズはあるがニッチな場合があり、開発費と売り上げ予想とのバランスから必ずしも積極的でないケースがある。一般的に、環境基準が設けられ公定法に取り上げられる可能性があるのと、開発は進みやすくなる。 ●全海洋の微量元素の挙動・動態解明を目指すGEOTRACES計画において、太平洋などでの観測を継続している。 ●オンライン測定装置の開発とその応用が進められているが、国際的な広がりはまだこれからという状況。 ●燃焼由来PM_{2.5}とPAH、NPAH類の発生源解析法を世界に先駆けて開発するなど先導的な研究を実施している。
米国	基礎研究	◎	→	●高度な分析機器を使用した論文が多数出ている。 ●水銀に関しては、大気・海洋・安定同位体の各分野に有力な科学者を有して基礎研究を牽引。 ●NSF、NASA、EPA STARプログラム、SBIRプログラム、エネルギー省Atmospheric System Research Programなどの予算の支援により、オンライン測定装置の開発、それを適用した二次生成に関する実験的研究やモデル研究が盛んにおこなわれている。これらにより国内研究機関や大学、民間企業（Aerodyne Researchなど）が、欧州の大学や企業とも連携して、世界の研究トレンドを生み出している。 ●NASAやNSFの火星探査や南極（海）調査のための資金の中で分析法の開発にかかるプロジェクトが含まれている。 ●トランプ政権の科学技術軽視はアメリカ地球物理学連合でも大きな問題と認識されていた⁴⁰⁾。環境関連研究、とりわけPM_{2.5}関連の基礎研究は停滞している。
	応用研究・開発	◎	→	●GEOTRACES計画、北極研究（ブラックカーボンなど）、地下水調査（USGSなど）、National Atmospheric Deposition Program（降水中元素、大気水銀、降水中水銀）などのプログラムやプロジェクトが継続して実施されている。

				●トップレベルの分析機器メーカーが北米に本拠地を持つなど、高い技術水準を有している。また大学研究室と密接な関わりを持つメーカ（例：TSI社）が世界的な市場を席巻している。ミネソタ大学などの研究成果を素早く製品に反映させており、個数計測などの物理的計測の最先端技術を持っている。
欧州	基礎研究	◎	→	【EU】 ●常にEU領域内の国間分析法の調和が図られている。各種モニタリングプログラムが走っており、GEOTRACESのような国際共同観測計画も堅実にリードしている。高度な分析機器を使用した論文が多数出ている。 ●欧州科学技術研究協力機構（COST）の支援でエアロゾル質量分析計などを利用したオンライン観測網プロジェクト（COLOSSAL）が推進されている。蓄積されるデータだけでなく、国際的な人的交流を促進させる場としても大きな意味合いがある。 【スイス】 ●Swiss National Science Foundationの支援などの下、スイス連邦工科大学（ETH）のチューリッヒ校やポール・シェラー研究所が中心的な役割を果たしている。ポール・シェラー研究所は研究機関であるのみならず、多くの企業との連携も行っている。なかでもTofwerkとの連携は飛行時間型質量分析計とイオン移動度分光計の開発で大きな成功を収めている。同研究所は、大気化学の分野におけるノウハウと、テストおよびパフォーマンス評価のためのインフラストラクチャを提供することで、メーカーとWin-Winの関係を保っている。 【その他】 ●水銀に関してはフランスの複数機関（ポー大学、トゥールーズ環境地球科学研究所、フランス海洋開発研究所）が世界トップレベルの研究を展開。ヒ素に関しては英国が歴史的に研究実績が豊富。特にクイーンズ大は揮発性ヒ素の動態研究で世界をリードしている。スイスの連邦水科学技術研究所はアジアのヒ素汚染研究についてベトナムを中心に幅広い研究を展開し分野をリードしている。
	応用研究・開発	◎	→	【EU】 ●トップレベルの分析機器メーカーが欧州に本拠地を持つなど、高い技術水準を有している。 ●英独仏を中心にGEOTRACESを継続している。またGlobal Observation System for Mercury（GOS4M）で地球規模大気水銀の観測を継続している。 【北欧諸国】 ●北極における水銀観測を継続的に行っている（AMAP）。
中国	基礎研究	○	↗	●論文の数が急増しており質も向上している。地球化学や海洋学分野では研究者数、発表数の増加は顕著であり、発表数についてはすでに日本を超えている。大規模な研究所や大学の学部・学科の整備、基盤的な機器・設備の導入・拡充が国の重要施策として進められていることを背景に、多くの研究が実施されている。ただし基礎的な考察やデータのち密さにおいては未だ改善余地のあるものが散見される。 ●北京米国大使館でモニタリングされたPM_{2.5}濃度のデータが公表されたことに端を発した2013年の騒動をきっかけに、PM排出低減対策とともに、モニタリングも重視され、欧米メーカの高価なオンライン測定装置が数多く導入された。 ●国際誌に発表されるPM_{2.5}とPAH類のモニタリング関連の論文数は、国内に題材が多いこともあり、今や中国が世界で最も多い状況となっている。こうした研究では、中国科学院（PM分野では地球環境研究所と大気物理研究所など）に在籍する研究者の活躍がめざましい。多くは欧米で学位を取得した若手研究者である。

				●PM排出低減対策が進んでいる国と汚染レベルが異なることから、フィールドとしての魅力もあり、欧米研究機関との共同研究や人的交流が盛ん。 ●水銀に関する研究でも、貴陽の地球化学研究所が卓越した研究成果を産生している。欧米から戻ってきた優秀な若手研究者が各地に赴任しており、人材育成も堅調である。
	応用研究・開発	○	↗	●欧米製や日本製分析装置のパーツや装置の同等品を試作し販売するまでに至っている。大学研究者自らによる商品化も珍しくない。 ●PM_{2.5}とPAH類に関する基礎研究を受け、国内企業と連携して装置開発を活発に行っている。 ●水銀に関しては水圏や大気環境動態に関する研究を精力的に実施している。
韓国	基礎研究	△	→	●研究コミュニティが日本に比べてまだ小さい。研究発表も少ない。ただし欧米でトレーニングを受けた研究者が韓国国内の大学ポストに着任し、同位体などの無機元素に関する研究を行っている。 ●2020年から大気汚染対策予算が拡充し、PM_{2.5}越境輸送の影響を最も強く受ける中国との協力を進めることとしている。日本との共同研究に積極的であるようには見えない ●ヒ素については、光州科学技術院のグループが地下水のヒ素汚染に関する研究を幅広く展開している。また水銀については、光州科学技術院のグループが海洋の水銀動態研究の拠点として力をつけている
	応用研究・開発	△	→	●研究コミュニティが日本に比べてまだ小さい。研究発表も少ない。
その他の国・地域	基礎研究	△	↗	【アジア】 ●Asia Oceania Geosciences Society、Western Pacific Geophysics Meeting、Asia-Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistryなどのアジアを中心とする国際会議が増加し、国際交流が強化されてきた。 【インド】 ●海洋環境中の微量元素の動態を明らかにするための高感度な分析装置の整備が進められている。
	応用研究・開発	△	↗	【シンガポール】 ●水に特化したプロジェクトが盛ん。南洋理工大学に隣接した研究開発区のClean Tech Oneに各国の企業がサテライトラボを持っている。 【インド】 ●全海洋の微量元素の挙動・動態を明らかにしようとしているGEOTRACESにおいて、インド洋での海洋観測を近年活発化させている。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・有機化学物質分析・毒性評価 (環境・エネ分野 2.2.6)
- ・ナノ・マイクロマテリアルのELSI/EHS、国際標準 (ナノテク・材料分野 2.7.1)

参考・引用文献

- 1) F-Z. Teng, J. M. Watkins and N. Dauphas, Non-Traditional Stable Isotopes, J. J. Rosso ed., *Reviews in Mineralogy and Geochemistry* 82 (Washington : Mineralog-ical Society of America, 2017), <http://www.minsocam.org/msa/RIM/Rim82.html> (2021年1月18日アクセス)
- 2) Y. Fujiwara et al., “Determination of the tungsten isotope composition in seawater : The first vertical profile from the western North Pacific Ocean”, *Chem. Geol.* 555 (2020) : 119835, doi : 10.1016/j.chemgeo.2020.119835
- 3) J. Kangasluoma et al., “Overview of measurements and current instrumentation for 1–10 nm aerosol particle number size distributions”, *Journal of Aerosol Science* 148 (2020) : 105584, doi : 10.1016/j.jaerosci.2020.105584
- 4) A. Tiwari et al., “Sub-10 nm Particle Emissions from Industrial 3D Printers”, 36th AAAR Annual Conference Abstracts (2017) : Session#5, <http://aaarabstracts.com/2017/AbstractBook.pdf> (2021年1月18日アクセス)
- 5) 日本カノマックス, 「ポータブルパーティクルカウンター Model 3910」『KANOMAX』, http://www.kanomax.co.jp/product/index_0042.html (2021年1月18日アクセス)
- 6) 紀本電子, 「大気エアロゾル化学成分連続自動分析装置」『KIMOTO』, <https://www.kimoto-electric.co.jp/product/air/ACSA14.html> (2021年1月18日アクセス)
- 7) K. Nishiguchi, K. Utani and E. Fukimori, “Real-time multielement monitoring of airborne particulate matter using ICP-MS instrument equipped with gas converter apparatus”, *Journal of Analytical Atomic Spectrometry* 23 (2008) : 1125-1129, doi : 10.1039/b802302f
- 8) 萩野浩之, 「7. エアロゾルの無機成分分析」『エアロゾル研究』 33巻1号 (2018) : 40-49, doi : 10.11203/jar.33.40
- 9) S. Theiner et al., “Laser Ablation-Inductively Coupled Plasma Time-of-Flight Mass Spectrometry Imaging of Trace Elements at the Single-Cell Level for Clinical Practice”, *Anal. Chem.* 91, no. 13 (2019) : 8207-8212, doi : 10.1021/acs.analchem.9b00698
- 10) T. Nakayama et al., “Development and evaluation of a palm-sized optical PM2.5 sensor”, *Aerosol Science and Technology* 52, no. 1 (2017) : 2-12, doi : 10.1080/02786826.2017.1375078
- 11) T. Zheng et al., “Field evaluation of low-cost particulate matter sensors in high- and low-concentration environments”, *Atmospheric Measurement Techniques* 11, no. 8 (2018) : 4823-4846, doi : 10.5194/amt-11-4823-2018
- 12) M. Levy Zamora et al., “Field and Laboratory Evaluations of the Low-Cost Plan-tower Particulate Matter Sensor”, *Environ. Sci. Technol.* 53, no. 2 (2019) : 838-849, doi : 10.1021/acs.est.8b05174
- 13) United States Environmental Protection Agency (EPA) , “Air Sensor Toolbox”, EPA, <https://>

www.epa.gov/air-sensor-toolbox (2021年1月18日アクセス)

- 14) 板井啓明, 「進歩総説 環境中の水銀分析に関する研究の動向」『ぶんせき』11巻 (2018) : 492-496, <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021741363>
- 15) P. Houssard et al., "A Model of Mercury Distribution in Tuna from the Western and Central Pacific Ocean : Influence of Physiology, Ecology and Environmental Factors", *Environ. Sci. Technol.* 53, no. 3 (2019) : 1422-1431, doi : 10.1021/acs.est.8b06058
- 16) A. T. Schartup et al., "Climate change and overfishing increase neurotoxicant in marine predators", *Nature* 572 (2019) : 648-650, doi : 10.1038/s41586-019-1468-9
- 17) T. Kawai, T. Sakurai and N. Suzuki, "Application of a new dynamic 3-D model to investigate human impacts on the fate of mercury in the global ocean", *Environmental Modelling and Software* 124 (2020) : 104599, doi : 10.1016/j.envsoft.2019.104599
- 18) L. Liu et al., "Temporal characteristics of atmospheric ammonia and nitrogen di-oxide over China based on emission data, satellite observations and atmospheric transport modeling since 1980", *Atmos. Chem. Phys.* 17, no. 5 (2017) : 9365-9378, doi : 10.5194/acp-17-9365-2017
- 19) J. X. Warner et al., "Increased atmospheric ammonia over the world's major agricultural areas detected from space", *Geophysical Research Letters* 44, no. 6 (2017) : 2875-2884, doi : 10.1002/2016GL072305
- 20) M. Takahashi et al., "Air pollution monitoring and tree and forest decline in East Asia: A review", *Science of The Total Environment* 742 (2020) : 140288, doi : 10.1016/j.scitotenv.2020.140288
- 21) M. Wang et al., "Rapid growth of new atmospheric particles by nitric acid and ammonia condensation", *Nature* 581, no. 7807 (2020) : 184-189, doi : 10.1038/s41586-020-2270-4
- 22) M. Kumar et al., "Molecular insights into organic particulate formation", *Communications Chemistry* 2, no. 1 (2019) : 87, doi : 10.1038/s42004-019-0183-7
- 23) A. L. Robinson et al., "Rethinking Organic Aerosols: Semivolatile Emissions and Photochemical Aging", *Science* 315, no. 5816 (2007) : 1259-1262, doi : 10.1126/science.1133061
- 24) A. T. Lambe et al., "Nitrate radical generation via continuous generation of dinitrogen pentoxide in a laminar flow reactor coupled to an oxidation flow reactor", *Atmospheric Measurement Techniques* 13, no. 5 (2020) : 2397-2411, doi : 10.5194/amt-13-2397-2020
- 25) Z. Peng and J. L. Jimenez, "Radical chemistry in oxidation flow reactors for atmospheric chemistry research", *Chem. Soc. Rev.* 49, no. 9 (2020) : 2570-2616, doi : 10.1039/c9cs00766k
- 26) K. Hayakawa et al., "Calculating sources of combustion-derived particulates using 1-nitropyrene and pyrene as markers", *Environ. Pollut.* 265, Part B (2020) : 114730, doi : 10.1016/j.envpol.2020.114730
- 27) M. S. Savoca, "Chemoattraction to dimethyl sulfide links the sulfur, iron, and carbon cycles in high-latitude oceans", *Biogeochemistry* 138, no. 1 (2018) : 1-21, doi : 10.1007/s10533-018-0433-2
- 28) J. Procter et al., "Smells good enough to eat : Dimethyl sulfide (DMS) enhances copepod

- ingestion of microplastics”, *Marine Pollution Bulletin* 138 (2019) : 1-6, doi : 10.1016/j.marpolbul.2018.11.014
- 29) M. S. Savoca et al., “Marine plastic debris emits a keystone infochemical for olfactory foraging seabirds”, *Sci. Adv.* 2, no. 11 (2016) : e1600395, doi : 10.1126/sciadv.1600395
- 30) S. Allen et al., “Examination of the ocean as a source for atmospheric microplastics”, *PLoS One* 15, no. 5 (2020) : e0232746, doi : 10.1371/journal.pone.0232746
- 31) J. Brahney et al., “Plastic rain in protected areas of the United States”, *Science* 368, no. 6496 (2020) : 1257-1260, doi : 10.1126/science.aaz5819
- 32) N. Evangelidou et al., “Atmospheric transport is a major pathway of microplastics to remote regions”, *Nature Communications* 11 (2020) : 3381, doi : 10.1038/s41467-020-17201-9
- 33) 富士山測候所を活用する会, <https://npofuji3776.org> (2021年1月18日アクセス)
- 34) K. Hayakawa, ed., *Polycyclic aromatic hydrocarbons : Behavior and toxicity in East Asia* (Singapore : Springer Nature, 2018) , <https://www.springer.com/gp/book/9789811067747>
- 35) K. Hayakawa and N. Suzuki, eds., Special Issue “Recent Advances in polycyclic aromatic hydrocarbons research : Occurrence, fate, analysis and risk assessment” (Basel, Switzerland : Int. J. Environ. Public Health, 2020) , https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_issues/PAHs (2021年1月18日アクセス)
- 36) A. K. James et al., “Rethinking the Minamata Tragedy : What Mercury Species Was Really Responsible?”, *Environ. Sci. Technol.* 54, no. 5 (2020) : 2726-2733, doi : 10.1021/acs.est.9b06253
- 37) C. Tohyama, “Comment on “Rethinking the Minamata Tragedy : What Mercury Species Was Really Responsible?”, *Sci. Technol.* 54, no. 13 (2020) : 8486-8487, doi : 10.1021/acs.est.0c01971
- 38) J. Podgorski and M. Berg, “Global threat of arsenic in groundwater”, *Science* 368, no. 6493 (2020) : 845-850, doi : 10.1126/science.aba1510
- 39) M. Mac Monagail et al., “Quantification and feed to food transfer of total and inorganic arsenic from a commercial seaweed feed”, *Environ. Int.* 118 (2018) : 314-324, doi : 10.1016/j.envint.2018.05.032
- 40) R. Showstack, “Climate Research Funding Still Under Threat, Report Warns”, *Eos* 99 (2018) , doi : 10.1029/2018EO101407

2.2.8 生態系・生物多様性の観測・評価・予測

（1）研究開発領域の定義

生態系や生物多様性の空間的な分布や時間的な変動を様々なスケールや切り口から観測、評価、予測するための研究開発に係る領域である。陸域、陸水域、海域の観測のための各種技術を対象に含む。例えば追跡技術としてロガーや音声等、衛星・航空機観測技術として衛星やその他のリモートセンシング、画像解析技術として衛星データ等、生物学的情報の取得として環境DNA等、その他にIoT・センサネットワーク、大規模・長期観測、データ基盤・配信システムとしてデータベース構築等が含まれる。また生態系や生物多様性の形成・維持機構の解明や将来予測を目的としたモデル開発、気候変動による影響の予測・評価を対象に含む。

（2）キーワード

生物多様性、生態系機能、生態系サービス、生態系モニタリング、自然を基盤とした解決策（NbS：Nature-based Solutions）、機械学習、統計モデル、リモートセンシング、オープンデータ、ビッグデータ

（3）研究開発領域の概要

【本領域の意義】

国際連合の「生物多様性条約（CBD）」、「持続可能な開発目標（SDGs）」などに見られるように、生物多様性の保全と持続可能な利用の必要性は国際社会において広く認識されている。関連条約を受けて2012年に設置された「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）」では、生物多様性や生態系の現状や変化の科学的評価、政策立案支援などが行われ、科学的見地から効果的・効率的な取組みの推進を支えている。

生物多様性や生態系に関する研究開発は、野生生物や自然環境の保全や保護の観点だけではなく、システムとしての生態系の仕組みの理解、システムの安定性や生物多様性が維持される要因の解明を目的とする。その結果、学術的興味を深化させるだけではなく、環境悪化の予測や防止、生態系の保全、環境の修復や再生について検討することが可能になる。また近年では地球システム科学分野において、全球スケールの炭素・水循環や気候変動予測の精度向上のためにも、生態系に関する知見がこれまで以上に重視されている。しかし、多様で複雑な自然界の理解はいまだ限定的であり、個々の種や群集の動態を追う地道な研究の他にも、新たな技術や手法と施策が融合した対応が求められている。近年は、食料や水、気候の安定、文化、景観などの生物多様性を基盤として人間が享受する生態系サービスの重要性が認識され、持続的な利用のための評価や仕組みづくりも重要な課題とされている¹⁾。現在の生態系観測と予測評価の技術躍進は目覚ましい。情報技術、センシング技術、遺伝情報の解析技術、機械学習等の統計モデル、生物や物理プロセスを網羅したモデルなどさまざまな技術的解決が見られる。

生物多様性の保全と利用は、「気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）」のパリ協定をはじめとした、気候変動の緩和と適応に関わる研究領域でもあると認識されつつある。国家管轄権外区域の海洋生物多様性、遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分、越境汚染などに関する外交や国家間交渉においても生物多様性に関する科学的知見が重要な要素となっている。国連は、2019年に、2021～2030年を生態系修復の10年と位置付け、国連環境計画（UNEP）と国連食糧農業機関（FAO）主導の下で、劣化または破壊された生態系を回復する取組みを行い、大規模に展開することを目指している。これらを背景として、現在、2030年までの生物多様性条約の新たな目標を定めるための議論が進みつつあ

り²⁾、より定量的な生態系・生物多様性の観測・評価・予測が求められている。

なお生物多様性条約 (CBD) 事務局は、愛知目標 (2010年のCBD第10回締約国会議で採択された2020年までの20の目標) に関する最終評価文書「地球規模生物多様性概況第5版 (GBO5: Global Biodiversity Outlook5) を、2020年9月に公表した。これによると、愛知目標の達成状況は、部分的な達成が見られた目標が全20のうち6目標あったのみとなった (外来種侵入経路把握、陸・海の保護地域の拡充、遺伝資源利用の利益配分の仕組み構築 (名古屋議定書発効)、国家戦略の策定、科学技術の推進、資源の倍増)。条約加盟国 (196か国) のうち生物多様性に関する国家戦略を策定した国は86% (168か国) にのぼるが、大半は2016年頃に策定されたという状況であり、今後、その取組みが活発化することが期待されている。

[研究開発の動向]

(国際的取組みの変遷)

生物多様性の研究は生物の個体群や群集を対象とした自然史研究に由来する。20世紀前半には個体群動態についての数理的な基盤が生まれ、その後も個体群や群集の安定性に関する理論研究や、島嶼生物地理学にみられるようなマクロな視点からの研究などが行われてきた。1960年代以降、経済発展と人口増加に伴う環境破壊や汚染、土地改変が進展するにつれ、自然環境を理解することに対する社会的な関心が国内外を問わず高まってきた。1986年、国際科学会議は、「地球圏-生物圏国際協同研究計画 (IGBP)」の実施を決定した。IGBPの目標は、「今後100年間における地球の状況を知るに必要な情報を集めること」であった。その後、1992年の環境と開発に関する国際連合会議 (いわゆる地球サミット) では、「気候変動に関する国際連合枠組条約 (UNFCCC)」と「生物多様性条約 (CBD)」が提起され署名が開始された。その後、IGBPの一連の活動は、UNFCCCに関連した「気候変動に関する政府間パネル (IPCC)」や、「地球環境変化の人間の側面国際研究計画 (IHDP)」、「生物多様性科学国際協同計画 (DIVERSITAS)」、「世界気候研究計画 (WCRP)」と統合され、現在の「フューチャー・アース」に継承されている。

1993年に「長期生態学研究ネットワーク (ILTER)」が設立され、参加各国・地域 (現在2020年8月時点で44ヶ国、800サイト以上が登録) が長期観測に基づく生態系や生物多様性の変化に関するデータの収集と公開を行うとともに、データ・知見の共有を図って大陸や地球規模の研究課題への取り組みを促進している³⁾。1999年には、生物種に関するデータ収集の国際プロジェクトである「地球規模生物多様性情報機構 (GBIF)」が発足した。その後、海洋生物についても、「国際海洋データ情報交換システム (IODE)」や「海洋生物多様性情報システム (OBIS)」が発足し整備されてきた。これらのように、博物館標本情報や観測データに基づく生物多様性の空間情報のデータ収集と公開が着実に拡充されてきた。2005年には、気候や気象、生態系・生物多様性を含む地球環境の変化を多角的に監視・検出することを通じて持続可能な社会の発展に寄与することを目指す「地球観測に関する政府間会合 (GEO)」が発足した。2008年には、「全球地球観測システム (GEOSS)」の一環として生物多様性を観測する「生物多様性観測ネットワーク (GEO-BON)」が発足し、生物多様性を間接的に推定する指標群が提案されてきた⁴⁾。気候変動を含む地球環境問題の解決には全球での取組に加えて大陸・地域レベルでの観測および意思決定に有用な知見と情報の創出が重要という認識から、2017年には地域GEOSSイニシアティブがGEOの下に構成され、日本はAsia Oceania GEOSSイニシアティブ (2017~2019年) に参加した。その後、AOGEO (2020~2022年) となり、「国から地域へ」、「グローバルな地球観測と知見の創出・共有」、ならびに「人材・能力開発」が掲げられている。2020年、GEO-BONの事務局はカナダ・モントリオールに移行し、産官学の協働をもとにした生態系観測とモニタリングが継続されている。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

(近年の研究開発動向)

第6の大量絶滅の時代とも評される現在、生物多様性の現状と将来予測を把握するための取り組みが地域レベルから国際レベルまで実施されている。衛星やドローンなどによるリモートセンシング、観測機器や環境DNAなどを用いた地上観測ネットワークの発展が著しい。これらにより、遺伝子から生態系レベルまでの生態系・生物多様性のモニタリングが進められている。さらには、生物種の分布と変動を予測するための統計モデルや機械学習などのツールも発展しており、種分化や進化を含めた生物多様性の形成や維持に関わるプロセスを探る理論と実証研究も着実に進展している。具体事例を以下に挙げる。

地球環境に関する衛星観測データの公開が近年ますます進んでいる。代表的なものにランドサット衛星のデータ（1972年より運用）の無料公開がある。これを利用することで全球の森林の変化など⁵⁾の定量評価が進んでいる。より解像度の高いものにはセンチネル-2の衛星画像データがある。可視・赤外域の放射計測については、NASAの地球観測衛星Terra/Aquaに搭載されている光学センサMODIS（中分解能撮像分光放射計）が2001年から運用されている。またこれらのデータを一括してクラウド上で解析するツールの普及も進んでおり、Google Earth Engineが良く知られている。これにより、例えば毎年の季節ごとの正規化植生指数（NDVI）を全球で一括して計算することも可能になり、地域から全球スケールまでの生態系の変化の把握に貢献している。マイクロソフト社も、「AI for Earth」というプロジェクトを始め、深層学習を活用して衛星画像データから土地利用変化の評価・予測を行ったり、写真データで生物種を同定したり、カメラトラップデータの解析を行うなどの、生態系と生物多様性の観測・評価のクラウドサービスを通じた支援を推進している。

地上観測のための技術では、ドローンなどの無人航空機（UAV）の活用が普及している。水中では無人水中探査機（ROV）の活用に加えて音響を使った観測技術の向上も見られる。バイオロギング・テレメトリー技術も進展しており、生物の個体群動態追跡などに活用されている。また、生物に関するウェブ上の百科事典である「Encyclopedia of Life（EoL）」の拡充や、DNAバーコーディング技術のためのライブラリ構築を行う「International Barcode of Life Project（iBOL）」も進んでいる。近年のゲノム科学の進展に伴い、生物間の相互作用や環境変化の影響把握、あるいは環境DNAによる効率的な生物分布の把握も急速に進んでいる⁶⁾。

観測およびデータ公開だけでなく、生物多様性・生態系の予測のためのモデル開発も進んでいる。機械学習ツールの普及も著しく、観測、モニタリングを通じて蓄積されてきたビッグデータの活用に生かされている。例えばGBIFなどの生物分布情報と環境データを用いて各生物種の地理的分布予測を行うモデリング手法「生態ニッチモデリング」ではMaxentなどのモデルが幅広く使われているが、ランダムフォレストやニューラルネットワークなどの機械学習を利用したモデルも利用されている。海洋では海洋生態系モデルのAtlantisが良く知られている。更に統計モデルについては、状態空間モデルを含む階層ベイズモデルなどの確率分布や非線形性、不確実性を高度に取り入れた手法の利用が進んできている。

以上のような技術的進展と同時に、生物多様性が生態系機能を如何に支え、その結果として「自然の恵み」としての生態系サービスをどのように支えているのかについての実証研究も進んでいる¹⁾。現在、さまざまな政策レベルで自然環境の再生と保全が社会・経済・環境に関わる様々な問題解決に必須と捉えられつつあり⁷⁾⁻⁹⁾、生態系・生物多様性の観測・評価・予測の必要性が一層高まっている。

(国内動向)

1990年に日本学術会議が国際的な流れを踏まえてIGBPの実施勧告を行った。これを受けてIGBPのコアプロジェクトとして「地球変化と陸域生態系研究計画（GCTE）」が計画され、極東から東南アジアに

かけた生態系観測の基礎が築かれた。この枠組みは現在も「西太平洋アジア生物多様性研究ネットワーク (DIWPA)」として引き継がれている。

政策的な動きとしては、2015年に公開された「今後10年の我が国における地球観測の実施方針」(科学技術・学術審議会 第6期地球観測推進部会)で生態系・生物多様性を含む地球環境の保全と利活用の両立を実現する地球環境観測の重要性が議論された。2016年に閣議決定された科学技術基本計画では、生物多様性と生態系を人間社会の存立基盤をもたらす自然資本と位置付けている。生態系のモニタリングや維持・回復技術等の研究開発を推進し、生物多様性の保全を進めること、生態系機能の活用技術の開発を進めることが喫緊の課題とされている。2020年には「今後10年の我が国の地球観測の実施方針フォローアップ報告書」が第8期地球観測推進部会によって議論され、2010年に愛知目標とともに採択された「生物多様性戦略計画2011-2020」への貢献は、SDGs、パリ協定、仙台防災枠組等とともに重要な課題であると明示されている⁹⁾。

観測データの収集・蓄積に関しては、国内では環境省の「モニタリングサイト1000」や「日本長期生態学研究ネットワーク (JaLTER)」等の枠組みを通じた生態系モニタリングおよびそのデータ公開が進んでいる。国際的な取り組みであるGBIF、OBIS、GEO-BON、ILTER、iBOLに貢献するための日本ノードもそれぞれ設立されている (JBIF、BISMaL、J-BON、JaLTER、JBOLI)。GEO-BONに関しては2009年に「アジア太平洋生物多様性観測ネットワーク (APBON)」も設立された。APBONは上述のAOGEOのタスクグループの1つである。微生物に関する多種多様な情報を遺伝子・系統・環境の3つの軸に沿って整理統合したデータベースである「MicrobeDB.jp」といった、遺伝子情報のデータベースの整理も進んでいる。また国立遺伝学研究所が管理とデータ公開をしているDNA塩基配列のデータベースとして、「DNA Data Bank of Japan (DDBJ)」もある。環境DNAの活用も急速に普及しており、2018年に環境DNA学会が発足している。観測データの収集・蓄積を科学的な活動として評価する動きもある。日本生態学会の英文誌 Ecological Research で Data Paper というデータ提供に特化した学術論文のセクションが追加されている。

観察や観測だけではなく、評価や予測の分野でも研究が進捗している。気候変動による陸面植生の変化や、その結果起こる大気・陸との相互作用の変化などをシミュレーションする動的全球植生モデル (SEIB-DGVM) の開発が進みつつある。状態空間モデルや機械学習を利用した生態系評価も行われており、既存データの拡充と利用の双方が望まれている。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

- ・ 米国航空宇宙局とメリーランド大学が、生態系観測のミッション (GEDI) を推進している。国際宇宙ステーションからレーザー測量 (LiDAR) を行うことで森林による炭素隔離と蓄積の推定精度を向上させることを目的としており、2020年1月に最初のデータが公開された。
- ・ 2017年に気候変動観測衛星「しきさい (GCOM-C)」が打ち上げられ、海洋や陸域環境の観測が強化された。温室効果ガス観測技術衛星「いぶき (GOSAT)」は大気中 CO₂、CH₄ 観測を継続している。陸上植生では CO₂、CH₄ や水蒸気フラックス研究 (FLUXNET) の進展が見られる。海洋では世界気象機関 (WMO) による Argo 計画で全球海洋の水温や酸性度の観測密度の増加およびデータ統合、取得情報の高度化・高品質化が進められている。
- ・ 局所的なりもリモートセンシングで無人航空機 (UAV) に代表されるような小型かつ自律的な観測・計測技術が普及している。地理的に複雑な場所や火山現場など接近困難な場所等における観測など、幅広い用途が検討されている。海洋分野においては技術的には UAV に相当する無人探査機 (AUV)、無人洋上機 (ASV)

が開発され、海洋保護区でのモニタリングに活用するなどの検討も進められている。水中音響技術の蓄積も進み、音響データ合成開口技術や地層データの自動合成などが試みられている。得られたデータの解析では機械学習の活用が広がっている。関連する画像処理技術、例えばStructure from Motion (SfM)のような画像結合技術を研究に取り入れる試みもある。こうした新しいデータ取得ツールの台頭は政策的な動きにも影響を与えている。米・海洋大気庁 (NOAA) は (1) Uncrewed Systems (UxS)、(2) Artificial Intelligence (AI)、(3) Cloud Computing、(4) Omics、(5) Data、(6) Citizen Scienceの6つの戦略を策定し、公開した。各種研究や実務への応用を見越して積極的に研究開発に取り組む姿勢を見せている。

- ・データロガー、マイコン、カメラ、レコーダー、測位・情報通信技術の普及により、生物と環境に関する局所スケールでのトラッキングやデータロギングが可能となっている。小型動物や海洋生物についての行動データ、陸上植生の季節性の年変動や地理的分布に関する画像データ、生物・非生物を問わない長期観測データ、移動や分布データの収集が進んでいる。
- ・市民科学の展開も注目されている¹⁰⁾。iNaturalist は市民科学のプロジェクトであり、ナチュラリスト、市民、そして研究者を対象としたソーシャルネットワーキングサービスである。地球上の生物多様性に関する観察記録を共有し、種同定を助け合い、地図上に残すことなどを目指している。近年は、画像データについて、深層学習向けにラベリングされたデータセットの共有や作成、アプリケーションの開発などが行われている。
- ・機能形質データベースの整備と利用が進んでいる^{11), 12)}。植物のデータベースが最もよく知られており活用されている。節足動物、サンゴやその他の海生生物などの分類群についても拡充しつつある。
- ・環境DNAを活用した生物分布情報の収集に関する研究がますます進展している。メタバーコーディングもさらに普及しつつあり、微生物群集の定量化がさらに容易となった。また、機能遺伝子についての探索やデータベース化も進んでいる。
- ・マイクロソフト社は、AI for Earthというプロジェクトを始めた。衛星画像、写真、動画、現地観察などのデータを機械学習、深層学習などにより解析するクラウドサービスである。また同プロジェクトでは地球上の自然体系の監視、モデル化、管理の方法を変革するためにAIを活用する個人や組織によるプロジェクトへの助成金の提供も行っている。
- ・画像解析をはじめとするクラウド上での解析ツールが充実してきている。衛星画像の活用ではグーグル社のGoogle Earth Engine上に衛星画像データが一括してアーカイブされており、高速な処理が全球で一括して実施できる。マイクロソフト社もGEO-BONと協働してAI技術活用を進めており、生態系の管理と予測に技術応用され始めている。
- ・機械学習や深層学習、状態空間モデル等のベイズ統計、Empirical Dynamic Modelling (EDM) による因果関係推定法などの統計・計算ツールが普及している。Rソフトウェアのパッケージ導入により、これらが容易に利用可能になっている。
- ・生態系サービスの評価モデルについても、精力的な研究・開発が行われている。生態系サービスの潜在的な供給量の数値化・地図化が可能なモデルが数多く提案されており、GUI操作が可能なソフトウェアも整備されている (InVEST、TESSA、ARIES、LUCIなど)。陸域・海域ともにモデル開発は進展しており、世界各地での多様な使用例が報告されている。
- ・生物多様性と生態系機能/生態系サービスとの間の関係性が、動植物や微生物を含む形で明らかにされつつある^{13), 14)}。生物多様性が生態系機能とサービスを支えることによる、生物多様性の資本としての経済価値

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

値の評価がなされ始めている¹⁵⁾。こうした研究では、1990年代から進められてきた大規模な野外操作実験の結果が利用され、世界中でさらに拡充しつつある。

- ・「自然資本連合（NCC：Natural Capital Coalition）」とは、2014年に開始された国際的なイニシアチブであり、ビジネスにおける環境の外部不経済の評価、管理、報告に関する統一的な方法の研究などを行う非営利組織である。NCCは、企業の意思決定に自然資本の考え方を組み入れることを目的として、自然資本会計の世界標準となる枠組み（自然資本プロトコル）を策定している。2020年7月には、「自然のためのキャンペーン（Campaign for Nature）」という国際パートナーシップにおいて、陸海の保護区を地球表面積の30%まで増やすことで、経済発展が見込まれるとの定量評価結果が公表された¹⁶⁾。生態系保全は経済を犠牲にするのではなく、経済を育むとの報告であり、こうした生物多様性と生態系の保全を経済発展と両立させ発展させることについては、世界経済フォーラムをはじめ経済セクターでの関心が高まっている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

(長期・広域観測)

・国際長期生態学研究ネットワーク（ILTER）

44の国と地域が加盟する国際ネットワークであり、我が国は2006年にJaILTERを設立以降、ILTER東アジア太平洋地域ネットワーク（ILTER-EAP）に重要な貢献を続けている¹⁷⁾。JaILTERには約30の大学や研究機関等による森林、草原、湖沼・河川、農地、沿岸・海洋など50を超える研究調査地（サイト）が参画している。ここでの取組みを通じ、国内外にある長期生態系研究サイトのネットワークを活用した生物多様性や生態系機能に関する多地点メタ解析、長期トレンド解析、全球比較研究が行われており、優れた研究成果が得られ始めている¹⁸⁾⁻²⁰⁾。

・長期広域の観測に基づく生物多様性の評価と予測（PREDICTSおよびBIOTIME）

いずれも長期広域の観測に基づく生物多様性の評価と予測のための国際プロジェクトで、英国の大学等研究機関が中心となって実施されている。NatureやScienceといった影響力の大きい学術誌に成果が出されている。PREDICTSは世界中の陸域生物の分布情報を集約している。土地改変が生物多様性に及ぼす影響についての研究などが行われている^{21), 22)}。BIOTIMEは世界中から生物多様性の時系列変化のデータを集め、解析を行っている^{23), 24)}。なおPREDICTSやBIOTIMEは種レベルでのデータ蓄積を行っているが、現在のところ地域や分類群にまだ偏りがある。

・標準化された方法論に基づく全球規模での生物多様性観測（LIFEPLAN）

ヘルシンキ大学を中心とした生物多様性観測の全球プロジェクト。完全に統一した同一プロトコルに基づいて土壌採取、カメラ設置、昆虫トラップ、雨量計などを2020年からの5年間、全世界で同時観測を行うとしている。

・生物多様性と生態系サービスへの土地改変による影響評価（Biodiversity Exploratories、FunDivEurope）

Biodiversity Exploratoriesはドイツで進行中の大型研究プロジェクトであり、土地改変が生物多様性と生態系サービスに与える影響の評価に取り組んでいる。ドイツ3地域を対象に、1,000以上の調査区を設け、

動植物や微生物についてのデータを収集している。300名以上の研究者やスタッフが関わっており、個別に40以上のプロジェクトが進行している。

ドイツ以外にも欧州では生物多様性と生態系機能の関係性に関わる多数のプロジェクトが進行している。FunDivEuropeは15カ国24機関が参画する大型フィールド観測プロジェクトであり2010年から実施されている。研究成果が影響力の高い学術誌に続々公表されている^{25) -27)}。

• 海洋生態系観測のための国際ネットワーク（Reef Life Survey）

海洋生態系においても、サンゴ礁や藻場、プランクトン生態系などを対象に、広域にわたる国際ネットワーク研究が複数展開されている。例えば、Reef Life Surveyは熱帯のサンゴ礁域から温帯の岩礁域の大型動物の種多様性や生物量を市民ダイバーによる科学的調査によりモニタリングするプログラムとしてオーストラリアを中心に始まったプログラムである。現在までに40カ国以上で行われた7,000回以上の膨大な調査結果が集積され、その成果はNature、Science誌を含む多数の国際誌に発表されるとともに、海洋保護区の設計などに応用されている。そのような国際ネットワーク研究の連携を図るため、GEO-BON傘下でMBON（Marine Biodiversity Observation Network）が組織され、さまざまな研究推進活動を実施している。

（大規模操作実験）

• 大規模な生物多様性操作試験（BEF-China：Biodiversity-Ecosystem Functioning Experiment China）

主に欧州の予算により、BEF-Chinaと呼ばれる大規模な生物多様性の操作試験が2008年に中国で開始され、成果が影響力の高い学術誌で複数公表されている^{28) -30)}。

• 大陸をまたいだ生物多様性操作実験（IDENT、Drought Net、Nutrient Network）

大陸をまたいだ生物多様性の野外操作実験も盛んに行われている。IDENTと呼ばれるプロジェクトでは、同一の樹種の組み合わせで、北米と欧州の各地に1,640箇所の樹木多様性試験地を設けている。コロラド州立大学が先導するDrought Netでは、統一プロトコルに基づく降水量操作実験が世界中で行われている。ミネソタ大学を中心とするNutrient Networkでは、統一プロトコルに基づく栄養塩添加実験が世界中で実施されている。

（統合的なデータ解析）

• データ統合・理論研究

米国の国立生態学解析統合センター（NCEAS）やドイツの統合生物多様性研究センター（iDiv）では、世界中の実証や実験研究のデータを統合し解析する理論研究のためのワークショップを頻繁に開催している。世界中から集まる参加者の旅費を開催者側が負担する代わりに、その成果を統合研究としてNatureやScienceなどの影響力が大きい学術誌に公表する仕組みを構築している。

（研究基盤）

• 研究施設のネットワーク化

欧州では、生態系や生物多様性への温暖化影響研究を一層推進するため、既存実験施設の利用を、資金とともに国内外のユーザ研究者に提供している。例えばEU内にある水圏生物を対象とした操作実験が可能

な海洋・湖沼の隔離水界施設をネットワーク化し、一括した利用公募を行っている。またこの「Aquacosm」プロジェクトでは、20%をEU圏外の研究者による利用とすることで研究者間の機会公平と国際的な研究推進も促している。

• 生態系研究インフラ

主要国では国の支援による生態系研究インフラがある。生態系研究インフラとは、陸上生態系の機能と動態、あるいは気候変動による影響などに関して、地上 (in-situ) での観測からデータ品質管理、一次分析、知見供出やデータ公開までを担う研究開発・情報公開機関である。現時点では米国 NEON、中国 CERN、豪州 TERN、欧州 ICOS が知られている。加えて欧州では Horizon2020 の一貫として欧州 LTER (eLTER) 開発プロジェクトも 2020 年に開始した。

米国の NEON は 10 年間で 4.3 億ドル (約 460 億円) という巨額の予算が NSF を通じて投じられることが 2011 年に承認された。その後、予算調達等の問題により停滞していたが、2016 年から観測インフラの建設が始まり、2019 年に全米 81 か所に観測サイトが設置された。2019 年夏から運用開始し、気候変動や土地利用変化、生物季節、生物多様性の変化などのデータがリアルタイム収集され公開されている。

(5) 科学技術的課題

(データ蓄積、データ基盤整備)

公開データの利用拡大を進めるためにデータベースの更なる量的・質的向上が課題である。既存のデータベースには衛星画像、生物種の在不在、現存量、DNA 情報など多様な情報が蓄積されているが、種同定の精度や現存量の測定精度など基本的な品質管理が十分ではない。DNA 情報等が得られても種同定に誤りがあれば誤情報を持つデータベースが構築されてしまうという点が懸念されている。また種同定の情報不足に加えて特定のプライマーでは DNA バーコーディングが困難な生物分類群も多く、他分類群への拡張にも課題がある。

量的にも、機能形質や機能遺伝子などのデータベースの一層の拡充が期待されているが、現在、国内外で蓄積されているデータベースの多くは分類群や地域に偏りがある。例えば細菌などごく一部の分類群では蓄積が進みつつあるが、動植物では全般的に不足している。機能形質に関するデータが塩基配列や種分布のデータだけという状況も不十分とされている。これらを踏まえた形で生物種の分布情報や現存量、遺伝配列情報のさらなる蓄積を時間的にも空間的にも幅広く進める必要がある。

データの流通や共通化、解析技術の共有などデータシェアの基盤となるプラットフォームが情報科学分野と比べて遅れている。また、データの取得や整理、品質管理についての自動化、種分布やゲノム情報のビッグデータを収集・解析するインフォマティクス技術の普及や技術者育成などが、ビッグデータサイエンスへの期待やニーズの高まりに追い付いていない。

(DNA 情報や安定同位体を用いた解析技術)

環境 DNA の普及は目覚ましいものの、種の在不在を確認するだけでなく、存在する種の個体数やバイオマスなども把握できる技術へと進化させることが課題である。異なる栄養段階にある分類群の、食う・食われるの関係性やネットワーク構造も含めた網羅的把握に向けた、安定同位体や DNA 情報や画像解析等を組み

合わせた技術の開発も課題である。

(生物多様性を評価する新指標の開発)

種数以外の指標に基づいて生物多様性の時間的・空間的な分布を評価するための新たな指標の開発が求められている。GEO-BONではEssential Biodiversity Variablesが提唱されている³¹⁾。海洋分野では全球海洋観測システム(GOOS)からEssential Ocean Variablesが提唱されており、この中には海洋生物多様性にかかる変数も含まれる³²⁾。気候変動分野では全球気候観測システム(GCOS)からEssential Climate Variablesが提唱されている。これには生態系の構造・機能に関する変数が含まれており、地上観測コミュニティとの連携が課題とされている³³⁾。これらの国際レベルで提唱されている指標は、必ずしも地域をまたいで網羅的に評価されていない。また機能的・系統的多様性といった別の異なる指標は必ずしも種数の傾向と一致せず^{34), 35)}、それゆえ各種指標の時空間的分布に関してバイオームをまたいで網羅的に把握する必要があると考えられている。

(生態系サービスの評価・予測)

生態系サービスの定義、ならびに現状評価や将来予測のモデリング方法に関する研究開発も必要である。「仮想的市場評価法(CVM)」などの経済学的アプローチや「自然資本プロジェクト(Natural Capital Project)」が提供するInVESTの活用事例が知られているものの、正式に統一化した手法は未だ確立されていない。資本としての自然がどれだけあるかだけではなく、生物による環境変化や生物間相互作用などの生態系プロセスを含めて、それらから生じる生態系機能とサービスの経済評価が求められている。現在のところ花粉媒介のような栄養段階をまたぐ生態系サービスや、社会的な状況に大きく影響を受ける文化的サービスなどの変動を予測することは技術的に難しいとされている。また生物種の分布予測モデル(ニッチモデリング)のような確立した手法が生態系サービスの地図化や広域評価には存在しないため、観測データを政策決定に利用できるモデルの開発が必要とされている。

生態系サービスという言葉の解釈が研究者や機関、国によって異なる状況が続いている^{36), 37)}。生態系サービスという概念を、「自然がもたらすもの(Nature's contributions to people)」という概念へ移行させる動きもある。このような定義の多様化は生態系サービスの評価指標の混在をもたらしている。生態系サービスの概念に関わる議論は欧米の一部の研究者・グループ主導で行われており、今後はアジア諸国の研究者らの更なる貢献が期待されている。

(大規模野外操作実験)

湖沼や流域といった空間スケールで、システムをまるごと操作対象とする大規模長期試験は、海外では先行事例が多く見られる。例えばBEF-Chinaは流域スケールで樹木多様性操作を行い、生態系機能への帰結を評価している。Aquacomのような環境操作実験施設は生態系モデルの検証や複雑な相互作用の抽出など、観察だけでは得られない情報を担保する。このような生態系や生物多様性を対象とした操作試験は短期的な成果を得られるものではないが、動的かつ非平衡システムとしての生態系の挙動を予測するために極めて有効な手段として重要視されている。

(政策のための科学)

2018年に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」

の一部を改正する法律等が施行された。遺伝子組換え生物等により生物多様性への損害が生じた際に、その回復を図る措置の命令が追加された。しかし法律は改訂されたが、生物多様性への損害等を評価する科学的枠組みは未だ確立されていない。

2019年に「森林経営管理法」が施行された。同法は、林業に適さない森林は生物多様性等に富む森林へと誘導することを念頭に置いている。しかしながら放置され管理不十分の人工林を自然化する方法には現時点で科学的不確実性が高い。

科学的知見や各種技術を国内施策（生態系管理、自然再生、災害対応等）への反映、国際的なプレゼンスの維持、国際的な枠組み（CBD、IPBES、IPCC、GEO、Future Earth等）への貢献などに繋げていく持続的な仕組みを構築することが必要と認識されている。そのためには気候変動対策をはじめとする各種施策とのトレードオフやシナジーの検討（再生可能エネルギー適地と多様性保全地域のバランス等）や、民間企業や市民を巻き込んだ研究開発の実施や意識の醸成等も必要となる。

（ウィズコロナ・ポストコロナ時代の生態系研究インフラ）

気候変動や生物多様性の損失など複雑化する環境問題への対処のため、および環境データの品質管理と迅速な社会発信のために、衛星観測による「診断」と、地上での長期観測や大規模野外操作実験による「実証的研究」を学際的・統合的に組み合わせることを通じたオペレーショナルな観測・分析・評価の推進、およびそのための生態系研究インフラの構築が必要である。この実現に向けては、JaLTERやJapanFluxが定点観測サイトで行う観測の強化、および相互のネットワーク化やデータ集約システムの構築が主要課題であると認識されている³⁸⁾。

Withコロナ・postコロナ時代の生態系・生物多様性観測、ならびに日本国土全域での気候変動影響監視のための、フィールドでの環境観測・フェノロジー観測のセンサーネットワークの拡充やデータ回収のための通信環境の整備、データ集約・公開を担う情報センターの確立も課題である。これらは特に山地や高山帯などの遠隔地で必要性が高いと考えられている。

生態系・生物多様性の損失や森林の分断化などと新たな感染症の起きやすさとの間の関係性について、科学的データや知見の充実が必要である。特に東アジア・東南アジアの研究コミュニティ（例えばAPBON、ILTER-EAP）との連携が必須であり、国際共同研究の枠組みが必要となる。生物多様性条約事務局が2020年に公表した「地球規模生物多様性概況第5版（GBO5）」は、生物多様性の損失を低減し回復させるために鍵となる分野として8つの分野を挙げたが、そのうちの1つが「生物多様性を含んだワン・ヘルス」である。近年の感染症は動物由来感染症であり、自然の損失や劣化がもたらす人と自然の関係変化が、人への感染の発生と感染拡大に影響していると指摘している。

（6）その他の課題

JaLTERをはじめとした観測・研究ネットワークから得られる観測データの整備や拡充、オープンサイエンスの推進にデータベースが必須である。しかし、いまだに多くが研究者個人レベルでの資金調達に依存しており、中長期的観点に立った維持運営が困難な状況である。

日本語のみで整備されたデータベースもあり、利用者拡大の障壁となっているため、国際化の推進も必要である。日本を含む国際共同研究を促進するためには英語等によるデータ公開が必要となる。また、世界的なデータ公開や学術論文のオープンアクセス化に応じた支援システムの構築も急務となっている。基金を整備するなどオープンアクセス費用を支援する仕組みが必要とされている。日本の現状では、研究費削減の中、

オープンアクセスのオプションに予算を配分する余裕がない研究室も多く、欧米諸国に比してオープンアクセス化した論文やデータの公開が圧倒的に少ない。またデータの流通や共通化などを進めようとした場合、海外では情報科学を専攻したテクニシャンが分類学者の研究室で働く例などが見られる。しかし、日本では分野間の垣根が高く、そうした事例は見られない。

環境影響評価や水産資源調査などの公的仕組みで取得された公表資料のデータが生態系・生物多様性研究に活用されないまま埋没している。データのリポジトリ（一元的な保管場所）作成やデータ公表の在り方などを再考し、データ利活用を最大化することが望まれている。また、自らデータを取得する際にも、研究が広域になるにつれ、データ取得における許認可等手続きや、国外でのデータ収集などに必要な事務手続きの負担が大きくなり、研究実施のハードルとなっている。その他、公的資金により取得したデータの提供義務化やデータ取得重複の回避といった戦略的なデータの取得、品質管理、データベース化なども重要と考えられている。

遺伝情報の抽出や海洋観測技術をはじめとして、技術的には容易に大量の情報が得られるようになったが、コストがかかる点は従前と変わらないというケースも多い。観測・計測を支援する研究助成のほか、機器や技術の低コスト化を実現するための技術開発など方策検討も必要とされている。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●個人レベルで実施される理論研究は依然として日本の強みとなっている。大規模かつ広域なデータ統合に基づく実証研究などについては、欧米諸国に対するデータ提供者という立場に甘んじており、イニシアティブは取れていない。日本の研究者や大学・研究機関を中心とするような国際的な枠組みの構築は進んでいない。 ●BISMaL、JBIF、J-BONをはじめとする国内のデータノードと博物館や大学をはじめとする協力機関の活動による生物分布データの蓄積がある。一方で、在データ以外の形式の情報の収集や、過去の情報の電子化・公開、新規の情報収集については十分には進んでいない。 ●衛星データによる環境モニタリングは以前から実施されているが、国土数値情報などの容易に使えるデータベースも活用されるようになった。 ●気候変動が生態系・生物多様性にもたらす影響の詳細な解明と広域診断を推進するためには地上観測と衛星観測の連携体制が必要となる。しかし、地上観測およびそのデータ品質管理とデータベース化が十分に進んでいない。
	応用研究・開発	○	→	●応用研究へのニーズの高まりを受けて、広域の生物多様性情報の集約や推定などが実施されている。生態系の環境変動や自然再生に関する研究論文も着実に公表されている。 ●国際政策に影響するような研究成果が限られている。
米国	基礎研究	◎	↗	●多様な研究が国際的な連携の下に行われている。多くのプロジェクトにおいてイニシアティブをとっている。 ●LTERなどモニタリングとそのデータ整備の国際的な発信源にもなっている。その中には長期にわたり維持され続けている大規模野外操作試験も含まれる。
	応用研究・開発	◎	↗	●多様な研究が国際的な連携の下に行われている。多くのプロジェクトにおいてイニシアティブをとっている。 ●モニタリングデータの活用から各種モデルの応用まで、幅広く応用研究も実施され成果を公表している。

				●マイクロソフト社やグーグル社などの民間企業によるクラウドサービス支援がさらに拡充している。
欧州	基礎研究	◎	↗	●GBIF、OBIS、TRYなどの世界規模のデータベースを維持している。 ●多様な研究が国際的な連携の下に行われている。多くのプロジェクトにおいてイニシアティブをとっている。特にドイツと英国が生物多様性の世界的な統合研究のイニシアティブを取っている。PREDICTSやBIOTIMEが英国主導である。ドイツは国際共同研究と国内での共同研究プロジェクトの拡充の双方に注力している。 ●Horizon2020の一環として欧州 LTER (eLTER) のための Ecosystem Research Infrastructure の開発プロジェクトが進行中。
	応用研究・開発	◎	↗	●多様な研究が国際的な連携の下に行われている。多くのプロジェクトにおいてイニシアティブをとっている。 ●スウェーデンには、レジリアンス・アライアンスの中核を担うストックホルム・レジリアンスセンターがあり、精力的に活動している。 ●資源管理などではNGOの協力もあり積極的に国際会議を開催し、その成果をとりまとめることや国際規格の作成、管理プログラムの検討を実施している。研究者層も厚く、基礎から応用まで多くの人材が揃っている。
中国	基礎研究	◎	↗	●近年急速に研究者人口が増加している。海外に流出した人材の呼び戻しなども積極的に進めている。データベース拡充や観測なども大型プロジェクトとして、国内外と連携して組織的に進めている。化学分析や遺伝データのシーケンシング等においても安価に実施できる民間企業があり、官民ともに生物多様性研究を推進する体制が充実した。結果として学術論文の出版数も急増している。 ●国際プロジェクトの誘致、フィールドの提供、国際会議の支援などによって積極的に主要な海外研究者との結びつきを強めている。また国際誌で発表された指標をその著者らのグループと協力して早期に適応する例も見られる。国外にいる中国人研究者と連携を強めることで国際競争力を高める傾向も強まっている。
	応用研究・開発	◎	↗	●多様な研究が国際的な連携の下に行われている。海外の主要研究者や中国人研究者との共同研究もさらに推進されており、国際競争力を高めている。
韓国	基礎研究	○	→	●国立生態院がEcoBankという生物多様性の地理情報をデータベース化・公開する取り組みを実施。 ●East Asian-Australasian Flyway Partnershipの事務局や南極海についての国際会議の検討、その他の国連条約の事務局誘致などの活発な活動が見られる。
	応用研究・開発	△	→	●国立生態院を中心に生物多様性・生態系の研究および社会へのアウトリーチ活動が進められている。
豪州	基礎研究	◎	↗	●海洋生態系に関する研究分野ではデータの収集、データベースの作成、データの解析、保全への応用のいずれの分野においても精力的な研究活動が見られる。陸域生態系の生物多様性を対象とした基礎研究においても着実に成果を挙げている。生態学系の国内雑誌は国際的なインパクトは高くないが、各研究者が欧米の高インパクト誌に著実に成果を公表している。 ●豪州 TERN (陸上生態系観測ネットワーク) は地上での詳細な生態系・生物多様性観測、衛星による広域観測診断を効果的に組み合わせる科学的・社会的目的に応じた環境データ取得と公開のシステムを構築している。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

	応用研究・開発	◎	↗	● 保全の管理手法に関する研究、温暖化による予測評価に関する研究、生物多様性の評価に関する研究、海洋のリモートセンシング技術に関する研究など、大学ごとに特色のある研究が大型予算で進められている。欧米とは日本以上に遠隔にも関わらず、世界各地の学会でのセッションの設定やワークショップの開催などを積極的に行う様子も見られている。 ● Atlantisのような世界的に使用されている生態系評価モデルを開発している。NESP Biodiversity HUBのような科学と政策を結びつける仕組みも着実に構築されている。
カナダ	基礎研究	○	→	● データベースの構築や国際ネットワークの構築などで世界の研究をリードしている。 ● 北極圏の国として、北極圏の資源や生態系に関する観測研究をもっとも精力的に展開している。
	応用研究・開発	◎	→	● Ecopath/Ecosimのような世界で広く使われている生態系モデルを開発し、応用研究を進めている。 ● 国際的な海洋研究プログラムである日本財団のNereusプログラムの運営・推進で日本との連携がある。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

（註2）現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

（註3）トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・ 気候変動観測（環境・エネ分野 2.2.1）
- ・ 社会-生態システムの評価・予測（環境・エネ分野 2.2.9）

参考・引用文献

- 1) F. Isbell et al., “Linking the influence and dependence of people on biodiversity across scales”, *Nature* 546, no. 7656 (2017) : 65-72, doi : 10.1038/nature22899
- 2) A. Purvis, “A single apex target for biodiversity would be bad news for both nature and people”, *Nat. Ecol. Evol.* 4, no. 6 (2020) : 1-2, doi : 10.1038/s41559-020-1181-y
- 3) M. Mirtl et al., “Genesis, goals and achievements of Long-Term Ecological Research at the global scale : A critical review of ILTER and future directions”, *Science of the total environment* 626 (2018) : 1439-1462, doi : 10.1016/j.scitotenv.2017.12.001
- 4) H. M. Pereira et al., “Essential biodiversity variables”, *Science* 339, no. 6117 (2013) : 277-278, doi : 10.1126/science.1229931
- 5) M. C. Hansen et al., “High-resolution global maps of 21st-century forest cover change”, *Science* 342, no. 6160 (2013) : 850-853, doi : 10.1126/science.1244693

- 6) G. F. Ficetola et al., “Species detection using environmental DNA from water samples”, *Biol. Lett.* 4, no. 4 (2008) : 423-425, doi : 10.1098/rsbl.2008.0118
- 7) E. Cohen-Shacham et al., Nature-based solutions to address global societal challenges (Gland, Switzerland : International Union for Conservation of Nature, 2016) , https://www.researchgate.net/publication/307608144_Nature-based_Solutions_to_address_global_societal_challenges (2021年1月18日アクセス)
- 8) N. Seddon et al., “Global recognition of the importance of nature-based solutions to the impacts of climate change”, *Global Sustainability* 3 (2020) : 1-12, doi : 10.1017/sus.2020.8
- 9) 科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会, 「今後10年の我が国の地球観測の実施方針のフォローアップ報告書 (中間とりまとめ)」, https://www.mext.go.jp/content/20200409-mxt_kankyou-000007097_1.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 10) R. Bonney et al., “Next steps for citizen science”, *Science* 343, no. 6178 (2014) : 1436-1437, doi : 10.1126/science.1251554
- 11) J. Kattge et al., “TRY plant trait database - enhanced coverage and open access”, *Glob. Chang Biol.* 26, no. 1 (2020) : 119-188, doi : 10.1111/gcb.14904
- 12) J. Kattge et al., “TRY - a global database of plant traits”, *Glob. Change Biol.* 17, no. 9 (2011) : 2905-2935, doi : 10.1111/j.1365-2486.2011.02451.x
- 13) A. S. Mori et al., “Low multifunctional redundancy of soil fungal diversity at multiple scales”, *Ecol. Lett.* 19, no. 3 (2016) 249-259, doi : 10.1111/ele.12560
- 14) S. Soliveres et al., “Biodiversity at multiple trophic levels is needed for ecosystem multifunctionality”, *Nature* 536, no. 7617 (2016) : 456-459, doi : 10.1038/nature19092
- 15) F. Isbell et al., “The biodiversity-dependent ecosystem service debt”, *Ecol. Lett.* 18, no. 2 (2015) : 119-134, doi : 10.1111/ele.12393
- 16) A. Waldron et al., Protecting 30% of the planet for nature : costs, benefits and economic implications, Campaign for Nature (Cambridge : ANT, 2020) , <https://ranjani-krishnan.com/protecting-30-of-the-planet-for-nature-costs-benefits-and-economic-implications/> (2021年1月18日アクセス)
- 17) E-S. Kim et al., “The International Long-Term Ecological Research–East Asia–Pacific Regional Network (ILTER-EAP) : history, development, and perspectives”, *Eco. Res.* 33, no. 1 (2017) : 19-34, doi : 10.1007/s11284-017-1523-7
- 18) K. Tsuchiya et al. “Decrease in bacterial production over the past three decades in the north basin of Lake Biwa, Japan”, *Limnology* 21, no. 1 (2019) : 87-96, doi : 10.1007/s10201-019-00582-2
- 19) T. Hiura T, G. Sato and H. Iijima, “Long-term forest dynamics in response to climate change in northern mixed forests in Japan : A 38-year individual-based approach”, *For. Ecol. Manage.* 449 (2019) : 117469, doi : 10.1016/j.foreco.2019.117469
- 20) A. S. Mori, “Environmental controls on the causes and functional consequences of tree species diversity”, *J. Ecol.* 106, no. 1 (2018) : 113-125, doi : 10.1111/1365-2745.12851
- 21) T. Newbold et al., “Global effects of land use on local terrestrial biodiversity”, *Nature* 520,

no. 7545 (2015) : 45-50, doi : 10.1038/nature14324

- 22) T. Newbold et al., “Has land use pushed terrestrial biodiversity beyond the planetary boundary? A global assessment”, *Science* 353, no. 6296 (2016) : 288-291, doi : 10.1126/science.aaf2201
- 23) S. A. Blowes et al., “The geography of biodiversity change in marine and terrestrial assemblages”, *Science* 366, no. 6463 (2019) 339-345, doi : 10.1126/science.aaw1620
- 24) M. Dornelas et al., “Assemblage time series reveal biodiversity change but not systematic loss”, *Science* 344, no. 6181 (2014) : 296-299, doi : 10.1126/science.1248484
- 25) S. Ratcliffe et al., “Biodiversity and ecosystem functioning relations in European forests depend on environmental context”, *Ecol. Lett.* 20, no. 11 (2017) : 1414-1426, doi : 10.1111/ele.12849
- 26) F. van der Plas et al., “Biotic homogenization can decrease landscape-scale forest multifunctionality”, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 113, no. 13 (2016) : 3557-3562, doi : 10.1073/pnas.1517903113
- 27) F. van der Plas et al., “Continental mapping of forest ecosystem functions reveals a high but unrealised potential for forest multifunctionality”, *Ecol. Lett.* 21, no. 1 (2018) : 31-42, doi : 10.1111/ele.12868
- 28) H. Bruelheide et al., “Designing forest biodiversity experiments : general considerations illustrated by a new large experiment in subtropical China”, *Method Ecol. Evol.* 5, no. 1 (2014) : 74-89, doi : 10.1111/2041-210X.12126
- 29) A. Fichtner et al., “From competition to facilitation : how tree species respond to neighbourhood diversity”, *Ecol. Lett.* 20, no. 7 (2017) : 892-900, doi : 10.1111/ele.12786
- 30) Y. Huang et al., “Impacts of species richness on productivity in a large-scale subtropical forest experiment”, *Science* 362, no. 6410 (2018) : 80-83, doi : 10.1126/science.aat6405
- 31) H. M. Pereira et al., “Essential biodiversity variables”, *Science* 339, no.6117 (2013) : 277-278, doi : 10.1126/science.1229931
- 32) P. Miloslavich et al., “Essential ocean variables for global sustained observations of biodiversity and ecosystem changes”, *Glob. Chang. Biol.* 24, no. 6 (2018) : 2416-2433, doi : 10.1111/gcb.14108
- 33) The GCOS Steering Committee, “The Global Observing System for Climate: Implementation Needs”, Global Climate Observing System (GCOS) , https://unfccc.int/sites/default/files/gcos_ip_10oct2016.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 34) V. Devictor et al., “Spatial mismatch and congruence between taxonomic, phylogenetic and functional diversity : the need for integrative conservation strategies in a changing world”, *Ecology Letters* 13, no. 8 (2010) : 1030-1040, doi : 10.1111/j.1461-0248.2010.01493.x
- 35) R. D. Stuart-Smith et al., “Integrating abundance and functional traits reveals new global hotspots of fish diversity”, *Nature* 501, no. 7468 (2013) : 539-542, doi : 10.1038/nature12529
- 36) A. La Notte et al., “Ecosystem services classification : A systems ecology perspective of the

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

- cascade framework", *Ecol. Indic.* 74 (2017): 392-402, doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.11.030
- 37) G. Daily et al., *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems* (Washington D.C.: Island Press, 1997), https://www.researchgate.net/publication/37717461_Nature's_Services_Societal_Dependence_On_Natural_Ecosystems (2021年1月18日アクセス)
- 38) 市井和仁, 柴田英昭, 村岡裕由, 「国内の大学等における陸域生態系観測ネットワークの現状と課題」, https://www.mext.go.jp/kaigisiryō/2019/09/_icsFiles/afieldfile/2019/09/06/1421036_016.pdf (2021年1月18日アクセス)

2.2

環境区分
俯瞰区分と研究開発領域

2.2.9 社会-生態システムの評価・予測

(1) 研究開発領域の定義

生物多様性や生態系から構成される「自然資本」がもたらす「生態系サービス」¹の持続的な利用を目的とした、人間社会と生態系が相互に関連する「社会-生態システム（socio-ecological system）」の評価・予測に係る研究開発領域である。複数の生態系サービス間の連関や将来予測、生態系サービスがもたらす多様な価値の評価、社会-生態システムの統合的理解など、学際的な研究開発が含まれる。また、自然資本の活用や社会-生態システムのガバナンス、気候変動適応や防災・減災への活用など、社会の多様な主体が参加する超学際的研究を含む、持続可能性を実現するための社会経済や政策に関連した研究開発を対象とする。

(2) キーワード

社会-生態システム、生態系サービス、自然資本、生態系を活用した適応策（EbA：Ecosystem-based Adaptation）、生態系を活用した防災減災（Eco-DRR：Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）、自然を基盤とした解決策（NbS：Nature-based Solutions）、生態系管理、グリーンインフラ、生態系インフラ、生態系サービスに対する支払い制度（PES）

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

社会-生態システムは、人間社会と生態系が相互に密接に関連するという認識に立った概念であり、持続可能な社会の実現に必須と考えられている。人間社会が生物多様性や生態系に正負のさまざまな影響を与える一方、生物多様性や生態系といった自然資本が生み出す多様な生態系サービスは人間の福利を支えている。このような社会-生態システムを統合的に捉えるための科学技術が求められている。

生物多様性や生態系は、食料や水の供給、気候や災害の調整や水質浄化、観光や芸術文化の源泉等、多様な生態系サービス（自然の恵み）を提供することで人間社会の生存基盤・経済・福利を支えている。また、生物多様性や生態系は、様々な生態系サービスを生み出す有限の環境資産であることから自然資本とも言われる。

生態系サービスや自然資本の持続性は人類の持続可能性に直接関係しているため、生態系と生物多様性の保全・再生はSDGsの目標としても掲げられている。その他にも生物多様性条約（CBD）における「戦略計画2011-2020」や愛知目標（2010年）、気候変動枠組条約（UNFCCC）における「パリ協定」（2015年）、国連防災世界会議による「仙台防災枠組2015-2030」（2015年）、ラムサール条約での決議（2015年）等において生態系と生物多様性がもつ社会的役割の重要性が国際的に認識されている。また国内でも、「第5期科学技術基本計画」（2016年）、「生物多様性国家戦略2012-2020」（2012年）、「国土強靱化基本法」（2013年）、「第4次社会資本整備重点計画」（2015年）、「気候変動の影響への適応計画」（2015年）、「第五次環

1 生物多様性や生態系に関する政府間プラットフォームである「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム（IPBES）」では、科学的視点が強い「生態系サービス」という用語を、多様な価値観を包含する「NCP、Nature's Contributions to People」へと変更しつつあり^{1), 2)}、国内では「自然の寄与」との訳語が当てられている³⁾。ただしここでは科学研究で従来から主に用いられてきた「生態系サービス」を使うこととする。

境基本計画」(2018年)、「グリーンインフラ推進戦略」(2019年)等において重要性が認識されている。なお、CBDのポスト2020生物多様性枠組みや日本の次期生物多様性国家戦略は検討が進行中であり、2021年から新しい計画や戦略が開始される見通しである。

しかしながら、こうした社会的な認識の広がり一方で、生態系サービスの持続的な供給と利用を実現するための社会-生態システムの統合的理解は十分に進んでいない。またこれらの科学的理解に立脚した自然資本や生態系サービスの管理技術の開発、および社会-生態システムのより良いガバナンスの探索も国内外で掲げられた各種目標を実現するのに十分でない状況にあり、更なる研究が望まれている。

〔研究開発の動向〕

国連主導で2001～2005年に行われた「ミレニアム生態系評価 (MA: Millennium Ecosystem Assessment)」では、地球規模で生物多様性や生態系の評価が行われた。MAでは生物多様性や生態系がもたらす生態系サービスが人間の福利を支えているという概念が示されたほか、評価された生態系サービスの60%が劣化傾向にあると報告された。2012年には生物多様性と生態系サービスに関する科学的知見の統合、並びに科学と政策のつながりの強化を目的にした政府間プラットフォームである「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム (IPBES)」が設立された。IPBESからはこれまでに複数の評価報告書が公表されていたが、2019年に「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」が公表され、MA以来の地球規模評価報告書となった³⁾。同報告書では、生物多様性と生態系サービスの劣化は今なお継続しており、自然の保全と持続可能な利用のためには、社会変革が必要であると報告している。

日本では、2010年に「生物多様性総合評価報告書 (JBO: Japan Biodiversity Outlook)」がとりまとめられた。同じ2010年に国際連合大学高等研究所 (UNU-IAS) 等によって日本の里山と里海を対象とした生態系サービスの変化も評価され、「里山・里海の生態系と人間の福利: 日本の社会生態学的生産ランドスケープ」(JSSA: Japan Satoyama Satoumi Assessment)として公表された。その後、生物多様性国家戦略2012-2020に関する総合評価として「生物多様性及び生態系サービスの総合評価 (JBO2)」が2016年に公表され、現在は「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2020 (JBO3)」の作成が進められている。これら一連の報告書では、日本においても、総じて生物多様性が喪失し生態系が劣化しており、人間社会への影響が懸念される状況が示されている。

以上のような取組みを通じて進められてきたこれまでの研究は、人間社会が生物多様性や生態系に与える影響や、人間の福利をもたらす生態系サービスを定性的・定量的に明らかにしてきた。しかし社会-生態システムの統合的な理解は十分に進んでおらず、特に人間社会と生態系の間のフィードバック作用やその時空間的ダイナミクスについては研究が始まったばかりの状況である。

まず生態系サービスや自然資本に関する研究は、過去20年ほどの間に大きく発展してきた。生態系サービスの定量的評価と地図化、複数の生態系サービス間のトレードオフやシナジー関係といった連関 (ネクサス) の分析、土地利用・気候・その他の影響要因の分析、生態系や生態系サービスの空間モデリングなどが行われている。一方で、気候変動やその他の影響要因が将来の生態系サービスに与える影響等、生態系サービスや自然資本の時空間的ダイナミクスの理解については、なお多くの研究課題が残されている。また生態系サービスのうち文化的サービスに関する研究は依然少ない。

生態系サービスの価値評価については、市場的価値と非市場的価値の両方が経済学的に分析されてきた。近年では人の健康や福利に対する生態系の影響を評価する研究が進められている。自然資本の収支を計算す

2.2

環境区分と研究開発領域

るための研究も進んでいる。自然資本を含むさまざまな資本の価値が包括的に評価されている^{4), 5)}。しかし、自然資本の収支計算の方法は発展途上であり、勘定に入れられていない多くの自然資本がある他、自然資本の将来価値を現在価値に換算する割引率の設定など、多くの課題が残されている。

生態系サービスと自然資本の価値評価に関して、国際的な枠組みにも進展が見られる。2010年には「生態系と生物多様性の経済 (TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity)」の取り組みから報告書が公表された。世界銀行が主導する「富の勘定と生態系サービスの価値評価 (WAVES: Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services)」からはSDGsに関連した自然資本の勘定に関する報告書等が公表されている。国連統計委員会による環境経済勘定 (SEEA: System of Environmental-Economic Accounting) は自然資本の勘定に関する知見をまとめた報告書等を公表している。また多国籍企業などの大企業においても、自然環境の価値をビジネスに反映させる取り組みが進みつつある⁶⁾。このように生態系サービスや自然資本の勘定の取り組みには進展があるものの、生態系サービスと自然資本に関する情報が多様な意思決定の場で使われることは十分でなく、広く普及するには未だ至っていない。

生態系サービスや自然資本のガバナンスに関する研究も近年進んでいる。生態系サービスに対する支払い制度 (PES: Payment for Ecosystem Services)、環境税、キャップ・アンド・トレード制度、環境に関する法律や規制、製品認証制度、市民意識の啓蒙等、様々な取り組みがある。しかしながら、これらの取り組みの効果影響を十分に評価できるほど社会・生態システムの統合的な理解は進んでおらず、評価のために必要な生態系および人間社会のモニタリングは十分でないと認識されている。その原因の一つは、生態系サービスが生み出される空間スケールとそのガバナンスの空間スケールの間にずれがあることと認識されている。このずれによって社会・生態システムの適切なガバナンスと政策決定がしばしば困難になっている。こうした中、行動経済学、社会学、心理学等の社会科学の参加によってより良い管理策や政策決定が生み出されるとの期待から、社会の多様な関係者が協力して進める順応的管理、順応的協働管理、生態系スチュワードシップなどの学際的・超学際的研究が発展しつつある。

生態系サービスや自然資本は、気候変動適応、防災・減災、水質悪化等の生態系機能の劣化を伴う様々な社会的課題の解決に貢献すると期待されている。そのため、「生態系を活用した適応策 (EbA: Ecosystem-based Adaptation)」、「生態系を活用した防災・減災 (Eco-DRR: Ecosystem-based Disaster Risk Reduction)」、「グリーンインフラ」、「生態系インフラ」等、関係する多くの概念が提示されてきた。また最近では、自然の働きを利用して低いコストで環境・社会・経済に便益をもたらす、社会にレジリエンスをもたらすこれらの解決策を、「自然を基盤とした解決策 (NbS: Nature-based Solutions)」としてまとめることが提案されている⁷⁾⁻⁹⁾。経済・文化・環境・生物多様性・生態系・気候変動を考慮に入れてNbSの複合的な効果を評価しようとする挑戦的な試みも進んでいる。またEUでは専門家グループによってNbSに関する研究のレビューが行われており¹⁰⁾、Horizon 2020にも反映されている。

社会・生態システムに関する研究における日本の研究開発力は、他国と比較して中位レベルにある。国際的に評価される研究成果が出始めているものの、全体として研究成果の国際的発信は十分でない状況にある。一方、IPBESやIUCNなどによる国際的なイニシアチブに日本からの研究者が参加することで、国際的な貢献は拡大しつつある。日本の研究開発力や国際的貢献を高めていくためには、研究体制をより充実させていくことが必要と考えられる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

・生態系サービス研究

生態系サービスの定量評価と可視化(地図化)、生態系サービス間の連関(ネクサス)分析、駆動要因の解明、シナリオ構築とモデリング等の研究が進展している。

まず定量評価に関しては、生態系サービスの源泉となる生態系機能について、その生態系に存在するそれぞれの種や遺伝子型がもつ複数の機能の関係性を理解するための研究が進められている。また生態系サービスのうち文化的サービス(例:レクリエーションや観光の場と機会、自然景観の保全)の評価が、供給サービス(例:食料、水、原材料、遺伝資源)や調節サービス(例:炭素固定などの気候調整、水質浄化、水量調整、花粉媒介、病害虫の生物学的コントロール)に比較して遅れているが、ソーシャルメディアの情報をを用いて景観がもつ文化的なサービスを評価する等の研究が進められている。

生態系サービスの可視化(地図化)では機械学習を用いた取組みが最近のトレンドの一つである¹¹⁾。生物多様性と生態系サービスのシナリオ分析(シナリオとモデリング)は政策決定において重要なツールになると期待されている一方、時間スケールと空間スケールの両方を考慮したダイナミクスの評価はできておらず、今後の課題となっている¹²⁾。

生態系サービスの連関分析では中国の北京周辺地域を対象とした研究例がある。供給・調節・文化的サービスの連結(バンドル)を評価し、地域によってバンドルの状況が大きく異なっていることや、生態系サービス間の関係が空間的に複雑に変化している状況が明らかにされている¹³⁾。スペインの研究事例では、生態系サービスのバンドル評価にもとづき、生態系サービス間でのシナジーが発揮されるような土地利用のあり方が提案されている¹⁴⁾。また、食生活の改善、農業生産の向上、気候変動への対策などを組み合わせた将来シナリオについて、水・エネルギー・食料生産・生態系の連関が、地球規模でどのように変化するかがモデリングされており、現状維持のシナリオと比較することで、国際的な政策決定に対する示唆を与えている^{15), 16)}。さらには、より具体的な生物多様性や気候変動に関する国際目標を達成するのに必要な生態系の保全再生のあり方を、地球規模の土地利用に関するシナリオ分析によって評価する研究もされている¹⁷⁾。

・生態系サービスの価値評価とその活用

生態系サービスの「価値」の評価に関する研究では、生態系サービスの市場的価値および非市場的価値を経済学的に評価することで経済活動と生態系保全を両立させる方策が提案されている。自然資本の価値評価で経済学の資本理論に基づいた新しい手法が提案されているという事例もある。複数種の間で相互作用がある状況における生態系管理を、生態系の経済的評価に組み入れる新しい方法も提案されている。またGDPと同様の枠組みで生態系サービスを貨幣換算する尺度として、GEP(Gross Ecosystem Product:生態系総生産)が提案され、さまざまな意思決定の場で利用することが期待されている。ある研究では、中国青海省にある複数の生態系サービス(供給、調節、文化的サービス)を生み出す生態系のGEPが、その地域のGDPに匹敵する規模であったこと、2010年からの5年間に2.3倍に成長したことなどが報告された¹⁸⁾。このように経済的評価の観点からの検討が進む一方、生態系や生態系サービスには多様な価値があり、人間中心的な利用価値に加え、関係価値や人間中心でない固有の価値が含まれるとして、これらを考慮した包括的な価値評価をどう行うかが今後の課題にもなっている¹⁹⁾。

生態系サービスの価値評価を用いた「生態系サービスに対する支払い制度(PES)」が各地で実施されている。世界的に拡大傾向にあり既に550を超える取組みが総額360億米ドルを超える規模で行われている²⁰⁾。PES

の効果に関する研究では、経済的支援によってコミュニティにおける社会関係資本（人間関係や協力的な行動）が減少することが懸念されているものの、そのような副次影響を伴わずにPESが生態系管理の取り組みを向上させる事例が報告されている。PESの具体的な設計に関する研究では、実際に政策オプションを実施するための社会的、生態学的限界を考慮した、生態系サービスの便益とそれを実現するためのコストをより現実的な視点に立って評価する研究がなされている²¹⁾。様々な国で実施されている異なるタイプのPESを比較するメタ分析も行われており、生態系サービスの供給源やそれに影響するステークホルダーの範囲の決定、負担の状況に応じた支払額の段階的調節などに依然として課題があることが分析結果から指摘されている²²⁾。

PES以外にも、様々な経済活動に対して生態系サービスや自然資本を反映させる試みが進んでいる。一例としてESG投資が挙げられるが、ESG投資にはグリーンウォッシュなどの懸念も示されており、科学的に裏付けのある確かな投資指標（ビジネスの環境への影響評価など）の開発が求められている²³⁾。また、生態系サービスを損なうことに対する法的責任の根拠に、生態系サービスの価値評価が使われることが少ない点は、今後の課題であるとの指摘もある。

・社会—生態システムの学際的な統合評価

生態系サービスと自然資本を社会—生態システムの枠組みで理解しようとする研究が進められており、生態系サービスや自然資本に影響する直接的な要因だけでなく、直接的要因に影響する人間社会の間接的な要因も明らかにされつつある²⁴⁾。例えば、アルプス地方の社会—生態システムを対象とした研究で、数百年にわたって自然資源の管理が持続しているコミュニティのサイズ（人口）がどの程度の規模であるかが示された²⁵⁾。生態系サービスの管理や生態系の変化への対応には順応的ガバナンスが有効であることを示した事例もある。

人間社会と生態系間のフィードバック作用を組み入れた統合的なダイナミクスの検討は発展途上段階にある^{24), 26)}。理論的研究から、ブラジルの高地などに見られる森林と草地と農地のモザイク状景観の形成には人間による管理と生態系の応答の間でのフィードバック作用が重要であることが示された²⁷⁾。社会—生態システムの枠組みで湖沼生態系の自然再生を分析したモデル研究では、管理政策の決定や政策実行の遅れが水草の急激な減少による生態系の急激な変化（レジームシフト）に影響を及ぼすとの評価結果が示された²⁸⁾。これらの先導的な研究は社会—生態システムを統合的に理解することの重要性を示しているが、「生態系」や「経済」に比べると「社会」の要素は十分に考慮できていないのが現状であり、課題と認識されている²⁹⁾。

社会—生態システムのダイナミクスを長期モニタリングすることにより明らかになる事柄もある。パプアニューギニアの漁村集落の社会—生態システムを16年間にわたって調査した研究では、自然資源の状態と資源管理のガバナンスの関係が分析された結果、ルール遵守、社会の結束、参加型意思決定メカニズムなどといったコミュニティ特性が自然資源の持続可能性に重要な役割を果たすことが明らかにされている³⁰⁾。

・社会—生態システムのガバナンス研究

保護区の設定に関する研究では、森林伐採の抑止に成功している保護区ほど保護区の解除がされにくいという、保護区のガバナンスの強化がそれらの存続にとって重要であることを示す報告がなされている。このような制度に関する研究や、経済、空間計画に関する研究は比較的進んでいるものの、意思決定や政治に関する研究は十分ではない³¹⁾。

多様なステークホルダーの参加による影響についても研究が行われている。社会—生態システムの複雑な実態を理解しようとする際、科学的知識が十分でない状況では異なるステークホルダーの集合知を利用する

ことが重要となるが、その集合知は結果として科学的知識と同等の知識をもたらし得ることを示した事例がある³²⁾。スイスのある山岳地帯の社会・生態システムについての研究では、生態系や人間社会に関する実際のデータを考慮したエージェント・ベースド・モデルを用いたところ、ステークホルダーの多様性が高いほど、社会経済や生態系の攪乱に対して社会・生態システムのレジリエンスが高いことが示された³³⁾。生態系サービスの知識の正当性が確保されていること（偏りがなく多くの視点が反映されていること）が、政策への科学的知見の活用において重要であることも指摘されている。社会・生態システムの枠組みを用いた社会実験によって共有資源（コモンズ）の管理について調べた研究では、共有資源の持続的な利用にとって、資源に関する認知と社会に関する認知のいずれかではなく両方が重要であると指摘している³⁴⁾。

生態系サービスを生み出す伝統的な知識体系の重要性も認識されつつある。植物民俗学の調査とネットワーク解析を組み合わせた研究では、植物種が絶滅するだけでなく、植物利用の伝統的知識が消失することが、地域社会における生態系サービスの急激な減少につながることを示されている³⁵⁾。

・気候変動適応や防災・減災への応用（EbA、Eco-DRR）

気候変動への適応や自然災害からの防災・減災等に対して生態系や生物多様性が果たす役割の重要性が認識されている。気候変動適応において、「生態系を活用した適応策（EbA：Ecosystem-based Adaptation）」の重要性をIUCNや生物多様性条約事務局が指摘している。2016年にはEbAと「生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR：Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）」の主流化に向けた報告書が生物多様性条約事務局から公表されている。またそれに続くものとして、同事務局が、気候変動枠組条約事務局や国連国際防災戦略事務局と協力して、EbAとEco-DRRの設計や社会実装に関するガイドラインを2018年に公表している。EbAとEco-DRRを実装するための多様なツールや多くの事例を紹介した学術図書も出版されている。その他にも国連防災世界会議による「仙台防災枠組2015-2030」（2015年）、ラムサール条約での決議（2015年）、欧州委員会やIUCNによる「自然を基盤とした解決策（NbS：Nature-based Solutions）」の推進（IUCN 2020）等がある。国内でもEco-DRRやEbAの重要性に関する認識は環境省、国土交通省、JICAなどの政策や事業に見られる。

こうしたEbAやEco-DRRに関する研究は近年大きく進展している。例えば、洪水による浸水災害を避けるような土地利用を実現するために、米国本土スケールで、浸水が起こりうる氾濫原生態系を保全する目的で政府が土地を購入するコストと、それにより回避できる浸水災害被害額の便益の比較が行われた。結果は、5万km²を超える場所では便益がコストを上回るというものだった³⁶⁾。一方、欧州での事例からはEco-DRRの社会実装にとってステークホルダーの参加が重要であるものの、現在のところステークホルダーにとっての具体的な生態系サービスや環境経済的なメリットの評価を行うだけの科学的知見や技術が十分に整っていないとの指摘がある³⁷⁾。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

- ・環境省環境研究総合推進費「S15：社会・生態システムの統合化による自然資本・生態系サービスの予測評価」（代表：武内和彦、地球環境戦略研究機関、2016～2020年度）

日本を中心に、アジア地域も視野に入れながら、自然資本・生態系サービスの自然的・社会経済的価値の予測評価を行い、シナリオ分析に基づく複数の政策オプションの検討を行っている。最終的には、包括的な福利を維持・向上させるためのガバナンスのあるべき姿を提示することを目指している。環境省の環境研究総合推進費では、本課題以外にも環境問題対応型研究として複数の研究プロジェクトが生態系サービスや自然

資本に関係する研究を実施している。

• 総合地球環境学研究所における超学際研究

大学共同利用機関である総合地球環境学研究所では、国内外の社会－生態システムに関するさまざまな学際的・超学際的研究プロジェクトが実施されている。大学共同利用機関として国内外の研究者が提案する研究プロジェクトを実施しており、プロジェクトには自然科学・人文・社会科学の多様な研究者のほか、企業や行政などの実務者も参加している。例えば流域の栄養循環、水・エネルギー・食料ネクサス、熱帯泥炭地の社会－生態システム、生態系を活用した防災減災など、さまざまな視点から社会－生態システムに関する学際的・超学際的研究に取り組んでいる。

• フューチャー・アース (2015年～)

地球環境研究の国際研究プログラムの再編・統合後、2015年からはFuture Earth (フューチャー・アース) というプログラムが進められている。フューチャー・アースは自然科学と人文・社会科学が強く連携すること、社会の多様なステークホルダーと共に研究を行うことを重視しており、社会問題解決型の超学際研究を推進している。2014年に62の優先研究課題からなる戦略的研究アジェンダが作られ、その下で国際的な研究プロジェクトや「知と実践のネットワーク (KANs: Knowledge-Action Networks)」の構築が推進されている。

日本は5カ国に分散して置かれた国際本部事務局の一翼を担っており、日本学術会議と東京大学サステナビリティ学連携研究機構が共に日本ハブの運営を担っている。またアジア地域センターが総合地球環境学研究所内に置かれている。JST 社会技術研究開発センターがFuture Earth 構想の推進事業の一環として2014年度から支援を開始した。そこでは「課題解決に向けたトランスディシプリナリー研究」として本格研究が2件実施されたほか、「日本が取り組むべき国際的優先テーマの抽出及び研究開発のデザインに関する調査研究」が実施され、107の研究課題からなる「日本における戦略的研究アジェンダ」が作られている。

• ホライズン2020における社会－生態システムに関する研究プロジェクト

EU では、Horizon 2020 の下で「自然を基盤とした解決策 (NbS)」に関する研究プログラムが実施されているほか、社会－生態システムに関する複数の研究プロジェクトが推進されている。「MUSES (Towards middle-range theories of the co-evolutionary dynamics of multi-level social-ecological systems)」プロジェクト (2017～2022年) では、社会－生態システムのダイナミクスを評価するため、自然科学と社会科学の理論を組み合わせた学際的なアプローチにより、複雑適応系としての社会－生態システムの数理モデル開発が行われている。「eLTER H2020 (European Long-Term Ecosystem and Socio-Ecological Research Infrastructure)」プロジェクト (2015～2019年) では、社会-生態システムの研究プラットフォームとなるべく22カ国162地点の長期生態系モニタリングデータの収集・共有を進めるとともに、研究等での利活用支援を行ってきた。同プロジェクトは2015～2019年に行われ、その後2020～2025年に新たな2プロジェクトが立ち上がった。1つはeLTER研究インフラの技術的な高度化や法的・経済的な成熟を進めるための調整・支援を行うeLTER PPPで、もう1つはeLTER研究インフラで収集されたデータやサービスの利活用促進に取り組むeLTER Plusである。

• Natural Capital Project (2006年～)

米・スタンフォード大学が中心となり中国科学院や米・ミネソタ大学などが国際連携して進めている

Natural Capital Project は、自然資本の可視化と実際の意思決定への反映に取り組んでいる。これらの取り組みを通じて科学的知見の蓄積や新しいツールの開発を進めている。特に本プロジェクトで開発された生態系サービスの地図化ツールである InVEST は今や世界中で利用されている。Natural Capital Project の取り組みは世界各国に広がっており、心身の健康に関連した生態系サービスの評価、生態系サービスへのアクセス公平性の評価、社会生態システムのレジリエンス、地球規模での生態系サービス評価、AI を活用したデータ分析など、多方面にわたった研究が行われている。

・ストックホルム・レジリエンス・センターにおける超学際研究 (2007 年～)

スウェーデンにあるストックホルム・レジリエンス・センターでは、社会生態システムのレジリエンスや持続性科学に関して、学際的・超学際的な研究が幅広く実施されている。自然科学や人文・社会科学の多様な研究者が所属しており、陸上・海洋・都市における社会生態システムに注目し、「複雑適応系」、「人類世におけるダイナミクス」、「スチュワードシップ」、「社会の転換」といった分野横断的なテーマの研究に取り組んでいる。研究対象は世界各国に広がっているほか、2007 年に設立されて以降、論文の出版数や引用数は上昇傾向を維持している。

(5) 科学技術的課題

・生態系サービス評価

供給サービスや調整サービスに関する科学的基盤は比較的整っており国内外で評価研究が実施されているが、未解決の課題も多く残されている。例えば供給サービスと調整サービスの評価手法に関しては、評価結果の妥当性や確実性の検証などが必要と指摘されており、更なる高度化が求められている。文化的サービスや一部の調整サービス（災害の緩和、精神的健康への寄与など）の評価は十分に研究が進んでおらず、手法開発をさらに進める必要があるとされている^{24), 38)}。

生態系サービス間のトレードオフ関係と生態系・生物多様性との関連性の理解も今後の課題である。生態系サービス間の関連性についての研究の多くは時間的・空間的に限られた範囲でのスナップショット的な分析であり、歴史性を考慮したり広域を対象にしたりするなど、時空間ダイナミクスを考慮した研究はまだ少ない。そのため現状では環境変化・気候変動・その他の影響要因の変化が将来の自然資本や生態系サービスに与える影響を高い確度で予測評価することはまだ難しいと考えられている。生態系サービスの時空間ダイナミクスをその駆動要因とともに理解して将来予測につなげるためには、生態系サービスの構成要素である生態系や生物多様性のモニタリングに加え、多数の事例研究を用いた直接要因と間接要因（自然的、文化的、社会・経済的要因）に関するメタ分析、モデル地域での実証研究、複雑適応系やエージェント・ベースド・モデルなどの数理モデルを用いた社会生態システムの研究、などが今後必要と考えられている。

・自然資本や生態系サービスの価値評価

精力的に研究が行われているが、評価手法自体がまだ発展途上にある。そのため生態系サービスや自然資本の収支に関する情報が社会のさまざまな意思決定の場で使われることは現状では例外的であり、広く普及するには至っていない。まだ勘定に反映されていない自然資本の抽出や評価手法の開発が必要な状況にある^{24), 38)}。

自然資本の現在価値と将来価値を統合的に評価することが自然資本の持続的な管理に必要となるが、将来価値を現在価値に換算する割引率の設定などについては、経済学的な分析に加えて倫理的な観点からの検討

も不足している。

• 社会－生態システムの学際的な統合評価

社会－生態システムの統合的な評価のためには、人々の選好や生活の質の影響、社会と生態系の間のフィードバック作用、伝統的・地域的な知識や技術の役割など、社会が生物多様性や生態系サービスに与える影響に関する理解が進んでいない。また、社会－生態システムの時空間ダイナミクスを評価するためには、社会と生態系の重要な構成要素に関する長期的なモニタリングが必要となるが、体系的な社会－生態システムのモニタリング体制は世界的にも未構築な状況にある^{24), 38)}。

• 社会－生態システムの管理政策やガバナンスに関する研究

地域レベル・国レベル・国際レベルで様々な取組みが進みつつある。環境に配慮したビジネスや資本投資も近年急速に拡大している。しかしこれらの管理政策・ビジネス・投資などが自然資本や生態系サービスの持続性に与える効果を十分に評価できるほどに社会－生態システムの理解は進んでおらず、効果評価に必要な社会－生態システムのモニタリングも十分な状況にはない。結果として管理や投資の指標開発が進んでいない。

より効果的な管理政策やビジネス・投資における意思決定を促すためには、自然資本や生態系サービスに関する基準の設定、基準の評価に必要なデータと方法論の整備、基準達成の報告に関する仕組みなどの開発が必要になる^{24), 38)}。

行動経済学、社会学、心理学などの社会科学が参加する学際的研究により、より良い管理政策やガバナンス、政策決定に必要な科学的知見の創出が期待されている。科学者や行政担当者だけでなく、社会の多様なステークホルダーが協力して進める順応的協働管理、生態系スチュワードシップなどの超学際的研究が必要とされ、その学術的発展は、社会－生態システムの持続性に貢献すると期待されている。

(6) その他の課題

• 学際的・超学際的研究に携わる人材の不足懸念と育成の必要性

社会－生態システムに関する研究は、それらの基盤となっている生態系や生物多様性に関する生態学的な研究のみならず、農学や工学などの応用分野の自然科学に加えて、社会学・経済学・歴史学・倫理学などの人文・社会科学分野の研究参加も必要になる。そのような社会－生態システムの全体を俯瞰するような教育プログラムや、社会の多様なステークホルダーと協働する超学際的研究に関する教育プログラムは、一部の大学（東北大学や九州大学など）での取り組みがあるものの、十分な人材育成ができていない状況にある。そのため、社会－生態システムに関する科学的基盤の知識生産を担う研究人材が不足しており、将来的にも人材不足が懸念されている³⁹⁾。

• 研究成果に対する評価基準の開発

社会－生態システムの研究は学際的・超学際的であり、さまざまな学問分野や社会の多様なステークホルダーとの横断的な連携が求められる。そのため、既存の学問分野で発展してきた研究成果に対する評価基準をそのまま社会－生態システムの研究に当てはめることには困難があると言われている。学際的・超学際の研究に対する評価のあり方は既存の学問分野に比べて十分に成熟しておらず、既存の分野に固執せず幅広い視点で社会－生態システムの研究評価を担当できる評価人材も少ない。また学際的・超学際の研究を推進する研究助成制度も十分に整備されていない³⁹⁾。社会が求める社会－生態システムの学際的・超学際的研究をこ

れまで以上に推進していくためには、研究成果に対する評価基準の開発が必要とされている。

・国内中核機関の必要性

スウェーデンのストックホルム・レジリエンス・センターやドイツの生物多様性研究センターのように諸外国には社会－生態システムのレジリエンスや持続可能性に関する専門の研究機関が存在する。一方、日本では京都大学生態学研究センターや総合地球環境学研究所など関連する研究機関があるものの、諸外国の研究機関と比較すると研究人材・研究施設・研究費のいずれにおいても十分とは言えない現状にある。学際的・超学際的な社会－生態システムの研究を一段と発展させるためには、研究を中心的に先導していく中核的研究機関の拡充が必要とされている³⁹⁾。

(7) 国際比較

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	●環境省環境研究総合推進費による大型研究プロジェクト（S9、S15など）により、生態系サービスや自然資本に関する基礎・応用研究が進みつつあり、プロジェクトの進行にともない国際的に評価される研究成果が公表されつつある。 ●自然資本の経済評価については、環境経済学的な分析や包括的な富（Inclusive Wealth）の研究などで進展が見られる。 ●社会－生態システムのガバナンスに関する基礎的研究も進みつつあるが、他国に比較して研究の進展は十分ではない。
	応用研究・開発	○	↗	●環境省環境研究総合推進費による大型研究プロジェクト（S9、S15など）により、生態系サービスや自然資本に関する基礎・応用研究が進みつつあり、世界を先導するような研究成果が出始めている。しかし国際的発信は必ずしも十分ではない。 ●IPBES やIUCN などの国際的なイニシアチブに研究者が参加し、国際的な取り組みへの貢献が拡大している。 ●全国レベルで生態系サービスの評価が実施され、JSSA（里山・里海の生態系と人間の福利：日本の社会生態学的生産ランドスケープ）やJBO2（生物多様性及び生態系サービスの総合評価報告書第2版）として公表され、社会－生態システム概念を新たに取入れたJBO3（同第3版）の作成が進んでいる。 ●生態系サービスや自然資本に関係する概念が科学技術、環境政策、国土政策などに取り入れられているものの、政策を十分に支援するための情報基盤や研究体制は整備されていない。
米国	基礎研究	◎	↗	●社会－生態システムに関する研究は世界で最も活発になされており、この分野を先導している。 ●スタンフォード大学を中心に進められているNatural Capital Projectでは、生態系サービスの地図化で最もよく使用されるソフトウェア（InVEST）などを提供しているほか、さまざまな国における自然資本と生態系サービスの管理に貢献している。
	応用研究・開発	◎	→	●オバマ政権では、全ての連邦機関に生態系サービスや自然インフラ（Natural Infrastructure）を考慮した計画や意思決定を行うように指示が出る等、生態系サービスが政策に積極的に取り入れられようとしたが、その後継続していない。 ●「デザインによる復興（Rebuild by Design）」やグリーンインフラによる先進的な取り組みが州や市レベルで進んでおり、生態系のレジリエンスを活用した自然災害に強い街づくりや雨水管理などを実践している。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

欧州	基礎研究	◎	↗	【EU】 ●EU 全域を合わせると、社会－生態システムに関する研究は米国とともに世界で最も活発になされており、この分野を先導している。 ●Horizon 2020 には、自然を基盤とした解決策（NbS）に関する研究プログラムが設定されているほか、社会－生態システムに関する数多くの研究プロジェクトが推進されている。自然科学と社会科学の理論を組み合わせた学際的なアプローチによる社会－生態システムのダイナミクスの研究など、多くの研究成果が得られている。 【ドイツ】 ●ドイツ生物多様性研究センター（iDiv: German Centre for Integrative Biodiversity Research）が2012年に設立され、生態系サービスや社会－生態システムに関する研究を活発に行なっている。 【フランス】 ●フランス国立科学研究センター（CNRS）では、海洋における社会－生態システムの持続的管理に関する学際的研究プロジェクトなどが進められている。 【英国】 ●自然環境研究会議（NERC）では、生物多様性と生態系サービスの関連、水・食料・エネルギー・生態系サービスのネクサス、自然資本や生態系サービスの価値評価などに関する研究プロジェクトが進められている。 【スウェーデン】 ●ストックホルム・レジリエンス・センターでは、生態系サービスや社会－生態システムのガバナンスに関する研究を活発に行なっている。
	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 ●自然を基盤とした解決策に関する研究開発分野のレビューが専門家グループにより行われている⁷⁾。 ●Horizon 2020に基づき推進されている研究には、社会－生態システムに関する政策決定を長期モニタリングの視点から支援する研究インフラの整備などがあり、超学際的アプローチによる実践的な研究が数多く進められている。 【ドイツ】 ●ハンブルグ市などでの都市再生に生態系機能を活用するための研究プロジェクトや、気候変動に影響を受ける海洋生態系の自然資本と生態系サービスに関する研究プロジェクトなどが進められている。 【フランス】 ●都市における多様なステークホルダーが協働する自然再生の仕組みづくりや、乾燥化する河川生態系の自然資本や生態系サービスの評価に関する研究プロジェクトなどが進められている。 【英国】 ●都市における自然資本の活用に関する超学際的研究プロジェクト、ビジネスにおける自然資本の価値化や勘定に関する研究プロジェクトなどが進められている。 ●2018年に、「今後25年間に進める環境計画(25Year Environmental Plan)」が政府により公表され、環境を第一とする農林水産業の推進や自然資本の保護と成長の政策に反映させることなどが盛り込まれている。
中国	基礎研究	○	↗	●生態系サービスの現状評価や地図化、生態系管理の効果に関する研究など、国際的に顕著な研究成果を近年急速に増やしつつある。 ●生態系サービスや自然資本に関する研究は、近年急速に拡大しつつあり、世界のトップグループに入っている。 ●中国科学院生態環境研究センターには、都市と地域生態国家重点実験室が設けられ、社会－生態システムの研究が行われている。
	応用研究・開発	◎	↗	●環境と経済の発展を調和させる生態文明（Ecological Civilization）の概念を中国共産党中央委員会が2015年に提示し、生態系保全や再生の取り組みを進めている。

				●世界最大のPESであるSloping Land Conversion Programを1999年から進めており、広大な面積で森林再生、浸食防止、炭素貯蔵などを進めている。 ●重要な生態系サービスを保全するために、Ecosystem Function Conservation Areasを指定している。 ●生態と環境に関する年次報告書が、生態環境省から公表されている。 ●森林保全、土壌保全、砂漠化防止などの取り組みが大規模に中国全体で実施されてきた。その効果は全体的にはポジティブであるものの、課題も残っていると分析されている⁴⁰⁾。
韓国	基礎研究	△	↗	●2013年に国立生態院が設立され、生態系サービスに関する研究も一部進んでいる。 ●生態系サービスや社会—生態システムに関係する研究は、個別の優れた研究はあるものの、全体として他国と比較すると多い方ではない。
	応用研究・開発	△	→	●一部の地域における生態系サービスの評価がなされているが、全国レベルでの評価はまだ実施されていない。

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) テレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・生態系・生物多様性の観測・評価・予測（環境・エネ分野 2.2.8）
- ・都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）（環境・エネ分野 2.2.11）
- ・農林水産業における気候変動適応・緩和（環境・エネ分野 2.2.12）

参考・引用文献

- 1) IPBES, "Report of the Plenary of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on the work of its fifth session", System of Environmental Economic Accounting, <https://seea.un.org/content/report-plenary-intergovernmental-science-policy-platform-biodiversity-and-ecosystem-services> (2021年1月18日アクセス)
- 2) S. Díaz et al., "Assessing Nature's Contributions to People", *Science* 359, no. 6373 (2018) : 270-272, doi : 10.1126/science.aap8826
- 3) IPBES, 『生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書 政策決定者向け要約』 S. Hashimoto et al. (trans.) (東京：環境省, 2019), <https://www.iges.or.jp/en/pub/ipbes-global-assessment-spm-j/ja> (2021年1月18日アクセス)
- 4) S. Managi and P. Kumar, Inclusive Wealth Report 2018 : Measuring Progress Towards Sustainability (Boca Raton. Florida : Routledge & CRC Press, 2018), <https://www.>

routledge.com/Inclusive-Wealth-Report-2018-Measuring-Progress-Towards-Sustainability/Managi-Kumar/p/book/9780367588083 (2021年1月18日アクセス)

- 5) G. -M. Lange, Q. Wodon and K. Carey, *The Changing Wealth of Nations 2018 : Building a Sustainable Future* (Washington : World Bank, 2018) , <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29001> (2021年1月18日アクセス)
- 6) P. M. Kareiva et al., "Improving Global Environmental Management with Standard Corporate Reporting", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112, no. 24 (2015) : 7375-7382, doi : 10.1073/pnas.1408120111
- 7) European Commission, "Nature-Based Solutions : Nature-based solutions and how the Commission defines them, funding, collaboration and jobs, projects, results and publications", European Comission, <https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs> (2021年1月18日アクセス)
- 8) WWAP (United Nations World Water Assessment Programme) /UN-Water, "The United Nations World Water Development Report 2018 : Na-ture-Based Solutions for Water", UNESCO, <https://www.unwater.org/world-water-development-report-2018-nature-based-solutions-for-water/> (2021年1月18日アクセス)
- 9) IUCN, "Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS", IUCN, <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf> (2021年1月18日アクセス)
- 10) C. Cecchi et al., "Nature-based Solutions & Re-Naturing Cities : Towards an EU Research and Innovation policy agenda", European Commission, https://www.academia.edu/22849939/Nature_Based_Solutions_and_Re_Naturing_Cities_Towards_an_EU_Research_and_Innovation_policy_agenda (2021年1月18日アクセス)
- 11) S. Willcock et al., "Machine learning for ecosystem services", *Ecosystem Services* 33 (2018) : 165–174, doi : 10.1016/j.ecoser.2018.04.004
- 12) G. O. Ndong, O. Therond and I. Cousin, "Analysis of relationships between ecosystem services: A generic classification and review of the literature", *Ecosystem Services* 43 (2020) : 101120, doi : 10.1016/j.ecoser.2020.101120
- 13) J. Shen et al., "Exploring the heterogeneity and nonlinearity of trade-offs and synergies among ecosystem services bundles in the Bei-jing-Tianjin-Hebei urban agglomeration", *Ecosystem Services* 43 (2020) : 101103, doi : 10.1016/j.ecoser.2020.101103
- 14) A. M. García et al., "Green infrastructure spatial planning considering ecosystem services assessment and trade-off analysis. Application at landscape scale in Galicia region (NW Spain) ", *Ecosystem Services* 43 (2020) : 101115, doi : 10.1016/j.ecoser.2020.101115
- 15) D. P. Van Vuuren et al., "Integrated scenarios to support analysis of the food–energy–water nexus", *Nature Sustainability* 2, no. 11 (2019) : 1132–1141, doi : 10.1038/s41893-019-0418-8
- 16) A. V. Pastor et al., "The global nexus of food–trade–water sustaining en-vironmental flows by

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

- 2050”, *Nature Sustainability* 2, no. 6 (2019) : 499–507, doi : 10.1038/s41893-019-0287-1
- 17) S. Wolff et al., “Meeting global land restoration and protection targets : What would the world look like in 2050?”, *Global Environmental Change* 52 (2018) : 259–272, doi : 10.1016/j.gloenvcha.2018.08.002
- 18) Z. Ouyang et al., “Using gross ecosystem product (GEP) to value nature in decision making”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 25 (2020) : 14593–14601, doi : 10.1073/pnas.1911439117
- 19) U. Pascual et al., “Valuing nature’s contributions to people : the IPBES approach”, *Current Opinion in Environmental Sustainability* 26 (2017) : 7–16, doi: 10.1016/j.cosust.2016.12.006
- 20) J. Salzman et al., “The global status and trends of Payments for Ecosystem Services”, *Nature Sustainability* 1, no. 3 (2018) : 136–144, doi : 10.1038/s41893-018-0033-0
- 21) W. Adamowics et al., “Assessing ecological infrastructure investments”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 12 (2019) : 5254–5261, doi; 10.1073/pnas.1802883116
- 22) S. Wunder et al., “From principles to practice in paying for nature’s services”, *Nature Sustainability* 1, no. 3 (2018) : 145–150, doi : 10.1038/s41893-018-0036-x
- 23) C. J. Vörösmarty et al., “Scientifically Assess Impacts of Sustainable Investments”, *Science* 359, no. 6375 (2018) : 523–525, doi : 10.1126/science.aao3895
- 24) S. Brondizio et al., Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (Bonn, Germany : IPBES, 2019) , <https://ipbes.net/global-assessment> (2021年1月18日アクセス)
- 25) M. Casaria and C. Tagliapietra, “Group size in social-ecological systems”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 11 (2018) : 2728–2733, doi : 10.1073/pnas.1713496115
- 26) J. Kabubo-Mariara, The methodological assessment report on scenarios and models of biodiversity and ecosystem services, S. Ferrier et al. (eds.) (Bonn, Germany : IPBES, 2016) , https://www.efdnitiative.org/sites/default/files/publications/2016.methodological_assessment_report_scenarios_models.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 27) K. A. Henderson, C. T. Bauch and M. Anand, “Alternative stable states and the sustainability of forests, grasslands, and agriculture”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113, no. 51 (2016) : 14552–14559, doi : 10.1073/pnas.1604987113
- 28) R. Martin, M. Schluter and T. Blenckner, “The importance of transient social dynamics for restoring ecosystems beyond ecological tipping points”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 5 (2020) : 2717–2722, doi : 10.1073/pnas.1817154117
- 29) B. W. Kolosz et al., “Conceptual advancement of socio-ecological modelling of ecosystem services for re-evaluating Brownfield land”, *Ecosystem Services* 33 (2018) : 29–39, doi : 10.1016/j.ecoser.2018.08.003
- 30) J. E. Cinner et al., “Sixteen years of social and ecological dynamics reveal challenges

and opportunities for adaptive management in sustaining the commons”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 52 (2019) : 26474–26483, doi : 10.1073/pnas.1914812116

- 31) A. Triyanti and E. Chu, “A survey of governance approaches to ecosystem-based disaster risk reduction : Current gaps and future directions”, *International Journal of Disaster Risk Reduction* 32 (2018) : 11–21, doi : 10.1016/j.ijdr.2017.11.005
- 32) P. Aminpour et al., “Wisdom of stakeholder crowds in complex social-ecological systems”, *Nature Sustainability* 3 (2020) : 191–199, doi : 10.1038/s41893-019-0467-z
- 33) A. Grêt-Regamey, S. H. Huber and R. Huber, “Actors’ diversity and the resilience of social-ecological systems to global change”, *Nature Sustainability* 2, no. 4 (2019) : 290–297, doi : 10.1038/s41893-019-0236-z
- 34) J. Freeman, J. A. Baggio and T. R. Coyle, “Social and general intelligence improves collective action in a common pool resource system,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117, no. 14 (2020) : 7712–7718, doi : 10.1073/pnas.1915824117
- 35) R. Camara-Leret, M. A. Fortuna and J. Bascompte, “Indigenous knowledge networks in the face of global change”, *Proceedings of the National Academy of Sciences* 116, no. 20 (2019) : 9913–9918, doi : 10.1073/pnas.1821843116
- 36) K. A. Johnson et al., “A benefit–cost analysis of floodplain land acquisition for US flood damage reduction”, *Nature Sustainability* 3 (2020) : 56–62, doi : 10.1038/s41893-019-0437-5
- 37) A. McVittie et al., “Ecosystem-based solutions for disaster risk reduction : Lessons from European applications of ecosystem-based adaptation measures”, *International Journal of Disaster Risk Reduction* 32 (2018) : 42–54, doi : 10.1016/j.ijdr.2017.12.014
- 38) M. E. Mastrángelo et al., “Key knowledge gaps to achieve global sustainability goals”, *Nature Sustainability* 2 (2019) : 1115–1121, doi : 10.1038/s41893-019-0412-1
- 39) 日本学術会議 統合生物委員会 生態科学分科会, 「報告 生態学の展望」, <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170727-2.pdf> (2021年1月18日アクセス)
- 40) B. A. Bryan et al., “China’s Response to a National Land-system Sustainability Emergency”, *Nature* 559, no. 7713 (2018) : 193–204, doi : 10.1038/s41586-018-0280-2

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

2.2.10 循環利用とライフサイクル評価

(1) 研究開発領域の定義

本領域は、製品やサービスの全ライフサイクルについての環境負荷や影響を定量的に把握し低減するための評価・管理技術と、資源利用の効率性や持続可能性をより一層進めるための処理技術、リサイクル技術等に関する新しい切り口からの研究アプローチや、新しい社会実装手法・技術の導入等に係る動向を含む領域である。様々な資源の物理的、化学的、生物学的処理の要素技術開発に加え、AIやIoT、センサ、ソーティング、データ基盤整備などの情報処理技術による分離や管理技術、資源の採掘から循環利用、最終形態までを考慮した製品設計やデザインやシステム構築、ライフサイクルアセスメント、物質ストック・フロー分析などを対象とする。また、主として土地改変やそれに由来する天然資源利用の環境影響評価の進展や、鉱山開発における技術的変化も併せて検討することとする。

(2) キーワード

ライフサイクルアセスメント、マテリアルフロー分析、サーキュラーエコノミー、食料-水-エネルギーの相互依存性分析、産業共生、天然資源開発の環境影響、鉱山開発技術、資源循環、プラスチックリサイクル、分離・選別技術

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

循環型社会を構築していくためには、資源の有効利用度を高め、低環境負荷な生産工程を確立しつつ、適切な消費行動をとることができるようになる必要がある。このとき、単一のプロセスや意思決定において最適であると考えた選択肢が、他のプロセスや意思決定に対して悪影響を及ぼすことがある。製品やサービスのライフサイクル全体を対象にしながら、資源のフローやストックを分析することで可視化し、任意の選択肢が与える波及効果を利害関係者間で共有することで、よりよい管理を目指すことができる。本研究開発領域はこうした目的における分析や可視化、結果の共有に関する方法論を開発、普及させていくものである。

資源には枯渇性資源（化石資源や鉱物資源など）と再生可能資源（自然資源など）があるが、多種の資源を複雑に利活用することで製品の製造や消費、サービス、日常の社会活動を行っている。複雑かつ拡大化するサプライチェーンにおいて、適切に資源・生産・消費を管理するためには、俯瞰的な視野における全体の可視化と、科学的な分析手法によるフローやストックの定量化が必須である。

この分析手法のひとつとして、例えば、ライフサイクルアセスメント（LCA：Life Cycle Assessment）やその基礎的な考え方であるライフサイクル思考（life cycle thinking）がある。これは、製品のゆりかごから墓場までのライフサイクル全体を対象とした環境負荷や社会的影響、コストの定量的分析を行う手法として開発され、国内外で利用されている。例えば、軽量で頑丈な新素材を開発した場合、その素材を利用することで飛行機や鉄道車両、自動車などの環境性能を大幅に向上させるが、素材そのものを生産するプロセスでは、高機能な製品を生産するために環境負荷が増大してしまう可能性がある。このようなとき、LCAは、素材の製造と使用における環境負荷を比較し、素材の有効性を分析することを可能とする。

本節では、主として素材系資源に関する話題を扱う。こうした資源の効率的利用が叫ばれるようになってしばらく経つが、大きな方向性に変化はない。しかし、鉱山現場での大規模な尾鉱ダムの決壊が大きなニュースとなったように、鉱山開発などの土地改変を通じた環境影響や、資源そのものの枯渇など、天然資源利用

を可能な限り抑える、そして使うのであれば可能な限り環境影響を少なく使おうという、経済成長と環境影響や天然資源利用を切り離すいわゆるデカップリングへ向けた動きがますます進んでいる。この点はSDGsのゴール12.2「2030年までに天然資源の持続可能な管理および効率的な利用を達成する」としても設定されている。また欧州発のいわゆるサーキュラーエコノミー（CE; Circular Economy）については、昨今のプラスチック問題などもあり、その促進の動きがますます進んだ。その結果、これまでの技術開発の継続だけではない、天然資源消費量の削減、循環利用の促進につながるような新しい技術の開発とその社会実装は、極めて社会・経済的意義の高いものになっている。

【研究開発の動向】

世界的・学術的な研究開発の動向を客観的に把握するために、Web of Scienceにおいてタイトル、要旨、キーワードに“Circular Economy”（CE）を含んだ5,374件の論文と、2010年～2020年7月までに登録された文献のうち“Life Cycle Assessment”もしくは“Life Cycle Analysis”（LCA）を含んだ22,896件の文献に対し、書誌情報をテキストマイニングとネットワーク分析により自動分析することができる学術俯瞰システム¹⁾を用いて、計量書誌分析を行った。その結果、CEを含む文献については、引用関係からのクラスタリングにより、上記の論文は3,468件の文献で構成される18のクラスターに分割された。また、LCAに関する文献については、引用関係からのクラスタリングにより、上記の論文は20,740件の文献で構成される18のクラスターに分割された。

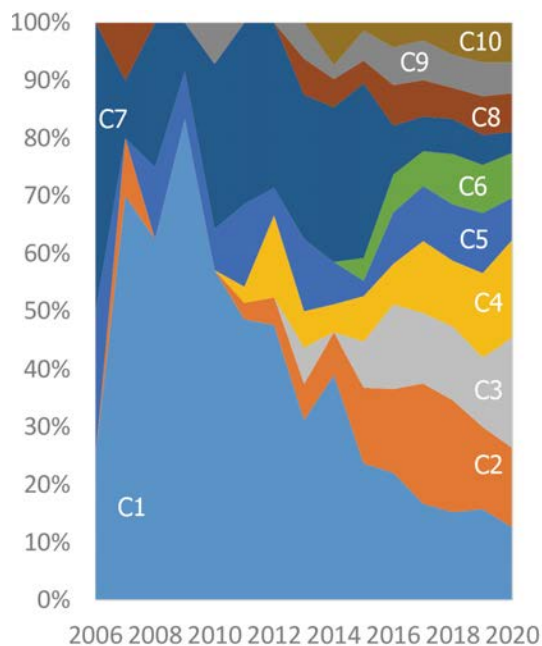
CEおよびLCAのいずれにおいても、年々文献数は増加しており、引用関係からのクラスタリングにより、CE・LCAともに18のクラスターに分割された。本稿では分類される文献数が多い上位10のクラスターに関して議論する。トップ10クラスターで、CEを含む論文群では約90%、LCAを含む論文群では約76%がカバーされる。この10の主クラスター内で共通して利用されている主なキーワードは図表2.2.10-1、図表2.2.10-3の通りである。

図表2.2.10-1にCEを含む文献群のクラスター別キーワード、ノード数、被引用回数をまとめる。“Circular Economy”という用語自体は比較的新しい言葉であることもあり、文献数は必ずしも多くないが、議論されている分野は多岐に渡っていることがわかる。図表2.2.10-2（a）に示す通り、クラスターの分岐は近年になり文献数の増加とともに顕著にみられるようになってきているが、図表2.2.10-2（b）に示されている通り、いずれのクラスターにおいても欧州が占める割合は比較的大きく、トップ10クラスター平均で約67%の著者が欧州の所属となっている。これに対し、中国が約10%程度、米国が約5%程度、日本はわずか約1%程度にとどまっている。国別にみると、イギリスが最も文献数が多く、ここに、中国、イタリア、スペイン、オランダ、米国、ドイツ、スウェーデンが続き、日本は22位であった。

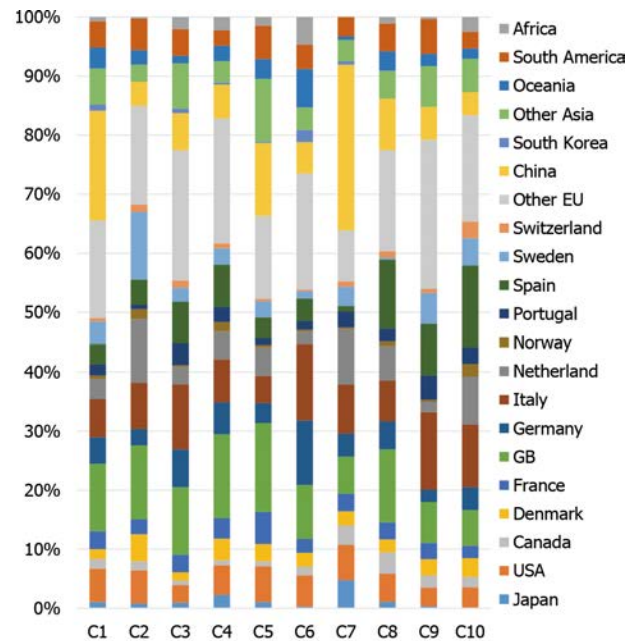
各クラスターを概観すると、まず、C1は廃棄物管理に関するクラスターであり、いわゆる5R（remanufacturing, refurbishment, repair, reuse, recycle）に関する文献が多く分類されている。トップ10クラスターの中では著者所属に中国が含まれている割合が比較的高く、約19%となっている。C2はビジネスモデルに関する文献が含まれており、CEによって形成される新しいシステムの価値や、指標に関する研究がなされている。C3は廃棄物管理の中でもバイオマスに関する研究が含まれており、バイオエコノミーに関する研究も含まれていた。C4はC3同様にバイオマスに関する研究であるが、バイオリファイナリーや産業共生など、生産技術に関する研究が含まれており、LCAに関する研究も多く含まれていた。C5はサプライチェーン管理や生産技術について、特に、情報技術を用いた研究が含まれており、3Dプリンティングや人工知能に関する研究が含まれていた。C6は電気電子廃棄物やリチウムイオン電池などを対象とし、含有してい

図表 2.2.10-1 CEを含む文献群のクラスター別キーワード、ノード数、被引用回数

クラスター	キーワード	ノード数、 平均被引用回数
C1	maintenance, metal trade, scrap, GSCM (green supply chain management) , value retention option, refurbish, remanufacturing, repair, China	578, 3.93
C2	business model innovation, value proposition, smart service, lifetime extension	500, 4.83
C3	Waste management, digestion, bioeconomy, fermentation	415, 1.61
C4	biorefinery, industrial symbiosis, stock, LCA (life cycle assessment) , adaptive reuse, service system	413, 2.55
C5	GSCM (green supply chain management) , additive manufacturing, cyber physical system, blockchain, 3D printing, artificial intelligence	300, 2.74
C6	WEEE (waste electrical and electronic equipment) , indium, LiB (lithium ion battery) , printed circuit board, battery, Lithium, Cobalt, copper, silver, rhenium, silicon, mobile, urban mining, criticality	238, 1.59
C7	eco industrial park, industrial symbiosis, chemical industrial park, urban industrial park	227, 3.62
C8	construction, adaptive reuse, material stock, building, circular building	195, 1.97
C9	food, landfilling, fish, biomethane, MSWI (municipal solid waste incineration)	182, 1.43
C10	Circular city, tourism, food contact, luminaires	175, 1.47



(a) 年別の発刊割合



(b) 著者所属の国別割合

図表 2.2.10-2 2010年～2020年7月に発刊されたCEを含む論文の概況

る金属資源の回収、都市鉱山としての管理方法などに関する研究がなされている。C7は産業共生やエコインダストリアルパークに関する研究であり、都市計画や地域設計に関する研究が含まれていた。トップ10クラスターの中で最も著者所属に中国が多く含まれており約28%であった。C8では建築物に関する資源循環が議論されており、C9では食料や一般廃棄物に関する循環の可能性が研究されている。C10では都市の機能としての循環が議論されており、ツーリズムなどとの関係性なども示されていた。

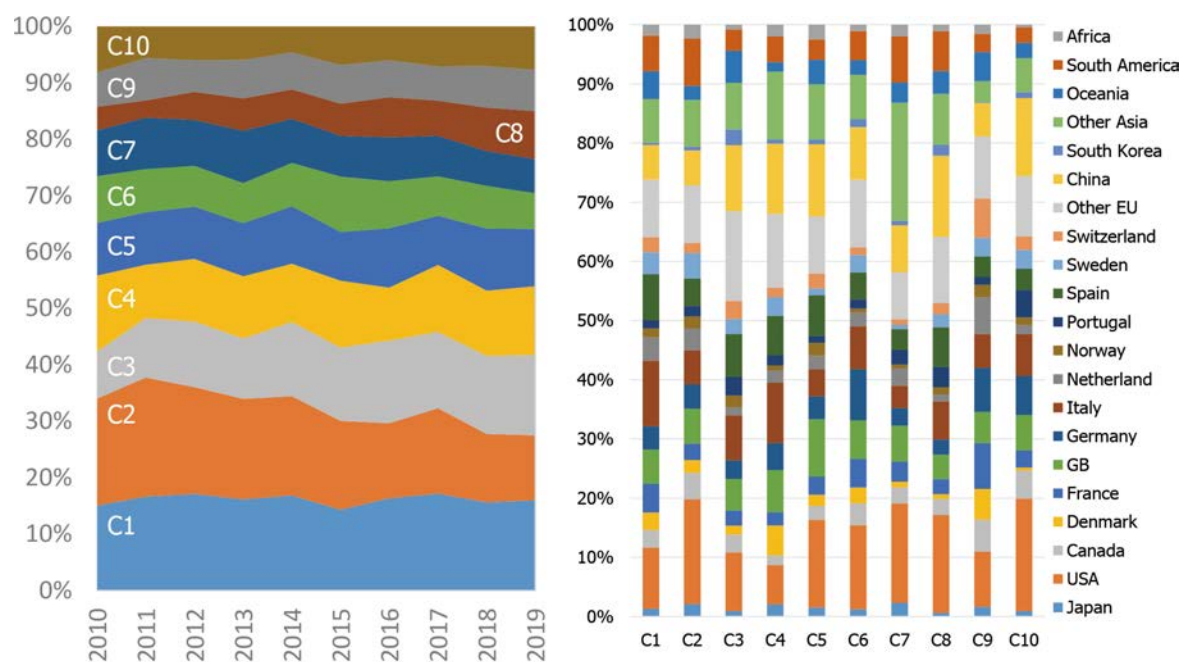
図表 2.2.10-3 LCAを含む文献群のクラスター別キーワード、ノード数、被引用回数

クラスター		キーワード	ノード数、平均被引用回数
C1	-1	urban agriculture, tomato, lettuce, rooftop greenhouse, cropping system, organic farming, hydroponic, farming system,	409, 4.82
	-2	milk production, dairy farm, cheese, fat and protein,	328, 5.27
	-3	rice production, cropping system, data envelopment analysis, energy use efficiency, paddy production,	315, 4.87
	-4	seafood, fishery, aquaculture, aquaponics,	281, 6.65
	-5	dietary pattern, nutritional quality, food consumption, dietary guideline, dietary choice,	213, 3.96
C2	-1	ethanol, switchgrass, giant reed, miscanthus, sorghum, stover, lignocellulosic ethanol,	559, 3.95
	-2	logging residue, forest carbon, energy biomass, HWP (harvested wood product) ,	322, 4.94
	-3	forest operation, pellet, torrefaction, logging, short rotation,	309, 3.86
	-4	biochar, pyrolysis, bio oil, hydroprocessing, charcoal production,	249, 4.12
	-5	PHA (polyhydroxyalkanoates) , PLA (polylactic acid) , biopolymers, bioplastics, phb (polyhydroxybutyrate) , biodegradable plastic	247, 3.33
C3	-1	embodied carbon, prefabricated, building construction, low carbon building,	408, 4.64
	-2	passive house, zero energy building, building stock, renovation, building retrofit, new building, family house,	378, 3.77
	-3	cork, brick, thermal insulation, insulation material, insulation thickness, fired clay,	330, 3.13
	-4	building information modeling, digital fabrication, zero energy building, parametric design, energy building,	237, 4.05
	-5	Nzeb (net zero energy building) , solar heating and cooling, ground source heat pump, new residential, office building,	167, 2.15
C4	-1	digestate, biogas plant, biogas production, biomethane, anaerobic,	413, 5.22
	-2	MSW (municipal solid waste) management, mechanical biological treatment, leachate, composting, landfill gas,	386, 4.37
	-3	MSW (municipal solid waste) management, integrated municipal solid, separate collection, source segregation, selective collection,	243, 2.72

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

	-4	deposit refund system, mechanical recycling, glass packaging, recycled plastic,	185, 2.54
	-5	restaurant food waste, animal feed, food surplus, food loss,	174, 4.03
C5	-1	energy payback time, crystalline silicon, building integrated photovoltaic, concentrator, cadmium telluride, microgrid, CIGS (Copper indium gallium selenide) ,	354, 4.53
	-2	power loss, transformer, power transmission, energy system modelling, network asset,	284, 3.57
	-3	wind farm, axis wind turbine, gearbox, blade, onshore wind, offshore wind,	152, 3.68
	-4	perovskite solar cell, polymer solar, power conversion efficiency, organic photovoltaics,	133, 4.77
	-5	concentrating solar power, cooling heating and power, combined cooling, thermal energy storage,	131, 2.72
C6		machining, remanufacturing, pallet, hotspot database, metal arc, distributed recycling, criticality,	1181, 4.51
C7		microalgae, biodiesel, hydrothermal liquefaction, nannochloropsis, chlorella, seaweed, jatropha curcas, jet fuel,	1161, 5.65
C8		pavement, asphalt pavement, aggregate concrete, reclaimed asphalt,	1083, 4.99
C9		cropping system, specie richness, water scarcity, biodiversity impact, land use impact, organizational life cycle assessment, planetary boundary,	1081, 5.02
C10		electric vehicle, charging, vehicle, lithium ion battery, powertrain, high speed rail, fuel cell vehicle, charging infrastructure, carbon fibre, cathode, criticality,	1062, 4.93



(a) 年別の発刊割合 (b) 著者所属の国別割合
図表 2.2.10-4 2010年～2020年7月に発刊されたLCAを含む論文の概況

図表2.2.10-3にLCAを含む文献群のクラスター別キーワード、ノード数、被引用回数をまとめる。図表2.2.10-4(a)に示される通り、各クラスターの割合は比較的安定しており、全体数が増えていることから、どのクラスターも過去10年で文献数を同等程度増やしていることがわかる。図表2.2.10-4(b)によると、トップ10クラスターの中で著者の所属となっている割合は、欧州で約53%、米国で約13%、中国で約9%、日本が約2%であった。国別にみると、米国が最も文献が多く、次いで中国となった。その後はイタリア、スペイン、イギリス、ドイツ、フランスと続き、日本は19位であった。

各クラスターを概観すると、まず、C1では食料生産、食品などに関する研究が含まれており、農業や酪農、漁業といったプロセスを対象としたLCA研究のクラスターであった。C2はバイオマスを用いた生産技術や製品、制度に関する研究が行われており、バイオプラスチックに関する研究もC2-5として含まれていた。C3では建築物や建築用材料に関する研究クラスターとなっており、ネットゼロ建物に関する研究もあった。C4は廃棄物に関するクラスターとなっており、廃棄物から燃料やエネルギーを得る技術などが含まれていた。C5は、エネルギー関連技術が含まれており、太陽光や風力、変動性再生可能エネルギーを用いるためのネットワークシステムなどの研究が含まれていた。C6は機械製品やそのリサイクルに関する研究が含まれており、金属資源のリサイクルについても含まれていた。C7は藻類バイオマスに関する研究となっており、そこから得られるバイオディーゼル燃料や航空機用燃料に関する研究が含まれていた。C8ではコンクリートや舗装、アスファルトといったインフラの構造材に関して研究がなされていた。C9では水の消費や土地の利用に関する環境影響や、生物多様性など影響項目に関する研究が含まれていた。C10は主に自動車に関する技術や製品についての研究が含まれており、バッテリーやそのリサイクルについても研究がなされている。

CEは、物質や資源の循環によって経済的な効果をも引き出し、生産と消費の在り方を根本的に変えることを意味しており、欧州委員会では、2030年までに廃棄物の65%をリサイクルすることや、包装廃棄物の75%をリサイクルすること、埋め立て廃棄量を10%削減すること、などを挙げている²⁾。世界経済フォーラムによる報告書では、循環により価値の基準を再定義すべきことや、人工知能等を用いることでより高効率化された建造物や製品を生み出し得ることなどが議論されている³⁾。これらの提言は産業界からの関心を高め、技術開発や導入を促している。さらにCEの規格化へ向けISO（国際標準機構）においてTC（Technical Committee: 技術委員会）が立ち上がるなどしており、欧州外へ向けての展開が進みつつある。資源・生産・消費管理のための手法として広範に使用されているLCAに関しては、研究論文はさらに増加している。

LCAについては、歴史的に、基礎的な方法論の深化とともに、応用研究・開発の推進が積極的に進められてきた。LCAの適用先としては大きく、(A) 製品レベルLCA、(B) 組織のLCA、(C) 消費者/ライフスタイルのLCA、(D) 国のLCA、を挙げることができる⁴⁾。ここで、昨今の変遷として、LCAは、社会の中で単純に環境負荷を分析するだけにとどまらない、ライフサイクル思考のための方法論として位置付けられ始めていることが指摘できる。そのため、“LCA”を含まない物質・エネルギーの解析や、経済性の分析などにおいても、ライフサイクル全体に関する議論が必要であることは前提となりつつある。定量化すべき指標がさらに複雑化してきており、研究のターゲットとされる製品やサービスについては、水素やバイオマス由来の製品製造など、新規なものもあるが、従来対象となってきた製品群についても、開発途上国に対してなど、継続的に解析が行われている。現在開発済の方法論に基づくことで、既に存在している技術システムや社会システムを何らかの指標により定量的に評価することは、様々な事例研究から可能となっているといえる。しかし、導入数が少ないシステムや、将来技術に関する分析は、完全には実施できていない。

天然資源・循環資源の双方において重要になる技術開発の一つは分離・選別である。それはこれまでの技術では使いこなせなかった低品位の資源やスクラップを有効利用するためには当然必要な技術である。ここで

はAI、IoT技術の援用や、物理的な処理による回収対象成分の濃縮と、的確な乾式・湿式製錬などの従来技術の組み合わせの最適化が検討されてきている。新しい分離・選別の対象は次々と現れており、低品位鉱石からの忌避物質の除去、混合プラスチックスクラップからの難燃剤含有プラスチックの除去など、より細かいものを分けていく技術の開発が引き続きターゲットである。

また、鉱山現場における無人化へ向けた動きは急速に進みつつある。鉱山採掘現場においては低品位化、大深部化などが進んでおり、それを受けての大規模坑内掘技術の利用が進むなどしているが、これと平行して事故の危険は上がっている。この点、国際金属・鉱業評議会（ICMM）、国連環境計画（UNEP）、国連責任投資原則（PRI）は、2019年に発生した廃滓ダム決壊事故を機に、翌2020年に初めて廃滓管理に関する国際業界基準を策定・公表しており、改めて個別の事象に目を向ける動きがあったといえる⁵⁾。また、コロナ禍の影響もあってそもそも現場への人員配置を最低限に抑えようとする動きがある。その中で、鉱山機械業界で言えば世界のトップに位置する小松製作所を始め、日系企業が世界的に見て優位性を持つ資源開発関連では数少ない分野であり、引き続きこれをリードしていく必要がある。

資源循環の観点から、情報技術の援用も含め全体の効率化によるコスト削減は急務であり、特に物流の高効率化は避けられない課題である。静脈物流に関する研究は動脈に比べれば非常に少なく、急ぎ進める必要がある。動脈物流の知見を援用する取り組みも必要であろう。

最後に、資源のサプライチェーン全体を通したトレーサビリティの強化は社会的要請であって、そのための情報技術の援用も大きな研究課題である。例えば天然資源における紛争鉱物問題、循環資源においては例えば社会システムとして循環利用の進んだ製品に補助を出そうとしたときに、そのエビデンスとしての原料側のトレーサビリティ情報の利用などが考えられる。こうした動きは世界的に進みつつあり、またこうした動きと関連して、先述のCEのISO化の動きなどにも目を向ける必要がある。

（4）注目動向

〔新展開・技術トピックス〕

• プラスチック関連の技術開発と評価

従来から存在していたプラスチックリサイクルに関する技術・システム開発に加え、生分解性プラスチック、バイオプラスチックに関する研究開発が増えている。再生可能資源や廃棄物からの化成品製造という観点で、以前から存在していたが、近年のプラスチックに関する社会からの関心の高まりを受け、多くの研究開発が加速推進されている。合わせて、LCAをはじめとする評価に関するニーズも高まっている。各種国家プロジェクトにおいてもLCAプロジェクト期間中にLCAを実施することが要件となっていることもあり、技術開発に合わせた方法論の開発とケーススタディの実施が必要となっている。

• Nexus Analysis：多様な観点の依存性解析

食料と水の生産とエネルギー消費の相互依存性に関する分析（Food-Energy-Water Nexus Analysis）をはじめとし、多様な評価の観点の依存性を解析する研究が増えている。例えば、Energy-Nutrients-Water、Nutrition-Environment、Climate-Renewable energy-Resource management-Bioeconomy、Energy material-Buildings-Mobility-Energy systemsなどがある。これらは国や地域ごとに行うものであり、統計データや技術・システムに関する情報を組み合わせ、現在の依存性を明らかにするものから、何らかの変化が起きたときに将来的にどのような依存性へと波及するかなど、主に可視化して議論することを目的とした研究が多く存在する。特に農業や食料に関する研究は、元々Food-Energy-Water nexusが2011

年頃から議論されはじめ⁶⁾、FAOからもガイドラインが発行⁷⁾されるなど、活発化している。本領域の主要雑誌であるApplied EnergyやResources, Conservation and Recycling, Sustainabilityなどにおいて特集号が組まれるなど、研究報告も増えてきている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

• カーボンリサイクル

CO₂を炭素資源と捉えてこれを回収し、多様な炭素化合物として再利用（リサイクル）するカーボンリサイクルが推進されている⁸⁾。カーボンリサイクル技術のロードマップが策定され、多くの産学官連携のプロジェクトが開始されている。

• プラスチック資源循環

プラスチック資源循環戦略に基づき、Plastics Smart⁹⁾や関連技術開発のプロジェクト¹⁰⁾が推進されている。特にバイオプラスチックについては、導入ロードマップが2020年度に検討されており、2030年までに最大限の導入を目指した技術開発の方針を策定する試みがなされている¹¹⁾。

• Horizon 2020における関連プロジェクト

Horizon2020とは、欧州全体で行われる研究・イノベーションの枠組み計画であり、様々なプロジェクトを包含している。その中で社会的課題解決を志向する枠組みの中に環境に関するものもあり、その中で資源効率にかかる研究のための枠がそれなりに用意されている。技術寄りのものから社会システム全体を扱うようなものまで幅広く支援されている。

(5) 科学技術的課題

• 社会（地域）システムの変革を伴う技術システムの設計・評価プロジェクト

資源・生産・消費管理として、特定の技術システムに限った設計や評価といった研究が行われてきた。しかし、例えば木質バイオマスからの化成品や燃料、エネルギーの生産を議論する場合、林業における技術システムや社会システムの変化が、ライフサイクル全体での性能に大きく影響しうる。この変化は地域性があり、日本全国の平均的な分析結果だけでは、個別具体的な技術の導入を議論することができない。こうした社会システムの変革を伴う技術システムとしては、国内ではエネルギーシステムが最たるものの一つといえる。例えば太陽光パネルによる電力供給は、低炭素化効果があると言われているが、これは実際に発電が行われ、その電力が使用された場合に限っての話である。地域によっては系統連系が回答保留されたり、出力抑制が行われたりと、太陽光パネルを設置するだけではその電力が有効に使われない場合が増えつつある。一方、リアルタイム市場やアンシラリーサービスといった電力システム側の変革が議論されている中、太陽光パネルが持ちうる価値が変化する可能性がある。デマンドレスポンスなど、従来とは異なる価値を社会システムの中で持ちうる技術もありえる。こうした技術システムの価値や使用形態は社会システムの変化によることも多く、将来の技術システムを評価することが重要となる。この点、社会における技術の評価として、社会技術的（Sociotechnical）な分析が必要とされてきている¹²⁾。自然科学的なシステムの解析に加え、人文社会的な人の行動や政策、経済といった観点の分析が技術の社会導入に不可欠であり、こうした学際的な取組が当該分野ではますます必要となってくる。

（6）その他の課題

・データの更新による過去の研究の再評価と、技術・システムの将来性の評価

LCAをはじめとした評価手法により環境影響などが定量化された過去の研究が蓄積してきているが、電力システムをはじめとしたエネルギーシステムや、生産におけるインベントリが、プロセスシステムの省エネ化などによって変化している。例えば、10年など、一定の期間を経過した過去の研究対象については、アップデートのための研究を実施すべきである。しかし、科学研究においては、こうした過去の研究結果の再評価に関して、研究費等を獲得しやすい状況にはなっていない。常に更新しながら現状を把握すべき環境性能などの技術システムの側面については、何らかの仕組みで継続的な分析を可能とすることが必要といえる。

また、再生可能資源を用いる技術は2030年/2050年などに導入されることを狙って開発されているが、多くの技術評価は現在（もしくは過去）のインベントリデータに基づいた評価になっている。他の技術の研究開発や、インフラの変化、主流となっているマテリアルフローなどが現在からどの程度変化しているのかを視野に入れた評価を行い、真に2030年/2050年などに導入されているべき技術・システムを探索することができる方法論が必要である。

・その他

分野間連携や若手人材の育成という観点では、当該分野の研究者ネットワークをさらに拡大していくことが必要といえる。サプライチェーンについてはますます国際化も進んでいることから、国際プロジェクトの支援も必要である。新規な技術開発における評価を実施するためには、新規技術のプロジェクトに対して、資源・生産・消費管理の観点からのシステム評価を義務付けるプロジェクトをさらに増やしていくことも有効といえる。LCAに関しては徐々にではあるが、確実に要素技術開発プロジェクトにおいても考慮すべき観点とされるようになってきた。一方、考慮されている事項が温室効果ガス排出など、LCAが評価できる範囲のうち限られた部分のみとなっている。また、マテリアルフロー分析や産業連関分析など、他の方法論についてはまだ検討範囲として含まれていないものも多い。技術評価手法としての定着をより一層進めていく必要がある。

（7）国際比較

資源・生産・消費管理においては、多くの研究が実際の技術システム・社会システムを対象としたものであり、応用研究といえる。そこで、下表において基礎的な研究としては手法論やデータベースの開発に関して記載し、特定の技術システム・社会システムを対象としたものは全て応用研究として記載する。

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	インベントリデータベースとしてIDEAv2が公開された。国内のデータベースとしては最大のものであり、多くのLCA研究で使用可能な状態となっている。また、日本版被害算定型影響評価手法（LIME；Life-cycle Impact Assessment Method based on Endpoint Modelling）が広く一般的に利用可能となっており、インベントリデータベースと合わせて国内の状況を反映させた評価が可能となっている。工業団体等からの提供データを格納したJLCA-LCAデータベースも存在しているが、データの更新は必ずしも頻繁ではない。

	応用研究・開発	○	→	LCAやマテリアルフロー分析、産業連関分析を用いた各種研究報告がなされているが、かねてより、他国と比べて、温室効果ガス排出に特化した評価が多いことが問題となっている。近年でも、LCAを実施するとしながらも温室効果ガスを算定するだけにとどまる研究が多く、総合的な環境影響が評価されていない事例がある。国のプロジェクトにおいても、エネルギー起源の温室効果ガスの排出量のみを分析対象として公募されているものがほとんどであり、他国と比較して、環境影響の総合評価と、持続可能性の評価に関し、認識の違いができてきている。 リサイクルに関する技術的な側面について言えば、LIBSソーターの実用化や電気パルス破碎など技術の社会実装は進みつつあるが、諸外国と比べて圧倒的に進んでいると言える状況ではない。また体系的な側面は圧倒的に遅れている。他方で、本稿の整理の対象外ではあるが、乾式製錬等の分野は多くの現場を持つこともあり決して弱くはないことから、それを見据えての分離・選別技術の開発という意味では若干の優位性がある。国際誌における論文数等では非常に多いというわけではないが、本領域については和文誌に重要な論文が見られる。
米国	基礎研究	○	→	応用研究に比べると基礎的な手法論の研究報告は多国と同等の論文数であった。Social Life Cycle Assessmentについてはイタリアやドイツ、カナダなどに比べて論文数が少ない。
	応用研究・開発	◎	➡	かねてより研究開発が盛んであり、近年もそれを維持している。いずれのクラスタにおいても上位の論文数を発刊した国としてランクインしている。特に、近年、太陽電池やリチウムイオン電池に関する研究報告が多くなってきており、建造物に関する研究事例も、中国に次いで2番目に多くの研究報告を挙げている。食品関連でもイタリアに次いで多い。水処理やバイオ燃料、サプライチェーン、シェール・新資源においては、世界トップの論文数となっている。 リサイクルに関する技術的な側面は、DOEが設立したCMI（Critical Material Institute）などにおいて、応用研究・開発が進められている。またアップルコンピューターの解体ロボットLiamやDaisyのように、動脈側の産業によるロボット解体など一歩先の技術開発が進む可能性がある。
欧州	基礎研究	◎	➡	【EU】 世界最大のライフサイクルインベントリデータベースecoinventのデータ更新を継続的に行っている。現在の最新版は2018年8月23日に公開されたversion 3.5である。ecoinventやSocial Life Cycle Assessment手法の開発は、欧州全体で執り行われていることであり、研究開発が盛んである。 【ドイツ】 Social Life Cycle Assessmentに関する研究が多く報告されている。 【英国】 イギリス化学工学会が総説したJournalであるSustainable Production and Consumptionでは、応用研究だけでなく、システム最適化手法における目的関数にLCAの結果などを置き、生産システムの持続性を高める方法論の議論が展開されるようになっている。
	応用研究・開発	◎	➡	【EU】 かねてより研究開発が盛んであり、近年もそれを維持している。いずれのクラスタにおいても、欧州各国は論文数で上位に位置しており、研究が活発に行われているといえる。特に、イタリア、スペイン、英国、ドイツ、フランス、オランダ、デンマーク、スイス、ノルウェーの順に論文が多い。特定の研究機関としては、デンマーク工科大学、ライデン大学、マンチェスター大学、スイス連邦工科大学、ミラノ大学、ミラノ工科大学からの発表数が多く存在している。

				ミラノ大学、ミラノ工科大学をはじめとするイタリアからの研究発表が増加している。特に食品関連分野においては群を抜いて多くの論文が報告された。スペインからは特に水処理に関する研究報告や太陽光、風力に関する論文が報告されている。ecoinventを有するスイスからの研究報告も多い。 【ドイツ】 ベルリン工科大学などを中心に研究報告が増えている。太陽光等の再生可能エネルギー関連について論文数が増加している。 【英国】 再生可能エネルギー関連や、バイオ燃料、シェール・新資源関連の研究報告が増えている。マレーシアにおけるパーム産業に関する研究報告もなされている。 リサイクルの技術的な側面について言えば、Horizon2020からの財政的な支援もあり、そもそも分離・選別技術のレベルの高さと相まって一歩先を進んでいる印象もある。またシステム的な研究・実際の社会システム設計などこうした技術開発がより密接にリンクした形で進んでいるような所もあるようにみられる。
中国	基礎研究	×	↘	中国国内のライフサイクルインベントリの多くはecoinventに格納されているが、一部のサプライチェーンにとどまっており、多くは明らかとなっていない。環境影響を定量化するためのライフサイクルインパクト評価手法についても、中国の状況に合わせた解析をできる係数は、完全には整備されておらず、手法論の開発水準は高くないといえる。
	応用研究・開発	◎	↗	清華大学からの研究報告が増加しており、多くのクラスタにおいてもトップレベルの論文数となっている。特に建造物や廃棄物利用に関する研究報告は世界でトップであり、報告件数が多い。ただし、サプライチェーンに関する研究報告は比較的少ない。 レベルが高いとは言えないものの、社会実装を試みる現場は多く、また動脈側の産業の急激な成長が静脈産業の技術的な進展を促しているような側面もある。例えば電気自動車関係の急速な発展はバッテリーリサイクルに関する技術開発を推し進めているようなところは、技術、社会システム双方に見られる。 また、鉱山開発現場を多く持つことから、広い意味で資源関連の技術が進むことはありえる。
韓国	基礎研究	△	↘	特に目立った研究開発がなされておらず、報告論文数も少ない。
	応用研究・開発	△	↘	特に目立った研究開発がなされておらず、報告論文数も少ない。ただ、電子産業のサプライチェーンなど、韓国が関連するライフサイクルについての研究報告が他国からなされることがある。 技術的な側面について言えば、状況は我が国とある意味近く、学術的な交流も多い。また社会システムの進展度合いも非常に近いことから社会実装される技術も近いと言える。
その他の国・地域	基礎研究	△	→	インベントリデータベース、ならびにライフサイクル影響評価手法のいずれにおいても、アジア各国における研究報告ではecoinventや日本のLIMEなど、他国の手法が用いられている。
	応用研究・開発	○	↗	衣料品やパームなど、東南アジアを中心に生産され、世界に輸出されている製品に関し、LCAなどをを用いた評価が盛んになっている。実際に評価を実施しているのは、欧州の研究者などが多いが、アジア諸国の研究者が共著者として参画しているものが多い。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

				リサイクル関係の技術について言えば、台湾をはじめとする一部地域はアジアの中では非常に高いレベルにあり、そこに実装される技術も比較的高いものがある。その他ではタイなどで徐々に技術が実装されるように見られるが、これは先進国が工場を移転した結果、そこで発生する廃棄物の処理技術もあわせて移転させているような場合も見られる。また、近年豪州において資源循環に焦点を当てた研究が急激に増えている印象があるが、まだ突出した成果があるようには見受けられない。
--	--	--	--	---

- (註1) フェーズ
- 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲
- 応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
- (註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価
- ◎：特に顕著な活動・成果が見えている ○：顕著な活動・成果が見えている
- △：顕著な活動・成果が見えていない ×：特筆すべき活動・成果が見えていない
- (註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化
- ↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

・分離技術（ナノテク・材料分野 2.1.5）
・植物由来材料（ライフ・臨床医学分野 2.2.3）

参考・引用文献

1) イノベーション政策研究センター・東京工業大学梶川研究室, 「学術俯瞰システム」『学術俯瞰』, <https://academic-landscape.com/> (2020年12月30日アクセス)

2) European Commission, “Closing the loop : Commission adopts ambitious new Circular Economy Package to boost competitiveness, create jobs and generate sustainable growth”, European Commission, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm (2020年12月30日アクセス)

3) World Economic Forum and Ellen MacArthur Foundation, “Intelligent Assets : Unlocking the Circular Economy Potential”, Ellen MacArthur Foundation, <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/intelligent-assets> (2020年12月30日アクセス)

4) S. Hellweg and L. M. Canals, “Emerging approaches, challenges and opportunities in life cycle assessment”, *Science* 344, no. 6188 (2014) : 1109-1113, doi : 10.1126/science.1248361

5) UNEP (The United Nations Environment Programme) , “New Global Industry Standard on Tailings Management aims to improve the safety of tailings facilities in the mining industry”, UNEP, <https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/new-global-industry-standard-tailings-management-aims-improve-safety> (2020年12月30日アクセス)

6) M. Bazilian et al., “Considering the energy, water and food nexus : Towards an integrated

modelling approach”, *Energy Policy* 39, no. 12 (2011) : 7896-7906, doi : 10.1016/j.enpol.2011.09.039

- 7) FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) , “The Water-Energy-Food Nexus A new approach in support of food security and sustainable agriculture”, FAO, <http://www.fao.org/3/a-bl496e.pdf> (2020年12月30日アクセス)
- 8) 経済産業省資源エネルギー庁長官官房資源エネルギー室, 「カーボンリサイクルについて」『経済産業省資源エネルギー庁』, https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/carbon_recycling/ (2020年12月30日アクセス)
- 9) 環境省, 「プラスチック・スマートにご賛同いただける皆様」『環境省』, <http://plastics-smart.env.go.jp/> (2020年12月30日アクセス)
- 10) 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室, 「令和2年度脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業 (マイクロプラスチックによる汚染防止のための化石資源由来からの代替) (委託) 募集について」『環境省』, <http://www.env.go.jp/press/107791.html> (2020年12月30日アクセス)
- 11) 環境省, 「バイオプラスチック導入ロードマップ検討会」『環境省』, http://www.env.go.jp/recycle/post_58.html (2020年12月30日アクセス)
- 12) F. W. Geels et al., “Sociotechnical transitions for deep decarbonization”, *Science* 357, no. 6357 (2017) : 1242–1244, doi : 10.1126/science.aao3760

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

2.2.11 都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）

（1）研究開発領域の定義

都市環境のサステナビリティに関する領域である。気候変動や感染症、自然災害などが都市環境に与える影響の予測と評価、それらを基盤にした都市レジリエンスの向上策や適応シナリオ構築を扱う。加えて、都市住民の健康、QOL、ウェルビーイングに関する研究開発や社会実装の取り組みを扱う。

気候変動への適応に向けて、気候変動が及ぼす影響を空間詳細化する解析手法や、地域住民協働に資する視覚化手法などを対象とする。それらを基盤とした暑熱や極端気象に備える都市計画シナリオ構築、自然災害への防災行動計画等も含める。感染症への環境防御については、都市環境学、都市工学的知見を生かした健康への影響予測、評価、対策を扱う。（医療そのものは扱わないが、公衆衛生は一部含む。）都市住民の身体、精神、社会的といった多面的健康について、都市ヒートアイランド現象と地球温暖化がもたらす暑熱や都市環境に対する研究を扱う。暑熱対策技術に加え、都市の自然が都市住民に与える影響の解析手法や影響の評価、予測を含む。

（2）キーワード

■気候変動への適応（都市防災を含む）

気候変動適応策、温暖化ダウンスケーリング、予測不確実性、自然災害（洪水、台風、干ばつなど）、防災、グリーンインフラ、都市緑地

■都市環境における感染症への防御（医学を除く都市工学、都市環境学的側面）

公衆衛生、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、感染経路、換気、空調、建築環境、感染性エアロゾル、気流計画、ろ過、紫外線照射殺菌（UVGI）、テレワーク（在宅勤務）、中央商業地区、ベッドタウン

■都市環境における健康、暑熱対策等

健康、都市ヒートアイランド現象、熱中症、熱関連超過死亡（熱波、熱中症）、暑さ対策、自然体験、環境心理学、予防医学、低栄養、下痢性疾患、動物媒介感染症（デング熱、マラリアなど）、Co-benefit（共便益）、ライフスタイル転換、超高齢社会、SDGs、地方自治体

（3）研究開発領域の概要

[本領域の意義]

■気候変動への適応（都市防災を含む）

IPCC第4次評価報告書、第5次評価報告書で述べられている通り、気候システムの温暖化には疑う余地がない。2021～22年公表予定の第6次評価報告書でも、この見解は踏襲される見通しである。太古から続く気候変動の中で、現在は「温暖化」のフェーズにある。世界の平均気温は、最近100年間で0.74℃上昇している。今世紀末には1986～2005年平均と比較して最大で4.8℃上昇するという最悪ケース予測シナリオも提示されている。温室効果ガス（GHGs）の大気中平均存在寿命は長期に渡ると推定され、温暖化が不可避の状況下に既にある。GHGs排出量が即座には減少せず、ますます深刻化する将来に向け、エネルギー高効率化、エネルギー転換等の「緩和」努力に加え、温暖化を前提とした「適応」も欠かせない^{適応1)}。2015年に採択されたパリ協定の第7条でも、気候変動「適応策」の強化が明確に位置付けられた。気候変動影響評価とは、ハザード（危険な事象）、曝露（影響を受ける可能性のある人的・物的損害の大きさ）、脆弱性（損害の受けやすさ）の観点から気候変動による影響をリスク評価する手法である。影響予測はモデルを用いて

行う。リスク評価はIPCC第5次評価報告書の主要なリスクの特定の考え方から、基本的に「重大性」「緊急性」「確信度」の観点で行う。

GHGs増大が気候変動に影響する結果として、地球温暖化が進行し、社会的・経済的な影響が顕在化している。とりわけ、中緯度地域では豪雨の頻発化や熱帯低気圧（台風、ハリケーン等）の激甚化などをもたらす確信度は高いと考察されてきた。実際、我が国では台風や豪雨による洪水災害の頻発化、激甚化などが身近に現れている。生命への危険に加え、経済的損失も甚大化している。持続可能な都市環境のためには、「適応策」の能力向上として、気候変動の影響に対する強靱化と脆弱性の減少が求められる。「適応策」はあらゆる分野に関わり、その内容・優先順位は地域ごとに異なる。気候変動の将来予測、その地域レベルへのダウンスケール、その結果を踏まえた地域への影響予測、地域特有の脆弱性とリスク評価、対策技術、社会実装など、多岐に渡る研究と活動が求められる^{適応2)}。自然災害に対する防災対策は、既存の防災策に、適応策をあわせたものとせざるを得ない。個別、単体での技術開発はこれまでに進められているが、システムとしての社会実装はあまり進んでおらず、課題がある。さらに台風による停電中の熱波の襲来、感染症蔓延下での酷暑や洪水災害といった複合災害への対策は、これまでは現実起こるものとして、十分ではなかった。今後、早急に研究と行政的対応を進めていく必要がある。

■都市環境における感染症への防御（医学を除く都市工学、都市環境学的側面）

2019年末、中華人民共和国の武漢から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が広がり、パンデミック（世界大流行）となり、欧州各国では医療崩壊も起こった。COVID-19を引き起こす病原体は新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）である。2020年11月現在、米国をはじめ各国で感染者・死亡者が増加し続けている（2020年11月18日時点のジョンズ・ホプキンス大学集計データで感染者数5500万人以上、死亡者数130万人以上）。これは気候変動の健康影響を考慮する上でも大きな課題となっている。COVID-19による社会的・経済的への影響も深刻で、日本の2020年4～6月期GDP年率は-27.8%と戦後最悪のマイナス成長になった。感染症を防止するための対策は社会的・経済的において極めて大きな意義を持つ。

ここで、この100年間で感染症によるパンデミックは継続的に発生している事実を直視しなければならない。1918～1919年のスペイン風邪（死者約4000万人）、1957～1958年のアジア風邪（死者数200万人）、1968～1969年の香港風邪（死者数100万人）、2009～2010年の新型インフルエンザ（死亡者数約28万人）は、いずれもインフルエンザウイルスによるパンデミックだった^{感染1)・2)}。

近年の都市計画、建築環境学での都市レジリエンスは地震や気候変動で激甚化が予想される自然災害リスクへの対策を専ら検討してきた。COVID-19パンデミックは感染症リスクに対するレジリエンスも向上させなければならないという使命を、都市環境サステナビリティに対して突き付けたものと受け止められる^{感染3)}。中世、近代の西欧の都市計画では、当時原因がわからなかったペストやコレラといった感染症に対して、都市中核の公衆衛生を高める都市大改造が行われた。その正の側面と対となる負の側面として、富裕層がグリーンベルトに囲まれた田園郊外住宅を形成し、低所得層が密集したスラム街が形成されるといった格差の構造が固定化される問題が現実として起こった。また、気候変動の影響を世界的に見ると、下痢性疾患による死亡者数の増加や、感染症を媒介する生物の生息可能域の拡大などを通じたマラリアやデング熱による死亡の増加がもたらされると予測されている^{感染4)}。COVID-19や気候変動の影響を踏まえた今後の都市計画はそのような過去の歴史を踏まえつつ、より良い長期展望を元にした検討が求められる。一部のみが利益を享受する社会ではなく、包摂性（インクルーシブ）や冗長性（リダンダンシー）、多様性（ダイバーシティ）を一層高めた都市機能の構築に貢献していく必要がある。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

■都市環境における健康、暑熱対策等

2015年の国連サミットにて、「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された。その中核が17のゴール、169のターゲットで構成された持続可能な開発目標（SDGs）である。SDGs達成に向けて産官学民をあげた取り組みが行われる中で、研究開発の世界でもSDGsの達成に貢献し得る研究が増加している。都市環境サステナビリティにかかわる領域においてもSDGsは注目を集めている。

SDGsでは都市に直接的に関わるゴール11「住み続けられるまちづくりを」が存在する。ただし、SDGsのゴールは互いに連関しているため、ゴール11単独での解決のみ模索するのは不十分で、トレードオフを抑制し、シナジーを最大化する統合的な解決方法の検討が必要不可欠である。例えばCOVID-19のパンデミックは都市の過密化と集住が被害を大きくしている側面があり、都市問題（ゴール11）と住民の健康問題（ゴール3）を同時に考慮しなければならない。近年、我が国では熱中症搬送者数が急増しているが、これも地球温暖化（ゴール13）とヒートアイランド現象（ゴール11）と住民の健康問題（ゴール3）を同時に検討しなければ有効な解決策は見出せない。気候変動に起因する災害も脆弱な都市で被害が大きくなる傾向があることから、統合的に都市のレジリエンス性を向上させることが求められている（ゴール9・11・13）。また、都市緑化は都市問題（ゴール11）と住民の健康（ゴール3）と陸域生態系の保護（ゴール15）に直接的に効果をもたらす、他にも間接的に関連する目標が含まれる。このように、SDGsの17のゴールを用いて都市環境を俯瞰することで様々な課題とその連関が明確化される。都市環境に関わる課題を統合的に解決し得る研究開発が進めば、結果としてSDGsの達成にも大きく貢献し得る。

ここで、一般に混同される傾向があるため強調する必要がある事実として、全球的な気候変動の影響が表れるよりも以前から、都市気候においてはヒートアイランド現象による暑熱が課題として顕在化しており、現在も課題であり続けているという点がある。都市ヒートアイランド現象の緩和策としてクールルーフ、屋上緑化、人工排熱削減などの技術が開発されている。都市ヒートアイランドへの適応策として日射遮蔽、ミスト噴霧などによる暑さ対策に関する研究や実践がこれまでに蓄積されている。なお、気候変動の影響は多岐にわたるが、地球温暖化がもたらす熱ストレスによる影響は特に重要である。つまり、都市ヒートアイランド現象の影響に、さらに気候変動の影響が加わっている。それにより、世界的に熱ストレスによる死亡数の増加が予測されている。日本のような超高齢社会では特に、熱的快適性の議論にとどまらず、健康維持と生命維持のために暑熱対策が不可欠となる。適応策として世界の人口の半分以上が「都市」に居住している現在^{健康1)}、ライフスタイルの転換は多くの場合、都市生活に注目して考える必要がある。ライフスタイルの転換は、クールビズを一例として、従来の慣行からの転換を促すものも含まれる。その際、従来の慣行や現時点の観点に縛られることなく、温暖化した将来の都市気候を前提として、より良い都市計画に貢献していく必要がある。

近年、COVID-19以外でも、世界的にがん・糖尿病・循環器疾患・呼吸器疾患等の生活習慣の改善により予防可能な疾患である非感染性疾患の患者数が増加している。また、うつ病や不安症状等の精神疾患の患者数も増加している。特にうつ病の人は世界で推計3億人以上に上るとみられている。こうした非感染性疾患・精神疾患の蔓延は、人々の寿命や生活、生涯の質（QOL: Quality of Life）を低下させるだけでなく、社会に対して甚大な経済的・社会的コストをもたらす。そのため、これらの疾患を減少させることが大きな社会的課題となっている。近年、都市の自然（都市近郊林や緑地、里地里山、街路樹、屋上緑化等）は上記の疾患の拡大防止に貢献し得ることが指摘されている。実際に、身近な自然との関わり合い（緑地の訪問や街路樹を眺めること等）は人々に様々な健康便益（身体、精神、社会的健康便益）をもたらすことが明らかになってきている。現代社会に蔓延する非感染性疾患や精神疾患の減少に対しても、都市の自然がもたらす多面的効果を明らかにして、より良い活用方策を講じる必要がある。

[研究開発の動向]**■気候変動への適応（都市防災を含む）****・温暖化ダウンスケーリング**

気候変動が都市生活や住民の健康に及ぼす影響を予測・評価するためには、温暖化を適切に解析・予測できるシミュレーションモデル開発が不可欠である。シミュレーションモデル開発では、文部科学省「人・自然・地球共生プロジェクト：温暖化予測「日本モデル」ミッション」（2002～2006年度）の成果がIPCC第4次評価報告書に、「21世紀気候変動予測革新プログラム」（2007～2011年度）の成果がIPCC第5次評価報告書に対して大きく貢献している。「気候変動リスク情報創生プログラム」（2012～2016年度）、「統合的気候モデル高度化研究プログラム」（2017年度～）の成果もIPCC第6次評価報告書（2021～22年公表予定）への貢献が期待されている。

全球気候モデルの空間解像度は通常100 km～数100 km程度の空間平均値であり、そのままでは都市生活や住民の健康への影響予測・評価に用いられない。そのような空間解像度のギャップを埋めるために開発されてきたのが「温暖化ダウンスケーリング」と呼ばれる技術である。ダウンスケーリングは空間詳細化を意味する。全球気候モデルの出力結果をより高解像度のシミュレーションモデルを用いて空間詳細化を施す力学的ダウンスケーリングと、広域の気象場と局所の気象要素の経験的・統計的関係に基づいて空間詳細化を施す統計的ダウンスケーリングの2つの手法に大別される^{通底3)}。「適応」を主眼とした文部科学省「気候変動適応研究推進プログラム」（2010～2014年度）と環境省「環境研究総合推進費S-8：温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」（2010～2014年度）の中で世界をリードする温暖化ダウンスケーリングモデルの先導的な開発研究が進められた。特に、「気候変動適応研究推進プログラム」で開発された温暖化ダウンスケーリングモデル^{通底4), 5)}は、世界でも類を見ない空間詳細度であり、地球スケールから大陸・国スケール、地域スケール、都市スケール、街区・建物スケールに至る気候・微気候を段階的かつ連続的に解析・予測可能なモデルとなっている。これは建物3次元情報などの街区ビル構造などもモデルに取り込んでおり、都市計画の相違による将来影響も予測できる。このような研究成果によって初めて、地球規模の温暖化が都市生活や住民の健康に及ぼす影響を、局所的な都市ヒートアイランドの影響と合わせて定量的かつ詳細に予測・評価でき、適応の具体的な方策を検討できるようになった。このように温暖化ダウンスケーリングモデルは、深刻化するこれからの温暖化時代において特に有効な環境影響予測・評価ツールである。温暖化ダウンスケーリングモデルは、既に、将来の都市暑熱環境下の健康被害の推定^{通底6)}や、暑熱環境に適応する都市・街区計画の検討^{通底7)}などに応用され、都市計画などの政策決定に向けても数々の重要な知見を提供している。

■都市環境における感染症への防御（医学を除く都市工学、都市環境学的側面）**・COVID-19の感染経路に関する多角的な調査研究**

感染症は感染源、感受性宿主、及び感染経路の3つの要素が揃えば成立する。COVID-19の主な感染経路は飛沫感染と接触感染であるとみられているが、人が密集するレストランなどの集団感染事例から、WHO（世界保健機関）は感染経路として飛沫感染と相まって屋内エアロゾル感染の可能性が否定できないことを認めている^{感染5)}。室内におけるSARS-CoV-2などの感染性エアロゾルの挙動の解明や、その感染症リスクの予測はその対策において極めて重要である。

現在SARS-CoV-2の感染経路の解明やその感染リスクの評価について、世界各国で疫学調査・環境調査など多くの側面から研究が行われている。その成果が猛スピードで公開され、2020年11月18日現在medRxivとbioRxivで公開されているCOVID-19関連のpreprint論文数は1万件を超え、そのうちの一部

は既にトップジャーナルなどに採用され公開されている。

• COVID-19拡大防止のための移動抑制策が与える多面的な影響

COVID-19の拡大防止のために、これまでのように自由なグローバルレベルでの往来が不可能になっている。ワクチン開発などの予防体制がある程度奏功すれば元に近い状態に戻せる可能性も考えられるが、類似の感染症が出現する可能性を念頭に置いた対応を長期化させざるを得ない。そうすると、航空機や鉄道による移動の大幅な減少、在宅勤務の増加などのため、温室効果ガス排出総量は緩やかになるものとみられる。気候変動緩和策としては有利となる一方、大都市への人口集中から地方分散へと舵も切られていく。そのような多角的な観点を考慮に入れ、将来シナリオを構築する必要があるが生じている。

また、密閉空間での密集勤務、満員電車での集団感染を避けるべく、ICTの普及を背景にテレワーク（在宅勤務）が世界各都市で一挙に取り入れられた。大都市の中心業務地区（CBD：central business district）とその郊外のベッドタウン、地方都市それぞれで空間の使い方が大きく変容している。特にベッドタウンは密集度が高く、高齢化も進展している中で、テレワーク勤務者と居住者が混在する新しい状況が生まれている。今後の都市再生方策を考えるうえで、既存のポテンシャルを生かしながら、単一機能ではなく冗長性を持たせた都市計画を検討、実装していく必要に迫られている^{感染6)}。

• COVID-19が都市計画に与える多面的な影響

都市計画においても、COVID-19は近年専ら関心を持たれてきた自然災害リスクと異なる感染症リスクを世界に突き付けた。感染症に絶えずさらされてきた熱帯地域と異なり、日米欧は1918～1919年のスペイン風邪以来の最悪のパンデミックであり、都市に対する固定観念や価値観の変容を与えている。感染症は人間が密集し、多く交流する都市の脆弱性をつくことは自明であった。COVID-19に晒されるwithコロナ、COVID-19抑制後の将来のpostコロナ時代においても、COVID-19以前の都市の在り方への回帰は難しい。むしろより良い復興（BBB：Build Back Better）を検討し、提示していく必要がある。

• 気候変動の影響に伴う再興感染症への懸念

温暖化によりツンドラ地帯の永久凍土が溶解することで、凍結していた過去の病原体が再び自然界に放出され、感染症を引き起こす可能性が懸念されている。COVID-19類似の感染症によるパンデミックを防ぐべく、生態系保全やツンドラ地帯での慎重な研究が必要である。

• 超過死亡推定法のさらに精緻な解析

COVID-19の影響を評価するにあたり、従来の超過死亡推定法を用いた推定がなされている。しかし、インフルエンザや気温の影響によっても死亡状況は変動するため、これまで行われてきた熱関連超過死亡の応用を含む、より精緻な解析が求められる。

■都市環境における健康、暑熱対策等

• SDGsを活用した分野横断的な研究

解決することが容易なsimple problemsでも、解決することが困難なcomplex problemsでもない、問題を定義することすら困難なwicked problemsが増えている。都市環境サステナビリティに関わる諸課題もまさにwicked problemであり、唯一解は存在せず、分野の垣根を超えた関係者による協働が重要である。

このような wicked problem に立ち向かうために SDGs を活用した分野横断的な研究が広がりを見せている。

科学技術振興機構 (JST) と日本医療研究開発機構 (AMED)、国際協力機構 (JICA) の「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム (SATREPS)」では、各プロジェクトが SDGs の達成にどのように貢献するかを明確化するように求めている。これに続き、2019年、JST 社会技術研究開発センター (RISTEX) が開始した「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム (SOLVE for SDGs)」でも、国内の地域課題の解決を通して SDGs 達成に資する研究開発が求められている。2020年、内閣府が、破壊的イノベーションの創出を目指し、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する「ムーンショット型研究開発制度」を創設した。2050年までに達成すべき7つの目標を掲げているが、いずれの目標も都市環境や SDGs と密接な関係がある。以上のように、研究開発のプログラムや制度内に SDGs の理念を取り入れる機運が高まっており、都市環境サステナビリティに関わる諸課題を統合的に解決する研究開発が求められている。

・都市暑熱化による健康被害、熱ストレス影響の予測及び評価

都市ヒートアイランド現象に加えて気候変動により都市暑熱化が進展しており、熱中症搬送者数が増加している。近年の日本の夏は、最高気温35度を超える猛暑が続いている。熱中症の搬送者数は毎年5万人を超えている。特に2018年は列島各地で連日の最高気温が40度を超え、「命が危険な暑さ」と警戒が呼びかけられた。熱中症搬送者数は9万5千人を超え、10万人に迫る勢いとなり、もはや「暑熱災害」の様相を呈している。2020年はCOVID-19蔓延への対策から、炎天下でのマスク着用による熱中症リスクがさらに増大した。今後も引き続き温暖化が進行することでハザードの勢いが増す一方、熱中症に対して脆弱性の高い高齢者の割合が増加することから、熱中症被害者数も当面増加の一途を辿ると警戒されている。こうした高温の常態化に備え、科学に基づく適応策を社会実装しなければならない。

特に日本の大都市はほとんどが、厳しい夏の暑さに晒される位置にあり、欧米の諸都市と比較すると明らかに高温多湿の熱中症に陥りやすい気候条件である。そのため、都市における暑さ対策について、欧米諸国から懸念が示されやすい。そのような背景のある中に、2019年9月に行われた世界陸上選手権のマラソンにおいて棄権者が続出した。開催地のカタールの首都ドーハは高温多湿で、日本の夏と同じ気候とみなされた。これを受け、2020年8月に開催予定であった東京オリンピックでのマラソンコースを東京都心から札幌に変更を決定したことが話題になった。COVID-19の影響により東京オリンピック・パラリンピックは延期となったが、酷暑が予想される季節、時間帯での会場および会場までのアクセス空間での様々な暑さ対策に関する議論と、健康科学として合理的な対策の検討が注目された。

このような背景を受けて、全球モデルからダウンスケールして都市の暑熱環境の予測をしようとする研究と建物内の温熱環境や人体の体温変化を予測しようとする研究を結びつけようとする試み^{健康2)}が開始されている。また、都市キャンपी内の暑熱環境の実態や暑熱影響を緩和するための緑陰形成の状況を把握するために、都市で撮影された動画や静止画を人工知能で分析する研究も開始されている。バイタルセンサー等を用いてパーソナルな熱中症発症リスクを予測して警告するためのデバイス開発なども進んでおり、高温化する現代、将来の都市環境下で人命を救うための研究が活発化している。

また、気候変動への関心が高まる以前より、都市ヒートアイランド現象が世界の各都市で課題であった。その中で、我が国ではクールルーフ、クールペイジメント、屋上緑化などのヒートアイランド緩和策に関する研究や実践が進められ、日除けや街路樹などによる日射遮蔽、ミスト噴霧、散水などによる暑さ対策がヒートアイランド適応策として加わってきた。最近では外部空間における人体の温熱生理、心理反応を考慮した暑熱適応に関する研究や実践に移行しつつある。日本では環境省がヒートアイランド対策で培われ、気候変動適

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

応策の知見も加えて「まちなかの暑さ対策ガイドライン」^{健康3)}を公表している。地方自治体での熱中症対策は予防のための普及啓発、放送等での注意喚起や高齢者の訪問・声掛けといったソフト対策が主体の状況である。複合災害を見据えた避難場所の確保や公共施設の空調設備の設置、緑地を増やす、風の道をつくるといったハード対策を強化していく必要がある。適応策のメニューの充実、社会実装のための合意形成等、新たな連携と分野を横断した研究が望まれる。

海外においても、特に熱ストレスの高い都市での体系的な研究や実践の例は決して多くない状況であった。一方、最近では、熱ストレス影響のうち、死亡に関しては既に大規模な国際共同研究体制が構築されている^{健康4)}。従来は個々の研究チームが少数の地域データを用いて異なったモデルで解析を行っていたため、地域ごとの差異が、機構によるものか、解析手法によるものか判然としなかった。しかし、大規模な国際共同研究体制により、多くの都市に関して同一の手法で解析され、しかも統計的なバラツキを制御可能になったことで、気候や社会経済的な要因の影響の評価が可能になった。また、将来予測もより正確に行えるようになってきている。都市生活分野との関連では、ヒートアイランド現象による熱ストレス影響に関して、量的に評価した論文が発表された^{健康5)}。この論文では、ホーチミン市を細分化して、それぞれの区分における気象要因を温暖化ダウンスケーリングで推定することで、ヒートアイランドによる熱関連超過死亡の増加を量的に評価している。今後、世界各都市で同様の評価を行うことで、ヒートアイランド現象を考慮した将来予測が可能になる。

これまで地球温暖化の緩和策としてエアコンを極力我慢する風潮もみられたが、熱波も災害の一つであるという認識が広がり、エアコンの適切な使用が重要という考えの転換が進んでいる。これに関連して、東日本大震災の翌年に電力消費を抑制する必要に迫られ、東京電力管内で電力消費は減少したが、熱関連超過死亡は増加しなかったことが報告された^{健康6)}。この詳細の機序は明らかではないが、熱ストレスによる死亡を増やすことなく、電力消費を削減できる可能性があることに期待を抱かせるものである。ただし、熱ストレスの影響は、死亡にとどまらない。救急搬送データなど、気温が高くなることによって起こる非死亡影響の評価もなされている。そのほか、睡眠障害などの研究も行われている。

・都市における身近な自然環境と人の健康の関係に関する研究

現在、公衆衛生学や都市計画学や生態学等の分野で、都市における身近な自然環境と人の健康の関係に関する研究が進んでいる。これまでの研究から、身近な自然（主に都市緑地）との関わり合いは、ストレス減少、睡眠の質の向上、心理的健康の改善（鬱症状の減少、不安症状の減少、幸福度・人生満足度の向上、攻撃性の減少、ADHDの症状の減少）、社会的結合度の向上、血圧の低下、出生重量の増加、心不全の防止、幼児の発育の促進、肥満の防止、視力の向上、免疫機能の向上、糖尿病の防止、寿命の向上等の様々な健康指標と関連することが報告されている^{健康7)}。これらの健康指標は大きくは、(1) 身体的な運動促進（緑地の散策等）による健康効果、(2) 直接的な自然との接触から得られる精神的な健康効果、(3) 地域コミュニティに属する人との接触に伴う社会的健康効果、(4) 自然との接触で得られる認知機能の向上の四つの効果の結果として考えられている。また、これら健康指標の全てではないものの、上記の健康状態の向上と自然体験の間のメカニズムに関する理論もいくつか開発されている。例えば、自然体験と心理的健康の改善はStress Reduction Theory（自然環境と接することで心理的ストレスが減少するという考え）やAttention Restoration Theory（自然環境と接することで精神的な疲労が軽減するという考え）によって説明でき、免疫機能の向上はOld Friends Hypothesis（直訳は旧友仮説。近代までヒトの体に刺激を与えていた微生物や寄生虫が、現代、激減したことが自己免疫疾患の増加につながっているのではないかという仮説）^{健康8)}や

Biodiversity Hypothesis (直訳は生物多様性仮説。都市化進展により自然環境の微生物に接触する機会が減少したことが自己免疫疾患の増加につながっているのではないかと仮説)^{健康9)} 等により理論的な説明が試みられてきた。

当該分野における初期の研究は、都市の自然がもたらす短期的な健康効果(都市緑地の滞在で得られる一時的なストレス減少等)に注目してきたが、景観や健康データの整備、統計解析の手法発展に伴い、より長期的な健康にも影響することが明らかとなってきた(例えば、鬱症状の減少等)。加えて、近年では、主に生態学者らの参入により、これまで抽象的に扱われてきた「自然」を分割し、どの種類・要素の自然が特に人の健康促進に結びついているのかを明らかにする動きが高まっている。健康促進に資する自然の要素を特定することは、今後具体的な都市景観管理を行う上で必須である。

• Co-benefit (共便益)

緩和コストを考慮する場合に重要な概念である Co-benefit に基づく研究が最近、加速している。緩和のための化石燃料の削減は短寿命気候強制因子 (Short-Lived Climate Forcers: SLCFs) の減少を意味する。SLCFs には、大気汚染で重要な粒子状物質の成分やオゾンが含まれている。緩和策をとれば、粒子状物質とオゾンの減少を通じて、健康影響の減少が期待されるが、これまでは気温の影響は気温の影響として評価し、大気汚染の評価に際しては、気温を共変量としてその影響を除いて大気汚染の影響を評価されてきていた。Co-benefit を定量的に評価するために、この二つの要因をモデル化するための研究が米国などでも始められている。また、Co-benefit 研究としては、牛肉などを少なくする食生活改善による健康なども行われている。

• 極端気象による多様な影響評価

極端気象による影響についても、国際的なデータベースなどの整備により、評価が可能となってきている。しかし、地球レベルを対象とした健康分野の評価研究はほぼ死亡と経済損失に限られる。近年頻発化している洪水災害に際しても、単に死亡だけでなく、避難所における生活を強いられることの問題、家族や家などを失う精神的な問題なども非常に大きな問題だが、個別の災害についての報告にとどまっているのが現状であり深堀が必要である。

• 人口集中部への持続可能な水資源・食料・エネルギー供給

海外では、都市や地域との具体的なプロジェクトとして適応策を実装し、その情報を発信共有するトレンドがある。特に途上国では健康分野で安全な水供給と感染症に重点が置かれている。また、都市における貧困層の住居は、自然災害などに脆弱である場合が多い。日本であまり認識されていないが、都市は水資源・食料・エネルギーの一大消費地であり、その需要は周辺の地域が支えている場合が多い。今後も都市への人口集中が進む地域での、気候変動にレジリエンスで持続可能な水資源・食料・エネルギー資源供給についてのプロジェクトが増加傾向にある。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

■ 気候変動への適応 (都市防災を含む)

• 街区・建物スケール (空間解像度 1m 程度) の温暖化ダウンスケーリング

ほとんどの温暖化ダウンスケーリングは空間解像度が最小でも数 km 程度までだが、近年、街区・建物ス

ケール（空間解像度1 m程度）に至る温暖化ダウンスケーリングのモデル開発^{（通称4）、5）}が行われている。

• 気候変動の影響の予測手法の精緻化

気候変動による影響の予測は代表濃度経路シナリオ（Representative Concentration Pathways：RCPs）と共通社会経済経路シナリオ（Shared Socioeconomic Pathways：SSPs）を組み合わせで行う。その際、SSPごとの人口を用いて熱関連超過死亡数や動物媒介感染症死亡数などの死因別死亡数を計算している。しかしながら、現時点で用いられているSSPsは、それぞれのSSPにおける社会経済的状况によって死因別死亡数が異なる、という公衆衛生学では常識となっている事実を考慮していない。国立環境研究所を中心に、日本独自の社会経済的状况を考慮したシナリオSSPjが開発されており、近い将来、日本の都道府県別の将来予測に使用される。

• グリーンインフラ

米国で発案された社会資本整備の手法で、自然が有する多様な機能や仕組みを活用したインフラストラクチャーや土地利用計画を指す。我が国が抱える社会的課題を解決し、持続的な地域を創出する取組みとして、2015年の国土形成計画の第4次社会資本整備重点計画に採り上げられた。環境問題や社会の変化に対応する手段の1つとして近年、国内外で注目されており、インフラ整備の在り方が抜本的に見直され始めている。グリーンインフラは、自然の機能を地域課題の解決に活用しようとするソフト・ハードを混ぜ合わせた考え方で、昨今においては自然の力を防災・減災に活用する“Ecosystem-based disaster risk reduction：Eco-DRR”という考え方が注目を集めている。

2019年7月、国土交通省はグリーンインフラ推進戦略を発表した。そして2020年3月、同省はグリーンインフラの社会実装推進を目的とした「グリーンインフラ官民連携プラットフォーム」を設立した。他にも、環境省と内閣府は2020年2月から気候変動を踏まえたインフラ整備に関する意見交換会を開催するなど、グリーンインフラの整備を重要な施策の一つに掲げ、関係府省庁の垣根を超えたパートナーシップを生かす動きが活発化している。今後、こうした動きを支援するためのグリーンインフラ整備に資する研究開発の推進が必要である。

• 都市農業^{（通称8）}

近年、都市環境の向上・気候変動への適応という考え方だけではなく、都市住民の健康促進の観点から都市農業が注目を浴びている。単なる地産地消だけでなく、教育機能やグリーンインフラとしての防災機能、新たな産業としての雇用創出、QOLの向上など多岐にわたるベネフィットも期待できる。実際に最近の研究から、都市における農体験は、都市住民に様々な健康便益をもたらすことが明らかになってきている^{（通称9）}。

生産緑地の2022年問題が間近に迫る中、COVID-19の拡大を受けて、大都市近郊農地の宅地転用が一層増えることが予想されている。無秩序、無計画な宅地開発は都市景観、住環境保全の衰退につながる。長期的に魅力をもった新しい農住まちづくりの在り方を示していくためにも、都市農業の多面的な便益、機能を明らかにしていくことは重要である。

• 雨雲レーダー（高解像度降水ナウキャスト）

気象庁や各気象情報会社などが提供する雨雲レーダー等の画面が、スマートフォンなどの携帯端末で誰でも気軽に確認できるようになった。これは、防災・減災対策のツールとして有効である。

• タイムライン^{適応10)}

2012年、ニューヨーク州がハリケーン・サンディ来襲時に実施した「タイムライン」という手法は注目されている。発生が予測される被害や過去に起きたことのある事象を時系列に並べ、被害の発生を抑えるために計画を作る。これをもとに住民避難を進めたニューヨーク州では被害を最小限にすることができた。我が国での洪水災害においても、河川水位の上昇などの指標に応じた避難行動などに取り入れられ始めている。

• ハザードマップ

シミュレーションにより、豪雨時の特に都市部での浸水予測がより正確にできるようになったことから、日本では、多くの自治体がハザードマップを作成・公開するようになった。国土交通省では、洪水のほかに土砂災害、津波のハザードマップ情報も併せて提供している。先進的な自治体では、地域住民と協力し、避難経路や避難が難しい高齢者などの介助の情報なども含めたマップを作成している。近年、我が国では、2次元の平面マップを3次元化の立体情報を含んだマップにする検討や、下水管きよからの内水氾濫予測を含めた避難ルートマップなどに高度化する検討が行われている。また、熊本市では、保険会社、気象予報会社、AI技術ベンチャー等と協力して、防災のための都市デジタルツインを構築する取り組みを始めたことが発表されている。

• VRやCGの活用

災害リスクコミュニケーションツールとして、VRやCGを用いた研究が行われている。具体的には、VRを利用して過去の災害の可視化する、または予測される状況を再現する、その疑似体験などであり、災害を我が事としてリアルにとらえるために有用である。

■都市環境における感染症への防御（医学を除く都市工学、都市環境学的側面）

• 室内環境における感染リスクの予測

空調・換気による感染性エアロゾルの対策は、基本的に在室者の感染リスクを下げることである。その感染リスクを評価するために、病原体からの被曝量を評価する必要がある。現状では、感染リスクに関して様々な数理モデルが提案されている。都市スケールでは、SEIR（Susceptible：感染症の免疫を持たない者、Exposed：感染症が潜伏期間中の者、Infectious：発症者、Recovered：回復して免疫を獲得した者）モデルが用いられているが、実はこのモデルに感染のメカニズムが含まれていない。建物スケールレベルでは、区画したSEIRモデル、エージェントモデル、Wells-Rileyモデルが用いられている。この中で、感染リスクと換気量の関係を明確に表しているのはWells-Rileyモデルである。Wells-Rileyモデルを用いた感染リスクの予測には、最小感染量（quanta）を知る必要があり、それに関する研究が多く行われている。

• 感染と換気量の関係

換気量と環境中のSARS-CoV-2の実態や集団感染が起きた時の換気量に関する調査結果が幾つか報告されている。シンガポールのCOVID-19アウトブレイクセンターに収容されている3名の患者の隔離室を対象としたウイルス活性に関する調査の結果では、排気口表面からはSARS-CoV-2が検出されたが、空中からは検出されなかったことから、十分な換気（当時12回/h）を行うことで、空気中に浮くウイルス濃度は効果的に希釈されることが示唆された^{感染7), 8)}。89名の客中に感染者9名が出た広州レストランの集団感染時の換気量は2.7~3.7m³/（h・人）と極端に少なかったこと、かつ、感染者が出たエリアは空気が循環していただけであったことが集団感染につながったと推察されている^{感染9)}。

換気装置が備え付けられた建築物、集合施設等においても、設計値通りにしっかりと機能しているかが重要である。建築物の保全、運用に関して、我が国では「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）」、「建築物環境衛生管理基準」が定められ、室内CO₂濃度は1000 ppm（0.1%）以下に維持管理に努力する義務が課されている。SARS-CoV-2をはじめとするウイルスに関しては未解明かつ計測が困難であり、基準値を設けるのは困難だが、CO₂濃度計と既知の知見によって換気が正常に行われていることは確認可能である。屋外大気におけるCO₂濃度は全球平均で約410 ppm（0.041%）、東京都心で約450 ppm（0.045%）である。一方、人間の呼気中のCO₂濃度は安静時、運動時で変動するが、平均すると3万～4万ppm程度である。人間が密閉した屋内空間に密集している際、換気装置の正常動作の確認や、換気量については、室内CO₂濃度を計測することで簡易に把握できることが既知であり、今後このような知見の応用が進展することが期待される^{感染10)}。

• 補助設備としてのポータブル式空気清浄機の活用

補助設備としての空気清浄機は局所の空気浄化に有効であることが知られている。感染リスクの低減策として、対象室容積に応じた風量で、HEPAフィルタ（High Efficiency Particulate Air Filter、高性能フィルタ）付の空気清浄機の活用が薦められている^{感染11), 12), 13)}。

• UVGIの活用

ウイルスに対するUVGI（Ultraviolet Germicidal Irradiation、紫外線による照射による殺菌）の有効性から、WHO^{感染14)}を始め、CDC（米国疾病予防管理センター）、REHVA（欧州空調・換気設備協会）、ASHRAE（米国暖房冷凍空調学会）などがその適応を推奨している。また、2020年4月に改訂されたWELL Building Standard®（建物利用者の健康・快適性に焦点を当てた建物・室内環境評価システム）において、COVID-19関連で空気の微生物対策の項目に紫外線による空気殺菌が追加されている^{感染15)}。UVランプの設置場所によって、アップルーム方式とインダクト方式に分類されている。前者は部屋の上部、後者は空調システム内（空調機内またはダクト内）にUVランプを設置することを指している。

COVID-19に関連した機器の実装においては、たとえば、米国コロンビア大学の特許のライセンスを受けたウシオ電機株式会社の米国子会社Ushio America, Inc.が、222 nm紫外線を用いた殺菌・ウイルス不活化装置などが注目されている。2020年11月時点でSARS-CoV-2に対する不活化の効果の確認と、人の目や皮膚への障害性が少ないという報告が幾つかなされている。科学的根拠の蓄積と安全な社会実装に向けた取り組みの広がりが期待される。

• 都市計画の動的レイヤーリング^{感染16)}

西欧の近代都市計画におけるゾーニングとは、空間を区分けし、個々の空間単位を均質な利用に特化させ、それらを集合化させて都市機能を満たそうという発想である。自然災害があまり発生せず、堅牢性（ロバストネス）を重視する西欧の近代型の発想と言える。ゾーニングの結果、土地利用が固定化され、相当な事態が無い限り変更しない計画の在り方が、現代社会に対応しきれなくなっていた中、さらにCOVID-19のパンデミックが発生し、抜本的な見直しが迫られている。一方、近代に西欧型都市計画を輸入する以前まで、もともと自然災害が多い日本では、都市は再建を繰り返すレジリエンス（復元力）の発想が必然的であった。そのような背景での動的レイヤーリングの発想とは、たとえば建築物においては間取りや用途変更が可能な柔軟性、都市構造においては単一機能に固定しない冗長性（リダンダンシー）が該当する。河川敷の洪水防止

機能と生態系保全と住民の余暇利用や、田んぼの食糧生産機能と暑熱緩和機能、洪水調節、地下水貯留機能といった、時間や危機発生に応じた多面的機能も動的レイヤーリングの発想である。今後、さらなる新興・再興感染症の襲来や、気候変動に伴う風水害等の激甚災害に備えるに際して、現代型さらには将来型都市計画にあたり、新しい動的レイヤーリングに関する研究や検討が注目される。

■都市環境における健康、暑熱対策等

• 熱関連超過死亡の推定

熱関連超過死亡の推定では、大きく二つの現象が明らかになりつつある。（１）リスク関数として、気温が高くても低くてもリスクが高く、その間にリスクが最低となる気温（Minimum Mortality Temperature：MMT）が存在する。このMMTが、気候の変化に応じて変化することはわかっていたが、どの程度の早さで起こるのかは不明であった。最近、その早さに関する研究が進展している。（２）MMTに比較して、一定の高温になったときのリスクも、年代とともに一定ではないことが明らかになってきている。ただし、国ごとに状況が異なり、リスクが減少している国もあれば一定の国もある。エアコンの普及率や社会経済的状況などとの関連に関する研究が報告されている^{健康10)}。これら二つの現象に関する理解が深まれば、熱関連超過死亡の将来予測がより妥当になると期待される。

都市のヒートアイランド現象による影響について、都市の区画ごとに死亡状況と気温の推定値それぞれを用意して熱関連死亡を評価することがようやく行われるようになってきた。現在はホーチミン市のみであるが、他の都市でも同様の評価を行うプロジェクトが計画されており、今後数年で飛躍的に発展する可能性がある。これに関連して、環境省S-14プロジェクトで研究された、3次元の建物情報を考慮に入れた都市気候シミュレーションの発展が重要である。このシミュレーションは、１）都市の区画ごとの正確な気温推定に大きく寄与することから、ヒートアイランド現象の影響評価に、２）都市計画の違いによる将来の熱関連死亡数の相違を予測することに用いられることから、将来の緩和策と適応策に関わる政策決定に大きく貢献することが期待される。

• 暑熱影響の予測/緩和/適応策

熱中症発症者数は増加傾向にあり、日本だけではなくアメリカやヨーロッパなど世界でも熱中症の被害者が増加しており、各国で熱中症リスクを評価する研究が実施されてきた。近年では、アメリカのローレンス・バークレイ国立研究所が「暑熱化する世の中の解決策としてのクールビルディング」^{健康11)}を打ち出し、全世界の暑熱環境に関わる研究者に国際共同研究を持ちかけている。人工被覆の縮小、緑地の増加、保水機能を有する建材の採用、建物躯体の性能強化などの効果を総合的に取りまとめている。日本でも、再帰反射を用いて余分な太陽エネルギーを吸収したり、蓄熱するのを抑制したりして都市ヒートアイランド現象を緩和する再帰反射システムが開発、実用化されている。

地域や場所の気象特性を建築物や道路、樹木などの影響も考慮した上で予測し、さらに詳細な人体モデルによって個人単位の熱ストレスを定量評価する技術が開発されている。また、熱中症高リスク群である高齢者や子供に焦点を当てて年齢別に熱中症発症者数を予測する手法も開発されている。

• 都市気候における暑さ対策の導入

都市における暑さ対策としては、工事現場での空調服の採用やセンサを用いたアラートシステムの導入などの取り組みが先行している。まちなかの暑さ対策として、環境省や自治体の支援によって、イベント会場などでの広場、ベンチ、バス停などでの導入事例がある。暑さ対策技術の開発と評価、適材適所の導入に向けた

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

シミュレーション、都市計画への反映のための仕組みづくりなどが注力されている^{健康12)}。

• ローカルSDGs

Think Globally, Act Locallyの理念に基づき、地球規模課題のSDGsを地域レベルに落とし込んで実践する「ローカルSDGs」が注目を集めている。環境省は2020年に「環境省ローカルSDGs - 地域循環共生圏づくり プラットフォーム-」を立ち上げ、地域レベルでのSDGsの実践を支援している。ローカルSDGsに関連した研究も進んでおり、「環境研究総合推進費1RF-1701：ポスト2015年開発アジェンダの地域実装に関する研究」（2017～2019年度）の研究成果である「ローカルSDGsプラットフォーム」が公開されている。これは自治体におけるSDGs取り組み状況を検索、共有することを支援するオンラインプラットフォームである。また、「環境研究総合推進費1-1801：SDGs目標達成に向けた統合的実施方法の包括的検討」（2018～2020年度）では、SDGsを政策ツール及び分析ツールと捉えこれを軸とし、多様な行為主体において、優先課題に応じた制度構築や政策推進モデルの形成を行い、SDGsの効果的推進に関する施策や行動の創出を支援するための政策指向の研究が進められている。

• SDGsスマートウェルネス住宅

我々の生活基盤である住宅性能の改善は、居住者の快適性や健康性の向上に資するほか、光熱費等の削減を通して地球環境保全にも貢献する。WHOもこのような点に注目して、2018年11月にSDGsのゴール3（全ての人に健康と福祉を）とゴール11（住み続けられるまちづくりを）の達成に資することを目的として「WHO Housing and health guidelines（住宅と健康に関するガイドライン）」^{健康13)}を公表している。昨今のCOVID-19感染拡大を受けて従来の生活様式の大きな変化が求められており、それを支えるハードとしての住宅のあり方も問われている。自宅で業務を行うテレワークも広がりを見せており、一部では生活空間としてだけではなく執務空間としての性能を併せ持つことが要求されるような状況となりつつある。こうした社会の要請に応える、SDGsスマートウェルネス住宅に関する研究が進められている。

• 用量反応モデル（dose-response model）の応用

用量反応モデルとは特定の病原体が特定の集団に引き起こす影響（感染発症、死亡等）の確率を、病原体の曝露量（用量＝摂取量）の関数としてあらわしたものである。これまでは化学物質の健康影響に関する基準値等を設定する際に用いられてきたが、近年このモデルを都市の自然と健康の関係に当てはめる研究が行われている^{健康14)}。このモデルを用いることで、都市住民が健康効果を得る際に最低限必要な「自然の摂取量（nature dose）」を推定することが可能となり、応用的意義は高い。

• VRやCGの活用

都市の自然がもたらす健康効果を定量化するためのツールとして、VRやCGを用いた研究が行われている。具体的には、VRを利用して自然度が異なる都市景観を再現するために使われている。こうした研究ではあくまで短期的な健康効果（一時的なストレスの減少等）しか検証することができないが、都市の自然と健康促進の関係を実験的に評価できるため、エビデンスの構築には有用である。

• 経験の消失（extinction of experience）

近年の都市化によって人々が自然と触れる機会が減少している傾向を示す。経験の消失は、人の健康状態

の劣化だけではなく、社会の環境保全意識・行動を衰退させる恐れがあることが指摘されている^{健康15)}。つまり、都市における自然再生を行い経験の消失を防ぐことが出来れば、人の健康促進と長期的な環境保全の両方が達成できる可能性がある。

• Co-benefit (共便益)

近距離の移動を車から自転車に変えることで緩和と健康増進のCo-benefitが可能であるとの報告は以前からあったが、ある地域での報告に限られていた。また、将来予測に用いるような枠組みができていなかった。最近ではSLCFs (短寿命気候強制因子) に関する理解が深まり、緩和策に応じたSLCFsの将来予測が可能となってきたため、国、あるいは全球レベルでのCo-benefitの評価を目指すプロジェクトが可能となってきた。ただし、気温と大気汚染の影響を同時に評価するモデルはまだ開発途上である。単純な仮定に基づいた将来予測は報告されたものの^{健康16)}、今後の数年でさらに大きな進展が期待されている。

[注目すべき国内外のプロジェクト]

■気候変動への適応 (都市防災を含む)

• 気候変動適応技術社会実装プログラム (SI-CAT) (2015 ~ 2019年度)

気候変動適応策の確実な社会実装に重点を置き、モデル自治体を設定して実施された。地方自治体のニーズを汲み取った気候変動適応方策の技術開発の実施と、地方自治体が策定する適応計画や企業における新ビジネス創出への貢献を目指し、様々な研究の成果などを発信した。地方自治体、地方大学や地域の研究機関との連携により、地域のステークホルダーやアクターと共に行うこのような研究プロジェクトはさらに多く実施していくべきである。本プログラムの研究成果の一環として、データ統合・解析システムDIAS (Data Integration and Analysis System) により、東北から九州までの5km空間解像度の力学的ダウンスケーリングデータ^{適応11)}や、全国1km空間解像度の統計的ダウンスケーリングデータ^{適応12)}(ともに将来予測のダウンスケーリングデータ)などが公開されている。

• 環境研究総合推進費S-18：気候変動影響予測・適応評価の総合的研究 (2020 ~ 2024年度)

「我が国の気候変動適応の取り組みを支援する総合的な科学的情報の創出」を目的としている。農林水産業、水資源・水環境、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活など、複数分野において影響予測手法を開発し、共通の気候条件・社会経済条件で影響予測を行うとともに適応策の検討、評価が行われる予定である。人間の生活・健康に関しては、上下水道・建築物といったインフラや土地利用、地域の産業・文化に立脚した生活、人生の質 (Quality of Life: QOL) をもとに気候変動の影響や脆弱性を評価される予定である。今後の気候変動影響評価や適応計画の見直しへの貢献に加え、自治体における適応計画の立案・実施への貢献、IPCC評価報告書などへの国際貢献が期待される。

• ムーンショット型研究開発制度

「Human Well-being」(人々の幸福) が目指され、その基盤となる持続可能な3側面 (環境・社会・経済) の諸課題を解決すべく、7つのムーンショット目標 (長期的に達成すべき目標) が決定された (目標1~6: 令和2年1月23日 総合科学技術・イノベーション会議決定、目標7: 令和2年7月14日 健康・医療戦略推進本部決定)。特に、環境面においては「地球環境を回復させながら都市文明を発展させる」と掲げられており、都市環境サステナビリティの分野における重要な研究開発制度として注目を集めている。

• 気候変動適応情報プラットフォーム (A-PLAT)

国の法制度、国内外の先進事例、地方自治体の取組みなど、充実した情報を環境省が提供している。特に、環境研究総合推進費 S-8「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」の成果であるダウンスケーリング予測結果 (格子間隔 1 km) は地理情報システム (Geographic Information System : GIS) で公表されており、地方自治体が一括評価や将来シナリオに基づく計画を作成する際に有用である。今後、分野別の影響予測研究の充実が望まれる。

• あまみず社会研究会

2009年の福岡県樋井川の洪水被害を契機に発足した、研究者と地域住民との流域治水研究活動グループ。雨水を活用した分散型水管理システムの構築を通じて持続可能な多世代共創社会を目指している。JST-RISTEX「持続可能な多世代共創社会のデザイン」研究開発領域において研究課題「分散型水管理を通じた、風かおり、緑かがやく、あまみず社会の構築」(2015年～2020年)を推進した。現在の集中型水管理システムを補完する分散型のサブシステムとして、雨水を貯留し、地下へ浸透させる取り組みを流域の多世代多様なステークホルダーとともに実施した。雨水を貯め、利用する過程で人々の水管理に対する意識を育み、地域コミュニティの再構築を促した。治水などのレジリエンス向上とともに、流域内の豊かな生態系の再生にも取り組んだ。

• ISI-MIP (The Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project、分野横断的な気候影響モデルの相互比較プロジェクト)

• 米国ウェルカムトラスト財団による co-benefit 研究

■ 都市環境における感染症への防御 (医学を除く都市工学、都市環境学的側面)

• 日本医療研究開発機構 (AMED)「ウイルス等感染症対策技術開発事業 (実証・改良研究支援)」 「既に開発・上市されている機器等 (空気清浄機、UV 殺菌装置、素材等) によるウイルス等感染症対策への有効性の確認を行う研究支援」

• ロンドン大学衛生熱帯医学大学院が中心の MCC (Multi-City Multi-Country) 研究

■ 都市環境における健康、暑熱対策等

• 国立環境研究所 気候変動適応センター PJ2-1「水資源、陸域生態系、作物生産性、人間健康に関する全球気候変動影響評価及び気候シナリオの開発に関する研究」

• 国立環境研究所 気候変動適応センター PJ2-3「気候変動による日本およびアジア太平洋域の大気汚染の変化とその環境影響評価」

• 2020年東京オリンピック・パラリンピック暑さ対策に関連した様々なプロジェクト

• JST SDGsの達成に向けた共創的研究開発プログラム (Solution-Driven Co-creative R&D Program for SDGs : SOLVE for SDGs)

地域課題の解決にSDGsを活用する研究プログラムとして2019年に開始している。国内の地域における具体的な社会課題を対象として、ソリューションの創出までの研究開発が行われる。研究開発の進捗に応じて適切な支援を行うために、シナリオ創出とソリューション創出の2つのフェーズが設定されている。いずれのフェーズにおいても、目指すべき姿を描き、その姿から立ち戻って現時点から計画を立てるバックキャストの手法が要件とされており、既に複数のプロジェクトが採択され、SDGsの様々なゴールに貢献する研究が推進されている。

• 世界首長誓約 (Global Covenant of Mayors)^{適応13)}

世界首長誓約は、世界の地方自治体の首長が、持続可能なエネルギーの推進、温室効果ガスの大幅削減、適応策の推進などを誓約し、アクションプランを策定してモニタリングしながら進める取組みである。京都議定書の枠組みでは、国によるトップダウンの取組みが主流であったのに対し、パリ協定の枠組みでは、地方自治体やNGO、企業等によるボトムアップのアプローチが主流と考えられている。特に米国では、トランプ大統領がパリ協定離脱を表明した後も、地方自治体や企業によるネットワークによる取組みが推し進められている。日本では、欧州の取組みを参考に日本版「首長誓約」が2015年に始まり、2017年からは欧州委員会のプログラム (International Urban Cooperation、名古屋大学が受託) により、「世界首長誓約/日本」が立ち上がっている。

今後、脱炭素社会に転換していくためには、新たなインフラ設置または改修が必要である。並行して、適応策も地域レベルで進めていかなければならない。これらは、新たなビジネスチャンスにもなり得る。今後、世界の大きな潮流になっていくと考えられる。

(5) 科学技術的課題

■気候変動への適応 (都市防災を含む)

• 温暖化ダウンスケーリングと予測不確実性

将来の気候変動 (温暖化) の影響に対する各種暑熱対策の導入効果の検討・評価に関しては、温暖化ダウンスケーリングを活用した都市暑熱環境予測が欠かせない。ただし、その将来予測においては、温室効果ガス排出シナリオ、土地利用・土地被覆シナリオ、エネルギー利用シナリオなど、様々な将来シナリオの導入が必要となる。不確定な将来に対して、どのような将来シナリオを導入するかにより、将来予測の結果は大なり小なりの差が生じる。これは「予測不確実性」と呼ばれ、将来予測において不可避である。温暖化ダウンスケーリングで用いる各空間スケールのシミュレーションモデルの選択も、大きな予測不確実性をもたらす要因の1つとなる。したがって、可能な限り多くの将来シナリオやシミュレーションモデルを導入した温暖化ダウンスケーリングを実施し、予測不確実性の幅を定量的に評価・把握しておくことが非常に重要となる。それを踏まえた上で、各種暑熱対策の導入効果の幅も評価・把握する必要がある。

■都市環境における感染症への防御 (医学を除く都市工学、都市環境学的側面)

• 室内環境における感染リスク予測の不確実性

建物スケールのWells-Rileyモデルでは、室内の空気が完全混合な状態で、患者から発生する病原体は室内で瞬時に一様に拡散することを前提にしているため、実態の非定常状態や人の呼吸域近傍のリスクを評価

できていない。したがって、室内の気流における数値解析による検討をさらに実態に近づけた評価を進める必要がある。人の呼吸域の気流特性と感染性エアロゾルの呼吸器系への沈着特性を定量的に解析し、非完全混合・非定常状態における被曝露量、とりわけ被曝リスクを検討する必要がある。

• 感染伝播を抑制するための必要換気量の検討

これまでの研究の蓄積によって、換気量の確保と気流制御を行えば、はしかや結核などの感染症の伝播を抑制できることを示す十分なエビデンスがある。しかしながら、感染症拡散を抑制するための必要換気量をサポートする十分なエビデンスはないと報告されている^{感染¹⁷⁾}。換気量を増やせば、室内空気中の感染性エアロゾル濃度が下がることは当然だが、感染性エアロゾルによる感染リスクを抑制するための必要最小限の換気量に関する知見の獲得が、感染症対策において重要である。感染リスクの低減に加えて、省エネの追及にもつながるため、検討する必要がある。

• ポータブル式空気清浄機の設置方法

空気清浄機は室内の空気を循環させながら空気中の浮遊粒子をろ過する仕組みとなっている。従って、フィルタろ過式空気清浄機の浄化性能はフィルタの捕集率とその風量に関係する。そのため、対象室の用途・容積に応じて空気清浄機の風量、設置台数、設置方法に関する指針の策定が必要である。REHVAでは相当換気回数2～5回/h(フィルタによって粒子が除去された後の空気を外気とみなした場合の換気回数)、厚生労働省では風量5 m³/hの空気清浄機で床面積10 m²以内に1台を推奨している(天井高が2.6 mの場合、相当換気回数は11.5回/h)。空気清浄機の設置場所と適応床面積の最適化に関する検討が必要である。

• UVGIの応用

紫外線による殺菌技術はほぼ確立されている。その応用として、海外ではUVGIによる殺菌が病院や教室などに広く使用されているが、国内ではその設置例が極めて少ない。紫外線ランプの消費電力は比較的少ないため、正しい方法で設置すれば、殺菌効果を発揮すると同時に、省エネも図られる。今後、我が国でもUVGIの適応に関する検討が必要である。

■ 都市環境における健康、暑熱対策等

• 都市ヒートアイランド対策

局所的な温暖化である都市ヒートアイランドへの対策技術は建築・都市環境工学分野などで数多くの研究実績・知見がある。緑化、高反射率建材・塗装や保水性建材・舗装などの導入効果は実証実験などを通じて多く検証されている。都市の気温上昇は地球温暖化と都市ヒートアイランドの2つの温暖化によって生じている。都市ヒートアイランドに対して蓄積された暑熱対策の役割がますます重要になる。日本は世界全体のCO₂排出量のうち3.4%の排出割合(2017年時点)だが、地球温暖化の緩和策は日本一国の努力のみでは困難である。すなわち、日本の諸都市の場合、地球温暖化に伴う都市の気温上昇(あるいはその一部)は各種の都市ヒートアイランド対策の導入によって相殺することを目指すしかない。

個々の技術としてはクールルーフ、クールペイブメント、屋上緑化などによるヒートアイランド対策、日射遮蔽、ミスト噴霧、散水などによる暑さ対策技術は開発、評価がかなり進んでいる。残された研究課題は外部空間における人体の温熱生理、心理反応を考慮した暑熱適応などである。

これまでに数多くの研究実績・知見を有する暑熱対策をさらに積極的に活用していくことが求められる。都

市ヒートアイランド現象の影響評価に関して、高度なシミュレーションが可能になっているが、計算資源をかなり多く消費する課題がある。計算機の進歩、あるいは計算方法の進歩が待たれる。

• 住宅内における熱中症リスク評価

人体モデルを用いたシミュレーションにより、暑熱環境下における体温上昇量や発汗量などの算出や熱中症発症要因の特定が行われ、熱中症リスクの評価が従前よりも精緻に行えるようになってきている。近年は、住宅内における熱中症の発症数が増加しており、屋外の熱中症発症者数と割合として変わらない程度になっていることから、その予防が急務である。住宅内の温熱環境の予測技術と人体の熱収支モデルを結び、年齢以外の個人属性を考慮した熱中症リスクのパーソナル評価が必要であると考えられる。また、推計した熱中症リスクの結果を個々人にリアルタイムでフィードバックする熱中症早期警戒情報システムの開発も求められている。

• 健康効果をもたらす自然の「種類」、「量」、「質」の特定

現在までに、身近な自然との接触は様々な健康指標の向上と関係があることが分かってきたが、まだ多くの学術的・応用的課題も存在する。例えば、これまでの研究では「自然」の中のどの要素（種類）が特に重要な健康効果をもたらすのかが分かっていない。これまで当該分野における研究の多くは「緑地」や「公園」がもたらす健康効果に注目してきたが、英国におけるいくつかの研究では、都市に生息する鳥の鳴き声が人の精神的健康を向上させる可能性が示唆されており^{健康17)}、野生生物がもたらす健康効果にも近年注目が集まっている。また、どれくらいの「量」や「質」の自然があれば都市住民が十分な量の健康効果を得ることが出来るのかが不明である。最近豪州で行われた研究によれば、都市緑地から得られる健康効果は「週に30分の利用」で十分に得られることが指摘されている（それ以上利用しても健康状態の改善は見られない^{健康18)}。こうした自然の「種類」、「量」、「質」と健康の関係を調べることで得られた知見は、今後の都市計画やグリーンインフラ整備に実際に活かすために必須の情報となる。

• 健康効果における地域差・個人差の評価

これまでの研究から、身近な自然との接触は様々な健康指標の向上と関係があることが分かってきたが、実際のところ両者の関係の間には大きな地域差・個人差があると考えられる。例えば、これまでヨーロッパなどの比較的寒冷な地域で行われてきた研究では、自然との接触は様々な健康便益をもたらすが、シンガポールなどの熱帯域の都市では明瞭な健康効果が得られていない^{健康19)}。また、自然体験がもたらす健康効果には個人差もあるだろう。例えば、自然に対して強い関心がある人は自然体験からより多くの精神的健康便益を得ることが報告されている^{健康20)}。今後は、都市の自然がもたらす健康効果に地域差や個人差が生じる原因を特定する必要がある。

• エビデンスレベルの向上

自然との触れ合いによる健康効果を扱う本分野におけるこれまでの研究の多くは、ランダム化比較試験ではなく、比較研究や横断的研究であるため、必ずしもエビデンスレベルが高くないものも含まれる点に注意が必要である。特に、横断的研究で得られた知見は「自然体験によって健康になる」のか「健康な人が自然体験をよくする」のかの区別がつかないという批判もある。そのため、今後はランダム化比較試験等の、よりエビデンスレベルが高い手法を用いた研究が必要である。

• 客観的な健康指標の活用

これまでの自然による健康効果に関する研究の大部分は、自己申告型のアンケートに基づく手法（自己申告による鬱症状の診断等）を用いていたが、この手法は様々なバイアスを含む可能性がある。そのため、より客観的な手法に立脚した研究が求められている。例えば、毛髪に含まれるコルチゾールの量（数か月の間に蓄積されたストレスホルモン量）を用いることで、より客観的なストレスレベルを評価できる。最近では、ウェアラブル型常時測定バイタルセンサーを用いた研究も行われ始めている。

• SDGs達成に向けたビッグデータ活用基盤の整備

SDGsに関連した研究は、様々な分野で広く行われており、SDGsに関する情報はビッグデータとなりつつある。これに伴い、SDGsのゴール間の関係性を分析するネットワーク解析が必要である。また、人間では処理しきれないビッグデータの分析にAI等の活用が期待される。オープンデータやオープンソースとの連携などをはじめ、SDGs関連ビッグデータの活用基盤を充実させる必要がある。さらにSDGsの達成度を誰にでも分かりやすく伝え得る可視化手法の開発も求められている。

• 共通社会経済経路（SSP）ごとの死因別死亡率将来予測

健康影響共通の課題である。完成出来れば非常に有用であるが、どのように枠組みを考え、どのように進めるかも含め、議論が必要であるし、かなりの人的資源を投下する必要がある。

• 各種疾患データ等の不足、不備

下痢性疾患、動物媒介感染症については、低所得国で大きな問題になるが、これらの国における発生率の正確な情報を得ることが困難であるため、正確な将来予測が困難である。世界的な取り組みで、発生率の予測精度を改善することが必要である。

熱関連超過死亡に関しては、(4) 注目動向に記載した通りリスクが最低となる気温（MMT）の気候に応じた変化を評価しなくてはならない。しかし死亡データの存在する期間が長期である国は少なく、その評価は簡単ではない。

極端な気象による影響に関しては、死亡数の評価など、全球で評価出来るようになってきているが、被害者の精神的な問題、避難所生活による影響などは研究が不足している。

• Co-benefit 評価

Co-benefit 評価のための、SLCFs（短寿命気候強制因子）の気温と大気汚染を同時に評価するモデルの開発が必要である。これまで単に一つのモデルに二つの変数を含めて対処してきており、その妥当性の評価は今後の課題となっている。

• 蓄積された研究資産の活用

暑熱環境下の健康影響評価に関しては、被験者実験などを通じてこれまでに数多くの研究実績・知見がある。これらの知見と、温暖化ダウンスケーリングモデルを活用した都市暑熱環境の将来予測を融合すれば、将来の暑熱環境下の健康影響評価（熱中症などの健康被害の推定など）が可能となる。ただしこの場合も、温暖化ダウンスケーリングの予測不確実性の幅に伴う健康影響評価の幅を定量的に把握しておくことが必要である。

• 多岐にわたる分野での適応策に対して地域ステークホルダーの効果的な参加

地域で適応策を進める場合、様々な分野における対策が求められてくる。仮に、その優先順位を決めていく際、どのような手法をとればよいのか一律定型的な最適解が存在しない。また、地域のステークホルダーの参加をどのように得ていけば良いのかなどの課題がある。

• 脆弱性評価

地域の持つ脆弱性をどのように同定し評価していくかが課題である。地域の既存の脆弱性によって現れ得るリスクが変わるからである。ドイツのプレーメンでは、将来予測はシナリオにより変動するため、現在の脆弱性評価に基づいた適応策の導入を進めている。

• 影響分析とリスク評価

ダウンスケールにより地域の気候予測データが得られたとしても、それが、どの分野にどの程度の影響をもたらすかの影響分析とリスク評価は一部の分野でしか進められていない。これらは地域性が大きく、現象・対象ごとの解析が必要になる。研究者からの視点だけではなく、地域のステークホルダーによる「地域知」や「伝統知」も必要であり、今後の研究が期待される。

（6）その他の課題

■ 気候変動への適応（都市防災を含む）

• 国レベルの追加的気候変動適応策の推進、研究成果の社会実装

IPCC 第4次評価報告書・第2作業部会報告書で「最も厳しい緩和努力をもってしても、今後数十年間の気候変動の更なる影響を回避することができないため、適応は、特に至近の影響への対処において不可欠」と記載された。これを受けて、世界で気候変動に対する緩和・適応の両面作戦の重要性が認識されるようになった。しかし、「適応策」の社会における位置づけは、日本よりも海外、とりわけ自然災害の被害が多い途上国で高い。

各国において、ゲリラ豪雨や台風による洪水災害、熱波、森林火災などの極端気象、感染症の発症拡大などで、住民への具体的な被害や社会的・経済的な損害がきっかけとなり、一般的な認識が深まり、適応策の研究や対策を進めざるを得ない状況になってきている。原因解明と防止対策のための研究の重要性が認められつつある中で、科学的には予見されていた事象であっても、社会的に認識されていない、法制度に反映されていないなどの乖離が課題である。

国における法整備として、日本では2015年11月に気候変動の影響への適応計画が閣議決定され、2018年6月に気候変動適応法が成立した。オランダが2007年、イギリスが2008年、アメリカやEUが2009年に適応に関する法や戦略を策定していたことと比較して、後れをとった。

日本では歴史的にも自然災害を多く経験しており、防災対策としての「適応策」は研究、社会実装の両面に蓄積がある。しかしながら、気候変動の進行により、これまで想定されていた基準値を超える極端気象の発生頻度が高まっている。さらに災害記録や対策を積極的に継承してきていない人的要素の被害も現れている。気候変動の新たなフェーズに対処すべく、「追加的適応策」のためには、学際的な研究が必要不可欠である。研究成果がまとめられ、社会へ発信されても、社会実装を行う部分で科学に基づく政策につながり、実践されなければ、結果として、長期的視点の弱い対症療法的な状態で終止することとなる。

・多分野連携、実務者やコミュニケーターまで含めた連携、国際、ステークホルダー連携

都市生活や住民の健康への影響評価を行う上で都市暑熱環境の予測する温暖化ダウンスケーリングのモデル開発・応用研究には、気候・気候学、地理学を専門とする理学系の研究者、建築・都市環境工学、土木工学を専門とする工学系の研究者の協働が必要である。膨大な計算量の対応には、計算科学を専門とする研究者と協働し、計算高速化・効率化の取り組みも必要である。都市生活や住民の健康に対する気候変動影響評価に関しては、さらに工学系の実務者とも協働して取り組む必要がある。その評価を踏まえた具体的な適応策の検討には、社会科学系や人文学系の研究者・実務者との協働も必要となる。適応方策の社会実装を行う際には、地方自治体との官学連携が不可欠であり、新しいビジネスモデルが創出可能な場合には、産との連携も必要である。学際的研究や関係ステークホルダーとのコミュニケーションを行うファシリテーターなどのスキルを持った人材が不足しており、真の分野連携が進まない。関係ステークホルダーとの連携が不足している。研究者の国際ネットワークへの積極的な参加が望まれる。境界領域であり、研究費の獲得が難しく、社会実装の分野の研究が遅れている。

■都市環境における感染症への防御（医学を除く都市工学、都市環境学的側面）

・COVID-19などの感染症と自然災害などの複合災害への備え

2020年に我が国の熊本県では、COVID-19の脅威に晒された状況下で、さらに台風による洪水災害も襲うという複合災害が発生した。洪水避難場所の密集を避ける観点などこれまでの防災対策、感染症対策それぞれでの検討では十分に考えてこられなかった。また、我が国では2020年の夏に、熱中症とCOVID-19の識別が困難といった課題も生じた。このような複合災害に対する対策は、実際に起こるものとしてとらえ、定常時において余力がある期間から、十分に検討しておく必要性を強く示している。

・集団感染が発生した建築・空調環境に関する専門家への情報公開

研究開発の推進や成果の社会実装を進めるにあたって、情報公開が十分でない、情報へのアクセス性が低いことが障壁となっている。日本国内における初期のCOVID-19の拡大の特徴の一つとして集団感染による拡大様式が注目された。2020年6月11日の参院予算委員会において、医療機関でのCOVID-19集団感染が6月10日時点で102件発生し、医師や看護師の感染が5月29日時点で約550人の報告があったことを厚生労働大臣が述べている。2020年7月時点、国レベルでは、クラスター班が多くの調査を鋭意行っているが、その集団感染の発生した環境に関する情報が、空調・換気を専門とする研究者が情報を入手できない課題があった。疫学調査や機微な個人情報への配慮は当然重要だが、集団感染が起きた建物、設備における空調・換気運用状況の情報をその専門家が取得できれば、それを環境・設備の視点から解析できる。これは今後の設計・運用における集団感染対策の策定に対しても極めて重要である。また、集団感染が起きた病院（建物）における空調・換気の運転情報はBEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）データを活用することも有効である。

・医学・工学連携

医学による病理的な解明、疫学調査による感染拡大や収束の解析、工学による感染経路の解明はそれぞれ重要である。しかし、感染拡大初期から2020年8月時点まで、それらの分野間の連携が社会期待に比べてほとんど行われていない状況だと言える。また、集団感染に関する様々な情報、例えば、発生時の感染者の位置情報や空調・換気運転情報などを一元化したビッグデータを、医学、公衆衛生学、工学のそれぞれの視

点から解析することは、現在だけでなく将来の感染症を予防するための具体的な提案の策定において重要である。

■都市環境における健康、暑熱対策等

• 暑熱と風水害などの複合災害の発生確率の増加

これまでに可能性は論じられていたが、実際の対応は取られていなかった重要な問題に、複合災害の問題がある。たとえば、ニューヨーク市において、大規模停電が発生した際に熱波が襲い、そのことによる超過死亡発生が報告された^{健康21)}。その停電の原因は気候変動と無関係であったが、2019年にわが国の千葉県で台風19号による大規模停電が発生し、直後の熱波によって、大規模停電が発生しなかった東京都と比べて遙かに多くの熱中症救急搬送が報告された。我が国のみを觀察しても、毎年のように洪水や台風による大規模な被害が発生する昨今、個別の適応策のみでは不十分で、このような複合災害を前提とした適応策に関する総合的な取り組みが必要である。それは行政対応にとどまらず、停電した場合にどのような熱中症予防策がとれるのかといった実際の温熱生理学を含む研究の蓄積が求められる。

• 都市環境が住民の健康に及ぼす影響のエビデンスの不足

医学・公衆衛生学における研究成果の社会実装・浸透には高い信頼度が求められる。その信頼度の指標として医学・公衆衛生学分野ではエビデンスレベルが使用されている。エビデンスレベルは臨床試験や疫学研究による医学的根拠の高さによりⅠ～Ⅵの計6段階に分類されている。しかし、都市環境が住民の健康に及ぼす影響に関する研究の多くはケースレポートレベルにとどまっており、メタアナリシスやシステムティックレビュー、RCT（ランダム化比較試験）、コホート研究、ケースコントロール研究の実施例は多くない。今後、都市環境が住民の健康に及ぼす影響を明確化させるためにも、エビデンスレベルの高い研究手法の採用が求められている。

• 多分野連携の遅れ

都市の自然がもたらす健康効果を理解し社会実装するためには、公衆衛生学・疫学を専門とする医学系の研究者、建築・都市環境工学、土木工学を専門とする工学系の研究者、人間の心理・行動を専門とする環境心理学の研究者、そして生物多様性や景観を専門とする生態学系の研究者を交えた幅広い学術分野の協働が必要である。また、自然体験と健康の関係性の因果関係を明らかにするためには、高度な統計学を専門とする研究者との協働も必要である。加えて、学術的知見を基に都市緑地やグリーンインフラの管理を行うためには、工学系の実務者とも協働して取り組む必要もある。このように当該テーマの研究を行うには極めて広い学際的研究や関係ステークホルダーとの連携が必要となるが、学術分野の垣根を超えた連携はそれほど進んでいないのが実情である。

• 社会実装の機会の拡大

社会実装においては、自治体単位での都市ヒートアイランド対策と気候変動適応の両面を踏まえた、都市計画へ反映のための仕組みづくりが課題である。産官学が連携した取り組みとして、例えば、大阪ヒートアイランド対策コンソーシアムは10年以上の活動実績を有しているが、ヒートアイランド対策では民間へのインセンティブが働きにくく、社会実装の十分な後押しにはなっていない課題がある。今後は、暑さ対策技術の導入に関して、オリンピック会場、万博会場などとともに、自治体が主導する再開発プロジェクトや駅前広場整備

の支援などによる社会実装の機会拡大が期待される。

・疾病発症率や健康情報などのデータ整備、アクセス性

低中所得国での感染症疾病発生率のデータが質的にも量的にも不十分である。この解決に近道はなく、国際開発における健康増進の優先度を上げ、低中所得国の公衆衛生インフラストラクチャーを構築することで低中所得国にも利益となり、その結果として良質のデータも収集可能となる。我が国を含む先進国においても、健康情報は一元管理されているわけではなく、実際の研究を行う場合には研究者が様々な規制をクリアして情報をリンクする必要がある。このために研究者の作業時間、研究費ともに大きな負担になっている。個人情報保護の観点から難しい点もあるが、一元的な健康情報の蓄積は、気候変動の影響にとどまらず、人間を対象にしたほとんどの医学研究、さらには都市環境学全体にとって有益である。

(7) 国際比較

■気候変動への適応（都市防災を含む）

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	◎	→	●温暖化ダウンスケーリングなど世界的に特徴のある研究が行われている。
	応用研究・開発	○	→	●気候変動適応やヒートアイランドの研究結果の蓄積がある。それらを長期的な災害対策に反映する必要がある。 ●個別に先進的な研究がなされてきているが、法整備が欧州と比べ遅れ、社会実装も遅れが見られている。地方自治体への社会実装などを加速するため国主導でモデル自治体でのプロジェクトが進められたが、終了している。一過性ではなく、広く波及するにはまだ乖離がある。乖離を具体的に埋めていく人材や検討が足りていない。
米国	基礎研究	○	↗	●US Cities Sustainable Development Reportが継続して発表されるなど、ローカルSDGsに関する研究が他地域と比較して進展している。
	応用研究・開発	○	↗	●米国環境保護庁（EPA）、米国国立科学財団（NSF）、Wellcome Trustなどにより適応策に関する研究支援が行われている。 ●タイムラインやグリーンインフラなどの手法を創出し、その概念も根付いており、一定のポテンシャルがある。
欧州	基礎研究	◎	↗	●伝統的に世界をリードしている。多くのプロジェクトが実施され、最新の知見を世界に発信し続けている。
	応用研究・開発	◎	↗	●応用面でも伝統的に世界をリードし、最新の知見を世界に発信し続けている。Horizon 2020に代表されるEU全体の枠組みに加え、英国、ドイツ、フランスといった国の単位においても応用研究が実施されている。地域単位の適応策に関する政策にも影響を与える研究がなされている。 ●特に英国の一部の都市では、健康促進のためにグリーンインフラを活用する取り組みも実施されている。 ●革新的研究開発を促進するHorizon 2020プログラムの支援を受け、各国で気候変動の影響予測や適応策に関する研究を行う仕組みが確立されている。現在、Horizon 2020の後継となるHorizon Europeの枠組みが検討されているが、本分野を継続、発展するものとみられる。 ●気候変動適応に関してEU気候変動適応戦略の策定や適応策に関するオンラインプラットフォームであるClimate ADAPTを早期に開発し、本分野を世界的にリードしている。

中国	基礎研究	○	↗	●2016年に国連ハイレベル政治フォーラムの場で世界に先駆けて自発的な国家レビューを実施し、SDGsへの取り組みをアピールしている。9つのキーエリアの中には都市と地方の調和の取れた開発が謳われ、基礎研究が開始されている。
	応用研究・開発	○	↗	●キャッチアップ型で、強化が図られている様子である。しかし、大気汚染や水質汚染などの中国内で関心の高い分野と比べて、目立った応用研究の報告などが見えていない。 ●「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年）」を掲げ、国家的に研究を推進し総合的な国力の向上を目指している。データ駆動型&エビデンスベースのSDGs Local Monitoringが開始されており、都市環境サステナビリティの分野でも存在感が年々増している
韓国	基礎研究	○	↗	●極端気象による災害の増加に伴い、気候変動への適応を強化するために適応フォーラムや適応技術専門家会合等を開催し、気候変動適応策に関する新たな技術を共有している。
	応用研究・開発	○	↗	●キャッチアップ型であり、強化が図られている様子だが、まだ報告数は少なく、世界的にインパクトのある研究成果は見えていない。 ●サステナビリティを目指す自治体連合ICLEIのアジア拠点をソウルに誘致し、都市環境サステナビリティに関する研究を積極的に進めている。2019年には政府や研究機関の支援の下で韓国の自治体はローカルSDGsの策定とその進捗状況を計測する指標の策定を進めている。

■都市環境における感染症への防御（医学を除く都市工学、都市環境学的側面）

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	△	↗	●空調・調和関連技術に関して既往研究のレビューが行われているが、全体的にオリジナリティの高い研究成果は見えていない。
	応用研究・開発	○	↗	●空調・調和関連技術に関してSHASEなどから積極的に提言を発信し、適時アップデートを行っている。
米国	基礎研究	○	↗	●空調・調和関連技術に関してASHARE、CDC、JAMA、NIOSHなどから最新の知見を世界に発信し続けている。
	応用研究・開発	◎	↗	●空調・調和関連技術に関してASHRAEから意見書などを発信し、適時にアップデートを行っている。
欧州	基礎研究	○	↗	●空調・調和関連技術に関してREHVA、ECDCなど最新の知見を世界に発信を続けている。
	応用研究・開発	○	↗	●空調・調和関連技術に関してREHVAからガイドラインを発信し、適時アップデートを行っている。
中国	基礎研究	◎	↗	●空調・調和関連技術に関してmedRxivの投稿が急増し、その一部が既に著名ジャーナルに採択され、掲載されている。
	応用研究・開発	△	-	●空調・調和関連技術に関してまだ目立った応用研究の報告などは見えていない。
韓国	基礎研究	-	-	●最新の研究動向が不明瞭であるため評価を避ける。
	応用研究・開発	-	-	●最新の研究動向が不明瞭であるため評価を避ける。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

■都市環境における健康、暑熱対策等

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	↗	●2018年の熱波が人為起源の気候変動に帰することを示すなど、大きな貢献を示している。 ●我が国では古くから「森林浴」に関して世界的にも高水準の研究が行われている。 ●ローカルSDGsに関する研究は、年々その数と種類が増加しており、世界的にもユニークで高水準の研究が行われている。
	応用研究・開発	○	→	●国際的な枠組みの中で、日本在住の研究者も一定の貢献を果たしている。 ●個別に先進的な研究がなされてきているが、社会実装の遅れが見られる。 ●地方自治体への暑熱適応策の社会実装などを加速するため、SI-CATやS-18などの国の大型研究プロジェクトによって、強化が図られている。 ●ヒートアイランド対策（緩和策、適応策）両面の技術は建築環境総合評価システムCASBEE-HIに反映されている。環境省環境技術実証事業における実証、大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアムにおける認証、日本ヒートアイランド対策協議会における認証、の制度が運用されている。認証の際に参照される日射反射率の測定方法などは、JISや他の団体の規格として制定されている。
米国	基礎研究	◎	↗	●近年、米国スタンフォード大学のGretchen Daily博士らを筆頭に影響力の大きな最新の知見も世界に発信しており、基礎研究は大きく進展している。
	応用研究・開発	○	→	●ローレンス・バークレー国立研究所のヒートアイランドグループが暑熱環境に関わる研究を精力的に展開している。また、国際的なワークショップを主催し、各国の研究動向・知見を共有するなど、同分野を牽引している。 ●クールルーフ（高反射率材料）技術はCool Roof Rating Councilにおいて認証され、自治体の省エネルギープログラムなどに採用されている^{健康22)}。認証の際に参照される測定方法などは、ASTMや他の団体の規格として制定されている。
欧州	基礎研究	◎	↗	●本分野を基礎、応用ともに伝統的に世界をリードしており、影響力の大きな最新の知見も世界に発信し続けている。また、多くの国際プロジェクトが実施されてきている。2017年にはドイツのボンにおいて「Biodiversity and Health in the Face of Climate Change」という非常に大きな会議が開かれる等、当該テーマに関する議論が盛んになされている。 ●クールルーフ（高反射率材料）技術はEuropean Cool Roofs Councilにおいて認証されている^{健康23)}。 ●欧州連合の統計局EurostatがEU加盟国のSDGs達成に向けた進捗状況を可視化するシステムを整備している。ISO TC268 - Sustainable cities and communities - でもSDGsを生かしたまちづくりに関する議論を欧州各国がリードする状況となっている。 ●英国は、SDGs内の各ゴールの相互作用を定量化する研究などを進めており、注目が集まっている。また、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院が中心となってMulti-City Multi-Country（MCC）研究^{健康4)}を進めている。 ●ドイツのポツダム気候影響研究所が本分野に大きく貢献している。

	応用研究・開発	◎	↗	●本分野では基礎、応用ともに伝統的に世界をリードしており、最新の知見も世界に発信し続けている。特に英国の一部の都市では、健康促進のためにグリーンインフラを活用する取り組みも実施されている。 ●Green prescriptionやNature dose等の用語が提唱されるなど、一般社会に対する普及も積極的に行っている。 ●European Cities SDG Indexを公表してEU各国の各都市の状況を可視化するなど、新しい試みが始まっている。 ●国際的な枠組みでの研究をリードしている。
中国	基礎研究	○	↗	●潤沢な資金により、論文数は増大している。独創的な研究は多くない。
	応用研究・開発	○	↗	●潤沢な資金により、論文数は増大している。独創的な研究は多くない。
韓国	基礎研究	○	-	●水準の高い研究者が、国際研究の枠組みで一定の貢献を果たしている。
	応用研究・開発	○	-	●水準の高い研究者が、国際研究の枠組みで一定の貢献を果たしている。
その他	基礎研究	○	↗	●シンガポールはアーバンヒートアイランド（UHI）の影響により年々気温が上昇している。居住者の屋外における熱的快適性（OTC）を高め、経済的にも、健康的にも大きな発展をもたらすことを目的として、都市の冷却効果の評価・測定や、意思決定支援システムの開発、気候適応ガイドラインの設計を行う「COOLING SINGAPORE」プロジェクトを発表している。
	応用研究・開発	○	-	●シンガポールは、暑熱対策に関してSingapore Green Building Councilにおいて幾つかの技術が認証されている^{健康24}。 ●インドは2019年12月に第5回ヒートアイランド対策国際会議を開催し、クールルーフに関する実践的研究をアピールしている。

（註1）フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

（註2）現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

（註3）トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

2.2

環境区分と研究開発領域

関連する他の研究開発領域

- ・地域熱供給 (地域冷暖房) (環境・エネ分野 2.1.13)
- ・エネルギーシステム評価 (環境・エネ分野 2.1.14)
- ・気候変動観測 (環境・エネ分野 2.2.1)
- ・気候変動予測 (環境・エネ分野 2.2.2)
- ・水循環 (水資源・水防災) (環境・エネ分野 2.2.3)
- ・社会-生態システムの評価・予測 (環境・エネ分野 2.2.9)
- ・循環利用とライフサイクル評価 (環境・エネ分野 2.2.10)
- ・農林水産業における気候変動適応・緩和 (環境・エネ分野 2.2.12)
- ・デジタル変革 (システム・情報分野 2.3.1)
- ・社会システムアーキテクチャー (システム・情報分野 2.3.3)
- ・メカニズムデザイン (システム・情報分野 2.3.4)
- ・トラスト (システム・情報分野 2.4.4)
- ・感染症 (抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等) (ライフ・臨床医学分野 2.1.3)

2.2

参考・引用文献

■気候変動への適応 (都市防災を含む)

- 適応 1) 向井人史 他, 「ココが知りたい地球温暖化 気候変動適応編」『気候変動適応情報プラットフォーム』, https://adaptation-platform.nies.go.jp/climate_change_adapt/qa/index.html (2020年11月アクセス)
- 適応 2) 三村信男, 『気候変動適応策のデザイン』 太田俊二, 武若聡, 亀井雅敏 編 (東京: 共立出版, 2015)
- 適応 3) 稲津将, 佐藤有徳, 「大は小を兼ねるのか: ダウンスケーリング」『天気』 57巻4号 (2010): 195-199
- 適応 4) 文部科学省気候変動適応研究推進プログラム (RECCA), 「フィードバックパラメタリゼーションを用いた詳細なダウンスケールモデルの開発と都市暑熱環境・集中豪雨適応策への応用」, <https://www.restec.or.jp/recca/staticpages/index/iizuka.html> (2020年11月アクセス)
- 適応 5) 文部科学省気候変動適応研究推進プログラム (RECCA), 「都市・臨海・港湾域の統合グリーンイノベーション」, <https://www.restec.or.jp/recca/staticpages/index/takahashi.html> (2020年11月アクセス)
- 適応 6) 日下博幸 他, 「複数のCMIP3-GCMからの力学的ダウンスケール実験と問題比較型影響評価手法による健康影響評価: 2070年代8月を対象とした東京・名古屋・大阪における熱中症および睡眠困難の将来予測」『日本建築学会環境系論文集』 78巻693号 (2013): 873-881, doi: 10.3130/aije.78.873
- 適応 7) S. Iizuka et al., “Environmental impact assessment of introducing compact city models by downscaling simulations”, *Sustainable Cities and Society* 63 (2020): 102424, doi: 10.1016/j.scs.2020.102424
- 適応 8) 日本学術会議農業委員会農業生産環境工学分科会, 「報告持続可能な都市農業の実現に向けて」, <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170719.pdf> (2020年11月アクセス)

- 適応 9) M. Soga et al., “Health Benefits of Urban Allotment Gardening : Improved Physical and Psychological Well-Being and Social Integration”, *International Journal of Environmental Research and Public Health* 14, no. 1 (2017) : 71, doi : 10.3390/ijerph14010071
- 適応 10) 国土交通省, 「タイムライン」, <https://www.mlit.go.jp/river/bousai/timeline/> (2020年11月アクセス)
- 適応 11) データ統合・解析システムDIAS: 大気近未来予測力学的ダウンスケーリングデータ (東北から九州) by SI-CAT, http://search.diasjp.net/ja/dataset/SICAT_DDS_5kmTK (2020年11月アクセス)
- 適応 12) データ統合・解析システムDIAS: 農研機構地域気候シナリオ2017, http://search.diasjp.net/ja/dataset/SICAT_SDS_1kmJP_NARO2017_V2_7r, (2021年11月アクセス)
- 適応 13) Covenant of Mayors for Climate & Energy, “Latest News”, Covenant of Mayors Office, <https://www.covenantofmayors.eu/en/> (2020年11月アクセス)

■都市環境における感染症への防御 (医学を除く都市工学、都市環境学的側面)

- 感染 1) 河岡義裕, 『猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向かうのか』 今井正樹 監修 (東京: ミネルヴァ書房, 2018)
- 感染 2) Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP), “CDC estimate of global H1N1 pandemic deaths : 284,000”, CIDRAP, <https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2012/06/cdc-estimate-global-h1n1-pandemic-deaths-284000> (2020年11月アクセス)
- 感染 3) 竹脇出, 「種々のリスクに対して社会のレジリエンスを高めるための多様な視点」『建築学会』, <https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2020/2007-hyoshi2.pdf> (2020年11月アクセス)
- 感染 4) S. Hales et al., “Quantitative risk assessment of the effects of climate change on selected causes of death, 2030s and 2050s”, World Health Organization, <http://apps.who.int/iris/handle/10665/134014> (2021年1月アクセス)
- 感染 5) World Health Organization (WHO), “Transmission of SARS-CoV-2 : implications for infection prevention precautions”, <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions> (2021年1月アクセス)
- 感染 6) 横張真, 山崎嵩拓, 「With/Post Corona時代の新しい都市地域計画 ベッドタウンの再生によるインクルーシブ社会の実現」『都市計画』 346号 (2020) : 108-109
- 感染 7) S. W. Xiang et al., “Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) From a Symptomatic Patient”, *JAMA Research Letter* 323, no. 16 (2020) : 1610-1612, doi : 10.1001/jama.2020.3227
- 感染 8) 倉淵隆 他, 「新型コロナウイルス感染対策としての空調設備を中心とした設備の運用について (改訂二版)」『公益社団法人空気調和・衛生工学会』, <http://www.shasej.org/recommendation/covid-19/2020.09.07%20covid19%20kaitei.pdf> (2020年11月アクセス)

- 感染 9) Y. Li et al., “Evidence for probable aerosol transmission of SARS-CoV-2 in a poorly ventilated restaurant”, medRxiv, doi: 10.1101/2020.04.16.20067728 (2021年1月アクセス)
- 感染 10) 田島昌樹, 「建築の空気」『空衛』2011年7月号: 65-71,
- 感染 11) 厚生労働省, 「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」, <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640920.pdf> (2020年11月アクセス)
- 感染 12) RHEVA, “REHVA COVID-19 guidance document, August 3, 2020”, RHEVA, https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf (2020年11月アクセス)
- 感染 13) ASHRAE, “ASHRAE Position Document on Infectious Aerosols”, ASHRAE, https://www.ashrae.org/file%20library/about/position%20documents/pd_infectiousaerosols_2020.pdf (2020年11月アクセス)
- 感染 14) J. Atkinson et al., *Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings* (Geneva: World Health Organization, 2009), https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44167/1/9789241547857_eng.pdf (2020年11月アクセス)
- 感染 15) International WELL Building Institute, 2020 International WELL Building Institute pbc., “Strategies from the WELL Building Standard to Support in the Fight Against COVID-19”, <https://resources.wellcertified.com/tools/strategies-from-the-well-building-standard-to-support-in-the-fight-against-covid-19/> (2020年1月アクセス)
- 感染 16) 横張真, 「ヒトに引く線・土地に引く線-都市計画をめぐるレイヤーリングの可能性-」『社団法人日本都市計画学会』, <https://www.cpij.or.jp/com/50+100/docs/3rd03yokohari.pdf> (2020年11月アクセス)
- 感染 17) Yuguo Li et al., “Role of ventilation in airborne transmission of infectious agents in the built environment - A multidisciplinary systematic review”, *Indoor Air* 17, no. 1 (2007): 2-18, doi: 10.1111/j.1600-0668.2006.00445.x

■都市環境における健康、暑熱対策等

- 健康 1) United Nations, *2018 Revision of World Urbanization Prospects* (New York: United Nations Publications, 2018), <https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html> (2020年11月アクセス)
- 健康 2) 科学技術振興機構 他, 「都市空間での詳細な熱中症リスク評価技術の開発に成功～より安心・安全な行動選択に向けて～」, <https://www.jst.go.jp/pr/announce/20190723-2/index.html> (2020年11月アクセス)
- 健康 3) 環境省「まちなかの暑さ対策ガイドライン改訂版」, https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/city_guideline/city_guideline_full.pdf (2020年11月アクセス)
- 健康 4) MCC Collaborative Research Network, “Home”, MCC Collaborative Research Network, <http://mccstudy.lshtm.ac.uk/> (2020年11月アクセス)
- 健康 5) T. N. Dang et al., “Green Space and Deaths Attributable to the Urban Heat Island Effect in Ho Chi Minh City”, *American Journal of Public Health* 108, no. S2 (2018): S137-S143, doi: 10.2105/AJPH.2017.304123

- 健康 6) Y. Kim et al., "Heat-Related Mortality in Japan after the 2011 Fukushima Disaster : An Analysis of Potential Influence of Reduced Electricity Consumption", *Environmental Health Perspectives* 125, no. 7 (2017) : 077005, doi : 10.1289/EHP493
- 健康 7) T. Hartig et al., "Nature and Health", *Annual Review of Public Health* 35 (2014) : 207-228, doi : 10.1146/annurev-publhealth-032013-182443
- 健康 8) Rook, Graham A.W. et al., "Innate immune responses to mycobacteria and the downregulation of atopic responses", *Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology*, vol. 3 (2003) : 337-342, doi : 10.1097/00130832-200310000-00003
- 健康 9) Leena von Hertzen et al., "Natural immunity : Biodiversity loss and inflammatory diseases are two global megatrends that might be related", *EMBO Reports*, 12 (2011) : 1089-1093, <https://doi.org/10.1038/embor.2011.195>
- 健康10) F. Sera et al., "How urban characteristics affect vulnerability to heat and cold : a multi-country analysis", *Int. J. Epidemiol.* 48, no. 4 (2019) : 1101-1112, doi : 10.1093/ije/dyz008
- 健康11) Heat Island Group at Lawrence Berkeley National Laboratory "Home", HEAT ISLAND GROUP : BERKELY LAB, <https://heatisland.lbl.gov/> (2020年8月アクセス)
- 健康12) H. Takebayashi and M. Moriyama, *Adaptation Measures for Urban Heat Islands* 1st edition, (Cambridge, MA : Academic Press, 2020)
- 健康13) World Health Organization (WHO) , "WHO HOUSING AND HEALTH GUIDELINES", <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550376> (2021年1月アクセス)
- 健康14) D. F. Shanahan et al., "The Health Benefits of Urban Nature : How Much Do We Need?", *BioScience* 65, no. 5 (2015) : 476-485. doi : 10.1093/biosci/biv032
- 健康15) M. Soga and K. J. Gaston, "Extinction of experience : the loss of human-nature interactions", *Frontiers in Ecology and the Environment* 14, no. 2 (2016) : 94-101, doi : 10.1002/fee.1225
- 健康16) S. E. Kim et al., "Air quality co-benefits from climate mitigation for human health in South Korea", *Environ Int.* 136 (2020) : 105507, doi : 10.1016/j.envint.2020.105507
- 健康17) D. T. C. Cox et al., "Doses of Neighborhood Nature : The Benefits for Mental Health of Living with Nature", *BioScience* 67, no. 2 (2017) : 147-155, <https://doi.org/10.1093/biosci/biw173>
- 健康18) D. F. Shanahan et al., "Health Benefits from Nature Experiences Depend on Dose", *Scientific Reports* 6 (2016) : 28551, doi : 10.1038/srep28551
- 健康19) L. E. Saw, F. K. S. Lim and L. R. Carrasco et al., "The Relationship between Natural Park Usage and Happiness Does Not Hold in a Tropical City-State", *PLoS ONE* 10, no. 7 (2015) : e0133781, doi : 10.1371/journal.pone.0133781
- 健康20) C. C. Chang et al., "Life satisfaction linked to the diversity of nature experiences and nature views from the window", *Landscape and Urban Planning* 202 (2020) : 103874, doi : 10.1016/j.landurbplan.2020.103874
- 健康21) G. B. Andersen and M. L. Bell, "Lights out : Impact of the August 2003 power outage on

mortality in New York, NY”, *Epidemiology* 23, no. 2 (2012) : 189–193, doi : 10.1097/EDE.0b013e318245c61c

健康22) Cool Roof Rating Council (CRRC) , “About the product rating program”, CRRC, <https://coolroofs.org/product-rating/overview> (2020年7月アクセス)

健康23) European Cool Roofs Council (ECRC) , “About Program Rating Programme”, ECRC, <https://coolroofcouncil.eu/rating-programme/> (2020年7月アクセス)

健康24) Singapore Green Building Council (SGBC) , “SGBC Green Certification”, SGBC, <https://www.sgbc.sg/sgbc-certifications> (2020年7月アクセス)

2.2

環境区分 俯瞰区分と研究開発領域

2.2.12 農林水産業における気候変動適応・緩和

(1) 研究開発領域の定義

農林水産業における気候変動対応、主として適応のための研究開発や技術開発を扱う領域である。農林業分野における対応は圃場・林地スケールの生産関連技術から流域スケールの水資源確保や豪雨・斜面災害対策まで幅広い。具体的には気象に基づく生育予測・栽培管理や病虫害対応、農林地や関連する施設の利用・整備に関する研究・技術開発が含まれる。水産業分野における対応は、ブルーカーボン生態系の利活用、漁船の電力化、品種改良、養殖技術、漁場整備、資源管理などあるが、ここでは主としてブルーカーボン生態系の利活用を通じた適応策に関する研究・技術開発を対象とする。

(2) キーワード

高温障害、水資源管理、気象予測、分布予測、機械学習、病虫害・獣害、豪雨、斜面災害、発生予測、広域複合災害、生態系を活用した適応策（EbA：Ecosystem-based adaptation）、自然を基盤とした解決策（NbS：Nature-based Solutions）、気候スマート農業、ブルーカーボン生態系、海藻・海草類、IPCC ガイドライン、CO₂吸収係数、有機炭素残存率、難分解性有機炭素、大規模海藻養殖施設、産業化

(3) 研究開発領域の概要

[本領域の意義]

(農林業)

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第5次報告書で、気温上昇と干ばつ、および水資源不足と農業生産減少が、確信度の高いリスクとして挙げられた。また、農業に間接的な被害をもたらす高潮・海面上昇や、洪水などを引き起こす極端な気象現象の増加も、確信度が高いリスクとして列挙された。これらは気候変動に対する農業の脆弱性の高さを表している。その一方、世界の人口は、今世紀中頃にはおよそ98億人、今世紀末には112億人に達すると予想されている。加えて新興国の経済発展もあり、世界の食料需要は今世紀半ばには現在の約2倍に達すると見込まれている。増大する世界的な食料需要に対応するためには、農業に関わる気候変動リスクに適応し、持続的な農業生産を確保することが必要となる。また農業生産に必要な不可欠な水資源や、農業生産を不安定化させる豪雨・洪水リスクも気候変動により変化することが予測されており、流域一貫での水資源管理や防災システムの構築により、食料およびエネルギーの安定供給を確保することが大きな課題となっている。

森林生態系は炭素蓄積や気候調整などの緩和機能をはじめ、様々な生態系サービスを提供する機能を有するため、気候変動の緩和と適応にとって重要な位置づけとなっている。また多様な生物の生息地も提供しているため、生物多様性の保全にとっても不可欠である。こうした森林が持つ様々な機能やサービスの活用に基づく適応策は「生態系を活用した適応策（EbA：Ecosystem-based adaptation）」と呼ばれ、人間社会の持続可能性を向上させる重要な役割が期待されている。

他方、わが国はその地理的特性から自然災害の発生しやすい国である。その中でも斜面災害（斜面崩壊、地すべり、土石流）はわが国の農林水産業に大きな損害を与え得る災害の一つである。わが国は山地・丘陵地が国土の約7割を占め、土石流の発生限界勾配15度以上の溪流・斜面は国土の約4割に上る。過去20年間では年1,000件以上の斜面災害が発生している。農地や農村は豊かな水や土壌を求めて山麓の沖積地に立地し、森林の大部分は山地斜面に分布している。漁村や漁港も深い港を求めて海岸の崖直下に点在するこ

とが多い。これらをつなぐ道路・鉄道などのインフラや加工工場も多くは急傾斜地に接近して建設される。このようにわが国の農林水産業は斜面災害に対して脆弱な立地条件の下で営まれており、それゆえ斜面災害の予測精度向上とそのシステム開発、人口減少に耐えるインフラの配備計画、感染症のような社会危機下での避難警戒など喫緊の課題は多い。

(水産業)

水産分野における気候変動適応に向けた研究開発としては、水産分野への気候変動影響評価に関する既存結果などを踏まえ、(1) ブルーカーボンを用いた吸収源拡大、ブルーカーボン生態系の利活用による持続可能な漁業・養殖業の推進、(2) 排出源対策としての漁船電力化、(3) 気候変動に適応可能な養殖品種・養殖技術・漁場整備手法・資源管理手法の開発(有害生物・食害種・外来種対策、高水温波浪対策)の3点が主に検討されている。

とくにブルーカーボンは、海洋生物によってCO₂が取り込まれ、海域に貯留される炭素のことを指す用語として2009年に国連環境計画が提唱した。現在、ブルーカーボンはパリ協定の目標の達成に向けた海洋分野における主要な5つのアクションの1つとして注目されている。この5つのアクションは、(1) 再生可能エネルギーの導入・拡大、(2) 海上輸送での脱炭素化推進、(3) ブルーカーボン生態系を中心とした沿岸海洋生態系の保全と再生、(4) 漁業・養殖の振興、食料源の転換、(5) 海底への人工的な炭素貯留、である。2050年までに1.5℃上昇シナリオを達成するために必要な温室効果ガス排出削減量の最大21%を、これらのアクションによって達成できると試算されている¹⁾。またこのうち「(3) ブルーカーボン」と「(4) 漁業・養殖」は、他の項目と比べると迅速に実施可能なアクションとみなされ、2030年までの主要な取り組みとしてその即効性が期待されている。

ブルーカーボンを有効な温室効果ガス吸収源として活用していくために、IPCCによる排出・吸収に係るガイドライン²⁾に掲載されている海草藻場(アマモ場など)、マングローブ林、塩生湿地の3つのブルーカーボン生態系(以後、BCEと記載)の炭素貯留技術の確立を目指す研究とその成果の社会実装が重要視されている。また、これらに海藻藻場(大型藻類など)を加えるための検討も活発に行われている。

[研究開発の動向]

(農林業)

農業での気候変動適応研究は、高温や水不足が作物の生育や収量に及ぼす直接的な影響、もしくは作物生産に必要な水資源の減少や洪水・高潮などによる農地の浸水による減収などの間接的な影響に関する研究に大別される。前者に関する研究は、観測などにより作物栽培に対する気象要素の長期的変化の影響を素過程の解明を通して明らかにする基礎的な研究と、作物生育モデルの開発を通して気候変動の影響評価や減収・品質低下に対する警報を発するなどの応用的研究からなる。

気候変動は世界の穀物生産に直接的な影響を及ぼす。近年の世界的な主要穀物の収量の伸びの鈍化は、既に収量が高い先進国の収量を引き続き引き上げていくことが技術的に困難になっていることが主な要因だが³⁾、気候変動も要因の一つと考えられている。全球規模の解析によると、気候変動(特に気温の上昇)が生産量を2~6%低下させたと推計されている⁴⁾。今後、産業革命前と比べた今世紀末の世界平均気温の上昇が3度以上となった場合、米や小麦の世界平均収量の伸びが鈍化すると予測されている。また、気温上昇が1.8度未満でも、トウモロコシや大豆は収量の伸びが減少すると見込まれている⁵⁾。

日本においても気候変動による農業生産への影響が顕在化している。農林水産省が毎年公表している「地

「球温暖化調査レポート」では、日本全国での水稻、果樹、野菜、畜産などにおける温暖化による品質・収量低下の現状とともに、各地で取り組まれる対策が報告されている。

こうした作物への影響に対し、適応策としては播種日（コメの場合は移植日）の変更や気温が高い地域の品種への切り替えが検討されている。またこうした比較的簡単に導入できる適応策に加え、高温や乾燥に強い品種の開発、灌漑・排水設備の導入、高温や干ばつなどの極端気象の早期警戒システムの開発なども同時に検討されている。

一方、果樹は、気候に対する適応性の幅が狭く、果樹生産は地域によって栽培樹種が分かれている。水稻や野菜のような一年生の作物は、播種時期を調整することで気候への適応性の幅を広げることができるが、樹木である果樹は、人為的に昨期を調整することは難しく、気候変動への適応性が低い。

気温上昇が果樹や茶に影響を及ぼすメカニズムは、（１）極端な高温に短期間さらされることによる高温障害、（２）長期間の気温上昇による果樹の発育速度への影響、（３）気温上昇により生産環境が変化することによる病害虫の変化などの間接的な影響の大きく３つに分けられる。これらの影響に対する適応技術として、被害を防ぐ対策だけでなく、温暖化の利点を活用する方策も進められている。現在は、栽培する樹種を生かしたまま、栽培方法の改善をする適応技術が最も広く適用されているが、今後は、同じ樹種の高温耐性品種への更新、他の樹種への更新により、これまでその土地で栽培されてこなかった樹種への変更が進むことが見通される。

林業に関連した研究では、2000年代以降は森林分布予測モデルの開発が活発に行われ、続いて病虫獣害に関する影響予測研究が盛んになった。元々、森林の広域分布と環境条件との対応関係を統計モデルによって説明する手法が1990年代から欧米を中心に発展した。この頃、日本ではバイオーム（生物群系）の全国的な分布を気温と降水量で説明するロジットモデルを構築し、平均気温が1～3℃上昇した場合の潜在生育域を予測した研究が行われていた。森林生態系に関する既存の情報を集約したデータベースの構築が開始したのもこの時期である。

2000年代に入ると気候変動問題が社会的に注目され、それ以降、温暖化影響研究は進展し、現在は機械学習を使った高精度の森林分布予測モデルが次々と開発されている。例えば日本では白神山地の世界遺産で有名なブナ林を対象とした分布予測モデルが構築された。現在と温暖化後の将来の潜在生育域を比較することを通じ、西日本のブナ林が脆弱であることなどが判明した。同様に、天然林の主要な構成種に関する分布予測モデルの構築が進み、各森林帯を代表する樹種（例：ハイマツ、シラビソ、アカガシ）や林床に広がるササ類などについての研究結果が公表された。欧米諸国は伝統的に植物や植生の分布データベースが充実しており、研究者人口も多いため、2000年代以降に温暖化影響研究が一気に進み、数千種類もの植物種の温暖化影響を予測できる段階に達していた。これと比べると日本を含む東アジア地域は研究者数で欧米との差は歴然としていた。

2010年代になると、森林の樹木だけではなく、ニホンジカ（シカ）やマツ材線虫病（マツ枯れ）といった森林生態系に被害をもたらす病虫獣害に関する影響予測研究も始まった。統計モデルに拠らないプロセスモデルによる林業への影響評価に関する研究も開始された。

農林業における病虫害に関しては、温暖化による気温の上昇が変温動物である昆虫などの発育や発生に大きな影響を及ぼすため、温暖化に伴って病害虫の発生やそれに伴う被害が大きく変化すると考えられている。具体的な対応策としては病害虫の発生を考慮して作物の栽培時期を変えるなどの手段はあるものの、基本的には、発生時期や発生量の変化を的確に予測して、予測された時期に農薬などを使って適切に防除するという対策が主流となっている。

気温上昇や気候変動は、病害虫の地理的分布の拡大や越冬限界地の北進、発生量の増加や発生の早期化、発生世代数の増加などに影響すると考えられている。このため、これまでの研究の多くは、主要な病害虫で温暖化によるこれらの変化の実態解明や、その将来予測を行うものである。最近では、これらの温暖化による病害虫の直接の影響のみならず、病害虫と寄主植物とのフェノロジー（季節性）の同調性、寄主植物の抵抗性、植物-害虫-天敵3者系の関係、病害虫の薬剤抵抗性などに温暖化が間接的に影響することが明らかにされつつあり、これらを含めた影響評価と対応が求められている。

(水稲生産やその生産基盤における適応策)

水稲に関しては、大気中CO₂濃度の増加が収量に及ぼす影響を評価するための研究が進められてきた。将来のCO₂の上昇が水稲生産に及ぼす影響を明らかにするため、開放系大気CO₂増加実験（FACE：Free-Air CO₂ Enrichment）と呼ばれる環境操作実験が続けられ、気温とCO₂濃度の複合的な影響が明らかにされてきた。

またCO₂濃度と同様に明確な上昇トレンドが観測されている気温については、収量への影響に加え、米の品質への影響も重要な研究分野となっている。気候変動が米の品質に与える影響では、いずれも品質低下のリスクが高くなると予想されている。作物栽培に対して最も大きな影響を及ぼすのは夏季の高温である。7～9月の3ヶ月間の平均気温が1946年以降で最も高かった2010年には、一等米比率が全国的に低下し、北陸で43%、東海・近畿以西では40%を下回るなど、様々な被害が生じた。過去の一等米比率と気象条件の関係を経験式で表現し、九州を対象とした研究では、いずれの気候シナリオにおいても、将来の一等米比率は、1990年代に比べて、2046～2065年には28%、2081～2100年には41%も減少すると予測された^{6), 7)}。この他にも、気温の上昇によって作物の発育が高まることで発育期間が短縮し、積算日射量が減少し、結果的に収量減少や品質低下をもたらす可能性もある。

以上のような顕在化している日本の水稲生産に及ぼす影響に対し、様々な適応技術の開発が進められている。作付け前から出来る技術としては、高温耐性品種の開発、移植日の適切な設定、深耕などが挙げられる。

作付け後の適応策では施肥管理と水管理の効果が認められている。白未熟粒のタイプ別にみると、背白米や基部未熟粒は主に高温や窒素不足により発生する傾向がある。これらの発生率を低下させるためには、穂肥の増量が有効とされている。ただし穂肥の増量は食味の低下につながるため、極端な増量には注意する必要がある。また、掛け流し灌漑は、高温で暑くなった稲体を水で冷やす直接的な対策技術であり、乳白粒、腹白粒および胴割粒の発生が低減することが知られている。しかし、低温の用水が大量に必要となることが、導入上の課題である。水田の湛水を地表面付近で管理する飽水管理には、夜間の地温低下効果があることが確認されており、導入が容易な高温対策とされている。

作期の分散や移動、用水の掛け流し灌漑を行うには、その時期に必要な農業用水を河川などから取水する必要がある。IPCCの第5次評価報告書では、気候変動により洪水や渇水など極端な現象の影響が及ぶことが示唆されている。日本のように農業用水を利用するためのシステムが高度かつ広域にわたって整備されている場合には、渇水時の流況への人為的な影響が無視できない。そのため、気候変動の渇水への影響を評価するには、気候変動による自然条件の変化（降水量、気温、蒸発散量、積雪融雪量、河川の流れなど）に加え、農業用水の水利施設群（取水堰からの取水、用水路による水の配分、排水路を通した還元）が河川流況に与える影響を考慮する必要がある。農業水利の水循環と自然界の水循環（降雨、流出、蒸発や積雪・融雪）を一体的に解析する水文モデルが開発され、流域での渇水規模の評価や用水計画の策定に用いられている⁸⁾。また開発されたモデルを用いて現在や将来の気候シナリオに基づく水資源の予測計算を行い、気候

変動が灌漑主体流域における農業水利用に及ぼす影響を定量的に評価する研究なども行われている⁹⁾。水田地域の流域スケールの水循環の把握は、水利用の側面だけではなく、洪水緩和や被害予測の観点からも広く研究が行われている。特に主要な河川への流出源となる水田地帯での浸水は、内水氾濫によるものが多く発生しており、そのモデル化と水田地帯の排水施設整備計画への応用、下流域の洪水緩和を狙った田んぼダム（水田からの豪雨流出を人為的に抑制する技術）の現地実装、冠水による減収予測などの研究が進められている。

（斜面災害への対応）

災害大国である日本は、斜面災害の予測と軽減、国土利用を含めたインフラの整備、避難警戒体制の確立等の研究では米国と並び世界最先端レベルにある。斜面災害の研究は、（１）災害発生の場所とタイミング（時間）の正確な予測方法、（２）土砂や水のエネルギー減殺と一時的貯留のための工学的な方法、（３）災害からの最適な避難方法やより安全な生活圏の設計方法などの開発を目的としている。

土石流や斜面崩壊の発生雨量、発生場所についてはこれまで理論的な検討がなされている。近年は、現在の地盤情報と過去の災害履歴から将来の発生位置や規模を予測する研究や、降雨量及び降雨パターンから斜面災害発生タイミングを予測する研究が多い。手法としては、現地での調査観測、衛星写真やレーザーデータを用いたGIS解析、およびこれらに基づく数値シミュレーションが用いられる。これらを用いることで例えば発生場所についてはレーザープロファイリングにより高精度の予測（効率 50%、解像度 数cm）が可能となっている¹⁰⁾。

わが国独特の研究として斜面森林災害がある。1990年代までは森林管理による樹木根系の斜面崩壊防止について多くの研究がなされ、現在はほぼ完了している。近年は森林斜面が樹木とともに崩壊した際の流木の災害が注目されている（たとえば九州の日田・朝倉地方で発生した災害）。単なる浮遊流木ではなく、斜面崩壊から土石流、流木流と連鎖的に発達する災害で、九州から北海道まで広い範囲で発生し、気候変動下での特徴的な災害として今後の研究展開が期待されている。

治山・砂防構造物の設計・配置の研究では数値計算や模型実験から新規な知見は得られず、既存技術の現地適用が主たる動きである。また避難や生活圏の設計には社会科学的知見や建築・土木技術も必要となるため文理融合型研究の成果が待たれるが、研究方法の模索がしばらく続くと見られている。

海外では、より広域かつ長期間での斜面災害が注目されている。米国では、気候変動によって山火事や大規模なサイクロンが頻発することから、これらによる斜面からの流出土砂量や洪水発生に焦点が当てられている。特にカリフォルニア地域は山火事後の斜面崩壊など、乾燥化による斜面災害が多発している。オセアニアでも同様だが、加えて長期にわたる斜面からの土砂流出や海洋まで流出する細粒土砂による海洋資源への影響なども研究課題となっている。欧州は比較的わが国の土地条件に近いが、自然現象の研究よりも対策技術の研究に軸足が置かれている。一方、中国は、様々な環境条件を有し、内陸部（四川省、甘粛省など）では近年豪雨災害が頻発している。しかしながら現在はまだ災害復旧に追われており、まとまった研究は見られていない。また最近では長期化する豪雨による洪水災害（三峡ダム決壊など）も問題となっている。

（農林業におけるEbA）

生物多様性および生態系サービスを活用した農林業技術の開発への期待が世界的に高まっている¹¹⁾。こうした農林業におけるEbAは、「気候スマート農業（climate-smart agriculture）」、「グリーンインフラ」、「生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）」などとともに、より広い概念である「自然を基盤とした解決

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

策 (Nature-based Solutions)」の一部として位置づけられている^{12), 13)}。研究開発は発展途上だが、FAOにおいても気候変動の適応計画の一つとして重要視されている¹⁴⁾。具体策としてこれまで注目を集めてきたのはアグロフォレストリー、保全農業、非作付け地の確保、遺伝的多様性の保全や有機農業などであり、これらは「持続可能な集約化 (sustainable intensification)」などとも呼ばれる。また農林業は気候変動への緩和・適応に加えて生物多様性保全、生態系サービスの強化、生計や健康の改善、コミュニティの強化や食料安全保障など、様々なコベネフィットをもたらすと考えられており研究事例の蓄積が進んでいる¹⁵⁾。

樹木を植栽し、その樹間で家畜・農作物を飼育・栽培するアグロフォレストリーは、EbAの具体策の一つとして注目され、その意義や効果を報告する事例が増えている。例えば、樹木があることで、乾季には強い日差しや土壌の乾燥、強風から農地を守り、雨季には強い雨から農地を守る。土壌浸食や害虫の抑制、土壌水分や肥沃さの保持といった生態系サービスが向上することにより、通常の農林業と比較して生物多様性が高まる。収量はしばしば低下するが、低コスト・高販売単価を進めながら、作物の多様化や樹木の木材利用などからの収入を得ることで収益の維持・安定化を図ることができるとの報告もある。その他にも土壌炭素貯留量が多いことからCO₂吸収源として気候変動の緩和に貢献する可能性もあるなど、多面的な意義が見出されている。

保全農業は、原則として①不耕起など土壌のかく乱の最小化、②植物残渣など土壌被覆の維持、③輪作、の三つの要件を満たす農業のこととされている。保全農業は土壌の生物多様性（微生物やミミズなど）を増加させ、土壌有機物を増やし、保水能力の向上などを介して水の流出や少雨の影響を低減するため、EbAの一方策になり得ると考えられている。収量は不耕起単体では減少傾向にあるが、残渣保持と輪作を組みあわせることで減少をある程度抑えることができるとの報告もある。ただ、収益増は主にコスト削減（大規模機械化の設備投資など）によってもたらされることから小規模農家では実現が難しく、南アジアの稲作・麦作地帯など高投入・高収量条件では比較的成功しやすいが、サブサハラ地域など低投入・低収量条件では残渣の確保の難しさなどの課題があるとされる。

農地や河川の周辺における森林、草地、生垣、湿地などの非作付け地の確保は、浸透能の増加、水質浄化、流出量や最大流量の緩和などの効果があると期待されている。また遺伝的多様性を保全し多様な品種を作り出すことで、霜、干ばつや病気などのストレスの影響を軽減させることもEbAの一つと認識されている。

他方、国内ではEbAの視点を取り入れた農林業技術の研究は少なく、発展途上段階にある。ただ気候変動が与える影響の将来予測や、緩和策・適応策の開発、農地における生物多様性保全や生態系サービスの活用のための研究は進められている。特に里山の耕作放棄水田などを活用したグリーンインフラは注目を集めており、気候変動への適応を含む様々なベネフィットが期待できると考えられている。今後に向けては、例えば水田の中干し延長はメタンなどの温室効果ガスの発生量を削減できるものの、水田を利用する生物の生息地が失われるという課題があるように、EbAや気候変動対策と生物多様性保全の間のトレードオフの解消など、より統合的な視点の研究開発が必要と考えられている。

（水産業におけるEbA：ブルーカーボン）

国連環境計画（UNEP）が中心となって作成した「ブルーカーボン・レポート」が2009年に公開されて以降の10年間では、天然（自然海岸）のブルーカーボン生態系における有機炭素貯留プロセスの解明に関する研究、および現場での有機炭素貯留量・貯留速度の評価に関する研究が、国内外で実施されてきた¹⁶⁾。特に、海草藻場・マングローブ林・塩生湿地の3つのBCEでは、各生態系での有機炭素貯留の主要プロセスである堆積作用を中心に、海底土壌（堆積物）への有機炭素貯留をベースとした地球規模での試算が多く

なされた。

2013年にIPCCから排出・吸収源インベントリへの評価手法の追補版として湿地ガイドラインが公開されてからは、その手法（単位面積当たりのCO₂吸収量＝CO₂吸収係数〔ブルーカーボン生態系の一次生産速度の把握〕×残存率〔生産された有機炭素のうち長期貯留される割合〕）に則り、各パラメータについて各国地域での比較整理が行われている。これらの研究で試算された値から、地球規模の炭素循環では、人類起源のCO₂年間排出量約94億tのうち、陸域生態系が隔離するCO₂量が23億t、海洋生態系が隔離するCO₂量が24億tあることが明らかとなった。またBCEを中心とする浅海域は、陸域生態系が隔離したCO₂量のうちの9億t、海洋生態系が隔離したCO₂量のうちの11億tの計20億tを隔離していることが分かってきた¹⁷⁾。

海外では、BCEのうち同じ生態系を対象とする研究者がIPCCの動きに合わせた比較研究を実施し、世界各地の値を整理する事例が多い¹⁸⁾。BCEを対象とする研究者数はさほど多くないため、各国が競って研究開発を進めるというよりは、グループを作っての国際共同研究が進められている。その中心となっているのが欧米の研究者を中心とした「Blue carbon initiative」である。対象地域としては、自国のインベントリにBCEを含めている米国や豪州、広大なBCEを有するラテンアメリカ、東南アジア諸国が中心である。

海藻藻場（大型藻類など）については、従来のBCEに加えてIPCC準拠の吸収源としてガイドラインに正式掲載しようとする動きが活発である。特に海藻類が広域に分布する北欧域において、わが国での海藻類の評価と同様に、海藻類のCO₂吸収源としての有効性を示す研究成果が報告されている^{19)、20)}。その北欧グループがBlue carbon Initiativeでも中心になり、COP（気候変動枠組条約締約国会議）の補助機関会合であるSBSTA（科学上及び技術上の助言に関する補助機関）で、海藻藻場の追加に関する議論を行っている。更にUN Oceans関連のハイレベルパネルの報告書作成公開（2019年9月）にも関わっており、海藻養殖のCO₂吸収源としての試算値を示している¹⁾。なおこの報告書では、水産資源のタンパク源としての利用促進を緩和策に位置付けており、それを受けて海藻藻場の水産資源生産の場としての役割にも期待が持たれ始めた。CO₂吸収源としてだけでなく、様々な生態系サービスを包括したブルーエコノミーとして海藻藻場のコベネフィットを統合的に評価・活用する方向へ研究が進みつつある²¹⁾。

こうした盛り上がり一方で、海藻藻場の減少が世界的に問題視されている。わが国で普遍的にみられるようになった気候変動に起因する藻場の広範囲消失（磯焼け現象）は、今や世界各地の温帯域・亜熱帯域の境界域でも報告されるようになった。特に地中海では熱帯性魚類の出現による磯焼けの進行により、重要な海藻藻場の消失が深刻化している。そのため、世界各地で藻場の監視モニタリング、維持回復、新しい造成（養殖含む）に向けた動きが出始めている。特にIPCCガイドラインに基づくインベントリの算定では活動量（人の活動による吸収源面積の増減）に関する情報が必要であるため、藻場の監視モニタリング技術の確立が喫緊の課題になっている。

国内の研究動向としては、2009年度から2013年度にかけて実施された水産庁の研究事業「藻場・干拓の炭素吸収源評価と吸収機能向上技術の開発」において、IPCCガイドラインに記載のある海草藻場に加え、大型海藻藻場によるCO₂隔離量（吸収係数）に関する評価が実施された。隔離量のみの評価だが、海藻類によるCO₂隔離量は陸域の森林をはるかに上回ったため、特に大型褐藻類のCO₂吸収源としての可能性が注目され始めるきっかけとなった。大型褐藻（ガラモ類）の残存率が予想より高かったという海外での報告とも相まって、以降は大型海藻類による隔離・貯留の評価とそのプロセス解明に研究がシフトした。

(4) 注目動向

[新展開・技術トピックス]

(農林業)

• 水稻に対する温暖化影響の予測

冷涼な岩手県雫石市および温暖な茨城県つくばみらい市で行われたFACE実験では、高い大気CO₂濃度に対するコメ増収効果は、年によって0～21%と異なるが、平均で11%との結果が得られた。外観品質への影響も見られた。また水稻の多収品種は一般の穀物に比べてシンク容量（籾数×籾重）が大きく、大気CO₂濃度の上昇による収量の増加割合が大きいことが明らかとなった²²⁾。こうしたことを受けて、将来の多収化に向けてシンク容量を拡大することが重要な方向性として期待されている。

高温による影響については全国10km四方の解像度での推計が行われている。将来の気候条件では現在より全国平均のコメ収量は増加すると同時に、登熟期に高温に遭遇するコメの割合も増加し、品質の高いコメの割合及び量が減少する可能性が指摘されている。地域別にみた場合、品質の高いコメの収量は2031～2050年で関東・北陸以西の平野部で減少、21世紀末には東北のほぼ全域や中部以西の中山間地などでも減少に転じる可能性が示された²³⁾。

• 農業気象データの蓄積とその活用

変動する気候下で農業生産の安定を図るには、気象情報の活用が一つの鍵になる。気象庁のアメダスは約21km間隔で全国に配置されているが、土地起伏などを考慮するとそのデータをアメダスから離れた現場に適用するにはやや粗いとされ、約1km四方単位で日本全国に気象データを提供するメッシュ農業気象データおよびその配信システム「農研機構メッシュ農業気象データシステム」が農研機構によって開発された。またこのシステムを拡張した栽培管理支援システムでは、気象情報に加え、栽培技術、作物生育モデルを統合し、冷害・高温障害などの気象災害の警戒情報、病害警戒情報および様々な栽培管理支援コンテンツも配信されている。

• 季節予報の活用

気候変動の長期的トレンドの変化に比べて気象現象の年変動は大きい。効果的に季節予報を活用すれば気象災害の影響を最小化でき、気候変動への適応策となる。短期間の洪水の予測は広く行われており、近年は気象レーダーによる豪雨域の可視化や数値予測モデルの精度向上も目覚ましい。これらの予測と流出解析モデルを組み合わせることにより、数時間から数日先の洪水を予測し、警報を発出するシステムも広く整備されてきた。また気象庁の季節予報では、数値予測モデルによる力学的予測が採用され、現業運用も開始された。その開発における最も大きな技術的な進歩は、大気海洋結合モデルの導入と言われており、これによって気象モデルの季節予測の精度が大きく向上した²⁴⁾。

• 水資源の将来予測

農業用水の利用を考慮した分布型水循環モデル⁸⁾を日本全域の河川流域に適用し、11種類の気候シナリオを用いた将来の水資源予測が行われた。これによると水稻の生産に影響が大きい代かき期には東北、北陸地方で全ての気候シナリオにおいて水資源量が減少する傾向がみられた。気温上昇が積雪融雪に大きな影響を及ぼさない北海道では変化が小さかった。中四国、九州などの西日本では気候シナリオによって増加・減少が混在し、予測の不確実性が大きかった²⁵⁾。

• 水田域を対象とした汎用水文モデルの活用

流域スケールでの水文現象（水・溶質・濁質の動態）の解析においては、国際的に広く用いられている水文モデルが複数あり²⁶⁾、国内でもそれらをプラットフォームとした研究が多く行われている。水と水質成分の流域での挙動を表すモデルで国際的に広く用いられているものとして、SWAT（Soil and Water Assessment Tool）やHSPF（Hydrologica Simulation Program – Fortran）が挙げられる。水資源開発、農業開発が主要な国でSWATの適用が急増しており、流域水文解析モデルのデファクトスタンダードになりつつある。現在は水田等のアジア特有の土地利用を考慮したサブモデルや、不確実性解析等のツール開発の必要性が指摘されている。また、豪雨等による深刻化が懸念される土壌侵食については、WEPP（Water Erosion Prediction Project）が広く用いられており、わが国でも適用例が多くみられる。気候変動による農地表土の流亡やその水域汚染は深刻な影響をもたらすため、科学的な予測に基づく対策立案の重要性が高まっている。

• 気候変動と人口減少を考慮したニホンジカ（シカ）の生息域予測

著しく増加している国内のシカが、食害や踏圧によって森林生態系および生物多様性に甚大な被害を及ぼしていることが近年問題となっている。今後の人口減少と温暖化による少雪化はシカの生存にとって更に有利に働くと考えられている。これらを背景に、シカの分布予測モデルの構築と、過去から現在、将来にわたるシカの潜在生育域の推定が行われている。

• マツ枯れ被害リスク域に関する気候変動影響評価

マツ材線虫病によるマツ枯れ被害は北海道を除く46都府県の低地のマツ林を中心に広がっているが、今後の温暖化によって高標高地や寒冷地のマツ林も被害を受ける可能性があるとしており、現在および将来の気候条件下におけるマツ枯れの危険度マップが作成された。またマツ枯れの被害は日本のみならず韓国、中国、ポルトガル、スペインなどにも拡大している。そのためマツ材線虫病に罹患しやすい21種のマツ属森林を対象としたマツ枯れ危険域の予測モデルも構築されている。

• 人工林への気候変動影響評価

人工林では、台風による風倒害リスクの増加、水ストレスによる生長阻害、一次生産量の増加、素材生産量への影響、病虫獣害など、多岐にわたる気候変動影響が想定されている。例えばスギでは、年降水量が少ない地域で、将来、スギ人工林の脆弱性が増加する可能性が指摘されている。しかしスギの衰退と土壌の乾燥化との関連はいまだ明らかではないため、引き続き検討が必要とされている。また近年のプロセスモデルによるスギの一次生産量予測シミュレーションでは気候変動による純一次生産（NPP）の上昇は見込めないという予測もなされている。

• 人工林の造林適地と経営収支の予測

トドマツ人工林の造林に適した環境条件と、その地理的な分布を明らかにすることを目的とした、機械学習に基づく統計モデルが開発されている²⁷⁾。北海道のトドマツ人工林は多くが主伐期を迎えており、伐採後の再造林における最適な管理手法を特定することが重要な課題となっていたことが背景にある。モデルによる予測の結果、温暖かつ夏期降水量が多く、火山灰地や花崗岩地といった特定の地質以外の場所がトドマツの造林適地であることが判明した。また、モデルから予測された造林地としての好適度（地位）を対象に収穫予

測を行い、素材単価、育林費、素材生産費などと併せてトドマツ人工林の経営収支を予測するモデルも開発された。このモデルでは、トドマツ人工林の経営収支は、十勝や釧路中部で高く、日本海側や宗谷、根室などで低いと予測された。これらのモデルによる人工林の経営収支を予測する手法は今後、気候変動に対する影響評価研究への応用が期待されている。

• 害虫に対する温暖化の影響評価

数理生態学的な検討から、気温上昇と害虫発生量との関係など2つの要因の間の因果関係を調べる統計的な方法に対し、単純な見かけの相関ではなく因果関係の解析が温暖化影響の正しい評価には不可欠であることが指摘されている²⁸⁾。また害虫は温度に対する適応と殺虫剤抵抗性との間に進化的なトレードオフが存在するため、気温上昇の結果、殺虫剤抵抗性の程度が変化する可能性が指摘されている。単に害虫の発生時期や発生量の変化だけでなく、殺虫剤抵抗性の遺伝子頻度などの変化も注視していくことが重要とされている²⁹⁾。さらに気温上昇は病害虫の発生のみならず病害虫が加害する寄主植物の生育や季節消長、害虫に寄生する天敵などの発生にも影響するため、植物-害虫-天敵の3者系を考慮に入れたモデリングや実態解明の必要性も指摘されている³⁰⁾。

• EbAを推進する国際コミュニティ

EbAに関する情報発信や国際連携のためのコミュニティが複数立ち上がっている。「Friends of EbA (FEBA)」は、EbAに関する協力や知識共有に関心のある組織の非公式なネットワークとして知られている。「weADAPT」や「ABE (Adaptation Based on Ecosystems)」は気候変動適応問題に関する共同プラットフォームとしてEbAに関する研究事例の集約にも取り組んでいる。また「Ecosystem-based Adaptation through South-South Cooperation (EbA South)」は、アフリカ、アジア太平洋地域におけるEbAの検証や普及に取り組んでいる。「Natural Water Retention Measures (NWRM)」は欧州における水資源に関する諸問題の解決に取り組んでおり、EbA農林業の事例も含む。

(水産業)

• 大型海藻類のバイオマス利用および新しい吸収源創生

農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究（2020年度～）において、海藻類が成長に伴って排出する難分解性溶存有機炭素（溶存態有機炭素、懸濁態有機炭素）の存在が明らかになり、ブルーカーボン生態系における有機炭素貯留（残存率）の新しいプロセスとして注目され始めている³¹⁾。仮にこの新しい残存率プロセスが吸収源評価に加わると、食料生産として消費されてしまう海藻養殖もCO₂吸収源として機能する可能性が生じる。そのため、バイオマス利用への展開と相まって、大規模海藻養殖プラントや人工藻場など新しい吸収源の創生、化石燃料由来製品に代替する新素材開発や機能成分の探索などに関する技術開発が当面の喫緊課題とされている。なおこれらを発展させるには産業化に対応できるだけの原材料確保が必要となるが、熱帯雨林より早い速度で減少している自然海岸のBCEから原材料を採取することは回避すべきである。原材料の安定供給の観点から、海草・海藻養殖を大規模実施できる海上養殖プラントの構築およびその産業化のための研究開発も求められている。

• 大規模海藻養殖施設の構築

我が国の海藻養殖は静穏な内海性浅海域で実施され、その目的は食料生産であったため、食用海藻種の

みを対象として技術開発が行われていた。今後、CO₂吸収源対策として実施すべき海藻養殖は、食用対象種だけでなく、CO₂吸収源としての効果の高い海藻類を活用していくとともに、面積の限られた内海性浅海域ではなく、沿岸域や沖合域での海藻養殖を可能とする技術開発が必要となると考えられている。既に欧米では数年前から国主導で研究開発が開始しており、再生可能エネルギー施設（海上風力発電施設）との併用などが試験されている。

・ブルーカーボンの活用に向けた国内検討の活発化

国土交通省は令和元年6月に「地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関する検討会」を立上げ、ブルーカーボンの活用に向けた具体的な検討を開始した。また「ジャパンプルーエコノミー技術研究組合」が2020年に設立された（国土交通省認可）。ブルーカーボンを主軸とした技術研究組合であり、ブルーカーボン生態系の環境価値の定量的評価（科学的）、新たな資金メカニズム導入（経済的）、環境価値の創造と増殖（技術的）、社会的コンセンサス形成（社会的）とその連環構築を目標にした研究活動を推進するとしている。更に、2025年に海藻藻場（大型藻類など）をIPCC準拠の吸収源として採用することを目指したUN Oceansほかの動きに合わせ、国内でも正式に日本国のインベントリに加えるべく、海藻藻場（大型藻類など）のCO₂吸収源評価手法の確立とその手法による国内初の全国評価が実施されようとしている³²⁾。

〔注目すべき国内外のプロジェクト〕

・気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）

気候変動適応法の施行（平成30年12月）を受けて国立環境研究所気候変動適応センターが立ち上げたプラットフォームであり、気候変動影響や適応策に関する科学的知見や適応に向けた様々な取組みなどの情報を発信している。国内の主な研究プロジェクトもまとめられている。

・環境研究総合推進費戦略的研究開発 S-18「気候変動影響予測・適応評価の総合的研究」

我が国の気候変動適応を支援するため、影響予測・適応評価に関する最新の科学的情報の創出を目標として5年間（2020～2024年度）の予定で実施中。同プロジェクトにより（1）2025年に予定されている適応計画見直しへの貢献、（2）脆弱な地域の把握や適応計画の立案・実施など自治体の取組への寄与、（3）IPCC第7次評価報告書やパリ協定における国際的取組への貢献、（4）気候変動に対して強靱な社会の在り方に関する提言、といったアウトカムの実現を目指している。日本における農業生産や水資源・水利用への気候変動の影響予測に加え、適応策の検討に重点を置いた研究が実施されている。

・文部科学省「統合的気候モデル高度化研究プログラム」（2017～2021年度）

気候変動メカニズムの解明、気候変動予測モデルの高度化や気候変動がもたらすハザードの研究などに取り組むとともに、高度化した気候変動予測データセットの整備に取り組むプログラム。このうち領域テーマD「統合的ハザード予測」（京都大学防災研究所）では、高精度化された気候変動予測情報を受け取るハザードモデルについて、モデルの高度化、高解像度化、日本全域へのハザードモデルの最適化などの研究開発を行うとしている。また開発されたハザードモデルをもとに、台風や豪雨などの極端現象などに関するハザードについての頻度や最大クラスの強度評価も含めた将来変化予測、あるいは自然災害や水資源を対象に、時系列を考慮して現在から徐々に進行していくハザードの将来変化の時系列についての研究を実施している。

- **AgMIP（Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project）（2010年～）**

世界の作物モデル（農作物の収量予測モデル）を統一基準で比較して予測精度の向上に結びつける国際プロジェクト。イネを対象とした研究チームは2011年に発足し、現在、9カ国（日本、中国、インド、フィリピン、アメリカ、イタリア、フランス、オーストラリア、オランダ）の計18機関が参加して研究を実施中。

- **国連開発計画（UNDP）の気候変動適応プロジェクト**

UNDPの気候変動適応プロジェクトでは気候スマート農業（雨水採取技術や作物の多様化など）の導入を通じた4,800万人の小規模農家支援と85万haの農地再生に取り組む。

- **CASCADE プログラム**

国際NGOのConservation Internationalは様々な研究機関などと連携して気候変動のリスク評価やEbAの実現に取り組んでいる。その一つに中米の小規模コーヒー農家を対象とした本プログラムがある。気候変動がもたらす送粉サービスへの影響や、生垣やシェードツリーを活用した適応策の有効性の評価が行われており、多数の学術的成果も報告されている。農家のトレーニングプログラムや政策資料も公開している。

- **令和2年度農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究「ブルーカーボンの評価手法及び効率的藻場形成・拡大技術の開発」（2020～2024年度）**

我が国の温室効果ガスインベントリ報告書にブルーカーボン生態系（特に藻場・干潟）を登録するための評価手法を確立させると同時に、藻場を維持・回復・形成拡大するための技術開発を実施している。

- **JST SATREPS「コーラルトライアングルにおけるブルーカーボン生態系とその多面的サービスの包括的評価と保全戦略」（2017～2021年度）**

フィリピン・インドネシア海域でのブルーカーボンの調査と活用に向けた研究・指導を実施している。

- **Blue Carbon Initiative**

BCEについての国際的な共同イニシアチブ。Blue carbon scientific working groupとBlue carbon policy working groupの2つのグループからなり、両者が連携して活動を行っている。活動事例にはインドネシア、ラテンアメリカ地域、米国、豪州でのBCEを対象としたCO₂吸収源機能の評価、BCEの保全活動、ブルーカーボン活用に向けた政策研究の実施、UNFCCC-SBSTAでのブルーカーボンワークショップの開催などがある。

- **Oceans 2050「Seaweed Carbon Farming」（2020年～）**

海洋の保全に取り組む国際的なプラットフォームであるOceans 2050が開始した世界各地の海藻養殖海域のブルーカーボン貯留量の計測と推定を行う研究プロジェクト。日本からは先述の農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究が連携する形で参加予定である。

- **DOE ARPA-E「MARINER:Macroalgae Research Inspiring Novel Energy Resources」（2017年～）**

バイオ燃料などに利用可能な大規模海藻養殖技術の開発を進める、米国エネルギー省傘下のARPA-Eによるプロジェクト。バイオ燃料による化石燃料削減を最終目的とする。

• EU FP7「Wier & Wind Project」(2019～2022年)

2012年～2015年にバイオマス向けの大規模海藻養殖技術の開発を目指したプロジェクト「AT-SEA: Advanced Textiles for Open Sea Biomass Cultivation」が実施された。これに続き現在は沖合風力発電施設を利用した海藻養殖技術の構築が進められている。同プロジェクトでは2ha程度の海藻養殖面積を目指している。

(5) 科学技術的課題

(農林業)

気候変動が収量に及ぼす影響の予測は、社会シナリオとそれに基づく気候予測、および作物の収量予測モデルを組み合わせで行われるため、予測にはいくつもの不確実性が含まれる。これまでの影響予測の不確実性評価では、主に社会シナリオや気候予測による不確実性が取り上げられてきたが、作物の収量予測モデル自体は十分に検討されていなかった。そのため、異なる作物収量予測モデルによる予測結果を相互比較し、収量予測モデルの不確実性を評価するとともに、精度を向上させる国際的な取り組み(AgMIP)が始まった。今後に向けては、FACE実験などで得られた知見をこうしたモデルに取り入れ、精度を向上させることが課題となっている。

水稻の品質予測モデルは、これまで主に気象要因のみを指標として開発が進められてきた。しかし品質には栽培管理や品種といった気象以外の多くの要因が関係するため、気象条件に基づく経験式のみでその変動を予測するのは困難だった。近年、栽培管理などを取り入れたモデルも開発されており、今後、適応技術も考慮した予測に適用される見込みとされている。

圃場の水管理は、水稻栽培における労働時間の約3割を占める。大規模営農では複数品種の栽培で水管理が複雑になるとともに、気候変動による年々の栽培暦の変化も問題となる。水田の給排水の遠隔操作が可能になる自動水管理システムが開発され、ハード的な機能だけでなく、各生育期間での水管理方法を設定するなどのソフト的な機能も備わっている。生育期間の情報は現地圃場の気象データと作物生育モデルにより時々刻々と更新され、予測情報も取り入れるようになっている。また、水田水温のシミュレーションモデルと結合することにより、最適な給水時刻に給水を行うことが可能となっている。こうした栽培管理支援システムは全国の圃場で実証試験が進められており、今後の発展が期待されている。

力学的な季節予報では大気・海洋のカオス的な振る舞いを確率論的に予測するため、同じ予測対象期間に対して複数の数値予報を行うアンサンブル予報が採用されている。現在は、そのようにして行われる季節予報を用いて、収穫の数ヶ月前に主要穀物の収量変動について予測情報を提供するための研究が進められている。また季節予報の渇水(水資源)予測への応用も今後の重要な課題となっている。確率的な渇水予測に基づき実際の貯水池の運用や水需要調整などの多岐にわたる渇水対策での最適な意思決定を行うことが適応策の検討として必要となっている。

極端な気象現象が森林生態系にどのような擾乱(じょうらん)を与えるかは十分に分かっておらず、様々な周辺分野との共同による解明が必要とされている。大きな擾乱によって植生や地形が変わり、蒸発散や流出の経路に大きな変化が生じたときに、生態系を形成している動植物の生息環境が変化し、蒸発散へのインパクトを通して水収支、水貯留への影響が生じる可能性があるとしてされている。これらのプロセスの理解には、農学のみならず動植物や微生物の生態学的知見も必要になる。また表層の浸食や崩壊など、基盤となる土壌に擾乱が生じる可能性を考えればより複雑な影響が生じるため、地球物理学的、砂防工学的な研究アプローチも必要になる。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域 環境区分

病害虫に関する研究としては、気温上昇とCO₂濃度の上昇が植物を介して間接的に病害虫に及ぼす影響の解明、気温上昇などが病害虫の殺虫剤抵抗性の変化に及ぼす影響の具体的な事例の収集および分析、植物-害虫-天敵3者系を考慮に入れた気候変動の影響評価、越境性害虫の気温上昇に伴う越冬地域の拡大や侵入量増加の将来予測などが今後取り組むべき課題として認識されている。

森林分野では、気候変動緩和策の代表例である植林やバイオ作物栽培と、適応策ともいえる生物多様性の保全との間にはトレードオフが存在するため、最適な土地利用管理や配分の設計が求められる。シカ被害、マツ枯れ、ナラ枯れなどの害虫獣害や、人口減少による森林の維持管理機能の低下などの諸問題も同時に考慮した総合的な最適解を示すことが期待されており、問題解決型の研究開発が必要とされている。

ドローン画像によって樹木の種類を判定して森林モニタリングに活用する動きがあり、効率的かつ省力的な森林モニタリング技術として期待されている。しかし現時点では高精度なドローン画像であっても全ての樹木の判定は困難であるなど、AIによる完全な自動判読の実現にはまだ課題が残されている状況である。季節を変えてドローンを同じ場所で複数回飛ばし、同時に現地調査や目視判読と重ねることを繰り返して教師データとし、AIに学習させるといった方策が必要と考えられている。

ナラ枯れ（ブナ科樹木萎凋枯死被害）は、1980年代から日本海側の地域を中心に報告されていた。近年では、関東地方の多数地点や九州北部からも被害が報告されている。かつては里山林で薪炭が定期的に伐採されていたが、薪炭林が以前のように利用されなくなり、里山のブナ科樹木が高齢化、大径化したことが原因の一つと言われている。病原菌を運ぶカシノナガキムイムシの越冬後の生存には冬季の積雪や低温が影響を与えるとされているため、温暖化が進むと被害地域がより北方や高標高地域においても発生する可能性があるかと懸念されている。特に、ブナ科樹木の中でもナラ属のミズナラは被害を受けやすいとされ、ミズナラの天然林が広がる北海道にナラ枯れ被害が拡大しないように注意を払い、検討を進めるべきと認識されている。

国内向けでは台風や線状降水帯に伴う局地豪雨の継続による斜面災害が今後の課題となっている。これに対して短期的には流域面積100km²程度の狭い地域で地形的に危険な斜面を抽出する方法の開発が必要となる。中長期的には局地豪雨予測と豪雨時の斜面内ポテンシャル上昇による崩壊メカニズムの解明が課題となる。また地震と複数の豪雨の連鎖による複合型斜面災害も課題となっている。短期的には震動と地下水上昇に伴う斜面の脆弱性（劣化）の進行メカニズム解明が必要とされ、中長期的には複数豪雨の連鎖による斜面災害危険箇所の探索システム開発が必要と考えられている。

（農林業におけるEbA）

SDGsに関する複数の指標（気候変動の緩和、適応、生物多様性、生態系サービス、食料安全保障など）は個別に研究されることが多く、目標間のトレードオフやシナジーの実態把握、あるいは解決については、知見がまだ十分に蓄積されていない。例えば環境に配慮した農業は生物多様性およびそれに由来する生態系サービスを向上させるが、収量の低下につながりやすく、食料安全保障上の問題が残る。圃場スケールの解決策では限界があり、シナジーの創出には景観スケールの総合的な適応計画が必要となる。これに取り組むためにはあらゆる分野の科学者がこの問題に関与し、気候変動の解決策を見つけるために協力していくことが必要になる^{12), 13)}。

（水産業）

CO₂吸収源を目的とする海藻養殖の実現のためには、食用外の種や産業利用が可能な種を対象とした大規模な養殖プラントの構築が必要になる。海草・海藻類を原料として産業利用していく上でも安定的な供給体

制の構築は不可欠となる。食料生産に関してはブルーミート（牛などのレッドミートと対比させて海由来の動物性たんぱく質をこのように呼ぶ）の食料利用がCO₂排出削減対策としても有力視されている。ただ現状では産業利用可能な種は選定されていない。また場所の問題に関し、内海性浅海域は航路や食料生産の場としてすでに多くの面積が占有されている。限られた浅海域を取り合うのではなく、広域な面積を確保できる沿岸沖合域での養殖展開が検討される必要があり、そのための技術開発が求められている。既に欧米では技術開発が始まりつつあるが、国内では未着手の状態である。

海藻・海草類が成育中に排出する溶存性有機炭素（DOC：Dissolved Organic Carbon）に難分解性有機炭素（RDOC：Refractory DOC）が含まれることが解明され³¹⁾、有機炭素貯留（残存率）の新しいプロセスとして期待されている。ただ現状はその存在が解明されたのみで、RDOCを構成する物質や成分については明らかにされていない。RDOCとして機能する成分の解明や残存率プロセスの強化に資する研究開発が必要とされている。また大規模養殖により増やした海藻を深海へと輸送するプロセスについても、技術開発や監視システムの開発など各種検討が必要と認識されている。

海草・海藻類のバイオマス利用に向けた新素材・機能成分の探索などは殆ど未着手に近い状況にある。加工過程の少ない（CO₂フットプリントのできるだけ小さい）ものが求められている。バイオエタノール生成に向けてグルコース含量の高い海藻類の探索・培養が実施されたこともあるが、実用化レベルには達していない。

CO₂吸収源の算定には活動量（人の活動による吸収源面積の増減）の把握が必須となるため、衛星などを用いた広域の藻場監視モニタリング体制を構築する必要がある。

海草・海藻藻場（海藻養殖含む）の減少を国内外で引き起こしている要因として、海水温上昇による海草・海藻類の生理活性の低下や、温暖化に伴い北上する植食性動物による食害がある。なかでも藻場消失のトリガーとなっているのが食害の多発であり、特に、南方から移入する植食性魚類に対しては、現時点で十分な対策手段がない。この植食性魚類の殆どは食用外であるため、漁獲されることがなく高密度状態が維持されている。そのためこれらの食害を防除し、藻場を確実に維持するための技術開発が早急の課題となっている。

ブルーカーボン生態系は内海・内湾浅海域に分布し、特にわが国ではその多くが漁場として漁業権管理されている。そのため漁業との統合化を可能にする政策や管理方策に関する研究（藻場管理・監視・漁業によるCO₂貯留プロセスの創出、CO₂緩和による漁業の創出など）も必要と認識されている。

（6）その他の課題

（農林業）

気候変動適応法（平成30年6月13日公布）では、現在すでに生じている、または将来予測される被害の回避・軽減などを図る方策について、自治体ごとに計画を策定することが謳われている。気候変動による食料生産環境への影響に対して、様々な適応策が分野ごとに検討されているものの、それらを統合し、地域での総合的な適応策へと落とし込むための検討は端緒についたところであり、今後の課題と認識されている。

水稻を例にとると、移植日の変更を行う場合には、河川からの取水を現在の期間から移植日・収穫期に応じて変更する必要がある。また、掛け流し灌漑などの高温障害への適応策をとる際にも、十分な水資源を確保する必要がある。一方で、降雪・積雪量の減少、融雪時期の変化、降水量の年変動の拡大、蒸発散量の増加はこれまでとは異なる河川流況を生じさせることから、これまで以上に水資源の適切な管理や効率的な水利施設の運用が求められる。農業生産・水資源の両者のバランスをとるには、圃場スケールでの作物的な適応策と流域スケールでの水資源の適応策を同時に考える枠組みを構築することが課題となる。さらに、洪水・渇水を引き起こす両極端な気象現象の増加が予測されるため、利水・治水のバランスをどのようにとるか、

水源となる森林管理までを含めた、流域レベルでの構想が求められる。

国連食糧農業機関（FAO）をはじめとする国連の諸機関は、水資源、エネルギー、食料の安全を確保するためには、三者の相互関係とそのメカニズムを明らかにし、将来予測を立てる必要性を指摘している。我が国では、森林の公益的な機能のうち、土砂災害の抑制、水源涵養機能は、持続的な農業生産に大きく関わり、気候変動下で森林をどのような状態で維持するかが農林業の気候変動適応策としても課題となる。また、農地面積や農家戸数の減少や、作付けする作物や作付け時期の変化といった社会的な条件も変化している。持続的に農業生産を続けるためには、今後起きつつある変化を理解し、ダム放流量の調整や取水制限などの短期的措置に加え、水利施設の整備、改修などの長期的な適応策を講じていく必要もある。

若手人材の不足が問題視されている。森林・林業の分野でも研究分野が細分化されて多岐にわたっており、その中で森林・林業への気候変動影響研究に取り組む研究者の数は限られている。大学で当該分野を専攻とする教官も少ないため、若い世代が育ちにくい状況にある。加えて近年は、博士課程に進学する日本人学生数が少なく、将来を担う若手研究者の不足が明白な状況がある。森林科学全体の国際競争力を維持する観点からは、こうした課題の解決に向けた方策が必要とされている。

（農林業におけるEbA）

EbAの実践には、ファンドの獲得、土地利用におけるコンフリクト、地域コミュニティの理解や知識のギャップ（例：EbAの便益評価）などにおいて困難があるとされている¹⁵⁾。その他の工学的手法（グレイインフラ）などとの組合せが必要な場合も多い。現状では気候変動対策に関連するファンドの中でもEbAに関するものはごく一部に留まるという。

（水産業）

日本には海草・海藻利用文化と藻場の保全管理の歴史があり、数百年以上も続く漁場整備や漁業権範囲内での地域的な取り組みなどがある。食料生産としての海藻養殖技術も世界有数のレベルにある。そのためブルーカーボンの活用は国際的にイニシアチブを獲得しうる分野だが、藻場の産業活用は漁業の範囲内での議論が殆どで、産業としては小規模であり、食料生産以外の産業化への取り組みは国際的にみて遅延気味な状況にある。小規模産業であるがために他分野の産業による海岸開発により藻場が消失してきた経緯もある。今後はBCEの維持・拡大に向けた社会的コンセンサスを得るための活動が必要と認識されている。その一環としてBCEを対象とする産業（ブルーエコノミー）の推進機運も盛り上がっている。一方、BCEの多くが沿岸の漁業権海域内にあり、漁業権との調整による成長産業化への仕組み構築が課題となっている。

海外では、バイオマス利用に向けた大規模養殖など、産官学連携による産業化推進と気候変動対策の両立に向けた取り組みが始まっている。一方で我が国の養殖産業は食料生産の範囲内にとどまっている。しかしノリ・コンブ類も海外産が多くなり、ワカメは国内消費の8割が中国・韓国などの養殖生産物に占められている。国内養殖産業の維持・発展のためには、今後は食料としての利用だけでなく、気候変動対策としての海藻養殖産業を拡大していくことが必要な方策の一つと考えられている。またその推進に向けて、国主導での国内養殖資本の強化や技術開発への投資の増加が課題と考えられている。

(7) 国際比較

・農林業分野

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	● FACE 実験に代表される作物への直接的な影響評価研究やモデル化研究が活発に行われている。 ● 農業水利用を考慮した流域スケールの水資源評価モデルの開発が進められ、アジアモンスーン諸国・日本の各河川流域での基礎的な影響の検討が進んでいる。 ● 樹木の気候応答のような樹木生理学的研究は多数の報告があるものの、成果を広域化・地図化した事例は限定的。 ● 分布予測モデルや生態ニッチモデルといった機械学習を取り入れた統計モデル研究がブナ林をはじめとした天然林を中心に行われてきた。これらにより天然林の主要樹木種の分布と環境条件との関係性を解明するモデル研究は基礎的な手法がほぼ確立し、成果が出始めている。 ● 病害虫研究でも着実な研究。 ● 農林業における気候変動の影響評価や将来予測が進んでいる。また生態系を活用した防災・減災 (Eco-DRR) やグリーンインフラの研究事例が蓄積しつつある。 ● 農林業における適応・緩和策の研究プロジェクトなどが進んでいるが、EbA の観点からの研究はまだ限定的。 ● 太平洋プレート周辺に位置する環太平洋諸国の一つとして、その地盤条件と気候条件から斜面災害が多発するため、米国と並び斜面災害についての研究が進んでいる。斜面災害の発生機構に関する研究が進んでいるが、近年は発生予測の研究に注力されている。
	応用研究・開発	○	↗	● リアルタイム気象情報を用いた栽培管理支援システムの構築、ICTなどを活用した水利施設の制御などの実用化研究が全国的に実施されている。 ● 農業水利用への気候変動影響の予測に基づき、各流域の農業水利用・作付時期などの変化を反映した水資源予測や、季節予報を用いた貯水池運用の検討などの適応策が検討されている。 ● 機械学習を利用した生物多様性、気候変動緩和・適応、森林生態系サービスなどを出口とした研究が今後増えてくると見られている。 ● 近年、プロセスモデルである Biome-BGC を用いたスギ人工林の純一次生産量のマップ化が試みられている。 ● 分布予測モデルをベースに、育林や林業経営収支予測などの応用的な出口を目指す研究の流れは今後も続くと思われる。 ● 気候変動適応法に基づき気候変動適応計画が策定されたことにより、EbA 的な農林業の事例はまだ少ないものの、検討が進みつつある。保安林を活用した自然災害の緩和や、洪水などの水害対策としての田んぼダムなど、農林業における Eco-DRR やグリーンインフラに対する注目も高まっている。気候変動適応情報プラットフォームでの情報公開も進んでいる。 ● 斜面災害に係る応用研究・技術開発では国と民間が協力して研究成果の社会実装を行っている。斜面災害の危険箇所 (ハザードマップ) や発生タイミングを住民や産業従事者などが自ら確認できるような AI システムも公表されている。
米国	基礎研究	◎	↗	● 農務省の農業研究所 (USDA-ARS) において詳細なチャンバー試験や現地実証試験に基づいた物理過程ベースの作物収量予測モデルの開発が行われている。土壌水分、炭素呼吸過程、土地利用などの変化による影響を考慮した作物成長の物理過程に基づくモデル解析など先進的な研究も進める。 ● USDA Forest Service の研究者らを中心として気候変動に伴う樹木の潜在生育域の変化予測に関する研究が90年代後半から行われ、論文や報告書などが多数公表されている。

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

				●気候変動に適応するための気候スマート農業などの農林業技術の研究開発が盛んに行われ、その成果がThe National Climate Assessment (NCA) やUSDAなどによって取りまとめられている。
	応用研究・開発	◎	↗	●USDA-ARSでは、農地灌漑量や地下水取水量の推定に用いられる熱波長の観測による蒸発散量推定法、衛星観測雨量の補正のためのマイクロ波による土壌水分観測、リモートセンシングによる広域の早期収量予測モデルの開発など幅広く研究を先導している。 ●病虫害に関連する研究も盛ん。アメリカマツノキクイムシが大発生してマツ林生態系に甚大な被害を与えており、気候変動影響や炭素循環、森林火災などとの関連が研究されている。温暖化に伴う害虫被害による地球規模での減収を予測し、特に温帯地域での収量減が増すことを指摘。温暖化の影響評価の際に植物-昆虫あるいは多栄養段階、群集レベルでの相互作用を考慮する重要性を指摘。 ●森林の温暖化リスクマネジメント、炭素循環や温暖化適応策に関しても研究が進んでいる。 ●環境保護庁が生態系の保護を含む気候変動適応計画・戦略を策定し、様々なツールを公開。 ●北米気候スマート農業アライアンス (NACSAA) が設立され、野生動物の保護や生態系サービスの活用を考慮した、持続可能な気候スマート農業の普及に取り組んでいる。
2.2 俯瞰区分と研究開発領域 環境区分				【EU】 ●気候変動適応への対応の枠組みである「Copernicus Climate Change Service」では、気象災害に適応できる水管理を重点テーマの一つに挙げている。 ●伝統的に植物および気候に関するデータベースや研究成果が充実している。2000年代から森林に関する気候変動シミュレーション研究の成果を数多く公表してきた。現在でも分布予測モデルの著名な研究者はEU諸国の大学や研究所に多い。 ●Horizen2020でEbAを含む気候変動適応に関する研究プログラムが設定されており、多くの研究成果が得られつつある。EUのEbAプロジェクトを総合的に評価し、成功要因の解明や費用便益の分析などを行うなど先進的な取り組みを実施。農林業におけるEbAの包括的評価が実施され、レポートを公開。 【各国】 ●フランス国立農業・食糧・環境研究所INRAE (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment) が農地からの温暖化ガス放出の影響や緩和策の検討を本格化させている。作物収量の予測を目的として、ヨーロッパ・アフリカを対象とした作物モデルの開発による農作物の収量への影響予測も行っている。 ●英国では生態・水文研究所CEH (Centre for Ecology and Hydrology) が温暖化への統合的な影響予測を行うための基盤技術として、農地をはじめとする各フィールドでの観測に基づいたプロセスモデルJULES (Joint UK Land Environment Simulator) を開発し、収量予測や水資源予測を行っている。 ●ドイツ政府環境省 (IKI-BMUB) がEbAプロジェクトに130万ユーロを資金提供。フランスではアグロフォレストリーなどの研究が進む。英国では生物多様性や生態系サービス関連の研究が盛ん。 ●病虫害に関する研究でも植物-害虫-天敵の3者の相互作用の解析やモデリング、害虫の分布予測、害虫の温度反応の推定など多様な研究を実施。
	欧州	基礎研究	◎	↗

	応用研究・開発	◎	↗	【EU】 ●気候変動緩和を目指す土地利用シナリオと生物多様性保全とのシナジーなど、応用的な研究が進められている。 ●「気候変動適応戦略」が採択され、その戦略の有効性評価を行うとともに、加盟国が包括的な適応のための行動をとるよう促している。「欧州気候適応プラットフォーム (Climate-ADAPT)」を設立し、各地域・セクターの適応計画を支援するための様々な情報・ツールを公開。 【各国】 ●フランス国立農業・食糧・環境研究所INRAEが季節予報の渇水予測への活用に向けた応用研究において存在感を示し、国際的な研究イニシアティブHydrologic Ensemble Prediction Experiment (HEPEX) などを通して精力的に活動。 ●ドイツでは大学や連邦政府が連携しEbAのガイドブックなどを出版。フランスでは経済社会環境評議会が生物多様性や生態系サービスを考慮した気候変動適応への意見書を策定。 ●英国は「25 Year Environmental Plan」に基づき生物多様性の保全や持続可能な利用、気候変動対策や緩和の総合的な取組みを推進。
中国	基礎研究	○	↗	●気候変動影響評価と森林生態系に関する研究成果は多数出ており、今後もその傾向が続くと予想されている。 ●アブラムシの発生に及ぼす温暖化の影響を長期データを用いて評価。その他にも害虫被害に対する温暖化の影響に係る研究を多数実施。 ●ゴム生産に間作を取り入れることによる生態系サービスの向上、収益増加、気候変動適応などの効果を検証する研究を、Natural Capital Porjectの一環としてスタンフォード大らとの共同で実施。
	応用研究・開発	◎	↗	●気候変動に対する森林生態系への適応策など、応用的な研究も進んでおり、今後も増加すると見られている。 ●International Institute for Environment and and Development (IIED) と共同で、EbAを利用した農業の干ばつ対策の研究を実施。政策提言も行う。 ●米国に本部を置く自然保護団体であるThe Nature Conservancyが中国におけるEbA優先エリアを地図化し、生物多様性保全や気候変動緩和に取り組む。 ●世界最大規模の生態系サービスへの支払いプログラムが創設され、森林や草原を回復し、自然災害のリスクを軽減しながら農村の貧困を緩和する取組みに1億2,000万世帯が参加。
韓国	基礎研究	△	→	●限定的だがモミ属や常緑広葉樹など韓国の天然林構成種に関する気候制限要因などに関する研究成果がある。 ●病害虫の分布拡大予測に関する研究がある。 ●Korean Environmental Instituteによって農業における気候変動適応策の研究開発が進められているが、国際的な発信は多くない。
	応用研究・開発	△	→	●森林生態系に対する気候変動適応策の研究はあまり進んでいない。 ●国連の方針に沿って生物多様性・生態系の保全を含む気候変動への適応策の策定と主流化を進めているが、国際的な発信は多くない。
豪州	基礎研究	○	→	●豪州科学研究機構 (CSIRO) では、作物の生長過程や収量予測モデルを用いて、作物の生産量と自然生物の関係や、地下水の上昇による塩害発生予測など、農業と周辺環境を連結した解析を進めている。 ●病害虫の薬剤抵抗性の進化と気候変動の関連性についての研究が行われている。
	応用研究・開発	◎	↗	●CSIROでは気候分野、水文水資源分野、作物分野の研究者が共同し、リモートセンシングを利用した土地利用の抽出および作物モデルの構築を行い、長期間の渇水に襲われたMurray川流域への気候変動の影響分析を進めている。

・水産業分野 (ブルーカーボン)

国・地域	フェーズ	現状	トレンド	各国の状況、評価の際に参考にした根拠など
日本	基礎研究	○	→	●水産庁を中心に漁場整備や磯焼け対策などで研究開発の蓄積がある。 ●利用する海藻の種類や藻場の生物学的知見は多い。ブルーカーボン生態系の現状把握を全国レベルで実施・評価した例は日本のみ。 ●インベントリ報告書への登録に向けたブルーカーボン評価手法の確立に向けた研究が始まっている。
	応用研究・開発	△	↗	●NEDOや農林水産技術会議においてブルーカーボンの推進に向けた検討が始まっている。
米国	基礎研究	◎	↗	●海藻のバイオ燃料開発を含む、海藻バイオマス産業の構築に向けた研究プロジェクトが進行中。 ●USGS・NASAによる塩性湿地とマングローブ林のモニタリングシステム構築の動きがある。
	応用研究・開発	○	↗	●海藻養殖産業への参入を本格化。 ●全米の海岸を対象にブルーカーボンの総合評価を省庁連携で実施。
欧州	基礎研究	◎	↗	【北海～バルト海】 ●英国・オランダ・ベルギー・スウェーデン・フィンランド・フランス・ドイツ・デンマークなどの共同で、海藻類（ホンダワラ類）がCO₂吸収源として機能することを初めて明らかにした。これ以降、海藻ブルーカーボン研究の中心的研究チームとして北海～バルト海を中心に成果を上げている。 【地中海】 ●イタリア・フランス・スペインでは日本と同様に温暖化による藻場減少（磯焼け）が顕在化するようになり、その対策に向けた藻場と植食性魚類の基礎研究が増加傾向。
	応用研究・開発	○	↗	【北海～バルト海】 ●Blue Carbon Initiativeにおいて、英国・オランダ・ベルギー・スウェーデン・フィンランド・フランス・ドイツ・デンマークなどからなるKrause-Jensen博士らの研究チームが中心となり、海藻類をIPCC湿地ガイドラインへ加入させる動きを展開中。 ●バイオ燃料としての利用に向けたブルーエコノミー関連研究を開始。
中国	基礎研究	△	↗	●2018年に中国国家海洋局が協働への意思を示し、Blue Carbon Initiative会議を誘致。 ●中国国内のブルーカーボン生態系の評価、例えば中国の全沿岸の海底土壌中のブルーカーボン分布を調査。
	応用研究・開発	—	→	●特段の情報なし。
韓国	基礎研究	—	→	●特段の情報なし。しかし沿岸の海藻類の分布調査をBlue carbon研究と位置付けていたり、水産業の観点から海藻養殖は盛んであり磯焼け対策なども成功例が多いとの情報がある。
	応用研究・開発	—	→	●特段の情報なし。
その他の国・地域	基礎研究	○	→	【豪州】 ●ブルーカーボンをNDCの対象にすべく、各大学研究機関（特に西オーストラリア大、エディスコワン大）がBlue Carbon Initiativeと協働で様々な基礎研究を実施。 【インドネシア】 ●欧米の研究者の多くが東南アジアに入り、研究を実施。

	応用研究・開発	○	↗	【豪州】 ●ブルーカーボンをNDCの対象とし算定を開始。 【インドネシア】 ●プラスチックに代わる海藻由来の包装紙など、バイオマス利用が民間主体で始まっている。
--	---------	---	---	---

(註1) フェーズ

基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲

応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲

(註2) 現状 ※日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価

◎：特に顕著な活動・成果が見えている

○：顕著な活動・成果が見えている

△：顕著な活動・成果が見えていない

×：特筆すべき活動・成果が見えていない

(註3) トレンド ※ここ1～2年の研究開発水準の変化

↗：上昇傾向、→：現状維持、↘：下降傾向

関連する他の研究開発領域

- ・気候変動観測（環境・エネ分野 2.2.1）
- ・気候変動予測（環境・エネ分野 2.2.2）
- ・生態系・生物多様性の観測・評価・予測（環境・エネ分野 2.2.8）
- ・社会-生態システムの評価・予測（環境・エネ分野 2.2.9）
- ・植物・農業（ライフ・臨床医学分野 2.2.4）
- ・水産（ライフ・臨床医学分野 2.2.6）
- ・畜産（ライフ・臨床医学分野 2.2.7）
- ・林業（ライフ・臨床医学分野 2.2.8）

参考・引用文献

- 1) O. Hoegh-Guldberg et al., “The ocean as a solution to climate change : five opportunities for action”, High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, http://oceanpanel.org/sites/default/files/2019-10/HLP_Report_Ocean_Solution_Climate_Change_final.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 2) T. Hiraishi et al. (eds.), “2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories : Wetlands”, IPCC, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/Wetlands_Supplement_Entire_Report.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 3) N. Brisson et al., “Why are wheat yields stagnating in Europe? A comprehensive data analysis for France”, *Field Crops Research* 119, no. 1 (2010) : 201-212, doi: 10.1016/j.fcr.2010.07.012
- 4) D. B. Lobell, W. Schlenker and J. Costa-Roberts, “Climate trends and global crop production since 1980” *Science* 333, no. 6042 (2011) : 616-620, doi : 10.1126/science.1204531
- 5) T. Iizumi et al., “Responses of crop yield growth to global temperature and socio-economic changes”, *Scientific Reports* 7 (2017) : 7800, doi : 10.1038/s41598-017-08214-4
- 6) 横沢正幸, 飯泉仁之直, 岡田将誌, 「気候変化がわが国におけるコメ収量変動に及ぼす影響の広域評価」『地球環境』14巻 (2009) : 199-206, <http://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f3>

2.2

俯瞰区分と研究開発領域
環境区分

1342d326a706e/save/0/0/14_2-10.pdf (2021年1月18日アクセス)

- 7) 農林水産省「平成22年度高温適応技術レポート」, https://www.maff.go.jp/j/pr/annual/pdf/h22_tekiou_gijyutu_report.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 8) 吉田武郎 他, 「広域水田灌漑地区の用水配分, 管理モデルの実装による流域水循環のモデル化」『農業農村工学会論文集』277巻 (2012) : 9-19, <https://ci.nii.ac.jp/naid/130004555182> (2021年1月18日アクセス)
- 9) 工藤亮治 他, 「気候変動が灌漑主体流域における農業水利用に与える影響の定量的評価法」『農業農村工学会論文集』80巻1号 (2012) : 31-42, doi : 10.11408/jsidre.80.31
- 10) M. Kasai and T. Yamada, "Topographic effects on frequency-size distribution of landslides triggered by the Hokkaido Eastern Iwate Earthquake in 2018", *Earth, Planets and Space* 71 (2019) : 89, doi : 10.1186/s40623-019-1069-8
- 11) C. Kremen and A. M. Merenlender, "Landscapes that work for biodiversity and people", *Science* 362, no. 6412 (2018) : eaau6020, doi : 10.1126/science.aau6020
- 12) N. Seddon et al., "Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges", *Philosophical Transactions of the Royal Society Lond. B* 375, no. 1794 (2020) : 20190120, doi : 10.1098/rstb.2019.0120
- 13) N. Seddon et al., "Global recognition of the importance of nature-based solutions to the impacts of climate change", *Global Sustainability* 3 (2020) : 1-12, doi : 10.1017/sus.2020.8
- 14) A. Juergenliemk-Avagyan, N. L. Nyman and T. Wong, "National Adaptation Plans-An entry point for ecosystem-based adaptation", *FAO briefing note* (2020) : 1-12, <http://www.fao.org/3/ca9541en/ca9541en.pdf> (2021年1月18日アクセス)
- 15) H. Reid et al., Is ecosystem-based adaptation effective? Perceptions and lessons learned from 13 project sites, *IIED Research Report* (London : IIED, 2019) , <https://pubs.iied.org/17651IIED/> (2021年1月18日アクセス)
- 16) 堀 正和, 桑江朝比呂 編, 『ブルーカーボン-浅海におけるCO₂隔離・貯留とその活用』(東京: 地人書館, 2017) , <http://www.chijinshokan.co.jp/Books/ISBN978-4-8052-0909-7.htm> (2021年1月18日アクセス)
- 17) T. Kuwae and M. Hori, "The future of Blue carbon : addressing global environmental issues", In Kuwae T, Hori M (eds) *Blue carbon in shallow coastal ecosystems : carbon dynamics, policy and implementation* (Singapore : Springer, 2019) : 347-373, doi : 10.1007/978-981-13-1295-3_13
- 18) J. Fourqurean et al., "Seagrass ecosystems as a globally significant carbon stock", *Nature Geosci.* 5, no. 7 (2012) : 505-509, doi : 10.1038/ngeo1477
- 19) D. Krause-Jensen and C. Duarte, "Substantial role of macroalgae in marine carbon sequestration", *Nature Geosci.* 9, no. 10 (2010) : 737-742, doi : 10.1038/ngeo2790
- 20) A. Ortega et al., "Important contribution of macroalgae to oceanic carbon sequestration", *Nature Geosci.* 12, no. 9 (2019) : 748-754, doi : 10.1038/s41561-019-0421-8
- 21) The European Commission's science and knowledge service (EU SCIENCE HUB) , "2020 Blue Economy Report : blue sectors contribute to the recovery and pave way for EU green

2.2

俯瞰区分と研究開発領域

- deal”, EU, <https://ec.europa.eu/jrc/en/news/2020-blue-economy-report-blue-sectors-contribute-recovery-and-pave-way-eu-green-deal> (2021年1月18日アクセス)。
- 22) H. Nakano et al., “Quantitative trait loci for large sink capacity enhance rice grain yield under free-air CO₂ enrichment conditions”, *Scientific Reports* 7, no. 1 (2017) : 1-10, doi : 10.1038/s41598-017-01690-8
- 23) Y. Ishigooka et al., “Large-scale evaluation of the effects of adaptation to climate change by shifting transplanting date on rice production and quality in Japan”, *Journal of Agricultural Meteorology* 73, no. 4 (2017) : 156-173, doi : 10.2480/agrmet.D-16-00024
- 24) Y. Takaya et al., “Japan Meteorological Agency/Meteorological Research Institute-Coupled Prediction System version 1 (JMA/MRI-CPS1) for operational sea-sonal forecasting”, *Clim. Dyn.* 48 (2017) : 313–333, doi : 10.1007/s00382-016-3076-9
- 25) R. Kudo, T. Yoshida and T. Masumoto, “Nationwide assessment of the impact of climate change on agricultural water resources in Japan using multiple emission scenarios in CMIP5”, *Hydrological Research Letters* 11, no. 1 (2017) : 31–36, doi : 10.3178/hrl.11.31
- 26) B. Fua et al., “A review of catchment-scale water quality and erosion models and a synthesis of future prospects”, *Environmental Modelling and Software* 114 (2019) : 75–97, doi : 10.1016/j.envsoft.2018.12.008
- 27) 津山幾太郎, 嶋瀬拓也, 石橋聡, 「トドマツ人工林伐採後の施行選択」『北の森だより』21巻 (2019) : 10-11, https://www.ffpri.affrc.go.jp/hkd/research/documents/kitanomori_vol21_hp.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 28) 山村光司, 「地球温暖化が我が国の病虫害発生にもたらす影響：因果関係を調べる方法について」『植物防疫』74巻6号 (2020) : 338-342, http://www.jppa.or.jp/shuppan/images-txt/2020/2020_0605.pdf (2021年1月18日アクセス)
- 29) J. L. Maino, P. A. Umina and A. A. Hoffman “Climate contributes to the evolution of pesticide resistance”, *Global Ecology and Biogeography* 27, no. 2 (2018) : 223-232, doi : 10.1111/geb.12692
- 30) F. Chidawanyika, P. Mudavanhu and C. Nyamukondiwa, “Global Climate Change as a Driver of Bottom-Up and Top-Down Factors in Agricultural Landscapes and the Fate of Host-Parasitoid Interactions”, *Frontiers in Ecology and Evolution* 7 (2019) : 80, doi : 10.3389/fevo.2019.00080
- 31) K. Watanabe et al., “Macroalgal metabolism and lateral carbon flows can create significant carbon sinks”, *Biogeosciences* 17, no. 9 (2020) : 2425-2440, doi : 10.5194/bg-17-2425-2020
- 32) 農林水産技術会議 脱炭素・環境対応プロジェクト「農林水産分野における炭素吸収源対策技術の開発, ブルーカーボンの評価手法及び効率的藻場形成・拡大技術の開発 (R2～R6)」『農林水産省』, <https://www.affrc.maff.go.jp/docs/project/seika/2020/attach/pdf/seika2020-2.pdf> (2021年1月18日アクセス)

付録1 検討の経緯

① 構成の設定

- ・ 2章の研究開発領域構成を設定

エネルギー分野：18領域（グループA：11、グループB：7）

環境分野：12領域（グループC：7、グループD：5）

② 情報収集・分析・原稿作成

- ・ 1章に関連する情報収集・分析
- ・ 2章に関連する情報収集・分析、俯瞰作成協力者への依頼*

* ご協力いただいた俯瞰報告書 原稿作成協力者：109名

ご協力いただいた学協会：25法人

③ とりまとめ

- ・ 1章、2章の内容整理
- ・ 俯瞰ワークショップの開催**
- ・ 最終とりまとめ

**2020年10月26日・11月9日・12月7日（エネルギー分野）と同11月4日・11月20日・12月4日（エネルギー分野）開催

概要は【令和2年度 環境・エネルギー分野 俯瞰ワークショップ概要】参照

【令和2年度 環境・エネルギー分野 俯瞰ワークショップ開催概要】

1. 日時・場所

- | | | |
|----------|-------|--------------------------|
| ○エネルギー分野 | グループA | 令和2年11月9日（月）12:00～15:30 |
| エネルギー分野 | グループB | 令和2年10月26日（月）13:00～16:00 |
| エネルギー分野 | 全体議論 | 令和2年12月7日（月）13:00～15:30 |
| ○環境分野 | グループC | 令和2年11月20日（金）13:00～16:00 |
| 環境分野 | グループD | 令和2年11月4日（水）9:00～12:00 |
| 環境分野 | 全体議論 | 令和2年12月4日（金）13:00～15:30 |
- すべてオンラインにて開催

2. 主催

- 国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター（JST-CRDS）
環境・エネルギーユニット

3. 目的

俯瞰の結果について当該分野の多数の専門家と幅広く対話・議論を行うことを通じ、俯瞰報告書の最終とりまとめに向けて考慮すべき点や各種示唆を得る。

4. 参加者（付録2参照）

- 「研究開発の俯瞰報告書 環境・エネルギー分野（2021年）」作成協力者
○関連分野の有識者

5. 進め方

環境とエネルギー各分野を2つのグループに分け、ディスカッションを行った後、各分野全体での総合討議を実施した。

付録2 作成協力者一覧

※五十音順、敬称略、所属・役職は本報告書作成にご協力いただいた時点

■ご協力いただいた学協会（25 法人）

あ	日本エネルギー学会
	エネルギー・資源学会
か	日本海洋学会
	日本環境化学会
	日本機械学会
	日本気象学会
	空気調和・衛生工学会
	日本建築学会
	日本原子力学会
さ	資源・素材学会
	水文・水資源学会
	日本生態学会
	石油学会
た	日本太陽エネルギー学会
	日本地熱学会
	電気学会
	電気化学会
	日本伝熱学会
	土木学会
	日本トライボロジー学会
な	日本燃焼学会
は	日本風力発電協会
	日本分析化学会
ま	日本水環境学会
や	－
ら	日本リモートセンシング学会
わ	－

※冒頭に日本が付く学協会はその次の音を用いて整列した

■俯瞰報告書 作成協力者

	お名前	ご所属・役職	原稿作成	俯瞰WS
あ	赤井 誠	産業技術総合研究所 名誉リサーチャー	○	○
	秋元 孝之	芝浦工業大学 建築学部 教授	○	○
	浅野 浩志	電力中央研究所 エネルギーイノベーション創発センター 研究アドバイザー	○	○
	足立 幸志	東北大学 大学院工学研究科 教授	○	○
	阿部 圭晃	東北大学 流体研究所 助教	○	
	飯塚 悟	名古屋大学 大学院環境学研究科 准教授	○	
	石井 英雄	早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構 研究院教授		○
	板井 啓明	東京大学 大学院理学系研究科 准教授	○	○
	市井 和仁	千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 教授	○	○
	入江 仁士	千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 准教授	○	
	岩崎 晃	東京大学 大学院工学系研究科 教授	○	
	植田 譲	東京理科大学 工学部 教授	○	○
	上田 悦紀	日本風力発電協会 国際部長	○	○
	梅村 知也	東京薬科大学 生命科学部 教授	○	○
	浦瀬 太郎	東京工科大学 応用生物学部 教授	○	
	大関 崇	産業技術総合研究所 再生可能エネルギー研究センター 研究チーム長	○	○
	大林 茂	東北大学 流体科学研究所 教授	○	○
	小熊 久美子	JST-CRDS 特任フェロー／東京大学 大学院工学系研究科 准教授		○
か	甲斐 照彦	地球環境産業技術研究機構 化学研究グループ 主任研究員	○	○
	風間 聡	東北大学 大学院工学研究科 教授	○	○
	片山 直樹	農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター 主任研究員	○	
	加藤 之貴	東京工業大学 科学技術創成研究院 教授	○	○
	金谷 有剛	海洋研究開発機構 地球表層システム研究センター センター長代理	○	○
	金子 祥三	東京大学 生産技術研究所 研究顧問	○	○
	河合 理文	株式会社 IHI 技術開発本部 技師長	○	○
	川久保 俊	法政大学 デザイン工学部 准教授	○	
	菊田 弘輝	北海道大学 大学院工学研究院 准教授	○	○
	菊池 康紀	東京大学 未来ビジョン研究センター 准教授	○	○
	木戸口 和浩	電力中央研究所 エネルギー技術研究所 上席研究員	○	○
	木下 朋大	地球環境産業技術研究機構 研究員	○	○

	木村 俊義	宇宙航空研究開発機構 研究開発部門 センサ研究グループ長	○	○
	児玉 竜也	新潟大学 自然科学系 (工学部) 教授	○	○
	児玉 了祐	大阪大学 レーザー科学研究所 所長	○	
	小林 伸治	大気環境総合センター 理事	○	○
	駒井 武	東北大学 大学院環境科学研究科 教授	○	
さ	坂西 欣也	産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 領域長補佐	○	○
	重松 敏夫	住友電気工業株式会社 パワーシステム研究開発センター フェロー・担当技師長	○	
	篠原 真毅	京都大学 生存圏研究所 教授	○	○
	下田 吉之	大阪大学 大学院工学研究科 教授	○	○
	須賀 利雄	東北大学 大学院理学研究科 教授	○	○
	杉村 丈一	九州大学 大学院工学研究院 教授	○	○
	鈴木 規之	国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター センター長	○	
	相馬 宣和	産業技術総合研究所 地質調査総合センター 総括研究主幹	○	○
	宗林 由樹	京都大学 化学研究所 教授	○	○
	曾我 昌史	東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授	○	○
	祖父江 真一	宇宙航空研究開発機構 第一宇宙技術部門 主幹研究開発員	○	
た	高田 秀重	東京農工大学 農学研究院 教授	○	○
	武内 章記	国立環境研究所 環境計測研究センター 主任研究員	○	○
	竹林 英樹	神戸大学 大学院工学研究科 准教授	○	○
	玉越 富夫	日本ガイシ株式会社 エネルギーインフラ事業本部/NAS 事業部設計技術部長	○	○
	千葉 一永	電気通信大学 大学院情報理工学研究科 教授	○	○
	津江 光洋	東京大学 大学院工学系研究科 教授		○
	手計 太一	富山県立大学 工学部 准教授	○	
	徳増 崇	東北大学 流体科学研究所 教授	○	○
	戸田 敬	熊本大学 大学院先端科学研究部 (理学系) 教授	○	○
な	中 道治	日本トライボロジー学会 常務理事	○	○
	中垣 隆雄	早稲田大学 理工学術院創造理工学部 教授	○	○
	永井 大樹	東北大学 流体科学研究所 教授		○
	永田 修一	佐賀大学 海洋エネルギー研究センター 特任教授	○	○
	中満 和弘	株式会社 GS ユアサ 研究開発センター第三開発部 部長	○	○
	中村 寿	東北大学 流体科学研究所 准教授	○	
	野原 大督	京都大学 防災研究所 助教	○	

は	橋本 俊次	国立環境研究所 環境計測センター 室長	○	○
	橋本 望	北海道大学 大学院工学研究院 准教授	○	
	羽角 博康	東京大学 大気海洋研究所 教授	○	○
	花崎 直太	国立環境研究所 気候変動適応センター 室長	○	○
	早川 和一	金沢大学 環日本海域環境研究センター 名誉教授	○	○
	林 潤	京都大学 大学院エネルギー科学研究科 准教授	○	
	林 巧	量子科学技術研究開発機構 核融合エネルギー部門 部長	○	○
	林 泰弘	早稲田大学 理工学術院 教授	○	
	藤井 康正	東京大学 大学院工学系研究科 教授	○	○
	藤岡 恵子	株式会社ファンクショナルフルイッド 代表取締役社長	○	○
	藤谷 雄二	国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター 主任研究員	○	○
	冬室 誠	日本オイルエンジニアリング株式会社 社長特命補佐	○	○
	古野 志健男	株式会社 SOKEN 役員室/エグゼクティブフェロー	○	
	堀 正和	水産研究・教育機構 水産資源研究所 沿岸生態系グループ長	○	
	本田 靖	筑波大学 名誉教授	○	○
ま	増本 隆夫	秋田県立大学 生物資源科学部 教授		○
	松井 哲哉	森林研究・整備機構 森林総合研究所 国際連携・気候変動研究拠点 室長	○	
	松神 秀徳	国立環境研究所 資源循環・廃棄物研究センター 主任研究員	○	○
	松田 哲也	筑波大学 システム情報系 准教授	○	○
	松村 達郎	日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究センター 副ディビジョン長	○	○
	松村 正哉	農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業研究センター 研究領域長	○	○
	丸田 薫	東北大学 流体科学研究所 教授	○	○
	丸谷 知己	北海道立総合研究機構 理事	○	
	三坂 孝志	産業技術総合研究所 主任研究員	○	○
	宮川 和芳	早稲田大学理工学術院 基幹理工学部 教授	○	○
	村井 祐一	北海道大学 工学研究院 教授	○	○
	村上 公哉	芝浦工業大学 建築学部 教授	○	○
	村上 進亮	東京大学 大学院工学系研究科 准教授	○	○
	室賀 建夫	自然科学研究機構 核融合科学研究所 部長	○	
	森 章	横浜国立大学 大学院環境情報研究院 准教授	○	○
	森 太郎	北海道大学 大学院工学研究院 准教授	○	
や	柳 宇	工学院大学 建築学部 教授	○	○
	山田 秀尚	地球環境産業技術研究機構 主任研究員	○	○

	山中 勤	筑波大学 生命環境系 教授	○	○
	山野 秀将	日本原子力研究開発機構 高速炉・新型炉研究開発部門 グループリーダー	○	○
	山本 裕史	国立環境研究所 環境リスク・健康研究センター 副センター長	○	
	山本 章夫	名古屋大学 大学院工学研究科 教授	○	○
	横田 達也	国立環境研究所 フェロー／東洋大学 情報連携学部 教授	○	
	横張 真	東京大学 大学院工学系研究科 教授		○
	吉川 暢宏	東京大学 生産技術研究所 教授	○	○
	吉田 修一郎	JST-CRDS 特任フェロー／東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授	○	○
	吉田 丈人	東京大学 大学院総合文化研究科 准教授	○	○
	吉田 武郎	農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究部門 主任研究員	○	
	吉永 淳	東洋大学 生命科学部 教授	○	
	米澤 宏一	電力中央研究所 地球工学研究所 主任研究員	○	○
ら	—	—	—	—
わ	渡邊 裕章	九州大学 大学院総合理工学研究院 教授	○	○
	渡部 雅浩	東京大学 大気海洋研究所 教授	○	○

付録3 研究開発の俯瞰報告書（2021年）全分野で 対象としている俯瞰区分・研究開発領域一覧

1. 環境・エネルギー分野（CRDS-FY2020-FR-01）

俯瞰区分	研究開発領域
エネルギー	エネルギー資源探査・開発技術、CCS
	火力発電
	原子力発電
	太陽光発電
	風力発電
	バイオマス発電・利用
	その他の再生可能エネルギー発電（水力、海洋、地熱、太陽熱）
	電気エネルギー利用（エネルギーマネジメントシステム）
	電気エネルギー利用（電力貯蔵）
	熱エネルギー利用（産業熱利用）
	熱エネルギー利用（民生熱利用）
	化学エネルギー利用
	地域熱供給（地域冷暖房）
	エネルギーシステム評価
	反応性熱流体
	トライボロジー
	破壊力学
	計算工学
環境	気候変動観測
	気候変動予測
	水循環（水資源・水防災）
	水利用・水処理
	除去・浄化技術（大気、土壌・地下水）
	有機化学物質分析・毒性評価
	無機化学物質分析・動態把握
	生態系・生物多様性の観測・評価・予測
	社会・生態システムの評価・予測
	循環利用とライフサイクル評価
	都市環境サステナビリティ（気候変動適応、感染症、健康）
	農林水産業における気候変動適応・緩和

2. システム・情報科学技術分野（CRDS-FY2020-FR-02）

俯瞰区分	研究開発領域
人工知能・ビッグデータ	知覚・運動系のAI技術
	言語・知識系のAI技術
	エージェント技術
	AIソフトウェア工学
	意思決定・合意形成支援
	データに基づく問題解決
	計算脳科学
	認知発達ロボティクス
	社会におけるAI
ロボティクス	ソフトロボティクス
	生物規範型ロボティクス
	インタラクション
	システム化技術
	モビリティロボット
	フィールドロボット
	生活支援ロボット
	サービスロボット
	産業用ロボット
	農林水産ロボット
	ロボティクスと社会
社会システム科学	デジタル変革
	サービスサイエンス
	社会システムアーキテクチャー
	メカニズムデザイン
	計算社会科学
セキュリティ・トラスト	IoT・制御システムセキュリティ
	サイバーセキュリティ
	データ・コンテンツのセキュリティ
	トラスト
コンピューティングアーキテクチャー	プロセッサアーキテクチャー
	量子コンピューティング
	データセンタースケールコンピューティング
	データ処理基盤
	IoTアーキテクチャー
	デジタル社会インフラ
	ブロックチェーン

付録

3. ナノテクノロジー・材料分野（CRDS-FY2020-FR-03）

俯瞰区分	研究開発領域
環境・エネルギー応用	次世代太陽電池材料
	蓄電デバイス
	パワー半導体材料・デバイス
	エネルギーキャリア
	分離技術
ライフ・ヘルスケア応用	バイオ材料
	ナノ医療システム
	バイオ計測・診断デバイス
	バイオイメーjing
ICT・エレクトロニクス応用	新機能ナノエレクトロニクスデバイス
	集積フォトニクス
	スピントロニクス
	MEMS・センシングデバイス
	ロボット基盤技術
	量子情報・通信
	量子計測・センシング
社会インフラ応用	構造材料（金属）
	構造材料（複合材料）
物質と機能の設計・制御	分子技術
	元素戦略・希少元素代替技術
	マテリアルズ・インフォマティクス
	フォノンエンジニアリング
	トポロジカル材料
	低次元材料
	複雑系材料の設計・プロセス
	ナノ力学制御技術
共通基盤科学技術	微細加工プロセス
	積層造形・レーザ加工
	ナノ・オペランド計測技術
	物質・材料シミュレーション
共通支援策	ナノ・マイクロマテリアルの ELSI/EHS、国際標準

4. ライフサイエンス・臨床医学分野（CRDS-FY2020-FR-04）

俯瞰区分	研究開発領域
健康・医療	低・中分子創薬
	高分子創薬（抗体）
	感染症（抗菌薬・抗ウイルス薬・ワクチン等）
	AI創薬・インシリコ創薬
	再生医療・幹細胞治療
	細胞治療（CAR-T等）・遺伝子治療
	ゲノム医療
	バイオマーカー・リキッドバイオプシー
	ヘルスケアIoT（ウェアラブル・生体埋め込み計測）
バイオエコノミー	微生物分子生産
	植物分子生産
	植物由来材料
	植物・農業
	植物工場
	水産
	畜産
	林業
基礎基盤科学技術：組織（生理・恒常性）	免疫
	生体時計・睡眠
	老化
	マイクロバイオーーム
	感覚器
	脳・神経
	臓器連関
基礎基盤科学技術：分子・細胞	遺伝子発現機構（RNA・エピゲノム・クロマチン）
	細胞外微粒子・細胞外小胞
	一細胞オミクス
	ゲノム編集・エピゲノム編集
	オプトバイオロジー
	ケミカルバイオロジー
	合成生物学（人工生体高分子・人工細胞合成）
基礎基盤科学技術：分析・計測技術	構造解析
	光学イメージング
	トランススケールイメージング
	計測×AI
	BMI・BCI

謝辞

本報告書作成にあたっては、学協会、大学、民間企業、公的機関等の研究開発戦略センター（CRDS）内外の様々な方々にご協力をいただいた。また、原稿作成や俯瞰ワークショップ等を通じ、様々な情報、ご知見、広範な専門知識に基づいた示唆に富むご意見やご指摘等を賜ることができた。紙面の都合でこれらの方々すべてのお名前を挙げることはできないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げる。

研究開発戦略センター
環境・エネルギーユニット一同

作成メンバー

佐藤 順一	上席フェロー
尾山 宏次	フェロー
関根 泰	フェロー
竹内 良昭	フェロー
徳永 友花	フェロー
中村 亮二	フェロー／ユニットリーダー
長谷川 景子	フェロー
前川 智美	フェロー
松村 郷史	フェロー

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2020-FR-01

環境・エネルギー分野（2021年）

PANORAMIC VIEW REPORT

Environment and Energy Field (2021)

令和3年3月 March 2021

ISBN 978-4-88890-708-8

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



<https://www.jst.go.jp/crds/>